

ELEMENTS OF ALGEBRAIC GEOMETRY (EGA)

Édition française diplomatique cumulative

Cumulative Diplomatic French Edition

Alexander Grothendieck and Jean Dieudonné

Current release: EGA I (including Chapter 0), complete EGA II, complete EGA III-1 through final printed page 511, and the sealed complete EGA III-2 handoff. The wider French EGA I-IV transcription remains in progress.

Source authority

Direct French authority: NUMDAM EGA I, II, III-1, III-2, IV-1 through IV-4

Persistent identifiers

Language concept DOI: [10.5281/zenodo.21921588](https://doi.org/10.5281/zenodo.21921588)

Exact release DOI: [10.5281/zenodo.22061884](https://doi.org/10.5281/zenodo.22061884)

Global EGA directory DOI: [10.5281/zenodo.20414353](https://doi.org/10.5281/zenodo.20414353)

Reader lineage

Underlying reader bytes: 4779718

Underlying reader SHA-256: 03C18819BDF645BA7490612122410B5DB31ACD467ACE4168FE259F72B2F0FC54

The pages that follow are the current cumulative French reader. Printed authorial errors are preserved diplomatically and catalogued in the evidence archive.

INSTITUT
DES HAUTES ÉTUDES
SCIENTIFIQUES

ÉLÉMENTS DE GÉOMÉTRIE ALGÈBRIQUE

par A. GROTHENDIECK

Rédigés avec la collaboration de J. DIEUDONNÉ

I

LE LANGAGE DES SCHÉMAS

1960

PUBLICATIONS MATHÉMATIQUES, N° 4
5, ROND-POINT BUGEAUD — PARIS (XVI^e)

DÉPOT LÉGAL

1^{re} édition 3^e trimestre 1960

TOUS DROITS

réservés pour tous pays

© 1960, *Institut des Hautes Études Scientifiques*

Introduction

A Oscar Zariski et André Weil.

I | 5

Ce mémoire, et les nombreux autres qui doivent lui faire suite, sont destinés à former un traité sur les fondements de la Géométrie algébrique. Ils ne présupposent en principe aucune connaissance particulière de cette discipline, et il s'est même avéré qu'une telle connaissance, malgré ses avantages évidents, pouvait parfois (par l'habitude trop exclusive du point de vue birationnel qu'elle implique) être nuisible à celui qui désire se familiariser avec le point de vue et les techniques exposés ici. Par contre, nous supposons que le lecteur a une bonne connaissance des sujets suivants :

- a) L'*Algèbre commutative*, telle qu'elle est exposée par exemple dans les volumes en cours de préparation des *Éléments* de N. Bourbaki (et, en attendant la parution de ces volumes, dans Samuel-Zariski [13] et Samuel [11], [12]).
- b) L'*Algèbre homologique*, pour laquelle nous renvoyons à Cartan-Eilenberg [2] (cité (M)) et Godement [4] (cité (G)), ainsi qu'à l'article récent de A. Grothendieck [6] (cité (T)).
- c) La *Théorie des faisceaux*, où nos principales références seront (G) et (T) ; cette dernière théorie fournit le langage indispensable pour interpréter en termes « géométriques » les notions essentielles de l'Algèbre commutative, et pour les « globaliser ».
- d) Enfin, il sera utile au lecteur d'avoir une certaine familiarité avec le *langage fonctoriel*, qui sera constamment employé dans ce Traité, et pour lequel le lecteur pourra consulter (M), (G) et surtout (T) ; les principes de ce langage et les principaux résultats de la théorie générale des foncteurs seront exposés plus en détail dans un ouvrage en cours de préparation par les auteurs de ce Traité.

* * *

Ce n'est pas le lieu, dans cette Introduction, de donner une description plus ou moins sommaire du point de vue des « schémas » en Géométrie algébrique, ni la longue liste des raisons qui ont rendu nécessaire son adoption, et en particulier l'acceptation systématique d'éléments nilpotents dans les anneaux locaux des « variétés » que nous considérons (ce qui, nécessairement, relègue au second plan la notion d'application rationnelle, au profit de celle d'application régulière ou « morphisme »). Le présent Traité vise précisément à développer de façon systématique le langage des « schémas » et démontrera, nous l'espérons, sa nécessité. Encore qu'il serait facile de le faire, nous

I | 6

n'essayerons pas non plus de donner ici une introduction « intuitive » aux notions développées dans le chapitre premier. Le lecteur qui désirerait avoir un aperçu préliminaire des matières de ce Traité pourra se reporter à la conférence faite par A. Grothendieck au Congrès international des Mathématiciens à Edinburgh en 1958 [7], et à l'exposé [8] du même auteur. Le travail [14] (cité (FAC)) de J.-P. Serre peut aussi être considéré comme un exposé intermédiaire entre le point de vue classique et le point de vue des schémas en Géométrie algébrique, et à ce titre, sa lecture peut constituer une excellente préparation à celle de nos *Éléments*.

* * *

A titre informatif, nous donnons ci-dessous le plan général prévu pour ce Traité, d'ailleurs sujet à modifications ultérieures, surtout en ce qui concerne les derniers chapitres :

- Chapitre Premier. — Le langage des schémas.
 - II. — Étude globale élémentaire de quelques classes de morphismes.
 - III. — Cohomologie des faisceaux algébriques cohérents. Applications.
 - IV. — Étude locale des morphismes.
 - V. — Procédés élémentaires de construction de schémas.
 - VI. — Technique de descente. Méthode générale de construction des schémas.
 - VII. — Schémas de groupes, espaces fibrés principaux.
 - VIII. — Étude différentielle des espaces fibrés.
 - IX. — Le groupe fondamental.
 - X. — Résidus et dualité.
 - XI. — Théories d'intersection, classes de Chern, théorème de Riemann-Roch.
 - XII. — Schémas abéliens et schémas de Picard.
 - XIII. — Cohomologie de Weil.

En principe, tous les chapitres sont considérés comme ouverts, et des paragraphes supplémentaires pourront toujours leur être ajoutés ultérieurement ; de tels paragraphes paraîtront en fascicules séparés, pour diminuer les inconvénients du mode de publication adopté. Lorsqu'un tel paragraphe est prévu ou en préparation au moment de la publication d'un chapitre, il sera mentionné dans le sommaire dudit chapitre, même si en raison de certains ordres d'urgence sa publication effective devait être nettement postérieure. Pour la commodité du lecteur, nous donnons dans un « Chapitre 0 » des compléments divers d'Algèbre commutative, d'Algèbre homologique, de Théorie des faisceaux, utilisés au cours des chapitres de ce Traité, qui sont plus ou moins bien connus, mais pour lesquels il n'a pas été possible de donner des références commodes. Il est recommandé au lecteur de ne se reporter au chapitre 0 qu'en cours de lecture du Traité proprement dit, et dans la mesure où les résultats auxquels nous référons ne lui sont pas

I | 7

suffisamment familiers. Nous pensons d'ailleurs que de cette façon, la lecture de ce Traité pourra être pour le débutant une bonne méthode lui permettant de se familiariser avec l'Algèbre commutative et l'Algèbre homologique, dont l'étude, lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'applications tangibles, est jugée fastidieuse, voire déprimante, par un assez grand nombre.

* * *

Il est hors de notre compétence de donner dans cette Introduction un aperçu historique, même sommaire, des notions et résultats exposés. Le texte ne contiendra que des références jugées particulièrement utiles pour sa compréhension, et nous n'indiquerons l'origine que des résultats les plus importants. Formellement du moins, les sujets traités dans notre ouvrage sont assez neufs, ce qui expliquera la rareté des références faites aux Pères de la Géométrie algébrique du XIX^e siècle et du début du XX^e siècle, dont nous ne connaissons les travaux que par ouï-dire. Il convient cependant de dire quelques mots ici sur les ouvrages qui ont le plus directement influencé les auteurs et contribué au développement du point de vue des schémas. Il faut en tout premier lieu citer le travail fondamental (FAC) de J.-P. Serre, qui a servi d'introduction à la Géométrie algébrique pour plus d'un jeune adepte (dont l'un des auteurs du présent Traité), rebuté par l'aridité des classiques *Foundations* de A. Weil [18]. C'est là qu'il est démontré pour la première fois que la « topologie de Zariski » d'une variété algébrique « abstraite » est parfaitement appropriée pour lui appliquer certaines techniques de la Topologie algébrique et donner lieu notamment à une théorie cohomologique. De plus, la définition d'une variété algébrique qui y est donnée est celle qui se prête le plus naturellement à l'extension de cette notion que nous développons ici¹. Serre avait d'ailleurs remarqué lui-même que la théorie cohomologique des variétés algébriques affines pouvait se transcrire sans difficulté en remplaçant les algèbres affines sur un corps par des anneaux commutatifs quelconques. Les chapitres I et II de ce Traité et les deux premiers paragraphes du chapitre III peuvent donc être considérés, pour l'essentiel, comme des transpositions faciles, dans ce cadre élargi, des résultats principaux de (FAC) et d'un article ultérieur du même auteur [15]. Nous avons aussi retiré grand profit du *Séminaire de Géométrie algébrique* de C. Chevalley [1] ; en particulier, l'usage systématique des « ensembles constructibles » introduits par lui, s'est révélé fort utile en théorie des schémas (cf. chap. IV). Nous lui avons aussi emprunté l'étude des morphismes du point

I | 8

de vue de la dimension (chap. IV), qui se transcrit sans changement notable dans le cadre des schémas. Il convient de noter par ailleurs que la notion de « schémas d'anneaux locaux », introduite par Chevalley, se prête naturellement à une extension de la Géométrie algébrique (n'ayant pas cependant toute la souplesse et la généralité que nous entendons lui donner ici) ; pour les rapports entre cette notion et notre théorie, voir chapitre premier, § 8. Une telle extension a été développée par M. Nagata dans une série de mémoires [9] contenant de nombreux résultats spéciaux concernant la Géométrie algébrique sur les anneaux de Dedekind¹.

* * *

1. Ainsi que J.-P. Serre nous l'a signalé, il convient de noter que l'idée de définir la structure de variété par la donnée d'un faisceau d'anneaux est due à H. Cartan, qui a pris cette idée comme point de départ de sa théorie des espaces analytiques. Bien entendu, tout comme en Géométrie algébrique, il importerait, en « Géométrie analytique », de donner droit de cité aux éléments nilpotents dans les anneaux locaux des espaces analytiques. Cette extension de la définition de H. Cartan et J.-P. Serre a été récemment abordée par H. Grauert [5], et il y a lieu d'espérer qu'un exposé systématique de Géométrie analytique dans ce cadre général verra bientôt le jour. Il est d'ailleurs évident que les notions et techniques développées dans ce Traité gardent un sens en Géométrie analytique, bien qu'il faille s'attendre à des difficultés techniques plus considérables dans cette dernière théorie. On peut prévoir que la Géométrie algébrique, par la simplicité de ses méthodes, pourra servir comme une sorte de modèle formel pour de futurs développements dans la théorie des espaces analytiques.

1. Parmi les travaux qui se rapprochent de notre point de vue en Géométrie algébrique, signalons l'important travail de E. Kähler [22], et une Note récente de Chow et Igusa [3], qui reprennent dans le cadre de la théorie de Nagata-Chevalley certains résultats de (FAC) et donnent aussi une formule de Künneth.

Enfin, il va sans dire qu'un livre sur la Géométrie algébrique, et surtout un livre portant sur les fondements, est nécessairement influencé, ne serait-ce que par personnes interposées, par des mathématiciens tels que O. Zariski et A. Weil. En particulier, la *Théorie des fonctions holomorphes* de Zariski [20], convenablement assouplie grâce aux méthodes cohomologiques et complétée par un théorème d'existence (chap. III, §§ 4 et 5) est (avec la technique de descente exposée au chap. VI) un des principaux outils employés dans ce Traité, et nous semble un des plus puissants dont on dispose en Géométrie algébrique.

La technique générale dans laquelle elle s'insère peut être esquissée de la façon suivante (un exemple typique en sera fourni au chap. IX, dans l'étude du groupe fondamental). On a un morphisme propre (chap. II) $f : X \rightarrow Y$ d'une variété algébrique dans une autre (plus généralement, d'un schéma dans un autre) qu'on veut étudier au voisinage d'un point $y \in Y$, en vue de résoudre un problème P relatif à un voisinage de y . On opère par étapes successives :

- 1° On peut supposer Y affine, de sorte que X devient un schéma défini sur l'anneau affine A de Y , et on peut même remplacer A par l'anneau local de y . Cette réduction est toujours facile en pratique (chap. V) et nous ramène au cas où A est un anneau *local*.
- 2° On étudie le problème envisagé lorsque A est un anneau local *artinien*. Pour qu'il garde effectivement un sens lorsque A n'est pas supposé intègre, il y a lieu parfois de reformuler le problème P, et il apparaît que l'on obtient souvent ainsi une meilleure compréhension du problème, de nature « infinitésimale » à ce stade.
- 3° La théorie des schémas formels (chap. III, §§ 3, 4 et 5) permet de passer du cas d'un anneau artinien au cas d'un *anneau local complet*.
- 4° Enfin, si A est un anneau local quelconque, la considération de « sections multiformes » sur des schémas convenables sur X , approchant une section « formelle » donnée (chap. IV) permettra souvent de passer d'un résultat connu pour le schéma
dédié de X par extension des scalaires au complété de A , à un résultat analogue pour une extension finie assez simple (par exemple non ramifiée) de A .

I | 9

Cette esquisse montre l'importance de l'étude systématique des schémas définis sur un anneau artinien A . Le point de vue de Serre dans sa formulation de la théorie du corps de classes local, et des travaux récents de Greenberg, semblent suggérer qu'une telle étude pourrait être entreprise en attachant fonctoriellement à un tel schéma X un schéma X' sur le corps résiduel k de A (supposé parfait) de dimension égale (dans les cas favorables) à $n \dim X$, où n est la longueur de A .

Quant à l'influence de A. Weil, qu'il nous suffise de dire que c'est la nécessité de développer l'outillage nécessaire pour formuler avec toute la généralité voulue la définition de la « cohomologie de Weil » et pour aborder la démonstration¹ de toutes les propriétés formelles nécessaires pour établir ses célèbres conjectures en Géométrie diophantienne [19], qui a été une des principales motivations de la rédaction du présent Traité, au même titre que le désir de trouver le cadre naturel des notions et méthodes usuelles en Géométrie algébrique, et de donner aux auteurs l'occasion de comprendre lesdites notions et techniques.

* * *

Pour terminer, nous croyons utile de prévenir les lecteurs que, tout comme les auteurs eux-mêmes, ils auront sans doute quelque difficulté avant de s'accoutumer au langage des schémas, et de se convaincre que les constructions habituelles que suggère l'intuition géométrique peuvent se transcrire, essentiellement d'une seule façon raisonnable, dans ce langage. Comme dans beaucoup de parties de la Mathématique moderne, l'intuition première s'éloigne de plus en plus, en apparence, du langage propre à l'exprimer avec toute la précision et la généralité voulues. En l'occurrence, la difficulté psychologique tient à la nécessité de transporter aux objets d'une catégorie déjà assez différente de la catégorie des ensembles (à savoir la catégorie des préschémas, ou la catégorie des préschémas sur un préschéma donné) des notions familières pour les ensembles : produits cartésiens, lois de groupe, d'anneau, de module, fibrés, fibrés principaux homogènes, etc. Il sera sans doute difficile au mathématicien, dans l'avenir, de se dérober à ce nouvel effort d'abstraction, peut-être assez minime, somme toute, en comparaison de celui fourni par nos pères, se familiarisant avec la Théorie des Ensembles.

* * *

Les références seront données suivant le système décimal ; par exemple, dans III, 4.9.3, le chiffre III indique le chapitre, le chiffre 4 le paragraphe, le chiffre 9 la section du paragraphe. A l'intérieur du même chapitre, on supprimera la mention du chapitre.

1. Pour éviter tout malentendu, précisons que cette tâche vient à peine d'être entreprise au moment où cette Introduction est écrite, et n'a donc pas encore abouti à la démonstration des conjectures de Weil.

1 Anneaux de fractions

1.0 Anneaux et algèbres

01 | 11

(1.0.1) Tous les anneaux considérés dans ce Traité posséderont un *élément unité* ; tous les modules sur un tel anneau seront supposés *unitaires* ; les homomorphismes d'anneaux seront toujours supposés *transformer l'élément unité en élément unité* ; sauf mention expresse du contraire, un sous-anneau d'un anneau A sera supposé *contenir l'élément unité de A* . Nous considérerons surtout des anneaux *commutatifs*, et lorsque nous parlerons d'anneau sans préciser, il sera sous-entendu qu'il s'agit d'un anneau commutatif. Si A est un anneau non nécessairement commutatif, par A -module nous entendons toujours un module *à gauche*, sauf mention expresse du contraire.

(1.0.2) Soient A, B deux anneaux non nécessairement commutatifs, $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme. Tout B -module à gauche (resp. à droite) M peut être muni d'une structure de A -module à gauche (resp. à droite) en posant $a.m = \varphi(a).m$ (resp. $m.a = m.\varphi(a)$) ; lorsqu'il sera nécessaire de distinguer sur M les structures de A -module et de B -module, nous désignerons par $M_{[\varphi]}$ le A -module à gauche (resp. à droite) ainsi défini. Si L est un A -module, un homomorphisme $u : L \rightarrow M_{[\varphi]}$ est donc un homomorphisme de groupes commutatifs tel que $u(a.x) = \varphi(a).u(x)$ pour $a \in A, x \in L$; on dira aussi que c'est un φ -homomorphisme $L \rightarrow M$, et que le couple (φ, u) (ou, par abus de langage, u) est un *di-homomorphisme* de (A, L) dans (B, M) . Les couples (A, L) formés d'un anneau A et d'un A -module L forment donc une *catégorie* pour laquelle les morphismes sont les di-homomorphismes.

(1.0.3) Sous les hypothèses de (1.0.2), si $\mathfrak{J}$ est un idéal à gauche (resp. à droite) de A , nous noterons $B\mathfrak{J}$ (resp. $\mathfrak{J}B$) l'idéal à gauche (resp. à droite) $B\varphi(\mathfrak{J})$ (resp. $\varphi(\mathfrak{J})B$) de B engendré par $\varphi(\mathfrak{J})$; c'est aussi l'image de l'homomorphisme canonique $B \otimes_A \mathfrak{J} \rightarrow B$ (resp. $\mathfrak{J} \otimes_A B \rightarrow B$) de B -modules à gauche (resp. à droite).

(1.0.4) Si A est un anneau (commutatif), B un anneau non nécessairement commutatif, la donnée d'une structure de A -algèbre sur B équivaut à la donnée d'un homomorphisme d'anneaux $\varphi : A \rightarrow B$ tel que $\varphi(A)$ soit contenu dans le centre de B . Pour tout idéal $\mathfrak{J}$ de A , $\mathfrak{J}B = B\mathfrak{J}$ est alors un idéal bilatère de B , et pour tout B -module M , $\mathfrak{J}M$ est alors un B -module égal à $(B\mathfrak{J})M$.

(1.0.5) Nous ne reviendrons pas sur les notions de *module de type fini* et d'*algèbre (commutative) de type fini* ; dire qu'un A -module M est de type fini signifie qu'il existe

01 | 12

une suite exacte $A^p \rightarrow M \rightarrow 0$. On dit qu'un A -module M admet une *présentation finie* s'il est isomorphe au conoyau d'un homomorphisme $A^p \rightarrow A^q$, autrement dit s'il existe une suite exacte $A^p \rightarrow A^q \rightarrow M \rightarrow 0$. On notera que sur un anneau *noethérien* A , tout A -module de type fini admet une présentation finie.

Rappelons qu'une A -algèbre B est dite *entière sur A* si tout élément de B est racine dans B d'un polynôme unitaire à coefficients dans A ; il revient au même de dire que tout élément de B est contenu dans une sous-algèbre de B qui est un A -module de type fini. Lorsqu'il en est ainsi, et que B est commutative, la sous-algèbre de B engendrée par une partie finie de B est un A -module de type fini ; pour que l'algèbre commutative B soit entière et de type fini sur A , il faut et il suffit donc que B soit un A -module de type fini ; on dit alors aussi que B est une A -algèbre *entière finie* (ou simplement *finie* si aucune confusion n'en résulte). On observera que dans ces définitions, on ne suppose pas que l'homomorphisme $A \rightarrow B$ définissant la structure de A -algèbre soit injectif.

(1.0.6) Un anneau *intègre* est un anneau dans lequel le produit d'une famille finie d'éléments $\neq 0$ est $\neq 0$; il revient au même de dire que dans un tel anneau on a $0 \neq 1$ et le produit de deux éléments $\neq 0$ est non nul. Un idéal *premier* d'un anneau A est un idéal $\mathfrak{p}$ tel que $A/\mathfrak{p}$ soit intègre ; cela entraîne donc $\mathfrak{p} \neq A$. Pour qu'un anneau A ait au moins un idéal premier, il faut et il suffit que $A \neq \{0\}$.

(1.0.7) Un anneau *local* est un anneau A dans lequel il existe un seul idéal maximal, qui est alors le complémentaire des éléments inversibles et contient tous les idéaux $\neq A$. Si A et B sont deux anneaux locaux, $\mathfrak{m}$ et $\mathfrak{n}$ leurs idéaux maximaux respectifs, on dit qu'un homomorphisme $\varphi : A \rightarrow B$ est *local* si $\varphi(\mathfrak{m}) \subset \mathfrak{n}$ (ou, ce qui revient au même, si $\varphi^{-1}(\mathfrak{n}) = \mathfrak{m}$). Par passage aux quotients, un tel homomorphisme définit alors un monomorphisme du corps résiduel $A/\mathfrak{m}$ dans le corps résiduel $B/\mathfrak{n}$. Le composé de deux homomorphismes locaux est un homomorphisme local.

1.1 Racine d'un idéal. Nilradical et radical d'un anneau

(1.1.1) Soit $\mathfrak{a}$ un idéal d'un anneau A ; la *racine* de $\mathfrak{a}$, notée $\mathfrak{r}(\mathfrak{a})$, est l'ensemble des $x \in A$ tels que $x^n \in \mathfrak{a}$ pour un entier $n > 0$ au moins ; c'est un idéal contenant $\mathfrak{a}$. On a $\mathfrak{r}(\mathfrak{r}(\mathfrak{a})) = \mathfrak{r}(\mathfrak{a})$; la relation $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{b}$ entraîne $\mathfrak{r}(\mathfrak{a}) \subset \mathfrak{r}(\mathfrak{b})$; la racine d'une intersection finie d'idéaux est l'intersection de leurs racines. Si φ est un homomorphisme d'un anneau A' dans A , on a $\mathfrak{r}(\varphi^{-1}(\mathfrak{a})) = \varphi^{-1}(\mathfrak{r}(\mathfrak{a}))$ pour tout idéal $\mathfrak{a} \subset A$. Pour qu'un idéal

soit racine d'un idéal, il faut et il suffit qu'il soit intersection d'idéaux premiers. La racine d'un idéal $\mathfrak{a}$ est l'intersection des idéaux premiers *minimaux* parmi ceux qui contiennent $\mathfrak{a}$; si A est noethérien, ces idéaux premiers minimaux sont en nombre fini.

La racine de l'idéal (0) est encore appelée le *nilradical* de A ; c'est l'ensemble $\mathfrak{N}$ des éléments nilpotents de A . On dit que l'anneau A est *réduit* si $\mathfrak{N} = (0)$; pour tout anneau A , le quotient $A/\mathfrak{N}$ de A par son nilradical est un anneau réduit.

(1.1.2) Rappelons que le *radical* $\mathfrak{R}(A)$ d'un anneau A (non nécessairement commutatif) est l'intersection des idéaux à gauche maximaux de A (et aussi l'intersection des idéaux à droite maximaux). Le radical de $A/\mathfrak{R}(A)$ est (0) .

1.2 Modules et anneaux de fractions

01 | 13

(1.2.1) On dit qu'une partie S d'un anneau A est *multiplicative* si $1 \in S$ et si le produit de deux éléments de S est dans S . Les exemples qui seront les plus importants pour la suite sont : 1° l'ensemble S_f des puissances f^n ($n \geq 0$) d'un élément $f \in A$; 2° le complémentaire $A - \mathfrak{p}$ d'un idéal *premier* $\mathfrak{p}$ de A .

(1.2.2) Soient S une partie multiplicative d'un anneau A , M un A -module; dans l'ensemble $M \times S$, la relation entre couples (m_1, s_1) , (m_2, s_2) :

$$\ll \text{il existe } s \in S \text{ tel que } s(s_1 m_2 - s_2 m_1) = 0 \gg$$

est une relation d'équivalence. On désigne par $S^{-1}M$ l'ensemble quotient de $M \times S$ par cette relation, par m/s l'image canonique dans $S^{-1}M$ du couple (m, s) ; on appelle *application canonique* de M dans $S^{-1}M$ l'application $i_M^S : m \mapsto m/1$ (aussi notée i^S). Cette application n'est en général ni injective ni surjective; son noyau est l'ensemble des $m \in M$ tels qu'il existe un $s \in S$ pour lequel $sm = 0$.

Dans $S^{-1}M$ on définit une loi de groupe additif en prenant

$$(m_1/s_1) + (m_2/s_2) = (s_2 m_1 + s_1 m_2)/(s_1 s_2)$$

(on vérifie que c'est bien indépendant des expressions des éléments de $S^{-1}M$ considérés). Sur $S^{-1}A$ on définit en outre une loi multiplicative en prenant $(a_1/s_1)(a_2/s_2) = (a_1 a_2)/(s_1 s_2)$, et enfin une loi externe sur $S^{-1}M$, ayant $S^{-1}A$ comme ensemble d'opérateurs, en posant $(a/s)(m/s') = (am)/(ss')$. On vérifie ainsi que $S^{-1}A$ est muni d'une structure d'anneau (dit *anneau de fractions de A à dénominateurs dans S*) et $S^{-1}M$ d'une structure de $S^{-1}A$ -module (dit *module des fractions de M à dénominateurs dans S*); pour tout $s \in S$, $s/1$ est inversible dans $S^{-1}A$, son inverse étant $1/s$. L'application canonique i_A^S (resp. i_M^S) est un homomorphisme d'anneaux (resp. un homomorphisme de A -modules, $S^{-1}M$ étant considéré comme A -module au moyen de l'homomorphisme $i_A^S : A \rightarrow S^{-1}A$).

(1.2.3) Si $S_f = \{f^n\}_{n \geq 0}$ pour un $f \in A$, on écrit A_f et M_f au lieu de $S_f^{-1}A$ et $S_f^{-1}M$; quand A_f est considéré comme algèbre sur A , on peut écrire $A_f = A[1/f]$. A_f est isomorphe à l'algèbre quotient $A[T]/(fT - 1)A[T]$. Lorsque $f = 1$, A_f et M_f s'identifient canoniquement à A et M ; si f est nilpotent, A_f et M_f sont réduits à 0.

Lorsque $S = A - \mathfrak{p}$, où $\mathfrak{p}$ est un idéal premier de A , on écrit $A_{\mathfrak{p}}$ et $M_{\mathfrak{p}}$ au lieu de $S^{-1}A$ et $S^{-1}M$; $A_{\mathfrak{p}}$ est un *anneau local* dont l'idéal maximal $\mathfrak{q}$ est engendré par $i_A^S(\mathfrak{p})$, et on a $(i_A^S)^{-1}(\mathfrak{q}) = \mathfrak{p}$; par passage aux quotients, i_A^S donne un monomorphisme de l'anneau intègre $A/\mathfrak{p}$ dans le corps $A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{q}$, qui s'identifie au corps des fractions de $A/\mathfrak{p}$.

(1.2.4) L'anneau de fractions $S^{-1}A$ et l'homomorphisme canonique i_A^S sont solution d'un *problème d'application universelle* : tout homomorphisme u de A dans un anneau B tel que $u(S)$ se compose d'éléments *inversibles* dans B se factorise d'une seule manière

$$u : A \xrightarrow{i_A^S} S^{-1}A \xrightarrow{u^*} B$$

01 | 14

où u^* est un homomorphisme d'anneaux. Sous les mêmes hypothèses, soient M un A -module, N un B -module, $v : M \rightarrow N$ un homomorphisme de A -modules (pour la structure de B -module sur N définie par $u : A \rightarrow B$); alors v se factorise d'une seule manière

$$v : M \xrightarrow{i_M^S} S^{-1}M \xrightarrow{v^*} N$$

où v^* est un homomorphisme de $S^{-1}A$ -modules (pour la structure de $S^{-1}A$ -module sur N définie par u^*).

(1.2.5) On définit un isomorphisme canonique $S^{-1}A \otimes_A M \xrightarrow{\sim} S^{-1}M$ de $S^{-1}A$ -modules, en faisant correspondre à l'élément $(a/s) \otimes m$ l'élément $(am)/s$, l'isomorphisme réciproque appliquant m/s sur $(1/s) \otimes m$.

(1.2.6) Pour tout idéal $\mathfrak{a}'$ de $S^{-1}A$, $\mathfrak{a} = (i_A^S)^{-1}(\mathfrak{a}')$ est un idéal de A , et $\mathfrak{a}'$ est l'idéal de $S^{-1}A$ engendré par $i_A^S(\mathfrak{a})$, qui s'identifie à $S^{-1}\mathfrak{a}$ (1.3.2). L'application $\mathfrak{p}' \mapsto (i_A^S)^{-1}(\mathfrak{p}')$ est un isomorphisme, pour la structure d'ordre, de l'ensemble des idéaux *premiers* de $S^{-1}A$ sur l'ensemble des idéaux premiers $\mathfrak{p}$ de A tels que $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$. En outre, les anneaux locaux $A_{\mathfrak{p}}$ et $(S^{-1}A)_{S^{-1}\mathfrak{p}}$ sont alors canoniquement (1.5.1) isomorphes.

(1.2.7) Lorsque A est un anneau *intègre*, dont on désigne par K le corps des fractions, l'application canonique $i_A^S : A \rightarrow S^{-1}A$ est injective pour toute partie multiplicative S ne contenant pas 0, et $S^{-1}A$ s'identifie alors canoniquement à un sous-anneau de K contenant A . En particulier, pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A , $A_{\mathfrak{p}}$ est un anneau local contenant A , d'idéal maximal $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$, et on a $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \cap A = \mathfrak{p}$.

(1.2.8) Si A est un anneau *réduit* (1.1.1), il en est de même de $S^{-1}A$: en effet, si $(x/s)^n = 0$ pour $x \in A$, $s \in S$, cela signifie qu'il existe $s' \in S$ tel que $s'x^n = 0$, d'où $(s'x)^n = 0$, ce qui, par hypothèse, entraîne $s'x = 0$, donc $x/s = 0$.

1.3 Propriétés fonctorielles

(1.3.1) Soient M, N deux A -modules, u un A -homomorphisme $M \rightarrow N$. Si S est une partie multiplicative de A , on définit un $S^{-1}A$ -homomorphisme $S^{-1}M \rightarrow S^{-1}N$, noté $S^{-1}u$, en posant $(S^{-1}u)(m/s) = u(m)/s$; si $S^{-1}M$ et $S^{-1}N$ sont canoniquement identifiés à $S^{-1}A \otimes_A M$ et $S^{-1}A \otimes_A N$ (1.2.5), $S^{-1}u$ est identifié à $1 \otimes u$. Si P est un troisième A -module, v un A -homomorphisme $N \rightarrow P$, on a $S^{-1}(v \circ u) = (S^{-1}v) \circ (S^{-1}u)$; autrement dit $S^{-1}M$ est un *foncteur covariant en M* , de la catégorie des A -modules dans celle des $S^{-1}A$ -modules (A et S étant fixés).

(1.3.2) Le foncteur $S^{-1}M$ est *exact* ; autrement dit, si la suite

$$M \xrightarrow{u} N \xrightarrow{v} P$$

est exacte, il en est de même de la suite

$$S^{-1}M \xrightarrow{S^{-1}u} S^{-1}N \xrightarrow{S^{-1}v} S^{-1}P.$$

En particulier, si $u : M \rightarrow N$ est injectif (resp. surjectif), il en est de même de $S^{-1}u$;

si N et P sont deux sous-modules de M , $S^{-1}N$ et $S^{-1}P$ s'identifient canoniquement à des sous-modules de $S^{-1}M$, et l'on a

$$S^{-1}(N + P) = S^{-1}N + S^{-1}P \quad \text{et} \quad S^{-1}(N \cap P) = (S^{-1}N) \cap (S^{-1}P).$$

(1.3.3) Soit $(M_{\alpha}, \varphi_{\beta\alpha})$ un système inductif de A -modules ; alors $(S^{-1}M_{\alpha}, S^{-1}\varphi_{\beta\alpha})$ est un système inductif de $S^{-1}A$ -modules. Exprimant les $S^{-1}M_{\alpha}$ et $S^{-1}\varphi_{\beta\alpha}$ comme des produits tensoriels (1.2.5 et 1.3.1), il résulte de la permutabilité des opérations de produit tensoriel et de limite inductive, que l'on a un isomorphisme canonique

$$S^{-1} \varinjlim M_{\alpha} \xrightarrow{\sim} \varinjlim S^{-1}M_{\alpha},$$

ce qu'on exprime encore en disant que le foncteur $S^{-1}M$ (en M) *commute avec les limites inductives*.

(1.3.4) Soient M, N deux A -modules ; il existe un isomorphisme canonique *fonctoriel* (en M et N)

$$(S^{-1}M) \otimes_{S^{-1}A} (S^{-1}N) \xrightarrow{\sim} S^{-1}(M \otimes_A N)$$

qui transforme $(m/s) \otimes (n/t)$ en $(m \otimes n)/st$.

(1.3.5) On a de même un homomorphisme *fonctoriel* (en M et N)

$$S^{-1} \text{Hom}_A(M, N) \longrightarrow \text{Hom}_{S^{-1}A}(S^{-1}M, S^{-1}N)$$

qui, à u/s , fait correspondre l'homomorphisme $m/t \mapsto u(m)/st$. Lorsque M a une *présentation finie*, l'homomorphisme précédent est un *isomorphisme* : c'est immédiat lorsque M est de la forme A^r , et on passe de là au cas général en partant de la suite exacte $A^p \rightarrow A^q \rightarrow M \rightarrow 0$, et en utilisant l'exactitude du foncteur $S^{-1}M$ et l'exactitude à gauche du foncteur $\text{Hom}_A(M, N)$ en M . On notera que ce cas se présente toujours lorsque A est *noethérien* et le A -module M *de type fini*.

1.4 Changement de partie multiplicative

(1.4.1) Soient S, T deux parties multiplicatives d'un anneau A telles que $S \subset T$; il existe un homomorphisme canonique $\rho_A^{T,S}$ (ou simplement $\rho^{T,S}$) de $S^{-1}A$ dans $T^{-1}A$, faisant correspondre à l'élément noté a/s de $S^{-1}A$ l'élément noté a/s dans $T^{-1}A$; on a

$$i_A^T = \rho_A^{T,S} \circ i_A^S.$$

Pour tout A -module M , il existe de même une application $S^{-1}A$ -linéaire de $S^{-1}M$ dans $T^{-1}M$ (ce dernier étant considéré comme $S^{-1}A$ -module grâce à l'homomorphisme $\rho_A^{T,S}$), qui fait correspondre à l'élément m/s de $S^{-1}M$ l'élément m/s de $T^{-1}M$; on note cette application $\rho_M^{T,S}$, ou simplement $\rho^{T,S}$, et on a encore

$$i_M^T = \rho_M^{T,S} \circ i_M^S;$$

dans l'identification canonique (1.2.5), $\rho_M^{T,S}$ s'identifie à $\rho_A^{T,S} \otimes 1$. L'homomorphisme $\rho_M^{T,S}$ est un *morphisme fonctoriel* (ou transformation naturelle) du foncteur $S^{-1}M$ dans le foncteur $T^{-1}M$, autrement dit, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} S^{-1}M & \xrightarrow{S^{-1}u} & S^{-1}N \\ \rho_M^{T,S} \downarrow & & \downarrow \rho_N^{T,S} \\ T^{-1}M & \xrightarrow{T^{-1}u} & T^{-1}N \end{array}$$

est commutatif, pour tout homomorphisme $u : M \rightarrow N$; on notera en outre que $T^{-1}u$ est entièrement déterminé par $S^{-1}u$, car pour $m \in M$ et $t \in T$, on a

$$(T^{-1}u)(m/t) = (t/1)^{-1} \rho^{T,S}((S^{-1}u)(m/1)).$$

(1.4.2) Avec les mêmes notations, pour deux A -modules M, N , les diagrammes (cf. (1.3.4) et (1.3.5))

$$\begin{array}{ccc} (S^{-1}M) \otimes_{S^{-1}A} (S^{-1}N) & \xrightarrow{\sim} & S^{-1}(M \otimes_A N) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (T^{-1}M) \otimes_{T^{-1}A} (T^{-1}N) & \xrightarrow{\sim} & T^{-1}(M \otimes_A N) \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} S^{-1} \operatorname{Hom}_A(M, N) & \longrightarrow & \operatorname{Hom}_{S^{-1}A}(S^{-1}M, S^{-1}N) \\ \downarrow & & \downarrow \\ T^{-1} \operatorname{Hom}_A(M, N) & \longrightarrow & \operatorname{Hom}_{T^{-1}A}(T^{-1}M, T^{-1}N) \end{array}$$

sont commutatifs.

(1.4.3) Il y a un cas important dans lequel l'homomorphisme $\rho^{T,S}$ est *bijectif*, savoir lorsque tout élément de T est diviseur d'un élément de S ; on identifie alors par $\rho^{T,S}$ les modules $S^{-1}M$ et $T^{-1}M$. On dit que S est *saturé* si tout diviseur dans A d'un élément de S est dans S ; en remplaçant S par l'ensemble T de tous les diviseurs des éléments de S (ensemble qui est multiplicatif et saturé), on voit qu'on peut toujours, si l'on veut, se limiter à la considération de modules de fractions $S^{-1}M$, où S est saturé.

(1.4.4) Si S, T, U sont trois parties multiplicatives de A telles que $S \subset T \subset U$, on a

$$\rho^{U,S} = \rho^{U,T} \circ \rho^{T,S}.$$

(1.4.5) Considérons une *famille filtrante croissante* (S_α) de parties multiplicatives de A (on écrira $\alpha \leq \beta$ pour $S_\alpha \subset S_\beta$), et soit S la partie multiplicative $\bigcup_\alpha S_\alpha$; posons

$$\rho_{\beta\alpha} = \rho_A^{S_\beta, S_\alpha} \quad \text{pour } \alpha \leq \beta;$$

en vertu de (1.4.4), les homomorphismes $\rho_{\beta\alpha}$ définissent un anneau A' *limite inductive* du système inductif d'anneaux $(S_\alpha^{-1}A, \rho_{\beta\alpha})$. Soit ρ_α l'application canonique $S_\alpha^{-1}A \rightarrow A'$, et posons $\varphi_\alpha = \rho_A^{S, S_\alpha}$; comme $\varphi_\alpha =$

$\varphi_\beta \circ \rho_{\beta\alpha}$ pour $\alpha \leq \beta$ d'après (1.4.4), on peut définir de façon unique un homomorphisme $\varphi : A' \rightarrow S^{-1}A$ tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc}
 & S_\alpha^{-1}A & \\
 \rho_\alpha \swarrow & \downarrow \rho_{\beta\alpha} & \searrow \varphi_\alpha \\
 & S_\beta^{-1}A & \\
 \rho_\beta \swarrow & & \searrow \varphi_\beta \\
 A' & \xrightarrow{\varphi} & S^{-1}A
 \end{array} \quad (\alpha \leq \beta)$$

soit commutatif. En fait, φ est un *isomorphisme* : il est en effet immédiat par construction que φ est surjectif. D'autre part, si $\rho_\alpha(a/s_\alpha) \in A'$ est tel que $\varphi(\rho_\alpha(a/s_\alpha)) = 0$, cela signifie que $a/s_\alpha = 0$ dans $S^{-1}A$, c'est-à-dire qu'il existe $s \in S$ tel que $sa = 0$; mais il y a un $\beta \geq \alpha$ tel que $s \in S_\beta$, et par suite, comme $\rho_\alpha(a/s_\alpha) = \rho_\beta(sa/ss_\alpha) = 0$, on voit que φ est injectif. On traite de même le cas d'un A -module M , et on a ainsi défini des isomorphismes canoniques

$$\varinjlim S_\alpha^{-1}A \xrightarrow{\sim} (\varinjlim S_\alpha)^{-1}A, \quad \varinjlim S_\alpha^{-1}M \xrightarrow{\sim} (\varinjlim S_\alpha)^{-1}M,$$

le second étant *fonctoriel* en M .

01 | 17

(1.4.6) Soient S_1, S_2 deux parties multiplicatives de A ; alors S_1S_2 est aussi une partie multiplicative de A . Désignons par S'_2 l'image canonique de S_2 dans l'anneau $S_1^{-1}A$, qui est une partie multiplicative de cet anneau. Pour tout A -module M , il existe alors un isomorphisme fonctoriel

$$S'^{-1}_2(S^{-1}_1M) \xrightarrow{\sim} (S_1S_2)^{-1}M$$

qui fait correspondre à $(m/s_1)/(s_2/1)$ l'élément $m/(s_1s_2)$.

1.5 Changement d'anneau

(1.5.1) Soient A, A' deux anneaux, φ un homomorphisme $A' \rightarrow A$, S (resp. S') une partie multiplicative de A (resp. A'), telle que $\varphi(S') \subset S$; l'homomorphisme composé

$$A' \xrightarrow{\varphi} A \longrightarrow S^{-1}A$$

se factorise en

$$A' \longrightarrow S'^{-1}A' \xrightarrow{\varphi^{S'}} S^{-1}A$$

en vertu de (1.2.4); on a $\varphi^{S'}(a'/s') = \varphi(a')/\varphi(s')$. Si $A = \varphi(A')$ et $S = \varphi(S')$, $\varphi^{S'}$ est *surjective*. Si $A' = A$ et si φ est l'identité, $\varphi^{S'}$ n'est autre que l'homomorphisme $\rho^{S,S'}_A$ défini en (1.4.1).

(1.5.2) Sous les hypothèses de (1.5.1), soit M un A -module. Il existe un homomorphisme canonique fonctoriel

$$\sigma : S'^{-1}(M_{[\varphi]}) \longrightarrow (S^{-1}M)_{[\varphi^{S'}]}$$

de $S'^{-1}A'$ -modules, faisant correspondre à tout élément m/s' de $S'^{-1}(M_{[\varphi]})$ l'élément $m/\varphi(s')$ de $(S^{-1}M)_{[\varphi^{S'}]}$; on vérifie en effet immédiatement que cette définition ne dépend pas de l'expression m/s' de l'élément considéré. Lorsque $S = \varphi(S')$, l'homomorphisme σ est *bijectif*. Lorsque $A' = A$ et que φ est l'identité, σ n'est autre que l'homomorphisme $\rho^{S,S'}_M$ défini en (1.4.1).

Lorsqu'on prend en particulier $M = A$, l'homomorphisme φ définit sur A une structure de A' -algèbre; $S'^{-1}(A_{[\varphi]})$ est alors muni d'une structure d'anneau, pour laquelle il s'identifie à $(\varphi(S'))^{-1}A$, et l'homomorphisme

$$\sigma : S'^{-1}(A_{[\varphi]}) \longrightarrow S^{-1}A$$

est un homomorphisme de $S'^{-1}A'$ -algèbres.

(1.5.3) Soient M et N deux A -modules; en composant les homomorphismes définis dans (1.3.4) et (1.5.2), on obtient un homomorphisme

$$(S^{-1}M \otimes_{S^{-1}A} S^{-1}N)_{[\varphi^{S'}]} \longleftarrow S'^{-1}((M \otimes_A N)_{[\varphi]})$$

qui est un isomorphisme lorsque $\varphi(S') = S$. De même, en composant les homomorphismes (1.3.5) et (1.5.2), on obtient un homomorphisme

$$S'^{-1}((\text{Hom}_A(M, N))_{[\varphi]}) \longrightarrow (\text{Hom}_{S^{-1}A}(S^{-1}M, S^{-1}N))_{[\varphi^{S'}]}$$

qui est un isomorphisme lorsque $\varphi(S') = S$ et que M admet une présentation finie.

(1.5.4) Considérons maintenant un A' -module N' , et formons le produit tensoriel $N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]}$, qui peut être considéré comme un A -module en posant

$$a.(n' \otimes b) = n' \otimes (ab).$$

Il existe un isomorphisme fonctoriel de $S^{-1}A$ -modules

$$\tau : (S'^{-1}N') \otimes_{S'^{-1}A'} (S^{-1}A)_{[\varphi^{S'}]} \xrightarrow{\sim} S^{-1}(N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]})$$

qui, à l'élément $(n'/s') \otimes (a/s)$, fait correspondre l'élément $(n' \otimes a)/(\varphi(s')s)$; on vérifie en effet séparément que lorsqu'on remplace n'/s' (resp. a/s) par une autre expression du même élément, $(n' \otimes a)/(\varphi(s')s)$ ne change pas; d'autre part, on peut définir un homomorphisme réciproque de τ en faisant correspondre à $(n' \otimes a)/s$ l'élément $(n'/1) \otimes (a/s)$: on utilise le fait que $S^{-1}(N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]})$ est canoniquement isomorphe à $(N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]}) \otimes_A S^{-1}A$ (1.2.5), donc aussi à $N' \otimes_{A'} (S^{-1}A)_{[\psi]}$, en désignant par ψ l'homomorphisme composé $a' \mapsto \varphi(a')/1$ de A' dans $S^{-1}A$.

(1.5.5) Si M' et N' sont deux A' -modules, en composant les isomorphismes (1.3.4) et (1.5.4), on obtient un isomorphisme

$$S'^{-1}M' \otimes_{S'^{-1}A'} S'^{-1}N' \otimes_{S'^{-1}A'} S^{-1}A \xrightarrow{\sim} S^{-1}(M' \otimes_{A'} N' \otimes_{A'} A).$$

De même, si M' admet une présentation finie, on a en vertu de (1.3.5) et (1.5.4), un isomorphisme

$$\text{Hom}_{S'^{-1}A'}(S'^{-1}M', S'^{-1}N') \otimes_{S'^{-1}A'} S^{-1}A \xrightarrow{\sim} S^{-1}(\text{Hom}_{A'}(M', N') \otimes_{A'} A).$$

(1.5.6) Sous les hypothèses de (1.5.1), soit T (resp. T') une seconde partie multiplicative de A (resp. A') telle que $S \subset T$ (resp. $S' \subset T'$) et $\varphi(T') \subset T$. Alors le diagramme

$$\begin{array}{ccc} S'^{-1}A' & \xrightarrow{\varphi^{S'}} & S^{-1}A \\ \rho^{T', S'} \downarrow & & \downarrow \rho^{T, S} \\ T'^{-1}A' & \xrightarrow{\varphi^{T'}} & T^{-1}A \end{array}$$

est commutatif. Si M est un A -module, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} S'^{-1}(M_{[\varphi]}) & \xrightarrow{\sigma} & (S^{-1}M)_{[\varphi^{S'}]} \\ \rho^{T', S'} \downarrow & & \downarrow \rho^{T, S} \\ T'^{-1}(M_{[\varphi]}) & \xrightarrow{\sigma} & (T^{-1}M)_{[\varphi^{T'}]} \end{array}$$

est commutatif. Enfin, si N' est un A' -module, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} (S'^{-1}N') \otimes_{S'^{-1}A'} (S^{-1}A)_{[\varphi^{S'}]} & \xrightarrow{\tau} & S^{-1}(N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]}) \\ \downarrow & & \downarrow \rho^{T, S} \\ (T'^{-1}N') \otimes_{T'^{-1}A'} (T^{-1}A)_{[\varphi^{T'}]} & \xrightarrow{\tau} & T^{-1}(N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]}) \end{array}$$

est commutatif, la flèche verticale de gauche étant obtenue en appliquant $\rho_{N'}^{T', S'}$ à $S'^{-1}N'$ et $\rho_A^{T, S}$ à $S^{-1}A$. 01 | 19

(1.5.7) Soient A'' un troisième anneau, $\varphi' : A'' \rightarrow A'$ un homomorphisme d'anneaux, S'' une partie multiplicative de A'' telle que $\varphi'(S'') \subset S'$. Posons $\varphi'' = \varphi \circ \varphi'$; alors on a

$$\varphi''S'' = \varphi^{S'} \circ \varphi'^{S''}.$$

Soit M un A -module ; on a évidemment $M_{[\varphi'']} = (M_{[\varphi]})_{[\varphi']}$; si σ' et σ'' sont les homomorphismes définis à partir de φ' et φ'' comme σ est défini dans (1.5.2) à partir de φ , on a la formule de transitivité

$$\sigma'' = \sigma \circ \sigma'.$$

Enfin, soit N'' un A'' -module ; le A -module $N'' \otimes_{A''} A_{[\varphi'']}$ s'identifie canoniquement à

$$(N'' \otimes_{A''} A'_{[\varphi']}) \otimes_{A'} A_{[\varphi]},$$

et de même, le $S^{-1}A$ -module

$$(S''^{-1}N'') \otimes_{S''^{-1}A''} (S^{-1}A)_{[\varphi''S'']}$$

s'identifie canoniquement à

$$((S''^{-1}N'') \otimes_{S''^{-1}A''} (S'^{-1}A')_{[\varphi'S'']}) \otimes_{S'^{-1}A'} (S^{-1}A)_{[\varphi S']}.$$

Avec ces identifications, si τ' et τ'' sont les isomorphismes définis à partir de φ' et φ'' comme τ est défini dans (1.5.4) à partir de φ , on a la formule de transitivité

$$\tau'' = \tau \circ (\tau' \otimes 1).$$

(1.5.8) Soit A un sous-anneau d'un anneau B ; pour tout idéal premier *minimal* $\mathfrak{p}$ de A , il existe un idéal premier minimal $\mathfrak{q}$ de B tel que $\mathfrak{p} = A \cap \mathfrak{q}$. En effet, $A_{\mathfrak{p}}$ est un sous-anneau de $B_{\mathfrak{p}}$ (1.3.2) et possède un seul idéal premier $\mathfrak{p}'$ (1.2.6) ; comme $B_{\mathfrak{p}}$ n'est pas réduit à 0, il possède au moins un idéal premier $\mathfrak{q}'$ et on a nécessairement $\mathfrak{q}' \cap A_{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}'$; l'idéal premier $\mathfrak{q}_1$ de B , image réciproque de $\mathfrak{q}'$ est donc tel que $\mathfrak{q}_1 \cap A = \mathfrak{p}$, et *a fortiori* on a $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$ pour tout idéal premier minimal $\mathfrak{q}$ de B contenu dans $\mathfrak{q}_1$.

1.6 Identification du module M_f à une limite inductive

(1.6.1) Soient M un A -module, f un élément de A . Considérons une suite (M_n) de A -modules, tous identiques à M , et pour tout couple d'entiers $m \leq n$, soit φ_{nm} l'homomorphisme $z \mapsto f^{n-m}z$ de M_m dans M_n ; il est immédiat que $((M_n), (\varphi_{nm}))$ est un *système inductif* de A -modules ; soit $N = \varinjlim M_n$ la limite inductive de ce système. Nous allons définir un A -isomorphisme canonique *fonctoriel* de N sur M_f . Pour cela, remarquons que, pour tout n , $\theta_n : z \mapsto z/f^n$ est un A -homomorphisme de $M = M_n$ dans M_f , et il résulte des définitions que l'on a $\theta_n \circ \varphi_{nm} = \theta_m$ pour $m \leq n$. Il existe donc un A -homomorphisme $\theta : N \rightarrow M_f$ tel que, si φ_n désigne l'homomorphisme canonique $M_n \rightarrow N$, on ait $\theta_n = \theta \circ \varphi_n$ pour tout n . Comme par hypothèse tout élément de M_f est de la forme z/f^n pour un n au moins, il est clair que θ est surjectif. D'autre part, si $\theta(\varphi_n(z)) = 0$, autrement dit $z/f^n = 0$, il existe un entier $k > 0$ tel que $f^k z = 0$, donc $\varphi_{n+k,n}(z) = 0$, ce qui entraîne $\varphi_n(z) = 0$. On peut donc identifier M_f et $\varinjlim M_n$ au moyen de θ .

(1.6.2) Écrivons maintenant $M_{f,n}$, φ_{nm}^f et φ_n^f au lieu de M_n , φ_{nm} et φ_n . Soit g un second élément de A . Comme f^n divise $f^n g^n$, on a un homomorphisme fonctoriel

$$\rho_{fg,f} : M_f \longrightarrow M_{fg} \quad (1.4.1 \text{ et } 1.4.3);$$

si on identifie M_f et M_{fg} à $\varinjlim M_{f,n}$ et $\varinjlim M_{fg,n}$ respectivement, $\rho_{fg,f}$ s'identifie à la *limite inductive* des applications $\rho_{fg,f}^n : M_{f,n} \rightarrow M_{fg,n}$ définies par $\rho_{fg,f}^n(z) = g^n z$. En effet, cela résulte immédiatement de la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} M_{f,n} & \xrightarrow{\rho_{fg,f}^n} & M_{fg,n} \\ \varphi_n^f \downarrow & & \downarrow \varphi_n^{fg} \\ M_f & \xrightarrow{\rho_{fg,f}} & M_{fg}. \end{array}$$

1.7 Support d'un module

(1.7.1) Étant donné un A -module M , on appelle *support* de M et on note $\text{Supp}(M)$ l'ensemble des idéaux premiers $\mathfrak{p}$ de A tels que $M_{\mathfrak{p}} \neq 0$. Pour que $M = 0$, il faut et il suffit que $\text{Supp}(M) = \emptyset$, car si $M_{\mathfrak{p}} = 0$ pour tout $\mathfrak{p}$, l'annulateur d'un élément $x \in M$ ne peut être contenu dans aucun idéal premier de A , donc est A tout entier.

(1.7.2) Si $0 \rightarrow N \rightarrow M \rightarrow P \rightarrow 0$ est une suite exacte de A -modules, on a

$$\text{Supp}(M) = \text{Supp}(N) \cup \text{Supp}(P)$$

car pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A , la suite $0 \rightarrow N_{\mathfrak{p}} \rightarrow M_{\mathfrak{p}} \rightarrow P_{\mathfrak{p}} \rightarrow 0$ est exacte (1.3.2) et pour que $M_{\mathfrak{p}} = 0$, il faut et il suffit que $N_{\mathfrak{p}} = P_{\mathfrak{p}} = 0$.

(1.7.3) Si M est somme d'une famille (M_{λ}) de sous-modules, $M_{\mathfrak{p}}$ est somme des $(M_{\lambda})_{\mathfrak{p}}$ pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A (1.3.3 et 1.3.2), donc

$$\text{Supp}(M) = \bigcup_{\lambda} \text{Supp}(M_{\lambda}).$$

(1.7.4) Si M est un A -module *de type fini*, $\text{Supp}(M)$ est l'ensemble des idéaux premiers *contenant l'annulateur de M* . En effet, si M est monogène et engendré par x , dire que $M_{\mathfrak{p}} = 0$ signifie qu'il existe $s \notin \mathfrak{p}$ tel que $s.x = 0$, donc que $\mathfrak{p}$ ne contient pas l'annulateur de x . Si maintenant M admet un système fini $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ de générateurs et si $\mathfrak{a}_i$ est l'annulateur de x_i , il résulte de (1.7.3) que $\text{Supp}(M)$ est l'ensemble des $\mathfrak{p}$ contenant l'un des $\mathfrak{a}_i$, ou, ce qui revient au même, l'ensemble des $\mathfrak{p}$ contenant $\mathfrak{a} = \bigcap_i \mathfrak{a}_i$, qui est l'annulateur de M .

(1.7.5) Si M et N sont deux A -modules *de type fini*, on a

$$\text{Supp}(M \otimes_A N) = \text{Supp}(M) \cap \text{Supp}(N).$$

Il s'agit de voir que si $\mathfrak{p}$ est un idéal premier de A , la condition $M_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} N_{\mathfrak{p}} \neq 0$ est équivalente à « $M_{\mathfrak{p}} \neq 0$ et $N_{\mathfrak{p}} \neq 0$ » (compte tenu de (1.3.4)). Autrement dit, il s'agit de voir que si P, Q sont deux modules de type fini sur un anneau *local* B , non réduits à 0, alors $P \otimes_B Q \neq 0$. Soit $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de B . En vertu du lemme de Nakayama, les espaces vectoriels $P/\mathfrak{m}P$ et $Q/\mathfrak{m}Q$ ne sont pas réduits à 0, donc il en est de même de leur produit tensoriel

$$(P/\mathfrak{m}P) \otimes_{B/\mathfrak{m}} (Q/\mathfrak{m}Q) = (P \otimes_B Q) \otimes_B (B/\mathfrak{m}),$$

d'où la conclusion.

En particulier, si M est un A -module de type fini, $\mathfrak{a}$ un idéal de A , $\text{Supp}(M/\mathfrak{a}M)$ est l'ensemble des idéaux premiers contenant à la fois $\mathfrak{a}$ et l'annulateur $\mathfrak{n}$ de M (1.7.4), autrement dit l'ensemble des idéaux premiers contenant $\mathfrak{a} + \mathfrak{n}$.

01 | 21

2 Espaces irréductibles. Espaces noethériens

2.1 Espaces irréductibles

(2.1.1) On dit qu'un espace topologique X est *irréductible* s'il est non vide et s'il n'est pas réunion de deux sous-espaces fermés distincts de X . Il revient au même de dire que $X \neq \emptyset$ et que l'intersection de deux ouverts (et par suite d'un nombre fini d'ouverts) non vides de X est non vide, ou que tout ouvert non vide est partout dense, ou que toute partie fermée $\neq X$ est *rare*, ou enfin que tout ouvert de X est *connexe*.

(2.1.2) Pour qu'un sous-espace Y d'un espace topologique X soit irréductible, il faut et il suffit que son adhérence $\overline{Y}$ soit irréductible. En particulier, tout sous-espace qui est l'adhérence $\overline{\{x\}}$ d'un sous-espace réduit à un point est irréductible; nous exprimerons la relation $y \in \overline{\{x\}}$ (équivalente à $\overline{\{y\}} \subset \overline{\{x\}}$) en disant que y est *spécialisation de x* ou que x est une *génératisation de y* . Lorsqu'il existe dans un espace irréductible X un point x tel que $X = \overline{\{x\}}$, nous dirons que x est *point générique* de X . Tout ouvert non vide de X contient alors x et tout sous-espace contenant x admet x pour point générique.

(2.1.3) Rappelons qu'on appelle *espace de Kolmogoroff* un espace topologique X vérifiant l'axiome de séparation :

(T₀) Si $x \neq y$ sont deux points quelconques de X , il existe un ensemble ouvert contenant l'un des points x, y et non l'autre.

Si un espace de Kolmogoroff irréductible admet un point générique, il n'en admet *qu'un seul* puisqu'un ouvert non vide contient tout point générique.

Rappelons qu'un espace topologique X est dit *quasi-compact* si, de tout recouvrement ouvert de X , on peut extraire un recouvrement fini de X (ou, ce qui revient au même, si toute famille filtrante décroissante d'ensembles fermés non vides a une intersection non vide). Si X est un espace quasi-compact, toute partie fermée non vide A de X contient un ensemble fermé non vide *minimal* M , car l'ensemble des parties fermées non vides de A est inductif pour la relation $\supset$; si en outre X est un espace de Kolmogoroff, M est nécessairement réduite à un seul point (ou, comme on dit par abus de langage, est un *point fermé*).

(2.1.4) Dans un espace irréductible X , tout sous-espace ouvert non vide U est irréductible, et si X admet un point générique x , x est aussi point générique de U .

Soit (U_α) un recouvrement (dont l'ensemble d'indices est non vide) d'un espace topologique X , formé d'ouverts non vides ; pour que X soit irréductible, il faut et il suffit que U_α soit irréductible pour tout α , et que $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ quels que soient α, β . La condition est évidemment nécessaire ; pour voir qu'elle est suffisante, il suffit de prouver que si V est un ouvert non vide de X , $V \cap U_\alpha$ est non vide pour tout α , car alors $V \cap U_\alpha$ est dense dans U_α pour tout α , et par suite V est dense dans X . Or, il y a au moins un indice γ tel que $V \cap U_\gamma \neq \emptyset$, donc $V \cap U_\gamma$ est dense dans U_γ , et comme, pour tout α , $U_\alpha \cap U_\gamma \neq \emptyset$, on a aussi $V \cap U_\alpha \cap U_\gamma \neq \emptyset$.

01 | 22

(2.1.5) Soient X un espace irréductible, f une application continue de X dans un espace topologique Y . Alors $f(\overline{X})$ est irréductible, et si x est point générique de X , $f(x)$ est point générique de $f(X)$ et par suite aussi de $f(\overline{X})$. En particulier, si de plus Y est irréductible et a un seul point générique y , pour que $f(X)$ soit partout dense, il faut et il suffit que $f(x) = y$.

(2.1.6) Tout sous-espace irréductible d'un espace topologique X est contenu dans un sous-espace irréductible *maximal*, qui est nécessairement fermé. Les sous-espaces irréductibles maximaux de X sont appelés les *composantes irréductibles* de X . Si Z_1, Z_2 sont deux composantes irréductibles distinctes de l'espace X , $Z_1 \cap Z_2$ est un ensemble fermé *rare* dans chacun des sous-espaces Z_1, Z_2 ; en particulier, si une composante irréductible de X admet un point générique (2.1.2) un tel point ne peut appartenir à aucune autre composante irréductible. Si X n'a qu'un nombre *fini* de composantes irréductibles Z_i ($1 \leq i \leq n$), et si, pour chaque i , on pose

$$U_i = Z_i \cap \bigcup_{j \neq i} Z_j,$$

les U_i sont ouverts, irréductibles, deux à deux sans point commun et leur réunion est dense dans X .

Soit U une partie ouverte d'un espace topologique X . Si Z est une partie irréductible de X rencontrant U , $Z \cap U$ est ouvert et dense dans Z , donc irréductible ; inversement, pour toute partie fermée irréductible Y de U , l'adhérence $\overline{Y}$ de Y dans X est irréductible et $\overline{Y} \cap U = Y$. On en conclut qu'il y a *correspondance biunivoque* entre les composantes irréductibles de U et les composantes irréductibles de X qui rencontrent U .

(2.1.7) Si un espace topologique X est réunion d'un nombre *fini* de sous-espaces irréductibles fermés Y_i , les composantes irréductibles de X sont les éléments maximaux de l'ensemble des Y_i , car si Z est une partie fermée irréductible de X , Z est réunion des $Z \cap Y_i$, d'où on tire aussitôt que Z doit être contenu dans un des Y_i . Soit Y un sous-espace d'un espace topologique X , et supposons que Y n'ait qu'un nombre fini de composantes irréductibles Y_i ($1 \leq i \leq n$) ; alors les adhérences $\overline{Y_i}$ dans X sont les composantes irréductibles de $\overline{Y}$.

(2.1.8) Soit Y un espace irréductible admettant un seul point générique y . Soient X un espace topologique, f une application continue de X dans Y . Alors, pour toute composante irréductible Z de X rencontrant $f^{-1}(y)$, $f(Z)$ est dense dans Y . La réciproque n'est pas nécessairement vraie ; toutefois, si Z admet un point générique z , et si $f(Z)$ est dense dans Y , on a nécessairement $f(z) = y$ (2.1.5) ; en outre, $Z \cap f^{-1}(y)$ est alors l'adhérence de $\{z\}$ dans $f^{-1}(y)$ et est donc irréductible, et comme toute partie irréductible de $f^{-1}(y)$ contenant z est nécessairement contenue dans Z (2.1.6), z est point générique de $Z \cap f^{-1}(y)$. Comme toute composante irréductible de $f^{-1}(y)$ est contenue dans une composante irréductible de X , on voit que si toute composante irréductible Z de X rencontrant $f^{-1}(y)$ admet un point générique, alors il y a *correspondance biunivoque* entre l'ensemble de ces composantes et l'ensemble des composantes irréductibles $Z \cap f^{-1}(y)$ de $f^{-1}(y)$, les points génériques de Z étant identiques à ceux de $Z \cap f^{-1}(y)$.

01 | 23

2.2 Espaces noethériens

(2.2.1) On dit qu'un espace topologique X est *noethérien* si l'ensemble des ouverts de X vérifie la condition *maximale*, ou, ce qui revient au même, si l'ensemble des fermés de X vérifie la condition *minimale*. On dit que X est *localement noethérien* si tout $x \in X$ admet un voisinage qui est un sous-espace noethérien.

(2.2.2) Soit E un ensemble ordonné vérifiant la condition *minimale*, et soit P une propriété des éléments de E soumise à la condition suivante : si $a \in E$ est tel que pour tout $x < a$, $P(x)$ soit vraie, alors $P(a)$ est vraie. Dans ces conditions, $P(x)$ est vraie pour tout $x \in E$ (« principe de récurrence noethérienne »). En effet, soit F l'ensemble des $x \in E$ pour lesquels $P(x)$ est fausse ; si F était non vide, il aurait un élément minimal a , et comme alors $P(x)$ est vraie pour tout $x < a$, $P(a)$ serait aussi vraie, ce qui est contradictoire.

Nous appliquerons en particulier ce principe lorsque E est un *ensemble de parties fermées d'un espace noethérien*.

(2.2.3) Tout sous-espace d'un espace noethérien est noethérien. Inversement, tout espace topologique réunion finie de sous-espaces noethériens est noethérien.

(2.2.4) Tout espace noethérien est quasi-compact ; inversement, tout espace topologique dans lequel tout ouvert est quasi-compact est noethérien.

(2.2.5) Un espace noethérien n'a qu'un nombre *fini* de composantes irréductibles, comme on le voit par récurrence noethérienne.

3 Compléments sur les faisceaux

3.1 Faisceaux à valeurs dans une catégorie

(3.1.1) Soient $\mathbf{K}$ une catégorie, $(A_\alpha)_{\alpha \in I}$, $(A_{\alpha\beta})_{(\alpha,\beta) \in I \times I}$ deux familles d'objets de $\mathbf{K}$ telles que $A_{\beta\alpha} = A_{\alpha\beta}$, $(\rho_{\alpha\beta})_{(\alpha,\beta) \in I \times I}$ une famille de morphismes $\rho_{\alpha\beta} : A_\alpha \rightarrow A_{\alpha\beta}$. Nous dirons qu'un couple formé d'un objet A de $\mathbf{K}$ et d'une famille de morphismes $\rho_\alpha : A \rightarrow A_\alpha$ est *solution du problème universel* défini par la donnée des familles (A_α) , $(A_{\alpha\beta})$ et $(\rho_{\alpha\beta})$ si, pour tout objet B de $\mathbf{K}$, l'application qui, à tout $f \in \text{Hom}(B, A)$ fait correspondre la famille $(\rho_\alpha \circ f) \in \prod_\alpha \text{Hom}(B, A_\alpha)$ est une *bijection* de $\text{Hom}(B, A)$ sur l'ensemble des (f_α) telles que $\rho_{\alpha\beta} \circ f_\alpha = \rho_{\beta\alpha} \circ f_\beta$ pour tout couple d'indices (α, β) . On voit aussitôt que s'il existe une telle solution, elle est unique à un isomorphisme près.

(3.1.2) Nous ne rappellerons pas la définition d'un *préfaisceau* $U \rightarrow \mathcal{F}(U)$ sur un espace topologique X , à valeurs dans une catégorie $\mathbf{K}$ (G, I, 1.9) ; nous dirons qu'un tel préfaisceau est un *faisceau à valeurs dans $\mathbf{K}$* s'il satisfait à l'axiome suivant :

(F) Pour tout recouvrement (U_α) d'un ouvert U de X par des ouverts U_α contenus dans U , si on désigne par ρ_α (resp. $\rho_{\alpha\beta}$) le morphisme de restriction

$$\mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(U_\alpha) \quad (\text{resp. } \mathcal{F}(U_\alpha) \rightarrow \mathcal{F}(U_\alpha \cap U_\beta)),$$

le couple formé de $\mathcal{F}(U)$ et de la famille (ρ_α) est solution du problème universel pour $(\mathcal{F}(U_\alpha))$, $(\mathcal{F}(U_\alpha \cap U_\beta))$ et $(\rho_{\alpha\beta})$ (3.1.1)¹.

Il revient au même de dire que, pour tout objet T de $\mathbf{K}$, la famille $U \rightarrow \text{Hom}(T, \mathcal{F}(U))$ est un *faisceau d'ensembles*.

(3.1.3) Supposons que $\mathbf{K}$ soit la catégorie définie par une « espèce de structure avec morphismes » Σ , les objets de $\mathbf{K}$ étant donc les ensembles munis de structures d'espèce Σ et les morphismes ceux de Σ . Supposons que la catégorie $\mathbf{K}$ vérifie en outre la condition suivante :

(E) Si $(A, (\rho_\alpha))$ est solution d'un problème d'application universelle *dans la catégorie $\mathbf{K}$* pour des familles (A_α) , $(A_{\alpha\beta})$, $(\rho_{\alpha\beta})$, alors c'est aussi une solution du problème d'application universelle pour les mêmes familles *dans la catégorie des ensembles* (c'est-à-dire quand on considère A , les A_α et $A_{\alpha\beta}$ comme des ensembles, les ρ_α et $\rho_{\alpha\beta}$ comme des applications)².

Dans ces conditions, la condition (F) entraîne que, considéré comme préfaisceau *d'ensembles*, $U \rightarrow \mathcal{F}(U)$ est un *faisceau*. En outre, pour qu'une application $u : T \rightarrow \mathcal{F}(U)$ soit un morphisme de $\mathbf{K}$, il faut et il suffit, en vertu de (F), que chaque application $\rho_\alpha \circ u$ soit un morphisme $T \rightarrow \mathcal{F}(U_\alpha)$, ce qui signifie que la structure d'espèce Σ sur $\mathcal{F}(U)$ est *structure initiale* pour les morphismes ρ_α . Réciproquement, supposons qu'un préfaisceau $U \rightarrow \mathcal{F}(U)$ sur X , à valeurs dans $\mathbf{K}$, soit un *faisceau d'ensembles*, et vérifie la condition précédente ; il est clair alors qu'il satisfait à (F), donc est un *faisceau à valeurs dans $\mathbf{K}$* .

(3.1.4) Lorsque Σ est l'espèce de structure de groupe ou d'anneau, le fait que le préfaisceau $U \rightarrow \mathcal{F}(U)$ à valeurs dans $\mathbf{K}$ est un *faisceau d'ensembles* entraîne *ipso facto* que c'est un *faisceau à valeurs dans $\mathbf{K}$* (autrement dit, un faisceau de groupes ou d'anneaux au sens de (G))³. Mais il n'en est plus de même lorsque par exemple $\mathbf{K}$ est la catégorie des *anneaux topologiques* (avec pour morphismes les représentations continues) : un faisceau à valeurs dans $\mathbf{K}$ est un faisceau d'anneaux $U \rightarrow \mathcal{F}(U)$ tel que, pour tout ouvert U et tout recouvrement de U par des ouverts $U_\alpha \subset U$, la topologie de l'anneau $\mathcal{F}(U)$ soit la *moins fine* rendant continues les représentations $\mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(U_\alpha)$. On dira dans ce cas que $U \rightarrow \mathcal{F}(U)$ considéré comme faisceau d'anneaux (sans topologie) est *sous-jacent* au faisceau d'anneaux topologiques $U \rightarrow \mathcal{F}(U)$. Les

1. C'est un cas particulier de la notion générale de *limite projective* (non filtrante) (voir (T, I, 1.8) et le livre en préparation annoncé dans l'Introduction).

2. On peut prouver que cela signifie aussi que le foncteur canonique $\mathbf{K} \rightarrow (\text{Ens})$ *permet aux limites projectives* (non nécessairement filtrantes).

3. Cela tient à ce que dans la catégorie $\mathbf{K}$, tout morphisme qui est une *bijection* (en tant qu'application d'ensembles) est un *isomorphisme*. Cela n'est plus vrai lorsque $\mathbf{K}$ est la catégorie des espaces topologiques, par exemple.

morphismes $u_V : \mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{G}(V)$ (V ouvert arbitraire de X) de faisceaux d'anneaux topologiques sont donc des homomorphismes des faisceaux d'anneaux sous-jacents, tels que u_V soit *continu* pour tout ouvert $V \subset X$; pour les distinguer des homomorphismes quelconques des faisceaux d'anneaux sous-jacents, on les appellera homomorphismes *continus* de faisceaux d'anneaux topologiques. On a des définitions et conventions analogues pour les faisceaux d'espaces topologiques ou de groupes topologiques.

01 | 25

(3.1.5) Il est clair que pour toute catégorie $\mathbf{K}$, si $\mathcal{F}$ est un préfaisceau (resp. un faisceau) sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$ et U un ouvert de X , les $\mathcal{F}(V)$ pour les ouverts $V \subset U$ constituent un préfaisceau (resp. un faisceau) à valeurs dans $\mathbf{K}$, que l'on appelle préfaisceau (resp. faisceau) *induit* par $\mathcal{F}$ sur U et que l'on note $\mathcal{F}|U$.

Pour tout morphisme $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ de préfaisceaux sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$, on désignera par $u|U$ le morphisme $\mathcal{F}|U \rightarrow \mathcal{G}|U$ formé des u_V pour $V \subset U$.

(3.1.6) Supposons maintenant que la catégorie $\mathbf{K}$ admette des *limites inductives* (T, 1.8); alors, pour tout préfaisceau (et en particulier tout faisceau) $\mathcal{F}$ sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$ et tout $x \in X$, on peut définir la *fibres* $\mathcal{F}_x$ comme l'objet de $\mathbf{K}$ limite inductive des $\mathcal{F}(U)$ selon l'ensemble filtrant (pour $\supset$) des voisinages ouverts U de x dans X , et pour les morphismes $\rho_U^V : \mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{F}(U)$. Si $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ est un morphisme de préfaisceaux à valeurs dans $\mathbf{K}$, on définit pour tout $x \in X$ le morphisme $u_x : \mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{G}_x$ comme la limite inductive des $u_U : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{G}(U)$ selon l'ensemble des voisinages ouverts de x ; on définit ainsi $\mathcal{F}_x$ comme foncteur covariant en $\mathcal{F}$, à valeurs dans $\mathbf{K}$, pour tout $x \in X$.

Lorsque $\mathbf{K}$ est en outre définie par une espèce de structure avec morphismes Σ , on appelle encore *sections au-dessus de U* d'un faisceau $\mathcal{F}$ à valeurs dans $\mathbf{K}$ les éléments de $\mathcal{F}(U)$, et on écrit alors $\Gamma(U, \mathcal{F})$ au lieu de $\mathcal{F}(U)$; pour $s \in \Gamma(U, \mathcal{F})$, V ouvert contenu dans U , on écrit $s|V$ au lieu de $\rho_V^U(s)$; pour tout $x \in U$, l'image canonique de s dans $\mathcal{F}_x$ est le *germe* de s au point x , noté s_x (*nous n'emploierons jamais la notation $s(x)$ dans ce sens*, cette notation étant réservée pour une autre notion relative aux faisceaux particuliers qui seront considérés dans ce Traité (5.5.1)).

Si alors $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ est un morphisme de faisceaux à valeurs dans $\mathbf{K}$, on écrira $u(s)$ au lieu de $u_V(s)$ pour tout $s \in \Gamma(U, \mathcal{F})$.

Si $\mathcal{F}$ est un faisceau de groupes commutatifs, ou d'anneaux, ou de modules, on dit que l'ensemble des $x \in X$ tels que $\mathcal{F}_x \neq \{0\}$ est le *support* de $\mathcal{F}$, noté $\text{Supp}(\mathcal{F})$; cet ensemble n'est pas nécessairement fermé dans X .

Lorsque $\mathbf{K}$ est définie par une espèce de structure avec morphismes, *nous nous abstenons systématiquement de faire intervenir le point de vue des « espaces étalés »* en ce qui concerne les faisceaux à valeurs dans $\mathbf{K}$; autrement dit, nous ne considérerons jamais un faisceau comme un espace topologique (ni même comme l'ensemble réunion de ses fibres), et nous ne considérerons pas davantage un morphisme $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ de tels faisceaux sur X comme une application continue d'espaces topologiques.

3.2 Préfaisceaux sur une base d'ouverts

(3.2.1) Nous nous restreindrons dans ce qui suit à des catégories $\mathbf{K}$ admettant des *limites projectives* (généralisées, c'est-à-dire correspondant à des ensembles préordonnés non nécessairement filtrants, cf. (T, 1.8)). Soient X un espace topologique, $\mathfrak{B}$ une base d'ouverts pour la topologie de X . Nous appellerons *préfaisceau sur $\mathfrak{B}$* , à valeurs dans $\mathbf{K}$, une famille d'objets $\mathcal{F}(U) \in \mathbf{K}$, attachés à chaque $U \in \mathfrak{B}$, et une famille de morphismes $\rho_U^V : \mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ définis pour tout couple (U, V) d'éléments de $\mathfrak{B}$ tels que $U \subset V$,

01 | 26

avec les conditions $\rho_U^U = \text{id}$ et $\rho_U^W = \rho_U^V \circ \rho_V^W$ si U, V, W dans $\mathfrak{B}$ sont tels que $U \subset V \subset W$. On peut lui associer un *préfaisceau à valeurs dans $\mathbf{K}$* : $U \rightarrow \mathcal{F}'(U)$ au sens ordinaire, en prenant pour tout ouvert U ,

$$\mathcal{F}'(U) = \varprojlim_{V \subset U} \mathcal{F}(V),$$

où V parcourt l'ensemble ordonné (pour $\subset$, *non filtrant en général*) des ensembles $V \in \mathfrak{B}$ tels que $V \subset U$, car les $\mathcal{F}(V)$ forment un système projectif pour les ρ_V^W ($V \subset W \subset U$, $V \in \mathfrak{B}$, $W \in \mathfrak{B}$). En effet, si U, U' sont deux ouverts de X tels que $U \subset U'$, on définit $\rho_U^{U'}$ comme la limite projective (pour $V \subset U$) des morphismes canoniques $\mathcal{F}'(U') \rightarrow \mathcal{F}(V)$, autrement dit l'unique morphisme $\mathcal{F}'(U') \rightarrow \mathcal{F}'(U)$, qui, composé avec les morphismes canoniques $\mathcal{F}'(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$, donne les morphismes canoniques $\mathcal{F}'(U') \rightarrow \mathcal{F}(V)$; la vérification de la transitivité de $\rho_U^{U'}$ est alors immédiate. De plus, si $U \in \mathfrak{B}$, le morphisme canonique $\mathcal{F}'(U) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ est un isomorphisme, permettant d'identifier ces deux objets¹.

1. Si X est un espace *noethérien*, on peut encore définir $\mathcal{F}'(U)$ et montrer que c'est un préfaisceau (au sens ordinaire) lorsqu'on suppose seulement que $\mathbf{K}$ admet des limites projectives pour les systèmes projectifs *finis*. En effet, si U est un ouvert quelconque de X , il y a un recouvrement *fini* (V_i) de U formé d'ensembles de $\mathfrak{B}$; pour tout couple (i, j) d'indices, soit (V_{ijk}) un recouvrement fini de $V_i \cap V_j$ formé d'ensembles de $\mathfrak{B}$. Soit I l'ensemble formé des i et des triplets (i, j, k) , ordonné par les seules relations $i > (i, j, k)$, $j > (i, j, k)$; on prend alors pour $\mathcal{F}'(U)$ la limite projective du système des $\mathcal{F}(V_i)$ et $\mathcal{F}(V_{ijk})$; on vérifie aisément que cela ne dépend pas des recouvrements (V_i) et (V_{ijk}) et que $U \rightarrow \mathcal{F}'(U)$ est un préfaisceau.

(3.2.2) Pour que le préfaisceau $\mathcal{F}'$ ainsi défini soit un *faisceau*, il faut et il suffit que le préfaisceau $\mathcal{F}$ sur $\mathfrak{B}$ vérifie la condition :

(F₀) Pour tout recouvrement (U_α) de $U \in \mathfrak{B}$ par des ensembles $U_\alpha \in \mathfrak{B}$ contenus dans U , et pour tout objet $T \in \mathbf{K}$, l'application qui, à tout $f \in \text{Hom}(T, \mathcal{F}(U))$ fait correspondre la famille

$$(\rho_{U_\alpha}^U \circ f) \in \prod_{\alpha} \text{Hom}(T, \mathcal{F}(U_\alpha))$$

est une bijection de $\text{Hom}(T, \mathcal{F}(U))$ sur l'ensemble des (f_α) tels que $\rho_{V^\alpha}^{U_\alpha} \circ f_\alpha = \rho_V^{U_\beta} \circ f_\beta$ pour tout couple d'indices (α, β) et tout $V \in \mathfrak{B}$ tel que $V \subset U_\alpha \cap U_\beta$ ².

La condition est évidemment nécessaire. Pour montrer qu'elle est suffisante, considérons d'abord une seconde base $\mathfrak{B}'$ de la topologie de X , contenue dans $\mathfrak{B}$, et montrons que si $\mathcal{F}''$ désigne le préfaisceau déduit de la sous-famille $(\mathcal{F}(V))_{V \in \mathfrak{B}'}$, $\mathcal{F}''$ est *canoniquement isomorphe* à $\mathcal{F}'$. En effet, tout d'abord la limite projective (pour $V \in \mathfrak{B}'$, $V \subset U$) des morphismes canoniques $\mathcal{F}'(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ est un morphisme $\mathcal{F}'(U) \rightarrow \mathcal{F}''(U)$ pour tout ouvert U . Si $U \in \mathfrak{B}$, ce morphisme est un isomorphisme, car par hypothèse les morphismes canoniques $\mathcal{F}''(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ pour $V \in \mathfrak{B}'$, $V \subset U$, se factorisent en

$$\mathcal{F}''(U) \rightarrow \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V),$$

et il est immédiat de voir que les composés des morphismes $\mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}''(U)$ et $\mathcal{F}''(U) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ ainsi définis sont les identités. Ceci étant, pour tout ouvert U , les morphismes $\mathcal{F}''(U) \rightarrow \mathcal{F}''(W) = \mathcal{F}(W)$ pour $W \in \mathfrak{B}$ et $W \subset U$ vérifient les conditions caractérisant la limite projective des $\mathcal{F}(W)$ ($W \in \mathfrak{B}$, $W \subset U$), ce qui démontre notre assertion compte tenu de l'unicité d'une limite projective à un isomorphisme près.

Cela posé, soit U un ouvert quelconque de X , (U_α) un recouvrement de U par des ouverts contenus dans U , et soit $\mathfrak{B}'$ la sous-famille de $\mathfrak{B}$ constituée par les ensembles

de $\mathfrak{B}$ contenus dans un U_α au moins ; il est clair que $\mathfrak{B}'$ est encore une base de la topologie de X , donc $\mathcal{F}'(U)$ (resp. $\mathcal{F}''(U_\alpha)$) est limite projective des $\mathcal{F}(V)$ pour $V \in \mathfrak{B}'$ et $V \subset U$ (resp. $V \subset U_\alpha$) ; l'axiome (F) se vérifie alors aussitôt en vertu de la définition de la limite projective.

Lorsque (F₀) est vérifié, nous dirons par abus de langage que le préfaisceau $\mathcal{F}$ sur la base $\mathfrak{B}$ est un *faisceau*.

(3.2.3) Soient $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ deux préfaisceaux sur la base $\mathfrak{B}$, à valeurs dans $\mathbf{K}$; on définit un *morphisme* $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ comme une famille $(u_V)_{V \in \mathfrak{B}}$ de morphismes $u_V : \mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{G}(V)$ satisfaisant aux conditions de compatibilité usuelles avec les morphismes de restriction ρ_V^W . Avec les notations de (3.2.1), on en déduit un morphisme $u' : \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}'$ des préfaisceaux (ordinaires) correspondants en prenant pour u'_U la limite projective des u_V pour $V \in \mathfrak{B}$ et $V \subset U$; la vérification des conditions de compatibilité avec $\rho'_U{}^{U'}$ découle du caractère fonctoriel de la limite projective.

(3.2.4) Si la catégorie $\mathbf{K}$ admet des limites inductives, et si $\mathcal{F}$ est un préfaisceau sur la base $\mathfrak{B}$, à valeurs dans $\mathbf{K}$, pour tout $x \in X$ les voisinages de x appartenant à $\mathfrak{B}$ forment un ensemble cofinal (pour $\supset$) dans l'ensemble des voisinages de x , donc, si $\mathcal{F}'$ est le préfaisceau (ordinaire) correspondant à $\mathcal{F}$, la fibre $\mathcal{F}'_x$ est égale à

$$\lim_{\substack{\longrightarrow \\ \mathfrak{B}}} \mathcal{F}(V)$$

selon l'ensemble des $V \in \mathfrak{B}$ contenant x . Si $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ est un morphisme de préfaisceaux sur $\mathfrak{B}$ à valeurs dans $\mathbf{K}$, $u' : \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}'$ le morphisme correspondant de préfaisceaux ordinaires, u'_x est de même la limite inductive des morphismes $u_V : \mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{G}(V)$ pour $V \in \mathfrak{B}$, $x \in V$.

(3.2.5) Revenons aux conditions générales de (3.2.1). Si $\mathcal{F}$ est un *faisceau* ordinaire à valeurs dans $\mathbf{K}$, $\mathcal{F}_1$ le faisceau *sur* $\mathfrak{B}$ obtenu par restriction de $\mathcal{F}$ à $\mathfrak{B}$, le faisceau ordinaire $\mathcal{F}'_1$ obtenu à partir de $\mathcal{F}_1$ par le procédé de (3.2.1) est canoniquement isomorphe à $\mathcal{F}$, en vertu de la condition (F) et des propriétés d'unicité de la limite projective. On identifiera d'ordinaire $\mathcal{F}$ et $\mathcal{F}'_1$.

Si $\mathcal{G}$ est un second faisceau (ordinaire) sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$, et $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ un morphisme, la remarque précédente montre que la donnée des $u_V : \mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{G}(V)$ pour les $V \in \mathfrak{B}$ *seulement* détermine complètement u ; inversement, il suffit, les u_V étant donnés pour $V \in \mathfrak{B}$, de vérifier le diagramme de commutativité avec les morphismes de restriction ρ_V^W pour $V \in \mathfrak{B}$, $W \in \mathfrak{B}$ et $V \subset W$, pour qu'il existe un morphisme u' et un seul de $\mathcal{F}$ dans $\mathcal{G}$ tel que $u'_V = u_V$ pour tout $V \in \mathfrak{B}$ (3.2.3).

2. Cela signifie encore que le couple formé par $\mathcal{F}(U)$ et les $\rho_\alpha = \rho_{U_\alpha}^U$ est *solution du problème universel* défini (3.1.1) par la donnée de $A_\alpha = \mathcal{F}(U_\alpha)$, $A_{\alpha\beta} = \prod \mathcal{F}(V)$ (pour les $V \in \mathfrak{B}$ tels que $V \subset U_\alpha \cap U_\beta$) et $\rho_{\alpha\beta} = (\rho_V^{U_\beta}) : \mathcal{F}(U_\alpha) \rightarrow \prod \mathcal{F}(V)$ défini par la condition que pour $V \in \mathfrak{B}$, $V' \in \mathfrak{B}$, $W \in \mathfrak{B}$, $V \cup V' \subset U_\alpha \cap U_\beta$, $W \subset V \cap V'$, $\rho_W^V \circ \rho_{V'}^W = \rho_W^{V'} \circ \rho_{V'}^W$.

(3.2.6) Supposons toujours que $\mathbf{K}$ admette des limites projectives. Alors la catégorie des *faisceaux sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$* admet aussi des *limites projectives* ; si $(\mathcal{F}_\lambda)$ est un système projectif de faisceaux sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$, les

$$\mathcal{F}(U) = \varprojlim_{\lambda} \mathcal{F}_\lambda(U)$$

définissent en effet un préfaisceau à valeurs dans $\mathbf{K}$, et la vérification de l'axiome (F) résulte de la transitivité des limites projectives ; le fait que $\mathcal{F}$ est alors limite projective des $\mathcal{F}_\lambda$ est immédiat.

Lorsque $\mathbf{K}$ est la catégorie des ensembles, pour tout système projectif $(\mathcal{H}_\lambda)$ tel

01 | 28

que $\mathcal{H}_\lambda$ soit un *sous-faisceau* de $\mathcal{F}_\lambda$ pour tout λ , $\varprojlim_{\lambda} \mathcal{H}_\lambda$ s'identifie canoniquement à un *sous-faisceau* de $\varprojlim_{\lambda} \mathcal{F}_\lambda$. Si $\mathbf{K}$ est la catégorie des groupes commutatifs, le foncteur covariant $\varprojlim_{\lambda} \mathcal{F}_\lambda$ est *additif et exact à gauche*.

3.3 Recollement de faisceaux

(3.3.1) Supposons encore que la catégorie $\mathbf{K}$ admette des limites projectives (généralisées). Soient X un espace topologique, $\mathcal{U} = (U_\lambda)_{\lambda \in L}$ un recouvrement ouvert de X , et pour chaque $\lambda \in L$, soit $\mathcal{F}_\lambda$ un faisceau sur U_λ , à valeurs dans $\mathbf{K}$; pour tout couple d'indices (λ, μ) , supposons donné un *isomorphisme*

$$\theta_{\lambda\mu} : \mathcal{F}_\mu|(U_\lambda \cap U_\mu) \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}_\lambda|(U_\lambda \cap U_\mu);$$

en outre, supposons que pour tout triplet (λ, μ, ν) , en désignant par $\theta'_{\lambda\mu}$, $\theta'_{\mu\nu}$, $\theta'_{\lambda\nu}$ les restrictions de $\theta_{\lambda\mu}$, $\theta_{\mu\nu}$, $\theta_{\lambda\nu}$ à $U_\lambda \cap U_\mu \cap U_\nu$, on ait

$$\theta'_{\lambda\nu} = \theta'_{\lambda\mu} \circ \theta'_{\mu\nu}$$

(condition de recollement pour les $\theta_{\lambda\mu}$). Alors, il existe un faisceau $\mathcal{F}$ sur X , à valeurs dans $\mathbf{K}$, et pour chaque λ un isomorphisme

$$\eta_\lambda : \mathcal{F}|U_\lambda \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}_\lambda$$

tels que, pour tout couple (λ, μ) , en désignant par η'_λ et η'_μ les restrictions de η_λ et η_μ à $U_\lambda \cap U_\mu$, on ait

$$\theta_{\lambda\mu} = \eta'_\lambda \circ \eta'^{-1}_\mu;$$

en outre, $\mathcal{F}$ et les η_λ sont déterminés à un isomorphisme unique près par ces conditions. L'unicité résulte en effet aussitôt de (3.2.5). Pour établir l'existence de $\mathcal{F}$, désignons par $\mathfrak{B}$ la base d'ouverts formée des ouverts contenus dans un U_λ au moins, et pour tout $U \in \mathfrak{B}$, choisissons (par la fonction τ de Hilbert) un des $\mathcal{F}_\lambda(U)$ pour un des λ tels que $U \subset U_\lambda$; si on désigne cet objet par $\mathcal{F}(U)$, les ρ_U^V pour $U \subset V$, $U \in \mathfrak{B}$, $V \in \mathfrak{B}$ se définissent de façon évidente (au moyen des $\theta_{\lambda\mu}$), et la condition de transitivité est conséquence de la condition de recollement ; en outre, la vérification de (F_0) est immédiate, donc le préfaisceau sur $\mathfrak{B}$ ainsi défini est bien un faisceau, et on en déduit par le procédé général (3.2.1) un faisceau (ordinaire) encore noté $\mathcal{F}$ et qui répond à la question. On dit que $\mathcal{F}$ est obtenu par *recollement des $\mathcal{F}_\lambda$ au moyen des $\theta_{\lambda\mu}$* et on identifiera d'ordinaire $\mathcal{F}_\lambda$ et $\mathcal{F}|U_\lambda$ au moyen de η_λ .

Il est clair que tout faisceau $\mathcal{F}$ sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$ peut être considéré comme obtenu par recollement des faisceaux $\mathcal{F}_\lambda = \mathcal{F}|U_\lambda$ (où (U_λ) est un recouvrement ouvert arbitraire de X), au moyen des isomorphismes $\theta_{\lambda\mu}$ réduits à l'identité.

(3.3.2) Avec les mêmes notations, soit $\mathcal{G}_\lambda$ un second faisceau sur U_λ (pour tout $\lambda \in L$) à valeurs dans $\mathbf{K}$, et soit donné pour tout couple (λ, μ) un isomorphisme

$$\omega_{\lambda\mu} : \mathcal{G}_\mu|(U_\lambda \cap U_\mu) \xrightarrow{\sim} \mathcal{G}_\lambda|(U_\lambda \cap U_\mu),$$

ces isomorphismes vérifiant la condition de recollement. Supposons enfin donné pour tout λ un morphisme $u_\lambda : \mathcal{F}_\lambda \rightarrow \mathcal{G}_\lambda$, et que les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}_\mu|(U_\lambda \cap U_\mu) & \xrightarrow{u_\mu} & \mathcal{G}_\mu|(U_\lambda \cap U_\mu) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{F}_\lambda|(U_\lambda \cap U_\mu) & \xrightarrow{u_\lambda} & \mathcal{G}_\lambda|(U_\lambda \cap U_\mu) \end{array} \quad (3.3.2.1)$$

soient commutatifs. Alors, si $\mathcal{G}$ est obtenu par recollement des $\mathcal{G}_\lambda$ au moyen des $\omega_{\lambda\mu}$, il existe un morphisme $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ et un seul tel que les diagrammes

01 | 29

$$\begin{array}{ccc}
\mathcal{F}|_{U_\lambda} & \xrightarrow{u|_{U_\lambda}} & \mathcal{G}|_{U_\lambda} \\
\downarrow & & \downarrow \\
\mathcal{F}_\lambda & \xrightarrow{u_\lambda} & \mathcal{G}_\lambda
\end{array}$$

soient commutatifs; cela résulte aussitôt de (3.2.3). La correspondance entre la famille (u_λ) et u est une bijection fonctorielle de la partie de $\prod_\lambda \text{Hom}(\mathcal{F}_\lambda, \mathcal{G}_\lambda)$ vérifiant les conditions (3.3.2.1) sur $\text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$.

(3.3.3) Avec les notations de (3.3.1), soit V un ouvert de X ; il est immédiat que les restrictions à $V \cap U_\lambda \cap U_\mu$ des $\theta_{\lambda\mu}$ satisfont à la condition de recollement pour les faisceaux induits $\mathcal{F}_\lambda|(V \cap U_\lambda)$ et que le faisceau sur V obtenu par recollement de ces derniers s'identifie canoniquement à $\mathcal{F}|_V$.

3.4 Images directes de préfaisceaux

(3.4.1) Soient X, Y deux espaces topologiques, $\psi : X \rightarrow Y$ une application continue. Soit $\mathcal{F}$ un préfaisceau sur X à valeurs dans une catégorie $\mathbf{K}$; pour tout ouvert $U \subset Y$, soit

$$\mathcal{G}(U) = \mathcal{F}(\psi^{-1}(U)),$$

et si U, V sont deux parties ouvertes de Y telles que $U \subset V$, soit ρ_U^V le morphisme

$$\mathcal{F}(\psi^{-1}(V)) \rightarrow \mathcal{F}(\psi^{-1}(U));$$

il est immédiat que les $\mathcal{G}(U)$ et les ρ_U^V définissent un *préfaisceau* sur Y à valeurs dans $\mathbf{K}$, que l'on appelle l'*image directe de $\mathcal{F}$ par ψ* et que l'on note $\psi_*(\mathcal{F})$. Si $\mathcal{F}$ est un faisceau, on vérifie aussitôt l'axiome (F) pour le préfaisceau $\mathcal{G}(U)$, donc $\psi_*(\mathcal{F})$ est un faisceau.

(3.4.2) Soient $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$ deux préfaisceaux sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$, et soit $u : \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2$ un morphisme. Lorsque U parcourt l'ensemble des parties ouvertes de Y , la famille de morphismes

$$u_{\psi^{-1}(U)} : \mathcal{F}_1(\psi^{-1}(U)) \rightarrow \mathcal{F}_2(\psi^{-1}(U))$$

satisfait aux conditions de compatibilité avec les morphismes de restriction, et définit par suite un morphisme

$$\psi_*(u) : \psi_*(\mathcal{F}_1) \rightarrow \psi_*(\mathcal{F}_2).$$

Si $v : \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_3$ est un morphisme de $\mathcal{F}_2$ dans un troisième préfaisceau sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$, on a

$$\psi_*(v \circ u) = \psi_*(v) \circ \psi_*(u);$$

autrement dit, $\psi_*(\mathcal{F})$ est un *foncteur covariant* en $\mathcal{F}$, de la catégorie des préfaisceaux (resp. faisceaux) sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$, dans celle des préfaisceaux (resp. faisceaux) sur Y à valeurs dans $\mathbf{K}$.

(3.4.3) Soient Z un troisième espace topologique, $\psi' : Y \rightarrow Z$ une application continue, et soit $\psi'' = \psi' \circ \psi$. Il est clair que l'on a

$$\psi''_*(\mathcal{F}) = \psi'_*(\psi_*(\mathcal{F}))$$

pour tout préfaisceau $\mathcal{F}$ sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$; en outre, pour tout morphisme $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ de tels préfaisceaux, on a

$$\psi''_*(u) = \psi'_*(\psi_*(u)).$$

En d'autres termes, ψ''_* est le *composé* des foncteurs ψ'_* et ψ_* , ce qu'on peut écrire

$$(\psi' \circ \psi)_* = \psi'_* \circ \psi_*.$$

En outre, pour tout ouvert U de Y , l'image par la restriction $\psi|_{\psi^{-1}(U)}$ du préfaisceau induit $\mathcal{F}|_{\psi^{-1}(U)}$ n'est autre que le préfaisceau induit $\psi_*(\mathcal{F})|_U$.

(3.4.4) Supposons que la catégorie $\mathbf{K}$ admette des limites inductives, et soit $\mathcal{F}$ un préfaisceau sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$; pour tout $x \in X$, les morphismes

$$\Gamma(\psi^{-1}(U), \mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{F}_x$$

(U voisinage ouvert de $\psi(x)$ dans Y) forment un système inductif, qui donne par passage

à la limite un morphisme

$$\psi_x : (\psi_*(\mathcal{F}))_{\psi(x)} \rightarrow \mathcal{F}_x$$

des fibres ; en général, ce morphisme n'est *ni injectif ni surjectif*. Il est fonctoriel ; en effet, si $u : \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2$ est un morphisme de préfaisceaux sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} (\psi_*(\mathcal{F}_1))_{\psi(x)} & \xrightarrow{\psi_x} & (\mathcal{F}_1)_x \\ (\psi_*(u))_{\psi(x)} \downarrow & & \downarrow u_x \\ (\psi_*(\mathcal{F}_2))_{\psi(x)} & \xrightarrow{\psi_x} & (\mathcal{F}_2)_x \end{array}$$

est commutatif. Si Z est un troisième espace topologique, $\psi' : Y \rightarrow Z$ une application continue, et $\psi'' = \psi' \circ \psi$, on a

$$\psi''_x = \psi_x \circ \psi'_{\psi(x)}$$

pour $x \in X$.

(3.4.5) Sous les hypothèses de (3.4.4), supposons en outre que ψ soit un *homéomorphisme* de X sur le sous-espace $\psi(X)$ de Y . Alors, pour tout $x \in X$, ψ_x est un *isomorphisme*. Ceci s'applique en particulier à l'injection canonique j d'une partie X de Y dans Y .

(3.4.6) Supposons que $\mathbf{K}$ soit la catégorie des groupes, ou des anneaux, etc. Si $\mathcal{F}$ est un faisceau sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$, de support S , et si $y \notin \overline{\psi(S)}$, il résulte de la définition de $\psi_*(\mathcal{F})$ que

$$(\psi_*(\mathcal{F}))_y = \{0\},$$

autrement dit le support de $\psi_*(\mathcal{F})$ est contenu dans $\overline{\psi(S)}$; mais il n'est pas nécessairement contenu dans $\psi(S)$. Sous les mêmes hypothèses, si j est l'injection canonique d'une partie X de Y dans Y , le faisceau $j_*(\mathcal{F})$ induit $\mathcal{F}$ sur X ; si de plus X est *fermée* dans Y , $j_*(\mathcal{F})$ est le faisceau sur Y qui induit $\mathcal{F}$ sur X et 0 sur $Y - X$ (G, II, 2.9.2), mais il est en général distinct de ce dernier lorsqu'on suppose X localement fermé mais non fermé.

3.5 Images réciproques de préfaisceaux

(3.5.1) Sous les hypothèses de (3.4.1), si $\mathcal{F}$ (resp. $\mathcal{G}$) est un préfaisceau sur X (resp. Y) à valeurs dans $\mathbf{K}$, tout morphisme $u : \mathcal{G} \rightarrow \psi_*(\mathcal{F})$ de préfaisceaux sur Y s'appelle encore un ψ -*morphisme* de $\mathcal{G}$ dans $\mathcal{F}$, et se note aussi $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$. On désigne aussi par $\text{Hom}_\psi(\mathcal{G}, \mathcal{F})$ l'ensemble $\text{Hom}_Y(\mathcal{G}, \psi_*(\mathcal{F}))$ des ψ -morphisms de $\mathcal{G}$ dans $\mathcal{F}$.

Pour tout couple (U, V) , où U est un ouvert de X , V un ouvert de Y tel que $\psi(U) \subset V$, on a un morphisme $u_{U,V} : \mathcal{G}(V) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ en composant le morphisme de restriction $\mathcal{F}(\psi^{-1}(V)) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ et le morphisme $u_V : \mathcal{G}(V) \rightarrow \psi_*(\mathcal{F})(V) = \mathcal{F}(\psi^{-1}(V))$; il est immédiat que ces morphismes rendent commutatifs les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G}(V) & \xrightarrow{u_{U,V}} & \mathcal{F}(U) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{G}(V') & \xrightarrow{u_{U',V'}} & \mathcal{F}(U') \end{array} \quad (3.5.1.1)$$

pour $U' \subset U$, $V' \subset V$, $\psi(U') \subset V'$. Inversement, la donnée d'une famille $(u_{U,V})$ de morphismes rendant commutatifs les diagrammes (3.5.1.1) définit un ψ -morphisme u , car il suffit de prendre

$$u_V = u_{\psi^{-1}(V), V}.$$

Si la catégorie $\mathbf{K}$ admet des limites projectives (généralisées), et si $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{B}'$ sont des bases des topologies de X et Y respectivement, pour définir un ψ -morphisme u de *faisceaux*, on peut se borner à se donner les $u_{U,V}$ pour $U \in \mathfrak{B}$, $V \in \mathfrak{B}'$ et $\psi(U) \subset V$, vérifiant les conditions de compatibilité (3.5.1.1) pour U, U' dans $\mathfrak{B}$ et V, V' dans $\mathfrak{B}'$; il suffit en effet de définir u_W , pour tout ouvert $W \subset Y$, comme limite projective des $u_{U,V}$ pour $V \in \mathfrak{B}'$ et $V \subset W$, $U \in \mathfrak{B}$ et $\psi(U) \subset V$.

Lorsque la catégorie $\mathbf{K}$ admet des limites inductives, on a, pour tout $x \in X$, un morphisme

$$\mathcal{G}(V) \rightarrow \mathcal{F}(\psi^{-1}(V)) \rightarrow \mathcal{F}_x$$

pour tout voisinage ouvert V de $\psi(x)$ dans Y , et ces morphismes forment un système inductif qui donne par passage à la limite un morphisme

$$\mathcal{G}_{\psi(x)} \rightarrow \mathcal{F}_x.$$

(3.5.2) Sous les hypothèses de (3.4.3), soient $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$ des préfaisceaux à valeurs dans $\mathbf{K}$ sur X, Y, Z respectivement, et soient $u : \mathcal{G} \rightarrow \psi_*(\mathcal{F}), v : \mathcal{H} \rightarrow \psi'_*(\mathcal{G})$ un ψ -morphisme et un ψ' -morphisme respectivement. On en déduit un ψ'' -morphisme

$$w : \mathcal{H} \xrightarrow{v} \psi'_*(\mathcal{G}) \xrightarrow{\psi'_*(u)} \psi'_*(\psi_*(\mathcal{F})) = \psi''_*(\mathcal{F}),$$

que l'on appelle, par définition, le *composé* de u et de v . On peut donc considérer les couples $(X, \mathcal{F})$ formés d'un espace topologique X et d'un préfaisceau $\mathcal{F}$ sur X (à valeurs dans $\mathbf{K}$) comme formant une *catégorie*, les morphismes étant les couples $(\psi, \theta) : (X, \mathcal{F}) \rightarrow (Y, \mathcal{G})$ formés d'une application continue $\psi : X \rightarrow Y$ et d'un ψ -morphisme $\theta : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$.

(3.5.3) Soient $\psi : X \rightarrow Y$ une application continue, $\mathcal{G}$ un *préfaisceau* sur Y à valeurs dans $\mathbf{K}$. Nous appellerons *image réciproque de $\mathcal{G}$ par ψ* un couple $(\mathcal{G}', \rho)$, où $\mathcal{G}'$ est un *faisceau* sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$, et $\rho : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}'$ un ψ -morphisme (autrement dit un homomorphisme $\mathcal{G} \rightarrow \psi_*(\mathcal{G}')$) tels que, pour tout *faisceau* $\mathcal{F}$ sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$, l'application

$$\mathrm{Hom}_X(\mathcal{G}', \mathcal{F}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_\psi(\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Hom}_Y(\mathcal{G}, \psi_*(\mathcal{F})) \quad (3.5.3.1)$$

transformant v en $\psi_*(v) \circ \rho$, soit une *bijection*; cette application, étant fonctorielle en $\mathcal{F}$, définira alors un isomorphisme de foncteurs en $\mathcal{F}$. Le couple $(\mathcal{G}', \rho)$ étant solution d'un problème universel, on sait qu'il est *déterminé à un isomorphisme unique près* lorsqu'il existe. On écrira alors $\mathcal{G}' = \psi^*(\mathcal{G})$, $\rho = \rho_\mathcal{G}$, et par abus de langage, on dira que $\psi^*(\mathcal{G})$ est le *faisceau image réciproque* de $\mathcal{G}$ par ψ , étant entendu que $\psi^*(\mathcal{G})$ est considéré comme muni du ψ -morphisme *canonique* $\rho_\mathcal{G} : \mathcal{G} \rightarrow \psi^*(\mathcal{G})$, c'est-à-dire de l'*homomorphisme canonique* de préfaisceaux sur Y :

$$\rho_\mathcal{G} : \mathcal{G} \rightarrow \psi_*(\psi^*(\mathcal{G})). \quad (3.5.3.2)$$

Pour tout homomorphisme $v : \psi^*(\mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{F}$ (où $\mathcal{F}$ est un faisceau sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$), on posera $v^b = \psi_*(v) \circ \rho_\mathcal{G} : \mathcal{G} \rightarrow \psi_*(\mathcal{F})$. Par définition, *tout* morphisme de préfaisceaux $u : \mathcal{G} \rightarrow \psi_*(\mathcal{F})$ est de la forme v^b pour un v et un seul, que l'on notera $u^\sharp$. En d'autres termes, tout morphisme $u : \mathcal{G} \rightarrow \psi_*(\mathcal{F})$ de préfaisceaux se factorise de façon unique en

$$u : \mathcal{G} \xrightarrow{\rho_\mathcal{G}} \psi_*(\psi^*(\mathcal{G})) \xrightarrow{\psi_*(u^\sharp)} \psi_*(\mathcal{F}). \quad (3.5.3.3)$$

01 | 32

(3.5.4) Supposons maintenant que la catégorie $\mathbf{K}$ soit telle¹ que *tout* préfaisceau $\mathcal{G}$ sur Y à valeurs dans $\mathbf{K}$ admette une image réciproque par ψ , que nous noterons $\psi^*(\mathcal{G})$.

Nous allons voir qu'on peut définir $\psi^*(\mathcal{G})$ comme *foncteur covariant* en $\mathcal{G}$, de la catégorie des préfaisceaux sur Y à valeurs dans $\mathbf{K}$, dans celle des faisceaux sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$, de telle façon que l'isomorphisme $v \rightarrow v^b$ soit un *isomorphisme de bifoncteurs*

$$\mathrm{Hom}_X(\psi^*(\mathcal{G}), \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_Y(\mathcal{G}, \psi_*(\mathcal{F})) \quad (3.5.4.1)$$

en $\mathcal{G}$ et $\mathcal{F}$.

En effet, pour tout morphisme $w : \mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_2$ de préfaisceaux sur Y à valeurs dans $\mathbf{K}$, considérons le morphisme composé

$$\mathcal{G}_1 \xrightarrow{w} \mathcal{G}_2 \xrightarrow{\rho_{\mathcal{G}_2}} \psi_*(\psi^*(\mathcal{G}_2)) ;$$

il lui correspond un morphisme $(\rho_{\mathcal{G}_2} \circ w)^\sharp : \psi^*(\mathcal{G}_1) \rightarrow \psi^*(\mathcal{G}_2)$, que nous noterons $\psi^*(w)$. On a donc, en vertu de (3.5.3.3)

$$\psi_*(\psi^*(w)) \circ \rho_{\mathcal{G}_1} = \rho_{\mathcal{G}_2} \circ w. \quad (3.5.4.2)$$

Pour tout morphisme $u : \mathcal{G}_2 \rightarrow \psi_*(\mathcal{F})$, où $\mathcal{F}$ est un faisceau sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$, on a, d'après (3.5.3.3), (3.5.4.2) et la définition de v^b

$$(u^\sharp \circ \psi^*(w))^b = \psi_*(u^\sharp) \circ \psi_*(\psi^*(w)) \circ \rho_{\mathcal{G}_1} = \psi_*(u^\sharp) \circ \rho_{\mathcal{G}_2} \circ w = u \circ w$$

ou encore

$$(u \circ w)^\sharp = u^\sharp \circ \psi^*(w). \quad (3.5.4.3)$$

1. Dans le livre cité dans l'Introduction, nous donnerons des conditions très générales sur la catégorie $\mathbf{K}$ assurant l'existence des images réciproques de préfaisceaux à valeurs dans $\mathbf{K}$.

Si on prend en particulier pour u un morphisme

$$\mathcal{G}_2 \xrightarrow{w'} \mathcal{G}_3 \xrightarrow{\rho_{\mathcal{G}_3}} \psi_*(\psi^*(\mathcal{G}_3)),$$

il vient

$$\psi^*(w' \circ w) = (\rho_{\mathcal{G}_3} \circ w' \circ w)^\# = (\rho_{\mathcal{G}_3} \circ w')^\# \circ \psi^*(w) = \psi^*(w') \circ \psi^*(w),$$

d'où notre assertion.

Enfin, pour tout faisceau $\mathcal{F}$ sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$, soit $i_{\mathcal{F}}$ le morphisme identique de $\psi_*(\mathcal{F})$ et notons

$$\sigma_{\mathcal{F}} : \psi^*(\psi_*(\mathcal{F})) \rightarrow \mathcal{F}$$

le morphisme $(i_{\mathcal{F}})^\#$; la formule (3.5.4.3) donne en particulier la factorisation

$$u^\# : \psi^*(\mathcal{G}) \xrightarrow{\psi^*(u)} \psi^*(\psi_*(\mathcal{F})) \xrightarrow{\sigma_{\mathcal{F}}} \mathcal{F} \quad (3.5.4.4)$$

pour tout morphisme $u : \mathcal{G} \rightarrow \psi_*(\mathcal{F})$. Nous dirons que le morphisme $\sigma_{\mathcal{F}}$ est *canonique*.

(3.5.5) Soit $\psi' : Y \rightarrow Z$ une application continue, et supposons que tout préfaisceau $\mathcal{H}$ sur Z à valeurs dans $\mathbf{K}$ admette une image réciproque $\psi'^*(\mathcal{H})$ par ψ' . Alors (avec les hypothèses de (3.5.4)) tout préfaisceau $\mathcal{H}$ sur Z à valeurs dans $\mathbf{K}$ admet une image réciproque par $\psi'' = \psi' \circ \psi$ et l'on a un isomorphisme canonique fonctoriel

$$\psi''^*(\mathcal{H}) \xrightarrow{\sim} \psi^*(\psi'^*(\mathcal{H})) \quad (3.5.5.1)$$

Cela résulte en effet aussitôt des définitions, tenant compte de ce que $\psi'' = \psi' \circ \psi$. En outre, si $u : \mathcal{G} \rightarrow \psi_*(\mathcal{F})$ est un ψ -morphisme, $v : \mathcal{H} \rightarrow \psi'_*(\mathcal{G})$ un ψ' -morphisme, et $w = \psi'_*(u) \circ v$ leur composé (3.5.2), on constate aussitôt que $w^\#$ est le morphisme composé

$$w^\# : \psi^*(\psi'^*(\mathcal{H})) \xrightarrow{\psi^*(v^\#)} \psi^*(\mathcal{G}) \xrightarrow{u^\#} \mathcal{F}.$$

(3.5.6) Prenons en particulier pour ψ l'application identique $1_X : X \rightarrow X$. Alors si l'image réciproque par ψ d'un préfaisceau $\mathcal{F}$ sur X à valeurs dans $\mathbf{K}$ existe, on dit que cette image réciproque est le *faisceau associé au préfaisceau* $\mathcal{F}$. Tout morphisme $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'$ de $\mathcal{F}$ dans un *faisceau* $\mathcal{F}'$ à valeurs dans $\mathbf{K}$ se factorise donc de façon unique en

$$\mathcal{F} \xrightarrow{\rho_{\mathcal{F}}} 1_X^*(\mathcal{F}) \xrightarrow{u^\#} \mathcal{F}'.$$

3.6 Faisceaux simples et faisceaux localement simples

(3.6.1) Nous dirons qu'un *préfaisceau* $\mathcal{F}$ sur X , à valeurs dans $\mathbf{K}$, est *constant* si les morphismes canoniques $\mathcal{F}(X) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ sont des *isomorphismes* pour tout ouvert non vide $U \subset X$; on notera que $\mathcal{F}$ n'est pas nécessairement un faisceau. On dit qu'un *faisceau* est *simple* s'il est associé (3.5.6) à un préfaisceau constant. On dit qu'un faisceau $\mathcal{F}$ est *localement simple* si tout $x \in X$ admet un voisinage ouvert U tel que $\mathcal{F}|_U$ soit simple.

(3.6.2) Supposons que X soit *irréductible* (2.1.1); alors les propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) $\mathcal{F}$ est un *préfaisceau constant* sur X ;
- b) $\mathcal{F}$ est un *faisceau simple* sur X ;
- c) $\mathcal{F}$ est un *faisceau localement simple* sur X .

En effet, soit $\mathcal{F}$ un préfaisceau constant sur X ; si U, V sont deux ouverts non vides dans X , $U \cap V$ est non vide, donc $\mathcal{F}(X) \rightarrow \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(U \cap V)$ et $\mathcal{F}(X) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ étant des isomorphismes, il en est de même de $\mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(U \cap V)$ et de même $\mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{F}(U \cap V)$ est un isomorphisme. On en conclut aussitôt que l'axiome (F) de (3.1.2) est bien vérifié, $\mathcal{F}$ est isomorphe à son faisceau associé, et par suite a) entraîne b).

Soit maintenant (U_α) un recouvrement ouvert de X par des ouverts non vides et un faisceau $\mathcal{F}$ sur X tel que $\mathcal{F}|_{U_\alpha}$ soit simple pour tout α ; comme U_α est irréductible, $\mathcal{F}|_{U_\alpha}$ est un préfaisceau constant en vertu de ce qui précède. Comme $U_\alpha \cap U_\beta$ n'est pas vide, $\mathcal{F}(U_\alpha) \rightarrow \mathcal{F}(U_\alpha \cap U_\beta)$ et $\mathcal{F}(U_\beta) \rightarrow \mathcal{F}(U_\alpha \cap U_\beta)$ sont des isomorphismes, d'où on déduit un isomorphisme canonique $\theta_{\alpha\beta} : \mathcal{F}(U_\alpha) \rightarrow \mathcal{F}(U_\beta)$ pour tout couple d'indices. Mais alors, si on applique la condition (F) pour $U = X$, on voit que pour tout indice α_0 , $\mathcal{F}(U_{\alpha_0})$ et les $\theta_{\alpha_0\alpha}$ sont solutions du problème universel, ce qui (en vertu de l'unicité) implique que $\mathcal{F}(X) \rightarrow \mathcal{F}(U_{\alpha_0})$ est un isomorphisme, et démontre donc que c) entraîne a).

3.7 Images réciproques de préfaisceaux de groupes ou d'anneaux

01 | 34

(3.7.1) Nous allons montrer que lorsqu'on prend pour $\mathbf{K}$ la catégorie des ensembles, l'image réciproque par ψ de tout préfaisceau $\mathcal{G}$ à valeurs dans $\mathbf{K}$ *existe toujours* (les notations et hypothèses sur X, Y, ψ étant celles de (3.5.3)). En effet, pour tout ouvert $U \subset X$, définissons $\mathcal{G}'(U)$ comme suit : un élément s' de $\mathcal{G}'(U)$ est une famille $(s'_x)_{x \in U}$, où $s'_x \in \mathcal{G}_{\psi(x)}$ pour tout $x \in U$, et où, pour tout $x \in U$, la condition suivante est remplie : il existe un voisinage ouvert V de $\psi(x)$ dans Y , un voisinage $W \subset \psi^{-1}(V) \cap U$ de x et un élément $s \in \mathcal{G}(V)$ tels que $s'_z = s_{\psi(z)}$ pour tout $z \in W$. On vérifie immédiatement que $U \mapsto \mathcal{G}'(U)$ satisfait bien aux axiomes des *faisceaux*.

Soit maintenant $\mathcal{F}$ un faisceau d'ensembles sur X , et soient $u : \mathcal{G} \rightarrow \psi_*(\mathcal{F}), v : \mathcal{G}' \rightarrow \mathcal{F}$ des morphismes. On définit $u^\#$ et $v^\flat$ de la façon suivante : si s' est une section de $\mathcal{G}'$ au-dessus d'un voisinage U de $x \in X$ et si V est un voisinage ouvert de $\psi(x)$ et $s \in \mathcal{G}(V)$ tel que l'on ait $s'_z = s_{\psi(z)}$ pour z dans un voisinage de x contenu dans $\psi^{-1}(V) \cap U$, on prend $u^\#_x(s'_x) = u_{\psi(x)}(s_{\psi(x)})$. De même, si $s \in \mathcal{G}(V)$ (V ouvert dans Y), $v^\flat(s)$ est la section de $\mathcal{F}$ au-dessus de $\psi^{-1}(V)$, image par v de la section s' de $\mathcal{G}'$ telle que $s'_x = s_{\psi(x)}$ pour tout $x \in \psi^{-1}(V)$. En outre, l'homomorphisme canonique (3.5.3) $\rho : \mathcal{G} \rightarrow \psi_*(\psi^*(\mathcal{G}))$ se définit de la façon suivante : pour tout ouvert $V \subset Y$ et toute section $s \in \Gamma(V, \mathcal{G})$, $\rho(s)$ est la section $(s_{\psi(x)})_{x \in \psi^{-1}(V)}$ de $\psi^*(\mathcal{G})$ au-dessus de $\psi^{-1}(V)$. La vérification des relations $(u^\#)^\flat = u, (v^\flat)^\# = v$ et $v^\flat = \psi_*(v) \circ \rho$ est immédiate, et démontre notre assertion.

On vérifie que, si $w : \mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_2$ est un homomorphisme de préfaisceaux d'ensembles sur Y , $\psi^*(w)$ s'explicite de la façon suivante : si $s' = (s'_x)_{x \in U}$ est une section de $\psi^*(\mathcal{G}_1)$ au-dessus d'un ouvert U de X , $(\psi^*(w))(s')$ est la famille $(w_{\psi(x)}(s'_x))_{x \in U}$. Enfin, il est immédiat que pour tout ouvert V de Y , l'image réciproque de $\mathcal{G}|_V$ par la restriction de ψ à $\psi^{-1}(V)$ est identique au faisceau induit $\psi^*(\mathcal{G})|_{\psi^{-1}(V)}$.

Lorsque ψ est l'identité 1_X , on retrouve la définition d'un faisceau d'ensembles associé à un préfaisceau (G, II, 1.2). Les considérations précédentes s'appliquent sans changement lorsque $\mathbf{K}$ est la catégorie des groupes ou des anneaux (non nécessairement commutatifs).

Lorsque X est une partie quelconque d'un espace topologique Y , et j l'injection canonique $X \rightarrow Y$, pour tout faisceau $\mathcal{G}$ sur Y à valeurs dans une catégorie $\mathbf{K}$, on appelle *faisceau induit* sur X par $\mathcal{G}$ l'image réciproque $j^*(\mathcal{G})$ (lorsqu'elle existe) ; pour les faisceaux d'ensembles (ou de groupes, ou d'anneaux) on retrouve la définition usuelle (G, II, 1.5).

(3.7.2) Conservant les notations et hypothèses de (3.5.3), supposons que $\mathcal{G}$ soit un *faisceau* de groupes (resp. d'anneaux) sur Y . La définition des sections de $\psi^*(\mathcal{G})$ (3.7.1) montre (compte tenu de (3.4.4)) que l'homomorphisme de fibres $\psi_x \circ \rho_{\psi(x)} : \mathcal{G}_{\psi(x)} \rightarrow (\psi^*(\mathcal{G}))_x$ est un *isomorphisme fonctoriel en $\mathcal{G}$* , qui permet d'identifier ces deux fibres ; avec cette identification, $u^\#_x$ est identique à l'homomorphisme défini dans (3.5.1), et en particulier, on a $\text{Supp}(\psi^*(\mathcal{G})) = \psi^{-1}(\text{Supp}(\mathcal{G}))$.

Une conséquence immédiate de ce résultat est que *le foncteur $\psi^*(\mathcal{G})$ est exact en $\mathcal{G}$* dans la catégorie abélienne des faisceaux de groupes commutatifs.

3.8 Faisceaux d'espaces pseudo-discrets

01 | 35

(3.8.1) Soit X un espace topologique dont la topologie admet une base $\mathfrak{B}$ formée d'ensembles ouverts *quasi-compacts*. Soit $\mathcal{F}$ un *faisceau d'ensembles* sur X ; si on munit chacun des $\mathcal{F}(U)$ de la topologie *discrète*, $U \mapsto \mathcal{F}(U)$ est un *préfaisceau d'espaces topologiques*. Nous allons voir qu'il existe un *faisceau d'espaces topologiques* $\mathcal{F}'$ associé à $\mathcal{F}$ (3.5.6) tel que $\Gamma(U, \mathcal{F}')$ soit l'espace discret $\mathcal{F}(U)$ pour tout ouvert *quasi-compact* U . Il suffira pour cela de montrer que le préfaisceau $U \mapsto \mathcal{F}(U)$ d'espaces topologiques discrets *sur $\mathfrak{B}$* vérifie la condition (F₀) de (3.2.2), et plus généralement que si U est un ouvert quasi-compact et si (U_α) est un recouvrement de U par des ensembles de $\mathfrak{B}$, la topologie la moins fine $\mathcal{T}$ sur $\Gamma(U, \mathcal{F})$ rendant continues les applications $\Gamma(U, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(U_\alpha, \mathcal{F})$ est la topologie *discrète*. Or, il existe un nombre fini d'indices α_i tels que $U = \bigcup_i U_{\alpha_i}$. Soit $s \in \Gamma(U, \mathcal{F})$ et soit s_i son image dans $\Gamma(U_{\alpha_i}, \mathcal{F})$; l'intersection des images réciproques des ensembles $\{s_i\}$ est par définition un voisinage de s pour $\mathcal{T}$; mais puisque $\mathcal{F}$ est un faisceau d'ensembles et que les U_{α_i} recouvrent U , cette intersection se réduit à s , d'où notre assertion.

On notera que si U est un ouvert non quasi-compact de X , l'espace topologique $\Gamma(U, \mathcal{F}')$ a encore $\Gamma(U, \mathcal{F})$ comme ensemble sous-jacent, mais sa topologie n'est pas discrète en général : c'est la moins fine rendant continues les applications $\Gamma(U, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(V, \mathcal{F})$, pour $V \in \mathfrak{B}$ et $V \subset U$ (les $\Gamma(V, \mathcal{F})$ étant discrets).

Les considérations précédentes s'appliquent sans modification aux faisceaux de groupes ou d'anneaux (non nécessairement commutatifs), et leur associent respectivement des faisceaux de *groupes topologiques* ou d'*anneaux topologiques*. Pour abrégé, nous dirons que le faisceau $\mathcal{F}'$ est le faisceau d'*espaces* (resp. *groupes*, *anneaux*) *pseudo-discrets* associé au faisceau d'ensembles (resp. groupes, anneaux) $\mathcal{F}$.

(3.8.2) Soient $\mathcal{F}$, $\mathcal{G}$ deux faisceaux d'ensembles (resp. groupes, anneaux) sur X , $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ un homomorphisme. Alors u est aussi un homomorphisme *continu* $\mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}'$, en désignant par $\mathcal{F}'$ et $\mathcal{G}'$ les faisceaux pseudo-discrets associés à $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$; cela résulte en effet de (3.2.5).

(3.8.3) Soient $\mathcal{F}$ un faisceau d'ensembles, $\mathcal{H}$ un sous-faisceau de $\mathcal{F}$, $\mathcal{F}'$ et $\mathcal{H}'$ les faisceaux pseudo-discrets associés à $\mathcal{F}$ et $\mathcal{H}$ respectivement. Alors, pour tout ouvert $U \subset X$, $\Gamma(U, \mathcal{H}')$ est *fermé* dans $\Gamma(U, \mathcal{F}')$: en effet, c'est l'intersection des images réciproques des $\Gamma(V, \mathcal{H})$ (pour $V \in \mathfrak{B}$, $V \subset U$) par les applications continues $\Gamma(U, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(V, \mathcal{F})$, et $\Gamma(V, \mathcal{H})$ est fermé dans l'espace discret $\Gamma(V, \mathcal{F})$.

4 Espaces annelés

4.1 Espaces annelés, $\mathcal{A}$ -Modules, $\mathcal{A}$ -Algèbres

(4.1.1) Un *espace annelé* (resp. *topologiquement annelé*) est un couple $(X, \mathcal{A})$ formé d'un espace topologique X et d'un faisceau d'anneaux (non nécessairement commutatifs) (resp. d'un faisceau d'anneaux topologiques) $\mathcal{A}$ sur X ; on dit que X est l'espace topologique *sous-jacent* à l'espace annelé $(X, \mathcal{A})$, et $\mathcal{A}$ le *faisceau structural*. Ce dernier se note $\mathcal{O}_X$, et sa fibre en un point $x \in X$ se note $\mathcal{O}_{X,x}$ ou simplement $\mathcal{O}_x$ lorsqu'il n'en résulte pas de confusion.

On désignera par 1 ou e la *section unité* de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X (élément unité de $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$).

Comme dans ce Traité nous aurons surtout à considérer des faisceaux d'anneaux *commutatifs*, il sera sous-entendu, lorsque nous parlerons d'un espace annelé $(X, \mathcal{A})$ sans préciser, que $\mathcal{A}$ est un faisceau d'anneaux commutatifs.

Les espaces annelés à faisceau structural non nécessairement commutatif (resp. les espaces topologiquement annelés) forment une *catégorie*, lorsqu'on définit un *morphisme* $(X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$ comme un couple $(\psi, \theta) = \Psi$ formé d'une application continue $\psi : X \rightarrow Y$ et d'un ψ -*morphisme* $\theta : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ (3.5.1) de faisceaux d'anneaux (resp. de faisceaux d'anneaux topologiques); le *composé* d'un second morphisme $\Psi' = (\psi', \theta') : (Y, \mathcal{B}) \rightarrow (Z, \mathcal{C})$ et de Ψ , noté $\Psi'' = \Psi' \circ \Psi$, est le morphisme (ψ'', θ'') où $\psi'' = \psi' \circ \psi$, et θ'' est le composé de θ et θ' (égal à $\psi'_*(\theta) \circ \theta'$, cf. 3.5.2). Pour les espaces annelés, rappelons que l'on a alors $\theta''^\# = \theta^\# \circ \psi^*(\theta'^\#)$ (3.5.5); donc si $\theta'^\#$ et $\theta^\#$ sont des homomorphismes *injectifs* (resp. *surjectifs*), il en est de même de $\theta''^\#$, compte tenu du fait que $\psi_x \circ \rho_{\psi(x)}$ est un isomorphisme pour tout $x \in X$ (3.7.2). On vérifie aussitôt, grâce à ce qui précède, que lorsque ψ est une application continue *injective* et $\theta^\#$ un homomorphisme *surjectif* de faisceaux d'anneaux, le morphisme (ψ, θ) est un *monomorphisme* (T, 1.1) dans la catégorie des espaces annelés.

Par abus de langage, on remplacera souvent ψ par Ψ dans les notations, par exemple en écrivant $\Psi^{-1}(U)$ au lieu de $\psi^{-1}(U)$ pour une partie U de Y , lorsque cela ne risquera pas d'entraîner confusion.

(4.1.2) Pour toute partie M de X , le couple $(M, \mathcal{A}|_M)$ est évidemment un espace annelé, dit *induit* sur M par l'espace annelé $(X, \mathcal{A})$ (et appelé encore la *restriction* de $(X, \mathcal{A})$ à M). Si j est l'injection canonique $M \rightarrow X$ et ω l'application identique de $\mathcal{A}|_M$, (j, ω^b) est un monomorphisme $(M, \mathcal{A}|_M) \rightarrow (X, \mathcal{A})$ d'espaces annelés, appelé l'*injection canonique*. Le composé d'un morphisme $\Psi : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$ et de cette injection est appelé la *restriction* de Ψ à M .

(4.1.3) Nous ne reviendrons pas sur la définition des $\mathcal{A}$ -Modules ou faisceaux algébriques sur un espace annelé $(X, \mathcal{A})$ (G, II, 2.2); lorsque $\mathcal{A}$ est un faisceau d'anneaux non nécessairement commutatifs, par $\mathcal{A}$ -Module, il faudra toujours sous-entendre « $\mathcal{A}$ -Module à gauche » sauf mention expresse du contraire. Les sous- $\mathcal{A}$ -Modules de $\mathcal{A}$ seront qualifiés de faisceaux d'idéaux (à gauche, à droite ou bilatères) dans $\mathcal{A}$ ou de $\mathcal{A}$ -Idéaux.

Lorsque $\mathcal{A}$ est un faisceau d'anneaux commutatifs, et que, dans la définition des $\mathcal{A}$ -Modules, on remplace partout la structure de module par celle d'algèbre, on obtient la définition d'une $\mathcal{A}$ -Algèbre sur X . Il revient au même de dire qu'une $\mathcal{A}$ -Algèbre (non nécessairement commutative) est un $\mathcal{A}$ -Module $\mathcal{C}$, muni d'un homomorphisme de $\mathcal{A}$ -Modules $\varphi : \mathcal{C} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ et d'une section e au-dessus de X , tels que : 1° Le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C} & \xrightarrow{\varphi \otimes 1} & \mathcal{C} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C} \\ 1 \otimes \varphi \downarrow & & \downarrow \varphi \\ \mathcal{C} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C} & \xrightarrow{\varphi} & \mathcal{C} \end{array}$$

soit commutatif; 2° pour tout ouvert $U \subset X$ et toute section $s \in \Gamma(U, \mathcal{C})$, on ait $\varphi((e|U) \otimes s) = \varphi(s \otimes (e|U)) =$

s. Dire que $\mathcal{C}$ est une $\mathcal{A}$ -Algèbre commutative revient en outre à dire que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C} & \xrightarrow{\sigma} & \mathcal{C} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C} \\ & \searrow \varphi & \swarrow \varphi \\ & \mathcal{C} & \end{array}$$

est commutatif, σ désignant la symétrie canonique du produit tensoriel $\mathcal{C} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C}$.

Les homomorphismes de $\mathcal{A}$ -Algèbres se définissent aussi comme les homomorphismes de $\mathcal{A}$ -Modules dans (G, II, 2.2), mais naturellement ne forment plus un groupe abélien.

Si $\mathcal{M}$ est un sous- $\mathcal{A}$ -Module d'une $\mathcal{A}$ -Algèbre $\mathcal{C}$, la sous- $\mathcal{A}$ -Algèbre de $\mathcal{C}$ engendrée par $\mathcal{M}$ est la somme des images des homomorphismes $\bigotimes^n \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}$ (pour les $n \geq 0$). C'est aussi le faisceau associé au préfaisceau $U \mapsto \mathcal{B}(U)$ d'algèbres, $\mathcal{B}(U)$ étant la sous-algèbre de $\Gamma(U, \mathcal{C})$ engendrée par le sous-module $\Gamma(U, \mathcal{M})$.

(4.1.4) On dit qu'un faisceau d'anneaux $\mathcal{A}$ sur un espace topologique X est *réduit en un point* x de X si la fibre $\mathcal{A}_x$ est un anneau *réduit* (1.1.1); on dit que $\mathcal{A}$ est *réduit* s'il est réduit en tout point de X . Rappelons qu'un anneau A est dit *régulier* si chacun des anneaux locaux $A_{\mathfrak{p}}$ (où $\mathfrak{p}$ parcourt l'ensemble des idéaux premiers de A) est un anneau local régulier; nous dirons qu'un faisceau d'anneaux $\mathcal{A}$ sur X est *régulier en un point* x (resp. *régulier*) si la fibre $\mathcal{A}_x$ est un anneau régulier (resp. si $\mathcal{A}$ est régulier en tout point). Enfin, nous dirons qu'un faisceau d'anneaux $\mathcal{A}$ sur X est *normal en un point* x (resp. *normal*) si sa fibre $\mathcal{A}_x$ est un anneau intègre et intégralement clos (resp. si $\mathcal{A}$ est normal en tout point). Nous dirons qu'un espace annelé $(X, \mathcal{A})$ a l'une des propriétés précédentes si le faisceau d'anneaux $\mathcal{A}$ a cette propriété.

Un faisceau d'anneaux *gradués* $\mathcal{A}$ est par définition un faisceau d'anneaux qui est somme directe (G, II, 2.7) d'une famille $(\mathcal{A}_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ de faisceaux de groupes abéliens avec les conditions $\mathcal{A}_m \mathcal{A}_n \subset \mathcal{A}_{m+n}$; un $\mathcal{A}$ -Module *gradué* est un $\mathcal{A}$ -Module $\mathcal{F}$ somme directe d'une famille $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ de faisceaux de groupes abéliens, satisfaisant aux conditions $\mathcal{A}_m \mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}_{m+n}$. Il revient d'ailleurs au même de dire que l'on a $(\mathcal{A}_m)_x (\mathcal{A}_n)_x \subset (\mathcal{A}_{m+n})_x$ (resp. $(\mathcal{A}_m)_x (\mathcal{F}_n)_x \subset (\mathcal{F}_{m+n})_x$) en tout point x .

(4.1.5) Étant donné un espace annelé $(X, \mathcal{A})$ (non nécessairement commutatif), nous ne rappellerons pas ici les définitions des bifoncteurs $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{G}$, $\mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ et $\mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ (G, II, 2.8 et 2.2) dans les catégories des $\mathcal{A}$ -Modules à gauche ou à droite (selon les cas), à valeurs dans la catégorie des faisceaux de groupes abéliens (ou plus

généralement des $\mathcal{C}$ -Modules, si $\mathcal{C}$ est le centre de $\mathcal{A}$). La fibre $(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{G})_x$ en tout point $x \in X$ s'identifie canoniquement à $\mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{A}_x} \mathcal{G}_x$ et on définit un homomorphisme canonique fonctoriel

$$(\mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}))_x \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{A}_x}(\mathcal{F}_x, \mathcal{G}_x)$$

qui, en général, n'est ni injectif ni surjectif. Les bifoncteurs considérés ci-dessus sont additifs et, en particulier, commutent aux sommes directes finies; $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{G}$ est exact à droite en $\mathcal{F}$ et en $\mathcal{G}$, commute aux limites inductives, et $\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{G}$ (resp. $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{A}$) s'identifie canoniquement à $\mathcal{G}$ (resp. $\mathcal{F}$). Les foncteurs $\mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ et $\mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ sont *exacts à gauche* en $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$; de façon précise, si on a une suite exacte de la forme $0 \rightarrow \mathcal{G}' \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}''$, la suite

$$0 \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}') \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}'')$$

est exacte, et si on a une suite exacte de la forme $\mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$, la suite

$$0 \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}'', \mathcal{G}) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}', \mathcal{G})$$

est exacte, avec des propriétés analogues pour le foncteur $\mathcal{H}om$. En outre, $\mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}, \mathcal{G})$ s'identifie canoniquement à $\mathcal{G}$; enfin, pour tout ouvert $U \subset X$, on a

$$\Gamma(U, \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})) = \mathcal{H}om_{\mathcal{A}|U}(\mathcal{F}|U, \mathcal{G}|U).$$

Pour tout $\mathcal{A}$ -Module à gauche $\mathcal{F}$ (resp. à droite), on appelle *dual de $\mathcal{F}$* et on note $\check{\mathcal{F}}$ le $\mathcal{A}$ -Module à droite (resp. à gauche) $\mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{A})$.

Enfin, si $\mathcal{A}$ est un faisceau d'anneaux commutatifs, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{A}$ -Module, $U \mapsto \bigwedge^p \Gamma(U, \mathcal{F})$ est un préfaisceau dont le faisceau associé est un $\mathcal{A}$ -Module qui se note $\bigwedge^p \mathcal{F}$ et s'appelle la *puissance extérieure p -ème de $\mathcal{F}$* ; on vérifie aisément que l'application canonique du préfaisceau $U \mapsto \bigwedge^p \Gamma(U, \mathcal{F})$ dans le faisceau associé $\bigwedge^p \mathcal{F}$ est *injective*, et que pour tout $x \in X$, on a $(\bigwedge^p \mathcal{F})_x = \bigwedge^p (\mathcal{F}_x)$. Il est clair que $\bigwedge^p \mathcal{F}$ est un foncteur covariant en $\mathcal{F}$.

(4.1.6) Supposons que $\mathcal{A}$ soit un faisceau d'anneaux non nécessairement commutatifs, $\mathcal{J}$ un faisceau d'idéaux à gauche de $\mathcal{A}$, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{A}$ -Module à gauche; on note alors $\mathcal{J}\mathcal{F}$ le sous- $\mathcal{A}$ -Module de $\mathcal{F}$, image de $\mathcal{J} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{F}$ (où $\mathbb{Z}$

est le faisceau associé au préfaisceau constant $U \rightarrow \mathbf{Z}$ par l'application canonique $\mathcal{J} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$; il est clair que pour tout $x \in X$, on a $(\mathcal{J}\mathcal{F})_x = \mathcal{J}_x \mathcal{F}_x$. Lorsque $\mathcal{A}$ est commutatif, $\mathcal{J}\mathcal{F}$ est aussi l'image canonique de $\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$. Il est immédiat que $\mathcal{J}\mathcal{F}$ est aussi le $\mathcal{A}$ -Module associé au préfaisceau $U \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{J})\Gamma(U, \mathcal{F})$. Si $\mathcal{J}_1, \mathcal{J}_2$ sont deux faisceaux d'idéaux à gauche de $\mathcal{A}$, on a $\mathcal{J}_1(\mathcal{J}_2\mathcal{F}) = (\mathcal{J}_1\mathcal{J}_2)\mathcal{F}$.

(4.1.7) Soit $(X_\lambda, \mathcal{A}_\lambda)_{\lambda \in L}$ une famille d'espaces annelés; pour tout couple (λ, μ) , supposons donnée une partie ouverte $V_{\lambda\mu}$ de X_λ , et un isomorphisme d'espaces annelés

$$\varphi_{\lambda\mu} : (V_{\mu\lambda}, \mathcal{A}_\mu|_{V_{\mu\lambda}}) \xrightarrow{\sim} (V_{\lambda\mu}, \mathcal{A}_\lambda|_{V_{\lambda\mu}}),$$

avec $V_{\lambda\lambda} = X_\lambda$, $\varphi_{\lambda\lambda}$ étant l'identité. Supposons de plus que, pour tout triplet (λ, μ, ν) , si on désigne par $\varphi'_{\mu\lambda}$ la restriction de $\varphi_{\mu\lambda}$ à $V_{\lambda\mu} \cap V_{\lambda\nu}$, $\varphi'_{\mu\lambda}$ soit un isomorphisme de

$$(V_{\lambda\mu} \cap V_{\lambda\nu}, \mathcal{A}_\lambda|_{(V_{\lambda\mu} \cap V_{\lambda\nu})})$$

sur

$$(V_{\mu\nu} \cap V_{\mu\lambda}, \mathcal{A}_\mu|_{(V_{\mu\nu} \cap V_{\mu\lambda})})$$

et que l'on ait $\varphi'_{\lambda\nu} = \varphi'_{\lambda\mu} \circ \varphi'_{\mu\nu}$ (*condition de recollement* pour les $\varphi_{\lambda\mu}$). On peut tout d'abord considérer alors l'espace topologique obtenu par recollement (au moyen des $\varphi_{\lambda\mu}$) des X_λ

01 | 39

le long des $V_{\lambda\mu}$; si on identifie X_λ à la partie ouverte X'_λ correspondante dans X , les hypothèses entraînent que les trois ensembles $V_{\lambda\mu} \cap V_{\lambda\nu}$, $V_{\mu\nu} \cap V_{\mu\lambda}$, $V_{\nu\lambda} \cap V_{\nu\mu}$ s'identifient à $X'_\lambda \cap X'_\mu \cap X'_\nu$. On peut alors transporter à X'_λ la structure d'espace annelé de X_λ , et si $\mathcal{A}'_\lambda$ est le faisceau d'anneaux transporté de $\mathcal{A}_\lambda$, les $\mathcal{A}'_\lambda$ vérifient la condition de recollement (3.3.1) et définissent donc un faisceau d'anneaux $\mathcal{A}$ sur X ; on dit que $(X, \mathcal{A})$ est l'espace annelé obtenu par *recollement des* $(X_\lambda, \mathcal{A}_\lambda)$ *le long des* $V_{\lambda\mu}$, au moyen des $\varphi_{\lambda\mu}$.

4.2 Image directe d'un $\mathcal{A}$ -Module

(4.2.1) Soient $(X, \mathcal{A}), (Y, \mathcal{B})$ deux espaces annelés, $\Psi = (\psi, \theta)$ un morphisme $(X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$; $\psi_*(\mathcal{A})$ est donc un faisceau d'anneaux sur Y , et θ un homomorphisme $\mathcal{B} \rightarrow \psi_*(\mathcal{A})$ de faisceaux d'anneaux. Soit alors $\mathcal{F}$ un $\mathcal{A}$ -Module; son image directe $\psi_*(\mathcal{F})$ est un faisceau de groupes abéliens sur Y . En outre, pour tout ouvert $U \subset Y$,

$$\Gamma(U, \psi_*(\mathcal{F})) = \Gamma(\psi^{-1}(U), \mathcal{F})$$

est muni d'une structure de module par rapport à l'anneau $\Gamma(U, \psi_*(\mathcal{A})) = \Gamma(\psi^{-1}(U), \mathcal{A})$; les applications bilinéaires qui définissent ces structures étant compatibles avec les opérations de restriction, définissent sur $\psi_*(\mathcal{F})$ une structure de $\psi_*(\mathcal{A})$ -Module. L'homomorphisme $\theta : \mathcal{B} \rightarrow \psi_*(\mathcal{A})$ permet alors de définir aussi sur $\psi_*(\mathcal{F})$ une structure de $\mathcal{B}$ -Module; nous dirons que ce $\mathcal{B}$ -Module est l'*image directe de $\mathcal{F}$ par le morphisme Ψ* , et nous le noterons $\Psi_*(\mathcal{F})$. Si $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$ sont deux $\mathcal{A}$ -Modules sur X et u un $\mathcal{A}$ -homomorphisme $\mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2$, il est immédiat (en considérant les sections au-dessus des ouverts de Y) que $\psi_*(u)$ est un $\psi_*(\mathcal{A})$ -homomorphisme $\psi_*(\mathcal{F}_1) \rightarrow \psi_*(\mathcal{F}_2)$, et *a fortiori* un $\mathcal{B}$ -homomorphisme $\Psi_*(\mathcal{F}_1) \rightarrow \Psi_*(\mathcal{F}_2)$; en tant que $\mathcal{B}$ -homomorphisme, nous le noterons $\Psi_*(u)$. On voit donc que Ψ_* est un *foncteur covariant* de la catégorie des $\mathcal{A}$ -Modules dans celle des $\mathcal{B}$ -Modules. En outre, il est immédiat que ce foncteur est *exact à gauche* (G, II, 2.12).

Sur $\psi_*(\mathcal{A})$, la structure de $\mathcal{B}$ -Module et la structure de faisceaux d'anneaux définissent une structure de $\mathcal{B}$ -Algèbre; on notera $\Psi_*(\mathcal{A})$ cette $\mathcal{B}$ -Algèbre.

(4.2.2) Soient $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ deux $\mathcal{A}$ -Modules. Pour tout ouvert U de Y , on a une application canonique

$$\Gamma(\psi^{-1}(U), \mathcal{M}) \times \Gamma(\psi^{-1}(U), \mathcal{N}) \longrightarrow \Gamma(\psi^{-1}(U), \mathcal{M} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N})$$

qui est bilinéaire sur l'anneau $\Gamma(\psi^{-1}(U), \mathcal{A}) = \Gamma(U, \psi_*(\mathcal{A}))$, et *a fortiori* sur $\Gamma(U, \mathcal{B})$; elle définit donc un homomorphisme

$$\Gamma(U, \Psi_*(\mathcal{M})) \otimes_{\Gamma(U, \mathcal{B})} \Gamma(U, \Psi_*(\mathcal{N})) \longrightarrow \Gamma(U, \Psi_*(\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}))$$

et comme on vérifie aussitôt que ces homomorphismes sont compatibles avec les opérations de restriction, ils donnent un homomorphisme canonique fonctoriel de $\mathcal{B}$ -Modules

$$\Psi_*(\mathcal{M}) \otimes_{\mathcal{B}} \Psi_*(\mathcal{N}) \longrightarrow \Psi_*(\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}). \quad (4.2.2.1)$$

qui ne sera en général ni injectif ni surjectif. Si $\mathcal{P}$ est un troisième $\mathcal{A}$ -Module, on vérifie aussitôt que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \Psi_*(\mathcal{M}) \otimes_{\mathcal{B}} \Psi_*(\mathcal{N}) \otimes_{\mathcal{B}} \Psi_*(\mathcal{P}) & \longrightarrow & \Psi_*(\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}) \otimes_{\mathcal{B}} \Psi_*(\mathcal{P}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Psi_*(\mathcal{M}) \otimes_{\mathcal{B}} \Psi_*(\mathcal{N} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{P}) & \longrightarrow & \Psi_*(\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{P}) \end{array} \quad (4.2.2.2)$$

01 | 40

est commutatif.

(4.2.3) Soient $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ deux $\mathcal{A}$ -Modules. Pour tout ouvert $U \subset Y$, on a par définition

$$\Gamma(\psi^{-1}(U), \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{M}, \mathcal{N})) = \mathcal{H}om_{\mathcal{A}|V}(\mathcal{M}|V, \mathcal{N}|V),$$

où on a posé pour alléger $V = \psi^{-1}(U)$; l'application $u \rightarrow \Psi_*(u)$ est un homomorphisme

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{A}|V}(\mathcal{M}|V, \mathcal{N}|V) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{B}|U}(\Psi_*(\mathcal{M})|U, \Psi_*(\mathcal{N})|U)$$

pour les structures de $\Gamma(U, \mathcal{B})$ -modules; ces homomorphismes étant compatibles aux opérations de restriction, définissent donc un homomorphisme canonique fonctoriel de $\mathcal{B}$ -Modules

$$\Psi_*(\mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{M}, \mathcal{N})) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{B}}(\Psi_*(\mathcal{M}), \Psi_*(\mathcal{N})). \quad (4.2.3.1)$$

(4.2.4) Si $\mathcal{C}$ est une $\mathcal{A}$ -Algèbre, l'homomorphisme composé

$$\Psi_*(\mathcal{C}) \otimes_{\mathcal{B}} \Psi_*(\mathcal{C}) \longrightarrow \Psi_*(\mathcal{C} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C}) \longrightarrow \Psi_*(\mathcal{C})$$

définit sur $\Psi_*(\mathcal{C})$ une structure de $\mathcal{B}$ -Algèbre, comme il résulte de (4.2.2.2). On voit de même que si $\mathcal{M}$ est un $\mathcal{C}$ -Module, $\Psi_*(\mathcal{M})$ est muni canoniquement d'une structure de $\Psi_*(\mathcal{C})$ -Module.

(4.2.5) Considérons en particulier le cas où X est un sous-espace fermé de Y et où ψ est l'injection canonique $j : X \rightarrow Y$. Si $\mathcal{B}' = \mathcal{B}|_X = j^*(\mathcal{B})$ est la restriction du faisceau d'anneaux $\mathcal{B}$ à X , un $\mathcal{A}$ -Module $\mathcal{M}$ peut être considéré comme $\mathcal{B}'$ -Module au moyen de l'homomorphisme $\theta^\# : \mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{A}$; $\Psi_*(\mathcal{M})$ est alors le $\mathcal{B}$ -Module qui induit $\mathcal{M}$ sur X et 0 ailleurs. Si $\mathcal{N}$ est un second $\mathcal{A}$ -Module, $\Psi_*(\mathcal{M}) \otimes_{\mathcal{B}} \Psi_*(\mathcal{N})$ s'identifie donc à $\Psi_*(\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{B}'} \mathcal{N})$ et $\mathcal{H}om_{\mathcal{B}}(\Psi_*(\mathcal{M}), \Psi_*(\mathcal{N}))$ à $\Psi_*(\mathcal{H}om_{\mathcal{B}'}(\mathcal{M}, \mathcal{N}))$.

(4.2.6) Soient $(Z, \mathcal{C})$ un troisième espace annelé, $\Psi' = (\psi', \theta')$ un morphisme $(Y, \mathcal{B}) \rightarrow (Z, \mathcal{C})$; si Ψ'' est le morphisme composé $\Psi' \circ \Psi$, il est clair que l'on a $\Psi''_* = \Psi'_* \circ \Psi_*$.

01 | 41

4.3 Image réciproque d'un $\mathcal{B}$ -Module

(4.3.1) Les hypothèses et notations étant celles de (4.2.1), soit $\mathcal{G}$ un $\mathcal{B}$ -Module et $\psi^*(\mathcal{G})$ son image réciproque (3.7.1) qui est donc un faisceau de groupes abéliens sur X . La définition des sections de $\psi^*(\mathcal{G})$ et de $\psi^*(\mathcal{B})$ (3.7.1) montre que $\psi^*(\mathcal{G})$ est canoniquement muni d'une structure de $\psi^*(\mathcal{B})$ -Module. D'autre part, l'homomorphisme $\theta^\# : \psi^*(\mathcal{B}) \rightarrow \mathcal{A}$ munit $\mathcal{A}$ d'une structure de $\psi^*(\mathcal{B})$ -Module, que nous noterons $\mathcal{A}_{[\theta]}$ lorsqu'il y a lieu d'éviter des confusions; le produit tensoriel $\psi^*(\mathcal{G}) \otimes_{\psi^*(\mathcal{B})} \mathcal{A}_{[\theta]}$ est alors muni d'une structure de $\mathcal{A}$ -Module. Nous dirons que ce $\mathcal{A}$ -Module est l'image réciproque de $\mathcal{G}$ par le morphisme Ψ et nous le noterons $\Psi^*(\mathcal{G})$. Si $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2$ sont deux $\mathcal{B}$ -Modules sur Y , v un $\mathcal{B}$ -homomorphisme $\mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_2$, $\psi^*(v)$, comme on le vérifie aussitôt, est un $\psi^*(\mathcal{B})$ -homomorphisme de $\psi^*(\mathcal{G}_1)$ dans $\psi^*(\mathcal{G}_2)$; par suite $\psi^*(v) \otimes 1$ est un $\mathcal{A}$ -homomorphisme $\Psi^*(\mathcal{G}_1) \rightarrow \Psi^*(\mathcal{G}_2)$, que nous noterons $\Psi^*(v)$. On a donc défini Ψ^* comme un *foncteur covariant* de la catégorie des $\mathcal{B}$ -Modules dans celle des $\mathcal{A}$ -Modules. Ici, ce foncteur (contrairement à ψ^*) n'est plus exact en général, mais seulement *exact à droite*, la tensorisation par $\mathcal{A}$ étant un foncteur exact à droite dans la catégorie des $\psi^*(\mathcal{B})$ -Modules.

Pour tout $x \in X$, on a

$$(\Psi^*(\mathcal{G}))_x = \mathcal{G}_{\psi(x)} \otimes_{\mathcal{B}_{\psi(x)}} \mathcal{A}_x,$$

en vertu de (3.7.2). Le support de $\Psi^*(\mathcal{G})$ est donc contenu dans $\psi^{-1}(\text{Supp } \mathcal{G})$.

(4.3.2) Soit $(\mathcal{G}_\lambda)$ un système inductif de $\mathcal{B}$ -Modules, et soit $\mathcal{G} = \varinjlim \mathcal{G}_\lambda$ sa limite inductive. Les homomorphismes canoniques $\mathcal{G}_\lambda \rightarrow \mathcal{G}$ définissent des $\psi^*(\mathcal{B})$ -homomorphismes $\psi^*(\mathcal{G}_\lambda) \rightarrow \psi^*(\mathcal{G})$, qui donnent un homomorphisme canonique

$$\varinjlim \psi^*(\mathcal{G}_\lambda) \longrightarrow \psi^*(\mathcal{G}).$$

Comme la fibre en un point d'une limite inductive de faisceaux est la limite inductive des fibres au même point (G, II, 1.11), l'homomorphisme canonique précédent est *bijectif* (3.7.2). En outre, le produit tensoriel commute aux limites inductives de faisceaux, et on a donc un *isomorphisme canonique fonctoriel*

$$\varinjlim \Psi^*(\mathcal{G}_\lambda) \xrightarrow{\sim} \Psi^*(\varinjlim \mathcal{G}_\lambda)$$

de $\mathcal{A}$ -Modules.

D'autre part, pour une somme directe finie $\bigoplus_i \mathcal{G}_i$ de $\mathcal{B}$ -Modules, il est clair que

$$\psi^*\left(\bigoplus_i \mathcal{G}_i\right) = \bigoplus_i \psi^*(\mathcal{G}_i);$$

donc, par produit tensoriel avec $\mathcal{A}_{[\theta]}$,

$$\Psi^*\left(\bigoplus_i \mathcal{G}_i\right) = \bigoplus_i \Psi^*(\mathcal{G}_i). \quad (4.3.2.1)$$

Par passage à la limite inductive, on en déduit, en vertu de ce qui précède, que l'égalité précédente est encore vraie pour une somme directe *quelconque*.

(4.3.3) Soient $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2$ deux $\mathcal{B}$ -Modules; de la définition des images réciproques de faisceaux de groupes abéliens (3.7.1), on déduit aussitôt un homomorphisme canonique

$$\psi^*(\mathcal{G}_1) \otimes_{\psi^*(\mathcal{B})} \psi^*(\mathcal{G}_2) \longrightarrow \psi^*(\mathcal{G}_1 \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{G}_2)$$

de $\psi^*(\mathcal{B})$ -Modules, et la fibre en un point d'un produit tensoriel de faisceaux étant le produit tensoriel des fibres en ce point (G, II, 2.8), on déduit de (3.7.2) que l'homomorphisme précédent est en fait un *isomorphisme*. Par produit tensoriel avec $\mathcal{A}$, on en déduit un *isomorphisme canonique fonctoriel*

$$\Psi^*(\mathcal{G}_1) \otimes_{\mathcal{A}} \Psi^*(\mathcal{G}_2) \xrightarrow{\sim} \Psi^*(\mathcal{G}_1 \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{G}_2). \quad (4.3.3.1)$$

(4.3.4) Soit $\mathcal{C}$ une $\mathcal{B}$ -Algèbre; la donnée de la structure d'Algèbre sur $\mathcal{C}$ revient à la donnée d'un $\mathcal{B}$ -homomorphisme

$$\mathcal{C} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}$$

satisfaisant aux conditions d'associativité et de commutativité (conditions qui se vérifient sur chaque fibre); l'isomorphisme précédent permet de transporter cet homomorphisme en un homomorphisme de $\mathcal{A}$ -Modules

$$\Psi^*(\mathcal{C}) \otimes_{\mathcal{A}} \Psi^*(\mathcal{C}) \longrightarrow \Psi^*(\mathcal{C})$$

satisfaisant aux mêmes conditions, donc $\Psi^*(\mathcal{C})$ est ainsi muni d'une structure de $\mathcal{A}$ -Algèbre. En particulier, il résulte aussitôt des définitions que la $\mathcal{A}$ -Algèbre $\Psi^*(\mathcal{B})$ est égale à $\mathcal{A}$ (à un isomorphisme canonique près).

De même, si $\mathcal{M}$ est un $\mathcal{C}$ -Module, la donnée de cette structure de Module revient à celle d'un $\mathcal{B}$ -homomorphisme $\mathcal{C} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}$ vérifiant la condition d'associativité; d'où par transport une structure de $\Psi^*(\mathcal{C})$ -Module sur $\Psi^*(\mathcal{M})$. 01 | 42

(4.3.5) Soit $\mathcal{J}$ un faisceau d'idéaux de $\mathcal{B}$; comme le foncteur ψ^* est exact, le $\psi^*(\mathcal{B})$ -Module $\psi^*(\mathcal{J})$ s'identifie canoniquement à un faisceau d'idéaux de $\psi^*(\mathcal{B})$; l'injection canonique $\psi^*(\mathcal{J}) \rightarrow \psi^*(\mathcal{B})$ donne alors un homomorphisme de $\mathcal{A}$ -Modules

$$\Psi^*(\mathcal{J}) = \psi^*(\mathcal{J}) \otimes_{\psi^*(\mathcal{B})} \mathcal{A}_{[\theta]} \longrightarrow \mathcal{A};$$

nous noterons $\Psi^*(\mathcal{J})\mathcal{A}$, ou $\mathcal{J}\mathcal{A}$ si aucune confusion n'est à craindre, l'image de $\Psi^*(\mathcal{J})$ par cet homomorphisme. On a donc par définition

$$\mathcal{J}\mathcal{A} = \theta^\sharp(\psi^*(\mathcal{J}))\mathcal{A}$$

et en particulier, pour tout $x \in X$,

$$(\mathcal{J}\mathcal{A})_x = \theta_x^\sharp(\mathcal{J}_{\psi(x)})\mathcal{A}_x,$$

en tenant compte de l'identification canonique des fibres de $\psi^*(\mathcal{J})$ et de celles de $\mathcal{J}$ (3.7.2). Si $\mathcal{J}_1, \mathcal{J}_2$ sont deux idéaux de $\mathcal{B}$, on a

$$(\mathcal{J}_1\mathcal{J}_2)\mathcal{A} = \mathcal{J}_1(\mathcal{J}_2\mathcal{A}) = (\mathcal{J}_1\mathcal{A})(\mathcal{J}_2\mathcal{A}).$$

Si $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{A}$ -Module, on posera $\mathcal{J}\mathcal{F} = (\mathcal{J}\mathcal{A})\mathcal{F}$.

(4.3.6) Soient $(Z, \mathcal{C})$ un troisième espace annelé, $\Psi' = (\psi', \theta')$ un morphisme $(Y, \mathcal{B}) \rightarrow (Z, \mathcal{C})$; si Ψ'' est le morphisme composé $\Psi' \circ \Psi$, il résulte de la définition (4.3.1) et de (4.3.3.1) que l'on a $\Psi''^* = \Psi^* \circ \Psi'^*$.

4.4 Relations entre images directes et images réciproques

(4.4.1) Les hypothèses et notations étant celles de (4.2.1), soit $\mathcal{G}$ un $\mathcal{B}$ -Module. Par définition, un homomorphisme $u : \mathcal{G} \rightarrow \Psi_*(\mathcal{F})$ de $\mathcal{B}$ -Modules s'appelle encore un Ψ -morphisme de $\mathcal{G}$ dans $\mathcal{F}$, ou simplement un *homomorphisme de $\mathcal{G}$ dans $\mathcal{F}$* et on l'écrit $u : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ quand aucune confusion n'en résulte. Se donner un tel homomorphisme revient à se donner, pour tout couple (U, V) où U est un ouvert de X , V un ouvert de Y tels que $\psi(U) \subset V$, un *homomorphisme*

$$u_{U,V} : \Gamma(V, \mathcal{G}) \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{F})$$

de $\Gamma(V, \mathcal{B})$ -modules, $\Gamma(U, \mathcal{F})$ étant considéré comme $\Gamma(V, \mathcal{B})$ -module au moyen de l'homomorphisme d'anneaux $\theta_{U,V} : \Gamma(V, \mathcal{B}) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{A})$; les $u_{U,V}$ doivent en outre rendre commutatifs les diagrammes (3.5.1.1). Il suffit d'ailleurs pour définir u de se donner les $u_{U,V}$ lorsque U (resp. V) parcourt une base $\mathfrak{B}$ (resp. $\mathfrak{B}'$) de la topologie de X (resp. Y) et de vérifier la commutativité de (3.5.1.1) pour ces restrictions.

(4.4.2) Sous les hypothèses de (4.2.1) et (4.2.6), soient $\mathcal{H}$ un $\mathcal{C}$ -Module, $v : \mathcal{H} \rightarrow \Psi'_*(\mathcal{G})$ un Ψ' -morphisme; alors

$$w : \mathcal{H} \xrightarrow{v} \Psi'_*(\mathcal{G}) \xrightarrow{\Psi'_*(u)} \Psi'_*(\Psi_*(\mathcal{F}))$$

est un Ψ'' -morphisme que l'on appelle le *composé* de u et v .

(4.4.3) Nous allons maintenant voir que l'on peut définir un *isomorphisme* canonique de *bifoncteurs* en $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(\Psi^*(\mathcal{G}), \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(\mathcal{G}, \Psi_*(\mathcal{F})) \quad (4.4.3.1)$$

que nous désignerons par $v \mapsto v_\theta^b$ (ou simplement $v \mapsto v^b$ si aucune confusion n'est possible); nous noterons $u \mapsto u_\theta^\sharp$, ou $u \mapsto u^\sharp$ l'isomorphisme réciproque. Cette définition est la suivante : en composant $v : \Psi^*(\mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{F}$ avec l'application canonique $\psi^*(\mathcal{G}) \rightarrow \Psi^*(\mathcal{G})$, on obtient un homomorphisme de faisceaux de groupes $v' : \psi^*(\mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{F}$, qui est aussi un homomorphisme de $\psi^*(\mathcal{B})$ -modules. On en déduit (3.7.1) un homomorphisme $v'^b : \mathcal{G} \rightarrow \psi_*(\mathcal{F}) = \Psi_*(\mathcal{F})$, qui est aussi un homomorphisme de $\mathcal{B}$ -Modules comme on le vérifie sans peine; on prend $v_\theta^b = v'^b$. De même, de $u : \mathcal{G} \rightarrow \Psi_*(\mathcal{F})$, qui est un homomorphisme de $\mathcal{B}$ -Modules, on déduit (3.7.1) un homomorphisme $u^\sharp : \psi^*(\mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{F}$ de $\psi^*(\mathcal{B})$ -Modules, d'où par tensorisation avec $\mathcal{A}$ un homomorphisme de $\mathcal{A}$ -Modules $\Psi^*(\mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{F}$, que nous désignerons par $u_\theta^\sharp$. Il est immédiat de vérifier que $(u_\theta^\sharp)_\theta^b = u$ et $(v_\theta^b)_\theta^\sharp = v$, ainsi que le caractère fonctoriel en $\mathcal{F}$ de l'isomorphisme $v \mapsto v_\theta^b$. Le caractère fonctoriel en $\mathcal{G}$ de $u \mapsto u_\theta^\sharp$ s'en déduit alors formellement comme dans (3.5.4) (raisonnement qui démontrerait aussi le caractère fonctoriel de Ψ^* établi dans (4.3.1) directement).

Si on prend pour v l'homomorphisme identique de $\Psi^*(\mathcal{G})$, v_θ^b est un homomorphisme

$$\rho_{\mathcal{G}} : \mathcal{G} \longrightarrow \Psi_*(\Psi^*(\mathcal{G})) ; \quad (4.4.3.2)$$

si on prend pour u l'homomorphisme identique de $\Psi_*(\mathcal{F})$, $u_\theta^\sharp$ est un homomorphisme

$$\sigma_{\mathcal{F}} : \Psi^*(\Psi_*(\mathcal{F})) \longrightarrow \mathcal{F} ; \quad (4.4.3.3)$$

ces homomorphismes seront dits *canoniques*. Ils ne sont en général ni injectifs ni surjectifs. On a des factorisations canoniques analogues à (3.5.3.3) et (3.5.4.4).

On notera que si s est une section de $\mathcal{G}$ au-dessus d'un ouvert V de Y , $\rho_{\mathcal{G}}(s)$ est la section $s' \otimes 1$ de $\Psi^*(\mathcal{G})$ au-dessus de $\psi^{-1}(V)$, s' étant telle que $s'_x = s_{\psi(x)}$ pour tout $x \in \psi^{-1}(V)$. Notons aussi que si $u : \mathcal{G} \rightarrow \Psi_*(\mathcal{F})$ est un homomorphisme, il définit pour tout $x \in X$ un homomorphisme $u_x : \mathcal{G}_{\psi(x)} \rightarrow \mathcal{F}_x$ sur les fibres, obtenu en composant $(u^\sharp)_x : (\Psi^*(\mathcal{G}))_x \rightarrow \mathcal{F}_x$ et l'homomorphisme canonique $s_x \mapsto s_x \otimes 1$ de $\mathcal{G}_{\psi(x)}$ dans $(\Psi^*(\mathcal{G}))_x = \mathcal{G}_{\psi(x)} \otimes_{\mathcal{B}_{\psi(x)}} \mathcal{A}_x$. L'homomorphisme u_x s'obtient aussi par passage à la limite inductive à partir des homomorphismes

$$\Gamma(V, \mathcal{G}) \xrightarrow{u} \Gamma(\psi^{-1}(V), \mathcal{F}) \longrightarrow \mathcal{F}_x,$$

où V parcourt les voisinages de $\psi(x)$.

(4.4.4) Soient $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$ des $\mathcal{A}$ -Modules, $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2$ des $\mathcal{B}$ -Modules, u_i ($i = 1, 2$) un homomorphisme de $\mathcal{G}_i$ dans $\mathcal{F}_i$. Nous désignerons par $u_1 \otimes u_2$ l'homomorphisme

$$u : \mathcal{G}_1 \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{G}_2 \longrightarrow \mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{F}_2$$

tel que $u^\sharp = (u_1)^\sharp \otimes (u_2)^\sharp$ (compte tenu de (4.3.3.1)); on vérifie que u est aussi le composé

$$\mathcal{G}_1 \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{G}_2 \longrightarrow \Psi_*(\mathcal{F}_1) \otimes_{\mathcal{B}} \Psi_*(\mathcal{F}_2) \longrightarrow \Psi_*(\mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{F}_2),$$

où la première flèche est le produit tensoriel ordinaire $u_1 \otimes_{\mathcal{B}} u_2$ et la seconde l'homomorphisme canonique (4.2.2.1).

(4.4.5) Soient $(\mathcal{G}_\lambda)_{\lambda \in L}$ un système inductif de $\mathcal{B}$ -Modules, et, pour tout $\lambda \in L$, soit u_λ un homomorphisme $\mathcal{G}_\lambda \rightarrow \Psi_*(\mathcal{F})$, formant un système inductif; posons $\mathcal{G} = \varinjlim \mathcal{G}_\lambda$ et $u = \varinjlim u_\lambda$; alors les $(u_\lambda)^\sharp$ forment un système inductif d'homomorphismes $\Psi^*(\mathcal{G}_\lambda) \rightarrow \mathcal{F}$, et la limite inductive de ce système n'est autre que $u^\sharp$.

(4.4.6) Soient $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ deux $\mathcal{B}$ -Modules, V un ouvert de Y , $U = \psi^{-1}(V)$; l'application $v \mapsto \Psi^*(v)$ est un homomorphisme

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{B}|V}(\mathcal{M}|V, \mathcal{N}|V) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}|U}(\Psi^*(\mathcal{M})|U, \Psi^*(\mathcal{N})|U)$$

pour les structures de $\Gamma(V, \mathcal{B})$ -module $(\text{Hom}_{\mathcal{A}|U}(\Psi^*(\mathcal{M})|U, \Psi^*(\mathcal{N})|U)$ est normalement muni d'une structure de $\Gamma(U, \psi^*(\mathcal{B}))$ -module, et grâce à l'homomorphisme canonique (3.7.2) $\Gamma(V, \mathcal{B}) \rightarrow \Gamma(U, \psi^*(\mathcal{B}))$, c'est donc aussi un $\Gamma(V, \mathcal{B})$ -module). 01 | 44

On voit aussitôt que ces homomorphismes sont compatibles avec les restrictions, et par suite définissent un homomorphisme canonique fonctoriel

$$\gamma : \text{Hom}_{\mathcal{B}}(\mathcal{M}, \mathcal{N}) \longrightarrow \Psi_*(\text{Hom}_{\mathcal{A}}(\Psi^*(\mathcal{M}), \Psi^*(\mathcal{N}))) ;$$

il correspond par suite aussi à cet homomorphisme l'homomorphisme

$$\gamma^\sharp : \Psi^*(\text{Hom}_{\mathcal{B}}(\mathcal{M}, \mathcal{N})) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}}(\Psi^*(\mathcal{M}), \Psi^*(\mathcal{N}))$$

et ces homomorphismes canoniques sont fonctoriels en $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$.

(4.4.7) Supposons que $\mathcal{F}$ (resp. $\mathcal{G}$) soit une $\mathcal{A}$ -Algèbre (resp. une $\mathcal{B}$ -Algèbre). Si $u : \mathcal{G} \rightarrow \Psi_*(\mathcal{F})$ est un homomorphisme de $\mathcal{B}$ -Algèbres, $u^\sharp$ est un homomorphisme $\Psi^*(\mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{F}$ de $\mathcal{A}$ -Algèbres ; cela résulte de la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{G} & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{G} \\ \downarrow & & \downarrow u \\ \Psi_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{F}) & \xrightarrow{\quad} & \Psi_*(\mathcal{F}) \end{array}$$

et de (4.4.4). De même, si $v : \Psi^*(\mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{F}$ est un homomorphisme de $\mathcal{A}$ -Algèbres, $v^\flat : \mathcal{G} \rightarrow \Psi_*(\mathcal{F})$ est un homomorphisme de $\mathcal{B}$ -Algèbres.

(4.4.8) Soient $(Z, \mathcal{C})$ un troisième espace annelé, $\Psi' = (\psi', \theta')$ un morphisme $(Y, \mathcal{B}) \rightarrow (Z, \mathcal{C})$, et $\Psi'' : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Z, \mathcal{C})$ le morphisme composé $\Psi' \circ \Psi$. Soit $\mathcal{H}$ un $\mathcal{C}$ -Module, u' un homomorphisme de $\mathcal{H}$ dans $\mathcal{G}$; le composé $v'' = v \circ v'$ est par définition l'homomorphisme de $\mathcal{H}$ dans $\mathcal{F}$ défini par

$$\mathcal{H} \xrightarrow{v'} \Psi'_*(\mathcal{G}) \xrightarrow{\Psi'_*(v)} \Psi'_*(\Psi_*(\mathcal{F})) ;$$

on vérifie que $v''^\sharp$ est l'homomorphisme

$$\Psi^*(\Psi'^*(\mathcal{H})) \xrightarrow{\Psi^*(v'^\sharp)} \Psi^*(\mathcal{G}) \xrightarrow{v^\sharp} \mathcal{F}.$$

5 Faisceaux quasi-cohérents et faisceaux cohérents

5.1 Faisceaux quasi-cohérents

(5.1.1) Soient $(X, \mathcal{O}_X)$ un espace annelé, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module. La donnée d'un homomorphisme $u : \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{F}$ de $\mathcal{O}_X$ -Modules équivaut à celle de la section $s = u(1) \in \Gamma(X, \mathcal{F})$. En effet, lorsque s est donnée, pour toute section $t \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$, on a nécessairement $u(t) = t \cdot (s|_U)$; on dit que u est *défini par la section* s . Si maintenant I est un ensemble d'indices quelconque, considérons le faisceau somme directe $\mathcal{O}_X^{(I)}$, et pour tout $i \in I$, soit h_i l'injection canonique du i -ème facteur dans $\mathcal{O}_X^{(I)}$; on sait que $u \mapsto (u \circ h_i)$ est un isomorphisme de $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X^{(I)}, \mathcal{F})$ sur le produit $(\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X, \mathcal{F}))^I$. Il y a donc correspondance biunivoque canonique entre les homomorphismes $u : \mathcal{O}_X^{(I)} \rightarrow \mathcal{F}$ et les familles de sections $(s_i)_{i \in I}$ de $\mathcal{F}$ au-dessus de X . L'homomorphisme u correspondant à (s_i) applique un élément $(a_i) \in (\Gamma(U, \mathcal{O}_X))^{(I)}$ sur $\sum_{i \in I} a_i \cdot (s_i|_U)$.

On dit que $\mathcal{F}$ est *engendré par la famille* (s_i) si l'homomorphisme $\mathcal{O}_X^{(I)} \rightarrow \mathcal{F}$ défini par cette famille est *surjectif* (autrement dit, si, pour tout $x \in X$, $\mathcal{F}_x$ est un $\mathcal{O}_x$ -module engendré par les $(s_i)_x$). On dit que $\mathcal{F}$ est *engendré par ses sections au-dessus de* X s'il est engendré par la famille de toutes ces sections (ou par une sous-famille) ; autrement dit, s'il existe un homomorphisme surjectif $\mathcal{O}_X^{(I)} \rightarrow \mathcal{F}$ pour un I convenable. 01 | 45

On notera qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ peut être tel qu'il existe un point $x_0 \in X$ pour lequel $\mathcal{F}|_U$ n'est pas engendré par ses sections au-dessus de U , quel que soit le voisinage ouvert U de x_0 : il suffit de prendre $X = \mathbb{R}$, pour $\mathcal{O}_X$ le faisceau simple $\mathbb{Z}$, pour $\mathcal{F}$ le sous-faisceau algébrique de $\mathcal{O}_X$ tel que $\mathcal{F}_0 = \{0\}$, $\mathcal{F}_x = \mathbb{Z}$ pour $x \neq 0$, et enfin $x_0 = 0$: la seule section de $\mathcal{F}|_U$ au-dessus de U est 0 pour un voisinage U de 0.

(5.1.2) Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme d'espaces annelés. Si $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module engendré par ses sections au-dessus de X , alors l'homomorphisme canonique $f^*(f_*(\mathcal{F})) \rightarrow \mathcal{F}$ (4.4.3.3) est *surjectif* : en effet, avec les notations de (5.1.1), $s_i \otimes 1$ est une section de $f^*(f_*(\mathcal{F}))$ au-dessus de X , et son image dans $\mathcal{F}$ est s_i . L'exemple de (5.1.1) où f est l'identité, montre que la réciproque de cette proposition est inexacte en général.

(5.1.3) On dit qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ est *quasi-cohérent* si, pour tout $x \in X$, il y a un voisinage ouvert U de x tel que $\mathcal{F}|_U$ soit isomorphe au conoyau d'un homomorphisme de la forme $\mathcal{O}_X^{(I)}|_U \rightarrow \mathcal{O}_X^{(J)}|_U$, où I et J soient des ensembles d'indices arbitraires. Il est clair que $\mathcal{O}_X$ lui-même est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, et que toute somme directe de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent. On dit qu'une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre $\mathcal{A}$ est *quasi-cohérente* si elle l'est en tant que $\mathcal{O}_X$ -Module.

(5.1.4) Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme d'espaces annelés. Si $\mathcal{G}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent, alors $f^*(\mathcal{G})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent. En effet, pour tout $x \in X$, il y a un voisinage ouvert V de $f(x)$ dans Y tel que $\mathcal{G}|_V$ soit le conoyau d'un homomorphisme $\mathcal{O}_Y^{(I)}|_V \rightarrow \mathcal{O}_Y^{(J)}|_V$. Si $U = f^{-1}(V)$, et si f_U est la restriction de f à U , on a $f^*(\mathcal{G})|_U = f_U^*(\mathcal{G}|_V)$; comme f_U^* est exact à droite et commute aux sommes directes, $f_U^*(\mathcal{G}|_V)$ est conoyau d'un homomorphisme $\mathcal{O}_X^{(I)}|_U \rightarrow \mathcal{O}_X^{(J)}|_U$.

5.2 Faisceaux de type fini

(5.2.1) On dit qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ est *de type fini* si, pour tout $x \in X$, il existe un voisinage ouvert U de x tel que $\mathcal{F}|_U$ soit engendré par une famille finie de sections au-dessus de U , ou encore soit isomorphe à un faisceau quotient d'un faisceau de la forme $(\mathcal{O}_X|_U)^p$ où p est fini. Tout faisceau quotient d'un faisceau de type fini est de type fini, ainsi que toute somme directe finie et tout produit tensoriel fini de faisceaux de type fini. Un $\mathcal{O}_X$ -Module de type fini n'est pas nécessairement quasi-cohérent, comme on peut le voir pour le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{O}_X/\mathcal{F}$, où $\mathcal{F}$ est l'exemple de (5.1.1). Si $\mathcal{F}$ est de type fini, $\mathcal{F}_x$ est un $\mathcal{O}_x$ -module de type fini pour tout $x \in X$, mais l'exemple (5.1.1) montre que cette condition nécessaire n'est pas en général suffisante.

(5.2.2) Soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module de type fini. Si s_i ($1 \leq i \leq n$) sont des sections de $\mathcal{F}$ au-dessus d'un voisinage ouvert U d'un point $x \in X$ et si les $(s_i)_x$ engendrent $\mathcal{F}_x$, il existe un voisinage ouvert $V \subset U$ de x tel que les $(s_i)_y$ engendrent $\mathcal{F}_y$ pour tout $y \in V$ (FAC, I, 2, 12, prop. 1). On en conclut en particulier que le support de $\mathcal{F}$ est fermé.

De même, si $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ est un homomorphisme tel que $u_x = 0$, alors il existe un voisinage U de x tel que $u_y = 0$ pour tout $y \in U$.

(5.2.3) Supposons X quasi-compact, et soient $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules tels que $\mathcal{G}$ soit de type fini, $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ un homomorphisme surjectif. Supposons de plus que $\mathcal{F}$ soit limite inductive d'un système inductif $(\mathcal{F}_\lambda)$ de $\mathcal{O}_X$ -Modules. Alors il existe un indice μ tel que l'homomorphisme $\mathcal{F}_\mu \rightarrow \mathcal{G}$ soit surjectif. En effet, pour tout $x \in X$, il existe un système fini de sections s_i de $\mathcal{G}$ au-dessus d'un voisinage ouvert $U(x)$ de x tel que les $(s_i)_y$ engendrent $\mathcal{G}_y$ pour tout $y \in U(x)$; il y a donc un voisinage ouvert $V(x) \subset U(x)$ de x et n sections t_i de $\mathcal{F}$ au-dessus de $V(x)$ telles que $s_i|_{V(x)} = u(t_i)$ pour tout i ; on peut en outre supposer que les t_i sont les images canoniques de sections d'un même faisceau $\mathcal{F}_{\lambda(x)}$ au-dessus de $V(x)$. Couvrons alors X avec un nombre fini de voisinages $V(x_k)$, et soit μ un indice supérieur à tous les $\lambda(x_k)$; il est clair que cet indice répond à la question.

Supposant toujours X quasi-compact, soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module de type fini engendré par ses sections au-dessus de X (5.1.1); alors $\mathcal{F}$ est engendré par une sous-famille finie de ces sections : il suffit en effet de couvrir X par un nombre fini de voisinages ouverts U_k tels que, pour chaque k , il y ait un nombre fini de sections s_{ik} de $\mathcal{F}$ au-dessus de U_k dont les restrictions à U_k engendrent $\mathcal{F}|_{U_k}$; il est clair que les s_{ik} engendrent alors $\mathcal{F}$.

(5.2.4) Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme d'espaces annelés. Si $\mathcal{G}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module de type fini, alors $f^*(\mathcal{G})$ est un $\mathcal{O}_X$ -module de type fini. En effet, pour tout $x \in X$, il y a un voisinage ouvert V de $f(x)$ dans Y et un homomorphisme surjectif $v : \mathcal{O}_Y^p|_V \rightarrow \mathcal{G}|_V$. Si $U = f^{-1}(V)$ et si f_U est la restriction de f à U , on a $f^*(\mathcal{G})|_U = f_U^*(\mathcal{G}|_V)$; comme f_U^* est exact à droite (4.3.1) et commute aux sommes directes (4.3.2), $f_U^*(\mathcal{G}|_V)$ est un homomorphisme surjectif $\mathcal{O}_X^p|_U \rightarrow f^*(\mathcal{G})|_U$.

(5.2.5) On dit qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ admet une *présentation finie* si, pour tout $x \in X$, il existe un voisinage ouvert U de x tel que $\mathcal{F}|_U$ soit isomorphe à un conoyau d'un $(\mathcal{O}_X|_U)$ -homomorphisme $\mathcal{O}_X^p|_U \rightarrow \mathcal{O}_X^q|_U$, p et q étant deux entiers > 0 . Un tel $\mathcal{O}_X$ -Module est donc de type fini et quasi-cohérent. Si $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme d'espaces annelés, et si $\mathcal{G}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module admettant une présentation finie, $f^*(\mathcal{G})$ admet une présentation finie, comme le montre le raisonnement de (5.1.4).

(5.2.6) Soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module admettant une présentation finie (5.2.5); alors, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{H}$, l'homomorphisme canonique fonctoriel

$$(\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{H}))_x \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_x}(\mathcal{F}_x, \mathcal{H}_x)$$

est *bijectif* (T, 4.1.1).

(5.2.7) Soient $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules ayant une présentation finie. Si, pour un $x \in X$, $\mathcal{F}_x$ et $\mathcal{G}_x$ sont deux $\mathcal{O}_x$ -modules *isomorphes*, alors il existe un voisinage ouvert U de x tel que $\mathcal{F}|_U$ et $\mathcal{G}|_U$ soient *isomorphes*.

En effet, si $\varphi : \mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{G}_x$ et $\psi : \mathcal{G}_x \rightarrow \mathcal{F}_x$ sont deux isomorphismes réciproques, il existe, d'après (5.2.6), un voisinage ouvert V de x et une section u (resp. v) de $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ (resp. $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{G}, \mathcal{F})$) au-dessus de V telle

01 | 47

que $u_x = \varphi$ (resp. $v_x = \psi$). Comme $(u \circ v)_x$ et $(v \circ u)_x$ sont les automorphismes identiques, il existe un voisinage ouvert $U \subset V$ de x tel que $(u \circ v)|_U$ et $(v \circ u)|_U$ soient les automorphismes identiques, d'où la proposition.

5.3 Faisceaux cohérents

(5.3.1) On dit qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ est *cohérent* s'il vérifie les deux conditions suivantes :

- a) $\mathcal{F}$ est de type fini.
- b) Pour tout ouvert $U \subset X$, tout entier $n > 0$, et tout homomorphisme $u : \mathcal{O}_X^n|_U \rightarrow \mathcal{F}|_U$, le noyau de u est de type fini.

On notera que ces deux conditions sont de caractère *local*.

Pour la plupart des démonstrations des propriétés des faisceaux cohérents rappelées dans ce qui suit, cf. (FAC), I, 2.

(5.3.2) Tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent admet une présentation finie (5.2.5) ; la réciproque n'est pas nécessairement exacte, car $\mathcal{O}_X$ lui-même n'est pas nécessairement un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent.

Tout sous- $\mathcal{O}_X$ -Module *de type fini* d'un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent est cohérent ; toute somme directe *finie* de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent.

(5.3.3) Si $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow 0$ est une suite exacte de $\mathcal{O}_X$ -Modules et si deux de ces $\mathcal{O}_X$ -Modules sont cohérents, il en est de même du troisième.

(5.3.4) Si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont deux $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents, $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ un homomorphisme, $\text{Im}(u)$, $\text{Ker}(u)$ et $\text{Coker}(u)$ sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents. En particulier, si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont des sous- $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents d'un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, $\mathcal{F} + \mathcal{G}$ et $\mathcal{F} \cap \mathcal{G}$ sont cohérents.

(5.3.5) Si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont deux $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents, il en est de même de $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ et de $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$.

(5.3.6) Soient $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, $\mathcal{J}$ un faisceau cohérent d'idéaux de $\mathcal{O}_X$. Alors le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{J}\mathcal{F}$ est cohérent, en tant qu'image de $\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$ par l'homomorphisme canonique $\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ (5.3.4 et 5.3.5).

(5.3.7) On dit qu'une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre $\mathcal{A}$ est *cohérente* si $\mathcal{A}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. En particulier, $\mathcal{O}_X$ est un *faisceau cohérent d'anneaux* si, et seulement si, pour tout ouvert $U \subset X$ et tout homomorphisme de la forme $u : \mathcal{O}_X^p|_U \rightarrow \mathcal{O}_X|_U$, le noyau de u est un $(\mathcal{O}_X|_U)$ -Module de type fini.

Si $\mathcal{O}_X$ est un faisceau cohérent d'anneaux, tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ admettant une présentation finie (5.2.5) est cohérent, en vertu de (5.3.4).

L'*annulateur* d'un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ est le noyau $\mathcal{J}$ de l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{F})$ qui, à toute section $s \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ fait correspondre la multiplication par s dans $\text{Hom}(\mathcal{F}|_U, \mathcal{F}|_U)$; si $\mathcal{O}_X$ est cohérent et si $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, $\mathcal{J}$ est cohérent (5.3.4 et 5.3.5) et pour tout $x \in X$, $\mathcal{J}_x$ est l'annulateur de $\mathcal{F}_x$ (5.2.6).

01 | 48

(5.3.8) Supposons $\mathcal{O}_X$ cohérent ; soient $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, x un point de X , M un sous-module de type fini de $\mathcal{F}_x$; il existe alors un voisinage ouvert U de x et un sous- $(\mathcal{O}_X|_U)$ -Module cohérent $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}|_U$ tel que $\mathcal{G}_x = M$ (T, 4.1, lemme 1).

Ce résultat, joint aux propriétés des sous- $\mathcal{O}_X$ -Modules d'un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, impose des conditions nécessaires aux anneaux $\mathcal{O}_x$ pour que $\mathcal{O}_X$ soit cohérent. Par exemple (5.3.4), l'intersection de deux idéaux de type fini de $\mathcal{O}_x$ doit encore être un idéal de type fini.

(5.3.9) Supposons $\mathcal{O}_X$ cohérent, et soit M un $\mathcal{O}_x$ -module admettant une présentation finie, donc isomorphe à un conoyau d'un homomorphisme $\varphi : \mathcal{O}_x^p \rightarrow \mathcal{O}_x^q$; alors il existe un voisinage ouvert U de x et un $(\mathcal{O}_X|_U)$ -Module cohérent $\mathcal{F}$ tel que $\mathcal{F}_x$ soit isomorphe à M . En effet, en vertu de (5.2.6), il existe une section u de $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X^p, \mathcal{O}_X^q)$ au-dessus d'un voisinage ouvert U de x telle que $u_x = \varphi$; le conoyau $\mathcal{F}$ de l'homomorphisme $u : \mathcal{O}_X^p|_U \rightarrow \mathcal{O}_X^q|_U$ répond à la question (5.3.4).

(5.3.10) Supposons $\mathcal{O}_X$ cohérent, et soit $\mathcal{J}$ un faisceau cohérent d'idéaux dans $\mathcal{O}_X$. Pour qu'un $(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$ -Module $\mathcal{F}$ soit cohérent, il faut et il suffit qu'il soit cohérent en tant que $\mathcal{O}_X$ -Module. En particulier $\mathcal{O}_X/\mathcal{J}$ est un faisceau cohérent d'anneaux.

(5.3.11) Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme d'espaces annelés, et supposons $\mathcal{O}_X$ cohérent ; alors, pour tout $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent $\mathcal{G}$, $f^*(\mathcal{G})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. En effet, avec les notations de (5.2.4), on peut

supposer que $\mathcal{G}|V$ est conoyau d'un homomorphisme $v : \mathcal{O}_Y^q|V \rightarrow \mathcal{O}_Y^p|V$; comme f_U^* est exact à droite, $f^*(\mathcal{G})|U = f_U^*(\mathcal{G}|V)$ est conoyau de l'homomorphisme $f_U^*(v) : \mathcal{O}_X^q|U \rightarrow \mathcal{O}_X^p|U$, d'où notre assertion.

(5.3.12) Soient Y une partie fermée de X , $j : Y \rightarrow X$ l'injection canonique, $\mathcal{O}_Y$ un faisceau d'anneaux sur Y , et posons $\mathcal{O}_X = j_*(\mathcal{O}_Y)$. Pour qu'un $\mathcal{O}_Y$ -Module $\mathcal{G}$ soit de type fini (resp. quasi-cohérent, cohérent), il faut et il suffit que $j_*(\mathcal{G})$ soit un $\mathcal{O}_X$ -Module de type fini (resp. quasi-cohérent, cohérent).

5.4 Faisceaux localement libres

(5.4.1) Soit X un espace annelé. On dit qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ est *localement libre* si, pour tout $x \in X$, il existe un voisinage ouvert U de x tel que $\mathcal{F}|U$ soit isomorphe à un $(\mathcal{O}_X|U)$ -Module de la forme $\mathcal{O}_X^{(I)}|U$, où I peut dépendre de U . Si pour tout U , I est fini, on dit que $\mathcal{F}$ est *de rang fini*; si pour tout U , I a le même nombre fini d'éléments n , on dit que $\mathcal{F}$ est *de rang n* . Un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre de rang 1 est encore appelé *inversible* (cf. (5.4.3)). Si $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre de rang fini, pour tout $x \in X$, $\mathcal{F}_x$ est un $\mathcal{O}_x$ -module libre de rang fini $n(x)$, et il existe un voisinage U de x tel que $\mathcal{F}|U$ soit de rang $n(x)$; si X est connexe, $n(x)$ est donc *constant*.

Il est clair que tout faisceau localement libre est quasi-cohérent, et si $\mathcal{O}_X$ est un faisceau cohérent d'anneaux, tout $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre de rang fini est cohérent.

Si $\mathcal{L}$ est localement libre, $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$ est un foncteur *exact* en $\mathcal{F}$ dans la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules.

Nous aurons surtout à considérer des $\mathcal{O}_X$ -Modules localement libres de rang fini,

et lorsque nous parlerons de faisceaux localement libres sans préciser, il sera sous-entendu qu'ils sont de *rang fini*. 01 | 49

(5.4.2) Si $\mathcal{L}, \mathcal{F}$ sont deux $\mathcal{O}_X$ -Modules, on a un homomorphisme canonique fonctoriel

$$\tilde{\mathcal{L}} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}, \mathcal{O}_X) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}, \mathcal{F}) \quad (5.4.2.1)$$

défini de la façon suivante : pour tout ouvert U , à tout couple (u, t) , où

$$u \in \Gamma(U, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}, \mathcal{O}_X)) = \text{Hom}(\mathcal{L}|U, \mathcal{O}_X|U) \quad \text{et} \quad t \in \Gamma(U, \mathcal{F}),$$

on fait correspondre l'élément de $\text{Hom}(\mathcal{L}|U, \mathcal{F}|U)$ qui, pour tout $x \in U$, fait correspondre à $s_x \in \mathcal{L}_x$ l'élément $u_x(s_x)t_x$ de $\mathcal{F}_x$. Si $\mathcal{L}$ est *localement libre de rang fini*, cet homomorphisme est *bijectif*; la propriété étant locale, on peut en effet se borner au cas où $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X^n$; comme pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{G}$, $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X^n, \mathcal{G})$ est canoniquement isomorphe à $\mathcal{G}^n$, on est ramené au cas $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$, qui est immédiat.

(5.4.3) Si $\mathcal{L}$ est inversible, il en est de même de son dual $\tilde{\mathcal{L}} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}, \mathcal{O}_X)$, car on se ramène aussitôt (la question étant locale) au cas $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$. En outre, on a un isomorphisme canonique

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}, \mathcal{O}_X) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_X \quad (5.4.3.1)$$

en effet, d'après (5.4.2), il suffit de définir un isomorphisme canonique $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}, \mathcal{L}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_X$. Or, pour *tout* $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$, on a un homomorphisme canonique $\mathcal{O}_X \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{F})$ (5.3.7). Il reste à prouver que si $\mathcal{F} = \mathcal{L}$ est inversible, cet homomorphisme est *bijectif*, et comme la question est locale, on est ramené au cas $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$, qui est immédiat.

En raison de ce qui précède, on pose $\mathcal{L}^{-1} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}, \mathcal{O}_X)$, et on dit que $\mathcal{L}^{-1}$ est l'*inverse* de $\mathcal{L}$. La terminologie de « faisceau inversible » peut se justifier de la façon suivante lorsque X est réduit à un point et $\mathcal{O}_X$ est un anneau *local* A d'idéal maximal $\mathfrak{m}$; si M et M' sont deux A -modules (M étant de type fini) tels que $M \otimes_A M'$ soit isomorphe à A , comme $(A/\mathfrak{m}) \otimes_A (M \otimes_A M')$ s'identifie à $(M/\mathfrak{m}M) \otimes_{A/\mathfrak{m}} (M'/\mathfrak{m}M')$, ce dernier produit tensoriel d'espaces vectoriels sur le corps $A/\mathfrak{m}$ est isomorphe à $A/\mathfrak{m}$, ce qui exige que $M/\mathfrak{m}M$ et $M'/\mathfrak{m}M'$ soient de dimension 1. Pour tout élément $z \in M$ n'appartenant pas à $\mathfrak{m}M$, on a donc $M = Az + \mathfrak{m}M$, ce qui entraîne $M = Az$ d'après le lemme de Nakayama, M étant de type fini. D'ailleurs, comme l'annulateur de z annule $M \otimes_A M'$, isomorphe à A , cet annulateur est $\{0\}$, et M est par suite *isomorphe* à A . Dans le cas général, cela montre que si $\mathcal{L}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module de type fini, tel qu'il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ pour lequel $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$ soit isomorphe à $\mathcal{O}_X$, et si en outre les anneaux $\mathcal{O}_x$ sont des anneaux locaux, alors $\mathcal{L}_x$ est un $\mathcal{O}_x$ -module isomorphe à $\mathcal{O}_x$ pour tout $x \in X$. Si $\mathcal{O}_X$ et $\mathcal{L}$ sont supposés *cohérents*, on en conclut donc que $\mathcal{L}$ est inversible en vertu de (5.2.7).

(5.4.4) Si $\mathcal{L}$ et $\mathcal{L}'$ sont deux $\mathcal{O}_X$ -Modules inversibles, il en est de même de $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}'$, car la question étant locale, on peut supposer que $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$, et le résultat est alors trivial. Pour tout entier $n \geq 1$, on désigne par $\mathcal{L}^{\otimes n}$ le produit tensoriel de n faisceaux

identiques à $\mathcal{L}$; on pose par convention $\mathcal{L}^{\otimes 0} = \mathcal{O}_X$ et pour $n \geq 1$, $\mathcal{L}^{\otimes(-n)} = (\mathcal{L}^{-1})^{\otimes n}$. Avec ces notations, il existe alors un *isomorphisme canonique fonctoriel*

$$\mathcal{L}^{\otimes m} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n} \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}^{\otimes(n+m)} \quad (5.4.4.1)$$

quels que soient les entiers rationnels m, n : en effet, en vertu des définitions, on se ramène aussitôt au cas où $m = -1$, $n = 1$, et l'isomorphisme en question a alors été défini en (5.4.3).

(5.4.5) Soit $f : Y \rightarrow X$ un morphisme d'espaces annelés. Si $\mathcal{L}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre (resp. inversible), $f^*(\mathcal{L})$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre (resp. inversible) : cela résulte aussitôt de ce que les images réciproques de deux $\mathcal{O}_X$ -Modules localement isomorphes sont localement isomorphes, de ce que f^* commute aux sommes directes finies et de ce que $f^*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_Y$ (4.3.4). En outre, on sait qu'on a un homomorphisme canonique fonctoriel

$$f^*(\check{\mathcal{L}}) \longrightarrow (f^*(\mathcal{L}))^\vee$$

(4.4.6), et lorsque $\mathcal{L}$ est localement libre, cet homomorphisme est *bijectif* : on est en effet encore ramené au cas où $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$ qui est trivial. On en conclut que si $\mathcal{L}$ est inversible, $f^*(\mathcal{L}^{\otimes n})$ s'identifie canoniquement à $(f^*(\mathcal{L}))^{\otimes n}$ pour tout entier rationnel n .

(5.4.6) Soit $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible ; on désigne par $\Gamma_*(X, \mathcal{L})$ ou simplement $\Gamma_*(\mathcal{L})$ le groupe abélien somme directe $\bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$; on le munit d'une structure d'*anneau gradué*, en faisant correspondre au couple (s_n, s_m) , où $s_n \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$, $s_m \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes m})$, la section de $\mathcal{L}^{\otimes(n+m)}$ au-dessus de X qui correspond canoniquement (5.4.4.1) à la section $s_n \otimes s_m$ de $\mathcal{L}^{\otimes n} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes m}$; l'associativité de cette multiplication se vérifie de façon immédiate. Il est clair que $\Gamma_*(X, \mathcal{L})$ est un foncteur covariant en $\mathcal{L}$, à valeurs dans la catégorie des anneaux gradués.

Si maintenant $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quelconque, on pose

$$\Gamma_*(\mathcal{L}, \mathcal{F}) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}).$$

On munit ce groupe abélien d'une structure de *module gradué* sur l'anneau gradué $\Gamma_*(\mathcal{L})$ de la façon suivante : au couple (s_n, u_m) , où $s_n \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ et $u_m \in \Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes m})$, on fait correspondre la section de $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes(m+n)}$ qui correspond canoniquement (5.4.4.1) à $s_n \otimes u_m$; la vérification des axiomes des modules est immédiate. Pour X et $\mathcal{L}$ fixés, $\Gamma_*(\mathcal{L}, \mathcal{F})$ est un foncteur covariant en $\mathcal{F}$ à valeurs dans la catégorie des $\Gamma_*(\mathcal{L})$ -modules gradués ; pour X et $\mathcal{F}$ fixés, c'est un foncteur covariant en $\mathcal{L}$ à valeurs dans la catégorie des groupes abéliens.

Si $f : Y \rightarrow X$ est un morphisme d'espaces annelés, l'homomorphisme canonique (4.4.3.2)

$$\rho : \mathcal{L}^{\otimes n} \longrightarrow f_*(f^*(\mathcal{L}^{\otimes n}))$$

définit un homomorphisme de groupes abéliens

$$\Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n}) \longrightarrow \Gamma(Y, f^*(\mathcal{L}^{\otimes n})),$$

et comme $f^*(\mathcal{L}^{\otimes n}) = (f^*(\mathcal{L}))^{\otimes n}$, il résulte des définitions des homomorphismes canoniques (4.4.3.2) et (5.4.4.1) que les homomorphismes précédents définissent un *homomorphisme fonctoriel d'anneaux gradués* $\Gamma_*(\mathcal{L}) \rightarrow \Gamma_*(f^*(\mathcal{L}))$. Le même homomorphisme canonique (4.4.3) définit de même un homomorphisme de groupes abéliens

$$\Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}) \longrightarrow \Gamma(Y, f^*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n})),$$

et comme

$$f^*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}) = f^*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} (f^*(\mathcal{L}))^{\otimes n} \quad (4.3.3.1)$$

ces homomorphismes (pour n variable) définissent un *di-homomorphisme de modules gradués*

$$\Gamma_*(\mathcal{L}, \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma_*(f^*(\mathcal{L}), f^*(\mathcal{F})).$$

(5.4.7) On peut montrer qu'il existe un *ensemble* $\mathfrak{M}$ (noté aussi $\mathfrak{M}(X)$) de $\mathcal{O}_X$ -Modules inversibles tel que tout $\mathcal{O}_X$ -Module inversible soit isomorphe à un élément de $\mathfrak{M}$ et un seul¹ ; on définit dans $\mathfrak{M}$ une loi de composition en faisant correspondre à deux éléments $\mathcal{L}, \mathcal{L}'$ de $\mathfrak{M}$ l'unique élément de $\mathfrak{M}$ isomorphe à $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}'$. Avec cette loi de composition, $\mathfrak{M}$ est un *groupe isomorphe au groupe de cohomologie* $H^1(X, \mathcal{O}_X^*)$, où $\mathcal{O}_X^*$ est le sous-faisceau de $\mathcal{O}_X$ tel que $\Gamma(U, \mathcal{O}_X^*)$ soit le groupe des éléments inversibles de l'anneau $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ pour tout ouvert $U \subset X$ ($\mathcal{O}_X^*$ est donc un faisceau de groupes abéliens *multiplicatifs*).

1. Voir le livre en préparation cité dans l'Introduction.

On notera pour cela que pour tout ouvert $U \subset X$, le groupe des sections $\Gamma(U, \mathcal{O}_X^*)$ s'identifie canoniquement au *groupe des automorphismes* du $(\mathcal{O}_X|U)$ -Module $\mathcal{O}_X|U$, l'identification faisant correspondre à une section ε de $\mathcal{O}_X^*$ au-dessus de U l'automorphisme u de $\mathcal{O}_X|U$ tel que $u_x(s_x) = \varepsilon_x s_x$ pour tout $x \in U$ et tout $s_x \in \mathcal{O}_x$. Soit alors $\mathfrak{U} = (U_\lambda)$ un recouvrement ouvert de X ; la donnée, pour tout couple d'indices (λ, μ) d'un automorphisme $\theta_{\lambda\mu}$ de $\mathcal{O}_X|(U_\lambda \cap U_\mu)$ revient à se donner une 1-cochaîne du recouvrement $\mathfrak{U}$, à valeurs dans $\mathcal{O}_X^*$, et dire que les $\theta_{\lambda\mu}$ vérifient la condition de recollement (3.3.1) signifie que la cochaîne correspondante est un *cocycle*. De même, la donnée, pour tout λ , d'un automorphisme ω_λ de $\mathcal{O}_X|U_\lambda$ revient à la donnée d'une 0-cochaîne du recouvrement $\mathfrak{U}$, à valeurs dans $\mathcal{O}_X^*$, et son *cobord* correspond à la famille des automorphismes $(\omega_\lambda|U_\lambda \cap U_\mu) \circ (\omega_\mu|U_\lambda \cap U_\mu)^{-1}$.

On peut faire correspondre à tout 1-cocycle de $\mathfrak{U}$ à valeurs dans $\mathcal{O}_X^*$ l'élément de $\mathfrak{M}$ isomorphe au $\mathcal{O}_X$ -Module inversible obtenu par recollement à partir de la famille d'automorphismes $(\theta_{\lambda\mu})$ correspondant à ce cocycle, et à deux cocycles cohomologues correspondent deux éléments égaux de $\mathfrak{M}$ (3.3.2); autrement dit, on a ainsi défini une application $\varphi_{\mathfrak{U}} : H^1(\mathfrak{U}, \mathcal{O}_X^*) \rightarrow \mathfrak{M}$. En outre, si $\mathfrak{B}$ est un second recouvrement ouvert de X , plus fin que $\mathfrak{U}$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} H^1(\mathfrak{U}, \mathcal{O}_X^*) & & \\ \downarrow & \searrow \varphi_{\mathfrak{U}} & \\ H^1(\mathfrak{B}, \mathcal{O}_X^*) & \xrightarrow{\varphi_{\mathfrak{B}}} & \mathfrak{M} \end{array}$$

où la flèche verticale est l'homomorphisme canonique (G, II, 5.7), est commutatif, comme il résulte de (3.3.3). Par passage à la limite inductive, on obtient donc bien une application $H^1(X, \mathcal{O}_X^*) \rightarrow \mathfrak{M}$, le groupe de cohomologie de Čech $\check{H}^1(X, \mathcal{O}_X^*)$ s'identifiant comme on sait au premier groupe de cohomologie $H^1(X, \mathcal{O}_X^*)$ (G, II, 5.9, cor. du th. 5.9.1). Cette application est *surjective* : en effet, par définition, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$, il y a un recouvrement ouvert (U_λ) de X tel que $\mathcal{L}$ s'obtienne par recollement des faisceaux $\mathcal{O}_X|U_\lambda$ (3.3.1). Elle est aussi *injective*, car il suffit de le prouver pour les applications $H^1(\mathfrak{U}, \mathcal{O}_X^*) \rightarrow \mathfrak{M}$, et cela résulte alors de (3.3.2). Il reste à montrer que

01 | 52

la bijection ainsi définie est un homomorphisme de groupe. Or, étant donnés deux $\mathcal{O}_X$ -Modules inversibles $\mathcal{L}, \mathcal{L}'$, il y a un recouvrement ouvert (U_λ) tel que $\mathcal{L}|U_\lambda$ et $\mathcal{L}'|U_\lambda$ soient isomorphes à $\mathcal{O}_X|U_\lambda$ pour tout λ ; il y a donc pour chaque indice λ un élément a_λ (resp. a'_λ) de $\Gamma(U_\lambda, \mathcal{L})$ (resp. $\Gamma(U_\lambda, \mathcal{L}')$) tel que les éléments de $\Gamma(U_\lambda, \mathcal{L})$ (resp. $\Gamma(U_\lambda, \mathcal{L}')$) soient les $s_\lambda \cdot a_\lambda$ (resp. $s_\lambda \cdot a'_\lambda$), où s_λ parcourt $\Gamma(U_\lambda, \mathcal{O}_X)$. Les cocycles correspondants $(\varepsilon_{\lambda\mu})$, $(\varepsilon'_{\lambda\mu})$ sont tels que $s_\lambda \cdot a_\lambda = s_\mu \cdot a_\mu$ (resp. $s_\lambda \cdot a'_\lambda = s_\mu \cdot a'_\mu$) au-dessus de $U_\lambda \cap U_\mu$ soit équivalent à $s_\lambda = \varepsilon_{\lambda\mu} s_\mu$ (resp. $s_\lambda = \varepsilon'_{\lambda\mu} s_\mu$) au-dessus de $U_\lambda \cap U_\mu$. Comme les sections de $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}'$ au-dessus de U_λ sont les sommes finies des $s_\lambda s'_\lambda \cdot (a_\lambda \otimes a'_\lambda)$ où s_λ et s'_λ parcourent $\Gamma(U_\lambda, \mathcal{O}_X)$, il est clair que le cocycle $(\varepsilon_{\lambda\mu} \varepsilon'_{\lambda\mu})$ correspond à $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}'$, ce qui achève la démonstration¹.

(5.4.8) Soit $f = (\psi, \omega)$ un morphisme $Y \rightarrow X$ d'espaces annelés. Le foncteur $f^*(\mathcal{L})$ dans la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules libres définit une application (encore notée f^* par abus de langage) de l'ensemble $\mathfrak{M}(X)$ dans l'ensemble $\mathfrak{M}(Y)$. D'autre part, on a un homomorphisme canonique (T, 3.2.2)

$$H^1(X, \mathcal{O}_X^*) \longrightarrow H^1(Y, \mathcal{O}_Y^*). \quad (5.4.8.1)$$

Lorsqu'on identifie canoniquement (5.4.7) $\mathfrak{M}(X)$ et $H^1(X, \mathcal{O}_X^*)$ (resp. $\mathfrak{M}(Y)$ et $H^1(Y, \mathcal{O}_Y^*)$), l'homomorphisme (5.4.8.1) s'identifie à l'application f^* . En effet, si $\mathcal{L}$ provient d'un cocycle $(\varepsilon_{\lambda\mu})$ correspondant à un recouvrement ouvert (U_λ) de X , il suffit de montrer que $f^*(\mathcal{L})$ provient d'un cocycle dont la classe de cohomologie est image par (5.4.8.1) de celle de $(\varepsilon_{\lambda\mu})$. Or, si $\theta_{\lambda\mu}$ est l'automorphisme de $\mathcal{O}_X|(U_\lambda \cap U_\mu)$ qui correspond à $\varepsilon_{\lambda\mu}$, il est clair que $f^*(\mathcal{L})$ s'obtient par recollement des $\mathcal{O}_Y|\psi^{-1}(U_\lambda)$ au moyen des automorphismes $f^*(\theta_{\lambda\mu})$, et il suffit donc de vérifier que ces derniers correspondent au cocycle $(\omega^\#(\varepsilon_{\lambda\mu}))$, ce qui résulte aussitôt des définitions (on a identifié $\varepsilon_{\lambda\mu}$ à son image canonique par ρ (3.7.2), section de $\psi^*(\mathcal{O}_X^*)$ au-dessus de $\psi^{-1}(U_\lambda \cap U_\mu)$).

(5.4.9) Soient $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules, $\mathcal{F}$ étant supposé *localement libre*, et soit $\mathcal{G}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module *extension* de $\mathcal{F}$ par $\mathcal{E}$, autrement dit tel qu'il existe une suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathcal{E} \xrightarrow{i} \mathcal{G} \xrightarrow{p} \mathcal{F} \longrightarrow 0.$$

1. Pour une forme générale de ce résultat, voir le livre cité dans la note de la p. 51.

Alors, pour tout $x \in X$, il existe un voisinage ouvert U de x tel que $\mathcal{G}|U$ soit isomorphe à la *somme directe* $\mathcal{E}|U \oplus \mathcal{F}|U$. On peut en effet se borner au cas où $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X^n$; soient e_i ($1 \leq i \leq n$) les sections canoniques (5.5.5) de $\mathcal{O}_X^n$; il existe alors un voisinage ouvert U de x et n sections s_i de $\mathcal{G}$ au-dessus de U telles que $p(s_i|U) = e_i|U$ pour $1 \leq i \leq n$. Cela étant, soit f l'homomorphisme $\mathcal{F}|U \rightarrow \mathcal{G}|U$ défini par les sections $s_i|U$ (5.1.1). Il est immédiat que pour tout ouvert $V \subset U$, et toute section $s \in \Gamma(V, \mathcal{G})$ on a $s - f(p(s)) \in \Gamma(V, \mathcal{E})$, d'où notre assertion.

(5.4.10) Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme d'espaces annelés, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre de rang fini. Il existe alors un isomorphisme canonique

$$f_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{L} \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*(\mathcal{L})). \quad (5.4.10.1)$$

En effet, pour tout $\mathcal{O}_Y$ -Module $\mathcal{L}$, on a un homomorphisme canonique

$$f_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{L} \xrightarrow{1 \otimes \rho} f_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} f^*(\mathcal{L}) \xrightarrow{\alpha} f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*(\mathcal{L})),$$

ρ étant l'homomorphisme (4.4.3.2) et α l'homomorphisme (4.2.2.1). Pour montrer que lorsque $\mathcal{L}$ est localement libre, cet homomorphisme est bijectif, il suffit, la question étant locale sur Y , de considérer le cas où $\mathcal{L} = \mathcal{O}_Y^n$; en outre, f_* et f^* commutant aux sommes directes finies, on peut supposer $n = 1$, et dans ce cas la proposition résulte aussitôt des définitions et de la relation $f^*(\mathcal{O}_Y) = \mathcal{O}_X$.

5.5 Faisceaux sur un espace annelé en anneaux locaux

(5.5.1) Nous dirons qu'un espace annelé $(X, \mathcal{O}_X)$ est un *espace annelé en anneaux locaux* si, pour tout $x \in X$, $\mathcal{O}_x$ est un anneau local; ces espaces annelés seront de loin les plus fréquents de ceux qui seront considérés dans ce travail. Nous désignerons alors par $\mathfrak{m}_x$, l'*idéal maximal* de $\mathcal{O}_x$, par $k(x)$ le *corps résiduel* $\mathcal{O}_x/\mathfrak{m}_x$; pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$, tout ouvert U de X , tout point $x \in U$ et toute section $f \in \Gamma(U, \mathcal{F})$, nous désignerons par $f(x)$ la *classe* du germe $f_x \in \mathcal{F}_x \pmod{\mathfrak{m}_x \mathcal{F}_x}$, et nous dirons que c'est la *valeur* de f au point x . La relation $f(x) = 0$ signifie donc que $f_x \in \mathfrak{m}_x \mathcal{F}_x$; lorsqu'elle est remplie, on dira (par abus de langage) que f *s'annule en* x . On aura soin de ne pas confondre cette relation avec $f_x = 0$.

(5.5.2) Soient X un espace annelé en anneaux locaux, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible, f une section de $\mathcal{L}$ au-dessus de X . Il y a alors *équivalence* entre les trois propriétés suivantes en un point $x \in X$:

- a) f_x est un générateur de $\mathcal{L}_x$;
- b) $f_x \notin \mathfrak{m}_x \mathcal{L}_x$ (autrement dit, $f(x) \neq 0$);
- c) Il existe une section g de $\mathcal{L}^{-1}$ au-dessus d'un voisinage ouvert V de x telle que l'image canonique de $f \otimes g$ dans $\Gamma(V, \mathcal{O}_X)$ (5.4.3) soit la section unité.

En effet, la question étant locale, on peut se borner au cas où $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$; l'équivalence de a) et b) est alors évidente, et il est clair que c) entraîne b). D'autre part, si $f_x \notin \mathfrak{m}_x \mathcal{L}_x$, f_x est inversible dans $\mathcal{O}_x$, soit $f_x g_x = 1_x$. Par définition des germes de sections, cela veut dire qu'il existe un voisinage V de x et une section g de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de V telle que $fg = 1$ dans V , d'où c).

Il résulte aussitôt de la condition c) que l'ensemble X_f des x vérifiant les conditions équivalentes a), b), c) est *ouvert* dans X ; suivant la terminologie introduite dans (5.5.1), c'est l'ensemble des x où f *ne s'annule pas*.

(5.5.3) Sous les hypothèses de (5.5.2), soit $\mathcal{L}'$ un second $\mathcal{O}_X$ -Module inversible; alors, si $f \in \Gamma(X, \mathcal{L})$, $g \in \Gamma(X, \mathcal{L}')$, on a

$$X_f \cap X_g = X_{f \otimes g}.$$

On se ramène en effet aussitôt au cas où $\mathcal{L} = \mathcal{L}' = \mathcal{O}_X$ (la question étant locale); comme $f \otimes g$ s'identifie alors canoniquement au produit fg , la proposition est évidente.

(5.5.4) Soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre de rang n ; il est immédiat que $\bigwedge^p \mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre de rang $\binom{n}{p}$ si $p \leq n$, réduit à 0 si $p > n$, car la question est locale et on est ramené au cas où $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X^n$; en outre, pour tout $x \in X$,

$$\left(\bigwedge^p \mathcal{F} \right)_x / \mathfrak{m}_x \left(\bigwedge^p \mathcal{F} \right)_x$$

est un espace vectoriel de dimension $\binom{n}{p}$ sur $k(x)$, qui s'identifie canoniquement à

$$\bigwedge^p (\mathcal{F}_x / \mathfrak{m}_x \mathcal{F}_x).$$

Soient $s_1, \dots, s_p$ des sections de F au-dessus d'un ouvert U de X , et soit $s = s_1 \wedge \dots \wedge s_p$, qui est une section de $\bigwedge^p \mathcal{F}$ au-dessus de U (4.1.5); on a $s(x) = s_1(x) \wedge \dots \wedge s_p(x)$, et par suite, dire que $s_1(x), \dots, s_p(x)$ sont *linéairement dépendants* signifie que $s(x) = 0$. On en conclut que *l'ensemble des $x \in X$ tels que $s_1(x), \dots, s_p(x)$ soient linéairement indépendants est ouvert dans X* : il suffit en effet, en se ramenant au cas où $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X^n$, d'appliquer (5.5.2) à la section image de s par une des projections de $\bigwedge^p \mathcal{F} = \mathcal{O}_X^{\binom{n}{p}}$ sur les $\binom{n}{p}$ facteurs.

En particulier, si $s_1, \dots, s_n$ sont n sections de $\mathcal{F}$ au-dessus de U telles que $s_1(x), \dots, s_n(x)$ soient linéairement indépendantes en tout point $x \in U$, l'homomorphisme $u : \mathcal{O}_X^n|U \rightarrow \mathcal{F}|U$ défini par les s_i (5.1.1) est un *isomorphisme* : on peut en effet se restreindre au cas où $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X^n$ et où on identifie canoniquement $\bigwedge^n \mathcal{F}$ et $\mathcal{O}_X$; $s = s_1 \wedge \dots \wedge s_n$ est alors une section de $\mathcal{O}_X$ *invertible* au-dessus de U , et on définit un homomorphisme réciproque de u au moyen des formules de Cramer.

(5.5.5) Soient $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules localement libres (de rang fini), et soit $u : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ un homomorphisme. Pour qu'il existe un voisinage U de $x \in X$ tel que $u|U$ soit *injectif* et que $\mathcal{F}|U$ soit *somme directe de $u(\mathcal{E})|U$ et d'un sous- $(\mathcal{O}_X|U)$ -Module localement libre $\mathcal{G}$* , il faut et il suffit que $u_x : \mathcal{E}_x \rightarrow \mathcal{F}_x$ donne, par passage aux quotients, un homomorphisme *injectif* d'espaces vectoriels

$$\mathcal{E}_x/\mathfrak{m}_x \mathcal{E}_x \longrightarrow \mathcal{F}_x/\mathfrak{m}_x \mathcal{F}_x.$$

La condition est en effet *nécessaire*, car $\mathcal{F}_x$ est alors somme directe des $\mathcal{O}_x$ -modules libres $u_x(\mathcal{E}_x)$ et $\mathcal{G}_x$, donc $\mathcal{F}_x/\mathfrak{m}_x \mathcal{F}_x$ est somme directe de $u_x(\mathcal{E}_x)/\mathfrak{m}_x u_x(\mathcal{E}_x)$ et de $\mathcal{G}_x/\mathfrak{m}_x \mathcal{G}_x$. La condition est *suffisante*, car on peut se borner au cas où $\mathcal{E} = \mathcal{O}_X^m$; soient $s_1, \dots, s_m$ les images par u des sections e_i de $\mathcal{O}_X^m$ telles que $(e_i)_y$ soit égal au i -ème élément de la base canonique de $\mathcal{O}_y^m$ pour tout $y \in X$ (*sections canoniques de $\mathcal{O}_X^m$*); par hypothèse $s_1(x), \dots, s_m(x)$ sont linéairement indépendants, donc, si $\mathcal{F}$ est de rang n , il existe $n - m$ sections $s_{m+1}, \dots, s_n$ de $\mathcal{F}$ au-dessus d'un voisinage V de x telles que les $s_i(x)$ ($1 \leq i \leq n$) forment une base de $\mathcal{F}_x/\mathfrak{m}_x \mathcal{F}_x$. Il existe alors (5.5.4) un voisinage $U \subset V$ de x tel que les $s_i(y)$ ($1 \leq i \leq n$) forment une base de $\mathcal{F}_y/\mathfrak{m}_y \mathcal{F}_y$ pour tout $y \in U$, et on en conclut (5.5.4) qu'il y a un isomorphisme de $\mathcal{F}|U$ sur $\mathcal{O}_X^n|U$, appliquant les $s_i|U$ ($1 \leq i \leq m$) sur les $e_i|U$, ce qui achève la démonstration.

6 Platitude

(6.0) La notion de platitude est due à J.-P. Serre [16]; dans ce qui suit, on omet les démonstrations des résultats qui sont exposés dans l'*Algèbre commutative* de N. Bourbaki, à laquelle nous renvoyons le lecteur. Nous supposons tous les anneaux commutatifs.¹

01 | 55

Si M, N sont deux A -modules, M' (resp. N') un sous-module de M (resp. N), nous noterons $\text{Im}(M' \otimes_A N')$ le sous-module de $M \otimes_A N$, image de l'application canonique $M' \otimes_A N' \rightarrow M \otimes_A N$.

6.1 Modules plats

(6.1.1) Soit M un A -module. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) Le foncteur $M \otimes_A N$ en N est exact dans la catégorie des A -modules ;
- b) $\text{Tor}_i^A(M, N) = 0$ pour tout $i > 0$ et tout A -module N ;
- c) $\text{Tor}_1^A(M, N) = 0$ pour tout A -module N .

Lorsque M vérifie ces conditions, on dit que M est un *A -module plat*. Il est clair que tout A -module libre est plat.

Pour que M soit un A -module plat, il suffit que pour tout idéal $\mathfrak{J}$ de A , *de type fini*, l'application canonique $M \otimes_A \mathfrak{J} \rightarrow M \otimes_A A = M$ soit *injective*.

(6.1.2) Toute limite inductive de A -modules plats est un A -module plat. Pour qu'une somme directe $\bigoplus_{\lambda \in L} M_\lambda$ de A -modules soit un A -module plat, il faut et il suffit que chacun des A -modules M_λ soit plat. En particulier, tout A -module projectif est plat.

Soit

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

une suite exacte de A -modules, telle que M'' soit *plat*. Alors, pour tout A -module N , la suite

$$0 \longrightarrow M' \otimes N \longrightarrow M \otimes N \longrightarrow M'' \otimes N \longrightarrow 0$$

1. Voir l'exposé cité de N. Bourbaki pour la généralisation de la plupart des résultats au cas non commutatif.

est exacte. En outre, pour que M soit plat, il faut et il suffit alors que M' le soit (mais il peut se faire que M et M' soient plats sans que $M'' = M/M'$ le soit).

(6.1.3) Soient M un A -module plat, N un A -module quelconque ; pour deux sous-modules N', N'' de N , on a alors

$$\begin{aligned}\operatorname{Im}(M \otimes (N' + N'')) &= \operatorname{Im}(M \otimes N') + \operatorname{Im}(M \otimes N''), \\ \operatorname{Im}(M \otimes (N' \cap N'')) &= \operatorname{Im}(M \otimes N') \cap \operatorname{Im}(M \otimes N'')\end{aligned}$$

(images prises dans $M \otimes N$).

(6.1.4) Soient M, N deux A -modules, M' (resp. N') un sous-module de M (resp. N), et supposons que l'un des modules $M/M', N/N'$ soit plat. Alors on a

$$\operatorname{Im}(M' \otimes N') = \operatorname{Im}(M' \otimes N) \cap \operatorname{Im}(M \otimes N')$$

(images dans $M \otimes N$). En particulier, si $\mathfrak{J}$ est un idéal de A et si M/M' est plat, on a $\mathfrak{J}M' = M' \cap \mathfrak{J}M$.

6.2 Changement d'anneaux

Lorsqu'un groupe additif M est muni de plusieurs structures de module par rapport à des anneaux $A, B, \dots$, au lieu de dire que M est plat en tant que A -module, B -module, $\dots$, nous dirons parfois aussi que M est A -plat, B -plat, $\dots$.

(6.2.1) Soient A et B deux anneaux, M un A -module, N un (A, B) -bimodule. Si M est plat et si N est B -plat, alors $M \otimes_A N$ est B -plat. En particulier, si M et N sont deux A -modules plats, $M \otimes_A N$ est un A -module plat. Si B est une A -algèbre et si M est un A -module plat, le B -module $M_{(B)} = M \otimes_A B$ est plat. Enfin, si B est une A -algèbre qui est plate en tant que A -module, et si N est un B -module plat, alors N est aussi A -plat. 01 | 56

(6.2.2) Soient A un anneau, B une A -algèbre plate en tant que A -module. Soient M, N deux A -modules, tels que M admette une présentation finie ; alors l'homomorphisme canonique

$$\operatorname{Hom}_A(M, N) \otimes_A B \longrightarrow \operatorname{Hom}_B(M \otimes_A B, N \otimes_A B) \quad (6.2.2.1)$$

(transformant $u \otimes b$ en l'homomorphisme $m \otimes b' \mapsto u(m) \otimes b'b$) est un isomorphisme.

(6.2.3) Soit $(A_\lambda, \varphi_{\mu\lambda})$ un système inductif filtrant d'anneaux ; soit $A = \varinjlim A_\lambda$. Soit d'autre part, pour chaque λ , M_λ un A_λ -module et pour $\lambda \leq \mu$ soit $\theta_{\mu\lambda} : M_\lambda \rightarrow M_\mu$ un $\varphi_{\mu\lambda}$ -homomorphisme, tel que $(M_\lambda, \theta_{\mu\lambda})$ soit un système inductif ; $M = \varinjlim M_\lambda$ est alors un A -module. Cela étant, si pour tout λ , M_λ est un A_λ -module plat, alors M est un A -module plat. En effet, soit $\mathfrak{J}$ un idéal de type fini de A ; par définition de la limite inductive, il existe un indice λ et un idéal $\mathfrak{J}_\lambda$ de A_λ tels que $\mathfrak{J} = \mathfrak{J}_\lambda A$. Si on pose $\mathfrak{J}'_\mu = \mathfrak{J}_\lambda A_\mu$ pour $\mu \geq \lambda$, on a aussi $\mathfrak{J} = \varinjlim \mathfrak{J}'_\mu$ (où μ parcourt les indices $\geq \lambda$), d'où (le foncteur $\varinjlim$ étant exact et commutant au produit tensoriel)

$$M \otimes_A \mathfrak{J} = \varinjlim (M_\mu \otimes_{A_\mu} \mathfrak{J}'_\mu) = \varinjlim \mathfrak{J}'_\mu M_\mu = \mathfrak{J}M.$$

6.3 Localisation de la platitude

(6.3.1) Si A est un anneau, S une partie multiplicative de A , $S^{-1}A$ est un A -module plat. En effet, pour tout A -module N , $N \otimes_A S^{-1}A$ s'identifie à $S^{-1}N$ (1.2.5) et on sait (1.3.2) que $S^{-1}N$ est un foncteur exact en N .

Si maintenant M est un A -module plat, $S^{-1}M = M \otimes_A S^{-1}A$ est un $S^{-1}A$ -module plat (6.2.1), donc est aussi A -plat en vertu de ce qui précède et de (6.2.1). En particulier, si P est un $S^{-1}A$ -module, on peut le considérer comme un A -module isomorphe à $S^{-1}P$; pour que P soit A -plat, il faut et il suffit qu'il soit $S^{-1}A$ -plat.

(6.3.2) Soient A un anneau, B une A -algèbre, T une partie multiplicative de B . Si P est un B -module qui est A -plat, $T^{-1}P$ est A -plat. En effet, pour tout A -module N , on a

$$(T^{-1}P) \otimes_A N = (T^{-1}B \otimes_B P) \otimes_A N = T^{-1}B \otimes_B (P \otimes_A N) = T^{-1}(P \otimes_A N) ;$$

or, $T^{-1}(P \otimes_A N)$ est un foncteur exact en N , étant composé des deux foncteurs exacts $P \otimes_A N$ (en N) et $T^{-1}Q$ (en Q). Si S est une partie multiplicative de A dont l'image dans B est contenue dans T , $T^{-1}P$ est égal à $S^{-1}(T^{-1}P)$, donc est aussi $S^{-1}A$ -plat en vertu de (6.3.1).

(6.3.3) Soient $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux, M un B -module. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) M est un A -module plat.
- b) Pour tout idéal maximal $\mathfrak{n}$ de B , $M_{\mathfrak{n}}$ est un A -module plat.
- c) Pour tout idéal maximal $\mathfrak{n}$ de B , en posant $\mathfrak{m} = \varphi^{-1}(\mathfrak{n})$, $M_{\mathfrak{n}}$ est un $A_{\mathfrak{m}}$ -module plat.

En effet, comme $M_{\mathfrak{n}} = (M_{\mathfrak{n}})_{\mathfrak{m}}$, l'équivalence de b) et c) résulte de (6.3.1), et le fait que a) entraîne b) est un cas particulier de (6.3.2). Reste à voir que b) entraîne a), c'est-à-dire que, pour tout homomorphisme injectif $u : N' \rightarrow N$ de A -modules, l'homomorphisme $v = 1 \otimes u : M \otimes_A N' \rightarrow M \otimes_A N$ est injectif. Or, v est aussi un homomorphisme de B -modules, et on sait que pour qu'il soit injectif, il suffit que pour tout idéal maximal $\mathfrak{n}$ de B ,

$$v_{\mathfrak{n}} : (M \otimes_A N')_{\mathfrak{n}} \longrightarrow (M \otimes_A N)_{\mathfrak{n}}$$

soit injectif. Mais comme

$$(M \otimes_A N)_{\mathfrak{n}} = B_{\mathfrak{n}} \otimes_B (M \otimes_A N) = M_{\mathfrak{n}} \otimes_A N,$$

$v_{\mathfrak{n}}$ n'est autre que l'homomorphisme

$$1 \otimes u : M_{\mathfrak{n}} \otimes_A N' \longrightarrow M_{\mathfrak{n}} \otimes_A N,$$

qui est injectif puisque $M_{\mathfrak{n}}$ est A -plat.

En particulier (en faisant $B = A$), pour qu'un A -module M soit plat, il faut et il suffit que $M_{\mathfrak{m}}$ soit $A_{\mathfrak{m}}$ -plat pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A .

(6.3.4) Soit M un A -module; si M est plat, et si $f \in A$ n'est pas diviseur de 0 dans A , f n'annule aucun élément $\neq 0$ de M , car l'homomorphisme $m \mapsto f \cdot m$ s'écrit $1 \otimes u$, où u est la multiplication $a \mapsto f \cdot a$ dans A et M est identifié à $M \otimes_A A$; si u est injective, il en est donc de même de $1 \otimes u$ puisque M est plat. En particulier, si A est *intègre*, M est *sans torsion*.

Inversement, supposons A intègre, M sans torsion, et supposons que pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , $A_{\mathfrak{m}}$ soit un *anneau de valuation discrète*; alors M est A -plat. Il suffit en effet (6.3.3) de prouver que $M_{\mathfrak{m}}$ est $A_{\mathfrak{m}}$ -plat, et on peut donc supposer que A est déjà un anneau de valuation discrète. Mais comme M est limite inductive de ses sous-modules de type fini, et que ces derniers sont sans torsion, on peut en outre se borner au cas où M est de type fini (6.1.2). La proposition résulte dans ce cas de ce que M est un A -module libre.

En particulier, si A est un anneau *intègre*, $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux faisant de B un A -module *plat* et $\neq \{0\}$, φ est nécessairement *injectif*. Inversement, si B est intègre, A un sous-anneau de B et si pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , $A_{\mathfrak{m}}$ est un anneau de valuation discrète, B est A -plat.

6.4 Modules fidèlement plats

(6.4.1) Pour un A -module M , les quatre propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) Pour qu'une suite $N' \rightarrow N \rightarrow N''$ de A -modules soit exacte, il faut et il suffit que la suite $M \otimes N' \rightarrow M \otimes N \rightarrow M \otimes N''$ soit exacte;
- b) M est plat et pour tout A -module N , la relation $M \otimes N = 0$ entraîne $N = 0$;
- c) M est plat et pour tout homomorphisme $v : N \rightarrow N'$ de A -modules, la relation $1_M \otimes v = 0$ entraîne $v = 0$, 1_M étant l'automorphisme identique de M ;
- d) M est plat et pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , $\mathfrak{m}M \neq M$.

Lorsque M vérifie ces conditions, on dit que M est un A -module *fidèlement plat*; M est alors nécessairement un module *fidèle*. En outre, si $u : N \rightarrow N'$ est un homomorphisme de A -modules, pour que u soit injectif (resp. surjectif, bijectif), il faut et il suffit que $1 \otimes u : M \otimes N \rightarrow M \otimes N'$ le soit.

01 | 58

(6.4.2) Un module libre $\neq \{0\}$ est fidèlement plat; il en est de même de la somme directe d'un module plat et d'un module fidèlement plat. Si S est une partie multiplicative de A , $S^{-1}A$ n'est un A -module fidèlement plat que si S est formé d'éléments inversibles (donc $S^{-1}A = A$).

(6.4.3) Soit

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

une suite exacte de A -modules; si M' et M'' sont plats, et si l'un d'eux est fidèlement plat, alors M est fidèlement plat.

(6.4.4) Soient A et B deux anneaux, M un A -module, N un (A, B) -bimodule. Si M est fidèlement plat et si N est un B -module fidèlement plat, alors $M \otimes_A N$ est un B -module fidèlement plat. En particulier, si M et N sont deux A -modules fidèlement plats, il en est de même de $M \otimes_A N$. Si B est une A -algèbre et si M est un A -module fidèlement plat, le B -module $M_{(B)}$ est fidèlement plat.

(6.4.5) Si M est un A -module fidèlement plat et si S est une partie multiplicative de A , $S^{-1}M$ est un $S^{-1}A$ -module fidèlement plat, puisque $S^{-1}M = M \otimes_A (S^{-1}A)$ (6.4.4). Inversement, si pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , $M_{\mathfrak{m}}$ est un $A_{\mathfrak{m}}$ -module fidèlement plat, M est un A -module fidèlement plat, car M est A -plat (6.3.3), et on a

$$M_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}M_{\mathfrak{m}} = (M \otimes_A A_{\mathfrak{m}}) \otimes_{A_{\mathfrak{m}}} (A_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}) = M \otimes_A (A/\mathfrak{m}) = M/\mathfrak{m}M,$$

donc l'hypothèse entraîne que $M/\mathfrak{m}M \neq 0$ pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , ce qui prouve notre assertion (6.4.1).

6.5 Restriction des scalaires

(6.5.1) Soient A un anneau, $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux faisant de B une A -algèbre. Supposons qu'il existe un B -module N qui soit un A -module *fidèlement plat*. Alors, pour tout A -module M , l'homomorphisme $x \mapsto 1 \otimes x$ de M dans $B \otimes_A M = M_{(B)}$ est *injectif*. En particulier, φ est injectif; pour tout idéal $\mathfrak{a}$ de A , on a $\varphi^{-1}(\mathfrak{a}B) = \mathfrak{a}$; pour tout idéal maximal (resp. premier) $\mathfrak{m}$ de A , il existe un idéal maximal (resp. premier) $\mathfrak{n}$ de B tel que $\varphi^{-1}(\mathfrak{n}) = \mathfrak{m}$.

(6.5.2) Lorsque la condition de (6.5.1) est remplie, on identifie A à un sous-anneau de B par φ et plus généralement, pour tout A -module M , on identifie M à un sous- A -module de $M_{(B)}$. On notera que si B est alors *noethérien*, il en est de même de A , car l'application $\mathfrak{a} \mapsto \mathfrak{a}B$ est une injection croissante de l'ensemble des idéaux de A dans l'ensemble des idéaux de B ; l'existence d'une suite infinie strictement croissante d'idéaux de A entraînerait donc l'existence d'une suite analogue d'idéaux de B .

6.6 Anneaux fidèlement plats

(6.6.1) Soit $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux faisant de B une A -algèbre. Les cinq propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) B est un A -module fidèlement plat (autrement dit, $M_{(B)}$ est un foncteur exact et fidèle en M).
- b) L'homomorphisme φ est injectif et le A -module $B/\varphi(A)$ est plat.
- c) Le A -module B est plat (autrement dit, le foncteur $M_{(B)}$ est exact), et pour tout A -module M , l'homomorphisme $x \mapsto 1 \otimes x$ de M dans $M_{(B)}$ est injectif.
- d) Le A -module B est plat et pour tout idéal $\mathfrak{a}$ de A , on a $\varphi^{-1}(\mathfrak{a}B) = \mathfrak{a}$.
- e) Le A -module B est plat et pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , il existe un idéal maximal $\mathfrak{n}$ de B tel que $\varphi^{-1}(\mathfrak{n}) = \mathfrak{m}$.

01 | 59

Lorsque ces conditions ont lieu, on identifie A à un sous-anneau de B .

(6.6.2) Soient A un anneau local, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, B une A -algèbre telle que $\mathfrak{m}B \neq B$ (ce qui a lieu par exemple lorsque B est un anneau local et $A \rightarrow B$ un homomorphisme local). Si B est un A -module plat, B est un A -module fidèlement plat. En effet, comme $\mathfrak{m}B \neq B$, il y a un idéal maximal $\mathfrak{n}$ de B contenant $\mathfrak{m}B$; comme $\varphi^{-1}(\mathfrak{n}) \cap A$ contient $\mathfrak{m}$ et ne contient pas 1, on a $\varphi^{-1}(\mathfrak{n}) = \mathfrak{m}$ et le critère e) de (6.6.1) s'applique. Sous les conditions indiquées, on voit donc que si B est noethérien, il en est de même de A (6.5.2).

(6.6.3) Soit B une A -algèbre qui est un A -module fidèlement plat. Pour tout A -module M et tout sous- A -module M' de M , on a (en identifiant M à un sous- A -module de $M_{(B)}$) $M' = M \cap M'_{(B)}$. Pour que M soit un A -module plat (resp. fidèlement plat), il faut et il suffit que $M_{(B)}$ soit un B -module plat (resp. fidèlement plat).

(6.6.4) Soient B une A -algèbre, N un B -module fidèlement plat. Pour que B soit un A -module plat (resp. fidèlement plat), il faut et il suffit que N le soit.

En particulier, soit C une B -algèbre; si l'anneau C est fidèlement plat sur B et B fidèlement plat sur A , alors C est fidèlement plat sur A ; si C est fidèlement plat sur B et sur A , alors B est fidèlement plat sur A .

6.7 Morphismes plats d'espaces annelés

(6.7.1) Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme d'espaces annelés, et soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module. On dit que $\mathcal{F}$ est *f -plat* (ou *Y -plat* lorsque aucune confusion n'est à craindre sur f) en un point $x \in X$ si $\mathcal{F}_x$ est un $\mathcal{O}_{f(x)}$ -module plat; on dit que $\mathcal{F}$ est *f -plat au-dessus de $y \in Y$* si $\mathcal{F}$ est *f -plat* en tous les points $x \in f^{-1}(y)$; on dit que $\mathcal{F}$ est *f -plat* si $\mathcal{F}$ est *f -plat* en tous les points de X . On dit que le morphisme f est *plat en $x \in X$* (resp. *plat au-dessus de $y \in Y$* , resp. *plat*) si $\mathcal{O}_X$ est *f -plat en x* (resp. *f -plat au-dessus de y* , resp. *f -plat*).

(6.7.2) Avec les notations de (6.7.1), si $\mathcal{F}$ est f -plat en x , pour tout voisinage ouvert U de $y = f(x)$, le foncteur $(f^*(\mathcal{G}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})_x$ en $\mathcal{G}$ est exact dans la catégorie des $(\mathcal{O}_Y|U)$ -Modules ; en effet, cette fibre s'identifie canoniquement à $\mathcal{G}_y \otimes_{\mathcal{O}_y} \mathcal{F}_x$, et notre assertion résulte de la définition. En particulier, si f est un morphisme plat, le foncteur f^* est exact dans la catégorie des $\mathcal{O}_Y$ -Modules.

(6.7.3) Inversement, supposons le faisceau d'anneaux $\mathcal{O}_Y$ cohérent, et supposons que pour tout voisinage ouvert U de y , le foncteur $(f^*(\mathcal{G}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})_x$ soit exact en $\mathcal{G}$ dans la catégorie des $(\mathcal{O}_Y|U)$ -Modules cohérents. Alors $\mathcal{F}$ est f -plat en x . En effet, il suffit de prouver que pour tout idéal de type fini $\mathfrak{J}$ de $\mathcal{O}_y$, l'homomorphisme canonique $\mathfrak{J} \otimes_{\mathcal{O}_y} \mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{F}_x$ est injectif (6.1.1). Or, on sait (5.3.8) qu'il existe alors un voisinage ouvert U de y et un faisceau cohérent d'idéaux $\mathcal{I}$ de $\mathcal{O}_Y|U$ tel que $\mathcal{I}_y = \mathfrak{J}$, d'où la conclusion.

01 | 60

(6.7.4) Les résultats de (6.1) sur les modules plats se transcrivent aussitôt en propositions sur les faisceaux f -plats en un point :

Si $0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$ est une suite exacte de $\mathcal{O}_X$ -Modules et si $\mathcal{F}''$ est f -plat au point $x \in X$, alors, pour tout voisinage ouvert U de $y = f(x)$ et tout $(\mathcal{O}_Y|U)$ -Module $\mathcal{G}$, la suite

$$0 \rightarrow (f^*(\mathcal{G}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}')_x \rightarrow (f^*(\mathcal{G}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})_x \rightarrow (f^*(\mathcal{G}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}'')_x \rightarrow 0$$

est exacte. Pour que $\mathcal{F}$ soit f -plat en x , il faut et il suffit alors que $\mathcal{F}'$ le soit. On a des énoncés analogues pour les notions correspondantes de $\mathcal{O}_X$ -Module f -plat au-dessus de $y \in Y$, ou de $\mathcal{O}_X$ -Module f -plat.

(6.7.5) Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes d'espaces annelés ; soient $x \in X$, $y = f(x)$, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module. Si $\mathcal{F}$ est f -plat au point x et si le morphisme g est plat au point y , alors $\mathcal{F}$ est $(g \circ f)$ -plat en x (6.2.1). En particulier, si f et g sont des morphismes plats, $g \circ f$ est plat.

(6.7.6) Soient X, Y deux espaces annelés, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme plat. Alors l'homomorphisme canonique de bifoncteurs (4.4.6)

$$f^*(\text{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F}, \mathcal{G})) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(f^*(\mathcal{F}), f^*(\mathcal{G})) \quad (6.7.6.1)$$

est un isomorphisme lorsque $\mathcal{F}$ admet une présentation finie (5.2.5).

En effet, la question étant locale, on peut supposer qu'il existe une suite exacte $\mathcal{O}_Y^m \rightarrow \mathcal{O}_Y^n \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$. Or, les deux membres de (6.7.6.1) sont des foncteurs exacts à gauche en $\mathcal{F}$ en vertu de l'hypothèse sur f ; on est alors ramené à démontrer la proposition lorsque $\mathcal{F} = \mathcal{O}_Y$, cas où elle est triviale.

(6.7.8) On dit qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ d'espaces annelés est fidèlement plat si f est surjectif et si, pour tout $x \in X$, $\mathcal{O}_x$ est un $\mathcal{O}_{f(x)}$ -module fidèlement plat. Lorsque X et Y sont des espaces annelés en anneaux locaux (5.5.1), il revient au même de dire que le morphisme f est surjectif et plat (6.6.2). Lorsque f est fidèlement plat, f^* est un foncteur exact et fidèle dans la catégorie des $\mathcal{O}_Y$ -Modules (6.6.1, a)) et pour qu'un $\mathcal{O}_Y$ -Module $\mathcal{G}$ soit Y -plat, il faut et il suffit que $f^*(\mathcal{G})$ le soit (6.6.3).

7 Anneaux adiques

7.1 Anneaux admissibles

(7.1.1) Rappelons que dans un anneau topologique A (non nécessairement séparé), on dit qu'un élément x est topologiquement nilpotent si 0 est une limite de la suite $(x^n)_{n \geq 0}$. On dit qu'un anneau topologique A est linéairement topologisé s'il existe un système fondamental de voisinages de 0 dans A formé d'idéaux (nécessairement ouverts).

Définition (7.1.2). — Dans un anneau linéairement topologisé A , on dit qu'un idéal $\mathfrak{J}$ est un idéal de définition si $\mathfrak{J}$ est ouvert et si, pour tout voisinage V de 0, il existe un entier $n > 0$ tel

01 | 61

que $\mathfrak{J}^n \subset V$ (ce qu'on exprime, par abus de langage, en disant que la suite $(\mathfrak{J}^n)$ tend vers 0). On dit qu'un anneau linéairement topologisé A est préadmissible s'il existe dans A un idéal de définition ; on dit que A est admissible s'il est préadmissible et si en outre il est séparé et complet.

Il est clair que si $\mathfrak{J}$ est un idéal de définition, $\mathfrak{L}$ un idéal ouvert de A , $\mathfrak{J} \cap \mathfrak{L}$ est encore un idéal de définition ; les idéaux de définition d'un anneau préadmissible A forment donc un système fondamental de voisinages de 0.

Lemme (7.1.3). — Soit A un anneau linéairement topologisé.

- (i) *Pour que $x \in A$ soit topologiquement nilpotent, il faut et il suffit que pour tout idéal ouvert $\mathfrak{J}$ de A , l'image canonique de x dans $A/\mathfrak{J}$ soit nilpotente. L'ensemble $\mathfrak{T}$ des éléments topologiquement nilpotents de A est un idéal.*

- (ii) Supposons en outre que A soit préadmissible, et soit $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A . Pour que $x \in A$ soit topologiquement nilpotent, il faut et il suffit que son image canonique dans $A/\mathfrak{J}$ soit nilpotente; l'idéal $\mathfrak{T}$ est l'image réciproque du nilradical de $A/\mathfrak{J}$ et est donc ouvert.

(i) découle immédiatement des définitions. Pour prouver (ii), il suffit de remarquer que pour tout voisinage V de 0 dans A , il existe $n > 0$ tel que $\mathfrak{J}^n \subset V$; si $x \in A$ est tel que $x^m \in \mathfrak{J}$, on a $x^{mq} \in V$ pour $q \geq n$, donc x est topologiquement nilpotent.

Proposition (7.1.4). — Soient A un anneau préadmissible, $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A .

- (i) *Pour qu'un idéal $\mathfrak{J}'$ de A soit contenu dans un idéal de définition, il faut et il suffit qu'il existe un entier $n > 0$ tel que $\mathfrak{J}'^n \subset \mathfrak{J}$.*
- (ii) *Pour qu'un $x \in A$ soit contenu dans un idéal de définition, il faut et il suffit qu'il soit topologiquement nilpotent.*
- (i) Si $\mathfrak{J}'^n \subset \mathfrak{J}$, pour tout voisinage ouvert V de 0 dans A , il existe m tel que $\mathfrak{J}^m \subset V$, donc $\mathfrak{J}'^{mn} \subset V$.
- (ii) La condition est évidemment nécessaire; elle est suffisante, car si elle est remplie, il existe n tel que $x^n \in \mathfrak{J}$, donc $\mathfrak{J}' = \mathfrak{J} + Ax$ est un idéal de définition, puisqu'il est ouvert, et que $\mathfrak{J}'^n \subset \mathfrak{J}$.

Corollaire (7.1.5). — Dans un anneau préadmissible A , un idéal premier ouvert contient tous les idéaux de définition.

Corollaire (7.1.6). — Les notations et hypothèses étant celles de (7.1.4), les propriétés suivantes d'un idéal $\mathfrak{J}_0$ de A sont équivalentes :

- a) $\mathfrak{J}_0$ est le plus grand idéal de définition de A ;
- b) $\mathfrak{J}_0$ est un idéal de définition maximal;
- c) $\mathfrak{J}_0$ est un idéal de définition tel que l'anneau $A/\mathfrak{J}_0$ soit réduit.

Pour qu'il existe un idéal $\mathfrak{J}_0$ ayant ces propriétés, il faut et il suffit que le nilradical de $A/\mathfrak{J}$ soit nilpotent; $\mathfrak{J}_0$ est alors égal à l'idéal $\mathfrak{T}$ des éléments topologiquement nilpotents de A .

Il est clair que a) implique b), et b) implique c) en vertu de (7.1.4, (ii)) et (7.1.3, (ii)); pour la même raison, c) entraîne a). La dernière assertion résulte de (7.1.4, (i)) et (7.1.3, (ii)).

Lorsque $\mathfrak{T}/\mathfrak{J}$, nilradical de $A/\mathfrak{J}$, est nilpotent, on note A_{red} l'anneau quotient (réduit) $A/\mathfrak{T}$.

01 | 62

Corollaire (7.1.7). — Un anneau préadmissible noethérien admet un plus grand idéal de définition.

Corollaire (7.1.8). — Si un anneau préadmissible A est tel que, pour un idéal de définition $\mathfrak{J}$, les puissances $\mathfrak{J}^n$ ($n > 0$) forment un système fondamental de voisinages de 0, il en est de même des puissances $\mathfrak{J}'^n$ de tout idéal de définition $\mathfrak{J}'$ de A .

Définition (7.1.9). — On dit qu'un anneau préadmissible A est préadique s'il existe un idéal de définition $\mathfrak{J}$ de A tel que les $\mathfrak{J}^n$ forment un système fondamental de voisinages de 0 dans A (ou, ce qui revient au même, tel que les $\mathfrak{J}^n$ soient ouverts). On appelle anneau adique un anneau préadique séparé et complet.

Si $\mathfrak{J}$ est un idéal de définition d'un anneau préadique (resp. adique) A , on dit encore que A est un anneau $\mathfrak{J}$ -préadique (resp. $\mathfrak{J}$ -adique), et que sa topologie est la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique (resp. $\mathfrak{J}$ -adique). Plus généralement, si M est un A -module, la topologie sur M ayant pour système fondamental de voisinages de 0 les sous-modules $\mathfrak{J}^n M$ est dite topologie $\mathfrak{J}$ -préadique (resp. $\mathfrak{J}$ -adique). En vertu de (7.1.8), ces topologies sont indépendantes du choix de l'idéal de définition $\mathfrak{J}$.

Proposition (7.1.10). — Soient A un anneau admissible, $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A . Alors $\mathfrak{J}$ est contenu dans le radical de A .

Cet énoncé est équivalent à l'un quelconque des corollaires suivants :

Corollaire (7.1.11). — Pour tout $x \in \mathfrak{J}$, $1 + x$ est inversible dans A .

Corollaire (7.1.12). — Pour que $f \in A$ soit inversible dans A , il faut et il suffit que son image canonique dans $A/\mathfrak{J}$ soit inversible dans $A/\mathfrak{J}$.

Corollaire (7.1.13). — Pour tout A -module M de type fini, la relation $M = \mathfrak{J}M$ (équivalente à $M \otimes_A (A/\mathfrak{J}) = 0$) entraîne $M = 0$.

Corollaire (7.1.14). — Soit $u : M \rightarrow N$ un homomorphisme de A -modules, N étant de type fini; pour que u soit surjectif, il faut et il suffit que $u \otimes 1 : M \otimes_A (A/\mathfrak{J}) \rightarrow N \otimes_A (A/\mathfrak{J})$ le soit.

En effet, l'équivalence de (7.1.10) et (7.1.11) résulte de Bourbaki, *Alg.*, chap. VIII, §6, n° 3, th. 1, et celle de (7.1.10) et (7.1.13) de *loc. cit.*, th. 2; le fait que (7.1.10) entraîne (7.1.14) résulte de *loc. cit.*, cor. 4 de la prop. 6; d'autre part, (7.1.14) entraîne (7.1.13) en l'appliquant à l'homomorphisme nul. Enfin, (7.1.10) entraîne que si f est inversible dans $A/\mathfrak{J}$, f n'est contenu dans aucun idéal maximal de A , donc f est inversible dans A , autrement dit (7.1.10) entraîne (7.1.12); et inversement, (7.1.12) entraîne (7.1.11).

Tout revient donc à démontrer (7.1.11). Or, comme A est séparé et complet et que la suite $(\mathfrak{J}^n)$ tend vers 0, il est immédiat que la série $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$ est convergente dans A et que, si y est sa somme, on a $y(1+x) = 1$.

7.2 Anneaux adiques et limites projectives

(7.2.1) Toute limite projective d'anneaux discrets est évidemment un anneau linéairement topologisé, séparé et complet. Inversement, soit A un anneau linéairement topologisé, et soit $(\mathfrak{J}_\lambda)$ un système fondamental de voisinages ouverts de 0 dans A formé

01 | 63

d'idéaux. Les applications canoniques $\varphi_\lambda : A \rightarrow A/\mathfrak{J}_\lambda$ forment un système projectif de représentations continues et définissent donc une représentation continue $\varphi : A \rightarrow \varprojlim A/\mathfrak{J}_\lambda$; si A est séparé, φ est un isomorphisme topologique de A sur un sous-anneau partout dense de $\varprojlim A/\mathfrak{J}_\lambda$; si, en outre, A est complet, φ est un isomorphisme topologique de A sur $\varprojlim A/\mathfrak{J}_\lambda$.

Lemme (7.2.2). — Pour qu'un anneau linéairement topologisé soit admissible, il faut et il suffit qu'il soit isomorphe à une limite projective $A = \varprojlim A_\lambda$, où $(A_\lambda, u_{\lambda\mu})$ est un système projectif d'anneaux discrets ayant pour ensemble d'indices un ensemble ordonné filtrant L (pour $\leq$) qui admet un plus petit élément noté 0 et satisfait aux conditions suivantes : 1° les $u_\lambda : A \rightarrow A_\lambda$ sont surjectifs; 2° le noyau $\mathfrak{J}_\lambda$ de $u_{0\lambda} : A \rightarrow A_0$ est nilpotent. Lorsqu'il en est ainsi, le noyau $\mathfrak{J}$ de $u_0 : A \rightarrow A_0$ est égal à $\varprojlim \mathfrak{J}_\lambda$.

La nécessité de la condition résulte de (7.2.1), en prenant pour $(\mathfrak{J}_\lambda)$ un système fondamental de voisinages de 0 formé d'idéaux de définition contenus dans l'un d'eux $\mathfrak{J}_0$ et appliquant (7.1.4, (i)). La réciproque résulte de la définition d'une limite projective et de (7.1.2), et la dernière assertion est immédiate.

(7.2.3) Soient A un anneau topologique admissible, $\mathfrak{J}$ un idéal de A contenu dans un idéal de définition (autrement dit (7.1.4) tel que $(\mathfrak{J}^n)$ tende vers 0); on peut considérer sur A la topologie d'anneau ayant pour système fondamental de voisinages de 0 les puissances $\mathfrak{J}^n$ ($n > 0$); nous l'appellerons encore la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique. L'hypothèse que A est admissible entraîne que $\bigcap_n \mathfrak{J}^n = 0$, donc la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique sur A est séparée; soit $\hat{A} = \varprojlim A/\mathfrak{J}^n$ le complété de A pour cette topologie (où les $A/\mathfrak{J}^n$ sont munis de la topologie discrète), et désignons par u l'homomorphisme d'anneaux $A \rightarrow \hat{A}$ (non nécessairement continu), limite projective de la suite d'homomorphismes $u_n : A \rightarrow A/\mathfrak{J}^n$. D'autre part, la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique sur A est plus fine que la topologie donnée $\mathcal{T}$ sur A ; comme A est séparé et complet pour $\mathcal{T}$, on peut prolonger par continuité l'application identique de A (muni de la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique) dans A muni de $\mathcal{T}$; cela donne une représentation continue $v : \hat{A} \rightarrow A$.

Proposition (7.2.4). — Si A est un anneau admissible et $\mathfrak{J}$ est contenu dans un idéal de définition de A , A est séparé et complet pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique.

En effet, avec les notations de (7.2.3), il est immédiat que $v \circ u$ est l'application identique de A . D'autre part, $u_n \circ v : \hat{A} \rightarrow A/\mathfrak{J}^n$ est le prolongement par continuité (pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique sur A et la topologie discrète sur $A/\mathfrak{J}^n$) de l'application canonique u_n ; autrement dit, c'est l'application canonique de $\hat{A} = \varprojlim_k A/\mathfrak{J}^k$ sur $A/\mathfrak{J}^n$; $u \circ v$ est donc limite projective de cette suite d'applications, c'est-à-dire par définition l'application identique de $\hat{A}$; ceci démontre la proposition.

Corollaire (7.2.5). — Sous les hypothèses de (7.2.3), les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) L'homomorphisme u est continu;
- b) L'homomorphisme v est bicontinu;
- c) A est un anneau $\mathfrak{J}$ -adique.

01 | 64

Corollaire (7.2.6). — Soient A un anneau admissible, $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A . Pour que A soit noethérien, il faut et il suffit que $A/\mathfrak{J}$ soit noethérien et que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ soit un $(A/\mathfrak{J})$ -module de type fini.

Ces conditions sont évidemment nécessaires. Inversement, supposons-les vérifiées; comme en vertu de (7.2.4) A est complet pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique, pour qu'il soit noethérien, il faut et il suffit que l'anneau gradué associé $\text{grad}(A)$ (pour la filtration des $\mathfrak{J}^n$) le soit ([I], p. 18-07, th. 4). Or, soient $a_1, \dots, a_n$ des éléments de $\mathfrak{J}$ dont les classes mod. $\mathfrak{J}^2$ sont des générateurs de $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ en tant que $A/\mathfrak{J}$ -module. Il est immédiat par récurrence que les classes mod. $\mathfrak{J}^{m+1}$ des monômes de degré total m en les a_i ($1 \leq i \leq n$) forment un système de générateurs du $(A/\mathfrak{J})$ -module $\mathfrak{J}^m/\mathfrak{J}^{m+1}$. On en conclut que $\text{grad}(A)$ est un anneau isomorphe à un quotient de $(A/\mathfrak{J})[T_1, \dots, T_n]$ (T_i indéterminées), ce qui achève la démonstration.

Proposition (7.2.7). — Soit (A_i, u_{ij}) un système projectif ($i \in \mathbb{N}$) d'anneaux discrets, et pour tout entier i , soit $\mathfrak{J}_i$ le noyau dans A_i de l'homomorphisme $u_{0i} : A_i \rightarrow A_0$. On suppose que :

- a) Pour $i \leq j$, u_{ij} est surjectif et son noyau est $\mathfrak{J}_j^{i+1}$ (donc A_i est isomorphe à $A_j/\mathfrak{J}_j^{i+1}$).

b) $\mathfrak{J}_1/\mathfrak{J}_1^2 (= \mathfrak{J}_1)$ est un module de type fini sur $A_0 = A_1/\mathfrak{J}_1$.

Soit $A = \varprojlim_i A_i$, et pour tout entier $n \geq 0$, soient u_n l'homomorphisme canonique $A \rightarrow A_n$, $\mathfrak{J}^{(n+1)} \subset A$ son noyau. Dans ces conditions :

(i) A est un anneau adique, ayant pour idéal de définition $\mathfrak{J} = \mathfrak{J}^{(1)}$.

(ii) On a $\mathfrak{J}^{(n)} = \mathfrak{J}^n$ pour tout $n \geq 1$.

(iii) $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ est isomorphe à $\mathfrak{J}_1 = \mathfrak{J}_1/\mathfrak{J}_1^2$, et est par suite un module de type fini sur $A_0 = A/\mathfrak{J}$.

L'hypothèse de surjectivité des u_{ij} entraîne que u_n est surjectif; en outre, l'hypothèse a) implique que $\mathfrak{J}_j^{j+1} = 0$, donc A est un anneau admissible (7.2.2); par définition, les $\mathfrak{J}^{(n)}$ forment un système fondamental de voisinages de 0 dans A , donc (ii) entraîne (i). En outre, on a $\mathfrak{J} = \varprojlim_i \mathfrak{J}_i$ et les applications $\mathfrak{J} \rightarrow \mathfrak{J}_i$ sont surjectives, donc (ii) entraîne (iii), et on est ramené à prouver (ii). Par définition, $\mathfrak{J}^{(n)}$ est formé des éléments $(x_k)_{k \geq 0}$ de A tels que $x_k = 0$ pour $k < n$, donc $\mathfrak{J}^{(n)}\mathfrak{J}^{(m)} \subset \mathfrak{J}^{(n+m)}$, autrement dit les $\mathfrak{J}^{(n)}$ constituent une filtration de A . D'autre part, $\mathfrak{J}^{(n)}/\mathfrak{J}^{(n+1)}$ est isomorphe à la projection de $\mathfrak{J}^{(n)}$ sur A_n ; comme $\mathfrak{J}^{(n)} = \varprojlim_{i > n} \mathfrak{J}_i^n$, cette projection n'est autre que $\mathfrak{J}_n^n$, qui est un module sur $A_0 = A_n/\mathfrak{J}_n$. Soient alors $a_j = (a_{jk})_{k \geq 0}$ r éléments de $\mathfrak{J} = \mathfrak{J}^{(1)}$ tels que $a_{11}, \dots, a_{r1}$ forment un système de générateurs de $\mathfrak{J}_1$ sur A_0 ; nous allons voir que l'ensemble S_n des monômes de degré total n en les a_j engendre l'idéal $\mathfrak{J}^{(n)}$ de A . Comme $\mathfrak{J}_i^{i+1} = 0$, il est clair tout d'abord que $S_n \subset \mathfrak{J}^{(n)}$; puisque A est complet pour la filtration $(\mathfrak{J}^{(m)})$, il suffit de prouver que l'ensemble $\bar{S}_n$ des classes mod. $\mathfrak{J}^{(n+1)}$ des éléments de S_n engendre le module gradué $\text{grad}(\mathfrak{J}^{(n)})$ sur l'anneau gradué $\text{grad}(A)$ pour la filtration précédente ([I], p. 18-06, lemme); en vertu de la définition de la multiplication dans $\text{grad}(A)$,

il suffira de prouver que pour tout m , $\bar{S}_m$ est un système de générateurs du A_0 -module $\mathfrak{J}^{(m)}/\mathfrak{J}^{(m+1)}$, ou encore que $\mathfrak{J}_m^m$ est engendré par les monômes de degré m en les a_{jm} ($1 \leq j \leq r$). Pour cela, il reste à montrer que $\mathfrak{J}_m$ est (en tant que A_m -module) engendré par les monômes de degré $\leq m$ par rapport aux a_{jm} ; la proposition étant évidente par définition pour $m = 1$, raisonnons par récurrence sur m , et soit $\mathfrak{J}'_m$ le sous- A_m -module de $\mathfrak{J}_m$ engendré par ces monômes. La relation $\mathfrak{J}_{m-1} = \mathfrak{J}_m/\mathfrak{J}_m^m$ et l'hypothèse de récurrence prouvent que $\mathfrak{J}_m = \mathfrak{J}'_m + \mathfrak{J}_m^m$ d'où, puisque $\mathfrak{J}_m^{m+1} = 0$, l'on tire $\mathfrak{J}_m^m = \mathfrak{J}'_m^m$, et finalement $\mathfrak{J}_m = \mathfrak{J}'_m$.

Corollaire (7.2.8). — Sous les conditions de (7.2.7), pour que A soit noethérien, il faut et il suffit que A_0 le soit.

Cela résulte aussitôt de (7.2.6).

Proposition (7.2.9). — Supposons vérifiées les hypothèses de (7.2.7) : pour tout entier i , soit M_i un A_i -module, et, pour $i \leq j$, soit $v_{ij} : M_j \rightarrow M_i$ un u_{ij} -homomorphisme, tels que (M_i, v_{ij}) soit un système projectif. Supposons en outre que M_0 soit un A_0 -module de type fini, que v_{ij} soit surjectif et que son noyau soit $\mathfrak{J}_j^{i+1}M_j$. Alors $M = \varprojlim_i M_i$ est un A -module de type fini, et le noyau du u_n -homomorphisme surjectif $v_n : M \rightarrow M_n$ est $\mathfrak{J}^{n+1}M$ (de sorte que M_n s'identifie à $M/\mathfrak{J}^{n+1}M = M \otimes_A (A/\mathfrak{J}^{n+1})$).

Soient $z_h = (z_{hk})_{k \geq 0}$ un système de s éléments de M tels que les z_{h0} ($1 \leq h \leq s$) forment un système de générateurs de M_0 ; on va montrer que les z_h engendrent le A -module M . Le A -module M est séparé et complet pour la filtration formée par les $M^{(n)}$, où $M^{(n)}$ est l'ensemble des $y = (y_k)_{k \geq 0}$ de M tels que $y_k = 0$ pour $k < n$; il est clair que l'on a $\mathfrak{J}^{(n)}M \subset M^{(n)}$ et que $M^{(n)}/M^{(n+1)} = \mathfrak{J}_n^n M_n$. On est donc ramené à montrer que les classes des z_h mod. $M^{(0)}$ engendrent le module gradué $\text{grad}(M)$ (pour la filtration précédente) sur l'anneau gradué $\text{grad}(A)$ ([I], p. 18-06, lemme); pour cela, on constate aisément qu'il suffit encore de prouver que les z_{hn} ($1 \leq h \leq s$) engendrent le A_n -module M_n . On raisonne de nouveau par récurrence sur n , la proposition étant évidente par définition pour $n = 0$; la relation $M_{n-1} = M_n/\mathfrak{J}_n^n M_n$ et l'hypothèse de récurrence montrent que si M'_n est le sous-module de M_n engendré par les z_{hn} , on a $M_n = M'_n + \mathfrak{J}_n^n M_n$, et comme $\mathfrak{J}_n$ est nilpotent, cela entraîne $M_n = M'_n$. Le même raisonnement de passage aux modules gradués associés montre que l'application canonique de $\mathfrak{J}^{(n)}M$ dans $M^{(n)}$ est surjective (donc bijective), autrement dit que $\mathfrak{J}^{(n)}M = \mathfrak{J}^n M$ est le noyau de $M \rightarrow M_n$.

Corollaire (7.2.10). — Soit (N_i, w_{ij}) un second système projectif de A_i -modules vérifiant les conditions de (7.2.9), et soit $N = \varprojlim_i N_i$. Il y a correspondance biunivoque entre les systèmes projectifs (h_i) de A_i -homomorphismes $h_i : M_i \rightarrow N_i$ et les homomorphismes de A -modules $h : M \rightarrow N$ (qui sont nécessairement continus pour les topologies $\mathfrak{J}$ -adiques).

Il est clair que si $h : M \rightarrow N$ est un A -homomorphisme, on a $h(\mathfrak{J}^n M) \subset \mathfrak{J}^n N$, d'où la continuité de h ; par passage aux quotients, il correspond donc à h un système projectif de A_i -homomorphismes $h_i : M_i \rightarrow N_i$, dont h est la limite projective, d'où le corollaire.

Remarque (7.2.11). — Soit A un anneau adique ayant un idéal de définition $\mathfrak{J}$ tel que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ soit un $(A/\mathfrak{J})$ -module de type fini; il est clair que les $A_i = A/\mathfrak{J}^{i+1}$ vérifient

les conditions de (7.2.7); comme A est la limite projective des A_i , on voit que la prop. (7.2.7) donne la description de tous les anneaux adiques du type considéré (et en particulier de tous les anneaux adiques noethériens).

Exemple (7.2.12). — Soient B un anneau, $\mathfrak{J}$ un idéal de B tel que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ soit un module de type fini sur $B/\mathfrak{J}$ (ou sur B , ce qui revient au même); posons $A = \varprojlim_n B/\mathfrak{J}^{n+1}$; A est le séparé complété de B muni de la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique. Si $A_n = B/\mathfrak{J}^{n+1}$, il est immédiat que les A_n vérifient les conditions de (7.2.7); donc A est un anneau adique et si $\tilde{\mathfrak{J}}$ est l'adhérence dans A de l'image canonique de $\mathfrak{J}$, $\tilde{\mathfrak{J}}$ est un idéal de définition de A , $\tilde{\mathfrak{J}}^n$ est l'adhérence de l'image canonique de $\mathfrak{J}^n$, $A/\tilde{\mathfrak{J}}^n$ s'identifie à $B/\mathfrak{J}^n$ et $\tilde{\mathfrak{J}}/\tilde{\mathfrak{J}}^2$ est isomorphe à $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ en tant que $(A/\tilde{\mathfrak{J}})$ -module. De même, si N est tel que $N/\mathfrak{J}N$ soit un B -module de type fini, et si on pose $M_i = N/\mathfrak{J}^{i+1}N$, $M = \varprojlim M_i$ est un A -module de type fini, isomorphe au séparé complété de N pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique, $\tilde{\mathfrak{J}}^n M$ s'identifie à l'adhérence de l'image canonique de $\mathfrak{J}^n N$, et $M/\tilde{\mathfrak{J}}^n M$ à $N/\mathfrak{J}^n N$.

7.3 Anneaux préadiques noethériens

(7.3.1) Soient A un anneau, $\mathfrak{J}$ un idéal de A , M un A -module; nous désignerons par $\hat{A} = \varprojlim_n A/\mathfrak{J}^n$ (resp. $\hat{M} = \varprojlim_u M/\mathfrak{J}^n M$) le séparé complété de A (resp. M) pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique. Soit

$$M' \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} M'' \rightarrow 0$$

une suite exacte de A -modules; comme $M/\mathfrak{J}^n M = M \otimes_A (A/\mathfrak{J}^n)$, la suite

$$M'/\mathfrak{J}^n M' \xrightarrow{u_n} M/\mathfrak{J}^n M \xrightarrow{v_n} M''/\mathfrak{J}^n M'' \rightarrow 0$$

est exacte pour tout n . En outre, comme $v(\mathfrak{J}^n M) = \mathfrak{J}^n v(M) = \mathfrak{J}^n M''$, $\hat{v} = \varprojlim v_n$ est surjective (Bourbaki, *Top. gén.*, chap. IX, 2^e éd., p. 60, cor. 2). D'autre part, si $z = (z_k)$ est un élément du noyau de $\hat{v}$, pour tout entier k , il existe un $z'_k \in M'/\mathfrak{J}^k M'$ tel que $u_k(z'_k) = z_k$; on en conclut qu'il existe $z' = (z'_n) \in \hat{M}'$ tel que les k premières composantes de $\hat{u}(z')$ coïncident avec celles de z ; autrement dit, l'image par $\hat{u}$ de $\hat{M}'$ est *dense* dans le noyau de $\hat{v}$.

Si on suppose A *noethérien*, il en est de même de $\hat{A}$, en vertu de (7.2.12), $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ étant alors un A -module de type fini. En outre :

Théorème de Krull (7.3.2). — Soient A un anneau noethérien, $\mathfrak{J}$ un idéal de A , M un A -module de type fini, M' un sous-module de M ; alors la topologie induite sur M' par la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique de M est identique à la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique de M' .

Cela résulte aussitôt du

Lemme d'Artin-Rees (7.3.2.1). — Sous les hypothèses de (7.3.2), il existe un entier p tel que, pour $n \geq p$, on ait

$$M' \cap \mathfrak{J}^n M = \mathfrak{J}^{n-p}(M' \cap \mathfrak{J}^p M).$$

Pour la démonstration, voir ([I], p. 2-04).

01 | 67

Corollaire (7.3.3). — Sous les hypothèses de (7.3.2), l'application canonique $M \otimes_A \hat{A} \rightarrow \hat{M}$ est bijective, et le foncteur $M \otimes_A \hat{A}$ est exact en M dans la catégorie des A -modules de type fini; par suite, le séparé complété $\hat{A}$ est un A -module plat (6.1.1).

Notons d'abord que dans la catégorie des A -modules de type fini, $\hat{M}$ est un foncteur *exact* en M . Soit en effet

$$0 \rightarrow M' \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} M'' \rightarrow 0$$

une suite exacte; on sait déjà que $\hat{v} : \hat{M} \rightarrow \hat{M}''$ est surjectif (7.3.1); d'autre part, si i est l'homomorphisme canonique $M \rightarrow \hat{M}$, il résulte du th. de Krull que l'adhérence dans $\hat{M}$ de $i(u(M'))$ s'identifie au séparé complété de M' pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique; donc $\hat{u}$ est injectif, et en vertu de (7.3.1) l'image de $\hat{u}$ est égale au noyau de $\hat{v}$.

Cela étant, l'application canonique $M \otimes_A \hat{A} \rightarrow \hat{M}$ s'obtient en passant à la limite projective sur les applications

$$M \otimes_A \hat{A} \rightarrow M \otimes_A (A/\mathfrak{J}^n) = M/\mathfrak{J}^n M.$$

Il est clair que cette application est bijective lorsque M est de la forme A^p . Si M est un A -module de type fini, on a une suite exacte $A^p \rightarrow A^q \rightarrow M \rightarrow 0$, d'où, en vertu de l'exactitude à droite des foncteurs $M \otimes_A \hat{A}$ et $\hat{M}$ (en M) dans la catégorie des A -modules de type fini, le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} A^p \otimes_A \hat{A} & \longrightarrow & A^q \otimes_A \hat{A} & \longrightarrow & M \otimes_A \hat{A} & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \hat{A}^p & \longrightarrow & \hat{A}^q & \longrightarrow & \hat{M} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

où les deux lignes sont exactes et les deux premières flèches verticales des isomorphismes ; on en tire aussitôt la conclusion.

Corollaire (7.3.4). — Soient A un anneau noethérien, $\mathfrak{J}$ un idéal de A , M, N deux A -modules de type fini ; on a des isomorphismes canoniques fonctoriels

$$(M \otimes_A N)^\wedge \xrightarrow{\sim} \widehat{M} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{N}, \quad (\mathrm{Hom}_A(M, N))^\wedge \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{M}, \widehat{N}).$$

Cela résulte de (7.3.3), (6.2.1) et (6.2.2).

Corollaire (7.3.5). — Soient A un anneau noethérien, $\mathfrak{J}$ un idéal de A . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $\mathfrak{J}$ est contenu dans le radical de A .
- b) $\widehat{A}$ est un A -module fidèlement plat (6.4.1).
- c) Tout A -module de type fini est séparé pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique.
- d) Tout sous-module d'un A -module de type fini est fermé pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique.

Comme $\widehat{A}$ est un A -module plat, les conditions b) et c) sont équivalentes, car b) équivaut à dire que si M est un A -module de type fini, l'application canonique $M \rightarrow \widehat{M} = M \otimes_A \widehat{A}$ est injective (6.6.1, c)). Il est immédiat que c) entraîne d), car si N est un sous-module d'un A -module M de type fini, M/N est séparé pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique, donc N est fermé dans M . Montrons que d) implique a) : si $\mathfrak{m}$ est un idéal maximal de A , $\mathfrak{m}$ est fermé dans A pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique, donc

$$\mathfrak{m} = \bigcap_{p \geq 0} (\mathfrak{m} + \mathfrak{J}^p),$$

et comme $\mathfrak{m} + \mathfrak{J}^p$ est nécessairement égal à A ou à $\mathfrak{m}$, on a $\mathfrak{m} + \mathfrak{J}^p = \mathfrak{m}$ pour p assez

01 | 68

grand, d'où $\mathfrak{J}^p \subset \mathfrak{m}$ et $\mathfrak{J} \subset \mathfrak{m}$ puisque $\mathfrak{m}$ est premier. Enfin, a) entraîne b) : soit en effet P l'adhérence de $\{0\}$ dans un A -module M de type fini, pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique ; en vertu du th. de Krull (7.3.2), la topologie induite sur P par la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique de M est la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique de P , donc $\mathfrak{J}P = P$; comme P est de type fini, il résulte du lemme de Nakayama que $P = 0$ ($\mathfrak{J}$ étant contenu dans le radical de A).

On notera que les conditions de (7.3.5) sont remplies lorsque A est un anneau local noethérien et $\mathfrak{J} \neq A$ un idéal quelconque de A .

Corollaire (7.3.6). — Si A est un anneau $\mathfrak{J}$ -adique noethérien, tout A -module de type fini est séparé et complet pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique.

Comme on a alors $\widehat{A} = A$, cela résulte aussitôt de (7.3.3).

On en conclut que la prop. (7.2.9) donne la description de tous les modules de type fini sur un anneau adique noethérien.

Corollaire (7.3.7). — Sous les hypothèses de (7.3.2), le noyau de l'application canonique $M \rightarrow \widehat{M} = M \otimes_A \widehat{A}$ est l'ensemble des $x \in M$ annihilés par un élément de $1 + \mathfrak{J}$.

En effet, pour que $x \in M$ appartienne à ce noyau, il faut et il suffit que le séparé complété du sous-module Ax se réduise à 0 (par (7.3.2)), autrement dit que $x \in \mathfrak{J}x$.

7.4 Modules quasi-finis sur les anneaux locaux

Définition (7.4.1). — Étant donné un anneau local A , d'idéal maximal $\mathfrak{m}$, on dit qu'un A -module M est quasi-fini (sur A) si $M/\mathfrak{m}M$ est de rang fini sur le corps résiduel $k = A/\mathfrak{m}$.

Lorsque A est noethérien, le séparé complété $\widehat{M}$ de M pour la topologie $\mathfrak{m}$ -préadique est alors un $\widehat{A}$ -module de type fini ; en effet, comme $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ est alors un A -module de type fini, cela résulte de (7.2.12) et de l'hypothèse sur $M/\mathfrak{m}M$.

En particulier, si on suppose de plus que A est complet et M séparé pour la topologie $\mathfrak{m}$ -préadique (autrement dit, $\bigcap_n \mathfrak{m}^n M = 0$), M lui-même est un A -module de type fini : en effet, $\widehat{M}$ est alors un A -module de type fini, et comme M s'identifie à un sous-module de $\widehat{M}$, M est lui aussi de type fini (et d'ailleurs identique à son complété en vertu de (7.3.6)).

Proposition (7.4.2). — Soient A, B deux anneaux locaux, $\mathfrak{m}, \mathfrak{n}$ leurs idéaux maximaux, et supposons B noethérien. Soient $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme local, M un B -module de type fini. Si M est un A -module quasi-fini, les topologies $\mathfrak{m}$ -préadique et $\mathfrak{n}$ -préadique sur M sont identiques, donc séparées.

Remarquons que par hypothèse $M/\mathfrak{m}M$ est de *longueur finie* en tant que A -module, donc aussi *a fortiori* en tant que B -module. On en conclut que $\mathfrak{n}$ est le *seul idéal premier* de B contenant l'annulateur de $M/\mathfrak{m}M$: en effet, on se ramène aussitôt, en vertu de (I.7.4) et (I.7.2), au cas où $M/\mathfrak{m}M$ est *simple*, donc nécessairement isomorphe à $B/\mathfrak{n}$, et notre assertion est évidente dans ce dernier cas. D'autre part, comme M est un B -module de type fini, les idéaux premiers qui contiennent l'annulateur de $M/\mathfrak{m}M$ sont ceux qui contiennent $\mathfrak{m}B + \mathfrak{b}$, en désignant par $\mathfrak{b}$ l'annulateur du B -module M (I.7.5). Comme B est noethérien, on en conclut ([III], p. 127, cor. 4) que $\mathfrak{m}B + \mathfrak{b}$ est un idéal

de définition de B , autrement dit qu'il existe $k > 0$ tel que $\mathfrak{n}^k \subset \mathfrak{m}B + \mathfrak{b} \subset \mathfrak{n}$; par suite, pour tout $h > 0$

$$\mathfrak{n}^{hk}M \subset (\mathfrak{m}B + \mathfrak{b})^hM = \mathfrak{m}^hM \subset \mathfrak{n}^hM,$$

ce qui prouve que les topologies $\mathfrak{m}$ -préadique et $\mathfrak{n}$ -préadique sur M sont les mêmes; la seconde est d'ailleurs séparée en vertu de (7.3.5).

Corollaire (7.4.3). — *Sous les hypothèses de (7.4.2), si en outre A est noethérien et complet pour la topologie $\mathfrak{m}$ -préadique, M est un A -module de type fini.*

En effet, M est alors séparé pour la topologie $\mathfrak{m}$ -préadique, et notre assertion résulte de la remarque faite dans (7.4.1).

(7.4.4) Le cas d'application de (7.4.2), qui est le plus important, est celui où B lui-même est un A -module *quasi-fini*, ce qui revient à dire que $B/\mathfrak{m}B$ est une *algèbre de rang fini* sur $k = A/\mathfrak{m}$; cette condition peut d'ailleurs se décomposer en la conjonction des deux suivantes, en vertu de ce qui précède :

- (i) $\mathfrak{m}B$ est un idéal de définition de B ;
- (ii) $B/\mathfrak{n}$ est une extension de rang fini du corps $A/\mathfrak{m}$.

Lorsqu'il en est ainsi, tout B -module de type fini est évidemment un A -module quasi-fini.

Corollaire (7.4.5). — *Sous les hypothèses de (7.4.2), si $\mathfrak{b}$ est l'annulateur du B -module M , $B/\mathfrak{b}$ est un A -module quasi-fini.*

Supposons $M \neq 0$ (sinon le corollaire est évident). On peut considérer M comme un module sur l'anneau local noethérien $B/\mathfrak{b}$; son annulateur étant alors réduit à 0, la démonstration de (7.4.2) montre que $\mathfrak{m}(B/\mathfrak{b})$ est un idéal de définition de $B/\mathfrak{b}$. Par ailleurs, $M/\mathfrak{n}M$ est un espace vectoriel de rang fini sur $A/\mathfrak{m}$, étant un quotient de $M/\mathfrak{m}M$, qui est par hypothèse de rang fini sur $A/\mathfrak{m}$; comme $M \neq 0$, on a $M \neq \mathfrak{n}M$ en vertu du lemme de Nakayama; comme $M/\mathfrak{n}M$ est un espace vectoriel $\neq 0$ sur $B/\mathfrak{n}$, le fait qu'il est de rang fini sur $A/\mathfrak{m}$ implique que $B/\mathfrak{n}$ est aussi de rang fini sur $A/\mathfrak{m}$; la conclusion résulte donc de (7.4.4) appliqué à l'anneau $B/\mathfrak{b}$.

7.5 Anneaux de séries formelles restreintes

(7.5.1) Soient A un anneau topologique, linéairement topologisé, séparé et complet; soit $(\mathfrak{J}_\lambda)$ un système fondamental de voisinages de 0 dans A formé d'idéaux (ouverts), de sorte que A s'identifie canoniquement à $\varprojlim A/\mathfrak{J}_\lambda$ (7.2.1). Pour tout λ , soit $B_\lambda = (A/\mathfrak{J}_\lambda)[T_1, \dots, T_r]$, où les T_i sont des indéterminées; il est clair que les B_λ forment un système projectif d'anneaux discrets. Nous poserons $\varprojlim B_\lambda = A\{T_1, \dots, T_r\}$, et nous allons voir que cet anneau topologique est indépendant du système fondamental d'idéaux $(\mathfrak{J}_\lambda)$ considéré. De façon précise, soit A' le sous-anneau de l'anneau de séries formelles $A[[T_1, \dots, T_r]]$ formé des séries formelles $\sum_\alpha c_\alpha T^\alpha$ (avec $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_r) \in \mathbb{N}^r$) telles que $\lim_\alpha c_\alpha = 0$ (suivant le filtre des complémentaires des parties finies de $\mathbb{N}^r$); nous dirons que ces séries sont les séries formelles *restreintes* en les T_i , à coefficients dans A .

Pour tout voisinage V de 0 dans A , soit V' l'ensemble des $x = \sum_\alpha c_\alpha T^\alpha \in A'$ telles que $c_\alpha \in V$ pour tout α . On vérifie aussitôt que les V' forment un système fondamental de voisinages de 0 définissant sur A' une topologie d'anneau *séparée*; nous allons définir canoniquement un *isomorphisme topologique* de l'anneau $A\{T_1, \dots, T_r\}$ sur A' . Pour tout $\alpha \in \mathbb{N}^r$ et tout λ , soit $\varphi_{\lambda, \alpha}$ l'application de $(A/\mathfrak{J}_\lambda)[T_1, \dots, T_r]$ dans $A/\mathfrak{J}_\lambda$ qui, à tout polynôme du premier anneau, fait correspondre le coefficient de T^α dans ce polynôme. Il est clair que les $\varphi_{\lambda, \alpha}$ forment un système projectif d'homomorphismes de $(A/\mathfrak{J}_\lambda)$ -modules, dont la limite projective est un homomorphisme continu $\varphi_\alpha : A\{T_1, \dots, T_r\} \rightarrow A$; nous allons voir que, pour tout $y \in A\{T_1, \dots, T_r\}$, la série formelle $\sum_\alpha \varphi_\alpha(y) T^\alpha$ est *restreinte*. En effet, si y_λ est la composante de y dans B_λ , et si on désigne par H_λ l'ensemble fini des $\alpha \in \mathbb{N}^r$ pour lesquels les coefficients du polynôme y_λ ne sont pas nuls, on a $\varphi_{\lambda, \alpha}(y_\mu) \in \mathfrak{J}_\lambda$ pour $\mathfrak{J}_\mu \subset \mathfrak{J}_\lambda$ et $\alpha \notin H_\lambda$, et par passage à la limite, $\varphi_\alpha(y) \in \mathfrak{J}_\lambda$ pour $\alpha \notin H_\lambda$. On définit donc un homomorphisme d'anneaux $\varphi : A\{T_1, \dots, T_r\} \rightarrow A'$ en posant $\varphi(y) = \sum_\alpha \varphi_\alpha(y) T^\alpha$, et il est immédiat que φ est continu. Inversement, si θ_λ est l'homomorphisme canonique $A \rightarrow A/\mathfrak{J}_\lambda$, pour tout élément $z = \sum_\alpha c_\alpha T^\alpha \in A'$ et tout λ , il n'y a qu'un nombre fini d'indices α tels que $\theta_\lambda(c_\alpha) \neq 0$, et par suite $\psi_\lambda(z) = \sum_\alpha \theta_\lambda(c_\alpha) T^\alpha$ appartient à B_λ ; les ψ_λ sont continus et forment un système projectif

d'homomorphismes dont la limite projective est un homomorphisme continu $\psi : A' \rightarrow A\{T_1, \dots, T_r\}$; il reste enfin à vérifier que $\varphi \circ \psi$ et $\psi \circ \varphi$ sont les automorphismes identiques, ce qui est immédiat.

(7.5.2) Nous identifierons $A\{T_1, \dots, T_r\}$ à l'anneau A' des séries formelles restreintes au moyen des isomorphismes définis dans (7.5.1). Les isomorphismes canoniques

$$((A/\mathfrak{J}_\lambda)[T_1, \dots, T_r])[T_{r+1}, \dots, T_s] \xrightarrow{\sim} (A/\mathfrak{J}_\lambda)[T_1, \dots, T_s]$$

définissent, par passage à la limite projective, un isomorphisme canonique

$$[(A\{T_1, \dots, T_r\})\{T_{r+1}, \dots, T_s\}] \xrightarrow{\sim} A\{T_1, \dots, T_s\}$$

(7.5.3) Pour tout homomorphisme continu $u : A \rightarrow B$ de A dans un anneau linéairement topologisé B , séparé et complet, et tout système $(b_1, \dots, b_r)$ de r éléments de B , il existe un homomorphisme continu, et un seul, $\bar{u} : A\{T_1, \dots, T_r\} \rightarrow B$, tel que $\bar{u}(a) = u(a)$ pour tout $a \in A$ et $\bar{u}(T_j) = b_j$ pour $1 \leq j \leq r$. Il suffit en effet de prendre

$$\bar{u}\left(\sum_{\alpha} c_{\alpha} T^{\alpha}\right) = \sum_{\alpha} u(c_{\alpha}) b_1^{\alpha_1} \cdots b_r^{\alpha_r} ;$$

les vérifications du fait que la famille $(u(c_{\alpha}) b_1^{\alpha_1} \cdots b_r^{\alpha_r})$ est sommable dans B et de la continuité de $\bar{u}$ sont immédiates et laissées au lecteur. On notera que cette propriété (pour B et les b_j arbitraires) caractérise l'anneau topologique $A\{T_1, \dots, T_r\}$ à un isomorphisme unique près.

Proposition (7.5.4). —

- (i) Si A est un anneau admissible, il en est de même de $A' = A\{T_1, \dots, T_r\}$.
- (ii) Soient A un anneau adique, $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A tel que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ soit de type fini sur $A/\mathfrak{J}$. Si on pose $\mathfrak{J}' = \mathfrak{J}A'$, A' est alors un anneau $\mathfrak{J}'$ -adique, et $\mathfrak{J}'/\mathfrak{J}'^2$ est de type fini sur $A'/\mathfrak{J}'$. Si, en outre, A est noethérien, il en est de même de A' .
- (i) Si $\mathfrak{J}$ est un idéal de A , $\mathfrak{J}'$ l'idéal de A' formé des $\sum_{\alpha} c_{\alpha} T^{\alpha}$ tels que $c_{\alpha} \in \mathfrak{J}$ pour tout α , alors $(\mathfrak{J}')^n \subset (\mathfrak{J}^n)'$; si $\mathfrak{J}$ est un idéal de définition de A , $\mathfrak{J}'$ est donc un idéal de définition de A' .
- (ii) Posons $A_i = A/\mathfrak{J}^{i+1}$, et pour $i \leq j$, soit u_{ij} l'homomorphisme canonique $A/\mathfrak{J}^{j+1} \rightarrow A/\mathfrak{J}^{i+1}$; posons $A'_i = A_i[T_1, \dots, T_r]$, et soit u'_{ij} l'homomorphisme $A'_j \rightarrow A'_i$ ($i \leq j$) obtenu en appliquant u_{ij} aux coefficients des polynômes de A'_j . Montrons que le système projectif (A'_i, u'_{ij}) vérifie les conditions de (7.2.7); comme $\mathfrak{J}'$ est le noyau de $A' \rightarrow A'_0$, cela démontrera la première assertion de (ii). Or, il est clair que les u'_{ij} sont surjectifs; le noyau $\mathfrak{J}'_i$ de u'_{0i} est l'ensemble des polynômes de $A_i[T_1, \dots, T_r]$ dont les coefficients sont dans $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^{i+1}$; en particulier, $\mathfrak{J}'_1$ est l'ensemble des polynômes de $A_1[T_1, \dots, T_r]$ dont les coefficients sont dans $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$. Comme $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ est de type fini sur $A_1 = A/\mathfrak{J}^2$, on voit déjà que $\mathfrak{J}'_1/\mathfrak{J}'_1{}^2$ est un module de type fini sur A'_1 (ou, ce qui revient au même, sur $A'_0 = A'_1/\mathfrak{J}'_1$). Montrons que le noyau de u'_{ij} est $\mathfrak{J}'_j{}^{i+1}$. Il est évident que $\mathfrak{J}'_j{}^{i+1}$ est contenu dans ce noyau. D'autre part, soient $a_1, \dots, a_m$ des éléments de $\mathfrak{J}$ dont les classes mod. $\mathfrak{J}^2$ engendrent $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$; on vérifie immédiatement que les classes mod. $\mathfrak{J}^{j+1}$ des monômes de degré $\leq j$ en les a_k ($1 \leq k \leq m$) engendrent $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^{j+1}$, et les classes des monômes de degré $> i$ et $\leq j$ engendrent donc $\mathfrak{J}^{i+1}/\mathfrak{J}^{j+1}$; un monôme en les T_k ayant un tel élément comme coefficient est donc produit de $i+1$ éléments de $\mathfrak{J}'_j$, ce qui établit notre assertion. Enfin, si A est noethérien, il en est de même de $A'/\mathfrak{J}' = (A/\mathfrak{J})[T_1, \dots, T_r]$, donc A' est noethérien (7.2.8).

Proposition (7.5.5). — Soient A un anneau noethérien $\mathfrak{J}$ -adique, B un anneau topologique admissible, $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme continu, faisant de B une A -algèbre. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) B est noethérien et $\mathfrak{J}B$ -adique, et $B/\mathfrak{J}B$ est une algèbre de type fini sur $A/\mathfrak{J}$.
- b) B est topologiquement A -isomorphe à $\varprojlim B_n$, où $B_n = B_m/\mathfrak{J}^{n+1}B_m$ pour $m \geq n$, et B_1 est une algèbre de type fini sur $A_1 = A/\mathfrak{J}^2$.
- c) B est topologiquement A -isomorphe à un quotient d'une algèbre de la forme $A\{T_1, \dots, T_r\}$ par un idéal (nécessairement fermé en vertu de (7.3.6) et (7.5.4 (ii))).

Comme A est noethérien, il en est de même de $A' = A\{T_1, \dots, T_r\}$ (7.5.4), donc c) implique que B est noethérien; comme $\mathfrak{J}' = \mathfrak{J}A'$ est un voisinage ouvert de 0 dans A' tel que les $\mathfrak{J}'^n$ forment un système fondamental de voisinages de 0, les images $\mathfrak{J}'^n B$ des $\mathfrak{J}'^n$ forment un système fondamental de voisinages de 0 dans B , et comme on sait que B est séparé et complet, B est un anneau $\mathfrak{J}B$ -adique. Enfin, $B/\mathfrak{J}B$ est une algèbre (sur $A/\mathfrak{J}$) quotient de $A'/\mathfrak{J}'A' = (A/\mathfrak{J})[T_1, \dots, T_r]$, donc est de type fini, ce qui achève de prouver que c) entraîne a).

Si B est $\mathfrak{J}B$ -adique et noethérien, B est isomorphe à $\varprojlim B_n$, où $B_n = B/\mathfrak{J}^{n+1}B$ (7.2.11), et $\mathfrak{J}B/\mathfrak{J}^2B$ est un module de type fini sur $B/\mathfrak{J}B$. Soit $(a_j)_{1 \leq j \leq s}$ un système de générateurs du $(B/\mathfrak{J}B)$ -module $\mathfrak{J}B/\mathfrak{J}^2B$, et $(c_i)_{1 \leq i \leq r}$ un système d'éléments de $B/\mathfrak{J}^2B$ dont les classes

01 | 72

mod. $\mathfrak{J}B/\mathfrak{J}^2B$ forment un système de générateurs de la $(A/\mathfrak{J})$ -algèbre $B/\mathfrak{J}B$; on voit aussitôt que les $c_i a_j$ forment un système de générateurs de la $(A/\mathfrak{J}^2)$ -algèbre $B/\mathfrak{J}^2B$, donc a) implique b).

Reste à prouver que b) entraîne c). L'hypothèse entraîne que B_1 est un anneau noethérien, et comme $B_1 = B_2/\mathfrak{J}^2B_2$, on a $\mathfrak{J}^2B_1 = 0$, donc $\mathfrak{J}B_1 = \mathfrak{J}B_1/\mathfrak{J}^2B_1$ est un B_0 -module de type fini. Les conditions de (7.2.7) sont donc vérifiées par le système projectif (B_n) et B est un anneau $\mathfrak{J}B$ -adique. Soit $(c_i)_{1 \leq i \leq r}$ un système fini d'éléments de B dont les classes mod. $\mathfrak{J}B$ engendrent la $(A/\mathfrak{J})$ -algèbre $B/\mathfrak{J}B$, et dont les combinaisons linéaires à coefficients dans $\mathfrak{J}$ sont telles que leurs classes mod. $\mathfrak{J}^2B$ engendrent le B_0 -module $\mathfrak{J}B/\mathfrak{J}^2B$. Il existe un A -homomorphisme continu u de $A' = A\{T_1, \dots, T_r\}$ dans B qui se réduit à φ dans A et est tel que $u(T_i) = c_i$ pour $1 \leq i \leq r$ (7.5.3); si nous prouvons que u est *surjectif*, c) sera établi, car de $u(A') = B$ on déduira $u(\mathfrak{J}^n A') = \mathfrak{J}^n B$, autrement dit u sera un morphisme strict d'anneaux topologiques et B sera donc isomorphe à un quotient de A' par un idéal fermé. Or, comme B est complet pour la topologie $\mathfrak{J}B$ -adique, il suffit ([I], p. 18-07) de montrer que l'homomorphisme $\text{grad}(A') \rightarrow \text{grad}(B)$ déduit canoniquement de u pour les filtrations $\mathfrak{J}$ -adiques sur A' et B , est surjectif. Mais par définition, les homomorphismes $A'/\mathfrak{J}A' \rightarrow B/\mathfrak{J}B$ et $\mathfrak{J}A'/\mathfrak{J}^2A' \rightarrow \mathfrak{J}B/\mathfrak{J}^2B$ déduits de u sont surjectifs; par récurrence sur n , on en déduit aussitôt qu'il en est de même de $\mathfrak{J}A'/\mathfrak{J}^n A' \rightarrow \mathfrak{J}B/\mathfrak{J}^n B$, et *a fortiori* de $\mathfrak{J}^n A'/\mathfrak{J}^{n+1}A' \rightarrow \mathfrak{J}^n B/\mathfrak{J}^{n+1}B$, ce qui achève la démonstration.

7.6 Anneaux complets de fractions

(7.6.1) Soient A un anneau linéairement topologisé, $(\mathfrak{J}_\lambda)$ un système fondamental de voisinages de 0 dans A formé d'idéaux, S une partie multiplicative de A . Soit u_λ l'homomorphisme canonique $A \rightarrow A_\lambda = A/\mathfrak{J}_\lambda$, et pour $\mathfrak{J}_\mu \subset \mathfrak{J}_\lambda$, soit $u_{\lambda\mu}$ l'homomorphisme canonique $A_\mu \rightarrow A_\lambda$. Posons $S_\lambda = u_\lambda(S)$, de sorte que $u_{\lambda\mu}(S_\mu) = S_\lambda$. Les $u_{\lambda\mu}$ donnent canoniquement des homomorphismes surjectifs $S_\mu^{-1}A_\mu \rightarrow S_\lambda^{-1}A_\lambda$, pour lesquels ces anneaux forment un système projectif; désignons par $A\{S^{-1}\}$ la limite projective de ce système. Cette définition ne dépend pas du système fondamental de voisinages $(\mathfrak{J}_\lambda)$ choisi; en effet :

Proposition (7.6.2). — L'anneau $A\{S^{-1}\}$ est topologiquement isomorphe au séparé complété de l'anneau $S^{-1}A$ pour la topologie dont un système fondamental de voisinages de 0 est formé des $S^{-1}\mathfrak{J}_\lambda$.

En effet, si v_λ est l'homomorphisme canonique $S^{-1}A \rightarrow S_\lambda^{-1}A_\lambda$ déduit de u_λ , le noyau de v_λ est $S^{-1}\mathfrak{J}_\lambda$ et v_λ est surjectif, d'où la proposition (7.2.1).

Corollaire (7.6.3). — Si S' est l'image canonique de S dans le séparé complété $\widehat{A}$ de A , $A\{S^{-1}\}$ s'identifie canoniquement à $\widehat{A}\{S'^{-1}\}$.

On notera que même si A est séparé et complet, il n'en est pas de même de $S^{-1}A$ pour la topologie définie par les $S^{-1}\mathfrak{J}_\lambda$, comme on le voit par exemple en prenant pour S l'ensemble des f^n ($n \geq 0$), où f est topologiquement nilpotent et non nilpotent : en effet, $S^{-1}A$ n'est pas réduit à 0 et d'autre part, pour tout λ il existe n tel que $f^n \in \mathfrak{J}_\lambda$, donc $1 = f^n/f^n \in S^{-1}\mathfrak{J}_\lambda$ et $S^{-1}\mathfrak{J}_\lambda = S^{-1}A$.

01 | 73

Corollaire (7.6.4). — Si, dans A , 0 n'est pas adhérent à S , l'anneau $A\{S^{-1}\}$ n'est pas réduit à 0.

En effet, 0 n'est pas adhérent à $\{1\}$ dans l'anneau $S^{-1}A$; sinon, on aurait $1 \in S^{-1}\mathfrak{J}_\lambda$ pour tout idéal ouvert $\mathfrak{J}_\lambda$ de A , et il en résulterait que $\mathfrak{J}_\lambda \cap S \neq \emptyset$ pour tout λ , contrairement à l'hypothèse.

(7.6.5) Nous dirons que $A\{S^{-1}\}$ est l'*anneau complet des fractions* de A ayant leurs dénominateurs dans S . Avec les notations précédentes, il est clair que l'image réciproque de $S^{-1}\mathfrak{J}_\lambda$ dans A contient $\mathfrak{J}_\lambda$, donc l'application canonique $A \rightarrow S^{-1}A$ est continue, et si on la compose avec l'application canonique $S^{-1}A \rightarrow A\{S^{-1}\}$, on obtient un homomorphisme canonique continu $A \rightarrow A\{S^{-1}\}$, limite projective des homomorphismes $A \rightarrow S_\lambda^{-1}A_\lambda$.

(7.6.6) Le couple formé de $A\{S^{-1}\}$ et de l'application canonique $A \rightarrow A\{S^{-1}\}$ est caractérisé par la *propriété universelle* suivante : tout homomorphisme continu u de A dans un anneau linéairement topologisé B , séparé et complet, tel que $u(S)$ soit formé d'éléments inversibles dans B , se factorise d'une seule manière en $A \rightarrow A\{S^{-1}\} \xrightarrow{u'} B$, où u' est continu. En effet, u se factorise d'une seule manière en $A \rightarrow S^{-1}A \xrightarrow{v'} B$; comme pour tout idéal ouvert $\mathfrak{K}$ de B , $u^{-1}(\mathfrak{K})$ contient un $\mathfrak{J}_\lambda$, $v'^{-1}(\mathfrak{K})$ contient nécessairement $S^{-1}\mathfrak{J}_\lambda$, donc v' est continu; puisque B est séparé et complet, v' se factorise d'une seule manière en $S^{-1}A \rightarrow A\{S^{-1}\} \xrightarrow{u'} B$, où u' est continu; d'où notre assertion.

(7.6.7) Soient B un second anneau linéairement topologisé, T une partie multiplicative de B , $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme continu tel que $\varphi(S) \subset T$. D'après ce qui précède, l'homomorphisme continu $A \xrightarrow{\varphi} B \rightarrow B\{T^{-1}\}$ se factorise de façon unique en $A \rightarrow A\{S^{-1}\} \xrightarrow{\varphi'} B\{T^{-1}\}$, où φ' est continu. En particulier, si $B = A$

et si φ est l'identité, on voit que pour $S \subset T$ on a un homomorphisme continu $\rho^{T,S} : A\{S^{-1}\} \rightarrow A\{T^{-1}\}$ obtenu par passage au séparé complété à partir de $S^{-1}A \rightarrow T^{-1}A$; si U est une troisième partie multiplicative de A telle que $S \subset T \subset U$, on a $\rho^{U,S} = \rho^{U,T} \circ \rho^{T,S}$.

(7.6.8) Soient S_1, S_2 deux parties multiplicatives de A , et soit S'_2 l'image canonique de S_2 dans $A\{S_1^{-1}\}$; on a alors un isomorphisme topologique canonique $A\{(S_1 S_2)^{-1}\} \xrightarrow{\sim} A\{S_1^{-1}\}\{S'_2\}$, comme on le voit en partant de l'isomorphisme canonique $(S_1 S_2)^{-1}A \xrightarrow{\sim} S'^{-1}_2(S^{-1}_1 A)$ (où S'_2 est l'image canonique de S_2 dans $S^{-1}_1 A$), qui est bicontinu.

(7.6.9) Soit $\mathfrak{a}$ un idéal ouvert de A ; on peut supposer que $\mathfrak{J}_\lambda \subset \mathfrak{a}$ pour tout λ , et par suite $S^{-1}\mathfrak{J}_\lambda \subset S^{-1}\mathfrak{a}$ dans l'anneau $S^{-1}A$, autrement dit, $S^{-1}\mathfrak{a}$ est un idéal ouvert de $S^{-1}A$; nous désignerons par $\mathfrak{a}\{S^{-1}\}$ son séparé complété, égal à $\varprojlim (S^{-1}\mathfrak{a}/S^{-1}\mathfrak{J}_\lambda)$, qui est un idéal ouvert de $A\{S^{-1}\}$, isomorphe à l'adhérence de l'image canonique de $S^{-1}\mathfrak{a}$. En outre, l'anneau discret $A\{S^{-1}\}/\mathfrak{a}\{S^{-1}\}$ est canoniquement isomorphe à $S^{-1}A/S^{-1}\mathfrak{a} = S^{-1}(A/\mathfrak{a})$. Inversement, si $\mathfrak{a}'$ est un idéal ouvert de $A\{S^{-1}\}$, $\mathfrak{a}'$ contient un idéal de la forme $\mathfrak{J}_\lambda\{S^{-1}\}$, donc est l'image réciproque d'un idéal de $S^{-1}A/S^{-1}\mathfrak{J}_\lambda$, qui est nécessairement (1.2.6) de la forme $S^{-1}\mathfrak{a}$, où $\mathfrak{a} \supset \mathfrak{J}_\lambda$. On en conclut que l'on a $\mathfrak{a}' = \mathfrak{a}\{S^{-1}\}$. En particulier (1.2.6) :

Proposition (7.6.10). — L'application $\mathfrak{p} \mapsto \mathfrak{p}\{S^{-1}\}$ est une bijection croissante de l'ensemble des idéaux premiers ouverts $\mathfrak{p}$ de A tels que $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$ sur l'ensemble des idéaux premiers ouverts de $A\{S^{-1}\}$; en outre, le corps des fractions de $A\{S^{-1}\}/\mathfrak{p}\{S^{-1}\}$ est canoniquement isomorphe à celui de $A/\mathfrak{p}$.

01 | 74

Proposition (7.6.11). —

- (i) Si A est un anneau admissible, il en est de même de $A' = A\{S^{-1}\}$ et pour tout idéal de définition $\mathfrak{J}$ de A , $\mathfrak{J}' = \mathfrak{J}\{S^{-1}\}$ est un idéal de définition de A' .
- (ii) Soient A un anneau adique, $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A tel que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ soit de type fini sur $A/\mathfrak{J}$; alors A' est un anneau $\mathfrak{J}'$ -adique et $\mathfrak{J}'/\mathfrak{J}'^2$ est de type fini sur $A'/\mathfrak{J}'$. Si en outre A est noethérien, il en est de même de A' .
- (i) Si $\mathfrak{J}$ est un idéal de définition dans A , il est clair que $S^{-1}\mathfrak{J}$ est un idéal de définition dans l'anneau topologique $S^{-1}A$, car on a $(S^{-1}\mathfrak{J})^n = S^{-1}\mathfrak{J}^n$. Soit A'' l'anneau séparé associé à $S^{-1}A$, $\mathfrak{J}''$ l'image de $S^{-1}\mathfrak{J}$ dans A'' ; l'image de $S^{-1}\mathfrak{J}^n$ est $\mathfrak{J}''^n$, donc $\mathfrak{J}''^n$ tend vers 0 dans A'' ; comme $\mathfrak{J}'$ est l'adhérence de $\mathfrak{J}''$ dans A' , $\mathfrak{J}''^n$ est contenu dans l'adhérence de $\mathfrak{J}''^m$, donc tend vers 0 dans A' .
- (ii) Posons $A_i = A/\mathfrak{J}^{i+1}$, et pour $i \leq j$, soit u_{ij} l'homomorphisme canonique $A/\mathfrak{J}^{j+1} \rightarrow A/\mathfrak{J}^{i+1}$; soit S_i l'image canonique de S dans A_i , et posons $A'_i = S_i^{-1}A_i$; soit enfin $u'_{ij} : A'_j \rightarrow A'_i$ l'homomorphisme déduit canoniquement de u_{ij} . Montrons que le système projectif (A'_i, u'_{ij}) vérifie les conditions de la prop. (7.2.7) : il est clair que les u'_{ij} sont surjectifs; d'autre part, le noyau de u'_{ij} est $S_j^{-1}(\mathfrak{J}^{i+1}/\mathfrak{J}^{j+1})$ (1.3.2), égal à $\mathfrak{J}_j'^{i+1}$, où $\mathfrak{J}_j' = S_j^{-1}(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^{j+1})$; enfin, $\mathfrak{J}'_1/\mathfrak{J}_1'^2 = S_1^{-1}(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)$, et comme $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ est de type fini sur $A/\mathfrak{J}^2$, $\mathfrak{J}'_1/\mathfrak{J}_1'^2$ est de type fini sur A'_1 . Enfin, si A est noethérien, il en est de même de $A'_0 = S_0^{-1}(A/\mathfrak{J})$, ce qui achève de démontrer la proposition (7.2.8).

Corollaire (7.6.12). — Sous les hypothèses de (7.6.11, (ii)), on a $(\mathfrak{J}\{S^{-1}\})^n = \mathfrak{J}^n\{S^{-1}\}$.

Cela résulte en effet de (7.2.7) et de la démonstration de (7.6.11).

Proposition (7.6.13). — Soient A un anneau adique noethérien, S une partie multiplicative de A ; alors $A\{S^{-1}\}$ est un A -module plat.

En effet, si $\mathfrak{J}$ est un idéal de définition de A , $A\{S^{-1}\}$ est le séparé complété de l'anneau noethérien $S^{-1}A$ muni de la topologie $S^{-1}\mathfrak{J}$ -préadique; par suite (7.3.3) $A\{S^{-1}\}$ est un $S^{-1}A$ -module plat; comme $S^{-1}A$ est un A -module plat (6.3.1), la proposition résulte de la transitivité de la platitude (6.2.1).

Corollaire (7.6.14). — Sous les hypothèses de (7.6.13), soit $S' \subset S$ une seconde partie multiplicative de A ; alors $A\{S^{-1}\}$ est un $A\{S'^{-1}\}$ -module plat.

En effet (7.6.8), $A\{S^{-1}\}$ s'identifie canoniquement à $A\{S'^{-1}\}\{S_0^{-1}\}$, où S_0 est l'image canonique de S dans $A\{S'^{-1}\}$, et $A\{S'^{-1}\}$ est noethérien (7.6.11).

(7.6.15) Pour tout élément f d'un anneau linéairement topologisé A , nous désignerons par $A_{\{f\}}$ l'anneau complet de fractions $A\{S_f^{-1}\}$, où S_f est l'ensemble multiplicatif des f^n ($n \geq 0$); pour tout idéal ouvert $\mathfrak{a}$ de A , nous écrirons $\mathfrak{a}_{\{f\}}$ au lieu de $\mathfrak{a}\{S_f^{-1}\}$. Si g est un second élément de A , on a un homomorphisme canonique continu $A_{\{f\}} \rightarrow A_{\{fg\}}$ (7.6.7). Lorsque f parcourt une partie multiplicative S de A , les $A_{\{f\}}$ forment donc un système inductif filtrant d'anneaux pour les homomorphismes précédents; nous poserons $A_{\{S\}} = \varinjlim_{f \in S} A_{\{f\}}$. Pour tout $f \in S$, on a un homomorphisme $A_{\{f\}} \rightarrow A\{S^{-1}\}$ (7.6.7), et

01 | 75

ces homomorphismes forment un système inductif; par passage à la limite inductive, ils définissent donc un homomorphisme canonique $A_{\{S\}} \rightarrow A\{S^{-1}\}$.

Proposition (7.6.16). — Si A est un anneau noethérien, $A\{S^{-1}\}$ est un module plat sur $A_{\{S\}}$.

En effet (7.6.14), $A\{S^{-1}\}$ est plat sur chacun des anneaux $A_{\{f\}}$ pour $f \in S$, et la conclusion résulte de (6.2.3).

Proposition (7.6.17). — Soit $\mathfrak{p}$ un idéal premier ouvert dans un anneau admissible A , et soit $S = A - \mathfrak{p}$. Alors les anneaux $A\{S^{-1}\}$ et $A_{\{S\}}$ sont des anneaux locaux, l'homomorphisme canonique $A_{\{S\}} \rightarrow A\{S^{-1}\}$ est local et les corps résiduels de $A_{\{S\}}$ et $A\{S^{-1}\}$ sont canoniquement isomorphes au corps des fractions de $A/\mathfrak{p}$.

En effet, soit $\mathfrak{J} \subset \mathfrak{p}$ un idéal de définition de A ; on a $S^{-1}\mathfrak{J} \subset S^{-1}\mathfrak{p} = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$, donc $A_{\mathfrak{p}}/S^{-1}\mathfrak{J}$ est un anneau local; on conclut de (7.1.12), (7.6.9) et (7.6.11, (i)) que $A\{S^{-1}\}$ est un anneau local. Posons $\mathfrak{m} = \varinjlim_{f \in S} \mathfrak{p}_{\{f\}}$, qui est un idéal de $A_{\{S\}}$; nous allons voir que tout élément de $A_{\{S\}}$ n'appartenant pas à $\mathfrak{m}$ est inversible. En effet, un tel élément est l'image dans $A_{\{S\}}$ d'un élément $z \in A_{\{f\}}$ n'appartenant pas à $\mathfrak{p}_{\{f\}}$, pour un $f \in S$; son image canonique z_0 dans $A_{\{f\}}/\mathfrak{J}_{\{f\}} = S_f^{-1}(A/\mathfrak{J})$ n'appartient donc pas à $S_f^{-1}(\mathfrak{p}/\mathfrak{J})$ (7.6.9), ce qui signifie que $z_0 = \bar{x}/\bar{f}^k$, où $x \notin \mathfrak{p}$ et $\bar{x}, \bar{f}$ sont les classes de x, f mod. $\mathfrak{J}$. Comme $x \in S$, on a $g = xf \in S$, et dans $S_g^{-1}A$, $y_0 = x^{k+1}/g^k$, image canonique de $x/f^k \in S_f^{-1}A$, admet un inverse $x^{k-1}f^{2k}/g^k$. Cela entraîne *a fortiori* que l'image de y_0 dans $S_g^{-1}A/S_g^{-1}\mathfrak{J}$ est inversible, donc (7.6.9 et 7.1.12) l'image canonique y de z dans $A_{\{g\}}$ est inversible; l'image de z dans $A_{\{S\}}$ (égale à celle de y) est par suite inversible. On voit donc que $A_{\{S\}}$ est un anneau local d'idéal maximal $\mathfrak{m}$; en outre, l'image de $\mathfrak{p}_{\{f\}}$ dans $A\{S^{-1}\}$ est contenue dans l'idéal maximal $\mathfrak{p}\{S^{-1}\}$ de cet anneau; *a fortiori*, l'image de $\mathfrak{m}$ dans $A\{S^{-1}\}$ est contenue dans $\mathfrak{p}\{S^{-1}\}$, donc l'homomorphisme canonique $A_{\{S\}} \rightarrow A\{S^{-1}\}$ est local. Enfin, comme tout élément de $A\{S^{-1}\}/\mathfrak{p}\{S^{-1}\}$ est image d'un élément d'un anneau $S_f^{-1}A$ pour un $f \in S$ convenable, l'homomorphisme $A_{\{S\}} \rightarrow A\{S^{-1}\}/\mathfrak{p}\{S^{-1}\}$ est surjectif, et donne donc par passage aux quotients un isomorphisme des corps résiduels.

Corollaire (7.6.18). — Sous les hypothèses de (7.6.17), si on suppose de plus que A est un anneau adique noethérien, les anneaux locaux $A\{S^{-1}\}$ et $A_{\{S\}}$ sont noethériens, et $A\{S^{-1}\}$ est un $A_{\{S\}}$ -module fidèlement plat.

On sait déjà (7.6.11, (ii)) que $A\{S^{-1}\}$ est noethérien et $A_{\{S\}}$ -plat (7.6.16); comme l'homomorphisme $A_{\{S\}} \rightarrow A\{S^{-1}\}$ est local, on en conclut que $A\{S^{-1}\}$ est un $A_{\{S\}}$ -module fidèlement plat (6.6.2), et par suite que $A_{\{S\}}$ est noethérien (6.5.2).

7.7 Produits tensoriels complétés

(7.7.1) Soient A un anneau linéairement topologisé, M, N , deux A -modules linéairement topologisés. Soient $\mathfrak{J}, V, W$ des voisinages ouverts de 0 dans A, M, N respectivement, qui soient des A -modules, et tels que $\mathfrak{J}M \subset V, \mathfrak{J}N \subset W$, de sorte que M/V et N/W peuvent être considérés comme des $(A/\mathfrak{J})$ -modules. Lorsque $\mathfrak{J}, V, W$ parcourent les systèmes de voisinages ouverts vérifiant les conditions précédentes, il est immédiat que les modules $(M/V) \otimes_{A/\mathfrak{J}} (N/W)$ forment un système projectif de modules

01 | 76

sur le système projectif d'anneaux $A/\mathfrak{J}$; par passage à la limite projective, on en déduit donc un module sur le séparé complété $\widehat{A}$ de A , que l'on appelle le *produit tensoriel complété* de M et de N et que l'on note $(M \otimes_A N)^\wedge$. Si l'on remarque que M/V est canoniquement isomorphe à $\widehat{M}/\widehat{V}$, où $\widehat{M}$ est le séparé complété de M et $\widehat{V}$ l'adhérence dans $\widehat{M}$ de l'image de V , on voit que le produit tensoriel complété $(M \otimes_A N)^\wedge$ s'identifie canoniquement à $(\widehat{M} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{N})^\wedge$, que l'on note aussi $\widehat{M} \widehat{\otimes}_{\widehat{A}} \widehat{N}$.

(7.7.2)

Avec les notations précédentes, les produits tensoriels $(M/V) \otimes_A (N/W)$ et $(M/V) \otimes_{A/\mathfrak{J}} (N/W)$ s'identifient canoniquement; ils s'identifient donc aussi à $(M \otimes_A N)/(\mathfrak{J}(V \otimes_A N) + \mathfrak{J}(M \otimes_A W))$. On en conclut que $(M \otimes_A N)^\wedge$ est le *séparé complété* du A -module $M \otimes_A N$, muni de la topologie pour laquelle les sous-modules

$$\mathfrak{J}(V \otimes_A N) + \mathfrak{J}(M \otimes_A W)$$

forment un système fondamental de voisinages de 0 (V et W parcourant l'ensemble des sous-modules ouverts de M et N respectivement); nous dirons pour abréger que cette topologie est le *produit tensoriel* des topologies données sur M et N .

(7.7.3) Soient M', N' deux A -modules linéairement topologisés, $u : M \rightarrow M', v : N \rightarrow N'$ deux homomorphismes continus; il est immédiat que $u \otimes v$ est continu pour les topologies produits tensoriels sur $M \otimes_A N$ et $M' \otimes_A N'$ respectivement; par passage au séparé complété, on en déduit un homomorphisme continu $(M \otimes_A N)^\wedge \rightarrow (M' \otimes_A N')^\wedge$, que nous désignerons par $u \widehat{\otimes} v$; $(M \otimes_A N)^\wedge$ est donc un *bifoncteur* en M et N dans la catégorie des A -modules linéairement topologisés.

(7.7.4) On définit de même le produit tensoriel complété d'un nombre fini quelconque de A -modules linéairement topologisés; il est immédiat que ce produit possède les propriétés usuelles d'associativité et de commutativité.

(7.7.5) Si B, C sont deux A -algèbres topologiques linéairement topologisées, la topologie produit tensoriel sur $B \otimes_A C$ a pour système fondamental de voisinages de 0 les idéaux $\mathfrak{I}(\mathfrak{K} \otimes_A C) + \mathfrak{I}(B \otimes_A \mathfrak{L})$ de l'algèbre $B \otimes_A C$, $\mathfrak{K}$ (resp. $\mathfrak{L}$) parcourant l'ensemble des idéaux ouverts de B (resp. C). Par suite, $(B \otimes_A C)^\wedge$ est muni d'une structure de $\hat{A}$ -algèbre topologique, limite projective du système projectif de $(A/\mathfrak{J})$ -algèbres $(B/\mathfrak{K}) \otimes_{A/\mathfrak{J}} (C/\mathfrak{L})$ ($\mathfrak{J}$ idéal ouvert de A tel que $\mathfrak{J} \cdot B \subset \mathfrak{K}$, $\mathfrak{J} \cdot C \subset \mathfrak{L}$; il en existe toujours). On dit que cette algèbre est le *produit tensoriel complété* des algèbres B et C .

(7.7.6) Les homomorphismes de A -algèbres $b \mapsto b \otimes 1$, $c \mapsto 1 \otimes c$ de B et C dans $B \otimes_A C$ sont continus quand on munit cette dernière algèbre de la topologie produit tensoriel; par composition avec l'homomorphisme canonique de $B \otimes_A C$ dans son séparé complété, ils donnent donc des *homomorphismes canoniques* $\rho : B \rightarrow (B \otimes_A C)^\wedge$, $\sigma : C \rightarrow (B \otimes_A C)^\wedge$. L'algèbre $(B \otimes_A C)^\wedge$ et les homomorphismes ρ et σ possèdent en outre la *propriété universelle suivante* : pour toute A -algèbre linéairement topologisée, séparée et complète D , et tout couple de A -homomorphismes continus $u : B \rightarrow D$, $v : C \rightarrow D$, il existe un A -homomorphisme continu et un seul $w : (B \otimes_A C)^\wedge \rightarrow D$ et un seul tel que $u = w \circ \rho$ et $v = w \circ \sigma$. En effet, il existe déjà un A -homomorphisme unique $w_0 : B \otimes_A C \rightarrow D$ tel que $u(b) = w_0(b \otimes 1)$ et $v(c) = w_0(1 \otimes c)$, et tout revient à prouver que w_0 est continu, car il donnera alors un

homomorphisme continu w par passage au séparé complété. Or, si $\mathfrak{M}$ est un idéal ouvert de D , il existe par hypothèse des idéaux ouverts $\mathfrak{K} \subset B$, $\mathfrak{L} \subset C$ tels que $u(\mathfrak{K}) \subset \mathfrak{M}$, $v(\mathfrak{L}) \subset \mathfrak{M}$; l'image par w_0 de $\mathfrak{I}(\mathfrak{K} \otimes_A C) + \mathfrak{I}(B \otimes_A \mathfrak{L})$ est encore contenue dans $\mathfrak{M}$, d'où notre assertion.

Proposition (7.7.7). — Si B et C sont deux A -algèbres préadmissibles, $(B \otimes_A C)^\wedge$ est admissible, et si $\mathfrak{K}$ (resp. $\mathfrak{L}$) est un idéal de définition de B (resp. C), l'adhérence dans $(B \otimes_A C)^\wedge$ de l'image canonique de $\mathfrak{H} = \mathfrak{I}(\mathfrak{K} \otimes_A C) + \mathfrak{I}(B \otimes_A \mathfrak{L})$ est un idéal de définition.

Il suffit de montrer que $\mathfrak{H}^n$ tend vers 0 pour la topologie produit tensoriel, ce qui résulte immédiatement de l'inclusion

$$\mathfrak{H}^{2n} \subset \mathfrak{I}(\mathfrak{K}^n \otimes_A C) + \mathfrak{I}(B \otimes_A \mathfrak{L}^n).$$

Proposition (7.7.8). — Soient A un anneau préadique, $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A , M un A -module de type fini, muni de la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique. Pour toute A -algèbre topologique adique et noethérienne B , $B \otimes_A M$ s'identifie au produit tensoriel complété $(B \otimes_A M)^\wedge$.

Si $\mathfrak{K}$ est un idéal de définition de B , il existe par hypothèse un entier m tel que $\mathfrak{J}^m B \subset \mathfrak{K}$, donc $\mathfrak{I}(B \otimes_A \mathfrak{J}^{nm} M) = \mathfrak{I}(\mathfrak{J}^{nm} B \otimes_A M) \subset \mathfrak{I}(\mathfrak{K}^n B \otimes_A M) = \mathfrak{K}^n (B \otimes_A M)$; on en conclut que sur $B \otimes_A M$, le produit tensoriel des topologies de B et de M est la topologie $\mathfrak{K}$ -préadique. Comme $B \otimes_A M$ est un B -module de type fini, la proposition résulte aussitôt de (7.3.6).

7.8 Topologies sur les modules d'homomorphismes

(7.8.1) Soient A un anneau $\mathfrak{J}$ -adique noethérien, M et N deux A -modules de type fini, munis de la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique; on sait (7.3.6) qu'ils sont séparés et complets; en outre, tout A -homomorphisme $M \rightarrow N$ est automatiquement continu, et le A -module $\text{Hom}_A(M, N)$ est de type fini. Pour tout entier $i \geq 0$, posons $A_i = A/\mathfrak{J}^{i+1}$, $M_i = M/\mathfrak{J}^{i+1}M$, $N_i = N/\mathfrak{J}^{i+1}N$; pour $i \leq j$, tout homomorphisme $u_j : M_j \rightarrow N_j$ applique $\mathfrak{J}^{i+1}M_j$ dans $\mathfrak{J}^{i+1}N_j$, donc donne par passage aux quotients un homomorphisme $u_i : M_i \rightarrow N_i$, ce qui définit un homomorphisme canonique $\text{Hom}_{A_j}(M_j, N_j) \rightarrow \text{Hom}_{A_i}(M_i, N_i)$; en outre, les $\text{Hom}_{A_i}(M_i, N_i)$ constituent un *système projectif* pour ces homomorphismes, et il résulte de (7.2.10) qu'il y a un isomorphisme canonique

$$\varphi : \text{Hom}_A(M, N) \longrightarrow \varprojlim_i \text{Hom}_{A_i}(M_i, N_i).$$

En outre :

Proposition (7.8.2). — Si M et N sont des modules de type fini sur un anneau $\mathfrak{J}$ -adique noethérien A , les sous-modules $\text{Hom}_A(M, \mathfrak{J}^{i+1}N)$ forment un système fondamental de voisinages de 0 dans $\text{Hom}_A(M, N)$ pour la topologie $\mathfrak{J}$ -adique, et l'homomorphisme canonique

$$\varphi : \text{Hom}_A(M, N) \longrightarrow \varprojlim_i \text{Hom}_{A_i}(M_i, N_i)$$

est un isomorphisme topologique.

On peut en effet considérer M comme quotient d'un A -module libre L de type fini, et par suite identifier $\text{Hom}_A(M, N)$ à un sous-module de $\text{Hom}_A(L, N)$; dans cette identification, $\text{Hom}_A(M, \mathfrak{J}^{i+1}N)$ est l'intersection

de $\text{Hom}_A(M, N)$ et de $\text{Hom}_A(L, \mathfrak{J}^{i+1}N)$; comme la topologie induite sur $\text{Hom}_A(M, N)$ par la topologie $\mathfrak{J}$ -adique de $\text{Hom}_A(L, N)$ est la topologie $\mathfrak{J}$ -adique (7.3.2), on est ramené à démontrer la première assertion 01 | 78
pour $M = L = A^m$; mais alors $\text{Hom}_A(L, N) = N^m$, $\text{Hom}_A(L, \mathfrak{J}^{i+1}N) = (\mathfrak{J}^{i+1}N)^m = \mathfrak{J}^{i+1}N^m$ et le résultat est évident. Pour établir la seconde assertion, notons que l'image de $\text{Hom}_A(M, \mathfrak{J}^{i+1}N)$ dans $\text{Hom}_{A_j}(M_j, N_j)$ est nulle pour $j \leq i$, donc φ est continu; inversement, l'image réciproque dans $\text{Hom}_A(M, N)$ du 0 de $\text{Hom}_{A_i}(M_i, N_i)$ est $\text{Hom}_A(M, \mathfrak{J}^{i+1}N)$, donc φ est bicontinu.

Si on suppose seulement que A est un anneau $\mathfrak{J}$ -préadique noethérien, M et N deux A -modules de type fini, séparés pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique, la démonstration précédente montre que la première assertion de (7.8.2) reste valable, et que φ est un isomorphisme topologique de $\text{Hom}_A(M, N)$ sur un sous-module de $\varprojlim_i \text{Hom}_{A_i}(M_i, N_i)$.

Proposition (7.8.3). — Sous les hypothèses de (7.8.2), l'ensemble des homomorphismes injectifs (resp. surjectifs, bijectifs) de M dans N est une partie ouverte de $\text{Hom}_A(M, N)$.

En effet, en vertu de (7.3.5) et (7.1.14), pour que u soit surjectif, il faut et il suffit que l'homomorphisme correspondant $u_0 : M/\mathfrak{J}M \rightarrow N/\mathfrak{J}N$ le soit, et l'ensemble des homomorphismes surjectifs de M dans N est donc image réciproque par l'application continue $\text{Hom}_A(M, N) \rightarrow \text{Hom}_{A_0}(M_0, N_0)$ d'une partie d'un espace discret. Montrons maintenant que l'ensemble des homomorphismes injectifs est ouvert; soit v un tel homomorphisme et posons $M' = v(M)$; par le lemme d'Artin–Rees (7.3.2.1), il existe un entier $k \geq 0$ tel que $M' \cap \mathfrak{J}^{m+k}N \subset \mathfrak{J}^m M'$ pour tout $m > 0$; nous allons voir que pour $w \in \mathfrak{J}^{k+1} \text{Hom}_A(M, N)$, $u = v + w$ est injectif, ce qui achèvera la démonstration. En effet, soit $x \in M$ tel que $u(x) = 0$; prouvons que pour tout $i \geq 0$ la relation $x \in \mathfrak{J}^i M$ implique $x \in \mathfrak{J}^{i+1} M$; il en résultera bien

$$x \in \bigcap_{i \geq 0} \mathfrak{J}^i M = (0).$$

En effet, on a alors $w(x) \in \mathfrak{J}^{i+k+1}N$, et par ailleurs $w(x) = -v(x) \in M'$, donc $v(x) \in M' \cap \mathfrak{J}^{i+k+1}N \subset \mathfrak{J}^{i+1}M'$, et comme v est un isomorphisme de M sur M' , $x \in \mathfrak{J}^{i+1}M$; c.q.f.d.

(A suivre.)

CHAPITRE PREMIER

LE LANGAGE DES SCHÉMAS

Sommaire

- § 1. Schémas affines.
- § 2. Préschémas et morphismes de préschémas.
- § 3. Produits de préschémas.
- § 4. Sous-préschémas et morphismes d'immersion.
- § 5. Préschémas réduits ; condition de séparation.
- § 6. Conditions de finitude.
- § 7. Applications rationnelles.
- § 8. Les schémas de Chevalley.
- § 9. Compléments sur les faisceaux quasi-cohérents.
- § 10. Schémas formels.

Les §§ 1 à 8 ne font guère que développer un langage, celui qui sera utilisé dans toute la suite. Notons cependant que, conformément à l'esprit général de ce Traité, les §§ 7 et 8 seront moins utilisés que les autres, et de façon moins essentielle ; on n'a d'ailleurs parlé des schémas de Chevalley que pour faire le lien avec le langage de Chevalley [1] et Nagata [9]. Le § 9 donne des définitions et résultats sur les faisceaux quasi-cohérents, dont certains ne se bornent plus à une traduction en langage « géométrique » de notions connues d'Algèbre commutative, mais sont déjà de nature globale ; ils seront indispensables, dès les chapitres suivants, dans l'étude globale des morphismes. Enfin, le § 10 introduit une généralisation de la notion de schéma, qui nous servira d'intermédiaire au chapitre III pour formuler et démontrer de façon commode les résultats fondamentaux de l'étude cohomologique des morphismes propres ; par ailleurs, signalons que la notion de schéma formel semble indispensable pour exprimer certains faits de la « théorie des modules » (problèmes de classification des variétés algébriques). Les résultats du § 10 ne seront pas utilisés avant le § 3 du chapitre III et il est recommandé d'en omettre la lecture jusque-là.

1 Schémas affines

1.1 Le spectre premier d'un anneau

I | 80

(1.1.1) *Notations* : Soient A un anneau (commutatif), M un A -module. Dans ce chapitre et les suivants, nous utiliserons constamment les notations suivantes :

$\text{Spec}(A)$ = ensemble des idéaux premiers de A , appelé aussi *spectre premier* de A ; pour un $x \in X = \text{Spec}(A)$, il sera souvent commode d'écrire $\mathfrak{j}_x$ au lieu de x . Pour que $\text{Spec}(A)$ soit *vide*, il faut et il suffit que l'anneau A soit réduit à 0.

$A_x = A_{\mathfrak{j}_x}$ = anneau (local) des fractions $S^{-1}A$, où $S = A - \mathfrak{j}_x$.

$\mathfrak{m}_x = \mathfrak{j}_x A_{\mathfrak{j}_x}$ = idéal maximal de A_x .

$k(x) = A_x / \mathfrak{m}_x$ = corps résiduel de A_x , isomorphe canoniquement au corps des fractions de l'anneau intègre $A / \mathfrak{j}_x$, auquel on l'identifie.

$f(x)$ = classe de f mod. $\mathfrak{j}_x$, dans $A / \mathfrak{j}_x \subset k(x)$, pour $f \in A$ et $x \in X$. On dit encore que $f(x)$ est la *valeur* de f au point $x \in \text{Spec}(A)$; les relations $f(x) = 0$ et $f \in \mathfrak{j}_x$ sont *équivalentes*.

$M_x = M \otimes_A A_x$ = module des fractions à dénominateurs dans $A - \mathfrak{j}_x$.

$\mathfrak{r}(E)$ = racine de l'idéal de A engendré par une partie E de A .

$V(E)$ = ensemble des $x \in X$ tels que $E \subset \mathfrak{j}_x$ (ou encore ensemble des $x \in X$ tels que $f(x) = 0$ pour tout $f \in E$), pour $E \subset A$. On a donc

$$\mathfrak{r}(E) = \bigcap_{x \in V(E)} \mathfrak{j}_x. \quad (1.1.1.1)$$

$V(f) = V(\{f\})$ pour $f \in A$.

$D(f) = X - V(f)$ = ensemble des $x \in X$ où $f(x) \neq 0$.

Proposition (1.1.2). — On a les propriétés suivantes :

- (i) $V(0) = X$, $V(1) = \emptyset$.
- (ii) La relation $E \subset E'$ entraîne $V(E) \supset V(E')$.
- (iii) Pour toute famille (E_λ) de parties de A ,

$$V\left(\bigcup_{\lambda} E_{\lambda}\right) = V\left(\sum_{\lambda} E_{\lambda}\right) = \bigcap_{\lambda} V(E_{\lambda}).$$

(iv) $V(E E') = V(E) \cup V(E')$.

(v) $V(E) = V(\mathfrak{r}(E))$.

Les propriétés (i), (ii), (iii) sont triviales, et (v) résulte de (ii) et de la formule (1.1.1.1). Il est évident que $V(E E') \supset V(E) \cup V(E')$; inversement, si $x \notin V(E)$ et $x \notin V(E')$, il existe $f \in E$ et $f' \in E'$ tels que $f(x) \neq 0$ et $f'(x) \neq 0$ dans $k(x)$, d'où $f(x)f'(x) \neq 0$, autrement dit $x \notin V(E E')$, ce qui prouve (iv).

La prop. (1.1.2) montre entre autres que les ensembles de la forme $V(E)$ (où E parcourt l'ensemble des parties de A) sont les *ensembles fermés* d'une topologie sur X , que nous appellerons la *topologie spectrale*¹ ; sauf mention expresse du contraire, on supposera toujours $X = \text{Spec}(A)$ muni de la topologie spectrale. I | 81

(1.1.3) Pour toute partie Y de X , nous désignerons par $\mathfrak{j}(Y)$ l'ensemble des $f \in A$ tels que $f(y) = 0$ pour tout $y \in Y$; il revient au même de dire que $\mathfrak{j}(Y)$ est l'intersection des idéaux premiers $\mathfrak{j}_y$ pour $y \in Y$. Il est clair que la relation $Y \subset Y'$ entraîne $\mathfrak{j}(Y) \supset \mathfrak{j}(Y')$ et que l'on a

$$\mathfrak{j}\left(\bigcup_{\lambda} Y_{\lambda}\right) = \bigcap_{\lambda} \mathfrak{j}(Y_{\lambda}) \quad (1.1.3.1)$$

pour toute famille (Y_λ) de parties de X . Enfin on a

$$\mathfrak{j}(\{x\}) = \mathfrak{j}_x. \quad (1.1.3.2)$$

Proposition (1.1.4). —

- (i) Pour toute partie E de A , on a $\mathfrak{j}(V(E)) = \mathfrak{r}(E)$.

1. L'introduction de cette topologie en géométrie algébrique est due à Zariski. Aussi est-elle souvent appelée la « topologie de Zariski » de X .

(ii) Pour toute partie Y de X , $V(j(Y)) = \overline{Y}$, adhérence de Y dans X .

(i) est conséquence immédiate des définitions et de (1.1.1.1); d'autre part, $V(j(Y))$ est fermé et contient Y ; inversement, si $Y \subset V(E)$, on a $f(y) = 0$ pour tout $f \in E$ et tout $y \in Y$, donc $E \subset j(Y)$, $V(E) \supset V(j(Y))$, ce qui prouve (ii).

Corollaire (1.1.5). — Les parties fermées de $X = \text{Spec}(A)$ et les idéaux de A égaux à leurs racines (autrement dit les intersections d'idéaux premiers) se correspondent biunivoquement par les applications décroissantes $Y \mapsto j(Y)$, $\mathfrak{a} \mapsto V(\mathfrak{a})$; à la réunion $Y_1 \cup Y_2$ de deux parties fermées correspond $j(Y_1) \cap j(Y_2)$, et à l'intersection d'une famille quelconque (Y_λ) de parties fermées correspond la racine de la somme des $j(Y_\lambda)$.

Corollaire (1.1.6). — Si A est un anneau noethérien, $X = \text{Spec}(A)$ est un espace noethérien.

On notera que la réciproque de ce corollaire est inexacte, comme le montre l'exemple d'un anneau intègre non noethérien ayant un seul idéal premier $\neq \{0\}$, par exemple un anneau de valuation non discrète de rang 1.

Comme exemple d'anneau A dont le spectre n'est pas un espace noethérien, on peut signaler l'anneau $\mathcal{C}(Y)$ des fonctions continues numériques sur un espace compact infini Y ; on sait qu'en tant qu'ensemble, Y s'identifie à l'ensemble des idéaux maximaux de A , et il est facile de voir que la topologie induite sur Y par celle de $X = \text{Spec}(A)$ est la topologie initiale de Y . Comme Y n'est pas un espace noethérien, il en est donc de même de X .

Corollaire (1.1.7). — Pour tout $x \in X$, l'adhérence de $\{x\}$ est l'ensemble des $y \in X$ tels que $j_x \subset j_y$. Pour que $\{x\}$ soit fermé, il faut et il suffit que j_x soit maximal.

Corollaire (1.1.8). — L'espace $X = \text{Spec}(A)$ est un espace de Kolmogoroff.

En effet, si x, y sont deux points distincts de X , on a, soit $j_x \not\subset j_y$, soit $j_y \not\subset j_x$, donc l'un des points x, y n'appartient pas à l'adhérence de l'autre.

(1.1.9) D'après la prop. (1.1.2, (iv)), pour deux éléments f, g de A , on a

$$D(fg) = D(f) \cap D(g). \quad (1.1.9.1)$$

Notons aussi que la relation $D(f) = D(g)$ signifie, d'après la prop. (1.1.4, (i)) et la prop. (1.1.2, (v)) que $\mathfrak{r}(f) = \mathfrak{r}(g)$, ou encore que les idéaux premiers minimaux contenant (f) et (g) sont les mêmes; en particulier, il en est ainsi lorsque $f = ug$, où u est inversible.

I | 82

Proposition (1.1.10). —

(i) Lorsque f parcourt A , les ensembles $D(f)$ forment une base de la topologie de X .

(ii) Pour tout $f \in A$, $D(f)$ est quasi-compact. En particulier $X = D(1)$ est quasi-compact.

(i) Soit U un ensemble ouvert dans X ; par définition, on a $U = X - V(E)$ où E est une partie de A , et $V(E) = \bigcap_{f \in E} V(f)$, d'où $U = \bigcup_{f \in E} D(f)$.

(ii) D'après (i), il suffit de prouver que si $(f_\lambda)_{\lambda \in L}$ est une famille d'éléments de A telle que $D(f) \subset \bigcup_{\lambda \in L} D(f_\lambda)$, il existe une partie finie J de L telle que $D(f) \subset \bigcup_{\lambda \in J} D(f_\lambda)$. Soit $\mathfrak{a}$ l'idéal de A engendré par les f_λ ; on a par hypothèse $V(f) \supset V(\mathfrak{a})$, donc $\mathfrak{r}(f) \subset \mathfrak{r}(\mathfrak{a})$; comme $f \in \mathfrak{r}(f)$, il existe un entier $n \geq 0$ tel que $f^n \in \mathfrak{a}$. Mais alors f^n appartient à l'idéal $\mathfrak{b}$ engendré par une sous-famille finie $(f_\lambda)_{\lambda \in J}$, et on a $V(f) = V(f^n) \supset V(\mathfrak{b}) = \bigcap_{\lambda \in J} V(f_\lambda)$, c'est-à-dire $D(f) \subset \bigcup_{\lambda \in J} D(f_\lambda)$.

Proposition (1.1.11). — Pour tout idéal $\mathfrak{a}$ de A , $\text{Spec}(A/\mathfrak{a})$ s'identifie canoniquement au sous-espace fermé $V(\mathfrak{a})$ de $\text{Spec}(A)$.

On sait en effet qu'il y a correspondance biunivoque canonique, respectant la structure d'ordre de l'inclusion, entre idéaux (resp. idéaux premiers) de $A/\mathfrak{a}$ et idéaux (resp. idéaux premiers) de A contenant $\mathfrak{a}$.

Rappelons que l'ensemble $\mathfrak{N}$ des éléments nilpotents de A (ou *nilradical* de A) est un idéal égal à $\mathfrak{r}(0)$, intersection de tous les idéaux premiers de A (0, 1.1.1).

Corollaire (1.1.12). — Les espaces topologiques $\text{Spec}(A)$ et $\text{Spec}(A/\mathfrak{N})$ sont canoniquement isomorphes.

Proposition (1.1.13). — Pour que $X = \text{Spec}(A)$ soit irréductible (0, 2.1.1), il faut et il suffit que l'anneau $A/\mathfrak{N}$ soit intègre (ou, ce qui revient au même, que l'idéal $\mathfrak{N}$ soit premier).

En vertu du cor. (1.1.12), on peut se borner au cas où $\mathfrak{N} = 0$. Si X est réductible, il existe deux parties fermées Y_1, Y_2 distinctes de X et telles que $X = Y_1 \cup Y_2$, d'où $j(X) = j(Y_1) \cap j(Y_2) = 0$, les idéaux $j(Y_1)$ et $j(Y_2)$ étant distincts de (0) (1.1.5); donc A n'est pas intègre. Inversement, si dans A il y a deux éléments $f \neq 0, g \neq 0$ tels que $fg = 0$, on a $V(f) \neq X, V(g) \neq X$ (puisque l'intersection des idéaux premiers de A est (0)), et $X = V(fg) = V(f) \cup V(g)$.

Corollaire (1.1.14). —

- (i) Dans la correspondance biunivoque entre parties fermées de $X = \text{Spec}(A)$ et idéaux de A égaux à leurs racines, les parties fermées irréductibles de X correspondent aux idéaux premiers de A . En particulier, les composantes irréductibles de X correspondent aux idéaux premiers minimaux de A .
- (ii) L'application $x \mapsto \overline{\{x\}}$ établit une correspondance biunivoque entre X et l'ensemble des parties fermées irréductibles de X (autrement dit toute partie fermée irréductible de X admet un point générique et un seul).

(i) résulte aussitôt de (1.1.13) et (1.1.11); et pour démontrer (ii), on peut, en vertu de (1.1.11), se borner au cas où X est irréductible; alors, d'après la prop. (1.1.13), il existe dans A un plus petit idéal premier $\mathfrak{P}$, qui correspond donc à un point générique de X ; en outre, X n'admet qu'un seul point générique puisque c'est un espace de Kolmogoroff ((1.1.8) et (0, 2.1.3)).

Proposition (1.1.15). — Si $\mathfrak{J}$ est un idéal de A contenu dans le radical $\mathfrak{R}(A)$, le seul voisinage de $V(\mathfrak{J})$ dans $X = \text{Spec}(A)$ est l'espace X tout entier.

En effet, tout idéal maximal de A appartient par définition à $V(\mathfrak{J})$. Comme tout idéal $\mathfrak{a}$ de A est contenu dans un idéal maximal, on a $V(\mathfrak{a}) \cap V(\mathfrak{J}) \neq \emptyset$, d'où la proposition.

1.2 Propriétés fonctorielles des spectres premiers d'anneaux

(1.2.1) Soient A, A' deux anneaux,

$$\varphi : A' \longrightarrow A$$

un homomorphisme d'anneaux. Pour tout idéal premier $x = \mathfrak{j}_x \in \text{Spec}(A) = X$, l'anneau $A'/\varphi^{-1}(\mathfrak{j}_x)$ est canoniquement isomorphe à un sous-anneau de $A/\mathfrak{j}_x$, donc est intègre, autrement dit $\varphi^{-1}(\mathfrak{j}_x)$ est un idéal premier de A' ; nous le noterons ${}^a\varphi(x)$, et nous avons ainsi défini une application

$${}^a\varphi : X = \text{Spec}(A) \longrightarrow X' = \text{Spec}(A')$$

(aussi notée $\text{Spec}(\varphi)$) que nous appellerons l'application associée à l'homomorphisme φ . Nous désignerons par φ^x l'homomorphisme injectif de $A'/\varphi^{-1}(\mathfrak{j}_x)$ dans $A/\mathfrak{j}_x$, déduit de φ par passage aux quotients, ainsi que son prolongement canonique en un monomorphisme de corps

$$\varphi^x : K({}^a\varphi(x)) \longrightarrow K(x) ;$$

pour tout $f' \in A'$, on a donc par définition

$$\varphi^x(f'({}^a\varphi(x))) = (\varphi(f'))(x) \quad (x \in X). \quad (1.2.1.1)$$

Proposition (1.2.2). —

- (i) Pour toute partie E' de A' , on a

$${}^a\varphi^{-1}(V(E')) = V(\varphi(E')) \quad (1.2.2.1)$$

et en particulier, pour tout $f' \in A'$,

$${}^a\varphi^{-1}(D(f')) = D(\varphi(f')). \quad (1.2.2.2)$$

- (ii) Pour tout idéal $\mathfrak{a}$ de A , on a

$$\overline{{}^a\varphi(V(\mathfrak{a}))} = V(\varphi^{-1}(\mathfrak{a})). \quad (1.2.2.3)$$

En effet, la relation ${}^a\varphi(x) \in V(E')$ est par définition équivalente à $E' \subset \varphi^{-1}(\mathfrak{j}_x)$, donc à $\varphi(E') \subset \mathfrak{j}_x$, et finalement à $x \in V(\varphi(E'))$, d'où (i). Pour démontrer (ii), on peut supposer $\mathfrak{a}$ égal à sa racine, puisque $V(\mathfrak{r}(\mathfrak{a})) = V(\mathfrak{a})$ (1.1.2 (v)) et $\varphi^{-1}(\mathfrak{r}(\mathfrak{a})) = \mathfrak{r}(\varphi^{-1}(\mathfrak{a}))$; si on pose $Y = V(\mathfrak{a})$, et $\mathfrak{a}' = \mathfrak{j}({}^a\varphi(Y))$, on a ${}^a\varphi(Y) = V(\mathfrak{a}')$ (prop. (1.1.4 (ii))); la relation $f' \in \mathfrak{a}'$ est par définition équivalente à $f'(x') = 0$ pour tout $x' \in {}^a\varphi(Y)$, donc, en vertu de la formule (1.2.1.1), elle est aussi équivalente à $\varphi(f')(x) = 0$ pour tout $x \in Y$, ou encore à $\varphi(f') \in \mathfrak{j}(Y) = \mathfrak{a}$, puisque $\mathfrak{a}$ est égal à sa racine; d'où (ii).

Corollaire (1.2.3). — L'application ${}^a\varphi$ est continue.

Remarquons que si A'' est un troisième anneau, $\varphi' : A'' \rightarrow A'$, on a ${}^a(\varphi' \circ \varphi) = {}^a\varphi \circ {}^a\varphi'$; ce résultat et le cor. (1.2.3) signifient que $\text{Spec}(A)$ est un foncteur contravariant en A , de la catégorie des anneaux dans celle des espaces topologiques.

Corollaire (1.2.4). — Supposons que φ soit tel que tout $f \in A$ s'écrive $f = h\varphi(f')$, où h est inversible dans A (ce qui est en particulier le cas lorsque φ est surjectif). Alors ${}^a\varphi$ est un homéomorphisme de X sur ${}^a\varphi(X)$.

Montrons que pour toute partie $E \subset A$, il existe une partie E' de A' telle que $V(E) = V(\varphi(E'))$; en vertu de l'axiome (T_0) (1.1.8) et de la formule (1.2.2.1), cela entraînera d'abord que ${}^a\varphi$ est injective, puis, toujours en vertu de (1.2.2.1), que ${}^a\varphi$ est un homéomorphisme. Or, il suffit pour chaque $f \in E$ de prendre un $f' \in A'$ tel que $h\varphi(f') = f$ avec h inversible dans A ; l'ensemble E' de ces éléments f' répond à la question.

(1.2.5) En particulier, lorsque φ est l'homomorphisme canonique de A sur un anneau quotient $A/\mathfrak{a}$, on retrouve (1.1.12), et ${}^a\varphi$ est l'injection canonique de $V(\mathfrak{a})$, identifié à $\text{Spec}(A/\mathfrak{a})$, dans $X = \text{Spec}(A)$.

Un autre cas particulier de (1.2.4) donne :

Corollaire (1.2.6). — Si S est une partie multiplicative de A , le spectre $\text{Spec}(S^{-1}A)$ s'identifie canoniquement (avec sa topologie) au sous-espace de $X = \text{Spec}(A)$ formé des x tels que $\mathfrak{j}_x \cap S = \emptyset$.

On sait en effet (0, 1.2.6) que les idéaux premiers de $S^{-1}A$ sont les idéaux $S^{-1}\mathfrak{j}_x$ tels que $\mathfrak{j}_x \cap S = \emptyset$, et que l'on a $\mathfrak{j}_x = ({}^S i_A)^{-1}(S^{-1}\mathfrak{j}_x)$. Il suffit donc d'appliquer à ${}^S i_A$ le cor. (1.2.4).

Corollaire (1.2.7). — Pour que ${}^a\varphi(X)$ soit partout dense dans X' , il faut et il suffit que tout élément du noyau $\text{Ker } \varphi$ soit nilpotent.

En effet, appliquant la formule (1.2.2.3) à l'idéal $\mathfrak{a} = (0)$, il vient $\overline{{}^a\varphi(X)} = V(\text{Ker } \varphi)$, et pour que $V(\text{Ker } \varphi) = X$, il faut et il suffit que $\text{Ker } \varphi$ soit contenu dans tous les idéaux premiers de A , c'est-à-dire dans le nilradical $\mathfrak{N}$ de A .

1.3 Faisceau associé à un module

(1.3.1) Soient A un anneau commutatif, M un A -module, f un élément de A , S_f l'ensemble multiplicatif des f^n , où $n \geq 0$. Rappelons que nous posons $A_f = S_f^{-1}A$, $M_f = S_f^{-1}M$. Si S'_f est la partie multiplicative saturée de A formée des $g \in A$ qui divisent un élément de S_f , on sait que A_f et M_f s'identifient canoniquement à $S'_f{}^{-1}A$ et $S'_f{}^{-1}M$ (0, 1.4.3).

Lemme (1.3.2). — Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (a) $g \in S'_f$;
- (b) $S'_g \subset S'_f$;
- (c) $f \in \mathfrak{r}(g)$;
- (d) $\mathfrak{r}(f) \subset \mathfrak{r}(g)$;
- (e) $V(g) \subset V(f)$;
- (f) $D(f) \subset D(g)$.

Cela résulte immédiatement des définitions et de (1.1.5).

(1.3.3) Si $D(f) = D(g)$, le lemme (1.3.2, b)) montre que $M_f = M_g$. Plus généralement, si $D(f) \supset D(g)$, donc $S'_f \subset S'_g$, on sait (0, 1.4.1) qu'il existe un homomorphisme canonique fonctoriel

$$\rho_{g,f} : M_f \longrightarrow M_g,$$

et si $D(f) \supset D(g) \supset D(h)$, on a (0, 1.4.4)

$$\rho_{h,g} \circ \rho_{g,f} = \rho_{h,f}. \quad (1.3.3.1)$$

Lorsque f parcourt $A - \mathfrak{j}_x$ (pour un x donné dans $X = \text{Spec}(A)$), les ensembles S'_f constituent un ensemble filtrant croissant de parties de $A - \mathfrak{j}_x$, car pour deux éléments f, g de $A - \mathfrak{j}_x$, S'_f et S'_g sont contenus dans S'_{fg} ; comme la réunion des S'_f pour $f \in A - \mathfrak{j}_x$ est $A - \mathfrak{j}_x$, on en conclut (0, 1.4.5) que le A_x -module M_x s'identifie canoniquement à la limite inductive $\varinjlim M_f$, relativement à la famille d'homomorphismes $(\rho_{g,f})$. Nous désignerons par

$$\rho_x^f : M_f \longrightarrow M_x$$

l'homomorphisme canonique pour $f \in A - \mathfrak{j}_x$ (ou, ce qui revient au même, $x \in D(f)$).

Définition (1.3.4). — On appelle faisceau structural du spectre premier $X = \text{Spec}(A)$ (resp. faisceau associé au A -module M) et on note $\tilde{A}$ ou $\mathcal{O}_X$ (resp. $\tilde{M}$) le faisceau d'anneaux (resp. le $\tilde{A}$ -Module) associé au préfaisceau $D(f) \mapsto A_f$ (resp. $D(f) \mapsto M_f$) sur la base $\mathfrak{B}$ de X formée des $D(f)$ où $f \in A$ ((1.1.10), (0, 3.2.1 et 3.5.6)).

On a vu (0, 3.2.4) que la fibre $\tilde{A}_x$ (resp. $\tilde{M}_x$) s'identifie à l'anneau A_x (resp. au A_x -module M_x); nous désignerons par

$$\theta_f : A_f \longrightarrow \Gamma(D(f), \tilde{A})$$

$$(\text{resp. } \theta_f : M_f \longrightarrow \Gamma(D(f), \widetilde{M})),$$

l'application canonique, de sorte que pour tout $x \in D(f)$ et tout $\xi \in M_f$, on a

$$(\theta_f(\xi))_x = \rho_x^f(\xi). \quad (1.3.4.1)$$

Proposition (1.3.5). — $\widetilde{M}$ est un foncteur covariant exact en M , de la catégorie des A -modules dans la catégorie des $\widetilde{A}$ -Modules.

En effet, soient M, N deux A -modules, u un homomorphisme $M \rightarrow N$; pour tout $f \in A$, il correspond canoniquement à u un homomorphisme u_f du A_f -module M_f dans le A_f -module N_f , et le diagramme (pour $D(g) \subset D(f)$)

$$\begin{array}{ccc} M_f & \xrightarrow{u_f} & N_f \\ \rho_{g,f} \downarrow & & \downarrow \rho_{g,f} \\ M_g & \xrightarrow{u_g} & N_g \end{array}$$

est commutatif (0, 1.4.1); ces homomorphismes définissent donc un homomorphisme de $\widetilde{A}$ -Modules $\widetilde{u} : \widetilde{M} \rightarrow \widetilde{N}$ (0, 3.2.3). En outre, pour tout $x \in X$, $\widetilde{u}_x$ est la limite inductive des u_f pour $x \in D(f)$ ($f \in A$), et par suite (0, 1.4.5) si on identifie canoniquement $\widetilde{M}_x$ et $\widetilde{N}_x$ à M_x et N_x respectivement, $\widetilde{u}_x$ s'identifie à l'homomorphisme u_x déduit canoniquement de u . Si P est un troisième A -module, v un homomorphisme $N \rightarrow P$ et $w = v \circ u$, il est immédiat que $w_x = v_x \circ u_x$, donc $\widetilde{w} = \widetilde{v} \circ \widetilde{u}$. On a donc bien défini un *foncteur covariant* $\widetilde{M}$ en M , de la catégorie des A -modules dans celle des $\widetilde{A}$ -Modules. *Ce foncteur est exact*, car pour tout $x \in X$, M_x est un foncteur exact en M (0, 1.3.2); en outre, on a $\text{Supp}(M) = \text{Supp}(\widetilde{M})$ en vertu des définitions des deux membres (0, 1.7.1 et 3.1.6).

I | 86

Proposition (1.3.6). — Pour tout $f \in A$, l'ensemble ouvert $D(f) \subset X$ s'identifie canoniquement au spectre premier $\text{Spec}(A_f)$, et le faisceau $\widetilde{M}_f$ associé au A_f -module M_f s'identifie canoniquement à la restriction $\widetilde{M}|D(f)$.

La première assertion est un cas particulier de (1.2.6). En outre, si $g \in A$ est tel que $D(g) \subset D(f)$, M_g s'identifie canoniquement au module des fractions de M_f dont les dénominateurs sont les puissances de l'image canonique de g dans A_f (0, 1.4.6). L'identification canonique de $\widetilde{M}_f$ à $\widetilde{M}|D(f)$ résulte alors des définitions.

Théorème (1.3.7). — Pour tout A -module M et tout $f \in A$, l'homomorphisme

$$\theta_f : M_f \longrightarrow \Gamma(D(f), \widetilde{M})$$

est bijectif (autrement dit, le préfaisceau $D(f) \mapsto M_f$ est un faisceau). En particulier, M s'identifie par θ_1 à $\Gamma(X, \widetilde{M})$.

On notera que, si $M = A$, θ_f est un homomorphisme de structure d'anneau; le th. (1.3.7) entraînera donc que, si on identifie les anneaux A_f et $\Gamma(D(f), \widetilde{A})$ au moyen de θ_f , l'homomorphisme $\theta_f : M_f \rightarrow \Gamma(D(f), \widetilde{M})$ sera un isomorphisme de *modules*.

Montrons d'abord que θ_f est *injectif*. En effet, si $\xi \in M_f$ est tel que $\theta_f(\xi) = 0$, cela signifie que pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A_f , il existe $h \notin \mathfrak{p}$ tel que $h\xi = 0$; comme l'annulateur de ξ n'est contenu dans aucun idéal premier de A_f , c'est A_f tout entier, donc $\xi = 0$.

Reste à montrer que θ_f est *surjectif*; on peut se ramener au cas où $f = 1$, le cas général s'en déduisant en « localisant » à l'aide de (1.3.6). Soit donc s une section de $\widetilde{M}$ au-dessus de X ; en vertu de (1.3.4) et de (1.1.10, (ii)), il existe un recouvrement *fini* $(D(f_i))_{i \in I}$ de X ($f_i \in A$) tel que, pour tout $i \in I$, la restriction $s_i = s|D(f_i)$ soit de la forme $\theta_{f_i}(\xi_i)$, où $\xi_i \in M_{f_i}$. Si i, j sont deux indices de I , en écrivant que les restrictions de s_i et de s_j à $D(f_i) \cap D(f_j) = D(f_i f_j)$ sont égales, il vient par définition de $\widetilde{M}$

$$\rho_{f_i f_j, f_i}(\xi_i) = \rho_{f_i f_j, f_j}(\xi_j). \quad (1.3.7.1)$$

Par définition, on peut écrire, pour chaque $i \in I$, $\xi_i = z_i / f_i^{n_i}$, où $z_i \in M$, et comme I est fini, en multipliant chaque z_i par une puissance de f_i , on peut supposer tous les n_i égaux à un même n . Alors par définition, (1.3.7.1) signifie qu'il existe un entier $m_{ij} \geq 0$ tel que $(f_i f_j)^{m_{ij}} (f_j^n z_i - f_i^n z_j) = 0$, et on peut encore supposer tous les m_{ij} égaux à un même entier m ; remplaçant alors z_i par $f_i^m z_i$, on est ramené au cas où $m = 0$, autrement dit au cas où l'on a

$$f_j^n z_i = f_i^n z_j \quad (1.3.7.2)$$

quels que soient i, j . Or, on a $D(f_i^n) = D(f_i)$, et comme les $D(f_i)$ forment un recouvrement de X , l'idéal engendré par les f_i^n est A ; en d'autres termes, il existe des éléments $g_i \in A$ tels que $\sum_i g_i f_i^n = 1$. Considérons alors l'élément $z = \sum_i g_i z_i$ de M ; d'après (1.3.7.2), on a $f_i^n z = \sum_j g_j f_i^n z_j = (\sum_j g_j f_j^n) z_i = z_i$, d'où par définition $\xi_i = z/1$ dans M_{f_i} . On en conclut que s_i est la restriction à $D(f_i)$ de $\theta_1(z)$, ce qui prouve que $s = \theta_1(z)$ et achève la démonstration. 1 | 87

Corollaire (1.3.8). — Soient M, N deux A -modules; l'homomorphisme canonique $u \mapsto \tilde{u}$ de $\text{Hom}_A(M, N)$ dans $\text{Hom}_{\tilde{A}}(\tilde{M}, \tilde{N})$ est bijectif. En particulier, les relations $M = 0$ et $\tilde{M} = 0$ sont équivalentes.

Considérons en effet l'homomorphisme canonique $v \mapsto \Gamma(v)$ de $\text{Hom}_{\tilde{A}}(\tilde{M}, \tilde{N})$ dans $\text{Hom}_{\Gamma(\tilde{A})}(\Gamma(\tilde{M}), \Gamma(\tilde{N}))$; ce dernier module s'identifie canoniquement à $\text{Hom}_A(M, N)$ en vertu du th. (1.3.7). Il reste à vérifier que $u \mapsto \tilde{u}$ et $v \mapsto \Gamma(v)$ sont réciproques l'un de l'autre; or, il est évident que $\Gamma(\tilde{u}) = u$ par définition de $\tilde{u}$; et d'autre part, si on pose $u = \Gamma(v)$ pour $v \in \text{Hom}_{\tilde{A}}(\tilde{M}, \tilde{N})$, l'application $w : \Gamma(D(f), \tilde{M}) \rightarrow \Gamma(D(f), \tilde{N})$ déduite canoniquement de v est telle que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{u} & N \\ \rho_{f,1} \downarrow & & \downarrow \rho_{f,1} \\ M_f & \xrightarrow{w} & N_f \end{array}$$

soit commutatif; on a donc nécessairement $w = u_f$ pour tout $f \in A$ (0, 1.2.4), ce qui montre que $\Gamma(\tilde{v}) = v$.

Corollaire (1.3.9). —

- (i) *Soit u un homomorphisme d'un A -module M dans un A -module N ; alors les faisceaux associés à $\text{Ker } u$, $\text{Im } u$, $\text{Coker } u$, sont respectivement $\text{Ker } \tilde{u}$, $\text{Im } \tilde{u}$, $\text{Coker } \tilde{u}$. En particulier pour que $\tilde{u}$ soit injectif (resp. surjectif, bijectif), il faut et il suffit que u le soit.*
- (ii) *Si M est une limite inductive (resp. somme directe) d'une famille de A -modules (M_λ) , $\tilde{M}$ est limite inductive (resp. somme directe) de la famille $(\tilde{M}_\lambda)$, à un isomorphisme canonique près.*

(i) Il suffit d'appliquer le fait que $\tilde{M}$ est un foncteur exact en M (1.3.5) aux deux suites exactes de A -modules

$$0 \rightarrow \text{Ker } u \rightarrow M \rightarrow \text{Im } u \rightarrow 0$$

$$0 \rightarrow \text{Im } u \rightarrow N \rightarrow \text{Coker } u \rightarrow 0$$

La seconde assertion résulte alors du th. (1.3.7).

(ii) Soit $(M_\lambda, g_{\mu\lambda})$ un système inductif de A -modules, de limite inductive M , et soit g_λ l'homomorphisme canonique $M_\lambda \rightarrow M$. Comme on a $\widetilde{g_{\nu\mu}} \circ \widetilde{g_{\mu\lambda}} = \widetilde{g_{\nu\lambda}}$ et $\widetilde{g_\lambda} = \widetilde{g_\mu} \circ \widetilde{g_{\mu\lambda}}$ pour $\lambda \leq \mu \leq \nu$, $(\widetilde{M_\lambda}, \widetilde{g_{\mu\lambda}})$ est un système inductif de faisceaux sur X , et si on désigne par h_λ l'homomorphisme canonique $\widetilde{M_\lambda} \rightarrow \varinjlim \widetilde{M_\lambda}$, il y a un homomorphisme unique $v : \varinjlim \widetilde{M_\lambda} \rightarrow \tilde{M}$ tel que $v \circ h_\lambda = \widetilde{g_\lambda}$. Pour voir que v est bijectif, il suffit de vérifier que, pour tout $x \in X$, v_x est une bijection de $(\varinjlim \widetilde{M_\lambda})_x$ sur $\tilde{M}_x$; mais $\tilde{M}_x = M_x$ et

$$(\varinjlim \widetilde{M_\lambda})_x = \varinjlim (\widetilde{M_\lambda})_x = \varinjlim (M_\lambda)_x = M_x \quad (0, 1.3.3).$$

D'autre part, il résulte des définitions que $(\widetilde{g_\lambda})_x$ et $(h_\lambda)_x$ sont tous deux égaux à l'application canonique de $(M_\lambda)_x$ dans M_x ; comme $(\widetilde{g_\lambda})_x = v_x \circ (h_\lambda)_x$, v_x est l'identité. Enfin, si M est somme directe de deux A -modules N, P , il est immédiat que $\tilde{M} = \tilde{N} \oplus \tilde{P}$; toute somme directe étant limite inductive de sommes directes finies, les assertions de (ii) sont démontrées. 1 | 88

On notera que (1.3.8) prouve que les faisceaux isomorphes aux faisceaux associés aux A -modules forment une catégorie abélienne (T, I, 1.4).

On notera aussi qu'il résulte de (1.3.9) que si M est un A -module de type fini, c'est-à-dire s'il existe un homomorphisme surjectif $A^n \rightarrow M$, alors il existe un homomorphisme surjectif $\tilde{A}^n \rightarrow \tilde{M}$, autrement dit le $\tilde{A}$ -Module $\tilde{M}$ est engendré par une famille finie de sections au-dessus de X (0, 5.1.1), et réciproquement.

(1.3.10) Si N est un sous-module d'un A -module M , l'injection canonique $j : N \rightarrow M$ donne par (1.3.9) un homomorphisme injectif $\tilde{N} \rightarrow \tilde{M}$, qui permet d'identifier canoniquement $\tilde{N}$ à un sous- $\tilde{A}$ -Module de $\tilde{M}$; nous supposons toujours faite cette identification. Si N et P sont deux sous-modules de M , on a alors

$$(\widetilde{N + P}) = \tilde{N} + \tilde{P} \quad (1.3.10.1)$$

$$(\widetilde{N \cap P}) = \tilde{N} \cap \tilde{P} \quad (1.3.10.2)$$

car $N + P$ et $N \cap P$ sont respectivement l'image de l'homomorphisme canonique $N \oplus P \rightarrow M$, et le noyau de l'homomorphisme canonique $M \rightarrow (M/N) \oplus (M/P)$ et il suffit d'appliquer (1.3.9).

On conclut de (1.3.10.1) et (1.3.10.2) que si $\tilde{N} = \tilde{P}$, on a $N = P$.

Corollaire (1.3.11). — Dans la catégorie des faisceaux isomorphes aux faisceaux associés aux A -modules, le foncteur Γ est exact.

En effet, soit $\tilde{M} \xrightarrow{\tilde{u}} \tilde{N} \xrightarrow{\tilde{v}} \tilde{P}$ une suite exacte correspondant à deux homomorphismes $u : M \rightarrow N$, $v : N \rightarrow P$ de A -modules. Si $Q = \text{Im } u$ et $R = \text{Ker } v$, on a $\tilde{Q} = \text{Im } \tilde{u} = \text{Ker } \tilde{v} = \tilde{R}$ (cor. (1.3.9)), donc $Q = R$.

Corollaire (1.3.12). — Soient M, N deux A -modules.

(i) Le faisceau associé à $M \otimes_A N$ s'identifie canoniquement à $\tilde{M} \otimes_{\tilde{A}} \tilde{N}$.

(ii) Si de plus M admet une présentation finie, le faisceau associé à $\text{Hom}_A(M, N)$ s'identifie canoniquement à $\mathcal{H}om_{\tilde{A}}(\tilde{M}, \tilde{N})$.

(i) Le faisceau $\mathcal{F} = \tilde{M} \otimes_{\tilde{A}} \tilde{N}$ est associé au préfaisceau

$$U \mapsto \mathcal{F}(U) = \Gamma(U, \tilde{M}) \otimes_{\Gamma(U, \tilde{A})} \Gamma(U, \tilde{N})$$

U parcourant la base (1.1.10, (i)) de X formée des $D(f)$, où $f \in A$. Or, $\mathcal{F}(D(f))$ s'identifie canoniquement à $M_f \otimes_{A_f} N_f$ en vertu de (1.3.7) et (1.3.6). On sait par ailleurs que le A_f -module $M_f \otimes_{A_f} N_f$ est canoniquement isomorphe à $(M \otimes_A N)_f$ (0, 1.3.4), qui lui-même est canoniquement isomorphe à $\Gamma(D(f), (\tilde{M} \otimes_A \tilde{N}))$ (1.3.7 et 1.3.6). En outre, on vérifie aussitôt que les isomorphismes canoniques

$$\mathcal{F}(D(f)) \simeq \Gamma(D(f), (\tilde{M} \otimes_A \tilde{N}))$$

ainsi obtenus vérifient les conditions de compatibilité avec les opérateurs de restriction (0, 1.4.2), donc définissent un isomorphisme canonique fonctoriel

$$\tilde{M} \otimes_{\tilde{A}} \tilde{N} \simeq (\tilde{M} \otimes_A \tilde{N})$$

(ii) Le faisceau $\mathcal{G} = \mathcal{H}om_{\tilde{A}}(\tilde{M}, \tilde{N})$ est associé au préfaisceau

$$U \mapsto \mathcal{G}(U) = \text{Hom}_{\tilde{A}|U}(\tilde{M}|U, \tilde{N}|U)$$

U parcourant la base de X formée des $D(f)$. Or, $\mathcal{G}(D(f))$ s'identifie canoniquement à $\text{Hom}_{A_f}(M_f, N_f)$ (1.3.6 et 1.3.8), qui lui-même, en vertu de l'hypothèse sur M , s'identifie canoniquement à $(\text{Hom}_A(M, N))_f$ (0, 1.3.5). Finalement, $(\text{Hom}_A(M, N))_f$ s'identifie canoniquement à $\Gamma(D(f), (\text{Hom}_A(\tilde{M}, \tilde{N})))$ (1.3.6 et 1.3.7), et les isomorphismes canoniques $\mathcal{G}(D(f)) \simeq \Gamma(D(f), (\text{Hom}_A(\tilde{M}, \tilde{N})))$ ainsi obtenus sont compatibles avec les opérateurs de restriction (0, 1.4.2); ils définissent donc un isomorphisme canonique

$$\mathcal{H}om_{\tilde{A}}(\tilde{M}, \tilde{N}) \simeq (\text{Hom}_A(\tilde{M}, \tilde{N})).$$

(1.3.13) Soit maintenant B une A -algèbre (commutative); cela peut s'interpréter en disant que B est un A -module et qu'on s'est donné un élément $e \in B$ et un A -homomorphisme $\varphi : B \otimes_A B \rightarrow B$, de sorte que :

1° Les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} B \otimes_A B \otimes_A B & \xrightarrow{\varphi \otimes 1} & B \otimes_A B \\ \downarrow 1 \otimes \varphi & & \downarrow \varphi \\ B \otimes_A B & \xrightarrow{\varphi} & B \end{array} \quad \begin{array}{ccc} B \otimes_A B & \xrightarrow{\sigma} & B \otimes_A B \\ & \searrow \varphi & \swarrow \varphi \\ & B & \end{array}$$

(σ symétrie canonique) soient commutatifs; 2° $\varphi(e \otimes x) = \varphi(x \otimes e) = x$. En vertu de (1.3.12), l'homomorphisme $\tilde{\varphi} : \tilde{B} \otimes_{\tilde{A}} \tilde{B} \rightarrow \tilde{B}$ de $\tilde{A}$ -Modules vérifie les conditions analogues, donc définit sur $\tilde{B}$ une structure de $\tilde{A}$ -Algèbre. De la même manière, la donnée d'un B -module N revient à la donnée d'un A -module N et d'un A -homomorphisme $\psi : B \otimes_A N \rightarrow N$ tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} B \otimes_A B \otimes_A N & \xrightarrow{\varphi \otimes 1} & B \otimes_A N \\ \downarrow 1 \otimes \psi & & \downarrow \psi \\ B \otimes_A N & \xrightarrow{\psi} & N \end{array}$$

soit commutatif et $\psi(e \otimes n) = n$; l'homomorphisme $\tilde{\psi} : \tilde{B} \otimes_{\tilde{A}} \tilde{N} \rightarrow \tilde{N}$ vérifiera la condition analogue, et définit donc sur $\tilde{N}$ une structure de $\tilde{B}$ -Module.

De la même façon, on voit que si $u : B \rightarrow B'$ (resp. $v : N \rightarrow N'$) est un homomorphisme de A -algèbres (resp. de B -modules), $\tilde{u}$ (resp. $\tilde{v}$) est un homomorphisme de $\tilde{A}$ -Algèbres (resp. de $\tilde{B}$ -Modules), $\text{Ker } \tilde{u}$ un $\tilde{B}$ -Idéal (resp. $\text{Ker } \tilde{v}$, $\text{Coker } \tilde{v}$ et $\text{Im } \tilde{v}$ des $\tilde{B}$ -Modules). Si N est un B -module, $\tilde{N}$ est un $\tilde{B}$ -Module de type fini si et seulement si N est un B -module de type fini (0, 5.2.3). Si M, N sont deux B -modules, le $\tilde{B}$ -Module $\widetilde{M \otimes_B N}$ s'identifie canoniquement à $(\widetilde{M \otimes_B N})$; de même $\widetilde{\mathcal{H}om_B(M, N)}$ s'identifie canoniquement à $(\mathcal{H}om_B(M, N))$ lorsque M admet une présentation finie; les démonstrations sont les mêmes que dans (1.3.12).

Si $\tilde{\mathfrak{J}}$ est un idéal de B , N un B -module, on a $\widetilde{\tilde{\mathfrak{J}}N} = \tilde{\mathfrak{J}} \cdot \tilde{N}$.

Enfin, si B est une A -algèbre graduée par des sous- A -modules B_n ($n \in \mathbb{Z}$), la $\tilde{A}$ -Algèbre $\tilde{B}$, somme directe des $\tilde{A}$ -Modules $\tilde{B}_n$ (1.3.9) est graduée par ces sous- $\tilde{A}$ -Modules, l'axiome de la graduation exprimant que l'image de l'homomorphisme $B_m \otimes_A B_n \rightarrow B$ est contenu dans B_{m+n} . De même, si M est un B -module gradué par des sous-modules M_n , $\tilde{M}$ est un $\tilde{B}$ -Module gradué par les $\tilde{M}_n$.

(1.3.14) Si B est une A -algèbre, M un sous-module de B , la sous- $\tilde{A}$ -Algèbre de $\tilde{B}$ engendrée par $\tilde{M}$ (0, 4.1.3) est la sous- $\tilde{A}$ -Algèbre $\tilde{C}$, en désignant par C la sous-algèbre de B engendrée par M . En effet, C est la somme des sous-modules de B images des homomorphismes $\bigotimes_A^n M \rightarrow B$ ($n \geq 0$), et il suffit d'appliquer (1.3.9) et (1.3.12).

1.4 Faisceaux quasi-cohérents sur un spectre premier.

Théorème (1.4.1). — Soient X le spectre premier d'un anneau A , V une partie ouverte quasi-compacte de X , $\mathcal{F}$ un $(\mathcal{O}_X|V)$ -Module. Les quatre conditions suivantes sont équivalentes :

- a) *Il existe un A -module M tel que $\mathcal{F}$ soit isomorphe à $\tilde{M}|V$.*
- b) *Il existe un recouvrement ouvert fini (V_i) de V par des ensembles de la forme $D(f_i)$ ($f_i \in A$) contenus dans V , tels que, pour tout i , $\mathcal{F}|V_i$ soit isomorphe à un faisceau de la forme $\tilde{M}_i$, où M_i est un A_{f_i} -module.*
- c) *Le faisceau $\mathcal{F}$ est quasi-cohérent (0, 5.1.3).*
- d) *Les deux propriétés suivantes ont lieu :*
 - d1) *Pour tout $f \in A$ tel que $D(f) \subset V$ et toute section $s \in \Gamma(D(f), \mathcal{F})$, il existe un entier $n \geq 0$ tel que $f^n s$ se prolonge en une section de $\mathcal{F}$ sur V .*
 - d2) *Pour tout $f \in A$ tel que $D(f) \subset V$ et toute section $t \in \Gamma(V, \mathcal{F})$ telle que la restriction de t à $D(f)$ soit 0, il existe un entier $n \geq 0$ tel que $f^n t = 0$.*

(Dans l'écriture des conditions d1) et d2), on a tacitement identifié A et $\Gamma(\tilde{A})$ en vertu de 1.3.7.)

Le fait que a) entraîne b) est conséquence immédiate de (1.3.6) et du fait que les $D(f_i)$ forment une base de la topologie de X (1.1.10). Comme tout A -module est isomorphe au conoyau d'un homomorphisme $A^{(I)} \rightarrow A^{(J)}$, (1.3.9) prouve que tout faisceau associé à un A -module est quasi-cohérent; donc b) entraîne c). Réciproquement, si $\mathcal{F}$ est quasi-cohérent, tout $x \in V$ possède un voisinage de la forme $D(f) \subset V$ tel que $\mathcal{F}|D(f)$ soit isomorphe au conoyau d'un homomorphisme $\tilde{A}_f^{(I)} \rightarrow \tilde{A}_f^{(J)}$, donc au faisceau associé au module $\tilde{N}$, conoyau de l'homomorphisme $A_f^{(I)} \rightarrow A_f^{(J)}$ correspondant (1.3.8 et 1.3.9); comme V est quasi-compact, il est clair que c) entraîne b). Pour prouver que b) entraîne d1) et d2), supposons d'abord que $V = D(g)$ pour un $g \in A$, et que $\mathcal{F}$ soit isomorphe à un faisceau $\tilde{N}$ associé à un A_g -module N ; en remplaçant X par V et A par A_g (1.3.6), on peut se ramener au cas où $g = 1$. Alors $\Gamma(D(f), \tilde{N})$ et N_f s'identifient canoniquement (1.3.6 et 1.3.7), donc une section $s \in \Gamma(D(f), \tilde{N})$ s'identifie à un élément de la forme z/f^n , où $z \in N$; la section $f^n s$ s'identifie à l'élément $z/1$ de N_f , et est par suite restriction à $D(f)$ de la section de $\tilde{N}$ sur X identifiée à l'élément $z \in N$; d'où d1) dans ce cas. De même, $t \in \Gamma(X, \tilde{N})$ est identifié à un élément $z' \in N$, la restriction de t à $D(f)$ est identifiée à l'image $z'/1$ de z' dans N_f , et dire que cette image est nulle signifie qu'il existe $n \geq 0$ tel que $f^n z' = 0$ dans N , ou, ce qui revient au même, $f^n t = 0$.

Pour achever de prouver que b) entraîne d1) et d2), il suffira d'établir le lemme suivant :

Lemme (1.4.1.1). — Supposons que V soit réunion finie d'ensembles de la forme $D(g_i)$, et que chacun des faisceaux $\mathcal{F}|D(g_i)$, $\mathcal{F}|(D(g_i) \cap D(g_j)) = \mathcal{F}|D(g_i g_j)$ vérifie d1) et d2); alors $\mathcal{F}$ possède les deux propriétés suivantes :

- d'1) *Pour tout $f \in A$ et toute section $s \in \Gamma(D(f) \cap V, \mathcal{F})$, il existe un entier $n \geq 0$ tel que $f^n s$ se prolonge en une section de $\mathcal{F}$ sur V .*

d'2) Pour tout $f \in A$ et toute section $t \in \Gamma(V, \mathcal{F})$ telle que la restriction de t à $D(f) \cap V$ soit 0, il existe un entier $n \geq 0$ tel que $f^n t = 0$.

Prouvons d'abord d'2) : comme $D(f) \cap D(g_i) = D(fg_i)$, il existe pour chaque i un entier n_i tel que la restriction de $(fg_i)^{n_i} t$ à $D(g_i)$ soit nulle : comme l'image de g_i dans A_{g_i} est inversible, la restriction de $f^{n_i} t$ à $D(g_i)$ est aussi nulle ; prenant pour n le plus grand des n_i , on a d'2).

Pour démontrer d'1), appliquons d'1) au faisceau $\mathcal{F}|_{D(g_i)}$: il existe un entier $n_i \geq 0$ et une section s'_i de $\mathcal{F}$ sur $D(g_i)$ prolongeant la restriction de $(fg_i)^{n_i} s$ à $D(fg_i)$; comme l'image de g_i dans A_{g_i} est inversible, il y a une section s_i de $\mathcal{F}$ sur $D(g_i)$ telle que $s'_i = g_i^{n_i} s_i$, et s_i prolonge la restriction de $f^{n_i} s$ à $D(fg_i)$; on peut en outre supposer tous les n_i égaux à un même entier n . Par construction, la restriction de $s_i - s_j$ à $D(f) \cap D(g_i) \cap D(g_j) = D(fg_i g_j)$ est nulle ; d'après d'2) appliqué au faisceau $\mathcal{F}|_{D(g_i g_j)}$, il existe un entier $m_{ij} \geq 0$ tel que la restriction à $D(g_i g_j)$ de $(fg_i g_j)^{m_{ij}} (s_i - s_j)$ soit nulle ; comme l'image de $g_i g_j$ dans $A_{g_i g_j}$ est inversible, la restriction de $f^{m_{ij}} (s_i - s_j)$ à $D(g_i g_j)$ est nulle. On peut alors supposer tous les m_{ij} égaux à un même entier m , et il existe donc une section $s' \in \Gamma(V, \mathcal{F})$ prolongeant les $f^m s_i$; cette section prolonge par suite $f^{n+m} s$, d'où d'1).

Reste à prouver que d'1) et d'2) entraînent a). Montrons d'abord que d'1) et d'2) entraînent que ces conditions sont vérifiées pour tout faisceau $\mathcal{F}|_{D(g)}$, où $g \in A$ est tel que $D(g) \subset V$. C'est évident pour d'1) ; d'autre part, si $t \in \Gamma(D(g), \mathcal{F})$ est telle que sa restriction à $D(f) \subset D(g)$ soit nulle, il existe par d'1) un entier $m \geq 0$ tel que $f^m t$ se prolonge en une section s de $\mathcal{F}$ sur V ; appliquant d'2), on voit qu'il existe un entier $n \geq 0$ tel que $f^n g^m t = 0$, et comme l'image de g dans A_g est inversible, $f^n t = 0$. I | 92

Cela étant, comme V est quasi-compact, le lemme (1.4.1.1) prouve que les conditions d'1) et d'2) sont vérifiées. Considérons alors le A -module $M = \Gamma(V, \mathcal{F})$, et définissons un homomorphisme de $\tilde{A}$ -Modules $u : \tilde{M} \rightarrow j_*(\mathcal{F})$, où j est l'injection canonique $V \rightarrow X$. Comme les $D(f)$ forment une base de la topologie de X , il suffit, pour chaque $f \in A$, de définir un homomorphisme $u_f : M_f \rightarrow \Gamma(D(f), j_*(\mathcal{F})) = \Gamma(D(f) \cap V, \mathcal{F})$, avec les conditions de compatibilité usuelles (0, 3.2.5). Comme l'image canonique de f dans A_f est inversible, l'homomorphisme de restriction $M = \Gamma(V, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(D(f) \cap V, \mathcal{F})$ se factorise en $M \rightarrow M_f \xrightarrow{u_f} \Gamma(D(f) \cap V, \mathcal{F})$ (0, 1.2.4), et la vérification des conditions de compatibilité pour $D(g) \subset D(f)$ est immédiate. Cela étant, montrons que la condition d'1) (resp. d'2)) entraîne que chacun des u_f est surjectif (resp. injectif), ce qui prouvera que u est *bijectif*, et par suite que $\mathcal{F}$ est la restriction à V d'un $\tilde{A}$ -Module isomorphe à $\tilde{M}$. Or, si $s \in \Gamma(D(f) \cap V, \mathcal{F})$, il existe d'après d'1) un entier $n \geq 0$ tel que $f^n s$ se prolonge en une section $z \in M$; on a alors $u_f(z/f^n) = s$, donc u_f est surjectif. De même, si $z \in M$ est tel que $u_f(z/1) = 0$, cela signifie que la restriction à $D(f) \cap V$ de la section z est nulle ; d'après d'2), il existe un entier $n \geq 0$ tel que $f^n z = 0$, d'où $z/1 = 0$ dans M_f , et u_f est donc injectif.

C.Q.F.D.

Corollaire (1.4.2). — Tout faisceau quasi-cohérent sur un ouvert quasi-compact de X est induit par un faisceau quasi-cohérent sur X .

Corollaire (1.4.3). — Toute $\mathcal{O}_X$ -Algèbre quasi-cohérente sur $X = \text{Spec}(A)$ est isomorphe à une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre de la forme $\tilde{B}$, où B est une algèbre sur A ; tout $\tilde{B}$ -Module quasi-cohérent est isomorphe à un $\tilde{B}$ -Module de la forme $\tilde{N}$, où N est un B -module.

En effet, une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre quasi-cohérente est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, donc de la forme $\tilde{B}$, où B est un A -module ; le fait que $\tilde{B}$ soit une A -algèbre résulte de la caractérisation de la structure de $\mathcal{O}_X$ -Algèbre à l'aide de l'homomorphisme $\tilde{B} \otimes_{\tilde{A}} \tilde{B} \rightarrow \tilde{B}$ de $\tilde{A}$ -Modules, ainsi que de (1.3.12). Si $\mathcal{G}$ est un $\tilde{B}$ -Module quasi-cohérent, il suffit de montrer que $\mathcal{G}$ est aussi un $\tilde{A}$ -Module quasi-cohérent pour conclure ensuite de la même façon ; comme la question est locale, on peut, en se restreignant à un ouvert de X de la forme $D(f)$, supposer que $\mathcal{G}$ est le conoyau d'un homomorphisme $\tilde{B}^{(I)} \rightarrow \tilde{B}^{(J)}$ de $\tilde{B}$ -Modules (et *a fortiori* de $\tilde{A}$ -Modules) ; la proposition résulte alors de (1.3.8) et (1.3.9).

1.5 Faisceaux cohérents sur un spectre premier.

Théorème (1.5.1). — Soient A un anneau noethérien, $X = \text{Spec}(A)$ son spectre premier, V une partie ouverte de X , $\mathcal{F}$ un $(\mathcal{O}_X|V)$ -Module. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $\mathcal{F}$ est cohérent.
- b) $\mathcal{F}$ est de type fini et quasi-cohérent.
- c) Il existe un A -module M de type fini tel que $\mathcal{F}$ soit isomorphe au faisceau $\tilde{M}|_V$.

a) implique trivialement b). Pour voir que b) implique c), remarquons déjà, puisque V est quasi-compact (0, 2.2.3), que $\mathcal{F}$ est isomorphe à un faisceau $\tilde{N}|_V$, où N est un A -module (1.4.1). Or, on a $N = \varinjlim M_\lambda$, I | 93

où M_λ parcourt l'ensemble des sous- A -modules de type fini de N , d'où (1.3.9) $\mathcal{F} = \widetilde{N}|V = \varinjlim \widetilde{M}_\lambda|V$; mais comme $\mathcal{F}$ est de type fini, et V quasi-compact, il existe un indice λ tel que $\mathcal{F} = \widetilde{M}_\lambda|V$ (0, 5.2.3).

Montrons enfin que c) entraîne a). Il est clair que $\mathcal{F}$ est alors de type fini (1.3.6 et 1.3.9); en outre, la question étant locale, on peut se borner au cas où $V = D(f)$, $f \in A$. Comme A_f est noethérien, on voit finalement que tout revient à prouver que le noyau d'un homomorphisme $\widetilde{A}^n \rightarrow \widetilde{M}$, où M est un A -module, est de type fini. Or, un tel homomorphisme est de la forme $\widetilde{u}$, où u est un homomorphisme $A^n \rightarrow M$ (1.3.8), et si $P = \text{Ker } u$, on a $\widetilde{P} = \text{Ker } \widetilde{u}$ (1.3.9). Comme A est noethérien, P est de type fini, ce qui achève la démonstration.

Corollaire (1.5.2). — Sous les hypothèses de (1.5.1), le faisceau $\mathcal{O}_X$ est un faisceau cohérent d'anneaux.

Corollaire (1.5.3). — Sous les hypothèses de (1.5.1), tout faisceau cohérent sur un ouvert de X est induit par un faisceau cohérent sur X .

Corollaire (1.5.4). — Sous les hypothèses de (1.5.1), tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ est limite inductive des sous- $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents de $\mathcal{F}$.

En effet, $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ où M est un A -module, et M est limite inductive de ses sous-modules de type fini; on conclut par (1.3.9) et (1.5.1).

1.6 Propriétés fonctorielles des faisceaux quasi-cohérents sur un spectre premier.

(1.6.1) Soient A, A' deux anneaux,

$$\varphi : A' \rightarrow A$$

un homomorphisme,

$${}^a\varphi : X = \text{Spec}(A) \rightarrow X' = \text{Spec}(A')$$

l'application continue associée à φ (1.2.1). Nous allons définir un *homomorphisme canonique*

$$\widetilde{\varphi} : \mathcal{O}_{X'} \rightarrow {}^a\varphi_*(\mathcal{O}_X)$$

de faisceaux d'anneaux. Pour tout $f' \in A'$, posons $f = \varphi(f')$; on a ${}^a\varphi^{-1}(D(f')) = D(f)$ (1.2.2.2). Les anneaux $\Gamma(D(f'), \widetilde{A}')$ et $\Gamma(D(f), \widetilde{A})$ s'identifient respectivement à $A'_{f'}$ et A_f (1.3.6 et 1.3.7). Or, l'homomorphisme φ définit canoniquement un homomorphisme $\varphi_{f'} : A'_{f'} \rightarrow A_f$ (0, 1.5.1), autrement dit on a un homomorphisme d'anneaux

$$\Gamma(D(f'), \widetilde{A}') \rightarrow \Gamma({}^a\varphi^{-1}(D(f')), \widetilde{A}) = \Gamma(D(f'), {}^a\varphi_*(\widetilde{A})).$$

En outre, ces homomorphismes satisfont aux conditions de compatibilité usuelles : pour $D(f') \supset D(g')$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(D(f'), \widetilde{A}') & \longrightarrow & \Gamma(D(f'), {}^a\varphi_*(\widetilde{A})) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Gamma(D(g'), \widetilde{A}') & \longrightarrow & \Gamma(D(g'), {}^a\varphi_*(\widetilde{A})) \end{array}$$

est commutatif (0, 1.5.1); on a donc bien défini un homomorphisme de $\mathcal{O}_{X'}$ -Algèbres, les $D(f')$ formant une base de la topologie de X' (0, 3.2.3). Le couple $\Phi = ({}^a\varphi, \widetilde{\varphi})$ est donc un *morphisme* d'espaces annelés

$$\Phi : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (X', \mathcal{O}_{X'})$$

(0, 4.1.1).

Notons en outre que, si on pose $x' = {}^a\varphi(x)$, l'homomorphisme $\widetilde{\varphi}_x^\#$ (0, 3.7.1) n'est autre que l'homomorphisme

$$\varphi_x : A'_{x'} \rightarrow A_x$$

déduit canoniquement de $\varphi : A' \rightarrow A$ (0, 1.5.1). En effet, tout $z' \in A'_{x'}$ s'écrit g'/f' , où f', g' sont dans A' et $f' \notin \mathfrak{j}_{x'}$; $D(f')$ est donc un voisinage de x' dans X' , et l'homomorphisme $\Gamma(D(f'), \widetilde{A}') \rightarrow \Gamma({}^a\varphi^{-1}(D(f')), \widetilde{A})$ déduit de $\widetilde{\varphi}$ n'est autre que $\varphi_{f'}$; en considérant la section $s' \in \Gamma(D(f'), \widetilde{A}')$ correspondant à $g'/f' \in A'_{f'}$, on obtient bien $\widetilde{\varphi}_x^\#(z') = \varphi(g')/\varphi(f')$ dans A_x .

*Exemple (1.6.2). — Soient S une partie multiplicative de A , φ l'homomorphisme canonique $A \rightarrow S^{-1}A$; on a déjà vu (1.2.6) que ${}^a\varphi$ est un *homéomorphisme* de $Y = \text{Spec}(S^{-1}A)$ sur le sous-espace de $X = \text{Spec}(A)$ formé des x tels que $\mathfrak{j}_x \cap S = \emptyset$. En outre, pour tout x appartenant à ce sous-espace, donc de la forme ${}^a\varphi(y)$*

avec $y \in Y$, l'homomorphisme $\tilde{\varphi}_y^\# : \mathcal{O}_x \rightarrow \mathcal{O}_y$ est *bijectif* (0, 1.2.6); autrement dit, $\mathcal{O}_Y$ s'identifie au faisceau induit sur Y par $\mathcal{O}_X$.

Proposition (1.6.3). — *Pour tout A -module M , il existe un isomorphisme canonique fonctoriel du $\mathcal{O}_{X'}$ -Module $(M_{[\varphi]})^\sim$ sur l'image directe $\Phi_*(\tilde{M})$.*

Posons pour abréger $M' = M_{[\varphi]}$, et pour tout $f' \in A'$, posons encore $f = \varphi(f')$. Les modules de sections $\Gamma(D(f'), \tilde{M}')$ et $\Gamma(D(f), \tilde{M})$ s'identifient respectivement aux modules $M'_{f'}$ et M_f (sur $A'_{f'}$ et A_f respectivement); en outre, le $A'_{f'}$ -module $(M_f)_{[\varphi_{f'}]}$ est canoniquement isomorphe à $M'_{f'}$ (0, 1.5.2). On a donc un isomorphisme fonctoriel de $\Gamma(D(f'), \tilde{A}')$ -Modules : $\Gamma(D(f'), \tilde{M}') \xrightarrow{\sim} \Gamma({}^a\varphi^{-1}(D(f')), \tilde{M})_{[\varphi_{f'}]}$ et ces isomorphismes satisfont aux conditions de compatibilité usuelles avec les restrictions (0, 1.5.6), donc définissent l'isomorphisme fonctoriel annoncé. On notera que, de façon précise, si $u : M_1 \rightarrow M_2$ est un homomorphisme de A -modules, il peut être considéré comme un homomorphisme $(M_1)_{[\varphi]} \rightarrow (M_2)_{[\varphi]}$ de A' -modules; si on note $u_{[\varphi]}$ cet homomorphisme, $\Phi_*(\tilde{u})$ s'identifie à $(u_{[\varphi]})^\sim$.

Cette démonstration prouve aussi que pour toute A -algèbre B , l'isomorphisme canonique fonctoriel $(B_{[\varphi]})^\sim \xrightarrow{\sim} \Phi_*(\tilde{B})$ est un isomorphisme de $\mathcal{O}_{X'}$ -Algèbres; si M est un B -module, l'isomorphisme canonique fonctoriel $(M_{[\varphi]})^\sim \xrightarrow{\sim} \Phi_*(\tilde{M})$ est un isomorphisme de $\Phi_*(\tilde{B})$ -Modules. I | 95

Corollaire (1.6.4). — *Le foncteur image directe Φ_* est exact sur la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents.*

En effet, il est clair que $M_{[\varphi]}$ est un foncteur exact en M et $\tilde{M}'$ un foncteur exact en M' (1.3.5).

Proposition (1.6.5). — *Soient N' un A' -module, N le A -module $N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]}$; il existe un isomorphisme canonique fonctoriel du $\mathcal{O}_X$ -Module $\Phi^*(\tilde{N}')$ sur $\tilde{N}$.*

Remarquons d'abord que $j : z' \mapsto z' \otimes 1$ est un A' -homomorphisme de N' dans $N_{[\varphi]}$; en effet, par définition, pour $f' \in A'$, on a $(f'z') \otimes 1 = z' \otimes \varphi(f') = \varphi(f')(z' \otimes 1)$. On en déduit (1.3.8) un homomorphisme $\tilde{j} : \tilde{N}' \rightarrow (N_{[\varphi]})^\sim$ de $\mathcal{O}_{X'}$ -Modules, et en vertu de (1.6.3), on peut considérer que $\tilde{j}$ applique $\tilde{N}'$ dans $\Phi_*(\tilde{N})$. Il correspond canoniquement à cet homomorphisme $\tilde{j}$ un homomorphisme $h = \tilde{j}^\#$ de $\Phi^*(\tilde{N}')$ dans $\tilde{N}$ (0, 4.4.3); on va voir que pour chaque fibre, h_x est *bijectif*. Posons $x' = {}^a\varphi(x)$ et soit $f' \in A'$ tel que $x' \in D(f')$; soit $f = \varphi(f')$. L'anneau $\Gamma(D(f), \tilde{A})$ s'identifie à A_f , les modules $\Gamma(D(f), \tilde{N})$ et $\Gamma(D(f'), \tilde{N}')$ à N_f et $N'_{f'}$ respectivement; soient $s' \in \Gamma(D(f'), \tilde{N}')$, identifiée à n'/f'^p ($n' \in N'$), s son image par $\tilde{j}$ dans $\Gamma(D(f), \tilde{N})$; s est identifiée à $(n' \otimes 1)/f^p$. Soit d'autre part $t \in \Gamma(D(f), \tilde{A})$, identifiée à g/f^q ($g \in A$); alors, par définition, on a $h_x(s'_{x'} \otimes t_x) = t_x \cdot s_x$ (0, 4.4.3). Mais on peut identifier canoniquement N_f à $N'_{f'} \otimes_{A'_{f'}} (A_f)_{[\varphi_{f'}]}$ (0, 1.5.4); s correspond alors à l'élément $(n'/f'^p) \otimes 1$, et la section $y \mapsto t_y \cdot s_y$ à $(n'/f'^p) \otimes (g/f^q)$. Les diagrammes de compatibilité de (0, 1.5.6) montrent que h_x n'est autre que l'isomorphisme canonique

$$N'_{x'} \otimes_{A'_{x'}} (A_x)_{[\varphi_x]} \xrightarrow{\sim} N_x = (N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]})_x. \quad (1.6.5.1)$$

En outre, soit $v : N'_1 \rightarrow N'_2$ un homomorphisme de A' -modules; comme $\tilde{v}_{x'} = v_{x'}$ pour tout $x' \in X'$, il résulte aussitôt de ce qui précède que $\Phi^*(\tilde{v})$ s'identifie canoniquement à $(v \otimes 1)^\sim$, ce qui achève la démonstration de (1.6.5).

Si B' est une A' -algèbre, l'isomorphisme canonique de $\Phi^*(\tilde{B}')$ sur $(B' \otimes_{A'} A_{[\varphi]})^\sim$ est un isomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Algèbres; si en outre N' est un B' -module, l'isomorphisme canonique de $\Phi^*(\tilde{N}')$ sur $(N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]})^\sim$ est un isomorphisme de $\Phi^*(\tilde{B}')$ -Modules.

Corollaire (1.6.6). — *Les sections de $\Phi^*(\tilde{N}')$ images canoniques des sections s' , où s' parcourt le A' -module $\Gamma(\tilde{N}')$, engendrent le A -module $\Gamma(\Phi^*(\tilde{N}'))$.*

En effet, ces images s'identifient aux éléments $z' \otimes 1$ de N , lorsqu'on identifie N' et N à $\Gamma(\tilde{N}')$ et $\Gamma(\tilde{N})$ respectivement (1.3.7) et que z' parcourt N' .

(1.6.7) Dans la démonstration de (1.6.5), on a prouvé en passant que l'application canonique (0, 4.4.3.2) $\rho : \tilde{N}' \rightarrow \Phi_*(\Phi^*(\tilde{N}'))$ n'est autre que l'homomorphisme $\tilde{j}$, où $j : N' \rightarrow N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]}$ est l'homomorphisme $z' \mapsto z' \otimes 1$. De même, l'application canonique (0, 4.4.3.3) $\sigma : \Phi^*(\Phi_*(\tilde{M})) \rightarrow \tilde{M}$ n'est autre que $\tilde{p}$, où $p : M_{[\varphi]} \otimes_{A'} A_{[\varphi]} \rightarrow M$ est l'homomorphisme canonique qui, à tout produit tensoriel $z \otimes a$ ($z \in M$, $a \in A$) fait correspondre $a \cdot z$; cela résulte aussitôt des définitions (0, 3.7.1, 0, 4.4.3, et I, 1.3.7). I | 96

On en conclut (0, 4.4.3 et 3.5.4.4) que si $v : N' \rightarrow M_{[\varphi]}$ est un A' -homomorphisme, on a $\tilde{v}^\# = (v \otimes 1)^\sim$.

(1.6.8) Soient N'_1, N'_2 deux A' -modules, N'_1 étant supposé avoir une *présentation finie*; il résulte alors de (1.6.7) et (1.3.12, (ii)) que l'homomorphisme canonique (0, 4.4.6)

$$\Phi^*(\mathcal{H}om_{\tilde{A}'}(\tilde{N}'_1, \tilde{N}'_2)) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\tilde{A}}(\Phi^*(\tilde{N}'_1), \Phi^*(\tilde{N}'_2))$$

n'est autre que $\tilde{\gamma}$, en désignant par γ l'homomorphisme canonique de A -modules

$$\mathrm{Hom}_{A'}(N'_1, N'_2) \otimes_{A'} A \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(N'_1 \otimes_{A'} A, N'_2 \otimes_{A'} A).$$

(1.6.9) Soient $\mathfrak{J}'$ un idéal de A' , M un A -module ; comme par définition $\tilde{\mathfrak{J}}'\tilde{M}$ est l'image de l'homomorphisme canonique $\Phi^*(\tilde{\mathfrak{J}}') \otimes_{\tilde{A}} \tilde{M} \rightarrow \tilde{M}$, il résulte de (1.6.5) et (1.3.12, (i)) que $\tilde{\mathfrak{J}}'\tilde{M}$ s'identifie canoniquement à $(\mathfrak{J}'M)^\sim$; en particulier, $\Phi^*(\tilde{\mathfrak{J}}')\tilde{A}$ s'identifie à $(\mathfrak{J}'A)^\sim$, et en tenant compte de l'exactitude à droite du foncteur Φ^* , la $\tilde{A}$ -Algèbre $\Phi^*((A'/\mathfrak{J}')^\sim)$ s'identifie à $(A/\mathfrak{J}'A)^\sim$.

(1.6.10) Soient A'' un troisième anneau, φ' un homomorphisme $A'' \rightarrow A'$, et posons $\varphi'' = \varphi \circ \varphi'$. Il résulte aussitôt des définitions que ${}^a\varphi'' = ({}^a\varphi') \circ ({}^a\varphi)$, et $\tilde{\varphi}'' = \tilde{\varphi} \circ \tilde{\varphi}'$ (0, 1.5.7). On en conclut que l'on a $\Phi'' = \Phi' \circ \Phi$; en d'autres termes, $(\mathrm{Spec} A, \tilde{A})$ est un *foncteur* en A de la catégorie des anneaux dans celle des espaces annelés.

1.7 Caractérisation des morphismes de schémas affines.

Définition (1.7.1). — On dit qu'un espace annelé $(X, \mathcal{O}_X)$ est un schéma affine s'il est isomorphe à un espace annelé de la forme $(\mathrm{Spec}(A), \tilde{A})$, où A est un anneau ; on dit alors que $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$, qui s'identifie canoniquement à l'anneau A (1.3.7) est l'anneau du schéma affine $(X, \mathcal{O}_X)$, et on le note $A(X)$ quand aucune confusion n'en résulte.

Par abus de langage, quand nous parlerons du *schéma affine* $\mathrm{Spec}(A)$, il s'agira toujours de l'espace annelé $(\mathrm{Spec}(A), \tilde{A})$.

(1.7.2) Soient A, B deux anneaux, $(X, \mathcal{O}_X), (Y, \mathcal{O}_Y)$ les schémas affines correspondants sur les spectres premiers $X = \mathrm{Spec}(A), Y = \mathrm{Spec}(B)$. On a vu (1.6.1) qu'à tout homomorphisme d'anneaux $\varphi : B \rightarrow A$ correspond un morphisme $\Phi = ({}^a\varphi, \tilde{\varphi}) = \mathrm{Spec}(\varphi) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$. On notera que φ est entièrement déterminé par Φ , car on a par définition

$$\varphi = \Gamma(\tilde{\varphi}) : \Gamma(\tilde{B}) \longrightarrow \Gamma({}^a\varphi_*(\tilde{A})) = \Gamma(\tilde{A}).$$

Théorème (1.7.3). — Soient $(X, \mathcal{O}_X), (Y, \mathcal{O}_Y)$ deux schémas affines. Pour qu'un morphisme d'espaces annelés $(\psi, \theta) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ soit de la forme $({}^a\varphi, \tilde{\varphi})$, où φ est un homomorphisme d'anneaux $A(Y) \rightarrow A(X)$, il faut et il suffit que, pour tout $x \in X$, $\theta_x^\#$ soit un homomorphisme local : $\mathcal{O}_{\psi(x)} \rightarrow \mathcal{O}_x$.

I | 97

Posons $A = A(X), B = A(Y)$. La condition est nécessaire, car on a vu (1.6.1) que $\tilde{\varphi}_x^\#$ est l'homomorphisme de $B_{a\varphi(x)}$ dans A_x déduit canoniquement de φ , et par définition de ${}^a\varphi(x) = \varphi^{-1}(j_x)$, cet homomorphisme est local.

Prouvons que la condition est suffisante. Par définition, θ est un homomorphisme $\mathcal{O}_Y \rightarrow \psi_*(\mathcal{O}_X)$, et on en déduit canoniquement un homomorphisme d'anneaux

$$\varphi = \Gamma(\theta) : B = \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \Gamma(Y, \psi_*(\mathcal{O}_X)) = \Gamma(X, \mathcal{O}_X) = A.$$

L'hypothèse sur $\theta_x^\#$ permet de déduire de cet homomorphisme, par passage aux quotients, un homomorphisme θ^x du corps des restes $k(\psi(x))$ dans le corps des restes $k(x)$, tel que, pour toute section $f \in \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) = B$, on ait $\theta^x(f(\psi(x))) = \varphi(f)(x)$. La relation $f(\psi(x)) = 0$ est donc équivalente à $\varphi(f)(x) = 0$, ce qui signifie que $j_{\psi(x)} = j_{a\varphi(x)}$, et s'écrit encore $\psi(x) = {}^a\varphi(x)$ pour tout $x \in X$, ou $\psi = {}^a\varphi$. On sait aussi que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} B = \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) & \xrightarrow{\varphi} & \Gamma(X, \mathcal{O}_X) = A \\ \downarrow & & \downarrow \\ B_{\psi(x)} & \xrightarrow{\theta_x^\#} & A_x \end{array}$$

est commutatif (0, 3.7.2), ce qui signifie que $\theta_x^\#$ est égal à l'homomorphisme $\varphi_x : B_{\psi(x)} \rightarrow A_x$ déduit canoniquement de φ (0, 1.5.1). Comme la donnée des $\theta_x^\#$ caractérise complètement $\theta^\#$, et par suite aussi θ (0, 3.7.1), on en conclut que l'on a $\theta = \tilde{\varphi}$, par définition de $\tilde{\varphi}$ (1.6.1).

Nous dirons qu'un morphisme (ψ, θ) d'espaces annelés satisfaisant à la condition de (1.7.3) est un *morphisme de schémas affines*.

Corollaire (1.7.4). — Si $(X, \mathcal{O}_X), (Y, \mathcal{O}_Y)$ sont deux schémas affines, il existe un isomorphisme canonique de l'ensemble de morphismes de schémas affines $\mathrm{Hom}((X, \mathcal{O}_X), (Y, \mathcal{O}_Y))$ sur l'ensemble d'homomorphismes d'anneaux de B dans A , où $A = \Gamma(\mathcal{O}_X)$ et $B = \Gamma(\mathcal{O}_Y)$.

On peut encore dire que les foncteurs $(\text{Spec}(A), \tilde{A})$ en A et $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ en $(X, \mathcal{O}_X)$ définissent une *équivalence* de la catégorie des anneaux commutatifs et de la catégorie duale de la catégorie des schémas affines (T, I, 1.2).

Corollaire (1.7.5). — Si $\varphi : B \rightarrow A$ est surjectif, le morphisme correspondant $({}^a\varphi, \tilde{\varphi})$ est un monomorphisme d'espaces annelés (cf. (4.1.7)).

On sait en effet que ${}^a\varphi$ est injective (1.2.5), et comme φ est surjectif, pour tout $x \in X$, $\varphi_x^\# : B_{a\varphi(x)} \rightarrow A_x$, qui se déduit de φ par passage aux anneaux de fractions, est aussi surjectif (0, 1.5.1); d'où la conclusion (0, 4.1.1).

2 Préschémas et morphismes de préschémas

2.1 Définition des préschémas.

(2.1.1) Étant donné un espace annelé $(X, \mathcal{O}_X)$, on dit qu'une partie ouverte V de X est un *ouvert affine* si l'espace annelé $(V, \mathcal{O}_X|_V)$ est un schéma affine (1.7.1).

Définition (2.1.2). — On appelle *préschéma* un espace annelé $(X, \mathcal{O}_X)$ tel que tout point de X admette un *voisinage ouvert affine*.

I | 98

Proposition (2.1.3). — Si $(X, \mathcal{O}_X)$ est un préschéma, les ensembles ouverts affines forment une base de la topologie de X .

En effet, si V est un voisinage ouvert quelconque de $x \in X$, il existe par hypothèse un voisinage ouvert W de x tel que $(W, \mathcal{O}_X|_W)$ soit un schéma affine; désignons par A son anneau. Dans l'espace W , $V \cap W$ est un voisinage ouvert de x ; donc il existe $f \in A$ tel que $D(f)$ soit un voisinage ouvert de x contenu dans $V \cap W$ (1.1.10 (i)). L'espace annelé $(D(f), \mathcal{O}_X|_{D(f)})$ est alors un schéma affine d'anneau isomorphe à A_f (1.3.6), d'où la proposition.

Proposition (2.1.4). — L'espace sous-jacent d'un préschéma est un espace de Kolmogoroff.

En effet, si x, y sont deux points distincts d'un préschéma X , il est évident qu'il existe un voisinage ouvert de l'un de ces points ne contenant pas l'autre si x, y ne sont pas dans un même ouvert affine; et s'ils sont dans un même ouvert affine, cela résulte de (1.1.8).

Proposition (2.1.5). — Si $(X, \mathcal{O}_X)$ est un préschéma, toute partie fermée irréductible de X admet un point générique et un seul, et l'application $x \mapsto \overline{\{x\}}$ est donc une bijection de X sur l'ensemble de ses parties fermées irréductibles.

En effet, si Y est une partie fermée irréductible de X et $y \in Y$, et si U est un voisinage ouvert affine de y dans X , $U \cap Y$ est partout dense dans Y et est irréductible (0, 2.1.1 et 2.1.4); donc (1.1.14), $U \cap Y$ est l'adhérence dans U d'un point x , et par suite $Y \subset \overline{U}$ est l'adhérence de x dans X . L'unicité du point générique de X résulte de (2.1.4) et de (0, 2.1.3).

(2.1.6) Si Y est une partie fermée irréductible de X , y son point générique, l'anneau local $\mathcal{O}_y$ se note aussi $\mathcal{O}_{X/Y}$ et s'appelle l'*anneau local de X le long de Y* , ou l'*anneau local de Y dans X* .

Si X lui-même est irréductible et si x est son point générique, on dit encore que $\mathcal{O}_x$ est l'*anneau des fonctions rationnelles sur X* (cf. § 7).

Proposition (2.1.7). — Si $(X, \mathcal{O}_X)$ est un préschéma, pour toute partie ouverte U de X , l'espace annelé $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ est un préschéma.

Cela résulte aussitôt de la déf. (2.1.2) et de la prop. (2.1.3).

On dit que $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ est le *préschéma induit sur U* par $(X, \mathcal{O}_X)$, ou la *restriction* de $(X, \mathcal{O}_X)$ à U .

(2.1.8) On dit qu'un préschéma $(X, \mathcal{O}_X)$ est *irréductible* (resp. *connexe*) si l'espace sous-jacent X est irréductible (resp. connexe). On dit qu'un préschéma est *intègre* s'il est irréductible et réduit (cf. (5.1.4)). On dit qu'un préschéma $(X, \mathcal{O}_X)$ est *localement intègre* si tout $x \in X$ admet un voisinage ouvert U tel que le préschéma induit sur U par $(X, \mathcal{O}_X)$ soit intègre.

2.2 Morphismes de préschémas.

Définition (2.2.1). — Étant donnés deux préschémas $(X, \mathcal{O}_X)$, $(Y, \mathcal{O}_Y)$, on appelle *morphisme* (de préschémas) de $(X, \mathcal{O}_X)$ dans $(Y, \mathcal{O}_Y)$ tout morphisme d'espaces annelés (ψ, θ) tel que, pour tout $x \in X$, $\theta_x^\#$ soit un homomorphisme local : $\mathcal{O}_{\psi(x)} \rightarrow \mathcal{O}_x$.

I | 99

Par passage aux quotients, l'application $\theta_x^\# : \mathcal{O}_{\psi(x)} \rightarrow \mathcal{O}_x$ donne donc un monomorphisme $\theta^x : k(\psi(x)) \rightarrow k(x)$, qui permet de considérer $k(x)$ comme une *extension* du corps $k(\psi(x))$.

(2.2.2) Le composé (ψ'', θ'') de deux morphismes de préschémas (ψ, θ) et (ψ', θ') est encore un morphisme de préschémas, comme il résulte de la formule $\theta''^\# = \theta^\# \circ \psi^*(\theta'^\#)$ (0, 3.5.5). On en conclut que les préschémas forment une *catégorie*; suivant la notation générale, on écrira $\text{Hom}(X, Y)$ l'ensemble des morphismes d'un préschéma X dans un préschéma Y .

Exemple (2.2.3). — Si U est une partie ouverte de X , l'injection canonique (0, 4.1.2) du préschéma induit $(U, \mathcal{O}_X|U)$ dans $(X, \mathcal{O}_X)$ est un morphisme de préschémas; c'est d'ailleurs un *monomorphisme* d'espaces annelés (et *a fortiori* un monomorphisme de préschémas), comme il résulte aussitôt de (0, 4.1.1).

Proposition (2.2.4). — Soient $(X, \mathcal{O}_X)$ un préschéma, $(S, \mathcal{O}_S)$ un schéma affine d'anneau A . Il existe une correspondance biunivoque canonique entre les morphismes du préschéma $(X, \mathcal{O}_X)$ dans le préschéma $(S, \mathcal{O}_S)$ et les homomorphismes de A dans l'anneau $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$.

Notons d'abord que, si $(X, \mathcal{O}_X)$ et $(Y, \mathcal{O}_Y)$ sont deux espaces annelés quelconques, un morphisme (ψ, θ) de $(X, \mathcal{O}_X)$ dans $(Y, \mathcal{O}_Y)$ définit canoniquement un homomorphisme d'anneaux $\Gamma(\theta) : \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) \rightarrow \Gamma(X, \psi_*(\mathcal{O}_X)) = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$. Dans le cas considéré, tout revient à voir qu'un homomorphisme quelconque $\varphi : A \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ est de la forme $\Gamma(\theta)$ pour un θ et un seul. Or, il y a par hypothèse un recouvrement (V_α) de X par des ouverts affines; par composition de φ avec l'homomorphisme de restriction $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(V_\alpha, \mathcal{O}_X|V_\alpha)$, on obtient un homomorphisme $\varphi_\alpha : A \rightarrow \Gamma(V_\alpha, \mathcal{O}_X|V_\alpha)$, qui correspond à un morphisme unique $(\psi_\alpha, \theta_\alpha)$ du préschéma $(V_\alpha, \mathcal{O}_X|V_\alpha)$ dans $(S, \mathcal{O}_S)$, en vertu de (1.7.3). En outre, pour tout couple d'indices (α, β) , tout point de $V_\alpha \cap V_\beta$ admet un voisinage ouvert affine W contenu dans $V_\alpha \cap V_\beta$ (2.1.3); il est clair qu'en composant φ_α et φ_β avec les homomorphismes de restriction à W , on obtient le même homomorphisme $\Gamma(S, \mathcal{O}_S) \rightarrow \Gamma(W, \mathcal{O}_X|W)$, donc, en vertu des relations $(\theta_\alpha^\#)_x = (\varphi_\alpha)_x$ pour tout $x \in V_\alpha$ et tout α (1.6.1), les restrictions à W des morphismes $(\psi_\alpha, \theta_\alpha)$ et $(\psi_\beta, \theta_\beta)$ coïncident. On en conclut qu'il y a un morphisme d'espaces annelés $(\psi, \theta) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (S, \mathcal{O}_S)$ et un seul dont la restriction à chaque V_α est $(\psi_\alpha, \theta_\alpha)$, et il est clair que ce morphisme est un morphisme de préschémas et est tel que $\Gamma(\theta) = \varphi$.

Soit $u : A \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ un homomorphisme d'anneaux, et soit $v = (\psi, \theta)$ le morphisme $(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (S, \mathcal{O}_S)$ correspondant. Pour tout $f \in A$, on a

$$\psi^{-1}(D(f)) = X_{u(f)} \quad (2.2.4.1)$$

avec les notations de (0, 5.5.2) relatives au faisceau localement libre $\mathcal{O}_X$. Il suffit en effet de vérifier cette formule lorsque X lui-même est affine, et alors elle n'est autre que (1.2.2.2).

Proposition (2.2.5). — Sous les hypothèses de (2.2.4), soient $\varphi : A \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ un homomorphisme d'anneau, $f : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (S, \mathcal{O}_S)$ le morphisme de préschémas correspondant, $\mathcal{G}$ (resp. $\mathcal{F}$) un $\mathcal{O}_X$ -Module (resp. un $\mathcal{O}_S$ -Module) quasi-cohérent et soit $M = \Gamma(S, \mathcal{F})$. Il existe alors une correspondance biunivoque canonique entre les f -morphisms $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ (0, 4.4.1) et les A -homomorphismes $M \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{G})_{[\varphi]}$. I | 100

En effet, en raisonnant comme dans (2.2.4), on est aussitôt ramené au cas où X est affine et la proposition résulte alors de (1.6.3) et (1.3.8).

(2.2.6) On dit qu'un morphisme de préschémas $(\psi, \theta) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ est *ouvert* (resp. *fermé*), si pour toute partie ouverte U de X (resp. toute partie fermée F de X), $\psi(U)$ est ouvert dans Y (resp. $\psi(F)$ fermé dans Y). On dit que (ψ, θ) est *dominant* si $\psi(X)$ est dense dans Y , *surjectif* si ψ est surjectif. On notera que ces conditions ne font intervenir que l'application continue ψ .

Proposition (2.2.7). — Soient

$$f = (\psi, \theta) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y), \quad g = (\psi', \theta') : (Y, \mathcal{O}_Y) \rightarrow (Z, \mathcal{O}_Z)$$

deux morphismes de préschémas.

- (i) Si f et g sont tous deux ouverts (resp. fermés, dominants, surjectifs), il en est de même de $g \circ f$.
- (ii) Si f est surjectif, et si $g \circ f$ est fermé, g est fermé.
- (iii) Si $g \circ f$ est surjectif, g est surjectif.

Les assertions (i) et (iii) sont évidentes. Posons $g \circ f = (\psi'', \theta'')$. Si F est fermé dans Y , $\psi^{-1}(F)$ est fermé dans X , donc $\psi''(\psi^{-1}(F))$ est fermé dans Z ; mais comme ψ est surjectif, $\psi(\psi^{-1}(F)) = F$, donc $\psi''(\psi^{-1}(F)) = \psi'(F)$, ce qui démontre (ii).

Proposition (2.2.8). — Soient $f = (\psi, \theta)$ un morphisme $(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$, (U_α) un recouvrement ouvert de Y . Pour que f soit ouvert (resp. fermé, surjectif, dominant), il faut et il suffit que sa restriction à chacun des préschémas induits $(\psi^{-1}(U_\alpha), \mathcal{O}_X|_{\psi^{-1}(U_\alpha)})$, considérée comme un morphisme de ce préschéma induit dans le préschéma induit $(U_\alpha, \mathcal{O}_Y|_{U_\alpha})$, soit ouvert (resp. fermé, surjectif, dominant).

La proposition résulte aussitôt des définitions, tenant compte du fait qu'une partie F de Y est fermée (resp. ouverte, dense) dans Y si et seulement si chacun des ensembles $F \cap U_\alpha$ est fermé (resp. ouvert, dense) dans U_α .

(2.2.9) Soient $(X, \mathcal{O}_X)$, $(Y, \mathcal{O}_Y)$ deux préschémas ; on suppose que X et Y ont un même nombre *fini* de composantes irréductibles X_i (resp. Y_i) ($1 \leq i \leq n$) ; soit ξ_i (resp. η_i) le point générique de X_i (resp. Y_i) (2.1.5). On dit qu'un morphisme

$$f = (\psi, \theta) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$$

est *birationnel* si, pour tout i , $\psi^{-1}(\eta_i) = \{\xi_i\}$ et $\theta_{\xi_i}^\# : \mathcal{O}_{\eta_i} \rightarrow \mathcal{O}_{\xi_i}$ est un *isomorphisme*. Il est clair qu'un morphisme birationnel est *dominant* (0, 2.1.8), donc surjectif s'il est aussi fermé.

Notations (2.2.10). — Dans toute la suite de cet ouvrage et lorsque cela ne risquera pas de créer des confusions, nous *supprimerons* dans la notation d'un préschéma (resp. d'un morphisme) le faisceau structural (resp. le morphisme de faisceaux structuraux). Si U est une partie ouverte de l'espace sous-jacent d'un préschéma X , lorsqu'on parlera de U comme d'un préschéma, il s'agira toujours du préschéma induit sur U .

2.3 Recollement de préschémas

(2.3.1) Il résulte de la définition (2.1.2) que tout espace annelé obtenu par *recollement* de préschémas (0, 1 | 101 4.1.6) est encore un préschéma. En particulier, puisque tout préschéma admet par définition un recouvrement formé d'ensembles ouverts affines, on voit que tout préschéma peut s'obtenir par *recollement de schémas affines*.

Exemple (2.3.2). — Soient K un corps, $B = K[s]$, $C = K[t]$ deux anneaux de polynômes à une indéterminée sur K , et soient $X_1 = \text{Spec}(B)$, $X_2 = \text{Spec}(C)$, qui sont deux schémas affines isomorphes. Dans X_1 (resp. X_2), soit U_{12} (resp. U_{21}) l'ouvert affine $D(s)$ (resp. $D(t)$) dont l'anneau B_s (resp. C_t) est formé des fractions rationnelles de la forme $f(s)/s^m$ (resp. $g(t)/t^n$) avec $f \in B$ (resp. $g \in C$). Soit u_{12} l'isomorphisme de préschémas $U_{21} \rightarrow U_{12}$ correspondant (2.2.4) à l'isomorphisme de B_s sur C_t qui, à $f(s)/s^m$ fait correspondre la fraction rationnelle $f(1/t)/(1/t^m)$. On peut recoller X_1 et X_2 le long de U_{12} et U_{21} au moyen de u_{12} , car il n'y a évidemment pas de condition de recollement. Nous retrouverons plus tard le préschéma X ainsi obtenu comme cas particulier d'une méthode de construction générale (II, 2.4.3). Montrons seulement ici que X *n'est pas un schéma affine* ; cela résultera de ce que l'anneau $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ est *isomorphe* à K , donc a un spectre réduit à un point. En effet, une section de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X a une restriction au-dessus de X_1 (resp. X_2), identifié à un ouvert affine de X , qui est un polynôme $f(s)$ (resp. $g(t)$), et il résulte des définitions que l'on doit avoir $g(t) = f(1/t)$, ce qui n'est possible que si $f = g \in K$.

2.4 Schémas locaux

(2.4.1) On appelle *schéma local* un schéma affine dont l'anneau A est local ; il existe alors dans $X = \text{Spec}(A)$ un seul *point fermé* a , et pour tout autre point $b \in X$, on a $a \in \overline{\{b\}}$ (1.1.7).

Pour tout préschéma Y et tout point $y \in Y$, le schéma local $\text{Spec}(\mathcal{O}_y)$ est appelé le *schéma local de Y au point y* . Soient V un ouvert affine de Y contenant y , B l'anneau du schéma affine V ; $\mathcal{O}_y$ s'identifie canoniquement à B_y (1.3.4), et l'homomorphisme canonique $B \rightarrow B_y$ correspond par suite (1.6.1) à un morphisme de préschémas $\text{Spec}(\mathcal{O}_y) \rightarrow V$. Si on compose ce morphisme avec l'injection canonique $V \rightarrow Y$, on obtient donc un morphisme $\text{Spec}(\mathcal{O}_y) \rightarrow Y$, qui est *indépendant* de l'ouvert affine V (contenant y) choisi : en effet, si V' est un second ouvert affine contenant y , il existe un troisième ouvert affine W contenant y et tel que $W \subset V \cap V'$ (2.1.3) ; on peut donc se limiter au cas où $V \subset V'$, et si B' est l'anneau de V' , tout revient à remarquer que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} B' & \xrightarrow{\quad} & B \\ & \searrow & \swarrow \\ & \mathcal{O}_y & \end{array}$$

est commutatif (0, 1.5.1). Le morphisme

$$\text{Spec}(\mathcal{O}_y) \rightarrow Y$$

ainsi défini est dit *canonique*.

Proposition (2.4.2). — Soit $(Y, \mathcal{O}_Y)$ un préschéma ; pour tout $y \in Y$, soit (ψ, θ) le morphisme canonique $(\text{Spec}(\mathcal{O}_y), \mathcal{O}_y) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$. Alors ψ est un homéomorphisme de $\text{Spec}(\mathcal{O}_y)$ sur le sous-espace S_y de Y formé des z tels que $y \in \overline{\{z\}}$ (autrement dit, des *générisations* de y (0, 2.1.2)) ; en outre, si $z = \psi(\mathfrak{p})$, $\theta_z^\# : \mathcal{O}_z \rightarrow (\mathcal{O}_y)_{\mathfrak{p}}$ est un isomorphisme ; (ψ, θ) est donc un monomorphisme d'espaces annelés. I | 102

Comme l'unique point fermé a de $\text{Spec}(\mathcal{O}_y)$ est adhérent à tout point de cet espace, et que $\psi(a) = y$, l'image de $\text{Spec}(\mathcal{O}_y)$ par l'application continue ψ est contenue dans S_y . Comme S_y est contenu dans tout

ouvert affine contenant y , on peut se ramener au cas où Y est un schéma affine ; mais dans ce cas la proposition résulte de (1.6.2).

On voit donc (2.1.5) qu'il y a correspondance biunivoque entre $\text{Spec}(\mathcal{O}_y)$ et l'ensemble des parties fermées irréductibles de Y contenant y .

Corollaire (2.4.3). — Pour que $y \in Y$ soit le point générique d'une composante irréductible de Y , il faut et il suffit que le seul idéal premier de l'anneau local $\mathcal{O}_y$ soit son idéal maximal (autrement dit, que $\mathcal{O}_y$ soit de dimension zéro).

Proposition (2.4.4). — Soient $(X, \mathcal{O}_X)$ un schéma local d'anneau A , a son unique point fermé, $(Y, \mathcal{O}_Y)$ un préschéma. Tout morphisme $u = (\psi, \theta) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ se factorise de façon unique en $X \rightarrow \text{Spec}(\mathcal{O}_{\psi(a)}) \rightarrow Y$, où la seconde flèche désigne le morphisme canonique, et la première correspond à un homomorphisme local $\mathcal{O}_{\psi(a)} \rightarrow A$. Cela établit une correspondance biunivoque canonique entre l'ensemble des morphismes $(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ et l'ensemble des homomorphismes locaux $\mathcal{O}_y \rightarrow A$ ($y \in Y$).

En effet, pour tout $x \in X$, on a $a \in \overline{\{x\}}$, donc $\psi(a) \in \overline{\{\psi(x)\}}$, ce qui prouve que $\psi(X)$ est contenu dans tout ouvert affine contenant $\psi(a)$. On peut donc se ramener au cas où $(Y, \mathcal{O}_Y)$ est un schéma affine d'anneau B , et on a alors $u = ({}^a\varphi, \tilde{\varphi})$, où $\varphi \in \text{Hom}(B, A)$ (1.7.3). En outre, on a $\varphi^{-1}(\mathfrak{j}_a) = \mathfrak{j}_{\psi(a)}$, et par suite l'image par φ de tout élément de $B - \mathfrak{j}_{\psi(a)}$ est inversible dans l'anneau local A ; la factorisation de l'énoncé résulte donc de la propriété universelle des anneaux de fractions (0, 1.2.4). Inversement, à tout homomorphisme local $\mathcal{O}_y \rightarrow A$ correspond un morphisme unique $(\psi, \theta) : X \rightarrow \text{Spec}(\mathcal{O}_y)$ tel que $\psi(a) = y$ (1.7.3), et en le composant avec le morphisme canonique $\text{Spec}(\mathcal{O}_y) \rightarrow Y$, on obtient un morphisme $X \rightarrow Y$, ce qui achève de démontrer la proposition.

(2.4.5) Les schémas affines dont l'anneau est un corps K ont un espace sous-jacent réduit à un point. Si A est un anneau local d'idéal maximal $\mathfrak{m}$, tout homomorphisme local $A \rightarrow K$ a un noyau égal à $\mathfrak{m}$, donc se factorise en $A \rightarrow A/\mathfrak{m} \rightarrow K$, où la seconde flèche est un monomorphisme. Les morphismes $\text{Spec}(K) \rightarrow \text{Spec}(A)$ correspondent donc biunivoquement aux monomorphismes de corps $A/\mathfrak{m} \rightarrow K$.

Soit $(Y, \mathcal{O}_Y)$ un préschéma ; pour tout $y \in Y$ et tout idéal $\mathfrak{a}_y$ de $\mathcal{O}_y$, l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y$ définit un morphisme $\text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y) \rightarrow \text{Spec}(\mathcal{O}_y)$; si on le compose avec le morphisme canonique $\text{Spec}(\mathcal{O}_y) \rightarrow Y$, on obtient un morphisme $\text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y) \rightarrow Y$, dit encore *canonique*. Pour $\mathfrak{a}_y = \mathfrak{m}_y$, c'est-à-dire $\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y = k(y)$, la prop. (2.4.4) entraîne donc :

Corollaire (2.4.6). — Soient $(X, \mathcal{O}_X)$ un schéma local dont l'anneau est un corps K , ξ l'unique point de X , $(Y, \mathcal{O}_Y)$ un préschéma. Tout morphisme $u : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ se factorise de façon unique en $X \rightarrow \text{Spec}(k(\psi(\xi))) \rightarrow Y$, où la seconde flèche désigne le morphisme canonique, et la première correspond à un monomorphisme $k(\psi(\xi)) \rightarrow K$. Cela établit une correspondance biunivoque canonique entre l'ensemble des morphismes $(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ et l'ensemble des monomorphismes $k(y) \rightarrow K$ ($y \in Y$). I | 103

Corollaire (2.4.7). — Pour tout $y \in Y$, tout morphisme canonique $\text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y) \rightarrow Y$ est un monomorphisme d'espaces annelés.

On l'a déjà vu lorsque $\mathfrak{a}_y = 0$ (2.4.2), et il suffit d'appliquer (1.7.5).

Remarque (2.4.8). — Soient X un schéma local, a son unique point fermé. Comme tout ouvert affine contenant a est nécessairement X tout entier, tout $\mathcal{O}_X$ -Module inversible (0, 5.4.1) est nécessairement isomorphe à $\mathcal{O}_X$ (ou, comme on dit encore, est trivial). Cette propriété n'a pas lieu en général pour un schéma affine quelconque $\text{Spec}(A)$; on verra au chap. V que si A est un anneau normal, elle est vraie lorsque A est factoriel.

2.5 Préschémas au-dessus d'un préschéma

Définition (2.5.1). — Étant donné un préschéma S , on dit que la donnée d'un préschéma X et d'un morphisme de préschémas $\varphi : X \rightarrow S$ définit un préschéma X au-dessus du préschéma S , ou un S -préschéma ; on dit que S est le préschéma de base du S -préschéma X . Le morphisme φ est appelé le morphisme structural du S -préschéma X . Lorsque S est un schéma affine d'anneau A , on dit aussi que X muni de φ est un préschéma au-dessus de l'anneau A (ou un A -préschéma).

Il résulte de (2.2.4) que la donnée d'un préschéma au-dessus d'un anneau A équivaut à la donnée d'un préschéma $(X, \mathcal{O}_X)$ dont le faisceau structural $\mathcal{O}_X$ est un faisceau de A -algèbres. Un préschéma quelconque peut donc toujours être considéré de façon unique comme un $\mathbf{Z}$ -préschéma.

Si $\varphi : X \rightarrow S$ est le morphisme structural d'un S -préschéma X , on dit qu'un point $x \in X$ est au-dessus d'un point $s \in S$ si $\varphi(x) = s$. On dit que X domine S si φ est un morphisme dominant (2.2.6).

(2.5.2) Soient X, Y deux S -préschémas ; on dit qu'un morphisme de préschémas $u : X \rightarrow Y$ est un *morphisme de préschémas au-dessus de S* (ou un *S -morphisme*) si le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{u} & Y \\ & \searrow & \swarrow \\ & S & \end{array}$$

(où les flèches obliques sont les morphismes structuraux) est commutatif : cela entraîne que pour tout $s \in S$ et tout $x \in X$ au-dessus de s , $u(x)$ doit aussi être au-dessus de s .

Cette définition montre aussitôt que le composé de deux S -morphisms est un S -morphisme ; les S -préschémas forment donc une *catégorie*.

On notera $\text{Hom}_S(X, Y)$ l'ensemble des S -morphisms d'un S -préschéma X dans un S -préschéma Y ; le morphisme identique d'un S -préschéma X sera désigné par 1_X .

Lorsque S est un schéma affine d'anneau A , on dira aussi *A -morphisme* au lieu de S -morphisme.

(2.5.3) Si X est un S -préschéma, $v : X' \rightarrow X$ un morphisme de préschémas, le morphisme composé $X' \xrightarrow{v} X \rightarrow S$ définit X' comme S -préschéma ; en particulier, tout préschéma induit sur un ouvert U de X peut être considéré comme un S -préschéma au moyen de l'injection canonique. I | 104

Si $u : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme de S -préschémas, la restriction de u à tout préschéma induit sur un ouvert U de X est donc un S -morphisme $U \rightarrow Y$. Inversement, soit (U_α) un recouvrement ouvert de X et pour chaque α , soit $u_\alpha : U_\alpha \rightarrow Y$ un S -morphisme ; si, pour tout couple d'indices (α, β) , les restrictions de u_α et de u_β à $U_\alpha \cap U_\beta$ coïncident, il existe un S -morphisme $X \rightarrow Y$ et un seul dont la restriction à chaque U_α soit u_α .

Si $u : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme tel que $u(X) \subset V$, où V est une partie ouverte de Y , alors u , considéré comme morphisme de X dans V , est encore un S -morphisme.

(2.5.4) Soit $S' \rightarrow S$ un morphisme de préschémas ; pour tout S' -préschéma, le morphisme composé $X \rightarrow S' \rightarrow S$ définit X comme S -préschéma. Inversement, supposons que S' soit le préschéma induit sur un ouvert de S ; soit X un S -préschéma et supposons que le morphisme structural $f : X \rightarrow S$ soit tel que l'on ait $f(X) \subset S'$; alors on peut considérer X comme un S' -préschéma. Dans ce dernier cas, si Y est un S -préschéma dont le morphisme structural applique aussi l'espace sous-jacent dans S' , tout S -morphisme de X dans Y est aussi un S' -morphisme.

(2.5.5) Si X est un S -morphisme, $\varphi : X \rightarrow S$ le morphisme structural, on appelle *S -section de X* un S -morphisme de S dans X , c'est-à-dire un morphisme de préschémas $\psi : S \rightarrow X$ tel que $\varphi \circ \psi$ soit l'identité de S . On désigne par $\Gamma(X/S)$ l'ensemble des S -sections de X .

3 Produit de préschémas

3.1 Somme de préschémas.

Soit (X_α) une famille quelconque de préschémas ; soit X un espace topologique *somme* des espaces sous-jacents X_α ; X est alors réunion de sous-espaces ouverts deux à deux disjoints X'_α , et pour chaque α il y a un homéomorphisme φ_α de X_α sur X'_α . Si on munit chacun des X'_α du faisceau $(\varphi_\alpha)_*(\mathcal{O}_{X_\alpha})$, il est clair que X devient un préschéma, qu'on appelle *somme* de la famille de préschémas (X_α) et que l'on note $\bigsqcup_\alpha X_\alpha$. Si Y est un préschéma, l'application $f \mapsto (f \circ \varphi_\alpha)$ est une *bijection* de l'ensemble $\text{Hom}(X, Y)$ sur l'ensemble produit $\prod_\alpha \text{Hom}(X_\alpha, Y)$. En particulier, si les X_α sont des S -préschémas, de morphismes structuraux ψ_α , X est un S -préschéma pour l'unique morphisme $\psi : X \rightarrow S$ tel que $\psi \circ \varphi_\alpha = \psi_\alpha$ pour tout α . La somme de deux préschémas X, Y se note $X \sqcup Y$. Il est immédiat que si $X = \text{Spec}(A)$, $Y = \text{Spec}(B)$, $X \sqcup Y$ s'identifie canoniquement à $\text{Spec}(A \times B)$.

3.2 Produit de préschémas.

Définition (3.2.1). — Étant donnés deux S -préschémas X, Y , on dit qu'un triplet (Z, p_1, p_2) formé d'un S -préschéma Z et de deux S -morphisms $p_1 : Z \rightarrow X$, $p_2 : Z \rightarrow Y$, est un *produit* des S -préschémas X et Y , si, pour tout S -préschéma T , l'application $f \mapsto (p_1 \circ f, p_2 \circ f)$ est une *bijection* de l'ensemble des S -morphisms de T dans Z , sur l'ensemble des couples formés d'un S -morphisme $T \rightarrow X$ et d'un S -morphisme $T \rightarrow Y$ (autrement dit, une *bijection* I | 105

$$\text{Hom}_S(T, Z) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_S(T, X) \times \text{Hom}_S(T, Y).$$

Il s'agit donc là de la notion générale de *produit* de deux objets d'une catégorie, appliquée à la catégorie des S -préscémas (T, I, 1.1) ; en particulier, un produit de deux S -préscémas est *unique* à un S -isomorphisme unique près. En raison de cette unicité, on désigne le plus souvent un produit de deux S -préscémas X, Y par la notation $X \times_S Y$ (ou simplement $X \times Y$ si aucune confusion n'est à craindre), les morphismes p_1, p_2 (appelés les *projections canoniques* de $X \times_S Y$ dans X et Y respectivement) étant supprimés de la notation. Si $g : T \rightarrow X, h : T \rightarrow Y$ sont deux S -morphisms, on désignera par $(g, h)_S$, ou simplement (g, h) le S -morphisme $f : T \rightarrow X \times_S Y$ tel que $p_1 \circ f = g, p_2 \circ f = h$. Si X', Y' sont deux S -préscémas, p'_1, p'_2 les projections canoniques de $X' \times_S Y'$ (supposé exister), $u : X' \rightarrow X, v : Y' \rightarrow Y$ deux S -morphisms, on écrira $u \times_S v$ (ou simplement $u \times v$) le S -morphisme $(u \circ p'_1, v \circ p'_2)_S$ de $X' \times_S Y'$ dans $X \times_S Y$.

Lorsque S est un schéma affine d'anneau A , on remplace souvent S par A dans les notations précédentes.

Proposition (3.2.2). — Soient X, Y, S trois schémas affines, B, C, A leurs anneaux respectifs. Soient $Z = \text{Spec}(B \otimes_A C)$, p_1, p_2 les S -morphisms correspondant (2.2.4) aux A -homomorphismes canoniques $u : b \mapsto b \otimes 1$ et $v : c \mapsto 1 \otimes c$ de B et C dans $B \otimes_A C$; alors (Z, p_1, p_2) est un produit de X et Y .

En vertu de (2.2.4), tout revient à vérifier que si, à tout A -homomorphisme $f : B \otimes_A C \rightarrow L$ (où L est une A -algèbre), on associe le couple $(f \circ u, f \circ v)$, on définit une bijection

$$\text{Hom}_A(B \otimes_A C, L) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_A(B, L) \times \text{Hom}_A(C, L)^1,$$

ce qui résulte immédiatement des définitions et de la relation $b \otimes c = (b \otimes 1)(1 \otimes c)$.

Corollaire (3.2.3). — Soient T un schéma affine d'anneau D , $\alpha = ({}^a\rho, \tilde{\rho})$ (resp. $\beta = ({}^a\sigma, \tilde{\sigma})$) un S -morphisme $T \rightarrow X$ (resp. $T \rightarrow Y$), où ρ (resp. σ) est un A -homomorphisme de B (resp. C) dans D ; alors $(\alpha, \beta)_S = ({}^a\tau, \tilde{\tau})$, où τ est l'homomorphisme $B \otimes_A C \rightarrow D$ tel que $\tau(b \otimes c) = \rho(b)\sigma(c)$.

Proposition (3.2.4). — Soient $f : S' \rightarrow S$ un monomorphisme de préscémas (T, I, 1.1), X, Y deux S' -préscémas, qui sont considérés aussi comme S -préscémas au moyen de f . Tout produit des S -préscémas X, Y est alors un produit des S' -préscémas X, Y et réciproquement.

Soient $\varphi : X \rightarrow S', \psi : Y \rightarrow S'$ les morphismes structuraux. Si T est un S -préscéma, $u : T \rightarrow X, v : T \rightarrow Y$ deux S -morphisms, on a par définition $f \circ \varphi \circ u = f \circ \psi \circ v = \theta$, morphisme structural de T ; l'hypothèse sur f entraîne $\varphi \circ u = \psi \circ v = \theta'$, et on voit qu'on peut considérer T comme S' -préscéma de morphisme structural θ' , u et v comme des S' -morphisms. La conclusion de la proposition en résulte immédiatement, compte tenu de (3.2.1).

Corollaire (3.2.5). — Soient X, Y deux S -préscémas, $\varphi : X \rightarrow S, \psi : Y \rightarrow S$ leurs morphismes structuraux, S' une partie ouverte de S telle que $\varphi(X) \subset S', \psi(Y) \subset S'$. Tout produit des S -préscémas X, Y est aussi un produit des S' -préscémas X, Y , et réciproquement.

I | 106

Il suffit d'appliquer (3.2.4) à l'injection canonique $S' \rightarrow S$.

Théorème (3.2.6). — Étant donnés deux S -préscémas X, Y , il existe un produit $X \times_S Y$.

Nous procéderons en plusieurs étapes.

Lemme (3.2.6.1). — Soient (Z, p, q) un produit de X et Y, U, V des parties ouvertes de X, Y respectivement. Si on pose $W = p^{-1}(U) \cap q^{-1}(V)$, le triplet formé de W et des restrictions de p et q à W (considérées comme des morphismes $W \rightarrow U, W \rightarrow V$ respectivement) est un produit de U et V .

En effet, si T est un S -préscéma, on peut identifier les S -morphisms $T \rightarrow W$ et les S -morphisms $T \rightarrow Z$ appliquant T dans W . Si alors $g : T \rightarrow U, h : T \rightarrow V$ sont deux S -morphisms quelconques, on peut les considérer comme des S -morphisms de T dans X et Y respectivement, et par hypothèse il y a donc un S -morphisme et un seul $f : T \rightarrow Z$ tel que $g = p \circ f, h = q \circ f$. Comme $p(f(T)) \subset U, q(f(T)) \subset V$, on a

$$f(T) \subset p^{-1}(U) \cap q^{-1}(V) = W,$$

d'où notre assertion.

Lemme (3.2.6.2). — Soient Z un S -préscéma, $p : Z \rightarrow X, q : Z \rightarrow Y$ deux S -morphisms, (U_α) un recouvrement ouvert de $X, (V_\lambda)$ un recouvrement ouvert de Y . On suppose que pour tout couple (α, λ) , le S -préscéma $W_{\alpha\lambda} = p^{-1}(U_\alpha) \cap q^{-1}(V_\lambda)$ et les restrictions de p et q à $W_{\alpha\lambda}$ constituent un produit de U_α et de V_λ . Alors (Z, p, q) est un produit de X et Y .

Montrons d'abord que, si f_1, f_2 sont deux S -morphisms $T \rightarrow Z$, les relations $p \circ f_1 = p \circ f_2$ et $q \circ f_1 = q \circ f_2$ entraînent $f_1 = f_2$. En effet, Z est réunion des $W_{\alpha\lambda}$, donc les $f_i^{-1}(W_{\alpha\lambda})$ forment un recouvrement ouvert de T , et il en est de même des $f_2^{-1}(W_{\alpha\lambda})$. En outre, on a

$$\begin{aligned} f_1^{-1}(W_{\alpha\lambda}) &= f_1^{-1}(p^{-1}(U_\alpha) \cap q^{-1}(V_\lambda)) \\ &= f_2^{-1}(p^{-1}(U_\alpha) \cap q^{-1}(V_\lambda)) = f_2^{-1}(W_{\alpha\lambda}) \end{aligned}$$

1. La notation Hom_A désigne ici l'ensemble des homomorphismes des A -algèbres.

par hypothèse, et tout revient à voir que les restrictions de f_1 et f_2 à $f_1^{-1}(W_{\alpha\lambda}) = f_2^{-1}(W_{\alpha\lambda})$ sont identiques pour tout couple d'indices. Mais comme ces restrictions peuvent être considérées comme des S -morphisms de $f_1^{-1}(W_{\alpha\lambda})$ dans $W_{\alpha\lambda}$, notre assertion résulte des hypothèses et de la déf. (3.2.1).

Supposons maintenant donnés deux S -morphisms $g : T \rightarrow X$, $h : T \rightarrow Y$. Posons $T_{\alpha\lambda} = g^{-1}(U_\alpha) \cap h^{-1}(V_\lambda)$; les $T_{\alpha\lambda}$ forment un recouvrement ouvert de T . Par hypothèse, il existe un S -morphisme $f_{\alpha\lambda}$ tel que $p \circ f_{\alpha\lambda}$ et $q \circ f_{\alpha\lambda}$ soient les restrictions respectives de g et h à $T_{\alpha\lambda}$. En outre, montrons que les restrictions de $f_{\alpha\lambda}$ et $f_{\beta\mu}$ à $T_{\alpha\lambda} \cap T_{\beta\mu}$ coïncident, ce qui achèvera de prouver (3.2.6.2). Or, les images de $T_{\alpha\lambda} \cap T_{\beta\mu}$ par $f_{\alpha\lambda}$ et par $f_{\beta\mu}$ sont contenues dans $W_{\alpha\lambda} \cap W_{\beta\mu}$ par définition. Comme

$$W_{\alpha\lambda} \cap W_{\beta\mu} = p^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \cap q^{-1}(V_\lambda \cap V_\mu),$$

il résulte de (3.2.6.1) que $W_{\alpha\lambda} \cap W_{\beta\mu}$ et les restrictions à ce préschéma de p et q constituent un produit de $U_\alpha \cap U_\beta$ et de $V_\lambda \cap V_\mu$. Comme $p \circ f_{\alpha\lambda}$ et $p \circ f_{\beta\mu}$ coïncident dans $T_{\alpha\lambda} \cap T_{\beta\mu}$ et qu'il en est de même de $q \circ f_{\alpha\lambda}$ et $q \circ f_{\beta\mu}$, on voit que $f_{\alpha\lambda}$ et $f_{\beta\mu}$ coïncident dans $T_{\alpha\lambda} \cap T_{\beta\mu}$, c.q.f.d. I | 107

Lemme (3.2.6.3). — Soient (U_α) un recouvrement ouvert de X , (V_λ) un recouvrement ouvert de Y , et supposons que pour tout couple (α, λ) , il existe un produit de U_α et de V_λ ; alors il existe un produit de X et Y .

Appliquant le lemme (3.2.6.1) aux ouverts $U_\alpha \cap U_\beta$ et $V_\lambda \cap V_\mu$, on voit qu'il existe un produit des S -préschémas induits respectivement par X et Y sur ces ouverts; en outre, l'unicité du produit montre que, si on pose $i = (\alpha, \lambda)$, $j = (\beta, \mu)$, il y a un isomorphisme canonique h_{ij} (resp. h_{ji}) de ce produit sur un S -préschéma W_{ij} (resp. W_{ji}) induit par $U_\alpha \times_S V_\lambda$ (resp. $U_\beta \times_S V_\mu$) sur un ouvert; $f_{ij} = h_{ij} \circ h_{ji}^{-1}$ est donc un isomorphisme de W_{ji} sur W_{ij} . En outre, pour un troisième couple $k = (\gamma, \nu)$, on a $f_{ik} = f_{ij} \circ f_{jk}$ dans $W_{ki} \cap W_{kj}$, comme il résulte de l'application de (3.2.6.1) aux ouverts $U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$ et $V_\lambda \cap V_\mu \cap V_\nu$, dans U_β et V_μ respectivement. Il y a par suite un préschéma Z , un recouvrement ouvert (Z_i) de l'espace sous-jacent à Z et pour chaque i un isomorphisme g_i du préschéma induit Z_i sur le préschéma $U_\alpha \times_S V_\lambda$, de sorte que pour tout couple (i, j) , on ait $f_{ij} = g_i \circ g_j^{-1}$ (2.3.1); de plus, on a $g_i(Z_i \cap Z_j) = W_{ij}$. Si p_i, q_i, θ_i sont les projections et le morphisme structural du S -préschéma $U_\alpha \times_S V_\lambda$, on constate aussitôt que $p_i \circ g_i = p_j \circ g_j$ dans $Z_i \cap Z_j$, et de même pour les deux autres morphismes. On peut donc définir des morphismes de préschémas $p : Z \rightarrow X$ (resp. $q : Z \rightarrow Y$, $\theta : Z \rightarrow S$) par la condition que p (resp. q, θ) coïncide avec $p_i \circ g_i$ (resp. $q_i \circ g_i, \theta_i \circ g_i$) dans chacun des Z_i ; Z , muni de θ , est alors un S -préschéma. Montrons maintenant que $Z'_i = p^{-1}(U_\alpha) \cap q^{-1}(V_\lambda)$ est égal à Z_i . Pour tout indice $j = (\beta, \mu)$, on a $Z_j \cap Z'_i = g_j^{-1}(p_j^{-1}(U_\alpha) \cap q_j^{-1}(V_\lambda))$. Or,

$$p_j^{-1}(U_\alpha) \cap q_j^{-1}(V_\lambda) = p_j^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \cap q_j^{-1}(V_\lambda \cap V_\mu);$$

en vertu de (3.2.6.1), les restrictions de p_j et q_j à $p_j^{-1}(U_\alpha) \cap q_j^{-1}(V_\lambda)$ définissent sur ce S -préschéma une structure de produit de $U_\alpha \cap U_\beta$ et $V_\lambda \cap V_\mu$; mais l'unicité du produit entraîne alors que $p_j^{-1}(U_\alpha) \cap q_j^{-1}(V_\lambda) = W_{ji}$. On a par suite $Z_j \cap Z'_i = Z_j \cap Z_i$ pour tout j , d'où $Z'_i = Z_i$. On déduit alors de (3.2.6.2) que (Z, p, q) est un produit de X et Y .

Lemme (3.2.6.4). — Soient $\varphi : X \rightarrow S$, $\psi : Y \rightarrow S$ les morphismes structuraux de X et Y , (S_i) un recouvrement ouvert de S , et posons $X_i = \varphi^{-1}(S_i)$, $Y_i = \psi^{-1}(S_i)$. Si chacun des produits $X_i \times_S Y_i$ existe, alors $X \times_S Y$ existe.

D'après (3.2.6.3), tout revient à prouver que les produits $X_i \times_S Y_j$ existent quels que soient i et j . Posons $X_{ij} = X_i \cap X_j = \varphi^{-1}(S_i \cap S_j)$, $Y_{ij} = Y_i \cap Y_j = \psi^{-1}(S_i \cap S_j)$; en vertu de (3.2.6.1), le produit $Z_{ij} = X_{ij} \times_S Y_{ij}$ existe. Notons maintenant que si T est un S -préschéma et si $g : T \rightarrow X_i$, $h : T \rightarrow Y_j$ sont des S -morphisms, on a nécessairement $\varphi(g(T)) = \psi(h(T)) \subset S_i \cap S_j$, d'après la définition d'un S -morphisme, donc $g(T) \subset X_{ij}$ et $h(T) \subset Y_{ij}$; il est alors immédiat que Z_{ij} est un produit de X_i et Y_j .

(3.2.6.5) Nous pouvons maintenant achever de démontrer le th. (3.2.6). Si S est un schéma affine, il y a des recouvrements (U_α) , (V_λ) de X et Y respectivement, formés d'ouverts affines; comme $U_\alpha \times_S V_\lambda$ existe en vertu de (3.2.2), il en est de même de $X \times_S Y$ par (3.2.6.3). Si S est un préschéma quelconque, il y a un recouvrement (S_i) de S formé d'ouverts affines. Si $\varphi : X \rightarrow S$, $\psi : Y \rightarrow S$ sont les morphismes structuraux, et si on pose $X_i = \varphi^{-1}(S_i)$, $Y_i = \psi^{-1}(S_i)$, les produits $X_i \times_{S_i} Y_i$ existent d'après ce qui précède; mais alors les produits $X_i \times_S Y_i$ existent aussi (3.2.5), donc il en est de même de $X \times_S Y$ par (3.2.6.4). I | 108

Corollaire (3.2.7). — Soient $Z = X \times_S Y$ le produit de deux S -préschémas, p, q les projections de Z dans X et Y , φ (resp. ψ) le morphisme structural de X (resp. Y). Soient S' une partie ouverte de S , U (resp. V) une partie ouverte de X (resp. Y) contenue dans $\varphi^{-1}(S')$ (resp. $\psi^{-1}(S')$). Alors le produit $U \times_{S'} V$ s'identifie canoniquement au préschéma induit par Z sur $p^{-1}(U) \cap q^{-1}(V)$ (considéré comme S' -préschéma). En outre, si $f : T \rightarrow X$, $g : T \rightarrow Y$ sont des S -morphisms tels que $f(T) \subset U$, $g(T) \subset V$, le S' -morphisme $(f, g)_S$ s'identifie à la restriction de $(f, g)_S$ à $p^{-1}(U) \cap q^{-1}(V)$.

Cela résulte de (3.2.5) et (3.2.6.1).

(3.2.8) Soient (X_α) , (Y_λ) deux familles de S -préschémas, X (resp. Y) la somme de la famille (X_α) (resp. (Y_λ)) (3.1). Alors $X \times_S Y$ s'identifie à la *somme* de la famille $(X_\alpha \times_S Y_\lambda)$; cela résulte aussitôt de (3.2.6.3).

3.3 Propriétés formelles du produit ; changement de préschéma de base.

(3.3.1) Le lecteur remarquera que toutes les propriétés énoncées dans cette section, sauf (3.3.13) et (3.3.15), sont valables sans modification dans *toute catégorie*, chaque fois que les produits qui interviennent dans les énoncés *existent* (car il est clair que les notions de S -objet et de S -morphisme peuvent se définir exactement comme dans (2.5) pour tout objet S de la catégorie).

(3.3.2) En premier lieu, $X \times_S Y$ est un *bifoncteur covariant* en X et Y dans la catégorie des S -préschémas : il suffit en effet de remarquer que le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} X \times Y & \xrightarrow{f \times 1} & X' \times Y & \xrightarrow{f' \times 1} & X'' \times Y \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & X' & \xrightarrow{f'} & X'' \end{array}$$

est commutatif.

Proposition (3.3.3). — Pour tout S -préschéma X , la première (resp. seconde) projection de $X \times_S S$ (resp. $S \times_S X$) est un isomorphisme fonctoriel de $X \times_S S$ (resp. $S \times_S X$) sur X , dont l'isomorphisme réciproque est $(1_X, \varphi)_S$ (resp. $(\varphi, 1_X)_S$), en désignant par φ le morphisme structural $X \rightarrow S$; on peut donc écrire, à un isomorphisme canonique près

$$X \times_S S = S \times_S X = X.$$

Il suffit de prouver que le triplet $(X, 1_X, \varphi)$ est un produit de X et S . Or, si T est un S -préschéma, le seul S -morphisme de T dans S est nécessairement le morphisme structural $\psi : T \rightarrow S$. Si f est un S -morphisme de T dans X , on a nécessairement $\psi = \varphi \circ f$, d'où notre assertion.

Corollaire (3.3.4). — Soient X, Y deux S -préschémas, $\varphi : X \rightarrow S, \psi : Y \rightarrow S$ leurs morphismes structuraux. Si on identifie canoniquement X à $X \times_S S$ et Y à $S \times_S Y$, les projections $X \times_S Y \rightarrow X$ et $X \times_S Y \rightarrow Y$ s'identifient respectivement à $1_X \times \psi$ et $\varphi \times 1_Y$.

La vérification est immédiate et laissée au lecteur.

(3.3.5) On peut définir de la même manière que dans (3.2) le produit d'un nombre fini quelconque $n \in \mathbb{I}$ de S -préschémas, l'existence de ces produits résulte de (3.2.6) par récurrence sur n , en remarquant que $(X_1 \times_S X_2 \times_S \cdots \times_S X_{n-1}) \times_S X_n$ satisfait à la définition du produit. L'unicité du produit entraîne, comme dans toute catégorie, ses propriétés de *commutativité* et d'*associativité*. Si, par exemple, p_1, p_2, p_3 désignent les projections de $X_1 \times_S X_2 \times_S X_3$, et si on identifie ce préschéma à $(X_1 \times_S X_2) \times_S X_3$, la projection dans $X_1 \times_S X_2$ est identifiée à $(p_1, p_2)_S$.

(3.3.6) Soient S, S' deux préschémas, $\varphi : S' \rightarrow S$ un morphisme, qui fait de S' un S -préschéma. Pour tout S -préschéma X , considérons le produit $X \times_S S'$, et soient p et π' ses projections dans X et S' , respectivement. Muni de π' , ce produit est un S' -préschéma; quand on le considère comme tel, on le désigne par $X_{(S')}$ ou $X_{(\varphi)}$, et on dit que c'est le préschéma obtenu par *extension du préschéma de base* de S à S' , au moyen du morphisme φ , ou l'*image réciproque* de X par φ . On notera que si π est le morphisme structural de X , θ le morphisme structural de $X \times_S S'$, considéré comme S -préschéma, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{p} & X_{(S')} \\ \pi \downarrow & \theta \swarrow & \downarrow \pi' \\ S & \xleftarrow{\varphi} & S' \end{array}$$

est commutatif.

(3.3.7) Avec les notations de (3.3.6), pour tout S -morphisme $f : X \rightarrow Y$, on note encore $f_{(S')}$ le S' -morphisme $f \times_S 1 : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$, et on dit que $f_{(S')}$ est l'*image réciproque* du morphisme f par φ . $X_{(S')}$ est donc un *foncteur covariant* en X , de la catégorie des S -préschémas dans celle des S' -préschémas.

(3.3.8) Le préschéma $X_{(S')}$ peut encore être considéré comme solution d'un *problème d'application universelle* : tout S' -préschéma T est aussi un S -préschéma au moyen de φ ; tout S -morphisme $g : T \rightarrow X$ s'écrit

alors d'une seule manière $g = p \circ f$, où f est un S' -morphisme $T \rightarrow X_{(S')}$, comme il résulte de la définition du produit appliquée aux S -morphisms f et $\psi : T \rightarrow S'$ (morphisme structural de T).

Proposition (3.3.9). — (« transativité de l'extension des préschémas de base »). Soient S'' un préschéma, $\varphi' : S'' \rightarrow S'$ un morphisme. Pour tout S -préschéma X , il existe un isomorphisme canonique fonctoriel du S'' -préschéma $(X_{(\varphi)})_{(\varphi')}$ sur le S'' -préschéma $X_{(\varphi \circ \varphi')}$.

En effet, soient T un S'' -préschéma, ψ son morphisme structural, g un S -morphisme de T dans X (T étant considéré comme S -préschéma de morphisme structural $\varphi \circ \varphi' \circ \psi$). Comme T est aussi un S' -préschéma de morphisme structural $\varphi' \circ \psi$, on peut écrire $g = p \circ g'$, où g' est un S' -morphisme $T \rightarrow X_{(\varphi)}$, puis $g' = p' \circ g''$, où g'' est un S'' -morphisme $T \rightarrow (X_{(\varphi)})_{(\varphi')}$:

$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{p} & X_{(\varphi)} & \xleftarrow{p'} & (X_{(\varphi)})_{(\varphi')} \\ \pi \downarrow & & \pi' \downarrow & & \pi'' \downarrow \\ S & \xleftarrow{\varphi} & S' & \xleftarrow{\varphi'} & S'' \end{array}$$

D'où la proposition en raison de l'unicité de la solution d'un problème d'application universelle. I | 110

Ce résultat s'exprime encore en écrivant l'égalité (à un isomorphisme canonique près) $(X_{(S')})_{(S'')} = X_{(S'')}$, si aucune confusion n'est à craindre, ou encore

$$(X \times_S S') \times_{S'} S'' = X \times_S S'' ; \quad (3.3.9.1)$$

le caractère fonctoriel de l'isomorphisme défini dans (3.3.9) s'exprime de même par la formule de *transitivité des images réciproques de morphismes*

$$(f_{(S')})_{(S'')} = f_{(S'')} \quad (3.3.9.2)$$

pour tout S -morphisme $f : X \rightarrow Y$.

Corollaire (3.3.10). — Si X et Y sont deux S -préschémas, il existe un isomorphisme canonique fonctoriel du S' -préschéma $X_{(S')} \times_{S'} Y_{(S')}$ sur le S' -préschéma $(X \times_S Y)_{(S')}$.

En effet, on a, à des isomorphismes canoniques près

$$(X \times_S S') \times_{S'} (Y \times_S S') = X \times_S (Y \times_S S') = (X \times_S Y) \times_S S'$$

en vertu de (3.3.9.1) et de l'associativité des produits de S -préschémas.

Le caractère fonctoriel de l'isomorphisme défini dans (3.3.10) s'exprime par la formule

$$(u_{(S')}, v_{(S')})_{S'} = ((u, v)_S)_{(S')} \quad (3.3.10.1)$$

pour tout couple de S -morphisms $u : T \rightarrow X$, $v : T \rightarrow Y$.

En d'autres termes, le foncteur image réciproque $X_{(S')}$ commute à la formation des produits ; il commute aussi à la formation des sommes (3.2.8).

Corollaire (3.3.11). — Soient Y un S -préschéma, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme qui fait de X un Y -préschéma (et par suite aussi un S -préschéma). Le préschéma $X_{(S')}$ s'identifie alors au produit $X \times_Y Y_{(S')}$, la projection $X \times_Y Y_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ s'identifiant à $f_{(S')}$.

Soit $\psi : Y \rightarrow S$ le morphisme structural de Y ; on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} S' & \xleftarrow{\psi_{(S')}} & Y_{(S')} & \xleftarrow{f_{(S')}} & X_{(S')} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ S & \xleftarrow{\psi} & Y & \xleftarrow{f} & X \end{array}$$

Or $Y_{(S')}$ s'identifie à $S'_{(\psi)}$, et $X_{(S')}$ à $S'_{(\psi \circ f)}$; tenant compte de (3.3.9) et de (3.3.4), on en déduit le corollaire.

(3.3.12) Soient $f : X \rightarrow X'$, $g : Y \rightarrow Y'$ deux S -morphisms qui sont des *monomorphismes* de préschémas (T, I, 1.1) ; alors $f \times_S g$ est un *monomorphisme*. En effet, si p et q sont les projections de $X \times_S Y$, p' , q' celles de $X' \times_S Y'$, u, v deux S -morphisms $T \rightarrow X \times_S Y$, la relation $(f \times_S g) \circ u = (f \times_S g) \circ v$ entraîne $p' \circ (f \times_S g) \circ u = p' \circ (f \times_S g) \circ v$, autrement dit $f \circ p \circ u = f \circ p \circ v$, et comme f est un monomorphisme, $p \circ u = p \circ v$; utilisant le fait que g est un monomorphisme, on obtient de même $q \circ u = q \circ v$, d'où $u = v$. Il I | 111

en résulte que pour toute extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base,

$$f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$$

est un monomorphisme.

(3.3.13) Soient S, S' deux schémas affines d'anneaux respectifs A, A' ; un morphisme $S' \rightarrow S$ correspond donc à un homomorphisme d'anneaux $A \rightarrow A'$. Si X est un S -préschéma, on notera alors aussi $X_{(A')}$ ou $X \otimes_A A'$ le S' -préschéma $X_{(S')}$; lorsque X est lui-même affine d'anneau B , $X_{(A')}$ est affine d'anneau $B_{(A')} = B \otimes_A A'$ obtenu par extension à A' de l'anneau des scalaires de la A -algèbre B .

(3.3.14) Avec les notations de (3.3.6), pour tout S -morphisme $f : S' \rightarrow X$, $f' = (f, 1_{S'})_S$ est un S' -morphisme $S' \rightarrow X' = X_{(S')}$ tel que $p \circ f' = f$, $\pi' \circ f' = 1_{S'}$, autrement dit une S' -section de X' ; et réciproquement si f' est une telle S' -section, $f = p \circ f'$ est un S -morphisme $S' \rightarrow X$. On définit donc ainsi une *correspondance biunivoque canonique*

$$\mathrm{Hom}_S(S', X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{S'}(S', X').$$

On dit que f' est le *morphisme graphe* de f , et on le désigne par Γ_f .

(3.3.15) Étant donné un préschéma X , qu'on peut toujours considérer comme un $\mathbf{Z}$ -préschéma, il résulte en particulier de (3.3.14) que les X -sections de $X \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$ (où T est une indéterminée) correspondent biunivoquement aux *morphismes* $\mathbf{Z}[T] \rightarrow X$. Montrons que ces X -sections correspondent biunivoquement aussi aux *sections du faisceau structural* $\mathcal{O}_X$ *au-dessus de* X . En effet, soit (U_α) un recouvrement de X par des ouverts affines ; soit $u : X \rightarrow X \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$ un X -morphisme et soit u_α sa restriction à U_α ; si A_α est l'anneau du schéma affine U_α , $U_\alpha \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$ est un schéma affine d'anneau $A_\alpha[T]$ (3.2.2), et u_α correspond canoniquement à un A_α -homomorphisme $A_\alpha[T] \rightarrow A_\alpha$ (1.7.3). Or, un tel homomorphisme est complètement déterminé par la donnée de l'image de T dans A_α , soit $s_\alpha \in A_\alpha = \Gamma(U_\alpha, \mathcal{O}_X)$, et si on écrit que les restrictions de u_α et de u_β à un ouvert affine $V \subset U_\alpha \cap U_\beta$ coïncident, on voit aussitôt que s_α et s_β coïncident dans V ; donc la famille (s_α) est formée des restrictions aux U_α d'une section s de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X ; et réciproquement, il est clair qu'une telle section définit une famille (u_α) de morphismes qui sont les restrictions aux U_α d'un X -morphisme $X \rightarrow X \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$. Ce résultat sera généralisé dans II, 1.7.12.

3.4 Points d'un préschéma à valeurs dans un préschéma ; points géométriques

(3.4.1) Soit X un préschéma ; pour tout préschéma T , on note encore $X(T)$ l'ensemble $\mathrm{Hom}(T, X)$ des morphismes $T \rightarrow X$, et les éléments de cet ensemble sont aussi appelés *points de* X *à valeurs dans* T . Si on associe à tout morphisme $f : T \rightarrow T'$ l'application $u' \mapsto u' \circ f$ de $X(T')$ dans $X(T)$, on voit que, pour X fixé, $X(T)$ est un *foncteur contravariant en* T , de la catégorie des préschémas dans celle des ensembles. En outre, tout morphisme de préschémas $g : X \rightarrow Y$ définit un homomorphisme fonctoriel $X(T) \rightarrow Y(T)$, faisant correspondre $g \circ v$ à $v \in X(T)$.

(3.4.2) Étant donnés trois ensembles P, Q, R et deux applications $\varphi : P \rightarrow R, \psi : Q \rightarrow R$, on appelle *produit fibré de* P *et* Q *au-dessus de* R (relatif à φ et ψ) la partie de l'ensemble produit $P \times Q$ formée des couples (p, q) tels que $\varphi(p) = \psi(q)$; on le note $P \times_R Q$. La définition (3.2.1) du produit de S -préschémas peut encore s'interpréter, avec les notations de (3.4.1), par la formule

$$(X \times_S Y)(T) = X(T) \times_{S(T)} Y(T) \quad (3.4.2.1)$$

les applications $X(T) \rightarrow S(T)$ et $Y(T) \rightarrow S(T)$ correspondant aux morphismes structuraux $X \rightarrow S$ et $Y \rightarrow S$.

(3.4.3) Si l'on se donne un préschéma S et que l'on ne considère que les S -préschémas et les S -morphisms, on notera encore $X(T)_S$ l'ensemble $\mathrm{Hom}_S(T, X)$ des S -morphisms $T \rightarrow X$, en se permettant de supprimer l'indice S lorsque aucune confusion n'est possible ; on dit encore que les éléments de $X(T)_S$ sont les *points* (ou *S -points* lorsqu'il y a à craindre des confusions) *du* S -préschéma X *à valeurs dans le* S -préschéma T . En particulier, une S -section de X n'est autre qu'un *point de* X *à valeurs dans* S . La formule (3.4.2.1) s'écrit alors aussi

$$(X \times_S Y)(T)_S = X(T)_S \times Y(T)_S ; \quad (3.4.3.1)$$

plus généralement, si Z est un S -préschéma, X, Y, T des Z -préschémas (donc *ipso facto* des S -préschémas), on a

$$(X \times_Z Y)(T)_S = X(T)_S \times_{Z(T)_S} Y(T)_S. \quad (3.4.3.2)$$

On notera que pour démontrer qu'un triplet (W, r, s) formé d'un S -préschéma W et de deux S -morphisms $r : W \rightarrow X, s : W \rightarrow Y$ est un produit de X et Y (au-dessus de Z), il suffit par définition de vérifier que

pour tout S -préschéma T , le diagramme

$$\begin{array}{ccc} W(T)_S & \xrightarrow{r'} & X(T)_S \\ s' \downarrow & & \downarrow \varphi' \\ Y(T)_S & \xrightarrow{\psi'} & Z(T)_S \end{array}$$

fait de $W(T)_S$ le produit fibré de $X(T)_S$ et $Y(T)_S$ au-dessus de $Z(T)_S$, r' et s' correspondant à r et s , φ' et ψ' aux morphismes structuraux $\varphi : X \rightarrow Z$, $\psi : Y \rightarrow Z$.

(3.4.4) Lorsque dans ce qui précède, T (resp. S) est un schéma affine d'anneau B (resp. A), on remplace T (resp. S) par B (resp. A) dans les notations précédentes, et on parle alors de *points de X à valeurs dans l'anneau B* , ou de *points du A -préschéma X à valeurs dans la A -algèbre B* pour les éléments de $X(B)$ et de $X(B)_A$ respectivement. On notera que $X(B)$ et $X(B)_A$ sont maintenant des foncteurs *covariants en B* . On écrira de même $X(T)_A$ pour l'ensemble des points du A -préschéma X à valeurs dans le A -préschéma T .

(3.4.5) Considérons en particulier le cas où T est de la forme $\text{Spec}(A)$, où A est un anneau *local* ; les éléments de $X(A)$ correspondent alors biunivoquement aux homomorphismes *locaux* $\mathcal{O}_x \rightarrow A$ pour $x \in X$ (2.4.4) ; on dit que le point x de l'espace sous-jacent à X est la *localité* du point de X à valeurs dans A auquel il correspond.

Plus particulièrement, on appellera *points géométriques* d'un préschéma X les *points de X à valeurs dans un corps K* : la donnée d'un tel point revient donc à la donnée de sa localité x dans l'espace sous-jacent à X , et d'une *extension* K de $k(x)$; K sera appelé le *corps des valeurs* du point géométrique correspondant, et on dit encore que ce point géométrique est *localisé en x* . On définit ainsi une application $X(K) \rightarrow X$, appliquant un point géométrique à valeurs dans K sur sa localité. I | 113

Si $S' = \text{Spec}(K)$ est un S -préschéma (autrement dit, si K est considéré comme extension d'un corps résiduel $k(s)$, où $s \in S$) et si X est un S -préschéma, un élément de $X(K)_S$, ou, comme on dit encore, un *point géométrique de X au-dessus de s à valeurs dans K* , consiste en la donnée d'un $k(s)$ -monomorphisme d'un corps résiduel $k(x)$ dans K , où x est un point de X au-dessus de s (donc $k(x)$ une extension de $k(s)$).

Plus particulièrement, si $S = \text{Spec}(K) = \{\xi\}$, les *points géométriques de X à valeurs dans K s'identifient aux points $x \in X$ tels que $k(x) = K$; on dit encore que ces derniers sont les *points du K -préschéma X rationnels sur K* ; si K' est une extension de K , les points géométriques de X à valeurs dans K' correspondent donc biunivoquement aux points de $X' = X_{(K')}$ rationnels sur K' (3.3.14).*

Lemme (3.4.6). — Soient X_i ($1 \leq i \leq n$) des S -préschémas, s un point de S , x_i ($1 \leq i \leq n$) un point de X_i au-dessus de s . Il existe alors une extension K de $k(s)$ et un point géométrique du produit $Y = X_1 \times_S X_2 \times_S \cdots \times_S X_n$, à valeurs dans K , dont les projections soient localisées aux x_i .

En effet, il existe des $k(s)$ -monomorphismes $k(x_i) \rightarrow K$ dans une même extension K de $k(s)$ (Bourbaki, Alg., chap. V, § 4, prop. 2). Les composés $k(s) \rightarrow k(x_i) \rightarrow K$ sont tous identiques, donc les morphismes $\text{Spec}(K) \rightarrow X_i$ correspondant à $k(x_i) \rightarrow K$ sont des S -morphisms, et on en conclut qu'ils définissent un morphisme unique $\text{Spec}(K) \rightarrow Y$. Si y est le point correspondant de Y , il est clair que sa projection dans chacun des X_i est x_i .

Proposition (3.4.7). — Soient X_i ($1 \leq i \leq n$) des S -préschémas, et pour chaque indice i , soit x_i un point de X_i . Pour qu'il existe un point y de $Y = X_1 \times_S X_2 \times_S \cdots \times_S X_n$ dont x_i soit la projection d'indice i pour $1 \leq i \leq n$, il faut et il suffit que les x_i soient au-dessus d'un même point s de S .

La condition est évidemment nécessaire ; le lemme (3.4.6) prouve qu'elle est suffisante.

En d'autres termes, si on désigne par (X) l'ensemble sous-jacent à X , on voit qu'on a une application *surjective canonique* $(X \times_S Y) \rightarrow (X) \times_{(S)} (Y)$; il faut noter que cette application *n'est pas injective* en général ; autrement dit, il peut exister plusieurs points z distincts dans $X \times_S Y$ ayant mêmes projections $x \in X$, $y \in Y$; c'est ce qu'on voit déjà lorsque S , X , Y sont des spectres premiers de corps k , K , K' , car le produit tensoriel $K \otimes_k K'$ a en général plusieurs idéaux premiers distincts (cf. 3.4.9).

Corollaire (3.4.8). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme, $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ le S' -morphisme déduit de f par une extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base. Soit p (resp. q) la projection $X_{(S')} \rightarrow X$ (resp. $Y_{(S')} \rightarrow Y$) ; pour toute partie M de X , on a

$$q^{-1}(f(M)) = f_{(S')}(p^{-1}(M)).$$

En effet (3.3.11), $X_{(S')}$ s'identifie au produit $X \times_Y Y_{(S')}$ grâce au diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{p} & X_{(S')} \\ f \downarrow & & \downarrow f_{(S')} \\ Y & \xleftarrow{q} & Y_{(S')} \end{array}$$

En vertu de (3.4.7), la relation $q(y') = f(x)$ pour $x \in M$, $y' \in Y_{(S')}$ équivaut à l'existence d'un $x' \in X_{(S')}$ tel que $p(x') = x$ et $f_{(S')}(x') = y'$, d'où le corollaire.

Le lemme (3.4.6) se précise de la façon suivante :

Proposition (3.4.9). — Soient X, Y deux S -préschémas, x un point de X , y un point de Y , au-dessus du même point $s \in S$. L'ensemble des points de $X \times_S Y$ ayant pour projections x et y est en correspondance biunivoque canonique avec l'ensemble des types d'extensions composées de $k(x)$ et $k(y)$ considérés comme extensions de $k(s)$ (Bourbaki, Alg., chap. VIII, § 8, prop. 2).

Soit p (resp. q) la projection de $X \times_S Y$ dans X (resp. Y) et soit E le sous-espace $p^{-1}(x) \cap q^{-1}(y)$ de l'espace sous-jacent à $X \times_S Y$. Notons d'abord que les morphismes $\text{Spec}(k(x)) \rightarrow S$ et $\text{Spec}(k(y)) \rightarrow S$ se factorisent en $\text{Spec}(k(x)) \rightarrow \text{Spec}(k(s)) \rightarrow S$ et $\text{Spec}(k(y)) \rightarrow \text{Spec}(k(s)) \rightarrow S$; comme $\text{Spec}(k(s)) \rightarrow S$ est un monomorphisme (2.4.7), il résulte de (3.2.4) que l'on a

$$P = \text{Spec}(k(x)) \times_S \text{Spec}(k(y)) = \text{Spec}(k(x)) \times_{\text{Spec}(k(s))} \text{Spec}(k(y)) = \text{Spec}(k(x) \otimes_{k(s)} k(y)).$$

Nous allons définir deux applications $\alpha : P_0 \rightarrow E$, $\beta : E \rightarrow P_0$ réciproques l'une de l'autre (P_0 désignant l'ensemble sous-jacent au préschéma P). Si $i : \text{Spec}(k(x)) \rightarrow X$ et $j : \text{Spec}(k(y)) \rightarrow Y$ sont les morphismes canoniques (2.4.5), on prendra pour α l'application des espaces sous-jacents correspondant au morphisme $i \times_S j$. D'autre part, tout $z \in E$ définit par hypothèse deux $k(s)$ -monomorphismes $k(x) \rightarrow k(z)$ et $k(y) \rightarrow k(z)$, donc un $k(s)$ -monomorphisme produit tensoriel $k(x) \otimes_{k(s)} k(y) \rightarrow k(z)$ et par suite un morphisme $\text{Spec}(k(z)) \rightarrow P$; $\beta(z)$ sera l'image de z dans P_0 par ce morphisme. La vérification du fait que $\alpha \circ \beta$ et $\beta \circ \alpha$ sont les applications identiques découle de (2.4.5) et de la définition du produit (3.2.1). On sait enfin que P_0 est en correspondance biunivoque avec l'ensemble des types d'extensions composées de $k(x)$ et $k(y)$ (Bourbaki, Alg., chap. VIII, § 8, prop. 1).

3.5 Surjections et injections

(3.5.1) De façon générale, considérons une propriété **P** de morphismes de préschémas, et les deux propositions suivantes :

- (i) Si $f : X \rightarrow X'$, $g : Y \rightarrow Y'$ sont deux S -morphisms possédant la propriété **P**, $f \times_S g$ possède la propriété **P**.
- (ii) Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme possédant la propriété **P**, tout S' -morphisme $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$, déduit de f par extension du préschéma de base, possède la propriété **P**.

Comme $f_{(S')} = f \times_S 1_{S'}$, on voit que si pour tout préschéma X l'identité 1_X possède la propriété **P**, (i) implique (ii); comme d'autre part, $f \times_S g$ est le morphisme composé

$$X \times_S Y \xrightarrow{f \times 1_Y} X' \times_S Y \xrightarrow{1_{X'} \times g} X' \times_S Y'$$

on voit que, si le composé de deux morphismes possédant la propriété **P**, possède aussi cette propriété, alors (ii) implique (i).

Une première application de cette remarque est la

Proposition (3.5.2). —

- (i) Si $f : X \rightarrow X'$, $g : Y \rightarrow Y'$ sont des S -morphisms surjectifs, $f \times_S g$ est surjectif.
- (ii) Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme surjectif, $f_{(S')}$ est surjectif pour toute extension S' du préschéma de base.

Le composé de deux surjections étant une surjection, il suffit de démontrer (ii); mais cette proposition résulte aussitôt de (3.4.8) appliqué à $M = X$.

Proposition (3.5.3). — Pour qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ soit surjectif, il faut et il suffit que pour tout corps K et tout morphisme $\text{Spec}(K) \rightarrow Y$, il existe une extension K' de K et un morphisme $\text{Spec}(K') \rightarrow X$

rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & \operatorname{Spec}(K') \\ f \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longleftarrow & \operatorname{Spec}(K) \end{array}$$

La condition est suffisante, car pour tout $y \in Y$, il suffit de l'appliquer à un morphisme $\operatorname{Spec}(K) \rightarrow Y$ correspondant à un monomorphisme $k(y) \rightarrow K$, K étant une extension de $k(y)$ (2.4.6). Inversement, supposons f surjectif, et soit $y \in Y$ l'image de l'unique point de $\operatorname{Spec}(K)$; il existe $x \in X$ tel que $f(x) = y$; considérons le monomorphisme correspondant $k(y) \rightarrow k(x)$ (2.2.1); il suffit alors de prendre K' extension de $k(y)$ telle qu'il existe des $k(y)$ -monomorphismes de $k(x)$ et de K dans K' (Bourbaki, *Alg.*, chap. V, § 4, prop. 2); le morphisme $\operatorname{Spec}(K') \rightarrow X$ correspondant à $k(x) \rightarrow K'$ répond à la question.

Avec le langage introduit dans (3.4.5), on peut dire encore que *tout point géométrique de Y à valeurs dans K provient d'un point géométrique de X à valeurs dans une extension de K .*

Définition (3.5.4). — On dit qu'un morphisme de préschémas $f : X \rightarrow Y$ est universellement injectif, ou un morphisme radiciel, si pour tout corps K , l'application correspondante $X(K) \rightarrow Y(K)$ est injective.

Il résulte aussitôt des définitions que tout monomorphisme de préschémas (T, 1.1) est radiciel.

(3.5.5) Pour qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ soit radiciel, il suffit que la condition de la déf. (3.5.4) soit vérifiée pour tout corps algébriquement clos. En effet, si K est un corps quelconque, K' une extension algébriquement close de K , le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X(K) & \xrightarrow{\alpha} & Y(K) \\ \varphi \downarrow & & \downarrow \varphi' \\ X(K') & \xrightarrow{\alpha'} & Y(K') \end{array}$$

est commutatif, φ et φ' provenant du morphisme $\operatorname{Spec}(K') \rightarrow \operatorname{Spec}(K)$, α et α' correspondant à f . Or, φ est injectif et il en est de même de α' par hypothèse; donc α est nécessairement injectif. I | 116

Proposition (3.5.6). — Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes de préschémas.

- (i) Si f et g sont radiciels, il en est de même de $g \circ f$.
- (ii) Inversement, si $g \circ f$ est radiciel, il en est de même de f .

Compte tenu de la déf. (3.5.4), la proposition revient aux assertions correspondantes pour les applications $X(K) \rightarrow Y(K) \rightarrow Z(K)$, qui sont évidentes.

Proposition (3.5.7). —

- (i) Si les S -morphisms $f : X \rightarrow X'$, $g : Y \rightarrow Y'$ sont radiciels, il en est de même de $f \times_S g$.
- (ii) Si le S -morphisme $f : X \rightarrow Y$ est radiciel, il en est de même de $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ pour toute extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base.

Vu (3.5.1), il suffit de démontrer (i). On a vu (3.4.2.1) que

$$(X \times_S Y)(K) = X(K) \times_{S(K)} Y(K), \quad (X' \times_S Y')(K) = X'(K) \times_{S(K)} Y'(K)$$

l'application $(X \times_S Y)(K) \rightarrow (X' \times_S Y')(K)$ correspondant à $f \times_S g$ s'identifie alors à $(u, v) \mapsto (f \circ u, g \circ v)$ et la proposition en résulte aussitôt.

Proposition (3.5.8). — Pour qu'un morphisme $f = (\psi, \theta) : X \rightarrow Y$ soit radiciel, il faut et il suffit que ψ soit injectif et que, pour tout $x \in X$, le monomorphisme $\theta^x : k(\psi(x)) \rightarrow k(x)$ fasse de $k(x)$ une extension radicielle de $k(\psi(x))$.

Supposons f radiciel et montrons d'abord que la relation $\psi(x_1) = \psi(x_2) = y$ entraîne nécessairement $x_1 = x_2$. En effet, il existe un corps K , extension de $k(y)$, et des $k(y)$ -monomorphismes $k(x_1) \rightarrow K$, $k(x_2) \rightarrow K$ (Bourbaki, *Alg.*, chap. V, § 4, prop. 2); les morphismes correspondants $u_1 : \operatorname{Spec}(K) \rightarrow X$, $u_2 : \operatorname{Spec}(K) \rightarrow X$ sont donc tels que $f \circ u_1 = f \circ u_2$, donc $u_1 = u_2$ par hypothèse, et cela implique en particulier $x_1 = x_2$. Considérons maintenant $k(x)$ comme extension de $k(\psi(x))$ au moyen de θ^x : si $k(x)$ n'est pas extension radicielle de $k(\psi(x))$, il existe deux $k(\psi(x))$ -monomorphismes distincts de $k(x)$ dans une extension algébriquement close K de $k(\psi(x))$ et les deux morphismes correspondants $\operatorname{Spec}(K) \rightarrow X$ violeraient l'hypothèse. Inversement, compte tenu de (2.4.6), il est immédiat que les conditions de l'énoncé sont suffisantes pour que f soit radiciel.

Corollaire (3.5.9). — Si A est un anneau, S une partie multiplicative de A , le morphisme canonique $\operatorname{Spec}(S^{-1}A) \rightarrow \operatorname{Spec}(A)$ est radiciel.

En effet, ce morphisme est un monomorphisme (1.6.2).

Corollaire (3.5.10). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme radiciel, $g : Y' \rightarrow Y$ un morphisme, et soit $X' = X_{(Y')} = X \times_Y Y'$. Alors le morphisme radiciel $f_{(Y')} : X_{(Y')} \rightarrow Y'$ (3.5.7 (ii)) est une bijection de l'espace sous-jacent X' sur $g^{-1}(f(X))$; en outre, pour tout corps K , l'ensemble $X'(K)$ s'identifie au sous-ensemble de $Y'(K)$ image réciproque par l'application $Y'(K) \rightarrow Y(K)$ (correspondant à g) du sous-ensemble $X(K)$ de $Y(K)$.

La première assertion résulte aussitôt de (3.5.8) et de (3.4.8); la seconde, de la commutativité du diagramme

I | 117

$$\begin{array}{ccc} X'(K) & \longrightarrow & Y'(K) \\ \downarrow & & \downarrow \\ X(K) & \longrightarrow & Y(K) \end{array}$$

Remarque (3.5.11). — Nous dirons qu'un morphisme $f = (\psi, \theta)$ de préschémas est injectif si l'application ψ est injective. Pour qu'un morphisme $f = (\psi, \theta) : X \rightarrow Y$ soit radiciel, il faut et il suffit que pour tout morphisme $Y' \rightarrow Y$, le morphisme $f_{(Y')} : X_{(Y')} \rightarrow Y'$ soit injectif (ce qui justifie la terminologie de morphisme universellement injectif). En effet, la condition est nécessaire en vertu de (3.5.7, (ii)) et de (3.5.8). Inversement, la condition implique d'abord que ψ est injectif; si pour un $x \in X$, le monomorphisme $\theta^x : k(\psi(x)) \rightarrow k(x)$ n'était pas radiciel, il y aurait une extension K de $k(\psi(x))$ et deux morphismes distincts $\text{Spec}(K) \rightarrow X$ correspondant au même morphisme $\text{Spec}(K) \rightarrow Y$ (3.5.8). Mais alors, en posant $Y' = \text{Spec}(K)$, il y aurait deux Y' -sections distinctes de $X_{(Y')}$ (3.3.14), ce qui contredit l'hypothèse que $f_{(Y')}$ est injectif.

3.6 Fibres.

Proposition (3.6.1). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, y un point de Y , $\mathfrak{a}_y$ un idéal de définition de $\mathcal{O}_y$ pour la topologie $\mathfrak{m}_y$ -préadique. La projection $p : X \times_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y) \rightarrow X$ est un homéomorphisme de l'espace sous-jacent au préschéma $X \times_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y)$ sur la fibre $f^{-1}(y)$ munie de la topologie induite par celle de l'espace sous-jacent à X .

Comme $\text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y) \rightarrow Y$ est radiciel (3.5.4 et 2.4.7) et que $\text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y)$ est réduit à un seul point, l'idéal $\mathfrak{m}_y/\mathfrak{a}_y$ étant nilpotent par hypothèse (1.1.12), on sait déjà (3.5.10 et 3.3.4) que p identifie en tant qu'ensemble l'espace sous-jacent à $X \times_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y)$ à $f^{-1}(y)$; tout revient à démontrer que p est un homéomorphisme. En vertu de (3.2.7), la question est locale sur X et Y , et on peut donc supposer que $X = \text{Spec}(B)$, $Y = \text{Spec}(A)$, B étant une A -algèbre. Le morphisme p correspond alors à l'homomorphisme $1 \otimes \varphi : B \rightarrow B \otimes_A A'$, où $A' = A_y/\mathfrak{a}_y$ et φ est l'application canonique de A dans A' . Or, tout élément de $B \otimes_A A'$ s'écrit

$$\sum_i b_i \otimes \varphi(a_i)/\varphi(s) = \left(\sum_i (a_i b_i \otimes 1) \right) (1 \otimes \varphi(s))^{-1},$$

où $s \notin \mathfrak{j}_y$, et la prop. (1.2.4) est applicable.

(3.6.2) Dans toute la suite de ce Traité, lorsque nous considérerons une fibre $f^{-1}(y)$ d'un morphisme comme munie d'une structure de $k(y)$ -préschéma, il s'agira toujours du préschéma obtenu en transportant la structure de $X \times_Y \text{Spec}(k(y))$ par la projection dans X . Nous écrirons aussi ce dernier produit $X \otimes_Y k(y)$, ou $X \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y)$; plus généralement, si B est une $\mathcal{O}_y$ -algèbre, nous noterons $X \otimes_Y B$ ou $X \otimes_{\mathcal{O}_Y} B$ le produit $X \times_Y \text{Spec}(B)$.

Avec la convention précédente, il résulte de (3.5.10) que les points de X à valeurs dans une extension K de $k(y)$ sont identifiés aux points de $f^{-1}(y)$ à valeurs dans K .

(3.6.3) Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes, $h = g \circ f$ leur composé; pour tout $z \in Z$, la fibre $h^{-1}(z)$ est un préschéma isomorphe à

$$X \times_Z \text{Spec}(k(z)) = (X \times_Y Y) \times_Z \text{Spec}(k(z)) = X \times_Y g^{-1}(z)$$

En particulier, si U est une partie ouverte de X , le préschéma induit sur $U \cap f^{-1}(y)$ par le préschéma $f^{-1}(y)$ est isomorphe à $f_U^{-1}(y)$ (f_U étant la restriction de f à U). I | 118

Proposition (3.6.4) (« transitivité des fibres »). — Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y' \rightarrow Y$ deux morphismes; posons $X' = X \times_Y Y' = X_{(Y')}$, et $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$. Pour tout $y' \in Y'$, si on pose $y = g(y')$, le préschéma $f'^{-1}(y')$ est isomorphe à $f^{-1}(y) \otimes_{k(y)} k(y')$.

En effet, cela revient à remarquer que les deux préschémas $(X \otimes_Y k(y)) \otimes_{k(y)} k(y')$ et $(X \times_Y Y') \otimes_{Y'} k(y')$ sont tous deux canoniquement isomorphes à $X \times_Y \text{Spec}(k(y'))$ par (3.3.9.1).

En particulier, si V est un voisinage ouvert de y dans Y , et si on désigne par f_V la restriction de f au préschéma induit sur $f^{-1}(V)$, les préschémas $f^{-1}(y)$ et $f_V^{-1}(y)$ s'identifient canoniquement.

Proposition (3.6.5). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, y un point de Y , Z le préschéma local $\text{Spec}(\mathcal{O}_y)$, $p = (\psi, \theta)$ la projection $X \times_Y Z \rightarrow X$; p est un homéomorphisme de l'espace sous-jacent à $X \times_Y Z$ sur le sous-espace $f^{-1}(Z)$ de X (lorsque l'espace sous-jacent à Z est identifié à un sous-espace de Y , cf. (2.4.2)), et pour tout $t \in X \times_Y Z$, si on pose $z = \psi(t)$, $\theta_t^\#$ est un isomorphisme de $\mathcal{O}_z$ sur $\mathcal{O}_t$.

Comme Z (identifié à un sous-espace de Y) est contenu dans tout ouvert affine contenant y (2.4.2), on peut, comme dans (3.6.1) se ramener au cas où $X = \text{Spec}(A)$ et $Y = \text{Spec}(B)$ sont des schémas affines, A étant une B -algèbre. Alors $X \times_Y Z$ est le spectre premier de $A \otimes_B B_y$ et cet anneau s'identifie canoniquement à $S^{-1}A$, où S est l'image de $B - j_y$ dans A (0, 1.5.2); comme p correspond alors à l'homomorphisme canonique $A \rightarrow S^{-1}A$, la proposition résulte de (1.6.2).

3.7 Application : réduction d'un préschéma mod. $\mathfrak{J}$ ¹

(3.7.1) Soient A un anneau, X un A -préschéma, $\mathfrak{J}$ un idéal de A ; alors $X_0 = X \otimes_A (A/\mathfrak{J})$ est un $(A/\mathfrak{J})$ -préschéma, dont on dit parfois qu'il est déduit de X par *réduction mod. $\mathfrak{J}$* .

(3.7.2) Cette terminologie est surtout utilisée lorsque A est un *anneau local* et $\mathfrak{J}$ son idéal maximal, de sorte que X_0 est un préschéma sur le corps résiduel $k = A/\mathfrak{J}$ de A .

Lorsqu'en outre A est intègre, de corps des fractions K , on peut aussi considérer le K -préschéma $X' = X \otimes_A K$. Par un abus de langage dont nous ne ferons pas usage, on disait d'ordinaire jusqu'à présent que X_0 est *déduit de X'* par réduction mod. $\mathfrak{J}$. Dans les cas où ce langage était utilisé, A était un anneau local de dimension 1 (le plus souvent un anneau de valuation discrète) et il était sous-entendu (de façon plus ou moins explicite) que le K -préschéma X' donné était un sous-préschéma fermé d'un K -préschéma P' (en fait, un espace projectif type $\mathbf{P}_K^r$, cf. II, 4.1.1), lui-même de la forme $P' = P \otimes_A K$, où P est un A -préschéma donné (en fait, le A -schéma $\mathbf{P}_A^r$, avec les notations de II, 4.1.1). Dans notre langage, la définition de X_0 à partir de X' se formule comme suit :

On considère le schéma affine $Y = \text{Spec}(A)$, formé de deux points, l'unique point fermé $y = \mathfrak{J}$ et le point générique (0), l'ensemble U réduit au point générique étant donc un ouvert $U = \text{Spec}(K)$ dans Y . Si X est un A -préschéma (autrement dit un Y -préschéma), $X \otimes_A K = X'$ n'est autre que le préschéma induit par X sur $\psi^{-1}(U)$, en désignant par ψ le morphisme structural $X \rightarrow Y$. En particulier, si φ est le morphisme structural $P \rightarrow Y$, un sous-préschéma fermé X' de $P' = \varphi^{-1}(U)$ est donc un sous-préschéma (localement fermé) de P . Si P est noethérien (par exemple si A est noethérien et P de type fini sur A), il existe un plus petit sous-préschéma fermé $X = \overline{X'}$ de P qui majore X' (9.5.10), et X' est le préschéma induit par X sur l'ouvert $\varphi^{-1}(U) \cap X$, donc est isomorphe à $X \otimes_A K$ (9.5.10). *L'immersion de X' dans $P' = P \otimes_A K$ permet donc de façon canonique de considérer X' comme étant de la forme $X' = X \otimes_A K$, où X est un A -préschéma.* On peut alors considérer le préschéma réduit mod. $\mathfrak{J}$, $X_0 = X \otimes_A k$, qui n'est autre d'ailleurs que la fibre $\psi^{-1}(y)$ du point fermé y . Jusqu'à présent, faute d'une terminologie adéquate, on avait évité d'introduire explicitement le A -préschéma X . Il convient cependant de noter que toutes les assertions faites habituellement sur le préschéma « réduit mod. $\mathfrak{J}$ » X_0 doivent être regardées comme conséquences d'assertions plus complètes concernant X lui-même, et ne peuvent être formulées et comprises de façon satisfaisante qu'en les interprétant ainsi. Il semble d'ailleurs que les hypothèses faites reviennent toujours à des hypothèses sur X lui-même (indépendamment de la donnée préalable d'une immersion de X' dans un $\mathbf{P}_K^r$), ce qui permet de donner des énoncés plus intrinsèques.

(3.7.3) Signalons enfin un fait très particulier, qui a sans doute contribué à retarder la clarification conceptuelle de la situation envisagée ici : si A est un anneau de valuation discrète et si X est *propre sur A* (ce qui est en fait le cas si X est un sous-préschéma fermé d'un $\mathbf{P}_A^r$, cf. II, 5.5.4), les points de X à valeurs dans A et les points de X' à valeurs dans K sont en correspondance biunivoque (II, 7.3.8). C'est pourquoi on a souvent cru démontrer des résultats concernant X' , alors qu'en réalité on démontrait des énoncés concernant X , et qui restent valables (sous cette forme) lorsqu'on ne suppose plus l'anneau local de base de dimension 1.

4 Sous-préschémas et morphismes d'immersion

4.1 Sous-préschémas.

(4.1.1) Comme la notion de faisceau quasi-cohérent (0, 5.1.3) est locale, un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ sur un préschéma X peut être défini par la condition que, pour tout ouvert affine V de X , $\mathcal{F}|_V$ est isomorphe

1. Ce numéro, qui fait usage de notions et résultats de la suite du chap. I^{er} et du chap. II, ne sera pas utilisé par la suite, et n'est destiné qu'aux lecteurs familiers avec la Géométrie algébrique classique.

à un faisceau associé à un $\Gamma(V, \mathcal{O}_X)$ -module (1.4.1). Il est clair que, sur un préschéma X , le faisceau structural $\mathcal{O}_X$ est quasi-cohérent et que noyaux, conoyaux, images d'homomorphismes de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, limites inductives et sommes directes de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents sont quasi-cohérents (1.3.7 et 1.3.9).

Proposition (4.1.2). — Soient X un préschéma, $\mathcal{I}$ un faisceau quasi-cohérent d'idéaux dans $\mathcal{O}_X$. Le support Y du faisceau $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ est alors fermé, et si on désigne par $\mathcal{O}_Y$ la restriction de $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ à Y , $(Y, \mathcal{O}_Y)$ est un préschéma.

I | 120

Il suffit évidemment (2.1.3) de considérer le cas où X est un schéma affine, et de montrer que dans ce cas Y est fermé dans X et est un schéma affine. En effet, si $X = \text{Spec}(A)$, on a $\mathcal{O}_X = \tilde{A}$ et $\mathcal{I} = \tilde{\mathfrak{J}}$, où $\mathfrak{J}$ est un idéal de A (1.4.1); Y est alors égal à la partie fermée $V(\mathfrak{J})$ de X et s'identifie au spectre premier de l'anneau $B = A/\mathfrak{J}$ (1.1.11); de plus, si φ est l'homomorphisme canonique $A \rightarrow B = A/\mathfrak{J}$, l'image directe ${}^a\varphi_*(\tilde{B})$ s'identifie canoniquement au faisceau $\tilde{A}/\tilde{\mathfrak{J}} = \mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ (1.6.3 et 1.3.9), ce qui achève la démonstration.

Nous dirons que $(Y, \mathcal{O}_Y)$ est le sous-préschéma de $(X, \mathcal{O}_X)$ défini par le faisceau d'idéaux $\mathcal{I}$; c'est un cas particulier de la notion générale de sous-préschéma :

Définition (4.1.3). — On dit qu'un espace annelé $(Y, \mathcal{O}_Y)$ est un sous-préschéma d'un préschéma $(X, \mathcal{O}_X)$ si :

- 1° Y est un sous-espace localement fermé de X ;
- 2° Si U désigne le plus grand ouvert de X contenant Y et tel que Y soit fermé dans U (autrement dit, le complémentaire dans X de la frontière de Y par rapport à $\bar{Y}$), $(Y, \mathcal{O}_Y)$ est un sous-préschéma de $(U, \mathcal{O}_X|U)$ défini par un faisceau quasi-cohérent d'idéaux de $\mathcal{O}_X|U$.

On dit que le sous-préschéma $(Y, \mathcal{O}_Y)$ de $(X, \mathcal{O}_X)$ est fermé si Y est fermé dans X (auquel cas $U = X$).

Il résulte aussitôt de cette définition et de (4.1.2) que les sous-préschémas fermés de X sont en correspondance biunivoque canonique avec les faisceaux d'idéaux quasi-cohérents $\mathcal{I}$ de $\mathcal{O}_X$, car le fait que deux tels faisceaux $\mathcal{I}, \mathcal{I}'$ aient même support (fermé) Y et soient tels que les restrictions de $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ et de $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}'$ à Y soient identiques, entraîne aussitôt que $\mathcal{I}' = \mathcal{I}$.

(4.1.4) Soient $(Y, \mathcal{O}_Y)$ un sous-préschéma de X , U le plus grand ouvert de X contenant Y et dans lequel Y soit fermé, V un ouvert de X contenu dans U ; alors $V \cap Y$ est fermé dans V . En outre, si Y est défini par le faisceau quasi-cohérent $\mathcal{I}$ d'idéaux de $\mathcal{O}_X|U$, $\mathcal{I}|V$ est un faisceau quasi-cohérent d'idéaux de $\mathcal{O}_X|V$, et il est immédiat que le préschéma induit par Y sur $Y \cap V$ est le sous-préschéma fermé de V défini par le faisceau d'idéaux $\mathcal{I}|V$. Inversement :

Proposition (4.1.5). — Soit $(Y, \mathcal{O}_Y)$ un espace annelé tel que Y soit un sous-espace de X et qu'il existe un recouvrement (V_α) de Y par des ouverts de X tels que pour tout α , $Y \cap V_\alpha$ soit fermé dans V_α et que l'espace annelé $(Y \cap V_\alpha, \mathcal{O}_Y|(Y \cap V_\alpha))$ soit un sous-préschéma fermé du préschéma induit sur V_α par X . Alors $(Y, \mathcal{O}_Y)$ est un sous-préschéma de X .

L'hypothèse implique que Y est localement fermé dans X et que le plus grand ouvert U contenant Y et dans lequel Y est fermé contient tous les V_α ; on peut donc se ramener au cas où $U = X$ et Y est fermé dans X . On définit alors un faisceau quasi-cohérent d'idéaux $\mathcal{I}$ de $\mathcal{O}_X$ en prenant pour $\mathcal{I}|V_\alpha$ le faisceau d'idéaux de $\mathcal{O}_X|V_\alpha$ qui définit le sous-préschéma fermé $(Y \cap V_\alpha, \mathcal{O}_Y|(Y \cap V_\alpha))$ et pour tout ouvert W de X ne rencontrant pas Y , $\mathcal{I}|W = \mathcal{O}_X|W$. On vérifie immédiatement en vertu de (4.1.3) et (4.1.4) qu'il existe un faisceau d'idéaux $\mathcal{I}$ et un seul satisfaisant à ces conditions et qu'il définit le sous-préschéma fermé $(Y, \mathcal{O}_Y)$.

En particulier, le préschéma induit par X sur un ouvert de X est un sous-préschéma de X .

Proposition (4.1.6). — Un sous-préschéma (resp. un sous-préschéma fermé) d'un sous-préschéma (resp. sous-préschéma fermé) de X s'identifie canoniquement à un sous-préschéma (resp. sous-préschéma fermé) de X . I | 121

Une partie localement fermée d'un sous-espace localement fermé de X étant un sous-espace localement fermé de X , il est clair (4.1.5) que la question est locale et qu'on peut donc supposer X affine; la proposition résulte alors de l'identification canonique de $A/\mathfrak{J}$ et de $(A/\mathfrak{J})/(\mathfrak{J}'/\mathfrak{J})$ lorsque $\mathfrak{J}, \mathfrak{J}'$ sont deux idéaux d'un anneau A tels que $\mathfrak{J} \subset \mathfrak{J}'$.

Nous ferons toujours par la suite l'identification précédente.

(4.1.7) Soit Y un sous-préschéma d'un préschéma X , et désignons par ψ l'injection canonique $Y \rightarrow X$ des espaces sous-jacents; on sait que l'image réciproque $\psi^*(\mathcal{O}_X)$ est la restriction $\mathcal{O}_X|Y$ (0, 3.7.1). Si, pour tout $y \in Y$, on désigne par ω_y l'homomorphisme canonique $(\mathcal{O}_X)_y \rightarrow (\mathcal{O}_Y)_y$, ces homomorphismes sont les restrictions aux fibres d'un homomorphisme surjectif ω de faisceaux d'anneaux $\mathcal{O}_X|Y \rightarrow \mathcal{O}_Y$: il suffit en effet de le vérifier localement sur Y , c'est-à-dire que l'on peut supposer X affine et le sous-préschéma Y fermé; si dans ce cas $\mathcal{I}$ est le faisceau d'idéaux dans $\mathcal{O}_X$ qui définit Y , les ω_y ne sont autres que les restrictions aux fibres de l'homomorphisme $\mathcal{O}_X|Y \rightarrow (\mathcal{O}_X/\mathcal{I})|Y$.

Nous avons donc défini un *monomorphisme d'espaces annelés* (0, 4.1.1) $j = (\psi, \omega^b)$ qui est évidemment un morphisme $Y \rightarrow X$ de préschémas (2.2.1), et que nous appellerons le *morphisme d'injection canonique*.

Si $f : X \rightarrow Z$ est un morphisme, nous dirons encore que le morphisme composé $Y \xrightarrow{j} X \xrightarrow{f} Z$ est la *restriction* de f au sous-préschéma Y .

(4.1.8) Conformément aux définitions générales (T, I, 1.1), nous dirons qu'un morphisme de préschémas $f : Z \rightarrow X$ est *majoré* par le morphisme d'injection $j : Y \rightarrow X$ d'un sous-préschéma Y de X si f se factorise en $Z \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{j} X$, où g est un morphisme de préschémas; g est nécessairement *unique* puisque j est un monomorphisme.

Proposition (4.1.9). — Pour qu'un morphisme $f : Z \rightarrow X$ soit majoré par un morphisme d'injection $j : Y \rightarrow X$, il faut et il suffit que $f(Z) \subset Y$ et que, pour tout $z \in Z$, si on pose $y = f(z)$, l'homomorphisme $(\mathcal{O}_X)_y \rightarrow \mathcal{O}_z$ correspondant à f se factorise en $(\mathcal{O}_X)_y \rightarrow (\mathcal{O}_Y)_y \rightarrow \mathcal{O}_z$ (ou, ce qui revient au même, que le noyau de $(\mathcal{O}_X)_y \rightarrow \mathcal{O}_z$ contienne celui de $(\mathcal{O}_X)_y \rightarrow (\mathcal{O}_Y)_y$).

Les conditions sont évidemment nécessaires. Pour voir qu'elles sont suffisantes, on peut se ramener au cas où Y est un sous-préschéma *fermé* de X , en remplaçant au besoin X par un ouvert U tel que Y soit fermé dans U (4.1.3); Y est alors défini par un faisceau quasi-cohérent $\mathcal{I}$ d'idéaux de $\mathcal{O}_X$. Posons $f = (\psi, \theta)$, et soit $\mathcal{J}$ le faisceau d'idéaux de $\psi^*(\mathcal{O}_X)$, noyau de $\theta^\sharp : \psi^*(\mathcal{O}_X) \rightarrow \mathcal{O}_Z$; compte tenu des propriétés du foncteur ψ^* (0, 3.7.2), l'hypothèse entraîne que pour tout $z \in Z$, on a $(\psi^*(\mathcal{I}))_z \subset \mathcal{J}_z$, et par suite $\psi^*(\mathcal{I}) \subset \mathcal{J}$. Par suite, $\theta^\sharp$ se factorise en

$$\psi^*(\mathcal{O}_X) \longrightarrow \psi^*(\mathcal{O}_X)/\psi^*(\mathcal{I}) = \psi^*(\mathcal{O}_X/\mathcal{I}) \xrightarrow{\omega} \mathcal{O}_Z,$$

la première flèche étant l'homomorphisme canonique. Soit ψ' l'application continue $Z \rightarrow Y$ coïncidant avec ψ ; il est clair que l'on a $\psi'^*(\mathcal{O}_Y) = \psi^*(\mathcal{O}_X/\mathcal{I})$; d'autre part, ω est évidemment un homomorphisme local, donc $g = (\psi', \omega^b)$ est un morphisme $Z \rightarrow Y$ de préschémas (2.2.1), qui, en vertu de ce qui précède, est tel que $f = j \circ g$, d'où la proposition. I | 122

Corollaire (4.1.10). — Pour qu'un morphisme d'injection $Z \rightarrow X$ soit majoré par le morphisme d'injection $Y \rightarrow X$, il faut et il suffit que Z soit un sous-préschéma de Y .

On écrit alors $Z \leq Y$, et cette relation est évidemment une *relation d'ordre* dans l'ensemble des sous-préschémas de X .

4.2 Morphismes d'immersion

Définition (4.2.1). — On dit qu'un morphisme $f : Y \rightarrow X$ est une immersion (resp. une immersion fermée, une immersion ouverte) s'il se factorise en $Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{j} X$, où g est un isomorphisme, Z un sous-préschéma de X (resp. un sous-préschéma fermé, un sous-préschéma induit sur un ouvert) et j le morphisme d'injection.

Le sous-préschéma Z et l'isomorphisme g sont alors déterminés de façon *unique*, car si Z' est un second sous-préschéma de X , j' l'injection $Z' \rightarrow X$ et g' un isomorphisme $Y \rightarrow Z'$ tel que $j \circ g = j' \circ g'$, on en déduit $j' = j \circ g \circ g'^{-1}$, d'où $Z' \leq Z$ (4.1.10), et on montre de même que $Z \leq Z'$, donc $Z' = Z$, et comme j est un monomorphisme de préschémas, $g' = g$.

On dit que $f = j \circ g$ est la *factorisation canonique* de l'immersion f , et le sous-préschéma Z et l'isomorphisme g sont dits *associés* à f .

Il est clair qu'une immersion est un *monomorphisme* de préschémas (4.1.7) et *a fortiori* un morphisme *radiciel* (3.5.4).

Proposition (4.2.2). —

- a) Pour qu'un morphisme $f = (\psi, \theta) : Y \rightarrow X$ soit une immersion ouverte, il faut et il suffit que ψ soit un homéomorphisme de Y sur une partie ouverte de X , et que pour tout $y \in Y$, l'homomorphisme $\theta_y^\sharp : \mathcal{O}_{\psi(y)} \rightarrow \mathcal{O}_y$ soit bijectif.
 - b) Pour qu'un morphisme $f = (\psi, \theta) : Y \rightarrow X$ soit une immersion (resp. une immersion fermée), il faut et il suffit que ψ soit un homéomorphisme de Y sur une partie localement fermée (resp. fermée) de X , et que pour tout $y \in Y$, l'homomorphisme $\theta_y^\sharp : \mathcal{O}_{\psi(y)} \rightarrow \mathcal{O}_y$ soit surjectif.
- a) Les conditions sont évidemment nécessaires. Inversement, si elles sont remplies, il est clair que $\theta^\sharp$ est un isomorphisme de $\mathcal{O}_Y$ sur $\psi^*(\mathcal{O}_X)$, et $\psi^*(\mathcal{O}_X)$ est le faisceau déduit par transport de structure au moyen de ψ^{-1} à partir de $\mathcal{O}_X|_{\psi(Y)}$; d'où la conclusion.
- b) Les conditions étant évidemment nécessaires, prouvons qu'elles sont suffisantes. Considérons d'abord le cas particulier où l'on suppose que X est un schéma affine et que $Z = \psi(Y)$ est *fermé* dans X . On sait (0, 3.4.6) que $\psi_*(\mathcal{O}_Y)$ a alors pour support Z et que si l'on désigne par $\mathcal{O}'_Z$ sa restriction à Z , l'espace annelé $(Z, \mathcal{O}'_Z)$ se déduit de $(Y, \mathcal{O}_Y)$ par transport de structure au moyen de l'homéomorphisme ψ ,

considéré comme application de Y sur Z . Montrons que $f_*(\mathcal{O}_Y) = \psi_*(\mathcal{O}_Y)$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module *quasi-cohérent*. En effet, pour tout $x \notin Z$, $\psi_*(\mathcal{O}_Y)$, restreint à un voisinage convenable de x , est nul. Si au contraire $x \in Z$, on a $x = \psi(y)$ pour un $y \in Y$ bien déterminé; soit V un voisinage ouvert affine de y dans Y ; $\psi(V)$ est alors ouvert dans Z , donc trace sur Z d'un ouvert U de X , et la restriction à U de $\psi_*(\mathcal{O}_Y)$ est identique à la restriction à U de l'image directe $(\psi_V)_*(\mathcal{O}_Y|_V)$, où ψ_V est la restriction de ψ à V . Or, la restriction à $(V, \mathcal{O}_Y|_V)$ du morphisme (ψ, θ) est un morphisme de ce préschéma dans $(X, \mathcal{O}_X)$, et par suite est de la forme $(^a\varphi, \tilde{\varphi})$, où φ est un homomorphisme de l'anneau $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ dans l'anneau $\Gamma(V, \mathcal{O}_Y)$ (1.7.3); on en conclut que $(\psi_V)_*(\mathcal{O}_Y|_V)$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent (1.6.3), ce qui prouve notre assertion, en raison du caractère local des faisceaux quasi-cohérents. En outre, l'hypothèse que ψ est un homéomorphisme entraîne (0, 3.4.5) que pour tout $y \in Y$, ψ_y est un isomorphisme $(\psi_*(\mathcal{O}_Y))_{\psi(y)} \rightarrow \mathcal{O}_y$; comme le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_{\psi(y)} & \xrightarrow{\theta_{\psi(y)}} & (\psi_*(\mathcal{O}_Y))_{\psi(y)} \\ \psi_y \circ \rho_{\psi(y)} \downarrow & & \downarrow \psi_y \\ (\psi^*(\mathcal{O}_X))_y & \xrightarrow{\theta_y^\#} & \mathcal{O}_y \end{array}$$

est commutatif et que les deux flèches verticales sont des isomorphismes (0, 3.7.2), l'hypothèse que $\theta_y^\#$ est surjectif entraîne qu'il en est de même de $\theta_{\psi(y)}$. Comme le support de $\psi_*(\mathcal{O}_Y)$ est $Z = \psi(Y)$, θ est un homomorphisme *surjectif* de $\mathcal{O}_X = \tilde{A}$ dans le $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $f_*(\mathcal{O}_Y)$. Par suite, il existe un isomorphisme unique ω d'un faisceau quotient $\tilde{A}/\tilde{\mathfrak{J}}$ ($\mathfrak{J}$ idéal de A) sur $f_*(\mathcal{O}_Y)$ qui, composé avec l'homomorphisme canonique $\tilde{A} \rightarrow \tilde{A}/\tilde{\mathfrak{J}}$, donne θ (1.3.8); si $\mathcal{O}_Z$ désigne la restriction de $\tilde{A}/\tilde{\mathfrak{J}}$ à Z , $(Z, \mathcal{O}_Z)$ est un sous-préschéma de $(X, \mathcal{O}_X)$, et f se factorise en l'injection canonique de ce sous-préschéma dans X , et l'isomorphisme (ψ_0, ω_0) , où ψ_0 est ψ considéré comme application de Y sur Z , et ω_0 la restriction de ω à $\mathcal{O}_Z$.

Passons au cas général. Soit U un ensemble ouvert affine dans X tel que $U \cap \psi(Y)$ soit fermé dans U et non vide. En restreignant f au préschéma induit par Y sur l'ouvert $\psi^{-1}(U)$, et en le considérant comme un morphisme de ce préschéma dans le préschéma induit par X sur U , on est ramené au premier cas; la restriction de f à $\psi^{-1}(U)$ est donc une immersion fermée $\psi^{-1}(U) \rightarrow U$, se factorisant canoniquement en $j_U \circ g_U$, où g_U est un isomorphisme du préschéma $\psi^{-1}(U)$ sur un sous-préschéma Z_U de U , et j_U l'injection canonique $Z_U \rightarrow U$. Soit V un second ouvert affine de X tel que $V \subset U$; comme la restriction Z'_V de Z_U à V est un sous-préschéma du préschéma V , la restriction de f à $\psi^{-1}(V)$ se factorise en $j'_V \circ g'_V$, où j'_V est l'injection canonique $Z'_V \rightarrow V$ et g'_V un isomorphisme de $\psi^{-1}(V)$ sur Z'_V . Par l'unicité de la factorisation canonique d'une immersion (4.2.1), on a nécessairement $Z'_V = Z_V$ et $g'_V = g_V$. On en conclut (4.1.5) qu'il y a un sous-préschéma Z de X dont l'espace sous-jacent est $\psi(Y)$ et dont la restriction à chaque $U \cap \psi(Y)$ est Z_U ; les g_U sont alors les restrictions aux $\psi^{-1}(U)$ d'un isomorphisme $g : Y \rightarrow Z$ tel que $f = j \circ g$, où j est l'injection canonique $Z \rightarrow X$.

Corollaire (4.2.3). — Soit X un schéma affine. Pour qu'un morphisme $f = (\psi, \theta) : Y \rightarrow X$ soit une immersion fermée, il faut et il suffit que Y soit un schéma affine et que l'homomorphisme $\Gamma(\psi) : \Gamma(\mathcal{O}_Y) \rightarrow \Gamma(\mathcal{O}_X)$ soit surjectif.

Corollaire (4.2.4). —

- Soient f un morphisme $Y \rightarrow X$, (V_λ) un recouvrement de $f(Y)$ par des ouverts de X . Pour que f soit une immersion (resp. une immersion ouverte), il faut et il suffit que sa restriction à chacun des préschémas induits $f^{-1}(V_\lambda)$ soit une immersion (resp. une immersion ouverte) dans V_λ .
- Soient f un morphisme $Y \rightarrow X$, (V_λ) un recouvrement ouvert de X . Pour que f soit une immersion fermée, il faut et il suffit que sa restriction à chacun des préschémas induits $f^{-1}(V_\lambda)$ soit une immersion fermée dans V_λ .

Soit $f = (\psi, \theta)$; dans le cas a), $\theta_y^\#$ est surjectif (resp. bijectif) pour tout $y \in Y$, et dans le cas b) $\theta_y^\#$ est surjectif pour tout $y \in Y$; il suffit donc de vérifier que ψ , dans le cas a), est un homéomorphisme de Y sur une partie localement fermée (resp. ouverte) de X , et dans le cas b), un homéomorphisme de Y sur une partie fermée de X . Or, ψ est évidemment injectif et transforme tout voisinage de y dans Y en un voisinage de $\psi(y)$ dans $\psi(Y)$ pour tout $y \in Y$, en vertu de l'hypothèse; dans le cas a), $\psi(Y) \cap V_\lambda$ est localement fermé (resp. ouvert) dans V_λ , donc $\psi(Y)$ est localement fermé (resp. ouvert) dans la réunion des V_λ , et *a fortiori* dans X ; dans le cas b), $\psi(Y) \cap V_\lambda$ est fermé dans V_λ , donc $\psi(Y)$ est fermé dans X puisque $X = \bigcup_\lambda V_\lambda$.

Proposition (4.2.5). — Le composé de deux immersions (resp. de deux immersions ouvertes, de deux immersions fermées) est une immersion (resp. une immersion ouverte, une immersion fermée).

Cela résulte trivialement de (4.1.6).

4.3 Produit d'immersions.

Proposition (4.3.1). — Soient $\alpha : X' \rightarrow X$, $\beta : Y' \rightarrow Y$ deux S -morphisms ; si α et β sont des immersions (resp. des immersions ouvertes, des immersions fermées), $\alpha \times_S \beta$ est une immersion (resp. une immersion ouverte, une immersion fermée). En outre, si α (resp. β) identifie X' (resp. Y') à un sous-préschéma X'' (resp. Y'') de X (resp. Y), $\alpha \times_S \beta$ identifie l'espace sous-jacent à $X' \times_S Y'$ au sous-espace $p^{-1}(X'') \cap q^{-1}(Y'')$ de l'espace sous-jacent à $X \times_S Y$, en désignant par p et q les projections de $X \times_S Y$ dans X et Y respectivement.

Compte tenu de la déf. (4.2.1), on peut se restreindre au cas où X' et Y' sont des sous-préschémas, α et β les morphismes d'injection. La proposition a déjà été établie pour les sous-préschémas induits sur les ouverts (3.2.7) ; comme tout sous-préschéma est un sous-préschéma fermé d'un préschéma induit sur un ouvert (4.1.3), on est ramené au cas où X' et Y' sont des sous-préschémas *fermés*.

Montrons d'abord qu'on peut supposer que S est *affine*. En effet, soit (S_λ) un recouvrement de S formé d'ouverts affines ; si φ et ψ sont les morphismes structuraux de X et Y , soit $X_\lambda = \varphi^{-1}(S_\lambda)$, $Y_\lambda = \psi^{-1}(S_\lambda)$. La restriction X'_λ (resp. Y'_λ) de X' (resp. Y') à $X_\lambda \cap X'$ (resp. $Y_\lambda \cap Y'$) est un sous-préschéma fermé de X_λ (resp. Y_λ), les préschémas X_λ , Y_λ , X'_λ , Y'_λ peuvent être considérés comme des S_λ -préschémas et les produits $X_\lambda \times_S Y_\lambda$ et $X_\lambda \times_{S_\lambda} Y_\lambda$ (resp. $X'_\lambda \times_S Y'_\lambda$ et $X'_\lambda \times_{S_\lambda} Y'_\lambda$) sont identiques (3.2.5). Si la proposition est vraie lorsque S est affine, la restriction de $\alpha \times_S \beta$ à chacun des $X'_\lambda \times_S Y'_\lambda$ sera donc une immersion (3.2.7). Comme le produit $X'_\lambda \times_S Y'_\mu$ (resp. $X_\lambda \times_S Y_\mu$) s'identifie à $(X'_\lambda \cap X'_\mu) \times_S (Y'_\lambda \cap Y'_\mu)$ (resp. $(X_\lambda \cap X_\mu) \times_S (Y_\lambda \cap Y_\mu)$) (3.2.6.4), la restriction de $\alpha \times_S \beta$ à chacun des $X'_\lambda \times_S Y'_\mu$ est encore une immersion ; il en est par suite de même de $\alpha \times_S \beta$ en vertu de (4.2.4). I | 125

En second lieu, prouvons qu'on peut aussi supposer que X et Y sont *affines*. En effet, soit (U_i) (resp. (V_j)) un recouvrement de X (resp. Y) par des ouverts affines, et soit X'_i (resp. Y'_j) la restriction de X' (resp. Y') à $X' \cap U_i$ (resp. $Y' \cap V_j$), qui est un sous-préschéma fermé de U_i (resp. V_j) ; $U_i \times_S V_j$ s'identifie à la restriction de $X \times_S Y$ à $p^{-1}(U_i) \cap q^{-1}(V_j)$ (3.2.7) ; et de même, si p' , q' sont les projections de $X' \times_S Y'$, $X'_i \times_S Y'_j$ s'identifie à la restriction de $X' \times_S Y'$ à $p'^{-1}(X'_i) \cap q'^{-1}(Y'_j)$. Posons $\gamma = \alpha \times_S \beta$; on a par définition $p \circ \gamma = \alpha \circ p'$, $q \circ \gamma = \beta \circ q'$; comme $X'_i = \alpha^{-1}(U_i)$, $Y'_j = \beta^{-1}(V_j)$, on a aussi $p'^{-1}(X'_i) = \gamma^{-1}(p^{-1}(U_i))$, $q'^{-1}(Y'_j) = \gamma^{-1}(q^{-1}(V_j))$, d'où

$$p'^{-1}(X'_i) \cap q'^{-1}(Y'_j) = \gamma^{-1}(p^{-1}(U_i) \cap q^{-1}(V_j)) = \gamma^{-1}(U_i \times_S V_j)$$

on conclut comme dans la première partie du raisonnement.

Supposons donc X , Y , S affines, et soient B , C , A leurs anneaux respectifs. Alors B et C sont des A -algèbres, X' et Y' des schémas affines dont les anneaux sont des algèbres quotients B' , C' de B et C respectivement. En outre, on a $\alpha = ({}^a\rho, \tilde{\rho})$, $\beta = ({}^a\sigma, \tilde{\sigma})$, où ρ et σ sont respectivement les homomorphismes canoniques $B \rightarrow B'$, $C \rightarrow C'$ (1.7.3). Cela étant, on sait que $X \times_S Y$ (resp. $X' \times_S Y'$) est un schéma affine d'anneau $B \otimes_A C$ (resp. $B' \otimes_A C'$), et $\alpha \times_S \beta = ({}^a\tau, \tilde{\tau})$, où τ est l'homomorphisme $\rho \otimes \sigma$ de $B \otimes_A C$ dans $B' \otimes_A C'$ (3.2.2 et 3.2.3) ; comme cet homomorphisme est surjectif, $\alpha \times_S \beta$ est bien une immersion. En outre, si $\mathfrak{b}$ (resp. $\mathfrak{c}$) est le noyau de ρ (resp. σ), le noyau de τ est $u(\mathfrak{b}) + v(\mathfrak{c})$, où u (resp. v) est l'homomorphisme $b \mapsto b \otimes 1$ (resp. $c \mapsto 1 \otimes c$). Comme $p = ({}^au, \tilde{u})$ et $q = ({}^av, \tilde{v})$, ce noyau correspond, dans le spectre premier de $B \otimes_A C$, à l'ensemble fermé $p^{-1}(X') \cap q^{-1}(Y')$ (1.2.2.1 et 1.1.2 (iii)), ce qui achève la démonstration.

Corollaire (4.3.2). — Si $f : X \rightarrow Y$ est une immersion (resp. une immersion ouverte, une immersion fermée) et un S -morphisme, $f_{(S')}$ est une immersion (resp. une immersion ouverte, une immersion fermée) pour toute extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base.

4.4 Image réciproque d'un sous-préschéma.

Proposition (4.4.1). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, Y' un sous-préschéma (resp. un sous-préschéma fermé, un préschéma induit sur un ouvert) de Y , $j : Y' \rightarrow Y$ le morphisme d'injection. Alors la projection $p : X \times_Y Y' \rightarrow X$ est une immersion (resp. une immersion fermée, une immersion ouverte) ; le sous-préschéma de X associé à p a $f^{-1}(Y')$ pour espace sous-jacent ; en outre, si j' est le morphisme d'injection de ce sous-préschéma dans X , pour qu'un morphisme $h : Z \rightarrow X$ soit tel que $f \circ h : Z \rightarrow Y$ soit majoré par j , il faut et il suffit que h soit majoré par j' .

Comme $p = 1_X \times_Y j$ (3.3.4), la première assertion résulte de (4.3.1) ; la seconde est un cas particulier de (3.5.10) (où il faut échanger les rôles de X et de Y'). Enfin, si on a $f \circ h = j \circ h'$, où h' est un morphisme $Z \rightarrow Y'$, il résulte de la définition du produit que l'on a $h = p \circ u$, où u est un morphisme $Z \rightarrow X \times_Y Y'$, d'où la dernière assertion.

Nous dirons que le sous-préschéma de X ainsi défini est l'*image réciproque* du sous-préschéma Y' de Y par le morphisme f , terminologie qui s'accorde avec celle introduite de façon plus générale dans (3.3.6). I | 126

Quand nous parlerons de $f^{-1}(Y')$ comme d'un sous-préschéma de X , c'est toujours de ce sous-préschéma qu'il s'agira.

Lorsque les préschémas $f^{-1}(Y')$ et X sont identiques, j' est l'identité et tout morphisme $h : Z \rightarrow X$ est donc majoré par j' , donc le morphisme $f : X \rightarrow Y$ se factorise alors en $X \xrightarrow{g} Y' \xrightarrow{j} Y$.

Lorsque y est un point fermé de Y et $Y' = \text{Spec}(k(y))$ le plus petit sous-préschéma fermé de Y ayant $\{y\}$ comme espace sous-jacent (4.1.9), le sous-préschéma fermé $f^{-1}(Y')$ est canoniquement isomorphe à la fibre $f^{-1}(y)$ définie en (3.6.2), à laquelle on l'identifiera.

Corollaire (4.4.2). — Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes, $h = g \circ f$ leur composé. Pour tout sous-préschéma Z' de Z , les sous-préschémas $f^{-1}(g^{-1}(Z'))$ et $h^{-1}(Z')$ de X sont identiques.

Cela résulte de l'existence de l'isomorphisme canonique $X \times_Y (Y \times_Z Z') \xrightarrow{\sim} X \times_Z Z'$ (3.3.9.1).

Corollaire (4.4.3). — Soient X' , X'' deux sous-préschémas de X , $j' : X' \rightarrow X$, $j'' : X'' \rightarrow X$ les morphismes d'injection ; alors, $j'^{-1}(X'')$ et $j''^{-1}(X')$ sont tous deux égaux à la borne inférieure $\inf(X', X'')$ de X' et X'' pour la relation d'ordre entre sous-préschémas, et canoniquement isomorphée à $X' \times_X X''$.

Cela résulte aussitôt de (4.4.1) et (4.1.10).

Corollaire (4.4.4). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, Y' , Y'' deux sous-préschémas de Y ; on a

$$f^{-1}(\inf(Y', Y'')) = \inf(f^{-1}(Y'), f^{-1}(Y'')).$$

Cela résulte de l'existence de l'isomorphisme canonique entre $(X \times_Y Y') \times_X (X \times_Y Y'')$ et $X \times_Y (Y' \times_Y Y'')$ (3.3.9.1).

Proposition (4.4.5). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, Y' un sous-préschéma fermé de Y défini par un faisceau quasi-cohérent $\mathcal{K}$ d'idéaux de $\mathcal{O}_Y$ (4.1.3) ; le sous-préschéma fermé $f^{-1}(Y')$ de X est alors défini par le faisceau quasi-cohérent d'idéaux $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_X$ de $\mathcal{O}_X$.

La question est évidemment locale sur X et Y ; il suffit alors de remarquer que si B est une A -algèbre et $\mathfrak{K}$ un idéal de B , on a $A \otimes_B (B/\mathfrak{K}) = A/\mathfrak{K}A$, et d'appliquer (1.6.9).

Corollaire (4.4.6). — Soient X' un sous-préschéma fermé de X défini par un faisceau quasi-cohérent d'idéaux $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_X$, i l'injection $X' \rightarrow X$; pour que la restriction $f \circ i$ de f à X' soit majorée par l'injection $j : Y' \rightarrow Y$ (autrement dit se factorise en $j \circ g$, où g est un morphisme $X' \rightarrow Y'$), il faut et il suffit que $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_X \subset \mathcal{J}$.

Il suffit d'appliquer à i la prop. (4.4.1) en tenant compte de (4.4.5).

4.5 Immersions locales et isomorphismes locaux.

Définition (4.5.1). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de préschémas. On dit que f est une immersion locale en un point $x \in X$ s'il existe un voisinage ouvert U de x dans X et un voisinage ouvert V de $f(x)$ dans Y tels que la restriction de f au préschéma induit U soit une immersion fermée de U dans le préschéma induit V . On dit que f est une immersion locale si f est une immersion locale en tout point de X .

Définition (4.5.2). — On dit qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est un isomorphisme local en un point $x \in X$ s'il existe un voisinage ouvert U de x dans X tel que la restriction de f au préschéma induit U soit une immersion ouverte de U dans Y . On dit que f est un isomorphisme local si f est un isomorphisme local en tout point de X . I | 127

(4.5.3) Une immersion (resp. une immersion fermée) $f : X \rightarrow Y$ peut donc se caractériser comme une immersion locale telle que f soit un homéomorphisme de l'espace sous-jacent à X sur une partie (resp. une partie fermée) de Y . Une immersion ouverte f peut se caractériser comme un isomorphisme local injectif.

Proposition (4.5.4). — Soient X un préschéma irréductible, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme injectif dominant. Si f est une immersion locale, f est une immersion et $f(X)$ est ouvert dans Y .

En effet, soit $x \in X$ et soient U un voisinage ouvert de x , V un voisinage ouvert de $f(x)$ dans Y tels que la restriction de f à U soit une immersion fermée dans V ; comme U est dense dans X , $f(U)$ est dense dans V par hypothèse, donc $f(U) = V$ et f est un homéomorphisme de U sur V ; l'hypothèse que f est injectif entraîne que $f^{-1}(V) = U$, d'où aussitôt la proposition.

Proposition (4.5.5). —

- (i) Le composé de deux immersions locales (resp. de deux isomorphismes locaux) est une immersion locale (resp. un isomorphisme local).
- (ii) Soient $f : X \rightarrow X'$, $g : Y \rightarrow Y'$ deux S -morphisms. Si f et g sont des immersions locales (resp. des isomorphismes locaux), il en est de même de $f \times_S g$.

- (iii) Si un S -morphisme f est une immersion locale (resp. un isomorphisme local), il en est de même de $f_{(S')}$ pour toute extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base.

D'après (3.5.1), il suffit de prouver (i) et (ii).

(i) résulte aussitôt de la transitivité des immersions fermées (resp. ouvertes) (4.2.4) et du fait que si f est un homéomorphisme de X sur une partie fermée de Y , pour tout ouvert $U \subset X$, $f(U)$ est ouvert dans $f(X)$, donc il existe une partie ouverte V de Y telle que $f(U) = V \cap f(X)$, et $f(U)$ est par suite fermé dans V .

Pour démontrer (ii), soient p, q les projections de $X \times_S Y$, p', q' celles de $X' \times_S Y'$. Il existe par hypothèse des voisinages ouverts U, U', V, V' de $x = p(z)$, $x' = p'(z')$, $y = q(z)$, $y' = q'(z')$ respectivement, tels que les restrictions de f et g à U et V respectivement soient des immersions fermées (resp. ouvertes) dans U' et V' respectivement. Comme l'espace sous-jacent de $U \times_S V$ et celui de $U' \times_S V'$ s'identifient aux voisinages ouverts $p^{-1}(U) \cap q^{-1}(V)$ et $p'^{-1}(U') \cap q'^{-1}(V')$ de z et z' respectivement (3.2.7), la proposition résulte de (4.3.1).

5 Préschémas réduits ; condition de séparation

5.1 Préschémas réduits.

Proposition (5.1.1). — Soient $(X, \mathcal{O}_X)$ un préschéma, $\mathcal{B}$ une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre quasi-cohérente. Il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent et un seul $\mathcal{N}$ dont la fibre $\mathcal{N}_x$ en tout $x \in X$ soit le nilradical de l'anneau $\mathcal{B}_x$. Lorsque X est affine, et par suite $\mathcal{B} = \tilde{B}$, où B est une algèbre sur $A(X)$, on a $\mathcal{N} = \tilde{\mathfrak{N}}$, où $\mathfrak{N}$ est le nilradical de B . I | 128

La question étant locale, on est ramené à démontrer la dernière assertion. On sait que $\tilde{\mathfrak{N}}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent (1.4.1) et que sa fibre au point $x \in X$ est l'idéal $\mathfrak{N}_x$ de l'anneau de fractions B_x ; tout revient à prouver que le nilradical de B_x est contenu dans $\mathfrak{N}_x$, l'inclusion opposée étant évidente. Or, soit z/s un élément du nilradical de B_x , avec $z \in B$, $s \notin \mathfrak{j}_x$; par hypothèse, il existe un entier k tel que $(z/s)^k = 0$, ce qui signifie qu'il existe $t \notin \mathfrak{j}_x$ tel que $tz^k = 0$. On en conclut $(tz)^k = 0$, et par suite $z/s = (tz)/(ts)$ appartient à $\mathfrak{N}_x$.

Nous dirons que le $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{N}$ ainsi défini est le *Nilradical* de la $\mathcal{O}_X$ -Algèbre $\mathcal{B}$; nous noterons en particulier $\mathcal{N}_X$ le nilradical de $\mathcal{O}_X$.

Corollaire (5.1.2). — Soit X un préschéma; le sous-préschéma fermé de X défini par le faisceau d'idéaux $\mathcal{N}_X$ est le seul sous-préschéma réduit (0, 4.1.4) de X ayant X pour espace sous-jacent; c'est aussi le plus petit sous-préschéma de X ayant X pour espace sous-jacent.

Comme le faisceau structural du sous-préschéma fermé défini Y par $\mathcal{N}_X$ est $\mathcal{O}_X/\mathcal{N}_X$, il est immédiat que Y est réduit et a X pour espace sous-jacent, puisque $\mathcal{N}_x \neq \mathcal{O}_x$ pour tout $x \in X$. Pour démontrer les autres assertions, remarquons qu'un sous-préschéma Z de X ayant X pour espace sous-jacent est défini par un faisceau d'idéaux $\mathcal{J}$ (4.1.3) tel que $\mathcal{J}_x \neq \mathcal{O}_x$ pour tout $x \in X$. On peut se borner au cas où X est affine, soit $X = \text{Spec}(A)$ et $\mathcal{J} = \tilde{\mathfrak{J}}$, où $\mathfrak{J}$ est un idéal de A ; alors, pour tout $x \in X$, on a $\mathfrak{J} \subset \mathfrak{j}_x$, donc $\mathfrak{J}$ est contenu dans tous les idéaux premiers de A , c'est-à-dire dans leur intersection $\mathfrak{N}$, nilradical de A . Cela prouve que Y est le plus petit sous-préschéma de X ayant X comme espace sous-jacent (4.1.9); en outre, si Z est distinct de Y , on a nécessairement $\mathcal{J}_x \neq \mathcal{N}_x$ pour un $x \in X$ au moins, et par suite (5.1.1) Z n'est pas réduit.

Définition (5.1.3). — On appelle préschéma réduit associé à un préschéma X et on note X_{red} l'unique sous-préschéma réduit de X ayant X pour espace sous-jacent.

Dire qu'un préschéma X est réduit signifie donc que $X = X_{\text{red}}$.

Proposition (5.1.4). — Pour que le spectre premier d'un anneau A soit un préschéma réduit (resp. intègre) (2.1.7), il faut et il suffit que A soit un anneau réduit (resp. intègre).

En effet, il résulte aussitôt de (5.1.1) que la condition $\mathcal{N} = (0)$ est nécessaire et suffisante pour que $X = \text{Spec}(A)$ soit réduit; l'assertion relative aux anneaux intègres est alors une conséquence de (1.1.13).

Comme tout anneau de fractions $\neq \{0\}$ d'un anneau intègre est intègre, il résulte de (5.1.4) que pour tout préschéma localement intègre X , $\mathcal{O}_x$ est un anneau intègre pour tout $x \in X$. La réciproque est vraie lorsque l'espace sous-jacent à X est localement noethérien : en effet X est alors réduit, et si U est un ouvert affine de X , qui soit un espace noethérien, U n'a qu'un nombre fini de composantes irréductibles, donc son anneau A n'a qu'un nombre fini d'idéaux premiers minimaux (1.1.14). Si deux de ces composantes U_i avaient un point commun x , $\mathcal{O}_x$ aurait au moins deux idéaux premiers minimaux distincts, donc ne serait pas intègre; les U_i sont par suite des ouverts deux à deux disjoints, et chacun d'eux est donc intègre.

(5.1.5) Soit $f = (\psi, \theta) : X \rightarrow Y$ un morphisme de préschémas; l'homomorphisme $\theta_x^\# : \mathcal{O}_{\psi(x)} \rightarrow \mathcal{O}_x$ applique tout élément nilpotent de $\mathcal{O}_{\psi(x)}$ sur un élément nilpotent de $\mathcal{O}_x$; par passage aux quotients, on déduit donc de $\theta^\#$ un homomorphisme I | 129

$$\omega : \psi^*(\mathcal{O}_Y/\mathcal{N}_Y) \longrightarrow \mathcal{O}_X/\mathcal{N}_X$$

il est clair que pour tout $x \in X$, $\omega_x : \mathcal{O}_{\psi(x)}/\mathcal{N}_{\psi(x)} \rightarrow \mathcal{O}_x/\mathcal{N}_x$ est un homomorphisme local, donc (ψ, ω^b) est un morphisme de préschémas $X_{\text{red}} \rightarrow Y_{\text{red}}$, que nous noterons f_{red} et appellerons le morphisme *réduit* associé à f . Il est immédiat que pour deux morphismes $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$, on a $(g \circ f)_{\text{red}} = g_{\text{red}} \circ f_{\text{red}}$, donc on a défini X_{red} comme *foncteur covariant* en X .

La définition précédente montre que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X_{\text{red}} & \xrightarrow{f_{\text{red}}} & Y_{\text{red}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

est commutatif, les flèches verticales étant les morphismes d'injection ; en d'autres termes, $X_{\text{red}} \rightarrow X$ est un morphisme *fonctoriel*. On notera en particulier que si X est *réduit*, tout morphisme $f : X \rightarrow Y$ se factorise en $X \xrightarrow{f_{\text{red}}} Y_{\text{red}} \rightarrow Y$; en d'autres termes, f est *majoré* par le morphisme d'injection $Y_{\text{red}} \rightarrow Y$.

Proposition (5.1.6). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme ; si f est surjectif (resp. radiciel, une immersion, une immersion fermée, une immersion ouverte, une immersion locale, un isomorphisme local), il en est de même de f_{red} . Inversement, si f_{red} est surjectif (resp. radiciel), il en est de même de f .

La proposition est triviale si f est surjectif ; si f est radiciel, elle résulte de ce que pour tout $x \in X$, le corps $k(x)$ est le même pour les préschémas X et X_{red} (3.5.8). Enfin, si $f = (\psi, \theta)$ est une immersion, une immersion fermée ou une immersion locale (resp. une immersion ouverte, ou un isomorphisme local), la proposition résulte de ce que si $\theta_x^\sharp$ est surjectif (resp. bijectif), il en est de même de l'homomorphisme obtenu en passant aux quotients par les nilradicaux de $\mathcal{O}_{\psi(x)}$ et $\mathcal{O}_x$ (5.1.2 et 4.2.2) (cf. (5.5.12)).

Proposition (5.1.7). — Si X, Y sont deux S -préschémas, les préschémas $X_{\text{red}} \times_{S_{\text{red}}} Y_{\text{red}}$ et $X_{\text{red}} \times_S Y_{\text{red}}$ sont identiques, et s'identifient canoniquement à un sous-préschéma de $X \times_S Y$ ayant même espace sous-jacent que ce produit.

L'identification canonique de $X_{\text{red}} \times_S Y_{\text{red}}$ à un sous-préschéma de $X \times_S Y$ ayant même espace sous-jacent résulte de (4.3.1). D'autre part, si φ et ψ sont les morphismes structuraux $X_{\text{red}} \rightarrow S$, $Y_{\text{red}} \rightarrow S$, ils se factorisent par S_{red} (5.1.5), et comme $S_{\text{red}} \rightarrow S$ est un monomorphisme, la première assertion résulte de (3.2.4).

Corollaire (5.1.8). — Les préschémas $(X \times_S Y)_{\text{red}}$ et $(X_{\text{red}} \times_{S_{\text{red}}} Y_{\text{red}})_{\text{red}}$ s'identifient canoniquement.

Cela résulte de (5.1.2 et 5.1.7).

On notera que si X et Y sont des préschémas réduits, il n'en est pas nécessairement de même de $X \times_S Y$, car le produit tensoriel de deux algèbres réduites peut avoir des éléments nilpotents.

Proposition (5.1.9). — Soient X un préschéma, $\mathcal{J}$ un faisceau quasi-cohérent d'idéaux de $\mathcal{O}_X$ tel que $\mathcal{J}^n = 0$ pour un entier $n > 0$. Soit X_0 le sous-préschéma fermé $(X, \mathcal{O}_X/\mathcal{J})$ de X ; pour que X soit un schéma affine, il faut et il suffit que X_0 le soit.

La condition étant évidemment nécessaire, prouvons qu'elle est suffisante. Si on pose $X_k = (X, \mathcal{O}_X/\mathcal{J}^{k+1})$, tout revient à prouver par récurrence sur k que les X_k sont affines, donc on est ramené au cas où $\mathcal{J}^2 = 0$. Posons

$$A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X), \quad A_0 = \Gamma(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) = \Gamma(X, \mathcal{O}_X/\mathcal{J}).$$

On déduit de l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_X/\mathcal{J}$ un homomorphisme d'anneaux $\varphi : A \rightarrow A_0$. Nous verrons ci-dessous que φ est *surjectif*, de sorte que la suite

$$0 \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{J}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X/\mathcal{J}) \rightarrow 0 \quad (5.1.9.1)$$

est *exacte*. Supposons ce point établi, et montrons que cela entraîne la proposition. Notons que $\mathfrak{K} = \Gamma(X, \mathcal{J})$ est un idéal de carré nul dans A , et est donc un module sur $A_0 = A/\mathfrak{K}$. Par hypothèse, on a $X_0 = \text{Spec}(A_0)$, et comme les espaces topologiques sous-jacents X_0 et X sont identiques, $\mathfrak{K} = \Gamma(X_0, \mathcal{J})$; par ailleurs, comme $\mathcal{J}^2 = 0$, $\mathcal{J}$ est un $(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$ -Module quasi-cohérent, donc on a $\mathcal{J} \simeq \tilde{\mathfrak{K}}$ et $\mathfrak{K}_x = \mathcal{J}_x$ pour tout $x \in X_0$ (1.4.1).

Cela étant, soit $X' = \text{Spec}(A)$, et considérons le morphisme $f = (\psi, \theta) : X \rightarrow X'$ de préschémas correspondant à l'application identique $A \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ (2.2.4). Pour tout ouvert affine V dans X , le diagramme

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & \Gamma(V, \mathcal{O}_X|V) \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_0 = A/\mathfrak{K} & \longrightarrow & \Gamma(V, \mathcal{O}_{X_0}|V) \end{array}$$

est commutatif, d'où on conclut que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X' & \xleftarrow{f} & X \\ j' \uparrow & & \uparrow j \\ X'_0 & \xleftarrow{f_0} & X_0 \end{array}$$

est commutatif, X'_0 étant le sous-préschéma fermé de X' défini par le faisceau quasi-cohérent d'idéaux $\tilde{\mathfrak{K}}$, j, j' les morphismes d'injection canoniques. Mais puisque X_0 est affine, f_0 est un isomorphisme et comme les applications continues sous-jacentes à j et j' sont les applications identiques, on voit tout d'abord que $\psi : X \rightarrow X'$ est un homéomorphisme. En outre, la relation $\mathfrak{K}_x = \mathcal{J}_x$ montre que la restriction de $\theta^\sharp : \psi^*(\mathcal{O}_{X'}) \rightarrow \mathcal{O}_X$ est un *isomorphisme* de $\psi^*(\tilde{\mathfrak{K}})$ sur $\mathcal{J}$; d'autre part, par passage aux quotients, $\theta^\sharp$ donne un *isomorphisme* $\psi^*(\mathcal{O}_{X'}/\tilde{\mathfrak{K}}) \rightarrow \mathcal{O}_X/\mathcal{J}$, puisque f_0 est un isomorphisme; on en conclut aussitôt par le lemme des 5 (M, I, 1.1) que $\theta^\sharp$ est lui-même un isomorphisme, donc que f est un *isomorphisme*, et par suite que X est affine.

Tout revient donc à démontrer l'exactitude de (5.1.9.1), ce qui résultera de

$H^1(X, \mathcal{J}) = 0$. Or, $H^1(X, \mathcal{J}) = H^1(X_0, \mathcal{J})$ et nous avons vu que $\mathcal{J}$ est un $\mathcal{O}_{X_0}$ -Module quasi-cohérent. Notre assertion résultera donc du

I | 131

Lemme (5.1.9.2). — Si Y est un schéma affine et $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent, on a $H^1(Y, \mathcal{F}) = 0$.

Ce lemme sera démontré au chap. III, § 1, comme conséquence du théorème plus général que $H^i(Y, \mathcal{F}) = 0$ pour tout $i > 0$. Pour en donner une démonstration indépendante, observons que $H^1(Y, \mathcal{F})$ s'identifie au module $\text{Ext}_{\mathcal{O}_Y}^1(Y; \mathcal{O}_Y, \mathcal{F})$ des classes d'extensions du $\mathcal{O}_Y$ -Module $\mathcal{O}_Y$ par le $\mathcal{O}_Y$ -Module $\mathcal{F}$ (T, 4.2.3); tout revient donc à prouver qu'une telle extension $\mathcal{G}$ est triviale. Or, pour tout $y \in Y$, il y a un voisinage V de y dans Y tel que $\mathcal{G}|_V$ soit isomorphe à $\mathcal{F}|_Y \oplus \mathcal{O}_Y|_V$ (0, 5.4.9); on en conclut que $\mathcal{G}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent. Si A est l'anneau de Y , on a donc $\mathcal{F} = \tilde{M}$, $\mathcal{G} = \tilde{N}$, où M et N sont des A -modules, et par hypothèse N est une extension du A -module A par le A -module M (1.3.11). Comme cette extension est nécessairement triviale, le lemme est démontré, et par suite aussi (5.1.9).

Corollaire (5.1.10). — Soit X un préschéma tel que $\mathcal{N}_X$ soit nilpotent. Pour que X soit un schéma affine, il faut et il suffit que X_{red} le soit.

5.2 Existence d'un sous-préschéma d'espace sous-jacent donné.

Proposition (5.2.1). — Pour tout sous-espace localement fermé Y de l'espace sous-jacent à un préschéma X , il existe un sous-préschéma réduit et un seul de X ayant Y pour espace sous-jacent.

L'unicité résultant de (5.1.2), il reste à prouver l'existence du sous-préschéma en question.

Si X est affine d'anneau A , et Y fermé dans X , la proposition est immédiate : $\mathfrak{j}(Y)$ est le plus grand idéal $\mathfrak{a} \subset A$ tel que $V(\mathfrak{a}) = Y$, et il est égal à sa racine (1.1.4 (i)), donc $A/\mathfrak{j}(Y)$ est un anneau réduit.

Dans le cas général, pour tout ouvert affine $U \subset X$ tel que $U \cap Y$ soit fermé dans U , considérons le sous-préschéma fermé Y_U de U défini par le faisceau d'idéaux associé à l'idéal $\mathfrak{j}(U \cap Y)$ de $A(U)$, qui est réduit. Montrons que, si V est un ouvert affine de X contenu dans U , Y_V est induit par Y_U sur $V \cap Y$; or, ce préschéma induit est un sous-préschéma fermé de V qui est réduit et a $V \cap Y$ comme espace sous-jacent; l'unicité de Y_V entraîne donc notre assertion.

Proposition (5.2.2). — Soient X un préschéma réduit, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, Z un sous-préschéma fermé de Y tel que $f(X) \subset Z$; alors f se factorise en $X \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{j} Y$, où j est le morphisme d'injection.

Il résulte de l'hypothèse que le sous-préschéma fermé $f^{-1}(Z)$ de X a pour espace sous-jacent X tout entier (4.4.1); comme X est réduit, ce sous-préschéma fermé coïncide avec X (5.1.2), et la proposition résulte donc de (4.4.1).

Corollaire (5.2.3). — Soit X un sous-préschéma réduit d'un préschéma Y ; si Z est le sous-préschéma fermé réduit de Y ayant pour espace sous-jacent $\overline{X}$, X est un sous-préschéma induit sur un ouvert de Z .

I | 132

Il y a en effet un ouvert U de Y tel que $X = U \cap \overline{X}$; comme X est un sous-préschéma réduit de Z en vertu de (5.2.2), le sous-préschéma X est induit par Z sur le sous-espace ouvert X en vertu de l'unicité (5.2.1).

Corollaire (5.2.4). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, X' (resp. Y') un sous-préschéma fermé de X (resp. Y) défini par un faisceau d'idéaux quasi-cohérent $\mathcal{J}$ (resp. $\mathcal{K}$) de $\mathcal{O}_X$ (resp. $\mathcal{O}_Y$). Supposons que X' soit réduit et que $f(X') \subset Y'$. Alors on a $f^(\mathcal{K})\mathcal{O}_X \subset \mathcal{J}$.*

Comme la restriction de f à X' se factorise en $X' \rightarrow Y' \rightarrow Y$ d'après (5.2.2), il suffit d'appliquer (4.4.6).

5.3 Diagonale ; graphe d'un morphisme.

(5.3.1) Soit X un S -préschéma ; on appelle *morphisme diagonal* de X dans $X \times_S X$, et on note $\Delta_{X|S}$, ou Δ_X , ou même Δ si aucune confusion n'est possible, le S -morphisme $(1_X, 1_X)_S$, autrement dit, l'unique S -morphisme Δ_X tel que

$$p_1 \circ \Delta_X = p_2 \circ \Delta_X = 1_X \quad (5.3.1.1)$$

en désignant par p_1, p_2 les projections de $X \times_S X$ (déf. 3.2.1). Si $f : T \rightarrow X, g : T \rightarrow Y$ sont deux S -morphisms, on vérifie aussitôt que

$$(f, g)_S = (f \times_S g) \circ \Delta_{T|S} \quad (5.3.1.2)$$

Le lecteur observera que la définition précédente et les résultats énoncés dans les n^{os} (5.3.1) à (5.3.8) sont valables dans toute catégorie, *pourvu que les produits qui y figurent existent dans cette catégorie.*

Proposition (5.3.2). — Soient X, Y deux S -préschémas ; si on identifie canoniquement le produit $(X \times Y) \times (X \times Y)$ à $(X \times X) \times (Y \times Y)$, le morphisme $\Delta_{X \times Y}$ s'identifie à $\Delta_X \times \Delta_Y$.

En effet, si p_1, q_1 sont les premières projections $X \times X \rightarrow X, Y \times Y \rightarrow Y$, la première projection $(X \times Y) \times (X \times Y) \rightarrow X \times Y$ s'identifie à $p_1 \times q_1$, et l'on a

$$(p_1 \times q_1) \circ (\Delta_X \times \Delta_Y) = (p_1 \circ \Delta_X) \times (q_1 \circ \Delta_Y) = 1_{X \times Y}$$

même raisonnement pour les secondes projections.

Corollaire (5.3.4). — Pour toute extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base, $\Delta_{X(S')}$ s'identifie canoniquement à $(\Delta_X)_{(S')}$.

Il suffit de remarquer que $(X \times_S X)_{(S')}$ s'identifie canoniquement à $X_{(S')} \times_{S'} X_{(S')}$ (3.3.10).

Proposition (5.3.5). — Soient X, Y deux S -préschémas, $\varphi : S \rightarrow T$ un morphisme, faisant de tout S -préschéma un T -préschéma. Soient $f : X \rightarrow S, Y \rightarrow S$ les morphismes structuraux, p, q les projections de $X \times_S Y$, $\pi = f \circ p = g \circ q$ le morphisme structural $X \times_S Y \rightarrow S$. Alors, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X \times_S Y & \xrightarrow{(p,q)_T} & X \times_T Y \\ \pi \downarrow & & \downarrow f \times_T g \\ S & \xrightarrow{\Delta_{S|T}} & S \times_T S \end{array} \quad (5.3.5.1)$$

est commutatif, et identifie $X \times_S Y$ au produit des $(S \times_T S)$ -préschémas S et $X \times_T Y$, les projections s'identifiant à π et $(p, q)_T$.

En vertu de (3.4.3), on est ramené à démontrer la proposition correspondante *dans la catégorie des ensembles*, en remplaçant X, Y, S par $X(Z)_T, Y(Z)_T, S(Z)_T$, Z étant un T -préschéma arbitraire. Mais pour la catégorie des ensembles, la vérification est immédiate et laissée au lecteur.

Corollaire (5.3.6). — Le morphisme $(p, q)_T$ s'identifie (en posant $P = S \times_T S$) à $1_{X \times_T Y} \times_P \Delta_S$.

Cela résulte de (5.3.5) et (3.3.4).

Corollaire (5.3.7). — Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{(1_X, f)_S} & X \times_S Y \\ f \downarrow & & \downarrow f \times_S 1_Y \\ Y & \xrightarrow{\Delta_Y} & Y \times_S Y \end{array}$$

est commutatif, et identifie X au produit des $(Y \times_S Y)$ -préschémas Y et $X \times_S Y$.

Il suffit d'appliquer (5.3.5) en remplaçant S par Y et T par S , et remarquant que $X \times_Y Y = X$ (3.3.3).

Proposition (5.3.8). — Pour que $f : X \rightarrow Y$ soit un monomorphisme de préschémas, il faut et il suffit que $\Delta_{X|Y}$ soit un isomorphisme de X sur $X \times_Y X$.

En effet, dire que f est un monomorphisme signifie que pour tout Y -préschéma Z , l'application correspondante $f' : X(Z)_Y \rightarrow Y(Z)_Y$ est une injection, et comme $Y(Z)_Y$ est réduit à un élément, cela signifie qu'il en est de même de $X(Z)_Y$. Mais cela s'exprime aussi en disant que $X(Z)_Y \times X(Z)_Y$ est canoniquement isomorphe à $X(Z)_Y$, et le premier de ces ensembles étant $(X \times_Y X)(Z)_Y$ (3.4.3.1), cela signifie que $\Delta_{X|Y}$ est un isomorphisme.

Proposition (5.3.9). — Le morphisme diagonal Δ_X est une immersion de X dans $X \times_S X$.

En effet, comme les applications continues p_1 et Δ_X des espaces sous-jacents sont telles que $p_1 \circ \Delta_X$ soit l'identité, Δ_X est un homéomorphisme de X sur $\Delta_X(X)$. De même, l'homomorphisme composé $\mathcal{O}_x \rightarrow \mathcal{O}_{\Delta_X(x)} \rightarrow \mathcal{O}_x$ des homomorphismes correspondant à p_1 et à Δ_X étant l'identité, l'homomorphisme correspondant à Δ_X est surjectif; la proposition résulte donc de (4.2.2).

On dit que le sous-préschéma de $X \times_S X$ associé à l'immersion Δ_X (4.2.1) est la diagonale de $X \times_S X$.

Corollaire (5.3.10). — Sous les hypothèses de (5.3.5), $(p, q)_T$ est une immersion.

Cela résulte de (5.3.6) et de (4.3.1).

On dit (sous les hypothèses de (5.3.5)) que $(p, q)_T$ est l'immersion canonique de $X \times_S Y$ dans $X \times_T Y$.

Corollaire (5.3.11). — Soient X, Y deux S -préschémas, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme; alors le morphisme graphe $\Gamma_f = (1_X, f)_S$ de f (3.3.14) est une immersion de X dans $X \times_S Y$.

C'est le cas particulier du cor. (5.3.10) où l'on remplace S par Y et T par S (cf. (5.3.7)).

I | 134

Le sous-préschéma de $X \times_S Y$ associé à l'immersion Γ_f (4.2.1) est appelé le graphe du morphisme f ; les sous-préschémas de $X \times_S Y$ qui sont des graphes de morphismes $X \rightarrow Y$ se caractérisent par le fait que la restriction à un tel sous-préschéma G de la projection $p_1 : X \times_S Y \rightarrow X$ est un isomorphisme g de G sur X : G est alors le graphe du morphisme $p_2 \circ g^{-1}$, où p_2 est la projection $X \times_S Y \rightarrow Y$.

Lorsqu'on prend en particulier $X = S$, les S -morphisms $S \rightarrow Y$, qui ne sont autres que les S -sections de Y (2.5.5) sont égaux à leurs morphismes graphes; les sous-préschémas de Y qui sont des graphes de S -sections (autrement dit, ceux qui sont isomorphes à S par la restriction du morphisme structural $Y \rightarrow S$) s'appellent encore les images de ces sections, ou, par abus de langage, les S -sections de Y .

Corollaire (5.3.12). — Les hypothèses et notations étant celles de (5.3.11), pour tout morphisme $g : S' \rightarrow S$, soit f' l'image réciproque de f par g (3.3.7); alors $\Gamma_{f'}$ est l'image réciproque de Γ_f par g .

C'est un cas particulier de la formule (3.3.10.1).

Corollaire (5.3.13). — Soient $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes; si $g \circ f$ est une immersion (resp. une immersion locale), il en est de même de f .

En effet, f se factorise en

$$X \xrightarrow{\Gamma_f} X \times_Z Y \xrightarrow{p_2} Y.$$

D'autre part, p_2 s'identifie à $(g \circ f) \times_Z 1_Y$ (3.3.4); si $g \circ f$ est une immersion (resp. une immersion locale), il en est de même de p_2 (4.3.1 et 4.5.5), et comme Γ_f est une immersion (5.3.11), on conclut par (4.2.4) (resp. (4.5.5)).

Corollaire (5.3.14). — Soient $j : X \rightarrow Y, g : X \rightarrow Z$ deux S -morphismes. Si j est une immersion (resp. une immersion locale), il en est de même de $(j, g)_S$.

En effet, si $p : Y \times_S Z \rightarrow Y$ est la première projection, on a $j = p \circ (j, g)_S$, et il suffit d'appliquer (5.3.13).

Proposition (5.3.15). — Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\Delta_X} & X \times_S X \\ f \downarrow & & \downarrow f \times_S f \\ Y & \xrightarrow{\Delta_Y} & Y \times_S Y \end{array} \quad (5.3.15.1)$$

est commutatif (en d'autres termes Δ_X est un morphisme fonctoriel dans la catégorie des préschémas).

La vérification est immédiate et laissée au lecteur.

Corollaire (5.3.16). — Si X est un sous-préschéma de Y , la diagonale $\Delta_X(X)$ s'identifie à un sous-préschéma de $\Delta_Y(Y)$, dont l'espace sous-jacent s'identifie à

$$\Delta_Y(Y) \cap p_1^{-1}(X) = \Delta_Y(Y) \cap p_2^{-1}(X)$$

(p_1, p_2 projections de $Y \times_S Y$).

Appliquons (5.3.15) au morphisme d'injection $f : X \rightarrow Y$; on sait alors que $f \times_S f$ est une immersion, identifiant l'espace sous-jacent à $X \times_S X$ au sous-espace $p_1^{-1}(X) \cap p_2^{-1}(X)$ de $Y \times_S Y$ (4.3.1); en outre, si $z \in \Delta_Y(Y) \cap p_1^{-1}(X)$, on a $z = \Delta_Y(y)$

I | 135

et $y = p_1(z) \in X$, donc $y = f(y)$, et $z = \Delta_Y(f(y))$ appartient à $\Delta_X(X)$ en vertu de la commutativité du diagramme (5.3.15.1).

Corollaire (5.3.17). — Soient $f_1 : Y \rightarrow X, f_2 : Y \rightarrow X$ deux S -morphismes, y un point de Y tel que $f_1(y) = f_2(y) = x$ et que les homomorphismes $k(x) \rightarrow k(y)$ correspondant à f_1 et f_2 soient identiques. Alors, si $f = (f_1, f_2)_S$, le point $f(y)$ appartient à la diagonale $\Delta_{X|S}(X)$.

Les deux homomorphismes $k(x) \rightarrow k(y)$ correspondant à f_i ($i = 1, 2$) définissent deux S -morphisms $g_i : \text{Spec}(k(y)) \rightarrow \text{Spec}(k(x))$ tels que les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(k(y)) & \xrightarrow{g_i} & \text{Spec}(k(x)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{f_i} & X \end{array}$$

soient commutatifs. Le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(k(y)) & \xrightarrow{(g_1, g_2)_S} & \text{Spec}(k(x)) \times_S \text{Spec}(k(x)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{(f_1, f_2)_S} & X \times_S X \end{array}$$

est donc aussi commutatif. Or il résulte de l'égalité $g_1 = g_2$ que l'image par $(g_1, g_2)_S$ de l'unique point de $\text{Spec}(k(y))$ appartient à la diagonale de $\text{Spec}(k(x)) \times_S \text{Spec}(k(x))$; la conclusion résulte donc de (5.3.15).

5.4 Morphismes et préschémas séparés.

Définition (5.4.1). — On dit qu'un morphisme de préschémas $f : X \rightarrow Y$ est séparé si le morphisme diagonal $X \rightarrow X \times_Y X$ est une immersion fermée ; on dit alors aussi que X est un préschéma séparé au-dessus de Y , ou un Y -schéma. On dit qu'un préschéma X est séparé s'il est séparé au-dessus de $\text{Spec}(\mathbf{Z})$; on dit aussi alors que X est un schéma (cf. (5.5.7)).

En vertu de (5.3.9), pour que X soit séparé au-dessus de Y , il faut et il suffit que $\Delta_X(X)$ soit un sous-espace fermé de l'espace sous-jacent à $X \times_Y X$.

Proposition (5.4.2). — Soit $S \rightarrow T$ un morphisme séparé. Si X et Y sont deux S -préschémas, l'immersion canonique $X \times_S Y \rightarrow X \times_T Y$ (5.3.10) est fermée.

En effet, si on se reporte au diagramme (5.3.5.1), on voit que $(p, q)_T$ peut être considéré comme obtenu à partir de $\Delta_{S|T}$ par l'extension $f \times_T g : X \times_T Y \rightarrow S \times_T S$ du préschéma de base $S \times_T S$; la proposition résulte alors de (4.3.2).

Corollaire (5.4.3). — Soient Y un S -schéma, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme. Alors le morphisme graphe $\Gamma_f : X \rightarrow X \times_S Y$ (5.3.11) est une immersion fermée.

C'est le cas particulier de (5.4.2) où l'on remplace S par Y et T par S .

Corollaire (5.4.4). — Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes, g étant séparé. Si $g \circ f$ est une immersion fermée, il en est de même de f .

La démonstration à partir de (5.4.3) est la même que celle de (5.3.13) à partir de (5.3.11).

I | 136

Corollaire (5.4.5). — Soient Z un S -schéma, $j : X \rightarrow Y$, $g : X \rightarrow Z$ deux S -morphisms. Si j est une immersion fermée, il en est de même de $(j, g)_S : X \rightarrow Y \times_S Z$.

La démonstration à partir de (5.4.4) est la même que celle de (5.3.14) à partir de (5.3.13).

Corollaire (5.4.6). — Si X est un S -schéma, toute S -section de X (2.5.5) est une immersion fermée.

Si $\varphi : X \rightarrow S$ est le morphisme structural, $\psi : S \rightarrow X$ une S -section de X , il suffit d'appliquer (5.4.5) à $\varphi \circ \psi = 1_S$.

Corollaire (5.4.7). — Soient S un préschéma intègre, s son point générique, X un S -schéma. Si deux S -sections f, g de X sont telles que $f(s) = g(s)$, alors $f = g$.

En effet, si $x = f(s) = g(s)$, les homomorphismes $k(x) \rightarrow k(s)$ correspondant à f et g sont nécessairement identiques. Si $h = (f, g)_S$, on en déduit (5.3.17) que $h(s)$ appartient à la diagonale $Z = \Delta_X(X)$; mais comme $S = \{\bar{s}\}$ et que Z est fermée par hypothèse, on a $h(S) \subset Z$. Il résulte alors de (5.2.2) que h se factorise en $S \rightarrow Z \rightarrow X \times_S X$, et on en conclut que $f = g$ par définition de la diagonale.

Remarque (5.4.8). — Si l'on suppose réciproquement que la conclusion de (5.4.3) est vérifiée lorsque $f = 1_Y$, on en conclut que Y est séparé au-dessus de S ; de même, si on suppose que la conclusion de (5.4.5) s'applique aux deux morphismes

$$Y \xrightarrow{\Delta_Y} Y \times_Z Y \xrightarrow{p_1} Y,$$

on en tire que Δ_Y est une immersion fermée, donc que Y est séparé au-dessus de Z ; enfin, la validité de la conclusion de (5.4.6) pour la Y -section Δ_Y du Y -préschéma $Y \times_S Y \rightarrow Y$, implique que Y est séparé au-dessus de S .

5.5 Critères de séparation.

Proposition (5.5.1). —

- (i) *Tout monomorphisme de préschémas (et en particulier toute immersion) est un morphisme séparé.*
 - (ii) *Le composé de deux morphismes séparés est séparé.*
 - (iii) *Si $f : X \rightarrow X'$, $g : Y \rightarrow Y'$ sont deux S -morphisms séparés, $f \times_S g$ est séparé.*
 - (iv) *Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme séparé, le S' -morphisme $f_{(S')}$ est séparé pour toute extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base.*
 - (v) *Si le composé $g \circ f$ de deux morphismes est séparé, f est séparé.*
 - (vi) *Pour qu'un morphisme f soit séparé, il faut et il suffit que f_{red} (5.1.5) le soit.*
- (i) résulte aussitôt de (5.3.8). Si $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ sont deux morphismes, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\Delta_{X|Z}} & X \times_Z X \\ & \searrow \Delta_{X|Y} & \nearrow j \\ & X \times_Y X & \end{array} \quad (5.5.1.1)$$

où j désigne l'immersion canonique (5.3.10) est commutatif, comme on le vérifie aussitôt. Si f et g sont séparés, $\Delta_{X|Y}$ est une immersion fermée par définition, et j est une immersion fermée en vertu de (5.4.2), donc $\Delta_{X|Z}$ est une immersion fermée par (4.2.4), ce qui

I | 137

prouve (ii). Vu (i) et (ii), (iii) et (iv) sont équivalentes (3.5.1), et il suffit de démontrer (iv). Or, $X_{(S')} \times_{Y_{(S')}} X_{(S')}$ s'identifie canoniquement à $(X \times_Y X) \times_Y Y_{(S')}$ en vertu de (3.3.11) et de (3.3.9.1), et on vérifie aussitôt que le morphisme diagonal $\Delta_{X_{(S')}}$ s'identifie alors à $\Delta_X \times_Y 1_{Y_{(S')}}$; la proposition résulte donc de (4.3.1).

Pour établir (v), considérons, comme dans (5.3.13) la factorisation $X \xrightarrow{\Gamma_f} X \times_Z Y \xrightarrow{p_2} Y$ de f , en remarquant que $p_2 = (g \circ f) \times_Z 1_Y$; l'hypothèse que $g \circ f$ est séparé entraîne que p_2 est séparé par (iii) et (i), et comme Γ_f est une immersion, Γ_f est séparé par (i), donc f est séparé par (ii). Enfin, pour démontrer (vi), rappelons que les préschémas $X_{\text{red}} \times_{Y_{\text{red}}} X_{\text{red}}$ et $X_{\text{red}} \times_Y X_{\text{red}}$ s'identifient canoniquement (5.1.7); si on désigne par j l'injection $X_{\text{red}} \rightarrow X$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X_{\text{red}} & \xrightarrow{\Delta_{X_{\text{red}}}} & X_{\text{red}} \times_Y X_{\text{red}} \\ j \downarrow & & \downarrow j \times_Y j \\ X & \xrightarrow{\Delta_X} & X \times_Y X \end{array}$$

est commutatif (5.3.15), et la proposition résulte de ce que les flèches verticales sont des homéomorphismes des espaces sous-jacents (4.3.1).

Corollaire (5.5.2). — Si $f : X \rightarrow Y$ est séparé, la restriction de f à tout sous-préschéma de X est séparée.

Cela résulte de (5.5.1, (i) et (ii)).

Corollaire (5.5.3). — Si X, Y sont deux S -préschémas tels que Y soit séparé au-dessus de S , $X \times_S Y$ est séparé au-dessus de X .

C'est un cas particulier de (5.5.1, (iv)).

Proposition (5.5.4). — Soit X un préschéma, et supposons que son espace sous-jacent soit réunion d'une famille finie de parties fermées X_k ($1 \leq k \leq n$); on considère pour chaque k le sous-préschéma réduit de X ayant X_k pour espace sous-jacent (5.2.1) et on le note encore X_k . Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, et pour chaque k , soit Y_k une partie fermée de Y telle que $f(X_k) \subset Y_k$; on note encore Y_k le sous-préschéma réduit de Y ayant Y_k pour espace sous-jacent, de sorte que la restriction $X_k \rightarrow Y$ de f à X_k se factorise en $X_k \xrightarrow{f_k} Y_k \rightarrow Y$ (5.2.2). Pour que f soit séparé, il faut et il suffit que les f_k le soient.

La nécessité résulte de (5.5.1, (i), (ii) et (v)). Inversement, si la condition de l'énoncé est satisfaite, chacune des restrictions $X_k \rightarrow Y$ de f est séparée (5.5.1, (i) et (ii)); si p_1, p_2 sont les projections de $X \times_Y X$, le sous-espace $\Delta_{X_k}(X_k)$ s'identifie au sous-espace $\Delta_X(X) \cap p_1^{-1}(X_k)$ de l'espace sous-jacent à $X \times_Y X$ (5.3.16); ces sous-espaces étant fermés dans $X \times_Y X$, il en est de même de leur réunion $\Delta_X(X)$.

Supposons en particulier que les X_k soient les composantes irréductibles de X ; alors on peut supposer que les Y_k sont des composantes irréductibles de Y (0, 2.1.5); la prop. (5.5.4) ramène donc dans ce cas la notion de séparation au cas des préschémas *intègres* (2.1.7).

I | 138

Proposition (5.5.5). — Soit (Y_λ) un recouvrement ouvert d'un préschéma Y ; pour qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ soit séparé, il faut et il suffit que chacune de ses restrictions $f^{-1}(Y_\lambda) \rightarrow Y_\lambda$ soit séparée.

Si on pose $X_\lambda = f^{-1}(Y_\lambda)$, tout revient, compte tenu de (4.2.4, b)) et de l'identité des produits $X_\lambda \times_Y X_\lambda$ et $X_\lambda \times_{Y_\lambda} X_\lambda$ (3.2.5), à prouver que les $X_\lambda \times_Y X_\lambda$ forment un recouvrement de $X \times_Y X$. Or, si l'on pose $Y_{\lambda\mu} = Y_\lambda \cap Y_\mu$ et $X_{\lambda\mu} = X_\lambda \cap X_\mu = f^{-1}(Y_{\lambda\mu})$, $X_\lambda \times_Y X_\mu$ s'identifie au produit $X_{\lambda\mu} \times_{Y_{\lambda\mu}} X_{\lambda\mu}$ (3.2.6.4), donc aussi à $X_{\lambda\mu} \times_Y X_{\lambda\mu}$ (3.2.5), et finalement à un ouvert de $X_\lambda \times_Y X_\lambda$, ce qui établit notre assertion (3.2.7).

La prop. (5.5.4) permet, en prenant un recouvrement de Y par des ouverts affines, de ramener l'étude des morphismes séparés à celle des morphismes séparés à valeurs dans des schémas affines.

Proposition (5.5.6). — Soient Y un schéma affine, X un préschéma, (U_α) un recouvrement de X par des ouverts affines. Pour qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ soit séparé, il faut et il suffit que, pour tout couple d'indices (α, β) , $U_\alpha \cap U_\beta$ soit un ouvert affine, et que l'anneau $\Gamma(U_\alpha \cap U_\beta, \mathcal{O}_X)$ soit engendré par la réunion des images canoniques des anneaux $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{O}_X)$ et $\Gamma(U_\beta, \mathcal{O}_X)$.

Les $U_\alpha \times_Y U_\beta$ forment un recouvrement ouvert de $X \times_Y X$ (3.2.7) ; en désignant par p et q les projections de $X \times_Y X$, on a

$$\begin{aligned} \Delta_X^{-1}(U_\alpha \times_Y U_\beta) &= \Delta_X^{-1}(p^{-1}(U_\alpha) \cap q^{-1}(U_\beta)) \\ &= \Delta_X^{-1}(p^{-1}(U_\alpha)) \cap \Delta_X^{-1}(q^{-1}(U_\beta)) = U_\alpha \cap U_\beta ; \end{aligned}$$

tout revient donc à exprimer que la restriction de Δ_X à $U_\alpha \cap U_\beta$ est une immersion fermée dans $U_\alpha \times_Y U_\beta$. Or, cette restriction n'est autre que $(j_\alpha, j_\beta)_Y$, en désignant par j_α (resp. j_β) le morphisme d'injection de $U_\alpha \cap U_\beta$ dans U_α (resp. U_β), ainsi qu'il résulte des définitions. Comme $U_\alpha \times_Y U_\beta$ est un schéma affine dont l'anneau est canoniquement isomorphe à $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{O}_X) \otimes_{\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)} \Gamma(U_\beta, \mathcal{O}_X)$ (3.2.2), on voit que $U_\alpha \cap U_\beta$ doit être un schéma affine et que l'application $h_\alpha \otimes h_\beta \rightarrow h_\alpha h_\beta$ de l'anneau $A(U_\alpha \times_Y U_\beta)$ dans $\Gamma(U_\alpha \cap U_\beta, \mathcal{O}_X)$ doit être surjective (4.2.3), ce qui achève la démonstration.

Corollaire (5.5.7). — Un schéma affine est séparé (et est par suite un schéma, ce qui justifie la terminologie de (5.4.1)).

Corollaire (5.5.8). — Soit Y un schéma affine ; pour que $f : X \rightarrow Y$ soit un morphisme séparé, il faut et il suffit que X soit séparé (autrement dit, que X soit un schéma).

On observera en effet que le critère de (5.5.6) ne dépend pas de f .

Corollaire (5.5.9). — Pour qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ soit séparé, il faut que pour tout ouvert U sur lequel Y induit un préschéma séparé, le préschéma induit $f^{-1}(U)$ soit séparé, et il suffit qu'il en soit ainsi pour tout ouvert affine $U \subset Y$.

La nécessité de la condition résulte de (5.5.4) et (5.5.1, (ii)) ; la suffisance résulte de (5.5.4) et (5.5.8), compte tenu de l'existence de recouvrements ouverts affines de Y .

En particulier, si X et Y sont des schémas affines, tout morphisme $X \rightarrow Y$ est séparé.

Proposition (5.5.10). — Soient Y un schéma, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme. Pour tout ouvert affine U de X et tout ouvert affine V de Y , $U \cap f^{-1}(V)$ est affine.

Soient p_1, p_2 les projections de $X \times_Z Y$; le sous-espace $U \cap f^{-1}(V)$ est l'image par p_1 de $\Gamma_f(X) \cap p_1^{-1}(U) \cap p_2^{-1}(V)$. Or, $p_1^{-1}(U) \cap p_2^{-1}(V)$ s'identifie à l'espace sous-jacent au

préschéma $U \times_Z V$ (3.2.7), et est par suite un schéma affine (3.2.2) ; comme $\Gamma_f(X)$ est fermé dans $X \times_Z Y$ (5.4.3), $\Gamma_f(X) \cap p_1^{-1}(U) \cap p_2^{-1}(V)$ est fermé dans $U \times_Z V$, et par suite le préschéma induit par le sous-préschéma de $X \times_Z Y$ associé à Γ_f (4.2.1), sur la partie ouverte $\Gamma_f(X) \cap p_1^{-1}(U) \cap p_2^{-1}(V)$ de son espace sous-jacent, est un sous-préschéma fermé d'un schéma affine, donc un schéma affine (4.2.3). La proposition résulte alors du fait que Γ_f est une immersion.

Exemples (5.5.11). — Le préschéma de l'exemple (2.3.2) (« droite projective sur un corps K ») est séparé, car pour le recouvrement (X_1, X_2) de X par des ouverts affines, $X_1 \cap X_2 = U_{12}$ est affine et $\Gamma(U_{12}, \mathcal{O}_X)$, anneau des fractions rationnelles de la forme $f(s)/s^m$ avec $f \in K[s]$, est engendré par $K[s]$ et par $1/s$, donc les conditions de (5.5.6) sont vérifiées.

Avec le même choix de X_1, X_2, U_{12} et U_{21} que dans l'exemple (2.3.2), prenons cette fois pour u_{12} l'isomorphisme qui à $f(s)$ fait correspondre $f(t)$; on obtient cette fois par recollement un préschéma *intégral non séparé* X , car la première condition de (5.5.6) est vérifiée, mais non la seconde. Il est immédiat ici que $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(X_1, \mathcal{O}_X) = K[s]$ est un isomorphisme ; l'isomorphisme réciproque définit un morphisme $f : X \rightarrow \text{Spec}(K[s])$ qui est surjectif, et pour tout $y \in \text{Spec}(K[s])$ tel que $j_y \neq (0)$, $f^{-1}(y)$ est réduit à un point, mais pour $j_y = (0)$, $f^{-1}(y)$ se compose de deux points distincts (on dit que X est la « droite affine sur K , où le point 0 est dédoublé »).

On peut aussi donner des exemples où aucune des deux conditions de (5.5.6) n'est vérifiée. Remarquons d'abord que dans le spectre premier Y de l'anneau de polynômes $A = K[s, t]$ à deux indéterminées sur un corps K , l'ouvert U réunion de $D(s)$ et de $D(t)$ n'est pas un ouvert affine. En effet, si z est une section de

$\mathcal{O}_Y$ au-dessus de U , il existe deux entiers $m \geq 0$, $n \geq 0$ tels que $s^m z$ et $t^n z$ soient les restrictions à U de polynômes en s et t (1.4.1), ce qui n'est évidemment possible que si la section z se prolonge en une section au-dessus de Y tout entier, identifiée à un polynôme en s et t . Si U était un ouvert affine, le morphisme d'injection $U \rightarrow Y$ serait donc un isomorphisme (1.7.3), ce qui est absurde puisque $U \neq Y$.

Cela étant, prenons deux schémas affines Y_1, Y_2 , spectres premiers des anneaux $A_1 = K[s_1, t_1]$, $A_2 = K[s_2, t_2]$; prenons $U_{12} = D(s_1) \cup D(t_1)$, $U_{21} = D(s_2) \cup D(t_2)$, et pour u_{12} la restriction à U_{21} de l'isomorphisme $Y_2 \rightarrow Y_1$ correspondant à l'isomorphisme d'anneaux qui à $f(s_1, t_1)$ fait correspondre $f(s_2, t_2)$; on a ainsi un exemple où aucune des conditions de (5.5.6) n'est satisfaite (le préschéma intègre ainsi obtenu est dit « plan affine sur K , où le point 0 est dédoublé »).

Remarque (5.5.12). — Étant donnée une propriété **P** de morphismes de préschémas, considérons les propositions suivantes :

- (i) *Toute immersion fermée possède la propriété **P**.*
- (ii) *Le composé de deux morphismes possédant la propriété **P** possède la propriété **P**.*
- (iii) *Si $f : X \rightarrow X'$, $g : Y \rightarrow Y'$ sont deux S -morphisms possédant la propriété **P**, $f \times_S g$ possède la propriété **P**.*
- (iv) *Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme possédant la propriété **P**, tout S' -morphisme $f_{(S')}$ obtenu par une extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base, possède la propriété **P**.*
- (v) *Si le composé $g \circ f$ de deux morphismes $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ possède la propriété **P**, et si g est séparé, f possède la propriété **P**.*
- (vi) *Si un morphisme $f : X \rightarrow Y$ possède la propriété **P**, il en est de même de f_{red} (5.1.5).*

Dans ces conditions, si on suppose (i) et (ii) vérifiées, (iii) et (iv) sont équivalentes, et (v) et (vi) sont des conséquences de (i), (ii) et (iii).

La première assertion a déjà été démontrée (3.5.1). Considérons la factorisation (5.3.13) de f en $X \xrightarrow{\Gamma_f} X \times_Z Y \xrightarrow{p_2} Y$; la relation $p_2 = (g \circ f) \times_Z 1_Y$ montre que si $g \circ f$ possède la propriété **P**, il en est de même de p_2 en vertu de (iii); si g est séparé, Γ_f est une immersion fermée (5.4.3), donc possède aussi la propriété **P** par (i); enfin, en vertu de (ii), f possède la propriété **P**.

Enfin, considérons le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X_{\text{red}} & \xrightarrow{f_{\text{red}}} & Y_{\text{red}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

où les flèches verticales sont des immersions fermées (5.1.5), donc possèdent la propriété **P** par (i). L'hypothèse que f possède la propriété **P** entraîne donc par (ii) que $X_{\text{red}} \xrightarrow{f_{\text{red}}} Y_{\text{red}} \rightarrow Y$ possède la propriété **P**; enfin, comme une immersion fermée est séparée (5.5.1, (i)), f_{red} possède la propriété **P** en vertu de (v).

On notera que si on considère les propositions :

- (i') *Toute immersion possède la propriété **P**.*
- (v') *Si $g \circ f$ possède la propriété **P**, il en est de même de f ;*

alors le raisonnement fait ci-dessus montre que (v') est conséquence de (i'), (ii) et (iii).

(5.5.13) On notera que (v) et (vi) sont encore conséquences de (i), (iii) et

- (ii') *Si $j : X \rightarrow Y$ est une immersion fermée et $g : Y \rightarrow Z$ un morphisme possédant la propriété **P**, alors $g \circ j$ possède la propriété **P**.*

De même, (v') est conséquence de (i'), (iii) et

- (ii'') *Si $j : X \rightarrow Y$ est une immersion et $g : Y \rightarrow Z$ un morphisme possédant la propriété **P**, alors $g \circ j$ possède la propriété **P**.*

Cela résulte en effet aussitôt des raisonnements de (5.5.12).

6 Conditions de finitude

6.1 Préschémas noethériens et localement noethériens.

Définition (6.1.1). — On dit qu'un préschéma X est noethérien (resp. localement noethérien) s'il est réunion finie (resp. réunion) d'ouverts affines V_α tels que l'anneau de chacun des schémas induits sur les V_α soit noethérien.

Il résulte aussitôt de (1.5.2) que si X est localement noethérien, le faisceau structural $\mathcal{O}_X$ est un *faisceau cohérent d'anneaux*, la question étant locale. *Tout sous- $\mathcal{O}_X$ -*

I | 141

Module (resp. tout $\mathcal{O}_X$ -Module quotient) quasi-cohérent d'un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$ est alors *cohérent*, car la question est de nouveau locale, et il suffit d'appliquer (1.5.1), (1.4.1) et (1.3.10), joints au fait qu'un sous-module (resp. module quotient) d'un module de type fini sur un anneau noethérien est de type fini. Plus particulièrement, *tout faisceau d'idéaux quasi-cohérent* de $\mathcal{O}_X$ est *cohérent*.

Si un préschéma X est réunion finie (resp. réunion) d'ouverts W_λ tels que les préschémas induits sur les W_λ soient noethériens (resp. localement noethériens), il est clair que X est noethérien (resp. localement noethérien).

Proposition (6.1.2). — Pour qu'un préschéma X soit noethérien, il faut et il suffit qu'il soit localement noethérien et que son espace sous-jacent soit quasi-compact. L'espace sous-jacent de X est alors noethérien.

Démonstration. — La première assertion découle aussitôt des définitions et de (1.1.10 (ii)). La seconde résulte de (1.1.6) et du fait que tout espace réunion finie de sous-espaces noethériens est noethérien (0, 2.2.3).

Proposition (6.1.3). — Soit X un schéma affine d'anneau A . Les conditions suivantes sont équivalentes : a) X est noethérien ; b) X est localement noethérien ; c) A est noethérien.

Démonstration. — L'équivalence de a) et b) résulte de (6.1.2) et de ce que tout schéma affine a un espace sous-jacent quasi-compact (1.1.10) ; il est clair en outre que c) entraîne a). Pour voir que a) entraîne c), remarquons qu'il y a un recouvrement fini (V_i) de X par des ouverts affines tels que l'anneau A_i du préschéma induit sur V_i soit noethérien. Soit alors $(\mathfrak{a}_n)$ une suite croissante d'idéaux de A ; il lui correspond canoniquement de façon biunivoque (1.3.7) une suite croissante $(\tilde{\mathfrak{a}}_n)$ de faisceaux d'idéaux dans $\tilde{A} \equiv \mathcal{O}_X$; pour voir que la suite $(\mathfrak{a}_n)$ est stationnaire, il suffit de prouver que la suite $(\tilde{\mathfrak{a}}_n)$ l'est. Or, la restriction $\tilde{\mathfrak{a}}_n|_{V_i}$ est un faisceau quasi-cohérent d'idéaux dans $\mathcal{O}_X|_{V_i}$, étant l'image réciproque de $\tilde{\mathfrak{a}}_n$ par l'injection canonique $V_i \rightarrow X$ (0, 5.1.4) ; $\tilde{\mathfrak{a}}_n|_{V_i}$ est donc de la forme $\tilde{\mathfrak{a}}_{ni}$, où $\mathfrak{a}_{ni}$ est un idéal de A_i (1.3.7). Comme A_i est noethérien, la suite $(\mathfrak{a}_{ni})$ est stationnaire pour tout i , d'où la proposition.

On notera que le raisonnement précédent prouve aussi que si X est un préschéma noethérien, toute suite croissante de faisceaux cohérents d'idéaux de $\mathcal{O}_X$ est stationnaire.

Proposition (6.1.4). — Tout sous-préschéma d'un préschéma noethérien (resp. localement noethérien) est noethérien (resp. localement noethérien).

Démonstration. — Il suffit de faire la démonstration pour un préschéma noethérien X ; en outre, on est aussitôt ramené par la définition (6.1.1) au cas où X est un schéma affine. Comme tout sous-préschéma de X est un sous-préschéma fermé d'un préschéma induit sur un ouvert (4.1.3), on peut se borner à considérer le cas d'un sous-préschéma Y fermé ou induit sur un ouvert de X . Le cas où Y est fermé est immédiat, car si A est l'anneau de X , on sait que Y est un schéma affine d'anneau $A/\mathfrak{J}$, où $\mathfrak{J}$ est un idéal de A (4.2.3) ; comme A est noethérien (6.1.3), il en est de même de $A/\mathfrak{J}$.

Supposons maintenant Y ouvert dans X ; l'espace sous-jacent Y est noethérien (6.1.2), donc quasi-compact, et par suite réunion finie d'ouverts $D(f_i)$ ($f_i \in A$) ; tout revient à démontrer la proposition lorsque $Y = D(f)$ avec $f \in A$. Mais alors Y est un schéma affine dont l'anneau est isomorphe à A_f (1.3.6) ; comme A est noethérien (6.1.3), il en est de même de A_f . I | 142

(6.1.5) On notera que le *produit* de deux S -préschémas noethériens n'est pas nécessairement noethérien, même si ces préschémas sont affines, car le produit tensoriel de deux algèbres noethériennes n'est pas nécessairement un anneau noethérien (cf. (6.3.8)).

Proposition (6.1.6). — Si X est un préschéma noethérien, le Nilradical $\mathcal{N}_X$ de $\mathcal{O}_X$ est nilpotent.

On peut en effet recouvrir X par un nombre fini d'ouverts affines U_i et il suffit de prouver qu'il existe des entiers n_i tels que $(\mathcal{N}_X|_{U_i})^{n_i} = 0$; si n est le plus grand des n_i , on aura alors $\mathcal{N}_X^n = 0$. On est donc ramené au cas où $X = \text{Spec}(A)$ est affine, A étant un anneau noethérien ; en vertu de (5.1.1) et de (1.3.13), il suffit d'observer que le nilradical de A est nilpotent ([11], p. 127, cor. 4).

Corollaire (6.1.7). — Soit X un préschéma noethérien ; pour que X soit un schéma affine, il faut et il suffit que X_{red} le soit.

Cela résulte de (6.1.6) et (5.1.10).

Lemme (6.1.8). — Soient X un espace topologique, x un point de X , U un voisinage ouvert de x n'ayant qu'un nombre fini de composantes irréductibles. Alors il existe un voisinage V de x tel que tout voisinage ouvert de x contenu dans V soit connexe.

Soient U_i ($1 \leq i \leq m$) les composantes irréductibles de U ne contenant pas x ; le complémentaire dans U de la réunion des U_i est un voisinage ouvert V de x dans U , donc aussi dans X ; c'est d'ailleurs le complémentaire dans X de la réunion des composantes irréductibles de X qui ne contiennent pas x (0, 2.1.6). Soit alors W

un voisinage ouvert de x contenu dans V . Les composantes irréductibles de W sont les traces sur W des composantes irréductibles de U qui rencontrent W (0, 2.1.6), donc ces composantes contiennent x ; comme elles sont connexes, il en est de même de W .

Corollaire (6.1.9). — Un espace topologique localement noethérien est localement connexe (ce qui entraîne entre autres que ses composantes connexes sont ouvertes).

Proposition (6.1.10). — Soit X un espace topologique localement noethérien. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Les composantes irréductibles de X sont ouvertes.
- b) Les composantes irréductibles de X sont identiques à ses composantes connexes.
- c) Les composantes connexes de X sont irréductibles.
- d) Deux composantes irréductibles distinctes de X ne se rencontrent pas.

Enfin, si X est un préschéma, ces conditions équivalent aussi à :

- e) Pour tout $x \in X$, $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ est irréductible (autrement dit le nilradical de $\mathcal{O}_x$ est premier).

Il est immédiat que a) entraîne b), car un espace irréductible est connexe, et a) entraîne que les composantes irréductibles de X sont des ensembles à la fois ouverts et fermés. Il est trivial que b) entraîne c); inversement, un ensemble fermé F contenant une composante connexe C de X et distinct de C ne peut être irréductible, car cet ensemble n'étant pas connexe est réunion de deux ensembles non vides disjoints à la fois ouverts et fermés dans F , donc fermés dans X ; par suite c) entraîne b). On en conclut aussitôt que c) entraîne d), deux composantes connexes distinctes étant sans point commun. I | 143

Nous n'avons pas utilisé jusqu'ici le fait que X est localement noethérien. Supposons maintenant cette hypothèse réalisée et montrons que d) entraîne a) : en vertu de (0, 2.1.6), on peut se borner au cas où l'espace X est noethérien, donc n'a qu'un nombre fini de composantes irréductibles. Comme celles-ci sont fermées et deux à deux disjointes, elles sont ouvertes.

Enfin l'équivalence de d) et e) est valable sans supposer que l'espace sous-jacent au préschéma X soit localement noethérien. On peut en effet se ramener au cas où $X = \text{Spec}(A)$ est affine en vertu de (0, 2.1.6); dire que x n'est contenu que dans une seule composante irréductible de X signifie alors que j_x ne contient qu'un seul idéal minimal de A (1.1.14), ce qui équivaut à dire que $j_x \mathcal{O}_x$ ne contient qu'un seul idéal minimal de $\mathcal{O}_x$, d'où la conclusion.

Corollaire (6.1.11). — Soit X un espace localement noethérien. Pour que X soit irréductible, il faut et il suffit que X soit connexe et non vide, et que deux composantes irréductibles distinctes de X ne se rencontrent pas. Si X est un préschéma, cette dernière condition équivaut à ce que $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ est irréductible pour tout $x \in X$.

La dernière partie a été vue dans (6.1.10); il n'y a donc à prouver que la suffisance des conditions de la première assertion. Mais d'après (6.1.10), ces conditions entraînent que les composantes irréductibles de X sont ses composantes connexes, et comme X est connexe et non vide, il est irréductible.

Corollaire (6.1.12). — Soit X un préschéma localement noethérien. Pour que X soit intègre, il faut et il suffit que X soit connexe et que $\mathcal{O}_x$ soit intègre pour tout $x \in X$.

Proposition (6.1.13). — Soit X un préschéma localement noethérien, et soit $x \in X$ un point tel que le nilradical $\mathcal{N}_x$ de $\mathcal{O}_x$ soit premier (resp. que $\mathcal{O}_x$ soit réduit, resp. intègre); alors il existe un voisinage ouvert U de x qui est irréductible (resp. réduit, resp. intègre).

Il suffit de considérer les deux cas où $\mathcal{N}_x$ est premier et où $\mathcal{N}_x = 0$, la troisième hypothèse étant conjonction des deux premières. Si $\mathcal{N}_x$ est premier, x n'appartient qu'à une seule composante irréductible Y de X (6.1.10); la réunion des composantes irréductibles de X ne contenant pas x est fermée (l'ensemble de ces composantes étant localement fini), et le complémentaire U de cette réunion est donc ouvert et contenu dans Y , donc irréductible (0, 2.1.6). Si $\mathcal{N}_x = 0$, on a aussi $\mathcal{N}_y = 0$ pour tout y dans un voisinage de x , car $\mathcal{N}$ est quasi-cohérent (5.1.1), et par suite cohérent puisque X est localement noethérien, et la conclusion résulte de (0, 5.2.2).

6.2 Préschémas artiniens.

Définition (6.2.1). — On dit qu'un préschéma est artinien s'il est affine et si son anneau est artinien. I | 144

Proposition (6.2.2). — Étant donné un préschéma X , les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) X est un schéma artinien;
- b) X est noethérien et son espace sous-jacent est discret;

c) X est noethérien et les points de son espace sous-jacent sont fermés (condition T_1).

Lorsqu'il en est ainsi, l'espace sous-jacent à X est fini, et l'anneau A de X est composé direct des anneaux locaux (artinien) des points de X .

On sait que a) entraîne la dernière assertion ([13], p. 205, th. 3), tout idéal premier de A est alors maximal et est l'image réciproque de l'idéal maximal de l'un des composants locaux de A , donc l'espace X est fini et discret ; a) entraîne donc b) et b) entraîne évidemment c). Pour voir que c) entraîne a), montrons d'abord que X est alors fini ; on peut en effet se ramener au cas où X est affine, et on sait qu'un anneau noethérien dont tous les idéaux premiers sont maximaux est artinien ([13], p. 203), d'où notre assertion. L'espace sous-jacent X est alors discret, somme topologique d'un nombre fini de points x_i , et les anneaux locaux $\mathcal{O}_{x_i} = A_i$ sont artiniens ; il est clair que X est isomorphe au schéma affine spectre premier de l'anneau A composé direct des A_i (1.7.3).

6.3 Morphismes de type fini.

Définition (6.3.1). — On dit qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est de type fini si Y est réunion d'une famille (V_α) d'ouverts affines ayant la propriété suivante :

(P) $f^{-1}(V_\alpha)$ est réunion finie d'ouverts affines $U_{\alpha i}$ tels que chacun des anneaux $A(U_{\alpha i})$ soit une algèbre de type fini sur $A(V_\alpha)$.

On dit alors aussi que X est un préschéma de type fini sur Y , ou un Y -préschéma de type fini.

Proposition (6.3.2). — Si $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme de type fini, tout ouvert affine W de Y possède la propriété (P) de la déf. (6.3.1).

Nous démontrerons d'abord le

Lemme (6.3.2.1). — Si $T \subset Y$ est un ouvert affine, possédant la propriété (P), alors, pour tout $g \in A(T)$, $D(g)$ possède la propriété (P).

En effet, par hypothèse, $f^{-1}(T)$ est réunion finie d'ouverts affines Z_j tels que $A(Z_j)$ soit une algèbre de type fini sur $A(T)$; soit $\varphi_j : A(T) \rightarrow A(Z_j)$ l'homomorphisme d'anneaux correspondant à la restriction de f à Z_j (2.2.4), et posons $g_j = \varphi_j(g)$; on a alors $f^{-1}(D(g)) \cap Z_j = D(g_j)$ (1.2.2.2). Or, $A(D(g_j)) = A(Z_j)_{g_j} = A(Z_j)[1/g_j]$ est de type fini sur $A(Z_j)$ et a fortiori sur $A(T)$ en vertu de l'hypothèse, donc aussi sur $A(D(g)) = A(T)[1/g]$, ce qui démontre le lemme.

Ce lemme étant établi, comme W est quasi-compact (1.1.10), il existe un recouvrement fini de W par des ensembles de la forme $D(g_i)$, où chaque g_i appartient à un anneau $A(V_{\alpha(i)})$. Chaque $D(g_i)$, étant quasi-compact, est réunion finie d'ensembles $D(h_{ik})$ où $h_{ik} \in A(W)$; si $\varphi_i : A(W) \rightarrow A(D(g_i))$ est l'application canonique, on a $D(h_{ik}) = D(\varphi_i(h_{ik}))$ en vertu de (1.2.2.2). En vertu de (6.3.2.1), chacun des $f^{-1}(D(h_{ik}))$ admet un recouvrement fini par des ouverts affines U_{ijk} tels que $A(U_{ijk})$ soit une algèbre de type fini sur $A(D(h_{ik})) = A(W)[1/h_{ik}]$, d'où la proposition.

I | 145

On peut donc dire que la notion de préschéma de type fini sur Y est locale sur Y .

Proposition (6.3.3). — Soient X, Y deux schémas affines ; pour que X soit de type fini sur Y , il faut et il suffit que $A(X)$ soit une algèbre de type fini sur $A(Y)$.

La condition étant évidemment suffisante, prouvons qu'elle est nécessaire. Posons $A = A(Y)$, $B = A(X)$; en vertu de (6.3.2), il existe un recouvrement ouvert affine fini (V_i) de X tel que chacun des anneaux $A(V_i)$ soit une A -algèbre de type fini. En outre, les V_i étant quasi-compacts, on peut recouvrir chacun d'eux par un nombre fini d'ouverts de la forme $D(g_{ij}) \subset V_i$, où $g_{ij} \in B$; si φ_i est l'homomorphisme $B \rightarrow A(V_i)$ correspondant à l'injection canonique $V_i \rightarrow X$, on a

$$B_{g_{ij}} = (A(V_i))_{\varphi_i(g_{ij})} = A(V_i)[1/\varphi_i(g_{ij})],$$

donc $B_{g_{ij}}$ est une A -algèbre de type fini. On peut donc se ramener au cas où $V_i = D(g_i)$ avec $g_i \in B$. Par hypothèse, il existe une partie finie F_i de B et un entier $n_i \geq 0$ tels que B_{g_i} soit l'algèbre engendrée sur A par les éléments $b_i/g_i^{n_i}$, où b_i parcourt F_i . Comme les g_i sont en nombre fini, on peut d'ailleurs supposer tous les n_i égaux à un même entier n . En outre, comme les $D(g_i)$ forment un recouvrement de X , l'idéal engendré dans B par les g_i est égal à B , autrement dit, il existe des $h_i \in B$ tels que $\sum_i h_i g_i = 1$. Soit alors F la partie finie de B , réunion des F_i , de l'ensemble des g_i et de l'ensemble des h_i ; montrons que le sous-anneau $B' = A[F]$ de B est égal à B . Par hypothèse, pour tout $b \in B$ et tout i , l'image canonique de b dans B_{g_i} est de la forme $b'_i/g_i^{m_i}$, où $b'_i \in B'$; en multipliant les b'_i par des puissances convenables des g_i , on peut encore supposer tous les m_i égaux à un même entier m . Par définition des anneaux de fractions, il y a donc un entier N (dépendant de b) tel que $N \geq m$ et $g_i^N b \in B'$ pour tout i ; or, dans l'anneau B' , les g_i^N engendrent l'idéal B' , puisqu'il en est ainsi des g_i (les h_i appartenant à B') ; il y a donc des $c_i \in B'$ tels que $\sum_i c_i g_i^N = 1$, d'où $b = \sum_i c_i g_i^N b \in B'$, C.Q.F.D.

Proposition (6.3.4). —

- (i) Toute immersion fermée est de type fini.
- (ii) Le composé de deux morphismes de type fini est de type fini.
- (iii) Si $f : X \rightarrow X'$, $g : Y \rightarrow Y'$ sont deux S -morphisms de type fini, $f \times_S g$ est de type fini.
- (iv) Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme de type fini, $f_{(S')}$ est de type fini pour toute extension $g : S' \rightarrow S$ du préschéma de base.
- (v) Si le composé $g \circ f$ de deux morphismes est de type fini, et si g est séparé, f est de type fini.
- (vi) Si un morphisme f est de type fini, il en est de même de f_{red} .

En vertu de (5.5.12), il suffit de démontrer (i), (ii) et (iv).

Pour établir (i), on peut se borner au cas d'une injection canonique $X \rightarrow Y$, X étant un sous-préschéma fermé de Y ; en outre (6.3.2), on peut supposer Y affine, auquel cas X est aussi affine (4.2.3) et son anneau est isomorphe à un anneau quotient $A/\mathfrak{J}$, où A est l'anneau de Y et $\mathfrak{J}$ un idéal de A ; comme $A/\mathfrak{J}$ est de type fini sur A , la conclusion en résulte.

Démontrons maintenant (ii). Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes de type fini, et soit U un ouvert affine de Z ; $g^{-1}(U)$ admet un recouvrement fini par des ouverts affines V_i tels que $A(V_i)$ soit une algèbre de type fini sur $A(U)$ (6.3.2); de même,

chacun des $f^{-1}(V_i)$ admet un recouvrement fini par des ouverts affines W_{ij} tels que $A(W_{ij})$ soit une algèbre de type fini sur $A(V_i)$, et par suite aussi une algèbre de type fini sur $A(U)$; d'où la conclusion.

Enfin, pour démontrer (iv), on peut se borner au cas où $S = Y$; en effet, $f_{(S')}$ est aussi égal à $f_{(Y_{(S')})}$, f étant considéré comme un Y -morphisme, et l'extension de la base étant $Y_{(S')} \rightarrow Y$ (3.3.9). Soient alors p, q les projections $X_{(S')} \rightarrow X$ et $X_{(S')} \rightarrow S'$. Soit V un ouvert affine dans S ; $f^{-1}(V)$ est réunion finie d'ouverts affines W_i dont chacun est tel que $A(W_i)$ soit une algèbre de type fini sur $A(V)$ (6.3.2). Soit V' un ouvert affine de S' contenu dans $g^{-1}(V)$; comme $f \circ p = g \circ q$, $q^{-1}(V')$ est contenu dans la réunion des $p^{-1}(W_i)$; d'autre part, l'intersection $p^{-1}(W_i) \cap q^{-1}(V')$ s'identifie au produit $W_i \times_V V'$ (3.2.7), qui est un schéma affine d'anneau isomorphe à $A(W_i) \otimes_{A(V)} A(V')$ (3.2.2); ce dernier étant par hypothèse une algèbre de type fini sur $A(V')$, la proposition est démontrée.

Corollaire (6.3.5). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme d'immersion. Si l'espace sous-jacent à Y (resp. X) est localement noethérien (resp. noethérien), f est de type fini.

On peut toujours supposer Y affine (6.3.2); si l'espace sous-jacent à Y est localement noethérien, on peut en outre le supposer noethérien et alors l'espace sous-jacent à X , qui en est un sous-espace, est noethérien. Autrement dit, on peut supposer Y affine et l'espace sous-jacent à X noethérien; il existe alors un recouvrement de X par un nombre fini d'ouverts affines $D(g_i) \subset Y$, où $g_i \in A(Y)$, tels que $X \cap D(g_i)$ soit fermé dans $D(g_i)$ (donc un schéma affine (4.2.3)), puisque X est localement fermé dans Y (4.1.3). Alors $A(X \cap D(g_i))$ est une algèbre de type fini sur $A(D(g_i))$, d'après (6.3.4, (i)) et (6.3.3), et $A(D(g_i)) = A(Y)_{g_i} = A(Y)[1/g_i]$ est de type fini sur $A(Y)$, ce qui achève la démonstration.

Corollaire (6.3.6). — Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes. Si $g \circ f$ est de type fini, et si X est noethérien, ou $X \times_Z Y$ localement noethérien, f est de type fini.

Cela résulte aussitôt de la démonstration de (5.5.12) et de (6.3.5) appliquée au morphisme d'immersion Γ_f .

Proposition (6.3.7). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini; si Y est noethérien (resp. localement noethérien), X est noethérien (resp. localement noethérien).

On peut se borner à faire la démonstration lorsque Y est noethérien. Alors Y est réunion finie d'ouverts affines V_i tels que les $A(V_i)$ soient des anneaux noethériens. En vertu de (6.3.2), chacun des $f^{-1}(V_i)$ est réunion d'un nombre fini d'ouverts affines W_{ij} tels que les $A(W_{ij})$ soient des algèbres de type fini sur $A(V_i)$, donc des anneaux noethériens; cela prouve que X est noethérien.

Corollaire (6.3.8). — Soit X un préschéma de type fini sur S . Pour toute extension de la base $S' \rightarrow S$ telle que S' soit noethérien (resp. localement noethérien), $X_{(S')}$ est noethérien (resp. localement noethérien).

Cela résulte de (6.3.7), $X_{(S')}$ étant de type fini sur S' en vertu de (6.3.4, (iv)).

On peut encore dire que dans un produit $X \times_S Y$ de S -préschémas, si l'un des facteurs X, Y est de type fini sur S et l'autre noethérien (resp. localement noethérien), alors $X \times_S Y$ est noethérien (resp. localement noethérien).

Corollaire (6.3.9). — Soit X un préschéma de type fini sur un préschéma localement noethérien S . Alors tout S -morphisme $f : X \rightarrow Y$ est de type fini.

En effet, on peut supposer S noethérien; si $\varphi : X \rightarrow S$, $\psi : Y \rightarrow S$ sont les morphismes structuraux, on a $\varphi = \psi \circ f$, et X est noethérien en vertu de (6.3.7); f est donc de type fini en vertu de (6.3.6).

Proposition (6.3.10). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini. Pour que f soit surjectif, il faut et il suffit que, pour tout corps algébriquement clos Ω , l'application $X(\Omega) \rightarrow Y(\Omega)$ correspondant à f (3.4.1) soit surjective.

La condition est suffisante, comme on le voit en considérant pour tout $y \in Y$, une extension algébriquement close Ω de $k(y)$, et le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & & \\ \downarrow f & \swarrow & \text{Spec}(\Omega) \\ Y & \nwarrow & \end{array}$$

(cf. (3.5.3)). Inversement, supposons f surjective, et soit $g : \{\xi\} = \text{Spec}(\Omega) \rightarrow Y$ un morphisme, Ω étant un corps algébriquement clos. Si on considère le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & X_{(\Omega)} \\ \downarrow f & & \downarrow f_{(\Omega)} \\ Y & \longleftarrow & \text{Spec}(\Omega) \end{array}$$

il suffit donc de montrer qu'il existe dans $X_{(\Omega)}$ un *point rationnel sur Ω* (3.3.14, 3.4.3 et 3.4.4). Comme f est surjectif, $X_{(\Omega)}$ n'est pas vide (3.5.10) et comme f est de type fini, il en est de même de $f_{(\Omega)}$ (6.3.4, (iv)); donc $X_{(\Omega)}$ contient un ouvert affine non vide Z tel que $A(Z)$ soit une algèbre de type fini non nulle sur Ω . En vertu du th. des zéros de Hilbert [21], il existe un Ω -homomorphisme $A(Z) \rightarrow \Omega$, donc une section de $X_{(\Omega)}$ au-dessus de $\text{Spec}(\Omega)$, ce qui démontre la proposition.

6.4 Préschémas algébriques.

Définition (6.4.1). — Étant donné un corps K , on appelle K -préschéma algébrique un préschéma X de type fini sur K ; K est appelé le corps de base de X . Si en outre X est un schéma (ou, ce qui revient au même (5.5.8), si X est un K -schéma), on dit aussi que X est un K -schéma algébrique.

Tout K -préschéma algébrique est noethérien (6.3.7).

Proposition (6.4.2). — Soit X un K -préschéma algébrique. Pour qu'un point $x \in X$ soit fermé, il faut et il suffit que $k(x)$ soit une extension algébrique de K , de degré fini.

On peut supposer X affine, l'anneau A de X étant une K -algèbre de type fini. En effet, les ouverts affines U de X tels que $A(U)$ soit une K -algèbre de type fini forment un recouvrement de X (6.3.1). Les points fermés de X sont alors les points tels que $\mathfrak{j}_x$ soit un idéal maximal de A , autrement dit tels que $A/\mathfrak{j}_x$ soit un corps (nécessairement égal à $k(x)$). Comme $A/\mathfrak{j}_x$ est une K -algèbre de type fini, on voit que si x est fermé, $k(x)$ est un corps qui est une algèbre de type fini sur K , donc nécessairement une K -algèbre de rang fini [21]. Inversement, si $k(x)$ est de rang fini sur K , il en est de même de $A/\mathfrak{j}_x \subset k(x)$ et comme tout anneau intègre qui est une K -algèbre de rang fini est un corps, on a $A/\mathfrak{j}_x = k(x)$, donc x est fermé.

Corollaire (6.4.3). — Soient K un corps algébriquement clos, X un K -préschéma algébrique; les points fermés de X sont alors les points rationnels sur K (3.4.4) et s'identifient canoniquement aux points de X à valeurs dans K .

Proposition (6.4.4). — Soit X un préschéma algébrique sur un corps K . Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- (a) X est artinien.
- (b) L'espace sous-jacent à X est discret.
- (c) L'espace sous-jacent à X n'a qu'un nombre fini de points fermés.
- (c') L'espace sous-jacent à X est fini.
- (d) Les points de X sont fermés.
- (e) X est isomorphe à $\text{Spec}(A)$, où A est une K -algèbre de rang fini.

Comme X est noethérien, il résulte de (6.2.2) que les conditions a), b), d) sont équivalentes et entraînent c) et c'); par ailleurs, il est clair que e) entraîne a). Reste à voir que c) entraîne d) et e); on peut se borner au cas où X est affine. Alors $A(X)$ est une K -algèbre de type fini (6.3.3), donc un anneau de Jacobson ([1, p. 3-11 et 3-12]), dans lequel il n'y a par hypothèse qu'un nombre fini d'idéaux maximaux. Comme une intersection finie d'idéaux premiers ne peut être un idéal premier que si elle est égale à l'un d'eux, tout idéal premier de $A(X)$ est donc maximal, d'où d). En outre, on sait alors (6.2.2) que $A(X)$ est une K -algèbre artiniennne de type fini, donc nécessairement de rang fini [21].

(6.4.5) Lorsque les conditions de (6.4.4) sont satisfaites, on dit que X est un schéma fini sur K (cf. (II, 6.1.1)), ou un K -schéma fini, de rang $[A : K]$ que l'on note aussi $\text{rg}_K(X)$; si X, Y sont deux schémas finis sur K , on a

$$\text{rg}_K(X \amalg Y) = \text{rg}_K(X) + \text{rg}_K(Y) \quad (6.4.5.1)$$

$$\text{rg}_K(X \times_K Y) = \text{rg}_K(X) \text{rg}_K(Y) \quad (6.4.5.2)$$

comme il résulte de (3.2.2).

Corollaire (6.4.6). — Soit X un schéma fini sur un corps K . Pour toute extension K' de K , $X \otimes_K K'$ est un schéma fini sur K' , et son rang sur K' est égal au rang de X sur K .

En effet, si $A = A(X)$, on a $[A \otimes_K K' : K'] = [A : K]$.

Corollaire (6.4.7). — Soit X un schéma fini sur un corps K ; on pose $n = \sum_{x \in X} [k(x) : K]_s$ (on rappelle que si K' est une extension de K , $[K' : K]_s$ est le rang séparable de K' sur K , rang de la plus grande extension algébrique séparable de K contenue dans K'); alors, pour toute extension algébriquement close Ω de K , l'espace sous-jacent à $X \otimes_K \Omega$ a exactement n points, qui s'identifient aux points de X à valeurs dans Ω . I | 149

On peut évidemment se borner au cas où l'anneau $A = A(X)$ est local (6.2.2); soient $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, $L = A/\mathfrak{m}$ son corps résiduel, extension algébrique de K . Les points de X à valeurs dans Ω correspondent alors biunivoquement aux Ω -sections de $X \otimes_K \Omega$ (3.4.1 et 3.3.14), et aussi aux K -homomorphismes de L dans Ω (1.7.3), d'où la proposition (Bourbaki, Alg., chap. V, §7, n° 5, prop. 8), compte tenu de (6.4.3).

(6.4.8) Le nombre n défini dans (6.4.7) s'appelle le rang séparable de A (ou de X) sur K , ou aussi le nombre géométrique de points de X ; il est donc égal au nombre d'éléments de $X(\Omega)_K$. Il résulte aussitôt de cette définition que, pour toute extension K' de K , $X \otimes_K K'$ a même nombre géométrique de points que X . Si on désigne ce nombre par $n(X)$, il est clair que si X, Y sont deux schémas finis sur K , on a

$$n(X \amalg Y) = n(X) + n(Y). \quad (6.4.8.1)$$

Sous les mêmes hypothèses, on a aussi

$$n(X \times_K Y) = n(X)n(Y) \quad (6.4.8.2)$$

comme il résulte aussitôt de l'interprétation de $n(X)$ comme nombre d'éléments de $X(\Omega)_K$ et de la formule (3.4.3.1).

Proposition (6.4.9). — Soient K un corps, X, Y deux K -pré-schémas algébriques, $f : X \rightarrow Y$ un K -morphisme, Ω une extension algébriquement close de K , de degré de transcendance infini sur K . Pour que f soit surjectif, il faut et il suffit que l'application $X(\Omega)_K \rightarrow Y(\Omega)_K$ correspondant à f (3.4.1) soit surjective.

La nécessité résulte de (6.3.10), en remarquant que f est nécessairement de type fini (6.3.9). Pour voir que la condition est suffisante, on raisonne comme dans (6.3.10), en remarquant que pour tout $y \in Y$, $k(y)$ est une extension de K de type fini, et par suite est K -isomorphe à un sous-corps de Ω .

Remarque (6.4.10). — Nous verrons au chap. IV que la conclusion de (6.4.9) est encore valable sans hypothèse relative au degré de transcendance de Ω sur K .

Proposition (6.4.11). — Si $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme de type fini, pour tout $y \in Y$, la fibre $f^{-1}(y)$ est un pré-schéma algébrique sur le corps résiduel $k(y)$ et pour tout $x \in f^{-1}(y)$, $k(x)$ est une extension de type fini de $k(y)$.

Comme $f^{-1}(y) = X \otimes_Y k(y)$ (3.6.3), la proposition résulte de (6.3.4, (iv)) et de (6.3.3).

Proposition (6.4.12). — Soient $f : X \rightarrow Y, g : Y' \rightarrow Y$ deux morphismes; posons $X' = X \times_Y Y'$ et soit $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$. Soit $y' \in Y', y = g(y')$; si la fibre $f^{-1}(y)$ est un schéma algébrique fini sur $k(y)$, alors la fibre $f'^{-1}(y')$ est un schéma algébrique fini sur $k(y')$, ayant même rang et même nombre géométrique de points que $f^{-1}(y)$.

Compte tenu de la transitivité des fibres (3.6.5), cela résulte aussitôt de (6.4.6) et (6.4.8).

(6.4.13) La prop. (6.4.11) montre que les morphismes de type fini correspondent intuitivement aux « familles algébriques de variétés algébriques », les points de Y jouant le rôle de « paramètres », ce qui donne à ces I | 150

morphismes une signification « géométrique ». Les morphismes qui ne sont pas de type fini interviendront surtout par la suite dans les questions de « changement du préschéma de base », par exemple par localisation ou complétion.

6.5 Détermination locale d'un morphisme.

Proposition (6.5.1). — Soient X, Y deux S -préschémas, Y étant de type fini sur S ; soient $x \in X, y \in Y$ au-dessus d'un même point $s \in S$.

- (i) *Si deux S -morphisms $f = (\psi, \theta), f' = (\psi', \theta')$ de X dans Y sont tels que $\psi(x) = \psi'(x) = y$, et que les $\mathcal{O}_s$ -homomorphismes (locaux) $\theta_x^\#$ et $\theta'_x^\#$ de $\mathcal{O}_y$ dans $\mathcal{O}_x$ soient identiques, f et f' coïncident dans un voisinage ouvert de x .*
- (ii) *Supposons en outre S localement noethérien. Pour tout $\mathcal{O}_s$ -homomorphisme local $\varphi : \mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{O}_x$, il existe un voisinage ouvert U de x dans X et un S -morphisme $f = (\psi, \theta)$ de U dans Y tels que $\psi(x) = y$ et $\theta_x^\# = \varphi$.*
- (i) *La question étant locale sur S, X et Y , on peut supposer S, X, Y affines d'anneaux respectifs A, B, C , f et f' étant de la forme $({}^a\varphi, \tilde{\varphi})$ et $({}^a\varphi', \tilde{\varphi}')$ respectivement, où φ et φ' sont deux A -homomorphismes de C dans B tels que $\varphi^{-1}(\mathfrak{j}_x) = \varphi'^{-1}(\mathfrak{j}_x) = \mathfrak{j}_y$, et les homomorphismes φ_x et φ'_x de C_y dans B_x , déduits de φ et φ' , sont identiques; on peut en outre supposer que C est une A -algèbre de type fini. Soient c_i ($1 \leq i \leq n$) des générateurs de la A -algèbre C , et posons $b_i = \varphi(c_i), b'_i = \varphi'(c_i)$; par hypothèse, on a $b_i/1 = b'_i/1$ dans l'anneau de fractions B_x ($1 \leq i \leq n$). Cela signifie qu'il existe des éléments $s_i \in B - \mathfrak{j}_x$ tels que $s_i(b_i - b'_i) = 0$ pour $1 \leq i \leq n$, et on peut évidemment supposer tous les s_i égaux à un même élément $g \in B - \mathfrak{j}_x$. On en conclut que l'on a $b_i/1 = b'_i/1$ pour $1 \leq i \leq n$ dans l'anneau de fractions B_g ; si i_g est l'homomorphisme canonique $B \rightarrow B_g$, on a par suite $i_g \circ \varphi = i_g \circ \varphi'$; donc les restrictions de f et f' à $D(g)$ sont identiques.*
- (ii) *On peut se ramener à la même situation que dans (i), et supposer en outre que l'anneau A est noethérien. Soient c_i ($1 \leq i \leq n$) des générateurs de la A -algèbre C , et soit $\alpha : A[X_1, \dots, X_n] \rightarrow C$ l'homomorphisme de l'algèbre de polynômes $A[X_1, \dots, X_n]$ sur C transformant X_i en c_i pour $1 \leq i \leq n$. Soit d'autre part i_y l'homomorphisme canonique $C \rightarrow C_y$, et considérons l'homomorphisme composé*

$$\beta : A[X_1, \dots, X_n] \xrightarrow{\alpha} C \xrightarrow{i_y} C_y \xrightarrow{\varphi} B_x.$$

Désignons par $\mathfrak{a}$ le noyau de β ; comme A est noethérien, il en est de même de $A[X_1, \dots, X_n]$, et par suite $\mathfrak{a}$ admet un système fini de générateurs $Q_j(X_1, \dots, X_n)$ ($1 \leq j \leq m$). D'autre part, chacun des éléments $\varphi(i_y(c_i))$ peut s'écrire b_i/s_i , où $b_i \in B$ et $s_i \notin \mathfrak{j}_x$; on peut en outre supposer tous les s_i égaux à un même élément $g \in B - \mathfrak{j}_x$. Cela étant, on a par hypothèse $Q_j(b_1/g, \dots, b_n/g) = 0$ dans B_x ; posons

$$Q_j(X_1/T, \dots, X_n/T) = P_j(X_1, \dots, X_n, T)/T^{k_j}$$

où P_j est homogène de degré k_j . Soit alors $d_j = P_j(b_1, \dots, b_n, g) \in B$. Par hypothèse, on a $t_j d_j = 0$ pour un $t_j \in B - \mathfrak{j}_x$ ($1 \leq j \leq m$), et on peut évidemment supposer tous les t_j égaux à un même élément $h \in B - \mathfrak{j}_x$; on en conclut que $P_j(hb_1, \dots, hb_n, hg) = 0$ pour $1 \leq j \leq m$. Cela étant, considérons l'homomorphisme ρ de $A[X_1, \dots, X_n]$ dans l'anneau de fractions B_{hg} qui applique X_i sur hb_i/hg ($1 \leq i \leq n$); l'image de $\mathfrak{a}$ par cet homomorphisme est 0, et il en est *a fortiori* de même de l'image par ρ du noyau $\alpha^{-1}(0)$. Donc ρ se factorise en $A[X_1, \dots, X_n] \xrightarrow{\alpha} C \xrightarrow{\gamma} B_{hg}$, avec $\gamma(c_i) = hb_i/hg$, et il est clair que si i_x est l'homomorphisme canonique $B_{hg} \rightarrow B_x$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{\gamma} & B_{hg} \\ i_y \downarrow & & \downarrow i_x \\ C_y & \xrightarrow{\varphi} & B_x \end{array} \quad (6.5.1.1)$$

est commutatif; on a donc $\varphi = \gamma_x$, et comme φ est un homomorphisme local, ${}^a\gamma(x) = y$; $f = ({}^a\gamma, \tilde{\gamma})$ est donc un S -morphisme du voisinage $D(hg)$ de x dans Y qui répond à la question.

Corollaire (6.5.2). — Sous les hypothèses de (6.5.1, (ii)), si en outre X est de type fini sur S , on peut supposer le morphisme f de type fini.

Cela résulte de (6.3.6).

Corollaire (6.5.3). — Supposons vérifiées les hypothèses de (6.5.1, (ii)), et supposons en outre que Y soit intègre, et φ un homomorphisme injectif. Alors on peut supposer que $f = ({}^a\gamma, \tilde{\gamma})$, où γ est injectif.

En effet, on peut supposer C intègre (5.1.4), donc i_y injectif; il résulte alors du diagramme (6.5.1.1) que γ est injectif.

Proposition (6.5.4). — Soient $f = (\psi, \theta) : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini, x un point de X , $y = \psi(x)$.

- (i) Pour que f soit une immersion locale au point x (4.5.1), il faut et il suffit que $\theta_x^\# : \mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{O}_x$ soit surjectif.
- (ii) On suppose en outre Y localement noethérien. Pour que f soit un isomorphisme local au point x (4.5.2), il faut et il suffit que $\theta_x^\#$ soit un isomorphisme.
- (ii) En vertu de (6.5.1), il existe alors un voisinage ouvert V de y et un morphisme $g : V \rightarrow X$ tels que $g \circ f$ (resp. $f \circ g$) soit défini et coïncide avec l'identité dans un voisinage de x (resp. y), d'où on tire aisément que f est un isomorphisme local.
- (i) La question étant locale sur X et Y , on peut supposer X et Y affines, d'anneaux respectifs A, B ; on a $f = ({}^a\varphi, \tilde{\varphi})$, où φ est un homomorphisme d'anneaux $B \rightarrow A$ qui fait de A une B -algèbre de type fini; on a $\varphi^{-1}(\mathfrak{j}_x) = \mathfrak{j}_y$ et l'homomorphisme $\varphi_x : B_y \rightarrow A_x$ déduit de φ est surjectif. Soit (t_i) ($1 \leq i \leq n$) un système de générateurs de la B -algèbre A ; l'hypothèse sur φ_x implique qu'il existe des $b_i \in B$ et un $c \in B - \mathfrak{j}_y$ tels que, dans l'anneau de fractions A_x , on ait $t_i/1 = \varphi(b_i)/\varphi(c)$ pour $1 \leq i \leq n$. Par suite (1.3.3), il existe $a \in A - \mathfrak{j}_x$ tel que, si l'on pose $g = a\varphi(c)$, on ait aussi $t_i/1 = a\varphi(b_i)/g$ dans l'anneau de fractions A_g . Cela étant, il existe par hypothèse un polynôme $Q(X_1, \dots, X_n)$ à coefficients dans l'anneau $\varphi(B)$, tel que $a = Q(t_1, \dots, t_n)$; posons

$$Q(X_1/T, \dots, X_n/T) = P(X_1, \dots, X_n, T)/T^m,$$

où P est homogène de degré m . Dans l'anneau A_g , on a

$$a/1 = a^m P(\varphi(b_1), \dots, \varphi(b_n), \varphi(c))/g^m = a^m \varphi(d)/g^m$$

où $d \in B$. Comme, dans A_g , $g/1 = (a/1)(\varphi(c)/1)$ est inversible par définition, il en est de même de $a/1$ et de $\varphi(c)/1$, et on peut donc écrire

$$a/1 = (\varphi(d)/1)(\varphi(c)/1)^{-m}.$$

On en conclut que $\varphi(d)/1$ est aussi inversible dans A_g . Posons alors $h = cd$; comme $\varphi(h)/1$ est inversible dans A_g , l'homomorphisme composé

$$B \xrightarrow{\varphi} A \longrightarrow A_g$$

se factorise en

$$B \longrightarrow B_h \xrightarrow{\gamma} A_g$$

(0, 1.2.4). Montrons que γ est surjectif; il suffit de vérifier que l'image de B_h dans A_g contient les $t_i/1$ et $(g/1)^{-1}$. Or, on a

$$(g/1)^{-1} = (\varphi(c)/1)^{m-1}(\varphi(d)/1)^{-1} = \gamma(c^m/h),$$

et

$$a/1 = \gamma(d^{m+1}/h^m),$$

donc

$$(a\varphi(b_i))/1 = \gamma(b_i d^{m+1}/h^m),$$

et comme $t_i/1 = (a\varphi(b_i)/1)(g/1)^{-1}$, notre assertion est démontrée. Le choix de h implique que $\psi(D(g)) \subset D(h)$, et la restriction de f à $D(g)$ est égale à $({}^a\gamma, \tilde{\gamma})$; comme γ est surjectif, cette restriction est une immersion fermée de $D(g)$ dans $D(h)$ (4.2.3).

Corollaire (6.5.5). — Soit $f = (\psi, \theta) : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini. On suppose X irréductible, on désigne par x son point générique, et on pose $y = \psi(x)$.

- (i) Pour que f soit une immersion locale en un point de X , il faut et il suffit que $\theta_x^\# : \mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{O}_x$ soit surjectif.
- (ii) On suppose de plus Y irréductible et localement noethérien. Pour que f soit un isomorphisme local en un point de X , il faut et il suffit que y soit le point générique de Y (ou, ce qui revient au même (0, 2.1.4) que f soit un morphisme dominant) et que $\theta_x^\#$ soit un isomorphisme (autrement dit, que f soit birationnel (2.2.9)).

Il est clair que (i) résulte de (6.5.4, (i)) compte tenu de ce que tout ouvert non vide de X contient x ; de même (ii) résulte de (6.5.4, (ii)).

6.6 Morphismes quasi-compacts et morphismes localement de type fini.

Définition (6.6.1). — On dit qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est quasi-compact si l'image réciproque par f de tout ouvert quasi-compact de Y est quasi-compacte.

Soit $\mathfrak{B}$ une base de la topologie de Y formée d'ouverts quasi-compacts (par exemple d'ouverts affines); pour que f soit quasi-compact, il faut et il suffit que l'image réciproque par f de tout ensemble de $\mathfrak{B}$ soit quasi-compacte (ou, ce qui revient au même, réunion finie d'ouverts affines), car tout ouvert quasi-compact de Y est réunion finie d'ensembles de $\mathfrak{B}$. Par exemple, si X est quasi-compact et Y affine, alors tout morphisme $f : X \rightarrow Y$ est quasi-compact : en effet, X est réunion finie d'ensembles ouverts affines U_i , et pour tout ouvert affine V de Y , $U_i \cap f^{-1}(V)$ est affine (5.5.10), donc quasi-compact.

Si $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme quasi-compact, il est clair que pour tout ouvert V de Y , la restriction de f à $f^{-1}(V)$ est un morphisme quasi-compact $f^{-1}(V) \rightarrow V$. Inversement, si (U_α) est un recouvrement ouvert de Y et $f : X \rightarrow Y$ un morphisme tel que les restrictions $f^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha$ soient quasi-compacts, alors f est quasi-compact.

Définition (6.6.2). — On dit qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est localement de type fini si, pour tout $x \in X$, il existe un voisinage ouvert U de x et un voisinage ouvert $V \supset f(U)$ de y tels que la restriction de f à U soit un morphisme de type fini de U dans V . On dit alors aussi que X est un préschéma localement de type fini sur Y , ou un Y -préschéma localement de type fini. I | 153

Il résulte aussitôt de (6.3.2) que si f est localement de type fini, alors, pour tout ouvert W de Y , la restriction de f à $f^{-1}(W)$ est un morphisme $f^{-1}(W) \rightarrow W$ qui est localement de type fini.

Si Y est localement noethérien et si X est localement de type fini sur Y , X est localement noethérien en vertu de (6.3.7).

Proposition (6.6.3). — Pour qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ soit de type fini, il faut et il suffit qu'il soit quasi-compact et localement de type fini.

La nécessité des conditions est immédiate, vu (6.3.1) et la remarque suivant (6.6.1). Inversement, supposons ces conditions satisfaites et soit U un ouvert affine de Y , d'anneau A ; pour tout $x \in f^{-1}(U)$, il y a par hypothèse un voisinage $V(x) \subset f^{-1}(U)$ de x et un voisinage $W(x) \subset U$ de $y = f(x)$, contenant $f(V(x))$ et tel que la restriction de f à $V(x)$ soit un morphisme $V(x) \rightarrow W(x)$ qui est de type fini. En remplaçant $W(x)$ par un voisinage $W_1(x) \subset W(x)$ de x de la forme $D(g)$ (avec $g \in A$), et $V(x)$ par $V(x) \cap f^{-1}(W_1(x))$, on peut supposer que $W(x)$ est de la forme $D(g)$, donc de type fini sur U (puisque son anneau s'écrit $A[1/g]$); par suite $V(x)$ est de type fini sur U . En outre $f^{-1}(U)$ est quasi-compact par hypothèse, donc réunion d'un nombre fini d'ouverts $V(x_i)$, ce qui achève la démonstration.

Proposition (6.6.4). —

- (i) Une immersion $X \rightarrow Y$ est quasi-compacte si elle est fermée, ou si l'espace sous-jacent à Y est localement noethérien ou si l'espace sous-jacent à X est noethérien.
- (ii) Le composé de deux morphismes quasi-compacts est quasi-compact.
- (iii) Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme quasi-compact, il en est de même de $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ pour toute extension $g : S' \rightarrow S$ du préschéma de base.
- (iv) Si $f : X \rightarrow X'$ et $g : Y \rightarrow Y'$ sont deux S -morphismes quasi-compacts, $f \times_S g$ est quasi-compact.
- (v) Si le composé de deux morphismes $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ est quasi-compact et si g est séparé, ou l'espace sous-jacent à X localement noethérien, f est quasi-compact.
- (vi) Pour qu'un morphisme f soit quasi-compact, il faut et il suffit que f_{red} le soit.

On notera que (vi) est évident puisque la propriété d'être quasi-compact pour un morphisme ne dépend que de l'application continue correspondante des espaces sous-jacents. Démontrons de même la partie de (v) correspondant au cas où l'espace sous-jacent X est supposé localement noethérien. Posons $h = g \circ f$, et soit U un ouvert quasi-compact dans Y ; $g(U)$ est quasi-compact (non nécessairement ouvert) dans Z , donc contenu dans une réunion finie d'ouverts quasi-compacts V_j (2.1.3), et $f^{-1}(U)$ est par suite contenu dans la réunion des $h^{-1}(V_j)$, qui sont des sous-espaces quasi-compacts de X , donc des sous-espaces noethériens. On en conclut (0, 2.2.3) que $f^{-1}(U)$ est un espace noethérien, et *a fortiori* quasi-compact.

Pour prouver les autres assertions, il suffit de démontrer (i), (ii) et (iii) (5.5.12). Or, (ii) est évidente, et (i) résulte de (6.3.5) lorsque l'espace Y est localement noethérien ou l'espace X noethérien et est évidente pour une immersion fermée. Pour établir (iii), on peut se borner au cas où $S = Y$ (3.3.11); posons $f' = f_{(S')}$, et soit U' un ouvert quasi-compact dans S' . Pour tout $s' \in U'$, soit T un voisinage ouvert affine de $g(s')$ dans S , et soit W un voisinage ouvert affine de s' contenu dans $U' \cap g^{-1}(T)$; il suffira de montrer que $f'^{-1}(W)$ est quasi-compact; autrement dit, on peut se ramener à prouver que lorsque S et S' sont affines, l'espace sous-jacent à $X \times_S S'$ est quasi-compact. Mais comme X est alors par hypothèse réunion finie d'ouverts I | 154

affines V_j , $X \times_S S'$ est réunion des espaces sous-jacents aux schémas affines $V_j \times_S S'$ (3.2.2 et 3.2.7), ce qui achève de prouver la proposition.

On notera aussi que si $X = X' \amalg X''$ est somme de deux préschémas, un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est quasi-compact si et seulement si ses restrictions à X' et X'' le sont.

Proposition (6.6.5). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact. Pour que f soit dominant, il faut et il suffit que pour tout point générique y d'une composante irréductible de Y , $f^{-1}(y)$ contienne le point générique d'une composante irréductible de X .

Il est immédiat que la condition est suffisante (sans supposer f quasi-compact). Pour voir qu'elle est nécessaire, considérons un voisinage ouvert affine U de y ; $f^{-1}(U)$ est quasi-compact, donc réunion finie d'ouverts affines V_i , et l'hypothèse que f est dominant implique que y appartient à l'adhérence dans U d'un des $f(V_i)$. On peut évidemment supposer X et Y réduits; comme l'adhérence dans X d'une composante irréductible de V_i est une composante irréductible de X (0, 2.1.6), on peut remplacer X par V_i , Y par le sous-préschéma fermé réduit de U ayant $\overline{f(V_i)} \cap U$ pour espace sous-jacent (5.2.1), et on est ainsi ramené à démontrer la proposition lorsque $X = \text{Spec}(A)$ et $Y = \text{Spec}(B)$ sont affines et réduits. Comme f est dominant, B est alors un sous-anneau de A (1.2.7), et la proposition résulte alors du fait que tout idéal premier minimal de B est l'intersection de B et d'un idéal premier minimal de A (0, 1.5.8).

Proposition (6.6.6). —

- (i) *Toute immersion locale est localement de type fini.*
- (ii) *Si deux morphismes $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ sont localement de type fini, il en est de même de $g \circ f$.*
- (iii) *Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme localement de type fini, $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ est localement de type fini pour toute extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base.*
- (iv) *Si $f : X \rightarrow X'$ et $g : Y \rightarrow Y'$ sont deux S -morphismes localement de type fini, $f \times_S g$ est localement de type fini.*
- (v) *Si le composé $g \circ f$ de deux morphismes est localement de type fini, f est localement de type fini.*
- (vi) *Si un morphisme f est localement de type fini, il en est de même de f_{red} .*

En vertu de (5.5.12), il suffit de démontrer (i), (ii) et (iii). Si $j : X \rightarrow Y$ est une immersion locale, pour tout $x \in X$, il y a un voisinage ouvert V de $j(x)$ dans Y et un voisinage ouvert U de x dans X tels que la restriction de j à U soit une immersion fermée $U \rightarrow V$ (4.5.1), donc cette restriction est de type fini. Pour établir (ii), considérons un point $x \in X$; il y a par hypothèse un voisinage ouvert W de $g(f(x))$ et un voisinage ouvert V de $f(x)$ tels que $g(V) \subset W$ et que V soit de type fini sur W ; en outre $f^{-1}(V)$ est localement de type fini sur V (6.6.2), donc il y a un voisinage ouvert U de x qui est contenu dans $f^{-1}(V)$ et de type fini sur V ; par suite on a $g(f(U)) \subset W$ et U est de type fini sur W (6.3.4, (ii)). Enfin, pour démontrer (iii), on peut se borner au cas où $Y = S$ (3.3.11); pour tout $x' \in X' = X_{(S')}$, soient x l'image de x' dans X , s l'image de x dans S , T un voisinage ouvert de s , T' son image réciproque dans S' , U un voisinage ouvert de x dont l'image est contenue dans T et qui est de type fini sur T ; alors $U \times_S T' = U \times_T T'$ est un voisinage ouvert de x' (3.2.7) qui est de type fini sur T' (6.3.4, (iv)).

Corollaire (6.6.7). — Soient X, Y deux S -préschémas qui sont localement de type fini sur S . Si S est localement noethérien, $X \times_S Y$ est localement noethérien.

En effet, X étant localement de type fini sur S , est localement noethérien, et $X \times_S Y$ est localement de type fini sur X , donc est aussi localement noethérien.

Remarque (6.6.8). — La proposition (6.3.10) et sa démonstration s'étendent aussitôt au cas où l'on suppose seulement que le morphisme f est localement de type fini. De même, les propositions (6.4.2) et (6.4.9) restent valables lorsqu'on suppose que les préschémas X, Y qui figurent dans leur énoncé sont seulement localement de type fini sur le corps K .

7 Applications rationnelles

7.1 Applications rationnelles et fonctions rationnelles.

(7.1.1) Soient X, Y deux préschémas, U, V , deux ouverts denses dans X , f (resp. g) un morphisme de U (resp. V) dans Y ; nous dirons que f et g sont *équivalents* s'ils coïncident dans un ouvert dense dans $U \cap V$. Comme une intersection finie d'ouverts denses dans X est un ouvert dense dans X , il est clair que cette relation est une *relation d'équivalence*.

Définition (7.1.2). — Étant donnés deux préschémas X, Y , on appelle application rationnelle de X dans Y une classe d'équivalence de morphismes de parties ouvertes denses de X dans Y , pour la relation définie dans

(7.1.1). Si X et Y sont des S -préschémas, on dit qu'une telle classe est une S -application rationnelle s'il existe un représentant de cette classe qui est un S -morphisme. On appelle S -section rationnelle de X toute S -application rationnelle de S dans X . On appelle fonction rationnelle sur un préschéma X toute X -section rationnelle du X -préschéma $X \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$ (où T est une indéterminée).

Par abus de langage, lorsqu'il ne sera question que de S -préschémas, on dira « application rationnelle » au lieu de « S -application rationnelle » si aucune confusion ne peut en résulter.

Soient f une application rationnelle de X dans Y , U un ouvert de X ; si f_1, f_2 sont des morphismes appartenant à la classe f , définis respectivement dans des ouverts denses V, W de X , les restrictions $f_1|(U \cap V), f_2|(U \cap W)$ coïncident dans $U \cap V \cap W$ qui est dense dans U ; la classe de morphismes f définit donc une application rationnelle de U dans Y , appelée restriction de f à U et notée $f|U$.

Si, à tout S -morphisme $f : X \rightarrow Y$, on fait correspondre la S -application rationnelle à laquelle appartient f , on définit une application canonique de $\text{Hom}_S(X, Y)$ dans l'ensemble des S -applications rationnelles de X dans Y . On désigne par $\Gamma_{\text{rat}}(X/Y)$ l'ensemble des Y -sections rationnelles de X , et on a donc une application canonique $\Gamma(X/Y) \rightarrow \Gamma_{\text{rat}}(X/Y)$. Il est clair en outre que si X et Y sont deux S -préschémas, l'ensemble des S -applications rationnelles de X dans Y s'identifie canoniquement à $\Gamma_{\text{rat}}((X \times_S Y)/X)$ (3.3.14). I | 156

(7.1.3) Il résulte aussitôt de (7.1.2) et de (3.3.14) que les fonctions rationnelles sur X s'identifient canoniquement aux classes d'équivalence des sections du faisceau structural $\mathcal{O}_X$ au-dessus d'ouverts partout denses de X , deux telles sections étant équivalentes si elles coïncident dans un ouvert partout dense contenu dans l'intersection de leurs ensembles de définition. Il en résulte en particulier que les fonctions rationnelles sur X forment un anneau $R(X)$.

(7.1.4) Lorsque X est un préschéma irréductible, tout ouvert non vide est dense dans X ; on peut encore dire que les ouverts non vides de X sont les voisinages ouverts du point générique x de X . Dire que deux morphismes de parties ouvertes non vides de X dans Y sont équivalents signifie donc dans ce cas qu'ils ont même germe au point x . Autrement dit, les applications rationnelles (resp. S -applications rationnelles) $X \rightarrow Y$ s'identifient aux germes de morphismes (resp. de S -morphismes) de parties ouvertes non vides de X dans Y au point générique x de X . En particulier :

Proposition (7.1.5). — Si X est un préschéma irréductible, l'anneau $R(X)$ des fonctions rationnelles sur X s'identifie canoniquement à l'anneau local $\mathcal{O}_x$ du point générique x de X . C'est un anneau local de dimension 0, et par suite un anneau local artinien lorsque X est noethérien; c'est un corps lorsque X est intègre, et il s'identifie au corps des fractions de $A(X)$ lorsqu'en outre X est un schéma affine.

Vu ce qui précède et l'identification des fonctions rationnelles aux sections de $\mathcal{O}_X$ au-dessus d'un ouvert partout dense, la première assertion n'est autre que la définition de la fibre d'un faisceau en un point. Pour les autres assertions, on peut se borner au cas où X est affine d'anneau A ; alors j_x est le nilradical de A , et $\mathcal{O}_x$ est donc de dimension 0; si A est intègre, $j_x = (0)$, et $\mathcal{O}_x$ est donc le corps des fractions de A . Enfin, si A est noethérien, on sait ([11], p. 127, cor. 4) que j_x est nilpotent et $\mathcal{O}_x = A_{j_x}$ artinien.

Si X est intègre, l'anneau $\mathcal{O}_z$ est intègre pour tout $z \in X$; tout ouvert affine U contenant z contient aussi x , et $R(U)$, égal au corps des fractions de $A(U)$, s'identifie donc à $R(X)$; on en conclut que $R(X)$ s'identifie aussi au corps des fractions de $\mathcal{O}_z$: l'identification canonique de $\mathcal{O}_z$ à un sous-anneau de $R(X)$ consiste à faire correspondre à tout germe de section $s \in \mathcal{O}_z$ l'unique fonction rationnelle sur X , classée d'une section de $\mathcal{O}_X$ (nécessairement définie sur un ouvert partout dense) ayant pour germe s au point z .

(7.1.6) Supposons maintenant que X ait un nombre fini de composantes irréductibles X_i ($1 \leq i \leq n$) (ce qui est le cas lorsque l'espace sous-jacent à X est noethérien); soit X'_i l'ouvert de X , complémentaire par rapport à X_i de la réunion des $X_j \cap X_i$ pour $j \neq i$; X'_i est irréductible, son point générique x_i est le point générique de X_i , et les X'_i sont deux à deux disjoints, leur réunion étant dense dans X (0, 2.1.6). Pour tout ouvert partout dense U de X , $U_i = U \cap X'_i$ est un ouvert non vide dense dans X'_i , les U_i étant deux à deux sans point commun, donc $U' = \bigcup_i U_i$ est dense dans X . Se donner un morphisme de U' dans Y revient à se donner (arbitrairement) un morphisme de chacun des U_i dans Y . Donc : I | 157

Proposition (7.1.7). — Soient X, Y deux préschémas (resp. S -préschémas) tels que X ait un nombre fini de composantes irréductibles X_i , de points génériques x_i ($1 \leq i \leq n$). Si R_i est l'ensemble des germes de morphismes (resp. S -morphismes) de parties ouvertes de X dans Y au point x_i , l'ensemble des applications rationnelles (resp. S -applications rationnelles) de X dans Y s'identifie au produit des R_i ($1 \leq i \leq n$).

Corollaire (7.1.8). — Soit X un préschéma noethérien. L'anneau des fonctions rationnelles sur X est un anneau artinien, dont les composants locaux sont les anneaux $\mathcal{O}_{x_i}$ des points génériques x_i des composantes irréductibles de X .

Corollaire (7.1.9). — Soient A un anneau noethérien, et soit $X = \text{Spec}(A)$. Si Q est le complémentaire de la réunion des idéaux premiers minimaux de A , l'anneau des fonctions rationnelles sur X s'identifie canoniquement à l'anneau de fractions $Q^{-1}A$.

Cela résultera du lemme suivant :

Lemme (7.1.9.1). — Pour qu'un élément $f \in A$ soit tel que $D(f)$ soit partout dense dans X , il faut et il suffit que $f \in Q$; tout ouvert dense dans X contient un ouvert de la forme $D(f)$, où $f \in Q$.

En effet, supposons ce lemme démontré; l'anneau des sections $\Gamma(D(f), \mathcal{O}_X)$ s'identifiant à A_f (1.3.6 et 1.3.7), il résulte du fait que les $D(f)$ avec $f \in Q$ forment un ensemble cofinal dans l'ensemble ordonné (pour $\supset$) des ouverts denses dans X , et de la déf. (7.1.1) que l'anneau des fonctions rationnelles sur X s'identifie à la limite inductive des A_f pour $f \in Q$ (pour la relation de préordre « g est multiple de f »), c'est-à-dire à $Q^{-1}A$ (0, 1.4.5).

Pour démontrer (7.1.9.1), désignons encore par X_i les composantes irréductibles de X ($1 \leq i \leq n$); si $D(f)$ est dense dans X , $D(f) \cap X_i \neq \emptyset$ pour $1 \leq i \leq n$ et réciproquement; mais cela signifie que $f \notin \mathfrak{p}_i$ pour $1 \leq i \leq n$, en posant $\mathfrak{p}_i = \mathfrak{j}(X_i)$, et comme les $\mathfrak{p}_i$ sont les idéaux premiers minimaux de A (1.1.14), les relations $f \notin \mathfrak{p}_i$ ($1 \leq i \leq n$) équivalent à $f \in Q$, d'où la première assertion du lemme. D'autre part, si U est un ouvert dense dans X , le complémentaire de U est un ensemble de la forme $V(\mathfrak{a})$, où $\mathfrak{a}$ est un idéal qui n'est contenu dans aucun des $\mathfrak{p}_i$; il n'est donc pas contenu dans leur réunion ([10], p. 13), et il existe donc un $f \in \mathfrak{a}$ appartenant à Q ; d'où $D(f) \subset U$, ce qui achève la démonstration.

(7.1.10) Supposons de nouveau X irréductible, de point générique x . Comme tout ouvert non vide U de X contient x , et par suite contient aussi tout $z \in X$ tel que $x \in \overline{\{z\}}$, tout morphisme $U \rightarrow Y$ peut se composer avec le morphisme canonique $\text{Spec}(\mathcal{O}_x) \rightarrow X$ (2.4.1); et deux morphismes dans Y de deux parties ouvertes non vides de X , qui coïncident dans une partie ouverte non vide de X donnent par composition le même morphisme $\text{Spec}(\mathcal{O}_x) \rightarrow Y$. Autrement dit, à toute application rationnelle de X dans Y correspond ainsi un morphisme $\text{Spec}(\mathcal{O}_x) \rightarrow Y$ bien déterminé.

I | 158

Proposition (7.1.11). — Soient X, Y deux S -préschémas; on suppose X irréductible, de point générique x , et Y de type fini sur S . Deux S -applications rationnelles de X dans Y , auxquelles correspond le même S -morphisme $\text{Spec}(\mathcal{O}_x) \rightarrow Y$ sont identiques. Si on suppose de plus S localement noethérien, tout S -morphisme de $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ dans Y correspond à une S -application rationnelle (et une seule) de X dans Y .

Compte tenu de ce que tout ouvert non vide de X est partout dense, cela résulte aussitôt de (6.5.1).

Corollaire (7.1.12). — On suppose S localement noethérien, et les autres hypothèses de (7.1.11) satisfaites. Les S -applications rationnelles de X dans Y s'identifient alors aux points du S -préschéma Y , à valeurs dans le S -préschéma $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$.

Cela n'est autre que (7.1.11), avec la terminologie introduite dans (3.4.1).

Corollaire (7.1.13). — On suppose remplies les conditions de (7.1.12). Soit s l'image de x dans S . La donnée d'une S -application rationnelle de X dans Y équivaut à la donnée d'un point y de Y au-dessus de s , et d'un $\mathcal{O}_s$ -homomorphisme local $\mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{O}_x = R(X)$.

Cela résulte de (7.1.11) et de (2.4.4).

En particulier :

Corollaire (7.1.14). — Sous les conditions de (7.1.12), les S -applications rationnelles de X dans Y ne dépendent (pour Y donné) que du S -préschéma $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ et en particulier restent les mêmes lorsqu'on remplace X par $\text{Spec}(\mathcal{O}_z)$, pour tout $z \in X$.

En effet, comme $z \in \overline{\{x\}}$, x est le point générique de $Z = \text{Spec}(\mathcal{O}_z)$, et $\mathcal{O}_{X,x} = \mathcal{O}_{Z,x}$.

Lorsque X est intègre, $R(X) = \mathcal{O}_x = k(x)$ est un corps (7.1.5); les corollaires précédents se spécialisent alors en :

Corollaire (7.1.15). — On suppose vérifiées les conditions de (7.1.12) et en outre que X est intègre. Soit s l'image de x dans S . Alors les S -applications rationnelles de X dans Y s'identifient aux points géométriques de $Y \otimes_S k(s)$ à valeurs dans l'extension $R(X)$ de $k(s)$, autrement dit chacune d'elles équivaut à la donnée d'un point $y \in Y$ au-dessus de s et d'un $k(s)$ -monomorphisme de $k(y)$ dans $k(x) = R(X)$.

Les points de Y au-dessus de s s'identifient en effet à ceux de $Y \otimes_S k(s)$ (3.6.3) et les $\mathcal{O}_s$ -homomorphismes locaux $\mathcal{O}_y \rightarrow R(X)$ aux $k(s)$ -monomorphismes $k(y) \rightarrow R(X)$.

Plus particulièrement :

Corollaire (7.1.16). — Soient k un corps, X, Y deux préschémas algébriques (6.4.1) sur k ; on suppose en outre X intègre. Alors les k -applications rationnelles de X dans Y s'identifient aux points géométriques de Y à valeurs dans l'extension $R(X)$ de k (3.4.4).

7.2 Domaine de définition d'une application rationnelle.

(7.2.1) Soient X, Y deux préschémas, f une application rationnelle de X dans Y . On dit que f est *définie* en un point $x \in X$ s'il existe un ensemble ouvert partout dense U contenant x et un morphisme $U \rightarrow Y$

appartenant à la classe d'équivalence f . L'ensemble des points $x \in X$ où f est définie est appelé le *domaine de définition* de f ; il est clair que c'est un ouvert partout dense dans X .

I | 159

Proposition (7.2.2). — Soient X, Y deux S -préschémas, tels que X soit réduit et Y séparé sur S . Soit f une S -application rationnelle de X dans Y , U_0 son domaine de définition. Il existe alors un S -morphisme et un seul $U_0 \rightarrow Y$ appartenant à la classe f .

Comme pour tout morphisme $U \rightarrow Y$ appartenant à la classe f , on a nécessairement $U \subset U_0$, il est clair que la proposition sera conséquence du

Lemme (7.2.2.1). — Sous les hypothèses de (7.2.2), soient U_1, U_2 deux ouverts partout denses de X , $f_i : U_i \rightarrow Y$ ($i = 1, 2$) deux S -morphisms tels qu'il existe un ouvert $V \subset U_1 \cap U_2$, dense dans X et dans lequel f_1 et f_2 coïncident. Alors f_1 et f_2 coïncident dans $U_1 \cap U_2$.

On peut évidemment se borner au cas où $X = U_1 = U_2$. Comme X (donc V) est réduit, X est le plus petit sous-préschéma fermé de X majorant V (5.2.2). Soit $g = (f_1, f_2)_S : X \rightarrow Y \times_S Y$; comme par hypothèse la diagonale $T = \Delta_Y(Y)$ est un sous-préschéma fermé de $Y \times_S Y$, $Z = g^{-1}(T)$ est un sous-préschéma fermé de X (4.4.1). Si $h : V \rightarrow Y$ est la restriction commune de f_1 et f_2 à V , la restriction de g à V est $g' = (h, h)_S$, qui se factorise en $g' = \Delta_Y \circ h$; comme $\Delta_Y^{-1}(T) = Y$, on a $g'^{-1}(T) = V$, et par suite Z est un sous-préschéma fermé de X induisant V , donc majorant V , ce qui entraîne $Z = X$. De la relation $g^{-1}(T) = X$, on déduit (4.4.1) que g se factorise en $\Delta_Y \circ f$, où f est un morphisme $X \rightarrow Y$, ce qui entraîne par définition du morphisme diagonal que $f_1 = f_2 = f$.

Il est clair que le morphisme $U_0 \rightarrow Y$ défini dans (7.2.2) est l'unique morphisme de la classe f qui ne puisse être prolongé à un morphisme d'une partie ouverte de X contenant strictement U_0 . Sous les hypothèses de (7.2.2), on peut donc identifier les applications rationnelles de X dans Y aux morphismes non prolongeables (à des ouverts strictement plus grands) d'ouverts partout denses de X dans Y . Avec cette identification, la prop. (7.2.2) entraîne :

Corollaire (7.2.3). — Les hypothèses sur X et Y étant celles de (7.2.2), soit U un ouvert partout dense de X . Il existe une correspondance biunivoque canonique entre les S -morphisms de U dans Y et les S -applications rationnelles de X dans Y définies en tous les points de U .

En vertu de (7.2.2), pour tout S -morphisme f de U dans Y , il existe en effet une S -application rationnelle et une seule $\bar{f}$ de X dans Y qui prolonge f .

Corollaire (7.2.4). — Soient S un schéma, X un S -préschéma réduit, Y un S -schéma, $f : U \rightarrow Y$ un S -morphisme d'un ouvert dense U de X dans Y . Si $\bar{f}$ est la $\mathbf{Z}$ -application rationnelle de X dans Y qui prolonge f , $\bar{f}$ est un S -morphisme (et est par suite la S -application rationnelle de X dans Y prolongeant f).

En effet, si $\varphi : X \rightarrow S$, $\psi : Y \rightarrow S$ sont les morphismes structuraux, U_0 le domaine de définition de $\bar{f}$, j l'injection $U_0 \rightarrow X$, il suffit de prouver que $\psi \circ \bar{f} = \varphi \circ j$, ce qui résulte aussitôt de (7.2.2.1), puisque f est un S -morphisme.

Corollaire (7.2.5). — Soient X, Y deux S -préschémas; on suppose X réduit, X et Y séparés sur S . Soient $p : Y \rightarrow X$ un S -morphisme (faisant de Y un X -préschéma), U un ouvert partout dense de X , f une U -section de Y ; alors l'application rationnelle $\bar{f}$ de X dans Y prolongeant f est une X -section rationnelle de Y .

I | 160

Il faut prouver que $p \circ \bar{f}$ est l'identité dans le domaine de définition de $\bar{f}$; puisque X est séparé sur S , cela résulte encore de (7.2.2.1).

Corollaire (7.2.6). — Soient X un préschéma réduit, U un ouvert partout dense de X . Il y a correspondance biunivoque canonique entre les sections de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de U et les fonctions rationnelles f sur X définies en tout point de U .

Compte tenu de (7.2.3), (7.1.2) et (7.1.3), il suffit de remarquer que le X -préschéma $X \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$ est séparé au-dessus de X (5.5.1, (iv)).

Corollaire (7.2.7). — Soient Y un préschéma réduit, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé, U un ouvert partout dense de Y , $g : U \rightarrow f^{-1}(U)$ une U -section de $f^{-1}(U)$, Z le sous-préschéma réduit de X ayant $\overline{g(U)}$ pour espace sous-jacent (5.2.1). Pour que g soit restriction d'une Y -section de X (autrement dit (7.2.5) pour que l'application rationnelle de Y dans X prolongeant g soit partout définie), il faut et il suffit que la restriction de f à Z soit un isomorphisme de Z sur Y .

La restriction de f à $f^{-1}(U)$ est un morphisme séparé (5.5.1, (i)), donc g est une immersion fermée (5.4.6), et par suite $g(U) = Z \cap f^{-1}(U)$ et le sous-préschéma induit par Z sur l'ouvert $g(U)$ de Z est identique au sous-préschéma fermé de $f^{-1}(U)$ associé à g (5.2.1). Il est clair alors que la condition de l'énoncé est suffisante, car si elle est remplie et si $f_Z : Z \rightarrow Y$ est la restriction de f à Z et $\bar{g} : Y \rightarrow Z$ l'isomorphisme réciproque, $\bar{g}$ prolonge g . Inversement, si g est restriction à U d'une Y -section h de X , h est une immersion fermée (5.4.6), donc $h(Y)$ est fermé, et comme il est contenu dans Z , il est égal à Z , et il résulte de (5.2.1) que h est nécessairement un isomorphisme de Y sur le sous-préschéma fermé Z de X .

(7.2.8) Soient X, Y deux S -préschémas, X étant supposé réduit et Y séparé sur S . Soit f une S -application rationnelle de X dans Y , et soit x un point de X ; on peut composer f avec le S -morphisme canonique $\text{Spec}(\mathcal{O}_x) \rightarrow X$ (2.4.1) pourvu que la trace sur $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ du domaine de définition de f soit dense dans $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ (identifié à l'ensemble des $z \in X$ tels que $x \in \overline{\{z\}}$ (2.4.2)). Ceci aura lieu dans les cas suivants :

- 1° X est irréductible (donc intègre), car alors le point générique ξ de X est le point générique de $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$; comme le domaine de définition U de f contient ξ , $U \cap \text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ contient ξ , donc est dense dans $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$.
- 2° X est localement noethérien; notre assertion résulte en effet alors du

Lemme (7.2.8.1). — Soient X un préschéma dont l'espace sous-jacent est localement noethérien, x un point de X . Les composantes irréductibles de $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ sont les traces sur $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ des composantes irréductibles de X contenant x . Pour qu'un ouvert $U \subset X$ soit tel que $U \cap \text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ soit dense dans $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$, il faut et il suffit qu'il rencontre les composantes irréductibles de X contenant x (ce qui a lieu en particulier si U est dense dans X).

La seconde assertion résulte évidemment de la première, et il suffit donc de démontrer celle-ci. Comme $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ est contenu dans tout ouvert affine U contenant x , et que les composantes irréductibles de U contenant x sont les traces sur U des composantes irréductibles de X contenant x (0, 2.1.6), on peut supposer X affine d'anneau A . Comme les idéaux premiers de A_x correspondent biunivoquement aux idéaux premiers de A contenus dans $\mathfrak{j}_x$ (0, 1.2.6), les idéaux premiers minimaux de A_x correspondent aux idéaux premiers minimaux de A contenus dans $\mathfrak{j}_x$, d'où le lemme (1.1.14). I | 161

Cela étant, supposons que l'on soit dans l'un des deux cas précités. Si U est le domaine de définition de la S -application rationnelle f , désignons par f' l'application rationnelle de $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ dans Y qui coïncide (compte tenu de (2.4.2)) avec f dans $U \cap \text{Spec}(\mathcal{O}_x)$; nous dirons que cette application rationnelle est *induite par f* .

Proposition (7.2.9). — Soient S un préschéma localement noethérien, X un S -préschéma réduit, Y un S -schéma de type fini. On suppose en outre X irréductible ou localement noethérien. Soient alors f une S -application rationnelle de X dans Y , x un point de X . Pour que f soit définie au point x , il faut et il suffit que l'application rationnelle f' de $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ dans Y , induite par f (7.2.8), soit un morphisme.

La condition étant évidemment nécessaire (puisque $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ est contenu dans tout ouvert contenant x), prouvons qu'elle est suffisante. En vertu de (6.5.1), il existe un voisinage ouvert U de x dans X et un S -morphisme g de U dans Y , induisant f' sur $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$. Si X est irréductible, U est dense dans X , et en vertu de (7.2.3) on peut supposer que g est une S -application rationnelle. En outre, le point générique de X appartient à $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ et au domaine de définition de f , donc f et g coïncident en ce point, et par suite dans un ensemble ouvert non vide de X (6.5.1). Mais comme f et g sont des S -applications rationnelles, elles sont identiques (7.2.3), donc f est définie en x .

Si maintenant on suppose X localement noethérien, on peut supposer U noethérien; il n'y a alors qu'un nombre fini de composantes irréductibles X_i de X contenant x (7.2.8.1), et on peut supposer que ce sont les seules rencontrant U , en remplaçant au besoin U par un ouvert plus petit (puisque il n'y a qu'un nombre fini de composantes irréductibles de X rencontrant U , U étant noethérien). On voit alors comme ci-dessus que f et g coïncident dans un ouvert non vide de chacun des X_i . Tenant compte du fait que chacun des X_i est contenu dans $\overline{U}$, considérons alors le morphisme f_1 , défini dans un ouvert dense de $U \cup (X - \overline{U})$, égal à g dans U et à f dans l'intersection de $X - \overline{U}$ et du domaine de définition de f . Comme $U \cup (X - \overline{U})$ est dense dans X , f_1 et f coïncident dans un ouvert dense de X , et comme f est une application rationnelle, f est une extension de f_1 (7.2.3), donc est définie au point x .

7.3 Faisceau des fonctions rationnelles.

(7.3.1) Soit X un préschéma. Pour tout ouvert $U \subset X$, désignons par $R(U)$ l'anneau des fonctions rationnelles sur U (7.1.3); c'est une $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ -algèbre. En outre, si $V \subset U$ est un second ouvert de X , toute section de $\mathcal{O}_X$ au-dessus d'une partie ouverte partout dense de U donne par restriction à V une section au-dessus d'une partie ouverte partout dense de V , et si deux sections coïncident au-dessus d'une partie ouverte partout dense de U , leurs restrictions à V coïncident au-dessus d'une partie ouverte partout dense de V . On définit donc ainsi un di-homomorphisme d'algèbres $\rho_{V,U} : R(U) \rightarrow R(V)$, et il est clair que si $U \supset V \supset W$ sont trois ouverts de X , on a $\rho_{W,U} = \rho_{W,V} \circ \rho_{V,U}$; les $R(U)$ définissent donc un *préfaisceau* d'algèbres sur X . I | 162

Définition (7.3.2). — On appelle faisceau des fonctions rationnelles sur un préschéma X et on désigne par $\mathcal{R}(X)$ la $\mathcal{O}_X$ -Algèbre associée au préfaisceau formé des $R(U)$.

Pour tout préschéma X et tout ouvert $U \subset X$, il est clair que le faisceau induit $\mathcal{R}(X)|_U$ n'est autre que $\mathcal{R}(U)$.

Proposition (7.3.3). — Soit X un préschéma tel que la famille (X_λ) de ses composantes irréductibles soit localement finie (ce qui est en particulier le cas lorsque l'espace sous-jacent à X est localement noethérien). Alors le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{R}(X)$ est quasi-cohérent, et pour tout ouvert U de X ne rencontrant qu'un nombre fini de composantes X_λ , $R(U)$ est égal à $\Gamma(U, \mathcal{R}(X))$ et s'identifie canoniquement au composé direct des anneaux locaux des points génériques des X_λ telles que $U \cap X_\lambda \neq \emptyset$.

On peut évidemment se limiter au cas où X n'a qu'un nombre fini de composantes irréductibles X_i , de points génériques x_i ($1 \leq i \leq n$). Le fait que $R(U)$ est canoniquement identifié au composé direct des $\mathcal{O}_{x_i} = R(X_i)$ tels que $U \cap X_i \neq \emptyset$ résulte alors de (7.1.7). Montrons en outre que le préfaisceau $U \rightarrow R(U)$ vérifie les axiomes des faisceaux, ce qui prouvera que $R(U) = \Gamma(U, \mathcal{R}(X))$. En effet, il vérifie (F 1) d'après ce qui précède. Pour voir qu'il satisfait à (F 2), considérons un recouvrement d'un ouvert U de X par des ouverts $V_\alpha \subset U$; si les $s_\alpha \in R(V_\alpha)$ sont telles que les restrictions de s_α et s_β à $V_\alpha \cap V_\beta$ coïncident pour tout couple d'indices, on en conclut que pour tout indice i tel que $U \cap X_i \neq \emptyset$, les composantes dans $R(X_i)$ de toutes les s_α telles que $V_\alpha \cap X_i \neq \emptyset$ sont les mêmes; désignant par t_i cette composante, il est clair que l'élément de $R(U)$ ayant les t_i pour composantes a pour restriction s_α à chaque V_α . Enfin, pour voir que $\mathcal{R}(X)$ est quasi-cohérent, on peut se limiter au cas où $X = \text{Spec}(A)$ est affine; en prenant pour U les ouverts affines de la forme $D(f)$, où $f \in A$, il résulte de ce qui précède et de la définition (1.3.4) que l'on a $\mathcal{R}(X) = \widetilde{M}$, où M est somme directe des A -modules A_{x_i} .

Corollaire (7.3.4). — Soit X un préschéma réduit n'ayant qu'un nombre fini de composantes irréductibles, et soient X_i ($1 \leq i \leq n$) les sous-préschémas fermés réduits de X ayant pour espaces sous-jacents les composantes irréductibles de X (5.2.1). Si h_i est l'injection canonique $X_i \rightarrow X$, $\mathcal{R}(X)$ est alors composée directe des $\mathcal{O}_X$ -Algèbres $(h_i)_(\mathcal{R}(X_i))$.*

Corollaire (7.3.5). — Si X est irréductible, tout $\mathcal{R}(X)$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ est un faisceau simple.

Il suffit de montrer que tout $x \in X$ admet un voisinage U tel que $\mathcal{F}|_U$ soit un faisceau simple (0, 3.6.2), autrement dit on est ramené au cas où X est affine; on peut en outre supposer que $\mathcal{F}$ est le conoyau d'un homomorphisme $(\mathcal{R}(X))^{(I)} \rightarrow (\mathcal{R}(X))^{(J)}$ (0, 5.1.3), et tout revient à voir que $\mathcal{R}(X)$ est un faisceau simple; mais cela est évident puisque $\Gamma(U, \mathcal{R}(X)) = R(X)$ pour tout ouvert non vide U , U contenant le point générique de X .

Corollaire (7.3.6). — Si X est irréductible, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$ est un faisceau simple; si en outre X est réduit (donc intègre), $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$ est isomorphe à un faisceau de la forme $(\mathcal{R}(X))^{(I)}$.

La seconde assertion résulte de ce que $R(X)$ est alors un corps.

Proposition (7.3.7). — Supposons que le préschéma X soit localement intègre ou localement noethérien. I | 163 Alors $\mathcal{R}(X)$ est une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre quasi-cohérente; si en outre X est réduit (ce qui est le cas lorsque X est localement intègre), l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{R}(X)$ est injectif.

La question étant locale, la première assertion résulte de (7.3.3); la seconde résulte aussitôt de (7.2.3).

(7.3.8) Soient X, Y deux préschémas ayant chacun un nombre fini de composantes irréductibles, et soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme dont la restriction à l'ensemble des points génériques des composantes irréductibles de X est une surjection sur l'ensemble des points génériques des composantes irréductibles de Y . Alors on a

$$f^*(\mathcal{R}(Y)) = \mathcal{R}(X). \quad (7.3.8.1)$$

En effet, on est ramené (en vertu de (7.3.3)) au cas où X et Y sont irréductibles, de points génériques x, y , avec $f(x) = y$; donc

$$(f^*(\mathcal{R}(Y)))_x = \mathcal{O}_y \otimes_{\mathcal{O}_y} \mathcal{O}_x = \mathcal{O}_x$$

(0, 4.3.1), ce qui démontre (7.3.8.1) en vertu de (7.3.5).

7.4 Faisceaux de torsion et faisceaux sans torsion.

(7.4.1) Soit X un préschéma intègre. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$, l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{R}(X)$ définit par tensorisation un homomorphisme (dit encore *canonique*)

$$\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$$

qui, sur chaque fibre, n'est autre que l'homomorphisme $z \rightarrow z \otimes 1$ de $\mathcal{F}_x$ dans $\mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_x} R(X)$. Le noyau $\mathcal{T}$ de cet homomorphisme est un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module de $\mathcal{F}$, appelé *faisceau de torsion de $\mathcal{F}$* ; il est quasi-cohérent si $\mathcal{F}$ est quasi-cohérent (4.1.1 et 7.3.6). On dit que $\mathcal{F}$ est *sans torsion* si $\mathcal{T} = 0$ et que $\mathcal{F}$ est un *faisceau de torsion* si $\mathcal{T} = \mathcal{F}$. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$, $\mathcal{F}/\mathcal{T}$ est sans torsion. On déduit de (7.3.5) que :

Proposition (7.4.2). — Si X est un préschéma intègre, tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent sans torsion $\mathcal{F}$ est isomorphe à un sous-faisceau $\mathcal{G}$ d'un faisceau simple de la forme $(\mathcal{R}(X))^{(I)}$, engendré (en tant que $\mathcal{R}(X)$ -Module) par $\mathcal{G}$.

Le cardinal de I est appelé le *rang* de $\mathcal{F}$; pour tout ouvert affine non vide U de X , le rang de $\mathcal{F}$ est égal au rang de $\Gamma(U, \mathcal{F})$ en tant que $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ -module, comme on le voit aussitôt en considérant le point générique de X , contenu dans U . En particulier :

Corollaire (7.4.3). — Sur un préschéma intègre X , tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent sans torsion et de rang 1 (en particulier tout $\mathcal{O}_X$ -Module inversible) est isomorphe à un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module de $\mathcal{R}(X)$, et réciproquement.

Corollaire (7.4.4). — Soient X un préschéma intègre, $\mathcal{L}, \mathcal{L}'$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules sans torsion, f (resp. f') une section de $\mathcal{L}$ (resp. $\mathcal{L}'$) au-dessus de X . Pour que $f \otimes f' = 0$, il faut et il suffit que l'une des sections f, f' soit nulle.

Soit x le point générique de X ; on a par hypothèse $(f \otimes f')_x = f_x \otimes f'_x = 0$. Comme $\mathcal{L}_x$ et $\mathcal{L}'_x$ s'identifient à des sous- $\mathcal{O}_x$ -Modules du corps $\mathcal{O}_x$, la relation précédente entraîne $f_x = 0$ ou $f'_x = 0$, et par suite $f = 0$ ou $f' = 0$ puisque $\mathcal{L}$ et $\mathcal{L}'$ sont sans torsion (7.3.5).

Proposition (7.4.5). — Soient X, Y deux préschémas intègres, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme dominant. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent sans torsion $\mathcal{F}$, $f_*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module sans torsion.

I | 164

Démonstration. — Comme f_* est exact à gauche (0, 4.2.1), il suffit, en vertu de (7.4.2), de prouver la proposition lorsque $\mathcal{F} = (\mathcal{R}(X))^{(I)}$. Or, tout ouvert non vide U de Y contient le point générique de Y , donc $f^{-1}(U)$ contient le point générique de X (0, 2.1.5), donc on a alors

$$\Gamma(U, f_*(\mathcal{F})) = \Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{F}) = (\mathcal{R}(X))^{(I)} ;$$

autrement dit, $f_*(\mathcal{F})$ est le faisceau simple de fibre $(\mathcal{R}(X))^{(I)}$, considéré comme $\mathcal{R}(Y)$ -Module, et il est évidemment sans torsion.

Proposition (7.4.6). — Soient X un préschéma intègre, x son point générique. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{F}$, les conditions suivantes sont équivalentes : a) $\mathcal{F}$ est un faisceau de torsion; b) $\mathcal{F}_x = 0$; c) $\text{Supp}(\mathcal{F}) \neq X$.

En vertu de (7.3.5) et de (7.4.1), les relations $\mathcal{F}_x = 0$ et $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X) = 0$ sont équivalentes, donc a) et b) sont équivalentes; d'autre part, $\text{Supp}(\mathcal{F})$ est fermé dans X (0, 5.2.2), et comme tout ouvert non vide de X contient x , b) et c) sont équivalentes.

(7.4.7) On étend (par abus de langage) les définitions de (7.4.1) au cas où X est un préschéma réduit n'ayant qu'un nombre fini de composantes irréductibles; il résulte alors de (7.3.4) que l'équivalence de a) et c) dans (7.4.6) est encore valable pour un tel préschéma.

8 Les schémas de Chevalley

8.1 Anneaux locaux apparentés.

Pour tout anneau local A , nous noterons $\mathfrak{m}(A)$ l'idéal maximal de A .

Lemme (8.1.1). — Soient A, B deux anneaux locaux tels que $A \subset B$; les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) $\mathfrak{m}(B) \cap A = \mathfrak{m}(A)$;
- (ii) $\mathfrak{m}(A) \subset \mathfrak{m}(B)$;
- (iii) 1 n'appartient pas à l'idéal de B engendré par $\mathfrak{m}(A)$.

Il est évident que (i) entraîne (ii) et (ii) entraîne (iii); enfin, si (iii) est vérifiée, $\mathfrak{m}(B) \cap A$ contient $\mathfrak{m}(A)$ et ne contient pas 1, donc est égal à $\mathfrak{m}(A)$.

Lorsque les conditions équivalentes de (8.1.1) sont remplies, on dit que B domine A ; il revient au même de dire que l'injection $A \rightarrow B$ est un homomorphisme local. Il est clair que, dans l'ensemble des sous-anneaux locaux d'un anneau R , la relation de domination est une relation d'ordre.

(8.1.2) Considérons maintenant un corps R . Pour tout sous-anneau A de R , nous désignerons par $L(A)$ l'ensemble des anneaux locaux $A_{\mathfrak{p}}$, où $\mathfrak{p}$ parcourt le spectre premier de A ; ils sont identifiés à des sous-anneaux de R contenant A . Comme $\mathfrak{p} = (\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}) \cap A$, l'application $\mathfrak{p} \mapsto A_{\mathfrak{p}}$ de $\text{Spec}(A)$ dans $L(A)$ est bijective.

Lemme (8.1.3). — Soient R un corps, A un sous-anneau de R . Pour qu'un sous-anneau local M de R domine un anneau $A_{\mathfrak{p}} \in L(A)$, il faut et il suffit que $A \subset M$; l'anneau local $A_{\mathfrak{p}}$ dominé par M est alors unique et correspond à $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}(M) \cap A$.

En effet, si M domine $A_{\mathfrak{p}}$, on a $\mathfrak{m}(M) \cap A_{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ d'après (8.1.1), d'où l'unicité de $\mathfrak{p}$; d'autre part, si $A \subset M$, $\mathfrak{m}(M) \cap A = \mathfrak{p}$ est premier dans A , et comme $A - \mathfrak{p} \subset M$, on a $A_{\mathfrak{p}} \subset M$ et $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \subset \mathfrak{m}(M)$, donc M domine $A_{\mathfrak{p}}$.

I | 165

Lemme (8.1.4). — Soient R un corps, M, N deux sous-anneaux locaux de R , P le sous-anneau de R engendré par $M \cup N$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) *Il existe un idéal premier $\mathfrak{p}$ de P tel que $\mathfrak{m}(M) = \mathfrak{p} \cap M$, $\mathfrak{m}(N) = \mathfrak{p} \cap N$.*
- (ii) *L'idéal $\mathfrak{a}$ engendré dans P par $\mathfrak{m}(M) \cup \mathfrak{m}(N)$ est distinct de P .*
- (iii) *Il existe un sous-anneau local Q de R dominant à la fois M et N .*

Il est clair que (i) implique (ii); inversement, si $\mathfrak{a} \neq P$, $\mathfrak{a}$ est contenu dans un idéal maximal $\mathfrak{n}$ de P et comme $1 \notin \mathfrak{n}$, $\mathfrak{n} \cap M$ contient $\mathfrak{m}(M)$ et est distinct de M , donc $\mathfrak{n} \cap M = \mathfrak{m}(M)$ et de même $\mathfrak{n} \cap N = \mathfrak{m}(N)$. Il est clair que si Q domine M et N , on a $P \subset Q$, et

$$\mathfrak{m}(M) = \mathfrak{m}(Q) \cap M = (\mathfrak{m}(Q) \cap P) \cap M, \quad \mathfrak{m}(N) = (\mathfrak{m}(Q) \cap P) \cap N,$$

donc (iii) entraîne (i); la réciproque est évidente en prenant $Q = P_{\mathfrak{p}}$.

Lorsque les conditions de (8.1.4) sont satisfaites, on dit, avec C. Chevalley, que les anneaux locaux M et N sont *apparentés*.

Proposition (8.1.5). — Soient A, B deux sous-anneaux d'un corps R , C le sous-anneau de R engendré par $A \cup B$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) *Pour tout anneau local Q contenant A et B , on a $A_{\mathfrak{p}} = B_{\mathfrak{q}}$, en posant $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}(Q) \cap A$, $\mathfrak{q} = \mathfrak{m}(Q) \cap B$.*
- (ii) *Pour tout idéal premier $\mathfrak{r}$ de C , on a $A_{\mathfrak{p}} = B_{\mathfrak{q}}$, en posant $\mathfrak{p} = \mathfrak{r} \cap A$, $\mathfrak{q} = \mathfrak{r} \cap B$.*
- (iii) *Si $M \in L(A)$ et $N \in L(B)$ sont apparentés, ils sont identiques.*
- (iv) *On a $L(A) \cap L(B) = L(C)$.*

Les lemmes (8.1.3) et (8.1.4) prouvent que (i) et (iii) sont équivalentes; il est clair que (i) entraîne (ii) en l'appliquant à $Q = C_{\mathfrak{r}}$; inversement, (ii) entraîne (i), car si Q contient $A \cup B$, il contient C , et si $\mathfrak{r} = \mathfrak{m}(Q) \cap C$, on a $\mathfrak{p} = \mathfrak{r} \cap A$ et $\mathfrak{q} = \mathfrak{r} \cap B$ d'après (8.1.3). Il est immédiat que (iv) implique (i), car si Q contient $A \cup B$, il domine un anneau local $C_{\mathfrak{r}} \in L(C)$ par (8.1.3); on a par hypothèse $C_{\mathfrak{r}} \in L(A) \cap L(B)$, et (8.1.1) et (8.1.3) prouvent que $C_{\mathfrak{r}} = A_{\mathfrak{p}} = B_{\mathfrak{q}}$. Prouvons enfin que (iii) entraîne (iv). Soit $Q \in L(C)$; Q domine un $M \in L(A)$ et un $N \in L(B)$ (8.1.3), donc M et N , étant apparentés, sont identiques par hypothèse. Comme on a alors $C \subset M$, M domine un $Q' \in L(C)$ (8.1.3), donc Q domine Q' , ce qui (8.1.3) entraîne nécessairement $Q = Q' = M$, donc $Q \in L(A) \cap L(B)$. Inversement, si $Q \in L(A) \cap L(B)$, on a $C \subset Q$, donc (8.1.3) Q domine un $Q'' \in L(C) \subset L(A) \cap L(B)$; Q et Q'' étant apparentés sont identiques, donc $Q'' = Q \in L(C)$, ce qui achève la démonstration.

8.2 Anneaux locaux d'un schéma intègre.

(8.2.1) Soient X un préschéma intègre, R son corps des fonctions rationnelles, identique à l'anneau local du point générique a de X ; pour tout $x \in X$, on sait que $\mathcal{O}_x$ s'identifie canoniquement à un sous-anneau de R (7.1.5), et pour toute fonction rationnelle $f \in R$, le domaine de définition $\delta(f)$ de f est l'ensemble ouvert des $x \in X$ tels que $f \in \mathcal{O}_x$. Il en résulte (7.2.6) que pour tout ouvert $U \subset X$, on a

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_X) = \bigcap_{x \in U} \mathcal{O}_x. \quad (8.2.1.1)$$

I | 166

Proposition (8.2.2). — Soient X un préschéma intègre, R son corps des fonctions rationnelles. Pour que X soit un schéma, il faut et il suffit que la relation « $\mathcal{O}_x$ et $\mathcal{O}_y$ sont apparentés » (8.1.4) entre points x, y de X implique $x = y$.

Supposons cette condition vérifiée, et montrons que X est séparé. Soient U et V deux ouverts affines distincts de X , A et B leurs anneaux, identifiés à des sous-anneaux de R ; U (resp. V) s'identifie donc (8.1.2) à $L(A)$ (resp. $L(B)$), et l'hypothèse entraîne (8.1.5) que si C est le sous-anneau de R engendré par $A \cup B$, $W = U \cap V$ s'identifie à $L(A) \cap L(B) = L(C)$. En outre, on sait ([1], p. 5-03, prop. 4 bis) que tout sous-anneau E de R est égal à l'intersection des anneaux locaux appartenant à $L(E)$; C s'identifie donc à l'intersection des anneaux $\mathcal{O}_z$ pour $z \in W$, autrement dit (8.2.1.1) à $\Gamma(W, \mathcal{O}_X)$. Considérons alors le sous-préschéma induit par X sur W ; à l'homomorphisme identique $\varphi : C \rightarrow \Gamma(W, \mathcal{O}_X)$ correspond (2.2.4) un morphisme $\Phi = (\psi, \theta) : W \rightarrow \text{Spec}(C)$; nous allons voir que Φ est un *isomorphisme* de préschémas, d'où résultera que W est un ouvert *affine*. L'identification de W à $L(C) = \text{Spec}(C)$ montre que ψ est *bijjective*. D'autre part, pour tout $x \in W$, $\theta_x^\sharp$ est l'injection $C_{\mathfrak{r}} \rightarrow \mathcal{O}_x$, si $\mathfrak{r} = \mathfrak{m}_x \cap C$, et par définition $C_{\mathfrak{r}}$ est identifié à $\mathcal{O}_x$, donc $\theta_x^\sharp$

est bijective. Il reste donc à voir que ψ est un *homéomorphisme*, autrement dit que pour toute partie fermée $F \subset W$, $\psi(F)$ est fermé dans $\text{Spec}(C)$. Or, F est la trace sur W d'une partie fermée de U , de la forme $V(\mathfrak{a})$, où $\mathfrak{a}$ est un idéal de A ; montrons que $\psi(F) = V(\mathfrak{a}C)$, ce qui prouvera notre assertion. En effet, les idéaux premiers de C contenant $\mathfrak{a}C$ sont les idéaux premiers de C contenant $\mathfrak{a}$, donc les idéaux de la forme $\psi(x) = \mathfrak{m}_x \cap C$ où $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{m}_x$ et $x \in W$; comme $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{m}_x$ équivaut à $x \in V(\mathfrak{a}) = W \cap F$ pour $x \in U$, on a bien $\psi(F) = V(\mathfrak{a}C)$.

Il s'ensuit que X est séparé, car $U \cap V$ est affine et son anneau C est engendré par la réunion $A \cup B$ des anneaux de U et V (5.5.6).

Inversement, supposons X séparé, et soient x, y deux points de X tels que $\mathcal{O}_x$ et $\mathcal{O}_y$ soient apparentés. Soit U (resp. V) un ouvert affine contenant x (resp. y), d'anneau A (resp. B); on sait alors que $U \cap V$ est affine et que son anneau C est engendré par $A \cup B$ (5.5.6). Si $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}_x \cap A$, $\mathfrak{q} = \mathfrak{m}_y \cap B$, on a $A_{\mathfrak{p}} = \mathcal{O}_x$, $B_{\mathfrak{q}} = \mathcal{O}_y$, et comme $A_{\mathfrak{p}}$ et $B_{\mathfrak{q}}$ sont apparentés, il existe un idéal premier $\mathfrak{r}$ de C tel que $\mathfrak{p} = \mathfrak{r} \cap A$, $\mathfrak{q} = \mathfrak{r} \cap B$ (8.1.4). Mais alors il existe un point $z \in U \cap V$ tel que $\mathfrak{r} = \mathfrak{m}_z \cap C$ puisque $U \cap V$ est affine, et on a évidemment $x = z$, et $y = z$, d'où $x = y$.

Corollaire (8.2.3). — Soient X un schéma intègre, x, y deux points de X . Pour que $x \in \overline{\{y\}}$, il faut et il suffit que $\mathcal{O}_x \subset \mathcal{O}_y$, autrement dit que toute fonction rationnelle définie en x soit définie en y .

La condition est évidemment nécessaire puisque le domaine de définition $\delta(f)$ d'une fonction rationnelle $f \in R$ est ouvert; montrons qu'elle est suffisante. Si $\mathcal{O}_x \subset \mathcal{O}_y$, il existe un idéal premier $\mathfrak{p}$ de $\mathcal{O}_x$ tel que $\mathcal{O}_y$ domine $(\mathcal{O}_x)_{\mathfrak{p}}$ (8.1.3); or (2.4.2) il existe $z \in X$ tel que $x \in \overline{\{z\}}$ et que $\mathcal{O}_z = (\mathcal{O}_x)_{\mathfrak{p}}$; comme $\mathcal{O}_z$ et $\mathcal{O}_y$ sont apparentés, on a $z = y$ par (8.2.2), d'où le corollaire.

Corollaire (8.2.4). — Si X est un schéma intègre, l'application $x \mapsto \mathcal{O}_x$ est injective; autrement dit, si x, y sont deux points distincts de X , il existe une fonction rationnelle définie en l'un de ces points et non en l'autre.

I | 167

Cela résulte de (8.2.3) et de l'axiome (T_0) (2.1.4).

Corollaire (8.2.5). — Soit X un schéma intègre dont l'espace sous-jacent est noethérien; lorsque f parcourt le corps R des fonctions rationnelles sur X , les ensembles $\delta(f)$ engendrent la topologie de X .

En effet, toute partie fermée de X est alors réunion finie d'ensembles fermés irréductibles, c'est-à-dire de la forme $\{y\}$ (2.1.5). Or, si $x \notin \{y\}$, il existe une fonction rationnelle f définie en x et non en y (8.2.3), autrement dit, on a $x \in \delta(f)$ et $\delta(f)$ ne rencontre pas $\{y\}$. Le complémentaire de $\{y\}$ est par suite réunion d'ensembles de la forme $\delta(f)$, et en vertu de la première remarque, tout ouvert de X est réunion d'intersections finies d'ouverts de la forme $\delta(f)$.

(8.2.6) Le cor. (8.2.5) montre que la topologie de X est entièrement caractérisée par la donnée de la famille d'anneaux locaux $(\mathcal{O}_x)_{x \in X}$ ayant R pour corps des fractions. Il revient au même d'ailleurs de dire que les parties fermées de X sont définies de la façon suivante : étant donnée une partie finie $\{x_1, \dots, x_n\}$ de X , on considère l'ensemble des $y \in X$ tels que $\mathcal{O}_y \subset \mathcal{O}_{x_i}$ pour un indice i au moins, et ces ensembles (pour tous les choix de $\{x_1, \dots, x_n\}$) sont les ensembles fermés de X . En outre, une fois connue la topologie de X , le faisceau structural $\mathcal{O}_X$ est aussi bien déterminé par la famille des $\mathcal{O}_x$, puisque $\Gamma(U, \mathcal{O}_X) = \bigcap_{x \in U} \mathcal{O}_x$ (8.2.1.1). La famille $(\mathcal{O}_x)_{x \in X}$ détermine donc complètement le préschéma X lorsque X est un schéma intègre dont l'espace sous-jacent est noethérien.

Proposition (8.2.7). — Soient X, Y deux schémas intègres, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme dominant (2.2.6), K (resp. L) le corps des fonctions rationnelles sur X (resp. Y). Alors L s'identifie à un sous-corps de K , et pour tout $x \in X$, $\mathcal{O}_{f(x)}$ est l'unique anneau local de Y dominé par $\mathcal{O}_x$.

En effet, si $f = (\psi, \theta)$ et si a est le point générique de X , $\psi(a)$ est le point générique de Y (0, 2.1.5); $\theta_a^\#$ est par suite un monomorphisme du corps $L = \mathcal{O}_{\psi(a)}$ dans le corps $K = \mathcal{O}_a$. Comme tout ouvert affine non vide U de Y contient $\psi(a)$, il résulte de (2.2.4) que l'homomorphisme $\Gamma(U, \mathcal{O}_Y) \rightarrow \Gamma(\psi^{-1}(U), \mathcal{O}_X)$ correspondant à f est la restriction de $\theta_a^\#$ à $\Gamma(U, \mathcal{O}_Y)$. Donc, pour tout $x \in X$, $\theta_x^\#$ est la restriction à $\mathcal{O}_{\psi(x)}$ de $\theta_a^\#$, et est par suite un monomorphisme. On sait en outre que $\theta_x^\#$ est un homomorphisme local, donc, si on identifie L à un sous-corps de K par $\theta_a^\#$, $\mathcal{O}_{\psi(x)}$ est dominé par $\mathcal{O}_x$ (8.1.1); c'est d'ailleurs le seul anneau local de Y dominé par $\mathcal{O}_x$ puisque deux anneaux locaux de Y qui sont apparentés sont identiques (8.2.2).

Proposition (8.2.8). — Soient X un préschéma irréductible, $f : X \rightarrow Y$ une immersion locale (resp. un isomorphisme local); on suppose en outre le morphisme f séparé. Alors f est une immersion (resp. une immersion ouverte).

Soit $f = (\psi, \theta)$; il suffit, dans les deux cas, de prouver que ψ est un *homéomorphisme* de X sur $\psi(X)$ (4.5.3). Remplaçant f par f_{red} (5.1.6 et 5.5.1, (vi)), on peut supposer X et Y réduits. Si Y' est le sous-préschéma fermé réduit de Y ayant pour espace sous-jacent $\overline{\psi(X)}$, f se factorise en $X \xrightarrow{f'} Y' \xrightarrow{j} Y$, où j est l'injection canonique (5.2.2). Il résulte de (5.5.1, (v)) que f' est encore un morphisme séparé; en outre, f' est encore

I | 168

une immersion locale (resp. un isomorphisme local), car la question étant locale sur X et Y , on peut se borner pour le démontrer au cas où f est une immersion fermée (resp. une immersion ouverte) et notre assertion découle alors aussitôt de (4.2.2).

On peut donc supposer que f est un morphisme *dominant*, ce qui entraîne que Y est, lui aussi, irréductible (0, 2.1.5), donc que X et Y sont tous deux *intégrés*. En outre, la question étant locale sur Y , on peut supposer que Y est un schéma affine ; comme f est séparé, X est un schéma (5.5.1, (ii)), et on est finalement dans les hypothèses de (8.2.7). Alors, pour tout $x \in X$, $\theta_x^\#$ est injectif ; mais l'hypothèse que f est une immersion locale implique que $\theta_x^\#$ est surjectif (4.2.2), donc $\theta_x^\#$ est bijectif, autrement dit (avec l'identification de (8.2.7)) on a $\mathcal{O}_{\psi(x)} = \mathcal{O}_x$. Cela implique par (8.2.4) que ψ est une application *injective*, ce qui démontre déjà la proposition lorsque f est un isomorphisme local (4.5.3). Lorsqu'on suppose seulement que f est une immersion locale, pour tout $x \in X$ il existe un voisinage ouvert U de x dans X et un voisinage ouvert V de $\psi(x)$ dans Y tels que la restriction de ψ à U soit un homéomorphisme de U sur une partie *fermée* de V . Or, U est dense dans X , donc $\psi(U)$ est dense dans Y et *a fortiori* dans V , ce qui prouve que $\psi(U) = V$; comme ψ est injective, $\psi^{-1}(V) = U$ et ceci achève de montrer que ψ est un homéomorphisme de X sur $\psi(X)$.

8.3 Les schémas de Chevalley.

(8.3.1) Soient X un schéma intègre *noethérien*, R son corps des fonctions rationnelles ; désignons par X' l'ensemble des sous-anneaux locaux $\mathcal{O}_x \subset R$, où x parcourt X . L'ensemble X' vérifie les trois conditions suivantes :

(Sch. 1) Pour tout $M \in X'$, R est le corps des fractions de M .

(Sch. 2) Il existe un ensemble fini de sous-anneaux noethériens A_i de R tels que $X' = \bigcup_i L(A_i)$ et que, pour tout couple d'indices i, j , le sous-anneau A_{ij} de R engendré par $A_i \cup A_j$ soit une algèbre de type fini sur A_i .

(Sch. 3) Deux éléments M, N de X' qui sont apparentés sont identiques.

On a en effet vu dans (8.2.1) que (Sch. 1) est satisfaite, et (Sch. 3) résulte de (8.2.2). Pour démontrer (Sch. 2), il suffit de recouvrir X par un nombre fini d'ouverts affines U_i , d'anneaux noethériens, et de prendre $A_i = \Gamma(U_i, \mathcal{O}_X)$; l'hypothèse que X est un schéma entraîne que $U_i \cap U_j$ est affine et que $\Gamma(U_i \cap U_j, \mathcal{O}_X) = A_{ij}$ (5.5.6) ; en outre, comme l'espace U_i est noethérien, l'immersion $U_i \cap U_j \rightarrow U_i$ est de type fini (6.3.5), donc A_{ij} est une A_i -algèbre de type fini (6.3.3).

(8.3.2) Les structures dont les axiomes sont (Sch. 1), (Sch. 2) et (Sch. 3) généralisent les « schémas » au sens de C. Chevalley, qui suppose en outre que R est une extension de type fini d'un corps K et que les A_i sont des K -algèbres de type fini (ce qui rend inutile une partie de (Sch. 2)) [1]. Inversement, si on a une telle structure sur un ensemble X' , on peut lui associer un schéma intègre X en utilisant les remarques de (8.2.6) : l'espace sous-jacent de X est égal à X' muni de la topologie définie dans (8.2.6), et du faisceau $\mathcal{O}_X$

tel que $\Gamma(U, \mathcal{O}_X) = \bigcap_{x \in U} \mathcal{O}_x$ pour tout ouvert $U \subset X$, avec une définition évidente des homomorphismes de restriction. Nous laissons au lecteur le soin de vérifier qu'on obtient bien ainsi un schéma intègre, dont les anneaux locaux sont les éléments de X' ; nous n'utiliserons pas ce résultat par la suite.

I | 169

9 Compléments sur les faisceaux quasi-cohérents

9.1 Produit tensoriel de faisceaux quasi-cohérents.

Proposition (9.1.1). — Soit X un préschéma (resp. un préschéma localement noethérien). Soient $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents (resp. cohérents) ; alors $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ est quasi-cohérent (resp. cohérent) et de type fini si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont de type fini. Si $\mathcal{F}$ admet une présentation finie et si $\mathcal{G}$ est quasi-cohérent (resp. cohérent), alors $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ est quasi-cohérent (resp. cohérent).

La question étant locale, on peut supposer X affine (resp. affine noethérien) ; en outre, si $\mathcal{F}$ est cohérent, on peut supposer qu'il est le conoyau d'un homomorphisme $\mathcal{O}_X^m \rightarrow \mathcal{O}_X^n$. Les assertions relatives aux faisceaux quasi-cohérents résultent alors de (1.3.12) et (1.3.9) ; les assertions relatives aux faisceaux cohérents résultent de (1.5.1) et du fait que, si M et N sont des modules de type fini sur un anneau noethérien A , $M \otimes_A N$ et $\mathcal{H}om_A(M, N)$ sont des A -modules de type fini.

Définition (9.1.2). — Soient X, Y deux S -préschémas, p, q les projections de $X \times_S Y$, $\mathcal{F}$ (resp. $\mathcal{G}$) un $\mathcal{O}_X$ -Module (resp. un $\mathcal{O}_Y$ -Module) quasi-cohérent. On appelle produit tensoriel de $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sur $\mathcal{O}_S$ (ou sur S) et on note $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{G}$ (ou $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G}$) le produit tensoriel $p^(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_{X \times_S Y}} q^*(\mathcal{G})$ sur le préschéma $X \times_S Y$.*

Si X_i ($1 \leq i \leq n$) sont des S -préschémas, $\mathcal{F}_i$ un $\mathcal{O}_{X_i}$ -Module quasi-cohérent ($1 \leq i \leq n$), on définit de la même manière le produit tensoriel $\mathcal{F}_1 \otimes_S \mathcal{F}_2 \otimes_S \cdots \otimes_S \mathcal{F}_n$ sur le préschéma $Z = X_1 \times_S X_2 \times_S \cdots \times_S X_n$;

c'est un $\mathcal{O}_Z$ -module *quasi-cohérent* en vertu de (9.1.1) et de (0, 5.1.4); il est *cohérent* si les $\mathcal{F}_i$ le sont et si Z est *localement noethérien* en vertu de (9.1.1), (0, 5.3.11) et (6.1.1).

On notera que si on prend $X = Y = S$, la définition (9.1.2) redonne le produit tensoriel de $\mathcal{O}_S$ -Modules. En outre, comme $q^*(\mathcal{O}_Y) = \mathcal{O}_{X \times_S Y}$ (0, 4.3.4), le produit $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{O}_Y$ s'identifie canoniquement à $p^*(\mathcal{F})$, et de même $\mathcal{O}_X \otimes_S \mathcal{G}$ s'identifie canoniquement à $q^*(\mathcal{G})$. Plus particulièrement, si on prend $Y = S$ et qu'on désigne par f le morphisme structural $X \rightarrow Y$, on a $\mathcal{O}_X \otimes_Y \mathcal{G} = f^*(\mathcal{G})$: le produit tensoriel ordinaire et l'image réciproque apparaissent donc comme des cas particuliers du produit tensoriel général.

La déf. (9.1.2) entraîne immédiatement que, pour X et Y fixés, $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G}$ est un *bifoncteur covariant additif et exact à droite* en $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$.

Proposition (9.1.3). — Soient S, X, Y trois schémas affines d'anneaux respectifs, A, B, C, B et C étant des A -algèbres. Soit M (resp. N) un B -module (resp. C -module), $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ (resp. $\mathcal{G} = \widetilde{N}$) le faisceau quasi-cohérent associé; alors $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G}$ est canoniquement isomorphe au faisceau associé au $(B \otimes_A C)$ -module $M \otimes_A N$.

Démonstration. — En effet, en vertu de (1.6.5), $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G}$ est canoniquement isomorphe au faisceau associé à $(M \otimes_B (B \otimes_A C)) \otimes_{B \otimes_A C} ((B \otimes_A C) \otimes_C N)$ au $(B \otimes_A C)$ -module

$$(M \otimes_B (B \otimes_A C)) \otimes_{B \otimes_A C} ((B \otimes_A C) \otimes_C N)$$

et en raison des isomorphismes canoniques entre produits tensoriels, ce dernier est isomorphe à

$$M \otimes_B (B \otimes_A C) \otimes_C N = (M \otimes_B B) \otimes_A (C \otimes_C N) = M \otimes_A N.$$

Proposition (9.1.4). — Soient $f : T \rightarrow X, g : T \rightarrow Y$ deux S -morphisms, $\mathcal{F}$ (resp. $\mathcal{G}$) un $\mathcal{O}_X$ -Module (resp. $\mathcal{O}_Y$ -Module) quasi-cohérent. On a alors

$$(f, g)_S^*(\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G}) = f^*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_T} g^*(\mathcal{G}).$$

Démonstration. — Si p, q sont les projections de $X \times_S Y$, la formule résulte en effet des relations $(f, g)_S^* \circ p^* = f^*$ et $(f, g)_S^* \circ q^* = g^*$ (0, 3.5.5), et du fait qu'une image réciproque d'un produit tensoriel de faisceaux algébriques est le produit tensoriel de leurs images réciproques (0, 4.3.3).

Corollaire (9.1.5). — Soient $f : X \rightarrow X', g : Y \rightarrow Y'$ deux S -morphisms, $\mathcal{F}'$ (resp. $\mathcal{G}'$) un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module (resp. $\mathcal{O}_{Y'}$ -Module) quasi-cohérent. On a alors

$$(f \times_S g)^*(\mathcal{F}' \otimes_S \mathcal{G}') = f^*(\mathcal{F}') \otimes_S g^*(\mathcal{G}').$$

Démonstration. — Cela résulte de (9.1.4) et du fait que $f \times_S g = (f \circ p, g \circ q)_S$, p et q étant les projections de $X \times_S Y$.

Corollaire (9.1.6). — Soient X, Y, Z trois S -pré-schémas, $\mathcal{F}$ (resp. $\mathcal{G}, \mathcal{H}$) un $\mathcal{O}_X$ -Module (resp. $\mathcal{O}_Y$ -Module, $\mathcal{O}_Z$ -Module) quasi-cohérent; le faisceau $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G} \otimes_S \mathcal{H}$ est l'image réciproque de $(\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G}) \otimes_S \mathcal{H}$ par l'isomorphisme canonique de $X \times_S Y \times_S Z$ sur $(X \times_S Y) \times_S Z$.

Démonstration. — En effet, cet isomorphisme s'écrit $(p_1, p_2)_S \times_S p_3$, en désignant par p_1, p_2, p_3 les projections de $X \times_S Y \times_S Z$.

De même, l'image réciproque de $\mathcal{G} \otimes_S \mathcal{F}$ par l'isomorphisme canonique de $X \times_S Y$ sur $Y \times_S X$ est $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G}$.

Corollaire (9.1.7). — Si X est un S -pré-schéma, tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ est l'image réciproque de $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{O}_S$ par l'isomorphisme canonique de X sur $X \times_S S$ (3.3.3).

Démonstration. — En effet, cet isomorphisme est $(1_X, \varphi)_S$, où φ est le morphisme structural $X \rightarrow S$, et le corollaire résulte de (9.1.4) et du fait que $\varphi^*(\mathcal{O}_S) = \mathcal{O}_X$.

(9.1.8) Soient X un S -pré-schéma, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, $\varphi : S' \rightarrow S$ un morphisme; on désigne par $\mathcal{F}_{(\varphi)}$ ou $\mathcal{F}_{(S')}$ le faisceau quasi-cohérent $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{O}_{S'}$, sur $X \times_S S' = X_{(\varphi)} = X_{(S')}$; donc $\mathcal{F}_{(S')} = p^*(\mathcal{F})$, où p est la projection $X_{(S')} \rightarrow X$.

Proposition (9.1.9). — Soit $\varphi' : S'' \rightarrow S'$ un morphisme. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ sur le S -pré-schéma X , $(\mathcal{F}_{(\varphi)})_{(\varphi')}$ est l'image réciproque de $\mathcal{F}_{(\varphi \circ \varphi')}$ par l'isomorphisme canonique $(X_{(\varphi)})_{(\varphi')} \xrightarrow{\sim} X_{(\varphi \circ \varphi')}$ (3.3.9).

Démonstration. — Cela résulte aussitôt des définitions et de (3.3.9), et s'écrit encore

$$(\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{O}_{S'}) \otimes_{S'} \mathcal{O}_{S''} = \mathcal{F} \otimes_S \mathcal{O}_{S''}. \quad (9.1.9.1)$$

Proposition (9.1.10). — Soient Y un S -préschéma, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme. Pour tout $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{G}$ et tout morphisme $S' \rightarrow S$, on a

$$(f_{(S')})^*(\mathcal{G}_{(S')}) = (f^*(\mathcal{G}))_{(S')}.$$

Démonstration. — Cela résulte aussitôt de la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} X_{(S')} & \xrightarrow{f_{(S')}} & Y_{(S')} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

Corollaire (9.1.11). — Soient X, Y deux S -préschémas, $\mathcal{F}$ (resp. $\mathcal{G}$) un $\mathcal{O}_X$ -Module (resp. $\mathcal{O}_Y$ -Module) quasi-cohérent. L'image réciproque du faisceau $(\mathcal{F}_{(S')} \otimes_{S'} \mathcal{G}_{(S')})$ par l'isomorphisme canonique $(X \times_S Y)_{(S')} \xrightarrow{\sim} (X_{(S')}) \times_{S'} (Y_{(S')})$ (3.3.10) est égale à $(\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G})_{(S')}$.

Démonstration. — Si p, q sont les projections de $X \times_S Y$, l'isomorphisme en question n'est autre que $(p_{(S')}, q_{(S')})_{S'}$; le corollaire résulte des prop. (9.1.4) et (9.1.10).

Proposition (9.1.12). — Avec les notations de (9.1.2) soient z un point de $X \times_S Y$, $x = p(z)$, $y = q(z)$; la fibre $(\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G})_z$ est isomorphe à $(\mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_x} \mathcal{O}_z) \otimes_{\mathcal{O}_z} (\mathcal{G}_y \otimes_{\mathcal{O}_y} \mathcal{O}_z) = \mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_x} \mathcal{O}_z \otimes_{\mathcal{O}_y} \mathcal{G}_y$.

Démonstration. — Comme on peut se ramener au cas affine, la proposition résulte de la formule (1.6.5.1).

Corollaire (9.1.13). — Si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont de type fini, on a

$$\text{Supp}(\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G}) = p^{-1}(\text{Supp}(\mathcal{F})) \cap q^{-1}(\text{Supp}(\mathcal{G})).$$

Démonstration. — Comme $p^*(\mathcal{F})$ et $q^*(\mathcal{G})$ sont de type fini sur $\mathcal{O}_{X \times_S Y}$, on est ramené, par (9.1.12) et (0, 1.7.5), au cas particulier où $\mathcal{G} = \mathcal{O}_Y$, c'est-à-dire à démontrer la formule

$$\text{Supp}(p^{-1}(\mathcal{F})) = p^{-1}(\text{Supp}(\mathcal{F})). \quad (9.1.13.1)$$

Le même raisonnement que dans (0, 1.7.5) ramène à vérifier que l'on a, pour tout $z \in X \times_S Y$, $\mathcal{O}_z / \mathfrak{m}_x \mathcal{O}_z \neq 0$ (avec $x = p(z)$), ce qui découle du fait que l'homomorphisme $\mathcal{O}_x \rightarrow \mathcal{O}_z$ est local par hypothèse.

Nous laissons au lecteur le soin d'étendre à un produit d'un nombre quelconque de facteurs les résultats démontrés dans ce numéro pour deux facteurs.

9.2 Image directe d'un faisceau quasi-cohérent.

Proposition (9.2.1). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de préschémas. On suppose qu'il existe un recouvrement (Y_α) de Y par des ouverts affines ayant la propriété suivante : chacun des $f^{-1}(Y_\alpha)$ admet un recouvrement fini $(X_{\alpha i})$ par des ouverts affines contenus dans $f^{-1}(Y_\alpha)$, tel que chacune des intersections $X_{\alpha i} \cap X_{\alpha j}$ soit elle-même réunion finie d'ouverts affines. Dans ces conditions, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, $f_*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent.

Démonstration. — La question étant locale sur Y , on peut supposer Y égal à l'un des Y_α , donc supprimer les indices α .

- a) Supposons d'abord que les $X_i \cap X_j$ soient eux-mêmes des ouverts affines. Posons $\mathcal{F}_i = \mathcal{F}|_{X_i}$, $\mathcal{F}_{ij} = \mathcal{F}|_{(X_i \cap X_j)}$, et soient $\mathcal{F}'_i$ et $\mathcal{F}'_{ij}$ les images de $\mathcal{F}_i$ et $\mathcal{F}_{ij}$ respectivement par les restrictions de f à X_i et $X_i \cap X_j$; on sait que les $\mathcal{F}'_i$ et $\mathcal{F}'_{ij}$ sont quasi-cohérents (1.6.3). Posons $\mathcal{G} = \bigoplus_i \mathcal{F}'_i$, $\mathcal{H} = \bigoplus_{i,j} \mathcal{F}'_{ij}$; $\mathcal{G}$ et $\mathcal{H}$ sont des $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents; nous allons définir un homomorphisme $u : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ tel que $f_*(\mathcal{F})$ soit le noyau de u ; il en résultera que $f_*(\mathcal{F})$ est quasi-cohérent (1.3.9). Il suffit de définir u comme homomorphisme de préfaisceaux; tenant compte des définitions de $\mathcal{G}$ et $\mathcal{H}$, il suffit donc, I | 172

$$u_W : \bigoplus_i \Gamma(f^{-1}(W) \cap X_i, \mathcal{F}) \longrightarrow \bigoplus_{i,j} \Gamma(f^{-1}(W) \cap X_i \cap X_j, \mathcal{F})$$

de façon à satisfaire aux conditions de compatibilité usuelles lorsque W varie. Si, pour toute section $s_i \in \Gamma(f^{-1}(W) \cap X_i, \mathcal{F})$, on désigne par $s_{i|j}$ sa restriction à $f^{-1}(W) \cap X_i \cap X_j$, on posera

$$u_W((s_i)) = (s_{i|j} - s_{j|i})$$

et les conditions de compatibilité sont remplies de façon évidente. Pour prouver que le noyau $\mathcal{R}$ de u est $f_*(\mathcal{F})$, définissons un homomorphisme de $f_*(\mathcal{F})$ dans $\mathcal{R}$ en faisant correspondre à toute section $s \in \Gamma(f^{-1}(W), \mathcal{F})$ la famille (s_i) , où s_i est la restriction de s à $f^{-1}(W) \cap X_i$; les axiomes (F 1) et (F 2) des faisceaux (G, II, 1.1) entraînent que cet homomorphisme est *bijectif*, ce qui termine la démonstration dans ce cas.

- b) Dans le cas général, le même raisonnement s'applique une fois que l'on a établi que les $\mathcal{F}'_{ij}$ sont quasi-cohérents. Or, par hypothèse, $X_i \cap X_j$ est réunion finie d'ouverts affines X_{ijk} ; et comme les X_{ijk} sont des ouverts affines *dans un schéma*, l'intersection de deux quelconques d'entre eux est encore un ouvert affine (5.5.6). On est donc ramené au premier cas, et (9.2.1) est donc démontrée.

Corollaire (9.2.2). — La conclusion de (9.2.1) est valable dans chacun des cas suivants :

- a) f est séparé et quasi-compact.
- b) f est séparé et de type fini.
- c) f est quasi-compact et l'espace sous-jacent à X est localement noethérien.

Démonstration. — Dans le cas a), les $X_{\alpha i} \cap X_{\alpha j}$ sont affines (5.5.6). Le cas b) est un cas particulier de a) (6.6.3). Enfin, dans le cas c), on peut se ramener au cas où Y est affine et l'espace sous-jacent à X noethérien; alors X admet un recouvrement ouvert affine fini (X_i) , et les $X_i \cap X_j$, étant quasi-compacts, sont réunions finies d'ouverts affines (2.1.3).

9.3 Prolongement des sections de faisceaux quasi-cohérents.

Théorème (9.3.1). — Soit X un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, ou un schéma dont l'espace sous-jacent est quasi-compact. Soient $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible (0, 5.4.1), f une section de $\mathcal{L}$ au-dessus de X , X_f l'ensemble ouvert des $x \in X$ où $f(x) \neq 0$ (0, 5.5.1), $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent.

- (i) *Si $s \in \Gamma(X, \mathcal{F})$ est telle que $s|_{X_f} = 0$, il existe un entier $n > 0$ tel que $s \otimes f^{\otimes n} = 0$.*
- (ii) *Pour toute section $s \in \Gamma(X_f, \mathcal{F})$, il existe un entier $n > 0$ tel que $s \otimes f^{\otimes n}$ se prolonge en une section de $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ au-dessus de X .*

Démonstration. —

- (i) Comme l'espace sous-jacent à X est quasi-compact, donc réunion finie d'ouverts affines U_i tels que $\mathcal{L}|_{U_i}$ soit isomorphe à $\mathcal{O}_X|_{U_i}$, on est ramené au cas où X est affine et $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$. Dans ce cas, f s'identifie à un élément de $A(X)$ et on a $X_f = D(f)$; s s'identifie à un élément d'un $A(X)$ -module M et $s|_{X_f}$ à l'élément correspondant de M_f , et le résultat est trivial, compte tenu de la définition d'un module de fractions.
- (ii) De nouveau X est réunion finie d'ouverts affines U_i ($1 \leq i \leq r$) tels que $\mathcal{L}|_{U_i} \simeq \mathcal{O}_X|_{U_i}$, et pour chaque i , $(s \otimes f^{\otimes n})|_{(U_i \cap X_f)}$ s'identifie par l'isomorphisme précédent à $(f|(U_i \cap X_f))^n (s|(U_i \cap X_f))$. On sait alors (1.4.1) qu'il existe un entier $n > 0$ tel que pour chaque i , $(s \otimes f^{\otimes n})|_{(U_i \cap X_f)}$ se prolonge en une section s_i de $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ au-dessus de U_i . Soit $s_{i|j}$ la restriction de s_i à $U_i \cap U_j$; on a par définition $s_{i|j} - s_{j|i} = 0$ dans $X_f \cap U_i \cap U_j$. Or, si X est un espace noethérien, $U_i \cap U_j$ est quasi-compact; si X est un schéma, $U_i \cap U_j$ est un ouvert affine (5.5.6), donc encore quasi-compact. En vertu de (i), il existe donc un entier m (indépendant de i et j) tel que $(s_{i|j} - s_{j|i}) \otimes f^{\otimes m} = 0$. On en conclut aussitôt qu'il existe une section s' de $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes(n+m)}$ au-dessus de X , induisant $s_i \otimes f^{\otimes m}$ au-dessus de chaque U_i , et induisant par suite $s \otimes f^{\otimes(n+m)}$ au-dessus de X_f .

Les corollaires qui suivent donnent une interprétation du th. (9.3.1) en un langage plus algébrique :

Corollaire (9.3.2). — Les hypothèses étant celles de (9.3.1), considérons l'anneau gradué $A_ = \Gamma_*(\mathcal{L})$ et le A_* -module gradué $M_* = \Gamma_*(\mathcal{L}, \mathcal{F})$ (0, 5.4.6). Si $f \in A_n$, où $n \in \mathbb{Z}$, alors on a un isomorphisme canonique*

$$\Gamma(X_f, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} ((M_*)_f)_0$$

(sous-groupe du module de fractions $(M_*)_f$ formé des éléments de degré 0).

Corollaire (9.3.3). — On suppose vérifiées les hypothèses de (9.3.1), et on suppose en outre que $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$. Alors si on pose $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$, $M = \Gamma(X, \mathcal{F})$, le A_f -module $\Gamma(X_f, \mathcal{F})$ est canoniquement isomorphe à M_f .

Proposition (9.3.4). — Soient X un préschéma noethérien, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, $\mathcal{J}$ un faisceau cohérent d'idéaux dans $\mathcal{O}_X$ tels que le support de $\mathcal{F}$ soit contenu dans celui de $\mathcal{O}_X/\mathcal{J}$. Alors il existe un entier $n > 0$ tel que $\mathcal{J}^n \mathcal{F} = 0$.

Démonstration. — Comme X est réunion finie d'ouverts affines dont les anneaux sont noethériens, on peut supposer X affine d'anneau A noethérien ; alors $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, où $M = \Gamma(X, \mathcal{F})$ est un A -module de type fini, et $\mathcal{J} = \widetilde{\mathfrak{J}}$, où $\mathfrak{J} = \Gamma(X, \mathcal{J})$ est un idéal de A (1.4.1 et 1.5.1). Comme A est noethérien, $\mathfrak{J}$ admet un système fini de générateurs f_i ($1 \leq i \leq m$). Par hypothèse, toute section de $\mathcal{F}$ au-dessus de X est nulle dans chacun des $D(f_i)$; si s_j ($1 \leq j \leq q$) sont des sections de $\mathcal{F}$ engendrant M , il existe donc un entier h indépendant de i et j , tel que $f_i^h s_j = 0$ (1.4.1), donc $f_i^h s = 0$ pour tout $s \in M$. On en conclut que si $n = mh$, on a $\mathfrak{J}^n M = 0$, et par suite le $\mathcal{O}_X$ -Module correspondant $\mathcal{J}^n \mathcal{F} = \widetilde{\mathfrak{J}^n M}$ (1.3.13) est nul.

Corollaire (9.3.5). — Sous les hypothèses de (9.3.4), il existe un sous-préschéma fermé Y de X , dont l'espace sous-jacent est le support de $\mathcal{O}_X/\mathcal{J}$, et tel que, si $j : Y \rightarrow X$ est l'injection canonique, on ait $\mathcal{F} = j_*(j^*(\mathcal{F}))$.

Démonstration. — Notons d'abord que les supports de $\mathcal{O}_X/\mathcal{J}$ et de $\mathcal{O}_X/\mathcal{J}^n$ sont les mêmes car si $\mathcal{J}_x = \mathcal{O}_x$, on a aussi $\mathcal{J}_x^n = \mathcal{O}_x$, et on a d'autre part $\mathcal{J}_x^n \subset \mathcal{J}_x$ pour tout $x \in X$. On peut donc en vertu de (9.3.4) supposer que $\mathcal{J}\mathcal{F} = 0$; on prend alors pour Y le sous-préschéma fermé de X défini par $\mathcal{J}$, et comme $\mathcal{F}$ est alors un $(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$ -Module, la conclusion est immédiate.

I | 174

9.4 Prolongement des faisceaux quasi-cohérents.

(9.4.1) Soient X un espace topologique, $\mathcal{F}$ un faisceau d'ensembles (resp. de groupes, d'anneaux) sur X , U une partie ouverte de X , $\psi : U \rightarrow X$ l'injection canonique, $\mathcal{G}$ un sous-faisceau de $\mathcal{F}|_U = \psi^*(\mathcal{F})$. Comme ψ_* est exact à gauche, $\psi_*(\mathcal{G})$ est un sous-faisceau de $\psi_*(\psi^*(\mathcal{F}))$; si on considère l'homomorphisme canonique $\rho : \mathcal{F} \rightarrow \psi_*(\psi^*(\mathcal{F}))$ (0, 3.5.3), nous désignerons par $\overline{\mathcal{G}}$ le sous-faisceau $\rho^{-1}(\psi_*(\mathcal{G}))$ de $\mathcal{F}$. Il résulte immédiatement des définitions que pour tout ouvert V de X , $\Gamma(V, \overline{\mathcal{G}})$ est formé des sections $s \in \Gamma(V, \mathcal{F})$ dont la restriction à $V \cap U$ soit une section de $\mathcal{G}$ au-dessus de $V \cap U$. On a donc $\overline{\mathcal{G}}|_U = \psi^*(\overline{\mathcal{G}}) = \mathcal{G}$, et $\overline{\mathcal{G}}$ est le plus grand sous-faisceau de $\mathcal{F}$ induisant $\mathcal{G}$ sur U ; nous dirons que $\overline{\mathcal{G}}$ est le prolongement canonique du sous-faisceau $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}|_U$ en un sous-faisceau de $\mathcal{F}$.

Proposition (9.4.2). — Soient X un préschéma, U une partie ouverte de X telle que l'injection canonique $j : U \rightarrow X$ soit un morphisme quasi-compact (ce qui sera vérifié pour tout U si l'espace sous-jacent X est localement noethérien (6.6.4, (i))). Alors :

- (i) Pour tout $(\mathcal{O}_X|_U)$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{G}$, $j_*(\mathcal{G})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent et on a $j_*(\mathcal{G})|_U = j^*(j_*(\mathcal{G})) = \mathcal{G}$.
- (ii) Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ et tout sous- $(\mathcal{O}_X|_U)$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{G}$, le prolongement canonique $\overline{\mathcal{G}}$ de $\mathcal{G}$ (9.4.1) est un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de $\mathcal{F}$.

Démonstration. — Si $j = (\psi, \theta)$ (ψ étant l'injection $U \rightarrow X$ des espaces sous-jacents), on a par définition $j_*(\mathcal{G}) = \psi_*(\mathcal{G})$ pour tout $(\mathcal{O}_X|_U)$ -Module $\mathcal{G}$, et en outre $j^*(\mathcal{H}) = \psi^*(\mathcal{H}) = \mathcal{H}|_U$ pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{H}$ en raison de la définition d'un préschéma induit sur un ouvert. (i) est donc un cas particulier de (9.2.2, a) ; pour la même raison, $j_*(j^*(\mathcal{F}))$ est quasi-cohérent, et comme $\overline{\mathcal{G}}$ est l'image réciproque de $j_*(\mathcal{G})$ par l'homomorphisme $\rho : \mathcal{F} \rightarrow j_*(j^*(\mathcal{F}))$, (ii) résulte de (4.1.1).

On notera que l'hypothèse que le morphisme $j : U \rightarrow X$ est quasi-compact est aussi vérifiée lorsque l'ouvert U est quasi-compact et X un schéma : en effet, U est alors réunion finie d'ouverts affines U_i , et pour tout ouvert affine V de X , $V \cap U_i$ est un ouvert affine (5.5.6), donc quasi-compact.

Corollaire (9.4.3). — Soient X un préschéma, U un ouvert quasi-compact de X tel que le morphisme d'injection $j : U \rightarrow X$ soit quasi-compact. Supposons en outre que tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent soit limite inductive de ses sous- $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents de type fini (ce qui a lieu lorsque X est un schéma affine). Soient alors $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, $\mathcal{G}$ un sous- $(\mathcal{O}_X|_U)$ -Module quasi-cohérent de type fini de $\mathcal{F}|_U$. Il existe alors un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{G}'$ de $\mathcal{F}$ tel que $\mathcal{G}'|_U = \mathcal{G}$.

Démonstration. — En effet, on a $\mathcal{G} = \overline{\mathcal{G}}|_U$, et $\overline{\mathcal{G}}$ est quasi-cohérent d'après (9.4.2), donc limite inductive de ses sous- $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents de type fini $\mathcal{H}_\lambda$. Par suite $\mathcal{G}$ est limite inductive des $\mathcal{H}_\lambda|_U$, donc égal à un des $\mathcal{H}_\lambda|_U$ puisqu'il est de type fini (0, 5.2.3).

Remarque (9.4.4). — Supposons que pour tout ouvert affine $U \subset X$ le morphisme d'injection $U \rightarrow X$ soit quasi-compact. Alors si la conclusion de (9.4.3) a lieu pour tout ouvert affine U et tout sous- $(\mathcal{O}_X|_U)$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}|_U$, il en résulte que $\mathcal{F}$ est limite inductive de ses sous- $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents de type fini. En effet, pour tout ouvert affine $U \subset X$, on a $\mathcal{F}|_U = \widetilde{M}$, où M est un $A(U)$ -module, et comme ce dernier est limite inductive de ses sous-modules de type fini, $\mathcal{F}|_U$ est limite inductive de ses sous- $(\mathcal{O}_X|_U)$ -Modules quasi-cohérents de type fini (1.3.9). Or, par hypothèse, chacun de ces sous-Modules est induit sur U par un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{G}_{\lambda,U}$ de $\mathcal{F}$. Les sommes finies des $\mathcal{G}_{\lambda,U}$ sont

I | 175

encore des $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents de type fini, car la question est locale et le cas où X est affine a été traité dans (1.3.10); il est clair alors que $\mathcal{F}$ est limite inductive de ces sommes finies, d'où notre assertion.

Corollaire (9.4.5). — Sous les hypothèses de (9.4.3), pour tout $(\mathcal{O}_X|U)$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{G}$, il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{G}'$ tel que $\mathcal{G}'|U = \mathcal{G}$.

Démonstration. — Comme $\mathcal{F} = j_*(\mathcal{G})$ est quasi-cohérent (9.4.2) et $\mathcal{F}|U = \mathcal{G}$, il suffit d'appliquer (9.4.3) à $\mathcal{F}$.

Lemme (9.4.6). — Soient X un préschéma, L un ensemble bien ordonné, $(V_\lambda)_{\lambda \in L}$ un recouvrement de X par des ouverts affines, U un ouvert de X ; pour tout $\lambda \in L$, on pose $W_\lambda = \bigcup_{\mu < \lambda} V_\mu$. On suppose que :

- 1° Pour tout $\lambda \in L$, $V_\lambda \cap W_\lambda$ soit quasi-compact;
- 2° Le morphisme d'immersion $U \rightarrow X$ est quasi-compact.

Alors, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ et tout sous- $(\mathcal{O}_X|U)$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}|U$, il existe un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{G}'$ de $\mathcal{F}$ tel que $\mathcal{G}'|U = \mathcal{G}$.

Démonstration. — Posons $U_\lambda = U \cap W_\lambda$; on va définir par récurrence transfinie une famille $(\mathcal{G}'_\lambda)$, où $\mathcal{G}'_\lambda$ est un sous- $(\mathcal{O}_X|U_\lambda)$ -Module quasi-cohérent de type fini de $\mathcal{F}|U_\lambda$, tel que $\mathcal{G}'_\lambda|U_\mu = \mathcal{G}'_\mu$ pour $\mu < \lambda$ et $\mathcal{G}'_\lambda|U = \mathcal{G}$. L'unique sous- $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{G}'$ de $\mathcal{F}$ tel que $\mathcal{G}'|U_\lambda = \mathcal{G}'_\lambda$ pour tout $\lambda \in L$ (0, 3.3.1) répondra à la question. Supposons donc les $\mathcal{G}'_\mu$ définis et ayant les propriétés précédentes pour $\mu < \lambda$; si λ n'a pas de prédécesseur on prendra pour $\mathcal{G}'_\lambda$ l'unique sous- $(\mathcal{O}_X|U_\lambda)$ -Module de $\mathcal{F}|U_\lambda$ tel que $\mathcal{G}'_\lambda|U_\mu = \mathcal{G}'_\mu$ pour tout $\mu < \lambda$, ce qui est licite puisque les U_μ avec $\mu < \lambda$ forment alors un recouvrement de U_λ . Si au contraire $\lambda = \mu + 1$, on a $U_\lambda = U_\mu \cup V_\mu$, et il suffira de définir un sous- $(\mathcal{O}_X|V_\mu)$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{G}''_\mu$ de $\mathcal{F}|V_\mu$ tel que

$$\mathcal{G}''_\mu|(U_\mu \cap V_\mu) = \mathcal{G}'_\mu|(U_\mu \cap V_\mu) ;$$

on prendra ensuite pour $\mathcal{G}'_\lambda$ le sous- $(\mathcal{O}_X|U_\lambda)$ -Module de $\mathcal{F}|U_\lambda$ tel que $\mathcal{G}'_\lambda|U_\mu = \mathcal{G}'_\mu$ et $\mathcal{G}'_\lambda|V_\mu = \mathcal{G}''_\mu$ (0, 3.3.1). Or, comme V_μ est affine, l'existence de $\mathcal{G}''_\mu$ est assurée par (9.4.3) dès que l'on a démontré que $U_\mu \cap V_\mu$ est quasi-compact; mais $U_\mu \cap V_\mu$ est réunion de $U \cap V_\mu$ et de $W_\mu \cap V_\mu$, qui sont tous deux quasi-compacts en vertu de l'hypothèse.

Théorème (9.4.7). — Soient X un préschéma, U un ouvert de X . On suppose vérifiée l'une des conditions suivantes :

- (a) L'espace sous-jacent à X est localement noethérien.
- (b) X est un schéma quasi-compact et U un ouvert quasi-compact.

Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ et tout sous- $(\mathcal{O}_X|U)$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}|U$, il existe alors un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{G}'$ de $\mathcal{F}$ tel que $\mathcal{G}'|U = \mathcal{G}$.

I | 176

Démonstration. — Soit $(V_\lambda)_{\lambda \in L}$ un recouvrement de X par des ouverts affines, L étant supposé fini dans le cas b); L étant muni d'une structure d'ensemble bien ordonné, il suffit de vérifier que les conditions du lemme (9.4.6) sont satisfaites. C'est évident dans l'hypothèse a), les espaces V_λ étant noethériens. Dans l'hypothèse b), les $V_\lambda \cap V_\mu$ sont affines (5.5.6), donc quasi-compacts, et comme L est fini, $V_\lambda \cap W_\lambda$ est quasi-compact. D'où le théorème.

Corollaire (9.4.8). — Sous les hypothèses de (9.4.7), pour tout $(\mathcal{O}_X|U)$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{G}$, il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{G}'$ tel que $\mathcal{G}'|U = \mathcal{G}$.

Démonstration. — Il suffit d'appliquer (9.4.7) à $\mathcal{F} = j_*(\mathcal{G})$, qui est quasi-cohérent (9.4.2) et tel que $\mathcal{F}|U = \mathcal{G}$.

Corollaire (9.4.9). — Soit X un préschéma dont l'espace sous-jacent est localement noethérien, ou un schéma quasi-compact. Alors tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent est limite inductive de ses sous- $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents de type fini.

Démonstration. — Cela résulte de (9.4.7) et de la remarque (9.4.4).

Corollaire (9.4.10). — Sous les hypothèses de (9.4.9), si un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ est tel que tout sous- $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini de $\mathcal{F}$ soit engendré par ses sections au-dessus de X , alors $\mathcal{F}$ est engendré par ses sections au-dessus de X .

Démonstration. — En effet, soient U un voisinage ouvert affine d'un point $x \in X$, et soit s une section de $\mathcal{F}$ au-dessus de U ; le sous- $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}|U$ engendré par s est quasi-cohérent et de type fini, donc il existe un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{G}'$ de $\mathcal{F}$ tel que $\mathcal{G}'|U = \mathcal{G}$ (9.4.7). Par hypothèse, il y a donc un nombre fini de sections t_i de $\mathcal{G}'$ au-dessus de X et des sections a_i de $\mathcal{O}_X$ au-dessus d'un voisinage $V \subset U$ de x telles que $s|V = \sum_i a_i \cdot (t_i|V)$, ce qui démontre le corollaire.

9.5 Image fermée d'un préschéma. Adhérence d'un sous-préschéma.

Proposition (9.5.1). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de préschémas tel que $f_(\mathcal{O}_X)$ soit un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent (ce qui a lieu si f est quasi-compact et si de plus f est séparé ou X localement noethérien (9.2.2)). Alors il existe un plus petit sous-préschéma Y' de Y tel que l'injection canonique $j : Y' \rightarrow Y$ majore f (ou, ce qui revient au même (4.4.1), tel que le sous-préschéma $f^{-1}(Y')$ de X soit identique à X).*

De façon plus précise :

Corollaire (9.5.2). — Sous les conditions de (9.5.1), soit $f = (\psi, \theta)$ et soit $\mathcal{J}$ le noyau (quasi-cohérent) de l'homomorphisme $\theta : \mathcal{O}_Y \rightarrow f_(\mathcal{O}_X)$. Alors le sous-préschéma fermé Y' de Y défini par $\mathcal{J}$ vérifie les conditions de (9.5.1).*

Démonstration. — Comme le foncteur ψ^* est exact, la factorisation canonique $\theta : \mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{O}_Y/\mathcal{J} \xrightarrow{\theta'} \psi_*(\mathcal{O}_X)$ donne (0, 3.5.4.3) une factorisation

$$\theta^\sharp : \psi^*(\mathcal{O}_Y) \rightarrow \psi^*(\mathcal{O}_Y)/\psi^*(\mathcal{J}) \xrightarrow{\theta'^\sharp} \mathcal{O}_X ;$$

comme pour tout $x \in X$, $\theta_x^\sharp$ est un homomorphisme local, il en est de même de θ'_x ; si on désigne par ψ_0 l'application continue ψ considérée comme application de X dans X' , par θ_0 la restriction $\theta'|_{X'} : (\mathcal{O}_Y/\mathcal{J})|_{X'} \rightarrow \psi_*(\mathcal{O}_X)|_{X'} = (\psi_0)_*(\mathcal{O}_X)$, on voit donc que $f_0 = (\psi_0, \theta_0)$ est un morphisme de préschémas $X \rightarrow X'$ (2.2.1) tel que $f = j \circ f_0$. Si maintenant X'' est un second sous-préschéma fermé de Y , défini par un faisceau $\mathcal{J}'$ de $\mathcal{O}_Y$, et tel que l'injection $j' : X'' \rightarrow Y$ majore f , on doit tout d'abord avoir $X'' \supset \psi(X)$, donc $X' \subset X''$ puisque X'' est fermé. En outre, pour tout $y \in X''$, θ doit se factoriser en $\mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{O}_y/\mathcal{J}'_y \rightarrow (\psi_*(\mathcal{O}_X))_y$, ce qui par définition entraîne $\mathcal{J}'_y \subset \mathcal{J}_y$, et par suite X' est un sous-préschéma fermé de X'' (4.1.10). I | 177

Définition (9.5.3). — Lorsqu'il existe un plus petit sous-préschéma fermé Y' de Y tel que l'injection canonique $j : Y' \rightarrow Y$ majore f , on dit que Y' est le préschéma image fermée de X par le morphisme f .

Proposition (9.5.4). — Si $f_(\mathcal{O}_X)$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent, l'espace sous-jacent de l'image fermée de X par f est l'adhérence $\overline{f(X)}$ dans Y .*

Démonstration. — Comme le support de $f_*(\mathcal{O}_X)$ est contenu dans $\overline{f(X)}$, on a (avec les notations de (9.5.2)) $\mathcal{J}_y = \mathcal{O}_y$ pour $y \notin \overline{f(X)}$, donc le support de $\mathcal{O}_Y/\mathcal{J}$ est contenu dans $\overline{f(X)}$. En outre, ce support est fermé et contient $f(X)$: en effet, si $y \in f(X)$, l'élément unité de l'anneau $(\psi_*(\mathcal{O}_X))_y$ n'est pas nul, étant le germe en y de la section

$$1 \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X) = \Gamma(Y, \psi_*(\mathcal{O}_X)) ;$$

comme il est l'image par θ de l'élément unité de $\mathcal{O}_y$, ce dernier n'appartient pas à $\mathcal{J}_y$, donc $\mathcal{O}_y/\mathcal{J}_y \neq 0$; ceci achève la démonstration.

Proposition (9.5.5). — (transitivité des images fermées). Soient $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes de préschémas ; on suppose que l'image fermée Y' de X par f existe, et que, si g' est la restriction de g à Y' , l'image fermée Z' de Y' par g' existe. Alors l'image fermée de X par $g \circ f$ existe et est égale à Z' .

Démonstration. — Il suffit (9.5.1) de montrer que Z' est le plus petit sous-préschéma fermé Z_1 de Z tel que le sous-préschéma fermé $(g \circ f)^{-1}(Z_1)$ de X (égal à $f^{-1}(g^{-1}(Z_1))$ par (4.4.2)) soit égal à X ; il revient au même de dire que Z' est le plus petit sous-préschéma fermé de Z tel que f soit majoré par l'injection $g^{-1}(Z_1) \rightarrow Y$ (4.4.1). Or, en vertu de l'existence de l'image fermée Y' , tout Z_1 ayant cette propriété est tel que $g^{-1}(Z_1)$ majore Y' , ce qui équivaut à dire que $j^{-1}(g^{-1}(Z_1)) = g'^{-1}(Z_1) = Y'$, en désignant par j l'injection $Y' \rightarrow Y$. Par définition de Z' , on en conclut bien que Z' est le plus petit sous-préschéma fermé de Z vérifiant la condition précédente.

Corollaire (9.5.6). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme tel que Y soit l'image fermée de X par f . Soit Z un S -schéma ; si deux S -morphisms g_1, g_2 de Y dans Z sont tels que $g_1 \circ f = g_2 \circ f$, alors $g_1 = g_2$.

Démonstration. — Soit $h = (g_1, g_2)_S : Y \rightarrow Z \times_S Z$; comme la diagonale $T = \Delta_Z(Z)$ est un sous-préschéma fermé de $Z \times_S Z$, $Y' = h^{-1}(T)$ est un sous-préschéma fermé de Y (4.4.1). Posons $u = g_1 \circ f = g_2 \circ f$; on a alors par définition du produit $h' = h \circ f = (u, u)_S$, donc $h \circ f = \Delta_Z \circ u$; comme $\Delta_Z^{-1}(T) = Z$, on a $h'^{-1}(T) = u^{-1}(Z) = X$, donc $f^{-1}(Y') = X$. On en conclut (4.4.1) que l'injection canonique $Y' \rightarrow Y$ majore f , donc $Y' = Y$ par hypothèse ; par suite (4.4.1), h se factorise en $\Delta_Z \circ v$, où v est un morphisme $Y \rightarrow Z$, ce qui entraîne $g_1 = g_2 = v$.

Remarque (9.5.7). — Si X et Y sont des S -schémas, la prop. (9.5.6) signifie que lorsque Y est l'image fermée de X par f , f est un épimorphisme dans la catégorie des S -schémas (T , 1.1). Nous démontrerons I | 178

au chap. V que, réciproquement, si l'image fermée Y' de X par f existe et si f est un épimorphisme de S -schémas, alors on a nécessairement $Y' = Y$.

Proposition (9.5.8). — Supposons vérifiées les hypothèses de (9.5.1), et soit Y' l'image fermée de X par f . Pour tout ouvert V de Y , soit $f_V : f^{-1}(V) \rightarrow V$ la restriction de f ; alors l'image fermée de $f^{-1}(V)$ par f_V dans V existe et est égale au préschéma induit par Y' sur l'ouvert $V \cap Y'$ de Y' (autrement dit, au sous-préschéma $\inf(V, Y')$ de Y (4.4.3)).

Démonstration. — Posons $X' = f^{-1}(V)$; comme l'image directe de $\mathcal{O}_{X'}$ par f_V n'est autre que la restriction de $f_*(\mathcal{O}_X)$ à V , il est clair que le noyau $\mathcal{J}'$ de l'homomorphisme $\mathcal{O}_V \rightarrow (f_V)_*(\mathcal{O}_{X'})$ est la restriction de $\mathcal{J}$ à V , d'où aussitôt la proposition.

On notera que ce résultat s'interprète en disant que la formation de l'image fermée commute à une extension $Y_1 \rightarrow Y$ du préschéma de base, qui est une *immersion ouverte*. Nous verrons au chap. IV qu'il en est de même pour une extension $Y_1 \rightarrow Y$ qui est un morphisme *plat*, pourvu que f soit séparé et quasi-compact.

Proposition (9.5.9). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme tel que l'image fermée Y' de X par f existe.

- (i) Si X est réduit, il en est de même de Y' .
- (ii) Si on suppose vérifiées les hypothèses de (9.5.1) et si X est irréductible (resp. intègre), il en est de même de Y' .

Démonstration. — Par hypothèse, le morphisme f se factorise en $X \xrightarrow{g} Y' \xrightarrow{j} Y$, où j est l'injection canonique. Comme X est réduit, g se factorise en $X \xrightarrow{h} Y'_{\text{red}} \xrightarrow{j'} Y'$, où j' est l'injection canonique (5.2.2), et il résulte alors de la définition de Y' que $Y'_{\text{red}} = Y'$. Si de plus les conditions de (9.5.1) sont remplies, il résulte de (9.5.4) que $f(X)$ est dense dans Y' ; si X est irréductible, il en est donc de même de Y' (0, 2.1.5). L'assertion relative aux préschémas intègres résulte de la conjonction des deux autres.

Proposition (9.5.10). — Soit Y un sous-préschéma d'un préschéma X , tel que l'injection canonique $i : Y \rightarrow X$ soit un morphisme quasi-compact. Il existe alors un plus petit sous-préschéma fermé $\overline{Y}$ de X majorant Y ; son espace sous-jacent est l'adhérence de celui de Y ; ce dernier est ouvert dans son adhérence, et le préschéma Y est induit sur cet ouvert par $\overline{Y}$.

Démonstration. — Il suffit d'appliquer (9.5.1) à l'injection j , qui est séparée (5.5.1) et quasi-compacte par hypothèse; (9.5.1) prouve donc l'existence de $\overline{Y}$ et (9.5.4) montre que son espace sous-jacent est l'adhérence de Y dans X ; comme Y est localement fermé dans X , il est ouvert dans $\overline{Y}$, et la dernière assertion provient de (9.5.8) appliqué à un ouvert V de X tel que Y soit fermé dans V .

Avec ces notations, si l'injection $V \rightarrow X$ est quasi-compacte, et si $\mathcal{J}$ est le faisceau quasi-cohérent d'idéaux de $\mathcal{O}_X|_V$ définissant le sous-préschéma fermé Y de V , il résulte de (9.5.1) que le faisceau quasi-cohérent d'idéaux de $\mathcal{O}_X$ définissant $\overline{Y}$ est le prolongement canonique (9.4.1) $\overline{\mathcal{J}}$ de $\mathcal{J}$, car c'est évidemment le plus grand sous-faisceau d'idéaux quasi-cohérent de $\mathcal{O}_X$ induisant $\mathcal{J}$ sur V .

I | 179

Corollaire (9.5.11). — Sous les hypothèses de (9.5.10), toute section de $\overline{\mathcal{O}_Y}$ au-dessus d'un ouvert V de $\overline{Y}$ qui est nulle dans $V \cap Y$ est nulle.

Démonstration. — En vertu de (9.5.8), on peut se ramener au cas où $V = \overline{Y}$. Si l'on tient compte de ce que les sections de $\overline{\mathcal{O}_Y}$ au-dessus de $\overline{Y}$ correspondent canoniquement aux $\overline{Y}$ -sections de $\overline{Y} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}[T]$ (3.3.15) et de ce que ce dernier est séparé sur $\overline{Y}$, le corollaire apparaît comme un cas particulier de (9.5.6).

Lorsqu'il existe un plus petit sous-préschéma fermé $\overline{Y}$ de X majorant un sous-préschéma Y de X , on dit que $\overline{Y}$ est l'*adhérence* de Y dans X , lorsqu'il n'en résulte pas de confusion.

9.6 Faisceaux quasi-cohérents d'algèbres; changement du faisceau structural.

Proposition (9.6.1). — Soient X un préschéma, $\mathcal{B}$ une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre quasi-cohérente (0, 5.1.3). Pour qu'un $\mathcal{B}$ -Module $\mathcal{F}$ soit quasi-cohérent (sur l'espace annelé $(X, \mathcal{B})$), il faut et il suffit que $\mathcal{F}$ soit un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent.

Démonstration. — Comme la question est locale, on peut supposer X affine d'anneau A , et alors $\mathcal{B} = \widetilde{B}$, où B est une A -algèbre (1.4.3). Si $\mathcal{F}$ est quasi-cohérent sur l'espace annelé $(X, \mathcal{B})$, on peut aussi supposer que $\mathcal{F}$ est le conoyau d'un $\mathcal{B}$ -homomorphisme $\mathcal{B}^{(I)} \rightarrow \mathcal{B}^{(J)}$; comme cet homomorphisme est aussi un $\mathcal{O}_X$ -homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules, et que $\mathcal{B}^{(I)}$ et $\mathcal{B}^{(J)}$ sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents (1.3.9, (ii)), $\mathcal{F}$ est aussi un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent (1.3.9, (i)).

Inversement, si $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, on a $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, où M est un B -module (1.4.3); M est isomorphe à un conoyau de B -homomorphisme $B^{(I)} \rightarrow B^{(J)}$, donc $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{B}$ -Module isomorphe au conoyau de l'homomorphisme correspondant $\mathcal{B}^{(I)} \rightarrow \mathcal{B}^{(J)}$ (1.3.13), ce qui achève la démonstration.

En particulier, si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont deux $\mathcal{B}$ -Modules quasi-cohérents, $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{G}$ est un $\mathcal{B}$ -Module quasi-cohérent ; il en est de même de $\mathcal{H}om_{\mathcal{B}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ lorsqu'on suppose en outre que $\mathcal{F}$ admet une présentation finie (1.3.13).

(9.6.2) Étant donné un préschéma X , nous dirons qu'une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre quasi-cohérente $\mathcal{B}$ est de *type fini* si pour tout $x \in X$, il existe un voisinage ouvert affine U de x tel que $\Gamma(U, \mathcal{B}) = B$ soit une algèbre de type fini sur $\Gamma(U, \mathcal{O}_X) = A$. On a alors $\mathcal{B}|_U = \widetilde{B}$ et pour tout $f \in A$, la $(\mathcal{O}_X|D(f))$ -Algèbre induite $\mathcal{B}|D(f)$ est de type fini, car elle est isomorphe à $\widetilde{B}_f$, et $B_f = B \otimes_A A_f$ est évidemment une algèbre de type fini sur A_f . Comme les $D(f)$ forment une base de la topologie de U , on en conclut que si $\mathcal{B}$ est une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre quasi-cohérente de type fini, pour tout ouvert V de X , $\mathcal{B}|_V$ est une $(\mathcal{O}_X|V)$ -Algèbre quasi-cohérente de type fini.

Proposition (9.6.3). — Soit X un préschéma localement noethérien. Toute $\mathcal{O}_X$ -Algèbre quasi-cohérente de type fini $\mathcal{B}$ est alors un faisceau cohérent d'anneaux (0, 5.3.7).

Démonstration. — On peut de nouveau se limiter au cas où X est un schéma affine d'anneau noethérien A , et où $\mathcal{B} = \widetilde{B}$, B étant une A -algèbre de type fini ; B est donc un anneau noethérien. Cela étant, il faut prouver que le noyau $\mathcal{N}$ d'un $\mathcal{B}$ -homomorphisme $\mathcal{B}^m \rightarrow \mathcal{B}$ est un $\mathcal{B}$ -Module de type fini ; or, il est isomorphe (en tant que $\mathcal{B}$ -Module) à $\widetilde{N}$, où N est le noyau de l'homomorphisme correspondant de B -modules $B^m \rightarrow B$ (1.3.13). Comme B est noethérien, le sous-module N de B^m est un B -module de type fini, donc il existe un homomorphisme $B^p \rightarrow B^m$ d'image N ; la suite $B^p \rightarrow B^m \rightarrow B$ étant exacte, il en est de même de la suite $\mathcal{B}^p \rightarrow \mathcal{B}^m \rightarrow \mathcal{B}$ correspondante (1.3.5) et comme $\mathcal{N}$ est l'image de $\mathcal{B}^p \rightarrow \mathcal{B}^m$ (1.3.9, (i)), la proposition est démontrée. I | 180

Corollaire (9.6.4). — Sous les hypothèses de (9.6.3), pour qu'un $\mathcal{B}$ -Module $\mathcal{F}$ soit cohérent, il faut et il suffit qu'il soit un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent et un $\mathcal{B}$ -Module de type fini. S'il en est ainsi, et si $\mathcal{G}$ est un sous- $\mathcal{B}$ -Module ou un $\mathcal{B}$ -Module quotient de $\mathcal{F}$, pour que $\mathcal{G}$ soit un $\mathcal{B}$ -Module cohérent, il faut et il suffit que $\mathcal{G}$ soit un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent.

Démonstration. — Compte tenu de (9.6.1), les conditions sur $\mathcal{F}$ sont évidemment nécessaires ; montrons qu'elles sont suffisantes. On peut se limiter au cas où X est affine d'anneau noethérien A , $\mathcal{B} = \widetilde{B}$, où B est une A -algèbre de type fini, $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, où M est un B -module, et où il existe un $\mathcal{B}$ -homomorphisme surjectif $\mathcal{B}^m \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$. On a alors une suite exacte correspondante $B^m \rightarrow M \rightarrow 0$, donc M est un B -module de type fini ; en outre, le noyau P de l'homomorphisme $B^m \rightarrow M$ est alors un B -module de type fini, puisque B est noethérien. On en conclut (1.3.13) que $\mathcal{F}$ est le conoyau d'un $\mathcal{B}$ -homomorphisme $\mathcal{B}^n \rightarrow \mathcal{B}^m$, et est donc cohérent puisque $\mathcal{B}$ est un faisceau cohérent d'anneaux (0, 5.3.4). Le même raisonnement montre qu'un sous- $\mathcal{B}$ -Module (resp. un $\mathcal{B}$ -Module quotient) quasi-cohérent de $\mathcal{F}$ est de type fini, d'où la seconde partie du corollaire.

Proposition (9.6.5). — Soit X un schéma quasi-compact ou un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien. Pour toute $\mathcal{O}_X$ -Algèbre quasi-cohérente de type fini $\mathcal{B}$, il existe un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{E}$ de $\mathcal{B}$ tel que $\mathcal{E}$ engendre (0, 4.1.4) la $\mathcal{O}_X$ -Algèbre $\mathcal{B}$.

Démonstration. — En effet, il existe par hypothèse un recouvrement fini (U_i) de X formé d'ouverts affines tels que $\Gamma(U_i, \mathcal{B}) = B_i$ soit une algèbre de type fini sur $\Gamma(U_i, \mathcal{O}_X) = A_i$; soit E_i un sous- A_i -module de type fini de B_i engendrant la A_i -algèbre B_i ; en vertu de (9.4.7), il existe un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{E}_i$ de $\mathcal{B}$, quasi-cohérent et de type fini, tel que $\mathcal{E}_i|_{U_i} = \widetilde{E_i}$. Il est clair que la somme $\mathcal{E}$ des $\mathcal{E}_i$ répond à la question.

Proposition (9.6.6). — Soit X un préschéma dont l'espace sous-jacent est localement noethérien, ou un schéma quasi-compact. Alors toute $\mathcal{O}_X$ -Algèbre quasi-cohérente $\mathcal{B}$ est limite inductive de ses sous- $\mathcal{O}_X$ -Algèbres quasi-cohérentes de type fini.

Démonstration. — En effet, il résulte de (9.4.9) que $\mathcal{B}$ est limite inductive (en tant que $\mathcal{O}_X$ -Module) de ses sous- $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents de type fini ; ces derniers engendrent des sous- $\mathcal{O}_X$ -Algèbres quasi-cohérentes de type fini de $\mathcal{B}$ (1.3.14), dont $\mathcal{B}$ est *a fortiori* limite inductive.

10 Schémas formels

10.1 Schémas formels affines.

(10.1.1) Soit A un anneau topologique *admissible* (0, 7.1.2) ; pour tout idéal de définition $\mathfrak{J}$ de A , $\text{Spec}(A/\mathfrak{J})$ s'identifie au sous-espace fermé $V(\mathfrak{J})$ de $\text{Spec}(A)$ (1.1.11), ensemble des idéaux premiers *ouverts* de A ; cet espace topologique ne dépend pas de l'idéal de définition $\mathfrak{J}$ considéré ; notons-le $\mathfrak{X}$. Soit $(\mathfrak{J}_\lambda)$ un système fondamental de voisinages de 0 dans A , formé d'idéaux de définition, et pour tout λ , soit $\mathcal{O}_\lambda$ le faisceau structural de $\text{Spec}(A/\mathfrak{J}_\lambda)$; ce faisceau est induit sur $\mathfrak{X}$ par $\widetilde{A}/\widetilde{\mathfrak{J}_\lambda}$ (lequel est nul hors de $\mathfrak{X}$). I | 181

Pour $\mathfrak{J}_\mu \subset \mathfrak{J}_\lambda$, l'homomorphisme canonique $A/\mathfrak{J}_\mu \rightarrow A/\mathfrak{J}_\lambda$ définit donc un homomorphisme $u_{\lambda\mu} : \mathcal{O}_\mu \rightarrow \mathcal{O}_\lambda$ de faisceaux d'anneaux (1.6.1), et $(\mathcal{O}_\lambda)$ est un *système projectif de faisceaux d'anneaux* pour ces homomorphismes. Comme la topologie de $\mathfrak{X}$ admet une base formée d'ouverts quasi-compacts, on peut associer à tout $\mathcal{O}_\lambda$ un *faisceau d'anneaux topologiques pseudo-discrets* (0, 3.8.1) qui a $\mathcal{O}_\lambda$ comme faisceau d'anneaux (sans topologie) sous-jacent, et que nous noterons encore $\mathcal{O}_\lambda$; et les $\mathcal{O}_\lambda$ forment encore un *système projectif de faisceaux d'anneaux topologiques* (0, 3.8.2). Nous désignerons par $\mathcal{O}_\mathfrak{X}$ le *faisceau d'anneaux topologiques* sur $\mathfrak{X}$, limite projective du système $(\mathcal{O}_\lambda)$; pour tout ouvert *quasi-compact* U de $\mathfrak{X}$, $\Gamma(U, \mathcal{O}_\mathfrak{X})$ est donc l'anneau topologique limite projective du système d'anneaux *discrets* $\Gamma(U, \mathcal{O}_\lambda)$ (0, 3.2.6).

Définition (10.1.2). — Étant donné un anneau topologique admissible A , on appelle *spectre formel* de A et on note $\mathrm{Spf}(A)$ le sous-espace fermé $\mathfrak{X}$ de $\mathrm{Spec}(A)$ formé des idéaux premiers ouverts de A . On dit qu'un espace topologiquement annelé est un *schéma formel affine* s'il est isomorphe à un spectre formel $\mathrm{Spf}(A) = \mathfrak{X}$ muni du faisceau d'anneaux topologiques $\mathcal{O}_\mathfrak{X}$ limite projective des faisceaux d'anneaux pseudo-discrets $(\tilde{A}/\tilde{\mathfrak{J}}_\lambda)|_\mathfrak{X}$, où $\mathfrak{J}_\lambda$ parcourt l'ensemble filtrant des idéaux de définition de A .

Quand nous parlerons d'un *spectre formel* $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$ comme d'un schéma formel affine, il s'agira toujours de l'espace topologiquement annelé $(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_\mathfrak{X})$ où $\mathcal{O}_\mathfrak{X}$ est défini comme ci-dessus.

On notera que tout *schéma affine* $X = \mathrm{Spec}(A)$ peut être considéré comme un schéma formel affine d'une seule manière, en considérant A comme un anneau topologique discret : les anneaux topologiques $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ sont alors discrets lorsque U est quasi-compact (mais non en général lorsque U est un ouvert quelconque de X).

Proposition (10.1.3). — Si $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$, où A est un anneau admissible, $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_\mathfrak{X})$ est topologiquement isomorphe à A .

Démonstration. — En effet, comme $\mathfrak{X}$ est fermé dans $\mathrm{Spec}(A)$, il est quasi-compact, et par suite $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_\mathfrak{X})$ est topologiquement isomorphe à la limite projective des anneaux discrets $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_\lambda)$; mais $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_\lambda)$ est isomorphe à $A/\mathfrak{J}_\lambda$ (1.3.7); comme A est séparé et complet, il est topologiquement isomorphe à $\varprojlim A/\mathfrak{J}_\lambda$ (0, 7.2.1), d'où la proposition.

Proposition (10.1.4). — Soient A un anneau admissible, $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$, et pour tout $f \in A$, soit $\mathfrak{D}(f) = D(f) \cap \mathfrak{X}$; l'espace topologiquement annelé $(\mathfrak{D}(f), \mathcal{O}_\mathfrak{X}|_{\mathfrak{D}(f)})$ est isomorphe au spectre formel affine $\mathrm{Spf}(A_{\{f\}})$ (0, 7.6.15).

Démonstration. — Pour tout idéal de définition $\mathfrak{J}$ de A , l'anneau discret $S_f^{-1}A/S_f^{-1}\mathfrak{J}$ s'identifie canoniquement à $A_{\{f\}}/\mathfrak{J}_{\{f\}}$ (0, 7.6.9), donc (1.2.5 et 1.2.6), l'espace topologique $\mathrm{Spf}(A_{\{f\}})$ s'identifie canoniquement à $\mathfrak{D}(f)$. En outre, pour tout ouvert quasi-compact U de $\mathfrak{X}$ contenu dans $\mathfrak{D}(f)$, $\Gamma(U, \mathcal{O}_\lambda)$ s'identifie au module des sections du faisceau structural de $\mathrm{Spec}(S_f^{-1}A/S_f^{-1}\mathfrak{J}_\lambda)$ au-dessus de U (1.3.6), donc, si on pose $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(A_{\{f\}})$, $\Gamma(U, \mathcal{O}_\mathfrak{X})$ s'identifie au module des sections $\Gamma(U, \mathcal{O}_\mathfrak{Y})$, ce qui démontre la proposition. I | 182

(10.1.5) En tant que faisceau d'anneaux *sans topologie*, le faisceau structural $\mathcal{O}_\mathfrak{X}$ de $\mathrm{Spf}(A)$ admet pour tout $x \in \mathfrak{X}$ une fibre qui, en vertu de (10.1.4), s'identifie à la limite inductive $\varinjlim_{f \notin \mathfrak{j}_x} A_{\{f\}}$. Par suite (0, 7.6.17 et 7.6.18) :

Proposition (10.1.6). — Pour tout $x \in \mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$, la fibre $\mathcal{O}_x$ est un anneau local dont le corps résiduel est isomorphe à $k(x) = A_x/\mathfrak{j}_x A_x$. Si en outre A est adique et noethérien, $\mathcal{O}_x$ est un anneau noethérien.

Comme $k(x)$ n'est pas réduit à 0, on conclut de ce résultat que le *support* du faisceau d'anneaux $\mathcal{O}_\mathfrak{X}$ est égal à $\mathfrak{X}$.

10.2 Morphismes de schémas formels affines.

(10.2.1) Soient A, B deux anneaux admissibles, et soit $\varphi : B \rightarrow A$ un homomorphisme *continu*. L'application continue ${}^a\varphi : \mathrm{Spec}(A) \rightarrow \mathrm{Spec}(B)$ (1.2.1) applique alors $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$ dans $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(B)$, car l'image réciproque par φ d'un idéal premier ouvert de A est un idéal premier ouvert de B . D'autre part, pour tout $g \in B$, φ définit un homomorphisme continu

$$\Gamma(\mathfrak{D}(g), \mathcal{O}_\mathfrak{Y}) \longrightarrow \Gamma(\mathfrak{D}(\varphi(g)), \mathcal{O}_\mathfrak{X})$$

en vertu de (10.1.4), (10.1.3) et (0, 7.6.7); comme ces homomorphismes satisfont aux conditions de compatibilité pour les restrictions correspondant au passage de g à un multiple de g , et que $\mathfrak{D}(\varphi(g)) = {}^a\varphi^{-1}(\mathfrak{D}(g))$, ils définissent un homomorphisme *continu* de faisceaux d'anneaux topologiques $\mathcal{O}_\mathfrak{Y} \rightarrow {}^a\varphi_*(\mathcal{O}_\mathfrak{X})$ (0, 3.2.5), que nous noterons encore $\tilde{\varphi}$; on a ainsi obtenu un morphisme $\Phi = ({}^a\varphi, \tilde{\varphi})$ d'espaces topologiquement annelés $\mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$. On notera qu'en tant qu'homomorphisme de faisceaux d'anneaux sans topologie, $\tilde{\varphi}$ définit un homomorphisme $\tilde{\varphi}_x^\# : \mathcal{O}_{\varphi(x)} \rightarrow \mathcal{O}_x$ sur les fibres, pour tout $x \in \mathfrak{X}$.

Proposition (10.2.2). — Soient A, B deux anneaux topologiques admissibles, et soient $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$, $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(B)$. Pour qu'un morphisme $u = (\psi, \theta) : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ d'espaces topologiquement annelés soit de la forme $({}^a\varphi, \tilde{\varphi})$, où φ est un homomorphisme continu d'anneaux $B \rightarrow A$, il faut et il suffit que pour tout $x \in \mathfrak{X}$, $\theta_x^\#$ soit un homomorphisme local $\mathcal{O}_{\psi(x)} \rightarrow \mathcal{O}_x$.

Démonstration. — La condition est nécessaire : en effet, soit $\mathfrak{p} = \mathfrak{j}_x \in \mathrm{Spf}(A)$, et soit $\mathfrak{q} = \varphi^{-1}(\mathfrak{j}_x)$; si $g \notin \mathfrak{q}$, on a donc $\varphi(g) \notin \mathfrak{p}$, et il est immédiat que l'homomorphisme $B_{\{g\}} \rightarrow A_{\{\varphi(g)\}}$ déduit de φ (0, 7.6.7) transforme $\mathfrak{q}_{\{g\}}$ en une partie de $\mathfrak{p}_{\{\varphi(g)\}}$; passant à la limite inductive, on voit donc (compte tenu de (10.1.5) et de (0, 7.6.17)) que $\tilde{\varphi}_x^\#$ est un homomorphisme local.

Inversement, soit (ψ, θ) un morphisme vérifiant la condition de l'énoncé ; en vertu de (10.1.3), θ définit un homomorphisme continu d'anneaux

$$\varphi = \Gamma(\theta) : B = \Gamma(\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}) \longrightarrow \Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}) = A.$$

En vertu de l'hypothèse sur θ , pour que la section $\varphi(g)$ de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ au-dessus de $\mathfrak{X}$ ait un germe inversible au point x , il faut et il suffit que g ait un germe inversible au point $\psi(x)$. Mais en vertu de (0, 7.6.17), les sections de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ (resp. $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$) au-dessus de $\mathfrak{X}$ (resp. $\mathfrak{Y}$) dont le germe n'est pas inversible au point x (resp. $\psi(x)$) sont exactement les éléments de $\mathfrak{j}_x$ (resp. $\mathfrak{j}_{\psi(x)}$) ; la remarque précédente montre donc que ${}^a\varphi = \psi$. Enfin, pour tout $g \in B$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} B = \Gamma(\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}) & \xrightarrow{\varphi} & \Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}) = A \\ \downarrow & & \downarrow \\ B_{\{g\}} = \Gamma(\mathfrak{D}(g), \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}) & \xrightarrow[\Gamma(\theta_{\mathfrak{D}(g)})]{} & \Gamma(\mathfrak{D}(\varphi(g)), \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}) = A_{\{\varphi(g)\}} \end{array}$$

est commutatif ; d'après la propriété universelle des anneaux complets de fractions (0, 7.6.6), $\theta_{\mathfrak{D}(g)}$ est égale à $\tilde{\varphi}_{\mathfrak{D}(g)}$ pour tout $g \in B$, donc (0, 3.2.5) on a $\theta = \tilde{\varphi}$.

Nous dirons qu'un morphisme (ψ, θ) d'espaces topologiquement annelés vérifiant la condition de (10.2.2) est un *morphisme de schémas formels affines*. On peut dire que les foncteurs $\mathrm{Spf}(A)$ en A et $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$ en $\mathfrak{X}$ définissent une *équivalence* de la catégorie des anneaux admissibles et de la catégorie duale de la catégorie des schémas formels affines (T, I, 1.2).

(10.2.3) Comme cas particulier de (10.2.2), notons que, pour $f \in A$, l'injection canonique du schéma formel affine induit par $\mathfrak{X}$ sur $\mathfrak{D}(f)$ correspond à l'homomorphisme continu canonique $A \rightarrow A_{\{f\}}$. Sous les hypothèses de (10.2.2), soit h un élément de B , g un élément de A , multiple de $\varphi(h)$; on a alors $\psi(\mathfrak{D}(g)) \subset \mathfrak{D}(h)$; la restriction de u à $\mathfrak{D}(g)$, considérée comme morphisme de $\mathfrak{D}(g)$ dans $\mathfrak{D}(h)$, est l'unique morphisme v rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{D}(g) & \xrightarrow{v} & \mathfrak{D}(h) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathfrak{X} & \xrightarrow{u} & \mathfrak{Y} \end{array}$$

Ce morphisme correspond à l'unique homomorphisme continu $\varphi' : B_{\{h\}} \rightarrow A_{\{g\}}$ (0, 7.6.7) rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} A & \xleftarrow{\varphi} & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_{\{g\}} & \xleftarrow{\varphi'} & B_{\{h\}} \end{array}$$

10.3 Idéaux de définition d'un schéma formel affine.

(10.3.1) Soient A un anneau admissible, $\mathfrak{J}$ un idéal ouvert de A , $\mathfrak{X}$ le schéma formel affine $\mathrm{Spf}(A)$. Soit $(\mathfrak{J}_\lambda)$ l'ensemble des idéaux de définition de A contenus dans $\mathfrak{J}$; alors $\tilde{\mathfrak{J}}/\tilde{\mathfrak{J}}_\lambda$ est un faisceau d'idéaux de $\tilde{A}/\tilde{\mathfrak{J}}_\lambda$. Désignons par $\mathfrak{J}^\Delta$ la limite projective des faisceaux induits sur $\mathfrak{X}$ par $\tilde{\mathfrak{J}}/\tilde{\mathfrak{J}}_\lambda$, qui s'identifie à un *faisceau d'idéaux* de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ (0, 3.2.6). Pour tout $f \in A$, $\Gamma(\mathfrak{D}(f), \mathfrak{J}^\Delta)$ est la limite projective de $S_f^{-1}\tilde{\mathfrak{J}}/S_f^{-1}\tilde{\mathfrak{J}}_\lambda$, autrement dit s'identifie à l'idéal ouvert $\mathfrak{J}_{\{f\}}$ de l'anneau $A_{\{f\}}$ (0, 7.6.9), et en particulier $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathfrak{J}^\Delta) = \mathfrak{J}$; on en conclut (les $\mathfrak{D}(f)$ formant une base de la topologie de $\mathfrak{X}$) que l'on a

$$\mathfrak{J}^\Delta|_{\mathfrak{D}(f)} = (\mathfrak{J}_{\{f\}})^\Delta. \quad (10.3.1.1)$$

(10.3.2) Avec les notations de (10.3.1), pour tout $f \in A$, l'application canonique de $A_{\{f\}} = \Gamma(\mathfrak{D}(f), \mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$ dans $\Gamma(\mathfrak{D}(f), (\tilde{A}/\tilde{\mathfrak{J}})|\mathfrak{X}) = S_f^{-1}A/S_f^{-1}\mathfrak{J}$ est *surjective* et a pour noyau $\Gamma(\mathfrak{D}(f), \mathfrak{J}^\Delta) = \mathfrak{J}_{\{f\}}^\Delta$ (0, 7.6.9); ces applications définissent donc un homomorphisme *surjectif* continu, dit *canonique*, du faisceau d'anneaux topologiques $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ sur le faisceau d'anneaux discrets $(\tilde{A}/\tilde{\mathfrak{J}})|\mathfrak{X}$, dont le noyau est $\mathfrak{J}^\Delta$; cet homomorphisme n'est autre d'ailleurs que $\tilde{\varphi}$ (10.2.1), où φ est l'homomorphisme continu $A \rightarrow A/\mathfrak{J}$; le morphisme $({}^a\varphi, \tilde{\varphi}) : \text{Spec}(A/\mathfrak{J}) \rightarrow \mathfrak{X}$ de schémas formels affines (où ${}^a\varphi$ est d'ailleurs l'homéomorphisme identique de $\mathfrak{X}$ sur lui-même) est encore dit *canonique*. On a donc, d'après ce qui précède, un *isomorphisme canonique*

$$\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathfrak{J}^\Delta \xrightarrow{\sim} (\tilde{A}/\tilde{\mathfrak{J}})|\mathfrak{X}. \quad (10.3.2.1)$$

Il est clair (en vertu de $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathfrak{J}^\Delta) = \mathfrak{J}$) que l'application $\mathfrak{J} \rightarrow \mathfrak{J}^\Delta$ est *strictement croissante*; d'après ce qui précède, pour $\mathfrak{J} \subset \mathfrak{J}'$, le faisceau $\mathfrak{J}'^\Delta/\mathfrak{J}^\Delta$ est canoniquement isomorphe à $\tilde{\mathfrak{J}}'/\tilde{\mathfrak{J}} = \tilde{\mathfrak{J}'}/\tilde{\mathfrak{J}}$.

(10.3.3) Les hypothèses et notations étant toujours celles de (10.3.1), nous dirons qu'un faisceau d'idéaux $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ est un *faisceau d'idéaux de définition* de $\mathfrak{X}$ (ou un *Idéal de définition* de $\mathfrak{X}$) si, pour tout $x \in \mathfrak{X}$, il existe un voisinage ouvert de x de la forme $\mathfrak{D}(f)$, où $f \in A$, tel que $\mathcal{J}|\mathfrak{D}(f)$ soit de la forme $\mathfrak{H}^\Delta$, où $\mathfrak{H}$ est un idéal de définition de $A_{\{f\}}$.

Proposition (10.3.4). — Pour tout $f \in A$, tout *Idéal de définition* de $\mathfrak{X}$ induit un *Idéal de définition* de $\mathfrak{D}(f)$.

Démonstration. — Cela résulte de (10.3.1.1).

Proposition (10.3.5). — Si A est un anneau admissible, tout *Idéal de définition* de $\mathfrak{X} = \text{Spf}(A)$ est de la forme $\mathfrak{J}^\Delta$, où $\mathfrak{J}$ est un idéal de définition de A , *uniquement déterminé*.

Démonstration. — En effet, soit $\mathcal{J}$ un *Idéal de définition* de $\mathfrak{X}$; par hypothèse, et puisque $\mathfrak{X}$ est quasi-compact, il y a un nombre fini d'éléments $f_i \in A$ tels que les $\mathfrak{D}(f_i)$ recouvrent $\mathfrak{X}$ et que $\mathcal{J}|\mathfrak{D}(f_i) = \mathfrak{H}_i^\Delta$, où $\mathfrak{H}_i$ est un idéal de définition de $A_{\{f_i\}}$. Pour tout i , il existe donc un idéal ouvert $\mathfrak{K}_i$ de A tel que $(\mathfrak{K}_i)_{\{f_i\}} = \mathfrak{H}_i$ (0, 7.6.9); soit $\mathfrak{K}$ un idéal de définition de A contenu dans tous les $\mathfrak{K}_i$. L'image canonique de $\mathcal{J}/\mathfrak{K}^\Delta$ dans le faisceau structural $\tilde{A}/\tilde{\mathfrak{K}}$ de $\text{Spec}(A/\mathfrak{K})$ (10.3.2) est donc telle que sa restriction à $\mathfrak{D}(f_i)$ soit égale à celle de $\tilde{\mathfrak{H}}_i/\tilde{\mathfrak{K}}$; on en conclut que cette image canonique est un faisceau quasi-cohérent sur $\text{Spec}(A/\mathfrak{K})$, donc de la forme $\tilde{\mathfrak{J}}/\tilde{\mathfrak{K}}$, où $\mathfrak{J}$ est un idéal de A contenant $\mathfrak{K}$ (1.4.1) d'où $\mathcal{J} = \mathfrak{J}^\Delta$ (10.3.2); en outre, comme pour tout i il existe un entier n_i tel que $\mathfrak{H}_i^{n_i} \subset \mathfrak{K}_{\{f_i\}}$, on aura, en désignant par n le plus grand des n_i , $(\mathcal{J}/\mathfrak{K}^\Delta)^n = 0$, et par suite (10.3.2) $(\tilde{\mathfrak{J}}/\tilde{\mathfrak{K}})^n = 0$, d'où finalement $(\mathfrak{J}/\mathfrak{K})^n = 0$ (1.3.13), ce qui prouve que $\mathfrak{J}$ est un idéal de définition de A (0, 7.1.4).

Proposition (10.3.6). — Soient A un anneau adique, $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A tel que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ soit un $A/\mathfrak{J}$ -module de type fini. Pour tout entier $n > 0$, on a alors $(\mathfrak{J}^\Delta)^n = (\mathfrak{J}^n)^\Delta$.

Démonstration. — En effet, pour tout $f \in A$, on a (puisque $\mathfrak{J}^n$ est un idéal ouvert)

$$(\Gamma(\mathfrak{D}(f), \mathfrak{J}^\Delta))^n = (\mathfrak{J}_{\{f\}}^\Delta)^n = (\mathfrak{J}^n)_{\{f\}} = \Gamma(\mathfrak{D}(f), (\mathfrak{J}^n)^\Delta)$$

en vertu de (10.3.1.1) et de (0, 7.6.12). Comme $(\mathfrak{J}^\Delta)^n$ est associé au préfaisceau $U \mapsto (\Gamma(U, \mathfrak{J}^\Delta))^n$ (0, 4.1.6), I | 185 le corollaire en résulte, puisque les $\mathfrak{D}(f)$ forment une base de la topologie de $\mathfrak{X}$.

(10.3.7) On dit qu'une famille $(\mathcal{J}_\lambda)$ d'Idéaux de définition de $\mathfrak{X}$ est un *système fondamental d'Idéaux de définition* si tout *Idéal de définition* de $\mathfrak{X}$ contient un des $\mathcal{J}_\lambda$; comme $\mathcal{J}_\lambda = \mathfrak{J}_\lambda^\Delta$, il revient au même de dire que les $\mathfrak{J}_\lambda$ forment un *système fondamental de voisinages de 0* dans A . Soit (f_α) une famille d'éléments de A tels que les $\mathfrak{D}(f_\alpha)$ recouvrent $\mathfrak{X}$. Si $(\mathcal{J}_\lambda)$ est une famille filtrante décroissante d'idéaux de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ telle que pour tout α , la famille $(\mathcal{J}_\lambda|\mathfrak{D}(f_\alpha))$ soit un système fondamental d'Idéaux de définition de $\mathfrak{D}(f_\alpha)$, alors $(\mathcal{J}_\lambda)$ est un système fondamental d'Idéaux de définition de $\mathfrak{X}$. En effet, pour tout *Idéal de définition* $\mathcal{J}$ de $\mathfrak{X}$, il y a un recouvrement fini de $\mathfrak{X}$ par des $\mathfrak{D}(f_i)$ tel que, pour tout i , $\mathcal{J}_{\lambda_i}|\mathfrak{D}(f_i)$ soit un *Idéal de définition* de $\mathfrak{D}(f_i)$ contenu dans $\mathcal{J}|\mathfrak{D}(f_i)$. Si μ est un indice tel que $\mathcal{J}_\mu \subset \mathcal{J}_{\lambda_i}$ pour tout i , il résulte de (10.3.3) que $\mathcal{J}_\mu$ est un *Idéal de définition* de $\mathfrak{X}$, évidemment contenu dans $\mathcal{J}$, d'où notre assertion.

10.4 Préschémas formels et morphismes de préschémas formels.

(10.4.1) Étant donné un espace topologiquement annelé $\mathfrak{X}$, on dit qu'un ouvert $U \subset \mathfrak{X}$ est un *ouvert formel affine* (resp. un *ouvert formel affine adique*, resp. un *ouvert formel affine noethérien*) si l'espace topologiquement annelé induit par $\mathfrak{X}$ sur U est un schéma formel affine (resp. un tel schéma dont l'anneau est adique, resp. adique et noethérien).

Définition (10.4.2). — On appelle *préschéma formel* un espace topologiquement annelé $\mathfrak{X}$ dont tout point admet un voisinage ouvert formel affine. On dit que le *préschéma formel* $\mathfrak{X}$ est *adique* (resp. *localement noethérien*) si tout point de $\mathfrak{X}$ admet un voisinage ouvert formel affine adique (resp. *noethérien*). On dit que $\mathfrak{X}$ est *noethérien* s'il est localement noethérien et si son espace sous-jacent est quasi-compact (donc noethérien).

Proposition (10.4.3). — Si $\mathfrak{X}$ est un *préschéma formel* (resp. *localement noethérien*), les ensembles ouverts formels affines (resp. *affines noethériens*) forment une base de la topologie de $\mathfrak{X}$.

Démonstration. — Cela résulte de (10.4.2) et (10.1.4) en tenant compte de ce que si A est un anneau adique noethérien, il en est de même de $A_{\{f\}}$ pour tout $f \in A$ (0, 7.6.11).

Corollaire (10.4.4). — Si $\mathfrak{X}$ est un *préschéma formel* (resp. un *préschéma formel localement noethérien*, resp. *noethérien*), l'espace topologiquement annelé induit sur tout ouvert de $\mathfrak{X}$ est encore un *préschéma formel* (resp. un *préschéma formel localement noethérien*, resp. *noethérien*).

Définition (10.4.5). — Étant donnés deux *préschémas formels* $\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$, on appelle *morphisme* (de *préschémas formels*) de $\mathfrak{X}$ dans $\mathfrak{Y}$ tout morphisme (ψ, θ) d'espaces topologiquement annelés tel que, pour tout $x \in \mathfrak{X}$, $\theta_x^\#$ soit un homomorphisme local $\mathcal{O}_{\psi(x)} \rightarrow \mathcal{O}_x$.

Il est immédiat que le composé de deux morphismes de *préschémas formels* est encore un tel morphisme ; les *préschémas formels* forment donc une *catégorie*, et on notera $\text{Hom}(\mathfrak{X}, \mathfrak{Y})$ l'ensemble des morphismes d'un *préschéma formel* $\mathfrak{X}$ dans un *préschéma formel* $\mathfrak{Y}$.

Si U est une partie ouverte de $\mathfrak{X}$, l'injection canonique dans $\mathfrak{X}$ du *préschéma formel* induit par $\mathfrak{X}$ sur U est un morphisme de *préschémas formels* (et même un *monomorphisme* d'espaces topologiquement annelés (0, 4.1.1)).

Proposition (10.4.6). — Soient $\mathfrak{X}$ un *préschéma formel*, $\mathfrak{S} = \text{Spf}(A)$ un *schéma formel affine*. Il existe une correspondance biunivoque canonique entre les morphismes du *préschéma formel* $\mathfrak{X}$ dans le *préschéma formel* $\mathfrak{S}$ et les homomorphismes continus de l'anneau A dans l'anneau topologique $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$.

La démonstration est la même que celle de (2.2.4), en remplaçant « homomorphisme » par « homomorphisme continu », « ouvert affine » par « ouvert formel affine », et en utilisant (10.2.2) au lieu de (1.7.3) ; nous en laissons les détails au lecteur.

(10.4.7) Étant donné un *préschéma formel* $\mathfrak{S}$, on dit que la donnée d'un *préschéma formel* $\mathfrak{X}$ et d'un morphisme $\varphi : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$ définit un *préschéma formel* $\mathfrak{X}$ *au-dessus de* $\mathfrak{S}$ ou un *$\mathfrak{S}$ -préschéma formel*, φ étant appelé le *morphisme structural* du *$\mathfrak{S}$ -préschéma formel* $\mathfrak{X}$. Si $\mathfrak{S} = \text{Spf}(A)$, où A est un anneau admissible, on dit aussi que le *$\mathfrak{S}$ -préschéma formel* $\mathfrak{X}$ est un *A -préschéma formel* ou un *préschéma formel au-dessus de* A . Un *préschéma formel* quelconque peut toujours être considéré comme un *préschéma formel au-dessus de* $\mathbf{Z}$ (muni de la topologie discrète).

Si $\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$ sont deux *$\mathfrak{S}$ -préschémas formels*, on dit qu'un morphisme $u : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ est un *$\mathfrak{S}$ -morphisme* si le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{X} & \xrightarrow{u} & \mathfrak{Y} \\ & \searrow & \swarrow \\ & \mathfrak{S} & \end{array}$$

(où les flèches obliques sont les morphismes structuraux) est commutatif. Avec cette définition, les *$\mathfrak{S}$ -préschémas formels* (pour $\mathfrak{S}$ fixé) forment une *catégorie*. On désigne par $\text{Hom}_{\mathfrak{S}}(\mathfrak{X}, \mathfrak{Y})$ l'ensemble des *$\mathfrak{S}$ -morphisms* du *$\mathfrak{S}$ -préschéma formel* $\mathfrak{X}$ dans le *$\mathfrak{S}$ -préschéma formel* $\mathfrak{Y}$. Lorsque $\mathfrak{S} = \text{Spf}(A)$, on dit aussi *A -morphisme* au lieu de *$\mathfrak{S}$ -morphisme*.

(10.4.8) Comme tout schéma affine peut être considéré comme un schéma formel affine (10.1.2), tout *préschéma* (usuel) peut être considéré comme un *préschéma formel*. Il résulte en outre de (10.4.5) que pour les *préschémas usuels*, les morphismes (resp. *S-morphismes*) de *préschémas formels* coïncident avec les morphismes (resp. *S-morphismes*) définis au § 2.

10.5 Idéaux de définition des *préschémas formels*.

(10.5.1) Soit $\mathfrak{X}$ un *préschéma formel* ; on dit qu'un $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Idéal $\mathcal{J}$ est un *faisceau d'idéaux de définition* (ou un *Idéal de définition*) de $\mathfrak{X}$ si tout $x \in \mathfrak{X}$ possède un voisinage ouvert formel affine U tel que $\mathcal{J}|_U$ soit un Idéal de définition du schéma formel affine induit par $\mathfrak{X}$ sur U (10.3.3) ; en vertu de (10.3.1.1) et (10.4.3), pour tout ouvert $V \subset \mathfrak{X}$, $\mathcal{J}|_V$ est alors un Idéal de définition du *préschéma formel* induit par $\mathfrak{X}$ sur V .

On dit qu'une famille $(\mathcal{J}_\lambda)$ d'Idéaux de définition de $\mathfrak{X}$ est un *système fondamental d'Idéaux de définition* I | 187

s'il existe un recouvrement (U_α) de $\mathfrak{X}$ par des ouverts formels affines tel que, pour tout α , la famille des $\mathcal{J}_\lambda|_{U_\alpha}$ soit un système fondamental d'Idéaux de définition (10.3.6) du schéma formel affine induit par $\mathfrak{X}$ sur U_α . Il résulte de la remarque finale de (10.3.7) que lorsque $\mathfrak{X}$ est un schéma formel affine, cette définition coïncide avec la définition donnée dans (10.3.7). Pour tout ouvert V de $\mathfrak{X}$, les restrictions $\mathcal{J}_\lambda|_V$ forment alors un système fondamental d'Idéaux de définition du préschéma formel induit sur V , en vertu de (10.3.1.1). Si $\mathfrak{X}$ est un préschéma formel *localement noethérien*, et $\mathcal{J}$ un Idéal de définition de $\mathfrak{X}$, il résulte de (10.3.6) que les puissances $\mathcal{J}^n$ forment un système fondamental d'Idéaux de définition de $\mathfrak{X}$.

(10.5.2) Soient $\mathfrak{X}$ un préschéma formel, $\mathcal{J}$ un Idéal de définition de $\mathfrak{X}$. Alors l'espace annelé $(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_\mathfrak{X}/\mathcal{J})$ est un *préschéma* (usuel), qui est affine (resp. localement noethérien, resp. noethérien) lorsque $\mathfrak{X}$ est un schéma formel affine (resp. un préschéma formel localement noethérien, resp. noethérien); on est en effet aussitôt ramené au cas affine, et alors la proposition a déjà été démontrée dans (10.3.2). En outre, si $\theta : \mathcal{O}_\mathfrak{X} \rightarrow \mathcal{O}_\mathfrak{X}/\mathcal{J}$ est l'homomorphisme canonique, $u = (1_\mathfrak{X}, \theta)$ est un *morphisme* (dit *canonique*) de préschémas formels $(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_\mathfrak{X}/\mathcal{J}) \rightarrow (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_\mathfrak{X})$, car ici encore, cela a été vu dans le cas affine (10.3.2), auquel on se ramène aussitôt.

Proposition (10.5.3). — Soient $\mathfrak{X}$ un préschéma formel, $(\mathcal{J}_\lambda)$ un système fondamental d'Idéaux de définition de $\mathfrak{X}$. Alors le faisceau d'anneaux topologiques $\mathcal{O}_\mathfrak{X}$ est limite projective des faisceaux d'anneaux pseudo-discrets (0, 3.8.1) $\mathcal{O}_\mathfrak{X}/\mathcal{J}_\lambda$.

Démonstration. — Comme la topologie de $\mathfrak{X}$ admet une base d'ouverts formels affines quasi-compacts (10.4.3), on est ramené au cas affine, où la proposition est conséquence de (10.3.5), (10.3.2) et de la définition (10.1.1).

Il n'est pas certain que tout préschéma formel admette des Idéaux de définition. Toutefois :

Proposition (10.5.4). — Soit $\mathfrak{X}$ un préschéma formel localement noethérien. Il existe un plus grand Idéal de définition $\mathcal{T}$ de $\mathfrak{X}$; c'est le seul Idéal de définition $\mathcal{J}$ tel que le préschéma $(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_\mathfrak{X}/\mathcal{J})$ soit réduit. Si $\mathcal{J}$ est un Idéal de définition de $\mathfrak{X}$, $\mathcal{T}$ est l'image réciproque par $\mathcal{O}_\mathfrak{X} \rightarrow \mathcal{O}_\mathfrak{X}/\mathcal{J}$ du Nilradical de $\mathcal{O}_\mathfrak{X}/\mathcal{J}$.

Démonstration. — Supposons d'abord que $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$, où A est un anneau adique noethérien. L'existence et les propriétés de $\mathcal{T}$ résultent immédiatement de (10.3.4) et (5.1.1), compte tenu de l'existence et des propriétés du plus grand idéal de définition de A (0, 7.1.6 et 7.1.7).

Pour prouver l'existence et les propriétés de $\mathcal{T}$ dans le cas général, il suffit de montrer que si $U \supset V$ sont deux ouverts formels affines noethériens de $\mathfrak{X}$, le plus grand Idéal de définition $\mathcal{T}_U$ de U induit le plus grand Idéal de définition $\mathcal{T}_V$ de V ; mais comme $(V, (\mathcal{O}_\mathfrak{X}|_V)/(\mathcal{T}_U|_V))$ est réduit, cela résulte de ce qui précède.

On désigne par $\mathfrak{X}_{\mathrm{red}}$ le préschéma (usuel) réduit $(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_\mathfrak{X}/\mathcal{T})$.

Corollaire (10.5.5). — Soient $\mathfrak{X}$ un préschéma formel localement noethérien, $\mathcal{T}$ le plus grand Idéal de définition de $\mathfrak{X}$; pour tout ouvert V de $\mathfrak{X}$, $\mathcal{T}|_V$ est le plus grand Idéal de définition du préschéma formel induit par $\mathfrak{X}$ sur V .

I | 188

Proposition (10.5.6). — Soient $\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$ deux préschémas formels, $\mathcal{J}$ (resp. $\mathcal{K}$) un Idéal de définition de $\mathfrak{X}$ (resp. $\mathfrak{Y}$), $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ un morphisme de préschémas formels.

- (i) Si $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_\mathfrak{X} \subset \mathcal{J}$, il existe un unique morphisme $f' : (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_\mathfrak{X}/\mathcal{J}) \rightarrow (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_\mathfrak{Y}/\mathcal{K})$ de préschémas usuels rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_\mathfrak{X}) & \xrightarrow{f} & (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_\mathfrak{Y}) \\ \uparrow & & \uparrow \\ (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_\mathfrak{X}/\mathcal{J}) & \xrightarrow{f'} & (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_\mathfrak{Y}/\mathcal{K}) \end{array} \quad (10.5.6.1)$$

où les flèches verticales sont les morphismes canoniques.

- (ii) Supposons que $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$, $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(B)$ soient des schémas formels affines, $\mathcal{J} = \mathfrak{J}^\Delta$, $\mathcal{K} = \mathfrak{K}^\Delta$, où $\mathfrak{J}$ (resp. $\mathfrak{K}$) est un idéal de définition de A (resp. B), et $f = ({}^a\varphi, \tilde{\varphi})$, où $\varphi : B \rightarrow A$ est un homomorphisme continu; pour que $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_\mathfrak{X} \subset \mathcal{J}$, il faut et il suffit que $\varphi(\mathfrak{K}) \subset \mathfrak{J}$, et f' est alors le morphisme $({}^a\varphi', \tilde{\varphi}')$, où $\varphi' : B/\mathfrak{K} \rightarrow A/\mathfrak{J}$ est l'homomorphisme déduit de φ par passage aux quotients.

Démonstration. —

- (i) Si $f = (\psi, \theta)$, l'hypothèse entraîne que l'image par $\theta^\sharp : \psi^*(\mathcal{O}_\mathfrak{Y}) \rightarrow \mathcal{O}_\mathfrak{X}$ du faisceau d'idéaux $\psi^*(\mathcal{K})$ de $\psi^*(\mathcal{O}_\mathfrak{Y})$ est contenue dans $\mathcal{J}$ (0, 4.3.5). Par passage aux quotients, on déduit donc de $\theta^\sharp$ un homomorphisme de faisceau d'anneaux

$$\omega : \psi^*(\mathcal{O}_\mathfrak{Y}/\mathcal{K}) = \psi^*(\mathcal{O}_\mathfrak{Y})/\psi^*(\mathcal{K}) \rightarrow \mathcal{O}_\mathfrak{X}/\mathcal{J};$$

en outre, comme pour tout $x \in \mathfrak{X}$, $\theta_x^\#$ est un homomorphisme *local*, il en est de même de ω_x . Le morphisme d'espaces annelés (ψ, ω^b) est donc (2.2.1) l'unique morphisme f' d'espaces annelés répondant à la question.

- (ii) La correspondance canonique fonctorielle entre morphismes de préschémas formels affines et homomorphismes continus d'anneaux (10.2.2) montre que dans le cas considéré, la relation $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \subset \mathcal{J}$ entraîne que l'on a $f' = ({}^a\varphi', \tilde{\varphi}')$, où $\varphi' : B/\mathfrak{K} \rightarrow A/\mathfrak{J}$ est l'unique homomorphisme rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{\varphi} & A \\ \downarrow & & \downarrow \\ B/\mathfrak{K} & \xrightarrow{\varphi'} & A/\mathfrak{J} \end{array} \quad (10.5.6.2)$$

L'existence de φ' implique donc que $\varphi(\mathfrak{K}) \subset \mathfrak{J}$. Inversement, si cette condition est vérifiée, en désignant par φ' l'unique homomorphisme rendant commutatif le diagramme (10.5.6.2) et posant $f' = ({}^a\varphi', \tilde{\varphi}')$, il est clair que le diagramme (10.5.6.1) est commutatif ; la considération des homomorphismes ${}^a\varphi^*(\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ et ${}^a\varphi'^*(\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathcal{K}) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}$ correspondant à f et f' respectivement, montre alors que cela entraîne la relation $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \subset \mathcal{J}$.

Il est clair que la correspondance $f \mapsto f'$ définie ci-dessus est *fonctorielle*.

10.6 Préschémas formels comme limites inductives de préschémas.

(10.6.1) Soient $\mathfrak{X}$ un préschéma formel, $(\mathcal{J}_\lambda)$ un système fondamental d'Idéaux de définition de $\mathfrak{X}$; pour tout λ , soit f_λ le morphisme canonique $(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}_\lambda) \rightarrow \mathfrak{X}$ (10.5.2) ; pour $\mathcal{J}_\mu \subset \mathcal{J}_\lambda$, l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}_\mu \rightarrow \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}_\lambda$ définit un morphisme

canonique $f_{\mu\lambda} : (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}_\lambda) \rightarrow (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}_\mu)$ de préschémas (usuels) tel que l'on ait $f_\lambda = f_\mu \circ f_{\mu\lambda}$. Les préschémas $X_\lambda = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}_\lambda)$ et les morphismes $f_{\mu\lambda}$ constituent donc (en vertu de 10.4.8) un *système inductif* dans la catégorie des préschémas formels.

Proposition (10.6.2). — Avec les notations de (10.6.1), le préschéma formel $\mathfrak{X}$ et les morphismes f_λ constituent une limite inductive (T, I, 1.8) du système $(X_\lambda, f_{\mu\lambda})$ dans la catégorie des préschémas formels.

Démonstration. — Soit $\mathfrak{Y}$ un préschéma formel, et pour chaque indice λ , soit

$$g_\lambda = (\psi_\lambda, \theta_\lambda) : X_\lambda \rightarrow \mathfrak{Y}$$

un morphisme, tel que l'on ait $g_\lambda = g_\mu \circ f_{\mu\lambda}$ pour $\mathcal{J}_\mu \subset \mathcal{J}_\lambda$. Cette dernière condition et la définition des X_λ entraînent d'abord que tous les ψ_λ sont identiques à une même application continue $\psi : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ des espaces sous-jacents ; en outre, les homomorphismes $\theta_\lambda^\# : \psi^*(\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}) \rightarrow \mathcal{O}_{X_\lambda} = \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}_\lambda$ forment un *système projectif* d'homomorphismes de faisceaux d'anneaux. Par passage à la limite projective, on en déduit donc un homomorphisme

$$\omega : \psi^*(\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}) \rightarrow \varprojlim \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}_\lambda = \mathcal{O}_{\mathfrak{X}},$$

et il est clair que le morphisme $g = (\psi, \omega^b)$ d'espaces annelés est le *seul* rendant commutatif les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} X_\lambda & \xrightarrow{g_\lambda} & \mathfrak{Y} \\ & \searrow f_\lambda & \nearrow g \\ & \mathfrak{X} & \end{array} \quad (10.6.2.1)$$

Il reste donc à prouver que g est un morphisme de *préschémas formels* ; la question étant locale sur $\mathfrak{X}$ et $\mathfrak{Y}$, on peut donc supposer $\mathfrak{X} = \text{Spf}(A)$, $\mathfrak{Y} = \text{Spf}(B)$, A et B étant des anneaux admissibles, avec $\mathcal{J}_\lambda = \mathfrak{J}_\lambda^\Delta$, où $(\mathfrak{J}_\lambda)$ est un système fondamental d'idéaux de définition de A (10.3.5) ; comme $A = \varprojlim A/\mathfrak{J}_\lambda$, l'existence d'un morphisme de schémas formels affines g rendant commutatifs les diagrammes (10.6.2.1) résulte alors de la correspondance biunivoque (10.2.2) entre morphismes de schémas formels affines et homomorphismes continus d'anneaux, et de la définition de la limite projective. Mais l'unicité de g en tant que morphisme d'espaces annelés montre qu'il coïncide avec le morphisme noté de même au début de la démonstration.

La proposition suivante établit, sous certaines conditions supplémentaires, l'existence de la limite inductive d'un système inductif donné de préschémas (usuels) dans la catégorie des préschémas formels :

Proposition (10.6.3). — Soient $\mathfrak{X}$ un espace topologique, $(\mathcal{O}_i, u_{ji})$ un système projectif de faisceaux d'anneaux sur $\mathfrak{X}$, ayant $\mathbf{N}$ pour ensemble d'indices. Soit $\mathcal{J}_i$ le noyau de $u_{0i} : \mathcal{O}_i \rightarrow \mathcal{O}_0$. On suppose que :

- a) L'espace annelé $(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_i)$ est un préschéma X_i .
- b) Pour tout $x \in X$ et tout i , il existe un voisinage ouvert U_i de x dans $\mathfrak{X}$ tel que la restriction $\mathcal{J}_i|_{U_i}$ soit nilpotente.
- c) Les homomorphismes u_{ji} sont surjectifs.

I | 190

Soit $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ le faisceau d'anneaux topologiques limite projective des faisceaux d'anneaux pseudo-discrets $\mathcal{O}_i$, et soit $u_i : \mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \rightarrow \mathcal{O}_i$ l'homomorphisme canonique. Alors l'espace topologiquement annelé $(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$ est un préschéma formel ; les homomorphismes u_i sont surjectifs ; leurs noyaux $\mathcal{J}^{(i)}$ forment un système fondamental d'Idéaux de définition de $\mathfrak{X}$, et $\mathcal{J}^{(0)}$ est la limite projective des faisceaux d'idéaux $\mathcal{J}_i$.

Démonstration. — Notons d'abord que sur chaque fibre, u_{ji} est un homomorphisme surjectif et a fortiori un homomorphisme local ; donc $v_{ij} = (1_{\mathfrak{X}}, u_{ji})$ est un morphisme de préschémas $X_j \rightarrow X_i$ ($i \geq j$) (2.2.1). Supposons d'abord que chaque X_i soit un schéma affine d'anneau A_i . Il existe un homomorphisme d'anneaux $\varphi_{ji} : A_i \rightarrow A_j$ tel que $u_{ji} = \widetilde{\varphi}_{ji}$ (1.7.3) ; par suite (1.6.3), le faisceau $\mathcal{O}_j$ est un $\mathcal{O}_i$ -Module quasi-cohérent sur X_i (pour la loi externe définie par u_{ji}), associé à A_j considéré comme A_i -module à l'aide de φ_{ji} . Pour tout $f \in A_i$, soit $f' = \varphi_{ji}(f)$; par hypothèse, les ouverts $D(f)$ et $D(f')$ sont identiques dans $\mathfrak{X}$, et l'homomorphisme de $\Gamma(D(f), \mathcal{O}_i) = (A_i)_f$ dans $\Gamma(D(f), \mathcal{O}_j) = (A_j)_{f'}$ correspondant à u_{ji} n'est autre que $(\varphi_{ji})_f$ (1.6.1). Mais lorsqu'on considère A_j comme A_i -module, $(A_j)_{f'}$ est le $(A_i)_f$ -module $(A_j)_f$, donc on a aussi $u_{ji} = \widetilde{\varphi}_{ji}$ lorsque φ_{ji} est cette fois considéré comme homomorphisme de A_i -modules. Alors, comme u_{ji} est surjectif, on en conclut que φ_{ji} l'est aussi (1.3.9) et si $\mathfrak{J}_{ji}$ est le noyau de φ_{ji} , le noyau de u_{ji} est un $\mathcal{O}_i$ -Module quasi-cohérent égal à $\widetilde{\mathfrak{J}}_{ji}$. En particulier, on a $\mathcal{J}_i = \widetilde{\mathfrak{J}}_i$, où $\mathfrak{J}_i$ est le noyau de $\varphi_{0i} : A_i \rightarrow A_0$. L'hypothèse b) entraîne que $\mathcal{J}_i$ est nilpotent : en effet, comme $\mathfrak{X}$ est quasi-compact, on peut recouvrir $\mathfrak{X}$ par un nombre fini d'ouverts U_k tels que $(\mathcal{J}_i|_{U_k})^{n_k} = 0$ et en prenant pour n le plus grand des n_k , on a $\mathcal{J}_i^n = 0$. On en conclut que $\mathfrak{J}_i$ est nilpotent (1.3.13). Alors l'anneau $A = \varprojlim A_i$ est admissible (0, 7.2.2), l'homomorphisme canonique $\varphi_i : A \rightarrow A_i$ est surjectif et son noyau $\mathfrak{J}^{(i)}$ est égal à la limite projective des $\mathfrak{J}_{ik}$ pour $k \geq i$; les $\mathfrak{J}^{(i)}$ forment un système fondamental de voisinages de 0 dans A . Les assertions de (10.6.3) résultent dans ce cas de (10.1.1) et (10.3.2), $(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$ n'étant autre que $\mathrm{Spf}(A)$.

Toujours dans ce même cas particulier, notons que si $f = (f_i)$ est un élément de la limite projective $A = \varprojlim A_i$, tous les ouverts $D(f_i)$ (ouvert affine dans X_i) s'identifient à l'ouvert $\mathfrak{D}(f)$ de $\mathfrak{X}$, le préschéma induit par X_i sur $\mathfrak{D}(f)$ s'identifiant donc au schéma affine $\mathrm{Spec}((A_i)_{f_i})$.

Dans le cas général, remarquons d'abord que pour tout ouvert quasi-compact U de $\mathfrak{X}$, chacun des $\mathcal{J}_i|_U$ est nilpotent, comme le montre le raisonnement fait ci-dessus. Nous allons voir que pour tout $x \in \mathfrak{X}$, il y a un voisinage ouvert U de x dans $\mathfrak{X}$ qui est un ouvert affine pour tous les X_i . En effet, prenons U ouvert affine pour X_0 , et observons que $\mathcal{O}_{X_0} = \mathcal{O}_{X_i}/\mathcal{J}_i$. Comme $\mathcal{J}_i|_U$ est nilpotent, en vertu de ce qui précède, U est ouvert affine aussi pour chaque X_i en vertu de (5.1.9). Cela étant, pour tout U satisfaisant aux conditions précédentes, l'étude du cas affine faite plus haut montre que $(U, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}|_U)$ est un préschéma formel dont les $\mathcal{J}^{(i)}|_U$ forment un système fondamental d'idéaux de définition et $\mathcal{J}^{(0)}|_U$ est limite projective des $\mathcal{J}_i|_U$; d'où la conclusion.

Corollaire (10.6.4). — Supposons que pour $i \geq j$, le noyau de u_{ji} soit $\mathcal{J}_i^{j+1}$ et que $\mathcal{J}_1/\mathcal{J}_1^2$

I | 191

soit de type fini sur $\mathcal{O}_0 = \mathcal{O}_1/\mathcal{J}_1$. Alors $\mathfrak{X}$ est un préschéma formel adique, et si $\mathcal{J}^{(n)}$ est le noyau de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \rightarrow \mathcal{O}_n$, on a $\mathcal{J}^{(n)} = \mathcal{J}^{n+1}$ et $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ est isomorphe à $\mathcal{J}_1$. Si en outre X_0 est localement noethérien (resp. noethérien), $\mathfrak{X}$ est localement noethérien (resp. noethérien).

Démonstration. — Comme les espaces sous-jacents à $\mathfrak{X}$ et X_0 sont les mêmes, la question est locale et l'on peut supposer tous les X_i affines ; compte tenu des relations $\mathcal{J}_{ij} = \widetilde{\mathfrak{J}}_{ji}$ (avec les notations de (10.6.3)), on est aussitôt ramené aux assertions correspondantes de (0, 7.2.7 et 7.2.8), en notant que $\mathfrak{J}_1/\mathfrak{J}_1^2$ est alors un A_0 -module de type fini (1.3.9).

En particulier, tout préschéma formel localement noethérien $\mathfrak{X}$ est limite inductive d'une suite (X_n) de préschémas (usuels) localement noethériens vérifiant les conditions de (10.6.3) et (10.6.4) : il suffit de considérer un Idéal de définition $\mathcal{J}$ de $\mathfrak{X}$ (10.5.4) et de prendre $X_n = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}^{n+1})$ ((10.5.1) et (10.6.2)).

Corollaire (10.6.5). — Soit A un anneau admissible. Pour que le schéma formel affine $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$ soit noethérien, il faut et il suffit que A soit adique et noethérien.

Démonstration. — La condition est évidemment suffisante. Inversement, supposons que $\mathfrak{X}$ soit noethérien, et soient $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A , $\mathcal{J} = \mathfrak{J}^\Delta$ l'Idéal de définition correspondant de $\mathfrak{X}$. Les préschémas (usuels) $X_n = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}^{n+1})$ sont alors affines et noethériens, donc les anneaux $A_n = A/\mathfrak{J}^{n+1}$ sont noethériens (6.1.3), d'où on conclut que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ est un $A/\mathfrak{J}$ -module de type fini. Comme les $\mathcal{J}^n$ forment un système fondamental d'Idéaux de définition de $\mathfrak{X}$ (10.5.1), on a $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} = \varprojlim (\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}^n)$ (10.5.3) ; on en conclut (10.1.3) que A est topologiquement isomorphe à $\varprojlim A/\mathfrak{J}^n$, donc est adique et noethérien (0, 7.2.8).

Remarque (10.6.6). — Avec les notations de (10.6.3), soit $\mathcal{F}_i$ un $\mathcal{O}_i$ -Module, et supposons donné, pour $i \geq j$, un v_{ij} -morphisme $\theta_{ji} : \mathcal{F}_i \rightarrow \mathcal{F}_j$, de sorte que $\theta_{kj} \circ \theta_{ji} = \theta_{ki}$ pour $k \leq j \leq i$. Comme l'application continue sous-jacente à v_{ij} est l'identité, θ_{ji} est un homomorphisme de faisceaux de groupes abéliens sur l'espace $\mathfrak{X}$; en outre, si $\mathcal{F}$ est la limite projective du système projectif $(\mathcal{F}_i)$ de faisceaux de groupes abéliens, le fait que les θ_{ji} sont des v_{ij} -morphisms permet de définir sur $\mathcal{F}$ une structure de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module par passage à la limite projective; muni de cette structure, nous dirons que $\mathcal{F}$ est la limite projective (pour les θ_{ji}) du système de $\mathcal{O}_i$ -Modules $(\mathcal{F}_i)$. Dans le cas particulier où $v_{ij}^*(\mathcal{F}_i) = \mathcal{F}_j$ et où θ_{ji} est l'identité, nous dirons pour abrégé, que $\mathcal{F}$ est la limite projective d'un système $(\mathcal{F}_i)$ tel que $v_{ij}^*(\mathcal{F}_i) = \mathcal{F}_j$ pour $j \leq i$ (sans mentionner les θ_{ji}).

(10.6.7) Soient $\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$ deux préschémas formels, $\mathcal{J}$ (resp. $\mathcal{K}$) un idéal de définition de $\mathfrak{X}$ (resp. $\mathfrak{Y}$), $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ un morphisme tel que $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \subset \mathcal{J}$. On a alors pour tout entier $n > 0$, $f^*(\mathcal{K}^n)\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} = (f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}})^n \subset \mathcal{J}^n$; on peut donc (10.5.6) déduire de f un morphisme de préschémas (usuels) $f_n : X_n \rightarrow Y_n$, en posant $X_n = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}^{n+1})$, $Y_n = (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathcal{K}^{n+1})$, et il résulte aussitôt des définitions que les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} X_m & \xrightarrow{f_m} & Y_m \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_n & \xrightarrow{f_n} & Y_n \end{array} \quad (10.6.7.1)$$

sont commutatifs pour $m \leq n$; autrement dit, (f_n) est un système inductif de morphismes.

I | 192

(10.6.8) Inversement, soit (X_n) (resp. (Y_n)) un système inductif de préschémas (usuels) satisfaisant aux conditions b) et c) de (10.6.3), et soit $\mathfrak{X}$ (resp. $\mathfrak{Y}$) sa limite inductive. Par définition des limites inductives, toute suite (f_n) de morphismes $X_n \rightarrow Y_n$ formant un système inductif admet une limite inductive $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$, qui est l'unique morphisme de préschémas formels rendant commutatifs les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} X_n & \xrightarrow{f_n} & Y_n \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathfrak{X} & \xrightarrow{f} & \mathfrak{Y} \end{array}$$

Proposition (10.6.9). — Soient $\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$ deux préschémas formels localement noethériens, $\mathcal{J}$ (resp. $\mathcal{K}$) un idéal de définition de $\mathfrak{X}$ (resp. $\mathfrak{Y}$); l'application $f \mapsto (f_n)$ définie dans (10.6.7) est une bijection de l'ensemble des morphismes $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ tels que $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \subset \mathcal{J}$, sur l'ensemble des suites (f_n) de morphismes rendant commutatifs les diagrammes (10.6.7.1).

Démonstration. — Si f est la limite inductive d'une telle suite, il faut montrer que $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \subset \mathcal{J}$. La question étant locale sur $\mathfrak{X}$ et $\mathfrak{Y}$, on peut se borner au cas où $\mathfrak{X} = \text{Spf}(A)$, $\mathfrak{Y} = \text{Spf}(B)$ sont affines, A et B étant adiques noethériens, $\mathcal{J} = \mathfrak{J}^\Delta$, $\mathcal{K} = \mathfrak{K}^\Delta$, où $\mathfrak{J}$ (resp. $\mathfrak{K}$) est un idéal de définition de A (resp. B). On a alors $X_n = \text{Spec}(A_n)$, $Y_n = \text{Spec}(B_n)$, avec $A_n = A/\mathfrak{J}^{n+1}$ et $B_n = B/\mathfrak{K}^{n+1}$, en vertu de (10.3.6) et (10.3.2); $f_n = ({}^a\varphi_n, \widetilde{\varphi}_n)$, où les homomorphismes $\varphi_n : B_n \rightarrow A_n$ forment un système projectif, donc $f = ({}^a\varphi, \widetilde{\varphi})$, où $\varphi = \varprojlim \varphi_n$. La commutativité du diagramme (10.6.7.1) pour $m = 0$ donne alors la condition $\varphi_n(\mathfrak{K}/\mathfrak{K}^{n+1}) \subset \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^{n+1}$ pour tout n , donc, en passant à la limite projective, $\varphi(\mathfrak{K}) \subset \mathfrak{J}$, et cela entraîne $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \subset \mathcal{J}$ (10.5.6, (ii)).

Corollaire (10.6.10). — Soient $\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$ deux préschémas formels localement noethériens, $\mathcal{T}$ le plus grand idéal de définition de $\mathfrak{X}$ (10.5.4).

- (i) Pour tout idéal de définition $\mathcal{K}$ de $\mathfrak{Y}$ et tout morphisme $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$, on a $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \subset \mathcal{T}$.
- (ii) Il y a correspondance biunivoque canonique entre $\text{Hom}(\mathfrak{X}, \mathfrak{Y})$ et l'ensemble des suites (f_n) de morphismes rendant commutatifs les diagrammes (10.6.7.1), où $X_n = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{T}^{n+1})$, $Y_n = (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathcal{K}^{n+1})$.

Démonstration. — (ii) résulte aussitôt de (i) et de (10.6.9). Pour démontrer (i), on peut se borner au cas où $\mathfrak{X} = \text{Spf}(A)$, $\mathfrak{Y} = \text{Spf}(B)$, A et B étant noethériens, $\mathcal{T} = \mathfrak{T}^\Delta$, $\mathcal{K} = \mathfrak{K}^\Delta$, où $\mathfrak{T}$ est le plus grand idéal de définition de A et $\mathfrak{K}$ un idéal de définition de B . Soit $f = ({}^a\varphi, \widetilde{\varphi})$, où $\varphi : B \rightarrow A$ est un homomorphisme continu; comme les éléments de $\mathfrak{K}$ sont topologiquement nilpotents (0, 7.1.4, (ii)), il en est de même de ceux de $\varphi(\mathfrak{K})$, donc $\varphi(\mathfrak{K}) \subset \mathfrak{T}$ puisque $\mathfrak{T}$ est l'ensemble des éléments topologiquement nilpotents de A (0, 7.1.6); d'où la conclusion en vertu de (10.5.6, (ii)).

Corollaire (10.6.11). — Soient $\mathfrak{S}, \mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$ trois préschémas formels localement noethériens, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$, $g : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{S}$ des morphismes faisant de $\mathfrak{X}$ et $\mathfrak{Y}$ des $\mathfrak{S}$ -préschémas formels. Soit $\mathcal{J}$ (resp. $\mathcal{K}, \mathcal{L}$) un idéal de définition

de $\mathfrak{S}$ (resp. $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{Y}$), et supposons que $f^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \subset \mathcal{K}$, $g^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}} = \mathcal{L}$; posons $S_n = (\mathfrak{S}, \mathcal{O}_{\mathfrak{S}}/\mathcal{J}^{n+1})$, $X_n = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{K}^{n+1})$, $Y_n = (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathcal{L}^{n+1})$. Il y a alors correspondance

I | 193

biunivoque canonique entre $\mathrm{Hom}_{\mathfrak{S}}(\mathfrak{X}, \mathfrak{Y})$ et l'ensemble des suites (u_n) de S_n -morphisms $u_n : X_n \rightarrow Y_n$ rendant commutatifs les diagrammes (10.6.7.1).

Démonstration. — Pour tout $\mathfrak{S}$ -morphisme $u : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$, on a par définition $f = g \circ u$, donc

$$u^*(\mathcal{L})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} = u^*(g^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} = f^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \subset \mathcal{K}$$

le corollaire découle donc de (10.6.9).

On notera que, pour $m \leq n$, la donnée d'un morphisme $f_n : X_n \rightarrow Y_n$ détermine un morphisme et un seul $f_m : X_m \rightarrow Y_m$ rendant commutatif le diagramme (10.6.7.1), comme on le voit aussitôt en se ramenant au cas affine; on a ainsi défini une application $\varphi_{mn} : \mathrm{Hom}_{S_n}(X_n, Y_n) \rightarrow \mathrm{Hom}_{S_m}(X_m, Y_m)$ et les $\mathrm{Hom}_{S_n}(X_n, Y_n)$ forment pour les φ_{mn} un système projectif d'ensembles; (10.6.11) s'énonce encore en disant qu'il existe une bijection canonique

$$\mathrm{Hom}_{\mathfrak{S}}(\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_n \mathrm{Hom}_{S_n}(X_n, Y_n).$$

10.7 Produit de préschémas formels.

(10.7.1) Soit $\mathfrak{S}$ un préschéma formel; les $\mathfrak{S}$ -préschémas formels formant une catégorie, on peut définir la notion de *produit* de $\mathfrak{S}$ -préschémas formels.

Proposition (10.7.2). — Soient $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(B)$, $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(C)$ deux schémas formels affines au-dessus d'un schéma formel affine $\mathfrak{S} = \mathrm{Spf}(A)$. Soient $\mathfrak{Z} = \mathrm{Spf}(B \hat{\otimes}_A C)$, p_1, p_2 les $\mathfrak{S}$ -morphisms correspondant (10.2.2) aux A -homomorphismes canoniques (continus) ρ et σ de B et C dans $B \hat{\otimes}_A C$; alors $(\mathfrak{Z}, p_1, p_2)$ est un produit des $\mathfrak{S}$ -schémas formels affines $\mathfrak{X}$ et $\mathfrak{Y}$.

Démonstration. — En vertu de (10.4.6), tout revient à vérifier que si, à tout A -homomorphisme continu $\varphi : B \hat{\otimes}_A C \rightarrow D$, où D est un anneau admissible qui est une A -algèbre topologique, on associe le couple $(\varphi \circ \rho, \varphi \circ \sigma)$, on définit une bijection

$$\mathrm{Hom}_A(B \hat{\otimes}_A C, D) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(B, D) \times \mathrm{Hom}_A(C, D)$$

ce qui n'est autre que la propriété universelle du produit tensoriel complété (0, 7.7.6).

Proposition (10.7.3). — Étant donnés deux $\mathfrak{S}$ -préschémas formels $\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$, le produit $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}$ existe.

Démonstration. — La démonstration est identique à celle de (3.2.6), en y remplaçant les schémas affines (resp. les ouverts affines) par les schémas formels affines (resp. les ouverts formels affines), et la prop. (3.2.2) par (10.7.2).

Toutes les propriétés formelles du produit de préschémas (3.2.7 et 3.2.8, 3.3.1 à 3.3.12) sont valables sans aucune modification pour le produit de préschémas formels.

(10.7.4) Soient $\mathfrak{S}, \mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$ trois préschémas formels et soient $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$, $g : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{S}$ deux morphismes. Supposons qu'il existe dans $\mathfrak{S}, \mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$ respectivement, trois systèmes fondamentaux d'Idéaux de définition $(\mathcal{J}_{\lambda})$, $(\mathcal{K}_{\lambda})$, $(\mathcal{L}_{\lambda})$ respectivement, ayant même ensemble d'indices I , tels que $f^*(\mathcal{J}_{\lambda})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \subset \mathcal{K}_{\lambda}$ et $g^*(\mathcal{J}_{\lambda})\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}} \subset \mathcal{L}_{\lambda}$ pour tout λ . Posons $S_{\lambda} = (\mathfrak{S}, \mathcal{O}_{\mathfrak{S}}/\mathcal{J}_{\lambda})$, $X_{\lambda} = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{K}_{\lambda})$, $Y_{\lambda} = (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathcal{L}_{\lambda})$; pour $\mathcal{J}_{\mu} \subset \mathcal{J}_{\lambda}$, $\mathcal{K}_{\mu} \subset \mathcal{K}_{\lambda}$, $\mathcal{L}_{\mu} \subset \mathcal{L}_{\lambda}$, notons que S_{λ} (resp. X_{λ}, Y_{λ}) est un sous-préschéma fermé de S_{μ} (resp. X_{μ}, Y_{μ}) ayant même

I | 194

espace sous-jacent (10.6.1). Comme $S_{\lambda} \rightarrow S_{\mu}$ est un monomorphisme de préschémas, on voit donc d'abord que les produits $X_{\lambda} \times_{S_{\lambda}} Y_{\lambda}$ et $X_{\lambda} \times_{S_{\mu}} Y_{\lambda}$ sont identiques (3.2.4), puis que $X_{\lambda} \times_{S_{\mu}} Y_{\lambda}$ s'identifie à un sous-préschéma fermé de $X_{\mu} \times_{S_{\mu}} Y_{\mu}$ ayant même espace sous-jacent (4.3.1). Cela étant, le produit $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}$ est la *limite inductive* des préschémas usuels $X_{\lambda} \times_{S_{\lambda}} Y_{\lambda}$: en effet, on voit comme dans (10.6.2) qu'on peut se ramener au cas où $\mathfrak{S}, \mathfrak{X}$ et $\mathfrak{Y}$ sont des schémas formels affines. Compte tenu de (10.5.6, (ii)) et de l'hypothèse sur les systèmes fondamentaux d'Idéaux de définition de $\mathfrak{S}, \mathfrak{X}$ et $\mathfrak{Y}$, on voit aussitôt que notre assertion résulte de la définition du produit tensoriel complété de deux algèbres (0, 7.7.1).

En outre, soit $\mathfrak{Z}$ un $\mathfrak{S}$ -préschéma formel, $(\mathcal{M}_{\lambda})$ un système fondamental d'Idéaux de définition de $\mathfrak{Z}$ ayant I comme ensemble d'indices, $u : \mathfrak{Z} \rightarrow \mathfrak{X}$, $v : \mathfrak{Z} \rightarrow \mathfrak{Y}$ deux $\mathfrak{S}$ -morphisms tels que $u^*(\mathcal{K}_{\lambda})\mathcal{O}_{\mathfrak{Z}} \subset \mathcal{M}_{\lambda}$ et $v^*(\mathcal{L}_{\lambda})\mathcal{O}_{\mathfrak{Z}} \subset \mathcal{M}_{\lambda}$. Si l'on pose $Z_{\lambda} = (\mathfrak{Z}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Z}}/\mathcal{M}_{\lambda})$, et si $u_{\lambda} : Z_{\lambda} \rightarrow X_{\lambda}$ et $v_{\lambda} : Z_{\lambda} \rightarrow Y_{\lambda}$ sont les S_{λ} -morphisms correspondant à u et v (10.5.6), on vérifie aussitôt que $(u, v)_{\mathfrak{S}}$ est la limite inductive des S_{λ} -morphisms $(u_{\lambda}, v_{\lambda})_{S_{\lambda}}$.

Les considérations de ce numéro s'appliquent en particulier lorsque $\mathfrak{S}, \mathfrak{X}$ et $\mathfrak{Y}$ sont localement noethériens, en prenant comme systèmes fondamentaux d'Idéaux de définition les systèmes formés des puissances d'un Idéal de définition (10.5.1). Mais on notera que $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}$ n'est pas nécessairement localement noethérien (voir toutefois (10.13.5)).

10.8 Complété formel d'un préschéma le long d'une partie fermée.

(10.8.1) Soient X un préschéma (usuel) localement noethérien, X' une partie fermée de l'espace sous-jacent à X ; désignons par Φ l'ensemble des faisceaux cohérents d'idéaux $\mathcal{I}$ dans $\mathcal{O}_X$, tels que le support de $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ soit X' . L'ensemble Φ n'est pas vide (5.2.1, 4.1.4 et 6.1.1); nous l'ordonnerons par la relation $\supset$.

Lemme (10.8.2). — *L'ensemble ordonné Φ est filtrant; si X est noethérien, pour tout $\mathcal{I}_0 \in \Phi$, l'ensemble des puissances $\mathcal{I}_0^n$ ($n > 0$) est cofinal à Φ .*

Démonstration. — En effet, si $\mathcal{I}_1$ et $\mathcal{I}_2$ appartiennent à Φ , et si on pose $\mathcal{I} = \mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2$, $\mathcal{I}$ est cohérent puisque $\mathcal{O}_X$ est cohérent (6.1.1 et 0, 5.3.4), et l'on a $\mathcal{I}_x = (\mathcal{I}_1)_x \cap (\mathcal{I}_2)_x$ pour tout $x \in X$, donc $\mathcal{I}_x = \mathcal{O}_x$ pour $x \notin X'$ et $\mathcal{I}_x \neq \mathcal{O}_x$ pour $x \in X'$, ce qui prouve que $\mathcal{I} \in \Phi$. D'autre part, si X est noethérien, et si $\mathcal{I}_0$ et $\mathcal{I}$ appartiennent à Φ , il existe un entier $n > 0$ tel que $\mathcal{I}_0^n(\mathcal{O}_X/\mathcal{I}) = 0$ (9.3.4), ce qui signifie que $\mathcal{I}_0^n \subset \mathcal{I}$.

(10.8.3) Soit maintenant $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent; pour tout $\mathcal{I} \in \Phi$, $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X/\mathcal{I})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent (9.1.1), de support contenu dans X' , et que nous identifierons le plus souvent à sa restriction à X' . Lorsque $\mathcal{I}$ parcourt Φ , ces faisceaux forment un *système projectif* de faisceaux de groupes abéliens.

Définition (10.8.4). — *Étant donné une partie fermée X' d'un préschéma localement noethérien X et un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, on appelle complété de $\mathcal{F}$ le long de X' et on désigne par $\mathcal{F}_{/X'}$ ou par $\widehat{\mathcal{F}}$ (lorsqu'aucune confusion n'est possible) la restriction à X' du faisceau*

$\varprojlim_{\Phi} (\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X/\mathcal{I}))$; on dit que ses sections au-dessus de X' sont les sections formelles de $\mathcal{F}$ le long de X' .

I | 195

Il est immédiat que pour tout ouvert $U \subset X$, on a $(\mathcal{F}|_U)_{/(U \cap X')} = (\mathcal{F}_{/X'})|_{(U \cap X')}$.

Par passage à la limite projective, il est clair que $(\mathcal{O}_X)_{/X'}$ est un faisceau d'anneaux, et que $\mathcal{F}_{/X'}$ peut être considéré comme un $(\mathcal{O}_X)_{/X'}$ -Module. En outre, comme il existe une base de la topologie de X' formée d'ouverts quasi-compacts, on peut considérer $(\mathcal{O}_X)_{/X'}$ (resp. $\mathcal{F}_{/X'}$) comme un *faisceau d'anneaux topologiques* (resp. de *groupes topologiques*) limite projective des faisceaux d'anneaux (resp. groupes) *pseudo-discrets* $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ (resp. $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X/\mathcal{I}) = \mathcal{F}/\mathcal{I}\mathcal{F}$), et, par passage à la limite projective, $\mathcal{F}_{/X'}$ devient alors un $(\mathcal{O}_X)_{/X'}$ -Module topologique (0, 3.8.1 et 3.8.2); rappelons que pour tout ouvert *quasi-compact* $U \subset X$, $\Gamma(U \cap X', (\mathcal{O}_X)_{/X'})$ (resp. $\Gamma(U \cap X', \mathcal{F}_{/X'})$) est alors limite projective des anneaux (resp. groupes) discrets $\Gamma(U, \mathcal{O}_X/\mathcal{I})$ (resp. $\Gamma(U, \mathcal{F}/\mathcal{I}\mathcal{F})$).

Si maintenant $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ est un homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules, on en déduit canoniquement des homomorphismes $u_{\mathcal{I}} : \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X/\mathcal{I}) \rightarrow \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X/\mathcal{I})$ pour tout $\mathcal{I} \in \Phi$, et ces homomorphismes forment un système projectif. Par passage à la limite projective et restriction à X' , ils donnent donc un $(\mathcal{O}_X)_{/X'}$ -homomorphisme continu $\mathcal{F}_{/X'} \rightarrow \mathcal{G}_{/X'}$, noté $u_{/X'}$ ou $\widehat{u}$, et appelé le *complété de l'homomorphisme u le long de X'* . Il est clair que si $v : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ est un second homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules, on a $(v \circ u)_{/X'} = (v_{/X'}) \circ (u_{/X'})$ donc $\mathcal{F}_{/X'}$ est un *foncteur additif covariant* en $\mathcal{F}$, de la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents, à valeurs dans la catégorie des $(\mathcal{O}_X)_{/X'}$ -Modules topologiques.

Proposition (10.8.5). — *Le support de $(\mathcal{O}_X)_{/X'}$ est X' ; l'espace topologiquement annelé $(X', (\mathcal{O}_X)_{/X'})$ est un préschéma formel localement noethérien, et si $\mathcal{I} \in \Phi$, $\mathcal{I}_{/X'}$ est un idéal de définition de ce préschéma formel. Si $X = \text{Spec}(A)$ est un schéma affine d'anneau noethérien, $\mathcal{I} = \widehat{\mathfrak{J}}$ où $\mathfrak{J}$ est un idéal de A , et $X' = V(\mathfrak{J})$, $(X', (\mathcal{O}_X)_{/X'})$ s'identifie canoniquement à $\text{Spf}(\widehat{A})$, où $\widehat{A}$ est le séparé complété de A pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique.*

Démonstration. — On peut évidemment se borner à prouver la dernière assertion. On sait (0, 7.3.3) que le séparé complété $\widehat{\mathfrak{J}}$ de $\mathfrak{J}$ pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique s'identifie à l'idéal $\widehat{\mathfrak{J}}\widehat{A}$ de $\widehat{A}$, et que $\widehat{A}$ est un anneau $\widehat{\mathfrak{J}}$ -adique noethérien tel que $\widehat{A}/\widehat{\mathfrak{J}}^n = A/\mathfrak{J}^n$ (0, 7.2.6). Cette dernière relation montre que les idéaux premiers ouverts de $\widehat{A}$ sont les idéaux $\widehat{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}\widehat{A}$, où $\mathfrak{p}$ est un idéal premier de A contenant $\mathfrak{J}$, et que l'on a $\widehat{\mathfrak{p}} \cap A = \mathfrak{p}$, d'où $\text{Spf}(\widehat{A}) = X'$. Comme $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}^n = (A/\mathfrak{J}^n)^\sim$, la proposition découle aussitôt des définitions.

On dit que le préschéma formel ainsi défini est le *complété de X le long de X'* et on le note $X_{/X'}$ ou $\widehat{X}$ si aucune confusion n'est à craindre. Lorsque l'on prend $X' = X$, on peut prendre $\mathcal{I} = 0$, et on a donc $X_{/X} = X$.

Il est clair que si U est un sous-préschéma induit sur un ouvert de X , $U_{/(U \cap X')}$ s'identifie canoniquement au sous-préschéma formel induit par $X_{/X'}$ sur l'ouvert $U \cap X'$ de X' .

Corollaire (10.8.6). — *Le préschéma (usuel) $\widehat{X}_{\text{red}}$ est l'unique sous-préschéma réduit de X ayant pour espace sous-jacent X' (5.2.1). Pour que $\widehat{X}$ soit noethérien, il faut et il suffit que $\widehat{X}_{\text{red}}$ le soit, et il suffit que X le soit.*

I | 196

La détermination de $\widehat{X}_{\text{red}}$ étant locale (10.5.4), on peut encore supposer que X est un schéma affine d'anneau noethérien ; avec les notations de (10.8.5), l'idéal $\mathfrak{I}$ des éléments topologiquement nilpotents de $\widehat{A}$ est l'image réciproque par l'application canonique $\widehat{A} \rightarrow \widehat{A}/\widehat{\mathfrak{I}} = A/\mathfrak{I}$ du nilradical de $A/\mathfrak{I}$ (0, 7.1.3), donc $\widehat{A}/\widehat{\mathfrak{I}}$ est isomorphe au quotient de $A/\mathfrak{I}$ par son nilradical. La première assertion résulte donc de (10.5.4) et (5.1.1). Si $\widehat{X}_{\text{red}}$ est noethérien, son espace sous-jacent X' l'est aussi, donc les $X'_n = \text{Spec}(\mathcal{O}_X/\mathcal{I}^n)$ sont noethériens (6.1.2) et il en est de même de $\widehat{X}$ (10.6.4) ; la réciproque est immédiate, en vertu de (6.1.2).

(10.8.7) Les homomorphismes canoniques $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ (pour $\mathcal{I} \in \Phi$) forment un système projectif et donnent donc, par passage à la limite projective, un homomorphisme de faisceau d'anneaux $\theta : \mathcal{O}_X \rightarrow \psi_*((\mathcal{O}_X)_{/X'}) = \varprojlim_{\Phi} (\mathcal{O}_X/\mathcal{I})$, en désignant par ψ l'injection canonique $X' \rightarrow X$ des espaces sous-jacents. Nous désignerons par i (ou i_X) le morphisme (dit canonique)

$$(\psi, \theta) : X_{/X'} \rightarrow X$$

d'espaces annelés.

Par tensorisation, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, les homomorphismes canoniques $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ donnent des homomorphismes $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X/\mathcal{I})$ de $\mathcal{O}_X$ -Modules qui forment encore un système projectif, et donnent donc, par passage à la limite projective, un homomorphisme canonique fonctoriel $\gamma : \mathcal{F} \rightarrow \psi_*(\mathcal{F}_{/X'})$ de $\mathcal{O}_X$ -Modules.

Proposition (10.8.8). —

- (i) *Le foncteur $\mathcal{F}_{/X'}$ (en $\mathcal{F}$) est exact.*
- (ii) *L'homomorphisme fonctoriel $\gamma^\# : i^*(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{F}_{/X'}$ de $(\mathcal{O}_X)_{/X'}$ -Modules est un isomorphisme.*
- (i) Il suffit de prouver que si $0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$ est une suite exacte de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents, et U un ouvert affine de X , d'anneau noethérien A , la suite

$$0 \rightarrow \Gamma(U \cap X', \mathcal{F}'_{/X'}) \rightarrow \Gamma(U \cap X', \mathcal{F}_{/X'}) \rightarrow \Gamma(U \cap X', \mathcal{F}''_{/X'}) \rightarrow 0$$

est exacte. On a alors $\mathcal{F}|U = \widetilde{M}$, $\mathcal{F}'|U = \widetilde{M}'$, $\mathcal{F}''|U = \widetilde{M}''$, où M, M', M'' sont trois A -modules de type fini tels que la suite $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ soit exacte (1.5.1 et 1.3.11) ; soit $\mathcal{I} \in \Phi$ et soit $\mathfrak{J}$ un idéal de A tel que $\mathcal{I}|U = \widetilde{\mathfrak{J}}$. On a alors

$$\Gamma(U \cap X', \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X/\mathcal{I}^n)) = M \otimes_A (A/\mathfrak{J}^n)$$

(1.3.12) ; donc, par définition de la limite projective, on a

$$\Gamma(U \cap X', \mathcal{F}_{/X'}) = \varprojlim_n (M \otimes_A (A/\mathfrak{J}^n)) = \widehat{M}$$

séparé complété de M pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique, et de même

$$\Gamma(U \cap X', \mathcal{F}'_{/X'}) = \widehat{M}', \quad \Gamma(U \cap X', \mathcal{F}''_{/X'}) = \widehat{M}'' ;$$

notre assertion résulte alors de ce que lorsque A est noethérien, le foncteur $\widehat{M}$ en M est exact sur la catégorie des A -modules de type fini (0, 7.3.3).

I | 197

- (ii) La question étant locale, on peut supposer que l'on a une suite exacte $\mathcal{O}_X^m \rightarrow \mathcal{O}_X^n \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$ (0, 5.3.2) ; comme $\gamma^\#$ est fonctoriel, et que les foncteurs $i^*(\mathcal{F})$ et $\mathcal{F}_{/X'}$ sont exacts à droite (d'après (i) et (0, 4.3.1)), on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} i^*(\mathcal{O}_X^m) & \longrightarrow & i^*(\mathcal{O}_X^n) & \longrightarrow & i^*(\mathcal{F}) & \longrightarrow & 0 \\ \gamma^\# \downarrow & & \gamma^\# \downarrow & & \gamma^\# \downarrow & & \\ (\mathcal{O}_X^m)_{/X'} & \longrightarrow & (\mathcal{O}_X^n)_{/X'} & \longrightarrow & \mathcal{F}_{/X'} & \longrightarrow & 0 \end{array} \quad (10.8.8.1)$$

dont les lignes sont exactes. En outre, les deux foncteurs $i^*(\mathcal{F})$ et $\mathcal{F}_{/X'}$ commutent aux sommes directes finies (0, 3.2.6 et 4.3.2) et on est donc ramené à démontrer notre assertion pour $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$. On a alors $i^*(\mathcal{O}_X) = (\mathcal{O}_X)_{/X'} = \mathcal{O}_{\widehat{X}}$ (0, 4.3.4), et $\gamma^\#$ est un homomorphisme de $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Modules ; il suffit donc de vérifier que $\gamma^\#$ transforme la section unité de $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ au-dessus d'un ouvert de X' en elle-même, ce qui est immédiat et montre donc que dans ce cas $\gamma^\#$ est l'identité.

Corollaire (10.8.9). — Le morphisme d'espaces annelés $i : X_{/X'} \rightarrow X$ est plat.

Cela résulte en effet de (0, 6.7.3) et de (10.8.8, (i)).

Corollaire (10.8.10). — Si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents, il existe des isomorphismes canoniques fonctoriels (en $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$)

$$(\mathcal{F}_{/X'}) \otimes_{(\mathcal{O}_X)_{/X'}} (\mathcal{G}_{/X'}) \xrightarrow{\sim} (\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G})_{/X'} \quad (10.8.10.1)$$

$$(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}))_{/X'} \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_{(\mathcal{O}_X)_{/X'}}(\mathcal{F}_{/X'}, \mathcal{G}_{/X'}) \quad (10.8.10.2)$$

Cela résulte de l'identification canonique de $i^*(\mathcal{F})$ et de $\mathcal{F}_{/X'}$; l'existence du premier isomorphisme est alors un résultat valable pour tous les morphismes d'espaces annelés (0, 4.3.3.1) et celle du second est un résultat valable pour tous les morphismes plats (0, 6.7.6), donc découle de (10.8.9).

Proposition (10.8.11). — Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, le noyau de l'homomorphisme canonique $\Gamma(X, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(X', \mathcal{F}_{/X'})$ déduit de $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}_{/X'}$ est formé des sections nulles dans un voisinage de X' .

Il résulte de la définition de $\mathcal{F}_{/X'}$ que l'image canonique d'une telle section est nulle. Réciproquement, si $s \in \Gamma(X, \mathcal{F})$ a une image nulle dans $\Gamma(X', \mathcal{F}_{/X'})$, il suffit de voir que tout $x \in X'$ admet un voisinage dans X dans lequel s est nulle, et on peut donc se ramener au cas où $X = \text{Spec}(A)$ est affine, A noethérien, $X' = V(\mathfrak{J})$, où $\mathfrak{J}$ est un idéal de A , et $\mathcal{F} = \widehat{M}$, où M est un A -module de type fini. Alors $\Gamma(X', \mathcal{F}_{/X'})$ est le séparé complété $\widehat{M}$ de M pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique, et l'homomorphisme $\Gamma(X, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(X', \mathcal{F}_{/X'})$ est l'homomorphisme canonique $M \rightarrow \widehat{M}$. On sait (0, 7.3.7) que le noyau de cet homomorphisme est l'ensemble des $z \in M$ annulés par un élément de $1 + \mathfrak{J}$. On a donc $(1 + f)s = 0$ pour un $f \in \mathfrak{J}$; pour tout $x \in X'$ on en déduit $(1_x + f_x)s_x = 0$, et comme $1_x + f_x$ est inversible dans $\mathcal{O}_x$ ($\mathfrak{J}_x \mathcal{O}_x$ étant contenu dans l'idéal maximal de $\mathcal{O}_x$), on a $s_x = 0$, ce qui démontre la proposition.

Corollaire (10.8.12). — Le support de $\mathcal{F}_{/X'}$ est égal à $\text{Supp}(\mathcal{F}) \cap X'$.

Il est clair que $\mathcal{F}_{/X'}$ est un $(\mathcal{O}_X)_{/X'}$ -Module de type fini (10.8.8, (ii)) et (0, 5.2.4),

donc son support est fermé (0, 5.2.2) et évidemment contenu dans $\text{Supp}(\mathcal{F}) \cap X'$. Pour montrer qu'il est égal à ce dernier ensemble, on est aussitôt ramené à prouver que la relation $\Gamma(X', \mathcal{F}_{/X'}) = 0$ entraîne $\text{Supp}(\mathcal{F}) \cap X' = \emptyset$; or cela résulte de (10.8.11) et de (1.4.1).

Corollaire (10.8.13). — Soit $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ un homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents. Pour que $u_{/X'} : \mathcal{F}_{/X'} \rightarrow \mathcal{G}_{/X'}$ soit nul, il faut et il suffit que u soit nul dans un voisinage de X' .

En effet, d'après (10.8.8, (ii)), $u_{/X'}$ s'identifie à $i^*(u)$, donc si on considère u comme une section au-dessus de X du faisceau $\mathcal{H} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$, $u_{/X'}$ est la section de $i^*(\mathcal{H}) = \mathcal{H}_{/X'}$ au-dessus de X' qui lui correspond canoniquement ((10.8.10.2) et (0, 4.4.6)). Il suffit donc d'appliquer (10.8.11) au $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{H}$.

Corollaire (10.8.14). — Soit $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ un homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents. Pour que $u_{/X'}$ soit un monomorphisme (resp. un épimorphisme), il faut et il suffit que u soit un monomorphisme (resp. épimorphisme) dans un voisinage de X' .

Soient $\mathcal{P}$ et $\mathcal{N}$ le conoyau et le noyau de u , de sorte qu'on a la suite exacte

$$0 \rightarrow \mathcal{N} \xrightarrow{v} \mathcal{F} \xrightarrow{u} \mathcal{G} \xrightarrow{w} \mathcal{P} \rightarrow 0,$$

d'où (10.8.8, (i)) la suite exacte

$$0 \rightarrow \mathcal{N}_{/X'} \xrightarrow{v_{/X'}} \mathcal{F}_{/X'} \xrightarrow{u_{/X'}} \mathcal{G}_{/X'} \xrightarrow{w_{/X'}} \mathcal{P}_{/X'} \rightarrow 0.$$

Si $u_{/X'}$ est un monomorphisme (resp. un épimorphisme), on a $v_{/X'} = 0$ (resp. $w_{/X'} = 0$), donc il y a un voisinage de X' dans lequel $v = 0$ (resp. $w = 0$) en vertu de (10.8.13).

10.9 Prolongement d'un morphisme aux complétés.

(10.9.1) Soient X, Y deux préschémas (usuels) localement noethériens, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, X' (resp. Y') une partie fermée de l'espace sous-jacent X (resp. Y), telles que $f(X') \subset Y'$. Soit $\mathcal{J}$ (resp. $\mathcal{K}$) un faisceau d'idéaux de $\mathcal{O}_X$ (resp. $\mathcal{O}_Y$) tel que le support de $\mathcal{O}_X/\mathcal{J}$ (resp. $\mathcal{O}_Y/\mathcal{K}$) soit X' (resp. Y') et que $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_X \subset \mathcal{J}$; on notera qu'il existe toujours de tels faisceaux d'idéaux, car on peut par exemple prendre pour $\mathcal{J}$ le plus grand faisceau d'idéaux de $\mathcal{O}_X$ définissant un sous-préschéma de X ayant X' pour espace sous-jacent (5.2.1), et l'hypothèse $f(X') \subset Y'$ entraîne alors $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_X \subset \mathcal{J}$ (5.2.4). On a donc pour tout entier $n > 0$, $f^*(\mathcal{K}^n)\mathcal{O}_X \subset \mathcal{J}^n$ (0, 4.3.5); par suite (4.4.6), si on pose

$$X'_n = (X', \mathcal{O}_X/\mathcal{J}^{n+1}), \quad Y'_n = (Y', \mathcal{O}_Y/\mathcal{K}^{n+1}),$$

on déduit de f un morphisme $f_n : X'_n \rightarrow Y'_n$, et il est immédiat que les f_n forment un système inductif. Nous désignerons sa limite inductive (10.6.8) par $\hat{f} : X_{/X'} \rightarrow Y_{/Y'}$, et nous dirons (par abus de langage) que $\hat{f}$ est le *prolongement de f aux complétés de X et Y le long de X' et Y'* . Il est immédiat de vérifier que ce morphisme ne dépend pas du choix des faisceaux d'idéaux $\mathcal{J}, \mathcal{K}$ vérifiant les conditions ci-dessus. Il suffit de le voir en effet lorsque X et Y sont des schémas affines noethériens d'anneaux A, B ; alors $\mathcal{J} = \tilde{\mathfrak{J}}, \mathcal{K} = \tilde{\mathfrak{K}}$, où $\mathfrak{J}$ (resp. $\mathfrak{K}$) est un idéal de A (resp. B), f correspond à un homomorphisme d'anneaux $\varphi : B \rightarrow A$ tel que $\varphi(\mathfrak{K}) \subset \mathfrak{J}$ (4.4.6 et 1.7.4); $\hat{f}$ est alors le morphisme qui correspond (10.2.2) à l'homomorphisme continu $\hat{\varphi} : \hat{B} \rightarrow \hat{A}$, où $\hat{A}$ (resp. $\hat{B}$) est le séparé complété de A (resp. B) pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique (resp. $\mathfrak{K}$ -préadique) (10.6.8); et on sait que si on remplace $\mathcal{J}$ par un autre

I | 199

faisceau d'idéaux $\mathcal{J}' = \tilde{\mathfrak{J}'}$ tel que le support de $\mathcal{O}_X/\mathcal{J}'$ soit encore X' , les topologies $\mathfrak{J}$ -préadique et $\mathfrak{J}'$ -préadique sur A sont les mêmes (10.8.2).

On notera que, d'après cette définition, l'application continue $X' \rightarrow Y'$ des espaces sous-jacents à $X_{/X'}$ et $Y_{/Y'}$, qui correspond à $\hat{f}$, n'est autre que la restriction à X' de f .

(10.9.2) Il résulte aussitôt de la définition précédente que le diagramme de morphismes d'espaces annelés

$$\begin{array}{ccc} \hat{X} & \xrightarrow{\hat{f}} & \hat{Y} \\ i_X \downarrow & & \downarrow i_Y \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

est commutatif, les flèches verticales étant les morphismes canoniques (10.8.7).

(10.9.3) Soient Z un troisième préschéma, $g : Y \rightarrow Z$ un morphisme, Z' une partie fermée de Z telle que $g(Y') \subset Z'$. Si $\hat{g}$ désigne le complété le long de Y' et Z' du morphisme g , il résulte aussitôt de (10.9.1) que l'on a $\widehat{(g \circ f)} = \hat{g} \circ \hat{f}$.

Proposition (10.9.4). — Soient X, Y deux S -préschémas localement noethériens, Y étant de type fini sur S . Soient f, g , deux S -morphisms de X dans Y tels que $f(X') \subset Y', g(X') \subset Y'$. Pour que $\hat{f} = \hat{g}$, il faut et il suffit que f et g coïncident dans un voisinage de X' .

La condition est évidemment suffisante (sans hypothèse de finitude sur Y). Pour voir qu'elle est nécessaire, remarquons d'abord que l'hypothèse $\hat{f} = \hat{g}$ implique $f(x) = g(x)$ pour tout $x \in X'$. D'autre part, la question étant locale, on peut supposer que X et Y sont des voisinages ouverts affines respectifs de x et de $y = f(x) = g(x)$, d'anneaux noethériens, que S est affine et que $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ est une $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ -algèbre de type fini (6.3.3). Alors f et g correspondent à deux $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ -homomorphismes ρ, σ de $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ dans $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ (1.7.3), et par hypothèse, les prolongements par continuité de ces homomorphismes au séparé complété de $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ sont les mêmes. On conclut de (10.8.11) que pour toute section $s \in \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$, les sections $\rho(s)$ et $\sigma(s)$ coïncident dans un voisinage de X' (dépendant de s); comme $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ est une algèbre de type fini sur $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$, on en déduit aussitôt qu'il existe un voisinage V de X' tel que $\rho(s)$ et $\sigma(s)$ coïncident dans V pour toute section $s \in \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$. Si $h \in \Gamma(Y, \mathcal{O}_X)$ est tel que $D(h)$ soit un voisinage de x contenu dans V , on conclut de ce qui précède et de (1.4.1, d)) que f et g coïncident dans $D(h)$.

Proposition (10.9.5). — Sous les hypothèses de (10.9.1), pour tout $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent $\mathcal{G}$, il existe un isomorphisme canonique fonctoriel de $(\mathcal{O}_X)_{/X'}$ -Modules

$$(f^*(\mathcal{G}))_{/X'} \xrightarrow{\sim} \hat{f}^*(\mathcal{G}_{/Y'})$$

Si on identifie canoniquement $(f^*(\mathcal{G}))_{/X'}$ à $i_X^*(f^*(\mathcal{G}))$ et $\hat{f}^*(\mathcal{G}_{/Y'})$ à $\hat{f}^*(i_Y^*(\mathcal{G}))$ (10.8.8), la proposition résulte aussitôt de la commutativité du diagramme de (10.9.2).

(10.9.6) Soient maintenant $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, $\mathcal{G}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent. Si $u : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ est un f -morphisme de $\mathcal{G}$ dans $\mathcal{F}$, il lui correspond un $\mathcal{O}_X$ -homomorphisme $u^\sharp : f^*(\mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{F}$, donc par complétion un $(\mathcal{O}_X)_{/X'}$ -homomorphisme continu $(u^\sharp)_{/X'} : (f^*(\mathcal{G}))_{/X'} \rightarrow \mathcal{F}_{/X'}$, et en vertu de (10.9.5) il existe un $\hat{f}$ -morphisme $v : \mathcal{G}_{/Y'} \rightarrow \mathcal{F}_{/X'}$,

I | 200

et un seul, tel que $v^\sharp = (u^\sharp)_{/X'}$. Si on considère les triplets $(\mathcal{F}, X, X')$ ($\mathcal{F}$ étant un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent et X' une partie fermée de X) comme une catégorie, les morphismes $(\mathcal{F}, X, X') \rightarrow (\mathcal{G}, Y, Y')$ consistant en un morphisme de préschémas $f : X \rightarrow Y$ tel que $f(X') \subset Y'$ et en un f -morphisme $u : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$, on peut donc dire que $(X_{/X'}, \mathcal{F}_{/X'})$ est un *foncteur* en $(\mathcal{F}, X, X')$, prenant ses valeurs dans la catégorie des couples $(\mathfrak{Z}, \mathcal{H})$ formés d'un préschéma formel localement noethérien $\mathfrak{Z}$ et d'un $\mathcal{O}_{\mathfrak{Z}}$ -Module $\mathcal{H}$, les morphismes de cette dernière catégorie consistant en les couples formés d'un morphisme g de préschémas formels et d'un g -morphisme.

Proposition (10.9.7). — Soient S, X, Y trois préschémas localement noethériens, $g : X \rightarrow S, h : Y \rightarrow S$ deux morphismes, S' une partie fermée de S, X' (resp. Y') une partie fermée de X (resp. Y) telle que $g(X') \subset S'$ (resp. $h(Y') \subset S'$); soit $Z = X \times_S Y$; supposons Z localement noethérien, et soit $Z' = p^{-1}(X') \cap q^{-1}(Y')$, où p et q sont les projections de $X \times_S Y$. Dans ces conditions, le complété $Z_{/Z'}$ s'identifie au produit des $S_{/S'}$ -préschémas formels $(X_{/X'}) \times_{S_{/S'}} (Y_{/Y'})$, les morphismes structuraux s'identifiant à $\hat{g}$ et $\hat{h}$, et les projections à $\hat{p}$ et $\hat{q}$.

Il est immédiat que la question est locale pour S, X et Y , et on est donc ramené au cas où $S = \text{Spec}(A), X = \text{Spec}(B), Y = \text{Spec}(C), S' = V(\mathfrak{J}), X' = V(\mathfrak{K}), Y' = V(\mathfrak{L})$, où $\mathfrak{J}, \mathfrak{K}, \mathfrak{L}$ sont trois idéaux tels que $\varphi(\mathfrak{J}) \subset \mathfrak{K}$ et $\psi(\mathfrak{J}) \subset \mathfrak{L}$, en désignant par φ et ψ les homomorphismes $A \rightarrow B$ et $A \rightarrow C$ qui correspondent à g et h . Alors on sait que $Z = \text{Spec}(B \otimes_A C)$ et que $Z' = V(\mathfrak{M})$, où $\mathfrak{M}$ est l'idéal $\text{Im}(\mathfrak{K} \otimes_A C) + \text{Im}(B \otimes_A \mathfrak{L})$. La conclusion résulte (10.7.2) de ce que le produit tensoriel complété $(\hat{B} \otimes_{\hat{A}} \hat{C})^\wedge$ (où $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$ sont respectivement les séparés complétés de A, B, C pour les topologies $\mathfrak{J}$ -, $\mathfrak{K}$ - et $\mathfrak{L}$ -préadiques) est le séparé complété du produit tensoriel $B \otimes_A C$ pour la topologie $\mathfrak{M}$ -préadique (0, 7.7.2).

On notera en outre que si T est un S -préschéma localement noethérien, $u : T \rightarrow X, v : T \rightarrow Y$ deux S -morphisms, T' une partie fermée de T telle que $u(T') \subset X', v(T') \subset Y'$, alors le prolongement aux complétés $((u, v)_S)^\wedge$ s'identifie à $(\hat{u}, \hat{v})_{S_{/S'}}$.

Corollaire (10.9.8). — Soient X, Y deux S -préschémas localement noethériens tels que $X \times_S Y$ soit localement noethérien; soient S' une partie fermée de S, X' (resp. Y') une partie fermée de X (resp. Y) dont l'image dans S est contenue dans S' . Pour tout S -morphisme $f : X \rightarrow Y$ tel que $f(X') \subset Y'$, le morphisme graphe $\Gamma_{\hat{f}}$ s'identifie au prolongement $(\Gamma_f)^\wedge$ du morphisme graphe de f .

Corollaire (10.9.9). — Soient X, Y deux préschémas localement noethériens, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, Y' une partie fermée de $Y, X' = f^{-1}(Y')$. Alors le préschéma $X_{/X'}$ s'identifie par le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & X_{/X'} \\ f \downarrow & & \downarrow \hat{f} \\ Y & \longleftarrow & Y_{/Y'} \end{array}$$

au produit $X \times_Y (Y_{/Y'})$ de préschémas formels.

Il suffit d'appliquer (10.9.7) en remplaçant S et S' par Y, X et X' par X .

I | 201

Remarque (10.9.10). — Si X est la somme $X_1 \amalg X_2$ (3.1), X' la réunion $X'_1 \cup X'_2$, où X'_i est une partie fermée de X_i ($i = 1, 2$), on voit aussitôt que l'on a $X_{/X'} = X_{1/X'_1} \amalg X_{2/X'_2}$.

10.10 Application aux faisceaux cohérents sur les schémas formels affines.

(10.10.1) Dans tout ce paragraphe, A désignera un anneau adique noethérien, $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A . Soit $X = \text{Spec}(A), \mathfrak{X} = \text{Spf}(A)$, qui s'identifie à la partie fermée $V(\mathfrak{J})$ de X (10.1.2). En outre, la définition (10.1.2) et la définition (10.8.4) montrent que le schéma formel affine $\mathfrak{X}$ est identique au complété $X_{/\mathfrak{X}}$ du schéma affine X le long de la partie fermée $\mathfrak{X}$ de son espace sous-jacent. A tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$ correspond donc un $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module de type fini $\mathcal{F}_{/\mathfrak{X}}$, qui est d'ailleurs un faisceau de modules topologiques sur le faisceau d'anneaux topologiques $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$. Mais tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$ est de la forme $\widetilde{M}$, où M est un A -module de type fini (1.5.1); nous poserons $(\widetilde{M})_{/\mathfrak{X}} = M^\Delta$. En outre, si $u : M \rightarrow N$ est un A -homomorphisme de A -modules de type fini, il lui correspond un homomorphisme $\tilde{u} : \widetilde{M} \rightarrow \widetilde{N}$, et par suite aussi un homomorphisme continu $\tilde{u}_{/\mathfrak{X}} : (\widetilde{M})_{/\mathfrak{X}} \rightarrow (\widetilde{N})_{/\mathfrak{X}}$, que nous noterons u^Δ . Il est immédiat que $(v \circ u)^\Delta = v^\Delta \circ u^\Delta$; on a ainsi défini un foncteur additif covariant M^Δ de la catégorie des A -modules de type fini dans celle des $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Modules de type fini. Lorsque A est un anneau discret, on a $M^\Delta = \widetilde{M}$.

Proposition (10.10.2). —

- (i) M^Δ est un foncteur exact en M , et il existe un isomorphisme canonique fonctoriel de A -modules $\Gamma(\mathfrak{X}, M^\Delta) \xrightarrow{\sim} M$.
- (ii) Si M et N sont deux A -modules de type fini, il existe des isomorphismes canoniques fonctoriels

$$(M \otimes_A N)^\Delta \xrightarrow{\sim} M^\Delta \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} N^\Delta \quad (10.10.2.1)$$

$$(\text{Hom}_A(M, N))^\Delta \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(M^\Delta, N^\Delta) \quad (10.10.2.2)$$

(iii) *L'application $u \rightarrow u^\Delta$ est un isomorphisme fonctoriel*

$$\mathrm{Hom}_A(M, N) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(M^\Delta, N^\Delta) \quad (10.10.2.3)$$

L'exactitude de M^Δ résulte de l'exactitude des foncteurs $\widetilde{M}$ (1.3.5) et $\mathcal{F}/\mathfrak{J}$ (10.8.8). Par définition, $\Gamma(\mathfrak{X}, M^\Delta)$ est le séparé complété du A -module $\Gamma(X, \widetilde{M}) = M$ pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique; mais comme A est complet et M de type fini, on sait (0, 7.3.6) que M est séparé et complet, ce qui achève de prouver (i). L'isomorphisme (10.10.2.1) (resp. 10.10.2.2) provient de la composition des isomorphismes (1.3.12, (i)) et (10.8.10.1) (resp. (1.3.12, (ii)) et (10.8.10.2)). Enfin, comme $\mathrm{Hom}_A(M, N)$ est un A -module de type fini, on peut lui appliquer (i), qui identifie $\Gamma(\mathfrak{X}, (\mathrm{Hom}_A(M, N))^\Delta)$ à $\mathrm{Hom}_A(M, N)$, et utiliser (10.10.2.2), qui prouve que l'homomorphisme (10.10.2.3) est un isomorphisme.

On déduit de (10.10.2) toute une série de conséquences analogues à celles déduites de (1.3.7) et (1.3.12), que nous laissons au lecteur le soin de formuler.

Notons que la propriété d'exactitude de M^Δ , appliqué à la suite exacte $0 \rightarrow \mathfrak{J} \rightarrow A \rightarrow A/\mathfrak{J} \rightarrow 0$ montre que le faisceau d'idéaux de $\mathcal{O}_X$ désigné ici par $\mathfrak{J}^\Delta$ coïncide avec celui qui avait été noté de la même façon en (10.3.1), en vertu de (10.3.2).

Proposition (10.10.3). — Sous les hypothèses de (10.10.1), $\mathcal{O}_X$ est un faisceau cohérent d'anneaux.

Si $f \in A$, on sait que $A_{\{f\}}$ est un anneau adique noethérien (0, 7.6.11) et comme la question est locale, on est ramené (10.1.4) à prouver que le noyau d'un homomorphisme $v : \mathcal{O}_X^n \rightarrow \mathcal{O}_X$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module de type fini. On a alors $v = u^\Delta$, où u est un A -homomorphisme $A^n \rightarrow A$ (10.10.2); comme A est noethérien, le noyau de u est de type fini, autrement dit on a un homomorphisme $A^m \xrightarrow{w} A^n$ tel que la suite $A^m \xrightarrow{w} A^n \xrightarrow{u} A$ soit exacte. On en conclut (10.10.2) que la suite $\mathcal{O}_X^m \xrightarrow{w^\Delta} \mathcal{O}_X^n \xrightarrow{v} \mathcal{O}_X$ est exacte, ce qui prouve que le noyau de v est de type fini.

(10.10.4) Avec les notations précédentes, posons $A_n = A/\mathfrak{J}^{n+1}$, et soit X_n le schéma affine $\mathrm{Spec}(A_n) = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_X/\mathfrak{J}^{n+1})$, $\mathfrak{J} = \mathfrak{J}^\Delta$ étant le faisceau d'idéaux de définition de $\mathcal{O}_X$ correspondant à l'idéal $\mathfrak{J}$. Soit u_{mn} le morphisme de préschémas $X_m \rightarrow X_n$ correspondant à l'homomorphisme canonique $A_n \rightarrow A_m$ pour $m \leq n$; le schéma formel $\mathfrak{X}$ est limite inductive des X_n pour les u_{mn} (10.6.3).

Proposition (10.10.5). — Sous les hypothèses de (10.10.1), soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent.
- b) $\mathcal{F}$ est isomorphe à la limite projective (10.6.6) d'une suite $(\mathcal{F}_n)$ de $\mathcal{O}_{X_n}$ -Modules cohérents tels que $u_{mn}^*(\mathcal{F}_n) = \mathcal{F}_m$.
- c) Il existe un A -module de type fini M (déterminé à un isomorphisme canonique près par (10.10.2, (i))) tel que $\mathcal{F}$ soit isomorphe à M^Δ .

Montrons d'abord que b) implique c). On a $\mathcal{F}_n = \widetilde{M_n}$, où M_n est un A_n -module de type fini, et l'hypothèse entraîne que $M_m = M_n \otimes_{A_n} A_m$ pour $m \leq n$ (1.6.5); les M_n forment donc un système projectif pour les di-homomorphismes canoniques $M_n \rightarrow M_m$ ($m \leq n$), et il résulte aussitôt de la définition des A_n que ce système projectif vérifie les conditions de (0, 7.2.9); sa limite projective M est par suite un A -module de type fini tel que $M_n = M \otimes_A A_n$ pour tout n . On en déduit que $\mathcal{F}_n$ est induit sur X_n par $\widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X/\mathfrak{J}^{n+1})$, donc $\mathcal{F} = M^\Delta$ par définition (10.8.4).

Inversement, c) entraîne b); en effet, si u_n est le morphisme d'immersion $X_n \rightarrow X$, $u_n^*(\widetilde{M}) = (M \otimes_A A_n)^\sim$ est induit sur X_n par $\widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X/\mathfrak{J}^{n+1})$, et $M^\Delta = \varprojlim u_n^*(\widetilde{M})$ par définition (10.8.4); comme $u_m = u_n \circ u_{mn}$ pour $m \leq n$, les $\mathcal{F}_n = u_n^*(\widetilde{M})$ vérifient les conditions de b), d'où notre assertion.

Montrons maintenant que c) implique a) : en effet, on a par définition $\mathcal{O}_X = A^\Delta$; M étant conoyau d'un homomorphisme $A^m \rightarrow A^n$, il résulte de (10.10.2) que M^Δ est conoyau d'un homomorphisme $\mathcal{O}_X^m \rightarrow \mathcal{O}_X^n$, et comme le faisceau d'anneaux $\mathcal{O}_X$ est cohérent (10.10.3), il en est de même de M^Δ (0, 5.3.4).

Enfin, a) entraîne b). Considéré comme $\mathcal{O}_X$ -Module, on a $\mathcal{O}_{X_n} = \mathcal{O}_X/\mathfrak{J}^{n+1} = A_n^\Delta$; $\mathcal{F}_n = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X_n}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent (0, 5.3.5), et comme c'est aussi un $\mathcal{O}_{X_n}$ -Module et que $\mathfrak{J}^{n+1}$ est cohérent, on en conclut que $\mathcal{F}_n$ est un $\mathcal{O}_{X_n}$ -Module cohérent (0, 5.3.10), et il est immédiat que $u_{mn}^*(\mathcal{F}_n) = \mathcal{F}_m$ pour $m \leq n$ (en se souvenant que l'application continue $X_m \rightarrow X_n$ des espaces sous-jacents est l'identité de $\mathfrak{X}$). Le faisceau $\mathcal{G} = \varprojlim \mathcal{F}_n$ est donc un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, puisqu'on a vu que b) entraîne a). Les homomorphismes canoniques $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}_n$ forment un système projectif, qui par passage à la limite donne un homomorphisme canonique $w : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$, et tout revient à démontrer que w est bijectif. La question étant maintenant locale, on peut se borner au cas où $\mathcal{F}$ est conoyau d'un homomorphisme $\mathcal{O}_X^p \rightarrow \mathcal{O}_X^q$; cet homomorphisme étant de la forme v^Δ , où v est un homomorphisme $A^m \rightarrow A^n$ (10.10.2), $\mathcal{F}$ est isomorphe à M^Δ , où $M = \mathrm{Coker} v$ (10.10.2). On a alors, en vertu de (10.10.2), $\mathcal{F}_n = M^\Delta \otimes_{\mathcal{O}_X} A_n^\Delta = (M \otimes_A A_n)^\Delta$, et comme la topologie

$\mathfrak{J}$ -adique sur $M \otimes_A A_n$ est discrète, on a $(M \otimes_A A_n)^\Delta = (M \otimes_A A_n)^\sim$ (en tant que $\mathcal{O}_{X_n}$ -Module); on a vu plus haut que $M^\Delta = \varprojlim \mathcal{F}_n$ et w est donc bien dans ce cas l'identité.

C.Q.F.D.

Corollaire (10.10.6). — Si $\mathcal{F}$ vérifie la condition b) de (10.10.5), le système projectif $(\mathcal{F}_n)$ est isomorphe au système des $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X_n}$.

(10.10.7) Soient maintenant A, B deux anneaux adiques noethériens, $\varphi : B \rightarrow A$ un homomorphisme continu; on désignera par $\mathfrak{J}$ (resp. $\mathfrak{K}$) un idéal de définition de A (resp. B), tels que $\varphi(\mathfrak{K}) \subset \mathfrak{J}$, et on posera $X = \text{Spec}(A)$, $Y = \text{Spec}(B)$, $\mathfrak{X} = \text{Spf}(A)$, $\mathfrak{Y} = \text{Spf}(B)$. Soient $f : X \rightarrow Y$ le morphisme de préschémas correspondant à φ (1.6.1), $\hat{f} : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ son prolongement aux complétés (10.9.1), qui est aussi le morphisme de préschémas formels correspondant à φ (10.2.2).

Proposition (10.10.8). — Pour tout B -module N de type fini, il existe un isomorphisme canonique fonctoriel de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Modules

$$\hat{f}^*(N^\Delta) \xrightarrow{\sim} (N \otimes_B A)^\Delta.$$

En effet, en désignant par $i_X : \mathfrak{X} \rightarrow X$ et $i_Y : \mathfrak{Y} \rightarrow Y$ les morphismes canoniques, on a (10.8.8), à des isomorphismes canoniques fonctoriels près, $N^\Delta = i_Y^*(\tilde{N})$ et

$$(N \otimes_B A)^\Delta = i_X^*((N \otimes_B A)^\sim) = i_X^*(f^*(\tilde{N}))$$

(1.6.5); la proposition résulte donc de la commutativité du diagramme (10.9.2).

Corollaire (10.10.9). — Pour tout idéal $\mathfrak{b}$ de B , on a $\hat{f}^*(\mathfrak{b}^\Delta)\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} = (\mathfrak{b}A)^\Delta$.

En effet, soit j l'injection canonique $\mathfrak{b} \rightarrow B$, à laquelle il correspond l'injection canonique $j^\Delta : \mathfrak{b}^\Delta \rightarrow \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ de faisceaux de $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -Modules; par définition, $\hat{f}^*(\mathfrak{b}^\Delta)\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ est l'image de l'homomorphisme $\hat{f}^*(j^\Delta) : \hat{f}^*(\mathfrak{b}^\Delta) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathfrak{X}} = \hat{f}^*(\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}})$; mais cet homomorphisme s'identifie à $(j \otimes 1)^\Delta : (\mathfrak{b} \otimes_B A)^\Delta \rightarrow \mathcal{O}_{\mathfrak{X}} = (B \otimes_B A)^\Delta$ d'après (10.10.8). Comme l'image de $j \otimes 1$ est l'idéal $\mathfrak{b}A$ de A , l'image de $(j \otimes 1)^\Delta$ est donc $(\mathfrak{b}A)^\Delta$ en vertu de (10.10.2), d'où la conclusion.

I | 204

10.11 Faisceaux cohérents sur les préschémas formels.

Proposition (10.11.1). — Si $\mathfrak{X}$ est un préschéma formel localement noethérien, le faisceau d'anneaux $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ est cohérent et tout faisceau d'idéaux de définition de $\mathfrak{X}$ est cohérent.

La question étant locale, on est ramené au cas d'un schéma formel affine noethérien, et la proposition résulte donc de (10.10.3) et (10.10.5).

(10.11.2) Soient $\mathfrak{X}$ un préschéma formel localement noethérien, $\mathcal{J}$ un faisceau d'idéaux de définition de $\mathfrak{X}$, X_n le préschéma (usuel) localement noethérien $(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}^{n+1})$, de sorte que $\mathfrak{X}$ est limite inductive de la suite (X_n) pour les morphismes canoniques $u_{mn} : X_m \rightarrow X_n$ (10.6.3). Avec ces notations :

Théorème (10.11.3). — Pour qu'un $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module $\mathcal{F}$ soit cohérent, il faut et il suffit qu'il soit isomorphe à une limite projective d'une suite $(\mathcal{F}_n)$, où $\mathcal{F}_n$ est un $\mathcal{O}_{X_n}$ -Module cohérent, tel que $u_{mn}^*(\mathcal{F}_n) = \mathcal{F}_m$ pour $m \leq n$ (10.6.6). Le système projectif $(\mathcal{F}_n)$ est alors isomorphe au système des $u_n^*(\mathcal{F}) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} \mathcal{O}_{X_n}$, u_n étant le morphisme canonique $X_n \rightarrow \mathfrak{X}$.

La question étant locale, on est ramené au cas où $\mathfrak{X}$ est un schéma formel affine noethérien, et le théorème est alors conséquence de (10.10.5) et (10.10.6).

On peut donc dire que la donnée d'un $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module cohérent équivaut à celle d'un système projectif $(\mathcal{F}_n)$ de $\mathcal{O}_{X_n}$ -Modules cohérents tels que $u_{mn}^*(\mathcal{F}_n) = \mathcal{F}_m$ pour $m \leq n$.

Corollaire (10.11.4). — Si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont deux $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Modules cohérents, on peut (avec les notations de (10.11.3)) définir un isomorphisme canonique fonctoriel

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_n \text{Hom}_{\mathcal{O}_{X_n}}(\mathcal{F}_n, \mathcal{G}_n). \quad (10.11.4.1)$$

La limite projective du second membre doit s'entendre pour les applications $\theta_n \mapsto u_{mn}^*(\theta_n)$ ($m \leq n$) de $\text{Hom}_{\mathcal{O}_{X_n}}(\mathcal{F}_n, \mathcal{G}_n)$ dans $\text{Hom}_{\mathcal{O}_{X_m}}(\mathcal{F}_m, \mathcal{G}_m)$. L'homomorphisme (10.11.4.1) fait correspondre à un élément $\theta \in \text{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ la suite $(u_n^*(\theta))$; on voit aussitôt qu'on en définit un homomorphisme réciproque du précédent en faisant correspondre au système projectif $(\theta_n) \in \varprojlim_n \text{Hom}_{\mathcal{O}_{X_n}}(\mathcal{F}_n, \mathcal{G}_n)$ sa limite projective dans $\text{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$, compte tenu de (10.11.3).

Corollaire (10.11.5). — Pour qu'un homomorphisme $\theta : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ soit surjectif, il faut et il suffit que l'homomorphisme correspondant $\theta_0 = u_0^*(\theta) : \mathcal{F}_0 \rightarrow \mathcal{G}_0$ le soit.

La question étant locale, on est ramené au cas où $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$, A étant adique noethérien, $\mathcal{F} = M^\Delta$, $\mathcal{G} = N^\Delta$ et $\theta = u^\Delta$, où M et N sont des A -modules de type fini et u un homomorphisme $M \rightarrow N$; on a en outre alors $\theta_0 = \widetilde{u_0}$, où u_0 est l'homomorphisme $u \otimes 1 : M \otimes_A A/\mathfrak{J} \rightarrow N \otimes_A A/\mathfrak{J}$; la conclusion résulte de ce que θ et u (resp. θ_0 et u_0) sont simultanément surjectifs (1.3.9 et 10.10.2) et de ce que u et u_0 sont simultanément surjectifs (0, 7.1.14).

(10.11.6) Le th. (10.11.3) montre qu'on peut considérer tout $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module cohérent $\mathcal{F}$ comme un $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module *topologique*, en le considérant comme limite projective des faisceaux de groupes *pseudo-discrets* $\mathcal{F}_n$ (0, 3.8.1). Il résulte alors de (10.11.4) que tout homomorphisme $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Modules cohérents est automatiquement *continu*

I | 205

(0, 3.8.2). En outre, si $\mathcal{H}$ est un sous- $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module cohérent d'un $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, pour tout ouvert $U \subset \mathfrak{X}$, $\Gamma(U, \mathcal{H})$ est un sous-groupe *fermé* du groupe topologique $\Gamma(U, \mathcal{F})$ car le foncteur Γ étant exact à gauche, $\Gamma(U, \mathcal{H})$ est le noyau de l'homomorphisme $\Gamma(U, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{F}/\mathcal{H})$, qui est *continu* d'après ce qui précède, puisque $\mathcal{F}/\mathcal{H}$ est cohérent (0, 5.3.4); notre assertion résulte de ce que $\Gamma(U, \mathcal{F}/\mathcal{H})$ est un groupe topologique séparé.

Proposition (10.11.7). — Soient $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ deux $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Modules cohérents. On peut définir (avec les notations de (10.11.3)) des isomorphismes canoniques fonctoriels de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Modules topologiques (10.11.6)

$$\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} \mathcal{G} \xrightarrow{\sim} \varprojlim_n (\mathcal{F}_n \otimes_{\mathcal{O}_{X_n}} \mathcal{G}_n) \quad (10.11.7.1)$$

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_n \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_n}}(\mathcal{F}_n, \mathcal{G}_n) \quad (10.11.7.2)$$

L'existence de l'isomorphisme (10.11.7.1) résulte de la formule

$$\mathcal{F}_n \otimes_{\mathcal{O}_{X_n}} \mathcal{G}_n = (\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} \mathcal{O}_{X_n}) \otimes_{\mathcal{O}_{X_n}} (\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} \mathcal{O}_{X_n}) = (\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} \mathcal{G}) \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} \mathcal{O}_{X_n}$$

et de (10.11.3). L'isomorphisme (10.11.7.2) où les deux membres sont considérés comme faisceaux de modules sans topologie, résulte de la définition des sections de $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ et $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_n}}(\mathcal{F}_n, \mathcal{G}_n)$ et de l'existence de l'isomorphisme (10.11.4.1), appliqué au préschéma induit sur un ouvert formel affine noethérien arbitraire de $\mathfrak{X}$. Reste à prouver que l'isomorphisme (10.11.7.2) est bicontinu au-dessus d'un ensemble quasi-compact, et on est donc ramené au cas où $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$, A étant adique noethérien, d'où (10.10.5) $\mathcal{F} = M^\Delta$, $\mathcal{G} = N^\Delta$, M , N étant des A -modules de type fini; compte tenu de (10.10.2.1), (10.10.2.3) et (1.3.12, (ii)), on est ramené à montrer que l'isomorphisme canonique $\mathrm{Hom}_A(M, N) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_n \mathrm{Hom}_{A_n}(M_n, N_n)$ (avec $M_n = M \otimes_A A_n$, $N_n = N \otimes_A A_n$) est continu, ce qui a été prouvé dans (0, 7.8.2).

(10.11.8) Comme $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ est le groupe des sections du faisceau de groupes topologiques $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$, il est muni d'une topologie de groupe. Si $\mathfrak{X}$ est *noethérien*, il résulte de (10.11.7.2) qu'un système fondamental de voisinages de 0 dans ce groupe s'obtient en prenant les sous-groupes $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{J}^n \mathcal{G})$ (n arbitraire).

Proposition (10.11.9). — Soient $\mathfrak{X}$ un préschéma formel noethérien, $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ deux $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Modules cohérents. Dans le groupe topologique $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ les homomorphismes surjectifs (resp. injectifs, bijectifs) forment une partie ouverte.

En vertu de (10.11.5), l'ensemble des homomorphismes surjectifs dans $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ est l'image réciproque par l'application continue $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_0}}(\mathcal{F}_0, \mathcal{G}_0)$ d'une partie du groupe discret $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_0}}(\mathcal{F}_0, \mathcal{G}_0)$ d'où la première assertion. Pour démontrer la seconde, recouvrons $\mathfrak{X}$ par un nombre fini d'ouverts formels affines noethériens U_i . Pour que $\theta \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ soit injectif, il faut et il suffit que toutes ses images par les applications (continues) de restriction $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}|U_i}}(\mathcal{F}|U_i, \mathcal{G}|U_i)$ le soient; on est donc ramené au cas affine, et alors cela a déjà été prouvé dans (0, 7.8.3).

I | 206

10.12 Morphismes adiques de préschémas formels.

(10.12.1) Soient $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{S}$ deux préschémas formels *localement noethériens*; nous dirons qu'un morphisme $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$ est *adique* s'il existe un Idéal de définition $\mathcal{J}$ de $\mathfrak{S}$ tel que $\mathcal{K} = f^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ soit un Idéal de définition de $\mathfrak{X}$; on dit aussi alors que $\mathfrak{X}$ est un $\mathfrak{S}$ -préschéma *adique* (pour f). Lorsqu'il en est ainsi, pour tout Idéal de définition $\mathcal{J}_1$ de $\mathfrak{S}$, $\mathcal{K}_1 = f^*(\mathcal{J}_1)\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ est un Idéal de définition de $\mathfrak{X}$. En effet, la question étant locale, on peut supposer $\mathfrak{X}$ et $\mathfrak{S}$ affines noethériens; il existe donc un entier n tel que $\mathcal{J}^n \subset \mathcal{J}_1$ et $\mathcal{J}_1^n \subset \mathcal{J}$ (10.3.6 et 0, 7.1.4), d'où $\mathcal{K}^n \subset \mathcal{K}_1$ et $\mathcal{K}_1^n \subset \mathcal{K}$. La première de ces relations prouve que $\mathcal{K}_1 = \mathfrak{K}_1^\Delta$, où $\mathfrak{K}_1$ est un idéal ouvert de $A = \Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$, et la seconde prouve que $\mathfrak{K}_1$ est un idéal de définition de A (0, 7.1.4), d'où notre assertion.

Il résulte aussitôt de ce qui précède que si $\mathfrak{X}$ et $\mathfrak{Y}$ sont deux $\mathfrak{S}$ -préschémas adiques, tout $\mathfrak{S}$ -morphisme $u : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ est *adique*: en effet, si $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$, $g : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{S}$ sont les morphismes structuraux, et $\mathcal{J}$ un Idéal de

définition de $\mathfrak{S}$, on a $f = g \circ u$, donc $u^*(g^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} = f^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ est un Idéal de définition de $\mathfrak{X}$, et par hypothèse $g^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ est un Idéal de définition de $\mathfrak{Y}$.

(10.12.2) Dans ce qui suit, nous supposons fixé un préschéma formel localement noethérien $\mathfrak{S}$ et un Idéal de définition $\mathcal{J}$ de $\mathfrak{S}$; nous poserons $S_n = (\mathfrak{S}, \mathcal{O}_{\mathfrak{S}}/\mathcal{J}^{n+1})$. Les $\mathfrak{S}$ -préschémas adiques (localement noethériens) forment évidemment une catégorie. Nous dirons qu'un système inductif (X_n) de S_n -préschémas (usuels) localement noethériens est un (S_n) -système inductif adique si les morphismes structuraux $f_n : X_n \rightarrow S_n$ sont tels que, pour $m \leq n$, les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} X_n & \longleftarrow & X_m \\ f_n \downarrow & & \downarrow f_m \\ S_n & \longleftarrow & S_m \end{array} \quad (10.12.2.1)$$

soient commutatifs et identifient X_m au produit $X_n \times_{S_n} S_m = (X_n)_{(S_m)}$. Les systèmes inductifs adiques forment une catégorie : il suffit en effet de définir un morphisme $(X_n) \rightarrow (Y_n)$ de tels systèmes comme un système inductif de S_n -morphisms $u_n : X_n \rightarrow Y_n$ tel que u_m s'identifie à $(u_n)_{(S_m)}$ pour $m \leq n$. Cela étant :

Théorème (10.12.3). — *Il y a équivalence canonique entre la catégorie des $\mathfrak{S}$ -préschémas adiques et la catégorie des (S_n) -systèmes inductifs adiques.*

L'équivalence en question s'obtient de la façon suivante : si $\mathfrak{X}$ est un $\mathfrak{S}$ -préschéma adique, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$ le morphisme structural, $\mathcal{K} = f^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ est un Idéal de définition de $\mathfrak{X}$ et on fait correspondre à $\mathfrak{X}$ le système inductif des $X_n = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{K}^{n+1})$, le morphisme structural $f_n : X_n \rightarrow S_n$ correspondant à f (10.5.6). Montrons d'abord que (X_n) est un système inductif adique : si $f = (\psi, \theta)$, on a $\psi^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} = \mathcal{K}$, donc $\psi^*(\mathcal{J}^n)\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} = \mathcal{K}^n$ pour tout n , et (par l'exactitude du foncteur ψ^*) $\mathcal{K}^{m+1}/\mathcal{K}^{n+1} = \psi^*(\mathcal{J}^{m+1}/\mathcal{J}^{n+1})(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{K}^{n+1})$ pour $m \leq n$; notre conclusion résulte donc de (4.4.5). Il est immédiat en outre de vérifier qu'à un $\mathfrak{S}$ -morphisme $u : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ de $\mathfrak{S}$ -préschémas adiques correspond (avec des notations évidentes)

I | 207

un système inductif de S_n -morphisms $u_n : X_n \rightarrow Y_n$ tel que u_m s'identifie à $(u_n)_{(S_m)}$ pour $m \leq n$.

Le fait qu'on a bien défini ainsi une équivalence résultera de la proposition plus précise suivante :

Proposition (10.12.3.1). — *Soit (X_n) un système inductif de S_n -préschémas ; on suppose que les morphismes structuraux $f_n : X_n \rightarrow S_n$ sont tels que les diagrammes (10.12.2.1) soient commutatifs et identifient X_m à $X_n \times_{S_n} S_m$ pour $m \leq n$. Alors le système inductif (X_n) vérifie les conditions b) et c) de (10.6.3) ; soient $\mathfrak{X}$ sa limite inductive, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$ le morphisme limite inductive du système inductif (f_n) . Alors, si X_0 est localement noethérien, $\mathfrak{X}$ est localement noethérien et f est un morphisme adique.*

Comme le faisceau d'idéaux de $\mathcal{O}_{S_n}$ qui définit le sous-préschéma S_m de S_n est nilpotent, il en est de même, en vertu de (4.4.5) du faisceau d'idéaux de $\mathcal{O}_{X_n}$ définissant le sous-préschéma X_m de X_n , donc les conditions de (10.6.3) sont bien vérifiées. La question est par suite locale sur $\mathfrak{X}$ et $\mathfrak{S}$ et on peut supposer que $\mathfrak{S} = \mathrm{Spf}(A)$, $\mathcal{J} = \mathfrak{J}^\Delta$, A étant un anneau $\mathfrak{J}$ -adique noethérien, et $X_n = \mathrm{Spec}(B_n)$; si $A_n = A/\mathfrak{J}^{n+1}$, l'hypothèse entraîne que B_0 est noethérien et que si on pose $\mathfrak{J}_n = \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^{n+1}$, $B_m = B_n/\mathfrak{J}_n^{m+1}B_n$. Le noyau de $B_n \rightarrow B_0$ est donc $\mathfrak{K}_n = \mathfrak{J}_n B_n$ et le noyau de $B_n \rightarrow B_m$ est $\mathfrak{K}_n^{m+1}$ pour $m \leq n$; en outre, comme A_1 est noethérien, $\mathfrak{J}_1$ est de type fini sur A_1 , donc $\overline{\mathfrak{K}}_1 = \mathfrak{K}_1/\mathfrak{K}_1^2$ est de type fini sur B_1 , et *a fortiori* sur $B_0 = B_1/\mathfrak{K}_1$; le fait que $\mathfrak{X}$ soit noethérien résulte alors de (10.6.4) ; si $B = \varprojlim B_n$, on a $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(B)$, et si $\mathfrak{K}$ est le noyau de $B \rightarrow B_0$, $B_n = B/\mathfrak{K}^{n+1}$. Si $\rho_n : A/\mathfrak{J}^{n+1} \rightarrow B/\mathfrak{K}^{n+1}$ est l'homomorphisme correspondant à f_n , on a donc

$$\mathfrak{K}/\mathfrak{K}^{n+1} = (B/\mathfrak{K}^{n+1})\rho_n(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^{n+1})$$

comme l'homomorphisme $\rho : A \rightarrow B$ correspondant à f est égal à $\varprojlim \rho_n$, l'idéal $\mathfrak{J}B$ de B est dense dans $\mathfrak{K}$, et comme tout idéal de B est fermé (0, 7.3.5), on a $\mathfrak{K} = \mathfrak{J}B$. Si $\mathcal{K} = \mathfrak{K}^\Delta$, la relation $f^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} = \mathcal{K}$ résulte alors de (10.10.9) et achève la démonstration.

(10.12.3.2) L'équivalence précédente fournit, pour deux $\mathfrak{S}$ -préschémas adiques $\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$, une bijection canonique

$$\mathrm{Hom}_{\mathfrak{S}}(\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_n \mathrm{Hom}_{S_n}(X_n, Y_n)$$

la limite projective étant relative aux applications $u_n \rightarrow (u_n)_{(S_m)}$ pour $m \leq n$.

10.13 Morphismes de type fini.

Proposition (10.13.1). — *Soient $\mathfrak{Y}$ un préschéma formel localement noethérien, $\mathcal{K}$ un Idéal de définition de $\mathfrak{Y}$, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ un morphisme de préschémas formels. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

- $\mathfrak{X}$ est localement noethérien, f est un morphisme adique (10.12.1) et si l'on pose $\mathcal{J} = f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$, le morphisme $f_0 : (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}) \rightarrow (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathcal{K})$ déduit de f est de type fini.

- b) $\mathfrak{X}$ est localement noethérien, et est limite inductive d'un (Y_n) -système inductif adique (X_n) tel que le morphisme $X_0 \rightarrow Y_0$ soit de type fini.
- c) Tout point de $\mathfrak{Y}$ possède un voisinage ouvert formel affine noethérien V ayant la propriété suivante :
- (Q) $f^{-1}(V)$ est réunion d'une famille finie d'ouverts formels affines noethériens U_i tels que l'anneau adique noethérien $\Gamma(U_i, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$ soit topologiquement isomorphe au quotient d'une algèbre de séries formelles restreintes (0, 7.5.1) sur $\Gamma(V, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}})$, par un idéal (nécessairement fermé).

I | 208

Il est immédiat que a) entraîne b) en vertu de (10.12.3). Pour montrer que b) entraîne c), on peut, puisque la question est locale sur $\mathfrak{Y}$, supposer que $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(B)$, où B est adique noethérien ; soit $\mathcal{K} = \mathfrak{K}^\Delta$, $\mathfrak{K}$ étant un idéal de définition de B . Comme par hypothèse, X_0 est de type fini sur Y_0 , X_0 est réunion finie d'ouverts affines U_i tels que l'anneau A_{i0} du schéma affine induit par X_0 sur U_i soit une algèbre de type fini sur l'anneau $B/\mathfrak{K}$ de Y_0 (6.3.2). En vertu de (5.1.9), U_i est aussi un ouvert affine dans chacun des préschémas noethériens X_n , et si A_{in} est l'anneau du schéma affine induit par X_n sur U_i , l'hypothèse b) entraîne que pour $m \leq n$, A_{im} est isomorphe à $A_{in}/\mathfrak{K}^{m+1}A_{in}$. Par suite, le préschéma formel induit sur U_i par $\mathfrak{X}$ est isomorphe à $\mathrm{Spf}(A_i)$, où $A_i = \varprojlim_n A_{in}$ (10.6.4) ; A_i est un anneau $\mathfrak{K}A_i$ -adique, et $A_i/\mathfrak{K}A_i$, isomorphe à A_{i0} , est une algèbre de type fini sur $B/\mathfrak{K}$. On en conclut (0, 7.5.5) que A_i est topologiquement isomorphe à un quotient d'une algèbre de séries formelles restreintes sur B (par un idéal nécessairement fermé, puisqu'une telle algèbre est noethérienne (0, 7.5.4)).

Pour démontrer que c) entraîne a), on peut se limiter au cas où $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$ est aussi affine, A étant un anneau adique noethérien, isomorphe au quotient d'une algèbre de séries formelles restreintes sur B par un idéal fermé. Alors (0, 7.5.5), $A/\mathfrak{K}A$ est une algèbre de type fini sur $B/\mathfrak{K}$, et $\mathfrak{K}A = \mathfrak{J}$ est un idéal de définition de A , donc, en vertu de (10.10.9), les conditions de a) sont satisfaites.

On notera que si les conditions de la prop. (10.13.1) sont remplies, la propriété a) est valable pour *tout* idéal de définition $\mathcal{K}$ de $\mathfrak{Y}$ (en vertu de c)), et par suite, dans la propriété b), *tous* les f_n sont des morphismes de type fini.

Corollaire (10.13.2). — Si les conditions de (10.13.1) sont vérifiées, tout ouvert formel affine noethérien V de $\mathfrak{Y}$ possède la propriété (Q) et si $\mathfrak{Y}$ est noethérien, il en est de même de $\mathfrak{X}$.

Cela résulte aussitôt de (10.13.1) et de (6.3.2).

Définition (10.13.3). — Lorsque les propriétés équivalentes a), b), c) de (10.13.1) sont vérifiées, on dit que le morphisme f est de type fini, ou que $\mathfrak{X}$ est un $\mathfrak{Y}$ -préschéma formel de type fini, ou un préschéma formel de type fini au-dessus de $\mathfrak{Y}$.

Corollaire (10.13.4). — Soient $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$, $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(B)$ deux schémas formels affines noethériens ; pour que $\mathfrak{X}$ soit de type fini sur $\mathfrak{Y}$, il faut et il suffit que l'anneau adique noethérien A soit isomorphe au quotient d'une algèbre de séries formelles restreintes sur B par un idéal fermé.

En effet, avec les notations de (10.13.1), si $\mathfrak{X}$ est de type fini sur $\mathfrak{Y}$, $A/\mathfrak{K}A$ est alors une $(B/\mathfrak{K})$ -algèbre de type fini en vertu de (6.3.3) et $\mathfrak{K}A$ est un idéal de définition de A (10.10.9). On conclut donc par (0, 7.5.5).

Proposition (10.13.5). —

- (i) *Le composé de deux morphismes de préschémas formels qui sont de type fini est de type fini.*
- (ii) *Soient $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{S}'$ trois préschémas formels localement noethériens (resp. noethériens), $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$, $g : \mathfrak{S}' \rightarrow \mathfrak{S}$ deux morphismes. Si f est de type fini, $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{S}'$ est localement noethérien (resp. noethérien) et est de type fini sur $\mathfrak{S}'$.*
- (iii) *Soient $\mathfrak{S}$ un préschéma formel localement noethérien, $\mathfrak{X}'$, $\mathfrak{Y}'$ deux $\mathfrak{S}$ -préschémas formels localement noethériens tels que $\mathfrak{X}' \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}'$ soit localement noethérien. Si $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{Y}$ sont des $\mathfrak{S}$ -préschémas formels localement noethériens, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{X}'$, $g : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{Y}'$ deux $\mathfrak{S}$ -morphismes de type fini, $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}$ est localement noethérien et $f \times_{\mathfrak{S}} g$ est un $\mathfrak{S}$ -morphisme de type fini.*

I | 209

(iii) se déduit de (i) et (ii) par le raisonnement formel de (3.5.1) et il suffit donc de prouver (i) et (ii).

Soient $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{Y}$, $\mathfrak{Z}$ trois préschémas formels localement noethériens, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$, $g : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{Z}$ deux morphismes de type fini. Si $\mathcal{L}$ est un idéal de définition de $\mathfrak{Z}$, $\mathcal{K} = g^*(\mathcal{L})\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ en est un pour $\mathfrak{Y}$ et $\mathcal{J} = f^*(g^*(\mathcal{L}))\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ en est un pour $\mathfrak{X}$. Posons $X_0 = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J})$, $Y_0 = (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathcal{K})$, $Z_0 = (\mathfrak{Z}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Z}}/\mathcal{L})$ et soient $f_0 : X_0 \rightarrow Y_0$, $g_0 : Y_0 \rightarrow Z_0$ les morphismes correspondant à f et g . Comme par hypothèse f_0 et g_0 sont de type fini, il en est de même de $g_0 \circ f_0$ (6.3.4) qui correspond à $g \circ f$; donc $g \circ f$ est de type fini par (10.13.1).

Sous les conditions de (ii), $\mathfrak{S}$ (resp. $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{S}'$) est limite inductive d'une suite (S_n) (resp. (X_n) , (S'_n)) de préschémas localement noethériens et on peut supposer (10.13.1) que $X_m = X_n \times_{S_n} S_m$ pour $m \leq n$. Le préschéma formel $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{S}'$ est alors limite inductive des préschémas $X_n \times_{S_n} S'_n$ (10.7.4), et on a

$$X_m \times_{S_m} S'_m = (X_n \times_{S_n} S_m) \times_{S_m} S'_m = (X_n \times_{S_n} S'_n) \times_{S'_n} S'_m.$$

En outre, $X_0 \times_{S_0} S'_0$ est localement noethérien puisque X_0 est de type fini sur S_0 (6.3.8). On en conclut d'abord (10.12.3.1) que $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{S}'$ est localement noethérien ; en outre, comme $X_0 \times_{S_0} S'_0$ est de type fini sur S'_0 (6.3.8), il résulte de (10.12.3.1) et de (10.13.1) que $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{S}'$ est de type fini sur $\mathfrak{S}'$, ce qui achève de prouver (ii) (l'assertion relative aux préschémas noethériens étant conséquence immédiate de (6.3.8)).

Corollaire (10.13.6). — Sous les hypothèses de (10.9.9), si f est un morphisme de type fini, il en est de même de son prolongement $\hat{f}$ aux complétés.

10.14 Sous-préschémas fermés des préschémas formels.

Proposition (10.14.1). — Soient $\mathfrak{X}$ un préschéma formel localement noethérien, $\mathcal{A}$ un faisceau d'idéaux cohérent de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$. Si $\mathfrak{Y}$ est le support (fermé) de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{A}$, l'espace topologiquement annelé $(\mathfrak{Y}, (\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{A})|_{\mathfrak{Y}})$ est un préschéma formel localement noethérien, qui est noethérien si $\mathfrak{X}$ l'est.

Notons que $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{A}$ est cohérent en vertu de (10.10.3) et (0, 5.3.4), donc son support $\mathfrak{Y}$ est fermé (0, 5.2.2). Soit $\mathcal{J}$ un idéal de définition de $\mathfrak{X}$, et soit $X_n = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}^{n+1})$; le faisceau d'anneaux $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{A}$ est limite projective des faisceaux $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/(\mathcal{A} + \mathcal{J}^{n+1}) = (\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{A}) \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} (\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}^{n+1})$ (10.11.3), qui ont tous pour support $\mathfrak{Y}$. Le faisceau $(\mathcal{A} + \mathcal{J}^{n+1})/\mathcal{J}^{n+1}$ est un $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module cohérent, puisque $\mathcal{J}^{n+1}$ est cohérent, donc $(\mathcal{A} + \mathcal{J}^{n+1})/\mathcal{J}^{n+1}$ est aussi un $(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}^{n+1})$ -Module cohérent (0, 5.3.10) ; si Y_n est le sous-préschéma fermé de X_n défini par ce faisceau d'idéaux, il est immédiat que $(\mathfrak{Y}, (\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{A})|_{\mathfrak{Y}})$

I | 210

est le préschéma formel limite inductive des Y_n , et comme les conditions de (10.6.4) sont satisfaites, cela prouve que ce préschéma formel est localement noethérien, et noethérien si $\mathfrak{X}$ l'est (puisque alors Y_0 l'est en vertu de (6.1.4)).

Définition (10.14.2). — On appelle sous-préschéma fermé d'un préschéma formel $\mathfrak{X}$ tout préschéma formel $(\mathfrak{Y}, (\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{A})|_{\mathfrak{Y}})$ où $\mathcal{A}$ est un $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module cohérent ; on dit que ce préschéma est le sous-préschéma fermé défini par $\mathcal{A}$.

Il est clair que la correspondance ainsi définie entre $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Modules cohérents et sous-préschémas fermés de $\mathfrak{X}$ est biunivoque.

Le morphisme d'espaces topologiquement annelés $j = (\psi, \theta) : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{X}$, où ψ est l'injection $\mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{X}$ et $\theta^\#$ l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{A}$, est évidemment (10.4.5) un morphisme de préschémas formels, qu'on appelle l'injection canonique de $\mathfrak{Y}$ dans $\mathfrak{X}$. On notera que si $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$, où A est adique noethérien, on a $\mathcal{A} = \mathfrak{a}^\Delta$, où $\mathfrak{a}$ est un idéal de A (10.10.5), et il résulte aussitôt de ce qui précède que l'on a alors $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(A/\mathfrak{a})$ à un isomorphisme près, et que j correspond (10.2.2) à l'homomorphisme canonique $A \rightarrow A/\mathfrak{a}$.

On dit qu'un morphisme $f : \mathfrak{Z} \rightarrow \mathfrak{X}$ de préschémas formels localement noethériens est une immersion fermée si elle se factorise en $\mathfrak{Z} \xrightarrow{g} \mathfrak{Y} \xrightarrow{j} \mathfrak{X}$, où g est un isomorphisme de $\mathfrak{Z}$ sur un sous-préschéma fermé $\mathfrak{Y}$ de $\mathfrak{X}$ et j l'injection canonique. Comme j est un monomorphisme d'espaces annelés, g et $\mathfrak{Y}$ sont nécessairement uniques.

Proposition (10.14.3). — Une immersion fermée est un morphisme de type fini.

On se ramène aussitôt au cas où $\mathfrak{X}$ est un schéma formel affine $\mathrm{Spf}(A)$ et $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(A/\mathfrak{a})$; la proposition résulte de (10.13.1, c)).

Lemme (10.14.4). — Soit $f : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{X}$ un morphisme de préschémas formels localement noethériens, et soit (U_α) un recouvrement de $f(\mathfrak{Y})$ par des ouverts formels affines noethériens de $\mathfrak{X}$, tels que les $f^{-1}(U_\alpha)$ soient des ouverts formels affines noethériens de $\mathfrak{Y}$. Pour que f soit une immersion fermée, il faut et il suffit que $f(\mathfrak{Y})$ soit une partie fermée de $\mathfrak{X}$ et que, pour tout α , la restriction de f à $f^{-1}(U_\alpha)$ corresponde (10.4.6) à un homomorphisme surjectif $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}) \rightarrow \Gamma(f^{-1}(U_\alpha), \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}})$.

Les conditions sont évidemment nécessaires. Inversement, si elles sont remplies, et si on désigne par $\mathfrak{a}_\alpha$ le noyau de $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}) \rightarrow \Gamma(f^{-1}(U_\alpha), \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}})$, on définit un faisceau cohérent d'idéaux $\mathcal{A}$ de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ en prenant $\mathcal{A}|_{U_\alpha} = \mathfrak{a}_\alpha^\Delta$, et en prenant $\mathcal{A}$ nul dans le complémentaire de la réunion des U_α . En effet, puisque $f(\mathfrak{Y})$ est fermé et que le support de $\mathfrak{a}_\alpha^\Delta$ est $U_\alpha \cap f(\mathfrak{Y})$, tout revient à vérifier que $\mathfrak{a}_\alpha^\Delta$ et $\mathfrak{a}_\beta^\Delta$ induisent le même faisceau sur un ouvert formel affine noethérien $V \subset U_\alpha \cap U_\beta$. Or, la restriction de f à $f^{-1}(U_\alpha)$ étant une immersion fermée de ce préschéma formel dans U_α , $f^{-1}(V)$ est un ouvert formel affine noethérien dans $f^{-1}(U_\alpha)$ et la restriction de f à $f^{-1}(V)$ est une immersion fermée ; si $\mathfrak{b}$ est le noyau de l'homomorphisme surjectif $\Gamma(V, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}) \rightarrow \Gamma(f^{-1}(V), \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}})$ correspondant à cette restriction, il est immédiat (10.10.2) que $\mathfrak{a}_\alpha^\Delta$ induit $\mathfrak{b}^\Delta$ sur V . Le faisceau d'idéaux $\mathcal{A}$ étant ainsi défini, il est alors clair que $f = g \circ j$, où $j : \mathfrak{Z} \rightarrow \mathfrak{X}$ est l'injection canonique du sous-préschéma fermé $\mathfrak{Z}$ de $\mathfrak{X}$ défini par $\mathcal{A}$, et g un isomorphisme de $\mathfrak{Y}$ sur $\mathfrak{Z}$.

Proposition (10.14.5). —

- (i) Si $f : \mathfrak{Z} \rightarrow \mathfrak{Y}$, $g : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{X}$ sont des immersions fermées de préschémas formels localement noethériens, $g \circ f$ est une immersion fermée.

I | 211

- (ii) Soient $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{Y}$, $\mathfrak{S}$ trois préschémas formels localement noethériens, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$ une immersion fermée, $g : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{S}$ un morphisme. Alors le morphisme $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{Y}$ est une immersion fermée.
- (iii) Soient $\mathfrak{S}$ un préschéma formel localement noethérien, $\mathfrak{X}'$, $\mathfrak{Y}'$ deux $\mathfrak{S}$ -préschémas formels localement noethériens tels que $\mathfrak{X}' \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}'$ soit localement noethérien. Si $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{Y}$ sont des $\mathfrak{S}$ -préschémas formels localement noethériens, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{X}'$, $g : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{Y}'$ deux $\mathfrak{S}$ -morphisms qui sont des immersions fermées, alors $f \times_{\mathfrak{S}} g$ est une immersion fermée.

En vertu de (3.5.1), il suffit encore de prouver (i) et (ii).

Pour démontrer (i), on peut supposer que $\mathfrak{Y}$ (resp. $\mathfrak{Z}$) est un sous-préschéma fermé de $\mathfrak{X}$ (resp. $\mathfrak{Y}$) défini par un faisceau cohérent $\mathcal{J}$ (resp. $\mathcal{K}$) d'idéaux de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ (resp. $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$); si ψ est l'injection $\mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{X}$ des espaces sous-jacents, $\psi_*(\mathcal{K})$ est un faisceau cohérent d'idéaux de $\psi_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}) = \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}$ (0, 5.3.12), donc aussi un $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module cohérent (0, 5.3.10); le noyau $\mathcal{K}_1$ de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \rightarrow (\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J})/\psi_*(\mathcal{K})$ est donc un faisceau cohérent d'idéaux de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ (0, 5.3.4), et $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{K}_1$ est isomorphe à $\psi_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathcal{K})$, ce qui prouve que $\mathfrak{Z}$ est isomorphe à un sous-préschéma fermé de $\mathfrak{X}$.

Pour démontrer (ii), il est immédiat qu'on peut se limiter au cas où $\mathfrak{S} = \mathrm{Spf}(A)$, $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(B)$, $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(C)$, A étant un anneau $\mathfrak{J}$ -adique noethérien, $B = A/\mathfrak{a}$, où $\mathfrak{a}$ est un idéal de A , C une A -algèbre topologique adique et noethérienne. Tout revient à prouver que l'homomorphisme $C \rightarrow C \widehat{\otimes}_A (A/\mathfrak{a})$ est *surjectif* : or, $A/\mathfrak{a}$ est un A -module de type fini, et sa topologie est la topologie $\mathfrak{J}$ -adique; il résulte alors de (0, 7.7.8) que $C \widehat{\otimes}_A (A/\mathfrak{a})$ s'identifie à $C \otimes_A (A/\mathfrak{a}) = C/\mathfrak{a}C$, d'où notre assertion.

Corollaire (10.14.6). — Sous les hypothèses de (10.14.5, (ii)), soient $p : \mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{X}$, $q : \mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{Y}$ les projections, de sorte que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{X} & \xleftarrow{p} & \mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y} \\ f \downarrow & & \downarrow q \\ \mathfrak{S} & \xleftarrow{g} & \mathfrak{Y} \end{array}$$

est commutatif. Pour tout $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, on a alors un isomorphisme canonique de $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -Modules

$$u : g^*(f_*(\mathcal{F})) \xrightarrow{\sim} q_*(p^*(\mathcal{F})). \quad (10.14.6.1)$$

Pour définir un homomorphisme $g^*(f_*(\mathcal{F})) \rightarrow q_*(p^*(\mathcal{F}))$, on sait qu'il revient au même de définir un homomorphisme $f_*(\mathcal{F}) \rightarrow g_*(q_*(p^*(\mathcal{F}))) = f_*(p_*(p^*(\mathcal{F})))$ (0, 4.4.3) : nous prendrons $u = f_*(\rho)$, où ρ est l'homomorphisme canonique $\mathcal{F} \rightarrow p_*(p^*(\mathcal{F}))$ (0, 4.4.3). Pour voir que u est un isomorphisme, on se ramène aussitôt au cas où $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{Y}$ sont des spectres formels d'anneaux adiques noethériens A , B , C , avec les conditions vues ci-dessus dans (10.14.5, (ii)); on a alors $\mathcal{F} = M^{\Delta}$, où M est un $(A/\mathfrak{a})$ -module de type fini (10.10.5), et les deux membres de (10.14.6.1) s'identifient respectivement, en vertu de (10.10.8), à $(C \otimes_A M)^{\Delta}$ et à $((C/\mathfrak{a}C) \otimes_{A/\mathfrak{a}} M)^{\Delta}$, d'où le corollaire, puisque $(C/\mathfrak{a}C) \otimes_{A/\mathfrak{a}} M = (C \otimes_A (A/\mathfrak{a})) \otimes_{A/\mathfrak{a}} M$ s'identifie canoniquement à $C \otimes_A M$.

I | 212

Corollaire (10.14.7). — Soient X un préschéma usuel localement noethérien, Y un sous-préschéma fermé de X , j l'injection canonique $Y \rightarrow X$, X' une partie fermée de X et $Y' = Y \cap X'$; alors $\hat{j} : Y_{/Y'} \rightarrow X_{/X'}$ est une immersion fermée, et pour tout $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, on a

$$\hat{j}_*(\mathcal{F}_{/Y'}) = (j_*(\mathcal{F}))_{/X'}.$$

Comme $Y' = j^{-1}(X')$, il suffit d'utiliser (10.9.9) et d'appliquer (10.14.5) et (10.14.6).

10.15 Préschémas formels séparés.

Définition (10.15.1). — Soient $\mathfrak{S}$ un préschéma formel, $\mathfrak{X}$ un $\mathfrak{S}$ -préschéma formel, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$ le morphisme structural. On appelle morphisme diagonal $\Delta_{\mathfrak{X}|\mathfrak{S}} : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{X}$ (noté aussi $\Delta_{\mathfrak{X}}$) le morphisme $(1_{\mathfrak{X}}, 1_{\mathfrak{X}})_{\mathfrak{S}}$. On dit que $\mathfrak{X}$ est séparé sur $\mathfrak{S}$, ou un $\mathfrak{S}$ -schéma formel, ou que f est un morphisme séparé, si l'image par $\Delta_{\mathfrak{X}}$ de l'espace sous-jacent $\mathfrak{X}$ est une partie fermée de l'espace sous-jacent à $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{X}$. On dit qu'un préschéma formel $\mathfrak{X}$ est séparé, ou est un schéma formel, s'il est séparé sur $\mathbf{Z}$.

Proposition (10.15.2). — Supposons que les préschémas formels $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{X}$ soient respectivement limites inductives des suites (S_n) , (X_n) de préschémas usuels, et que le morphisme $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$ soit limite inductive d'une suite de morphismes $f_n : X_n \rightarrow S_n$. Pour que f soit séparé, il faut et il suffit que le morphisme $f_0 : X_0 \rightarrow S_0$ le soit.

En effet, $\Delta_{\mathfrak{X}|\mathfrak{S}}$ est alors limite inductive de la suite de morphismes $\Delta_{X_n|S_n}$ (10.7.4), et l'image par $\Delta_{\mathfrak{X}|\mathfrak{S}}$ de l'espace sous-jacent $\mathfrak{X}$ (resp. l'espace sous-jacent $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{X}$) est identique à l'image par $\Delta_{X_0|S_0}$ de l'espace sous-jacent X_0 (resp. à l'espace sous-jacent $X_0 \times_{S_0} X_0$); d'où la conclusion.

Proposition (10.15.3). — On suppose dans ce qui suit que tous les préschémas formels (resp. morphismes de préschémas formels) considérés soient limites inductives de suites de préschémas usuels (resp. de morphismes de préschémas usuels).

- (i) *Le composé de deux morphismes séparés est séparé.*
- (ii) *Si $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{X}'$, $g : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{Y}'$ sont deux $\mathfrak{S}$ -morphismes séparés, $f \times_{\mathfrak{S}} g$ est séparé.*
- (iii) *Si $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ est un $\mathfrak{S}$ -morphisme séparé, le $\mathfrak{S}'$ -morphisme $f_{(\mathfrak{S}')} : \mathfrak{X}_{(\mathfrak{S}')} \rightarrow \mathfrak{Y}_{(\mathfrak{S}')}$ est séparé pour toute extension $\mathfrak{S}' \rightarrow \mathfrak{S}$ du préschéma formel de base.*
- (iv) *Si le composé $g \circ f$ de deux morphismes est séparé, f est séparé.*

(On sous-entend dans cet énoncé que si un même préschéma formel $\mathfrak{Z}$ intervient plusieurs fois dans une même proposition, on le considère comme limite inductive de la même suite (Z_n) de préschémas usuels partout où il figure, et les morphismes de $\mathfrak{Z}$ dans un préschéma formel (resp. d'un préschéma formel dans $\mathfrak{Z}$) comme limites inductives de morphismes des Z_n dans des préschémas usuels (resp. de préschémas usuels dans les Z_n)).

Avec les notations de (10.15.2), on a en effet $(g \circ f)_0 = g_0 \circ f_0$, et $(f \times_{\mathfrak{S}} g)_0 = f_0 \times_{S_0} g_0$; les assertions de (10.15.3) sont alors conséquences immédiates de (10.15.2) et des assertions correspondantes de (5.5.1) pour les préschémas usuels.

Nous laissons au lecteur le soin d'énoncer pour la même espèce de préschémas formels et de morphismes que dans (10.15.3) les propositions correspondant à (5.5.5),

(5.5.9) et (5.5.10) (en y remplaçant « ouvert affine » par « ouvert formel affine vérifiant la condition b) de (10.6.3) »).

Un raisonnement analogue montre aussi que tout schéma formel affine *noethérien* est séparé, ce qui justifie la terminologie.

Proposition (10.15.4). — Soient $\mathfrak{S}$ un préschéma formel localement noethérien, $\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$ deux $\mathfrak{S}$ -préschémas formels localement noethériens, tels que $\mathfrak{X}$ ou $\mathfrak{Y}$ soit de type fini sur $\mathfrak{S}$ (de sorte que $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}$ est localement noethérien) et que $\mathfrak{Y}$ soit séparé sur $\mathfrak{S}$. Soit $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ un $\mathfrak{S}$ -morphisme; alors le morphisme graphe $\Gamma_f = (1_{\mathfrak{X}}, f)_{\mathfrak{S}} : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}$ est une immersion fermée.

On peut supposer que $\mathfrak{S}$ est limite inductive d'une suite (S_n) de préschémas localement noethériens, $\mathfrak{X}$ (resp. $\mathfrak{Y}$) limite inductive d'une suite (X_n) (resp. (Y_n)) de S_n -préschémas, f limite inductive d'une suite de S_n -morphismes $f_n : X_n \rightarrow Y_n$; alors $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}$ est limite inductive de la suite $(X_n \times_{S_n} Y_n)$ et Γ_f de la suite (Γ_{f_n}) (10.7.4); par hypothèse, Y_0 est séparé sur S_0 (10.15.2), donc l'espace $\Gamma_{f_0}(X_0)$ est un sous-espace fermé de $X_0 \times_{S_0} Y_0$; comme les espaces sous-jacents de $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}$ (resp. $\Gamma_f(\mathfrak{X})$) et $X_0 \times_{S_0} Y_0$ (resp. $\Gamma_{f_0}(X_0)$) sont les mêmes, on voit déjà que $\Gamma_f(\mathfrak{X})$ est un sous-espace fermé de $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}$. Remarquons maintenant que lorsque (U, V) parcourt l'ensemble des couples formés d'un ouvert formel affine noethérien U (resp. V) de $\mathfrak{X}$ (resp. $\mathfrak{Y}$) tels que $f(U) \subset V$, les ouverts $U \times_{\mathfrak{S}} V$ forment un recouvrement de $\Gamma_f(\mathfrak{X})$ dans $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}$, et si $f_U : U \rightarrow V$ est la restriction de f à U , $\Gamma_{f_U} : U \rightarrow U \times_{\mathfrak{S}} V$ est la restriction de Γ_f à U . Si nous montrons que Γ_{f_U} est une immersion fermée, il en sera donc de même de Γ_f (10.14.4), autrement dit, on est ramené au cas où $\mathfrak{S} = \text{Spf}(A)$, $\mathfrak{X} = \text{Spf}(B)$, $\mathfrak{Y} = \text{Spf}(C)$ sont affines (A, B, C adiques noethériens), f correspondant à un A -homomorphisme continu $\varphi : C \rightarrow B$; Γ_f correspond alors à l'unique homomorphisme continu $\omega : B \hat{\otimes}_A C \rightarrow B$ qui, composé avec les homomorphismes canoniques $B \rightarrow B \hat{\otimes}_A C$ et $C \rightarrow B \hat{\otimes}_A C$, donne respectivement l'identité et φ . Or, il est clair que ω est *surjectif*, d'où notre assertion.

Corollaire (10.15.5). — Soient $\mathfrak{S}$ un préschéma formel localement noethérien, $\mathfrak{X}$ un $\mathfrak{S}$ -préschéma de type fini; pour que $\mathfrak{X}$ soit séparé sur $\mathfrak{S}$, il faut et il suffit que le morphisme diagonal $\mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{X}$ soit une immersion fermée.

Proposition (10.15.6). — Une immersion fermée $j : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{X}$ de préschémas formels localement noethériens est un morphisme séparé.

Avec les notations de (10.14.2), $j_0 : Y_0 \rightarrow X_0$ est une immersion fermée, donc un morphisme séparé, et il suffit d'appliquer (10.15.2).

Proposition (10.15.7). — Soient X un préschéma (usuel) localement noethérien, X' une partie fermée de X et $\hat{X} = X_{/X'}$. Pour que $\hat{X}$ soit séparé, il faut et il suffit que $\hat{X}_{\text{red}}$ le soit, et il suffit que X le soit.

En effet, avec les notations de (10.8.5), pour que $\hat{X}$ soit séparé, il faut et il suffit que X'_0 le soit (10.15.2), et comme $\hat{X}_{\text{red}} = (X'_0)_{\text{red}}$, il est équivalent de dire que $\hat{X}_{\text{red}}$ l'est (5.5.1, (vi)).

Bibliographie

- [1] H. CARTAN et C. CHEVALLEY, *Séminaire de l'École Normale Supérieure*, 8^e année (1955-56), *Géométrie algébrique*.
- [2] H. CARTAN and S. EILENBERG, *Homological Algebra*, Princeton Math. Series (Princeton University Press), 1956.
- [3] W. L. CHOW and J. IGUSA, *Cohomology theory of varieties over rings*, *Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A.*, t. XLIV (1958), p. 1244-1248.
- [4] R. GODEMENT, *Théorie des faisceaux*, Actual. Scient. et Ind., n° 1252, Paris (Hermann), 1958.
- [5] H. GRAUERT, *Ein Theorem der analytischen Garbentheorie und die Modulräume komplexer Strukturen*, *Publ. Math. Inst. Hautes Études Scient.*, n° 5, 1960.
- [6] A. GROTHENDIECK, *Sur quelques points d'algèbre homologique*, *Tôhoku Math. Journ.*, t. IX (1957), p. 119-221.
- [7] A. GROTHENDIECK, *Cohomology theory of abstract algebraic varieties*, *Proc. Intern. Congress of Math.*, p. 103-118, Edinburgh (1958).
- [8] A. GROTHENDIECK, *Géométrie formelle et géométrie algébrique*, *Séminaire Bourbaki*, 11^e année (1958-59), exposé 182.
- [9] M. NAGATA, *A general theory of algebraic geometry over Dedekind domains*, *Amer. Math. Journ.* : I, t. LXXVIII, p. 78-116 (1956) ; II, t. LXXX, p. 382-420 (1958).
- [10] D. G. NORTHCOTT, *Ideal theory*, Cambridge Univ. Press, 1953.
- [11] P. SAMUEL, *Commutative algebra* (Notes by D. Herzig), Cornell Univ., 1953.
- [12] P. SAMUEL, *Algèbre locale*, Mém. Sci. Math., n° 123, Paris, 1953.
- [13] P. SAMUEL and O. ZARISKI, *Commutative algebra*, 2 vol., New York (Van Nostrand), 1958-60.
- [14] J.-P. SERRE, *Faisceaux algébriques cohérents*, *Ann. of Math.*, t. LXI (1955), p. 197-278.
- [15] J.-P. SERRE, *Sur la cohomologie des variétés algébriques*, *Journ. de Math.* (9), t. XXXVI (1957), p. 1-16.
- [16] J.-P. SERRE, *Géométrie algébrique et géométrie analytique*, *Ann. Inst. Fourier*, t. VI (1955-56), p. 1-42.
- [17] J.-P. SERRE, *Sur la dimension homologique des anneaux et des modules noethériens*, *Proc. Intern. Symp. on Alg. Number theory*, p. 176-189, Tokyo-Nikko, 1955.
- [18] A. WEIL, *Foundations of algebraic geometry*, Amer. Math. Soc. Coll. Publ., n° 29, 1946.
- [19] A. WEIL, *Numbers of solutions of equations in finite fields*, *Bull. Amer. Math. Soc.*, t. LV (1949), p. 497-508.
- [20] O. ZARISKI, *Theory and applications of holomorphic functions on algebraic varieties over arbitrary ground fields*, Mem. Amer. Math. Soc., n° 5 (1951).
- [21] O. ZARISKI, *A new proof of Hilbert's Nullstellensatz*, *Bull. Amer. Math. Soc.*, t. LIII (1947), p. 362-368.
- [22] E. KÄHLER, *Geometria Arithmetica*, *Ann. di Mat.* (4), t. XLV (1958), p. 1-368.

CHAPITRE II

ÉTUDE GLOBALE ÉLÉMENTAIRE DE QUELQUES CLASSES DE MORPHISMES

Sommaire

- § 1. Morphismes affines.
- § 2. Spectres premiers homogènes.
- § 3. Spectre homogène d'un faisceau d'algèbres graduées.
- § 4. Fibrés projectifs. Faisceaux amples.
- § 5. Morphismes quasi-affines ; morphismes quasi-projectifs ; morphismes propres ; morphismes projectifs.
- § 6. Morphismes entiers et morphismes finis.
- § 7. Critères valuatifs.
- § 8. Schémas éclatés ; cônes projetants ; fermeture projective.

Les diverses classes de morphismes étudiées dans ce chapitre le sont sans faire grand usage des méthodes cohomologiques ; une étude plus poussée, utilisant ces dernières méthodes, en sera faite au chapitre III, où on utilisera surtout les §§ 2, 4 et 5 du chapitre II. Le § 8 peut être omis en première lecture : il donne quelques compléments au formalisme développé dans les §§ 1 à 3, se réduisant à des applications faciles de ce formalisme, et nous en ferons un usage moins constant que des autres résultats de ce chapitre.

1 Morphismes affines

La plupart des résultats de ce paragraphe sont les contreparties « globales » de ceux du chapitre I^{er}, § 1 ; ils ne sont donc pas essentiellement nouveaux et fournissent simplement un langage commode pour la suite.

1.1 S -préschémas et $\mathcal{O}_S$ -Algèbres

(1.1.1) Soient S un préschéma, X un S -préschéma, $f : X \rightarrow S$ son morphisme structural. On sait (0, 4.2.4) que l'image directe $f_*(\mathcal{O}_X)$ est une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre, que nous noterons $\mathcal{A}(X)$ lorsqu'il n'en résultera pas de confusion ; si U est un ouvert de S , on a

$$\mathcal{A}(f^{-1}(U)) = \mathcal{A}(X)|_U.$$

De même, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ (resp. toute $\mathcal{O}_X$ -Algèbre $\mathcal{B}$), nous écrirons $\mathcal{A}(\mathcal{F})$ (resp. $\mathcal{A}(\mathcal{B})$) l'image directe $f_*(\mathcal{F})$ (resp. $f_*(\mathcal{B})$) qui est un $\mathcal{A}(X)$ -Module (resp. une $\mathcal{A}(X)$ -Algèbre), et non seulement un $\mathcal{O}_S$ -Module (resp. $\mathcal{O}_S$ -Algèbre).

(1.1.2) Soient Y un second S -préschéma, $g : Y \rightarrow S$ son morphisme structural, $h : X \rightarrow Y$ un S -morphisme ; on a donc le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{h} & Y \\ & \searrow f & \swarrow g \\ & S & \end{array} \quad (1.1.2.1)$$

On a par définition $h = (\psi, \theta)$, où $\theta : \mathcal{O}_Y \rightarrow h_*(\mathcal{O}_X) = \psi_*(\mathcal{O}_X)$ est un homomorphisme de faisceaux d'anneaux ; on en déduit (0, 4.2.2) un homomorphisme de $\mathcal{O}_S$ -Algèbres

$$g_*(\theta) : g_*(\mathcal{O}_Y) \rightarrow g_*(h_*(\mathcal{O}_X)) = f_*(\mathcal{O}_X),$$

autrement dit, un homomorphisme de $\mathcal{O}_S$ -Algèbres $\mathcal{A}(Y) \rightarrow \mathcal{A}(X)$, que nous noterons aussi $\mathcal{A}(h)$. Si $h' : Y \rightarrow Z$ est un second S -morphisme, il est immédiat que $\mathcal{A}(h' \circ h) = \mathcal{A}(h) \circ \mathcal{A}(h')$. Nous avons donc défini un *foncteur contravariant* $\mathcal{A}(X)$ sur la catégorie des S -préschémas, à valeurs dans la catégorie des $\mathcal{O}_S$ -Algèbres.

Soient maintenant $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module, $\mathcal{G}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module, et $u : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ un h -morphisme, c'est-à-dire (0, 4.4.1) un homomorphisme de $\mathcal{O}_Y$ -Modules $\mathcal{G} \rightarrow h_*(\mathcal{F})$. Alors

$$g_*(u) : g_*(\mathcal{G}) \rightarrow g_*(h_*(\mathcal{F})) = f_*(\mathcal{F})$$

est un homomorphisme $\mathcal{A}(\mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{A}(\mathcal{F})$ de $\mathcal{O}_S$ -Modules, que nous noterons $\mathcal{A}(u)$; en outre, le couple $(\mathcal{A}(h), \mathcal{A}(u))$ constitue un *di-homomorphisme* du $\mathcal{A}(Y)$ -Module $\mathcal{A}(\mathcal{G})$ dans le $\mathcal{A}(X)$ -Module $\mathcal{A}(\mathcal{F})$.

(1.1.3) Le préschéma S étant fixé, on peut considérer les couples $(X, \mathcal{F})$, où X est un S -préschéma et $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module, comme formant une *catégorie*, en définissant un *morphisme* $(X, \mathcal{F}) \rightarrow (Y, \mathcal{G})$ comme un couple (h, u) , où $h : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme et $u : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ un h -morphisme. On peut alors dire que $(\mathcal{A}(X), \mathcal{A}(\mathcal{F}))$ est un *foncteur contravariant* à valeurs dans la catégorie dont les objets sont les couples formés d'une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre et d'un Module sur cette Algèbre, et les morphismes sont les di-homomorphismes.

1.2 Préschémas affines sur un préschéma

Définition (1.2.1). — Soient X un S -préschéma, $f : X \rightarrow S$ son morphisme structural. On dit que X est affine au-dessus de S s'il existe un recouvrement (S_α) de S par des ouverts affines tels que, pour tout α , le préschéma induit par X sur l'ensemble ouvert $f^{-1}(S_\alpha)$ soit affine.

Exemple (1.2.2). — Tout sous-préschéma fermé de S est un S -préschéma affine au-dessus de S (I, 4.2.3 et 4.2.4).

Remarque (1.2.3). — Un préschéma X affine au-dessus de S n'est pas nécessairement un schéma affine, comme le montre l'exemple $X = S$ (1.2.2). D'autre part, si un schéma affine X est un S -préschéma, X n'est pas nécessairement affine au-dessus de S (voir (1.3.3)). Toutefois, rappelons que si S est un schéma, tout S -préschéma qui est un schéma affine est affine au-dessus de S (I, 5.5.10). II | 7

Proposition (1.2.4). — Tout S -préschéma qui est affine au-dessus de S est séparé au-dessus de S (autrement dit, est un S -schéma).

Cela résulte aussitôt de (I, 5.5.5) et (I, 5.5.8).

Proposition (1.2.5). — Soient X un S -schéma affine au-dessus de S , $f : X \rightarrow S$ le morphisme structural. Pour tout ouvert $U \subset S$, $f^{-1}(U)$ est affine au-dessus de U .

En vertu de la déf. (1.2.1), on est ramené au cas où $S = \text{Spec}(A)$ et $X = \text{Spec}(B)$ sont affines et alors $f = ({}^a\varphi, \tilde{\varphi})$, où $\varphi : A \rightarrow B$ est un homomorphisme. Comme les $D(g)$, où $g \in A$, forment une base de S , on est ramené au cas où $U = D(g)$; mais on sait alors que $f^{-1}(U) = D(\varphi(g))$ (I, 1.2.2.2), d'où la proposition.

Proposition (1.2.6). — Soient X un S -schéma affine au-dessus de S , $f : X \rightarrow S$ le morphisme structural. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, $f_*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_S$ -Module quasi-cohérent.

Compte tenu de (1.2.4), cela résulte de (I, 9.2.2, a)).

En particulier, la $\mathcal{O}_S$ -Algèbre $\mathcal{A}(X) = f_*(\mathcal{O}_X)$ est quasi-cohérente.

Proposition (1.2.7). — Soient X un S -schéma affine au-dessus de S . Pour tout S -préschéma Y , l'application $h \mapsto \mathcal{A}(h)$ de l'ensemble $\text{Hom}_S(Y, X)$ dans l'ensemble $\text{Hom}(\mathcal{A}(X), \mathcal{A}(Y))$ (1.1.2) est bijective.

Soient $f : X \rightarrow S$, $g : Y \rightarrow S$ les morphismes structuraux. Supposons d'abord $S = \text{Spec}(A)$ et $X = \text{Spec}(B)$ affines; il faut prouver que pour tout homomorphisme $\omega : f_*(\mathcal{O}_X) \rightarrow g_*(\mathcal{O}_Y)$ de $\mathcal{O}_S$ -Algèbres, il existe un S -morphisme $h : Y \rightarrow X$ et un seul tel que $\mathcal{A}(h) = \omega$. Par définition, pour tout ouvert $U \subset S$, ω définit un homomorphisme

$$\omega_U = \Gamma(U, \omega) : \Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(g^{-1}(U), \mathcal{O}_Y)$$

de $\Gamma(U, \mathcal{O}_S)$ -algèbres. En particulier, pour $U = S$, cela donne un homomorphisme $\varphi : \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ de $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ -algèbres, auquel correspond un S -morphisme $h : Y \rightarrow X$ bien déterminé, puisque X est affine (I, 2.2.4). Reste à prouver que $\mathcal{A}(h) = \omega$, autrement dit, que pour tout ouvert U d'une base de S , ω_U coïncide avec l'homomorphisme d'algèbres φ_U correspondant au S -morphisme $g^{-1}(U) \rightarrow f^{-1}(U)$ restriction de h . On peut se borner au cas où $U = D(\lambda)$, avec $\lambda \in S$; alors, si $f = ({}^a\rho, \tilde{\rho})$, où $\rho : A \rightarrow B$ est un homomorphisme d'anneaux, on a $f^{-1}(U) = D(\mu)$, où $\mu = \rho(\lambda)$, et $\Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{O}_X)$ est l'anneau de fractions B_μ ; or, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{\varphi} & \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) \\ \downarrow & & \downarrow \\ B_\mu & \xrightarrow{\varphi_U} & \Gamma(g^{-1}(U), \mathcal{O}_Y) \end{array}$$

est commutatif, et il en est de même du diagramme analogue où φ_U est remplacé par ω_U ; l'égalité $\varphi_U = \omega_U$ résulte alors de la propriété universelle des anneaux de fractions (0, 1.2.4).

Passons au cas général, et soit (S_α) un recouvrement de S par des ouverts affines tels que les $f^{-1}(S_\alpha)$ II | 8

soient affines. Alors tout homomorphisme $\omega : \mathcal{A}(X) \rightarrow \mathcal{A}(Y)$ de $\mathcal{O}_S$ -Algèbres donne par restriction une famille d'homomorphismes

$$\omega_\alpha : \mathcal{A}(f^{-1}(S_\alpha)) \rightarrow \mathcal{A}(g^{-1}(S_\alpha))$$

de $\mathcal{O}_{S_\alpha}$ -Algèbres, donc une famille de S_α -morphisms $h_\alpha : g^{-1}(S_\alpha) \rightarrow f^{-1}(S_\alpha)$ d'après ce qui précède. Tout revient à voir que pour tout ouvert affine U d'une base de $S_\alpha \cap S_\beta$, les restrictions de h_α et de h_β à $g^{-1}(U)$ coïncident, ce qui est évident, puisque, en vertu de ce qui précède, ces restrictions correspondent toutes deux à l'homomorphisme $\mathcal{A}(X)|_U \rightarrow \mathcal{A}(Y)|_U$ restriction de ω .

Corollaire (1.2.8). — Soient X, Y deux S -schémas qui sont affines au-dessus de S . Pour qu'un S -morphisme $h : Y \rightarrow X$ soit un isomorphisme, il faut et il suffit que $\mathcal{A}(h) : \mathcal{A}(X) \rightarrow \mathcal{A}(Y)$ soit un isomorphisme.

Cela résulte aussitôt de (1.2.7) et du caractère fonctoriel de $\mathcal{A}(X)$.

1.3 Préschéma affine au-dessus de S associé à une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre

Proposition (1.3.1). — Soit S un préschéma. Pour toute $\mathcal{O}_S$ -Algèbre quasi-cohérente $\mathcal{B}$, il existe un préschéma X affine au-dessus de S , défini à un S -isomorphisme unique près, tel que $\mathcal{A}(X) = \mathcal{B}$.

L'unicité résulte de (1.2.8); démontrons l'existence de X . Pour tout ouvert affine $U \subset S$, soit X_U le préschéma $\text{Spec}(\Gamma(U, \mathcal{B}))$; comme $\Gamma(U, \mathcal{B})$ est une $\Gamma(U, \mathcal{O}_S)$ -algèbre, X_U est un S -préschéma (I, 1.6.1). En outre, comme $\mathcal{B}$ est quasi-cohérente, la $\mathcal{O}_S$ -Algèbre $\mathcal{A}(X_U)$ s'identifie canoniquement à $\mathcal{B}|_U$ (I, 1.3.7, 1.3.13 et 1.6.3). Soit V un second ouvert affine de S , et soit $X_{U,V}$ le préschéma induit par X_U sur $f_U^{-1}(U \cap V)$, en désignant par f_U le morphisme structural $X_U \rightarrow S$; $X_{U,V}$ et $X_{V,U}$ sont affines sur $U \cap V$ (1.2.5), et par définition $\mathcal{A}(X_{U,V})$ et $\mathcal{A}(X_{V,U})$ s'identifient canoniquement à $\mathcal{B}|_{(U \cap V)}$. Il y a donc (1.2.8) un S -isomorphisme canonique $\theta_{U,V} : X_{V,U} \rightarrow X_{U,V}$; en outre, si W est un troisième ouvert affine de S , et si $\theta'_{U,V}, \theta'_{V,W}, \theta'_{U,W}$ sont les restrictions de $\theta_{U,V}, \theta_{V,W}, \theta_{U,W}$ aux images réciproques de $U \cap V \cap W$ dans X_V, X_W et X_W respectivement par les morphismes structuraux, on a $\theta'_{U,V} \circ \theta'_{V,W} = \theta'_{U,W}$. Il existe par suite un préschéma X , un recouvrement (T_U) de X par des ouverts affines, et pour chaque U un isomorphisme $\varphi_U : X_U \rightarrow T_U$, de sorte que φ_U applique $f_U^{-1}(U \cap V)$ sur $T_U \cap T_V$ et que l'on ait $\theta_{U,V} = \varphi_U^{-1} \circ \varphi_V$ (I, 2.3.1). Le morphisme $g_U = f_U \circ \varphi_U^{-1}$ fait de T_U un S -préschéma, et les morphismes g_U et g_V coïncident dans $T_U \cap T_V$, donc X est un S -préschéma. En outre, il est clair par définition que X est affine au-dessus de S et que $\mathcal{A}(T_U) = \mathcal{B}|_U$, donc $\mathcal{A}(X) = \mathcal{B}$.

On dit que le S -schéma X ainsi défini est associé à la $\mathcal{O}_S$ -Algèbre $\mathcal{B}$ ou est le spectre de $\mathcal{B}$, et on le note $\text{Spec}(\mathcal{B})$.

Corollaire (1.3.2). — Soient X un préschéma affine au-dessus de S , $f : X \rightarrow S$ le morphisme structural. Pour tout ouvert affine $U \subset S$, le préschéma induit sur $f^{-1}(U)$ est un schéma affine d'anneau $\Gamma(U, \mathcal{A}(X))$. II | 9

Comme on peut supposer X associé à une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre en vertu de (1.2.6) et (1.3.1), le corollaire résulte de la construction de X décrite dans (1.3.1).

Exemple (1.3.3). — Soit S le plan affine sur un corps K , où le point 0 a été dédoublé (I, 5.5.11); avec les notations de (I, 5.5.11), S est réunion de deux ouverts affines Y_1, Y_2 ; si f est l'immersion ouverte $Y_1 \rightarrow S$, $f^{-1}(Y_2) = Y_1 \cap Y_2$ n'est pas un ouvert affine dans Y_1 (loc. cit.), donc on a un exemple d'un schéma affine qui n'est pas affine au-dessus de S .

Corollaire (1.3.4). — Soit S un schéma affine; pour qu'un S -préschéma X soit affine au-dessus de S , il faut et il suffit que X soit un schéma affine.

Corollaire (1.3.5). — Soient X un préschéma affine au-dessus d'un préschéma S , Y un X -préschéma. Pour que Y soit affine au-dessus de S , il faut et il suffit que Y soit affine au-dessus de X .

On est aussitôt ramené au cas où S est un schéma affine, et il en est alors de même de X (1.3.4); les deux conditions de l'énoncé expriment alors que Y est un schéma affine (1.3.4).

(1.3.6) Soit X un préschéma affine au-dessus de S . Pour définir un préschéma Y affine au-dessus de X , il revient au même, en vertu de (1.3.5), de se donner un préschéma Y affine au-dessus de S , et un S -morphisme $g : Y \rightarrow X$; en d'autres termes (1.3.1 et 1.2.7), cela revient à se donner une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre quasi-cohérente $\mathcal{B}$ et un homomorphisme $\mathcal{A}(X) \rightarrow \mathcal{B}$ de $\mathcal{O}_S$ -Algèbres (que l'on peut envisager comme définissant sur $\mathcal{B}$ une structure de $\mathcal{A}(X)$ -Algèbre). Si $f : X \rightarrow S$ est le morphisme structural, on a alors $\mathcal{B} = f_*(g_*(\mathcal{O}_Y))$.

Corollaire (1.3.7). — Soit X un préschéma affine au-dessus de S ; pour que X soit de type fini sur S , il faut et il suffit que la $\mathcal{O}_S$ -Algèbre quasi-cohérente $\mathcal{A}(X)$ soit de type fini (I, 9.6.2).

Par définition (I, 9.6.2), on est ramené au cas où S est affine; alors X est un schéma affine (1.3.4), et si $S = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(B)$, $\mathcal{A}(X)$ est la $\mathcal{O}_S$ -Algèbre $\tilde{B}$; comme $\Gamma(U, \tilde{B}) = B$, le corollaire résulte de (I, 9.6.2) et (I, 6.3.3).

Corollaire (1.3.8). — Soit X un préschéma affine au-dessus de S ; pour que X soit réduit il faut et il suffit que la $\mathcal{O}_S$ -Algèbre quasi-cohérente $\mathcal{A}(X)$ soit réduite (0, 4.1.4).

En effet, la question est évidemment locale sur S ; en vertu de (1.3.2), le corollaire résulte de (I, 5.1.1) et (I, 5.1.4).

1.4 Faisceaux quasi-cohérents sur un préschéma affine au-dessus de S

Proposition (1.4.1). — Soient X un préschéma affine au-dessus de S , Y un S -préschéma, $\mathcal{F}$ (resp. $\mathcal{G}$) un $\mathcal{O}_X$ -Module (resp. un $\mathcal{O}_Y$ -Module) quasi-cohérent. Alors l'application $(h, u) \mapsto (\mathcal{A}(h), \mathcal{A}(u))$ de l'ensemble des morphismes $(Y, \mathcal{G}) \rightarrow (X, \mathcal{F})$ dans l'ensemble des di-homomorphismes $(\mathcal{A}(X), \mathcal{A}(\mathcal{F})) \rightarrow (\mathcal{A}(Y), \mathcal{A}(\mathcal{G}))$ (1.1.2 et 1.1.3) est bijective.

La démonstration suit exactement la même marche que celle de (1.2.7) en utilisant (I, 2.2.5) et (I, 2.2.4), et les détails en sont laissés au lecteur.

Corollaire (1.4.2). — Si, en outre des hypothèses de (1.4.1), on suppose Y affine au-dessus de S , alors, pour que (h, u) soit un isomorphisme, il faut et il suffit que $(\mathcal{A}(h), \mathcal{A}(u))$ soit un di-isomorphisme. II | 10

Proposition (1.4.3). — Pour tout couple $(\mathcal{B}, \mathcal{M})$ formé d'une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre quasi-cohérente $\mathcal{B}$ et d'un $\mathcal{B}$ -Module $\mathcal{M}$ quasi-cohérent (en tant que $\mathcal{O}_S$ -Module ou en tant que $\mathcal{B}$ -Module, ce qui revient au même (I, 9.6.1)), il existe un couple $(X, \mathcal{F})$ formé d'un préschéma X affine au-dessus de S et d'un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, tels que $\mathcal{A}(X) = \mathcal{B}$ et $\mathcal{A}(\mathcal{F}) = \mathcal{M}$; en outre ce couple est déterminé à un isomorphisme unique près.

L'unicité résulte de (1.4.1) et (1.4.2); l'existence se démontre comme dans (1.3.1), et nous laissons encore les détails au lecteur. On note $\widetilde{\mathcal{M}}$ le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$, et on dit qu'il est associé au $\mathcal{B}$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{M}$; pour tout ouvert affine $U \subset S$, $\widetilde{\mathcal{M}}|_{p^{-1}(U)}$ (où p est le morphisme structural $X \rightarrow S$) est canoniquement isomorphe à $(\Gamma(U, \mathcal{M}))^\sim$.

Corollaire (1.4.4). — Dans la catégorie des $\mathcal{B}$ -Modules quasi-cohérents, $\widetilde{\mathcal{M}}$ est un foncteur covariant additif exact en $\mathcal{M}$, qui commute aux limites inductives et aux sommes directes.

On est en effet aussitôt ramené au cas où S est affine, et le corollaire résulte alors de (I, 1.3.5), (I, 1.3.9) et (I, 1.3.11).

Corollaire (1.4.5). — Sous les hypothèses de (1.4.3), pour que $\widetilde{\mathcal{M}}$ soit un $\mathcal{O}_X$ -Module de type fini, il faut et il suffit que $\mathcal{M}$ soit un $\mathcal{B}$ -Module de type fini.

On est aussitôt ramené au cas où $S = \text{Spec}(A)$ est un schéma affine. Alors $\mathcal{B} = \widetilde{B}$, où B est une A -algèbre de type fini (I, 9.6.2), et $\mathcal{M} = \widetilde{M}$, où M est un B -module (I, 1.3.13); sur le préschéma X , $\mathcal{O}_X$ est associé à l'anneau B et $\widetilde{\mathcal{M}}$ au B -module M ; pour que $\widetilde{\mathcal{M}}$ soit de type fini, il faut et il suffit donc que M soit de type fini (I, 1.3.13), d'où notre assertion.

Proposition (1.4.6). — Soient Y un préschéma affine au-dessus de S , X, X' deux préschémas affines au-dessus de Y (donc aussi au-dessus de S (1.3.5)). Soient $\mathcal{B} = \mathcal{A}(Y)$, $\mathcal{A} = \mathcal{A}(X)$, $\mathcal{A}' = \mathcal{A}(X')$. Alors $X \times_Y X'$ est affine au-dessus de Y (donc aussi au-dessus de S) et $\mathcal{A}(X \times_Y X')$ s'identifie canoniquement à $\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{A}'$.

En effet (I, 9.6.1) $\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{A}'$ est une $\mathcal{B}$ -Algèbre quasi-cohérente, donc aussi une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre quasi-cohérente (I, 9.6.1); soit Z le spectre de $\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{A}'$ (1.3.1). Les $\mathcal{B}$ -homomorphismes canoniques $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{A}'$ et $\mathcal{A}' \rightarrow \mathcal{A} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{A}'$ correspondent (1.2.7) à des Y -morphisms $p : Z \rightarrow X$ et $p' : Z \rightarrow X'$. Pour voir que le triplet (Z, p, p') est un produit $X \times_Y X'$, on peut se borner au cas où S est un schéma affine d'anneau C (I, 3.2.6.4). Mais alors Y, X, X' sont des schémas affines (1.3.4) dont les anneaux B, A, A' sont des C -algèbres telles que $\mathcal{B} = \widetilde{B}$, $\mathcal{A} = \widetilde{A}$, $\mathcal{A}' = \widetilde{A}'$. On sait alors (I, 1.3.13) que $\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{A}'$ s'identifie canoniquement à la $\mathcal{O}_S$ -Algèbre $\widetilde{A \otimes_B A'}$, donc l'anneau $A(Z)$ s'identifie à $A \otimes_B A'$ et les morphismes p, p' correspondent aux homomorphismes canoniques $A \rightarrow A \otimes_B A'$, $A' \rightarrow A \otimes_B A'$. La proposition résulte alors de (I, 3.2.2).

Corollaire (1.4.7). — Soit $\mathcal{F}$ (resp. $\mathcal{F}'$) un $\mathcal{O}_X$ -Module (resp. un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module) quasi-cohérent; alors $\mathcal{A}(\mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{F}')$ s'identifie canoniquement à $\mathcal{A}(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{A}(Y)} \mathcal{A}(\mathcal{F}')$.

On sait que $\mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{F}'$ est quasi-cohérent sur $X \times_Y X'$ (I, 9.1.2). Soient $g : Y \rightarrow S, f : X \rightarrow Y, f' : X' \rightarrow Y$ les morphismes structuraux, de sorte que le morphisme structural $h : Z \rightarrow S$ est égal à $g \circ f \circ p$ et à $g \circ f' \circ p'$. II | 11
On définit un homomorphisme canonique

$$\mathcal{A}(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{A}(Y)} \mathcal{A}(\mathcal{F}') \longrightarrow \mathcal{A}(\mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{F}')$$

de la façon suivante : pour tout ouvert $U \subset S$, on a des homomorphismes canoniques

$$\Gamma(f^{-1}(g^{-1}(U)), \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(h^{-1}(U), p^*(\mathcal{F})) \quad \text{et} \quad \Gamma(f'^{-1}(g^{-1}(U)), \mathcal{F}') \longrightarrow \Gamma(h^{-1}(U), p'^*(\mathcal{F}')).$$

(0, 4.4.3), d'où on déduit un homomorphisme canonique

$$\Gamma(f^{-1}(g^{-1}(U)), \mathcal{F}) \otimes_{\Gamma(g^{-1}(U), \mathcal{O}_Y)} \Gamma(f'^{-1}(g^{-1}(U)), \mathcal{F}') \longrightarrow \Gamma(h^{-1}(U), p^*(\mathcal{F})) \otimes_{\Gamma(h^{-1}(U), \mathcal{O}_Z)} \Gamma(h^{-1}(U), p'^*(\mathcal{F}')).$$

Pour voir qu'on a bien là un isomorphisme de $\mathcal{A}(Z)$ -Modules, on peut se borner au cas où S (et par suite $X, X', Y, X \times_Y X'$) sont des schémas affines, et (avec les notations de (1.4.6)), $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, $\mathcal{F}' = \widetilde{M'}$, M (resp. M') étant un A -module (resp. un A' -module). Alors $\mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{F}'$ s'identifie au faisceau sur $X \times_Y X'$ associé au $(A \otimes_B A')$ -module $M \otimes_B M'$ (I, 9.1.3) et le corollaire résulte de l'identification canonique des $\mathcal{O}_S$ -Modules $M \otimes_B M'$ et $\widetilde{M} \otimes_{\widetilde{B}} \widetilde{M'}$ (où M, M' et B sont considérés comme des C -modules) (I, 1.3.13 et I, 1.6.3).

Si on applique en particulier (1.4.7) au cas où $X = Y$ et $\mathcal{F}' = \mathcal{O}_{X'}$, on voit que le $\mathcal{A}'$ -Module $\mathcal{A}(f'^*(\mathcal{F}))$ s'identifie à $\mathcal{A}(\mathcal{F}) \otimes_B \mathcal{A}'$.

(1.4.8) En particulier, lorsque $X = X' = Y$ (X étant affine au-dessus de S), on voit que si $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ sont deux $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, on a

$$\mathcal{A}(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}) = \mathcal{A}(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{A}(X)} \mathcal{A}(\mathcal{G}) \quad (1.4.8.1)$$

à un isomorphisme canonique fonctoriel près. Si de plus $\mathcal{F}$ admet une présentation finie, il résulte de (I, 1.6.3 et I, 1.3.12) que

$$\mathcal{A}(\mathrm{Hom}_X(\mathcal{F}, \mathcal{G})) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}(X)}(\mathcal{A}(\mathcal{F}), \mathcal{A}(\mathcal{G})) \quad (1.4.8.2)$$

à un isomorphisme canonique près.

Remarque (1.4.9). — Si X, X' sont deux préschémas affines au-dessus de S , la somme $X \sqcup X'$ est aussi affine au-dessus de S , la somme de deux schémas affines étant un schéma affine.

Proposition (1.4.10). — Soient S un préschéma, $\mathcal{B}$ une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre quasi-cohérente, $X = \mathrm{Spec}(\mathcal{B})$. Pour tout faisceau quasi-cohérent d'idéaux $\mathcal{J}$ de $\mathcal{B}$, $\widetilde{\mathcal{J}}$ est un faisceau quasi-cohérent d'idéaux de $\mathcal{O}_X$, et le sous-préschéma fermé Y de X défini par $\widetilde{\mathcal{J}}$ est canoniquement isomorphe à $\mathrm{Spec}(\mathcal{B}/\mathcal{J})$.

En effet, il résulte aussitôt de (I, 4.2.3) que Y est affine au-dessus de S ; en vertu de (1.3.1), on est donc ramené au cas où S est affine, et la proposition résulte alors aussitôt de (I, 4.1.2).

On peut encore exprimer le résultat de (1.4.10) en disant que si $h : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'$ est un homomorphisme surjectif de $\mathcal{O}_S$ -Algèbres quasi-cohérentes, ${}^a h : \mathrm{Spec}(\mathcal{B}') \rightarrow \mathrm{Spec}(\mathcal{B})$ est une immersion fermée. II | 12

Proposition (1.4.11). — Soient S un préschéma, $\mathcal{B}$ une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre quasi-cohérente, $X = \mathrm{Spec}(\mathcal{B})$. Pour tout idéal quasi-cohérent $\mathcal{K}$ de $\mathcal{O}_S$, on a (en désignant par f le morphisme structural $X \rightarrow S$), $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_X = \widetilde{\mathcal{K}\mathcal{B}}$ à un isomorphisme canonique près.

La question étant locale sur S , on est ramené au cas où $S = \mathrm{Spec}(A)$ est affine, et dans ce cas la proposition n'est autre que (I, 1.6.9).

1.5 Changement du préschéma de base

Proposition (1.5.1). — Soit X un préschéma affine au-dessus de S . Pour toute extension $g : S' \rightarrow S$ du préschéma de base, $X' = X_{(S')} = X \times_S S'$ est affine au-dessus de S' .

Si f' est la projection $X' \rightarrow S'$, il suffit de prouver que $f'^{-1}(U')$ est un ouvert affine pour tout ouvert affine U' de S' tel que $g(U')$ soit contenu dans un ouvert affine U de S (1.2.1); on peut donc se limiter au cas où S et S' sont affines, et il suffit de prouver que X' est alors un schéma affine (1.3.4). Mais alors (1.3.4) X est un schéma affine, et si A, A' et B sont les anneaux de S, S' et X respectivement, on sait que X' est un schéma affine d'anneau $A' \otimes_A B$ (I, 3.2.2).

Corollaire (1.5.2). — Sous les hypothèses de (1.5.1), soient $f : X \rightarrow S$ le morphisme structural, $f' : X' \rightarrow S'$, $g' : X' \rightarrow X$ les projections, de sorte que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g'} & X' \\ \downarrow & & \downarrow f' \\ S & \xleftarrow{g} & S' \end{array}$$

est commutatif. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, il existe un isomorphisme canonique de $\mathcal{O}_{S'}$ -Modules

$$u : g^*(f_*(\mathcal{F})) \xrightarrow{\sim} f'_*(g'^*(\mathcal{F})). \quad (1.5.2.1)$$

En particulier, il existe un isomorphisme canonique de $\mathcal{A}(X')$ sur $g^*(\mathcal{A}(X))$.

Pour définir u , il suffit de définir un homomorphisme

$$v : f_*(\mathcal{F}) \longrightarrow g_*(f'_*(g'^*(\mathcal{F}))) = f_*(g'_*(g'^*(\mathcal{F})))$$

et de prendre $u = v^\#$ (0, 4.4.3). Nous prendrons $v = f_*(\rho)$, où ρ est l'homomorphisme canonique $\mathcal{F} \rightarrow g'_*(g'^*(\mathcal{F}))$ (0, 4.4.3). Pour prouver que u est un isomorphisme, on peut se borner au cas où S et S' , donc X et X' , sont affines ; avec les notations de (1.5.1), on a alors $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, où M est un B -module. On constate alors aussitôt que $g^*(f_*(\mathcal{F}))$ et $f'_*(g'^*(\mathcal{F}))$ sont tous deux égaux au $\mathcal{O}_{S'}$ -Module associé au A' -module $A' \otimes_A M$ (où M est considéré comme A -module), et que u est l'homomorphisme associé à l'identité (I, 1.6.3, 1.6.5 et 1.6.7).

Remarque (1.5.3). — On se gardera de croire que (1.5.2) reste valable lorsque X n'est plus supposé affine au-dessus de S , même lorsque $S' = \text{Spec}(k(s))$ ($s \in S$) et que $S' \rightarrow S$ est le morphisme canonique (I, 2.4.5) — auquel cas X' n'est autre que la fibre $f^{-1}(s)$ (I, 3.6.2). En d'autres termes, lorsque X n'est pas affine au-dessus de S , l'opération « image directe de faisceaux quasi-cohérents » ne permute pas à l'opération de « passage aux fibres ». Nous verrons cependant au chapitre III (III, 4.2.4) un résultat dans ce sens, de nature « asymptotique », valable pour les faisceaux cohérents sur X lorsque f est propre (5.4) et S noethérien. II | 13

Corollaire (1.5.4). — Pour tout préschéma X affine au-dessus de S et tout $s \in S$, la fibre $f^{-1}(s)$ (où f désigne le morphisme structural $X \rightarrow S$) est un schéma affine.

Il suffit d'appliquer (1.5.1) à $S' = \text{Spec}(k(s))$ et d'utiliser (1.3.4).

Corollaire (1.5.5). — Soient X un S -préschéma, S' un préschéma affine au-dessus de S ; alors $X' = X_{(S')}$ est un préschéma affine au-dessus de X . En outre, si $f : X \rightarrow S$ est le morphisme structural, il y a un isomorphisme canonique de $\mathcal{O}_X$ -Algèbres $\mathcal{A}(X') \xrightarrow{\sim} f^(\mathcal{A}(S'))$, et pour tout $\mathcal{A}(S')$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{M}$, un di-isomorphisme canonique $f^*(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{A}(f'^*(\mathcal{M}))$, en désignant par $f' = f_{(S')}$ le morphisme structural $X' \rightarrow S'$.*

Il suffit d'intervertir les rôles de X et de S' dans (1.5.1) et (1.5.2).

(1.5.6) Soient maintenant S, S' deux préschémas, $q : S' \rightarrow S$ un morphisme, $\mathcal{B}$ (resp. $\mathcal{B}'$) une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre (resp. une $\mathcal{O}_{S'}$ -Algèbre) quasi-cohérente, $u : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'$ un q -morphisme (c'est-à-dire un homomorphisme $\mathcal{B} \rightarrow q_*(\mathcal{B}')$ de $\mathcal{O}_S$ -Algèbres). Si $X = \text{Spec}(\mathcal{B})$, $X' = \text{Spec}(\mathcal{B}')$, on en déduit canoniquement un morphisme

$$v = \text{Spec}(u) : X' \rightarrow X \tag{1.5.6.1}$$

tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{v} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \xrightarrow{q} & S \end{array}$$

soit commutatif (les flèches verticales étant les morphismes structuraux). En effet, la donnée de u équivaut à celle d'un homomorphisme de $\mathcal{O}_{S'}$ -Algèbres quasi-cohérentes $u^\# : q^*(\mathcal{B}) \rightarrow \mathcal{B}'$ (0, 4.4.3) ; elle définit donc canoniquement un S' -morphisme

$$w : \text{Spec}(\mathcal{B}') \rightarrow \text{Spec}(q^*(\mathcal{B}))$$

tel que $\mathcal{A}(w) = u^\#$ (1.2.7). D'autre part, il résulte de (1.5.2) que $\text{Spec}(q^*(\mathcal{B}))$ s'identifie canoniquement à $X \times_S S'$; le morphisme v est le composé $X' \xrightarrow{w} X \times_S S' \xrightarrow{p_1} X$ de w avec la première projection, et la commutativité de (1.5.6.1) résulte des définitions. Soient U (resp. U') un ouvert affine de S (resp. S') tels que $q(U') \subset U$, $A = \Gamma(U, \mathcal{O}_S)$, $A' = \Gamma(U', \mathcal{O}_{S'})$ leurs anneaux, $B = \Gamma(U, \mathcal{B})$, $B' = \Gamma(U', \mathcal{B}')$; la restriction de u en un $(q|U')$ -morphisme $\mathcal{B}|U \rightarrow \mathcal{B}'|U'$ correspond à un di-homomorphisme d'algèbres $B \rightarrow B'$; si V, V' sont les images réciproques de U, U' dans X, X' respectivement, par les morphismes structuraux, le morphisme $V' \rightarrow V$, restriction de v , correspond (I, 1.7.3) au di-homomorphisme précédent.

(1.5.7) Sous les mêmes hypothèses que dans (1.5.6), soit $\mathcal{M}$ un $\mathcal{B}$ -Module quasi-cohérent ; il y a alors un isomorphisme canonique de $\mathcal{O}_{X'}$ -Modules

$$v^*(\widetilde{\mathcal{M}}) \xrightarrow{\sim} (q^*(\mathcal{M}) \otimes_{q^*(\mathcal{B})} \mathcal{B}')^\sim \tag{1.5.7.1}$$

En effet, l'isomorphisme canonique (1.5.2.1) fournit un isomorphisme canonique de $p_1^*(\widetilde{\mathcal{M}})$ sur le faisceau sur $\text{Spec}(q^*(\mathcal{B}))$ associé au $q^*(\mathcal{B})$ -Module $q^*(\mathcal{M})$, et il suffit ensuite d'appliquer (1.4.7).

1.6 Morphismes affines

(1.6.1) Nous dirons qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ de préschémas est *affine* s'il définit X comme un préschéma affine au-dessus de Y . Les propriétés des préschémas affines au-dessus d'un autre se traduisent comme suit dans ce langage :

Proposition (1.6.2). —

- (i) Une immersion fermée est affine.
- (ii) Le composé de deux morphismes affines est affine.
- (iii) Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme affine, $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ est affine pour toute extension $S' \rightarrow S$ de la base.
- (iv) Si $f : X \rightarrow Y$ et $f' : X' \rightarrow Y'$ sont deux S -morphismes affines,

$$f \times_S f' : X \times_S X' \rightarrow Y \times_S Y'$$

est affine.

- (v) Si $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow Z$ sont deux morphismes tels que $g \circ f$ soit affine et g séparé, alors f est affine.
- (vi) Si f est affine, il en est de même de f_{red} .

En vertu de (I, 5.5.12), il suffit de démontrer (i), (ii) et (iii). Or (i) n'est autre que l'exemple (1.2.2), et (ii) n'est autre que (1.3.5) ; enfin, (iii) découle de (1.5.1) puisque $X_{(S')}$ s'identifie au produit $X \times_Y Y_{(S')}$ (I, 3.3.11).

Corollaire (1.6.3). — Si X est un schéma affine et Y un schéma, tout morphisme $X \rightarrow Y$ est affine.

Proposition (1.6.4). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini. Pour que f soit affine, il faut et il suffit que f_{red} le soit.

Vu (1.6.2, (vi)), nous n'avons à démontrer que la suffisance de la condition. Il suffit de prouver que si Y est affine et noethérien, X est affine ; or Y_{red} est alors affine, donc il en est de même de X_{red} par hypothèse. Or, X est noethérien, donc la conclusion résulte de (I, 6.1.7).

1.7 Fibré vectoriel associé à un Faisceau de modules

(1.7.1) Soient A un anneau, E un A -module. Rappelons qu'on appelle *algèbre symétrique* sur E et qu'on note $\mathbf{S}(E)$ (ou $\mathbf{S}_A(E)$) l'algèbre quotient de l'algèbre tensorielle $\mathbf{T}(E)$ par l'idéal bilatère engendré par les éléments $x \otimes y - y \otimes x$, où x, y parcourent E . L'algèbre $\mathbf{S}(E)$ est caractérisée par la propriété universelle suivante : si σ est l'application canonique $E \rightarrow \mathbf{S}(E)$ (obtenue par composition de $E \rightarrow \mathbf{T}(E)$ et de l'application canonique $\mathbf{T}(E) \rightarrow \mathbf{S}(E)$), toute application A -linéaire $E \rightarrow B$, où B est une A -algèbre commutative, se factorise de façon unique en $E \xrightarrow{\sigma} \mathbf{S}(E) \xrightarrow{g} B$, où g est un A -homomorphisme d'algèbres. On déduit aussitôt de cette caractérisation que pour deux A -modules E, F , on a

$$\mathbf{S}(E \oplus F) = \mathbf{S}(E) \otimes \mathbf{S}(F)$$

à un isomorphisme canonique près ; en outre, $\mathbf{S}(E)$ est un foncteur covariant en E , de la catégorie des A -modules dans celle des A -algèbres commutatives ; enfin, la caractérisation précédente montre aussi que si $E = \varinjlim E_\lambda$, on a $\mathbf{S}(E) = \varinjlim \mathbf{S}(E_\lambda)$ à un isomorphisme canonique près. Par abus de langage, un produit $\sigma(x_1)\sigma(x_2)\cdots\sigma(x_n)$, où les $x_i \in E$, se note souvent $x_1x_2\cdots x_n$ si aucune confusion n'en résulte. L'algèbre $\mathbf{S}(E)$ est *graduée*, $\mathbf{S}_n(E)$ étant l'ensemble des combinaisons linéaires des produits de n éléments de E ($n \geq 0$) ; l'algèbre $\mathbf{S}(A)$ est canoniquement isomorphe à l'algèbre des polynômes $A[T]$ à une indéterminée et l'algèbre $\mathbf{S}(A^n)$ à l'algèbre des polynômes à n indéterminées $A[T_1, \dots, T_n]$.

(1.7.2) Soit φ un homomorphisme d'anneaux $A \rightarrow B$. Si F est un B -module, l'application canonique $F \rightarrow \mathbf{S}(F)$ donne une application canonique $F_{[\varphi]} \rightarrow \mathbf{S}(F)_{[\varphi]}$, qui se factorise donc en $F_{[\varphi]} \rightarrow \mathbf{S}(F_{[\varphi]}) \rightarrow \mathbf{S}(F)_{[\varphi]}$; l'homomorphisme canonique $\mathbf{S}(F_{[\varphi]}) \rightarrow \mathbf{S}(F)_{[\varphi]}$ est surjectif, mais non nécessairement bijectif. Si E est un A -module, tout di-homomorphisme $E \rightarrow F$ (c'est-à-dire tout A -homomorphisme $E \rightarrow F_{[\varphi]}$) donne donc canoniquement un A -homomorphisme d'algèbres $\mathbf{S}(E) \rightarrow \mathbf{S}(F_{[\varphi]}) \rightarrow \mathbf{S}(F)_{[\varphi]}$, c'est-à-dire un di-homomorphisme d'algèbres $\mathbf{S}(E) \rightarrow \mathbf{S}(F)$.

Avec les mêmes notations, pour tout A -module E , $\mathbf{S}(E \otimes_A B)$ s'identifie canoniquement à l'algèbre $\mathbf{S}(E) \otimes_A B$; cela résulte aussitôt de la propriété universelle de $\mathbf{S}(E)$ (1.7.1).

(1.7.3) Soit R une partie multiplicative de l'anneau A ; appliquant (1.7.2) à l'anneau $B = R^{-1}A$, et se rappelant que $R^{-1}E = E \otimes_A R^{-1}A$, on voit que l'on a $\mathbf{S}(R^{-1}E) = R^{-1}\mathbf{S}(E)$ à un isomorphisme canonique près. En outre, si $R' \supset R$ est une seconde partie multiplicative de A , le diagramme

$$\begin{array}{ccc} R^{-1}E & \longrightarrow & R'^{-1}E \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{S}(R^{-1}E) & \longrightarrow & \mathbf{S}(R'^{-1}E) \end{array}$$

est commutatif.

(1.7.4) Soit maintenant $(S, \mathcal{A})$ un espace annelé, et soit $\mathcal{E}$ un $\mathcal{A}$ -Module sur S . Si, à tout ouvert $U \subset S$ on associe le $\Gamma(U, \mathcal{A})$ -module $\mathbf{S}(\Gamma(U, \mathcal{E}))$, on définit (vu le caractère fonctoriel de $\mathbf{S}(E)$ (1.7.2)) un préfaisceau d'algèbres; on dit que le faisceau associé, que l'on note $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ ou $\mathbf{S}_{\mathcal{A}}(\mathcal{E})$ est la $\mathcal{A}$ -Algèbre *symétrique* du $\mathcal{A}$ -Module $\mathcal{E}$. Il résulte aussitôt de (1.7.1) que $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ est solution d'un problème universel : tout homomorphisme de $\mathcal{A}$ -Modules $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}$, où $\mathcal{B}$ est une $\mathcal{A}$ -Algèbre, se factorise d'une seule manière en $\mathcal{E} \rightarrow \mathbf{S}(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{B}$, la seconde flèche étant un homomorphisme de $\mathcal{A}$ -Algèbres. Il y a donc correspondance biunivoque entre homomorphismes $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}$ de $\mathcal{A}$ -Modules et homomorphismes $\mathbf{S}(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{B}$ de $\mathcal{A}$ -Algèbres. En particulier, tout homomorphisme $u : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ de $\mathcal{A}$ -Modules définit un homomorphisme $\mathbf{S}(u) : \mathbf{S}(\mathcal{E}) \rightarrow \mathbf{S}(\mathcal{F})$ de $\mathcal{A}$ -Algèbres et $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ est donc un foncteur covariant en $\mathcal{E}$.

II | 16

En vertu de (1.7.2) et de la permutabilité de $\mathbf{S}$ avec les limites inductives, on a $(\mathbf{S}(\mathcal{E}))_s = \mathbf{S}(\mathcal{E}_s)$ pour tout point $s \in S$. Si $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ sont deux $\mathcal{A}$ -Modules, $\mathbf{S}(\mathcal{E} \oplus \mathcal{F})$ s'identifie canoniquement à $\mathbf{S}(\mathcal{E}) \otimes_{\mathcal{A}} \mathbf{S}(\mathcal{F})$, comme on le voit sur les préfaisceaux correspondants.

Notons aussi que $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ est une $\mathcal{A}$ -Algèbre graduée, somme directe infinie des $\mathbf{S}_n(\mathcal{E})$, où le $\mathcal{A}$ -Module $\mathbf{S}_n(\mathcal{E})$ est le faisceau associé au préfaisceau $U \mapsto \mathbf{S}_n(\Gamma(U, \mathcal{E}))$. Si on prend en particulier $\mathcal{E} = \mathcal{A}$, on voit que $\mathbf{S}_{\mathcal{A}}(\mathcal{A})$ s'identifie à $\mathcal{A}[T] = \mathcal{A} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$ (T indéterminée, $\mathbf{Z}$ étant considéré comme faisceau simple).

(1.7.5) Soient $(T, \mathcal{B})$ un second espace annelé, f un morphisme $(S, \mathcal{A}) \rightarrow (T, \mathcal{B})$. Si $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{B}$ -Module, $\mathbf{S}(f^*(\mathcal{F}))$ s'identifie canoniquement à $f^*(\mathbf{S}(\mathcal{F}))$; en effet, si $f = (\psi, \theta)$, on a par définition (0, 4.3.1)

$$\mathbf{S}(f^*(\mathcal{F})) = \mathbf{S}(\psi^*(\mathcal{F}) \otimes_{\psi^*(\mathcal{B})} \mathcal{A}) = \mathbf{S}(\psi^*(\mathcal{F})) \otimes_{\psi^*(\mathcal{B})} \mathcal{A}$$

(1.7.2); pour tout ouvert U de S et toute section h de $\mathbf{S}(\psi^*(\mathcal{F}))$ au-dessus de U , h coïncide, dans un voisinage V de chaque point $s \in U$, avec un élément de $\mathbf{S}(\Gamma(V, \psi^*(\mathcal{F})))$; si on se reporte à la définition de $\psi^*(\mathcal{F})$ (0, 3.7.1) et qu'on tient compte de ce que tout élément de $\mathbf{S}(E)$ pour un module E est combinaison linéaire d'un nombre fini de produits d'éléments de E , on voit qu'il y a un voisinage W de $\psi(s)$ dans T , une section h' de $\mathbf{S}(\mathcal{F})$ au-dessus de W et un voisinage $V' \subset V \cap \psi^{-1}(W)$ de s tels que h coïncide avec $t \mapsto h'(\psi(t))$ au-dessus de V' ; d'où notre assertion.

Proposition (1.7.6). — Soient A un anneau, $S = \text{Spec}(A)$ son spectre premier, $\mathcal{E} = \widetilde{M}$ le $\mathcal{O}_S$ -Module associé à un A -module M ; alors la $\mathcal{O}_S$ -Algèbre $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ est associée à la A -algèbre $\mathbf{S}(M)$.

Démonstration. — En effet, pour tout $f \in A$, $\mathbf{S}(M_f) = (\mathbf{S}(M))_f$ (1.7.3) et la proposition résulte donc des définitions (I, 1.3.4).

Corollaire (1.7.7). — Si S est un préschéma, $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_S$ -Module quasi-cohérent, la $\mathcal{O}_S$ -Algèbre $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ est quasi-cohérente. Si en outre $\mathcal{E}$ est de type fini, chacun des $\mathcal{O}_S$ -Modules $\mathbf{S}_n(\mathcal{E})$ est de type fini.

Démonstration. — La première assertion est conséquence immédiate de (1.7.6) et de (I, 1.4.1); la seconde résulte de ce que, si E est un A -module de type fini, $\mathbf{S}_n(E)$ est un A -module de type fini; on applique alors (I, 1.3.13).

Définition (1.7.8). — Soit $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_S$ -Module quasi-cohérent. On appelle *fibré vectoriel* sur S défini par $\mathcal{E}$ et on note $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ le spectre (1.3.1) de la $\mathcal{O}_S$ -Algèbre quasi-cohérente $\mathbf{S}(\mathcal{E})$.

En vertu de (1.2.7), pour tout S -préschéma X , il y a correspondance biunivoque canonique entre les S -morphisms $X \rightarrow \mathbf{V}(\mathcal{E})$ et les homomorphismes de $\mathcal{O}_S$ -Algèbres $\mathbf{S}(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{A}(X)$, donc aussi entre ces S -morphisms et les homomorphismes de $\mathcal{O}_S$ -Modules $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{A}(X) = f_*(\mathcal{O}_X)$ (où f est le morphisme structural $X \rightarrow S$). En particulier :

(1.7.9) Prenons pour X un sous-préschéma induit par S sur un ouvert $U \subset S$. Alors, les S -morphisms $U \rightarrow \mathbf{V}(\mathcal{E})$ ne sont autres que les U -sections (I, 2.5.5) du U -préschéma induit par $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ sur l'ouvert $p^{-1}(U)$ (où p est le morphisme structural $\mathbf{V}(\mathcal{E}) \rightarrow S$). D'après ce qu'on vient de voir, ces U -sections correspondent biunivoquement aux homomorphismes de $\mathcal{O}_S$ -Modules $\mathcal{E} \rightarrow j_*(\mathcal{O}_U)$ (où j est l'injection canonique $U \rightarrow S$), ou,

II | 17

ce qui revient au même (0, 4.4.3) aux $(\mathcal{O}_S|U)$ -homomorphismes $j^*(\mathcal{E}) = \mathcal{E}|U \rightarrow \mathcal{O}_S|U$. En outre, il est immédiat qu'à la restriction à un ouvert $U' \subset U$ d'un S -morphisme $U \rightarrow \mathbf{V}(\mathcal{E})$ correspond la restriction à U' de l'homomorphisme correspondant $\mathcal{E}|U \rightarrow \mathcal{O}_S|U$. On en conclut que le faisceau des germes de S -sections de $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ s'identifie canoniquement au dual $\check{\mathcal{E}}$ de $\mathcal{E}$.

En particulier, si on prend $X = U = S$, à l'homomorphisme nul $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{O}_S$ correspond une S -section canonique de $\mathbf{V}(\mathcal{E})$, dite S -section nulle (cf. (8.3.3)).

(1.7.10) Prenons maintenant pour X le spectre $\{\xi\}$ d'un corps K ; le morphisme structural $f : X \rightarrow S$ correspond donc à un monomorphisme $k(s) \rightarrow K$, où $s = f(\xi)$ (I, 2.4.6); les S -morphisms $\{\xi\} \rightarrow \mathbf{V}(\mathcal{E})$ ne sont donc autres que les points géométriques de $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ à valeurs dans l'extension K de $k(s)$ (I, 3.4.5), points qui sont localisés aux points de $p^{-1}(s)$. L'ensemble de ces points, qu'on peut encore appeler la fibre géométrique rationnelle sur K de $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ au-dessus du point s , s'identifie d'après (1.7.8) à l'ensemble des homomorphismes de $\mathcal{O}_S$ -Modules $\mathcal{E} \rightarrow f_*(\mathcal{O}_X)$, ou, ce qui revient au même (0, 4.4.3) à l'ensemble des homomorphismes de $\mathcal{O}_X$ -Modules $f^*(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{O}_X = K$. Mais on a par définition (0, 4.3.1) $f^*(\mathcal{E}) = \mathcal{E}_s \otimes_{\mathcal{O}_s} K = \mathcal{E}^s \otimes_{k(s)} K$, en posant $\mathcal{E}^s = \mathcal{E}_s/\mathfrak{m}_s \mathcal{E}_s$; la fibre géométrique de $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ rationnelle sur K au-dessus de s s'identifie donc au dual du K -espace vectoriel $\mathcal{E}^s \otimes_{k(s)} K$; si $\mathcal{E}^s$ ou K est de dimension finie sur $k(s)$, ce dual s'identifie aussi à $(\mathcal{E}^s)^\vee \otimes_{k(s)} K$, en désignant par $(\mathcal{E}^s)^\vee$ le dual du $k(s)$ -espace vectoriel $\mathcal{E}^s$.

Proposition (1.7.11). —

- (i) $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ est un foncteur contravariant en $\mathcal{E}$ de la catégorie des $\mathcal{O}_S$ -Modules quasi-cohérents dans la catégorie des S -schémas affines.
- (ii) Si $\mathcal{E}$ est un $\mathcal{O}_S$ -Module de type fini, $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ est de type fini sur S .
- (iii) Si $\mathcal{E}$ et $\mathcal{F}$ sont deux $\mathcal{O}_S$ -Modules quasi-cohérents, $\mathbf{V}(\mathcal{E} \oplus \mathcal{F})$ s'identifie canoniquement à $\mathbf{V}(\mathcal{E}) \times_S \mathbf{V}(\mathcal{F})$.
- (iv) Soit $g : S' \rightarrow S$ un morphisme; pour tout $\mathcal{O}_S$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{E}$, $\mathbf{V}(g^*(\mathcal{E}))$ s'identifie canoniquement à $\mathbf{V}(\mathcal{E})_{(S')} = \mathbf{V}(\mathcal{E}) \times_S S'$.
- (v) À un homomorphisme surjectif $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ de $\mathcal{O}_S$ -Modules quasi-cohérents correspond une immersion fermée $\mathbf{V}(\mathcal{F}) \rightarrow \mathbf{V}(\mathcal{E})$.

Démonstration. — (i) est conséquence immédiate de (1.2.7), compte tenu de ce que tout homomorphisme de $\mathcal{O}_S$ -Modules $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ définit canoniquement un homomorphisme de $\mathcal{O}_S$ -Algèbres $\mathbf{S}(\mathcal{E}) \rightarrow \mathbf{S}(\mathcal{F})$. (ii) découle immédiatement des définitions (I, 6.3.1) et du fait que si E est un A -module de type fini, $\mathbf{S}(E)$ est une A -algèbre de type fini. Pour démontrer (iii), il suffit de partir de l'isomorphisme canonique $\mathbf{S}(\mathcal{E} \oplus \mathcal{F}) \simeq \mathbf{S}(\mathcal{E}) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathbf{S}(\mathcal{F})$ (1.7.4) et d'appliquer (1.4.6). De même, pour démontrer (iv), il suffit de partir de l'isomorphisme canonique $\mathbf{S}(g^*(\mathcal{E})) \simeq g^*(\mathbf{S}(\mathcal{E}))$ (1.7.5) et d'appliquer (1.5.2). Enfin, pour établir (v), il suffit de remarquer que si l'homomorphisme $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ est surjectif, il en est de même de l'homomorphisme correspondant $\mathbf{S}(\mathcal{E}) \rightarrow \mathbf{S}(\mathcal{F})$ de $\mathcal{O}_S$ -Algèbres, et la conclusion résulte de (1.4.10).

(1.7.12) Prenons en particulier $\mathcal{E} = \mathcal{O}_S$; le préschéma $\mathbf{V}(\mathcal{O}_S)$ est le S -schéma affine, spectre de la $\mathcal{O}_S$ -Algèbre $\mathbf{S}(\mathcal{O}_S)$ qui s'identifie à la $\mathcal{O}_S$ -Algèbre $\mathcal{O}_S[T] = \mathcal{O}_S \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$ (T indéterminée); c'est évident lorsque $S = \text{Spec}(\mathbf{Z})$, en vertu de (1.7.6), et on passe de là au cas général en considérant le morphisme structural $S \rightarrow \text{Spec}(\mathbf{Z})$ et utilisant (1.7.11, (iv)). En raison de ce résultat, on pose encore $\mathbf{V}(\mathcal{O}_S) = S[T]$, et on a donc la formule

$$S[T] = S \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]. \quad (1.7.12.1)$$

L'identification du faisceau des germes de S -sections de $S[T]$ avec $\mathcal{O}_S$, déjà vue dans (I, 3.3.15), se retrouve ici dans un contexte plus général, comme cas particulier de (1.7.9).

(1.7.13) Pour tout S -préschéma X , on a vu (1.7.8) que $\text{Hom}_S(X, S[T])$ s'identifie canoniquement à $\text{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_S, \mathcal{A}(X))$, lequel est canoniquement isomorphe à $\Gamma(S, \mathcal{A}(X))$, et est par suite muni d'une structure d'anneau; en outre, à tout S -morphisme $h : X \rightarrow Y$ correspond un morphisme $\Gamma(\mathcal{A}(h)) : \Gamma(S, \mathcal{A}(Y)) \rightarrow \Gamma(S, \mathcal{A}(X))$ pour les structures d'anneau (1.1.2). Quand on munit $\text{Hom}_S(X, S[T])$ de la structure d'anneau ainsi définie, on voit donc qu'on peut considérer $\text{Hom}_S(X, S[T])$ comme un foncteur contravariant en X , de la catégorie des S -préschémas dans celle des anneaux. D'autre part, $\text{Hom}_S(X, \mathbf{V}(\mathcal{E}))$ s'identifie de même à $\text{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{E}, \mathcal{A}(X))$ (où $\mathcal{A}(X)$ est considéré comme un $\mathcal{O}_S$ -Module); on peut par suite le munir canoniquement d'une structure de module sur l'anneau $\text{Hom}_S(X, S[T])$, et on voit comme ci-dessus que le couple

$$(\text{Hom}_S(X, S[T]), \text{Hom}_S(X, \mathbf{V}(\mathcal{E})))$$

est un foncteur contravariant en X , à valeurs dans la catégorie dont les éléments sont les couples (A, M) formés d'un anneau A et d'un A -module M , les morphismes étant les di-homomorphismes.

Nous interpréterons ces faits en disant que $S[T]$ est un S -schéma d'anneaux et que $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ est un S -schéma de modules sur le S -schéma d'anneaux $S[T]$ (cf. chap. 0, §8).

(1.7.14) Nous allons voir que la structure de S -schéma de modules définie sur le S -schéma $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ permet de reconstituer le $\mathcal{O}_S$ -Module $\mathcal{E}$ à un isomorphisme unique près : pour cela, nous allons montrer que $\mathcal{E}$ est canoniquement isomorphe à un sous- $\mathcal{O}_S$ -Module de $\mathbf{S}(\mathcal{E}) = \mathcal{A}(\mathbf{V}(\mathcal{E}))$, défini au moyen de cette structure. En effet (1.7.4) l'ensemble $\text{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathbf{S}(\mathcal{E}), \mathcal{A}(X))$ des homomorphismes de $\mathcal{O}_S$ -Algèbres s'identifie canoniquement à $\text{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{E}, \mathcal{A}(X))$, ensemble d'homomorphismes de $\mathcal{O}_S$ -Modules : si h, h' sont deux éléments de ce dernier ensemble, s_i ($1 \leq i \leq n$) des sections de $\mathcal{E}$ au-dessus d'un ouvert $U \subset S$, t une section de $\mathcal{A}(X)$ au-dessus de U , on a par définition

$$(h + h')(s_1 s_2 \cdots s_n) = \prod_{i=1}^n (h(s_i) + h'(s_i))$$

et

$$(t.h)(s_1 s_2 \cdots s_n) = t^n \prod_{i=1}^n h(s_i).$$

Cela étant, si z est une section de $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ au-dessus de U , $h \mapsto h(z)$ est une application de $\text{Hom}_S(X, \mathbf{V}(\mathcal{E})) = \text{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathbf{S}(\mathcal{E}), \mathcal{A}(X))$ dans $\Gamma(U, \mathcal{A}(X))$. Nous allons montrer que $\mathcal{E}$ s'identifie au sous-Module de $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ tel que, II | 19
pour tout ouvert $U \subset S$, toute section z de ce sous- $\mathcal{O}_S$ -Module au-dessus de U et tout S -préschéma X , l'application $h \mapsto h(z)$ de $\text{Hom}_{\mathcal{O}_S|U}(\mathbf{S}(\mathcal{E})|U, \mathcal{A}(X)|U)$ dans $\Gamma(U, \mathcal{A}(X))$ soit un homomorphisme de $\Gamma(U, \mathcal{A}(X))$ -modules.

Il est immédiat en effet que $\mathcal{E}$ possède cette propriété ; pour démontrer la réciproque, on peut se borner à prouver que lorsque $S = \text{Spec}(A)$, $\mathcal{E} = \widetilde{M}$, une section z de $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ au-dessus de S qui (pour $U = S$) possède la propriété énoncée ci-dessus, est nécessairement une section de $\mathcal{E}$; on a alors $z = \sum_{n=0}^{\infty} z_n$, où $z_n \in \mathbf{S}_n(M)$, et il s'agit de prouver que $z_n = 0$ pour $n \neq 1$. Posons $B = \mathbf{S}(M)$ et prenons pour X le préschéma $\text{Spec}(B[T])$, où T est une indéterminée. L'ensemble $\text{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathbf{S}(\mathcal{E}), \mathcal{A}(X))$ s'identifie à l'ensemble des homomorphismes d'anneaux $h : B \rightarrow B[T]$ (I, 1.3.13), et d'après ce qu'on a vu plus haut, on a $(T.h)(z) = \sum_{n=0}^{\infty} T^n h(z_n)$: l'hypothèse sur z implique que l'on a $\sum_{n=0}^{\infty} T^n h(z_n) = T \cdot \sum_{n=0}^{\infty} h(z_n)$ pour tout homomorphisme h . Si on prend en particulier pour h l'injection canonique, il vient $\sum_{n=0}^{\infty} T^n z_n = T \cdot \sum_{n=0}^{\infty} z_n$, ce qui entraîne bien la conclusion $z_n = 0$ pour $n \neq 1$.

Proposition (1.7.15). — Soit Y un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, ou un schéma quasi-compact. Tout Y -schéma affine X de type fini sur Y est Y -isomorphe à un sous- Y -schéma fermé d'un Y -schéma de la forme $\mathbf{V}(\mathcal{E})$, où $\mathcal{E}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini.

Démonstration. — En effet, la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente $\mathcal{A}(X)$ est de type fini (1.3.7). Les hypothèses faites entraînent que $\mathcal{A}(X)$ est engendrée par un sous- $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{E}$ (I, 9.6.5) ; par définition, cela entraîne que l'homomorphisme canonique $\mathbf{S}(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{A}(X)$ prolongeant canoniquement l'injection $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{A}(X)$ est surjectif ; la conclusion résulte alors de (1.4.10).

2 Spectres premiers homogènes

2.1 Généralités sur les anneaux et modules gradués.

Notations (2.1.1). — Étant donné un anneau S gradué en degrés positifs, nous désignerons par S_n la partie de S formée des éléments homogènes de degré n ($n \geq 0$), par S_+ la somme (directe) des S_n tels que $n > 0$; on a $1 \in S_0$, S_0 est un sous-anneau de S , S_+ un idéal gradué de S et S est somme directe de S_0 et de S_+ . Si M est un module gradué sur S (à degrés positifs ou négatifs), on désignera de même par M_n le S_0 -module formé des éléments homogènes de degré n de M (avec $n \in \mathbf{Z}$).

Pour tout entier $d > 0$, on désigne par $S^{(d)}$ la somme directe des S_{nd} ; en considérant les éléments de S_{nd} comme homogènes de degré n , les S_{nd} définissent sur $S^{(d)}$ une structure d'anneau gradué.

Pour tout entier k tel que $0 \leq k \leq d-1$, on désignera par $M^{(d,k)}$ la somme directe des M_{nd+k} ($n \in \mathbf{Z}$) ; II | 20
c'est un $S^{(d)}$ -module gradué, quand on considère les éléments de M_{nd+k} comme homogènes de degré n . On écrira $M^{(d)}$ au lieu de $M^{(d,0)}$.

Avec les notations précédentes, pour tout entier n (positif ou négatif), nous désignerons par $M(n)$ le S -module gradué défini par $(M(n))_k = M_{n+k}$ pour tout $k \in \mathbf{Z}$. En particulier, $S(n)$ sera un S -module gradué tel que $(S(n))_k = S_{n+k}$, en convenant de poser $S_n = 0$ pour $n < 0$. On dit qu'un S -module gradué M est libre s'il est isomorphe, en tant que module gradué, à une somme directe de modules de la forme $S(n)$; comme $S(n)$ est un S -module monogène, engendré par l'élément 1 de S considéré comme élément de degré $-n$, il revient au même de dire que M admet une base sur S formée d'éléments homogènes.

On dit qu'un S -module gradué M admet une présentation finie s'il existe une suite exacte $P \rightarrow Q \rightarrow M \rightarrow 0$, où P et Q sont des sommes directes finies de modules de la forme $S(n)$ et les homomorphismes sont de degré 0 (cf. (2.1.2)).

(2.1.2) Soient M, N deux S -modules gradués ; on définit sur $M \otimes_S N$ une structure de S -module gradué de la façon suivante. Sur le produit tensoriel $M \otimes_{\mathbf{Z}} N$, on peut définir une structure de $\mathbf{Z}$ -module gradué (où $\mathbf{Z}$ est gradué par $\mathbf{Z}_0 = \mathbf{Z}, \mathbf{Z}_n = 0$ pour $n \neq 0$) en posant

$$(M \otimes_{\mathbf{Z}} N)_q = \bigoplus_{m+n=q} M_m \otimes_{\mathbf{Z}} N_n$$

(comme M et N sont respectivement sommes directes des M_m et des N_n , on sait que l'on peut identifier canoniquement $M \otimes_{\mathbf{Z}} N$ à la somme directe de tous les $M_m \otimes_{\mathbf{Z}} N_n$). Cela étant, on a $M \otimes_S N = (M \otimes_{\mathbf{Z}} N)/P$, où P est le sous- $\mathbf{Z}$ -module de $M \otimes_{\mathbf{Z}} N$ engendré par les éléments $(xs) \otimes y - x \otimes (sy)$ pour $x \in M, y \in N, s \in S$; il est clair que P est un sous- $\mathbf{Z}$ -module gradué de $M \otimes_{\mathbf{Z}} N$, et on voit aussitôt qu'on obtient bien en passant au quotient une structure de S -module gradué sur $M \otimes_S N$.

Pour deux S -modules gradués M, N , rappelons qu'un homomorphisme $u : M \rightarrow N$ de S -modules est dit de degré k si $u(M_j) \subset N_{j+k}$ pour tout $j \in \mathbf{Z}$. Si H_n désigne l'ensemble de tous les homomorphismes de degré n de M dans N , on désigne par $\text{Hom}_S(M, N)$ la somme (directe) des H_n ($n \in \mathbf{Z}$) dans le S -module H de tous les homomorphismes (de S -module) de M dans N ; en général $\text{Hom}_S(M, N)$ n'est pas égal à ce dernier. Toutefois, on a $H = \text{Hom}_S(M, N)$ lorsque M est de type fini ; on peut en effet supposer alors M engendré par un nombre fini d'éléments homogènes x_i ($1 \leq i \leq n$), et tout homomorphisme $u \in H$ s'écrit d'une seule manière $\sum_{k \in \mathbf{Z}} u_k$, où pour chaque k , $u_k(x_i)$ est égal au composant homogène de degré $k + \deg(x_i)$ de $u(x_i)$ ($1 \leq i \leq n$), ce qui entraîne $u_k = 0$ sauf pour un nombre fini d'indices ; on a par définition $u_k \in H_k$, d'où la conclusion.

On dit que les éléments de degré 0 de $\text{Hom}_S(M, N)$ sont des homomorphismes de S -modules gradués. Il est clair que $S_m H_n \subset H_{m+n}$, donc les H_n définissent sur $\text{Hom}_S(M, N)$ une structure de S -module gradué.

Il résulte aussitôt de ces définitions que l'on a

$$M(m) \otimes_S N(n) = (M \otimes_S N)(m+n), \quad (2.1.2.1)$$

$$\text{Hom}_S(M(m), N(n)) = (\text{Hom}_S(M, N))(n-m) \quad (2.1.2.2)$$

pour deux S -modules gradués M, N . Soient S, S' deux anneaux gradués ; un homomorphisme d'anneaux gradués $\varphi : S \rightarrow S'$ est un homomorphisme d'anneaux tel que $\varphi(S_n) \subset S'_n$, pour tout $n \in \mathbf{Z}$ (autrement dit, φ doit être un homomorphisme de degré 0 de $\mathbf{Z}$ -modules gradués). La donnée d'un tel homomorphisme définit sur S' une structure de S -module gradué ; muni de cette structure et de sa structure d'anneau gradué, on dit que S' est une S -algèbre graduée. II | 21

Si alors M est un S -module gradué, le produit tensoriel $M \otimes_S S'$ de S -modules gradués est muni de façon naturelle d'une structure de S' -module gradué, la graduation étant celle définie plus haut.

Lemme (2.1.3). — Soit S un anneau gradué à degrés positifs. Pour qu'une partie E de S_+ formée d'éléments homogènes engendre S_+ en tant que S -module, il faut et il suffit que E engendre S en tant que S_0 -algèbre.

Démonstration. — La condition est évidemment suffisante ; montrons qu'elle est nécessaire. Soit E_n (resp. E^n) l'ensemble des éléments de E de degré égal à n (resp. $\leq n$) ; il suffira de montrer, par récurrence sur $n > 0$, que S_n est le S_0 -module engendré par les éléments de degré n qui sont des produits d'éléments de E^n . Or, cela est évident pour $n = 1$ en vertu de l'hypothèse ; cette dernière montre en outre que $S_n = \sum_{p=0}^{n-1} S_p E_{n-p}$, et le raisonnement par récurrence est alors immédiat.

Corollaire (2.1.4). — Pour que S_+ soit un idéal de type fini, il faut et il suffit que S soit une S_0 -algèbre de type fini.

Démonstration. — On peut en effet toujours supposer qu'un système fini de générateurs de la S_0 -algèbre S (resp. du S -idéal S_+) est formé d'éléments homogènes, en remplaçant chacun des générateurs considérés par ses composants homogènes.

Corollaire (2.1.5). — Pour que S soit noethérien, il faut et il suffit que S_0 soit noethérien et que S soit une S_0 -algèbre de type fini.

Démonstration. — La condition est évidemment suffisante ; elle est nécessaire, puisque S_0 est isomorphe à S/S_+ et que S_+ doit être un idéal de type fini (2.1.4).

Lemme (2.1.6). — Soit S un anneau gradué à degrés positifs, qui soit une S_0 -algèbre de type fini. Soit M un S -module gradué de type fini. Alors :

- (i) Les M_n sont des S_0 -modules de type fini, et il existe un entier n_0 tel que $M_n = 0$ pour $n \leq n_0$.
- (ii) Il existe un entier n_1 et un entier $h > 0$ tel que, pour tout entier $n \geq n_1$, on ait $M_{n+h} = S_h M_n$.
- (iii) Pour tout couple d'entiers (d, k) tels que $d > 0, 0 \leq k \leq d-1$, $M^{(d,k)}$ est un $S^{(d)}$ -module de type fini.

- (iv) Pour tout entier $d > 0$, $S^{(d)}$ est une S_0 -algèbre de type fini.
- (v) Il existe un entier $h > 0$ tel que $S_{mh} = (S_h)^m$ pour tout $m > 0$.
- (vi) Pour tout entier $n > 0$, il existe un entier m_0 tel que $S_m \subset S_+^n$ pour tout $m \geq m_0$.

Démonstration. — On peut supposer S engendré (en tant que S_0 -algèbre) par des éléments homogènes f_i , de degré h_i ($1 \leq i \leq r$), et M engendré (en tant que S -module) par des éléments homogènes x_j de degré k_j ($1 \leq j \leq s$). Il est clair que M_n est formé des combinaisons linéaires, à coefficients dans S_0 , des éléments $f_1^{\alpha_1} \cdots f_r^{\alpha_r} x_j$ tels que les α_i soient des entiers ≥ 0 vérifiant $k_j + \sum_i \alpha_i h_i = n$; pour chaque j , il n'y a qu'un nombre fini de systèmes (α_i) vérifiant cette équation, puisque les h_i sont > 0 , d'où la première assertion de (i); la seconde est évidente. Soit d'autre part h le p.p.c.m. des h_i et posons $g_i = f_i^{h/h_i}$ ($1 \leq i \leq r$) de sorte que tous les g_i sont de degré h ; soient z_μ les éléments de M de la forme $f_1^{\alpha_1} \cdots f_r^{\alpha_r} x_j$ avec $0 \leq \alpha_i < h/h_i$ pour $1 \leq i \leq r$; ces éléments sont en nombre fini, soit n_1 le plus grand de leurs degrés. Il est clair que pour $n \geq n_1$, tout élément de M_{n+h} est combinaison linéaire des z_μ dont les coefficients sont des monômes de degré > 0 par rapport aux g_i , donc on a $M_{n+h} = S_h M_n$, ce qui établit (ii). De la même manière, on voit (pour tout $d > 0$) qu'un élément de $M^{(d,k)}$ est combinaison linéaire, à coefficients dans S_0 , d'éléments de la forme $g^d f_1^{\alpha_1} \cdots f_r^{\alpha_r} x_j$ avec $0 \leq \alpha_i < d$, g étant un élément homogène de S ; d'où (iii); (iv) résulte alors de (iii) et du lemme (2.1.3), en prenant $M = S_+$, puisque $(S_+)^{(d)} = (S^{(d)})_+$. L'assertion de (v) se déduit de (ii) en prenant $M = S$. Enfin, pour un n donné, il n'y a qu'un nombre fini de systèmes (α_i) tels que $\alpha_i \geq 0$ et $\sum_i \alpha_i h_i < n$, donc si m_0 est la plus grande valeur de la somme $\sum_i \alpha_i h_i$ pour ces systèmes, on a $S_m \subset S_+^n$ pour $m > m_0$, ce qui prouve (vi).

Corollaire (2.1.7). — Si S est noethérien, il en est de même de $S^{(d)}$ pour tout entier $d > 0$.

Démonstration. — Cela résulte de (2.1.5) et de (2.1.6, (iv)).

(2.1.8) Soit $\mathfrak{p}$ un idéal premier gradué de l'anneau gradué S ; $\mathfrak{p}$ est donc somme directe des sous-groupes $\mathfrak{p}_n = \mathfrak{p} \cap S_n$. Supposons que $\mathfrak{p}$ ne contienne pas S_+ . Alors, si $f \in S_+$, n'appartient pas à $\mathfrak{p}$, la relation $f^n x \in \mathfrak{p}$ est équivalente à $x \in \mathfrak{p}$; en particulier, si $f \in S_d$ ($d > 0$), pour tout $x \in S_{m-nd}$, la relation $f^n x \in \mathfrak{p}_m$ équivaut à $x \in \mathfrak{p}_{m-nd}$.

Proposition (2.1.9). — Soit n_0 un entier > 0 ; pour tout $n \geq n_0$ soit $\mathfrak{p}_n$ un sous-groupe de S_n . Pour qu'il existe un idéal premier gradué $\mathfrak{p}$ de S ne contenant pas S_+ et tel que $\mathfrak{p} \cap S_n = \mathfrak{p}_n$ pour tout $n \geq n_0$, il faut et il suffit que les conditions suivantes soient vérifiées :

- 1° $S_m \mathfrak{p}_n \subset \mathfrak{p}_{m+n}$ pour tout $m \geq 0$ et tout $n \geq n_0$.
- 2° Pour $m \geq n_0$, $n \geq n_0$, $f \in S_m$, $g \in S_n$, la relation $fg \in \mathfrak{p}_{m+n}$ entraîne $f \in \mathfrak{p}_m$ ou $g \in \mathfrak{p}_n$.
- 3° $\mathfrak{p}_n \neq S_n$ pour un $n \geq n_0$ au moins.

En outre l'idéal premier gradué $\mathfrak{p}$ est alors unique.

Démonstration. — Il est évident que les conditions 1° et 2° sont nécessaires. En outre, si $\mathfrak{p} \not\supset S_+$, il existe au moins un $k > 0$ tel que $\mathfrak{p} \cap S_k \neq S_k$; si $f \in S_k$ n'appartient pas à $\mathfrak{p}$, la relation $\mathfrak{p} \cap S_n = S_n$ entraîne $\mathfrak{p} \cap S_{n-mk} = S_{n-mk}$ d'après (2.1.8); donc, si $\mathfrak{p} \cap S_n = S_n$ à partir d'une certaine valeur de n , on aurait $\mathfrak{p} \supset S_+$ contrairement à l'hypothèse, ce qui prouve que 3° est nécessaire. Inversement, supposons satisfaites les conditions 1°, 2° et 3°. Notons que, si pour un entier $d \geq n_0$, $f \in S_d$ n'appartient pas à $\mathfrak{p}_d$, alors, si $\mathfrak{p}$ existe, $\mathfrak{p}_m$, pour $m < n_0$, est nécessairement égal à l'ensemble des $x \in S_m$ tels que $f^r x \in \mathfrak{p}_{m+rd}$, sauf pour un nombre fini de valeurs de r . Cela prouve déjà que si $\mathfrak{p}$ existe, il est unique. Reste à montrer que si on définit les $\mathfrak{p}_m$ pour $m < n_0$ par la condition précédente, $\mathfrak{p} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathfrak{p}_n$ est un idéal premier. Notons d'abord qu'en vertu de 2°, pour $m \geq n_0$, $\mathfrak{p}_m$ est aussi défini comme l'ensemble des $x \in S_m$ tels que $f^r x \in \mathfrak{p}_{m+rd}$, sauf pour un nombre fini de valeurs de r . Cela étant, si $g \in S_m$, $x \in \mathfrak{p}_n$, on a $f^r gx \in \mathfrak{p}_{m+n+rd}$ sauf pour un nombre fini de valeurs de r , donc $gx \in \mathfrak{p}_{m+n}$, ce qui prouve que $\mathfrak{p}$ est un idéal de S . Pour établir que cet idéal est premier, autrement dit que l'anneau $S/\mathfrak{p}$, gradué par les sous-groupes $S_n/\mathfrak{p}_n$, est un anneau intègre, il suffit (en considérant les composantes de plus haut degré de deux éléments de $S/\mathfrak{p}$) de prouver que si $x \in S_m$, $y \in S_n$ sont tels que $x \notin \mathfrak{p}_m$, $y \notin \mathfrak{p}_n$, alors $xy \notin \mathfrak{p}_{m+n}$. Sinon, pour r assez grand, on aurait $f^{2r} xy \in \mathfrak{p}_{m+n+2rd}$; mais on a $f^r y \notin \mathfrak{p}_{n+rd}$ pour tout $r > 0$; il résulte alors de 2° que, sauf pour un nombre fini de valeurs de r , on a $f^r x \in \mathfrak{p}_{m+rd}$, et on en conclurait que $x \in \mathfrak{p}_m$ contrairement à l'hypothèse.

(2.1.10) Nous dirons qu'une partie $\mathfrak{J}$ de S_+ est un *idéal* de S_+ si c'est un idéal de S , et que $\mathfrak{J}$ est un *idéal premier gradué* de S_+ si elle est l'intersection de S_+ et d'un idéal premier gradué de S ne contenant pas S_+ (cet idéal premier est d'ailleurs unique d'après (2.1.9)). Si $\mathfrak{J}$ est un idéal de S_+ , la *racine* de $\mathfrak{J}$ dans S_+ est l'ensemble des éléments de S_+ dont une puissance appartient à $\mathfrak{J}$, autrement dit c'est l'ensemble $r_+(\mathfrak{J}) = r(\mathfrak{J}) \cap S_+$; en particulier, la racine de 0 dans S_+ est encore appelée le *nilradical* de S_+ et notée $\mathfrak{N}_+$: c'est donc l'ensemble des éléments nilpotents de S_+ . Si $\mathfrak{J}$ est un idéal gradué de S_+ , sa racine $r_+(\mathfrak{J})$ est un

idéal gradué : en passant à l'anneau quotient $S/\mathfrak{J}$, on peut se ramener au cas $\mathfrak{J} = 0$, et tout revient à voir que si $x = x_h + x_{h+1} + \dots + x_k$ est nilpotent, il en est de même des $x_i \in S_i$ ($1 \leq h \leq i \leq k$) ; on peut supposer $x_k \neq 0$ et le composant de plus grand degré de x^n est alors x_k^n , donc x_k est nilpotent, et on raisonne alors par récurrence sur k . On dit que l'anneau gradué S est *essentiellement réduit* si $\mathfrak{N}_+ = 0$, autrement dit si S_+ ne contient pas d'éléments nilpotents $\neq 0$.

(2.1.11) On notera que si, dans l'anneau gradué S , un élément x est diviseur de 0, il en est de même de son composant de plus haut degré. On dit qu'un anneau S est *essentiellement intègre* si l'anneau S_+ (sans élément unité) ne contient pas de diviseur de 0 et est $\neq 0$; il suffit pour cela qu'un élément homogène $\neq 0$ dans S_+ ne soit pas diviseur de 0 dans cet anneau. Il est clair que si $\mathfrak{p}$ est un idéal premier gradué de S_+ , $S/\mathfrak{p}$ est essentiellement intègre.

Soit S un anneau gradué essentiellement intègre, et soit $x_0 \in S_0$; s'il existe alors un élément homogène $f \neq 0$ de S_+ tel que $x_0 f = 0$, on a $x_0 S_+ = 0$, car on a $(x_0 g) f = (x_0 f) g = 0$ pour tout $g \in S_+$, et l'hypothèse entraîne donc $x_0 g = 0$. Pour que S soit intègre, il faut et il suffit donc que S_0 soit intègre et que l'annulateur de S_+ dans S_0 soit réduit à 0.

2.2 Anneaux de fractions d'un anneau gradué.

(2.2.1) Soient S un anneau gradué, à degrés positifs, f un élément homogène de S , de degré $d > 0$; alors l'anneau de fractions $S' = S_f$ est gradué, en prenant pour S'_n l'ensemble des x/f^k , où $x \in S_{n+kd}$ avec $k \geq 0$ (on observera ici que n peut prendre des valeurs négatives arbitraires) ; nous désignerons le sous-anneau $S'_0 = (S_f)_0$ de S' formé des éléments de degré 0 par la notation $S_{(f)}$.

Si $f \in S_d$, les monômes $(f/1)^h$ dans S_f (h entier positif ou négatif) forment un système libre sur l'anneau $S_{(f)}$, et l'ensemble de leurs combinaisons linéaires n'est autre que l'anneau $(S^{(d)})_f$, qui est donc isomorphe à $S_{(f)}[T, T^{-1}] = S_{(f)} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T, T^{-1}]$ (où T est une indéterminée). En effet, si on a une relation $\sum_{h=-a}^b z_h (f/1)^h = 0$ avec $z_h = x_h/f^m$, où tous les x_h appartiennent à S_{md} , cette relation équivaut par définition à l'existence d'un $k \geq a$ tel que $\sum_{h=-a}^b f^{h+k} x_h = 0$, et comme les degrés des termes de cette somme sont distincts, on a $f^{h+k} x_h = 0$ pour tout h , d'où $z_h = 0$ pour tout h .

Si M est un S -module gradué, $M' = M_f$ est un S_f -module gradué, M'_n étant l'ensemble des z/f^k avec $z \in M_{n+kd}$ ($k \geq 0$) ; on désigne par $M_{(f)}$ l'ensemble des éléments homogènes de degré 0 de M' ; il est immédiat que $M_{(f)}$ est un $S_{(f)}$ -module et que l'on a $(M^{(d)})_f = M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} (S^{(d)})_f$.

Lemme (2.2.2). — Soient d, e deux entiers > 0 , $f \in S_d$, $g \in S_e$. Il existe un isomorphisme canonique d'anneaux

$$S_{(fg)} \xrightarrow{\sim} (S_{(f)})_{g^d/f^e} ;$$

si on identifie canoniquement ces deux anneaux, il existe un isomorphisme canonique de modules

$$M_{(fg)} \xrightarrow{\sim} (M_{(f)})_{g^d/f^e}.$$

Démonstration. — En effet, fg divise $f^e g^d$, et ce dernier élément divise $(fg)^{de}$, donc les anneaux gradués S_{fg} et $S_{f^e g^d}$ s'identifient canoniquement ; d'autre part, $S_{f^e g^d}$ s'identifie aussi à $(S_{f^e})_{g^d/1}$ (0, I.4.6), et comme $f^e/1$ est inversible dans S_{f^e} , $S_{f^e g^d}$ s'identifie aussi à $(S_{f^e})_{g^d/f^e}$. Or l'élément g^d/f^e est de degré 0 dans S_{f^e} ; on en conclut aussitôt que le sous-anneau de $(S_{f^e})_{g^d/f^e}$ formé des éléments de degré 0 est $(S_{(f^e)})_{g^d/f^e}$, et comme on a évidemment $S_{(f^e)} = S_{(f)}$, cela démontre la première partie de la proposition ; la seconde s'établit de même.

(2.2.3) Avec les hypothèses de (2.2.2), il est clair que l'homomorphisme canonique $S_f \rightarrow S_{fg}$ (0, I.4.1), qui transforme x/f^k en $g^k x/(fg)^k$ est de degré 0, donc donne par restriction un homomorphisme canonique $S_{(f)} \rightarrow S_{(fg)}$, tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} & S_{(f)} & \\ \swarrow & & \searrow \\ S_{(fg)} & \xrightarrow{\sim} & (S_{(f)})_{g^d/f^e} \end{array}$$

soit commutatif. On définit de même un homomorphisme canonique $M_{(f)} \rightarrow M_{(fg)}$.

Lemme (2.2.4). — Si f, g sont deux éléments homogènes de S_+ , l'anneau $S_{(fg)}$ est engendré par la réunion des images canoniques de $S_{(f)}$ et $S_{(g)}$.

Démonstration. — En vertu de (2.2.2), il suffit de voir que $1/(g^d/f^e) = f^{d+e}/(fg)^d$ appartient à l'image canonique de $S_{(g)}$ dans $S_{(fg)}$, ce qui est évident par définition.

Proposition (2.2.5). — Soit d un entier > 0 et soit $f \in S_d$. Alors il existe un isomorphisme canonique d'anneaux $S_{(f)} \xrightarrow{\sim} S^{(d)}/(f-1)S^{(d)}$; si on identifie ces deux anneaux par cet isomorphisme, il existe un isomorphisme canonique de modules $M_{(f)} \xrightarrow{\sim} M^{(d)}/(f-1)M^{(d)}$.

Démonstration. — Le premier de ces isomorphismes se définit en faisant correspondre à x/f^n , où $x \in S_{nd}$, l'élément $\bar{x}$, classe de $x \bmod (f-1)S^{(d)}$; cette application est bien définie, car on a la congruence $f^h x \equiv x \pmod{(f-1)S^{(d)}}$ pour tout $x \in S^{(d)}$, donc si $f^h x = 0$ pour un $h > 0$, on a $\bar{x} = 0$. D'autre part, si $x \in S_{nd}$ est tel que $x = (f-1)y$ avec $y = y_{hd} + y_{(h+1)d} + \dots + y_{kd}$ avec $y_{jd} \in S_{jd}$ et $y_{hd} \neq 0$, on a nécessairement $h = n$ et $x = -y_{hd}$, ainsi que les relations $y_{(j+1)d} = f y_{jd}$ pour $h \leq j \leq k-1$, $f y_{kd} = 0$, ce qui donne finalement $f^{k-n+1}x = 0$; à toute classe $\bar{x} \bmod (f-1)S^{(d)}$ d'un élément $x \in S_{nd}$, on peut donc faire correspondre l'élément x/f^n de $S_{(f)}$, car la remarque qui précède montre que cette application est bien définie. Il est immédiat que les deux applications ainsi définies sont des homomorphismes d'anneaux, réciproques l'un de l'autre. On procède exactement de même pour M . II | 25

Corollaire (2.2.6). — Si S est noethérien, il en est de même de $S_{(f)}$ pour tout f homogène de degré > 0 .

Démonstration. — Cela résulte aussitôt de (2.1.7) et (2.2.5).

(2.2.7) Soit T une partie multiplicative de S_+ formée d'éléments *homogènes*; $T_0 = T \cup \{1\}$ est alors une partie multiplicative de S ; comme les éléments de T_0 sont homogènes, l'anneau $T_0^{-1}S$ est encore gradué de façon évidente; on désignera par $S_{(T)}$ le sous-anneau de $T_0^{-1}S$ formé des éléments d'ordre 0, c'est-à-dire des éléments de la forme x/h , où $h \in T$ et x est homogène de degré égal à celui de h . On sait (0, 1.4.5) que $T_0^{-1}S$ s'identifie canoniquement à la limite inductive des anneaux S_f , où f parcourt T (pour les homomorphismes canoniques $S_f \rightarrow S_{fg}$); comme cette identification respecte les degrés, elle identifie $S_{(T)}$ à la *limite inductive* des $S_{(f)}$ pour $f \in T$. Pour tout S -module gradué M , on définit de même le module $M_{(T)}$ (sur l'anneau $S_{(T)}$) formé des éléments de degré 0 de $T_0^{-1}M$, et on voit que ce module est limite inductive des $M_{(f)}$ pour $f \in T$.

Si $\mathfrak{p}$ est un idéal premier gradué de S_+ , on désignera par $S_{(\mathfrak{p})}$ et $M_{(\mathfrak{p})}$ l'anneau $S_{(T)}$ et le module $M_{(T)}$ respectivement, où T est l'ensemble des éléments *homogènes* de S_+ qui n'appartiennent pas à $\mathfrak{p}$.

2.3 Spectre premier homogène d'un anneau gradué.

(2.3.1) Étant donné un anneau gradué S , à degrés positifs, on appelle *spectre premier homogène* de S et on désigne par $\text{Proj}(S)$ l'ensemble des idéaux premiers gradués de S_+ (2.1.10), ou, ce qui revient au même, l'ensemble des idéaux premiers gradués de S ne contenant pas S_+ ; nous allons définir une structure de *schéma* ayant $\text{Proj}(S)$ comme ensemble de base.

(2.3.2) Pour toute partie E de S , soit $V_+(E)$ l'ensemble des idéaux premiers gradués de S contenant E et ne contenant pas S_+ ; c'est donc la partie $V(E) \cap \text{Proj}(S)$ de $\text{Spec}(S)$. De (I, 1.1.2) on déduit donc :

$$V_+(0) = \text{Proj}(S), \quad V_+(S) = V_+(S_+) = \emptyset \quad (2.3.2.1)$$

$$V_+\left(\bigcup_{\lambda} E_{\lambda}\right) = \bigcap_{\lambda} V_+(E_{\lambda}) \quad (2.3.2.2)$$

$$V_+(EE') = V_+(E) \cup V_+(E') \quad (2.3.2.3)$$

On ne change pas $V_+(E)$ en remplaçant E par l'idéal gradué engendré par E ; en outre, si $\mathfrak{J}$ est un idéal gradué de S , on a

$$V_+(\mathfrak{J}) = V_+\left(\bigcup_{q \geq n} (\mathfrak{J} \cap S_q)\right) \quad (2.3.2.4)$$

pour tout $n > 0$: en effet, si $\mathfrak{p} \in \text{Proj}(S)$ contient les éléments homogènes de $\mathfrak{J}$ de degré $\geq n$, comme par hypothèse il existe un élément homogène $f \in S_d$ non contenu dans $\mathfrak{p}$, pour tout $m \geq 0$ et tout $x \in S_m \cap \mathfrak{J}$, on a $f^r x \in \mathfrak{J} \cap S_{m+rd}$ sauf pour un nombre fini de valeurs de r , donc $f^r x \in \mathfrak{p} \cap S_{m+rd}$, ce qui entraîne $x \in \mathfrak{p} \cap S_m$ (2.1.9). II | 26

Enfin, on a, pour tout idéal gradué $\mathfrak{J}$ de S

$$V_+(\mathfrak{J}) = V_+(r_+(\mathfrak{J})). \quad (2.3.2.5)$$

(2.3.3) Par définition, les $V_+(E)$ sont les parties fermées de $X = \text{Proj}(S)$ pour la topologie induite par la topologie spectrale de $\text{Spec}(S)$, et qu'on appellera encore *topologie spectrale* sur X . On pose, pour tout $f \in S$

$$D_+(f) = D(f) \cap \text{Proj}(S) = \text{Proj}(S) \setminus V_+(f) \quad (2.3.3.1)$$

et on a par suite, pour deux éléments f, g de S (I, 1.1.9.1)

$$D_+(fg) = D_+(f) \cap D_+(g). \quad (2.3.3.2)$$

Proposition (2.3.4). — Lorsque f parcourt l'ensemble des éléments homogènes de S_+ , les $D_+(f)$ forment une base de la topologie de $X = \text{Proj}(S)$.

Démonstration. — Il résulte en effet de (2.3.2.2) et (2.3.2.4) que toute partie fermée de X est intersection d'ensembles de la forme $V_+(f)$, où f est homogène de degré > 0 .

(2.3.5) Soit f un élément homogène de S_+ , de degré $d > 0$; pour tout idéal premier gradué $\mathfrak{p}$ de S , ne contenant pas f , on sait que l'ensemble des x/f^n , où $x \in \mathfrak{p}$ et $n \geq 0$, est un idéal premier de l'anneau de fractions S_f (0, 1.2.6); sa trace sur $S_{(f)}$ est donc un idéal premier de cet anneau, que nous désignerons par $\psi_f(\mathfrak{p})$: c'est l'ensemble des x/f^n pour $n \geq 0$, $x \in \mathfrak{p} \cap S_{nd}$. On a ainsi défini une application

$$\psi_f : D_+(f) \longrightarrow \text{Spec}(S_{(f)}) ;$$

en outre, si $g \in S_e$ est un second élément homogène de S_+ , on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} D_+(f) & \xrightarrow{\psi_f} & \text{Spec}(S_{(f)}) \\ \uparrow & & \uparrow \\ D_+(fg) & \xrightarrow{\psi_{fg}} & \text{Spec}(S_{(fg)}) \end{array} \quad (2.3.5.1)$$

où la flèche verticale de gauche est l'inclusion, et celle de droite est l'application ${}^a\omega_{fg,f}$ déduite de l'homomorphisme canonique $\omega = \omega_{fg,f} : S_{(f)} \rightarrow S_{(fg)}$ (I, 1.2.1). En effet, si $x/f^n \in \omega^{-1}(\psi_{fg}(\mathfrak{p}))$, où $fg \notin \mathfrak{p}$, on a par définition $g^n x / (fg)^n \in \psi_{fg}(\mathfrak{p})$, donc $g^n x \in \mathfrak{p}$ et par suite $x \in \mathfrak{p}$, et la réciproque est évidente.

Proposition (2.3.6). — L'application ψ_f est un homéomorphisme de $D_+(f)$ sur $\text{Spec}(S_{(f)})$.

Démonstration. — En premier lieu, ψ_f est continue; car si $h \in S_{nd}$ est tel que $h/f^n \in \psi_f(\mathfrak{p})$, on a par définition $h \in \mathfrak{p}$ et réciproquement, donc

$$\psi_f^{-1}(D(h/f^n)) = D_+(hf)$$

et notre assertion résulte de la formule (2.3.3.2). En outre, les $D_+(hf)$, où h parcourt les ensembles S_{nd} , forment une base de la topologie de $D_+(f)$, en vertu de (2.3.4) et de la formule (2.3.3.2); ce qui précède prouve donc, compte tenu de l'axiome (T_0) valable dans $D_+(f)$ et dans $\text{Spec}(S_{(f)})$, que ψ_f est injective et que l'application réciproque $\psi_f(D_+(f)) \rightarrow D_+(f)$ est continue. Enfin, pour voir que ψ_f est surjective, on remarque que, si $\mathfrak{q}_0$ est un idéal premier de $S_{(f)}$, et si, pour tout $n > 0$, on désigne par $\mathfrak{p}_n$ l'ensemble des $x \in S_n$ tels que $x^d/f^n \in \mathfrak{q}_0$, les $\mathfrak{p}_n$ vérifient les conditions de (2.1.9) : en effet, si $x \in S_n$, $y \in S_n$ sont tels que $x^d/f^n \in \mathfrak{q}_0$ et $y^d/f^n \in \mathfrak{q}_0$, on a $(x+y)^{2d}/f^{2n} \in \mathfrak{q}_0$, d'où $(x+y)^d/f^n \in \mathfrak{q}_0$ puisque $\mathfrak{q}_0$ est premier; cela prouve que les $\mathfrak{p}_n$ sont des sous-groupes des S_n , et la vérification des autres conditions de (2.1.9) est immédiate, compte tenu de ce que $\mathfrak{q}_0$ est premier. Si $\mathfrak{p}$ est l'idéal premier gradué de S ainsi défini, on a bien $\psi_f(\mathfrak{p}) = \mathfrak{q}_0$, car si $x \in S_{nd}$, les relations $x/f^n \in \mathfrak{q}_0$ et $x^d/f^{nd} \in \mathfrak{q}_0$ sont équivalentes, $\mathfrak{q}_0$ étant premier.

Corollaire (2.3.7). — Pour que $D_+(f) = \emptyset$, il faut et il suffit que f soit nilpotent.

Démonstration. — En effet, pour que $\text{Spec}(S_{(f)}) = \emptyset$, il faut et il suffit que $S_{(f)} = 0$, ou encore que $1 = 0$ dans S_f , ce qui signifie par définition que f est nilpotent.

Corollaire (2.3.8). — Soit E une partie de S_+ . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $V_+(E) = X = \text{Proj}(S)$.
- b) Tout élément de E est nilpotent.
- c) Les composants homogènes de tout élément de E sont nilpotents.

Démonstration. — Il est clair que c) entraîne b) et que b) entraîne a). Si $\mathfrak{J}$ est l'idéal gradué de S engendré par E , la condition a) équivaut à $V_+(\mathfrak{J}) = X$; *a fortiori*, a) entraîne que tout élément homogène $f \in \mathfrak{J}$ est tel que $V_+(f) = X$, donc f est nilpotent en vertu de (2.3.7).

Corollaire (2.3.9). — Si $\mathfrak{J}$ est un idéal gradué de S_+ , $r_+(\mathfrak{J})$ est l'intersection des idéaux premiers gradués de S_+ qui contiennent $\mathfrak{J}$.

Démonstration. — En considérant l'anneau gradué $S/\mathfrak{J}$, on peut se ramener au cas où $\mathfrak{J} = 0$. Il faut prouver que si $f \in S_+$ n'est pas nilpotent, il y a un idéal premier gradué de S ne contenant pas f ; or, un au moins des composants homogènes de f n'est pas nilpotent, et on peut donc supposer f homogène; l'assertion résulte alors de (2.3.7).

(2.3.10) Pour toute partie Y de $X = \text{Proj}(S)$, soit $j_+(Y)$ l'ensemble des $f \in S_+$ tels que $Y \subset V_+(f)$; il revient au même de dire que $j_+(Y) = j(Y) \cap S_+$; $j_+(Y)$ est donc un idéal de S_+ , égal à sa racine dans S_+ .

Proposition (2.3.11). —

- (i) Pour toute partie E de S_+ , $j_+(V_+(E))$ est la racine dans S_+ de l'idéal gradué de S_+ engendré par E .
- (ii) Pour toute partie Y de X , $V_+(j_+(Y)) = \overline{Y}$, adhérence de Y dans X .

Démonstration. —

- (i) Si $\mathfrak{J}$ est l'idéal gradué de S_+ engendré par E , on a $V_+(E) = V_+(\mathfrak{J})$ et l'assertion résulte alors de (2.3.9).
- (ii) Comme $V_+(\mathfrak{J}) = \bigcap_{f \in \mathfrak{J}} V_+(f)$, la relation $Y \subset V_+(\mathfrak{J})$ entraîne $Y \subset V_+(f)$ pour tout $f \in \mathfrak{J}$, et par suite $j_+(Y) \supset \mathfrak{J}$, d'où $V_+(j_+(Y)) \subset V_+(\mathfrak{J})$, ce qui prouve (ii) par définition des ensembles fermés.

Corollaire (2.3.12). — Les parties fermées Y de $X = \text{Proj}(S)$ et les idéaux gradués de S_+ égaux à leur racine dans S_+ se correspondent biunivoquement par les applications décroissantes $Y \mapsto j_+(Y)$, $\mathfrak{J} \mapsto V_+(\mathfrak{J})$; à la réunion $Y_1 \cup Y_2$ de deux parties fermées de X correspond $j_+(Y_1) \cap j_+(Y_2)$, et à l'intersection d'une famille quelconque (Y_λ) de parties fermées correspond la racine dans S_+ de la somme des $j_+(Y_\lambda)$. II | 28

Corollaire (2.3.13). — Soit $\mathfrak{J}$ un idéal gradué dans S_+ ; pour que $V_+(\mathfrak{J}) = \emptyset$, il faut et il suffit que tout élément de S_+ ait une puissance dans $\mathfrak{J}$.

Ce dernier corollaire s'exprime aussi sous l'une des formes équivalentes :

Corollaire (2.3.14). — Soit (f_α) une famille d'éléments homogènes de S_+ . Pour que les $D_+(f_\alpha)$ forment un recouvrement de $X = \text{Proj}(S)$, il faut et il suffit que tout élément de S_+ ait une puissance dans l'idéal engendré par les f_α .

Corollaire (2.3.15). — Soient (f_α) une famille d'éléments homogènes de S_+ , f un élément de S_+ . Les relations suivantes sont équivalentes :

- a) $D_+(f) \subset \bigcup_\alpha D_+(f_\alpha)$;
- b) $V_+(f) \supset \bigcap_\alpha V_+(f_\alpha)$;
- c) une puissance de f appartient à l'idéal engendré par les f_α .

Corollaire (2.3.16). — Pour que $X = \text{Proj}(S)$ soit vide, il faut et il suffit que tout élément de S_+ soit nilpotent.

Corollaire (2.3.17). — Dans la correspondance biunivoque décrite dans (2.3.12), aux parties fermées irréductibles de X correspondent les idéaux gradués premiers dans S_+ .

Démonstration. — En effet, si $Y = Y_1 \cup Y_2$, où Y_1 et Y_2 sont fermés et distincts de Y , on a

$$j_+(Y) = j_+(Y_1) \cap j_+(Y_2)$$

les idéaux $j_+(Y_1)$ et $j_+(Y_2)$ étant distincts de $j_+(Y)$, donc $j_+(Y)$ n'est pas premier. Inversement, si $\mathfrak{J}$ est un idéal gradué non premier de S_+ , il existe deux éléments f, g de S_+ tels que $f \notin \mathfrak{J}$, $g \notin \mathfrak{J}$, $fg \in \mathfrak{J}$; alors $V_+(f) \not\supset V_+(\mathfrak{J})$, $V_+(g) \not\supset V_+(\mathfrak{J})$ mais $V_+(\mathfrak{J}) \subset V_+(f) \cup V_+(g)$ par (2.3.2.3); on en conclut que $V_+(\mathfrak{J})$ est réunion des ensembles fermés $V_+(f) \cap V_+(\mathfrak{J})$ et $V_+(g) \cap V_+(\mathfrak{J})$, qui sont distincts de $V_+(\mathfrak{J})$.

2.4 La structure de schéma sur $\text{Proj}(S)$.

(2.4.1) Soient f, g deux éléments homogènes de S_+ ; considérons les schémas affines $Y_f = \text{Spec}(S_{(f)})$, $Y_g = \text{Spec}(S_{(g)})$ et $Y_{fg} = \text{Spec}(S_{(fg)})$. En vertu de (2.2.2), le morphisme $w_{fg,f} = ({}^a\omega_{fg,f}, \tilde{\omega}_{fg,f})$ de Y_{fg} dans Y_f , correspondant à l'homomorphisme canonique $\omega_{fg,f} : S_{(f)} \rightarrow S_{(fg)}$, est une *immersion ouverte* (I, 1.3.6). Au moyen de l'homéomorphisme réciproque de $\psi_f : D_+(f) \rightarrow Y_f$ (2.3.6), on peut transporter à $D_+(f)$ la structure de schéma affine de Y_f ; en vertu de la commutativité du diagramme (2.3.5.1), le schéma affine $D_+(fg)$ s'identifie ainsi au schéma induit sur l'ensemble ouvert $D_+(fg)$ de l'espace sous-jacent au schéma affine $D_+(f)$. Il est clair alors (compte tenu de (2.3.4)) que $X = \text{Proj}(S)$ est muni d'une unique structure de *préschéma*, dont la restriction à chaque $D_+(f)$ est le schéma affine qui vient d'être défini. En outre :

Proposition (2.4.2). — Le préschéma $\text{Proj}(S)$ est un schéma.

Démonstration. — Il suffit (I, 5.5.6) de montrer que, quels que soient f, g homogènes dans S_+ , $D_+(f) \cap D_+(g) = D_+(fg)$ est affine et que son anneau est engendré par les images canoniques des anneaux de $D_+(f)$ et $D_+(g)$; le premier point est évident par définition, et le second résulte de (2.2.4). II | 29

Lorsqu'on parlera du spectre premier homogène $\text{Proj}(S)$ comme d'un *schéma*, il s'agira toujours de la structure qui vient d'être définie.

Exemple (2.4.3). — Prenons $S = K[T_1, T_2]$, K étant un corps, T_1, T_2 deux indéterminées, et S étant gradué par le degré total. Il résulte de (2.3.14) que $\text{Proj}(S)$ est réunion de $D_+(T_1)$ et $D_+(T_2)$; on voit aussitôt que ces schémas affines sont canoniquement isomorphes à $K[T]$, et que $\text{Proj}(S)$ s'obtient par le recollement de ces deux schémas affines décrit dans (I, 2.3.2) (cf. (7.4.14)).

Proposition (2.4.4). — *Soit S un anneau gradué à degrés positifs, et soit X le schéma $\text{Proj}(S)$.*

- (i) *Si $\mathfrak{N}_+$ est le nilradical de S_+ (2.1.10), le schéma X_{red} est canoniquement isomorphe à $\text{Proj}(S/\mathfrak{N}_+)$; en particulier, si S est essentiellement réduite, $\text{Proj}(S)$ est réduit.*
- (ii) *Supposons S essentiellement réduit. Alors, pour que X soit intègre, il faut et il suffit que S soit essentiellement intègre.*

Démonstration. —

- (i) Soit $\bar{S}$ l'anneau gradué $S/\mathfrak{N}_+$, et désignons par $x \mapsto \bar{x}$ l'homomorphisme canonique $S \rightarrow \bar{S}$, de degré 0. Pour tout $f \in S_d$ ($d > 0$), l'homomorphisme canonique $S_f \rightarrow \bar{S}_{\bar{f}}$ (0, 1.5.1) est surjectif et de degré 0, donc par restriction donne un homomorphisme surjectif $S_{(f)} \rightarrow \bar{S}_{(\bar{f})}$; si on suppose $f \notin \mathfrak{N}_+$, on vérifie immédiatement que $\bar{S}_{(\bar{f})}$ est réduit, et que le noyau de l'homomorphisme précédent est le nilradical de $S_{(f)}$, autrement dit $\bar{S}_{(\bar{f})} = (S_{(f)})_{\text{red}}$. À cet homomorphisme correspond donc une immersion fermée $D_+(\bar{f}) \rightarrow D_+(f)$ qui identifie $D_+(\bar{f})$ à $(D_+(f))_{\text{red}}$ (I, 5.1.2), et est en particulier un homéomorphisme des espaces sous-jacents à ces deux schémas affines. En outre, si $g \notin \mathfrak{N}_+$ est un second élément homogène de S_+ , le diagramme

$$\begin{array}{ccc} S_{(f)} & \longrightarrow & \bar{S}_{(\bar{f})} \\ \downarrow & & \downarrow \\ S_{(fg)} & \longrightarrow & \bar{S}_{(\bar{f}\bar{g})} \end{array}$$

est commutatif; comme en outre les $D_+(f)$, pour f homogène de degré > 0 et $f \notin \mathfrak{N}_+$, forment un recouvrement de $X = \text{Proj}(S)$ (2.3.7), on voit que les morphismes $D_+(\bar{f}) \rightarrow D_+(f)$ sont les restrictions d'une immersion fermée $\text{Proj}(\bar{S}) \rightarrow \text{Proj}(S)$ qui est un homéomorphisme des espaces sous-jacents; d'où la conclusion (I, 5.1.2).

- (ii) Supposons que S soit essentiellement intègre, autrement dit que (0) soit un idéal gradué premier de S_+ distinct de S_+ ; alors X est réduit en vertu de (i) et irréductible en vertu de (2.3.17). Inversement, supposons que S soit essentiellement réduit et X intègre; alors, pour $f \neq 0$ homogène dans S_+ , on a $D_+(f) \neq \emptyset$ (2.3.7); l'hypothèse que X est irréductible entraîne que $D_+(f) \cap D_+(g) \neq \emptyset$ pour f, g homogènes et $\neq 0$ dans S_+ ; donc $fg \neq 0$ en vertu de (2.3.3.2), et on en conclut que S_+ n'a pas de diviseurs de zéro, d'où la première assertion.

(2.4.5) Étant donné un anneau commutatif A , rappelons qu'on dit qu'un anneau gradué S est une *A-algèbre graduée* s'il est muni d'une structure de A -algèbre telle que chacun des sous-groupes S_n soit un A -module; il suffit d'ailleurs pour cela que S_0 soit une A -algèbre, autrement dit on définit sur S une structure de A -algèbre graduée en définissant une structure de A -algèbre sur S_0 , et en posant, pour $\alpha \in A$, $x \in S_n$, $\alpha \cdot x = (\alpha \cdot 1)x$. II | 30

Proposition (2.4.6). — Supposons que S soit une A -algèbre graduée. Alors sur $X = \text{Proj}(S)$, le faisceau structural $\mathcal{O}_X$ est une A -Algèbre (A étant considéré comme faisceau simple sur X); en d'autres termes, X est un schéma au-dessus de $\text{Spec}(A)$.

Démonstration. — Il suffit de noter que pour tout f homogène dans S_+ , $S_{(f)}$ est une algèbre sur A , et que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} S_{(f)} & \xrightarrow{\quad} & S_{(fg)} \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & A & \end{array}$$

est commutatif, pour f, g homogènes dans S_+ .

Proposition (2.4.7). — Soit S un anneau gradué à degrés positifs.

- (i) Pour tout entier $d > 0$, il existe un isomorphisme canonique du schéma $\text{Proj}(S)$ sur le schéma $\text{Proj}(S^{(d)})$.
- (ii) Soit S' l'anneau gradué tel que $S'_0 = \mathbf{Z}$, $S'_n = S_n$ (considéré comme $\mathbf{Z}$ -module) pour $n > 0$. Il existe un isomorphisme canonique du schéma $\text{Proj}(S)$ sur le schéma $\text{Proj}(S')$.

Démonstration. —

- (i) Montrons d'abord que l'application $\mathfrak{p} \mapsto \mathfrak{p} \cap S^{(d)}$ est une bijection de l'ensemble $\text{Proj}(S)$ sur $\text{Proj}(S^{(d)})$. En effet, supposons donné un idéal premier gradué $\mathfrak{p}' \in \text{Proj}(S^{(d)})$, et posons $\mathfrak{p}_{nd} = \mathfrak{p}' \cap S_{nd}$ ($n \geq 0$). Pour tout $n > 0$, non multiple de d , définissons $\mathfrak{p}_n$ comme l'ensemble des $x \in S_n$ tels que $x^d \in \mathfrak{p}_{nd}$; si $x \in \mathfrak{p}_n$, $y \in \mathfrak{p}_n$, on a $(x+y)^{2d} \in \mathfrak{p}_{2nd}$, donc $(x+y)^d \in \mathfrak{p}_{nd}$ puisque $\mathfrak{p}'$ est premier; il est immédiat que les $\mathfrak{p}_n$ ainsi définis pour tout $n \geq 0$ vérifient les conditions de (2.1.9), donc il existe un idéal premier unique $\mathfrak{p} \in \text{Proj}(S)$ tel que $\mathfrak{p} \cap S^{(d)} = \mathfrak{p}'$. Comme pour tout f homogène dans S_+ , on a $V_+(f) = V_+(f^d)$ (2.3.2.3), on voit que la bijection précédente est un homéomorphisme d'espaces topologiques. Enfin, avec les mêmes notations, $S_{(f)}$ et $S_{(f^d)}^{(d)}$ s'identifient canoniquement (2.2.2), donc $\text{Proj}(S)$ et $\text{Proj}(S^{(d)})$ s'identifient canoniquement en tant que schémas.
- (ii) Si, à tout $\mathfrak{p} \in \text{Proj}(S)$ on fait correspondre l'unique idéal premier $\mathfrak{p}' \in \text{Proj}(S')$ tel que $\mathfrak{p}' \cap S_n = \mathfrak{p} \cap S_n$ pour tout $n > 0$ (2.1.9), il est clair qu'on définit un homéomorphisme canonique $\text{Proj}(S) \xrightarrow{\sim} \text{Proj}(S')$ des espaces sous-jacents, car $V_+(f)$ est le même ensemble pour S et S' lorsque f est un élément homogène de S_+ . Comme en outre $S_{(f)} = S'_{(f)}$, $\text{Proj}(S)$ et $\text{Proj}(S')$ s'identifient en tant que schémas.

Corollaire (2.4.8). — Si S est une A -algèbre graduée, S'_A la A -algèbre graduée telle que $(S'_A)_0 = A$, $(S'_A)_n = S_n$ pour $n > 0$, il existe un isomorphisme canonique de $\text{Proj}(S)$ sur $\text{Proj}(S'_A)$.

Démonstration. — En effet, ces deux schémas sont isomorphes canoniquement à $\text{Proj}(S')$, avec les notations de (2.4.7, (ii)).

2.5 Faisceau associé à un module gradué.

(2.5.1) Soit M un S -module gradué. Pour tout f homogène dans S_+ , $M_{(f)}$ est un $S_{(f)}$ -module, et il lui correspond donc un faisceau quasi-cohérent associé $\widetilde{M_{(f)}}$ sur le schéma affine $\text{Spec}(S_{(f)})$, identifié à $D_+(f)$ (I, 1.3.4).

II | 31

Proposition (2.5.2). — Il existe sur $X = \text{Proj}(S)$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent et un seul $\widetilde{M}$ tel que pour tout f homogène dans S_+ , on ait $\Gamma(D_+(f), \widetilde{M}) = M_{(f)}$, l'homomorphisme de restriction $\Gamma(D_+(f), \widetilde{M}) \rightarrow \Gamma(D_+(fg), \widetilde{M})$ pour f, g homogènes dans S_+ , étant l'homomorphisme canonique $M_{(f)} \rightarrow M_{(fg)}$ (2.2.3).

Démonstration. — Supposons $f \in S_d$, $g \in S_e$. Comme $D_+(fg)$ s'identifie au spectre premier de $(S_{(f)})_{g^d/f^e}$ en vertu de (2.2.2), la restriction à $D_+(fg)$ du faisceau $\widetilde{M_{(f)}}$ sur $D_+(f)$ s'identifie canoniquement au faisceau associé au module $(M_{(f)})_{g^d/f^e}$ (I, 1.3.6), donc aussi à $\widetilde{M_{(fg)}}$ (2.2.2); on en conclut qu'il existe un isomorphisme canonique

$$\theta_{g,f} : \widetilde{M_{(f)}}|_{D_+(fg)} \xrightarrow{\sim} \widetilde{M_{(g)}}|_{D_+(fg)}$$

tel que, si h est un troisième élément homogène de S_+ , on ait $\theta_{f,h} = \theta_{f,g} \circ \theta_{g,h}$ dans $D_+(fgh)$. Par suite (0, 3.3.1) il existe sur X un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, et pour chaque f homogène dans S_+ , un isomorphisme η_f de $\mathcal{F}|_{D_+(f)}$ sur $\widetilde{M_{(f)}}$ tels que $\theta_{g,f} = \eta_g \circ \eta_f^{-1}$. Si alors on considère le faisceau $\mathcal{G}$ associé au préfaisceau (sur la base de la topologie de X formée des $D_+(f)$) défini par $D_+(f) \rightarrow M_{(f)}$, avec les homomorphismes

canoniques $M_{(f)} \rightarrow M_{(fg)}$ comme homomorphismes de restriction, ce qui précède prouve que $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont isomorphes (compte tenu de (I, 1.3.7)); le faisceau $\mathcal{G}$ sera désigné par $\widetilde{M}$ et vérifie bien les conditions de l'énoncé. On a en particulier $\widetilde{S} = \mathcal{O}_X$.

Définition (2.5.3). — On dit que le $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\widetilde{M}$ défini dans (2.5.2) est associé au S -module gradué M .

Rappelons que les S -modules gradués forment une catégorie lorsqu'on restreint les homomorphismes de modules gradués aux homomorphismes de degré 0. Avec cette convention :

Proposition (2.5.4). — Le foncteur $M \mapsto \widetilde{M}$ est un foncteur covariant additif exact, de la catégorie des S -modules gradués dans celle des $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, qui commute aux limites inductives et aux sommes directes.

Démonstration. — En effet, ces propriétés étant locales, il suffit de les vérifier sur les faisceaux $\widetilde{M}|_{D_+(f)} = \widetilde{M}_{(f)}$; or, le foncteur $M \mapsto M_f$, le foncteur $N \mapsto N_0$ (dans la catégorie des S_f -modules gradués) et le foncteur $P \mapsto \widetilde{P}$ (dans la catégorie des $S_{(f)}$ -modules) ont tous trois les propriétés d'exactitude et de permutabilité aux limites inductives et aux sommes directes (I, 1.3.5 et I, 1.3.9); d'où la proposition.

On notera $\widetilde{u}$ l'homomorphisme $\widetilde{M} \rightarrow \widetilde{N}$ correspondant à un homomorphisme de degré 0, $u : M \rightarrow N$. On déduit aussitôt de (2.5.4) que les résultats de (I, 1.3.9 et I, 1.3.10) sont encore valables pour les S -modules gradués et les homomorphismes de degré 0 (avec le sens donné ici à $\widetilde{M}$), les démonstrations étant purement formelles.

Proposition (2.5.5). — Pour tout $\mathfrak{p} \in X = \text{Proj}(S)$, on a $\widetilde{M}_{\mathfrak{p}} = M_{(\mathfrak{p})}$.

Démonstration. — En effet, par définition $\widetilde{M}_{\mathfrak{p}} = \varinjlim \Gamma(D_+(f), \widetilde{M})$, où f parcourt l'ensemble des éléments homogènes de S_+ tels que $f \notin \mathfrak{p}$; comme $\Gamma(D_+(f), \widetilde{M}) = M_{(f)}$, la proposition résulte de la définition de $M_{(\mathfrak{p})}$ (2.2.7).

En particulier, l'anneau local $(\mathcal{O}_X)_{\mathfrak{p}}$ n'est autre que l'anneau $S_{(\mathfrak{p})}$, ensemble des fractions x/f , où f est homogène dans S_+ et n'appartient pas à $\mathfrak{p}$, et x homogène est de même degré que f .

Plus particulièrement, si S est essentiellement intègre, de sorte que $\text{Proj}(S) = X$ est intègre (2.4.4), et si $\xi = (0)$ est le point générique de X , le corps des fonctions rationnelles $R(X) = \mathcal{O}_{\xi}$, est le corps formé des éléments fg^{-1} , où f et g sont homogènes de même degré dans S_+ et $g \neq 0$.

Proposition (2.5.6). — Si, pour tout $z \in M$ et tout f homogène dans S_+ , il existe une puissance de f annihilant z , on a $\widetilde{M} = 0$. Cette condition suffisante est aussi nécessaire lorsque la S_0 -algèbre S est engendrée par l'ensemble S_1 des éléments homogènes de degré 1.

Démonstration. — En effet, la condition $\widetilde{M} = 0$ équivaut à $M_{(f)} = 0$ pour tout f homogène dans S_+ . D'autre part, si $f \in S_d$, dire que $M_{(f)} = 0$ signifie que pour tout $z \in M$ homogène et de degré multiple de d , il y a une puissance f^n telle que $f^n z = 0$. Si $M_{(f)} = 0$ pour tout $f \in S_1$, la condition de l'énoncé est donc vérifiée pour tout $f \in S_1$; elle l'est a fortiori pour tout f homogène dans S_+ lorsque S_1 engendre S , puisque tout élément homogène de S_+ est alors combinaison linéaire de produits d'éléments de S_1 .

Proposition (2.5.7). — Soient d un entier > 0 , $f \in S_d$. Alors, pour tout $n \in \mathbf{Z}$, le $(\mathcal{O}_X|_{D_+(f)})$ -Module $\widetilde{S(nd)}|_{D_+(f)}$ est canoniquement isomorphe à $\mathcal{O}_X|_{D_+(f)}$.

Démonstration. — En effet, la multiplication par l'élément inversible $(f/1)^n$ de S_f est une bijection de $S_{(f)} = (S_f)_0$ sur $(S_f)_{nd} = (S_f(nd))_0 = (S(nd)_f)_0 = S(nd)_{(f)}$; autrement dit, les $S_{(f)}$ -modules $S_{(f)}$ et $S(nd)_{(f)}$ sont canoniquement isomorphes, d'où la proposition.

Corollaire (2.5.8). — Sur l'ensemble ouvert

$$U = \bigcup_{f \in S_d} D_+(f),$$

la restriction du $\mathcal{O}_X$ -Module $\widetilde{S(nd)}$ est un $(\mathcal{O}_X|_U)$ -Module inversible (0, 5.4.1).

Corollaire (2.5.9). — Si l'idéal S_+ de S est engendré par l'ensemble S_1 des éléments homogènes de degré 1, les $\mathcal{O}_X$ -Modules $\widetilde{S(n)}$ sont inversibles pour tout $n \in \mathbf{Z}$.

Démonstration. — Il suffit de remarquer que $X = \bigcup_{f \in S_1} D_+(f)$ en vertu de l'hypothèse (2.3.14) et d'appliquer (2.5.8) avec $U = X$.

(2.5.10) Nous poserons, dans toute la suite de ce paragraphe

$$\mathcal{O}_X(n) = \widetilde{S(n)} \quad (2.5.10.1)$$

pour tout $n \in \mathbf{Z}$, et pour toute partie ouverte U de X et tout $(\mathcal{O}_X|U)$ -Module $\mathcal{F}$

$$\mathcal{F}(n) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X|U} (\mathcal{O}_X(n)|U) \quad (2.5.10.2)$$

pour tout $n \in \mathbf{Z}$. Si l'idéal S_+ est engendré par S_1 , le foncteur $\mathcal{F}(n)$ est *exact* en $\mathcal{F}$ pour tout $n \in \mathbf{Z}$, car $\mathcal{O}_X(n)$ est alors un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible.

(2.5.11) Soient M et N deux S -modules gradués. Pour tout $f \in S_d$ ($d > 0$) on définit un homomorphisme canonique fonctoriel de $S_{(f)}$ -modules

$$\lambda_f : M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} N_{(f)} \longrightarrow (M \otimes_S N)_{(f)} \quad (2.5.11.1)$$

en composant l'homomorphisme $M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} N_{(f)} \rightarrow M_f \otimes_{S_f} N_f$ (provenant des injections $M_{(f)} \rightarrow M_f$, $N_{(f)} \rightarrow N_f$ et $S_{(f)} \rightarrow S_f$) et l'isomorphisme canonique $M_f \otimes_{S_f} N_f \xrightarrow{\sim} (M \otimes_S N)_f$ (0, 1.3.4) et en notant que, par définition du produit tensoriel de deux modules gradués, ce dernier isomorphisme conserve les degrés; pour $x \in M_{md}$, $y \in N_{nd}$ ($m \geq 0$, $n \geq 0$), on a donc

$$\lambda_f((x/f^m) \otimes (y/f^n)) = (x \otimes y)/f^{m+n}.$$

Il résulte aussitôt de cette définition que si $g \in S_e$ ($e > 0$), le diagramme

$$\begin{array}{ccc} M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} N_{(f)} & \xrightarrow{\lambda_f} & (M \otimes_S N)_{(f)} \\ \downarrow & & \downarrow \\ M_{(fg)} \otimes_{S_{(fg)}} N_{(fg)} & \xrightarrow{\lambda_{fg}} & (M \otimes_S N)_{(fg)} \end{array}$$

(où la flèche verticale de droite est l'homomorphisme canonique et celle de gauche provient des homomorphismes canoniques) est commutatif. On déduit donc des λ un homomorphisme canonique fonctoriel de $\mathcal{O}_X$ -Modules

$$\lambda : \widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{N} \longrightarrow \widetilde{M \otimes_S N}. \quad (2.5.11.2)$$

Considérons en particulier deux idéaux gradués $\mathfrak{J}$, $\mathfrak{K}$ de S ; comme $\mathfrak{J}$ et $\mathfrak{K}$ sont des faisceaux d'idéaux de $\mathcal{O}_X$, on a un homomorphisme canonique $\widetilde{\mathfrak{J}} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{\mathfrak{K}} \rightarrow \mathcal{O}_X$; le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{\mathfrak{J}} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{\mathfrak{K}} & \xrightarrow{\lambda} & \widetilde{\mathfrak{J} \otimes_S \mathfrak{K}} \\ & \searrow & \swarrow \\ & \mathcal{O}_X & \end{array} \quad (2.5.11.3)$$

est alors commutatif. On se ramène en effet à le vérifier dans chaque ouvert $D_+(f)$ (f homogène dans S_+) et cela résulte aussitôt de la définition (2.5.11.1) de λ_f et de (I, 1.3.13).

Notons enfin que si M , N , P sont trois S -modules gradués, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{N} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{P} & \xrightarrow{\lambda \otimes 1} & \widetilde{M \otimes_S N} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{P} \\ \downarrow 1 \otimes \lambda & & \downarrow \lambda \\ \widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{N \otimes_S P} & \xrightarrow{\lambda} & \widetilde{M \otimes_S N \otimes_S P} \end{array} \quad (2.5.11.4)$$

est commutatif. Il suffit encore de le vérifier dans chaque $D_+(f)$ et cela découle aussitôt des définitions et de (I, 1.3.13).

(2.5.12) Sous les hypothèses de (2.5.11), on définit un homomorphisme canonique fonctoriel de $S_{(f)}$ -modules

$$\mu_f : (\text{Hom}_S(M, N))_{(f)} \longrightarrow \text{Hom}_{S_{(f)}}(M_{(f)}, N_{(f)}) \quad (2.5.12.1)$$

en faisant correspondre à u/f^n , où u est un homomorphisme de degré nd , l'homomorphisme $M_{(f)} \rightarrow N_{(f)}$ qui transforme x/f^m ($x \in M_{md}$) en $u(x)/f^{m+n}$. Pour $g \in S_e$ ($e > 0$), on a encore un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} (\text{Hom}_S(M, N))_{(f)} & \xrightarrow{\mu_f} & \text{Hom}_{S_{(f)}}(M_{(f)}, N_{(f)}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (\text{Hom}_S(M, N))_{(fg)} & \xrightarrow{\mu_{fg}} & \text{Hom}_{S_{(fg)}}(M_{(fg)}, N_{(fg)}) \end{array}$$

(la flèche de gauche étant l'homomorphisme canonique, celle de droite provenant des homomorphismes canoniques). On en conclut encore (compte tenu de (I, 1.3.8)) que les μ_f définissent un homomorphisme canonique fonctoriel de $\mathcal{O}_X$ -Modules

$$\mu : \widetilde{\text{Hom}_S(M, N)} \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\widetilde{M}, \widetilde{N}). \quad (2.5.12.2)$$

Proposition (2.5.13). — Supposons l'idéal S_+ engendré par S_1 . Alors l'homomorphisme λ (2.5.11.2) est un isomorphisme ; il en est de même de l'homomorphisme μ (2.5.12.2) lorsque le S -module gradué M admet une présentation finie (2.1.1).

Démonstration. — Comme X est réunion des $D_+(f)$ pour $f \in S_1$ (2.3.14), on est ramené à prouver que λ_f et μ_f sont des isomorphismes, sous les hypothèses envisagées, lorsque f est homogène et de degré 1. Or, on définit alors une application $\mathbf{Z}$ -bilinéaire

$$M_m \times N_n \longrightarrow M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} N_{(f)}$$

en faisant correspondre à (x, y) l'élément $(x/f^m) \otimes (y/f^n)$ (lorsque $m < 0$, nous écrivons x/f^m pour $f^{-m}x/1$) ; ces applications définissent une application $\mathbf{Z}$ -linéaire

$$M \otimes_{\mathbf{Z}} N \longrightarrow M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} N_{(f)},$$

et si $s \in S_q$, cette application transforme $(sx) \otimes y$ en

$$(s/f^q)((x/f^m) \otimes (y/f^n))$$

(pour $x \in M_m, y \in N_n$). On en déduit donc un di-homomorphisme de modules

$$\gamma_f : M \otimes_S N \longrightarrow M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} N_{(f)},$$

relatif à l'homomorphisme canonique $S \rightarrow S_{(f)}$ (transformant $s \in S_q$ en s/f^q). Supposons en outre que pour un élément $\sum_i (x_i \otimes y_i)$ de $M \otimes_S N$ (x_i, y_i homogènes de degrés respectifs m_i, n_i) on ait

$$f^r \sum_i (x_i \otimes y_i) = 0,$$

autrement dit $\sum_i (f^r x_i \otimes y_i) = 0$. On en déduit en vertu de (0, 1.3.4) que l'on a

$$\sum_i (f^r x_i / f^{m_i+r}) \otimes (y_i / f^{n_i}) = 0,$$

c'est-à-dire $\gamma_f(\sum_i (x_i \otimes y_i)) = 0$. Par suite γ_f se factorise en

$$M \otimes_S N \longrightarrow (M \otimes_S N)_f \xrightarrow{\gamma'_f} M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} N_{(f)} ;$$

si λ'_f est la restriction de γ'_f à $(M \otimes_S N)_{(f)}$, on vérifie aussitôt que λ_f et λ'_f sont des $S_{(f)}$ -homomorphismes II | 35 réciproques, d'où la première partie de la proposition.

Pour démontrer la seconde partie, supposons que M soit le conoyau d'un homomorphisme $P \rightarrow Q$, de S -modules gradués, P et Q étant sommes directes d'un nombre fini de modules de la forme $S(n)$; utilisant l'exactitude à gauche de $\text{Hom}_S(L, N)$ en L et l'exactitude de $M_{(f)}$ en M , on est aussitôt ramené à prouver que μ_f est un isomorphisme lorsque $M = S(n)$. Or, pour tout z homogène dans N , soit u_z l'homomorphisme de $S(n)$ dans N tel que $u_z(1) = z$; on voit aussitôt que $\eta : z \mapsto u_z$ est un isomorphisme de degré 0 de $N(-n)$ sur $\text{Hom}_S(S(n), N)$. Il lui correspond un isomorphisme

$$\eta_f : (N(-n))_{(f)} \longrightarrow (\text{Hom}_S(S(n), N))_{(f)}.$$

D'autre part, soit η'_f l'isomorphisme

$$N_{(f)} \longrightarrow \text{Hom}_{S_{(f)}}(S(n)_{(f)}, N_{(f)})$$

qui, à tout $z' \in N_{(f)}$, fait correspondre l'homomorphisme $v_{z'}$ tel que $v_{z'}(s/f^k) = sz'/f^{n+k}$ (pour $s \in S_{n+k} = (S(n))_k$). On constate aisément que l'application composée

$$(N(-n))_{(f)} \xrightarrow{\eta_f} (\text{Hom}_S(S(n), N))_{(f)} \xrightarrow{\mu_f} \text{Hom}_{S_{(f)}}(S(n)_{(f)}, N_{(f)}) \xrightarrow{\eta'^{-1}_f} N_{(f)}$$

est l'isomorphisme $z/f^h \mapsto z/f^{h-n}$ de $(N(-n))_{(f)}$ sur $N_{(f)}$, donc μ_f est un isomorphisme.

Si l'idéal S_+ est engendré par S_1 , on déduit de (2.5.13) que pour tout idéal gradué $\mathfrak{J}$ de S et tout S -module gradué M , on a

$$\widetilde{\mathfrak{J}} \cdot \widetilde{M} = \widetilde{\mathfrak{J} \cdot M} \quad (2.5.13.1)$$

à un isomorphisme canonique près ; cela résulte en effet de la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{\mathfrak{J}} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{M} & \xrightarrow{\lambda} & \widetilde{\mathfrak{J} \otimes_S M} \\ & \searrow & \swarrow \\ & \widetilde{M} & \end{array}$$

que l'on vérifie comme celle de (2.5.11.3).

Corollaire (2.5.14). — Supposons S engendrée par S_1 . Quels que soient m, n dans $\mathbf{Z}$, on a alors :

$$\mathcal{O}_X(m) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(n) = \mathcal{O}_X(m+n) \quad (2.5.14.1)$$

$$\mathcal{O}_X(n) = (\mathcal{O}_X(1))^{\otimes n} \quad (2.5.14.2)$$

à des isomorphismes canoniques près.

Démonstration. — La première formule résulte de (2.5.13) et de l'existence de l'isomorphisme canonique de degré 0, $S(m) \otimes_S S(n) \xrightarrow{\sim} S(m+n)$, qui, à l'élément $1 \otimes 1$ (où le premier facteur 1 est dans $(S(m))_{-m}$ et le second dans $(S(n))_{-n}$) fait correspondre l'élément $1 \in (S(m+n))_{-m-n}$. Il suffit ensuite de démontrer la seconde formule pour $n = -1$, et en vertu de (2.5.13), cela revient à voir que $\text{Hom}_S(S(1), S)$ est canoniquement isomorphe à $S(-1)$, vérification immédiate en remontant aux définitions (2.1.2) et en se souvenant que $S(1)$ est un S -module monogène.

II | 36

Corollaire (2.5.15). — Supposons S engendrée par S_1 . Pour tout S -module gradué M et tout $n \in \mathbf{Z}$, on a

$$\widetilde{M(n)} = \widetilde{M}(n) \quad (2.5.15.1)$$

à un isomorphisme canonique près.

Démonstration. — Cela résulte des définitions (2.5.10.2) et (2.5.10.1), de la prop. (2.5.13) et de l'existence d'un isomorphisme canonique $M(n) \xrightarrow{\sim} M \otimes_S S(n)$ de degré 0 qui, à tout $z \in (M(n))_h = M_{n+h}$, fait correspondre $z \otimes 1 \in M_{n+h} \otimes (S(n))_{-n} \subset (M \otimes_S S(n))_h$.

(2.5.16) Désignons par S' l'anneau gradué tel que $S'_0 = \mathbf{Z}$, $S'_n = S_n$ pour $n > 0$. Alors, si $f \in S_d$ ($d > 0$), on a $(S(n))_{(f)} = (S'(n))_{(f)}$ pour tout $n \in \mathbf{Z}$, car un élément de $(S'(n))_{(f)}$ est de la forme x/f^k avec $x \in S'_{n+kd}$ ($k > 0$), et on peut toujours prendre k tel que $n+kd \neq 0$. Comme $X = \text{Proj}(S)$ et $X' = \text{Proj}(S')$ s'identifient canoniquement (2.4.7, (ii)), on voit que pour tout $n \in \mathbf{Z}$, $\mathcal{O}_X(n)$ et $\mathcal{O}_{X'}(n)$ sont images l'un de l'autre par l'identification précédente.

Notons d'autre part que pour tout $d > 0$ et tout $n \in \mathbf{Z}$, on a

$$(S^{(d)}(n))_h = S_{(n+h)d} = (S(nd))_{hd}$$

pour $f \in S_d$, on a donc $(S^{(d)}(n))_{(f)} = (S(nd))_{(f)}$. On sait que les schémas $X = \text{Proj}(S)$ et $X^{(d)} = \text{Proj}(S^{(d)})$ s'identifient canoniquement (2.4.7, (i)) ; ce qui précède montre que si la S_0 -algèbre $S^{(d)}$ est engendrée par S_d , $\mathcal{O}_X(nd)$ et $\mathcal{O}_{X^{(d)}}(n)$ sont images l'un de l'autre par cette identification, pour tout $n \in \mathbf{Z}$.

Proposition (2.5.17). — Soit d un entier > 0 , et soit $U = \bigcup_{f \in S_d} D_+(f)$. La restriction à U de l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_X(nd) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(-nd) \rightarrow \mathcal{O}_X$ est un isomorphisme pour tout entier n .

Démonstration. — En vertu de (2.5.16), on peut se borner au cas où $d = 1$, et la conclusion résulte alors de la démonstration de (2.5.13).

2.6 S -module gradué associé à un faisceau sur $\text{Proj}(S)$.

On suppose dans tout ce numéro que l'idéal S_+ de S est engendré par l'ensemble S_1 des éléments homogènes de degré 1.

(2.6.1) Le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{O}_X(1)$ est alors inversible (2.5.9) ; on pose alors, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ (0, 5.4.6),

$$\Gamma_*(\mathcal{F}) = \Gamma_*(\mathcal{O}_X(1), \mathcal{F}) = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} \Gamma(X, \mathcal{F}(n)) \quad (2.6.1.1)$$

compte tenu de (2.5.14.2). Rappelons (0, 5.4.6) que $\Gamma_*(\mathcal{O}_X)$ est muni d'une structure d'anneau gradué, et $\Gamma_*(\mathcal{F})$ d'une structure de module gradué sur $\Gamma_*(\mathcal{O}_X)$.

Puisque $\mathcal{O}_X(n)$ est localement libre, $\Gamma_*(\mathcal{F})$ est un foncteur covariant additif *exact à gauche* en $\mathcal{F}$; en particulier, si $\mathcal{I}$ est un faisceau d'idéaux de $\mathcal{O}_X$, $\Gamma_*(\mathcal{I})$ s'identifie canoniquement à un idéal gradué de $\Gamma_*(\mathcal{O}_X)$.

(2.6.2) Soit M un S -module gradué; pour tout $f \in S_d$ ($d > 0$), $x \mapsto x/1$ est un homomorphisme de groupes abéliens $M_0 \rightarrow M_{(f)}$, et comme $M_{(f)}$ s'identifie canoniquement à $\Gamma(D_+(f), \widetilde{M})$, on obtient ainsi un homomorphisme de groupes abéliens

II | 37

$$\alpha_0^f : M_0 \longrightarrow \Gamma(D_+(f), \widetilde{M}).$$

Il est clair que, pour tout $g \in S_e$ ($e > 0$), le diagramme

$$\begin{array}{ccc} & & \Gamma(D_+(f), \widetilde{M}) \\ & \nearrow \alpha_0^f & \downarrow \\ M_0 & & \\ & \searrow \alpha_0^{fg} & \\ & & \Gamma(D_+(fg), \widetilde{M}) \end{array}$$

est commutatif; cela signifie que pour tout $x \in M_0$, les sections $\alpha_0^f(x)$ et $\alpha_0^g(x)$ de $\widetilde{M}$ coïncident dans $D_+(f) \cap D_+(g)$, et par suite il existe une section unique $\alpha_0(x) \in \Gamma(X, \widetilde{M})$ dont la restriction à chaque $D_+(f)$ est $\alpha_0^f(x)$. On a ainsi défini (sans utiliser l'hypothèse que S est engendrée par S_1) un homomorphisme de groupes abéliens

$$\alpha_0 : M_0 \longrightarrow \Gamma(X, \widetilde{M}). \quad (2.6.2.1)$$

Appliquant ce résultat au S -module gradué $M(n)$ (pour tout $n \in \mathbf{Z}$), on obtient pour chaque $n \in \mathbf{Z}$ un homomorphisme de groupes abéliens

$$\alpha_n : M_n = (M(n))_0 \longrightarrow \Gamma(X, \widetilde{M}(n)) \quad (2.6.2.2)$$

(compte tenu de (2.5.15)); d'où un homomorphisme fonctoriel (de degré 0) de groupes abéliens gradués

$$\alpha : M \longrightarrow \Gamma_*(\widetilde{M}) \quad (2.6.2.3)$$

(aussi noté α_M) qui, dans chaque M_n , coïncide avec α_n .

Si on prend en particulier $M = S$, on vérifie aussitôt (compte tenu de la définition de la multiplication dans $\Gamma_*(\mathcal{O}_X)$ (0, 5.4.6)) que $\alpha : S \rightarrow \Gamma_*(\mathcal{O}_X)$ est un homomorphisme d'anneaux gradués, et que pour tout S -module gradué M , (2.6.2.3) est un di-homomorphisme de modules gradués.

Proposition (2.6.3). — Pour tout $f \in S_d$ ($d > 0$), $D_+(f)$ est identique à l'ensemble des $\mathfrak{p} \in X$ où la section $\alpha_d(f)$ de $\mathcal{O}_X(d)$ ne s'annule pas (0, 5.5.2).

Démonstration. — Comme $X = \bigcup_{g \in S_1} D_+(g)$ par hypothèse, il suffit de vérifier que pour tout $g \in S_1$, l'ensemble des $\mathfrak{p} \in D_+(g)$ où $\alpha_d(f)$ ne s'annule pas est identique à $D_+(fg)$. Or, la restriction de $\alpha_d(f)$ à $D_+(g)$ est par définition la section correspondant à l'élément $f/1$ de $(S(d))_{(g)}$; par l'isomorphisme canonique $(S(d))_{(g)} \xrightarrow{\sim} S_{(g)}$ (2.5.7), cette section de $\mathcal{O}_X(d)$ au-dessus de $D_+(g)$ s'identifie à la section de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de $D_+(g)$ qui correspond à l'élément f/g^d de $S_{(g)}$; dire que cette section s'annule en $\mathfrak{p} \in D_+(g)$ signifie que $f/g^d \in \mathfrak{q}$, où $\mathfrak{q}$ est l'idéal premier de $S_{(g)}$ correspondant à $\mathfrak{p}$ (2.3.6); par définition cela veut dire que $f \in \mathfrak{p}$, d'où la proposition.

(2.6.4) Soit maintenant $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ module, et posons $M = \Gamma_*(\mathcal{F})$; en vertu de l'existence de l'homomorphisme d'anneaux gradués $\alpha : S \rightarrow \Gamma_*(\mathcal{O}_X)$, M peut être considéré comme un S -module gradué. Pour tout $f \in S_d$ ($d > 0$), il résulte de (2.6.3) que la restriction à $D_+(f)$ de la section $\alpha_d(f)$ de $\mathcal{O}_X(d)$ est inversible; il en est donc de même de la restriction à $D_+(f)$ de la section $\alpha_d(f^n)$ de $\mathcal{O}_X(nd)$, pour tout $n > 0$. Soit alors $z \in M_{nd} = \Gamma(X, \mathcal{F}(nd))$ ($n > 0$); s'il existe un entier $k \geq 0$ tel que la restriction à $D_+(f)$ de $f^k z$, c'est-à-dire la section $(z|_{D_+(f)})(\alpha_d(f^k)|_{D_+(f)})$ de $\mathcal{F}((n+k)d)$, soit nulle, alors, en raison de la remarque précédente, on a aussi $z|_{D_+(f)} = 0$. Cela montre que l'on définit un $S_{(f)}$ -homomorphisme $\beta_f : M_{(f)} \rightarrow \Gamma(D_+(f), \mathcal{F})$ en

II | 38

faisant correspondre à l'élément z/f^n la section $(z|D_+(f))(\alpha_d(f^n)|D_+(f))^{-1}$ de $\mathcal{F}$ au-dessus de $D_+(f)$. On vérifie en outre aussitôt que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} M_{(f)} & \xrightarrow{\beta_f} & \Gamma(D_+(f), \mathcal{F}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ M_{(fg)} & \xrightarrow{\beta_{fg}} & \Gamma(D_+(fg), \mathcal{F}) \end{array} \quad (2.6.4.1)$$

est commutatif pour $g \in S_e$ ($e > 0$). Si on se rappelle que $M_{(f)}$ s'identifie canoniquement à $\Gamma(D_+(f), \widetilde{M})$ et que les $D_+(f)$ forment une base de la topologie de X (2.3.4), on voit que les β_f proviennent d'un unique homomorphisme canonique de $\mathcal{O}_X$ -Modules

$$\beta : \widetilde{\Gamma_*(\mathcal{F})} \longrightarrow \mathcal{F} \quad (2.6.4.2)$$

(aussi noté $\beta_{\mathcal{F}}$) qui est évidemment fonctoriel.

Proposition (2.6.5). — Soient M un S -module gradué, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module ; alors les homomorphismes composés

$$\widetilde{M} \xrightarrow{\widetilde{\alpha}} \widetilde{\Gamma_*(\widetilde{M})} \xrightarrow{\beta} \widetilde{M} \quad (2.6.5.1)$$

$$\Gamma_*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\alpha} \Gamma_*(\widetilde{\Gamma_*(\mathcal{F})}) \xrightarrow{\Gamma_*(\beta)} \Gamma_*(\mathcal{F}) \quad (2.6.5.2)$$

sont les isomorphismes identiques.

Démonstration. — La vérification de (2.6.5.1) est locale : dans un ouvert $D_+(f)$, elle résulte aussitôt des définitions et de ce que β , appliqué à des faisceaux quasi-cohérents, est déterminé par son action sur les sections au-dessus de $D_+(f)$ (I, 1.3.8). La vérification de (2.6.5.2) se fait pour chaque degré séparément : si on pose $M = \Gamma_*(\mathcal{F})$, on a $M_n = \Gamma(X, \mathcal{F}(n))$ et $(\Gamma_*(\widetilde{M}))_n = \Gamma(X, \widetilde{M}(n)) = \Gamma(X, \widetilde{M}(n))$. Or, si $f \in S_1$ et $z \in M_n$, $\alpha_n^f(z)$ est l'élément $z/1$ de $(M(n))_{(f)}$, égal à $(f/1)^n(z/f^n)$; il lui correspond par β_f la section

$$((\alpha_1(f))^n | D_+(f)) ((z | D_+(f)) ((\alpha_1(f))^n | D_+(f))^{-1})$$

au-dessus de $D_+(f)$, c'est-à-dire la restriction de z à $D_+(f)$, ce qui vérifie (2.6.5.2).

2.7 Conditions de finitude.

Proposition (2.7.1). —

- (i) Si S est un anneau gradué noethérien, $X = \text{Proj}(S)$ est un schéma noethérien.
- (ii) Si S est une A -algèbre graduée de type fini, $X = \text{Proj}(S)$ est un schéma de type fini au-dessus de $Y = \text{Spec}(A)$.

II | 39

Démonstration. —

- (i) Si S est noethérien, l'idéal S_+ admet un système fini de générateurs homogènes f_i ($1 \leq i \leq p$), donc (2.3.14) l'espace sous-jacent X est réunion des $D_+(f_i) = \text{Spec}(S_{(f_i)})$, et tout revient à voir que chacun des $S_{(f_i)}$ est noethérien, ce qui résulte de (2.2.6).
- (ii) L'hypothèse entraîne que S_0 est une A -algèbre de type fini et S une S_0 -algèbre de type fini, donc S_+ est un idéal de type fini (2.1.4). On est alors ramené, comme dans (i), à prouver que pour $f \in S_d$, $S_{(f)}$ est une A -algèbre de type fini. En vertu de (2.2.5), il suffit de montrer que $S^{(d)}$ est une A -algèbre de type fini, ce qui résulte de (2.1.6).

(2.7.2) Nous considérerons dans ce qui suit les conditions de finitude suivantes pour un S -module gradué M :

- (TF) Il existe un entier n tel que le sous-module $\bigoplus_{k \geq n} M_k$ soit un S -module de type fini.
- (TN) Il existe un entier n tel que $M_k = 0$ pour $k \geq n$.

Si M vérifie (TN), on a $M_{(f)} = 0$ pour tout f homogène dans S_+ , donc $\widetilde{M} = 0$.

Soient M, N deux S -modules gradués ; on dit qu'un homomorphisme $u : M \rightarrow N$ de degré 0 est (TN)-injectif (resp. (TN)-surjectif, (TN)-bijectif) s'il existe un entier n tel que $u_k : M_k \rightarrow N_k$ soit injectif (resp. surjectif, bijectif) pour $k \geq n$. Dire que u est (TN)-injectif (resp. (TN)-surjectif) revient donc à dire que $\text{Ker } u$ (resp. $\text{Coker } u$) vérifie (TN). En vertu de (2.5.4), si u est (TN)-injectif (resp. (TN)-surjectif, (TN)-bijectif), $\widetilde{u}$ est injectif (resp. surjectif, bijectif) ; lorsque u est (TN)-bijectif, on dit encore que u est un (TN)-isomorphisme.

Proposition (2.7.3). — Soient S un anneau gradué tel que l'idéal S_+ soit de type fini, M un S -module gradué.

- (i) Si M vérifie la condition (TF), le $\mathcal{O}_X$ -Module $\widetilde{M}$ est de type fini.
- (ii) Supposons que M vérifie (TF); pour que $\widetilde{M} = 0$, il faut et il suffit que M vérifie (TN).

Démonstration. — On vient de voir que la condition (TN) implique $\widetilde{M} = 0$. Si M vérifie (TF), le sous-module gradué $M' = \bigoplus_{k \geq n} M_k$ qui est par hypothèse de type fini, est tel que M/M' satisfasse à (TN); on a par suite $\widetilde{M/M'} = 0$, et l'exactitude du foncteur $M \mapsto \widetilde{M}$ (2.5.4) entraîne $\widetilde{M} = \widetilde{M'}$; pour prouver que $\widetilde{M}$ est de type fini, on est donc ramené au cas où M est de type fini. La question étant locale, il suffit de prouver que $M_{(f)}$ est un $S_{(f)}$ -module de type fini (I, 1.3.9); mais $M^{(d)}$ est un $S^{(d)}$ -module de type fini (2.1.6, (iii)) et notre assertion résulte alors de (2.2.5).

Supposons maintenant que M vérifie (TF) et que $\widetilde{M} = 0$; alors, avec les mêmes notations que ci-dessus, on a $\widetilde{M'} = 0$, et la condition (TN) pour M' est équivalente à la condition (TN) pour M , donc pour prouver que $\widetilde{M} = 0$ implique que M vérifie (TN), on peut encore se borner au cas où M est engendré par un nombre fini d'éléments homogènes x_i ($1 \leq i \leq p$); soit d'autre part $(f_j)_{1 \leq j \leq q}$ un système de générateurs homogènes de l'idéal S_+ . On a par hypothèse $M_{(f_j)} = 0$ pour tout j , donc il existe un entier n tel que $f_j^n x_i = 0$ quels que soient i et j . Soit n_j le degré de f_j , et soit m la plus grande valeur de $\sum_j r_j n_j$ pour les systèmes d'entiers (r_j) en nombre fini tels que $\sum_j r_j \leq nq$; il est clair alors

II | 40

que si $k > m$, on a $S_k x_i = 0$ pour tout i ; si h est le plus grand des degrés des x_i , on en conclut que $M_k = 0$ pour $k > h + m$, ce qui termine la démonstration.

Corollaire (2.7.4). — Soit S un anneau gradué tel que l'idéal S_+ soit de type fini; pour que $X = \text{Proj}(S) = \emptyset$, il faut et il suffit qu'il existe n tel que $S_k = 0$ pour $k \geq n$.

Démonstration. — La condition $X = \emptyset$ est en effet équivalente à $\mathcal{O}_X = \widetilde{S} = 0$, et S est un S -module monogène.

Théorème (2.7.5). — On suppose que l'idéal S_+ est engendré par un nombre fini d'éléments homogènes de degré 1; soit $X = \text{Proj}(S)$. Alors, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, l'homomorphisme canonique $\beta : \widetilde{\Gamma_*(\mathcal{F})} \rightarrow \mathcal{F}$ (2.6.4) est un isomorphisme.

Démonstration. — En effet, si S_+ est engendré par un nombre fini d'éléments $f_i \in S_1$, X est réunion des sous-espaces $\text{Spec}(S_{(f_i)})$ (2.3.6) qui sont quasi-compacts, donc est quasi-compact; en outre X est un schéma (2.4.2); d'après (I, 9.3.2), (2.5.14.2) et (2.6.3) on a, pour tout $f \in S_d$ ($d > 0$), un isomorphisme canonique $(\Gamma_*(\mathcal{F}))_{(\alpha_d(f))} \xrightarrow{\sim} \Gamma(D_+(f), \mathcal{F})$; d'ailleurs, par définition, $(\Gamma_*(\mathcal{F}))_{(\alpha_d(f))}$ (où $\Gamma_*(\mathcal{F})$ est considéré comme $\Gamma_*(\mathcal{O}_X)$ -module) n'est autre que $(\Gamma_*(\mathcal{F}))_{(f)}$ (où $\Gamma_*(\mathcal{F})$ est considéré comme S -module); si on se reporte à la définition (I, 9.3.1) de l'isomorphisme canonique précédent, on voit qu'il coïncide avec l'homomorphisme β_f , d'où le théorème.

Remarque (2.7.6). — Si on suppose l'anneau gradué S noethérien, la condition de (2.7.5) est vérifiée ipso facto dès que l'on suppose l'idéal S_+ engendré par l'ensemble S_1 des éléments homogènes de degré 1.

Corollaire (2.7.7). — Sous les hypothèses de (2.7.5), tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ est isomorphe à un $\mathcal{O}_X$ -Module de la forme $\widetilde{M}$, où M est un S -module gradué.

Corollaire (2.7.8). — Sous les hypothèses de (2.7.5), tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{F}$ est isomorphe à un $\mathcal{O}_X$ -Module de la forme $\widetilde{N}$, où N est un S -module gradué de type fini.

Démonstration. — On peut supposer $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, où M est un S -module gradué (2.7.7). Soit $(f_\lambda)_{\lambda \in L}$ un système de générateurs homogènes de M ; pour toute partie finie H de L , soit M_H le sous-module gradué de M engendré par les f_λ tels que $\lambda \in H$; il est clair que M est limite inductive de ses sous-modules M_H , donc $\mathcal{F}$ est limite inductive de ses sous- $\mathcal{O}_X$ -Modules $\widetilde{M_H}$ (2.5.4). Mais comme $\mathcal{F}$ est de type fini et l'espace sous-jacent X quasi-compact, il résulte de (0, 5.2.3) que $\mathcal{F} = \widetilde{M_H}$ pour une partie finie H de L .

Corollaire (2.7.9). — Sous les hypothèses de (2.7.5), soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini. Il existe alors un entier n_0 tel que, pour tout $n \geq n_0$, $\mathcal{F}(n)$ soit isomorphe à un quotient d'un $\mathcal{O}_X$ -Module de la forme $\mathcal{O}_X^k$ ($k > 0$ dépendant de n), et par suite est engendré par un nombre fini de ses sections au-dessus de X (0, 5.1.1).

Démonstration. — En vertu de (2.7.8), on peut supposer que $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, où M est quotient d'une somme directe finie de S -modules de la forme $S(m_i)$; en vertu de (2.5.4) on peut donc se borner au cas où $M = S(m)$, donc $\mathcal{F}(n) = S(m+n) = \mathcal{O}_X(m+n)$ (2.5.15). Il suffira donc de démontrer le

II | 41

Lemme (2.7.9.1). — Sous les hypothèses de (2.7.5), pour tout $n \geq 0$, il existe un entier k (dépendant de n) et un homomorphisme surjectif $\mathcal{O}_X^k \rightarrow \mathcal{O}_X(n)$.

Il suffit en effet (2.7.2) de montrer que, pour un k convenable, il y a un homomorphisme (TN)-surjectif u de degré 0, du S -module gradué produit S^k dans $S(n)$. Or, on a $(S(n))_0 = S_n$, et par hypothèse $S_h = S_1^h$ pour tout $h > 0$, donc $SS_n = S_n + S_{n+1} + \dots$. Comme S_n est un S_0 -module de type fini (2.1.5 et 2.1.6, (i)), considérons un système de générateurs $(a_i)_{1 \leq i \leq k}$ de ce module; l'homomorphisme u fera correspondre a_i au i -ème élément de la base canonique de S^k ($1 \leq i \leq k$); comme Coker u s'identifie alors à $(S(n))_{-n} + \dots + (S(n))_{-1}$, u répond bien à la question.

Corollaire (2.7.10). — Sous les hypothèses de (2.7.5), soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini. Il existe un entier n_0 tel que, pour tout $n \geq n_0$, $\mathcal{F}$ soit isomorphe à un quotient d'un $\mathcal{O}_X$ -Module de la forme $(\mathcal{O}_X(-n))^k$ (k dépendant de n).

Proposition (2.7.11). — Supposons vérifiées les hypothèses de (2.7.5) et soit M un S -module gradué. Alors :

- (i) L'homomorphisme canonique $\tilde{\alpha} : \widetilde{M} \rightarrow \Gamma_*(\widetilde{M})$ est un isomorphisme.
- (ii) Soit $\mathcal{G}$ un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de $\widetilde{M}$, et soit N le sous- S -module gradué de M , image réciproque de $\Gamma_*(\mathcal{G})$ par α . Alors on a $\tilde{N} = \mathcal{G}$ ($\tilde{N}$ étant identifié, en vertu de (2.5.4), à un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module de $\widetilde{M}$).

Démonstration. — Comme $\beta : \Gamma_*(\widetilde{M}) \rightarrow \widetilde{M}$ est un isomorphisme en vertu de (2.7.5), $\tilde{\alpha}$ est l'isomorphisme réciproque en vertu de (2.6.5.1), d'où (i). Soit P le sous-module gradué $\alpha(M)$ de $\Gamma_*(\widetilde{M})$; comme $M \mapsto \widetilde{M}$ est un foncteur exact (2.5.4), l'image de $\widetilde{M}$ par $\tilde{\alpha}$ est égale à $\tilde{P}$, donc, en vertu de (i), $\tilde{P} = \Gamma_*(\widetilde{M})$. Posons $Q = \Gamma_*(\mathcal{G}) \cap P$; en vertu de ce qui précède et de (2.5.4), on a $\tilde{Q} = \Gamma_*(\mathcal{G})$, donc la restriction de β à $\tilde{Q}$ est un isomorphisme de ce $\mathcal{O}_X$ -Module sur $\mathcal{G}$ par (2.7.5). Mais par définition de N et (2.5.4), la restriction de l'isomorphisme $\tilde{\alpha}$ à $\tilde{N}$ est un isomorphisme de $\tilde{N}$ sur $\tilde{Q}$, d'où la conclusion par (2.6.5.1).

2.8 Comportements fonctoriels.

(2.8.1) Soient S, S' deux anneaux gradués à degrés positifs, $\varphi : S' \rightarrow S$ un homomorphisme d'anneaux gradués. Nous désignerons par $G(\varphi)$ la partie ouverte de $X = \text{Proj}(S)$ complémentaire de $V_+(\varphi(S'_+))$, ou, ce qui revient au même, la réunion des $D_+(\varphi(f'))$, où f' parcourt l'ensemble des éléments homogènes de S'_+ . La restriction à $G(\varphi)$ de l'application continue ${}^a\varphi$ de $\text{Spec}(S)$ dans $\text{Spec}(S')$ (I, 1.2.1) est donc une application continue de $G(\varphi)$ dans $\text{Proj}(S')$, que nous noterons encore ${}^a\varphi$ par abus de langage. Si $f' \in S'_+$ est homogène, on a

$${}^a\varphi^{-1}(D_+(f')) = D_+(\varphi(f')) \quad (2.8.1.1)$$

compte tenu du fait que ${}^a\varphi$ applique $G(\varphi)$ dans $\text{Proj}(S')$ et de (I, 1.2.2.2). D'autre part, l'homomorphisme φ définit canoniquement (avec les mêmes notations) un homomorphisme d'anneaux gradués $S'_{f'} \rightarrow S_f$, d'où, par restriction aux éléments de degré 0,

II | 42

un homomorphisme $S'_{(f')} \rightarrow S_{(f)}$ que nous désignerons par $\varphi_{(f)}$; il lui correspond (I, 1.6.1) un morphisme $({}^a\varphi_{(f)}, \tilde{\varphi}_{(f)}) : \text{Spec}(S_{(f)}) \rightarrow \text{Spec}(S'_{(f')})$ de schémas affines. Si on identifie canoniquement $\text{Spec}(S_{(f)})$ au schéma induit par $\text{Proj}(S)$ sur $D_+(f)$ (2.3.6), on a défini un morphisme $\Phi_f : D_+(f) \rightarrow D_+(f')$ et ${}^a\varphi_{(f)}$ s'identifie à la restriction de ${}^a\varphi$ à $D_+(f)$. D'autre part, il est immédiat que si g' est un second élément homogène de S'_+ et $g = \varphi(g')$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} D_+(f) & \xrightarrow{\Phi_f} & D_+(f') \\ \uparrow & & \uparrow \\ D_+(fg) & \xrightarrow{\Phi_{fg}} & D_+(f'g') \end{array}$$

est commutatif, en raison de la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} S'_{(f')} & \xrightarrow{\varphi_{(f)}} & S_{(f)} \\ \omega_{f'g', f'} \downarrow & & \downarrow \omega_{fg, f} \\ S'_{(f'g')} & \xrightarrow{\varphi_{(fg)}} & S_{(fg)} \end{array}$$

Compte tenu de la définition de $G(\varphi)$ et de (2.3.3.2), on voit donc que :

Proposition (2.8.2). — Étant donné un homomorphisme d'anneaux gradués $\varphi : S' \rightarrow S$, il existe un morphisme et un seul $({}^a\varphi, \tilde{\varphi})$ du préschéma induit $G(\varphi)$ dans $\text{Proj}(S')$ (dit associé à φ et noté $\text{Proj}(\varphi)$), tel que pour tout élément homogène $f' \in S'_+$, la restriction de ce morphisme à $D_+(\varphi(f'))$ coïncide avec le morphisme associé à l'homomorphisme $S'_{(f')} \rightarrow S_{(\varphi(f'))}$ correspondant à φ .

Démonstration. — On notera qu'avec les notations précédentes, si $f' \in S'_d$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} S'_{(f')} & \xrightarrow{\varphi(f)} & S_{(f)} \\ \sim \downarrow & & \downarrow \sim \\ S'^{(d)}/(f' - 1)S'^{(d)} & \longrightarrow & S^{(d)}/(f - 1)S^{(d)} \end{array} \quad (2.8.2.1)$$

est commutatif (les flèches verticales étant les isomorphismes (2.2.5)).

Corollaire (2.8.3). —

- (i) Le morphisme $\text{Proj}(\varphi)$ est affine.
- (ii) Si $\text{Ker}(\varphi)$ est nilpotent (et en particulier si φ est injectif), le morphisme $\text{Proj}(\varphi)$ est dominant.

Démonstration. — (i) est conséquence immédiate de (2.8.2) et de (2.8.1.1). D'autre part, si $\text{Ker}(\varphi)$ est nilpotent, pour tout f' homogène dans S'_+ , on vérifie aussitôt que $\text{Ker}(\varphi_{f'})$ (avec $f = \varphi(f')$) est nilpotent, donc aussi $\text{Ker}(\varphi_{(f)})$; la conclusion résulte donc de (2.8.2) et de (I, 1.2.7). II | 43

On notera qu'il y a en général des morphismes de $\text{Proj}(S)$ dans $\text{Proj}(S')$ qui ne sont pas affines, et ne proviennent donc pas d'homomorphismes d'anneaux gradués $S' \rightarrow S$; un exemple est le morphisme structural $\text{Proj}(S) \rightarrow \text{Spec}(A)$ quand A est un corps ($\text{Spec}(A)$ étant identifié à $\text{Proj}(A[T])$) (cf. (3.1.7)); cela résulte en effet de (I, 2.3.2).

(2.8.4) Soient S'' un troisième anneau gradué à degrés positifs, $\varphi' : S'' \rightarrow S'$ un homomorphisme d'anneaux gradués, et posons $\varphi'' = \varphi \circ \varphi'$. En raison de (2.8.1.1) et de la formule ${}^a\varphi'' = ({}^a\varphi') \circ ({}^a\varphi)$ on vérifie aussitôt que l'on a $G(\varphi'') \subset G(\varphi)$ et que, si Φ, Φ' et Φ'' sont les morphismes associés à φ, φ' et φ'' , on a $\Phi'' = \Phi' \circ (\Phi|G(\varphi''))$.

(2.8.5) Supposons que S (resp. S') soit une A -algèbre graduée (resp. une A' -algèbre graduée), et soit $\psi : A' \rightarrow A$ un homomorphisme d'anneaux tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{\psi} & A \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \xrightarrow{\varphi} & S \end{array} \quad (2.8.5.1)$$

soit commutatif. On peut alors considérer $G(\varphi)$ et $\text{Proj}(S')$ comme des schémas au-dessus de $\text{Spec}(A)$ et $\text{Spec}(A')$ respectivement; si Φ et Ψ sont les morphismes associés respectivement à φ et ψ , le diagramme

$$\begin{array}{ccc} G(\varphi) & \xrightarrow{\Phi} & \text{Proj}(S') \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(A) & \xrightarrow{\Psi} & \text{Spec}(A') \end{array}$$

est alors commutatif : il suffit en effet de le démontrer pour la restriction de Φ à $D_+(f)$, où $f = \varphi(f')$, f' homogène dans S'_+ ; et alors cela résulte de la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{\psi} & A \\ \downarrow & & \downarrow \\ S'_{(f')} & \xrightarrow{\varphi_{(f)}} & S_{(f)} \end{array}$$

(2.8.6) Soit maintenant M un S -module gradué, et considérons le S' -module $M_{[\varphi]}$, qui est évidemment gradué. Soit f' homogène dans S'_+ , et soit $f = \varphi(f')$; on sait (0, 1.5.2) qu'il y a un isomorphisme canonique $(M_{[\varphi]})_{f'} \xrightarrow{\sim} (M_f)_{[\varphi_f]}$, et il est immédiat que cet isomorphisme conserve les degrés, donc il y a un isomorphisme

canonique $(M_{[\varphi]})(f') \xrightarrow{\sim} (M_{(f)})_{[\varphi(f)]}$. Il correspond canoniquement à cet isomorphisme de faisceaux $\widetilde{M}_{[\varphi]}|D_+(f') \xrightarrow{\sim} (\Phi_f)_*(\widetilde{M}|D_+(f))$ (2.5.2 et I, 1.6.3). En outre, si g' est un second élément homogène de S'_+ et $g = \varphi(g')$, le diagramme

II | 44

$$\begin{array}{ccc} (M_{[\varphi]})(f') & \xrightarrow{\sim} & (M_{(f)})_{[\varphi(f)]} \\ \downarrow & & \downarrow \\ (M_{[\varphi]})(f'g') & \xrightarrow{\sim} & (M_{(fg)})_{[\varphi(fg)]} \end{array}$$

est commutatif, d'où on conclut aussitôt que l'isomorphisme

$$\widetilde{M}_{[\varphi]}|D_+(f'g') \xrightarrow{\sim} (\Phi_{fg})_*(\widetilde{M}|D_+(fg))$$

est la restriction à $D_+(f'g')$ de l'isomorphisme $\widetilde{M}_{[\varphi]}|D_+(f') \xrightarrow{\sim} (\Phi_f)_*(\widetilde{M}|D_+(f))$. Comme Φ_f est la restriction à $D_+(f)$ du morphisme Φ , on voit donc, compte tenu de (2.8.1.1), et en posant $X' = \text{Proj}(S')$:

Proposition (2.8.7). — Il existe un isomorphisme canonique fonctoriel du $\mathcal{O}_{X'}$ -Module $\widetilde{M}_{[\varphi]}$ sur le $\mathcal{O}_{X'}$ -Module $\Phi_(\widetilde{M}|G(\varphi))$.*

On en déduit aussitôt une application canonique fonctorielle de l'ensemble des φ -morphisms $M' \rightarrow M$ d'un S' -module gradué dans le S -module gradué M , dans l'ensemble des Φ -morphisms $\widetilde{M}' \rightarrow \widetilde{M}|G(\varphi)$. Avec les notations de (2.8.4), si M'' est un S'' -module gradué, au composé d'un φ -morphisme $M' \rightarrow M$ et d'un φ' -morphisme $M'' \rightarrow M'$ correspond canoniquement le composé de $\widetilde{M}'|G(\varphi') \rightarrow \widetilde{M}|G(\varphi'')$ et de $\widetilde{M}'' \rightarrow \widetilde{M}'|G(\varphi')$.

Proposition (2.8.8). — Sous les hypothèses de (2.8.1), soit M' un S' -module gradué. Il existe un homomorphisme canonique fonctoriel ν du $(\mathcal{O}_X|G(\varphi))$ -Module $\Phi^(\widetilde{M}')$ dans le $(\mathcal{O}_X|G(\varphi))$ -Module $\widetilde{M}' \otimes_{S'} S|G(\varphi)$. Si l'idéal S'_+ est engendré par S'_1 , ν est un isomorphisme.*

Démonstration. — En effet, pour $f' \in S'_d$ ($d > 0$), on définit un homomorphisme canonique fonctoriel de $S_{(f)}$ -modules (où $f = \varphi(f')$)

$$\nu_f : M'_{(f')} \otimes_{S'_{(f')}} S_{(f)} \longrightarrow (M' \otimes_{S'} S)_{(f)} \quad (2.8.8.1)$$

en composant l'homomorphisme $M'_{(f')} \otimes_{S'_{(f')}} S_{(f)} \rightarrow M'_{f'} \otimes_{S'_{f'}} S_f$ et l'isomorphisme canonique $M'_{f'} \otimes_{S'_{f'}} S_f \xrightarrow{\sim} (M' \otimes_{S'} S)_f$ (0, 1.5.4) et notant que ce dernier conserve les degrés. On vérifie aussitôt la compatibilité des ν_f avec les opérateurs de restriction de $D_+(f)$ à $D_+(fg)$ (pour un second $g' \in S'_+$ et $g = \varphi(g')$), d'où la définition de l'homomorphisme

$$\nu : \Phi^*(\widetilde{M}') \longrightarrow \widetilde{M}' \otimes_{S'} S|G(\varphi)$$

compte tenu de (I, 1.6.5). Pour prouver la seconde assertion, il suffit de montrer que ν_f est un isomorphisme pour tout $f' \in S'_1$, puisque $G(\varphi)$ est alors réunion des $D_+(\varphi(f'))$. On définit d'abord une application $\mathbf{Z}$ -bilinéaire $M'_m \times S_n \rightarrow M'_{(f')} \otimes_{S'_{(f')}} S_{(f)}$ en faisant correspondre à (x', s) l'élément $(x'/f'^m) \otimes (s/f'^n)$ (avec la convention que x'/f'^m est $f'^{-m}x'/1$

II | 45

lorsque $m < 0$). On constate comme dans la démonstration de (2.5.13) que cette application donne naissance à un di-homomorphisme de modules

$$\eta_f : M' \otimes_{S'} S \longrightarrow M'_{(f')} \otimes_{S'_{(f')}} S_{(f)}.$$

En outre, si, pour $r > 0$, on a $f^r \sum_i (x'_i \otimes s_i) = 0$, cela s'écrit aussi $\sum_i (f'^r x'_i \otimes s_i) = 0$, d'où, par (0, 1.5.4), $\sum_i (f'^r x'_i / f'^{m_i+r}) \otimes (s_i / f'^{n_i}) = 0$, c'est-à-dire $\eta_f(\sum_i x'_i \otimes s_i) = 0$, ce qui prouve que η_f se factorise en

$$M' \otimes_{S'} S \longrightarrow (M' \otimes_{S'} S)_f \xrightarrow{\eta'_f} M'_{(f')} \otimes_{S'_{(f')}} S_{(f)} ;$$

on vérifie enfin que η'_f et ν_f sont des isomorphismes réciproques l'un de l'autre.

En particulier, il résulte de (2.1.2.1) que l'on a un homomorphisme canonique

$$\Phi^*(\mathcal{O}_{X'}(n)) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_X(n)|G(\varphi) \quad (2.8.8.2)$$

pour tout $n \in \mathbf{Z}$.

(2.8.9) Soient A, A' deux anneaux, $\psi : A' \rightarrow A$ un homomorphisme d'anneaux, définissant un morphisme $\Psi : \text{Spec}(A) \rightarrow \text{Spec}(A')$. Soit S' une A' -algèbre graduée à degrés positifs, et posons $S = S' \otimes_{A'} A$, qui

est de façon évidente une A -algèbre graduée par les $S'_n \otimes_{A'} A$; l'application $\varphi : s' \mapsto s' \otimes 1$ est alors un homomorphisme d'anneaux gradués rendant commutatif le diagramme (2.8.5.1). Comme ici S_+ est le A -module engendré par $\varphi(S'_+)$, on a $G(\varphi) = \text{Proj}(S) = X$; d'où, en posant $X' = \text{Proj}(S')$, un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\Phi} & X' \\ p \downarrow & & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{\Psi} & Y' \end{array} \quad (2.8.9.1)$$

Soit maintenant M' un S' -module gradué, et posons $M = M' \otimes_{A'} A = M' \otimes_{S'} S$. Dans ces conditions :

Proposition (2.8.10). — Le diagramme (2.8.9.1) identifie le schéma X au produit $X' \times_{Y'} Y$; en outre, l'homomorphisme canonique $\nu : \Phi^*(\widetilde{M}') \rightarrow \widetilde{M}$ (2.8.8) est un isomorphisme.

Démonstration. — La première assertion sera démontrée si l'on prouve que pour tout f' homogène dans S'_+ , en posant $f = \varphi(f')$, les restrictions de Φ et de p à $D_+(f)$ identifient ce schéma au produit $D_+(f') \times_{Y'} Y$ (I, 3.2.6.2); autrement dit, il suffit (I, 3.2.2) de prouver que $S_{(f)}$ s'identifie canoniquement à $S'_{(f')} \otimes_{A'} A$, ce qui est immédiat en vertu de l'existence de l'isomorphisme canonique $S_f \xrightarrow{\sim} S'_{f'} \otimes_{A'} A$ conservant les degrés (0, 1.5.4). La seconde assertion résulte de ce que $M'_{(f')} \otimes_{S'_{(f')}} S_{(f)}$ s'identifie d'après ce qui précède à $M'_{(f')} \otimes_{A'} A$, et ce dernier à $M_{(f)}$, puisque M_f s'identifie canoniquement à $M'_{f'} \otimes_{A'} A$ par un isomorphisme conservant les degrés.

Corollaire (2.8.11). — Pour tout entier $n \in \mathbf{Z}$, $\widetilde{M}(n)$ s'identifie à $\Phi^*(\widetilde{M'}(n)) = \widetilde{M'}(n) \otimes_{Y'} \mathcal{O}_Y$; en particulier $\mathcal{O}_X(n) = \Phi^*(\mathcal{O}_{X'}(n)) = \mathcal{O}_{X'}(n) \otimes_{Y'} \mathcal{O}_Y$.

Démonstration. — Cela résulte de (2.8.10) et de (2.5.15).

II | 46

(2.8.12) Sous les hypothèses de (2.8.9), pour $f' \in S'_d$ ($d > 0$) et $f = \varphi(f')$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} M'_{(f')} & \longrightarrow & \widetilde{M'}^{(d)} / (f' - 1)M'^{(d)} \\ \downarrow & & \downarrow \\ M_{(f)} & \longrightarrow & \widetilde{M}^{(d)} / (f - 1)M^{(d)} \end{array} \quad (2.8.12.1)$$

(cf. (2.2.5)) est commutatif.

(2.8.13) Gardons les notations et hypothèses de (2.8.9), et soit $\mathcal{F}'$ un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module; si on pose $\mathcal{F} = \Phi^*(\mathcal{F}')$, on a, pour tout $n \in \mathbf{Z}$, $\mathcal{F}(n) = \Phi^*(\mathcal{F}'(n))$ en vertu de (2.8.11) et (0, 4.3.3). Par suite (0, 3.7.1), on a un homomorphisme canonique

$$\Gamma(\rho) : \Gamma(X', \mathcal{F}'(n)) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}(n))$$

ce qui donne un di-homomorphisme canonique de modules gradués

$$\Gamma_{\bullet}(\mathcal{F}') \longrightarrow \Gamma_{\bullet}(\mathcal{F}).$$

Supposons l'idéal S_+ engendré par S_1 , et $\mathcal{F}' = \widetilde{M'}$, donc $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ avec $M = M' \otimes_{A'} A$. Si f' est homogène dans S'_+ et $f = \varphi(f')$, on a vu que $M_{(f)} = M'_{(f')} \otimes_{A'} A$, et le diagramme

$$\begin{array}{ccc} M'_0 & \longrightarrow & M'_{(f')} & = \Gamma(D_+(f'), \widetilde{M'}) \\ \downarrow & & \downarrow & \\ M_0 & \longrightarrow & M_{(f)} & = \Gamma(D_+(f), \widetilde{M}) \end{array}$$

est donc commutatif; on conclut aussitôt de cette remarque et de la définition de l'homomorphisme α (2.6.2) que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} M' & \xrightarrow{\alpha_{M'}} & \Gamma_{\bullet}(\widetilde{M'}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ M & \xrightarrow{\alpha_M} & \Gamma_{\bullet}(\widetilde{M}) \end{array} \quad (2.8.13.1)$$

est commutatif. De même, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{\Gamma_{\bullet}(\mathcal{F}')} & \xrightarrow{\beta_{\mathcal{F}'}} & \mathcal{F}' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \widetilde{\Gamma_{\bullet}(\mathcal{F})} & \xrightarrow{\beta_{\mathcal{F}}} & \mathcal{F} \end{array} \quad (2.8.13.2)$$

est commutatif (la flèche verticale de droite étant le Φ -morphisme canonique $\mathcal{F}' \rightarrow \Phi^*(\mathcal{F}') = \mathcal{F}$).

II | 47

(2.8.14) Conservant toujours les hypothèses et notations de (2.8.9), soit N' un second S' -module gradué, et soit $N = N' \otimes_{A'} A$. Il est immédiat que les di-homomorphismes canoniques $M' \rightarrow M$, $N' \rightarrow N$ donnent un di-homomorphisme $M' \otimes_{S'} N' \rightarrow M \otimes_S N$ (relatif à l'homomorphisme canonique d'anneaux $S' \rightarrow S$), et par suite aussi un S -homomorphisme de degré 0

$$(M' \otimes_{S'} N') \otimes_{A'} A \longrightarrow M \otimes_S N,$$

auquel correspond (compte tenu de (2.8.10)) un homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules

$$\Phi^*(\widetilde{M' \otimes_{S'} N'}) \longrightarrow \widetilde{M \otimes_S N}. \quad (2.8.14.1)$$

En outre, on vérifie aussitôt que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \Phi^*(\widetilde{M' \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} N'}) & \xrightarrow{\sim} & \widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{N} & = & \Phi^*(\widetilde{M'}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \Phi^*(\widetilde{N'}) \\ \Phi^*(\lambda) \downarrow & & \downarrow \lambda & & \\ \Phi^*(\widetilde{M' \otimes_{S'} N'}) & \longrightarrow & \widetilde{M \otimes_S N} & & \end{array} \quad (2.8.14.2)$$

est commutatif, la première ligne étant l'isomorphisme canonique (0, 4.3.3). Si l'idéal S'_+ est engendré par S'_1 , il est clair que S_+ est engendré par S_1 , et les deux flèches verticales de (2.8.14.2) sont alors des isomorphismes (2.5.13); il en est donc de même de (2.8.14.1).

On a de même un di-homomorphisme canonique $\text{Hom}_{S'}(M', N') \rightarrow \text{Hom}_S(M, N)$ en faisant correspondre à un homomorphisme u' de degré k l'homomorphisme $u' \otimes 1$, qui est aussi de degré k ; on en déduit encore un S -homomorphisme de degré 0

$$(\text{Hom}_{S'}(M', N')) \otimes_{A'} A \longrightarrow \text{Hom}_S(M, N)$$

d'où un homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules

$$\Phi^*(\widetilde{\text{Hom}_{S'}(M', N')}) \longrightarrow \widetilde{\text{Hom}_S(M, N)}. \quad (2.8.14.3)$$

En outre, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \Phi^*(\widetilde{\text{Hom}_{S'}(M', N')}) & \longrightarrow & \widetilde{\text{Hom}_S(M, N)} \\ \Phi^*(\mu) \downarrow & & \downarrow \mu \\ \Phi^*(\widetilde{\text{Hom}_{\mathcal{O}_{X'}}(M', N')}) & \longrightarrow & \widetilde{\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(M, N)} \end{array}$$

est commutatif (la seconde ligne horizontale étant l'homomorphisme canonique (0, 4.4.6)).

II | 48

(2.8.15) Les notations et hypothèses étant celles de (2.8.1), il résulte de (2.4.7) que l'on ne change pas le morphisme Φ , à des isomorphismes près, en remplaçant S_0 et S'_0 par $\mathbf{Z}$ et φ_0 par l'application identique, puis en remplaçant S et S' par $S^{(d)}$ et $S'^{(d)}$ respectivement ($d > 0$) et φ par sa restriction $\varphi^{(d)}$ à $S^{(d)}$.

2.9 Sous-schémas fermés d'un schéma $\text{Proj}(S)$.

(2.9.1) Si $\varphi : S \rightarrow S'$ est un homomorphisme d'anneaux gradués, on dit que φ est (TN)-*surjectif* (resp. (TN)-*injectif*, (TN)-*bijectif*) s'il existe un entier n tel que, pour $k \geq n$, $\varphi_k : S_k \rightarrow S'_k$ soit surjectif (resp. injectif, bijectif). Alors il résulte de (2.8.15) que l'étude de Φ peut se ramener au cas où φ est *surjectif* (resp. *injectif*, *bijectif*). Au lieu de dire que φ est (TN)-bijectif, on dit aussi que c'est alors un (TN)-*isomorphisme*.

Proposition (2.9.2). — Soit S un anneau gradué à degrés positifs et soit $X = \text{Proj}(S)$.

- (i) Si $\varphi : S \rightarrow S'$ est un homomorphisme (TN)-surjectif d'anneaux gradués, le morphisme correspondant Φ (2.8.1) est défini dans $\text{Proj}(S')$ tout entier et est une immersion fermée de $\text{Proj}(S')$ dans X . Si $\mathfrak{J}$ est le noyau de φ , le sous-schéma fermé de X associé à Φ est défini par le faisceau d'idéaux quasi-cohérent $\tilde{\mathfrak{J}}$ de $\mathcal{O}_X$.
- (ii) Supposons en outre l'idéal S_+ engendré par un nombre fini d'éléments homogènes de degré 1. Soit X' un sous-schéma fermé de X , défini par un faisceau quasi-cohérent d'idéaux $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_X$. Soit $\mathfrak{J}$ l'idéal gradué de S , image réciproque de $\Gamma_\bullet(\mathcal{J})$ par l'homomorphisme canonique $\alpha : S \rightarrow \Gamma_\bullet(\mathcal{O}_X)$ (2.6.2), et posons $S' = S/\mathfrak{J}$. Alors X' est le sous-schéma associé à l'immersion fermée $\text{Proj}(S') \rightarrow X$ correspondant à l'homomorphisme canonique d'anneaux gradués $S \rightarrow S'$.

Démonstration. —

- (i) On peut supposer φ surjectif (2.9.1). Comme par hypothèse $\varphi(S_+)$ engendre S'_+ , on a $G(\varphi) = \text{Proj}(S')$. D'autre part, la seconde assertion se vérifie localement sur X ; soit donc f un élément homogène de S_+ et posons $f' = \varphi(f)$. Comme φ est un homomorphisme surjectif d'anneaux gradués, on vérifie aussitôt que $\varphi_{(f')} : S_{(f)} \rightarrow S'_{(f')}$ est surjectif et que son noyau est $\mathfrak{J}_{(f)}$, ce qui achève de prouver (i) (I, 4.2.3).
- (ii) En vertu de (i), on est ramené à vérifier que l'homomorphisme $\tilde{j} : \tilde{\mathfrak{J}} \rightarrow \mathcal{O}_X$ déduit de l'injection canonique $j : \mathfrak{J} \rightarrow S$ est un isomorphisme de $\tilde{\mathfrak{J}}$ sur $\mathcal{J}$, ce qui résulte de (2.7.11).

On notera que $\mathfrak{J}$ est le *plus grand* des idéaux gradués $\mathfrak{J}'$ de S tels que $\tilde{j}(\tilde{\mathfrak{J}}') = \mathcal{J}$, car on vérifie immédiatement en remontant aux définitions (2.6.2) que cette relation implique $\alpha(\mathfrak{J}') \subset \Gamma_\bullet(\mathcal{J})$.

Corollaire (2.9.3). — On suppose vérifiées les hypothèses de (2.9.2, (i)) et en outre que l'idéal S_+ est engendré par S_1 ; alors $\Phi^*(\widetilde{S(n)})$ est canoniquement isomorphe à $\widetilde{S'(n)}$ pour tout $n \in \mathbf{Z}$, et par suite $\Phi^*(\mathcal{F}(n))$ à $\Phi^*(\mathcal{F})(n)$ pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$.

Démonstration. — C'est un cas particulier de (2.8.8), compte tenu de (2.5.10.2).

Corollaire (2.9.4). — On suppose vérifiées les hypothèses de (2.9.2, (ii)). Pour que le sous-préschéma fermé X' de X soit intègre, il faut et il suffit que l'idéal gradué $\mathfrak{J}$ soit premier dans S . II | 49

Démonstration. — Comme X' est isomorphe à $\text{Proj}(S/\mathfrak{J})$, la condition est suffisante en vertu de (2.4.4). Pour voir qu'elle est nécessaire, considérons la suite exacte $0 \rightarrow \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_X/\mathcal{J}$, qui donne une suite exacte

$$0 \longrightarrow \Gamma_\bullet(\mathcal{J}) \longrightarrow \Gamma_\bullet(\mathcal{O}_X) \longrightarrow \Gamma_\bullet(\mathcal{O}_X/\mathcal{J}).$$

Il suffit de prouver que si $f \in S_m, g \in S_n$ sont tels que l'image dans $\Gamma_\bullet(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$ de $\alpha_{n+m}(fg)$ est nulle, alors l'une des images de $\alpha_m(f), \alpha_n(g)$ est nulle. Or, par définition, ces images sont des sections des $(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$ -Modules inversibles $\mathcal{L} = (\mathcal{O}_X/\mathcal{J})(m)$ et $\mathcal{L}' = (\mathcal{O}_X/\mathcal{J})(n)$ au-dessus du schéma intègre X' ; l'hypothèse entraîne que le produit de ces deux sections est nul dans $\mathcal{L} \otimes \mathcal{L}'$ ((2.9.3) et (2.5.14.1)), donc l'une d'elles est nulle en vertu de (I, 7.4.4).

Corollaire (2.9.5). — Soient A un anneau, M un A -module, S une A -algèbre graduée engendrée par l'ensemble S_1 des éléments homogènes de degré 1, $u : M \rightarrow S_1$ un homomorphisme surjectif de A -modules, $\bar{u} : \mathbf{S}(M) \rightarrow S$ l'homomorphisme (de A -algèbres) de l'algèbre symétrique $\mathbf{S}(M)$ de M dans S qui prolonge u . Le morphisme correspondant à $\bar{u}$ est alors une immersion fermée de $\text{Proj}(S)$ dans $\text{Proj}(\mathbf{S}(M))$.

Démonstration. — En effet, $\bar{u}$ est surjectif par hypothèse et il suffit d'appliquer (2.9.2).

3 Spectre homogène d'un faisceau d'algèbres graduées

3.1 Spectre homogène d'une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente.

(3.1.1) Soient Y un préschéma, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée, $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}$ -Module gradué. Si $\mathcal{S}$ est *quasi-cohérente*, chacun de ses composants homogènes $\mathcal{S}_n$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module *quasi-cohérent*, étant l'image de $\mathcal{S}$ par un homomorphisme de $\mathcal{S}$ dans lui-même ((I, 1.3.8) et (I, 1.3.9)); de même, si $\mathcal{M}$ est quasi-cohérent en tant que $\mathcal{O}_Y$ -Module, ses composants homogènes $\mathcal{M}_n$ le sont aussi, et réciproquement. Si d est un entier > 0 , on désignera par $\mathcal{S}^{(d)}$ la somme directe des $\mathcal{O}_Y$ -Modules $\mathcal{S}_{nd}$ ($n \in \mathbf{Z}$), qui est quasi-cohérente si $\mathcal{S}$ l'est (I, 1.3.9); pour tout entier k tel que $0 \leq k \leq d-1$, on désignera par $\mathcal{M}^{(d,k)}$ (ou $\mathcal{M}^{(d)}$ pour $k=0$) la somme directe des $\mathcal{M}_{nd+k}$ ($n \in \mathbf{Z}$), qui est un $\mathcal{S}^{(d)}$ -Module gradué, quasi-cohérent lorsque $\mathcal{S}$ et $\mathcal{M}$ sont quasi-cohérents (I, 9.6.1). On notera $\mathcal{M}(n)$ le $\mathcal{S}$ -Module gradué tel que $(\mathcal{M}(n))_k = \mathcal{M}_{n+k}$ pour tout $k \in \mathbf{Z}$; si $\mathcal{S}$ et $\mathcal{M}$ sont quasi-cohérents, $\mathcal{M}(n)$ est un $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent (I, 9.6.1).

Nous dirons que $\mathcal{M}$ est un $\mathcal{S}$ -Module gradué de type fini (resp. qu'il admet une présentation finie) si pour tout $y \in Y$, il existe un voisinage ouvert U de y et des entiers n_i (resp. des entiers m_i et n_j) tels qu'il y ait un homomorphisme surjectif de degré 0

$$\bigoplus_{i=1}^r (\mathcal{S}(n_i)|U) \longrightarrow \mathcal{M}|U$$

(resp. que $\mathcal{M}|U$ soit isomorphe au conoyau d'un homomorphisme de degré 0

$$\bigoplus_{i=1}^r (\mathcal{S}(m_i)|U) \longrightarrow \bigoplus_{j=1}^s (\mathcal{S}(n_j)|U)).$$

Soient U un ouvert affine de Y , $A = \Gamma(U, \mathcal{O}_Y)$ son anneau; par hypothèse, la $(\mathcal{O}_Y|U)$ -Algèbre graduée $\mathcal{S}|U$ est isomorphe à $\tilde{S}$, où $S = \Gamma(U, \mathcal{S})$ est une A -algèbre

II | 50

graduée (I, 1.4.3); posons $X_U = \text{Proj}(\Gamma(U, \mathcal{S}))$. Soient $U' \subset U$ un second ouvert affine de Y , A' son anneau, $j : U' \rightarrow U$ l'injection canonique, qui correspond à l'homomorphisme de restriction $A \rightarrow A'$; on a $\mathcal{S}|U' = j^*(\mathcal{S}|U)$, et par suite $S' = \Gamma(U', \mathcal{S})$ s'identifie canoniquement à $S \otimes_A A'$ (I, 1.6.4). On en conclut (2.8.10) que $X_{U'}$ s'identifie canoniquement à $X_U \times_U U'$, et par suite aussi à $f_U^{-1}(U')$, en désignant par f_U le morphisme structural $X_U \rightarrow U$ (I, 4.4.1). Nous désignerons par $\sigma_{U',U}$ l'isomorphisme canonique $f_U^{-1}(U') \xrightarrow{\sim} X_{U'}$ ainsi défini, par $\rho_{U',U}$ l'immersion ouverte $X_{U'} \rightarrow X_U$ obtenue en composant $\sigma_{U',U}^{-1}$ et l'injection canonique $f_U^{-1}(U') \rightarrow X_U$. Il est immédiat que si $U'' \subset U'$ est un troisième ouvert affine de Y , on a $\rho_{U'',U} = \rho_{U',U} \circ \rho_{U'',U'}$.

Proposition (3.1.2). — Soit Y un préschéma. Pour toute $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente $\mathcal{S}$ à degrés positifs, il existe un préschéma X au-dessus de Y , et un seul à un Y -isomorphisme près, ayant la propriété suivante : si f est le morphisme structural $X \rightarrow Y$, pour tout ouvert affine U de Y , il existe un isomorphisme η_U du préschéma induit $f^{-1}(U)$ sur $X_U = \text{Proj}(\Gamma(U, \mathcal{S}))$ tel que, si V est un second ouvert affine de Y contenu dans U , le diagramme

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}(V) & \xrightarrow{\eta_V} & X_V \\ \downarrow & & \downarrow \rho_{V,U} \\ f^{-1}(U) & \xrightarrow{\eta_U} & X_U \end{array} \quad (3.1.2.1)$$

soit commutatif.

Démonstration. — Pour deux ouverts affines U, V de Y , soit $X_{U,V}$ le préschéma induit sur $f_U^{-1}(U \cap V)$ par X_U ; nous allons définir un Y -isomorphisme $\theta_{U,V} : X_{U,V} \xrightarrow{\sim} X_{U,V}$. Pour cela, considérons un ouvert affine $W \subset U \cap V$: en composant les isomorphismes

$$f_U^{-1}(W) \xrightarrow{\sigma_{W,U}} X_W \xrightarrow{\sigma_{W,V}^{-1}} f_V^{-1}(W),$$

on obtient un isomorphisme τ_W , et on vérifie aussitôt que si $W' \subset W$ est un ouvert affine, $\tau_{W'}$ est la restriction à $f_U^{-1}(W')$ de τ_W ; les τ_W sont donc bien les restrictions d'un Y -isomorphisme $\theta_{U,V}$. En outre, si U, V, W sont trois ouverts affines de Y , $\theta'_{U,V}$, $\theta'_{V,W}$ et $\theta'_{U,W}$ les restrictions de $\theta_{U,V}$, $\theta_{V,W}$, $\theta_{U,W}$ aux images réciproques de $U \cap V \cap W$ dans X_V , X_W , X_W respectivement, il résulte des définitions précédentes que l'on a $\theta'_{U,V} \circ \theta'_{V,W} = \theta'_{U,W}$. L'existence de X vérifiant les propriétés énoncées résulte donc de (I, 2.3.1); son unicité à un Y -isomorphisme près est triviale, compte tenu de (3.1.2.1).

(3.1.3) Nous dirons que le préschéma X défini dans (3.1.2) est le *spectre homogène* de la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente $\mathcal{S}$ et nous le noterons $\text{Proj}(\mathcal{S})$. Il est immédiat que $\text{Proj}(\mathcal{S})$ est *séparé au-dessus de Y* ((2.4.2) et (I, 5.5.5)); si $\mathcal{S}$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre de type fini (I, 9.6.2), $\text{Proj}(\mathcal{S})$ est de type fini sur Y ((2.7.1, (ii)) et (I, 6.3.1)).

Si f est le morphisme structural $X \rightarrow Y$, il est immédiat que pour tout préschéma induit par Y sur un ouvert U de Y , $f^{-1}(U)$ s'identifie au spectre homogène $\text{Proj}(\mathcal{S}|U)$.

Proposition (3.1.4). — Soit $f \in \Gamma(Y, \mathcal{S}_d)$ pour $d > 0$. Il existe une partie ouverte X_f de l'espace sous-jacent à $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$ ayant la propriété suivante : pour tout ouvert affine U de Y ,

II | 51

$X_f \cap \varphi^{-1}(U) = D_+(f|U)$ dans $\varphi^{-1}(U)$ identifié à $X_U = \text{Proj}(\Gamma(U, \mathcal{S}))$ (φ désignant le morphisme structural $X \rightarrow Y$). En outre, le préschéma induit sur X_f est affine au-dessus de Y et est canoniquement isomorphe à $\text{Spec}(\mathcal{S}^{(d)}/(f-1)\mathcal{S}^{(d)})$ (1.3.1).

Démonstration. — On a $f|U \in \Gamma(U, \mathcal{S}_d) = (\Gamma(U, \mathcal{S}))_d$. Si U, U' sont deux ouverts affines de Y tels que $U' \subset U$, $f|U'$ est l'image de $f|U$ par l'homomorphisme de restriction

$$\Gamma(U, \mathcal{S}) \longrightarrow \Gamma(U', \mathcal{S}),$$

donc $D_+(f|U')$ est égal (avec les notations de (3.1.1)) au préschéma induit sur l'image réciproque $\rho_{U',U}^{-1}(D_+(f|U))$ dans $X_{U'}$ (2.8.1); d'où la première assertion. En outre, le préschéma induit sur $D_+(f|U)$ par X_U s'identifie canoniquement à $\text{Spec}((\Gamma(U, \mathcal{S}))_{(f|U)})$, ces identifications étant compatibles avec les homomorphismes de restriction (2.8.1); la seconde assertion résulte alors de (2.2.5) et de la commutativité du diagramme (2.8.2.1).

On dira encore que X_f (en tant qu'ouvert dans l'espace sous-jacent X) est l'ensemble des $x \in X$ où f ne s'annule pas.

Corollaire (3.1.5). — Si $f \in \Gamma(Y, \mathcal{S}_d), g \in \Gamma(Y, \mathcal{S}_e)$, on a

$$X_{fg} = X_f \cap X_g. \quad (3.1.5.1)$$

Démonstration. — Il suffit en effet de considérer l'intersection des deux membres avec un ensemble $\varphi^{-1}(U)$, où U est un ouvert affine dans Y , et d'appliquer la formule (2.3.3.2).

Corollaire (3.1.6). — Soit (f_α) une famille de sections de $\mathcal{S}$ au-dessus de Y telle que $f_\alpha \in \Gamma(Y, \mathcal{S}_{d_\alpha})$; si le faisceau d'idéaux de $\mathcal{S}$ engendré par cette famille (0, 5.1.1) contient tous les $\mathcal{S}_n$ à partir d'un certain rang, l'espace sous-jacent X est réunion des X_{f_α} .

Démonstration. — En effet, pour tout ouvert affine U de Y , $\varphi^{-1}(U)$ est réunion des $X_{f_\alpha} \cap \varphi^{-1}(U)$ (2.3.14).

Corollaire (3.1.7). — Soit $\mathcal{A}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente; posons

$$\mathcal{S} = \mathcal{A}[T] = \mathcal{A} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$$

où T est une indéterminée ($\mathbf{Z}$ et $\mathbf{Z}[T]$ étant considérés comme faisceaux simples sur Y). Alors $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$ s'identifie canoniquement à $\text{Spec}(\mathcal{A})$. En particulier, $\text{Proj}(\mathcal{O}_Y[T])$ s'identifie à Y .

Démonstration. — En appliquant (3.1.6) à l'unique section $f \in \Gamma(Y, \mathcal{S})$ égale à T en chaque point de Y , on voit que $X_f = X$. En outre, on a ici $d = 1$, et $\mathcal{S}^{(1)}/(f-1)\mathcal{S}^{(1)} = \mathcal{S}/(f-1)\mathcal{S}$ est canoniquement isomorphe à $\mathcal{A}$, d'où le corollaire (1.2.2).

Soit $g \in \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$; si on prend $\mathcal{S} = \mathcal{O}_Y[T]$, on a donc $g \in \Gamma(Y, \mathcal{S}_0)$; soit

$$h = gT \in \Gamma(Y, \mathcal{S}_1).$$

Si $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$, l'identification canonique définie dans (3.1.7) identifie X_h à l'ensemble ouvert Y_g de Y (au sens de (0, 5.5.2)) : en effet, on peut se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$ est affine, et tout se ramène alors (compte tenu de (2.2.5)) au fait que l'anneau de fractions A_g s'identifie canoniquement à $A[T]/(gT-1)A[T]$ (0, 1.2.3).

Proposition (3.1.8). — Soit $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente à degrés positifs.

- (i) Pour tout $d > 0$, il existe un Y -isomorphisme canonique de $\text{Proj}(\mathcal{S})$ sur $\text{Proj}(\mathcal{S}^{(d)})$. II | 52
- (ii) Soit $\mathcal{S}'$ la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée somme directe de $\mathcal{O}_Y$ et des $\mathcal{S}_n$ ($n \geq 0$); alors $\text{Proj}(\mathcal{S}')$ et $\text{Proj}(\mathcal{S})$ sont canoniquement Y -isomorphes.
- (iii) Soit $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module inversible (0, 5.4.1) et soit $\mathcal{S}_{(\mathcal{L})}$ la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée somme directe des $\mathcal{S}_d \otimes \mathcal{L}^{\otimes d}$ ($d \geq 0$); alors $\text{Proj}(\mathcal{S})$ et $\text{Proj}(\mathcal{S}_{(\mathcal{L})})$ sont canoniquement Y -isomorphes.

Démonstration. — Dans chacun des trois cas, il suffit de définir l'isomorphisme localement sur Y , la vérification des compatibilités avec les opérations de restriction d'un ouvert à un ouvert plus petit étant triviale. On peut donc supposer Y affine, et alors (i) résulte de (2.4.7, (i)) et (ii) de (2.4.8). En ce qui concerne (iii), lorsqu'on suppose en outre $\mathcal{L}$ isomorphe à $\mathcal{O}_Y$ (ce qui est permis, la question étant locale sur Y), l'isomorphisme de $\text{Proj}(\mathcal{S})$ et $\text{Proj}(\mathcal{S}_{(\mathcal{L})})$ est évidente; pour définir un isomorphisme canonique, soient $Y = \text{Spec}(A)$, $\mathcal{S} = \tilde{S}$, où S est une A -algèbre graduée, et soit c un générateur du A -module libre L tel que $\mathcal{L} = \tilde{L}$; alors pour tout $n > 0$, $x_n \mapsto x_n \otimes c^{\otimes n}$ est un A -isomorphisme de S_n sur $S_n \otimes L^{\otimes n}$, et ces A -isomorphismes définissent un A -isomorphisme d'algèbres graduées

$$\varphi_c : S \longrightarrow S_{(L)} = \bigoplus_{n \geq 0} S_n \otimes L^{\otimes n}.$$

Soit alors $f \in S_+$, homogène de degré d ; pour tout $x \in S_{nd}$, on a

$$\frac{x \otimes c^{\otimes nd}}{(f \otimes c^{\otimes d})^n} = \frac{x \otimes (\varepsilon c)^{\otimes nd}}{(f \otimes (\varepsilon c)^{\otimes d})^n}$$

pour tout élément inversible $\varepsilon \in A$, ce qui montre que l'isomorphisme $S_{(f)} \rightarrow (S_{(L)})_{(f \otimes c^d)}$ déduit de φ_c est indépendant du générateur c de L considéré et achève la démonstration.

(3.1.9) Rappelons ((0, 4.1.3) et (I, 1.3.14)) que pour que la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente $\mathcal{S}$ soit engendrée par le $\mathcal{O}_Y$ -Module $\mathcal{S}_1$, il faut et il suffit qu'il existe un recouvrement (U_α) de Y par des ouverts affines tels que l'algèbre graduée $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{S})$ sur $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{S}_0)$ soit engendrée par l'ensemble $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{S}_1)$ de ses éléments homogènes de degré 1. Pour tout ouvert V de Y , $\mathcal{S}|_V$ est alors engendrée par le $(\mathcal{O}_Y|_V)$ -Module $\mathcal{S}_1|_V$.

Proposition (3.1.10). — Supposons qu'il existe un recouvrement ouvert affine fini (U_i) de Y tel que chacune des algèbres graduées $\Gamma(U_i, \mathcal{S})$ soit de type fini sur $\Gamma(U_i, \mathcal{O}_Y)$. Alors il existe $d > 0$ tel que $\mathcal{S}^{(d)}$ soit engendrée par $\mathcal{S}_d$, $\mathcal{S}_d$ étant un $\mathcal{O}_Y$ -Module de type fini.

Démonstration. — En effet, il résulte de (2.1.6, (v)) que pour chaque i , il existe un entier m_i tel que $\Gamma(U_i, \mathcal{S}_{nm_i}) = (\Gamma(U_i, \mathcal{S}_{m_i}))^n$ pour tout $n > 0$; il suffit de prendre pour d un multiple commun des m_i , compte tenu de (2.1.6, (i)).

Corollaire (3.1.11). — Sous les hypothèses de (3.1.10), $\text{Proj}(\mathcal{S})$ est Y -isomorphe à un spectre homogène $\text{Proj}(\mathcal{S}')$, où $\mathcal{S}'$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée engendrée par $\mathcal{S}'_1$, $\mathcal{S}'_1$ étant supposé être un $\mathcal{O}_Y$ -Module de type fini.

Démonstration. — Il suffit en effet de prendre $\mathcal{S}' = \mathcal{S}^{(d)}$, d étant déterminé par la propriété de (3.1.10), et d'appliquer (3.1.8, (i)).

(3.1.12) Si $\mathcal{S}$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente à degrés positifs, on sait (I, 5.1.1) que son nilradical $\mathcal{N}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent; nous dirons que $\mathcal{N}_+ = \mathcal{N} \cap \mathcal{S}_+$ est le nilradical de $\mathcal{S}_+$; c'est un $\mathcal{S}_0$ -Module quasi-cohérent gradué, car on se ramène immédiatement au cas où Y est affine, et la proposition résulte alors de (2.1.10). Pour tout $y \in Y$, $(\mathcal{N}_+)_y$ est alors le nilradical de $(\mathcal{S}_+)_y = (\mathcal{S}_y)_+$ (I, 5.1.1). On dit que la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée $\mathcal{S}$ est essentiellement réduite si $\mathcal{N}_+ = 0$, ce qui équivaut

à dire que $\mathcal{S}_y$ est une $\mathcal{O}_y$ -algèbre graduée essentiellement réduite pour tout $y \in Y$. Pour toute $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée $\mathcal{S}$, $\mathcal{S}/\mathcal{N}_+$ est essentiellement réduite.

Nous dirons que $\mathcal{S}$ est intègre si $\mathcal{S}_y$ est un anneau intègre pour tout $y \in Y$ et si en outre $(\mathcal{S}_y)_+ = (\mathcal{S}_+)_y \neq 0$ pour tout $y \in Y$.

Proposition (3.1.13). — Soit $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée à degrés positifs. Si $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$, le Y -schéma X_{red} est canoniquement isomorphe à $\text{Proj}(\mathcal{S}/\mathcal{N}_+)$; en particulier, si $\mathcal{S}$ est essentiellement réduite, X est réduit.

Démonstration. — Le fait que $X' = \text{Proj}(\mathcal{S}/\mathcal{N}_+)$ est réduit découle immédiatement de (2.4.4, (i)), la propriété étant locale; en outre, pour tout ouvert affine $U \subset Y$, $\varphi'^{-1}(U)$ est égal à $(\varphi^{-1}(U))_{\text{red}}$ (en désignant par φ et φ' les morphismes structuraux $X \rightarrow Y$, $X' \rightarrow Y$); on vérifie aussitôt que les U -morphisms canoniques $\varphi'^{-1}(U) \rightarrow \varphi^{-1}(U)$ sont compatibles avec les opérations de restriction et définissent par suite une immersion fermée $X' \rightarrow X$ qui est un homéomorphisme des espaces sous-jacents; d'où la conclusion (I, 5.1.2).

Proposition (3.1.14). — Soient Y un préschéma intègre, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente telle que $\mathcal{S}_0 = \mathcal{O}_Y$.

- (i) Si $\mathcal{S}$ est intègre (3.1.12), alors $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$ est intègre et le morphisme structural $\varphi : X \rightarrow Y$ est dominant.
- (ii) Supposons en outre que $\mathcal{S}$ soit essentiellement réduite. Alors, inversement, si X est intègre et si φ est dominant, $\mathcal{S}$ est intègre.

Démonstration. —

- (i) Si (U_α) est une base de Y formée d'ouverts affines non vides, il suffit de démontrer la proposition lorsque Y est remplacé par un des U_α et $\mathcal{S}$ par $\mathcal{S}|_{U_\alpha}$: en effet, il en résultera d'une part que les espaces sous-jacents $\varphi^{-1}(U_\alpha)$ sont des ouverts irréductibles (donc non vides) de X tels que $\varphi^{-1}(U_\alpha) \cap \varphi^{-1}(U_\beta) \neq \emptyset$ pour tout couple d'indices (puisque $U_\alpha \cap U_\beta$ contient un U_γ), donc que X est irréductible (0, 2.1.4); d'autre part X sera réduit, puisque c'est là une propriété locale, donc X sera bien intègre et $\varphi(X)$ dense dans Y .

Supposons donc que $Y = \text{Spec}(A)$ où A est intègre (I, 5.1.4) et $\mathcal{S} = \tilde{S}$, où S est une A -algèbre graduée; l'hypothèse est que pour tout $y \in Y$, $\tilde{S}_y = S_y$ est un anneau gradué intègre tel que $(S_y)_+ \neq 0$.

Il suffit de prouver que S est un anneau *intègre*, car alors on aura $S_+ \neq 0$ et on pourra appliquer (2.4.4, (ii)). Or, soient f, g deux éléments $\neq 0$ de S et supposons que $fg = 0$; pour tout $y \in Y$ on aura donc $(f/1)(g/1) = 0$ dans S_y , donc $f/1 = 0$ ou $g/1 = 0$ par hypothèse. Supposons par exemple $f/1 = 0$ dans S_y ; cela signifie qu'il existe $a \in A$ tel que $a \notin \mathfrak{j}_y$ et $af = 0$; on a alors pour tout $z \in Y$, $(a/1)(f/1) = 0$ dans l'anneau *intègre* S_z , et comme $a/1 \neq 0$ (puisque A est intègre), $f/1 = 0$, ce qui implique $f = 0$.

- (ii) La question étant locale sur Y , on peut encore supposer que $Y = \text{Spec}(A)$, A étant intègre, et $\mathcal{S} = \tilde{S}$. Par hypothèse, pour tout $y \in Y$, $(S_y)_+$ ne contient pas d'élément nilpotent $\neq 0$, et il en est de même de $(S_0)_y = A_y$ par hypothèse; donc S_y est un anneau réduit pour tout $y \in Y$, et on en conclut d'abord que S lui-même est réduit (I, 5.1.1). L'hypothèse que X est intègre entraîne d'autre part que S est essentiellement intègre (2.4.4, (ii)), et tout revient alors à voir que l'annulateur $\mathfrak{J}$ de S_+ dans $A = S_0$ est réduit

à 0 (2.1.11). Dans le cas contraire, on aurait $(S_h)_+ = 0$ pour un $h \neq 0$ dans $\mathfrak{J}$, donc (3.1.1) $\varphi^{-1}(D(h)) = \emptyset$, et $\varphi(X)$ ne serait pas dense dans Y contrairement à l'hypothèse (puisque $D(h) \neq \emptyset$, h n'étant pas nilpotent).

II | 54

3.2 Faisceau sur $\text{Proj}(\mathcal{S})$ associé à un $\mathcal{S}$ -Module gradué.

(3.2.1) Soient Y un préschéma, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente à degrés positifs, $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}$ -module gradué quasi-cohérent (sur $(Y, \mathcal{O}_Y)$ ou sur l'espace annelé $(Y, \mathcal{S})$, ce qui revient au même (I, 9.6.1)). Avec les notations de (3.1.1), désignons par $\widetilde{\mathcal{M}}_U$ le $\mathcal{O}_{X_U}$ -Module quasi-cohérent $\Gamma(U, \widetilde{\mathcal{M}})$; pour $U' \subset U$, $\Gamma(U', \mathcal{M})$ s'identifie canoniquement à $\Gamma(U, \mathcal{M}) \otimes_A A'$ (I, 1.6.4); donc on a $\widetilde{\mathcal{M}}_{U'} = \rho_{U', U}^*(\widetilde{\mathcal{M}}_U)$ (2.8.11).

Proposition (3.2.2). — Il existe sur $\text{Proj}(\mathcal{S}) = X$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent et un seul $\widetilde{\mathcal{M}}$ tel que, pour tout ouvert affine U de Y , on ait

$$\eta_U^*(\Gamma(U, \widetilde{\mathcal{M}})) = \widetilde{\mathcal{M}}|f^{-1}(U)$$

(en désignant par η_U l'isomorphisme $f^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} \text{Proj}(\Gamma(U, \mathcal{S}))$, où f est le morphisme structural $X \rightarrow Y$).

Démonstration. — Comme $\rho_{U', U}$ s'identifie au morphisme d'injection $f^{-1}(U') \rightarrow f^{-1}(U)$ (3.1.2.1), la proposition résulte aussitôt de la relation $\widetilde{\mathcal{M}}_{U'} = \rho_{U', U}^*(\widetilde{\mathcal{M}}_U)$ et du principe de recollement des faisceaux (0, 3.3.1).

On dit que $\widetilde{\mathcal{M}}$ est le $\mathcal{O}_X$ -Module associé au $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent $\mathcal{M}$.

Proposition (3.2.3). — Soit $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent, et soit $f \in \Gamma(Y, \mathcal{S}_d)$ ($d > 0$). Si ξ_f est l'isomorphisme canonique de X_f sur le Y -préschéma $Z_f = \text{Spec}(\mathcal{S}^{(d)}/(f-1)\mathcal{S}^{(d)})$ (3.1.4), $(\xi_f)_*(\widetilde{\mathcal{M}}|X_f)$ est le $\mathcal{O}_{Z_f}$ -Module $\mathcal{M}^{(d)}/(f-1)\mathcal{M}^{(d)}$ (1.4.3).

Démonstration. — La question étant locale sur Y , on est aussitôt ramené à (2.2.5), compte tenu de la commutativité du diagramme (2.8.12.1).

Proposition (3.2.4). — Le $\mathcal{O}_X$ -Module $\widetilde{\mathcal{M}}$ est un foncteur covariant additif exact en $\mathcal{M}$, de la catégorie des $\mathcal{S}$ -Modules gradués quasi-cohérents dans celle des $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, qui commute aux limites inductives et aux sommes directes.

Démonstration. — La question étant locale sur Y , se ramène à (I, 1.3.11 et I, 1.3.9) et à (2.5.4).

En particulier, si $\mathcal{N}$ est un sous- $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent de $\mathcal{M}$, $\widetilde{\mathcal{N}}$ s'identifie canoniquement à un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de $\widetilde{\mathcal{M}}$; plus particulièrement, pour tout faisceau gradué quasi-cohérent $\mathcal{J}$ d'idéaux de $\mathcal{S}$, $\widetilde{\mathcal{J}}$ est un faisceau quasi-cohérent d'idéaux de $\mathcal{O}_X$.

Si $\mathcal{M}$ est un $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent et $\mathcal{I}$ un faisceau quasi-cohérent d'idéaux de $\mathcal{O}_Y$, $\mathcal{I}\mathcal{M}$ est un sous- $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent de $\mathcal{M}$ et on a

$$\widetilde{\mathcal{I}\mathcal{M}} = \mathcal{I} \cdot \widetilde{\mathcal{M}} \quad (3.2.4.1)$$

(le second membre ayant le sens défini en (0, 4.3.5)). Il suffit en effet de vérifier cette formule lorsque $Y = \text{Spec}(A)$ est affine, $\mathcal{S} = \tilde{S}$, où S est une A -algèbre graduée, $\mathcal{M} = \tilde{M}$,

II | 55

où M est un S -module gradué, et $\mathcal{I} = \tilde{\mathfrak{J}}$, où $\mathfrak{J}$ est un idéal de A . Pour tout f homogène de S_+ , la restriction à $D_+(f) = \text{Spec}(S_{(f)})$ du premier membre de (3.2.4.1) est associée à $(\mathfrak{J}M)_{(f)} = \mathfrak{J} \cdot M_{(f)}$, et il en est de même de la restriction du second membre, vu (I, 1.3.13 et I, 1.6.9).

Proposition (3.2.5). — Soit $f \in \Gamma(Y, \mathcal{S}_d)$ ($d > 0$). Sur l'ensemble ouvert X_f , le $(\mathcal{O}_X|X_f)$ -Module $\widetilde{\mathcal{S}(nd)}|X_f$ est canoniquement isomorphe à $\mathcal{O}_X|X_f$ pour tout $n \in \mathbf{Z}$. En particulier, si la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre $\mathcal{S}$ est engendrée par $\mathcal{S}_1$ (3.1.9), les $\mathcal{O}_X$ -Modules $\widetilde{\mathcal{S}(n)}$ sont inversibles pour tout $n \in \mathbf{Z}$.

Démonstration. — En effet, pour tout ouvert affine U de Y , on a défini dans (2.5.7) un isomorphisme canonique de $\widetilde{\mathcal{S}(nd)}|(X_f \cap \varphi^{-1}(U))$ sur $\mathcal{O}_X|(X_f \cap \varphi^{-1}(U))$, compte tenu de (3.1.4) (où φ est le morphisme structural $X \rightarrow Y$) ; il est immédiat de vérifier que ces isomorphismes sont compatibles avec la restriction de U à un ouvert affine $U' \subset U$, d'où la première assertion. Pour établir la seconde, il suffit de remarquer que si $\mathcal{S}$ est engendrée par $\mathcal{S}_1$, il y a un recouvrement (U_α) de Y par des ouverts affines tels que $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{S})$ soit engendrée par $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{S})_1 = \Gamma(U_\alpha, \mathcal{S}_1)$; on est alors ramené à appliquer le résultat de (2.5.9), la propriété d'être inversible étant locale.

On posera encore, pour tout $n \in \mathbf{Z}$,

$$\mathcal{O}_X(n) = \widetilde{\mathcal{S}(n)} \quad (3.2.5.1)$$

et pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$

$$\mathcal{F}(n) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(n). \quad (3.2.5.2)$$

Il résulte aussitôt de ces définitions que pour tout ouvert U de Y , on a

$$(\widetilde{\mathcal{S}|U})(n) = \mathcal{O}_X(n)|f^{-1}(U)$$

f étant le morphisme structural $X \rightarrow Y$.

Proposition (3.2.6). — Soient $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ deux $\mathcal{S}$ -Modules gradués quasi-cohérents, il existe un homomorphisme canonique fonctoriel (en $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$)

$$\lambda : \widetilde{\mathcal{M}} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{\mathcal{N}} \longrightarrow \widetilde{\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{S}} \mathcal{N}} \quad (3.2.6.1)$$

et un homomorphisme canonique fonctoriel (en $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$)

$$\mu : \widetilde{\text{Hom}_{\mathcal{S}}(\mathcal{M}, \mathcal{N})} \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\widetilde{\mathcal{M}}, \widetilde{\mathcal{N}}). \quad (3.2.6.2)$$

En outre, si $\mathcal{S}$ est engendrée par $\mathcal{S}_1$ (3.1.9), λ est un isomorphisme ; si de plus $\mathcal{M}$ admet une présentation finie (3.1.1), μ est un isomorphisme.

Démonstration. — Les isomorphismes λ et μ ont été définis dans (2.5.11.2) et (2.5.12.2) lorsque Y est affine ; ces définitions étant locales se transportent aussitôt au cas général considéré ici, compte tenu de (2.8.14).

Corollaire (3.2.7). — Si $\mathcal{S}$ est engendrée par $\mathcal{S}_1$, on a, quels que soient m, n dans $\mathbf{Z}$,

$$\mathcal{O}_X(m) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(n) = \mathcal{O}_X(m+n) \quad (3.2.7.1)$$

$$\mathcal{O}_X(n) = (\mathcal{O}_X(1))^{\otimes n} \quad (3.2.7.2)$$

à des isomorphismes canoniques près.

II | 56

Corollaire (3.2.8). — Supposons $\mathcal{S}$ engendrée par $\mathcal{S}_1$. Pour tout $\mathcal{S}$ -Module gradué $\mathcal{M}$ et tout $n \in \mathbf{Z}$, on a

$$(\mathcal{M}(n))^\sim = \widetilde{\mathcal{M}}(n) \quad (3.2.8.1)$$

à un isomorphisme canonique près.

Démonstration. — Cela résulte des propriétés correspondantes pour Y affine (2.5.14 et 2.5.15) ainsi que de (2.8.11).

Remarques (3.2.9). —

- (i) Si $\mathcal{S} = \mathcal{A}[T]$, $\mathcal{A}$ étant une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente (3.1.7), on vérifie immédiatement que tous les $\mathcal{O}_X$ -Modules inversibles $\mathcal{O}_X(n)$ sont canoniquement isomorphes à $\mathcal{O}_X$.

En outre, soit $\mathcal{N}$ un $\mathcal{A}$ -Module quasi-cohérent, et posons $\mathcal{M} = \mathcal{N} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{A}[T]$. Il résulte alors de (3.2.3) et de (3.1.7) que dans l'identification canonique de $X = \text{Proj}(\mathcal{A}[T])$ et de $X' = \text{Spec}(\mathcal{A})$, le $\mathcal{O}_X$ -Module $\widetilde{\mathcal{M}}$ s'identifie au $\mathcal{O}_{X'}$ -Module $\widetilde{\mathcal{N}}$ associé à $\mathcal{N}$ (au sens de (1.4.3)).

- (ii) Soit $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quelconque, $\mathcal{S}'$ la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée telle que $\mathcal{S}'_0 = \mathcal{O}_Y$, $\mathcal{S}'_n = \mathcal{S}_n$ pour tout $n > 0$; l'isomorphisme canonique de $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$ sur $X' = \text{Proj}(\mathcal{S}')$ (3.1.8, (ii)) identifie $\mathcal{O}_X(n)$ et $\mathcal{O}_{X'}(n)$ pour tout $n \in \mathbf{Z}$: cela résulte de la même proposition pour le cas affine (2.5.16) et du fait que ces identifications, pour les ouverts affines de Y , commutent avec les opérations de restriction. De même, soit $X^{(d)} = \text{Proj}(\mathcal{S}^{(d)})$; l'isomorphisme canonique de X sur $X^{(d)}$ (3.1.8, (i)) identifie $\mathcal{O}_X(nd)$ et $\mathcal{O}_{X^{(d)}}(n)$ pour tout $n \in \mathbf{Z}$.

Proposition (3.2.10). — Soient $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module inversible, g l'isomorphisme canonique $X_{(\mathcal{L})} = \text{Proj}(\mathcal{S}_{(\mathcal{L})}) \rightarrow X = \text{Proj}(\mathcal{S})$ (3.1.8, (iii)). Pour tout entier $n \in \mathbf{Z}$, $g_*(\mathcal{O}_{X_{(\mathcal{L})}}(n))$ est canoniquement isomorphe à $\mathcal{O}_X(n) \otimes_Y \mathcal{L}^{\otimes n}$.

Démonstration. — Supposons d'abord Y affine, d'anneau A , et $\mathcal{L} = \tilde{L}$, où L est un A -module libre monogène. Avec les notations de la démonstration de (3.1.8, (iii)) on définit, pour $f \in S_d$, un isomorphisme de $(S(n))_{(f)} \otimes_A L^{\otimes n}$ sur $(S_{(L)}(n))_{(f \otimes c^{\otimes d})}$ en faisant correspondre à $(x/f^k) \otimes c^{\otimes n}$, où $x \in S_{kd+n}$, l'élément $(x \otimes c^{\otimes(n+kd)})/(f \otimes c^{\otimes d})^k$; il est immédiat que cet isomorphisme est indépendant du générateur c choisi pour L ; en outre, les isomorphismes ainsi définis pour chaque $f \in S_+$ sont compatibles avec les opérations de restriction $D_+(f) \rightarrow D_+(fg)$. Enfin, dans le cas général, on voit sans peine en revenant aux définitions (3.1.1) que les isomorphismes ainsi définis pour chaque ouvert affine U de Y sont compatibles avec le passage de U à un ouvert affine $U' \subset U$.

3.3 $\mathcal{S}$ -Module gradué associé à un faisceau sur $\text{Proj}(\mathcal{S})$.

On suppose dans tout ce numéro que la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée $\mathcal{S}$ est engendrée par $\mathcal{S}_1$ (3.1.9). Rappelons qu'en raison de (3.1.8, (i)), cette restriction n'est pas essentielle, moyennant les conditions de finitude (3.1.10).

(3.3.1) Soit p le morphisme structural $X = \text{Proj}(\mathcal{S}) \rightarrow Y$. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$, nous poserons

$$\Gamma_*(\mathcal{F}) = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} p_*(\mathcal{F}(n)) \quad (3.3.1.1)$$

et en particulier

$$\Gamma_*(\mathcal{O}_X) = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} p_*(\mathcal{O}_X(n)). \quad (3.3.1.2)$$

On sait (0, 4.2.2) qu'il existe un homomorphisme canonique

$$p_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} p_*(\mathcal{G}) \longrightarrow p_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G})$$

pour deux $\mathcal{O}_X$ -Modules $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$; on déduit donc de (3.2.7.1) que $\Gamma_*(\mathcal{O}_X)$ est muni d'une structure de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée, et (3.2.5.2) définit de même sur $\Gamma_*(\mathcal{F})$ une structure de *Module gradué* sur $\Gamma_*(\mathcal{O}_X)$.

En vertu de (3.2.5), et de l'exactitude à gauche du foncteur p_* (0, 4.2.1), $\Gamma_*(\mathcal{F})$ est un foncteur covariant additif et *exact à gauche* en $\mathcal{F}$ dans la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules, à valeurs dans la catégorie des $\mathcal{O}_Y$ -Modules gradués (où les morphismes sont les homomorphismes de degré 0). En particulier, si $\mathcal{I}$ est un faisceau d'idéaux dans $\mathcal{O}_X$, $\Gamma_*(\mathcal{I})$ s'identifie à un *faisceau gradué d'idéaux* de $\Gamma_*(\mathcal{O}_X)$.

(3.3.2) Soit $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent. Pour tout ouvert affine U de Y , on a défini en (2.6.2) un homomorphisme de groupes abéliens

$$\alpha_{0,U} : \Gamma(U, \mathcal{M}_0) \longrightarrow \Gamma(p^{-1}(U), \widetilde{\mathcal{M}}).$$

Il est immédiat que ces homomorphismes commutent aux opérations de restriction (2.8.13.1) et définissent donc (sans utiliser l'hypothèse que $\mathcal{S}$ est engendrée par $\mathcal{S}_1$) un homomorphisme de faisceaux de groupes abéliens

$$\alpha_0 : \mathcal{M}_0 \longrightarrow p_*(\widetilde{\mathcal{M}}). \quad (3.3.2.1)$$

Appliquant ce résultat à chacun des $\mathcal{M}_n = (\mathcal{M}(n))_0$, et tenant compte de (3.2.8.1), on définit un homomorphisme de faisceaux de groupes abéliens

$$\alpha_n : \mathcal{M}_n \longrightarrow p_*(\widetilde{\mathcal{M}}(n)) \quad \text{pour tout } n \in \mathbf{Z}, \quad (3.3.2.2)$$

d'où un homomorphisme fonctoriel (de degré 0) de faisceaux gradués de groupes abéliens

$$\alpha : \mathcal{M} \longrightarrow \Gamma_*(\widetilde{\mathcal{M}}) \quad (3.3.2.3)$$

(aussi noté $\alpha_{\mathcal{M}}$).

En prenant en particulier $\mathcal{M} = \mathcal{S}$, on vérifie que $\alpha : \mathcal{S} \rightarrow \Gamma_*(\mathcal{O}_X)$ est un homomorphisme de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres graduées et que (3.3.2.3) est un di-homomorphisme de Modules gradués, relatif à cet homomorphisme d'Algèbres graduées.

Remarquons encore qu'à chacun des α_n il correspond (0, 4.4.3) un homomorphisme canonique de $\mathcal{O}_X$ -Modules

$$\alpha_n^\# : p^*(\mathcal{M}_n) \longrightarrow \widetilde{\mathcal{M}}(n). \quad (3.3.2.4)$$

On vérifie sans peine que cet homomorphisme n'est autre que celui qui correspond fonctoriellement (3.2.4) à l'homomorphisme canonique (de degré 0) de $\mathcal{O}_Y$ -Modules gradués

$$\mathcal{M}_n \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{S} \longrightarrow \mathcal{M}(n) \quad (3.3.2.5)$$

où la graduation du second membre provient naturellement de celle de $\mathcal{S}$. On peut en effet se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$ est affine, $\mathcal{M} = \widetilde{M}$ et $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, la A -algèbre graduée S étant engendrée par S_1 , de sorte que lorsque f parcourt S_1 , les $D_+(f)$ forment un recouvrement de X . Revenant aux définitions (2.6.2) on voit alors, compte tenu de (I, 1.6.7), que la restriction à $D_+(f)$ de l'homomorphisme (3.3.2.4) correspond (I, 1.3.8) à l'homomorphisme de $S_{(f)}$ -modules $M_n \otimes_A S_{(f)} \rightarrow (S(n))_{(f)}$ qui, à $x \otimes 1$ ($x \in M_n$), fait correspondre $x/1$; cela démontre notre assertion.

Proposition (3.3.3). — Pour toute section $f \in \Gamma(Y, \mathcal{S}_d)$ ($d > 0$), X_f est identique à l'ensemble des points de X où $\alpha_d(f)$ (considérée comme section de $\mathcal{O}_X(d)$) ne s'annule pas (0, 5.5.2).

Démonstration. — $(\alpha_d(f))$ est une section de $p_*(\mathcal{O}_X(d))$ au-dessus de Y , mais par définition une telle section est aussi une section de $\mathcal{O}_X(d)$ au-dessus de X (0, 4.2.1). La définition de X_f (3.1.4) ramène au cas où Y est affine, qui a été traité dans (2.6.3).

(3.3.4) Nous supposons désormais, outre l'hypothèse du début de ce numéro, que pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, les $p_*(\mathcal{F}(n))$ sont *quasi-cohérents* sur Y , et par suite $\Gamma_*(\mathcal{F}) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} p_*(\mathcal{F}(n))$ est aussi un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent (I, 1.4.1 et I, 1.3.9); cette circonstance se produira toujours en particulier si X est *de type fini* sur Y (I, 9.2.2). On en conclut que $(\Gamma_*(\mathcal{F}))^\sim$ est défini et est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent. Pour tout ouvert affine U de Y , on a (I, 1.3.9 et 2.5.4)

$$\begin{aligned} \left(\Gamma \left(U, \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} p_*(\mathcal{F}(n)) \right) \right)^\sim &= \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} (\Gamma(U, p_*(\mathcal{F}(n))))^\sim \\ &= \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} (\Gamma(p^{-1}(U), \mathcal{F}(n)))^\sim \\ &= \left(\bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \Gamma(p^{-1}(U), \mathcal{F}(n)) \right)^\sim \\ &= (\Gamma_*(\mathcal{F}|_{p^{-1}(U)}))^\sim \end{aligned}$$

et par suite (2.6.4) on a un homomorphisme canonique

$$\beta_U : \left(\Gamma \left(U, \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} p_*(\mathcal{F}(n)) \right) \right)^\sim \longrightarrow \mathcal{F}|_{p^{-1}(U)}.$$

En outre, la commutativité de (2.8.13.2) montre que ces homomorphismes commutent avec les opérations de restriction sur Y ; on en déduit donc un homomorphisme canonique fonctoriel

$$\beta : (\Gamma_*(\mathcal{F}))^\sim \longrightarrow \mathcal{F} \quad (3.3.4.1)$$

(aussi noté $\beta_{\mathcal{F}}$) pour les $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents.

Proposition (3.3.5). — Soient $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent; les homomorphismes composés

$$\widetilde{\mathcal{M}} \xrightarrow{\alpha} (\Gamma_*(\widetilde{\mathcal{M}}))^\sim \xrightarrow{\beta} \widetilde{\mathcal{M}} \quad (3.3.5.1)$$

$$\Gamma_*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\alpha} \Gamma_*(\Gamma_*(\mathcal{F}))^\sim \xrightarrow{\Gamma_*(\beta)} \Gamma_*(\mathcal{F}) \quad (3.3.5.2)$$

sont les isomorphismes identiques.

Démonstration. — La question est en effet locale sur Y , et on est ramené à (2.6.5).

3.4 Conditions de finitude.

Proposition (3.4.1). — Soient Y un préschéma, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente engendrée par $\mathcal{S}_1$ (3.1.9); on suppose en outre $\mathcal{S}_1$ de type fini. Alors $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$ est de type fini au-dessus de Y .

Démonstration. — En effet, la question étant locale sur Y , on peut supposer Y affine d'anneau A ; on a alors $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, où $S = \Gamma(Y, \mathcal{S})$, et par hypothèse S est une A -algèbre engendrée par $S_1 = \Gamma(Y, \mathcal{S}_1)$, où on peut

en outre supposer que S_1 est un A -module de type fini (I, 1.3.9 et I, 1.3.12). Par suite S est une A -algèbre graduée de type fini, et on est ramené à (2.7.1, (ii)).

(3.4.2) Soit $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente; pour un $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent $\mathcal{M}$, nous considérerons les conditions de finitude suivantes :

(TF) Il existe un entier n tel que le $\mathcal{S}$ -Module $\bigoplus_{k \geq n} \mathcal{M}_k$ soit de type fini.

(TN) Il existe un entier n tel que $\mathcal{M}_k = 0$ pour $k \geq n$.

Si $\mathcal{M}$ vérifie (TN), on a $\widetilde{\mathcal{M}} = 0$, la question étant locale sur Y (2.7.2).

Soient $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ deux $\mathcal{S}$ -Modules gradués quasi-cohérents; on dit qu'un homomorphisme $u : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$ de degré 0 est (TN)-injectif (resp. (TN)-surjectif, (TN)-bijectif) s'il existe un entier n tel que $u_k : \mathcal{M}_k \rightarrow \mathcal{N}_k$ soit injectif (resp. surjectif, bijectif) pour $k \geq n$; alors $\widetilde{u} : \widetilde{\mathcal{M}} \rightarrow \widetilde{\mathcal{N}}$ est injectif (resp. surjectif, bijectif) en vertu de (2.7.2), la question étant locale sur Y , et compte tenu de (I, 1.3.9); lorsque u est (TN)-bijectif, on dit aussi que u est un (TN)-isomorphisme.

Proposition (3.4.3). — Soient Y un préschéma, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente engendrée par $\mathcal{S}_1$, $\mathcal{S}_1$ étant supposé de type fini. Soit $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent.

(i) Si $\mathcal{M}$ vérifie la condition (TF), $\widetilde{\mathcal{M}}$ est de type fini.

(ii) Supposons que $\mathcal{M}$ vérifie (TF); pour que $\widetilde{\mathcal{M}} = 0$, il faut et il suffit que $\mathcal{M}$ vérifie (TN).

Démonstration. — Les questions étant locales sur Y , on est ramené au cas où Y est affine d'anneau A , $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, où S est une A -algèbre graduée telle que l'idéal S_+ soit de type fini, $\mathcal{M} = \widetilde{M}$ où M est un S -module gradué; la proposition résulte alors de (2.7.3).

Théorème (3.4.4). — Soient Y un préschéma, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente engendrée par $\mathcal{S}_1$, $\mathcal{S}_1$ étant supposé de type fini; soit $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, l'homomorphisme canonique β (3.3.4) est un isomorphisme.

Démonstration. — Notons d'abord que β est défini en vertu de (3.4.1). Pour voir que β est un isomorphisme, on est ramené au cas où Y est affine d'anneau A , $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, où S est une A -algèbre graduée engendrée par S_1 et S_1 est un A -module de type fini. Il suffit alors d'appliquer (2.7.5).

Corollaire (3.4.5). — Sous les hypothèses de (3.4.4), tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ est isomorphe à un $\mathcal{O}_X$ -Module de la forme $\widetilde{\mathcal{M}}$, où $\mathcal{M}$ est un $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent. Si en outre $\mathcal{F}$ est de type fini, et si on suppose que Y est un schéma quasi-compact, ou que l'espace sous-jacent à Y est noethérien, on peut supposer $\mathcal{M}$ de type fini.

II | 60

Démonstration. — La première assertion résulte aussitôt de (3.4.4) en prenant $\mathcal{M} = \Gamma_*(\mathcal{F})$. Pour établir la seconde, il suffira d'établir que $\mathcal{M}$ est limite inductive de ses sous- $\mathcal{S}$ -Modules gradués de type fini $\mathcal{N}_\lambda$: en effet, il en résultera que $\widetilde{\mathcal{M}}$ est limite inductive des $\widetilde{\mathcal{N}}_\lambda$ (3.2.4), donc $\mathcal{F}$ est limite inductive des $\beta(\widetilde{\mathcal{N}}_\lambda)$; comme X est quasi-compact ((3.4.1) et I, 6.3.1) et que $\mathcal{F}$ est de type fini, $\mathcal{F}$ sera nécessairement égal à un des $\beta(\widetilde{\mathcal{N}}_\lambda)$ (0, 5.2.3).

Pour définir les $\mathcal{N}_\lambda$ ayant $\mathcal{M}$ pour limite inductive, il suffit de considérer pour chaque $n \in \mathbf{Z}$ le $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{M}_n$, qui est limite inductive de ses sous- $\mathcal{O}_Y$ -Modules $\mathcal{M}_n^{(\mu_n)}$ de type fini, en raison des hypothèses sur Y (I, 9.4.9); il est immédiat que $\mathcal{P}_{\mu_n} = \mathcal{S} \cdot \mathcal{M}_n^{(\mu_n)}$ est un $\mathcal{S}$ -Module gradué de type fini, et on vérifie aussitôt qu'en prenant pour $\mathcal{N}_\lambda$ les sommes finies de $\mathcal{S}$ -Modules de la forme $\mathcal{P}_{\mu_n}$, on répond bien à la question.

Corollaire (3.4.6). — Supposons vérifiées les hypothèses de (3.4.4), et en outre que l'espace sous-jacent Y soit quasi-compact; soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini. Il existe n_0 tel que pour $n \geq n_0$, l'homomorphisme canonique $\sigma : p^*(p_*(\mathcal{F}(n))) \rightarrow \mathcal{F}(n)$ (0, 4.4.3) soit surjectif.

Démonstration. — En effet, pour tout $y \in Y$, soit U un voisinage ouvert affine de y dans Y . Il existe un entier $n_0(U)$ tel que, pour $n \geq n_0(U)$, $\mathcal{F}(n)|_{p^{-1}(U)}$ soit engendré par un nombre fini de ses sections au-dessus de $p^{-1}(U)$ (2.7.9); mais ces dernières sont images canoniques de sections de $p^*(p_*(\mathcal{F}(n)))$ au-dessus de $p^{-1}(U)$ (0, 3.7.1 et 0, 4.4.3), donc $\mathcal{F}(n)|_{p^{-1}(U)}$ est égal à l'image canonique de $p^*(p_*(\mathcal{F}(n)))|_{p^{-1}(U)}$. Enfin, comme Y est quasi-compact, il existe un recouvrement fini de Y par des ouverts affines U_i , et en prenant pour n_0 le plus grand des $n_0(U_i)$, on achève la démonstration.

Remarques (3.4.7). — Si $p = (\psi, \theta) : X \rightarrow Y$ est un morphisme d'espaces annelés et $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module, le fait que l'homomorphisme canonique $\sigma : p^*(p_*(\mathcal{F})) \rightarrow \mathcal{F}$ soit surjectif s'explique de la façon suivante (0, 4.4.1) : pour tout $x \in X$ et toute section s de $\mathcal{F}$ au-dessus d'un voisinage ouvert V de x , il existe un voisinage

ouvert U de $p(x)$ dans Y , un nombre fini de sections t_i ($1 \leq i \leq m$) de $\mathcal{F}$ au-dessus de $p^{-1}(U)$, un voisinage $W \subset V \cap p^{-1}(U)$ de x et des sections a_i ($1 \leq i \leq m$) de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de W telles que

$$s|_W = \sum_i a_i \cdot (t_i|_W).$$

Lorsque Y est un schéma affine et $p_*(\mathcal{F})$ quasi-cohérent, cette condition équivaut au fait que $\mathcal{F}$ est engendré par ses sections au-dessus de X (0, 5.5.1) : en effet, si $Y = \text{Spec}(A)$, on peut supposer que $U = D(f)$ avec $f \in A$; il existe un entier $n > 0$ et des sections s_i de $\mathcal{F}$ au-dessus de X telles que t_i soit la restriction à $p^{-1}(U)$ de $s_i g^n$, avec $g = \theta(f)$ (en appliquant (I, 1.4.1) à $p_*(\mathcal{F})$) ; comme g est inversible au-dessus de $p^{-1}(U)$, on a donc

$$s|_W = \sum_i b_i \cdot (s_i|_W)$$

avec $b_i = a_i(g|_W)^{-n}$, d'où notre assertion. Lorsque Y est affine, le corollaire (3.4.6) redonne donc (2.7.9). II | 61

On en conclut que lorsque Y est un préschéma quelconque, les trois conditions suivantes, pour un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ tel que $p_*(\mathcal{F})$ soit quasi-cohérent, sont équivalentes :

- a) L'homomorphisme canonique $\sigma : p^*(p_*(\mathcal{F})) \rightarrow \mathcal{F}$ est surjectif.
- b) Il existe un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{G}$ et un homomorphisme surjectif $p^*(\mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{F}$.
- c) Pour tout ouvert affine U de Y , $\mathcal{F}|_{p^{-1}(U)}$ est engendré par ses sections au-dessus de $p^{-1}(U)$.

On vient en effet de prouver l'équivalence de a) et c). D'autre part, il est clair que a) entraîne b), $p_*(\mathcal{F})$ étant par hypothèse quasi-cohérent. Inversement, tout homomorphisme $u : p^*(\mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{F}$ se factorise en $p^*(\mathcal{G}) \rightarrow p^*(p_*(\mathcal{F})) \xrightarrow{\sigma} \mathcal{F}$ (0, 3.5.4.4), donc si u est surjectif il en est de même de σ , ce qui prouve que b) entraîne a).

Corollaire (3.4.8). — Supposons vérifiées les hypothèses de (3.4.4) et supposons en outre que Y soit un schéma quasi-compact ou que l'espace sous-jacent à Y soit noethérien. Soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini ; il existe alors un entier n_0 tel que pour $n \geq n_0$, $\mathcal{F}$ soit isomorphe à un quotient d'un $\mathcal{O}_X$ -Module de la forme $(p^*(\mathcal{G}))(-n)$ où $\mathcal{G}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini (dépendant de n).

Démonstration. — Comme le morphisme structural $X \rightarrow Y$ est séparé et de type fini, $p_*(\mathcal{F}(n))$ est quasi-cohérent (I, 9.2.2, b)), donc limite inductive de ses sous- $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents de type fini, en vertu de l'hypothèse sur Y (I, 9.4.9). On en déduit par (3.4.6), (0, 4.3.2) et (0, 5.2.3) que $\mathcal{F}(n)$ est l'image canonique d'un $\mathcal{O}_X$ -Module de la forme $p^*(\mathcal{G})$, où $\mathcal{G}$ est un sous- $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini de $p_*(\mathcal{F}(n))$; le corollaire résulte alors de (3.2.5.2) et (3.2.7.1).

3.5 Comportements fonctoriels.

(3.5.1) Soient Y un préschéma, $\mathcal{S}, \mathcal{S}'$ deux $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres graduées quasi-cohérentes à degrés positifs ; posons $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$, $X' = \text{Proj}(\mathcal{S}')$, et soient p, p' les morphismes structuraux de X et X' dans Y . Soit $\varphi : \mathcal{S}' \rightarrow \mathcal{S}$ un $\mathcal{O}_Y$ -homomorphisme d'Algèbres graduées. Pour tout ouvert affine U de Y , posons $S_U = \Gamma(U, \mathcal{S})$, $S'_U = \Gamma(U, \mathcal{S}')$; l'homomorphisme φ définit un homomorphisme $\varphi_U : S'_U \rightarrow S_U$ de A_U -algèbres graduées, en posant $A_U = \Gamma(U, \mathcal{O}_Y)$. Il lui correspond dans $p^{-1}(U)$ un ensemble ouvert $G(\varphi_U)$ et un morphisme $\Phi_U : G(\varphi_U) \rightarrow p'^{-1}(U)$ (2.8.1). En outre, si $V \subset U$ est un ouvert affine, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} S'_U & \xrightarrow{\varphi_U} & S_U \\ \downarrow & & \downarrow \\ S'_V & \xrightarrow{\varphi_V} & S_V \end{array} \quad (3.5.1.1)$$

est commutatif, et on vérifie aussitôt, à partir des définitions (2.8.1), que l'on a

$$G(\varphi_V) = G(\varphi_U) \cap p^{-1}(V)$$

et que Φ_V est la restriction de Φ_U à $G(\varphi_V)$. On a ainsi défini une partie ouverte $G(\varphi)$ de X telle que $G(\varphi) \cap p^{-1}(U) = G(\varphi_U)$ pour tout ouvert affine $U \subset Y$, et un Y -morphisme

affine $\Phi : G(\varphi) \rightarrow X'$, qui est dit *associé* à φ et que nous noterons $\text{Proj}(\varphi)$. Lorsque, pour tout $y \in Y$, il y a un voisinage affine U de y tel que le $\Gamma(U, \mathcal{O}_Y)$ -module $\Gamma(U, \mathcal{S}_+)$ soit engendré par $\varphi(\Gamma(U, \mathcal{S}'_+))$, on a $G(\varphi_U) = p^{-1}(U)$, et par suite $G(\varphi) = X$. II | 62

Proposition (3.5.2). —

- (i) Si $\mathcal{M}$ est un $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent, il existe un isomorphisme canonique fonctoriel du $\mathcal{O}_{X'}$ -Module $(\mathcal{M}_{[\varphi]})^\sim$ sur le $\mathcal{O}_{X'}$ -Module $\Phi_*(\widetilde{\mathcal{M}}|G(\varphi))$.
- (ii) Si $\mathcal{M}'$ est un $\mathcal{S}'$ -Module gradué quasi-cohérent, il existe un homomorphisme canonique fonctoriel ν du $(\mathcal{O}_X|G(\varphi))$ -Module $\Phi^*(\widetilde{\mathcal{M}}')$ dans le $(\mathcal{O}_X|G(\varphi))$ -Module $(\mathcal{M}' \otimes_{\mathcal{S}'} \mathcal{S})^\sim|G(\varphi)$. Si $\mathcal{S}'$ est engendrée par $\mathcal{S}'_1$, ν est un isomorphisme.

Démonstration. — Les homomorphismes considérés ont en effet déjà été définis lorsque Y est affine (2.8.7 et 2.8.8), et dans le cas général il suffit de vérifier qu'ils sont compatibles avec les opérations de restriction d'un ouvert affine de Y à un ouvert plus petit, ce qui résulte aussitôt de la commutativité de (3.5.1.1).

En particulier, pour tout $n \in \mathbf{Z}$, on a un homomorphisme canonique

$$\Phi^*(\mathcal{O}_{X'}(n)) \longrightarrow \mathcal{O}_X(n)|G(\varphi). \quad (3.5.2.1)$$

Proposition (3.5.3). — Soient Y, Y' deux préschémas, $\psi : Y' \rightarrow Y$ un morphisme, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente, et posons $\mathcal{S}' = \psi^*(\mathcal{S})$. Alors le Y' -schéma $X' = \text{Proj}(\mathcal{S}')$ s'identifie canoniquement à $\text{Proj}(\mathcal{S}) \times_Y Y'$. En outre, si $\mathcal{M}$ est un $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent, le $\mathcal{O}_{X'}$ -Module $(\psi^*(\mathcal{M}))^\sim$ s'identifie à $\widetilde{\mathcal{M}} \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'}$.

Démonstration. — Notons en premier lieu que $\psi^*(\mathcal{S})$ et $\psi^*(\mathcal{M})$ sont des $\mathcal{O}_{Y'}$ -Modules quasi-cohérents ainsi que leurs composants homogènes (0, 5.1.4). Soient U un ouvert affine de Y , $U' \subset \psi^{-1}(U)$ un ouvert affine de Y' , A, A' les anneaux de U et U' respectivement; on a alors $\mathcal{S}|U = \widetilde{S}$, où S est une A -algèbre graduée, et $\mathcal{S}'|U'$ s'identifie à $(S \otimes_A A')^\sim$ (I, 1.6.5); la première assertion résulte alors de (2.8.10) et de (I, 3.2.6.2), car on vérifie aussitôt que la projection $\text{Proj}(\mathcal{S}'|U') \rightarrow \text{Proj}(\mathcal{S}|U)$ définie par l'identification précédente est compatible avec les opérations de restrictions sur U et U' et définit donc bien un morphisme $\text{Proj}(\mathcal{S}') \rightarrow \text{Proj}(\mathcal{S})$. Soient maintenant

$$q : \text{Proj}(\mathcal{S}) \rightarrow Y, \quad q' : \text{Proj}(\mathcal{S}') \rightarrow Y'$$

les morphismes structuraux; $q'^{-1}(U')$ s'identifie alors à $q^{-1}(U) \times_U U'$, et les deux faisceaux $(\psi^*(\mathcal{M}))^\sim|q'^{-1}(U')$ et $(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'})|q'^{-1}(U')$ s'identifient alors canoniquement tous deux à $(M \otimes_A A')^\sim$, où on a posé $M = \Gamma(U, \mathcal{M})$, en vertu de (2.8.10) et de (I, 1.6.5); d'où la seconde assertion, car on vérifie encore de façon immédiate la compatibilité des identifications précédentes avec les opérations de restriction.

Corollaire (3.5.4). — Avec les notations de (3.5.3), $\mathcal{O}_{X'}(n)$ s'identifie canoniquement à $\mathcal{O}_X(n) \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'}$ pour tout $n \in \mathbf{Z}$ (avec $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$).

Démonstration. — En effet, avec les notations de (3.5.3), il est clair que $\psi^*(\mathcal{S}(n)) = \mathcal{S}'(n)$ pour tout $n \in \mathbf{Z}$.

(3.5.5) Gardant les notations précédentes, désignons par Ψ la projection canonique $X' \rightarrow X$, et posons $\mathcal{M}' = \psi^*(\mathcal{M})$; nous supposons en outre que $\mathcal{S}$ est engendrée par $\mathcal{S}_1$

II | 63

et que X est de type fini sur Y ; il en résulte alors que $\mathcal{S}'$ est engendrée par $\mathcal{S}'_1$ (comme on le voit en se ramenant au cas où Y et Y' sont affines) et que X' est de type fini sur Y' (I, 6.3.4). Soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module et posons $\mathcal{F}' = \Psi^*(\mathcal{F})$; il résulte alors de (3.5.4) et de (0, 4.3.3) que l'on a $\mathcal{F}'(n) = \Psi^*(\mathcal{F}(n))$ pour tout $n \in \mathbf{Z}$. On définit en outre un ψ -homomorphisme canonique $\theta_n : q_*(\mathcal{F}(n)) \rightarrow q'_*(\mathcal{F}'(n))$ de la façon suivante : vu la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{\Psi} & X' \\ q \downarrow & & \downarrow q' \\ Y & \xleftarrow{\psi} & Y' \end{array}$$

il s'agit de définir un homomorphisme $q_*(\mathcal{F}(n)) \rightarrow \psi_*(q'_*(\Psi^*(\mathcal{F}(n)))) = q_*(\Psi_*(\Psi^*(\mathcal{F}(n))))$, et il suffit de prendre l'homomorphisme $\theta_n = q_*(\rho_n)$, où ρ_n est l'homomorphisme canonique $\mathcal{F}(n) \rightarrow \Psi_*(\Psi^*(\mathcal{F}(n)))$ (0, 4.4.3). Il est immédiat que pour tout ouvert affine U de Y et tout ouvert affine U' de Y' tel que $U' \subset \psi^{-1}(U)$, l'homomorphisme θ_n donne pour les sections l'homomorphisme canonique (0, 3.7.2) $\Gamma(q^{-1}(U), \mathcal{F}(n)) \rightarrow \Gamma(q'^{-1}(U'), \mathcal{F}'(n))$.

La commutativité de (2.8.13.2) montre alors que si $\mathcal{F}$ est quasi-cohérent, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F} & \xrightarrow{\rho} & \mathcal{F}' \\ \beta_{\mathcal{F}} \uparrow & & \uparrow \beta_{\mathcal{F}'} \\ (\Gamma_*(\mathcal{F}))^\sim & \xrightarrow[\theta]{} & (\Gamma_*(\mathcal{F}'))^\sim \end{array}$$

est commutatif (la flèche horizontale du haut étant le Ψ -morphisme canonique $\mathcal{F} \rightarrow \Psi^*(\mathcal{F})$).

De même, la commutativité de (2.8.13.1) montre que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \Gamma_*(\widetilde{\mathcal{M}}) & \xrightarrow{\theta} & \Gamma_*(\widetilde{\mathcal{M}'}) \\ \alpha_{\mathcal{M}} \uparrow & & \uparrow \alpha_{\mathcal{M}'} \\ \mathcal{M} & \xrightarrow{\rho} & \mathcal{M}' \end{array}$$

est commutatif (la flèche horizontale du bas étant le ψ -morphisme canonique $\mathcal{M} \rightarrow \psi^*(\mathcal{M})$).

(3.5.6) Considérons maintenant deux préschémas Y, Y' , un morphisme $g : Y' \rightarrow Y$, une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre (resp. $\mathcal{O}_{Y'}$ -Algèbre) graduée quasi-cohérente $\mathcal{S}$ (resp. $\mathcal{S}'$) et un g -morphisme d'Algèbres graduées $u : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}'$, c'est-à-dire un $\mathcal{O}_Y$ -homomorphisme d'Algèbres graduées $\mathcal{S} \rightarrow g_*(\mathcal{S}')$; on sait d'ailleurs qu'il revient au même de se donner un $\mathcal{O}_{Y'}$ -homomorphisme d'Algèbres graduées $u^\sharp : g^*(\mathcal{S}) \rightarrow \mathcal{S}'$. On déduit alors canoniquement de $u^\sharp$ un Y' -morphisme $W = \text{Proj}(u^\sharp) : G(u^\sharp) \rightarrow \text{Proj}(g^*(\mathcal{S}))$ où $G(u^\sharp)$ est un ouvert de $X' = \text{Proj}(\mathcal{S}')$ (3.5.1). D'autre part, $X'' = \text{Proj}(g^*(\mathcal{S}))$ s'identifie

canoniquement à $X \times_Y Y'$, en posant $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$ (3.5.3); composant avec $\text{Proj}(u^\sharp)$ la première projection $p : X \times_Y Y' \rightarrow X$, on obtient donc un morphisme $v : G(u^\sharp) \rightarrow X$, que nous désignerons par $\text{Proj}(u)$, et qui est tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} G(u^\sharp) & \xrightarrow{v} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

soit commutatif.

En outre, pour tout $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent $\mathcal{M}$, on a un v -morphisme canonique

$$\nu : \widetilde{\mathcal{M}} \longrightarrow (g^*(\mathcal{M}) \otimes_{g^*(\mathcal{S})} \mathcal{S}')^\sim | G(u^\sharp). \quad (3.5.6.1)$$

En effet, $\nu^\sharp$ s'obtient en composant les homomorphismes

$$v^*(\widetilde{\mathcal{M}}) = W^*(p^*(\widetilde{\mathcal{M}})) \longrightarrow W^*((g^*(\mathcal{M}))^\sim) \longrightarrow (g^*(\mathcal{M}) \otimes_{g^*(\mathcal{S})} \mathcal{S}')^\sim | G(u^\sharp)$$

où la première flèche provient de l'isomorphisme (3.5.3) et la seconde est l'homomorphisme (3.5.2, (ii)); lorsque $\mathcal{S}$ est engendrée par $\mathcal{S}_1$, il résulte de (3.5.2) que $\nu^\sharp$ est un isomorphisme.

Comme cas particulier de (3.5.6.1), on a, pour tout $n \in \mathbf{Z}$, un v -morphisme canonique

$$\nu : \mathcal{O}_X(n) \longrightarrow \mathcal{O}_{X'}(n) | G(u^\sharp). \quad (3.5.6.2)$$

3.6 Sous-préschémas fermés d'un préschéma $\text{Proj}(\mathcal{S})$.

(3.6.1) Soient Y un préschéma, $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}'$ un homomorphisme de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres graduées quasi-cohérentes, de degré 0. On dit que φ est **(TN)-surjectif** (resp. **(TN)-injectif**, **(TN)-bijectif**) s'il existe n tel que, pour $k \geq n$, $\varphi_k : \mathcal{S}_k \rightarrow \mathcal{S}'_k$ soit surjectif (resp. injectif, bijectif). Lorsqu'il en est ainsi on ramène l'étude du morphisme $\Phi : \text{Proj}(\mathcal{S}') \rightarrow \text{Proj}(\mathcal{S})$ correspondant au cas où φ est surjectif (resp. injectif, bijectif). Cela se démontre comme dans (2.9.1) (qui en est le cas particulier correspondant à Y affine) en utilisant (3.1.8). Au lieu de dire que φ est **(TN)-bijectif**, on dit aussi que c'est alors un **(TN)-isomorphisme**.

Proposition (3.6.2). — Soient Y un préschéma, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente, et soit $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$.

- (i) Si $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}'$ est un homomorphisme **(TN)-surjectif** de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres graduées, le morphisme correspondant $\Phi = \text{Proj}(\varphi)$ (3.5.1) est défini dans $\text{Proj}(\mathcal{S}')$ tout entier et est une immersion fermée de $\text{Proj}(\mathcal{S}')$ dans X . Si $\mathcal{J}$ est le noyau de φ , le sous-préschéma fermé de X associé à Φ est défini par le faisceau d'idéaux quasi-cohérent $\widetilde{\mathcal{J}}$ de $\mathcal{O}_X$.
- (ii) Supposons en outre $\mathcal{S}_0 = \mathcal{O}_Y$, $\mathcal{S}$ engendrée par $\mathcal{S}_1$ et $\mathcal{S}_1$ de type fini. Soit X' un sous-préschéma fermé de $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$, défini par un faisceau quasi-cohérent $\mathcal{I}$ d'idéaux de $\mathcal{O}_X$. Soit $\mathcal{J}$

le faisceau gradué quasi-cohérent d'idéaux de $\mathcal{S}$, image réciproque de $\Gamma_*(\mathcal{I})$ par l'homomorphisme canonique $\alpha : \mathcal{S} \rightarrow \Gamma_*(\mathcal{O}_X)$ (3.3.2), et posons $\mathcal{S}' = \mathcal{S}/\mathcal{J}$. Alors X' est le sous-préschéma associé (I, 4.2.1) à l'immersion fermée $\text{Proj}(\mathcal{S}') \rightarrow X$ correspondant à l'homomorphisme canonique $\mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}'$ de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres graduées.

Démonstration. —

- (i) On peut supposer φ surjectif (3.6.1). Alors, pour tout ouvert affine U de Y , $\Gamma(U, \mathcal{S}) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{S}')$ est surjectif (I, 1.3.9), donc (3.5.1) on a $G(\varphi) = X$. On est immédiatement ramené à démontrer la proposition lorsque Y est affine, et alors elle découle de (2.9.2, (i)).
- (ii) On est ramené à prouver que l'homomorphisme $\tilde{\mathcal{J}} \rightarrow \mathcal{O}_X$ déduit de l'injection canonique $\mathcal{J} \rightarrow \mathcal{S}$ est un isomorphisme de $\tilde{\mathcal{J}}$ sur $\mathcal{I}$; comme la question est locale sur Y , on peut supposer Y affine d'anneau A , ce qui entraîne $\mathcal{S} = \tilde{S}$, où S est une A -algèbre graduée engendrée par S_1 , S_1 étant de type fini sur A . Il suffit alors d'appliquer (2.9.2, (ii)).

Corollaire (3.6.3). — Sous les conditions de (3.6.2, (i)), et en supposant de plus $\mathcal{S}$ engendrée par $\mathcal{S}_1$, $\Phi^*(\mathcal{O}_X(n))$ s'identifie canoniquement à $\mathcal{O}_{X'}(n)$ pour tout $n \in \mathbf{Z}$.

Démonstration. — On a défini un tel isomorphisme canonique lorsque Y est affine (2.9.3); dans le cas général, il suffit de vérifier que les isomorphismes ainsi définis pour chaque ouvert affine U de Y sont compatibles avec le passage de U à un ouvert affine $U' \subset U$, ce qui est immédiat.

Corollaire (3.6.4). — Soient Y un préschéma, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente engendrée par $\mathcal{S}_1$, $\mathcal{M}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent, u un $\mathcal{O}_Y$ -homomorphisme surjectif $\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{S}_1$, $\bar{u} : \mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{M}) \rightarrow \mathcal{S}$ l'homomorphisme de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres graduées prolongeant u (1.7.4). Le morphisme correspondant à $\bar{u}$ est alors une immersion fermée de $\text{Proj}(\mathcal{S})$ dans $\text{Proj}(\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{M}))$.

Démonstration. — En effet, $\bar{u}$ est surjectif par hypothèse et on applique (3.6.1, (i)).

3.7 Morphismes d'un préschéma dans un spectre homogène.

(3.7.1) Soient $q : X \rightarrow Y$ un morphisme de préschémas, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente à degrés positifs; $q^*(\mathcal{S})$ est alors une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre graduée quasi-cohérente à degrés positifs. Considérons la $\mathcal{O}_X$ -Algèbre graduée quasi-cohérente $\mathcal{S}' = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$ et supposons donné un $\mathcal{O}_X$ -homomorphisme d'Algèbres graduées

$$\psi : q^*(\mathcal{S}) \longrightarrow \mathcal{S}' = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$$

ce qui revient d'ailleurs à se donner un q -morphisme d'Algèbres graduées

$$\psi^b : \mathcal{S} \longrightarrow q_*(\mathcal{S}').$$

On sait que $\text{Proj}(\mathcal{S}')$ s'identifie canoniquement à X (3.1.7 et 3.1.8, (iii)); on déduit canoniquement de ψ un ensemble ouvert $G(\psi)$ de X et un Y -morphisme

$$r_{\mathcal{L}, \psi} : G(\psi) \longrightarrow \text{Proj}(\mathcal{S}) = P \quad (3.7.1.1)$$

que nous appellerons le morphisme *associé à $\mathcal{L}$ et à ψ* ; rappelons (3.5.6) que ce morphisme s'obtient en composant avec la première projection $\pi : \text{Proj}(q^*(\mathcal{S})) = P \times_Y X \rightarrow P$ le Y -morphisme

$$\tau = \text{Proj}(\psi) : G(\psi) \longrightarrow \text{Proj}(q^*(\mathcal{S})).$$

(3.7.2) Explicitons $r = r_{\mathcal{L}, \psi}$ lorsque $Y = \text{Spec}(A)$ est affine, et par suite $\mathcal{S} = \tilde{S}$, où S est une A -algèbre graduée à degrés positifs. Supposons d'abord que $X = \text{Spec}(B)$ soit aussi affine et que l'on ait $\mathcal{L} = \tilde{L}$, où L est un B -module libre de rang 1. On a alors $q^*(\mathcal{S}) = (S \otimes_A B)^\sim$ (I, 1.6.5); si c est un générateur de L , $\psi_n : q^*(\mathcal{S}_n) \rightarrow \mathcal{L}^{\otimes n}$ correspond à un homomorphisme $w_n : s \otimes b \mapsto bv_n(s)c^{\otimes n}$ de $S_n \otimes_A B$ dans $L^{\otimes n}$, où $v_n : S_n \rightarrow B$ est un homomorphisme de A -modules, les v_n constituant un homomorphisme d'algèbres $S \rightarrow B$. Soit $f \in S_d$ ($d > 0$) et posons $g = v_d(f)$; on a $\pi^{-1}(D_+(f)) = D_+(f \otimes 1)$ en vertu de (2.8.10) et de l'identification de $D_+(f)$ à $\text{Spec}(S_{(f)})$ (2.3.6); d'autre part, la formule (2.8.1.1) montre (compte tenu de l'identification canonique de X et de $\text{Proj}(\mathcal{S}')$) que

$$\tau^{-1}(D_+(f \otimes 1)) = D(g)$$

d'où

$$r^{-1}(D_+(f)) = D(g). \quad (3.7.2.1)$$

En outre, le morphisme $\tau = \text{Proj}(\psi)$, restreint à $D(g)$, correspond à l'homomorphisme qui applique $(s \otimes 1)/(f \otimes 1)^n$ (pour $s \in S_{nd}$) sur $v_{nd}(s)/g^n$ (2.8.1), et la projection π , restreinte à $D_+(f \otimes 1)$, correspond

à l'homomorphisme $s/f^n \mapsto (s \otimes 1)/(f \otimes 1)^n$; on en conclut que r , restreint à $D(g)$, correspond à l'homomorphisme de A -algèbres $\omega : S_{(f)} \rightarrow B_g$ tel que $\omega(s/f^n) = v_{nd}(s)/g^n$ pour $s \in S_{nd}$ ($n > 0$). Passant au cas où X est quelconque (Y étant toujours affine), on obtient donc, compte tenu de (2.8.1) :

Proposition (3.7.3). — Si $Y = \text{Spec}(A)$ est affine et $\mathcal{S} = \tilde{S}$, où S est une A -algèbre graduée, pour tout $f \in S_d = \Gamma(Y, \mathcal{S}_d)$, on a

$$r_{\mathcal{L}, \psi}^{-1}(D_+(f)) = X_{\psi^b(f)} \quad (\text{où } \psi^b(f) \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes d})) \quad (3.7.3.1)$$

et la restriction $X_{\psi^b(f)} \rightarrow D_+(f) = \text{Spec}(S_{(f)})$ de $r_{\mathcal{L}, \psi}$ correspond (I, 2.2.4) à l'homomorphisme d'algèbres

$$\psi_{(f)}^b : S_{(f)} \longrightarrow \Gamma(X_{\psi^b(f)}, \mathcal{O}_X) \quad (3.7.3.2)$$

tel que, pour $s \in S_{nd} = \Gamma(Y, \mathcal{S}_{nd})$,

$$\psi_{(f)}^b(s/f^n) = (\psi^b(s)|_{X_{\psi^b(f)}})(\psi^b(f)|_{X_{\psi^b(f)}})^{-n}. \quad (3.7.3.3)$$

Nous dirons que $r_{\mathcal{L}, \psi}$ est *partout défini* si l'on a $G(\psi) = X$. Pour qu'il en soit ainsi, il faut et il suffit évidemment que $G(\psi) \cap q^{-1}(U) = q^{-1}(U)$ pour tout ouvert affine $U \subset Y$; autrement dit, la question est locale sur Y . Si Y est affine, $G(\psi)$ est réunion des $r^{-1}(D_+(f))$ pour f homogène dans S_+ (2.8.1); en vertu de (3.7.3.1), les $X_{\psi^b(f)}$ doivent donc former un recouvrement de X , autrement dit :

Corollaire (3.7.4). — Sous les hypothèses de (3.7.3), pour que $r_{\mathcal{L}, \psi}$ soit partout défini, il faut et il suffit que pour tout $x \in X$, il existe un entier $n > 0$ et une section s de $\mathcal{S}_n$ au-dessus de Y telle que si on pose $t = \psi^b(s) \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$, on ait $t(x) \neq 0$.

II | 67

On notera que cette condition est toujours vérifiée si ψ est (TN)-surjectif.

De même, la question de savoir si $r_{\mathcal{L}, \psi}$ est *dominant* est locale sur Y , et l'on a :

Corollaire (3.7.5). — Sous les hypothèses de (3.7.3), pour que $r_{\mathcal{L}, \psi}$ soit dominant, il faut et il suffit que, pour tout entier $n > 0$, toute section $s \in S_n$ telle que $\psi^b(s) \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ soit localement nilpotente, soit elle-même nilpotente.

Démonstration. — On doit en effet exprimer que $r_{\mathcal{L}, \psi}^{-1}(D_+(s))$ n'est vide que si $D_+(s)$ est vide, et le corollaire résulte donc de (3.7.3.1) et de (2.3.7).

Proposition (3.7.6). — Soient $q : X \rightarrow Y$ un morphisme, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible, $\mathcal{S}, \mathcal{S}'$ deux $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres graduées quasi-cohérentes, $u : \mathcal{S}' \rightarrow \mathcal{S}$ un homomorphisme d'Algèbres graduées, $\psi : q^*(\mathcal{S}) \rightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$ un homomorphisme d'Algèbres graduées, $\psi' = \psi \circ q^*(u)$ l'homomorphisme composé. Si $r_{\mathcal{L}, \psi'}$ est partout défini, il en est de même de $r_{\mathcal{L}, \psi}$; si u est (TN)-surjectif et si $r_{\mathcal{L}, \psi'}$ est dominant, il en est de même de $r_{\mathcal{L}, \psi}$; inversement, si u est (TN)-injectif et si $r_{\mathcal{L}, \psi}$ est dominant, $r_{\mathcal{L}, \psi'}$ est dominant.

Démonstration. — On a en effet $G(\psi') \subset G(\psi)$ (2.8.4), d'où la première assertion; si u est (TN)-surjectif, $\text{Proj}(u) : \text{Proj}(\mathcal{S}) \rightarrow \text{Proj}(\mathcal{S}')$ est partout défini et est une immersion fermée; comme $r_{\mathcal{L}, \psi'}$ est composé de $\text{Proj}(u)$ et de la restriction de $r_{\mathcal{L}, \psi}$ à $G(\psi')$, on en conclut que si $r_{\mathcal{L}, \psi'}$ est dominant, il en est de même de $r_{\mathcal{L}, \psi}$. Enfin, si u est (TN)-injectif, on sait que $\text{Proj}(u)$ est un morphisme dominant de $G(u)$ dans $\text{Proj}(\mathcal{S}')$ (2.8.3); comme $G(\psi')$ est l'image réciproque de $G(u)$ par $r_{\mathcal{L}, \psi}$, on voit que si $r_{\mathcal{L}, \psi}$ est dominant, il en est de même de $r_{\mathcal{L}, \psi'}$.

Proposition (3.7.7). — Soient Y un préschéma quasi-compact, $q : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente, limite inductive filtrante d'un système inductif $(\mathcal{S}^\lambda)$ de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres quasi-cohérentes. Soient $\varphi_\lambda : \mathcal{S}^\lambda \rightarrow \mathcal{S}$ l'homomorphisme canonique, $\psi : q^*(\mathcal{S}) \rightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$ un homomorphisme d'Algèbres graduées, et posons $\psi_\lambda = \psi \circ q^*(\varphi_\lambda)$. Pour que $r_{\mathcal{L}, \psi}$ soit partout défini, il faut et il suffit qu'il existe un λ tel que $r_{\mathcal{L}, \psi_\lambda}$ soit partout défini; $r_{\mathcal{L}, \psi_\mu}$ est alors partout défini pour $\mu \geq \lambda$.

Démonstration. — La condition est suffisante en vertu de (3.7.6). Inversement, supposons $r_{\mathcal{L}, \psi}$ partout défini; on peut se ramener au cas où Y est affine, car si pour tout ouvert affine $U \subset Y$, il existe $\lambda(U)$ tel que la restriction de $r_{\mathcal{L}, \psi_{\lambda(U)}}$ à $q^{-1}(U)$ soit partout définie, il suffira (Y étant quasi-compact) de recouvrir Y par un nombre fini d'ouverts affines U_i , et de prendre $\lambda \geq \lambda(U_i)$ pour tous les indices i , en vertu de (3.7.6). Si Y est affine, l'hypothèse entraîne que pour tout $x \in X$, il y a une section $s^{(x)}$ d'un $\mathcal{S}_n$ telle que, si on pose $t^{(x)} = \psi^b(s^{(x)})$, on ait $t^{(x)}(x) \neq 0$ ($t^{(x)}$ étant considérée comme section de $\mathcal{L}^{\otimes n}$ au-dessus de X), ce qui entraîne $t^{(x)}(z) \neq 0$ pour tout z dans un voisinage $V(x)$ de x . Couvrons X par un nombre fini de $V(x_i)$ et soient $s^{(i)}$ les sections correspondantes de $\mathcal{S}$; il existe alors un λ tel que les $s^{(i)}$ soient toutes de la forme $\varphi_\lambda(s_\lambda^{(i)})$, avec $s_\lambda^{(i)} \in \mathcal{S}^\lambda$ pour tous les i ; il résulte donc de (3.7.4) que $r_{\mathcal{L}, \psi_\lambda}$ est partout défini. La dernière assertion est conséquence triviale de (3.7.6).

Corollaire (3.7.8). — Sous les hypothèses de (3.7.7), si les $r_{\mathcal{L},\psi_\lambda}$ sont dominants, il en est de même de $r_{\mathcal{L},\psi}$; la réciproque est vraie lorsque les φ_λ sont injectifs.

II | 68

Démonstration. — La seconde assertion est un cas particulier de (3.7.6); d'autre part, pour montrer que $r_{\mathcal{L},\psi}$ est dominant, on peut se borner au cas où Y est affine; si $s \in S$ est telle que $\psi^b(s)$ soit localement nilpotente, comme on peut écrire $s = \varphi_\lambda(s_\lambda)$ pour un λ au moins, on conclut de l'hypothèse et de (3.7.5) que s_λ est nilpotente, donc il en est de même de s , et le critère de (3.7.5) s'applique.

Remarques (3.7.9). —

- (i) Avec les notations de (3.7.1) et en tenant compte de (3.2.10), on a, pour tout $n \in \mathbf{Z}$, un homomorphisme canonique

$$\theta : r_{\mathcal{L},\psi}^*(\mathcal{O}_P(n)) \longrightarrow \mathcal{L}^{\otimes n} \quad (3.7.9.1)$$

défini de façon générale dans (3.5.6.2). On voit aussitôt que sous les conditions de (3.7.3), la restriction de cet homomorphisme à $X_{\psi^b(f)}$ s'explicite comme faisant correspondre à s/f^k ($s \in S_{n+kd}$) l'élément $(\psi^b(s)|X_{\psi^b(f)})(\psi^b(f)|X_{\psi^b(f)})^{-k}$.

- (ii) Soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, et supposons que q soit quasi-compact et séparé, de sorte que pour tout $n \geq 0$, $q_*(\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})$ soit un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent (I, 9.2.2). Soit $\mathcal{M}' = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$, qui est un $\mathcal{S}'$ -Module gradué quasi-cohérent, et considérons son image $\mathcal{M} = q_*(\mathcal{M}') = \bigoplus_{n \geq 0} q_*(\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})$ (qui est un $\mathcal{S}$ -Module quasi-cohérent, au moyen de l'homomorphisme ψ^b). Nous allons voir qu'il y a un homomorphisme canonique de $\mathcal{O}_X$ -Modules

$$\xi : r_{\mathcal{L},\psi}^*(\widetilde{\mathcal{M}}) \longrightarrow \mathcal{F}|G(\psi). \quad (3.7.9.2)$$

En effet, on a défini (3.5.6.1) un homomorphisme canonique

$$r_{\mathcal{L},\psi}^*(\widetilde{\mathcal{M}}) \longrightarrow (q^*(\mathcal{M}) \otimes_{q^*(S)} \mathcal{S}')^\sim |G(\psi), \quad (3.7.9.3)$$

où le second membre est considéré comme un faisceau quasi-cohérent sur $\text{Proj}(\mathcal{S}')$. D'autre part, on a un homomorphisme canonique

$$q^*(q_*(\mathcal{M}')) \otimes_{q^*(S)} \mathcal{S}' \longrightarrow \mathcal{M}' \quad (3.7.9.4)$$

pour tout $\mathcal{S}'$ -Module gradué quasi-cohérent $\mathcal{M}'$: pour tout ouvert U de X , toute section t' de $q^*(q_*(\mathcal{M}'_h))$ au-dessus de U et toute section b' de $\mathcal{S}'_h$ au-dessus de U , on fait correspondre à $t' \otimes b'$ la section $b' \sigma(t')$ de $\mathcal{M}'_{h+k}$, où $\sigma(t')$ est la section de $\mathcal{M}'_h$ au-dessus de U qui correspond canoniquement (0, 4.4.3) à t' . On en conclut un homomorphisme canonique

$$(q^*(q_*(\mathcal{M}')) \otimes_{q^*(S)} \mathcal{S}')^\sim |G(\psi) \longrightarrow \widetilde{\mathcal{M}'}|G(\psi) \quad (3.7.9.5)$$

et comme finalement $\widetilde{\mathcal{M}'}$ s'identifie canoniquement à $\mathcal{F}$ (3.2.9, (i)), on obtient bien l'homomorphisme canonique cherché.

Sous les conditions de (3.7.3), la restriction de cet homomorphisme à $X_{\psi^b(f)}$ s'explicite de la façon suivante : étant donnée une section t_{nd} de $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes nd}$ au-dessus de X , si t'_{nd} est la section t_{nd} considérée comme section de $q_*(\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes nd})$ au-dessus de Y , à l'élément t'_{nd}/f^n il correspond la section $(t_{nd}|X_{\psi^b(f)})(\psi^b(f)|X_{\psi^b(f)})^{-n}$ de $\mathcal{F}$ au-dessus de $X_{\psi^b(f)}$.

II | 69

3.8 Critères d'immersion dans un spectre homogène.

(3.8.1) Avec les notations de (3.7.1), la question de savoir si $r_{\mathcal{L},\psi}$ est une immersion (resp. une immersion ouverte, une immersion fermée) est évidemment locale sur Y .

Proposition (3.8.2). — Sous les hypothèses de (3.7.3), pour que $r_{\mathcal{L},\psi}$ soit partout définie et soit une immersion, il faut et il suffit qu'il existe une famille de sections $s_\alpha \in S_{n_\alpha}$ ($n_\alpha > 0$) telle que, si on pose $f_\alpha = \psi^b(s_\alpha)$, les conditions suivantes soient vérifiées :

- (i) Les X_{f_α} forment un recouvrement de X .
- (ii) Les X_{f_α} sont des ouverts affines.
- (iii) Pour tout α et tout $t \in \Gamma(X_{f_\alpha}, \mathcal{O}_X)$, il existe un entier $m > 0$ et un $s \in S_{mn_\alpha}$ tels que $t = (\psi^b(s)|X_{f_\alpha})(f_\alpha|X_{f_\alpha})^{-m}$.

Pour que $r_{\mathcal{L},\psi}$ soit partout définie et soit une immersion ouverte, il faut et il suffit qu'il existe une famille (s_α) vérifiant les conditions (i), (ii), (iii) et :

(iv) Pour tout $n > 0$ et tout $s \in S_{nn_\alpha}$ tel que $\psi^b(s)|X_{f_\alpha} = 0$, il existe un entier $k > 0$ tel que $s_\alpha^k s = 0$.

Pour que $r_{\mathcal{L},\psi}$ soit partout définie et soit une immersion fermée, il faut et il suffit qu'il existe une famille (s_α) vérifiant (i), (ii), (iii) et :

(v) Les $D_+(s_\alpha)$ forment un recouvrement de $P = \text{Proj}(S)$.

Démonstration. — En effet, pour que r soit une immersion (resp. une immersion fermée), il faut et il suffit qu'il existe un recouvrement de $r(G(\psi))$ (resp. de P) par des $D_+(s_\alpha)$ tel que si on pose $V_\alpha = r^{-1}(D_+(s_\alpha))$, la restriction de r à U_α soit une immersion fermée de V_α dans $D_+(s_\alpha)$ (I, 4.2.4). La condition (i) exprime à la fois que r est partout définie et que les $D_+(s_\alpha)$ recouvrent $r(X)$, d'après (3.7.3.1); comme $D_+(s_\alpha)$ est affine, les conditions (ii) et (iii) expriment que la restriction de r à X_{f_α} est une immersion fermée dans $D_+(s_\alpha)$, d'après (I, 4.2.3); enfin, comme (iii) et (iv) expriment que $\psi^b_{(s_\alpha)}$ est bijective (notation de (3.7.3.2)), (ii), (iii) et (iv) expriment que la restriction de r à X_{f_α} est un isomorphisme sur $D_+(s_\alpha)$ pour tout α , donc (i), (ii), (iii) et (iv) expriment que r est une immersion ouverte.

Corollaire (3.8.3). — Sous les hypothèses de (3.7.6), si $r_{\mathcal{L},\psi'}$ est partout définie et est une immersion, il en est de même de $r_{\mathcal{L},\psi}$. Si on suppose en outre que u est (TN)-surjectif et si $r_{\mathcal{L},\psi'}$ est une immersion ouverte (resp. fermée), il en est de même de $r_{\mathcal{L},\psi}$.

Démonstration. — En effet, d'après (3.8.2), il y a une famille de $s'_\alpha \in S'_{n_\alpha}$ telle que si on pose $f_\alpha = \psi'^b(s'_\alpha)$, les conditions (i), (ii), (iii) soient vérifiées. Or, si on pose $s_\alpha = u(s'_\alpha)$, on a aussi $f_\alpha = \psi^b(s_\alpha)$, et si on a $t = (\psi'^b(s')|X_{f_\alpha})(f_\alpha|X_{f_\alpha})^{-m}$, on a aussi $t = (\psi^b(s)|X_{f_\alpha})(f_\alpha|X_{f_\alpha})^{-m}$ en posant $s = u(s')$, d'où la première assertion. La seconde résulte aussitôt de ce que $\text{Proj}(u)$ est une immersion fermée.

Proposition (3.8.4). — Supposons vérifiées les hypothèses de (3.7.7) et en outre que $q : X \rightarrow Y$ soit un morphisme de type fini. Alors, pour que $r_{\mathcal{L},\psi}$ soit partout définie et soit une immersion, il faut et il suffit qu'il existe λ tel que $r_{\mathcal{L},\psi_\lambda}$ soit partout définie et soit une immersion et dans ce cas $r_{\mathcal{L},\psi_\mu}$ est partout définie et est une immersion pour $\mu \geq \lambda$.

II | 70

Démonstration. — Compte tenu de (3.8.3), il suffit de démontrer que si $r_{\mathcal{L},\psi}$ est partout définie et est une immersion, il en est de même de $r_{\mathcal{L},\psi_\lambda}$ pour un λ au moins. Par le même raisonnement que dans (3.7.7), utilisant la quasi-compacité de Y , on se ramène d'abord au cas où Y est affine. Comme X est quasi-compact, (3.8.2) montre l'existence d'une famille finie (s_i) d'éléments de S ($s_i \in S_{n_i}$) ayant les propriétés (i), (ii) et (iii). Le morphisme $X_{f_i} \rightarrow Y$ (où $f_i = \psi^b(s_i)$) est de type fini : en effet, c'est un morphisme de schémas affines, donc il est quasi-compact (I, 6.6.1), et localement de type fini puisque q est de type fini (I, 6.3.2), et la conclusion résulte de (I, 6.6.3). L'anneau B_i de X_{f_i} est par suite une A -algèbre de type fini (I, 6.3.3); soit (t_{ij}) une famille de générateurs de cette algèbre. Il y a par hypothèse des éléments $s'_{ij} \in S_{m_{ij}n_i}$ tels que

$$t_{ij} = (\psi^b(s'_{ij})|X_{f_i})(\psi^b(s_i)|X_{f_i})^{-m_{ij}}.$$

Il y a par hypothèse un λ et des éléments $s_{i\lambda} \in S_{n_i}^\lambda$, $s'_{ij\lambda} \in S_{m_{ij}n_i}^\lambda$ dont les images par φ_λ sont respectivement s_i et s'_{ij} ; il est clair que $r_{\mathcal{L},\psi_\lambda}$ vérifie les conditions (i), (ii) et (iii) de (3.8.2).

Proposition (3.8.5). — Soient Y un schéma quasi-compacte, ou un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, $q : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente, $\psi : q^*(\mathcal{S}) \rightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$ un homomorphisme d'Algèbres graduées. Pour que $r_{\mathcal{L},\psi}$ soit partout défini et soit une immersion, il faut et il suffit qu'il existe un entier $n > 0$ et un sous- $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{E}$ de S_n , tels que :

- a) l'homomorphisme $\psi_n \circ q^*(j_n) : q^*(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{L}^{\otimes n}$ (où $j_n : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{S}$ est l'injection canonique) soit surjectif;
- b) si on désigne par $\mathcal{S}'$ la sous- $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre (graduée) de $\mathcal{S}$ engendrée par $\mathcal{E}$, par ψ' l'homomorphisme $\psi \circ q^*(j')$ (j' injection de $\mathcal{S}'$ dans $\mathcal{S}$), $r_{\mathcal{L},\psi'}$ soit partout défini et soit une immersion.

Lorsqu'il en est ainsi, tout sous- $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{E}'$ de S_n , contenant $\mathcal{E}$, possède la même propriété, et il en est de même de l'image de $\bigotimes^k \mathcal{E}$ dans S_{kn} pour tout $k > 0$.

Démonstration. — La suffisance de la condition et les deux dernières assertions sont des cas particuliers de (3.8.3), compte tenu de l'isomorphie canonique entre $\text{Proj}(\mathcal{S})$ et $\text{Proj}(\mathcal{S}^{(k)})$ (3.1.8).

Soit (U_i) un recouvrement ouvert fini de Y par des ouverts affines et posons $A_i = A(U_i)$. Comme $q^{-1}(U_i)$ est compact, l'hypothèse que $r_{\mathcal{L},\psi}$ est une immersion partout définie et (3.8.2) entraînent l'existence d'une famille finie (s_{ij}) d'éléments de $S^{(i)} = \Gamma(U_i, \mathcal{S})$ ($s_{ij} \in S_{n_{ij}}^{(i)}$) ayant les propriétés (i), (ii), (iii). On voit comme dans la démonstration de (3.8.4) que le morphisme $X_{f_{ij}} \rightarrow U_i$ (où $f_{ij} = \psi^b(s_{ij})$) est de type fini, et l'anneau B_{ij} de $X_{f_{ij}}$ est par suite une A_i -algèbre de type fini, ayant un système de générateurs de la forme $(\psi^b(t_{ijk})|X_{f_{ij}})(f_{ij}|X_{f_{ij}})^{-m_{ijk}}$, où $t_{ijk} \in S_{m_{ijk}n_{ij}}^{(i)}$. Soit n un multiple commun des $m_{ijk}n_{ij}$; remplaçant (pour

chaque (i, j, k) s_{ij} par une puissance s_{ij}^ρ telle que $\rho m_{ijk} n_{ij} = n$, et multipliant t_{ijk} par $s_{ij}^{\rho - m_{ijk}}$, on peut supposer que pour chaque i tous les s_{ij} et t_{ijk} appartiennent à $S_n^{(i)}$ et que $m_{ijk} = 1$. Soit E_i le sous- A_i -Module de $S_n^{(i)}$ engendré par ces éléments (pour i fixé). Il existe un sous- $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent de type fini $\mathcal{E}_i$ de $\mathcal{S}_n$ tel que $\mathcal{E}_i|U_i = (E_i)^\sim$ (I, 9.4.7). Il est clair que le sous- $\mathcal{O}_Y$ -Module $\mathcal{E}$ de $\mathcal{S}_n$, somme des $\mathcal{E}_i$, répond à la question (chaque section f_{ij} étant telle que pour tout $x \in X_{f_{ij}}$, il y a un voisinage affine $V \subset X_{f_{ij}}$ de x tel que $f|V$ soit une base de $\Gamma(V, \mathcal{L}^{\otimes n})$).

II | 71

4 Fibres projectifs. Faisceaux amples

4.1 Définition des fibres projectifs.

Définition (4.1.1). — Soient Y un préschéma, $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent, $\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E})$ la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre symétrique de $\mathcal{E}$ (1.7.4) qui est quasi-cohérente (1.7.7). On appelle fibré projectif sur Y défini par $\mathcal{E}$ et on note $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ le Y -schéma $P = \text{Proj}(\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}))$. Le $\mathcal{O}_P$ -Module $\mathcal{O}_P(1)$ est appelé le faisceau fondamental sur P .

Lorsque Y est affine d'anneau A , on a $\mathcal{E} = \tilde{E}$, où E est un A -module, et on écrit alors $\mathbf{P}(E)$ au lieu de $\mathbf{P}(\tilde{E})$.

Lorsque l'on prend $\mathcal{E} = \mathcal{O}_Y^n$, on écrit $\mathbf{P}_Y^{n-1}$ au lieu de $\mathbf{P}(\mathcal{E})$; si de plus Y est affine d'anneau A , on écrit aussi $\mathbf{P}_A^{n-1}$ au lieu de $\mathbf{P}_Y^{n-1}$. Comme $\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_Y)$ s'identifie canoniquement à $\mathcal{O}_Y[T]$ (1.7.4), $\mathbf{P}_Y^0$ s'identifie canoniquement à Y (3.1.7); l'exemple (2.4.3) n'est autre que $\mathbf{P}_K^1$.

(4.1.2) Soient $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ deux $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents; $u : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_Y$ -homomorphisme; il lui correspond canoniquement un homomorphisme $\mathbf{S}(u) : \mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}) \rightarrow \mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F})$ de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres graduées (1.7.4). Si u est surjectif, il en est de même de $\mathbf{S}(u)$, et par suite (3.6.2, (i)), $\text{Proj}(\mathbf{S}(u))$ est une immersion fermée $\mathbf{P}(\mathcal{F}) \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E})$, que nous noterons $\mathbf{P}(u)$. On peut donc dire que $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ est un *foncteur contravariant en $\mathcal{E}$* , à condition de ne prendre pour morphismes des $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents que les homomorphismes surjectifs.

En supposant toujours u surjectif et posant $P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$, $Q = \mathbf{P}(\mathcal{F})$ et $j = \mathbf{P}(u)$, on a, à un isomorphisme près,

$$j^*(\mathcal{O}_P(n)) = \mathcal{O}_Q(n) \quad \text{pour tout } n \in \mathbf{Z} \quad (4.1.2.1)$$

comme il résulte de (3.6.3).

(4.1.3) Soit maintenant $\psi : Y' \rightarrow Y$ un morphisme, et soit $\mathcal{E}' = \psi^*(\mathcal{E})$; on a alors $\mathbf{S}_{\mathcal{O}_{Y'}}(\mathcal{E}') = \psi^*(\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}))$ (1.7.5); par suite (3.5.3), on a

$$\mathbf{P}(\psi^*(\mathcal{E})) = \mathbf{P}(\mathcal{E}) \times_Y Y' \quad (4.1.3.1)$$

à un isomorphisme canonique près; en outre, on a évidemment

$$\psi^*((\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}))(n)) = (\mathbf{S}_{\mathcal{O}_{Y'}}(\mathcal{E}'))(n)$$

pour tout $n \in \mathbf{Z}$, donc, en posant $P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$, $P' = \mathbf{P}(\mathcal{E}')$, on a (3.5.4), à un isomorphisme près,

$$\mathcal{O}_{P'}(n) = \mathcal{O}_P(n) \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'} \quad \text{pour tout } n \in \mathbf{Z}. \quad (4.1.3.2)$$

II | 72

Proposition (4.1.4). — Soit $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module inversible. Pour tout $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{E}$, il existe un Y -isomorphisme canonique $i_{\mathcal{L}} : \mathbf{P}(\mathcal{E}) \xrightarrow{\sim} \mathbf{P}(\mathcal{E} \otimes \mathcal{L})$; en outre, si l'on pose $P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$, $Q = \mathbf{P}(\mathcal{E} \otimes \mathcal{L})$, $i_{\mathcal{L}}^(\mathcal{O}_Q(n))$ est canoniquement isomorphe à $\mathcal{O}_P(n) \otimes_Y \mathcal{L}^{\otimes n}$ pour tout $n \in \mathbf{Z}$.*

Démonstration. — Remarquons d'abord que si A est un anneau, E un A -module, L un A -module monogène libre, on définit canoniquement un homomorphisme de A -modules

$$\mathbf{S}_n(E \otimes L) \longrightarrow \mathbf{S}_n(E) \otimes L^{\otimes n}$$

en faisant correspondre à $(x_1 \otimes y_1) \cdots (x_n \otimes y_n)$ l'élément

$$(x_1 x_2 \cdots x_n) \otimes (y_1 \otimes y_2 \otimes \cdots \otimes y_n) \quad (x_i \in E, y_i \in L \text{ pour } 1 \leq i \leq n);$$

on vérifie immédiatement (en se ramenant au cas où $L = A$) que cet homomorphisme est en fait un isomorphisme. On en conclut un isomorphisme canonique de A -algèbres graduées $\mathbf{S}_A(E \otimes L) \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{n \geq 0} \mathbf{S}_n(E) \otimes L^{\otimes n}$. En revenant aux conditions de (4.1.4), les remarques précédentes permettent de définir un isomorphisme canonique de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres graduées

$$\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{L}) \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{n \geq 0} \mathbf{S}_n(\mathcal{E}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{L}^{\otimes n} \quad (4.1.4.1)$$

en définissant cet isomorphisme comme un isomorphisme de préfaisceaux et tenant compte de (1.7.4), (I, 1.3.9) et (I, 1.3.12). La proposition résulte alors de (3.1.8, (iii)) et (3.2.10).

(4.1.5) Avec les hypothèses de (4.1.1), posons $P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$, et désignons par p le morphisme structural $P \rightarrow Y$. Comme on a par définition $\mathcal{E} = (\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}))_1$, on a un homomorphisme canonique $\alpha_1 : \mathcal{E} \rightarrow p_*(\mathcal{O}_P(1))$ (3.3.2.2) et par suite aussi (0, 4.4.3) un homomorphisme canonique

$$\alpha_1^\sharp : p^*(\mathcal{E}) \longrightarrow \mathcal{O}_P(1). \quad (4.1.5.1)$$

Proposition (4.1.6). — *L'homomorphisme canonique (4.1.5.1) est surjectif.*

Démonstration. — En effet, on a vu dans (3.3.2) que $\alpha_1^\sharp$ correspond fonctoriellement à l'homomorphisme canonique

$$\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}) \longrightarrow (\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}))(1) ;$$

comme par définition $\mathcal{E}$ engendre $\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E})$, cet homomorphisme est surjectif, d'où la conclusion en vertu de (3.2.4).

4.2 Morphismes d'un préschéma dans un fibré projectif.

(4.2.1) Gardant les notations de (4.1.5), soient X un Y -préschéma, $q : X \rightarrow Y$ le morphisme structural, et soit $r : X \rightarrow P$ un Y -morphisme, de sorte que l'on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} P & \xleftarrow{r} & X \\ p \downarrow & \swarrow q & \\ Y & & \end{array}$$

Comme le foncteur r^* est exact à droite (0, 4.3.1), on déduit de l'homomorphisme (4.1.5.1), qui est surjectif (4.1.6), un homomorphisme surjectif

$$r^*(\alpha_1^\sharp) : r^*(p^*(\mathcal{E})) \longrightarrow r^*(\mathcal{O}_P(1)).$$

Mais $r^*(p^*(\mathcal{E})) = q^*(\mathcal{E})$, et $r^*(\mathcal{O}_P(1))$ est localement isomorphe à $r^*(\mathcal{O}_P) = \mathcal{O}_X$, autrement dit c'est un faisceau inversible $\mathcal{L}_r$ sur $\mathcal{O}_X$ et on a ainsi défini à partir de r un $\mathcal{O}_X$ -homomorphisme canonique surjectif

$$\varphi_r : q^*(\mathcal{E}) \longrightarrow \mathcal{L}_r. \quad (4.2.1.1)$$

Lorsque $Y = \text{Spec}(A)$ est affine, et $\mathcal{E} = \widetilde{E}$ on explicite encore cet homomorphisme de la façon suivante : étant donné $f \in E$, il résulte d'abord de (2.6.3) que l'on a

$$r^{-1}(D_+(f)) = X_{\varphi_r^\flat(f)}. \quad (4.2.1.2)$$

D'autre part, soit V un ouvert affine de X contenu dans $r^{-1}(D_+(f))$, et soit B son anneau, qui est une A -algèbre ; posons $S = \mathbf{S}_A(E)$; la restriction de r à V correspond à un A -homomorphisme $\omega : S_{(f)} \rightarrow B$, on a $q^*(\mathcal{E})|_V = \widetilde{E \otimes_A B}$ et $\mathcal{L}_r|_V = \widetilde{L_r}$, où $L_r = (S(1))_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} B_{[\omega]}$ (I, 1.6.5). La restriction de φ_r à $q^*(\mathcal{E})|_V$ correspond au B -homomorphisme $u : E \otimes_A B \rightarrow L_r$ qui transforme $x \otimes 1$ en $(x/1) \otimes f = (f/1) \otimes \omega(x/f)$. L'extension canonique de φ_r en un homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Algèbres

$$\psi_r : q^*(\mathbf{S}(\mathcal{E})) = \mathbf{S}(q^*(\mathcal{E})) \longrightarrow \mathbf{S}(\mathcal{L}_r) = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}_r^{\otimes n}$$

est donc telle que la restriction de ψ_r à $q^*(\mathbf{S}_n(\mathcal{E}))|_V$ correspond à l'homomorphisme $\mathbf{S}_n(E \otimes_A B) = \mathbf{S}_n(E) \otimes_A B \rightarrow L_r^{\otimes n}$ qui transforme $s \otimes 1$ en $(f/1)^{\otimes n} \otimes \omega(s/f^n)$.

(4.2.2) Inversement, supposons donnés un morphisme $q : X \rightarrow Y$, un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ et un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{E}$; à un homomorphisme $\varphi : q^*(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{L}$ correspond canoniquement un homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Algèbres quasi-cohérentes

$$\psi : \mathbf{S}(q^*(\mathcal{E})) = q^*(\mathbf{S}(\mathcal{E})) \longrightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n},$$

et par suite (3.7.1) un Y -morphisme $r_{\mathcal{L},\psi} : G(\psi) \rightarrow \text{Proj}(\mathbf{S}(\mathcal{E})) = \mathbf{P}(\mathcal{E})$, que nous noterons $r_{\mathcal{L},\varphi}$. Si φ est surjectif, il en est de même de ψ , donc (3.7.4) $r_{\mathcal{L},\varphi}$ est partout défini. En outre, avec les notations de (4.2.1) et de (4.2.2) :

Proposition (4.2.3). — Étant donné un morphisme $q : X \rightarrow Y$ et un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{E}$, les applications $r \mapsto (\mathcal{L}_r, \varphi_r)$ et $(\mathcal{L}, \varphi) \mapsto r_{\mathcal{L},\varphi}$ mettent en correspondance biunivoque l'ensemble des Y -morphisms $r : X \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E})$ et l'ensemble des classes d'équivalence des couples $(\mathcal{L}, \varphi)$ formés d'un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ et d'un homomorphisme surjectif $\varphi : q^*(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{L}$, deux couples $(\mathcal{L}, \varphi), (\mathcal{L}', \varphi')$ étant équivalents s'il existe un $\mathcal{O}_X$ -isomorphisme $\tau : \mathcal{L} \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}'$ tel que $\varphi' = \tau \circ \varphi$.

Démonstration. — Partons d'abord d'un Y -morphisme $r : X \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E})$, formons $\mathcal{L}_r$ et φ_r (4.2.1), puis $r' = r_{\mathcal{L}_r, \varphi_r}$; il résulte aussitôt de (4.2.1) et de (3.7.2) que les morphismes r et r' sont identiques (en prenant pour générateur de $\mathcal{L}_r$ l'élément $(f/1) \otimes 1$ pour définir les homomorphismes v_n de (3.7.2)). Inversement,

partons d'un couple $(\mathcal{L}, \varphi)$ et formons $r'' = r_{\mathcal{L}, \varphi}$, puis $\mathcal{L}_{r''}$ et $\varphi_{r''}$; montrons qu'il y a un isomorphisme canonique $\tau : \mathcal{L}_{r''} \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}$ tel que $\varphi = \tau \circ \varphi_{r''}$; pour le définir on peut se placer dans le cas où $Y = \text{Spec}(A)$ et $X = \text{Spec}(B)$ sont affines, et (avec les notations de (4.2.1) et de (3.7.2)) faire correspondre à tout élément $(x/1) \otimes 1$ de $\mathcal{L}_{r''}$ (avec $x \in E$) l'élément $v_1(x)c$ de $\mathcal{L}$. On vérifie aussitôt que τ ne dépend pas du générateur choisi c de $\mathcal{L}$; comme v_1 est par hypothèse surjectif, pour prouver que τ est un isomorphisme, il suffit de voir que si $x/1 = 0$ dans $(S(1))_{(f)}$, on a $v_1(x)/1 = 0$ dans B_g ; mais la première relation signifie que $f^n x = 0$ dans $\mathbf{S}_{n+1}(E)$ pour un certain n , et on en déduit que $v_{n+1}(f^n x) = g^n v_1(x) = 0$ dans B , d'où la conclusion. Enfin, il est immédiat que pour deux couples équivalents $(\mathcal{L}, \varphi), (\mathcal{L}', \varphi')$, on a $r_{\mathcal{L}, \varphi} = r_{\mathcal{L}', \varphi'}$.

En particulier, pour $X = Y$:

Théorème (4.2.4). — L'ensemble des Y -sections de $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ est en correspondance biunivoque canonique avec l'ensemble des sous- $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents $\mathcal{F}$ de $\mathcal{E}$ tels que $\mathcal{E}/\mathcal{F}$ soit inversible.

On notera que cette propriété correspond à la définition classique de l'« espace projectif » comme ensemble des hyperplans d'un espace vectoriel (le cas classique correspondant à $Y = \text{Spec}(K)$, où K est un corps, et $\mathcal{E} = \tilde{E}$, E étant un K -espace vectoriel de dimension finie ; les $\mathcal{F}$ ayant la propriété énoncée dans (4.2.4) correspondent alors aux hyperplans de E , et on sait d'autre part que les Y -sections de $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ sont alors les points de $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ rationnels sur K (I, 3.4.5)).

Remarque (4.2.5). — Comme il y a correspondance biunivoque canonique entre Y -morphisms de X dans P et leurs morphismes graphes, X -sections de $P \times_Y X$ (I, 3.3.14), on voit qu'inversement (4.2.3) peut se déduire de (4.2.4). Désignons par $\text{Hyp}_Y(X, \mathcal{E})$ l'ensemble des sous- $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents $\mathcal{F}$ de $\mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{O}_X = q^*(\mathcal{E})$ tels que $q^*(\mathcal{E})/\mathcal{F}$ soit un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible. Si $g : X' \rightarrow X$ est un Y -morphisme, il résulte du fait que g^* est exact à droite que l'on a

$$g^*(q^*(\mathcal{E})/\mathcal{F}) = g^*(q^*(\mathcal{E}))/g^*(\mathcal{F}),$$

donc que ce dernier faisceau est inversible, et par suite $\text{Hyp}_Y(X, \mathcal{E})$ est un foncteur contravariant dans la catégorie des Y -pré-schémas. On peut alors interpréter le th. (4.2.4) comme définissant un isomorphisme canonique des foncteurs $\text{Hom}_Y(X, \mathbf{P}(\mathcal{E}))$ et $\text{Hyp}_Y(X, \mathcal{E})$ contravariants en X variable dans la catégorie des Y -pré-schémas. Ceci fournit aussi une caractérisation du fibré projectif $P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$ par la propriété universelle suivante, plus proche de l'intuition géométrique que les constructions des §§ 2 et 3 : pour tout morphisme $q : X \rightarrow Y$ et tout $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$, quotient de $\mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{O}_X$, il existe un Y -morphisme unique $r : X \rightarrow P$ tel que $\mathcal{L} = r^*(\mathcal{O}_P(1))$.

On verra plus tard comment on peut de la même manière définir, entre autres, les schémas « grassmanniennes ».

Corollaire (4.2.6). — Supposons que tout $\mathcal{O}_Y$ -Module inversible soit trivial (I, 2.4.8). Soit V le groupe $\text{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}, \mathcal{O}_Y)$, considéré comme module sur l'anneau $A = \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$, et soit V^* le sous-ensemble de V formé des homomorphismes surjectifs. Alors l'ensemble des Y -sections de $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ s'identifie canoniquement à V^*/A^* , où A^* est le groupe des unités de A .

En particulier :

- 1° Le corollaire (4.2.6) s'applique lorsque Y est un schéma local (I, 2.4.8). Soient Y un pré-schéma quelconque, y un point de Y , $Y' = \text{Spec}(k(y))$; la fibre $p^{-1}(y)$ de $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ est, en vertu de (4.1.3.1), identifiée à $\mathbf{P}(\mathcal{E}^y)$, où $\mathcal{E}^y = \mathcal{E}_y \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y) = \mathcal{E}_y/\mathfrak{m}_y \mathcal{E}_y$ est considéré comme espace vectoriel sur $k(y)$. Plus généralement, si K est une extension de $k(y)$, $p^{-1}(y) \otimes_{k(y)} K$ s'identifie à $\mathbf{P}(\mathcal{E}^y \otimes_{k(y)} K)$. Le cor. (4.2.6) montre donc que l'ensemble des points géométriques de $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ à valeurs dans l'extension K de $k(y)$ (I, 3.4.5), que l'on peut encore appeler fibre géométrique rationnelle sur K de $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ au-dessus du point y , s'identifie à l'espace projectif associé au dual du K -espace vectoriel $\mathcal{E}^y \otimes_{k(y)} K$.

2° Supposons que Y soit affine d'anneau A , et en outre que tout $\mathcal{O}_Y$ -Module inversible soit trivial ; prenons en outre $\mathcal{E} = \mathcal{O}_Y^n$; alors, dans (4.2.6), V s'identifie à A^n (I, 1.3.8), V^* à l'ensemble des systèmes $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ d'éléments de A engendrant l'idéal A ; deux tels systèmes définissent la même Y -section de $\mathbf{P}_Y^{n-1} = \mathbf{P}_A^{n-1}$, autrement dit le même point de $\mathbf{P}_A^{n-1}$ à valeurs dans A si et seulement si l'un se déduit de l'autre par multiplication par un élément inversible de A .

Ces propriétés justifient la terminologie de « fibré projectif » pour $\mathbf{P}(\mathcal{E})$. On notera que la définition que nous obtenons ainsi de l'« espace projectif » est en fait duale de la définition classique ; cela nous est imposé par la nécessité de pouvoir définir $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ pour un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent quelconque $\mathcal{E}$, non nécessairement localement libre.

Remarque (4.2.7). — Nous verrons au chapitre V que si Y est localement noethérien et connexe, et si $\mathcal{E}$ est localement libre, alors, en posant $P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$, tout $\mathcal{O}_P$ -Module inversible $\mathcal{L}$ est isomorphe à un $\mathcal{O}_P$ -Module de la forme $\mathcal{L}' \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_P(m)$, où $\mathcal{L}'$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module inversible, bien déterminé à un isomorphisme près, et m un entier bien déterminé. En d'autres termes, $H^1(P, \mathcal{O}_P^)$ est isomorphe à $\mathbf{Z} \times H^1(Y, \mathcal{O}_Y^*)$ (0, 5.4.7). Nous verrons aussi (III, 2.1.14, compte tenu de (0, 5.4.10)) que $p_*(\mathcal{L}^{\otimes m}) = 0$ si $m < 0$ et que $p_*(\mathcal{L}^{\otimes m})$ est isomorphe à $\mathcal{L}' \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}))_m$ si $m \geq 0$. Si $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent, tout Y -morphisme $\mathbf{P}(\mathcal{E}) \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{F})$ est donc déterminé par la donnée d'un $\mathcal{O}_Y$ -Module inversible $\mathcal{L}'$, d'un entier $m \geq 0$ et d'un $\mathcal{O}_Y$ -homomorphisme $\psi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{L}' \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}))_m$ tel que l'homomorphisme correspondant $\psi^\sharp$ de $\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{F})}$ -Modules soit surjectif. Nous verrons aussi que si le Y -morphisme considéré est un isomorphisme, alors $m = 1$ et $\mathcal{F}$ est isomorphe à $\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{L}'$ (réciproque de (4.1.4)). Ceci permettra de déterminer le faisceau des germes d'automorphismes de $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ comme quotient du faisceau de groupes $\text{Aut}(\mathcal{E})$ (localement isomorphe à $\text{GL}(n, \mathcal{O}_Y)$ si $\mathcal{E}$ est de rang n) par $\mathcal{O}_Y^*$.*

(4.2.8) Conservant les notations de (4.2.1), soit $u : X' \rightarrow X$ un morphisme ; si le Y -morphisme $r : X \rightarrow P$ correspond à l'homomorphisme $\varphi : q^*(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{L}$, le Y -morphisme $r \circ u$ correspond à $u^*(\varphi) : u^*(q^*(\mathcal{E})) \rightarrow u^*(\mathcal{L})$, comme il résulte aussitôt des définitions.

(4.2.9) Soient $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ deux $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents, $v : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ un homomorphisme surjectif, $j = \mathbf{P}(v)$ l'immersion fermée correspondante $\mathbf{P}(\mathcal{F}) \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E})$ (4.1.2). Si le Y -morphisme $r : X \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{F})$ correspond à l'homomorphisme $\varphi : q^*(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{L}$, le

Y -morphisme $j \circ r$ correspond à

$$q^*(\mathcal{E}) \xrightarrow{q^*(v)} q^*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\varphi} \mathcal{L} ;$$

cela résulte encore de la définition donnée en (4.2.1).

(4.2.10) Soit $\psi : Y' \rightarrow Y$ un morphisme, et posons $\mathcal{E}' = \psi^*(\mathcal{E})$. Si le Y -morphisme $r : X \rightarrow P$ correspond à l'homomorphisme $\varphi : q^*(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{L}$, le Y' -morphisme

$$r_{(Y')} : X_{(Y')} \longrightarrow P' = \mathbf{P}(\mathcal{E}')$$

correspond à $\varphi_{(Y')} : q_{(Y')}^*(\mathcal{E}') = q^*(\mathcal{E}) \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'} \rightarrow \mathcal{L} \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'}$. En effet, en vertu de (4.1.3.1), on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} Y' & \xleftarrow{p_{(Y')}} & P' & = & P_{(Y')} & \xleftarrow{r_{(Y')}} & X_{(Y')} \\ \downarrow & & \downarrow u & & \downarrow v & & \downarrow v \\ Y & \xleftarrow{p} & P & \xleftarrow{r} & X & & \end{array}$$

D'après (4.1.3.2), on a

$$(r_{(Y')})^*(\mathcal{O}_{P'}(1)) = (r_{(Y')})^*(u^*(\mathcal{O}_P(1))) = v^*(r^*(\mathcal{O}_P(1))) = v^*(\mathcal{L}) = \mathcal{L} \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'} ;$$

d'autre part, $u^*(\alpha_1^\sharp)$ n'est autre que l'homomorphisme canonique $\alpha_1^\sharp : (p_{(Y')})^*(\mathcal{E}') \rightarrow \mathcal{O}_{P'}(1)$; cela se voit en explicitant les homomorphismes canoniques $\alpha_1^\sharp$ dans P et P' comme dans (4.1.6). D'où notre assertion.

4.3 Le morphisme de Segre.

(4.3.1) Soient Y un préschéma, $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ deux $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents ; posons $P_1 = \mathbf{P}(\mathcal{E})$, $P_2 = \mathbf{P}(\mathcal{F})$, et désignons par $p_1 : P_1 \rightarrow Y$, $p_2 : P_2 \rightarrow Y$ les morphismes structuraux. Soit $Q = P_1 \times_Y P_2$, et soient $q_1 : Q \rightarrow P_1$, $q_2 : Q \rightarrow P_2$ les projections canoniques ; le $\mathcal{O}_Q$ -Module

$$\mathcal{L} = \mathcal{O}_{P_1}(1) \otimes_Y \mathcal{O}_{P_2}(1) := q_1^*(\mathcal{O}_{P_1}(1)) \otimes_{\mathcal{O}_Q} q_2^*(\mathcal{O}_{P_2}(1))$$

est inversible comme produit tensoriel de deux $\mathcal{O}_Q$ -Modules inversibles (0, 5.4.4). D'autre part, si $r = p_1 \circ q_1 = p_2 \circ q_2$ est le morphisme structural $Q \rightarrow Y$, on a

$$r^*(\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{F}) = q_1^*(p_1^*(\mathcal{E})) \otimes_{\mathcal{O}_Q} q_2^*(p_2^*(\mathcal{F}))$$

(0, 4.3.3); les homomorphismes canoniques surjectifs (4.1.5.1) $p_1^*(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{O}_{P_1}(1)$, $p_2^*(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{O}_{P_2}(1)$ donnent donc, par produit tensoriel, un homomorphisme canonique

$$s : r^*(\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{F}) \longrightarrow \mathcal{L} \quad (4.3.1.1)$$

évidemment surjectif; on en déduit donc (4.2.2) un morphisme canonique, dit *morphisme de Segre* :

$$\varsigma : \mathbf{P}(\mathcal{E}) \times_Y \mathbf{P}(\mathcal{F}) \longrightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{F}). \quad (4.3.1.2)$$

Explicitons le morphisme ς , lorsque $Y = \text{Spec}(A)$ est affine, $\mathcal{E} = \tilde{E}$, $\mathcal{F} = \tilde{F}$, E et F étant deux A -modules, d'où $\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{F} = \widetilde{E \otimes_A F}$ (I, 1.3.12); posons $R = \mathbf{S}_A(E)$, $S = \mathbf{S}_A(F)$, $T = \mathbf{S}_A(E \otimes_A F)$; soient $f \in E$, $g \in F$, et considérons l'ouvert affine

$$D_+(f) \times_Y D_+(g) = \text{Spec}(B)$$

de Q , où $B = R_{(f)} \otimes_A S_{(g)}$; la restriction de $\mathcal{L}$ à cet ouvert affine est $\tilde{L}$, où

$$L = (R(1))_{(f)} \otimes_A (S(1))_{(g)}$$

et l'élément $c = (f/1) \otimes (g/1)$ est un générateur de L considéré comme B -module libre (2.5.7). L'homomorphisme (4.3.1.1) correspond à l'homomorphisme

$$(x \otimes y) \otimes b \longmapsto b((x/1) \otimes (y/1))$$

de $(E \otimes_A F) \otimes_A B$ dans L . Avec les notations de (3.7.2), on a donc $v_1(x \otimes y) = (x/f) \otimes (y/g)$; la restriction de ς à $D_+(f) \times_Y D_+(g)$ est un morphisme de ce schéma affine dans $D_+(f \otimes g)$, correspondant à l'homomorphisme d'anneaux $\omega : T_{(f \otimes g)} \rightarrow R_{(f)} \otimes_A S_{(g)}$ tel que

$$\omega((x \otimes y)/(f \otimes g)) = (x/f) \otimes (y/g) \quad (4.3.1.3)$$

pour $x \in E$ et $y \in F$.

(4.3.2) Il résulte de (4.2.3) que l'on a un isomorphisme canonique

$$\tau : \varsigma^*(\mathcal{O}_P(1)) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_{P_1}(1) \otimes_Y \mathcal{O}_{P_2}(1) \quad (4.3.2.1)$$

où on a posé $P = \mathbf{P}(\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{F})$. Montrons que, pour $x \in \Gamma(Y, \mathcal{E})$ et $y \in \Gamma(Y, \mathcal{F})$, on a

$$\tau(\alpha_1(x \otimes y)) = \alpha_1(x) \otimes \alpha_1(y). \quad (4.3.2.2)$$

En effet, on est ramené au cas où Y est affine, et on a alors, avec les notations de (4.3.1) et de (2.6.2), $\alpha_1^{f \otimes g}(x \otimes y) = (x \otimes y)/1$ dans $(T(1))_{(f \otimes g)}$, $\alpha_1^f(x) = x/1$ dans $(R(1))_{(f)}$ et $\alpha_1^g(y) = y/1$ dans $(S(1))_{(g)}$. La définition de τ donnée dans (4.2.3) et le calcul de v_1 fait dans (4.3.1) prouvent alors aussitôt (4.3.2.2). On en déduit la formule

$$\varsigma^{-1}(P_{x \otimes y}) = (P_1)_x \times_Y (P_2)_y \quad (4.3.2.3)$$

avec les notations de (3.1.4). En effet, compte tenu de (3.3.3), la formule (4.3.2.2) ramène (en revenant au cas affine, à l'aide de (I, 3.2.7 et (3.2.3)) à prouver le lemme suivant :

Lemme (4.3.2.4). — Soient B , B' deux A -algèbres, et soient $Y = \text{Spec}(A)$, $Z = \text{Spec}(B)$, $Z' = \text{Spec}(B')$; quels que soient $t \in B$, $t' \in B'$, on a $D(t \otimes t') = D(t) \times_Y D(t')$.

Démonstration. — En effet, si $p : Z \times_Y Z' \rightarrow Z$ et $p' : Z \times_Y Z' \rightarrow Z'$ sont les projections canoniques, il résulte de (I, 1.2.2.2) que l'on a $p^{-1}(D(t)) = D(t \otimes 1)$ et $p'^{-1}(D(t')) = D(1 \otimes t')$; la conclusion résulte de (I, 3.2.7) et (I, 1.1.9.1), puisque $(t \otimes 1)(1 \otimes t') = t \otimes t'$.

Proposition (4.3.3). — Le morphisme de Segre est une immersion fermée.

Démonstration. — En effet, la question étant locale sur Y , on est ramené au cas où Y est affine. Avec les notations de (4.3.1) et (4.3.2), les $D_+(f \otimes g)$ forment alors une base de la topologie de P , puisque les $f \otimes g$ engendrent T lorsque f parcourt E et g parcourt F . D'autre part, on a en vertu de (4.3.2.3) $\varsigma^{-1}(D_+(f \otimes g)) = D_+(f) \times_Y D_+(g)$. Il suffit donc (I, 4.2.4) de prouver que la restriction de ς à $D_+(f) \times_Y D_+(g)$

est une immersion fermée dans $D_+(f \otimes g)$. Or, avec les mêmes notations, la formule (4.3.1.3) montre que ω est surjectif, ce qui termine la démonstration.

(4.3.4) Le morphisme de Segre est fonctoriel en $\mathcal{E}$ et $\mathcal{F}$, lorsqu'on restreint les

II | 78

homomorphismes de $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents aux homomorphismes surjectifs. Il faut en effet montrer que si $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}'$ est un $\mathcal{O}_Y$ -homomorphisme surjectif, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{P}(\mathcal{E}') \times_Y \mathbf{P}(\mathcal{F}) & \xrightarrow{j \times 1} & \mathbf{P}(\mathcal{E}) \times_Y \mathbf{P}(\mathcal{F}) \\ \downarrow \varsigma & & \downarrow \varsigma \\ \mathbf{P}(\mathcal{E}' \otimes \mathcal{F}) & \longrightarrow & \mathbf{P}(\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}) \end{array}$$

est commutatif, j désignant l'immersion fermée canonique $\mathbf{P}(\mathcal{E}') \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E})$. Posons $P'_1 = \mathbf{P}(\mathcal{E}')$ et gardons par ailleurs les notations de (4.3.1); $j \times 1$ est une immersion fermée (I, 4.3.1) et on a, à des isomorphismes près,

$$(j \times 1)^*(\mathcal{O}_{P_1}(1) \otimes \mathcal{O}_{P_2}(1)) = j^*(\mathcal{O}_{P_1}(1)) \otimes \mathcal{O}_{P_2}(1) = \mathcal{O}_{P'_1}(1) \otimes \mathcal{O}_{P_2}(1)$$

en vertu de (4.1.2.1) et de (I, 9.1.5); notre assertion résulte donc de (4.2.8) et (4.2.9).

(4.3.5) Avec les notations de (4.3.1), soit $\psi : Y' \rightarrow Y$ un morphisme, et posons $\mathcal{E}' = \psi^*(\mathcal{E})$, $\mathcal{F}' = \psi^*(\mathcal{F})$; alors le morphisme de Segre $\mathbf{P}(\mathcal{E}') \times \mathbf{P}(\mathcal{F}') \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E}' \otimes \mathcal{F}')$ s'identifie à $\varsigma_{(Y')}$. En effet, gardant les notations de (4.3.1), posons par ailleurs $P'_1 = \mathbf{P}(\mathcal{E}')$, $P'_2 = \mathbf{P}(\mathcal{F}')$; on sait (4.1.3.1) que P'_i s'identifie à $(P_i)_{(Y')}$ ($i = 1, 2$), donc le morphisme structural $P'_1 \times P'_2 \rightarrow Y'$ s'identifie à $r_{(Y')}$. D'autre part, $\mathcal{E}' \otimes \mathcal{F}'$ s'identifie à $\psi^*(\mathcal{E} \otimes \mathcal{F})$, donc $\mathbf{P}(\mathcal{E}' \otimes \mathcal{F}')$ s'identifie à $(\mathbf{P}(\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}))_{(Y')}$ (4.1.3.1). Enfin, $\mathcal{O}_{P'_1}(1) \otimes_{Y'} \mathcal{O}_{P'_2}(1) = \mathcal{L}'$ s'identifie à $\mathcal{L} \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'}$, en vertu de (4.1.3.2) et de (I, 9.1.11). L'homomorphisme canonique $(r_{(Y')})^*(\mathcal{E}' \otimes \mathcal{F}') \rightarrow \mathcal{L}'$ s'identifie alors à $\varsigma_{(Y')}$, et notre assertion résulte de (4.2.10).

Remarque (4.3.6). — Le préschéma somme de $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ et $\mathbf{P}(\mathcal{F})$ est de même canoniquement isomorphe à un sous-préschéma fermé de $\mathbf{P}(\mathcal{E} \oplus \mathcal{F})$. En effet, les homomorphismes surjectifs $\mathcal{E} \oplus \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{E}$, $\mathcal{E} \oplus \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ correspondent à des immersions fermées $\mathbf{P}(\mathcal{E}) \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E} \oplus \mathcal{F})$, $\mathbf{P}(\mathcal{F}) \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E} \oplus \mathcal{F})$; tout revient à voir que les espaces sous-jacents des sous-préschémas fermés de $\mathbf{P}(\mathcal{E} \oplus \mathcal{F})$ ainsi obtenus sont sans point commun. La question étant locale sur Y , on peut adopter les notations de (4.3.1); or $\mathbf{S}_n(E)$ et $\mathbf{S}_n(F)$ s'identifient à des sous-modules de $\mathbf{S}_n(E \oplus F)$ d'intersection réduite à 0; et si $\mathfrak{p}$ est un idéal premier gradué de $\mathbf{S}(E)$ tel que $\mathfrak{p} \cap \mathbf{S}_n(E) \neq \mathbf{S}_n(E)$ pour tout $n \geq 0$, il lui correspond dans $\mathbf{S}(E \oplus F)$ un idéal premier gradué dont la trace sur $\mathbf{S}_n(E)$ est $\mathfrak{p} \cap \mathbf{S}_n(E)$, mais qui contient $\mathbf{S}_+(F)$, comme on le voit aussitôt; deux points de $\text{Proj}(\mathbf{S}(E))$ et $\text{Proj}(\mathbf{S}(F))$ respectivement ne peuvent donc avoir même image dans $\text{Proj}(\mathbf{S}(E \oplus F))$.

4.4 Immersions dans les fibrés projectifs. Faisceaux très amples

Proposition (4.4.1). — Soient Y un schéma quasi-compact, ou un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, $q : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible.

- (i) *Soient $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente à degrés positifs, $\psi : q^*(\mathcal{S}) \rightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$ un homomorphisme d'Algèbres graduées. Pour que $r_{\mathcal{L}, \psi}$ soit partout défini et soit une immersion, il faut et*

II | 79

il suffit qu'il existe un entier $n \geq 0$, un sous- $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{E}$ de $\mathcal{S}_n$, tels que l'homomorphisme

$$\psi' = \psi_n \circ q^*(j) : q^*(\mathcal{E}) \longrightarrow \mathcal{L}^{\otimes n} = \mathcal{L}'$$

(j étant l'injection $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{S}_n$) soit surjectif et que le morphisme $r_{\mathcal{L}', \psi'} : X \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E})$ soit une immersion.

- (ii) *Soient $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent, $\varphi : q^*(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{L}$ un homomorphisme surjectif. Pour que le morphisme $r_{\mathcal{L}, \varphi}$ soit une immersion $X \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{F})$, il faut et il suffit qu'il existe un sous- $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{E}$ de $\mathcal{F}$ tel que l'homomorphisme $\varphi' = \varphi \circ q^*(j) : q^*(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{L}$ (où $j : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ est l'injection canonique) soit surjectif et que $r_{\mathcal{L}, \varphi'} : X \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E})$ soit une immersion.*

Démonstration. —

- (i) Le fait que $r_{\mathcal{L}, \psi}$ soit partout défini et soit une immersion équivaut d'après (3.8.5) à l'existence de $n \geq 0$ et de $\mathcal{E}$ tels que, si $\mathcal{S}'$ est la sous-algèbre de $\mathcal{S}$ engendrée par $\mathcal{E}$, l'homomorphisme $q^*(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{L}^{\otimes n}$ soit surjectif et que $r_{\mathcal{L}', \psi'} : X \rightarrow \text{Proj}(\mathcal{S}')$ soit partout défini et soit une immersion. On a d'autre part un homomorphisme canonique surjectif $\mathbf{S}(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{S}'$ auquel correspond une immersion fermée $\text{Proj}(\mathcal{S}') \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E})$ (3.6.2); d'où la conclusion.

- (ii) Comme $\mathcal{F}$ est limite inductive de ses sous-Modules quasi-cohérents de type fini $\mathcal{E}_\lambda$ (I, 9.4.9), $\mathbf{S}(\mathcal{F})$ est limite inductive des $\mathbf{S}(\mathcal{E}_\lambda)$; la conclusion résulte alors de (3.8.4), en observant que, dans la démonstration de (3.8.4), on peut prendre tous les n_i égaux à 1 : en effet (Y étant supposé affine), si $r = r_{\mathcal{L},\varphi}$ est une immersion, $r(X)$ est un sous-espace quasi-compact de $\mathbf{P}(\mathcal{F})$ que l'on peut recouvrir par un nombre fini d'ouverts de $\mathbf{P}(\mathcal{F})$ de la forme $D_+(f)$ avec $f \in F$, tels que $D_+(f) \cap r(X)$ soit fermé.

Définition (4.4.2). — Soient Y un préschéma, $q : X \rightarrow Y$ un morphisme. On dit qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ est très ample pour q (ou très ample pour Y , ou simplement très ample si aucune confusion n'en résulte) s'il existe un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{E}$ et une Y -immersion i de X dans $P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$ tels que $\mathcal{L}$ soit isomorphe à $i^*(\mathcal{O}_P(1))$.

Il revient au même (4.2.3) de dire qu'il existe un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{E}$ et un homomorphisme surjectif $\varphi : q^*(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{L}$ tels que $r_{\mathcal{L},\varphi} : X \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E})$ soit une immersion.

On notera que l'existence d'un $\mathcal{O}_X$ -Module très ample relativement à Y implique que q est séparé ((3.1.3) et (I, 5.5.1, (i) et (ii))).

Corollaire (4.4.3). — Supposons qu'il existe une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente $\mathcal{S}$ engendrée par $\mathcal{S}_1$, et une Y -immersion $i : X \rightarrow P = \text{Proj}(\mathcal{S})$ telle que $\mathcal{L}$ soit isomorphe à $i^*(\mathcal{O}_P(1))$; alors $\mathcal{L}$ est très ample relativement à q .

Démonstration. — En effet, si $\mathcal{F} = \mathcal{S}_1$, l'homomorphisme canonique $\mathbf{S}(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{S}$ est surjectif, donc, en composant l'immersion fermée correspondante $\text{Proj}(\mathcal{S}) \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{F})$ (3.6.2) et l'immersion i , on obtient une immersion $j : X \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{F}) = P'$ telle que $\mathcal{L}$ soit isomorphe à $j^*(\mathcal{O}_{P'}(1))$ (3.6.3).

Proposition (4.4.4). — Soient $q : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) $\mathcal{L}$ est très ample relativement à q .
- b) $q_*(\mathcal{L})$ est quasi-cohérent, l'homomorphisme canonique $\sigma : q^*(q_*(\mathcal{L})) \rightarrow \mathcal{L}$ est surjectif, et le morphisme $r_{\mathcal{L},\sigma} : X \rightarrow \mathbf{P}(q_*(\mathcal{L}))$ est une immersion.

Démonstration. — Comme q est quasi-compact, on sait que $q_*(\mathcal{L})$ est quasi-cohérent si q est séparé (I, 9.2.2). II | 80

On sait (3.4.7) que l'existence d'un homomorphisme surjectif $\varphi : q^*(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{L}$ ($\mathcal{E}$ étant un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent) entraîne que σ est surjectif; en outre, à la factorisation $q^*(\mathcal{E}) \rightarrow q^*(q_*(\mathcal{L})) \xrightarrow{\sigma} \mathcal{L}$ de φ correspond canoniquement une factorisation

$$q^*(\mathbf{S}(\mathcal{E})) \longrightarrow q^*(\mathbf{S}(q_*(\mathcal{L}))) \longrightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$$

donc (3.8.3) l'hypothèse que $r_{\mathcal{L},\varphi}$ est une immersion entraîne qu'il en est de même de $j = r_{\mathcal{L},\sigma}$; en outre (4.2.4), $\mathcal{L}$ est isomorphe à $j^*(\mathcal{O}_{P'}(1))$ en posant $P' = \mathbf{P}(q_*(\mathcal{L}))$. On voit donc que a) et b) sont équivalents.

Corollaire (4.4.5). — Supposons q quasi-compact. Pour que $\mathcal{L}$ soit très ample relativement à Y , il faut et il suffit qu'il existe un recouvrement ouvert (U_α) de Y tel que $\mathcal{L}|_{q^{-1}(U_\alpha)}$ soit très ample relativement à U_α pour tout α .

Démonstration. — En effet, la condition b) de (4.4.4) est locale sur Y .

Proposition (4.4.6). — Soient Y un schéma quasi-compact, ou un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, $q : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible. Les conditions a) et b) de (4.4.4) sont alors équivalentes aux suivantes :

- a') Il existe un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{E}$ et un homomorphisme surjectif $\varphi : q^*(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{L}$ tel que $r_{\mathcal{L},\varphi}$ soit une immersion.
- b') Il existe un sous- $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent de type fini $\mathcal{E}$ de $q_*(\mathcal{L})$ ayant les propriétés énoncées dans a').

Démonstration. — Il est clair que a') ou b') implique a); d'autre part a) implique a') en vertu de (4.4.1) et de même b) implique b').

Corollaire (4.4.7). — Supposons que Y soit un schéma quasi-compact ou un préschéma noethérien. Si $\mathcal{L}$ est très ample pour q , il existe une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente $\mathcal{S}$, telle que $\mathcal{S}_1$ soit de type fini et engendre $\mathcal{S}$, et une Y -immersion ouverte dominante $i : X \rightarrow P = \text{Proj}(\mathcal{S})$ telle que $\mathcal{L}$ soit isomorphe à $i^*(\mathcal{O}_P(1))$.

Démonstration. — En effet, la condition b') de (4.4.6) est vérifiée; le morphisme structural $p : \mathbf{P}(\mathcal{E}) = P' \rightarrow Y$ est alors séparé et de type fini (3.1.3), donc P' est un schéma quasi-compact (resp. un préschéma noethérien)

si Y est un schéma quasi-compact (resp. un préschéma noethérien). Soit Z l'adhérence (I, 9.5.11) du sous-préschéma X' de P' associé à l'immersion $j = r_{\mathcal{L}, \varphi}$ de X dans P' ; il est clair que j se factorise en l'injection canonique $Z \rightarrow P'$ et en une immersion ouverte dominante $i : X \rightarrow Z$. Mais Z s'identifie à un préschéma $\text{Proj}(\mathcal{S})$, où $\mathcal{S}$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quotient de $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ par un faisceau quasi-cohérent gradué d'idéaux (3.6.2), et il est clair que $\mathcal{S}_1$ est de type fini et engendre $\mathcal{S}$; en outre $\mathcal{O}_Z(1)$ est l'image réciproque de $\mathcal{O}_{P'}(1)$ par l'injection canonique (3.6.3), donc $\mathcal{L} = i^*(\mathcal{O}_Z(1))$.

Proposition (4.4.8). — Soient $q : X \rightarrow Y$ un morphisme, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module très ample relativement à q , $\mathcal{L}'$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible tel qu'il existe un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{E}'$ et un homomorphisme surjectif $q^*(\mathcal{E}') \rightarrow \mathcal{L}'$. Alors $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}'$ est très ample relativement à q .

Démonstration. — En effet, l'hypothèse entraîne l'existence d'un Y -morphisme $r' : X \rightarrow P' = \mathbf{P}(\mathcal{E}')$ tel que $\mathcal{L}' = r'^*(\mathcal{O}_{P'}(1))$ (4.2.1). Il y a par hypothèse un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{E}$ et une

II | 81

Y -immersion $r : X \rightarrow P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$ telle que $\mathcal{L} = r^*(\mathcal{O}_P(1))$. Posons $Q = \mathbf{P}(\mathcal{E} \otimes \mathcal{E}')$ et considérons le morphisme de Segre $\varsigma : P \times_Y P' \rightarrow Q$ (4.3.1). Comme r est une immersion, il en est de même de $(r, r')_Y : X \rightarrow P \times_Y P'$ (I, 5.3.14) ; mais ς étant une immersion (4.3.3), il en est de même de $r'' : X \xrightarrow{(r, r')_Y} P \times_Y P' \xrightarrow{\varsigma} Q$. D'autre part (4.3.2.1), $\varsigma^*(\mathcal{O}_Q(1))$ est isomorphe à $\mathcal{O}_P(1) \otimes_Y \mathcal{O}_{P'}(1)$, donc (I, 9.1.4), $r''^*(\mathcal{O}_Q(1))$ est isomorphe à $\mathcal{L} \otimes \mathcal{L}'$, ce qui démontre la proposition.

Corollaire (4.4.9). — Soit $q : X \rightarrow Y$ un morphisme.

- (i) Soient $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible, $\mathcal{K}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module inversible. Pour que $\mathcal{L}$ soit très ample relativement à q , il faut et il suffit que $\mathcal{L} \otimes q^*(\mathcal{K})$ le soit.
- (ii) Si $\mathcal{L}$ et $\mathcal{L}'$ sont deux $\mathcal{O}_X$ -Modules très amples relativement à q , il en est de même de $\mathcal{L} \otimes \mathcal{L}'$; en particulier $\mathcal{L}^{\otimes n}$ est très ample relativement à q pour tout $n > 0$.

Démonstration. — (ii) est conséquence immédiate de (4.4.8), ainsi que la nécessité de la condition (i) ; d'autre part, si $\mathcal{L} \otimes q^*(\mathcal{K})$ est très ample, il en est de même de $(\mathcal{L} \otimes q^*(\mathcal{K})) \otimes q^*(\mathcal{K}^{-1})$ d'après ce qui précède, et ce dernier $\mathcal{O}_X$ -Module est isomorphe à $\mathcal{L}$ (0, 5.4.3 et 5.4.5).

Proposition (4.4.10). —

- (i) Pour tout préschéma Y , tout $\mathcal{O}_Y$ -Module inversible $\mathcal{L}$ est très ample relativement au morphisme identique 1_Y .
- (i bis) Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, $j : X' \rightarrow X$ une immersion. Si $\mathcal{L}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module très ample relativement à f , $j^*(\mathcal{L})$ est très ample relativement à $f \circ j$.
- (ii) Soient Z un préschéma quasi-compact, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini, $g : Y \rightarrow Z$ un morphisme quasi-compact, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module très ample relativement à f , $\mathcal{K}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module très ample relativement à g . Alors il existe un entier $n_0 > 0$ tel que $\mathcal{L} \otimes f^*(\mathcal{K}^{\otimes n})$ soit très ample relativement à $g \circ f$ pour tout $n \geq n_0$.
- (iii) Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y' \rightarrow Y$ deux morphismes, et posons $X' = X_{(Y')}$. Si $\mathcal{L}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module très ample relativement à f , $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'}$ est un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module très ample relativement à $f_{(Y')}$.
- (iv) Soient $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ ($i = 1, 2$) deux S -morphisms. Si $\mathcal{L}_i$ est un $\mathcal{O}_{X_i}$ -Module très ample relativement à f_i ($i = 1, 2$), $\mathcal{L}_1 \otimes_S \mathcal{L}_2$ est très ample relativement à $f_1 \times_S f_2$.
- (v) Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes. Si un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{L}$ est très ample relativement à $g \circ f$, alors $\mathcal{L}$ est très ample relativement à f .
- (vi) Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, j l'injection canonique $X_{\text{red}} \rightarrow X$. Si $\mathcal{L}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module très ample relativement à f , alors $j^*(\mathcal{L})$ est très ample relativement à f_{red} .

Démonstration. — La propriété (i bis) découle aussitôt de la définition (4.4.2) et il est immédiat que (vi) se déduit formellement de (i bis) et de (v) par un raisonnement calqué sur celui de (I, 5.5.12), que nous laissons au lecteur. Pour démontrer (v), considérons, comme dans (I, 5.5.12), la factorisation $X \xrightarrow{\Gamma_f} X \times_Z Y \xrightarrow{p_2} Y$, en notant que $p_2 = (g \circ f) \times 1_Y$. Il résulte de l'hypothèse et de (i) et (iv) que $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_Z} \mathcal{O}_Y$ est très ample pour p_2 ; d'autre part, on a $\mathcal{L} = \Gamma_f^*(\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_Z} \mathcal{O}_Y)$ (I, 9.1.4), et Γ_f est une immersion (I, 5.3.11) ; on peut donc appliquer (i bis).

II | 82

Pour prouver (i), on applique la définition (4.4.2) avec $\mathcal{E} = \mathcal{L}$, en notant qu'alors $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ s'identifie à Y (4.1.4).

Démontrons (iii). Il existe un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{E}$ et une Y -immersion $i : X \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E}) = P$ telle que $\mathcal{L} = i^*(\mathcal{O}_P(1))$; alors, si on pose $\mathcal{E}' = g^*(\mathcal{E})$, $\mathcal{E}'$ est un $\mathcal{O}_{Y'}$ -Module quasi-cohérent et on a $P' = \mathbf{P}(\mathcal{E}') = P_{(Y')}$ (4.1.3.1), $i_{(Y')}$ est une immersion de $X_{(Y')}$ dans P' (I, 4.3.2) et $\mathcal{L}'$ est isomorphe à $(i_{(Y')})^*(\mathcal{O}_{P'}(1))$ (4.2.10).

Pour prouver (iv), remarquons qu'il y a par hypothèse une Y_i -immersion $r_i : X_i \rightarrow P_i = \mathbf{P}(\mathcal{E}_i)$, où $\mathcal{E}_i$ est un $\mathcal{O}_{Y_i}$ -Module quasi-cohérent, et $\mathcal{L}_i = r_i^*(\mathcal{O}_{P_i}(1))$ ($i = 1, 2$) ; $r_1 \times_S r_2$ est une S -immersion de $X_1 \times_S X_2$

dans $P_1 \times_S P_2$ (I, 4.3.1) et l'image réciproque de $\mathcal{O}_{P_1}(1) \otimes_S \mathcal{O}_{P_2}(1)$ par cette immersion est $\mathcal{L}_1 \otimes_S \mathcal{L}_2$. D'autre part, posons $T = Y_1 \times_S Y_2$, et soient p_1, p_2 les projections de T dans Y_1, Y_2 respectivement. Si on pose $P'_i = \mathbf{P}(p_i^*(\mathcal{E}_i))$ ($i = 1, 2$), on a par (4.1.3.1), $P'_i = P_i \times_{Y_i} T$ d'où

$$P'_1 \times_T P'_2 = (P_1 \times_{Y_1} T) \times_T (P_2 \times_{Y_2} T) = P_1 \times_{Y_1} (T \times_{Y_2} P_2) = P_1 \times_{Y_1} (Y_1 \times_S P_2) = P_1 \times_S P_2$$

à un isomorphisme canonique près. De même, on a $\mathcal{O}_{P'_i}(1) = \mathcal{O}_{P_i}(1) \otimes_{Y_i} \mathcal{O}_T$ (4.1.3.2), et un calcul analogue (basé notamment sur (I, 9.1.9.1 et 9.1.2)) montre que dans l'identification précédente, $\mathcal{O}_{P'_1}(1) \otimes_T \mathcal{O}_{P'_2}(1)$ s'identifie à $\mathcal{O}_{P_1}(1) \otimes_S \mathcal{O}_{P_2}(1)$. On peut donc considérer $r_1 \times_S r_2$ comme une T -immersion de $X_1 \times_S X_2$ dans $P'_1 \times_T P'_2$, l'image réciproque de $\mathcal{O}_{P'_1}(1) \otimes_T \mathcal{O}_{P'_2}(1)$ par cette immersion étant $\mathcal{L}_1 \otimes_S \mathcal{L}_2$. On termine alors le raisonnement comme dans (4.4.8) en utilisant le morphisme de Segre.

Il reste à démontrer (ii). On peut d'abord se restreindre au cas où Z est un schéma affine, car en général il y a un recouvrement fini (U_i) de Z par des ouverts affines ; si la proposition est démontrée pour $\mathcal{K}|g^{-1}(U_i)$, $\mathcal{L}|f^{-1}(g^{-1}(U_i))$ et un entier n_i , il suffira de prendre pour n_0 le plus grand des n_i pour démontrer la proposition pour $\mathcal{K}$ et $\mathcal{L}$ (4.4.5). L'hypothèse implique que f et g sont des morphismes séparés, donc X et Y sont des schémas quasi-compacts.

Il y a une immersion $r : X \rightarrow P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$, où $\mathcal{E}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini et $\mathcal{L} = r^*(\mathcal{O}_P(1))$, en vertu de (4.4.6). Nous allons voir qu'il existe un $\mathcal{O}_P$ -Module $\mathcal{M}$ très ample relativement au morphisme composé $P \xrightarrow{h} Y \xrightarrow{g} Z$, tel que $\mathcal{O}_P(1)$ soit isomorphe à $\mathcal{M} \otimes_Y \mathcal{K}^{\otimes(-m)}$ pour un entier m . Pour $n \geq m + 1$, $\mathcal{O}_P(1) \otimes_Y \mathcal{K}^{\otimes n}$ sera donc très ample pour Z en vertu de l'hypothèse et de (iv) appliqué aux morphismes $h : P \rightarrow Y$ et 1_Y ; comme r est une immersion et que $\mathcal{L} \otimes f^*(\mathcal{K}^{\otimes n}) = r^*(\mathcal{O}_P(1) \otimes_Y \mathcal{K}^{\otimes n})$, la conclusion résultera de (i bis). Pour établir notre assertion sur $\mathcal{O}_P(1)$, nous utiliserons le lemme suivant :

Lemme (4.4.10.1). — Soient Z un schéma quasi-compact ou un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, $g : Y \rightarrow Z$ un morphisme quasi-compact, $\mathcal{K}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module inversible très ample pour g , $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini. Il existe alors un entier m_0 tel que, pour tout $m \geq m_0$, $\mathcal{E}$ soit isomorphe à un quotient d'un $\mathcal{O}_Y$ -Module de la forme $g^(\mathcal{F}) \otimes \mathcal{K}^{\otimes(-m)}$, où $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_Z$ -Module quasi-cohérent de type fini (dépendant de m).*

Ce lemme sera démontré en (4.5.10.1) ; le lecteur pourra vérifier que (4.4.10) n'est utilisé nulle part dans le n° 4.5.

II | 83

Ce lemme étant admis, il existe une immersion fermée j_1 de P dans

$$P_1 = \mathbf{P}(g^*(\mathcal{F}) \otimes \mathcal{K}^{\otimes(-m)})$$

telle que $\mathcal{O}_P(1)$ soit isomorphe à $j_1^*(\mathcal{O}_{P_1}(1))$ (4.1.2). D'autre part, il existe un isomorphisme de P_1 sur $P_2 = \mathbf{P}(g^*(\mathcal{F}))$, identifiant $\mathcal{O}_{P_1}(1)$ à $\mathcal{O}_{P_2}(1) \otimes_Y \mathcal{K}^{\otimes(-m)}$ (4.1.4) ; on a donc une immersion fermée $j_2 : P \rightarrow P_2$ telle que $\mathcal{O}_P(1)$ soit isomorphe à $j_2^*(\mathcal{O}_{P_2}(1)) \otimes_Y \mathcal{K}^{\otimes(-m)}$. Enfin, P_2 s'identifie à $P_3 \times_Z Y$, où $P_3 = \mathbf{P}(\mathcal{F})$, et $\mathcal{O}_{P_2}(1)$ à $\mathcal{O}_{P_3}(1) \otimes_Z \mathcal{O}_Y$ (4.1.3). Par définition, $\mathcal{O}_{P_3}(1)$ est très ample pour Z ; comme il en est de même de $\mathcal{K}$, on conclut de (iv) que $\mathcal{O}_{P_2}(1) \otimes_Y \mathcal{K}$ est très ample pour Z ; il en est de même de $\mathcal{M} = j_2^*(\mathcal{O}_{P_2}(1) \otimes_Y \mathcal{K})$ en vertu de (i bis), et $\mathcal{O}_P(1)$ est isomorphe à $\mathcal{M} \otimes_Y \mathcal{K}^{\otimes(-m-1)}$, ce qui achève la démonstration.

Proposition (4.4.11). — Soient $f : X \rightarrow Y$, $f' : X' \rightarrow Y$ deux morphismes, X'' le préschéma somme $X \sqcup X'$, f'' le morphisme $X'' \rightarrow Y$ qui coïncide avec f (resp. f') dans X (resp. X'). Soit $\mathcal{L}$ (resp. $\mathcal{L}'$) un $\mathcal{O}_X$ -Module (resp. un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module) inversible, et soit $\mathcal{L}''$ le $\mathcal{O}_{X''}$ -Module inversible qui coïncide avec $\mathcal{L}$ dans X et avec $\mathcal{L}'$ dans X' . Pour que $\mathcal{L}''$ soit très ample relativement à f'' , il faut et il suffit que $\mathcal{L}$ soit très ample relativement à f et $\mathcal{L}'$ très ample relativement à f' .

Démonstration. — On est aussitôt ramené au cas où Y est affine. Si $\mathcal{L}''$ est très ample il en est de même de $\mathcal{L}$ et $\mathcal{L}'$ en vertu de (4.4.10, (i bis)). Inversement, si $\mathcal{L}$ et $\mathcal{L}'$ sont très amples, il résulte aussitôt de la définition (4.4.2) et de (4.3.6) que $\mathcal{L}''$ est très ample.

4.5 Faisceaux amples

(4.5.1) Étant donnés un préschéma X et un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$, nous poserons, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ (lorsque aucune confusion ne sera possible sur $\mathcal{L}$), $\mathcal{F}(n) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}$ ($n \in \mathbf{Z}$) ; nous poserons d'autre part

$$S = \bigoplus_{n \geq 0} \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$$

(sous-anneau gradué de l'anneau $\Gamma_\bullet(\mathcal{L})$ défini dans (0, 5.4.6)). Si on considère X comme un $\mathbf{Z}$ -préschéma et qu'on désigne par p le morphisme structural $X \rightarrow \text{Spec}(\mathbf{Z})$, il y a correspondance biunivoque entre les homomorphismes

$$p^*(\tilde{S}) \longrightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$$

de $\mathcal{O}_X$ -Algèbres graduées et les endomorphismes de l'anneau gradué S (I, 2.2.5) ; l'homomorphisme

$$\varepsilon : p^*(\tilde{S}) \longrightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$$

qui correspond ainsi à l'automorphisme identique de S sera dit canonique. Il lui correspond (3.7.1) un morphisme $G(\varepsilon) \rightarrow \text{Proj}(S)$ qui sera aussi dit canonique.

Théorème (4.5.2). — Soient X un schéma quasi-compact ou un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible, S l'anneau gradué $\bigoplus_{n \geq 0} \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Lorsque f parcourt l'ensemble des éléments homogènes de S_+ , les X_f forment une base de la topologie de X .
- a') Lorsque f parcourt l'ensemble des éléments homogènes de S_+ , ceux des X_f qui sont affines forment un recouvrement de X .
- b) Le morphisme canonique $G(\varepsilon) \rightarrow \text{Proj}(S)$ (4.5.1) est partout défini et est une immersion ouverte dominante.
- b') Le morphisme canonique $G(\varepsilon) \rightarrow \text{Proj}(S)$ est partout défini et est un homéomorphisme de l'espace sous-jacent à X sur un sous-espace de $\text{Proj}(S)$.
- c) Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, si on désigne par $\mathcal{F}_n$ le sous- $\mathcal{O}_X$ -Module de $\mathcal{F}(n)$ engendré par les sections de $\mathcal{F}(n)$ au-dessus de X , alors $\mathcal{F}$ est la somme des sous- $\mathcal{O}_X$ -Modules $\mathcal{F}_n(-n)$, pour les entiers $n > 0$.
- c') La propriété c) a lieu pour tout faisceau quasi-cohérent d'idéaux de $\mathcal{O}_X$.

II | 84

En outre, si (f_α) est une famille d'éléments homogènes de S_+ , telle que les X_{f_α} soient affines, alors la restriction à $\bigcup_\alpha X_{f_\alpha}$ du morphisme canonique $X \rightarrow \text{Proj}(S)$ est un isomorphisme de $\bigcup_\alpha X_{f_\alpha}$ sur $\bigcup_\alpha (\text{Proj}(S))_{f_\alpha}$.

Démonstration. — Il est clair que b) implique b'), et b') implique a) en vertu de la formule (3.7.3.1) (tenant compte de ce que ε^b est l'identité). La condition a) implique a'), car tout $x \in X$ a un voisinage affine U tel que $\mathcal{L}|U$ soit isomorphe à $\mathcal{O}_X|U$; si $f \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ est telle que $x \in X_f \subset U$, X_f est aussi l'ensemble des $x' \in U$ tels que $(f|U)(x') \neq 0$, et c'est par suite un ouvert affine (I, 1.3.6). Pour prouver que a') entraîne b), il suffit de prouver la dernière assertion de l'énoncé, et de vérifier de plus que si $X = \bigcup_\alpha X_{f_\alpha}$, la condition (iv) de (3.8.2) est satisfaite. Ce dernier point résulte aussitôt de (I, 9.3.1, (i)). Quant à la dernière assertion de (4.5.2), comme X_{f_α} est l'image réciproque de $(\text{Proj}(S))_{f_\alpha}$ par $G(\varepsilon) \rightarrow \text{Proj}(S)$, il suffit d'appliquer (I, 9.3.2). Donc a), a'), b), b') sont équivalentes.

Pour montrer que a') entraîne c), notons que si X_f est affine (avec $f \in S_k$), $\mathcal{F}|X_f$ est engendré par ses sections au-dessus de X_f (I, 1.3.9); d'autre part (I, 9.3.1, (ii)) une telle section s est de la forme $(t|X_f) \otimes (f|X_f)^{-m}$ où $t \in \Gamma(X, \mathcal{F}(km))$; par définition, t est aussi une section de $\mathcal{F}_{km}$, donc s est bien une section de $\mathcal{F}_{km}(-km)$ au-dessus de X_f , ce qui prouve c). Il est clair que c) implique c'), et il reste à montrer que c') entraîne a). Or, soit U un voisinage ouvert de $x \in X$, et soit $\mathcal{J}$ un faisceau d'idéaux quasi-cohérent de $\mathcal{O}_X$ définissant un sous-préschéma fermé de X ayant $X - U$ comme espace sous-jacent (I, 5.2.1). L'hypothèse c') entraîne qu'il existe un entier $n > 0$ et une section f de $\mathcal{J}(n)$ au-dessus de X telle que $f(x) \neq 0$. Mais on a évidemment $f \in S_n$, et $x \in X_f \subset U$, ce qui prouve a).

Lorsque X est un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, les conditions équivalentes de (4.5.2) impliquent que X est un schéma, puisqu'il est isomorphe à un sous-préschéma du schéma $S = \text{Proj}(A)$ en vertu de (4.5.2, b)).

Définition (4.5.3). — On dit qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ est ample si X est un schéma quasi-compact et si les conditions équivalentes de (4.5.2) sont vérifiées.

Il résulte évidemment du critère (4.5.2, a)) que si $\mathcal{L}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module ample, alors, pour tout ouvert U de X , $\mathcal{L}|U$ est un $(\mathcal{O}_X|U)$ -Module ample.

Il résulte de la démonstration de (4.5.2) que les X_f affines forment déjà une base de la topologie de X . De plus :

Corollaire (4.5.4). — Soit $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module ample. Pour tout sous-espace fini Z de X et tout voisinage U de Z , il existe un entier n et un $f \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ tels que X_f soit un voisinage affine de Z contenu dans U .

Démonstration. —

II | 85

En vertu de (4.5.2, b)), on peut se borner à prouver que pour toute partie finie Z' de $\text{Proj}(S)$ et tout voisinage ouvert U de Z' , il existe un élément homogène $f \in S_+$ tel que $Z' \subset (\text{Proj}(S))_f \subset U$ (2.4.1). Or, par définition, l'ensemble fermé Y , complémentaire de U dans $\text{Proj}(S)$, est de la forme $V_+(\mathcal{J})$, où $\mathcal{J}$ est un idéal gradué de S , ne contenant pas S_+ (2.3.2); d'autre part, les points de Z' sont par définition des idéaux

premiers gradués $\mathfrak{p}_i$ de S_+ ne contenant pas $\mathfrak{J}$ (2.3.1). Il existe donc un élément $f \in \mathfrak{J}$ n'appartenant à aucun des $\mathfrak{p}_i$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 1, n° 1, prop. 2), et comme les $\mathfrak{p}_i$ sont gradués, le raisonnement fait *loc. cit.* montre qu'on peut même supposer f homogène; cet élément répond alors à la question.

Proposition (4.5.5). — Supposons que X soit un schéma quasi-compact, ou un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien. Les conditions a) à c') de (4.5.2) sont aussi équivalentes aux suivantes :

- d) *Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ de type fini, il existe un entier n_0 tel que, pour tout $n \geq n_0$, $\mathcal{F}(n)$ soit engendré par ses sections au-dessus de X .*
- d') *Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ de type fini, il existe deux entiers $n > 0$, $k > 0$ tels que $\mathcal{F}$ soit isomorphe à un quotient du $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{L}^{\otimes(-n)} \otimes \mathcal{O}_X^k$.*
- d'') *La propriété d') a lieu pour tout faisceau d'idéaux quasi-cohérent de type fini de $\mathcal{O}_X$.*

Démonstration. — Comme X est quasi-compact, si un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{F}$ est tel que $\mathcal{F}(n)$ (qui est de type fini) est engendré par ses sections au-dessus de X , $\mathcal{F}(n)$ est alors engendré par un nombre fini de ces sections (0, 5.2.3), donc d) implique d') et il est clair que d') implique d''). Comme tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{G}$ est limite inductive de ses sous- $\mathcal{O}_X$ -Modules de type fini (I, 9.4.9), pour vérifier la condition c') de (4.5.2), il suffit de le faire pour un faisceau quasi-cohérent d'idéaux de $\mathcal{O}_X$ qui est de type fini, et d'') entraîne donc c'). Reste à voir que si $\mathcal{L}$ est ample la propriété d) est vérifiée. Considérons un recouvrement fini de X par des X_{f_i} ($f_i \in S_{n_i}$) qu'on peut supposer affines; en remplaçant les f_i par des puissances convenables (ce qui ne change pas les X_{f_i}), on peut supposer tous les n_i égaux à un même entier m . Le faisceau $\mathcal{F}|_{X_{f_i}}$, étant de type fini par hypothèse, est engendré par un nombre fini de ses sections h_{ij} au-dessus de X_{f_i} (I, 1.3.13); il existe donc un entier k_0 tel que la section $h_{ij} \otimes f_i^{\otimes k_0}$ se prolonge en une section de $\mathcal{F}(k_0 m)$ au-dessus de X pour tout couple (i, j) (I, 9.3.1). *A fortiori* les $h_{ij} \otimes f_i^{\otimes k}$ se prolongent en sections de $\mathcal{F}(km)$ au-dessus de X pour tout $k \geq k_0$, et pour ces valeurs de k , $\mathcal{F}(km)$ est donc engendré par ses sections au-dessus de X . Pour tout p tel que $0 < p < m$, $\mathcal{F}(p)$ est aussi de type fini, donc il y a un entier k_p tel que $\mathcal{F}(p)(km) = \mathcal{F}(p + km)$ soit engendré par ses sections au-dessus de X pour $k \geq k_p$. Prenant n_0 plus grand que tous les $k_p m$, on en conclut que $\mathcal{F}(n)$ est engendré par ses sections au-dessus de X pour tout $n \geq n_0$, car un tel n s'écrit $n = km + p$ avec $k \geq k_p$ et $0 \leq p < m$.

Proposition (4.5.6). — Soient X un schéma quasi-compact, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible.

- (i) *Soit n un entier > 0 . Pour que $\mathcal{L}$ soit ample, il faut et il suffit que $\mathcal{L}^{\otimes n}$ soit ample.*
- (ii) *Soit $\mathcal{L}'$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible tel que, pour tout $x \in X$, il existe un entier $n > 0$ et une section s' de $\mathcal{L}'^{\otimes n}$ au-dessus de X tels que $s'(x) \neq 0$. Alors, si $\mathcal{L}$ est ample, il en est de même de $\mathcal{L} \otimes \mathcal{L}'$.*

II | 86

Démonstration. — La propriété (i) est conséquence évidente du critère a) de (4.5.2) puisque $X_{f^{\otimes n}} = X_f$. D'autre part, si $\mathcal{L}$ est ample, pour tout $x \in X$ et tout voisinage U de x , il existe $m > 0$ et $f \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes m})$ tel que $x \in X_f \subset U$ (4.5.2, a)); si $f' \in \Gamma(X, \mathcal{L}'^{\otimes n})$ est tel que $f'(x) \neq 0$, on aura $s(x) \neq 0$ pour $s = f^{\otimes n} \otimes f'^{\otimes m} \in \Gamma(X, (\mathcal{L} \otimes \mathcal{L}')^{\otimes mn})$, donc $x \in X_s \subset X_f \subset U$, ce qui prouve que $\mathcal{L} \otimes \mathcal{L}'$ est ample (4.5.2, a)).

Corollaire (4.5.7). — Le produit tensoriel de deux $\mathcal{O}_X$ -Modules amples est ample.

Corollaire (4.5.8). — Soient $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module ample, $\mathcal{L}'$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible; il existe alors un entier $n_0 > 0$ tel que $\mathcal{L}^{\otimes n} \otimes \mathcal{L}'$ soit ample et engendré par ses sections au-dessus de X pour $n \geq n_0$.

Démonstration. — En effet, il résulte de (4.5.5) qu'il existe un entier m_0 tel que $\mathcal{L}^{\otimes m} \otimes \mathcal{L}'$ soit engendré par ses sections au-dessus de X pour $m \geq m_0$; d'après (4.5.6) on peut donc prendre $n_0 = m_0 + 1$.

Remarque (4.5.9). — Soit $P = H^1(X, \mathcal{O}_X^)$ le groupe des classes de $\mathcal{O}_X$ -Modules inversibles (0, 5.4.7), et soit P^+ la partie de P formée des classes de faisceaux amples. Supposons que P^+ soit non vide. Alors il résulte de (4.5.7) et (4.5.8) que l'on a*

$$P^+ + P^+ \subset P^+ \quad \text{et} \quad P^+ - P^+ = P$$

autrement dit $P^+ \cup \{0\}$ est l'ensemble des éléments positifs dans P pour une structure de préordre sur P compatible avec sa structure de groupe, et qui est même archimédienne en vertu de (4.5.8). C'est pourquoi on dit parfois « faisceau positif » au lieu de faisceau ample et « faisceau négatif » pour l'inverse d'un tel faisceau (terminologie que nous ne suivrons pas).

Proposition (4.5.10). — Soient Y un schéma affine, $q : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé quasi-compact, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible.

- (i) *Si $\mathcal{L}$ est très ample relativement à q , alors $\mathcal{L}$ est ample.*

(ii) Supposons en outre que le morphisme q soit de type fini. Alors, pour que $\mathcal{L}$ soit ample, il faut et il suffit qu'il possède l'une des propriétés équivalentes suivantes :

- e) Il existe $n_0 > 0$ tel que pour tout entier $n \geq n_0$, $\mathcal{L}^{\otimes n}$ soit très ample relativement à q .
- e') Il existe $n > 0$ tel que $\mathcal{L}^{\otimes n}$ soit très ample relativement à q .

Démonstration. — La première assertion résulte de la définition (4.4.2) d'un $\mathcal{O}_X$ -Module très ample : si A est l'anneau de Y , il y a un A -module E et un homomorphisme surjectif

$$\psi : q^*((\mathbf{S}(E))^\sim) \longrightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$$

tel que $i = r_{\mathcal{L}, \psi}$ soit une immersion partout définie $X \rightarrow P = \mathbf{P}(\tilde{E})$ et que l'on ait $\mathcal{L} = i^*(\mathcal{O}_P(1))$; comme les $D_+(f)$ pour f homogène dans $(\mathbf{S}(E))_+$ forment une base de la topologie de P , et que $i^{-1}(D_+(f)) = X_{\psi^b(f)}$ par (3.7.3.1), on voit que la condition a) de (4.5.2) est vérifiée, donc $\mathcal{L}$ est ample.

Prouvons maintenant que si q est de type fini et si $\mathcal{L}$ est ample, il vérifie la condition e). En premier lieu, il résulte du critère b) de (4.5.2) et de (4.4.1, (i)) qu'il existe

II | 87

un entier $k_0 > 0$ tel que $\mathcal{L}^{\otimes k_0}$ soit très ample relativement à q . D'autre part, en vertu de (4.5.5), il existe un entier m_0 tel que, pour $m \geq m_0$, $\mathcal{L}^{\otimes m}$ soit engendré par ses sections au-dessus de X . Posons $n_0 = k_0 + m_0$; si $n \geq n_0$, on peut écrire $n = k_0 + m$ avec $m \geq m_0$, d'où $\mathcal{L}^{\otimes n} = \mathcal{L}^{\otimes k_0} \otimes \mathcal{L}^{\otimes m}$. Comme $\mathcal{L}^{\otimes m}$ est engendré par ses sections au-dessus de X , il résulte du critère (4.4.8) et de (3.4.7) que $\mathcal{L}^{\otimes n}$ est très ample relativement à q . Enfin, il est clair que e) entraîne e'), et e') implique que $\mathcal{L}$ est ample en vertu de (i) et de (4.5.6, (i)).

(4.5.10.1) *Démonstration du lemme (4.4.10.1).* Posons $\mathcal{E}(n) = \mathcal{E} \otimes \mathcal{K}^{\otimes n}$; comme g est séparé (4.4.2), le raisonnement de (3.4.8) s'applique et ramène à voir que l'homomorphisme canonique $g^*(g_*(\mathcal{E}(n))) \rightarrow \mathcal{E}(n)$ est surjectif pour n assez grand. En outre, comme Z est quasi-compact, le raisonnement de (3.4.6) ramène à prouver la proposition dans le cas où Z est affine. Or, $\mathcal{K}$ est alors ample en vertu de (4.5.10, (i)), et la conclusion résulte de (4.5.5, d')).

Corollaire (4.5.11). — Soient Y un schéma affine, $q : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé de type fini, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module ample, $\mathcal{L}'$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible. Il existe un entier n_0 tel que, pour $n \geq n_0$, $\mathcal{L}^{\otimes n} \otimes \mathcal{L}'$ soit très ample relativement à q .

Démonstration. — En effet, il existe m_0 tel que pour $m \geq m_0$, $\mathcal{L}^{\otimes m} \otimes \mathcal{L}'$ soit engendré par ses sections au-dessus de X (4.5.8) ; d'autre part, il existe k_0 tel que $\mathcal{L}^{\otimes k}$ soit très ample relativement à q pour $k \geq k_0$. Par suite $\mathcal{L}^{\otimes(k+m_0)} \otimes \mathcal{L}'$ est très ample pour $k \geq k_0$ ((4.4.8) et (3.4.7)).

Remarque (4.5.12). — On ignore si l'hypothèse qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{L}$ est tel que $\mathcal{L}^{\otimes n}$ soit très ample (relativement à q) entraîne la même conclusion pour $\mathcal{L}^{\otimes(n+1)}$.

Proposition (4.5.13). — Soient X un préschéma quasi-compact, Z un sous-préschéma fermé de X défini par un faisceau quasi-cohérent nilpotent $\mathcal{J}$ d'idéaux de $\mathcal{O}_X$, j l'injection canonique $Z \rightarrow X$. Pour qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ soit ample, il faut et il suffit que $\mathcal{L}' = j^*(\mathcal{L})$ soit un $\mathcal{O}_Z$ -Module ample.

Démonstration. — La condition est nécessaire. En effet, pour toute section f de $\mathcal{L}^{\otimes n}$ au-dessus de X , soit f' son image canonique $f \otimes 1$, section de $\mathcal{L}'^{\otimes n} = \mathcal{L}^{\otimes n} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$ au-dessus de l'espace Z (qui est identique à X) ; il est clair que $X_f = Z_{f'}$, donc le critère a) de (4.5.2) montre que $\mathcal{L}'$ est ample.

Pour voir que la condition est suffisante, notons d'abord qu'on peut se ramener au cas où $\mathcal{J}^2 = 0$, en considérant la suite (finie) des préschémas $X_k = (X, \mathcal{O}_X/\mathcal{J}^{k+1})$ dont chacun est sous-préschéma fermé du suivant, défini par un faisceau d'idéaux de carré nul. D'ailleurs X est un schéma puisque X_{red} l'est par hypothèse ((4.5.3) et (I, 5.5.1)). Le critère a) de (4.5.2) montre qu'il suffira de prouver le

Lemme (4.5.13.1). — Sous les hypothèses de (4.5.13), supposons de plus $\mathcal{J}$ de carré nul ; $\mathcal{L}$ étant un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible, soit g une section de $\mathcal{L}'^{\otimes n}$ au-dessus de Z telle que Z_g soit affine. Alors il existe un entier $m > 0$ tel que $g^{\otimes m}$ soit l'image canonique d'une section f de $\mathcal{L}^{\otimes nm}$ au-dessus de X .

On a la suite exacte de $\mathcal{O}_X$ -Modules

$$0 \longrightarrow \mathcal{J}(n) \longrightarrow \mathcal{O}_X(n) = \mathcal{L}^{\otimes n} \longrightarrow \mathcal{O}_Z(n) = \mathcal{L}'^{\otimes n} \longrightarrow 0$$

puisque $\mathcal{F}(n)$ est un foncteur exact en $\mathcal{F}$; d'où la suite exacte de cohomologie

II | 88

$$0 \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{J}(n)) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n}) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{L}'^{\otimes n}) \xrightarrow{\partial} H^1(X, \mathcal{J}(n))$$

qui associe en particulier à g un élément $\partial g \in H^1(X, \mathcal{J}(n))$.

Notons que puisque $\mathcal{J}^2 = 0$, $\mathcal{J}$ peut être considéré comme un $\mathcal{O}_Z$ -Module quasi-cohérent et l'on a, pour tout k , $\mathcal{L}'^{\otimes k} \otimes_{\mathcal{O}_Z} \mathcal{J}(n) = \mathcal{J}(n+k)$; pour toute section $s \in \Gamma(X, \mathcal{L}'^{\otimes k})$ la multiplication tensorielle par s

est donc un homomorphisme $\mathcal{J}(n) \rightarrow \mathcal{J}(n+k)$ de $\mathcal{O}_Z$ -Modules, qui donne par suite un homomorphisme $H^i(X, \mathcal{J}(n)) \rightarrow H^i(X, \mathcal{J}(n+k))$ de groupes de cohomologie.

Cela étant, nous allons voir que l'on a

$$g^{\otimes m} \otimes \partial g = 0 \quad (4.5.13.2)$$

pour un $m > 0$ assez grand. En effet, Z_g est un ouvert affine de Z et on a donc $H^1(Z_g, \mathcal{J}(n)) = 0$ quand $\mathcal{J}(n)$ est considéré comme un $\mathcal{O}_Z$ -Module (I, 5.1.9.2). En particulier, si on pose $g' = g|_{Z_g}$, et si on considère son image par l'application $\partial : \Gamma(Z_g, \mathcal{L}'^{\otimes n}) \rightarrow H^1(Z_g, \mathcal{J}(n))$, on a $\partial g' = 0$. Pour expliciter cette relation, observons qu'en dimension 1 la cohomologie d'un faisceau de groupes abéliens est la même que sa cohomologie de Čech (G, II, 5.9); pour former ∂g , il faut donc considérer un recouvrement ouvert (U_α) assez fin de X , que l'on peut supposer fini et formé d'ouverts affines, prendre pour chaque α une section $g_\alpha \in \Gamma(U_\alpha, \mathcal{L}^{\otimes n})$ dont l'image canonique dans $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{L}'^{\otimes n})$ est $g|_{U_\alpha}$, et considérer la classe du cocycle $(g_{\alpha|\beta} - g_{\beta|\alpha})$, $g_{\alpha|\beta}$ étant la restriction de g_α à $U_\alpha \cap U_\beta$ (ce cocycle étant à valeurs dans $\mathcal{J}(n)$). On peut en outre supposer que $\partial g'$ est calculé de la même manière à l'aide du recouvrement formé des $U_\alpha \cap Z_g$ et des restrictions $g_\alpha|_{(U_\alpha \cap Z_g)}$ (en remplaçant au besoin (U_α) par un recouvrement plus fin); la relation $\partial g' = 0$ signifie alors qu'il existe pour chaque α une section $h_\alpha \in \Gamma(U_\alpha \cap Z_g, \mathcal{J}(n))$ telle que

$$(g_{\alpha|\beta} - g_{\beta|\alpha})|(U_\alpha \cap U_\beta \cap Z_g) = h_{\alpha|\beta} - h_{\beta|\alpha}$$

en désignant par $h_{\alpha|\beta}$ la restriction de h_α à $U_\alpha \cap U_\beta \cap Z_g$ (G, II, 5.11). Cela étant, il y a un entier $m > 0$ tel que $g^{\otimes m} \otimes h_\alpha$ soit la restriction à $U_\alpha \cap Z_g$ d'une section $t_\alpha \in \Gamma(U_\alpha, \mathcal{J}(n+nm))$ pour tout α (I, 9.3.1); on a donc

$$g^{\otimes m} \otimes (g_{\alpha|\beta} - g_{\beta|\alpha}) = t_{\alpha|\beta} - t_{\beta|\alpha}$$

pour tout couple d'indices, ce qui prouve (4.5.13.2).

Remarquons d'autre part que si $s \in \Gamma(X, \mathcal{O}_Z(p))$, $t \in \Gamma(X, \mathcal{O}_Z(q))$, on a, dans le groupe $H^1(X, \mathcal{J}(p+q))$

$$\partial(s \otimes t) = (\partial s) \otimes t + s \otimes (\partial t). \quad (4.5.13.3)$$

En effet, on peut encore, pour calculer les deux membres, considérer un recouvrement ouvert (U_α) de X , pour chaque α une section $s_\alpha \in \Gamma(U_\alpha, \mathcal{O}_X(p))$ (resp. $t_\alpha \in \Gamma(U_\alpha, \mathcal{O}_X(q))$) dont l'image canonique dans $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{O}_Z(p))$ (resp. $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{O}_Z(q))$) soit $s|_{U_\alpha}$ (resp. $t|_{U_\alpha}$); la relation (4.5.13.3) résulte alors des relations

$$(s_{\alpha|\beta} \otimes t_{\alpha|\beta}) - (s_{\beta|\alpha} \otimes t_{\beta|\alpha}) = (s_{\alpha|\beta} - s_{\beta|\alpha}) \otimes t_{\alpha|\beta} + s_{\beta|\alpha} \otimes (t_{\alpha|\beta} - t_{\beta|\alpha})$$

avec les mêmes notations que ci-dessus. Par récurrence sur k , on a donc

$$\partial(g^{\otimes k}) = (kg^{\otimes(k-1)}) \otimes (\partial g) \quad (4.5.13.4)$$

et on conclut de (4.5.13.2) et (4.5.13.4) que l'on a $\partial(g^{\otimes(m+1)}) = 0$; $g^{\otimes(m+1)}$ est donc l'image canonique d'une section f de $\mathcal{L}^{\otimes n(m+1)}$ au-dessus de X , ce qui achève de démontrer (4.5.13).

Corollaire (4.5.14). — Soient X un schéma noethérien, j l'injection canonique $X_{\text{red}} \rightarrow X$. Pour qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ soit ample, il faut et il suffit que $j^*(\mathcal{L})$ soit un $\mathcal{O}_{X_{\text{red}}}$ -Module ample.

Cela résulte de (I, 6.1.6).

4.6 Faisceaux relativement amples

Définition (4.6.1). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible. On dit que $\mathcal{L}$ est ample relativement à f , ou relativement à Y , ou f -ample, ou Y -ample (ou même ample si aucune confusion n'en résulte avec la notion définie dans (4.5.3)) s'il existe un recouvrement (U_α) de Y formé d'ouverts affines tel que si on pose $X_\alpha = f^{-1}(U_\alpha)$, $\mathcal{L}|_{X_\alpha}$ soit un $\mathcal{O}_{X_\alpha}$ -Module ample pour tout α .

L'existence d'un $\mathcal{O}_X$ -Module f -ample entraîne que f est nécessairement séparé ((4.5.3) et (I, 5.5.5)).

Proposition (4.6.2). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible. Si $\mathcal{L}$ est très ample relativement à f , il est ample relativement à f .

Cela résulte du caractère local (sur Y) de la notion de faisceau très ample (4.4.5), de la définition (4.6.1) et du critère (4.5.10, (i)).

Proposition (4.6.3). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible, et soit $\mathcal{S}$ la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée $\bigoplus_{n \geq 0} f_*(\mathcal{L}^{\otimes n})$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- $\mathcal{L}$ est f -ample.
- $\mathcal{S}$ est quasi-cohérente et l'homomorphisme canonique $\sigma : f^*(\mathcal{S}) \rightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$ (0, 4.4.3) est tel que le Y -morphisme $r_{\mathcal{L}, \sigma} : G(\sigma) \rightarrow \text{Proj}(\mathcal{S}) = P$ soit partout défini et soit une immersion ouverte dominante.

b') Le morphisme f est séparé, le Y -morphisme $r_{\mathcal{L},\sigma}$ est partout défini et est un homéomorphisme de l'espace sous-jacent à X sur un sous-espace de $\text{Proj}(\mathcal{S})$.

En outre, lorsqu'il en est ainsi, pour tout $n \in \mathbf{Z}$, l'homomorphisme canonique

$$r_{\mathcal{L},\sigma}^*(\mathcal{O}_P(n)) \longrightarrow \mathcal{L}^{\otimes n} \quad (4.6.3.1)$$

défini dans (3.7.9.1), est un isomorphisme.

Enfin, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, si l'on pose $\mathcal{M} = \bigoplus_{n \geq 0} f_*(\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})$, l'homomorphisme canonique

$$r_{\mathcal{L},\sigma}^*(\widetilde{\mathcal{M}}) \longrightarrow \mathcal{F} \quad (4.6.3.2)$$

défini dans (3.7.9.2), est un isomorphisme.

On a remarqué que a) implique que f est séparé, donc $\mathcal{S}$ est quasi-cohérente (I, 9.2.2, a)). Comme le fait que $r_{\mathcal{L},\sigma}$ soit une immersion partout définie est de caractère local sur Y , pour prouver que a) entraîne b), on peut supposer Y affine et $\mathcal{L}$ ample;

II | 90

l'assertion résulte alors de (4.5.2, b)). Il est clair que b) entraîne b'); enfin, pour prouver que b') entraîne a), il suffit de considérer un recouvrement de Y par des ouverts affines U_α et d'appliquer le critère (4.5.2, b')) à chaque faisceau $\mathcal{L}|f^{-1}(U_\alpha)$.

Pour les deux dernières assertions, on utilise le fait que σ^b est ici l'identité, et l'explicitation des homomorphismes (3.7.9.1) et (3.7.9.2); il en résulte aussitôt que (4.6.3.1) est un isomorphisme. Quant à (4.6.3.2), on peut se ramener au cas où Y est affine, donc $\mathcal{L}$ ample; il est clair que l'homomorphisme (4.6.3.2) est injectif, et le critère (4.5.2, c)) montre qu'il est surjectif, d'où la conclusion.

Corollaire (4.6.4). — Soit (U_α) un recouvrement ouvert de Y . Pour que $\mathcal{L}$ soit ample relativement à Y , il faut et il suffit que $\mathcal{L}|f^{-1}(U_\alpha)$ soit ample relativement à U_α pour tout α .

La condition b) est en effet locale sur Y .

Corollaire (4.6.5). — Soit $\mathcal{K}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module inversible. Pour que $\mathcal{L}$ soit Y -ample, il faut et il suffit que $\mathcal{L} \otimes f^(\mathcal{K})$ le soit.*

C'est une conséquence évidente de (4.6.4) en prenant les U_α tels que $\mathcal{K}|U_\alpha$ soit isomorphe à $\mathcal{O}_Y|U_\alpha$ pour tout α .

Corollaire (4.6.6). — Supposons Y affine; pour que $\mathcal{L}$ soit Y -ample, il faut et il suffit que $\mathcal{L}$ soit ample.

C'est une conséquence immédiate de la définition (4.6.1), et des critères (4.6.3, b)) et (4.5.2, b)), car ici $\text{Proj}(\mathcal{S}) = \text{Proj}(\Gamma(Y, \mathcal{S}))$ par définition.

Corollaire (4.6.7). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact. Supposons qu'il existe un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{E}$ et un Y -morphisme $g : X \rightarrow P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$ qui soit un homéomorphisme de l'espace sous-jacent à X sur un sous-espace de P ; alors $\mathcal{L} = g^(\mathcal{O}_P(1))$ est Y -ample.*

On peut en effet supposer Y affine; le corollaire résulte alors du critère (4.5.2, a)), de la formule (3.7.3.1) et de (4.2.3).

Proposition (4.6.8). — Soient X un schéma quasi-compact ou un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé quasi-compact. Pour qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ soit f -ample, il faut et il suffit que l'une des conditions équivalentes suivantes soit vérifiée :

- c) Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ de type fini, il existe un entier $n_0 > 0$ tel que, pour tout $n \geq n_0$, l'homomorphisme canonique $\sigma : f^*(f_*(\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})) \rightarrow \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ soit surjectif.
- c') Pour tout faisceau d'idéaux quasi-cohérent de type fini $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_X$, il existe un entier $n > 0$ tel que l'homomorphisme canonique $\sigma : f^*(f_*(\mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})) \rightarrow \mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ soit surjectif.

Comme X est quasi-compact, il en est de même de $f(X)$ et il existe donc un recouvrement fini (U_i) de $f(X)$ par des ouverts affines de Y . Pour démontrer la condition c) lorsque $\mathcal{L}$ est f -ample, on peut remplacer Y par les U_i et X par les $f^{-1}(U_i)$, car si on obtient pour chaque i un entier n_i tel que c) ait lieu (pour U_i , $f^{-1}(U_i)$ et $\mathcal{L}|f^{-1}(U_i)$) dès que $n \geq n_i$, il suffira de prendre pour n_0 le plus grand des n_i pour obtenir c) pour Y , X et $\mathcal{L}$. Or lorsque Y est affine, la condition c) découle de (4.5.5, d)), compte tenu de (4.6.6). Il est trivial que c) entraîne c'). Enfin, pour prouver que c') implique que $\mathcal{L}$ est f -ample, on peut encore se borner au cas où Y est affine : en effet, tout faisceau d'idéaux quasi-cohérent de type fini $\mathcal{J}_i$ de $\mathcal{O}_X|f^{-1}(U_i)$ est la restriction d'un faisceau cohérent d'idéaux de type fini de $\mathcal{O}_X$ (I, 9.4.7) et l'hypothèse c') entraîne que $\mathcal{J}_i \otimes (\mathcal{L}^{\otimes n}|f^{-1}(U_i))$ est engendré par ses sections (compte tenu de (I, 9.2.2) et de (3.4.7)); il suffit donc d'appliquer le critère (4.5.5, d')).

II | 91

Proposition (4.6.9). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible.

- (i) Soit n un entier > 0 . Pour que $\mathcal{L}$ soit f -ample, il faut et il suffit que $\mathcal{L}^{\otimes n}$ soit f -ample.

- (ii) Soit $\mathcal{L}'$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible, et supposons qu'il existe un entier $n > 0$ tel que l'homomorphisme canonique $\sigma : f_*(f^*(\mathcal{L}'^{\otimes n})) \rightarrow \mathcal{L}'^{\otimes n}$ soit surjectif. Alors, si $\mathcal{L}$ est f -ample, il en est de même de $\mathcal{L} \otimes \mathcal{L}'$.

On se ramène en effet aussitôt au cas où Y est affine, et la proposition est alors conséquence immédiate de (4.5.6).

Corollaire (4.6.10). — Le produit tensoriel de deux $\mathcal{O}_X$ -Modules f -amples est f -ample.

Proposition (4.6.11). — Soient Y un préschéma quasi-compact, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible. Pour que $\mathcal{L}$ soit f -ample, il faut et il suffit qu'il possède une des propriétés équivalentes suivantes :

- d) Il existe $n_0 > 0$ tel que, pour tout entier $n \geq n_0$, $\mathcal{L}^{\otimes n}$ soit très ample relativement à f .
d') Il existe $n > 0$ tel que $\mathcal{L}^{\otimes n}$ soit très ample relativement à f .

Si $\mathcal{L}$ est ample relativement à f , il y a un recouvrement fini (U_i) de Y par des ouverts affines tel que les $\mathcal{L}|_{f^{-1}(U_i)}$ soient amples. On en conclut (4.5.10) qu'il existe un entier n_0 tel que $\mathcal{L}^{\otimes n}|_{f^{-1}(U_i)}$ soit très ample relativement à $f^{-1}(U_i) \rightarrow U_i$ pour tout $n \geq n_0$ et tout i , donc $\mathcal{L}^{\otimes n}$ est très ample relativement à f (4.4.5). Inversement, d') entraîne déjà que $\mathcal{L}^{\otimes n}$ est f -ample (4.6.2), donc il en est de même de $\mathcal{L}$ (4.6.9, (i)).

Corollaire (4.6.12). — Soient Y un préschéma quasi-compact, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini, $\mathcal{L}, \mathcal{L}'$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules inversibles. Si $\mathcal{L}$ est f -ample, il existe n_0 tel que $\mathcal{L}^{\otimes n} \otimes \mathcal{L}'$ soit très ample relativement à f pour tout $n \geq n_0$.

On raisonne comme dans (4.6.11) en utilisant un recouvrement ouvert affine fini de Y et (4.5.11).

Proposition (4.6.13). —

- (i) Pour tout préschéma Y , tout $\mathcal{O}_Y$ -Module inversible $\mathcal{L}$ est ample relativement au morphisme identique 1_Y .
(i bis) Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact, $j : X' \rightarrow X$ un morphisme quasi-compact qui est un homéomorphisme de l'espace sous-jacent à X' sur un sous-espace de X . Si $\mathcal{L}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module ample relativement à f , $j^*(\mathcal{L})$ est ample relativement à $f \circ j$.
(ii) Soient Z un préschéma quasi-compact, $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes quasi-compacts, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module ample relativement à f , $\mathcal{K}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module ample relativement à g . Alors il existe un entier $n_0 > 0$ tel que $\mathcal{L} \otimes f^*(\mathcal{K}^{\otimes n})$ soit ample relativement à $g \circ f$ pour tout $n \geq n_0$.
(iii) Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact, $g : Y' \rightarrow Y$ un morphisme, et posons $X' = X_{(Y')}$. Si $\mathcal{L}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module ample relativement à f , $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'}$ est un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module ample relativement à $f_{(Y')}$.
(iv) Soient $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ ($i = 1, 2$) deux S -morphisms quasi-compacts. Si $\mathcal{L}_i$ est un $\mathcal{O}_{X_i}$ -Module ample relativement à f_i ($i = 1, 2$), $\mathcal{L}_1 \otimes_S \mathcal{L}_2$ est ample relativement à $f_1 \times_S f_2$.
(v) Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes tels que $g \circ f$ soit quasi-compact. Si un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{L}$ est ample relativement à $g \circ f$, et si g est séparé ou l'espace sous-jacent à X localement noethérien, alors $\mathcal{L}$ est ample relativement à f .
(vi) Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact, j l'injection canonique $X_{\text{red}} \rightarrow X$. Si $\mathcal{L}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module ample relativement à f , alors $j^*(\mathcal{L})$ est ample relativement à f_{red} .

II | 92

Notons d'abord que (v) et (vi) se dérivent de (i), (i bis) et (iv) par le même raisonnement que dans (4.4.10), en utilisant (4.6.4) au lieu de (4.4.5) ; nous laissons le détail du raisonnement au lecteur. L'assertion (i) est trivialement conséquence de (4.4.10, (i)) et de (4.6.2). Pour démontrer (i bis), (iii) et (iv), nous utiliserons le lemme suivant :

Lemme (4.6.13.1). —

- (i) Soient $u : Z \rightarrow S$ un morphisme, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_S$ -Module inversible, s une section de $\mathcal{L}$ au-dessus de S , s' la section de $u^*(\mathcal{L}) = \mathcal{L}'$ au-dessus de Z qui lui correspond canoniquement. On a alors $Z_{s'} = u^{-1}(S_s)$.
(ii) Soient Z, Z' deux S -préschémas, p, p' les projections de $T = Z \times_S Z'$, $\mathcal{L}$ (resp. $\mathcal{L}'$) un $\mathcal{O}_Z$ -Module (resp. un $\mathcal{O}_{Z'}$ -Module) inversible, t (resp. t') une section de $\mathcal{L}$ (resp. $\mathcal{L}'$) au-dessus de Z (resp. Z'), s (resp. s') la section de $p^*(\mathcal{L})$ (resp. $p'^*(\mathcal{L}')$) au-dessus de $Z \times_S Z'$ qui lui correspond. Alors on a $T_{s \otimes s'} = Z_t \times_S Z'_{t'}$.

Il résulte des définitions que l'on peut se ramener au cas où tous les préschémas considérés sont affines. En outre, dans (i), on peut supposer $\mathcal{L} = \mathcal{O}_S$; l'assertion (i) résulte alors aussitôt de (I, 1.2.2.2). De même, dans (ii), on peut se limiter au cas où $\mathcal{L} = \mathcal{O}_Z$, $\mathcal{L}' = \mathcal{O}_{Z'}$, et alors l'assertion se réduit au lemme (4.3.2.4).

Démontrons alors (i bis). On peut supposer Y affine (4.6.4), donc $\mathcal{L}$ ample (4.6.6) ; lorsque s parcourt l'ensemble réunion des $\Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ ($n > 0$), les X_s forment une base de la topologie de X (4.5.2, a)), donc par

hypothèse les $j^{-1}(X_s)$ forment une base de la topologie de X' ; on conclut donc par le lemme (4.6.13.1, (i)) et par (4.5.2, a)) que $j^*(\mathcal{L})$ est ample.

Démontrons ensuite (iii). On peut de nouveau supposer Y et Y' affines (4.6.4), d'où il résulte que la projection $h : X' \rightarrow X$ est affine (1.5.5). Comme $\mathcal{L}$ est ample (4.6.6), lorsque s parcourt l'ensemble des sections des $\mathcal{L}^{\otimes n}$ ($n > 0$) au-dessus de X telles que X_s soit affine, les X_s recouvrent X (4.5.2, a')) ; donc les $h^{-1}(X_s)$ sont affines (1.2.5) et recouvrent X' ; il résulte donc encore du lemme (4.6.13.1, (i)) et de (4.5.2, a')) que $\mathcal{L}'$ est ample, le morphisme $f_{(Y')}$ étant quasi-compact (I, 6.6.4, (iii)).

Pour prouver (iv), notons d'abord que $f_1 \times_S f_2$ est quasi-compact (I, 6.6.4, (iv)). On peut en outre supposer S , Y_1 et Y_2 affines ((4.6.4) et (I, 3.2.7)), donc $\mathcal{L}_i$ ample ($i = 1, 2$) (4.6.6). Les ouverts $(X_1)_{s_1} \times_S (X_2)_{s_2}$ forment un recouvrement de $X_1 \times_S X_2$ lorsque s_i parcourt les sections des $\mathcal{L}_i^{\otimes n_i}$ telles que $(X_i)_{s_i}$ soit affine (4.5.2, a')). D'ailleurs, en remplaçant s_1 et s_2 par des puissances convenables, ce qui ne change pas les $(X_i)_{s_i}$, on peut toujours supposer $n_1 = n_2$. On déduit alors de (4.6.13.1, (ii)) et de (4.5.2, a')) que $\mathcal{L}_1 \otimes_S \mathcal{L}_2$ est ample, d'où l'assertion, puisque $Y_1 \times_S Y_2$ est affine (4.6.6).

Reste à prouver (ii). Par le même raisonnement que dans (4.4.10), mais utilisant ici (4.6.4), on peut se borner au cas où Z est affine. Comme $\mathcal{K}$ est alors ample, et Y quasi-compact, il existe un nombre fini de sections $s_i \in \Gamma(Y, \mathcal{K}^{\otimes k_i})$ telles que les Y_{s_i}

II | 93

soient affines et recouvrent Y (4.5.2, a')) ; remplaçant les s_i par des puissances convenables, on peut en outre supposer tous les k_i égaux à un même entier k . Soient s'_i les sections de $f^*(\mathcal{K}^{\otimes k})$ au-dessus de X correspondant canoniquement aux s_i , de sorte que les $X_{s'_i} = f^{-1}(Y_{s_i})$ (4.6.1.13, (i)) recouvrent X . Comme $\mathcal{L}|_{X_{s'_i}}$ est ample ((4.6.4) et (4.6.6)), il existe pour chaque i des sections en nombre fini $t_{ij} \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n_{ij}})$ tels que les $X_{t_{ij}}$ soient affines, contenus dans $X_{s'_i}$ et recouvrent $X_{s'_i}$ (4.5.2, a')) ; on peut d'ailleurs supposer tous les n_{ij} égaux à un même nombre n . Cela étant, X est séparé et quasi-compact, donc il existe un entier $m > 0$, et pour tout (i, j) une section

$$u_{ij} \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n} \otimes f^*(\mathcal{K}^{\otimes mk}))$$

tels que $t_{ij} \otimes s_i'^{\otimes m}$ soit la restriction à $X_{s'_i}$ de u_{ij} (I, 9.3.1) ; en outre on a $X_{u_{ij}} = X_{t_{ij}}$, donc les $X_{u_{ij}}$ sont affines et recouvrent X . On peut d'ailleurs supposer que m est de la forme nr ; si on pose $n_0 = rk$, on voit donc (4.5.2, a')) que $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*(\mathcal{K}^{\otimes n_0})$ est ample. En outre, il existe $h_0 > 0$ tel que $\mathcal{K}^{\otimes h}$ soit engendré par ses sections au-dessus de Y dès que $h \geq h_0$ (4.5.5) ; a fortiori, $f^*(\mathcal{K}^{\otimes h})$ est engendré par ses sections au-dessus de X pour $h \geq h_0$, par définition des images réciproques ((0, 3.7.1) et (4.4.1)). On en conclut que $\mathcal{L} \otimes f^*(\mathcal{K}^{\otimes n_0+h})$ est ample dès que $h \geq h_0$ (4.5.6), ce qui achève la démonstration.

Remarque (4.6.14). — Sous les conditions de (ii), on se gardera de croire que $\mathcal{L} \otimes f^(\mathcal{K})$ soit ample pour $g \circ f$; en effet, comme $\mathcal{L} \otimes f^*(\mathcal{K}^{-1})$ est aussi ample pour f (4.6.5), on en conclurait que $\mathcal{L}$ serait ample pour $g \circ f$; prenant en particulier pour g le morphisme identique, tout $\mathcal{O}_X$ -Module inversible serait ample pour f , ce qui n'est pas le cas en général (voir (5.1.6), (5.3.4, (i)) et (5.3.1)).*

Proposition (4.6.15). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact, $\mathcal{J}$ un faisceau quasi-cohérent d'idéaux localement nilpotent de $\mathcal{O}_X$, Z le sous-préschéma fermé de X défini par $\mathcal{J}$, $j : Z \rightarrow X$ l'injection canonique. Pour qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ soit ample pour f , il faut et il suffit que $j^(\mathcal{L})$ soit ample pour $f \circ j$.*

En effet, la question étant locale sur Y (4.6.4), on peut supposer Y affine ; X étant alors quasi-compact, on peut supposer $\mathcal{J}$ nilpotent. Compte tenu de (4.6.6), la proposition n'est autre alors que (4.5.13).

Corollaire (4.6.16). — Soient X un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact. Pour qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ soit ample pour f , il faut et il suffit que son image réciproque $\mathcal{L}'$ par l'injection canonique $X_{\text{red}} \rightarrow X$ soit ample pour f_{red} .

On a déjà vu que la condition est nécessaire (4.6.13, (vi)) ; inversement, si elle est remplie, on peut se borner, pour prouver que $\mathcal{L}$ est ample pour f , au cas où Y est affine (4.6.4) ; alors Y_{red} est aussi affine, donc $\mathcal{L}'$ est ample (4.6.6), et il en est de même de $\mathcal{L}$ en vertu de (4.5.13), puisque alors X est noethérien et X_{red} un sous-préschéma fermé de X défini par un faisceau quasi-cohérent nilpotent d'idéaux (I, 6.1.6).

Proposition (4.6.17). — Les notations et hypothèses étant celles de (4.4.11), pour que $\mathcal{L}''$ soit ample relativement à f'' , il faut et il suffit que $\mathcal{L}$ soit ample relativement à f et $\mathcal{L}'$ ample relativement à f' .

II | 94

La nécessité de la condition résulte de (4.6.13, (i bis)). Pour voir que la condition est suffisante, on peut se borner au cas où Y est affine, et alors le fait que $\mathcal{L}''$ est ample résulte du critère (4.5.2, a)) appliqué à $\mathcal{L}$, $\mathcal{L}'$ et $\mathcal{L}''$, en observant qu'une section de $\mathcal{L}$ au-dessus de X se prolonge (par 0) en une section de $\mathcal{L}''$ au-dessus de X'' .

Proposition (4.6.18). — Soient Y un préschéma quasi-compact, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente de type fini, $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$, $f : X \rightarrow Y$ le morphisme structural. Alors f est de type fini, et il existe un entier $d > 0$ tel que $\mathcal{O}_X(d)$ soit inversible et f -ample.

En vertu de (3.1.10), il existe un entier $d > 0$ tel que $\mathcal{S}^{(d)}$ soit engendrée par $\mathcal{S}_d$. On sait que, dans l'isomorphisme canonique entre X et $X^{(d)} = \text{Proj}(\mathcal{S}^{(d)})$, $\mathcal{O}_X(d)$ s'identifie à $\mathcal{O}_{X^{(d)}}(1)$ (3.2.9, (ii)). On voit donc qu'on est ramené au cas où $\mathcal{S}$ est engendrée par $\mathcal{S}_1$; la proposition résulte alors de (4.4.3) et de (4.6.2) (compte tenu de ce que f est un morphisme de type fini (3.4.1)).

5 Morphismes quasi-affines ; morphismes quasi-projectifs. Morphismes propres ; morphismes projectifs

5.1 Morphismes quasi-affines.

Définition (5.1.1). — On appelle schéma quasi-affine un schéma isomorphe à un sous-schéma induit sur un ouvert quasi-compact d'un schéma affine. On dit qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est quasi-affine, ou encore que X (considéré comme Y -préschéma au moyen de f) est un Y -schéma quasi-affine, s'il existe un recouvrement (U_α) de Y par des ouverts affines tels que les $f^{-1}(U_\alpha)$ soient des schémas quasi-affines.

Il est clair qu'un morphisme quasi-affine est séparé (I, 5.5.5 et 5.5.8) et quasi-compact (I, 6.6.1) ; tout morphisme affine est évidemment quasi-affine.

Rappelons que pour tout préschéma X , si on pose $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$, l'homomorphisme identique $A \rightarrow A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ définit un morphisme $X \rightarrow \text{Spec}(A)$ dit *canonique* (I, 2.2.4) ; ce n'est autre d'ailleurs que le morphisme canonique défini dans (4.5.1) pour le cas particulier où $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$, si on se souvient que $\text{Proj}(A[T])$ s'identifie canoniquement à $\text{Spec}(A)$ (3.1.7).

Proposition (5.1.2). — Soient X un schéma quasi-compact ou un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, A l'anneau $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) X est un schéma quasi-affine.
- b) Le morphisme canonique $u : X \rightarrow \text{Spec}(A)$ est une immersion ouverte.
- b') Le morphisme canonique $u : X \rightarrow \text{Spec}(A)$ est un homéomorphisme de X sur un sous-espace de l'espace sous-jacent à $\text{Spec}(A)$.
- c) Le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{O}_X$ est très ample relativement à u (4.4.2).
- c') Le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{O}_X$ est ample (4.5.1).
- d) Lorsque f parcourt A , les X_f forment une base de la topologie de X .
- d') Lorsque f parcourt A , ceux des X_f qui sont affines forment un recouvrement de X .
- e) Tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent est engendré par ses sections au-dessus de X .
- e') Tout faisceau quasi-cohérent d'idéaux de type fini de $\mathcal{O}_X$ est engendré par ses sections au-dessus de X .

II | 95

Il est clair que b) entraîne a), et a) entraîne c) en vertu du critère b) de (4.4.4) appliqué au morphisme identique (compte tenu de la remarque précédant l'énoncé) ; d'autre part c) entraîne c') (4.5.10, (i)), et c'), b) et b') sont équivalents par (4.5.2, critères b) et b')). Enfin c') équivaut à chacun des critères d), d'), e), e') en vertu de (4.5.2, critères a), a'), c)) et (4.5.5, critère d'')).

On observera en outre qu'avec les notations précédentes, ceux des X_f qui sont affines forment une base de la topologie de X , et que le morphisme canonique u est *dominant* (4.5.2).

Corollaire (5.1.3). — Soit X un préschéma quasi-compact. S'il existe un morphisme $v : X \rightarrow Y$ de X dans un schéma affine Y , qui soit un homéomorphisme de X sur un sous-espace ouvert de Y , alors X est quasi-affine.

En effet, il existe une famille (g_α) de sections de $\mathcal{O}_Y$ au-dessus de Y telles que les $D(g_\alpha)$ forment une base de la topologie de $v(X)$; si $v = (\psi, \theta)$ et si l'on pose $f_\alpha = \theta(g_\alpha)$, on a $X_{f_\alpha} = \psi^{-1}(D(g_\alpha))$ (I, 2.2.4.1), donc les X_{f_α} forment une base de la topologie de X , et le critère d) de (5.1.2) est vérifié.

Corollaire (5.1.4). — Si X est un schéma quasi-affine, tout $\mathcal{O}_X$ -Module inversible est très ample (relativement au morphisme canonique) et a fortiori ample.

En effet, un tel Module $\mathcal{L}$ est engendré par ses sections au-dessus de X (5.1.2, e)), donc $\mathcal{L} \otimes \mathcal{O}_X = \mathcal{L}$ est très ample (4.4.8).

Corollaire (5.1.5). — Soit X un préschéma quasi-compact. S'il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ tel que $\mathcal{L}$ et $\mathcal{L}^{-1}$ soient amples, X est un schéma quasi-affine.

En effet, $\mathcal{O}_X = \mathcal{L} \otimes \mathcal{L}^{-1}$ est alors ample (4.5.7).

Proposition (5.1.6). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) f est quasi-affine.
- b) La $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre $f_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{A}(X)$ est quasi-cohérente et le morphisme canonique $X \rightarrow \operatorname{Spec}(\mathcal{A}(X))$ correspondant à l'homomorphisme identique $\mathcal{A}(X) \rightarrow \mathcal{A}(X)$ (1.2.7) est une immersion ouverte.
- b') La $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre $\mathcal{A}(X)$ est quasi-cohérente et le morphisme canonique $X \rightarrow \operatorname{Spec}(\mathcal{A}(X))$ est un homéomorphisme de X sur un sous-espace de $\operatorname{Spec}(\mathcal{A}(X))$.
- c) Le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{O}_X$ est très ample pour f .
- c') Le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{O}_X$ est ample pour f .
- d) Le morphisme f est séparé et, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, l'homomorphisme canonique $\sigma : f^*(f_*(\mathcal{F})) \rightarrow \mathcal{F}$ (0, 4.4.3) est surjectif.

En outre, lorsque f est quasi-affine, tout $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ est très ample relativement à f .

L'équivalence de a) et c') résulte du caractère local sur Y de la f -amplitude (4.6.4), de la définition (5.1.1) et du critère (5.1.2, c')). Les autres propriétés sont locales sur Y

et résultent donc aussitôt de (5.1.2) et (5.1.4), compte tenu de ce que $f_*(\mathcal{F})$ est quasi-cohérent lorsque f est séparé (I, 9.2.2, a)).

II | 96

Corollaire (5.1.7). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-affine. Pour tout ouvert U de Y , la restriction $f^{-1}(U) \rightarrow U$ de f est quasi-affine.

Corollaire (5.1.8). — Soient Y un schéma affine, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact. Pour que f soit quasi-affine, il faut et il suffit que X soit un schéma quasi-affine.

C'est une conséquence immédiate de (5.1.6) et (4.6.6).

Corollaire (5.1.9). — Soient Y un schéma quasi-compact ou un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini. Si f est quasi-affine, il existe une sous- $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente $\mathcal{B}$ de $\mathcal{A}(X) = f_*(\mathcal{O}_X)$, de type fini (I, 9.6.2), telle que le morphisme $X \rightarrow \operatorname{Spec}(\mathcal{B})$ correspondant à l'injection canonique $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}(X)$ (1.2.7) soit une immersion. En outre, toute sous- $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente de type fini $\mathcal{B}'$ de $\mathcal{A}(X)$, contenant $\mathcal{B}$, possède la même propriété.

En effet, $\mathcal{A}(X)$ est limite inductive de ses sous- $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres quasi-cohérentes de type fini (I, 9.6.5) ; le résultat est alors un cas particulier de (3.8.4), compte tenu de l'identification de $\operatorname{Spec}(\mathcal{A}(X))$ et de $\operatorname{Proj}(\mathcal{A}(X)[T])$ (3.1.7).

Proposition (5.1.10). —

- (i) Un morphisme quasi-compact $X \rightarrow Y$ qui est un homéomorphisme de l'espace sous-jacent à X sur un sous-espace de l'espace sous-jacent à Y (en particulier une immersion fermée) est quasi-affine.
- (ii) Le composé de deux morphismes quasi-affines est quasi-affine.
- (iii) Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme quasi-affine, $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ est un morphisme quasi-affine pour toute extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base.
- (iv) Si $f : X \rightarrow Y$ et $g : X' \rightarrow Y'$ sont deux S -morphismes quasi-affines, $f \times_S g$ est quasi-affine.
- (v) Si $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ sont deux morphismes tels que $g \circ f$ soit quasi-affine, et si g est séparé ou l'espace sous-jacent à X localement noethérien, f est quasi-affine.
- (vi) Si f est un morphisme quasi-affine, il en est de même de f_{red} .

Compte tenu du critère (5.1.6, c')), (i), (iii), (iv), (v) et (vi) découlent aussitôt de (4.6.13, (i bis), (iii), (iv), (v) et (vi)) respectivement. Pour démontrer (ii), on peut se borner au cas où Z est affine, et alors l'assertion résulte directement de (4.6.13, (ii)), appliqué à $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$ et $\mathcal{K} = \mathcal{O}_Y$.

Remarque (5.1.11). — Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes tels que $X \times_Z Y$ soit localement noethérien. Alors l'immersion graphe $\Gamma_f : X \rightarrow X \times_Z Y$ est quasi-affine, étant quasi-compacte (I, 6.3.5), et (I, 5.5.12) montre que, dans (v), la conclusion reste valable si on supprime l'hypothèse que g est séparé.

Proposition (5.1.12). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact, $g : X' \rightarrow X$ un morphisme quasi-affine. Si $\mathcal{L}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module ample pour f , $g^*(\mathcal{L})$ est un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module ample pour $f \circ g$.

En effet, comme $\mathcal{O}_{X'}$ est très ample pour g , et que la question est locale sur Y (4.6.4), il résulte de (4.6.13, (ii)) qu'il existe (pour Y affine) un entier n tel que $g^*(\mathcal{L})^{\otimes n}$ soit ample pour $f \circ g$, donc $g^*(\mathcal{L})$ est ample pour $f \circ g$ (4.6.9).

II | 97

5.2 Le critère de Serre.

Théorème (5.2.1). — (Critère de Serre.) Soit X un schéma quasi-compact ou un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) X est un schéma affine.
- b) Il existe une famille d'éléments $f_\alpha \in A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ tels que les X_{f_α} soient affines et que l'idéal engendré par les f_α dans A soit égal à A .
- c) Le foncteur $\Gamma(X, \mathcal{F})$ est exact en $\mathcal{F}$ dans la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents ; autrement dit, si

$$0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0 \quad (*)$$

est une suite exacte de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, la suite

$$0 \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}') \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}'') \rightarrow 0$$

est exacte.

- c') La propriété c) a lieu pour toute suite exacte (*) de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents telle que $\mathcal{F}$ soit isomorphe à un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module d'un produit fini $\mathcal{O}_X^n$.
- d) $H^1(X, \mathcal{F}) = 0$ pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$.
- d') $H^1(X, \mathcal{J}) = 0$ pour tout faisceau quasi-cohérent d'idéaux $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_X$.

Il est évident que a) implique b) ; b) implique d'autre part que les X_{f_α} recouvrent X , puisque par hypothèse la section 1 est combinaison linéaire des f_α et que les $D(f_\alpha)$ recouvrent alors $\text{Spec}(A)$. La dernière assertion de (4.5.2) implique donc que $X \rightarrow \text{Spec}(A)$ est un isomorphisme.

On sait que a) implique c) (I, 1.3.11) et c) entraîne trivialement c'). Prouvons que c') implique b). Tout d'abord, c') entraîne que, pour tout point fermé $x \in X$ et tout voisinage ouvert U de x , il existe $f \in A$ tel que $x \in X_f \subset X - U$. Soit en effet $\mathcal{J}$ (resp. $\mathcal{J}'$) le faisceau quasi-cohérent d'idéaux de $\mathcal{O}_X$ définissant le sous-préschéma fermé réduit de X ayant pour espace sous-jacent $X - U$ (resp. $(X - U) \cup \{x\}$) (I, 5.2.1) ; il est clair que l'on a $\mathcal{J}' \subset \mathcal{J}$ et que $\mathcal{J}'' = \mathcal{J}/\mathcal{J}'$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent ayant pour support $\{x\}$ et tel que $\mathcal{J}''_x = k(x)$. L'hypothèse c') appliquée à la suite exacte $0 \rightarrow \mathcal{J}' \rightarrow \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{J}'' \rightarrow 0$ montre que $\Gamma(X, \mathcal{J}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{J}'')$ est surjectif. La section de $\mathcal{J}''$ dont le germe en x est 1_x est donc l'image d'une section $f \in \Gamma(X, \mathcal{J}) \subset \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$, et on a par définition $f(x) = 1_x$ et $f(y) = 0$ dans $X - U$, ce qui établit notre assertion. D'ailleurs, si U est affine, il en est de même de X_f (I, 1.3.6), donc la réunion des X_f qui sont affines ($f \in A$) est un ensemble ouvert Z contenant tous les points fermés de X ; comme X est un espace de Kolmogoroff quasi-compact, on a nécessairement $Z = X$ (0, 2.1.3). Puisque X est quasi-compact, il y a un nombre fini d'éléments $f_i \in A$ ($1 \leq i \leq n$) tels que les X_{f_i} soient affines et recouvrent X . Considérons alors l'homomorphisme $\mathcal{O}_X^n \rightarrow \mathcal{O}_X$ défini par les sections f_i (0, 5.1.1) ; comme, pour tout $x \in X$, un au moins des $(f_i)_x$ est inversible, cet homomorphisme est surjectif, et on a donc une suite exacte $0 \rightarrow \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{O}_X^n \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow 0$, où $\mathcal{R}$ est un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de $\mathcal{O}_X^n$. Il résulte alors

II | 98

de c') que l'homomorphisme correspondant $\Gamma(X, \mathcal{O}_X^n) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ est surjectif, ce qui démontre b).

Enfin, a) implique d) (I, 5.1.9.2) et d) implique trivialement d'). Reste à montrer que d') entraîne c'). Or, si $\mathcal{F}'$ est un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de $\mathcal{O}_X^n$, la filtration $0 \subset \mathcal{O}_X \subset \mathcal{O}_X^2 \subset \dots \subset \mathcal{O}_X^n$ définit sur $\mathcal{F}'$ une filtration formée des $\mathcal{F}'_k = \mathcal{O}_X^k \cap \mathcal{F}'$ ($0 \leq k \leq n$), qui sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents (I, 4.1.1), et $\mathcal{F}'_{k+1}/\mathcal{F}'_k$ est isomorphe à un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de $\mathcal{O}_X^{k+1}/\mathcal{O}_X^k = \mathcal{O}_X$, c'est-à-dire à un faisceau quasi-cohérent d'idéaux de $\mathcal{O}_X$. L'hypothèse d') entraîne donc $H^1(X, \mathcal{F}'_{k+1}/\mathcal{F}'_k) = 0$; la suite exacte de cohomologie $H^1(X, \mathcal{F}'_k) \rightarrow H^1(X, \mathcal{F}'_{k+1}) \rightarrow H^1(X, \mathcal{F}'_{k+1}/\mathcal{F}'_k) = 0$ permet alors de prouver par récurrence sur k que $H^1(X, \mathcal{F}'_k) = 0$ pour tout k . C.Q.F.D.

Remarque (5.2.1.1). — Lorsque X est un préschéma noethérien, on peut dans l'énoncé de c') et de d'), remplacer « quasi-cohérent » par « cohérent ». En effet, dans la démonstration du fait que c') entraîne b), $\mathcal{J}$ et $\mathcal{J}'$ sont alors des faisceaux cohérents d'idéaux, et, d'autre part, tout sous-Module quasi-cohérent d'un Module cohérent est cohérent (I, 6.1.1) ; d'où la conclusion.

Corollaire (5.2.2). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé quasi-compact. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) f est un morphisme affine.
- b) Le foncteur f_* est exact dans la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents.
- c) Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, on a $R^1 f_*(\mathcal{F}) = 0$.
- c') Pour tout faisceau d'idéaux quasi-cohérent $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_X$, on a $R^1 f_*(\mathcal{J}) = 0$.

Toutes ces conditions étant locales sur Y , par définition du foncteur $R^1 f_*$ (T, 3.7.3), on peut supposer que Y est affine. Si f est affine, X est alors affine et la propriété b) n'est autre que (I, 1.6.4). Inversement, montrons que b) implique a) : pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, $f_*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent (I, 9.2.2, a)). Par hypothèse le foncteur $f_*(\mathcal{F})$ est exact en $\mathcal{F}$, et le foncteur $\Gamma(Y, \mathcal{G})$ est exact en $\mathcal{G}$ (dans la catégorie des $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents) puisque Y est affine (I, 1.3.11) ; donc $\Gamma(Y, f_*(\mathcal{F})) = \Gamma(X, \mathcal{F})$ est exact en $\mathcal{F}$, ce qui prouve notre assertion en vertu de (5.2.1, c)).

Si f est affine, $f^{-1}(U)$ est affine pour tout ouvert affine U de Y (1.3.2), donc $H^1(f^{-1}(U), \mathcal{F}) = 0$ (5.2.1, d)), ce qui par définition entraîne $R^1 f_*(\mathcal{F}) = 0$. Supposons enfin vérifiée la condition c') ; la suite exacte des termes de bas degré dans la suite spectrale de Leray (G, II, 4.17.1 et I, 4.5.1) donne en particulier la suite exacte

$$0 \rightarrow H^1(Y, f_*(\mathcal{J})) \rightarrow H^1(X, \mathcal{J}) \rightarrow H^0(Y, R^1 f_*(\mathcal{J})).$$

Comme Y est affine et $f_*(\mathcal{J})$ quasi-cohérent (I, 9.2.2, a)), on a $H^1(Y, f_*(\mathcal{J})) = 0$ (5.2.1) ; l'hypothèse c') entraîne donc $H^1(X, \mathcal{J}) = 0$, et on conclut par (5.2.1) que X est un schéma affine.

Corollaire (5.2.3). — Si $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme affine, alors, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, l'homomorphisme canonique $H^1(Y, f_(\mathcal{F})) \rightarrow H^1(X, \mathcal{F})$ est bijectif.*

II | 99

En effet, on a la suite exacte

$$0 \rightarrow H^1(Y, f_*(\mathcal{F})) \rightarrow H^1(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^0(Y, R^1 f_*(\mathcal{F}))$$

des termes de bas degré de la suite spectrale de Leray, et la conclusion résulte de (5.2.2).

Remarque (5.2.4). — Au chapitre III, § 1, nous prouverons que si X est affine, on a $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$ pour tout $i > 0$ et tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$.

5.3 Morphismes quasi-projectifs.

Définition (5.3.1). — On dit qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est quasi-projectif, ou que X (considéré comme Y -pré-schéma au moyen de f) est quasi-projectif sur Y , ou que X est un Y -schéma quasi-projectif, si f est de type fini et s'il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible qui est f -ample.

On notera que cette notion n'est pas locale sur Y : les contre-exemples de Nagata [26] et de Hironaka montrent que, même si X et Y sont des schémas algébriques non singuliers sur un corps algébriquement clos, tout point de Y peut avoir un voisinage affine U tel que $f^{-1}(U)$ soit quasi-projectif sur U , sans que f soit quasi-projectif.

On notera qu'un morphisme quasi-projectif est nécessairement séparé (4.6.1). Lorsque Y est quasi-compact, il revient au même de dire que f est quasi-projectif ou que f est de type fini et qu'il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module très ample relativement à f (4.6.2 et 4.6.11). De plus :

Proposition (5.3.2). — Soit Y un schéma quasi-compact ou un pré-schéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, et soit X un Y -pré-schéma. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) X est un Y -schéma quasi-projectif.
- b) X est de type fini sur Y , et il existe un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{E}$ tel que X soit Y -isomorphe à un sous-pré-schéma de $\mathbf{P}(\mathcal{E})$.
- c) X est de type fini sur Y , et il existe une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente $\mathcal{S}$ telle que $\mathcal{S}_1$ soit de type fini et engendre $\mathcal{S}$ et que X soit Y -isomorphe à un sous-pré-schéma induit sur un ouvert partout dense de $\text{Proj}(\mathcal{S})$.

Cela résulte aussitôt de la remarque précédente et de (4.4.3), (4.4.6) et (4.4.7).

On notera que lorsque Y est un pré-schéma noethérien, on peut, dans les conditions b) et c) de (5.3.2), supprimer l'hypothèse que X est de type fini sur Y , qui est alors automatiquement vérifiée (I, 6.3.5).

Corollaire (5.3.3). — Soit Y un schéma quasi-compact tel qu'il existe un $\mathcal{O}_Y$ -Module ample $\mathcal{L}$ (4.5.3). Pour qu'un Y -schéma X soit quasi-projectif, il faut et il suffit qu'il soit de type fini sur Y et isomorphe à un sous- Y -schéma d'un fibré projectif de la forme $\mathbf{P}_Y^r$.

En effet, si $\mathcal{E}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini, $\mathcal{E}$ est isomorphe à un quotient d'un $\mathcal{O}_Y$ -Module $\mathcal{L}^{\otimes(-n)} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_Y^k$ (4.5.5), donc $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ est isomorphe à un sous-schéma fermé de $\mathbf{P}_Y^{k-1}$ (4.1.2 et 4.1.4).

Proposition (5.3.4). —

- (i) Un morphisme quasi-affine de type fini (et en particulier une immersion quasi-compacte, ou un morphisme affine de type fini) est quasi-projectif.
- (ii) Si $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow Z$ sont quasi-projectifs et si Z est quasi-compact, $g \circ f$ est quasi-projectif.

II | 100

- (iii) Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme quasi-projectif, $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ est quasi-projectif pour toute extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base.
- (iv) Si $f : X \rightarrow Y$ et $g : X' \rightarrow Y'$ sont deux S -morphisms quasi-projectifs, $f \times_S g$ est quasi-projectif.
- (v) Si $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ sont deux morphismes tels que $g \circ f$ soit quasi-projectif, et si g est séparé ou X localement noethérien, alors f est quasi-projectif.
- (vi) Si f est un morphisme quasi-projectif, il en est de même de f_{red} .

(i) résulte de (5.1.6) et (5.1.10, (i)). Les autres assertions sont des conséquences immédiates de la définition (5.3.1), des propriétés des morphismes de type fini (I, 6.3.4) et de (4.6.13).

Remarque (5.3.5). — On notera qu'il peut se faire que f_{red} soit quasi-projectif sans que f le soit, même en supposant que Y est le spectre d'une algèbre de rang fini sur $\mathbf{C}$ et que f est propre.

Corollaire (5.3.6). — Si X et X' sont deux Y -schémas quasi-projectifs, $X \amalg X'$ est un Y -schéma quasi-projectif.

Cela résulte de (4.6.18).

5.4 Morphismes propres et morphismes universellement fermés.

Définition (5.4.1). — On dit qu'un morphisme de préschémas $f : X \rightarrow Y$ est propre s'il vérifie les deux conditions suivantes :

- a) f est séparé et de type fini.
- b) Pour tout préschéma Y' et tout morphisme $Y' \rightarrow Y$, la projection $f_{(Y')} : X \times_Y Y' \rightarrow Y'$ est un morphisme fermé (I, 2.2.6).

Lorsqu'il en est ainsi, on dit aussi que X (considéré comme Y -préschéma de morphisme structural f) est propre au-dessus de Y .

Il est immédiat que les conditions a) et b) sont locales sur Y . Pour vérifier que l'image d'une partie fermée Z de $X \times_Y Y'$ par la projection $q : X \times_Y Y' \rightarrow Y'$ est fermée dans Y' , il suffit de voir que $q(Z) \cap U'$ est fermé dans U' pour tout ouvert affine U' de Y' ; comme $q(Z) \cap U' = q(Z \cap q^{-1}(U'))$ et que $q^{-1}(U')$ s'identifie à $X \times_Y U'$ (I, 4.4.1), on voit que pour vérifier la condition b) de la déf. (5.4.1), on peut se limiter au cas où Y' est un schéma affine. On verra plus loin (5.6.3) que si Y est localement noethérien, on peut même se borner à vérifier b) lorsque Y' est de type fini sur Y .

Il est clair que tout morphisme propre est fermé.

Proposition (5.4.2). —

- (i) Une immersion fermée est un morphisme propre.
- (ii) Le composé de deux morphismes propres est propre.
- (iii) Si X, Y sont des S -préschémas, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme propre, alors $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ est propre pour toute extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base.
- (iv) Si $f : X \rightarrow Y$ et $g : X' \rightarrow Y'$ sont deux S -morphismes propres, le S -morphisme $f \times_S g : X \times_S X' \rightarrow Y \times_S Y'$ est propre.

Il suffit de démontrer (i), (ii) et (iii) (I, 3.5.1). Dans chacun de ces trois cas, la vérification de la condition a) de (5.4.1) découle de résultats antérieurs (I, 5.5.1 et 6.3.4); reste à vérifier la condition b). C'est immédiat dans le cas (i), car si $X \rightarrow Y$ est une immersion fermée, il en est de même de $X \times_Y Y' \rightarrow Y \times_Y Y' = Y'$ (I, 4.3.2 et 3.3.3). Pour démontrer (ii), considérons deux morphismes propres $X \rightarrow Y$, $Y \rightarrow Z$, et un morphisme $Z' \rightarrow Z$. On peut écrire $X \times_Z Z' = X \times_Y (Y \times_Z Z')$ (I, 3.3.9.1), et par suite la projection $X \times_Z Z' \rightarrow Z'$ se factorise en $X \times_Y (Y \times_Z Z') \rightarrow Y \times_Z Z' \rightarrow Z'$. Compte tenu de la remarque du début, (ii) résulte donc de ce que le composé de deux morphismes fermés est fermé. Enfin, pour tout morphisme $S' \rightarrow S$, $X_{(S')}$ s'identifie à $X \times_Y Y_{(S')}$ (I, 3.3.11); pour tout morphisme $Z \rightarrow Y_{(S')}$, on peut écrire

$$X_{(S')} \times_{Y_{(S')}} Z = (X \times_Y Y_{(S')}) \times_{Y_{(S')}} Z = X \times_Y Z ;$$

$X \times_Y Z \rightarrow Z$ est fermé par hypothèse, donc cela prouve (iii).

Corollaire (5.4.3). — Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes tels que $g \circ f$ soit propre.

- (i) Si g est séparé, f est propre.
- (ii) Si g est séparé et de type fini, et si f est surjectif, g est propre.

(i) découle de (5.4.2) par le procédé général (I, 5.5.12). Pour démontrer (ii), il n'y a à vérifier que la condition b) de la déf. (5.4.1). Pour tout morphisme $Z' \rightarrow Z$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X \times_Z Z' & \xrightarrow{f \times 1_{Z'}} & Y \times_Z Z' \\ & \searrow p & \downarrow p' \\ & & Z' \end{array}$$

(où p et p' sont les projections) est commutatif (I, 3.2.1) ; en outre, $f \times 1_{Z'}$ est surjectif puisqu'il en est ainsi de f (I, 3.5.2), et p est un morphisme fermé par hypothèse. Toute partie fermée F de $Y \times_Z Z'$ est alors l'image par $f \times 1_{Z'}$ d'une partie fermée E de $X \times_Z Z'$, donc $p'(F) = p(E)$ est fermé dans Z' par hypothèse, d'où le corollaire.

Corollaire (5.4.4). — Si X est un préschéma propre au-dessus de Y , et $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente, tout Y -morphisme $f : X \rightarrow \text{Proj}(\mathcal{S})$ est propre (et a fortiori fermé).

En effet, le morphisme structural $p : \text{Proj}(\mathcal{S}) \rightarrow Y$ est séparé, et $p \circ f$ est propre par hypothèse.

Corollaire (5.4.5). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé de type fini. Soient $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$ (resp. $(Y_i)_{1 \leq i \leq n}$) une famille finie de sous-préschémas fermés de X (resp. Y), j_i (resp. h_i) l'injection canonique $X_i \rightarrow X$ (resp. $Y_i \rightarrow Y$). Supposons que l'espace sous-jacent X soit réunion des X_i , et que pour tout i , il y ait un morphisme $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X_i & \xrightarrow{f_i} & Y_i \\ j_i \downarrow & & \downarrow h_i \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

soit commutatif. Alors, pour que f soit propre, il faut et il suffit que chacun des f_i le soit.

II | 102

Si f est propre, il en est de même de $f \circ j_i$, puisque j_i est une immersion fermée (5.4.2) ; comme h_i est une immersion fermée, donc un morphisme séparé, f_i est propre par (5.4.3). Supposons inversement que chacun des f_i soit propre, et considérons le préschéma Z somme des X_i , soit u le morphisme $Z \rightarrow X$ qui se réduit à j_i dans chacun des X_i . La restriction de $f \circ u$ à chaque X_i est égale à $f \circ j_i = h_i \circ f_i$, donc est propre puisqu'il en est ainsi de h_i et de f_i (5.4.2) ; il résulte alors aussitôt de la déf. (5.4.1) que $f \circ u$ est propre. Mais comme u est surjectif par hypothèse, on conclut que f est propre par (5.4.3).

Corollaire (5.4.6). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé et de type fini ; pour que f soit propre, il faut et il suffit que $f_{\text{red}} : X_{\text{red}} \rightarrow Y_{\text{red}}$ le soit.

C'est un cas particulier de (5.4.5) avec $n = 1$, $X_1 = X_{\text{red}}$ et $Y_1 = Y_{\text{red}}$ (I, 5.1.5).

(5.4.7) Si X et Y sont des préschémas noethériens et $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé de type fini, on peut, pour vérifier que f est propre, se ramener à le faire pour des morphismes dominants de préschémas intègres. En effet, soient X_i ($1 \leq i \leq n$) les composantes irréductibles en nombre fini de X et considérons pour chaque i l'unique sous-préschéma fermé réduit de X ayant X_i pour espace sous-jacent, que nous désignerons encore par X_i (I, 5.2.1). Soit d'autre part Y_i l'unique sous-préschéma fermé réduit de Y ayant $f(X_i)$ pour espace sous-jacent. Si g_i (resp. h_i) est le morphisme d'injection $X_i \rightarrow X$ (resp. $Y_i \rightarrow Y$), on en conclut que $f \circ g_i = h_i \circ f_i$, où f_i est un morphisme dominant $X_i \rightarrow Y_i$ (I, 5.2.2) ; on est alors dans les conditions d'application de (5.4.5), et pour que f soit propre, il faut et il suffit que les f_i le soient.

Corollaire (5.4.8). — Soient X, Y des S -préschémas séparés de type fini sur S , et soit $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme. Pour que f soit propre, il faut et il suffit que, pour tout S -préschéma S' , le morphisme $f \times_S 1_{S'} : X \times_S S' \rightarrow Y \times_S S'$ soit fermé.

Notons d'abord que si $g : X \rightarrow S$ et $h : Y \rightarrow S$ sont les morphismes structuraux, on a par définition $g = h \circ f$, donc f est séparé et de type fini (I, 5.5.1 et 6.3.4). Si f est propre, il en est de même de $f \times_S 1_{S'}$ (5.4.2) ; a fortiori, $f \times_S 1_{S'}$ est fermé. Inversement, supposons vérifiée la condition de l'énoncé et soit Y' un Y -préschéma ; Y' peut aussi être considéré comme un S -préschéma, et comme $Y \rightarrow S$ est séparé, $X \times_Y Y'$ s'identifie à un sous-préschéma fermé de $X \times_S Y'$ (I, 5.4.2). Dans le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X \times_Y Y' & \xrightarrow{f \times 1_{Y'}} & Y \times_Y Y' = Y' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X \times_S Y' & \xrightarrow{f \times_S 1_{Y'}} & Y \times_S Y' \end{array}$$

les flèches verticales sont des immersions fermées; il en résulte aussitôt que si $f \times_S 1_{Y'}$ est un morphisme fermé, il en est de même de $f \times_Y 1_{Y'}$.

Remarque (5.4.9). — Nous dirons qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est universellement fermé s'il satisfait à la condition b) de la définition (5.4.1). Le lecteur observera que

II | 103

dans les propositions (5.4.2) à (5.4.8), on peut partout remplacer « propre » par « universellement fermé » sans modifier la validité des résultats (et dans les hypothèses de (5.4.3), (5.4.5), (5.4.6) et (5.4.8), on peut omettre les conditions de finitude).

(5.4.10) Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini. Nous dirons qu'une partie fermée Z de X est *propre sur* Y (ou *Y -propre*, ou *propre pour f*) si la restriction de f à un sous-préschéma fermé de X , d'espace sous-jacent Z (I, 5.2.1), est propre. Comme cette restriction est alors séparée, il résulte de (5.4.6) et (I, 5.5.1, (vi)) que la propriété précédente ne dépend pas du sous-préschéma fermé de X ayant Z pour espace sous-jacent. Si $g : X' \rightarrow X$ est un morphisme propre, $g^{-1}(Z)$ est une partie propre de X' : si T est un sous-préschéma de X ayant pour espace sous-jacent Z , il suffit en effet de remarquer que la restriction de g au sous-préschéma fermé $g^{-1}(T)$ de X' est un morphisme propre $g^{-1}(T) \rightarrow T$ par (5.4.2, (iii)), et d'appliquer ensuite (5.4.2, (ii)). D'autre part, si X'' est un Y -schéma de type fini et $u : X \rightarrow X''$ un Y -morphisme, $u(Z)$ est une partie propre de X'' ; en effet, prenons pour T le sous-préschéma fermé réduit de X ayant Z pour espace sous-jacent; la restriction de f à T étant propre, il en est de même de la restriction de u à T (5.4.3, (i)), donc $u(Z)$ est fermé dans X'' ; soit T'' un sous-préschéma fermé de X'' ayant $u(Z)$ pour espace sous-jacent (I, 5.2.1), de sorte que $u|_T$ se factorise en

$$T \xrightarrow{v} T'' \xrightarrow{j} X'',$$

où j est l'injection canonique (I, 5.2.2) et v est donc propre et surjectif (5.4.5); si g est la restriction à T'' du morphisme structural $X'' \rightarrow Y$, g est séparé et de type fini, et on a $f|_T = g \circ v$; il résulte donc de (5.4.3, (ii)) que g est propre, d'où notre assertion.

Il résulte en particulier de ces remarques que si Z est une partie Y -propre de X , alors :

- 1° Pour tout sous-préschéma fermé X' de X , $Z \cap X'$ est une partie Y -propre de X' .
- 2° Si X est un sous-préschéma d'un Y -schéma de type fini X'' , Z est aussi une partie Y -propre de X'' (et en particulier est fermée dans X'').

5.5 Morphismes projectifs.

Proposition (5.5.1). — Soit X un Y -préschéma. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) X est Y -isomorphe à un sous-préschéma fermé d'un fibré projectif $\mathbf{P}(\mathcal{E})$, où $\mathcal{E}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini.
- b) Il existe une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente $\mathcal{S}$, telle que $\mathcal{S}_1$ soit de type fini et engendre $\mathcal{S}$, et que X soit Y -isomorphe à $\text{Proj}(\mathcal{S})$.

La condition a) entraîne b) en vertu de (3.6.2, (ii)) : si $\mathcal{J}$ est un faisceau gradué quasi-cohérent d'idéaux de $\mathbf{S}(\mathcal{E})$, la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente $\mathcal{S} = \mathbf{S}(\mathcal{E})/\mathcal{J}$ est engendrée par $\mathcal{S}_1$ et ce dernier, image canonique de $\mathcal{E}$, est un $\mathcal{O}_Y$ -Module de type fini. La condition b) implique a) en vertu de (3.6.2) appliqué au cas où $\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{S}_1$ est l'application identique.

II | 104

Définition (5.5.2). — On dit qu'un Y -préschéma X est projectif sur Y ou est un Y -schéma projectif s'il vérifie les conditions équivalentes a) et b) de (5.5.1). On dit qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est projectif s'il fait de X un Y -schéma projectif.

Il est clair que si $f : X \rightarrow Y$ est projectif, il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module très ample relativement à f (4.4.2).

Théorème (5.5.3). —

- (i) Tout morphisme projectif est quasi-projectif et propre.
- (ii) Inversement, soit Y un schéma quasi-compact ou un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien; alors tout morphisme $f : X \rightarrow Y$ qui est quasi-projectif et propre est projectif.

(i) Il est clair que si $f : X \rightarrow Y$ est projectif, il est de type fini et quasi-projectif (donc en particulier séparé); d'autre part, il résulte aussitôt de (5.5.1, b)) et de (3.5.3) que si f est projectif, il en est de même de $f \times_Y 1_{Y'} : X \times_Y Y' \rightarrow Y'$ pour tout morphisme $Y' \rightarrow Y$. Pour montrer que f est universellement fermé, tout revient donc à prouver qu'un morphisme projectif f est fermé. La question étant locale sur Y , on peut supposer que $Y = \text{Spec}(A)$, donc (5.5.1) $X = \text{Proj}(S)$, où S est une A -algèbre graduée engendrée par un nombre fini d'éléments de S_1 . Pour tout $y \in Y$, la fibre $f^{-1}(y)$ s'identifie à $\text{Proj}(S) \times_Y \text{Spec}(k(y))$ (I, 3.6.1), donc à $\text{Proj}(S \otimes_A k(y))$ (2.8.10); par suite, $f^{-1}(y)$ est vide si et seulement si $S \otimes_A k(y)$ vérifie la condition (TN) (2.7.4), autrement dit $S_n \otimes_A k(y) = 0$ pour n assez grand. Mais comme $(S_n)_y$ est un $\mathcal{O}_y$ -module de

type fini, la condition précédente signifie que $(S_n)_y = 0$ pour n assez grand, en vertu du lemme de Nakayama. Si $\mathfrak{a}_n$ est l'annulateur dans A du A -module S_n , la condition précédente signifie encore que $\mathfrak{a}_n \not\subset \mathfrak{j}_y$ pour n assez grand (0, 1.7.4). Or, comme $S_n S_1 = S_{n+1}$ par hypothèse, on a $\mathfrak{a}_n \subset \mathfrak{a}_{n+1}$, et si $\mathfrak{a}$ est la réunion des $\mathfrak{a}_n$, on voit donc que $f(X) = V(\mathfrak{a})$, ce qui prouve que $f(X)$ est fermé dans Y . Si maintenant X' est une partie fermée quelconque de X , il existe un sous-préschéma fermé de X ayant X' pour espace sous-jacent (I, 5.2.1) et il est clair (5.5.1, a)) que le morphisme $X' \rightarrow X \xrightarrow{f} Y$ est projectif, donc $f(X')$ est fermé dans Y .

(ii) L'hypothèse sur Y et le fait que f est quasi-projectif entraînent l'existence d'un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{E}$ et d'une Y -immersion $j : X \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E})$ (5.3.2). Mais comme f est propre, j est fermée par (5.4.4), donc f est projectif.

Remarques (5.5.4). —

(i) Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme tel que : 1° f soit propre ; 2° il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{L}$ très ample relativement à f ; 3° le $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{E} = f_*(\mathcal{L})$ soit de type fini. Alors f est un morphisme projectif : en effet (4.4.4), il y a alors une Y -immersion $r : X \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E})$, et comme f est propre, r est une immersion fermée (5.4.4). On verra au chapitre III, § 3, que lorsque Y est localement noethérien, la condition 3° ci-dessus est une conséquence des deux autres, donc les conditions 1° et 2° caractérisent dans ce cas les morphismes projectifs et si Y est quasi-compact, on peut remplacer la condition 2° par l'hypothèse de l'existence d'un $\mathcal{O}_X$ -Module ample pour f (4.6.11).

(ii) Soit Y un schéma quasi-compact tel qu'il existe un $\mathcal{O}_Y$ -Module ample. Pour qu'un Y -schéma X soit projectif, il faut et il suffit qu'il soit Y -isomorphe à un sous- Y -schéma fermé d'un fibré projectif de la forme $\mathbf{P}_Y^r$. La condition est évidemment suffisante.

II | 105

Inversement, si X est projectif sur Y , il est quasi-projectif, donc il existe une Y -immersion j de X dans un $\mathbf{P}_Y^r$ (5.3.3) qui est fermée par (5.4.4) et (5.5.3).

(iii) Le raisonnement de (5.5.3) montre que, pour tout préschéma Y , et tout entier $r \geq 0$, le morphisme structural $\mathbf{P}_Y^r \rightarrow Y$ est surjectif, car si on pose $\mathcal{S} = \mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_Y^{r+1})$, on a évidemment $\mathcal{S}_y = \mathbf{S}_{k(y)}((k(y))^{r+1})$ (1.7.3), donc $(\mathcal{S}_n)_y \neq 0$ pour tout $y \in Y$ et tout $n \geq 0$.

(iv) Il résulte des exemples de Nagata [?] qu'il y a des morphismes propres qui ne sont pas quasi-projectifs.

Proposition (5.5.5). —

(i) Une immersion fermée est un morphisme projectif.

(ii) Si $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow Z$ sont des morphismes projectifs, et si Z est un schéma quasi-compact ou un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, $g \circ f$ est projectif.

(iii) Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme projectif, $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ est projectif pour toute extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base.

(iv) Si $f : X \rightarrow Y$ et $g : X' \rightarrow Y'$ sont des S -morphismes projectifs, il en est de même de $f \times_S g$.

(v) Si $g \circ f$ est un morphisme projectif et si g est séparé, f est projectif.

(vi) Si f est projectif, il en est de même de f_{red} .

(i) résulte aussitôt de (3.1.7). Il faut ici démontrer (iii) et (iv) séparément, à cause de la restriction introduite sur Z dans (ii) (cf. (I, 3.5.1)). Pour prouver (iii), on se ramène au cas où $S = Y$ (I, 3.3.11) et l'assertion résulte alors aussitôt de (5.5.1, b)) et de (3.5.3). Pour démontrer (iv), on est aussitôt ramené au cas où $X = \mathbf{P}(\mathcal{E})$, $X' = \mathbf{P}(\mathcal{E}')$, $\mathcal{E}$ (resp. $\mathcal{E}'$) étant un $\mathcal{O}_Y$ -Module (resp. un $\mathcal{O}_{Y'}$ -Module) quasi-cohérent de type fini. Soient p, p' les projections canoniques de $T = Y \times_S Y'$ dans Y et Y' respectivement ; d'après (4.1.3.1), on a $\mathbf{P}(p^*(\mathcal{E})) = \mathbf{P}(\mathcal{E}) \times_Y T$, $\mathbf{P}(p'^*(\mathcal{E}')) = \mathbf{P}(\mathcal{E}') \times_{Y'} T$, d'où

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(p^*(\mathcal{E})) \times_T \mathbf{P}(p'^*(\mathcal{E}')) &= (\mathbf{P}(\mathcal{E}) \times_Y T) \times_T (T \times_{Y'} \mathbf{P}(\mathcal{E}')) \\ &= \mathbf{P}(\mathcal{E}) \times_Y (T \times_{Y'} \mathbf{P}(\mathcal{E}')) = \mathbf{P}(\mathcal{E}) \times_S \mathbf{P}(\mathcal{E}') \end{aligned}$$

en remplaçant T par $Y \times_S Y'$ et utilisant (I, 3.3.9.1). Or, $p^*(\mathcal{E})$ et $p'^*(\mathcal{E}')$ sont de type fini sur T (0, 5.2.4), donc il en est de même de $p^*(\mathcal{E}) \otimes_T p'^*(\mathcal{E}')$; comme $\mathbf{P}(p^*(\mathcal{E})) \times_T \mathbf{P}(p'^*(\mathcal{E}'))$ s'identifie à un sous-préschéma fermé de $\mathbf{P}(p^*(\mathcal{E}) \otimes_T p'^*(\mathcal{E}'))$ (4.3.3), cela achève de prouver (iv). Pour obtenir (v) et (vi), on peut appliquer (I, 5.5.13), car tout sous-préschéma fermé d'un Y -schéma projectif est un Y -schéma projectif par (5.5.1, a)).

Il reste à prouver (ii) ; en vertu de l'hypothèse sur Z , cela résulte de (5.5.3), de (5.3.4, (ii)) et (5.4.2, (ii)).

Proposition (5.5.6). — Si X et X' sont deux Y -schémas projectifs, $X \amalg X'$ est un Y -schéma projectif.

C'est une conséquence évidente de (5.5.2) et (4.3.6).

Proposition (5.5.7). — Soit X un Y -schéma projectif, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module Y -ample ; pour toute section f de $\mathcal{L}$ au-dessus de X , X_f est affine sur Y .

II | 106

La question étant locale sur Y , on peut supposer $Y = \operatorname{Spec}(A)$; en outre $X_{f^{\otimes n}} = X_f$, donc en remplaçant $\mathcal{L}$ par un $\mathcal{L}^{\otimes n}$ convenable, on peut supposer $\mathcal{L}$ très ample pour le morphisme structural $q : X \rightarrow Y$ (4.6.11). L'homomorphisme canonique $\sigma : q^*(q_*(\mathcal{L})) \rightarrow \mathcal{L}$ est donc surjectif et le morphisme correspondant

$$r = r_{\mathcal{L}, \sigma} : X \rightarrow P = \mathbf{P}(q_*(\mathcal{L}))$$

une immersion telle que $\mathcal{L} = r^*(\mathcal{O}_P(1))$ (4.4.4); en outre, comme X est propre sur Y , l'immersion r est fermée (5.4.4). Par ailleurs, on a par définition $f \in \Gamma(Y, q_*(\mathcal{L}))$ et $\sigma^\flat$ est l'identité de $q_*(\mathcal{L})$; il résulte alors de la formule (3.7.3.1) que l'on a $X_f = r^{-1}(D_+(f))$; X_f est par suite un sous-préschéma fermé du schéma affine $D_+(f)$ et est donc bien un schéma affine.

Lorsqu'on prend en particulier $Y = X$, on obtient (compte tenu de (4.6.13, (i))) le corollaire suivant, dont la démonstration directe est d'ailleurs immédiate :

Corollaire (5.5.8). — Soit X un préschéma, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible. Pour toute section f de $\mathcal{L}$ au-dessus de X , X_f est affine sur X (et par suite un schéma affine lorsque X est un schéma affine).

5.6 Le lemme de Chow.

Théorème (5.6.1). — (Lemme de Chow). Soit S un préschéma, X un S -schéma de type fini. On suppose vérifiée l'une des hypothèses suivantes :

- a) S est noethérien.
- b) S est un schéma quasi-compact, et X a un nombre fini de composantes irréductibles.

Dans ces conditions :

- (i) *Il existe un S -schéma X' quasi-projectif sur S et un S -morphisme $f : X' \rightarrow X$, projectif et surjectif.*
- (ii) *On peut prendre X' et f tels qu'il existe un ouvert $U \subset X$ pour lequel $U' = f^{-1}(U)$ soit dense dans X' et la restriction de f à U' un isomorphisme $U' \simeq U$.*
- (iii) *Si X est réduit (resp. irréductible, intègre), on peut supposer X' réduit (resp. irréductible, intègre).*

La démonstration se fait en plusieurs étapes.

A) On peut d'abord se ramener au cas où X est irréductible. En effet, dans l'hypothèse a), X est noethérien, donc, dans les deux hypothèses, les composantes irréductibles X_i de X sont en nombre fini. Si le théorème est démontré pour chacun des sous-préschémas fermés réduits de X ayant les X_i pour espaces sous-jacents, et si X'_i et $f_i : X'_i \rightarrow X_i$ sont le préschéma et le morphisme correspondant à X_i , le préschéma X' somme des X'_i , et le morphisme $f : X' \rightarrow X$ dont la restriction à chaque X'_i est $f_i \circ j_i$ (j_i injection canonique $X_i \rightarrow X$), répondent à la question. Il est immédiat en effet que X' est réduit si les X'_i le sont; d'autre part on satisfait à (ii) en prenant pour U la réunion des ensembles $U_i \cap (\bigcup_{j \neq i} X_j)^c$. Enfin, comme les X'_i sont quasi-projectifs sur S , il en est de même de X'

(5.3.6); de même, les morphismes $X'_i \rightarrow X$ sont projectifs par (5.5.5, (i) et (ii)), donc f est projectif (5.5.6), et est évidemment surjectif par définition.

B) Supposons maintenant X irréductible. Comme le morphisme structural $r : X \rightarrow S$ est de type fini, il y a un recouvrement fini (S_i) de S par des ouverts affines, et pour chaque i un recouvrement fini (T_{ij}) de $r^{-1}(S_i)$ par des ouverts affines, le morphisme $T_{ij} \rightarrow S_i$ étant affine et de type fini, donc quasi-projectif (5.3.4, (i)); comme dans chacune des hypothèses a), b), l'immersion $S_i \rightarrow S$ est quasi-compacte, c'est un morphisme quasi-projectif (5.3.4, (ii)), donc la restriction de r à T_{ij} est un morphisme quasi-projectif (5.3.4, (iii)). Désignons les T_{ij} par U_k ($1 \leq k \leq n$). Il existe, pour chaque indice k une immersion ouverte $\varphi_k : U_k \rightarrow P_k$, où P_k est projectif sur S (5.3.2 et 5.5.2). Soit $U = \bigcap_k U_k$; comme X est irréductible et les U_k non vides, U est non vide, et par suite partout dense dans X ; les restrictions à U des φ_k définissent un morphisme

$$\varphi : U \rightarrow P = P_1 \times_S P_2 \times_S \cdots \times_S P_n$$

de sorte que les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\varphi} & P \\ j_k \downarrow & & \downarrow p_k \\ U_k & \xrightarrow{\varphi_k} & P_k \end{array} \quad (5.6.1.1)$$

soient commutatifs, j_k étant l'injection canonique $U \rightarrow U_k$ et p_k la projection canonique $P \rightarrow P_k$. Si j est l'injection canonique $U \rightarrow X$, le morphisme $\psi = (j, \varphi)_S : U \rightarrow X \times_S P$ est une immersion (I, 5.3.14). Dans l'hypothèse a), $X \times_S P$ est localement noethérien (3.4.1 et I, 6.3.7 et 6.3.8); dans l'hypothèse b), $X \times_S P$ est

un schéma quasi-compact (I, 5.5.1 et 6.6.4) ; dans les deux cas l'adhérence X' dans $X \times_S P$ du sous-préschéma Z associé à ψ (et dont $\psi(U)$ est l'espace sous-jacent) existe, et ψ se factorise en

$$\psi : U \xrightarrow{\psi'} X' \xrightarrow{h} X \times_S P \quad (5.6.1.2)$$

où ψ' est une immersion ouverte et h une immersion fermée (I, 9.5.10). Soient $q_1 : X \times_S P \rightarrow X$ et $q_2 : X \times_S P \rightarrow P$ les projections canoniques ; nous poserons

$$f : X' \xrightarrow{h} X \times_S P \xrightarrow{q_1} X \quad (5.6.1.3)$$

et

$$g : X' \xrightarrow{h} X \times_S P \xrightarrow{q_2} P. \quad (5.6.1.4)$$

Nous allons voir que X' et f répondent à la question.

C) Montrons d'abord que f est projectif et surjectif, et que la restriction de f à $U' = f^{-1}(U)$ est un isomorphisme de U' sur U . Comme les P_k sont projectifs sur S , il en est de même de P (5.5.5, (iv)), donc $X \times_S P$ est projectif sur X (5.5.5, (iii)), et il en est de même de X' qui est un sous-préschéma fermé de $X \times_S P$. D'autre part, on a $f \circ \psi' = q_1 \circ (h \circ \psi') = q_1 \circ \psi = j$, donc $f(X')$ contient l'ensemble ouvert partout dense U de X ; mais f est un morphisme fermé (5.5.3), donc $f(X') = X$. Notons maintenant que $q_1^{-1}(U) = U \times_S P$ est induit sur un ouvert de $X \times_S P$, et par définition le préschéma $U' = h^{-1}(U \times_S P)$ est induit par X' sur l'ouvert U' ; c'est par suite l'adhérence par

rapport à $U \times_S P$ du préschéma Z (I, 9.5.8). Or l'immersion ψ se factorise en

$$U \xrightarrow{\Gamma_\varphi} U \times_S P \xrightarrow{j \times 1} X \times_S P,$$

et comme P est séparé sur S , le morphisme graphe Γ_φ est une immersion fermée (I, 5.4.3), donc Z est un sous-préschéma fermé de $U \times_S P$, d'où on conclut que $U' = Z$. Comme d'ailleurs ψ est une immersion, la restriction de f à U' est un isomorphisme sur U , réciproque de ψ' ; enfin, par définition de X' , U' est dense dans X' .

D) Prouvons maintenant que g est une immersion, ce qui établira que X' est quasi-projectif sur S , puisque P est projectif sur S . Posons

$$\begin{aligned} V_k &= \varphi_k(U_k) && \text{(ouvert de } P_k), \\ W_k &= p_k^{-1}(V_k) && \text{(ouvert de } P), \\ U'_k &= f^{-1}(U_k), & U''_k &= g^{-1}(W_k) && \text{(ouverts de } X'). \end{aligned}$$

Il est clair que les U'_k forment un recouvrement ouvert de X' ; nous allons d'abord voir qu'il en est de même des U''_k , en prouvant que $U'_k \subset U''_k$. Il suffira pour cela de montrer que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} U'_k & \xrightarrow{g|_{U'_k}} & P \\ f|_{U'_k} \downarrow & & \downarrow p_k \\ U_k & \xrightarrow{\varphi_k} & P_k \end{array} \quad (5.6.1.5)$$

est commutatif. Or le préschéma $U'_k = h^{-1}(U_k \times_S P)$ est induit par X' sur l'ouvert U'_k , et est donc l'adhérence de $Z = U' \subset U'_k$ par rapport à U'_k (I, 9.5.8). Pour montrer la commutativité du diagramme (5.6.1.5), il suffit donc, puisque P_k est un S -schéma, de montrer qu'en composant ce diagramme avec l'injection canonique $U' \rightarrow U'_k$ (ou, ce qui revient au même en vertu de l'isomorphisme de U' et U , avec ψ), on obtient un diagramme commutatif (I, 9.5.6). Mais par définition le diagramme que l'on obtient alors n'est autre que (5.6.1.1), d'où notre assertion.

Les W_k forment donc un recouvrement ouvert de $g(X')$; pour prouver que g est une immersion, il suffit de voir que chacune des restrictions $g|_{U''_k}$ est une immersion dans W_k (I, 4.2.4). Pour cela, considérons le

morphisme $u_k : W_k \xrightarrow{p_k} V_k \xrightarrow{\varphi_k^{-1}} U_k \rightarrow X$; comme X est séparé sur S , le morphisme graphe $\Gamma_{u_k} : W_k \rightarrow X \times_S W_k$ est une immersion fermée (I, 5.4.3), donc le graphe $T_k = \Gamma_{u_k}(W_k)$ est un sous-préschéma fermé de $X \times_S W_k$; si nous montrons que ce sous-préschéma majore U' , il majorera aussi le sous-préschéma induit par X' sur l'ouvert X''_k de X' , par (I, 9.5.8). Comme la restriction de q_2 à T_k est un isomorphisme sur W_k , la restriction de g à X''_k sera une immersion dans W_k , et notre assertion sera démontrée. Soit v_k l'injection canonique $U' \rightarrow X \times_S W_k$; nous devons montrer qu'il existe un morphisme $w_k : U' \rightarrow W_k$ tel que $v_k = \Gamma_{u_k} \circ w_k$. Par définition du produit, il suffit de prouver que $q_1 \circ v_k = u_k \circ q_2 \circ v_k$ (I, 3.2.1), ou, en composant à droite

avec l'isomorphisme $\psi' : U \rightarrow U'$, que $q_1 \circ \psi = u_k \circ q_2 \circ \psi$. Mais comme $q_1 \circ \psi = j$, $q_2 \circ \psi = \varphi$, notre assertion résulte de la commutativité du diagramme (5.6.1.1), compte tenu de la définition de u_k .

E) Il est clair que comme U , et par suite U' , est irréductible, il en est de même de X' dans la construction précédente, et le morphisme f est donc birationnel (I, 2.2.9). Si en outre X est réduit, il en est de même de U' , donc X' est réduit (I, 9.5.9). Cela achève la démonstration.

Corollaire (5.6.2). — On suppose vérifiée l'une des hypothèses a), b) de (5.6.1). Pour que X soit propre sur S , il faut et il suffit qu'il existe un schéma X' projectif sur S et un S -morphisme surjectif $f : X' \rightarrow X$ (qui est alors projectif par (5.5.5, (v))). Lorsqu'il en est ainsi, on peut en outre choisir f de sorte qu'il existe un ouvert dense U de X tel que la restriction de f à $f^{-1}(U)$ soit un isomorphisme $f^{-1}(U) \simeq U$ et que $f^{-1}(U)$ soit dense dans X' . Si en outre X est irréductible (resp. réduit) on peut supposer qu'il en est de même de X' ; lorsque X et X' sont irréductibles, f est un morphisme birationnel.

La condition est suffisante en vertu de (5.5.3) et (5.4.3, (ii)). Elle est nécessaire, car avec les notations de (5.6.1), si X est propre sur S , X' est propre sur S , car il est projectif sur X , donc propre sur X (5.5.3), et notre assertion résulte de (5.4.2, (ii)); en outre, comme X' est quasi-projectif sur S , il est projectif sur S en vertu de (5.5.3).

Corollaire (5.6.3). — Soit S un préschéma localement noethérien, X un S -schéma de type fini sur S , $f_0 : X \rightarrow S$ son morphisme structural. Pour que X soit propre sur S , il faut et il suffit que pour tout morphisme de type fini $S' \rightarrow S$, $(f_0)_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow S'$ soit un morphisme fermé. Il suffit même que cette condition soit vérifiée pour tout S -préschéma de la forme $S' = S \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T_1, \dots, T_n]$ (T_i indéterminées).

La condition étant évidemment nécessaire, montrons qu'elle est suffisante. La question étant locale sur S et S' (5.4.1), on peut supposer S et S' affines et noethériens. En vertu du lemme de Chow, il existe un S -schéma projectif P , une immersion $j : X' \rightarrow P$ et un morphisme projectif et surjectif $f : X' \rightarrow X$, tels que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{f} & X' \\ f_0 \downarrow & & \downarrow j \\ S & \xleftarrow{r} & P \end{array}$$

soit commutatif. Comme P est de type fini sur S , la première hypothèse entraîne que la projection $q_2 : X \times_S P \rightarrow P$ est un morphisme fermé. Mais l'immersion j est composée de q_2 et du morphisme $f \times 1$ de $X' \times_S P$ dans $X \times_S P$; or f , étant projectif, est propre (5.5.3), donc $f \times 1$ est fermé. On en conclut que j est une immersion fermée, et par suite est propre (5.4.2, (ii)). En outre le morphisme structural $r : P \rightarrow S$ est projectif, donc propre (5.5.3), donc $f_0 \circ f = r \circ j$ est propre (5.4.2, (ii)); finalement, comme f est surjectif, f_0 est propre en vertu de (5.4.3).

Pour prouver la proposition en utilisant seulement la seconde hypothèse, il suffit de montrer qu'elle entraîne la première. Or, si S' est affine et de type fini sur $S = \text{Spec}(A)$,

on a $S' = \text{Spec}(A[c_1, \dots, c_n])$ (I, 6.3.3), et S' est donc isomorphe à un sous-préschéma fermé de $S'' = \text{Spec}(A[T_1, \dots, T_n])$ (T_i indéterminées). Dans le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X \times_S S' & \xrightarrow{1_X \times j} & X \times_S S'' \\ (f_0)_{(S')} \downarrow & & \downarrow (f_0)_{(S'')} \\ S' & \xrightarrow{j} & S'' \end{array}$$

j et $1_X \times j$ sont des immersions fermées (I, 4.3.1) et $(f_0)_{(S'')}$ est fermé par hypothèse; il en est donc de même de $(f_0)_{(S')}$.

6 Morphismes entiers et morphismes finis

6.1 Préschémas entiers sur un autre.

Définition (6.1.1). — Soit X un S -préschéma, $f : X \rightarrow S$ son morphisme structural. On dit que X est entier au-dessus de S , ou que f est un morphisme entier, s'il existe un recouvrement (S_α) de S par des ouverts affines tels que, pour tout α , le préschéma induit $f^{-1}(S_\alpha)$ soit un schéma affine, dont l'anneau B_α est une algèbre entière sur l'anneau A_α de S_α . On dit que X est fini au-dessus de S , ou que f est un morphisme fini si X est entier sur S et de type fini sur S .

Lorsque S est affine d'anneau A , on dira aussi « entier (resp. fini) sur A » au lieu de « entier (resp. fini) sur S ».

(6.1.2) Il est clair que si X est entier au-dessus de S , il est affine au-dessus de S . Pour qu'un préschéma X affine au-dessus de S soit entier (resp. fini) au-dessus de S , il faut et il suffit que la $\mathcal{O}_S$ -Algèbre quasi-cohérente associée $\mathcal{A}(X)$ soit telle qu'il existe un recouvrement (S_α) de S par des ouverts affines ayant la propriété que pour tout α , $\Gamma(S_\alpha, \mathcal{A}(X))$ est une algèbre entière (resp. entière et de type fini) sur $\Gamma(S_\alpha, \mathcal{O}_S)$. Une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre quasi-cohérente ayant cette propriété est dite *entière* (resp. *finie*) sur $\mathcal{O}_S$. Se donner un préschéma entier (resp. fini) au-dessus de S revient donc (1.3.1) à se donner une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre quasi-cohérente entière (resp. finie) sur $\mathcal{O}_S$. On notera qu'une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre quasi-cohérente $\mathcal{B}$ est finie si et seulement si c'est un $\mathcal{O}_S$ -Module de type fini (I, 1.3.9); il revient au même de dire que $\mathcal{B}$ est une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre entière et de type fini, car une algèbre entière et de type fini sur un anneau A est un A -module de type fini.

Proposition (6.1.3). — Soit S un préschéma localement noethérien. Pour qu'un préschéma X affine au-dessus de S soit fini au-dessus de S , il faut et il suffit que la $\mathcal{O}_S$ -Algèbre $\mathcal{A}(X)$ soit cohérente.

Compte tenu de la remarque précédente, cela revient à remarquer que si S est localement noethérien, les $\mathcal{O}_S$ -Modules quasi-cohérents de type fini ne sont autres que les $\mathcal{O}_S$ -Modules cohérents (I, 1.5.1).

Proposition (6.1.4). — Soit X un préschéma entier (resp. fini) au-dessus de S , $f : X \rightarrow S$ le morphisme structural. Alors, pour tout ouvert affine $U \subset S$, d'anneau A , $f^{-1}(U)$ est un schéma affine dont l'anneau B est une algèbre entière (resp. finie) sur A .

II | 111

Nous démontrerons d'abord le lemme suivant :

Lemme (6.1.4.1). — Soient A un anneau, M un A -module, $(g_i)_{1 \leq i \leq m}$ un système fini d'éléments de A tels que les $D(g_i)$ ($1 \leq i \leq m$) recouvrent $\text{Spec}(A)$. Si, pour tout i , M_{g_i} est un A_{g_i} -module de type fini, alors M est un A -module de type fini.

On peut en effet supposer que M_{g_i} admet un système de générateurs fini (m_{ij}/g_i^n) avec $m_{ij} \in M$, n étant le même pour tous les indices i . Montrons que les m_{ij} forment un système de générateurs de M . Soit M' le sous- A -module de M engendré par ces éléments, et soit m un élément de M . Par hypothèse, pour chaque i , il existe des $a_{ij} \in A$ et un entier p (indépendant de i) tels que, dans M_{g_i} , $m/1 = (\sum_j a_{ij} m_{ij})/g_i^p$; cela entraîne qu'il existe un entier $r \geq p$ tel que, pour tout i , on ait $g_i^r m \in M'$. Or, comme les $D(g_i^r) = D(g_i)$ recouvrent $\text{Spec}(A)$, l'idéal de A engendré par les g_i^r est égal à A , autrement dit il existe des éléments $a_i \in A$ tels que $\sum_i a_i g_i^r = 1$; par suite $m = (\sum_i a_i g_i^r) m \in M'$, d'où le lemme.

Cela étant, on sait déjà (1.3.2) que $f^{-1}(U)$ est affine. Si φ est l'homomorphisme $A \rightarrow B$ correspondant à f , il existe un recouvrement fini de U par des ouverts $D(g_i)$ ($g_i \in A$) tels que, si $h_i = \varphi(g_i)$, B_{h_i} soit une algèbre entière (resp. entière finie) sur A_{g_i} . En effet, il y a un recouvrement de U par des ouverts affines $V_\alpha \subset U$ tels que si $A_\alpha = A(V_\alpha)$, $B_\alpha = A(f^{-1}(V_\alpha))$ soit une algèbre entière (resp. finie) sur A_α . Tout $x \in U$ appartient à un V_α , donc il existe $g \in A$ tel que $x \in D(g) \subset V_\alpha$; si g_α est l'image de g dans A_α , on a $A(D(g)) = A_g = (A_\alpha)_{g_\alpha}$; soit $h = \varphi(g)$, et soit h_α l'image de g_α dans B_α ; on a

$$A(D(h)) = B_h = (B_\alpha)_{h_\alpha}$$

et comme B_α est entière (resp. finie) sur A_α , $(B_\alpha)_{h_\alpha}$ est entière (resp. finie) sur $(A_\alpha)_{g_\alpha}$. Il suffit maintenant d'utiliser le fait que U est quasi-compact pour obtenir le recouvrement cherché.

Si on suppose d'abord que les B_{h_i} sont entières finies sur les A_{g_i} , comme, en tant que A_{g_i} -module, B_{h_i} s'écrit aussi B_{g_i} , le lemme (6.1.4.1) montre que dans ce cas B est un A -module de type fini.

Supposons seulement maintenant chaque B_{h_i} entière sur A_{g_i} ; soit $b \in B$, et soit C la sous- A -algèbre de B engendrée par b . Pour tout i , C_{h_i} est l'algèbre sur A_{g_i} engendrée par $b/1$ dans B_{h_i} ; il résulte de l'hypothèse que chaque C_{h_i} est un A_{g_i} -module de type fini, donc (6.1.4.1) C est un A -module de type fini, ce qui prouve que B est entière sur A .

Proposition (6.1.5). —

- (i) Une immersion fermée est finie (et a fortiori entière).
- (ii) Le composé de deux morphismes finis (resp. entiers) est fini (resp. entier).
- (iii) Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme fini (resp. entier), $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ est fini (resp. entier) pour toute extension $S' \rightarrow S$ de la base.
- (iv) Si $f : X \rightarrow Y$ et $g : X' \rightarrow Y'$ sont deux S -morphismes finis (resp. entiers), il en est de même de $f \times_S g : X \times_S X' \rightarrow Y \times_S Y'$.
- (v) Si $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow Z$ sont deux morphismes tels que $g \circ f$ soit fini (resp. entier) et g séparé, alors f est fini (resp. entier).
- (vi) Si $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme fini (resp. entier), il en est de même de f_{red} .

II | 112

En vertu de (I, 5.5.12), il suffit de démontrer (i), (ii) et (iii). Pour prouver qu'une immersion fermée $X \rightarrow S$ est finie, on peut se borner au cas où $S = \text{Spec}(A)$, et tout revient alors à remarquer qu'un anneau

quotient $A/\mathfrak{J}$ est un A -module monogène. Pour prouver que le composé de deux morphismes finis (resp. entiers) $X \rightarrow Y$, $Y \rightarrow Z$ est fini (resp. entier), on peut encore supposer Z (et par suite X , Y (1.3.4)) affines, et alors l'assertion équivaut à dire que si B est une A -algèbre finie (resp. entière) et C une B -algèbre finie (resp. entière), alors C est une A -algèbre finie (resp. entière), ce qui est immédiat. Enfin, pour démontrer (iii), on peut se borner au cas où $S = Y$, puisque $X_{(S')}$ s'identifie à $X \times_Y Y_{(S')}$ (I, 3.3.11); on peut en outre supposer que $S = \text{Spec}(A)$, $S' = \text{Spec}(A')$; alors X est affine d'anneau B (1.3.4), $X_{(S')}$ affine d'anneau $A' \otimes_A B$, et il suffit de remarquer que si B est une A -algèbre finie (resp. entière), $A' \otimes_A B$ est une A' -algèbre finie (resp. entière).

Notons aussi que si X et Y sont deux S -préschémas qui sont finis (resp. entiers) au-dessus de S , leur somme $X \amalg Y$ est un préschéma fini (resp. entier) au-dessus de S , car cela revient à voir que si B et C sont deux A -algèbres finies (resp. entières) sur A , il en est de même de $B \times C$.

Corollaire (6.1.6). — Si X est un préschéma entier (resp. fini) au-dessus de S , alors, pour tout ouvert $U \subset S$, $f^{-1}(U)$ est entier (resp. fini) au-dessus de U .

C'est un cas particulier de (6.1.5, (iii)).

Corollaire (6.1.7). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme fini. Alors, pour tout $y \in Y$, la fibre $f^{-1}(y)$ est un schéma algébrique fini sur $k(y)$, et a fortiori son espace sous-jacent est discret et fini.

En effet, en tant que $k(y)$ -préschéma, $f^{-1}(y)$ est identifié à $X \times_Y \text{Spec}(k(y))$ (I, 3.6.1), qui est fini au-dessus de $\text{Spec}(k(y))$ (6.1.5, (iii)); c'est donc un schéma affine dont l'anneau est une algèbre de rang fini sur $k(y)$ (6.1.4). La proposition résulte alors de (I, 6.4.4).

Corollaire (6.1.8). — Soient X , S deux préschémas intègres, $f : X \rightarrow S$ un morphisme dominant. Si f est entier (resp. fini), le corps $R(X)$ des fonctions rationnelles sur X est algébrique (resp. algébrique de degré fini) sur le corps $R(S)$ des fonctions rationnelles sur S .

En effet, soit s le point générique de S ; le $k(s)$ -préschéma $f^{-1}(s)$ est entier (resp. fini) au-dessus de $\text{Spec}(k(s))$ (6.1.5, (iii)), et contient par hypothèse le point générique x de X ; l'anneau local de x dans $f^{-1}(s)$ étant égal à $k(x)$ (I, 3.6.5) est un anneau local d'une algèbre entière (resp. finie) sur $k(s)$ (6.1.4), d'où le corollaire.

Remarque (6.1.9). — L'hypothèse que g est séparé est essentielle pour la validité de (6.1.5, (v)) : en effet, si Y n'est pas séparé sur Z , l'identité 1_Y est le morphisme composé $Y \xrightarrow{\Delta_Y} Y \times_Z Y \xrightarrow{p_1} Y$, mais Δ_Y n'est pas un morphisme entier, comme il résulte de (6.1.10) :

Proposition (6.1.10). — Tout morphisme entier est universellement fermé.

Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme entier; en vertu de (6.1.5, (iii)), il suffit de montrer que f est fermé. Soit Z une partie fermée de X ; il existe un sous-préschéma de X ayant

II | 113

pour espace sous-jacent Z (I, 5.2.1), et il résulte donc de (6.1.5, (i) et (ii)) qu'on peut se borner à prouver que $f(X)$ est fermé dans Y . En vertu de (6.1.5, (vii)), on peut supposer X et Y réduits; en outre, si T est le sous-préschéma fermé réduit de Y ayant pour espace sous-jacent $f(X)$ (I, 5.2.1), on sait que f se factorise en $X \xrightarrow{g} T \xrightarrow{j} Y$, où j est le morphisme d'injection (I, 5.2.2), et comme j est séparé (I, 5.5.1, (i)), il résulte de (6.1.5, (v)) que g est un morphisme entier. On peut donc supposer que $f(X)$ est dense dans Y . Enfin, la question étant locale sur Y , on peut se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$. Alors $X = \text{Spec}(B)$, où B est une A -algèbre entière sur A (6.1.4); en outre A est réduit (I, 5.1.4), et l'hypothèse que $f(X)$ est dense dans Y entraîne que l'homomorphisme $\varphi : A \rightarrow B$ correspondant à f est injectif (I, 1.2.7). Dire que dans ces conditions $f(X) = Y$ signifie que tout idéal premier de A est la trace sur A d'un idéal premier de B , ce qui n'est autre que le premier théorème de Cohen-Seidenberg ([13, t. I, p. 257, th. 3]).

Corollaire (6.1.11). — Tout morphisme fini $f : X \rightarrow Y$ est projectif.

En effet, comme f est affine, $\mathcal{O}_X$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module très ample relativement à f (5.1.2); en outre $f_*(\mathcal{O}_X)$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini (6.1.2); enfin f est séparé, de type fini et universellement fermé (6.1.10), et on est donc dans les conditions d'applications du critère (5.5.4, (ii)).

Proposition (6.1.12). — Soient $f : X' \rightarrow X$ un morphisme fini, et soit $\mathcal{B} = f_*(\mathcal{O}_{X'})$ (qui est une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre quasi-cohérente et un $\mathcal{O}_X$ -Module de type fini). Soit $\mathcal{F}'$ un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module quasi-cohérent; pour que $\mathcal{F}'$ soit localement libre, de rang r , il faut et il suffit que $f_*(\mathcal{F}')$ soit un $\mathcal{B}$ -Module localement libre de rang r .

Il est clair que si $f_*(\mathcal{F}')|_U$ est isomorphe à $\mathcal{B}^r|_U$ (U ouvert de X), $\mathcal{F}'|_{f^{-1}(U)}$ est isomorphe à $\mathcal{O}_{X'}^r|_{f^{-1}(U)}$ (1.4.2). Inversement, supposons que $\mathcal{F}'$ soit localement libre de rang r et montrons que $f_*(\mathcal{F}')$ est localement isomorphe à $\mathcal{B}^r$ en tant que $\mathcal{B}$ -Module. Soit x un point de X ; lorsque U parcourt un système fondamental de voisinages affines de x , $f^{-1}(U)$ parcourt un système fondamental de voisinages affines (1.2.5) de l'ensemble fini $f^{-1}(x)$, puisque f est fermé (6.1.10). La proposition résulte alors du lemme suivant :

Lemme (6.1.12.1). — Soient Y un préschéma, $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre de rang r , Z une partie finie de Y contenue dans un ouvert affine V . Il existe alors un voisinage $U \subset V$ de Z tel que $\mathcal{E}|_U$ soit isomorphe à $\mathcal{O}_Y^r|_U$.

On peut évidemment supposer Y affine; pour tout $z_i \in Z$, il existe dans l'adhérence $\overline{\{z_i\}}$ au moins un point fermé z'_i (0, 2.1.3); si Z' est l'ensemble des z'_i , tout voisinage de Z' est un voisinage de Z , et on peut donc supposer Z fermé dans Y et discret. Considérons le sous-préschéma fermé réduit de Y ayant Z pour espace sous-jacent (I, 5.2.1) et soit $j : Z \rightarrow Y$ l'injection canonique; $j^*(\mathcal{E}) = \mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{O}_Z$ est localement libre de rang r sur le schéma discret Z , et par suite est isomorphe à $\mathcal{O}_Z^r$; autrement dit il existe r sections s_i ($1 \leq i \leq r$) de $\mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{O}_Z$ au-dessus de Z telles que l'homomorphisme $\mathcal{O}_Z^r \rightarrow \mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{O}_Z$ défini par ces sections soit bijectif. Mais $Y = \text{Spec}(A)$ est affine, Z est défini par un idéal $\mathfrak{J}$ de A et on a $\mathcal{E} = \widetilde{M}$, où M est un A -module; les s_i sont des éléments

de $M \otimes_A (A/\mathfrak{J})$ et sont donc images de r éléments $t_i \in M = \Gamma(Y, \mathcal{E})$. Pour tout $z_j \in Z$ il y a alors un voisinage V_j de z_j tel que les restrictions des t_i à V_j définissent un isomorphisme $\mathcal{O}_Y^r|_{V_j} \rightarrow \mathcal{E}|_{V_j}$ (0, 5.5.4); le voisinage U réunion des V_j répond donc à la question.

Proposition (6.1.13). — Soient $g : X' \rightarrow X$ un morphisme entier de préschémas, Y un préschéma normal localement intègre, f une application rationnelle de Y dans X' telle que $g \circ f$ soit une application rationnelle partout définie (I, 7.2.1); alors f est partout définie.

Si f_1 et f_2 sont deux morphismes (d'ouverts denses de Y dans X') de la classe f , il est clair que $g \circ f_1$ et $g \circ f_2$ sont des morphismes équivalents, ce qui justifie la notation $g \circ f$ pour leur classe d'équivalence. On rappelle aussi que lorsqu'on suppose en outre que Y est localement noethérien, l'hypothèse que Y est normal entraîne déjà que Y est localement intègre (I, 6.1.13).

Pour démontrer (6.1.13), notons d'abord que la question est locale sur Y et on peut par suite supposer qu'il existe dans la classe de $g \circ f$ un morphisme $h : Y \rightarrow X$. Considérons l'image réciproque $Y' = X'_{(h)} = X'_{(Y)}$, et notons que le morphisme $g' = g_{(Y)} : Y' \rightarrow Y$ est entier (6.1.5, (iii)). Vu la correspondance entre applications rationnelles de Y dans X' et Y -sections rationnelles de Y' (I, 7.1.2), on voit qu'on est ramené à prouver le cas particulier de (6.1.13) où $X = Y$, autrement dit le

Corollaire (6.1.14). — Soient X un préschéma normal localement intègre, $g : X' \rightarrow X$ un morphisme entier, f une X -section rationnelle de X' . Alors f est partout définie.

La question étant locale sur X , on peut supposer X intègre, et f s'identifie alors à un morphisme d'un ouvert U de X dans X' (I, 7.2.2) qui est une U -section de $g^{-1}(U)$. Comme g est séparé, f est une immersion fermée de U dans $g^{-1}(U)$ (I, 5.4.6); soit Z le sous-préschéma fermé de $g^{-1}(U)$ associé à f (I, 4.2.1), qui est isomorphe à U , donc intègre; soit X_1 le sous-préschéma réduit de X' ayant pour espace sous-jacent l'adhérence $\overline{Z}$ de Z dans X' (I, 5.2.1); Z est alors un sous-préschéma induit sur un ouvert de X_1 (I, 5.2.3) et comme il est irréductible, il en est de même de X_1 , qui est par suite intègre. Le morphisme f peut alors être considéré comme une X -section rationnelle de X_1 ; comme la restriction de g à X_1 est un morphisme entier (6.1.5, (i) et (ii)), on est finalement ramené à prouver (6.1.14) dans le cas particulier où $X' = X_1$, autrement dit, le

Corollaire (6.1.15). — Soient X un préschéma intègre normal, X' un préschéma intègre, $g : X' \rightarrow X$ un morphisme entier. S'il existe une X -section rationnelle f de X' , g est un isomorphisme.

La question étant locale sur X , on peut supposer X affine d'anneau intègre A , et alors X' est affine d'anneau A' entier sur A (6.1.4) et intègre; en outre, le raisonnement de (6.1.14) montre qu'il y a un ouvert dense dans X isomorphe à un ouvert dense de X' , donc A et A' ont même corps de fractions. D'autre part, en vertu de (I, 8.2.1.1) et de l'hypothèse que les $\mathcal{O}_x$ sont intégralement clos, l'anneau A est intégralement clos, donc $A' = A$, ce qui achève la démonstration de (6.1.13).

6.2 Morphismes quasi-finis.

Proposition (6.2.1). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, x un point de X . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Le point x est isolé dans sa fibre $f^{-1}(f(x))$.
- b) L'anneau $\mathcal{O}_x$ est un $\mathcal{O}_{f(x)}$ -module quasi-fini (0, 7.4.1).

La question étant évidemment locale sur X et sur Y , on peut supposer $X = \text{Spec}(A)$ et $Y = \text{Spec}(B)$ affines, A étant une B -algèbre de type fini (I, 6.3.3). En outre, on peut remplacer X par $X \times_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_{f(x)})$ sans changer la fibre $f^{-1}(f(x))$ ni l'anneau local $\mathcal{O}_x$ (I, 3.6.5); on peut donc supposer que B est un anneau local (égal à $\mathcal{O}_{f(x)}$); si $\mathfrak{n}$ est l'idéal maximal de B , $f^{-1}(f(x))$ est alors un schéma affine d'anneau $A/\mathfrak{n}A$, de type fini sur $k(f(x)) = B/\mathfrak{n}$ (I, 6.4.11). Cela étant, si a) est vérifiée, on peut en outre supposer que $f^{-1}(f(x))$ est réduite au point x ; donc $A/\mathfrak{n}A$ est de rang fini sur $B/\mathfrak{n}$ (I, 6.4.4), autrement dit A est un B -module

quasi-fini. Inversement, s'il en est ainsi, $f^{-1}(f(x))$ est un schéma affine artinien, donc discret (I, 6.4.4); par suite x est isolé dans sa fibre, et cela montre que b) entraîne a).

Corollaire (6.2.2). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Tout point $x \in X$ est isolé dans sa fibre $f^{-1}(f(x))$ (autrement dit le sous-espace $f^{-1}(f(x))$ est discret).
- b) Pour tout $x \in X$, le préschéma $f^{-1}(f(x))$ est un $k(f(x))$ -préschéma fini.
- c) Pour tout $x \in X$, l'anneau $\mathcal{O}_x$ est un $\mathcal{O}_{f(x)}$ -module quasi-fini.

L'équivalence de a) et c) résulte de (6.2.1). D'autre part, comme $f^{-1}(f(x))$ est un $k(f(x))$ -préschéma algébrique (I, 6.4.11), l'équivalence de a) et b) résulte de (I, 6.4.4).

Définition (6.2.3). — Lorsque $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme de type fini vérifiant les conditions équivalentes de (6.2.2), on dit que f est quasi-fini, ou que X est quasi-fini sur Y .

Il est clair que tout morphisme fini est quasi-fini (6.1.8).

Proposition (6.2.4). —

- (i) Une immersion $X \rightarrow Y$, qui est fermée, ou telle que X soit noethérien, est un morphisme quasi-fini.
- (ii) Si $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow Z$ sont des morphismes quasi-finis, $g \circ f$ est quasi-fini.
- (iii) Si X et Y sont des S -préschémas, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme quasi-fini, alors $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ est quasi-fini pour toute extension $g : S' \rightarrow S$ de la base.
- (iv) Si $f : X \rightarrow Y$ et $g : X' \rightarrow Y'$ sont deux S -morphisms quasi-finis,

$$f \times_S g : X \times_S Y \rightarrow X' \times_S Y'$$

est quasi-fini.

- (v) Soient $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes tels que $g \circ f$ soit quasi-fini; alors, si en outre g est séparé, ou X noethérien, ou $X \times_Z Y$ localement noethérien, f est quasi-fini.

- (vi) Si f est quasi-fini, il en est de même de f_{red} .

Si $f : X \rightarrow Y$ est une immersion, toute fibre est réduite à un point, et l'assertion (i) résulte donc de (I, 6.3.4 (i) et 6.3.5). Pour prouver (ii), on remarque d'abord que $h = g \circ f$ est de type fini (I, 6.3.4 (ii)); en outre, si $z = h(x)$ et $y = f(x)$, y est isolé dans $g^{-1}(z)$, donc il existe un voisinage ouvert V de y dans Y ne rencontrant aucun point de $g^{-1}(z)$ distinct de y ; $f^{-1}(V)$ est donc un voisinage ouvert de x ne rencontrant aucun

des $f^{-1}(y')$, où $y' \neq y$ est dans $g^{-1}(z)$; comme x est isolé dans $f^{-1}(y)$, il est isolé dans $h^{-1}(z) = f^{-1}(g^{-1}(z))$. Pour prouver (iii), on peut se limiter au cas où $Y = S$ (I, 3.3.11); on remarque encore que tout d'abord $f' = f_{(S')}$ est de type fini (I, 6.3.4, (iii)); d'autre part, si $x' \in X' = X_{(S')}$ et si on pose $y' = f'(x')$ et $y = g(y')$, $f'^{-1}(y')$ s'identifie à $f^{-1}(y) \otimes_{k(y)} k(y')$ (I, 3.6.5); comme $f^{-1}(y)$ est de rang fini sur $k(y)$ par hypothèse, $f'^{-1}(y')$ est de rang fini sur $k(y')$, donc discret. Les assertions (iv), (v), (vi) se déduisent de (i), (ii), (iii) par la méthode générale (I, 5.5.12), sauf lorsque les hypothèses dans (v) sont autres que l'hypothèse « g séparé »; pour traiter ce cas, on remarque d'abord que si x est isolé dans $f^{-1}(g^{-1}(g(f(x))))$, il l'est a fortiori dans $f^{-1}(f(x))$; le fait que f est de type fini résulte alors de (I, 6.3.6).

Proposition (6.2.5). — Soient A un anneau local noethérien complet, X un A -schéma localement de type fini, x un point de X au-dessus du point fermé y de $Y = \text{Spec}(A)$, et supposons x isolé dans sa fibre $f^{-1}(y)$ (f étant le morphisme structural $X \rightarrow Y$). Alors $\mathcal{O}_x$ est un A -module de type fini et X est Y -isomorphe à la somme (I, 3.1) de $X' = \text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ (qui est un Y -schéma fini) et d'un A -schéma X'' .

Il résulte de (6.2.1) que $\mathcal{O}_x$ est un A -module quasi-fini. Comme $\mathcal{O}_x$ est noethérien (I, 6.3.7) et l'homomorphisme $A \rightarrow \mathcal{O}_x$ local, l'hypothèse que A est complet entraîne que $\mathcal{O}_x$ est un A -module de type fini (0, 7.4.3). Soit $X' = \text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ le schéma local de X au point x (I, 2.4.1), et soit $g : X' \rightarrow X$ le morphisme canonique. Comme le composé $X' \xrightarrow{g} X \xrightarrow{f} Y$ est fini (6.1.1) et que f est séparé, g est fini (6.1.5, (v)), donc $g(X')$ est fermé dans X (6.1.10); d'autre part, comme g est de type fini, g est un isomorphisme local au point fermé x' de X' en vertu de la définition de g et de (I, 6.5.4); mais comme X' est le seul voisinage ouvert de x' , cela signifie que g est une immersion ouverte, donc $g(X')$ est aussi ouvert dans X , ce qui achève la démonstration.

Corollaire (6.2.6). — Soient A un anneau local noethérien complet, $Y = \text{Spec}(A)$, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé et quasi-fini. Alors X est Y -isomorphe à une somme $X' \amalg X''$, où X' est un Y -schéma fini et X'' un Y -schéma quasi-fini tel que, si y est le point fermé de Y , $X'' \cap f^{-1}(y) = \emptyset$.

En effet, la fibre $f^{-1}(y)$ est finie et discrète par hypothèse, et le corollaire résulte donc, par récurrence sur le nombre de points de cette fibre, de (6.2.5).

Remarque (6.2.7). — Au chapitre V, nous verrons que si Y est localement noethérien, un morphisme quasi-fini séparé $X \rightarrow Y$ est nécessairement quasi-affine.

6.3 Fermeture intégrale d'un préschéma.

Proposition (6.3.1). — Soient $(X, \mathcal{A})$ un espace annelé, $\mathcal{B}$ une $\mathcal{A}$ -Algèbre (commutative), f une section de $\mathcal{B}$ au-dessus de X . Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) Le sous- $\mathcal{A}$ -Module de $\mathcal{B}$ engendré par les f^n pour $n \geq 0$ (0, 5.1.1) est de type fini.
- b) Il existe une sous- $\mathcal{A}$ -Algèbre $\mathcal{C}$ de $\mathcal{B}$, qui est un $\mathcal{A}$ -Module de type fini, telle que $f \in \Gamma(X, \mathcal{C})$.
- c) Pour tout $x \in X$, f_x est entier sur la fibre $\mathcal{A}_x$.

II | 117

Comme le sous- $\mathcal{A}$ -Module de $\mathcal{B}$ engendré par les f^n est une $\mathcal{A}$ -Algèbre, il est clair que a) entraîne b). D'autre part, b) implique que pour tout $x \in X$, le $\mathcal{A}_x$ -module $\mathcal{C}_x$ est de type fini, ce qui entraîne que tout élément de l'algèbre $\mathcal{C}_x$ et en particulier f_x , est entier sur $\mathcal{A}_x$. Enfin, si pour un $x \in X$, on a une relation de la forme

$$f_x^n + (a_1)_x f_x^{n-1} + \dots + (a_n)_x = 0$$

les a_i ($1 \leq i \leq n$) étant des sections de $\mathcal{A}$ au-dessus d'un voisinage ouvert U de x , la section $f^n|U + a_1 \cdot f^{n-1}|U + \dots + a_n$ est nulle au-dessus d'un voisinage $V \subset U$ de x , d'où résulte aussitôt que tous les $f^k|V$ ($k \geq 0$) sont combinaisons linéaires à coefficients dans $\Gamma(V, \mathcal{A})$ des $f^j|V$ pour $0 \leq j \leq n-1$; on en conclut que c) entraîne a).

Lorsque les conditions équivalentes de (6.3.1) sont remplies on dit que la section f est *entière sur $\mathcal{A}$* .

Corollaire (6.3.2). — Sous les hypothèses de (6.3.1), il existe un sous- $\mathcal{A}$ -Module (unique) $\mathcal{A}'$ de $\mathcal{B}$ tel que pour tout $x \in X$, $\mathcal{A}'_x$ soit l'ensemble des germes $f_x \in \mathcal{B}_x$ qui sont entiers sur $\mathcal{A}_x$. Pour tout ouvert $U \subset X$, les sections de $\mathcal{A}'$ au-dessus de U sont les sections $f \in \Gamma(U, \mathcal{B})$ qui sont entières sur $\mathcal{A}|U$.

L'existence de $\mathcal{A}'$ est immédiate, en prenant pour $\Gamma(U, \mathcal{A}')$ l'ensemble des $f \in \Gamma(U, \mathcal{B})$ tels que f_x soit entier sur $\mathcal{A}_x$ pour tout $x \in U$. La seconde assertion résulte aussitôt de (6.3.1).

Il est clair que $\mathcal{A}'$ est une sous- $\mathcal{A}$ -Algèbre de $\mathcal{B}$; on dit que c'est la *fermeture intégrale de $\mathcal{A}$ dans $\mathcal{B}$* .

(6.3.3) Soient $(X, \mathcal{A})$, $(Y, \mathcal{B})$ deux espaces annelés,

$$g = (\psi, \theta) : X \rightarrow Y$$

un morphisme. Soit $\mathcal{C}$ (resp. $\mathcal{D}$) une $\mathcal{A}$ -Algèbre (resp. une $\mathcal{B}$ -Algèbre) et soit

$$u : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$$

un g -morphisme (0, 4.4.1). Alors, si $\mathcal{A}'$ (resp. $\mathcal{B}'$) est la fermeture intégrale de $\mathcal{A}$ (resp. $\mathcal{B}$) dans $\mathcal{C}$ (resp. $\mathcal{D}$), la restriction de u à $\mathcal{B}'$ est un g -morphisme

$$u' : \mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{A}'.$$

En effet, si j est l'injection canonique $\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{D}$, il suffit de montrer que

$$v = u^\sharp \circ g^*(j) : g^*(\mathcal{B}') \rightarrow \mathcal{C}$$

applique $g^*(\mathcal{B}')$ dans $\mathcal{A}'$. Or, un élément de $(g^*(\mathcal{B}'))_x = \mathcal{B}'_{\psi(x)} \otimes_{\mathcal{B}_{\psi(x)}} \mathcal{A}_x$ est entier sur $\mathcal{A}_x$ par définition de $\mathcal{B}'$, donc il en est de même de son image par v_x , ce qui établit notre assertion.

Proposition (6.3.4). — Soient X un préschéma, $\mathcal{A}$ une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre quasi-cohérente. La fermeture intégrale $\mathcal{O}'_X$ de $\mathcal{O}_X$ dans $\mathcal{A}$ est alors une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre quasi-cohérente, et pour tout ouvert affine U de X , $\Gamma(U, \mathcal{O}'_X)$ est la fermeture intégrale de $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ dans $\Gamma(U, \mathcal{A})$.

On peut se borner au cas où $X = \text{Spec}(B)$ est affine et $\mathcal{A} = \tilde{A}$, A étant une

II | 118

B -algèbre; soit B' la fermeture intégrale de B dans A . Tout revient à voir que pour tout $x \in X$, un élément de A_x , entier sur B_x , appartient nécessairement à B'_x , ce qui résulte du fait que, pour un anneau commutatif C , les opérations de fermeture intégrale dans une C -algèbre et de passage à un anneau de fractions (pour une partie multiplicative de C) commutent ([13, t. I, p. 261 et 257]).

Le X -schéma $X' = \text{Spec}(\mathcal{O}'_X)$ est alors appelé la *fermeture intégrale de X relativement à $\mathcal{A}$* (ou *relativement à $\text{Spec}(\mathcal{A})$*); il est clair que X' est entier sur X (6.1.2).

On déduit aussitôt de (6.3.4) que si $f : X' \rightarrow X$ est le morphisme structural, alors, pour tout ouvert U de X , $f^{-1}(U)$ est la *fermeture intégrale du préschéma induit par X sur U , relativement à $\mathcal{A}|U$* .

(6.3.5) Soient X, Y deux préschémas, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, $\mathcal{A}$ (resp. $\mathcal{B}$) une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre (resp. une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre) quasi-cohérente, et soit $u : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ un f -morphisme. On a vu (6.3.3) qu'on en déduit un f -morphisme $u' : \mathcal{O}'_Y \rightarrow \mathcal{O}'_X$, où $\mathcal{O}'_X$ (resp. $\mathcal{O}'_Y$) est la fermeture intégrale de $\mathcal{O}_X$ (resp. $\mathcal{O}_Y$) dans $\mathcal{A}$ (resp.

$\mathcal{B}$). Par suite, si X' (resp. Y') est la fermeture intégrale de X (resp. Y) relativement à $\mathcal{A}$ (resp. $\mathcal{B}$), on déduit canoniquement de u un morphisme $f' = \text{Spec}(u') : X' \rightarrow Y'$ (1.5.6) rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f'} & Y' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array} \quad (6.3.5.1)$$

(6.3.6) Supposons que X n'ait qu'un nombre fini de composantes irréductibles X_i ($1 \leq i \leq r$), de points génériques ξ_i , et considérons en particulier la fermeture intégrale de X relativement à une $\mathcal{R}(X)$ -Algèbre $\mathcal{A}$ quasi-cohérente (en tant que $\mathcal{O}_X$ -Algèbre ou en tant que $\mathcal{R}(X)$ -Algèbre, ce qui revient au même). On sait (I, 7.3.5) que $\mathcal{A}$ est composée directe de r $\mathcal{O}_X$ -Algèbres quasi-cohérentes $\mathcal{A}_i$, le support de $\mathcal{A}_i$ étant contenu dans X_i , et le faisceau induit par $\mathcal{A}_i$ sur X_i étant un faisceau simple dont la fibre $\mathcal{A}_i$ est une algèbre sur $\mathcal{O}_{\xi_i}$. Il est clair alors (6.3.4) que la fermeture intégrale $\mathcal{O}'_X$ de $\mathcal{O}_X$ dans $\mathcal{A}$ est composée directe des fermetures intégrales $\mathcal{O}_X^{(i)}$ de $\mathcal{O}_X$ dans chacune des $\mathcal{A}_i$, et par suite la fermeture intégrale $X' = \text{Spec}(\mathcal{O}'_X)$ de X relativement à $\mathcal{A}$ est un X -schéma somme des $\text{Spec}(\mathcal{O}_X^{(i)}) = X'_i$ ($1 \leq i \leq r$).

Supposons en outre que la $\mathcal{O}_X$ -Algèbre $\mathcal{A}$ soit réduite, ou, ce qui revient au même, que chacune des algèbres $\mathcal{A}_i$ soit réduite, et puisse par suite être considérée comme une algèbre sur le corps $k(\xi_i)$ (égal au corps des fonctions rationnelles du sous-préschéma réduit de X ayant X_i pour espace sous-jacent); alors (1.3.8) chacun des X'_i est un X -schéma réduit et X' est aussi la fermeture intégrale de X_{red} . Supposons de plus que chacune des algèbres $\mathcal{A}_i$ soit composée directe d'un nombre fini de corps K_{ij} ($1 \leq j \leq s_i$); si $\mathcal{K}_{ij}$ est la sous-Algèbre de $\mathcal{A}_i$ correspondant à K_{ij} , il est clair que $\mathcal{O}_X^{(i)}$ est composée directe des fermetures intégrales $\mathcal{O}_X^{(ij)}$ de $\mathcal{O}_X$ dans chacune des $\mathcal{K}_{ij}$. Par suite, X'_i est alors somme des X -schémas $X'_{ij} = \text{Spec}(\mathcal{O}_X^{(ij)})$ ($1 \leq j \leq s_i$). En outre, sous ces hypothèses et avec ces notations :

II | 119

Proposition (6.3.7). — Chacun des X'_{ij} est un X -préschéma intègre et normal, et son corps des fonctions rationnelles $R(X'_{ij})$ s'identifie canoniquement à la fermeture algébrique K'_{ij} de $k(\xi_i)$ dans K_{ij} .

En vertu de ce qui précède, on peut supposer X intègre, donc $r = 1$, et $s_1 = 1$, de sorte que l'unique algèbre $\mathcal{A}_1$ est un corps K ; soit ξ le point générique de X , et soit $f : X' \rightarrow X$ le morphisme structural. Pour tout ouvert affine non vide U de X , $f^{-1}(U)$ s'identifie au spectre de la fermeture intégrale B'_U dans le corps K de l'anneau intègre $B_U = \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ (6.3.4); comme l'anneau B'_U est intègre et intégralement clos, il en est de même des anneaux locaux des points de son spectre, donc $f^{-1}(U)$ est par définition un schéma intègre et normal ((0, 4.1.4) et (I, 5.1.4)). En outre, comme (0) est le seul idéal premier de B'_U au-dessus de l'idéal premier (0) de B_U ([13, t. I, p. 259]), $f^{-1}(\xi)$ se réduit à un seul point ξ' , et $k(\xi')$ est le corps des fractions K' de B'_U , qui n'est autre que la fermeture algébrique de $k(\xi)$ dans K . Enfin, X' est irréductible, car lorsque U parcourt l'ensemble des ouverts affines non vides de X , les $f^{-1}(U)$ constituent un recouvrement ouvert de X' formé d'ouverts irréductibles; en outre l'intersection $f^{-1}(U \cap V)$ de deux de ces ouverts contient ξ' , donc n'est pas vide, et on conclut par (0, 2.1.4).

Corollaire (6.3.8). — Soit X un préschéma réduit n'ayant qu'un nombre fini de composantes irréductibles X_i ($1 \leq i \leq r$), et soit ξ_i le point générique de X_i . La fermeture intégrale X' de X relativement à $\mathcal{R}(X)$ est somme de r X -schémas X'_i qui sont intègres et normaux. Si $f : X' \rightarrow X$ est le morphisme structural, $f^{-1}(\xi_i)$ se réduit au point générique ξ'_i de X'_i et on a $k(\xi'_i) = k(\xi_i)$, autrement dit f est birationnel.

On dit dans ce cas que X' est le normalisé du préschéma réduit X ; on notera que f , étant birationnel et entier, est surjectif (6.1.10). Pour que l'on ait alors $X' = X$, il faut et il suffit que X soit normal. Lorsque X est un préschéma intègre, il résulte de (6.3.8) que son normalisé X' est intègre.

(6.3.9) Soient X, Y deux préschémas intègres, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme dominant, $L = R(X)$, $K = R(Y)$ les corps des fonctions rationnelles de X et Y ; il correspond canoniquement à f une injection $K \rightarrow L$, et lorsqu'on identifie K (resp. L) au faisceau simple $\mathcal{R}(Y)$ (resp. $\mathcal{R}(X)$), cette injection est un f -morphisme. Soit K_1 (resp. L_1) une extension de K (resp. L) et supposons donné un monomorphisme $K_1 \rightarrow L_1$ tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} K_1 & \longrightarrow & L_1 \\ \uparrow & & \uparrow \\ K & \longrightarrow & L \end{array}$$

soit commutatif; si K_1 (resp. L_1) est considéré comme faisceau simple sur Y (resp. X), donc comme une $\mathcal{R}(Y)$ -Algèbre (resp. une $\mathcal{R}(X)$ -Algèbre), cela signifie que $K_1 \rightarrow L_1$ est un f -morphisme. Cela étant, si X' (resp. Y') est la fermeture intégrale de X (resp. Y) relativement à L_1 (resp. K_1), X' (resp. Y') est un

préschéma intègre et normal (6.3.6) dont le corps des fonctions rationnelles s'identifie canoniquement à la fermeture algébrique

II | 120

L' (resp. K') de L (resp. K) dans L_1 (resp. K_1), et il existe un morphisme canonique (nécessairement dominant) $f' : X' \rightarrow Y'$ rendant commutatif le diagramme (6.3.5.1).

Le cas le plus important est celui où on prend $L_1 = L$, K_1 étant donc une extension de K contenue dans L , et où on suppose X intègre et *normal*, donc $X' = X$. Ce qui précède montre alors que lorsque X est normal, et que Y' est la fermeture intégrale de Y relative à un corps $K_1 \subset L = R(X)$, tout morphisme dominant $f : X \rightarrow Y$ se factorise en

$$f : X \xrightarrow{f'} Y' \rightarrow Y$$

où f' est dominant ; d'ailleurs, lorsque le monomorphisme $K_1 \rightarrow L$ est donné, f' est nécessairement unique, comme on le voit en se ramenant au cas où X et Y sont affines. On voit donc que pour la donnée de Y , L et d'un K -monomorphisme $K_1 \rightarrow L$, la fermeture intégrale Y' de Y relativement à K_1 est solution d'un *problème universel*.

Remarque (6.3.10). — Reprenons les hypothèses de (6.3.6), en supposant de plus que chacune des algèbres A_i soit de rang fini sur $k(\xi_i)$ (ce qui entraîne que A_i est composée directe d'un nombre fini de corps) ; on peut affirmer dans certains cas que le morphisme structural $X' \rightarrow X$ est non seulement entier, mais même fini. Bornons-nous au cas où X est réduit ; la question étant locale sur X , on peut en outre supposer que X est affine d'anneau C , et que C n'a qu'un nombre fini d'idéaux minimaux $\mathfrak{p}_i$ ($1 \leq i \leq r$) tels que les $C_i = C/\mathfrak{p}_i$ soient intègres ; X' sera alors fini sur X si la fermeture intégrale de chaque C_i dans toute extension de degré fini de son corps des fractions est un C -module de type fini (6.3.4). On sait que cette condition est toujours vérifiée lorsque C est une algèbre de type fini sur un corps ([13, t. I, p. 267, th. 9]), ou sur $\mathbf{Z}$ ([9, t. I, p. 93, th. 3]), ou sur un anneau local noethérien complet ([25], p. 298). On en conclut que $X' \rightarrow X$ sera un morphisme fini lorsque X est un schéma de type fini sur un corps, ou sur $\mathbf{Z}$, ou sur un anneau local noethérien complet.

6.4 Déterminant d'un endomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Module.

(6.4.1) Soient A un anneau (commutatif), E un A -module libre de rang n , u un endomorphisme de E ; rappelons que pour définir le *polynôme caractéristique* de u , on considère l'endomorphisme $u \otimes 1$ du $A[T]$ -module libre de rang n , $E \otimes_A A[T]$ (T indéterminée), et on pose

$$P(u, T) = \det(T \cdot I - (u \otimes 1)) \quad (6.4.1.1)$$

(I automorphisme identique de $E \otimes_A A[T]$). On a

$$P(u, T) = T^n - \sigma_1(u)T^{n-1} + \dots + (-1)^n \sigma_n(u) \quad (6.4.1.2)$$

où $\sigma_i(u)$ est un élément de A , égal à un polynôme homogène de degré i (à coefficients entiers) par rapport aux éléments de la matrice de u relative à une base quelconque de E ; on dit que les $\sigma_i(u)$ sont les *fonctions symétriques élémentaires* de u , et on a en particulier $\sigma_1(u) = \text{Tr } u$ et $\sigma_n(u) = \det u$. Rappelons qu'en vertu du th. de Hamilton-Cayley, on a

$$P(u, u) = u^n - \sigma_1(u)u^{n-1} + \dots + (-1)^n \sigma_n(u) = 0 \quad (6.4.1.3)$$

ce qui s'écrit aussi

$$(\det u) \cdot I_E = uQ(u) \quad (6.4.1.4)$$

(I_E automorphisme identique de E), avec

$$Q(u) = (-1)^{n+1}(u^{n-1} - \sigma_1(u)u^{n-2} + \dots + (-1)^{n-1}\sigma_{n-1}(u)). \quad (6.4.1.5)$$

Soit $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux, faisant de B une A -algèbre ; considérons le B -module $E_{(B)} = E \otimes_A B$ qui est libre de rang n , et l'extension $u \otimes 1$ de u à un endomorphisme de $E_{(B)}$; il est immédiat que l'on a $\sigma_i(u \otimes 1) = \varphi(\sigma_i(u))$ pour tout indice i .

(6.4.2) Supposons maintenant que A soit un anneau *intègre*, de corps des fractions K , et E un A -module de *type fini* (mais non nécessairement libre). Soit n le *rang* de E , c'est-à-dire le rang du K -module libre $E \otimes_A K$; à tout endomorphisme u de E correspond canoniquement l'endomorphisme $u \otimes 1$ de $E \otimes_A K$; par abus de langage, on appelle encore *polynôme caractéristique* de u et on note $P(u, T)$ le polynôme $P(u \otimes 1, T)$, dont les coefficients $\sigma_i(u \otimes 1)$ (qui appartiennent à K) seront encore notés $\sigma_i(u)$ et appelés les *fonctions symétriques élémentaires* de u ; en particulier $\det u = \det(u \otimes 1)$ par définition. Avec ces notations, les formules (6.4.1.3) à

II | 121

(6.4.1.5) ont un sens et sont encore valables, lorsque l'on interprète u^j comme l'homomorphisme $E \rightarrow E \otimes_A K$ composé de l'endomorphisme $u^j \otimes 1 = (u \otimes 1)^j$ de $E \otimes_A K$ et de l'homomorphisme canonique $x \mapsto x \otimes 1$.

Si F est le sous-module de torsion de E , et si $E_0 = E/F$, on a $u(F) \subset F$, donc, par passage aux quotients, u donne un endomorphisme u_0 de E_0 ; en outre $E \otimes_A K$ s'identifie à $E_0 \otimes_A K$ et $u \otimes 1$ à $u_0 \otimes 1$, donc $\sigma_i(u) = \sigma_i(u_0)$ pour $1 \leq i \leq n$.

Lorsque E est *sans torsion*, E s'identifie canoniquement à un sous- A -module de $E \otimes_A K$, et la relation $u \otimes 1 = 0$ est équivalente à $u = 0$. Lorsque E est un A -module libre, les deux définitions des $\sigma_i(u)$ données dans (6.4.1) et (6.4.2) coïncident d'après ce qui précède, ce qui justifie les notations adoptées.

On notera aussi que lorsque E est un *module de torsion*, autrement dit $E_0 = \{0\}$, l'algèbre extérieure de E_0 est réduite à K et le déterminant de l'unique endomorphisme u_0 de E_0 est égal à 1.

Proposition (6.4.3). — Soient A un anneau intègre, E un A -module de type fini, u un endomorphisme de E ; alors les fonctions symétriques élémentaires $\sigma_i(u)$ de u (et en particulier $\det u$) sont des éléments de K entiers sur A .

Soit A' la clôture intégrale de A ; comme $A'[T]$ est un anneau intégralement clos ([24], p. 99), c'est la clôture intégrale de $A[T]$ dans son corps des fractions $K(T)$. Remplaçant u par $T \cdot I - u \otimes 1$ et A par $A[T]$, on voit qu'on est ramené à prouver que $\det u$ est entier sur A . Si n est le rang de E , on a $\det u = \det(\bigwedge^n u)$ et $(\bigwedge^n u) \otimes 1 = \bigwedge^n (u \otimes 1)$, donc on peut supposer $n = 1$. Mais alors l'application $u \mapsto \det u$ est un homomorphisme du A -module $\text{Hom}_A(E, E)$ dans K ; comme E est de type fini, $\text{Hom}_A(E, E)$ est isomorphe à un sous-module du A -module de type fini E^n (si E admet un système de n générateurs); donc les éléments $\det u$ appartiennent à un sous- A -module de K de type fini, et sont par suite entiers sur A . II | 122

Corollaire (6.4.4). — Sous les hypothèses de (6.4.3), si on suppose en outre A normal, les $\sigma_i(u)$ (en particulier $\text{Tr } u$ et $\det u$) appartiennent à A .

Proposition (6.4.5). — Soient A un anneau intègre, E un A -module de type fini, de rang n , u un endomorphisme de E tel que les $\sigma_i(u)$ appartiennent à A . Pour que u soit un automorphisme de E , il est nécessaire que $\det u$ soit inversible dans A ; cette condition est suffisante lorsque E est sans torsion.

La condition est *suffisante*, car l'hypothèse et les formules (6.4.1.4) et (6.4.1.5) (valables dans E , et non seulement dans $E \otimes_A K$, puisque E est sans torsion) prouvent que $(\det u)^{-1}Q(u)$ est l'inverse de u .

La condition est *nécessaire*, car si u est inversible, il résulte de (6.4.3) que $\det(u^{-1})$ appartient à la clôture intégrale A' de A dans son corps des fractions K et est évidemment inverse de $\det u$ dans A' . Notre assertion résulte alors du :

Lemme (6.4.5.1). — Soit A un sous-anneau d'un anneau A' tel que A' soit entier sur A . Si un élément $x \in A$ est inversible dans A' , il est aussi inversible dans A .

Dans le cas contraire, x appartiendrait à un idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A et il résulte du premier th. de Cohen-Seidenberg ([13, t. I, p. 257, th. 3]) qu'il y aurait un idéal maximal $\mathfrak{m}'$ de A' tel que $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}' \cap A$; on aurait donc $x \in \mathfrak{m}'$, ce qui est absurde.

Corollaire (6.4.6). — Soient A un anneau intègre et intégralement clos, E un A -module de type fini sans torsion, u un endomorphisme de E . Pour que u soit un automorphisme de E , il faut et il suffit que $\det u$ soit inversible dans A .

Cela résulte de (6.4.4) et (6.4.5).

Remarque (6.4.7). — Nous aurons besoin plus loin d'une généralisation des résultats précédents. Considérons un anneau noethérien réduit A ; soient $\mathfrak{p}_\alpha$ ($1 \leq \alpha \leq r$) ses idéaux minimaux, K_α le corps des fractions de l'anneau intègre $A/\mathfrak{p}_\alpha$, K l'anneau total des fractions de A , composé direct des corps K_α . Soit E un A -module de type fini, et supposons que $E \otimes_A K$ soit un K -module libre de rang n (ce qui ici n'est plus conséquence des autres hypothèses); il revient au même de dire que tous les K_α -espaces vectoriels $E \otimes_A K_\alpha = E_\alpha$ ont même dimension n ; si alors u est un endomorphisme de E , on pose encore $P(u, T) = P(u \otimes 1, T)$ et $\sigma_j(u) = \sigma_j(u \otimes 1)$, et en particulier $\det u = \det(u \otimes 1)$; les $\sigma_j(u)$ sont donc des éléments de K . Il est immédiat que $E \otimes_A K$ est somme directe des E_α et que ces derniers sont stables par $u \otimes 1$; la restriction de $u \otimes 1$ à E_α n'est autre d'ailleurs que l'extension u_α de u à ce K_α -espace vectoriel; on en conclut que $\sigma_j(u)$ est l'élément de K dont les composantes dans les K_α sont les $\sigma_j(u_\alpha)$. Comme la fermeture intégrale de A dans K est composée directe des fermetures intégrales de A dans les K_α , les $\sigma_j(u)$ sont entiers sur A .

Lemme (6.4.7.1). — La sous- A -algèbre de K engendrée par tous les éléments $\sigma_j(u)$ ($1 \leq j \leq n$) lorsque u parcourt $\text{Hom}_A(E, E)$, est un A -module de type fini.

Il suffit de démontrer que la sous- $A[T]$ -algèbre de $K[T]$ engendrée par les $P(u, T)$ est un $A[T]$ -module de type fini, car si les $F_i(T)$ ($1 \leq i \leq m$) forment un système de générateurs de ce $A[T]$ -module, les coefficients des $F_i(T)$ sont entiers sur A , donc engendrent une A -algèbre qui est un A -module de type fini ([13, t. I, p. 255, th. 1]). On peut donc II | 123

remplacer A par $A[T]$ (qui est noethérien) et E par $E \otimes_A A[T] = E'$ qui est tel que $E' \otimes_{A[T]} K[T] = E \otimes_A K[T]$ soit un $K[T]$ -module libre de rang n . Revenant aux notations initiales, on voit donc qu'il suffit de prouver que le A -module engendré par les éléments $\det u$, où u parcourt $\operatorname{Hom}_A(E, E)$, est de type fini; a fortiori (puisque tout sous-module d'un A -module de type fini est de type fini) il suffit de prouver que lorsque v parcourt l'ensemble des endomorphismes de $\bigwedge^n E$, le A -module engendré par les $\det v$ est de type fini; autrement dit, on est encore ramené au cas où $n = 1$. Mais alors la proposition résulte de ce que $\operatorname{Hom}_A(E, E)$ est un A -module de type fini et de ce que $v \mapsto \det v$ est un homomorphisme de ce A -module dans K .

Soit F le noyau de l'homomorphisme canonique $E \rightarrow E \otimes_A K$ et soit $E_0 = E/F$; on voit comme ci-dessus que $E \otimes_A K$ s'identifie à $E_0 \otimes_A K$, que $u(F) \subset F$, et que si u_0 est l'endomorphisme de E_0 déduit de u par passage aux quotients, $u \otimes 1$ s'identifie à $u_0 \otimes 1$, et $\sigma_j(u) = \sigma_j(u_0)$ pour tout j . Si l'on a $F = 0$, les formules (6.4.1.3) et (6.4.1.5) ont un sens et sont valables lorsque E est identifié à un sous-module de $E \otimes_A K$ et les u^j à des homomorphismes $E \rightarrow E \otimes_A K$; par suite, la prop. (6.4.5) s'étend aussi à ce cas, avec sa démonstration.

(6.4.8) Soient $(X, \mathcal{A})$ un espace annelé, $\mathcal{E}$ un $\mathcal{A}$ -Module localement libre (de rang fini), u un endomorphisme de $\mathcal{E}$. Il y a par hypothèse une base $\mathfrak{B}$ de la topologie de X telle que pour tout $V \in \mathfrak{B}$, $\mathcal{E}|_V$ soit isomorphe à $\mathcal{A}^n|_V$ (pour un n pouvant varier avec V). Soit u un endomorphisme de $\mathcal{E}$; pour tout $V \in \mathfrak{B}$, u_V est donc un endomorphisme du $\Gamma(V, \mathcal{A})$ -module $\Gamma(V, \mathcal{E})$, qui est libre par hypothèse; le déterminant $\det u_V$ est donc défini et appartient à $\Gamma(V, \mathcal{A})$. En outre, si $e_1, \dots, e_n$ forment une base de $\Gamma(V, \mathcal{E})$, leurs restrictions à tout ouvert $W \subset V$ forment une base de $\Gamma(W, \mathcal{E})$ sur $\Gamma(W, \mathcal{A})$, donc $\det u_W$ est la restriction de $\det u_V$ à W . Il existe donc une section et une seule de $\mathcal{A}$ au-dessus de X , que nous noterons $\det u$ et appellerons le *déterminant de u* , telle que la restriction de $\det u$ à tout $V \in \mathfrak{B}$ soit $\det u_V$. Il est clair que pour tout $x \in X$, on a $(\det u)_x = \det u_x$; pour deux endomorphismes u, v de $\mathcal{E}$, on a

$$\det(u \circ v) = (\det u)(\det v) \quad (6.4.8.1)$$

ainsi que

$$\det(1_{\mathcal{E}}) = 1_{\mathcal{A}} \quad (6.4.8.2)$$

et, si le rang de $\mathcal{E}$ est constant (ce qui sera le cas (0, 5.4.1) pour X connexe) et égal à n

$$\det(s \cdot u) = s^n \det u \quad (6.4.8.3)$$

pour tout $s \in \Gamma(X, \mathcal{A})$ (on notera que $\det(0) = 0_{\mathcal{A}}$ si $n \geq 1$, mais $\det(0) = 1_{\mathcal{A}}$ pour $n = 0$). En outre, pour que u soit un *automorphisme* de $\mathcal{E}$, il faut et il suffit que $\det u$ soit *invertible* dans $\Gamma(X, \mathcal{A})$.

Si le rang de $\mathcal{E}$ est constant, on peut définir de la même manière les fonctions symétriques élémentaires $\sigma_i(u)$, qui sont des éléments de $\Gamma(X, \mathcal{A})$; on a encore les relations (6.4.1.3) à (6.4.1.5).

II | 124

On a ainsi défini un homomorphisme $\det : \operatorname{Hom}_{\mathcal{A}}(\mathcal{E}, \mathcal{E}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{A})$ de monoïdes multiplicatifs; si on note que $\operatorname{Hom}_{\mathcal{A}}(\mathcal{E}, \mathcal{E}) = \Gamma(X, \operatorname{Hom}_{\mathcal{A}}(\mathcal{E}, \mathcal{E}))$ par définition, on voit qu'on peut dans cette définition remplacer X par un ouvert quelconque U de X , ce qui définit immédiatement un homomorphisme $\det : \operatorname{Hom}_{\mathcal{A}}(\mathcal{E}, \mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{A}$ de faisceaux de monoïdes multiplicatifs. Lorsque $\mathcal{E}$ a un rang constant, on définit de même des homomorphismes $\sigma_i : \operatorname{Hom}_{\mathcal{A}}(\mathcal{E}, \mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{A}$ de faisceaux d'ensembles; pour $i = 1$, l'homomorphisme $\sigma_1 = \operatorname{Tr}$ est un homomorphisme de $\mathcal{A}$ -Modules.

Soit $(Y, \mathcal{B})$ un second espace annelé, et soit $f : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$ un morphisme d'espaces annelés; si $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{B}$ -Module localement libre, $f^*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{A}$ -Module localement libre (qui a même rang que $\mathcal{F}$ si ce dernier est de rang constant) (0, 5.4.5). Pour tout endomorphisme v de $\mathcal{F}$, $f^*(v)$ est un endomorphisme de $f^*(\mathcal{F})$, et il résulte aussitôt des définitions que $\det f^*(v)$ est la section de $\mathcal{A} = f^*(\mathcal{B})$ au-dessus de X qui correspond canoniquement à $\det v \in \Gamma(Y, \mathcal{B})$. On peut encore dire que l'homomorphisme $f^*(\det) : f^*(\operatorname{Hom}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F}, \mathcal{F})) \rightarrow f^*(\mathcal{B}) = \mathcal{A}$ est le composé

$$f^*(\operatorname{Hom}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F}, \mathcal{F})) \xrightarrow{\gamma^\sharp} \operatorname{Hom}_{\mathcal{A}}(f^*(\mathcal{F}), f^*(\mathcal{F})) \xrightarrow{\det} \mathcal{A}$$

(0, 4.4.6). On a des résultats analogues pour les σ_i .

(6.4.9) Supposons maintenant que X soit un *préschéma localement intègre*, de sorte que le faisceau $\mathcal{R}(X)$ des fonctions rationnelles sur X est un faisceau de corps localement simple (I, 7.3.4), quasi-cohérent en tant que $\mathcal{O}_X$ -Module. Si $\mathcal{E}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent *de type fini*, $\mathcal{E}' = \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$ est alors un $\mathcal{R}(X)$ -Module localement libre (I, 7.3.6); pour tout endomorphisme u de $\mathcal{E}$, $u \otimes 1_{\mathcal{R}(X)}$ est alors un endomorphisme de $\mathcal{E}'$, et $\det(u \otimes 1)$ une section de $\mathcal{R}(X)$ au-dessus de X , que l'on appelle encore *déterminant de u* et que l'on note encore $\det u$. Il résulte de (6.4.3) que $\det u$ est une section de la *fermeture intégrale* de $\mathcal{O}_X$ dans $\mathcal{R}(X)$ (6.3.2); si en outre X est *normal*, $\det u$ est donc une *section de $\mathcal{O}_X$* au-dessus de X , et si on suppose de plus que $\mathcal{E}$ est *sans torsion*, pour que u soit un automorphisme de $\mathcal{E}$, il faut et il suffit que $\det u$ soit

inversible en vertu de (6.4.6). Les formules (6.4.8.1) à (6.4.8.3) sont encore valables ; de l'homomorphisme $u \mapsto \det u$, appliqué aux modules de sections de $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}, \mathcal{E})$, on déduit un homomorphisme de faisceaux $\det : \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}, \mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{R}(X)$, qui prend ses valeurs dans $\mathcal{O}_X$ quand X est normal. On a des définitions et résultats analogues pour les autres fonctions symétriques élémentaires $\sigma_j(u)$, lorsque $\mathcal{E}'$ est de *rang constant* ; si de plus X est *normal*, les $\sigma_j(u)$ sont des *sections* de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X .

Enfin, soient X, Y deux préschémas intègres, et soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme *dominant*. On sait qu'il existe alors un homomorphisme canonique $f^*(\mathcal{R}(Y)) \rightarrow \mathcal{R}(X)$ (I, 7.3.8¹), d'où résulte, pour tout $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{F}$, un homomorphisme canonique $\theta : f^*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{R}(Y)) \rightarrow f^*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$. Si v est un endo-

II | 125

morphisme de $\mathcal{F}$, $f^*(v \otimes 1_{\mathcal{R}(Y)})$ est un endomorphisme de $f^*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{R}(Y))$, et on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} f^*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{R}(Y)) & \xrightarrow{f^*(v \otimes 1)} & f^*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{R}(Y)) \\ \theta \downarrow & & \downarrow \theta \\ f^*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X) & \xrightarrow{f^*(v) \otimes 1} & f^*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X). \end{array}$$

On en conclut aisément que $\det f^*(v)$ est l'image canonique, par l'homomorphisme $f^*(\mathcal{R}(Y)) \rightarrow \mathcal{R}(X)$, de la section $\det v$ de $\mathcal{R}(Y)$; on est en effet aussitôt ramené au cas où $X = \text{Spec}(A)$ et $Y = \text{Spec}(B)$ sont affines, A et B étant des anneaux intègres de corps de fractions respectifs K et L , l'homomorphisme $B \rightarrow A$ étant injectif et s'étendant donc en un monomorphisme $L \rightarrow K$; si $\mathcal{F} = \bar{M}$, où M est un B -module de type fini, le rang sur L de $M \otimes_B L$ est *égal* à celui de $(M \otimes_B A) \otimes_A K$ sur K , et $\det((u \otimes 1) \otimes 1)$ est l'image dans K de $\det(u \otimes 1)$ pour tout endomorphisme u de M , d'où la conclusion.

(6.4.10) Supposons enfin que X soit un *préschéma localement noethérien réduit*, de sorte que le faisceau $\mathcal{R}(X)$ des fonctions rationnelles sur X est encore un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent (I, 7.3.4) ; soit d'autre part $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module *cohérent* tel que $\mathcal{E}' = \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$ soit *localement libre* (de rang fini). En vertu de (6.4.7), si $\mathcal{E}'$ est de rang constant, on peut, pour tout endomorphisme u de $\mathcal{E}$, définir les $\sigma_j(u)$, qui sont des sections de $\mathcal{R}(X)$ au-dessus de X . Lorsqu'on ne suppose plus $\mathcal{E}'$ de rang constant, on peut encore définir l'homomorphisme $\det : \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}, \mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{R}(X)$.

6.5 Norme d'un faisceau inversible.

(6.5.1) Soit $(X, \mathcal{A})$ un espace annelé et soit $\mathcal{B}$ une $\mathcal{A}$ -Algèbre (commutative). Le $\mathcal{A}$ -Module $\mathcal{B}$ s'identifie canoniquement à un sous- $\mathcal{A}$ -Module de $\mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{B}, \mathcal{B})$, une section f de $\mathcal{B}$ au-dessus d'un ouvert U de X s'identifiant à la multiplication par cette section. Si $(X, \mathcal{A})$ et $\mathcal{B}$ vérifient l'une des conditions énumérées dans (6.4.8), (6.4.9) ou (6.4.10), on peut donc définir $\det(f)$ (et dans certains cas les $\sigma_j(f)$) qui sont des sections de $\mathcal{A}$ ou de $\mathcal{R}(X)$ au-dessus de U , que nous appellerons la *norme* de f (resp. les *fonctions symétriques élémentaires* de f) et noterons $N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(f)$. Nous allons supposer vérifiée l'une des conditions suivantes :

- (I) $\mathcal{B}$ est un $\mathcal{A}$ -Module localement libre (de rang fini).
- (II) $(X, \mathcal{A})$ est un *préschéma localement noethérien réduit*, $\mathcal{B}$ est un $\mathcal{A}$ -Module *cohérent* tel que $\mathcal{B} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{R}(X)$ soit un $\mathcal{R}(X)$ -Module localement libre, et pour toute section $f \in \Gamma(U, \mathcal{B})$ au-dessus d'un ouvert $U \subset X$, $N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(f)$ est une section de $\mathcal{A}$ au-dessus de U .

II | 126

On notera que cette dernière condition est automatiquement vérifiée lorsque le préschéma localement noethérien X est *normal* (6.4.9).

D'autre part, l'hypothèse que $\mathcal{B} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{R}(X)$ soit localement libre peut encore s'exprimer de la façon suivante : désignons par X_α les sous-préschémas fermés réduits de X ayant pour espaces sous-jacents les composantes irréductibles de X (I, 5.2.1), qui sont donc des préschémas intègres localement noethériens. Tout $x \in X$ appartient à un nombre fini des sous-espaces X_α ; d'autre part, $\mathcal{B} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{R}(X_\alpha)$ est un $\mathcal{R}(X_\alpha)$ -Module localement libre de rang constant k_α (I, 7.3.6) ; dire que $\mathcal{B} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{R}(X)$ est un $\mathcal{R}(X)$ -Module localement libre signifie que, pour tout $x \in X$, les *rangs* k_α correspondant aux indices tels que $x \in X_\alpha$ sont *égaux*. La question est en effet locale, et on est ramené au cas $X = \text{Spec}(C)$, où C est un anneau noethérien réduit, et $\mathcal{B} = \bar{D}$, où D est une C -algèbre qui est un C -module de type fini ; si $\mathfrak{p}_i$ ($1 \leq i \leq m$) sont les idéaux premiers minimaux de C , l'anneau total des fractions L de C est composé direct des corps des fractions K_i des anneaux intègres $C/\mathfrak{p}_i$, et $D \otimes_C L$ est somme directe des $D \otimes_C K_i$, d'où la conclusion.

Il est clair que sous les hypothèses (I) ou (II), on a défini ainsi un *homomorphisme de faisceaux de monoïdes multiplicatifs* $N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$, aussi noté N si aucune confusion n'en résulte, et appelé l'homomorphisme

1. Voir *Errata et Addenda*, liste 1.

norme. Pour deux sections f, g de $\mathcal{B}$ au-dessus d'un même ouvert U , on a donc

$$N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(fg) = N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(f)N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(g) \quad (6.5.1.1)$$

pour les sections correspondantes de $\mathcal{A}$ au-dessus de U ;

$$N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(1_{\mathcal{B}}) = 1_{\mathcal{A}} ; \quad (6.5.1.2)$$

enfin, pour toute section s de $\mathcal{A}$ au-dessus de U

$$N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(s \cdot 1_{\mathcal{B}}) = s^n \quad (6.5.1.3)$$

si le rang de $\mathcal{B}$ est constant et égal à n (pour $s = 0_{\mathcal{A}}$, cette formule donne $N(0_{\mathcal{B}}) = 0_{\mathcal{A}}$ si $n \geq 1$, $N(0_{\mathcal{B}}) = N(1_{\mathcal{B}}) = 1_{\mathcal{A}}$ si $n = 0$).

Dans l'hypothèse (I), pour que $f \in \Gamma(U, \mathcal{B})$ soit inversible, il faut et il suffit que $N(f) \in \Gamma(U, \mathcal{A})$ le soit. Dans l'hypothèse (II), cette condition est nécessaire ; elle est suffisante (par (6.4.7)) lorsqu'on suppose que $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{R}(X)$ est *injectif* et que l'hypothèse plus restrictive suivante est vérifiée :

(II bis) $(X, \mathcal{A})$ est un préschéma localement noethérien réduit, $\mathcal{B}$ est un $\mathcal{A}$ -Module cohérent tel que $\mathcal{B} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{R}(X)$ soit un $\mathcal{R}(X)$ -Module localement libre, et pour toute section $f \in \Gamma(U, \mathcal{B})$ au-dessus d'un ouvert tel que $\mathcal{B} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{R}(X)|_U$ soit de rang constant n sur $\mathcal{R}(X)|_U$, les $\sigma_j(f)$ ($1 \leq j \leq n$) sont des sections de $\mathcal{A}$ au-dessus de U .

(On notera encore que cette condition est vérifiée lorsque X est *normal*.)

(6.5.2) Supposons vérifiée une des hypothèses (I), (II) de (6.5.1), et soit $\mathcal{L}'$ un $\mathcal{B}$ -Module *inversible*. Nous allons lui associer canoniquement (à un isomorphisme unique près) un $\mathcal{A}$ -Module *inversible* $\mathcal{L}$ de la façon suivante. Désignons par $\mathcal{A}^*$ (resp. $\mathcal{B}^*$) le sous-faisceau de $\mathcal{A}$ (resp. $\mathcal{B}$) tel que $\Gamma(U, \mathcal{A}^*)$ (resp. $\Gamma(U, \mathcal{B}^*)$) soit l'ensemble des

II | 127

éléments inversibles de $\Gamma(U, \mathcal{A})$ (resp. $\Gamma(U, \mathcal{B})$) pour tout ouvert $U \subset X$; ce sont des faisceaux de groupes multiplicatifs, et $N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$, restreint à $\mathcal{B}^*$, est un *homomorphisme* $\mathcal{B}^* \rightarrow \mathcal{A}^*$ de faisceaux de groupes (6.5.1). Soit $\mathfrak{U}$ l'ensemble des couples $(U_{\lambda}, \eta_{\lambda})$, ayant la propriété suivante : U_{λ} est un ouvert de X , et η_{λ} est un isomorphisme $\mathcal{L}'|_{U_{\lambda}} \simeq \mathcal{B}|_{U_{\lambda}}$ de $(\mathcal{B}|_{U_{\lambda}})$ -Modules. Par hypothèse, les U_{λ} forment un recouvrement de X ; pour deux indices quelconques λ, μ , on pose $\omega_{\lambda\mu} = (\eta_{\lambda}|_{U_{\lambda} \cap U_{\mu}}) \circ (\eta_{\mu}|_{U_{\lambda} \cap U_{\mu}})^{-1}$, automorphisme de $\mathcal{B}|_{U_{\lambda} \cap U_{\mu}}$, qui s'identifie canoniquement à une section de $\mathcal{B}^*$ au-dessus de $U_{\lambda} \cap U_{\mu}$, et $(\omega_{\lambda\mu})$ est un 1-cocycle du recouvrement $\mathfrak{U} = (U_{\lambda})$ à valeurs dans $\mathcal{B}^*$ (0, 5.4.7). Le fait que $N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} : \mathcal{B}^* \rightarrow \mathcal{A}^*$ est un homomorphisme entraîne alors que $(N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}\omega_{\lambda\mu})$ est un 1-cocycle de $\mathfrak{U}$ à valeurs dans $\mathcal{A}^*$, et il lui correspond donc (à un isomorphisme unique près) un $\mathcal{A}$ -Module inversible $\mathcal{L}$ (0, 5.4.7) que nous désignerons par $N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(\mathcal{L}')$ et appellerons *la norme du $\mathcal{B}$ -Module inversible $\mathcal{L}'$* .

Soit $\mathfrak{M}$ une partie de $\mathfrak{U}$ telle que les U_{λ} correspondants forment encore un recouvrement de X , et soit $\mathfrak{B}$ ce recouvrement ; la restriction du cocycle $(\omega_{\lambda\mu})$ à $\mathfrak{B}$ définit un 1-cocycle $(N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}\omega_{\lambda\mu})$ de $\mathfrak{B}$ à valeurs dans $\mathcal{A}^*$, restriction du 1-cocycle $(N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}\omega_{\lambda\mu})$ de $\mathfrak{U}$; il est clair qu'il y a un isomorphisme canonique du $\mathcal{A}$ -Module inversible défini par ce 1-cocycle de $\mathfrak{B}$ sur $N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(\mathcal{L}')$, ce qui permet de définir ce $\mathcal{A}$ -Module inversible par un sous-recouvrement quelconque de $\mathfrak{U}$. Cette possibilité montre aussitôt que, si $\mathcal{L}'_1, \mathcal{L}'_2$ sont deux $\mathcal{B}$ -Modules inversibles, on a, en vertu de (6.5.1.1) et (6.5.1.2),

$$N(\mathcal{L}'_1 \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{L}'_2) = N(\mathcal{L}'_1) \otimes_{\mathcal{A}} N(\mathcal{L}'_2) \quad (6.5.2.1)$$

et

$$N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(\mathcal{B}) = \mathcal{A} \quad (6.5.2.2)$$

ainsi que

$$N((\mathcal{L}')^{-1}) = (N(\mathcal{L}'))^{-1} \quad (6.5.2.3)$$

à des isomorphismes canoniques près. En outre il résulte de (6.5.1.3) que si $\mathcal{L}$ est un $\mathcal{A}$ -Module inversible et si $\mathcal{B}$ est de rang constant n sur $\mathcal{A}$ dans le cas (I) (resp. $\mathcal{B} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{R}(X)$ de rang constant n sur $\mathcal{R}(X)$ dans le cas (II)), on a, à un isomorphisme canonique près

$$N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{B}) = \mathcal{L}^{\otimes n}. \quad (6.5.2.4)$$

(6.5.3) Montrons maintenant que $N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(\mathcal{L}')$ est un *foncteur covariant* dans la catégorie des $\mathcal{B}$ -Modules inversibles. Soit en effet $h' : \mathcal{L}'_1 \rightarrow \mathcal{L}'_2$ un homomorphisme de $\mathcal{B}$ -Modules inversibles, et soit $\mathfrak{B} = (U_{\lambda})$ un recouvrement ouvert de X tel que pour tout λ , on ait des $(\mathcal{B}|_{U_{\lambda}})$ -isomorphismes $\eta_{\lambda}^{(1)} : \mathcal{L}'_1|_{U_{\lambda}} \simeq \mathcal{B}|_{U_{\lambda}}$ et $\eta_{\lambda}^{(2)} : \mathcal{L}'_2|_{U_{\lambda}} \simeq \mathcal{B}|_{U_{\lambda}}$; il y a donc pour chaque λ un endomorphisme h'_{λ} de $\mathcal{B}|_{U_{\lambda}}$ tel que $h'_{\lambda} \circ \eta_{\lambda}^{(1)} = \eta_{\lambda}^{(2)} \circ (h'|_{U_{\lambda}})$,

et on peut évidemment identifier h'_λ à une section de $\mathcal{B}$ au-dessus de U_λ (0, 5.1.1). Donc, pour tout couple (λ, μ) d'indices, les restrictions à $U_\lambda \cap U_\mu$ de $(\eta_\lambda^{(2)})^{-1} \circ h'_\lambda \circ \eta_\lambda^{(1)}$ et de $(\eta_\mu^{(2)})^{-1} \circ h'_\mu \circ \eta_\mu^{(1)}$ coïncident. On en déduit pour les 1-cocycles $(\omega_{\lambda\mu}^{(1)})$ et $(\omega_{\lambda\mu}^{(2)})$ à valeurs dans $\mathcal{B}^*$ correspondant à $\mathcal{L}'_1$ et $\mathcal{L}'_2$, la relation

$$\omega_{\lambda\mu}^{(2)} h'_\mu = h'_\lambda \omega_{\lambda\mu}^{(1)}.$$

Si on pose $h_\lambda = N(h'_\lambda)$, on aura donc les relations analogues

$$N(\omega_{\lambda\mu}^{(2)}) h_\mu = h_\lambda N(\omega_{\lambda\mu}^{(1)})$$

et par suite les h_λ définissent un homomorphisme $N(\mathcal{L}'_1) \rightarrow N(\mathcal{L}'_2)$ que nous désignerons par $N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(h')$ ou $N(h')$. Dans l'hypothèse (I), pour que h' soit un *isomorphisme*, il faut et il suffit (puisqu'il s'agit d'une question locale) que $N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(h')$ le soit. Dans l'hypothèse (II), cette condition est encore nécessaire; elle est suffisante si l'hypothèse (II bis) est vérifiée et si $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{R}(X)$ est injectif.

Prenons en particulier $\mathcal{L}'_1 = \mathcal{B}$; les homomorphismes $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{L}'$ s'identifient alors (0, 5.1.1) aux sections de $\mathcal{L}'$ au-dessus de X , d'où une application canonique

$$N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} : \Gamma(X, \mathcal{L}') \rightarrow \Gamma(X, N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(\mathcal{L}')).$$

Il résulte encore de (6.5.1.1) que si $f'_1 \in \Gamma(X, \mathcal{L}'_1)$, $f'_2 \in \Gamma(X, \mathcal{L}'_2)$, on a

$$N(f'_1 \otimes f'_2) = N(f'_1) \otimes N(f'_2). \quad (6.5.3.1)$$

Pour tout $\mathcal{A}$ -Module inversible $\mathcal{L}$ et toute section $f \in \Gamma(X, \mathcal{L})$, on a, compte tenu de (6.5.2.4)

$$N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(f \otimes 1_{\mathcal{B}}) = f^{\otimes n} \quad (6.5.3.2)$$

lorsque $\mathcal{B}$ est de rang constant n dans l'hypothèse (I) (resp. lorsque $\mathcal{B} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{R}(X)$ est de rang constant n dans l'hypothèse (II)). Enfin, pour que l'homomorphisme $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{L}'$ correspondant à une section f' de $\mathcal{L}'$ au-dessus de X soit un isomorphisme, il faut et il suffit que f'_x soit une base de $\mathcal{L}'_x$ pour tout $x \in X$; dans l'hypothèse (I), cette condition équivaut donc à dire que $(N(f'))_x$ est une base de $(N(\mathcal{L}'))_x$ pour tout x ; dans l'hypothèse (II), cette condition est encore nécessaire, et elle est suffisante lorsque $\mathcal{B}$ vérifie (II bis) et que $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{R}(X)$ est injectif.

(6.5.4) Soient $(X, \mathcal{A})$, $(X', \mathcal{A}')$ deux espaces annelés, $f : X' \rightarrow X$ un morphisme, $\mathcal{B}$ une $\mathcal{A}$ -Algèbre, $\mathcal{B}' = f^*(\mathcal{B})$ la $\mathcal{A}'$ -Algèbre image réciproque. On suppose vérifiée l'une des hypothèses suivantes :

1° $\mathcal{B}$ vérifie l'hypothèse (I) de (6.5.1).

2° $(X, \mathcal{A})$ et $\mathcal{B}$ vérifient l'hypothèse (II) de (6.5.1), $(X', \mathcal{A}')$ est un préschéma localement noethérien réduit, et si l'on désigne par X_α et X'_β les sous-préschémas fermés réduits respectifs de X et X' ayant pour espaces sous-jacents les composantes irréductibles de ces espaces, la restriction de f à chaque X'_β est un morphisme *dominant* de X'_β dans un X_α .

Sous ces conditions, $\mathcal{B}'$ vérifie respectivement l'hypothèse (I) ou l'hypothèse (II) de (6.5.1); la première assertion est immédiate. Pour établir la seconde, il suffit de voir que pour tout $x' \in X'$, les rangs des $\mathcal{B}' \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \mathcal{R}(X'_\beta)$ pour les β tels que $x' \in X'_\beta$ sont *les mêmes*. Or, si la restriction de f à X'_β est un morphisme dominant dans X_α , le rang de $\mathcal{B}' \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \mathcal{R}(X'_\beta)$ est égal à celui de $\mathcal{B} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X_\alpha)$ (on le voit aussitôt en se ramenant au cas affine comme dans (6.4.9)), d'où notre assertion en vertu de l'hypothèse (II) et de (6.5.1). II | 129

Cela étant, il résulte de (6.4.8), (6.4.9) et (6.4.10) que si s est une section de $\mathcal{B}$ au-dessus d'un ouvert $U \subset X$, s' la section correspondante de $\mathcal{B}'$ au-dessus de $f^{-1}(U)$, $N_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}(s')$ est la section de $\mathcal{A}'$ au-dessus de $f^{-1}(U)$ qui correspond à la section $N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(s)$ de $\mathcal{A}$ au-dessus de U .

Si $\mathcal{M}$ est un $\mathcal{B}$ -Module inversible, on déduit de ce qui précède que si $\mathcal{M}' = f^*(\mathcal{M})$ (qui est un $\mathcal{B}'$ -Module inversible), on a $N_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}(\mathcal{M}') = f^*(N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(\mathcal{M}))$ à un isomorphisme canonique près.

(6.5.5) Supposons désormais que $(X, \mathcal{A})$ soit un *préschéma*. La donnée d'une $\mathcal{A}$ -Algèbre quasi-cohérente $\mathcal{B}$, qui est un $\mathcal{A}$ -Module *de type fini* équivaut alors, comme on sait, à celle d'un morphisme *fini* $g : X' \rightarrow X$ tel que $g_*(\mathcal{O}_{X'}) = \mathcal{B}$, défini à un X -isomorphisme près (6.1.2 et 1.3.1). En outre, se donner un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}'$ équivaut à se donner un $\mathcal{B}$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ tel que $g_*(\mathcal{F}') = \mathcal{F}$ (1.4.3), et pour que $\mathcal{F}'$ soit inversible, il faut et il suffit que $\mathcal{F}$ le soit (6.1.12). Pour traduire les résultats précédents en termes du morphisme fini g , il faudra donc supposer, soit que $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module *localement libre* (de type fini), soit que $(X, \mathcal{O}_X)$ et $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ vérifient l'hypothèse (II). Pour tout $\mathcal{O}_{X'}$ -Module inversible $\mathcal{L}'$, on posera alors

$$N_{X'/X}(\mathcal{L}') = N_{g_*(\mathcal{O}_{X'})/\mathcal{O}_X}(g_*(\mathcal{L}')) \quad (6.5.5.1)$$

et on dira que c'est la *norme* (relative à g) de $\mathcal{L}'$. De même, si $h' : \mathcal{L}'_1 \rightarrow \mathcal{L}'_2$ est un homomorphisme de $\mathcal{O}_{X'}$ -Modules inversibles, on posera

$$N_{X'/X}(h') = N_{g_*(\mathcal{O}_{X'})/\mathcal{O}_X}(g_*(h')) : N_{X'/X}(\mathcal{L}'_1) \rightarrow N_{X'/X}(\mathcal{L}'_2). \quad (6.5.5.2)$$

En particulier, pour $\mathcal{L}'_1 = \mathcal{O}_{X'}$, on obtient ainsi une application canonique

$$N_{X'/X} : \Gamma(X', \mathcal{L}') \rightarrow \Gamma(X, N_{X'/X}(\mathcal{L}')). \quad (6.5.5.3)$$

Nous laisserons au lecteur la plupart de ces traductions, et nous bornerons à expliciter les suivantes :

Proposition (6.5.6). — Soit $g : X' \rightarrow X$ un morphisme fini, et supposons, soit que $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre, soit que $(X, \mathcal{O}_X)$ et $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ vérifient (II bis) (ce qui sera le cas en particulier lorsque X est localement noethérien et normal). Pour qu'un homomorphisme $h' : \mathcal{L}'_1 \rightarrow \mathcal{L}'_2$ de $\mathcal{O}_{X'}$ -Modules inversibles soit un isomorphisme, il faut et il suffit, dans la première hypothèse, que $N_{X'/X}(h')$ soit un isomorphisme ; dans la seconde hypothèse, cette condition est encore nécessaire, et elle est suffisante lorsque l'homomorphisme $g_*(\mathcal{O}_{X'}) \rightarrow g_*(\mathcal{O}_{X'}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$ est injectif.

On notera qu'on utilise ici le fait que, pour que $g_*(h')$ soit un isomorphisme, il faut et il suffit que h' en soit un (1.4.2).

Corollaire (6.5.7). — Soit $g : X' \rightarrow X$ un morphisme fini, et supposons, soit que $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre, soit que $(X, \mathcal{O}_X)$ et $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ vérifient (II bis) et que $g_*(\mathcal{O}_{X'}) \rightarrow g_*(\mathcal{O}_{X'}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$ est injectif. Soient $\mathcal{L}'$ un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module inversible, f' une section de $\mathcal{L}'$ au-dessus de X' , $f = N_{X'/X}(f')$ la section de $\mathcal{L} = N_{X'/X}(\mathcal{L}')$ au-dessus de X qui lui correspond (6.5.5.3).

II | 130

Alors on a $g(X' - X'_{f'}) = X - X_f$ et X_f est le plus grand ouvert U de X tel que $g^{-1}(U) \subset X'_{f'}$.

En effet, $g(X' - X'_{f'})$ est fermé dans X (6.1.10) ; il suffit donc de prouver la dernière assertion. Or la relation $U \subset X_f$ équivaut au fait que l'homomorphisme $\mathcal{O}_X|_U \rightarrow \mathcal{L}|_U$ défini par $f|_U$ est un isomorphisme. En vertu de (6.5.6), cela équivaut à dire que l'homomorphisme $\mathcal{O}_{X'}|_{g^{-1}(U)} \rightarrow \mathcal{L}'|_{g^{-1}(U)}$ défini par $f'|_{g^{-1}(U)}$ est un isomorphisme, c'est-à-dire à la relation $g^{-1}(U) \subset X'_{f'}$.

Proposition (6.5.8). — Soient $g : X' \rightarrow X$ un morphisme fini, $f : Y \rightarrow X$ un morphisme ; soient $Y' = X'_{(Y)}$, $g' = g_{(Y)}$, $f' = f_{(X')}$ de sorte que l'on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X' & \xleftarrow{f'} & Y' \\ g \downarrow & & \downarrow g' \\ X & \xleftarrow{f} & Y \end{array}$$

On suppose, soit que $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ est localement libre, soit que $(X, \mathcal{O}_X)$ et $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ vérifient (II), que Y est un préschéma localement noethérien réduit, et que la restriction de f à toute composante irréductible de Y est un morphisme dominant dans une composante irréductible de X . Alors, pour tout $\mathcal{O}_{X'}$ -Module inversible $\mathcal{L}'$, on a

$$N_{Y'/Y}(f'^*(\mathcal{L}')) = f^*(N_{X'/X}(\mathcal{L}'))$$

à un isomorphisme canonique près.

Notons que l'on a $f^*(g_*(\mathcal{L}')) = g'_*(f'^*(\mathcal{L}'))$ en vertu de (1.5.2), et en particulier $g'_*(\mathcal{O}_{Y'}) = f^*(g_*(\mathcal{O}_{X'}))$; si $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ est localement libre, il en est donc de même de $g'_*(\mathcal{O}_{Y'})$. La conclusion résulte alors des définitions et de (6.5.4).

Remarque (6.5.9). — Nous généraliserons ultérieurement la notion de norme développée ci-dessus, et la mettrons en relation avec la notion d'image directe d'un diviseur.

6.6 Application : critères d'amplitude.

Proposition (6.6.1). — Soient Y un préschéma, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact, $g : X' \rightarrow X$ un morphisme fini et surjectif. On suppose, soit que $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre, soit que $(X, \mathcal{O}_X)$ et $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ vérifient (II bis). Alors, pour tout $\mathcal{O}_{X'}$ -Module inversible $\mathcal{L}'$, ample pour $f \circ g$, $N_{X'/X}(\mathcal{L}') = \mathcal{L}$ est ample pour f .

On peut supposer Y affine (4.6.4), et alors, en vertu de (4.6.6), l'énoncé est équivalent au

Corollaire (6.6.2). — Soient X un préschéma quasi-compact, $g : X' \rightarrow X$ un morphisme fini surjectif, tel que $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ soit un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre, ou que $(X, \mathcal{O}_X)$ et $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ vérifient (II bis). Alors, pour tout $\mathcal{O}_{X'}$ -Module ample $\mathcal{L}'$, $\mathcal{L} = N_{X'/X}(\mathcal{L}')$ est ample.

Dans la seconde hypothèse, on peut supposer en outre que l'homomorphisme canonique $g_*(\mathcal{O}_{X'}) \rightarrow g_*(\mathcal{O}_{X'}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$ est *injectif*. En effet, dans le cas contraire, soit $\mathcal{T}$ II | 131

le noyau de cet homomorphisme, qui est un Idéal cohérent de $g_*(\mathcal{O}_{X'}) = \mathcal{B}$ (I, 6.1.1), et posons $X'' = \text{Spec}(\mathcal{B}/\mathcal{T})$; on a donc un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X'' & \xrightarrow{h} & X' \\ & \searrow g' & \swarrow g \\ & X & \end{array}$$

où h est une immersion fermée (1.4.10). En outre, on sait que le support de $\mathcal{T}$ est un ensemble fermé (0, 5.2.2) rare dans X (I, 7.4.6), d'où on conclut que pour le point générique x d'une composante irréductible de X , il y a un voisinage ouvert affine U de x tel que $\mathcal{B}|U = (\mathcal{B}/\mathcal{T})|U$. Comme g est par hypothèse surjectif, on en conclut que $x \in g'(X'')$; g' est donc dominant, et étant un morphisme fini, il est *surjectif* (6.1.10); on a par définition

$$g'_*(\mathcal{O}_{X''}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X) = (\mathcal{B}/\mathcal{T}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X) = g_*(\mathcal{O}_{X'}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X),$$

donc $(X, \mathcal{O}_X)$ et $g'_*(\mathcal{O}_{X''})$ vérifient (II bis), et en outre

$$g'_*(\mathcal{O}_{X''}) \longrightarrow g'_*(\mathcal{O}_{X''}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$$

est injectif. Enfin, $h^*(\mathcal{L}') = \mathcal{L}''$ est un $\mathcal{O}_{X''}$ -Module ample (4.6.13, (i bis)), et on a $N_{X''/X}(\mathcal{L}'') = N_{X'/X}(\mathcal{L}')$. En effet, pour définir ces deux $\mathcal{O}_X$ -Modules inversibles on peut utiliser un même recouvrement ouvert affine (U_λ) de X tel que les restrictions de $g_*(\mathcal{L}')$ et $g'_*(\mathcal{L}'')$ à U_λ soient respectivement isomorphes à $\mathcal{B}|U_\lambda$ et $(\mathcal{B}/\mathcal{T})|U_\lambda$. On voit aussitôt qu'à tout isomorphisme

$$\eta_\lambda : g_*(\mathcal{L}')|U_\lambda \longrightarrow \mathcal{B}|U_\lambda$$

correspond canoniquement un isomorphisme

$$\eta'_\lambda : g'_*(\mathcal{L}'')|U_\lambda \longrightarrow (\mathcal{B}/\mathcal{T})|U_\lambda,$$

de sorte que, si $(\omega_{\lambda\mu})$ et $(\omega'_{\lambda\mu})$ sont les 1-cocycles correspondant aux systèmes d'isomorphismes (η_λ) et (η'_λ) (6.5.2), $\omega'_{\lambda\mu}$ soit l'image canonique dans $\Gamma(U_\lambda \cap U_\mu, \mathcal{B}/\mathcal{T})$ de $\omega_{\lambda\mu} \in \Gamma(U_\lambda \cap U_\mu, \mathcal{B})$. En vertu de la définition de $\mathcal{T}$, on en conclut que

$$N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}\omega_{\lambda\mu} = N_{(\mathcal{B}/\mathcal{T})/\mathcal{A}}\omega'_{\lambda\mu}$$

(avec $\mathcal{A} = \mathcal{O}_X$), d'où l'égalité énoncée.

Supposons donc l'homomorphisme $g_*(\mathcal{O}_{X'}) \rightarrow g_*(\mathcal{O}_{X'}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$ injectif lorsqu'on est dans l'hypothèse (II bis). Il suffit de prouver que lorsque f parcourt les sections de $\mathcal{L}^{\otimes n}$ ($n > 0$) au-dessus de X , les X_f forment une base de la topologie de X (4.5.2). Or, soit $x \in X$, et soit U un voisinage quelconque de x ; comme $g^{-1}(x)$ est fini (6.1.7) et que $\mathcal{L}'$ est ample, il existe un entier $n > 0$ et une section f' de $\mathcal{L}'^{\otimes n}$ au-dessus de X' , tels que $X'_{f'}$ soit un voisinage de $g^{-1}(x)$ contenu dans $g^{-1}(U)$ (4.5.4). Comme

$$\mathcal{L}^{\otimes n} = N_{X'/X}(\mathcal{L}'^{\otimes n}),$$

il suffit de prendre $f = N_{X'/X}(f')$; en effet, alors $X - X_f = g(X' - X'_{f'})$ (6.5.7), donc $x \in X_f \subset U$.

Corollaire (6.6.3). — Sous les hypothèses de (6.6.1), pour qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ soit ample pour f , il faut et il suffit que $\mathcal{L}' = g^*(\mathcal{L})$ soit ample pour $f \circ g$.

La condition est nécessaire, puisque g est affine (5.1.12). Pour démontrer que la condition est suffisante, on peut supposer Y affine (4.6.4), donc X et X' quasi-compacts et $\mathcal{L}'$ ample (4.6.6), et il faut montrer que $\mathcal{L}$ est ample. Or, l'ensemble des points II | 132

$x \in X$ au voisinage desquels $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ (resp. $g_*(\mathcal{O}_{X'}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$) a un rang donné n dans la première (resp. la seconde) hypothèse, est à la fois ouvert et fermé dans X , donc X est le préschéma somme d'un nombre fini de ces ouverts, et on peut par suite supposer qu'il est égal à l'un d'eux (4.6.17). Mais on a alors $N_{X'/X}(\mathcal{L}') = \mathcal{L}^{\otimes n}$, donc $\mathcal{L}^{\otimes n}$ est ample en vertu de (6.6.2), et il en est donc de même de $\mathcal{L}$ (4.5.6).

Corollaire (6.6.4). — Supposons vérifiées les hypothèses de (6.6.1) et supposons en outre que $f : X \rightarrow Y$ soit de type fini. Alors, pour que f soit quasi-projectif, il faut et il suffit que $f \circ g$ le soit. Si on suppose de plus que Y est un schéma quasi-compact ou un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, alors, pour que f soit projectif, il faut et il suffit que $f \circ g$ le soit.

L'hypothèse entraîne que $f \circ g$ est de type fini. Compte tenu de la définition des morphismes quasi-projectifs (5.3.1), la première assertion résulte de (6.6.1) et (6.6.3). Compte tenu de ce résultat et de (5.5.3,

(ii)), il reste à prouver que lorsque f est supposé quasi-projectif, pour que f soit propre, il faut et il suffit que $f \circ g$ le soit. Or f est alors séparé (5.3.1) et de type fini ; comme g est surjectif, notre assertion résulte de (5.4.2, (ii)) et (5.4.3, (ii)).

En particulier :

Corollaire (6.6.5). — Soient X un préschéma de type fini sur un corps K , K' une extension de degré fini de K . Pour que X soit projectif (resp. quasi-projectif) sur K , il faut et il suffit que $X' = X \otimes_K K'$ soit projectif (resp. quasi-projectif) sur K' .

La condition est en effet nécessaire (5.3.4, (iii) et 5.5.5, (iii)). Inversement, supposons-la vérifiée, et soit $g : X' \rightarrow X$ la projection canonique. Il est clair que g est un morphisme fini (6.1.5, (iii)) et surjectif (I, 3.5.2, (ii)). En outre, $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre, étant isomorphe à $\mathcal{O}_X \otimes_K K'$ (1.5.2). Il résulte alors de l'hypothèse et de (6.1.11) et (5.5.5, (ii)) que X' est projectif (resp. quasi-projectif) sur K ; on déduit alors de (6.6.4) que X est projectif (resp. quasi-projectif) sur K .

Au chapitre V, nous montrerons que l'énoncé (6.6.5) reste valable lorsque K' est une extension quelconque de K .

La fin de ce numéro est consacrée à la démonstration du critère (6.6.11), qui est un raffinement assez technique de (6.6.1) ; elle peut être omise en première lecture.

Lemme (6.6.6). — Soient X un préschéma noethérien réduit, $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent tel que $\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$ soit un $\mathcal{R}(X)$ -Module localement libre de rang constant n . Il existe alors un préschéma noethérien réduit Z et un morphisme fini birationnel $h : Z \rightarrow X$ ayant la propriété suivante : les morphismes de faisceaux d'ensembles $\sigma_i : \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}, \mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{R}(X)$ ($1 \leq i \leq n$) (cf. 6.4.10) appliquent $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}, \mathcal{E})$ dans la $\mathcal{O}_X$ -Algèbre cohérente $h_(\mathcal{O}_Z)$.*

Considérons en effet un ouvert affine U de X , d'anneau $A(U) = A$; soit $E = \Gamma(U, \mathcal{E})$, et soit C_U la sous-algèbre de $R(U)$ engendrée par les $\sigma_i(u)$ lorsque u parcourt $\text{Hom}_A(E, E)$; on a vu (6.4.7.1) que cette A -algèbre est de rang fini. En outre, il est clair que la formation des algèbres C_U commute avec les opérations de restriction d'un ouvert affine U à un ouvert affine $U' \subset U$. On a donc défini ainsi une sous- $\mathcal{O}_X$ -Algèbre finie $\mathcal{C}$ de $\mathcal{R}(X)$ telle que $\Gamma(U, \mathcal{C}) = C_U$ pour tout ouvert affine U de X . On

prendra $Z = \text{Spec}(\mathcal{C})$, et pour h le morphisme structural, qui est donc fini (6.1.2) ; comme $\mathcal{C}$ est réduite, Z est un préschéma noethérien réduit (1.3.8). Enfin, l'anneau total des fractions de C_U est $R(U)$ par définition, et comme C_U est contenu dans la fermeture intégrale de $A(U)$ dans $R(U)$, il y a correspondance biunivoque entre idéaux premiers minimaux de $A(U)$ et idéaux premiers minimaux de C_U ([13, t. I, p. 259]), ce qui prouve que h est birationnel et achève la démonstration.

Corollaire (6.6.7). — Sous les hypothèses de (6.6.6), soit W un ouvert de X tel que, pour tout $x \in W$, ou bien X est normal au point x , ou bien $\mathcal{E}_x$ est un $\mathcal{O}_x$ -Module libre. Alors on peut supposer h défini de sorte que la restriction de h à $h^{-1}(W)$ soit un isomorphisme de $h^{-1}(W)$ sur W .

En effet, l'une ou l'autre hypothèse entraîne que si $U \subset W$ est un ouvert affine, on a, avec les notations de (6.6.6), $(\sigma_i(u))_x \in A_x$ pour tout $x \in U$ (6.4.3), donc $\sigma_i(u) \in A$, et la conclusion résulte de la définition de h donnée dans (6.6.6).

(6.6.8) Soient X un préschéma noethérien réduit, $g : X' \rightarrow X$ un morphisme fini surjectif, de sorte que $\mathcal{B} = g_*(\mathcal{O}_{X'})$ est une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre cohérente ; supposons en outre que $\mathcal{B} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$ soit un $\mathcal{R}(X)$ -Module localement libre de rang constant n . On peut alors appliquer le lemme (6.6.6) en prenant $\mathcal{E} = \mathcal{B}$, d'où, avec les notations de (6.6.6), un homomorphisme de faisceaux de monoïdes multiplicatifs $\sigma_n : \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{B}, \mathcal{B}) \rightarrow h_*(\mathcal{O}_Z)$, et en composant cet homomorphisme avec l'homomorphisme canonique $\mathcal{B} \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{B}, \mathcal{B})$ (6.5.1), on obtient donc un homomorphisme de faisceaux de monoïdes multiplicatifs :

$$N' : \mathcal{B} = g_*(\mathcal{O}_{X'}) \longrightarrow h_*(\mathcal{O}_Z) = \mathcal{C}. \quad (6.6.8.1)$$

Cela étant, pour tout $\mathcal{O}_{X'}$ -Module inversible $\mathcal{L}'$, $g_*(\mathcal{L}')$ est un $\mathcal{B}$ -Module inversible (6.1.12), et la méthode de (6.5.2) permet d'associer fonctoriellement à $\mathcal{L}'$ un $\mathcal{C}$ -Module inversible que nous noterons $N'(g_*(\mathcal{L}'))$.

Lemme (6.6.9). — Soient X un préschéma noethérien réduit, $g : X' \rightarrow X$ un morphisme fini surjectif tel que $g_(\mathcal{O}_{X'}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$ soit un $\mathcal{R}(X)$ -Module localement libre de rang constant. Il existe alors un préschéma noethérien réduit Z et un morphisme fini birationnel $h : Z \rightarrow X$ ayant la propriété suivante : pour tout $\mathcal{O}_{X'}$ -Module ample $\mathcal{L}'$, le $\mathcal{O}_Z$ -Module inversible $\mathcal{M}$ tel que $h_*(\mathcal{M}) = N'(g_*(\mathcal{L}'))$ (notations de 6.6.8) est ample.*

Supposons d'abord que l'homomorphisme $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$ soit injectif. Définissons Z et h comme dans (6.6.6) (avec $\mathcal{E} = g_*(\mathcal{O}_{X'})$). Soit $z \in Z$; il faut montrer qu'il existe un entier $m > 0$ et une section t de $\mathcal{M}^{\otimes m}$ au-dessus de Z telle que Z_t soit un ouvert affine contenant z (4.5.2). Soient $x = h(z)$, U un ouvert affine de X contenant x ; $h^{-1}(U)$ est alors un voisinage ouvert affine de z , et il suffira de trouver t tel que

$z \in Z_t \subset h^{-1}(U)$, car Z_t sera alors nécessairement affine (5.5.8). Il existe par hypothèse un entier $n > 0$ et une section s' de $\mathcal{L}'^{\otimes n}$ au-dessus de X' telle que l'on ait

$$g^{-1}(x) \subset X'_{s'} \subset g^{-1}(U) \quad (6.6.9.1)$$

en vertu de (4.5.4). Par définition, s' est aussi une section de $g_*(\mathcal{L}'^{\otimes n})$ au-dessus de X , et il lui correspond comme dans (6.5.2) une section $s = N'(s')$ de $N'(g_*(\mathcal{L}'^{\otimes n}))$ au-dessus

de X . Nous allons voir que si t est la section s considérée comme section de $\mathcal{M}^{\otimes n}$ au-dessus de Z , t répond à la question. Posons en effet

$$V = X - g(X' - X'_{s'}) \quad (6.6.9.2)$$

qui est un ouvert de X contenant x et contenu dans U , en vertu de (6.6.9.1) et (6.1.10). Nous allons montrer que l'on a

$$h^{-1}(V) \subset Z_t \subset h^{-1}(U), \quad (6.6.9.3)$$

ce qui achèvera la démonstration. Il revient au même de dire que l'ensemble T des $y \in X$ tels que s_y soit inversible, contient V et est contenu dans U . Pour cela, considérons d'abord un ouvert affine W contenu dans V ; $g^{-1}(W)$ est ouvert affine dans X' et en vertu de (6.6.9.2), $s'_{y'}$ est inversible pour tout $y' \in g^{-1}(W)$; en vertu des hypothèses sur X et $\mathcal{B}$, on peut appliquer les résultats de (6.4.7) et on voit que si $y = g(y')$, s_y est inversible, autrement dit $V \subset T$. D'autre part, il résulte aussi de (6.4.7) que, inversement, si s_y est inversible, il en est de même de $s'_{y'}$, ce qui implique $y' \in g^{-1}(U)$ par (6.6.9.1) et par suite $y \in U$, d'où $T \subset U$ dans ce cas.

On passe de là au cas général par le même raisonnement que dans (6.6.2), remplaçant X' par X'' tel que

$$g'_*(\mathcal{O}_{X''}) \longrightarrow g'_*(\mathcal{O}_{X''}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$$

soit injectif, et $\mathcal{L}'$ par un $\mathcal{O}_{X''}$ -Module ample $\mathcal{L}''$ tel que $N'(g_*(\mathcal{L}')) = N'(g'_*(\mathcal{L}''))$. Le lemme (6.6.9) est donc démontré dans tous les cas (avec un choix convenable de h).

Corollaire (6.6.10). — Supposons vérifiées les hypothèses de (6.6.9); pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ tel que $g^*(\mathcal{L})$ soit ample, $h^*(\mathcal{L})$ est ample.

En effet, si on pose $\mathcal{L}' = g^*(\mathcal{L})$, on a alors $g_*(\mathcal{L}') = \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{B}$ (0, 5.4.10), donc

$$N'(g_*(\mathcal{L}')) = (\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{C})^{\otimes n}$$

(par le même raisonnement que pour 6.5.2.4). On en conclut que l'on a $\mathcal{M} = (h^*(\mathcal{L}))^{\otimes n}$, et comme $\mathcal{M}$ est ample, il en est de même de $h^*(\mathcal{L})$ (4.5.6).

Proposition (6.6.11). — Soient Y un schéma affine, X un préschéma noethérien réduit, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact, $g : X' \rightarrow X$ un morphisme fini surjectif. Soit W une partie ouverte de X telle que, pour tout $x \in W$, ou bien X est normal au point x , ou bien il existe un voisinage ouvert $T \subset W$ de x tel que $(g_*(\mathcal{O}_{X'}))|_T$ soit un $(\mathcal{O}_X|_T)$ -Module localement libre. Il existe alors un Y -préschéma réduit Z et un Y -morphisme fini et birationnel $h : Z \rightarrow X$ tel que la restriction de h à $h^{-1}(W)$ soit un isomorphisme $h^{-1}(W) \xrightarrow{\sim} W$ et qui possède la propriété suivante : pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ tel que $g^*(\mathcal{L})$ soit ample relativement à $f \circ g$, $h^*(\mathcal{L})$ est ample relativement à $f \circ h$.

Comme Y est affine, $g^*(\mathcal{L})$ est ample, et il s'agit alors de prouver que pour un choix convenable de h , $h^*(\mathcal{L})$ est ample (4.6.6). Nous allons voir qu'on peut remplacer g par un morphisme fini surjectif $g' : X'' \rightarrow X$ tel que $g'^*(\mathcal{L})$ soit ample et que $g'_*(\mathcal{O}_{X''}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$ soit un $\mathcal{R}(X)$ -Module localement libre de rang constant; on sera alors ramené aux conditions de (6.6.10) et la proposition sera démontrée.

Pour cela, soit $\mathcal{B} = g_*(\mathcal{O}_{X'})$; désignons par X_i ($1 \leq i \leq n$) les sous-préschémas fermés réduits de X qui ont pour espaces sous-jacents les composantes irréductibles de X (I, 5.2.1); ils sont intègres par hypothèse. Soient X'_i le sous-préschéma fermé

$g^{-1}(X_i)$ de X' , $g_i : X'_i \rightarrow X_i$ le morphisme g restreint à X'_i , qui est fini (6.1.5, (iii)) et surjectif; soit k_i le rang de la $\mathcal{O}_{X_i}$ -Algèbre $\mathcal{B}_i = (g_i)_*(\mathcal{O}_{X'_i})$. Comme $\mathcal{B}_i \otimes_{\mathcal{O}_{X_i}} \mathcal{R}(X_i)$ est un préfaisceau constant (I, 7.3.5), le rang k_i est aussi le rang de la $(\mathcal{O}_X|_U)$ -Algèbre $\mathcal{B}|_U$ pour tout ouvert U de X ne rencontrant que la seule composante irréductible X_i . Si T est un ensemble ouvert dans X tel que $\mathcal{B}|_T$ soit isomorphe à $\mathcal{O}_X^m|_T$, il résulte de la remarque précédente que les nombres k_i sont égaux à m pour tous les indices i tels que $T \cap X_i \neq \emptyset$. Soit alors U l'ouvert de X formé des points au voisinage desquels $\mathcal{B}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre, et soient U_j ($1 \leq j \leq s$) ses composantes connexes, qui sont ouvertes dans X et en nombre fini (puisque U est noethérien); désignons par V_j le sous-préschéma fermé de X' , adhérence du sous-préschéma induit sur l'ouvert $g^{-1}(U_j)$ (I, 9.5.11). D'après ce qui précède, pour tous les indices i tels que $X_i \cap U_j \neq \emptyset$, les rangs k_i sont tous égaux à un même entier m_j ; on notera d'ailleurs qu'un même X_i ne peut rencontrer deux U_j d'indices distincts. Soient i_λ les indices i tels que $X_i \cap U = \emptyset$. Considérons le produit k de tous les k_i ,

posons $n_i = k/k_i$, et soit X'' le préschéma défini comme suit. Pour chaque j ($1 \leq j \leq s$), on considère k/m_j préschémas isomorphes à V_j , et pour chaque λ , k/k_{i_λ} préschémas isomorphes à X'_{i_λ} ; X'' est la somme de tous ces préschémas. On définit un morphisme $g'' : X'' \rightarrow X'$, se réduisant à l'injection canonique dans chacun des summandes de X'' ; il est clair que g'' est un morphisme fini dominant, donc surjectif (puisque un morphisme fini est fermé (6.1.10)); posons $g' = g \circ g''$, qui est un morphisme fini surjectif $X'' \rightarrow X$; on a $g'^*(\mathcal{L}) = g''^*(g^*(\mathcal{L}))$, donc $g'^*(\mathcal{L})$ est un $\mathcal{O}_{X''}$ -Module ample (5.1.12). Il est clair alors que pour ce nouveau préschéma X'' , les rangs définis comme les k_i pour X' sont tous égaux à k ; compte tenu de (I, 7.3.3), on en conclut aussitôt que pour tout ouvert affine T de X ,

$$(g'_*(\mathcal{O}_{X''}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X))|_T$$

est un $(\mathcal{R}(X)|_T)$ -Module isomorphe à $(\mathcal{R}(X)|_T)^k$.

Corollaire (6.6.12). — Si, dans l'énoncé de (6.6.11), on a $W = X$, alors pour qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ soit ample relativement à f , il faut et il suffit que $g^*(\mathcal{L})$ soit ample relativement à $f \circ g$.

Remarque (6.6.13). — Au chapitre III, nous verrons que si Y est noethérien, f de type fini, et si la restriction de f au sous-préschéma fermé réduit de X ayant $X - W$ pour espace sous-jacent est propre, alors la conclusion de (6.6.12) est encore valable. Mais nous donnerons au chapitre V des exemples de schémas algébriques X sur un corps K (le morphisme structural $X \rightarrow \text{Spec}(K)$ n'étant pas propre) dont le normalisé X' est quasi-affine, mais qui n'est pas quasi-affine (de sorte que $\mathcal{O}_X$ n'est pas ample, bien que $\mathcal{O}_{X'}$ le soit (5.1.12) et que le morphisme $X' \rightarrow X$ soit fini surjectif (6.3.10)). Nous allons voir au numéro suivant que cette circonstance ne peut se produire lorsqu'on remplace « quasi-affine » par « affine ».

6.7 Le théorème de Chevalley.

Nous allons établir (à l'aide du critère de Serre (5.2.1)) le théorème suivant, qui a été démontré par C. Chevalley par d'autres méthodes, dans le cas des schémas algébriques.

II | 136

Théorème (6.7.1). — Soient X un schéma affine, Y un préschéma noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme fini surjectif. Alors Y est un schéma affine.

Il est clair que $f_{\text{red}} : X_{\text{red}} \rightarrow Y_{\text{red}}$ est fini (6.1.5, (vi)); comme X_{red} est un schéma affine, et qu'il revient au même de dire que Y est affine ou que Y_{red} est affine, puisque Y est noethérien (I, 6.1.7), on voit qu'on peut supposer Y réduit. Pour toute partie fermée Y' de Y , il y a alors un seul sous-préschéma réduit de Y ayant Y' comme espace sous-jacent (I, 5.1.2); son image réciproque $f^{-1}(Y')$, canoniquement isomorphe à $X \times_Y Y'$ (I, 4.4.1), est affine comme sous-préschéma fermé de X , et la restriction de f à $f^{-1}(Y')$, qui s'identifie à $f \times_Y 1_{Y'}$, est un morphisme fini surjectif (6.1.5, (iii)). En vertu du principe de récurrence noethérienne (0, 2.2.2), on peut donc (compte tenu de I, 6.1.7) se ramener à démontrer le théorème sous l'hypothèse que pour toute partie fermée $Y' \neq Y$, tout sous-préschéma fermé de Y ayant Y' pour espace sous-jacent est affine. On en conclut que, pour tout $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent $\mathcal{F}$ dont le support (fermé) Z est distinct de Y , on a $H^1(Y, \mathcal{F}) = 0$. En effet, il existe un sous-préschéma fermé Y' de Y ayant Z pour espace sous-jacent et tel que, si $j : Y' \rightarrow Y$ est l'injection canonique, on ait $\mathcal{F} = j_*(j^*(\mathcal{F}))$ (I, 9.3.5); par suite (5.2.3), $H^1(Y, \mathcal{F}) = H^1(Y', j^*(\mathcal{F})) = 0$ d'après (I, 5.1.9.2).

Supposons d'abord que Y ne soit pas irréductible, et soit Y' une composante irréductible de Y , et $Y'' = Y - Y'$; on désignera encore par Y' le sous-préschéma fermé réduit de Y ayant Y' pour espace sous-jacent, et par j l'injection canonique $Y' \rightarrow Y$. Soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent, et considérons l'homomorphisme canonique

$$\rho : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}' = j_*(j^*(\mathcal{F}))$$

(0, 4.4.3); $\mathcal{F}'$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent en vertu de (0, 5.3.10) et (0, 5.3.12), car on a $j_*(\mathcal{O}_{Y'}) = \mathcal{O}_Y/\mathcal{J}$, en désignant par $\mathcal{J}$ le faisceau d'idéaux de $\mathcal{O}_Y$ définissant le sous-préschéma Y' . Par suite $\mathcal{G} = \text{Ker } \rho$ et $\mathcal{K} = \text{Im } \rho$ sont aussi des $\mathcal{O}_Y$ -Modules cohérents (0, 5.3.4); or par définition la fibre $\mathcal{F}'_y$ de $\mathcal{F}'$ au point générique y de Y' est égale à $\mathcal{F}_y$, car y est intérieur à Y' et on a donc $\mathcal{J}_y = 0$, puisque Y est réduit. On en conclut que y n'est pas contenu dans le support (fermé) de $\mathcal{G}$; par ailleurs, le support de $\mathcal{F}'$ (et a fortiori celui de $\mathcal{K}$) est contenu dans Y' ; autrement dit les supports de $\mathcal{G}$ et de $\mathcal{K}$ sont distincts de Y . On en déduit que $H^1(Y, \mathcal{G}) = H^1(Y, \mathcal{K}) = 0$, et la suite exacte de cohomologie appliquée à la suite exacte $0 \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow 0$ montre que $H^1(Y, \mathcal{F}) = 0$. On conclut alors par le critère de Serre (5.2.1).

Supposons donc Y irréductible, et par suite intègre. On peut aussi supposer que X est intègre : en effet, si on désigne par X_i les sous-préschémas fermés réduits de X ayant pour espaces sous-jacents les composantes irréductibles de X (I, 5.2.1) et par f_i la restriction de f à X_i , un des f_i au moins est dominant, et comme c'est un morphisme fini (6.1.5), il est surjectif (6.1.10); comme d'autre part X_i est un schéma affine, on voit qu'on peut remplacer X par X_i dans l'énoncé.

Lemme (6.7.1.1). — Soient X, Y deux préschémas intègres noethériens, x (resp. y) le point générique de X (resp. Y), $f : X \rightarrow Y$ un morphisme fini surjectif. Soit $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible tel qu'il existe un voisinage ouvert affine U de y et une section $g \in \Gamma(X, \mathcal{L})$ pour lesquels

II | 137

$x \in X_g \subset f^{-1}(U)$. Alors il existe deux entiers $m > 0, n > 0$, un homomorphisme $u : \mathcal{O}_Y^m \rightarrow f_(\mathcal{L}^{\otimes n})$ et un voisinage ouvert V de y tels que la restriction $u|_V$ soit un isomorphisme de $\mathcal{O}_Y^m|_V$ sur $f_*(\mathcal{L}^{\otimes n})|_V$.*

Soient C l'anneau (intègre) de U , $k = \mathcal{O}_y$ son corps des fractions : comme f est fini, $U' = f^{-1}(U)$ est affine (1.3.2) ; soit D son anneau (intègre) de corps des fractions $K = \mathcal{O}_x$; par hypothèse D est un C -module de type fini (6.1.4), donc K est une extension de rang fini de k . La fibre

$$f^{-1}(y) = X \times_Y \text{Spec}(k(y)) = X \times_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_y)$$

s'identifie à $\text{Spec}(K)$ (I, 3.6.6) ; soient s_i ($1 \leq i \leq m$) des éléments de D formant une base de K sur k . Il existe $n > 0$ tel que les sections $(s_i|_{X_g})g^{\otimes n}$ de $\mathcal{L}^{\otimes n}$ au-dessus de X_g se prolongent en sections b_i ($1 \leq i \leq m$) de $\mathcal{L}^{\otimes n}$ au-dessus de X (I, 9.3.1). Les b_i sont aussi par définition des sections de $f_*(\mathcal{L}^{\otimes n})$ au-dessus de Y et définissent donc un homomorphisme $u : \mathcal{O}_Y^m \rightarrow f_*(\mathcal{L}^{\otimes n})$ (0, 5.1.1) ; nous allons voir que u répond à la question. On a $\mathcal{L}^{\otimes n}|_{U'} = \widetilde{M}$, où M est un D -module de type fini, donc si φ est l'injection $C \rightarrow D$ correspondant au morphisme $f^{-1}(U) \rightarrow U$ restriction de f , $M_{[\varphi]}$ est un C -module de type fini ; par suite

$$f_*(\mathcal{L}^{\otimes n})|_U = (M_{[\varphi]})^\sim$$

(I, 1.6.3) est cohérent et comme U est un ouvert affine quelconque de Y , $f_*(\mathcal{L}^{\otimes n})$ est cohérent ; en outre $u|_U = \theta$, où θ est un C -homomorphisme $C^m \rightarrow M_{[\varphi]}$, et $u_y = \theta_y$ est l'homomorphisme

$$\theta \otimes 1 : K^m = C^m \otimes K \longrightarrow M_{[\varphi]} \otimes K,$$

or ce dernier est par définition un *isomorphisme*, car les $(b_i)_x$ forment une base de $M_{[\varphi]} \otimes K$ sur k , g_x étant par hypothèse un générateur de $(\mathcal{L}^{\otimes n})_x$. On en conclut que les supports des $\mathcal{O}_Y$ -Modules $\text{Ker } u$ et $\text{Coker } u$ ne contiennent pas y ; comme ces $\mathcal{O}_Y$ -Modules sont cohérents (0, 5.3.3), leurs supports sont fermés (0, 5.2.2), d'où le lemme.

Cela étant, les hypothèses du lemme (6.7.1.1) sont remplies dans le cas que nous considérons en prenant $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$, puisque X est affine (I, 1.1.10) ; nous poserons $\mathcal{A} = \mathcal{O}_Y$, $\mathcal{B} = f_*(\mathcal{O}_X)$. En vertu du critère de Serre (5.2.1.1), il suffit de prouver que pour tout $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, on a $H^1(Y, \mathcal{F}) = 0$; il suffit même de le prouver lorsque $\mathcal{F} \subset \mathcal{O}_Y$, ce qui entraîne que $\mathcal{F}$ est sans torsion puisque Y est intègre ; en fait nous allons montrer que $H^1(Y, \mathcal{F}) = 0$ pour *tout* $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent *sans torsion* $\mathcal{F}$. Or, l'homomorphisme $u : \mathcal{A}^m \rightarrow \mathcal{B}$ définit un homomorphisme

$$v : \mathcal{G} = \text{Hom}_{\mathcal{A}}(\mathcal{B}, \mathcal{F}) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}^m, \mathcal{F}) = \mathcal{F}^m.$$

Montrons d'abord que v est *injectif* : par hypothèse, $\mathcal{T} = \text{Coker } u$ a un support ne rencontrant pas V , donc est un $\mathcal{O}_Y$ -Module de torsion (I, 7.4.6) ; la suite exacte

$$\mathcal{A}^m \longrightarrow \mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{T} \longrightarrow 0$$

donne, par exactitude à gauche du foncteur $\text{Hom}_{\mathcal{A}}$, la suite exacte

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}}(\mathcal{T}, \mathcal{F}) \longrightarrow \mathcal{G} \xrightarrow{v} \mathcal{F}^m.$$

Mais comme $\mathcal{F}$ est sans torsion, on a $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(\mathcal{T}, \mathcal{F}) = 0$ (0, 5.2.6), d'où notre assertion. On a donc la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{F}^m \longrightarrow \text{Coker } v \longrightarrow 0$$

II | 138

où $\mathcal{G}$ et $\text{Coker } v$ sont des $\mathcal{O}_Y$ -Modules cohérents (0, 5.3.4 et 5.3.5) ; en vertu de la suite exacte de cohomologie, il suffira de montrer que $H^1(Y, \mathcal{G}) = H^1(Y, \text{Coker } v) = 0$ pour en déduire $H^1(Y, \mathcal{F}^m) = (H^1(Y, \mathcal{F}))^m = 0$, et par suite $H^1(Y, \mathcal{F}) = 0$. Or la restriction $v|_V$ est un isomorphisme, donc le support de $\text{Coker } v$ est distinct de Y , d'où $H^1(Y, \text{Coker } v) = 0$ par l'hypothèse du début. D'autre part, $\mathcal{G}$ est un $\mathcal{B}$ -Module cohérent (I, 9.6.4) ; comme X est affine au-dessus de Y , il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{K}$ tel que $\mathcal{G}$ soit isomorphe à $f_*(\mathcal{K})$ (1.4.3) ; comme X est affine, on a $H^1(X, \mathcal{K}) = 0$ (I, 5.1.9.2), donc aussi $H^1(Y, \mathcal{G}) = 0$ par (5.2.3), ce qui achève la démonstration du théorème (6.7.1).

Corollaire (6.7.2). — Soient X un préschéma noethérien, $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$ un recouvrement fini de l'espace X formé d'ensembles fermés. Pour que X soit affine, il faut et il suffit que pour chaque i , il existe un sous-préschéma fermé de X , ayant X_i pour espace sous-jacent et qui soit affine.

En effet, s'il en est ainsi, soit X' le schéma somme des X_i ; il est clair que X' est affine, et on définit un morphisme surjectif $f : X' \rightarrow X$ en prenant pour restriction de f à X_i l'injection canonique. Tout revient à vérifier que f est *fini*, en vertu de (6.7.1), et cela a été vu en (6.1.5).

Corollaire (6.7.3). — Pour qu'un préschéma noethérien X soit affine, il faut et il suffit que les sous-préschémas fermés réduits ayant pour espaces sous-jacents les composantes irréductibles de X soient affines.

7 Critères valuatifs

Nous donnons dans ce paragraphe des critères valuatifs de séparation et de propreté pour un morphisme, c'est-à-dire des critères qui font intervenir un schéma auxiliaire variable de la forme $\text{Spec}(A)$, où A est un anneau de valuation. Moyennant des hypothèses « noethériennes » convenables, on peut dans ces critères se restreindre au cas où A est un anneau de valuation *discrète*. Ce sera sans doute le seul cas que nous aurons à appliquer par la suite, et nous n'avons introduit les anneaux de valuation quelconques, dans le cas général, que pour faire le lien avec des développements classiques.

7.1 Rappels sur les anneaux de valuation.

(7.1.1) Parmi les diverses propriétés équivalentes qui caractérisent les anneaux de valuation, nous utiliserons la suivante : un anneau A est dit *anneau de valuation* si c'est un anneau intègre qui n'est pas un corps, et si, dans l'ensemble des anneaux locaux contenus dans le corps des fractions K de A et distincts de K , A est *maximal* pour la relation de domination (I, 8.1.1). Rappelons qu'un anneau de valuation est *intégralement clos*. Si A est un anneau de valuation, $A_{\mathfrak{p}}$ est aussi un anneau de valuation pour tout idéal premier $\mathfrak{p} \neq 0$ de A .

(7.1.2) Soient K un corps, A un sous-anneau local de K qui n'est pas un corps;

II | 139

il existe alors un anneau de valuation ayant K pour corps des fractions et qui domine A ([1, p. 1-07, lemme 2]).

D'autre part, soient B un anneau de valuation, k son corps des restes, K son corps des fractions, L une extension de k . Alors il existe un anneau de valuation *complet* C qui domine B et dont le corps des restes est L . En effet, L est extension algébrique d'une extension transcendante pure $L' = k(T_{\mu})_{\mu \in M}$; on sait qu'on peut prolonger la valuation de K correspondant à B à une valuation de $K' = K(T_{\mu})_{\mu \in M}$ de sorte que L' soit le corps des restes de cette valuation ([?, p. 98]); remplaçant B par le complété de l'anneau de cette valuation prolongée, on voit qu'on peut se limiter au cas où B est complet et L est une clôture algébrique de k . Si $\bar{K}$ est une clôture algébrique de K , on peut alors prolonger à $\bar{K}$ la valuation qui définit B , et le corps des restes correspondant est une clôture algébrique de k , comme on le voit en relevant dans $\bar{K}$ les coefficients d'un polynôme unitaire de $k[T]$. On est donc finalement ramené au cas où $L = k$ et il suffit alors de prendre pour C le complété de B pour répondre à la question.

(7.1.3) Soient K un corps, A un sous-anneau de K ; la fermeture intégrale A' de A dans K est l'intersection des anneaux de valuation contenant A et ayant K pour corps des fractions ([11, p. 51, th. 2]). La proposition (7.1.2) s'exprime sous la forme géométrique équivalente :

Proposition (7.1.4). — Soient Y un préschéma, $p : X \rightarrow Y$ un morphisme, x un point de X , $y = p(x)$, $y' \neq y$ une spécialisation (0, 2.1.2) de y . Il existe alors un schéma local Y' , spectre d'un anneau de valuation, et un morphisme séparé $f : Y' \rightarrow Y$ tel que, si a désigne l'unique point fermé de Y' et b le point générique de Y' , on ait $f(a) = y'$ et $f(b) = y$. On peut en outre supposer vérifiée l'une des deux propriétés additionnelles suivantes :

- (i) *Y' est le spectre d'un anneau de valuation complet dont le corps des restes est algébriquement clos, et il existe un $k(y)$ -homomorphisme $k(x) \rightarrow k(b)$.*
- (ii) *Il existe un $k(y)$ -isomorphisme $k(x) \xrightarrow{\sim} k(b)$.*

Soit Y_1 le sous-préschéma fermé réduit de Y ayant $\overline{\{y\}}$ comme espace sous-jacent (I, 5.2.1), et soit X_1 le sous-préschéma fermé image réciproque $p^{-1}(Y_1)$; comme $y' \in \overline{\{y\}}$ par hypothèse et que $k(x)$ est le même dans X et dans X_1 , on peut supposer Y intègre, de point générique y ; $\mathcal{O}_{y'}$ est alors un anneau local intègre qui n'est pas un corps, et dont le corps des fractions est $\mathcal{O}_y = k(y)$, et $k(x)$ est une extension de $k(y)$. Pour réaliser les conditions $f(a) = y'$ et $f(b) = y$ ainsi que la condition additionnelle (i) (resp. (ii)), on prendra $Y' = \text{Spec}(A')$, où A' est un anneau de valuation dominant $\mathcal{O}_{y'}$ et qui est complet et a un corps des restes algébriquement clos extension de $k(x)$ (resp. un anneau de valuation A' dominant $\mathcal{O}_{y'}$ et dont $k(x)$ est le corps des fractions); l'existence de A' est garantie par (7.1.2).

(7.1.5) Rappelons qu'un anneau local A est dit *de dimension 1* s'il existe un idéal premier distinct de l'idéal maximal $\mathfrak{m}$, et si tout idéal premier de A distinct de $\mathfrak{m}$ est un idéal premier *minimal*; lorsque A est intègre, il revient au même de dire que $\mathfrak{m}$ et (0) sont les seuls idéaux premiers et $\mathfrak{m} \neq (0)$; autrement dit, $Y = \text{Spec}(A)$ est réduit à deux

II | 140

points a, b : a est l'unique point *fermé*, on a $\mathfrak{j}_a = \mathfrak{m}$ et $k(a) = k$ est le *corps résiduel* $k = A/\mathfrak{m}$; b est le *point générique* de Y , $\mathfrak{j}_b = (0)$, l'ensemble $\{b\}$ étant l'unique ensemble ouvert de Y distinct de $\emptyset$ et de Y (ensemble ouvert qui est donc *partout dense*), et $k(b) = K$ est le *corps des fractions* de A .

(7.1.6) Pour un anneau local A , noethérien et de dimension 1, on sait que les conditions suivantes sont équivalentes ([1, p. 2-08 et 17-01]) :

- a) A est normal ;
- b) A est régulier ;
- c) A est un anneau de valuation ;

en outre, A est alors un *anneau de valuation discrète*. Les prop. (7.1.2) et (7.1.3) ont alors les analogues suivants pour les anneaux de valuation discrète :

Proposition (7.1.7). — Soient A un anneau local intègre noethérien qui n'est pas un corps, K son corps des fractions, L une extension de type fini de K ; il existe alors un anneau de valuation discrète ayant L pour corps des fractions et dominant A .

Supposons d'abord $L = K$. Soient $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A , $(x_1, \dots, x_n)$ un système de générateurs non nuls de $\mathfrak{m}$, B le sous-anneau $A[x_2/x_1, \dots, x_n/x_1]$ de K , qui est noethérien. Il est immédiat que l'idéal $\mathfrak{m}B$ de B est identique à l'idéal principal x_1B ; si $\mathfrak{p}$ est un idéal premier minimal de x_1B , on sait que $\mathfrak{p}$ est de rang 1 ([13, t. I, p. 277]) ; autrement dit $B_{\mathfrak{p}}$ est un anneau local noethérien de dimension 1 ; il est clair que $\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}} \cap A$ est un idéal de A contenant $\mathfrak{m}$ et ne contenant pas 1, donc égal à $\mathfrak{m}$, et par suite $B_{\mathfrak{p}}$ domine A (I, 8.1.1). Il résulte du th. de Krull-Akizuki ([?, p. 293]) que la clôture intégrale C de $B_{\mathfrak{p}}$ est un anneau noethérien (bien que C ne soit pas nécessairement un $B_{\mathfrak{p}}$ -module de type fini) ; si $\mathfrak{n}$ est un idéal maximal de C , $C_{\mathfrak{n}}$ est un anneau local noethérien normal de dimension 1 ([?, p. 295]), donc un anneau de valuation discrète, qui domine $B_{\mathfrak{p}}$ et *a fortiori* A .

Si maintenant L est une extension de type fini de K , on peut, d'après ce qui précède, se limiter au cas où A est déjà un anneau de valuation discrète. Soit w une valuation de K associée à A ; il existe une valuation discrète w' de L qui *prolonge* w : on se ramène en effet par récurrence sur le nombre de générateurs de L au cas où $L = K(\alpha)$, et alors la proposition est classique ([?, p. 106]).

Corollaire (7.1.8). — Soient A un anneau intègre noethérien, K son corps des fractions, L une extension de type fini de K . Alors la fermeture intégrale de A dans L est l'intersection des anneaux de valuation discrète ayant L pour corps des fractions et contenant A .

En effet, un tel anneau de valuation discrète, étant normal, contient *a fortiori* tout élément de L entier sur A . Il suffit donc de prouver que si $x \in L$ n'est pas entier sur A , il existe un anneau de valuation discrète C ayant L pour corps des fractions, contenant A et ne contenant pas x . L'hypothèse sur x signifie en effet que l'on a $x \notin B = A[1/x]$, autrement dit $1/x$ n'est pas inversible dans l'anneau noethérien B . Il y a donc un idéal premier $\mathfrak{p}$ de B contenant $1/x$. L'anneau local intègre $B_{\mathfrak{p}}$ est noethérien et contenu dans L , qui est une extension de type fini du corps des fractions de $B_{\mathfrak{p}}$ (ce dernier contenant K). En vertu de (7.1.7), il y a donc un anneau de valuation discrète C , dominant $B_{\mathfrak{p}}$ et ayant L pour corps des fractions ; comme $1/x \in \mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}$ appartient à l'idéal maximal de C , on a $x \notin C$, ce qui conclut la démonstration.

La forme géométrique de (7.1.7) est la suivante :

II | 141

Proposition (7.1.9). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $p : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, x un point de X , $y = p(x)$, $y' \neq y$ une spécialisation de y . Il existe alors un schéma local Y' , spectre d'un anneau de valuation discrète, un morphisme séparé $f : Y' \rightarrow Y$ et une Y -application rationnelle g de Y' dans X , tels que, si a désigne le point fermé de Y' et b son point générique, on ait $f(a) = y'$, $f(b) = y$, $g(b) = x$, et que dans le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} & & k(x) \\ & \nearrow \gamma & \uparrow \pi \\ k(b) & \xleftarrow{\varphi} & k(y) \end{array} \quad (7.1.9.1)$$

(où π , φ , γ sont les homomorphismes correspondant respectivement à p , f et g), γ soit une bijection.

Comme dans (7.1.4), on peut se ramener au cas où Y est intègre de point générique y (compte tenu de (I, 6.3.4, (iv))) et comme la question est locale sur X et Y , on peut supposer p de type fini ; on est alors dans la situation de (7.1.4), avec la propriété supplémentaire que $k(x)$ est une extension de type fini de $k(y)$ (I, 6.4.11) et que $\mathcal{O}_{y'}$ est noethérien ; cela permet d'appliquer (7.1.7) et de prendre $Y' = \text{Spec}(A')$, où A' est un anneau de valuation discrète dominant $\mathcal{O}_{y'}$ et dont $k(x)$ est le corps des fractions. On a donc ainsi défini un diagramme commutatif (7.1.9.1), où γ est une bijection, et π et φ correspondent aux morphismes p et f . En outre, comme X et Y sont localement noethériens (I, 6.6.2) et que Y' est intègre, il y a une Y -application rationnelle g et une seule de Y' dans X à laquelle correspond l'isomorphisme γ (I, 7.1.15), ce qui achève la démonstration.

7.2 Critère valuatif de séparation

Proposition (7.2.1). — Soient X, Y deux préschémas, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact. Les deux conditions suivantes sont équivalentes :

- a) *Le morphisme f est fermé.*
- b) *Pour tout $x \in X$ et toute spécialisation y' de $y = f(x)$, distincte de y , il existe une spécialisation x' de x telle que $f(x') = y'$.*

La condition b) exprime que $f(\overline{\{x\}}) = \overline{\{y\}}$ et est donc conséquence de a). Pour montrer que b) entraîne a), considérons une partie fermée X' de l'espace sous-jacent X ; soit $Y' = \overline{f(X')}$ et montrons que $Y' = f(X')$. Considérons les sous-préschémas fermés réduits de X et Y respectivement ayant pour espaces sous-jacents X' et Y' (I, 5.2.1) ; il y a alors un morphisme $f' : X' \rightarrow Y'$ tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f'} & Y' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

soit commutatif (I, 5.2.2), et comme f est quasi-compact, il en est de même de f' . On est donc ramené à prouver que si f est un morphisme quasi-compact et *dominant*, alors la condition b) implique que $f(X) = Y$. Or, soit y' un point de Y et soit y le point générique d'une composante irréductible de Y contenant y' ; en vertu de b), il suffit de montrer que $f^{-1}(y)$ n'est pas vide. Mais on sait que cette propriété est conséquence du fait que f est dominant et quasi-compact (I, 6.6.5). II | 142

Corollaire (7.2.2). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme d'immersion quasi-compact. Pour que l'espace sous-jacent X soit fermé dans Y , il faut et il suffit qu'il contienne toute spécialisation (dans Y) de chacun de ses points.

Proposition (7.2.3). — Soient Y un préschéma (resp. un préschéma localement noethérien), $f : X \rightarrow Y$ un morphisme (resp. un morphisme localement de type fini). Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) *f est séparé.*
- b) *Le morphisme diagonal $X \rightarrow X \times_Y X$ est quasi-compact, et pour tout Y -préschéma de la forme $Y' = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau de valuation (resp. un anneau de valuation discrète), deux Y' -morphisms de Y' dans X qui coïncident au point générique de Y' sont égaux.*
- c) *Le morphisme diagonal $X \rightarrow X \times_Y X$ est quasi-compact, et pour tout Y -préschéma de la forme $Y' = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau de valuation (resp. un anneau de valuation discrète), deux Y' -sections de $X' = X_{(Y')}$ qui coïncident au point générique de Y' sont égales.*

L'équivalence de b) et de c) résulte de la correspondance biunivoque entre Y -morphisms de Y' dans X et Y' -sections de X' (I, 3.3.14). Si X est séparé sur Y , la condition b) est vérifiée en vertu de (I, 7.2.2.1), puisque Y' est intègre. Il reste à prouver que b) entraîne que le morphisme diagonal $\Delta : X \rightarrow X \times_Y X$ est fermé, et il revient au même de montrer qu'il vérifie le critère de (7.2.2). Or, soit z un point de la diagonale $\Delta(X)$, $z' \neq z$ une spécialisation de z dans $X \times_Y X$. Il existe alors (7.1.4) un anneau de valuation A et un morphisme f de $Y' = \text{Spec}(A)$ dans $X \times_Y X$, qui applique le point fermé a de Y' sur z' et le point générique b de Y' sur z ; ce morphisme fait de Y' un $(X \times_Y X)$ -préschéma, et *a fortiori* un Y -préschéma. Si on compose avec f les deux projections de $X \times_Y X$, on obtient deux Y -morphisms g_1, g_2 de Y' dans X , qui par hypothèse coïncident au point b ; ils sont donc égaux à un même morphisme g , ce qui signifie (I, 5.3.1) que f se factorise en $f = \Delta \circ g$, et par suite $z' \in \Delta(X)$. Lorsqu'on suppose Y localement noethérien et f localement de type fini, $X \times_Y X$ est localement noethérien (I, 6.6.7) ; on peut alors reprendre le raisonnement précédent en y supposant que A est un anneau de valuation discrète, en vertu de (7.1.9).

Remarque (7.2.4). —

- (i) *L'hypothèse que le morphisme Δ est quasi-compact est toujours vérifiée lorsque Y est localement noethérien et f localement de type fini, car $X \times_Y X$ est alors localement noethérien (I, 6.6.4, (i)). Dans le cas général, elle signifie aussi que pour tout recouvrement (U_α) de X par des ouverts affines, les ensembles $U_\alpha \cap U_\beta$ sont quasi-compacts.*
- (ii) *Pour que f soit séparé, il suffit que la condition b) ou la condition c) soit vérifiée pour un anneau de valuation A qui est complet et dont le corps des restes est algébriquement clos ; cela résulte en effet de la démonstration de (7.2.3) et de (7.1.4).*

7.3 Critère valuatif de propreté

Proposition (7.3.1). — Soient A un anneau de valuation, $Y = \operatorname{Spec}(A)$, b le point générique de Y , X un schéma intègre, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme fermé tel que $f^{-1}(b)$ se réduise à un point x et que l'homomorphisme correspondant $k(b) \rightarrow k(x)$ soit bijectif. Alors f est un isomorphisme.

Comme f est fermé et dominant, on a $f(X) = Y$; il suffit (I, 4.2.2) de prouver que pour tout $y' \neq b$ dans Y , il existe un *seul* point x' tel que $f(x') = y'$ et que l'homomorphisme correspondant $\mathcal{O}_{y'} \rightarrow \mathcal{O}_{x'}$ soit bijectif, car f sera alors un homéomorphisme. Or, si $f(x') = y'$, $\mathcal{O}_{x'}$ est un anneau local contenu dans $K = k(x) = k(b)$ et dominant $\mathcal{O}_{y'}$; ce dernier est l'anneau local $A_{y'}$, donc est un anneau de valuation (7.1.1) ayant K pour corps des fractions. Par ailleurs on a $\mathcal{O}_{x'} \neq K$ puisque x' n'est pas le point générique de X (0, 2.1.3) ; on en conclut que $\mathcal{O}_{x'} = \mathcal{O}_{y'}$. Comme X est un schéma intègre, la relation $\mathcal{O}_{x'} = \mathcal{O}_{x''}$ entraîne $x' = x''$ (I, 8.2.2), ce qui achève la démonstration.

(7.3.2) Soient A un anneau de valuation, $Y = \operatorname{Spec}(A)$, b le point générique de Y , de sorte que $\mathcal{O}_b = k(b)$ est égal à K , corps des fractions de A ; soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme. On sait (I, 7.1.4) que les Y -sections rationnelles de X sont en correspondance biunivoque avec les germes de Y -sections (définies dans des voisinages de b) au point b , d'où une application canonique

$$\Gamma_{\text{rat}}(X/Y) \longrightarrow \Gamma(f^{-1}(b)/\operatorname{Spec}(K)) \quad (7.3.2.1)$$

les éléments de $\Gamma(f^{-1}(b)/\operatorname{Spec}(K))$ s'identifiant d'ailleurs, par définition (I, 3.4.5) aux *points* de $f^{-1}(b) = X \otimes_A K$ rationnels sur K . Lorsque f est séparé, il résulte de (I, 5.4.7) que l'application (7.3.2.1) est *injective*, puisque Y est un schéma intègre.

Composant (7.3.2.1) avec l'application canonique $\Gamma(X/Y) \rightarrow \Gamma_{\text{rat}}(X/Y)$ (I, 7.1.2), on obtient une application canonique

$$\Gamma(X/Y) \longrightarrow \Gamma(f^{-1}(b)/\operatorname{Spec}(K)). \quad (7.3.2.2)$$

Lorsque f est séparé, cette application est encore *injective* (I, 5.4.7).

Proposition (7.3.3). — Soient A un anneau de valuation de corps des fractions K , $Y = \operatorname{Spec}(A)$, b le point générique de Y , $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé et fermé. Alors l'application canonique (7.3.2.2) est bijective (ce qui revient à dire qu'elle est surjective et entraîne que les Y -sections rationnelles de X sont partout définies).

Soit donc x un point de $f^{-1}(b)$, rationnel sur K . Comme f est séparé, il en est de même du morphisme $f^{-1}(b) \rightarrow \operatorname{Spec}(K)$ correspondant à f (I, 5.5.1, (iv)), et toute section de $f^{-1}(b)$ étant une immersion fermée (I, 5.4.6), $\{x\}$ est fermé dans $f^{-1}(b)$. Considérons le sous-préschéma fermé réduit X' de X ayant pour espace sous-jacent l'adhérence $\overline{\{x\}}$ de $\{x\}$ dans X . Il est clair que la restriction de f à X' vérifie les hypothèses de (7.3.1), donc est un *isomorphisme* de X' sur Y , dont l'isomorphisme réciproque est la Y -section de X cherchée.

(7.3.4) Pour énoncer les deux résultats suivants, nous nous servirons d'une terminologie qui sera justifiée et discutée dans le chapitre IV : si F est une partie d'un préschéma Y , on appelle *codimension* de F dans Y et $\Pi \mid 144$ on note $\operatorname{codim}_Y F$ la borne inférieure des entiers $\dim(\mathcal{O}_z)$, où z parcourt F .

Corollaire (7.3.5). — Soient Y un préschéma localement noethérien réduit, N l'ensemble des points $y \in Y$ où Y n'est pas régulier (0, 4.1.4) ; on suppose que $\operatorname{codim}_Y N \geq 2$. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini, séparé et fermé et soit g une Y -section rationnelle de X ; si Y' est l'ensemble des points de Y où g n'est pas définie (ensemble qui est fermé (I, 7.2.1)) on a $\operatorname{codim}_Y Y' \geq 2$.

Il suffit de prouver que g est définie en tout point $z \in Y$ tel que $\dim \mathcal{O}_z \leq 1$. Si $\dim \mathcal{O}_z = 0$, z est point générique d'une composante irréductible de Y (I, 1.1.14), donc appartient à tout ouvert partout dense de Y , et en particulier au domaine de définition de g . Supposons donc que $\dim \mathcal{O}_z = 1$; $\mathcal{O}_z$ est alors par hypothèse un anneau local noethérien régulier, donc (7.1.6) un *anneau de valuation discrète*. Soit $Z = \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_z)$; comme $U = Y - Y'$ est partout dense, $U \cap Z$ n'est pas vide (I, 2.4.2) ; soit g' l'application rationnelle de Z dans X induite par g (I, 7.2.8) ; il suffit de montrer que g' est un *morphisme* (I, 7.2.9). Or, g' peut être considérée comme une Z -section rationnelle du Z -préschéma $f^{-1}(Z) = X \times_Y Z$; il est clair que le morphisme $f^{-1}(Z) \rightarrow Z$ correspondant à f est fermé, et il résulte de (I, 5.5.1, (i)) qu'il est séparé ; on conclut alors de (7.3.3) que g' est partout définie ; comme Z est réduit et X séparé sur Y , g' est un morphisme (I, 7.2.2).

Corollaire (7.3.6). — Soient S un préschéma localement noethérien, X et Y deux S -préschémas ; on suppose Y réduit, et en outre que l'ensemble N des points $y \in Y$ où Y n'est pas régulier soit tel que $\operatorname{codim}_Y N \geq 2$; on suppose enfin que le morphisme structural $X \rightarrow S$ soit propre. Soit f une S -application rationnelle de Y dans X et soit Y' l'ensemble des points de Y où f n'est pas définie ; alors on a $\operatorname{codim}_Y Y' \geq 2$.

On sait (I, 7.1.2) qu'on peut identifier les S -applications rationnelles de Y dans X aux Y -sections rationnelles de $X \times_S Y$; comme le morphisme structural $X \times_S Y \rightarrow Y$ est fermé (5.4.1), on peut appliquer (7.3.5), d'où le corollaire.

Remarque (7.3.7). — Les hypothèses faites sur Y dans (7.3.5) et (7.3.6) seront en particulier réalisées lorsque Y est normal (0, 4.1.4), en vertu de (7.1.6).

Nous pouvons caractériser les morphismes universellement fermés (resp. propres) par une réciproque de (7.3.3) :

Théorème (7.3.8). — Soient Y un préschéma (resp. un préschéma localement noethérien), $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact séparé (resp. de type fini). Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) f est universellement fermé (resp. propre).
- b) Pour tout Y -schéma de la forme $Y' = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau de valuation (resp. un anneau de valuation discrète) de corps des fractions K , l'application canonique

$$\text{Hom}_Y(Y', X) \longrightarrow \text{Hom}_Y(\text{Spec}(K), X)$$

correspondant à l'injection canonique $A \rightarrow K$, est surjective (resp. bijective).

II | 145

- c) Pour tout Y -schéma de la forme $Y' = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau de valuation (resp. un anneau de valuation discrète) l'application canonique (7.3.2.2) relative au Y' -préschéma $X_{(Y')}$ est surjective (resp. bijective).

L'équivalence de b) et c) résulte aussitôt de (I, 3.3.14); a) implique c), car a) entraîne, dans l'une ou l'autre hypothèse, que $f_{(Y')}$ est séparé (I, 5.5.1, (iv)) et fermé, et il suffit d'appliquer (7.3.3). Reste à prouver que b) entraîne a). Plaçons-nous d'abord dans le cas où Y est quelconque, f séparé et quasi-compact. Si la condition b) est vérifiée par f , elle l'est aussi par $f_{(Y'')} : X_{(Y'')} \rightarrow Y''$, où Y'' est un Y -préschéma quelconque, en vertu de l'équivalence de b) et c), et du fait que $X_{(Y'')} \times_{Y''} Y' = X \times_Y Y'$ pour tout morphisme $Y' \rightarrow Y''$ (I, 3.3.9.1); comme en outre $f_{(Y'')}$ est séparé et quasi-compact quand f l'est (I, 5.5.1, (iv) et 6.6.4, (iii)), on est ramené à prouver que b) entraîne que f est fermé. Pour cela, il suffit de vérifier la condition b) de (7.2.1). Soient donc $x \in X$, y' une spécialisation de $y = f(x)$, distincte de y ; en vertu de (7.1.4), il y a un schéma Y' , spectre d'un anneau de valuation, et un morphisme séparé $g : Y' \rightarrow Y$ tels que, si a désigne le point fermé et b le point générique de Y' , on ait $g(a) = y'$, $g(b) = y$, et qu'il existe un $k(y)$ -homomorphisme $k(x) \rightarrow k(b)$. Ce dernier correspond canoniquement à un Y -morphisme $\text{Spec}(k(b)) \rightarrow X$ (I, 2.4.6), et il résulte donc de b) qu'il existe un Y -morphisme $h : Y' \rightarrow X$ auquel correspond le morphisme précédent. On a alors $h(b) = x$; si l'on pose $h(a) = x'$, x' est spécialisation de x , et l'on a $f(x') = f(h(a)) = g(a) = y'$.

Si maintenant Y est localement noethérien et f de type fini, l'hypothèse b) entraîne d'abord que f est séparé, en vertu de (7.2.3), le morphisme diagonal $X \rightarrow X \times_Y X$ étant quasi-compact (7.2.4). En outre, pour vérifier que f est propre, il suffit de montrer que $f_{(Y'')} : X_{(Y'')} \rightarrow Y''$ est fermé pour tout Y -préschéma Y'' de type fini, compte tenu de (5.6.3). Comme alors Y'' est localement noethérien, on peut reprendre le raisonnement fait dans le premier cas en prenant pour Y' un spectre d'anneau de valuation discrète, et en appliquant (7.1.9) au lieu de (7.1.4).

Remarque (7.3.9). —

- (i) Lorsque Y est un préschéma quelconque et f un morphisme séparé, pour que f soit universellement fermé, il suffit que la condition b) ou la condition c) soit vérifiée pour les anneaux de valuation A complets et dont le corps des restes est algébriquement clos; cela résulte en effet de la démonstration et de (7.1.4).
- (ii) On déduit du critère c) de (7.3.8) une nouvelle démonstration du fait qu'un morphisme projectif $X \rightarrow Y$ est fermé (5.5.3), plus proche des méthodes classiques. On peut en effet supposer Y affine, et par suite X identifié à un sous-préschéma fermé d'un fibré projectif $\mathbf{P}_Y^n$ (5.3.3); pour prouver que $X \rightarrow Y$ est fermé, il suffit de vérifier qu'il en est ainsi du morphisme structural $\mathbf{P}_Y^n \rightarrow Y$, et le critère c) de (7.3.8), joint à (4.1.3.1), prouve qu'on est ramené à démontrer le fait suivant : si Y est le spectre d'un anneau de valuation A , de corps des fractions K , tout point de $\mathbf{P}_Y^n$ à valeurs dans K provient (par restriction au point générique de Y) d'un point de $\mathbf{P}_Y^n$ à valeurs dans A . Or, tout $\mathcal{O}_Y$ -Module inversible est trivial (I, 2.4.8); donc, il résulte de (4.2.6) qu'un point de $\mathbf{P}_Y^n$ à valeurs dans K s'identifie à une classe d'éléments $(\zeta c_0, \zeta c_1, \dots, \zeta c_n)$ de K , où $\zeta \neq 0$ et les c_i sont des éléments non tous nuls de K . Or, en multipliant les c_i par un élément de A de valuation convenable, on peut supposer que les c_i appartiennent tous à A , et que l'un au moins est inversible. Mais alors (4.2.6), le système $(c_0, \dots, c_n)$ définit aussi un point de $\mathbf{P}_Y^n$ à valeurs dans A , ce qui démontre notre assertion.
- (iii) Les critères (7.2.3) et (7.3.8) sont surtout commodes quand on considère la donnée d'un Y -préschéma X comme équivalente à la donnée du foncteur

$$X(Y') = \text{Hom}_Y(Y', X)$$

II | 146

en un Y -préschéma Y' ; ces critères nous permettront par exemple de prouver que sous certaines conditions les « schémas de Picard » sont propres.

Corollaire (7.3.10). — Soient Y un schéma intègre (resp. un schéma intègre localement noethérien), X un schéma intègre, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme dominant.

- (i) Si f est quasi-compact et universellement fermé, tout anneau de valuation dont le corps des fractions est le corps $R(X)$ des fonctions rationnelles sur X , et qui domine un anneau local de Y , domine aussi un anneau local de X .
- (ii) Inversement, supposons que f soit de type fini, et que la propriété énoncée dans (i) soit vérifiée par tout anneau de valuation (resp. tout anneau de valuation discrète) ayant $R(X)$ pour corps des fractions. Alors f est propre.

Notons d'abord que les hypothèses impliquent dans tous les cas que f est séparé (I, 5.5.9).

- (i) Soient $K = R(Y)$, $L = R(X)$, y un point de Y , A un anneau de valuation ayant L pour corps des fractions et dominant $\mathcal{O}_y$; l'injection $\mathcal{O}_y \rightarrow A$ définit donc un morphisme h de $Y' = \text{Spec}(A)$ dans Y (I, 2.4.4) tel que $h(a) = y$, en désignant par a le point fermé de Y' ; en outre, si η est le point générique de Y , qui est aussi celui de $\text{Spec}(\mathcal{O}_y)$, on a $h(b) = \eta$, en désignant par b le point générique de Y' (puisque $K \subset L$ par hypothèse). Si ξ est le point générique de X , on a $k(\xi) = k(b) = L$ par hypothèse, d'où un Y -morphisme $g : \text{Spec}(L) \rightarrow X$ tel que $g(b) = \xi$; en vertu de (7.3.8), g provient d'un Y -morphisme $g' : Y' \rightarrow X$. Si $x = g'(a)$, il est clair que A domine $\mathcal{O}_x$.
- (ii) La question étant locale sur Y , on peut toujours supposer que Y est affine (resp. affine et noethérien). Comme f est de type fini, on peut appliquer dans les deux cas le lemme de Chow (5.6.1). Il y a donc un morphisme projectif $p : P \rightarrow Y$, un morphisme d'immersion $j : X' \rightarrow P$ et un morphisme projectif, surjectif et birationnel $g : X' \rightarrow X$ (X' étant intègre) tels que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} P & \xleftarrow{j} & X' \\ p \downarrow & & \downarrow g \\ Y & \xleftarrow{f} & X \end{array}$$

soit commutatif. Il suffit de prouver que j est une immersion fermée, car alors $f \circ g = p \circ j$ sera un morphisme projectif, donc propre, et comme g est surjectif, f sera aussi propre (5.4.3). Soit Z le sous-préschéma fermé réduit de P ayant $\bar{j}(X')$ comme espace sous-jacent (I, 5.2.1) ; comme X' est intègre, j se factorise en $i \circ h$, où $i : Z \rightarrow P$ est l'injection canonique, $h : X' \rightarrow Z$ une immersion ouverte dominante (I, 5.2.3), et Z est intègre ;

en outre Z est projectif sur Y , et on voit qu'on peut se borner au cas où P est intègre et j dominant et birationnel, et tout revient à voir que j est surjectif. Or, soit $z \in P$; $\mathcal{O}_z$ est un anneau local intègre (resp. intègre et noethérien) dont le corps des fractions est

$$L = R(P) = R(X') = R(X).$$

On peut se borner au cas où z n'est pas le point générique de P . Il y a par suite (7.1.2 et 7.1.7) un anneau de valuation (resp. un anneau de valuation discrète) A , ayant L pour corps des fractions et dominant $\mathcal{O}_z$. *A fortiori*, A domine $\mathcal{O}_y$, en posant $y = p(z)$, et par hypothèse il y a donc un $x \in X$ tel que A domine $\mathcal{O}_x$. Comme g est propre, la première partie de la démonstration prouve que A domine aussi un $\mathcal{O}_{x'}$, pour un $x' \in X'$; il s'ensuit que $\mathcal{O}_z$ et $\mathcal{O}_{j(x')} = \mathcal{O}_{x'}$ sont apparentés (I, 8.1.4), et, comme P est un schéma, cela entraîne $z = j(x')$ (I, 8.2.2) et achève la démonstration.

Corollaire (7.3.11). — Soient X, Y deux schémas intègres, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme dominant, quasi-compact et universellement fermé. Supposons en outre Y affine d'anneau (intègre) B . Alors $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ est canoniquement isomorphe à un sous-anneau de la fermeture intégrale de B dans $R(X)$.

En effet (I, 8.2.1.1), $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ s'identifie à l'intersection des $\mathcal{O}_x$ pour $x \in X$; en vertu de (7.3.10), de (7.1.2) et (7.1.3), $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ est par suite contenu dans l'intersection des anneaux de valuation contenant B et ayant $R(X)$ pour corps des fractions ; la conclusion résulte alors de (7.1.3).

Remarque (7.3.12). — Sous les hypothèses de (7.3.11), et lorsqu'on suppose que $R(X)$ est une extension de type fini de $R(Y)$, on pourra dans de nombreux cas conclure que $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ est un module de type fini sur l'anneau $B = \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$. Ce sera le cas par exemple lorsque B est une algèbre de type fini sur un corps, car on sait alors que la fermeture intégrale de B dans une extension de type fini de son corps des fractions est un B -module de type fini ([13], t. I, p. 267, th. 9) ; la conclusion résulte alors de (7.3.11) et du fait que B est noethérien.

En particulier, un schéma X propre et affine sur un corps K est fini. En effet, en vertu de (1.6.4), (5.4.6) et (I, 6.4.4, c)), on peut se borner au cas où X est réduit. En outre, il suffira de prouver que chacun des sous-préschémas fermés de X ayant pour espace sous-jacent une composante irréductible de X (en nombre fini) est fini sur K , si bien que (tenant compte de (5.4.5)) on est finalement ramené au cas où X est intègre. Mais alors le résultat découle des remarques faites ci-dessus.

Au chapitre III, nous retrouverons cette dernière proposition par d'autres méthodes et comme conséquence de résultats plus généraux, montrant que si $f : X \rightarrow Y$ est propre et Y localement noethérien, $f_*(\mathcal{F})$ est cohérent pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$ (III, 4.4.2).

Notons enfin que le critère (7.3.10) est pris comme définition des morphismes propres en Géométrie algébrique classique. Nous ne l'avons mentionné que pour cette raison, le critère (7.3.8) semblant plus maniable dans toutes les applications à notre connaissance.

II | 148

7.4 Courbes algébriques et corps de fonctions de dimension 1

Le but de ce numéro est de montrer comment se formule en langage des schémas la notion classique de courbe algébrique (telle qu'elle est exposée par exemple dans le livre de C. Chevalley [23]). Dans tout le numéro, on désigne par k un corps, tous les schémas considérés sont des k -schémas de type fini, et tous les morphismes des k -morphisms.

Proposition (7.4.1). — Soit X un préschéma de type fini sur k (donc noethérien); soient x_i ($1 \leq i \leq n$) les points génériques des composantes irréductibles X_i de X , et soit $K_i = k(x_i)$ ($1 \leq i \leq n$). Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Chacun des K_i est une extension de k dont le degré de transcendance est égal à 1.
- b) Pour tout point fermé x de X , l'anneau local $\mathcal{O}_x$ est de dimension 1 (7.1.5).
- c) Les parties fermées irréductibles de X distinctes des X_i sont les points fermés de X .

Comme X est quasi-compact, toute partie fermée irréductible F de X contient un point fermé (0, 2.1.3). En vertu de (I, 2.4.2), il y a correspondance biunivoque entre les idéaux premiers de $\mathcal{O}_x$ et les parties fermées irréductibles de X contenant x (I, 1.1.14); l'équivalence de b) et c) en découle aussitôt. D'autre part, si $\mathfrak{p}_\alpha$ ($1 \leq \alpha \leq r$) sont les idéaux premiers minimaux de l'anneau local noethérien $\mathcal{O}_x$, les anneaux locaux $\mathcal{O}_x/\mathfrak{p}_\alpha$ sont intègres, et ont pour corps des fractions ceux des K_i tels que $x \in X_i$. En outre, on sait ([1], p. 4-06, th. 2) que la dimension d'une k -algèbre locale intègre de type fini est égale au degré de transcendance sur k de son corps des fractions. Enfin, la dimension de $\mathcal{O}_x$ est borne supérieure des dimensions des $\mathcal{O}_x/\mathfrak{p}_\alpha$; or, la condition a) implique que ces dimensions sont égales à 1, donc a) implique b); inversement, si $\mathcal{O}_x$ est de dimension 1, aucun des $\mathfrak{p}_\alpha$ ne peut être égal à l'idéal maximal de $\mathcal{O}_x$, sans quoi $\mathcal{O}_x$ serait de dimension 0; donc chacun des $\mathcal{O}_x/\mathfrak{p}_\alpha$ est de dimension 1, ce qui montre que b) entraîne a).

On notera que sous les conditions de (7.4.1), l'ensemble X est vide ou infini, comme il résulte aussitôt de (I, 6.4.4).

Définition (7.4.2). — On appelle courbe algébrique sur k un schéma algébrique non vide sur k vérifiant les conditions de (7.4.1).

Dans le langage de la dimension, qui sera introduit au chapitre IV, cela s'exprimera en disant qu'une courbe algébrique sur k est un k -schéma algébrique non vide dont toutes les composantes irréductibles sont de dimension 1.

On notera que si X est une courbe algébrique sur k , les sous-préschémas fermés réduits X_i ($1 \leq i \leq n$) de X ayant pour espaces sous-jacents les composantes irréductibles de X sont des courbes algébriques sur k .

Corollaire (7.4.3). — Soit X une courbe algébrique irréductible. Le seul point non fermé de X est son point générique. Les parties fermées de X distinctes de X sont les ensembles finis de points fermés; ce sont aussi les seules parties de X qui ne soient pas partout denses.

Si un point $x \in X$ n'est pas fermé, son adhérence dans X est une partie fermée irréductible de X , donc nécessairement X tout entier en vertu de (7.4.1), et par suite x est le point générique de X . Une partie fermée F de X , distincte de X , ne peut contenir

II | 149

le point générique de X , donc tous ses points sont fermés (dans X et a fortiori dans F); en considérant le sous-préschéma fermé réduit de X ayant F pour espace sous-jacent (I, 5.2.1), il résulte donc de (I, 6.2.2) que F est fini et discret. L'adhérence dans X d'une partie infinie de X est donc nécessairement égale à X .

Lorsque X est une courbe algébrique quelconque, en appliquant (7.4.3) aux composantes irréductibles de X , on voit que les seuls points non fermés de X sont les points génériques de ces composantes.

Corollaire (7.4.4). — Soient X et Y deux courbes algébriques irréductibles sur k , $f : X \rightarrow Y$ un k -morphisme. Pour que f soit dominant, il faut et il suffit que $f^{-1}(y)$ soit fini pour tout $y \in Y$.

En effet, si f n'est pas dominant, $f(X)$ est nécessairement une partie *finie* de Y en vertu de (7.4.3), donc il n'est pas possible que $f^{-1}(y)$ soit fini pour tout point de Y , sinon X serait fini, ce qui est absurde (7.4.1). Inversement, si f est dominant, pour tout $y \in Y$ distinct du point générique η de Y , $f^{-1}(y)$ est fermé dans X puisque $\{y\}$ est fermé dans Y (7.4.3); d'autre part, par hypothèse, $f^{-1}(y)$ ne contient pas le point générique ξ de X , donc est fini en vertu de (7.4.3). Enfin, pour voir que lorsque f est dominant, $f^{-1}(\eta)$ est fini, on note que la fibre $f^{-1}(\eta)$ est un schéma irréductible de type fini sur $k(\eta)$, et de point générique ξ (I, 6.3.9 et 6.4.11). Comme $k(\xi)$ et $k(\eta)$ sont des extensions de type fini de k , de même degré de transcendance 1, $k(\xi)$ est nécessairement une extension de degré fini de $k(\eta)$, donc ξ est fermé dans $f^{-1}(\eta)$ (I, 6.4.2), et $f^{-1}(\eta)$ est par suite réduit au point ξ .

Nous verrons au chapitre III qu'un morphisme *propre* $f : X \rightarrow Y$ de préschémas noethériens, tel que $f^{-1}(y)$ soit fini pour tout $y \in Y$, est nécessairement *fini*; il s'ensuivra donc de (7.4.4) qu'un morphisme dominant propre d'une courbe algébrique irréductible dans une courbe algébrique est *fini*.

Corollaire (7.4.5). — Soit X une courbe algébrique sur k . Pour que X soit régulière, il faut et il suffit que X soit normale, ou encore que les anneaux locaux de ses points fermés soient des anneaux de valuation discrète.

Cela résulte aussitôt de la condition b) de (7.4.1) et de (7.1.6).

Corollaire (7.4.6). — Soient X une courbe algébrique réduite, $\mathcal{A}$ une $\mathcal{R}(X)$ -Algèbre cohérente réduite; alors la fermeture intégrale X' de X relativement à $\mathcal{A}$ (6.3.4) est une courbe algébrique normale, et le morphisme canonique $X' \rightarrow X$ est fini.

Le fait que $X' \rightarrow X$ soit fini résulte de (6.3.10); X' est donc un k -schéma algébrique; en outre, si x_i ($1 \leq i \leq n$) sont les points génériques des composantes irréductibles de X , x'_j ($1 \leq j \leq m$) ceux des composantes irréductibles de X' , chacun des $k(x'_j)$ est extension algébrique finie de l'un des $k(x_i)$ (6.3.6), donc a un degré de transcendance 1 sur k . X' est donc bien une courbe algébrique sur k , et en outre on sait que X' est somme d'un nombre fini de schémas intègres et normaux (6.3.6 et 6.3.7).

(7.4.7) On dit qu'une courbe algébrique X sur k est *complète* si elle est *propre* sur k .

Corollaire (7.4.8). — Pour qu'une courbe algébrique réduite X sur k soit complète, il faut et il suffit que sa normalisée X' le soit.

II | 150

En effet, le morphisme canonique $f : X' \rightarrow X$ est alors fini (7.4.6), donc propre (6.1.11) et surjectif (6.3.8); si $g : X \rightarrow \text{Spec}(k)$ est le morphisme structural, g et $g \circ f$ sont donc propres simultanément, comme il résulte de (5.4.2, (iii)) et (5.4.3, (ii)), g étant séparé par hypothèse.

Proposition (7.4.9). — Soient X une courbe algébrique normale sur k , Y un k -schéma algébrique propre sur k . Toute k -application rationnelle de X dans Y est alors partout définie, autrement dit est un morphisme.

En effet, il résulte de (7.3.7) qu'aux points $x \in X$ où une telle application n'est pas définie, la dimension de $\mathcal{O}_x$ devrait être ≥ 2 , donc l'ensemble de ces points est vide; la dernière assertion provient de (I, 7.2.3).

Corollaire (7.4.10). — Une courbe algébrique normale sur k est quasi-projective sur k .

Comme X est somme d'un nombre fini de courbes algébriques intègres et normales (6.3.8), on peut se borner au cas où X est intègre (5.3.6). Comme X est quasi-compact, il est recouvert par un nombre fini d'ouverts affines U_i ($1 \leq i \leq n$), et comme chacun de ces derniers est de type fini sur k , il existe un entier n_i et une k -immersion $f_i : U_i \rightarrow \mathbf{P}_k^{n_i}$ (5.3.3 et 5.3.4, (i)). Comme U_i est dense dans X , il résulte de (7.4.9) que f_i se prolonge en un k -morphisme $g_i : X \rightarrow \mathbf{P}_k^{n_i}$, d'où un k -morphisme $g = (g_1, \dots, g_n)_k$ de X dans le produit P des $\mathbf{P}_k^{n_i}$ sur k . En outre, pour chaque indice i , comme la restriction de g_i à U_i est une immersion, il en est de même de la restriction de g à U_i (I, 5.3.14). Comme les U_i recouvrent X et que g est séparé (I, 5.5.1, (v)), g est une immersion de X dans P (I, 8.2.8). Comme le morphisme de Segre (4.3.3) fournit une immersion de P dans un $\mathbf{P}_k^N$, cela achève de prouver que X est quasi-projectif.

Corollaire (7.4.11). — Une courbe algébrique normale X est isomorphe au schéma induit sur un ouvert partout dense d'une courbe algébrique normale et complète $\widehat{X}$, déterminée à un isomorphisme unique près.

Si X_1, X_2 sont deux courbes normales et complètes, il résulte aussitôt de (7.4.9) que tout isomorphisme d'un ouvert U_1 dense dans X_1 , sur un ouvert U_2 dense dans X_2 , se prolonge de façon unique en un isomorphisme de X_1 sur X_2 ; d'où l'assertion d'unicité. Pour prouver l'existence de $\widehat{X}$, il suffit de remarquer que l'on peut considérer X comme un sous-schéma d'un fibré projectif $\mathbf{P}_k^n$ (7.4.10). Soit $\overline{X}$ l'adhérence de X dans $\mathbf{P}_k^n$ (I, 9.5.11); comme X est induit par $\overline{X}$ sur un ouvert dense dans $\overline{X}$ (I, 9.5.10), les points génériques x_i des composantes irréductibles de X sont aussi ceux des composantes irréductibles de $\overline{X}$, et les $k(x_i)$ sont les mêmes pour ces deux schémas, donc (7.4.1) $\overline{X}$ est une courbe algébrique sur k , qui est réduite (I, 9.5.9) et projective sur k (5.5.1), donc complète (5.5.3). Prenons alors pour $\widehat{X}$ la normalisée de $\overline{X}$, qui est encore complète (7.4.8); en outre, si $h : \widehat{X} \rightarrow \overline{X}$ est le morphisme canonique, la restriction de h à $h^{-1}(X)$ est un isomorphisme sur X puisque X est normale (6.3.4), et comme $h^{-1}(X)$ contient les points génériques des composantes irréductibles de $\widehat{X}$ (6.3.8), il est dense dans $\widehat{X}$, ce qui achève la démonstration.

II | 151

Remarque (7.4.12). — Nous montrerons au chapitre V que la conclusion de (7.4.10) est encore valable sans supposer la courbe normale (ni même réduite); nous montrerons aussi que pour qu'une courbe algébrique (réduite ou non) soit affine, il faut et il suffit que ses composantes irréductibles (réduites) ne soient pas complètes.

Corollaire (7.4.13). — Soient X une courbe normale irréductible de corps $R(X) = K$, Y une courbe intègre complète de corps $L = R(Y)$. Il y a une correspondance biunivoque canonique entre les k -morphisms dominants $X \rightarrow Y$ et les k -monomorphismes $L \rightarrow K$.

En vertu de (7.4.9), les k -applications rationnelles de X dans Y s'identifient aux k -morphisms $u : X \rightarrow Y$. Les morphismes u dominants étant caractérisés par le fait que $u(x) = y$ (en désignant par x et y les points génériques respectifs de X et de Y), le corollaire résulte de ces remarques et de (I, 7.1.13).

(7.4.14) On peut préciser le résultat de (7.4.13) lorsqu'on prend pour Y la droite projective $\mathbf{P}_k^1 = \text{Proj}(k[T_0, T])$, T_0 et T étant deux indéterminées. C'est bien là un schéma intègre (2.4.4), et le schéma induit sur l'ouvert $D_+(T_0)$ de Y est isomorphe à $\text{Spec}(k[T])$ (2.3.6), donc le point générique de Y est l'idéal (0) de $k[T]$ et son corps de fonctions rationnelles $k(T)$, ce qui montre que Y est une courbe algébrique complète sur k . En outre, le seul idéal premier gradué de $S = k[T_0, T]$ contenant T_0 et distinct de S_+ est l'idéal principal (T_0) , donc le complémentaire de $D_+(T_0)$ dans $Y = \mathbf{P}_k^1$ est réduit à un point fermé, dit « point à l'infini » que nous noterons ∞ (pour une étude générale des rapports entre fibrés vectoriels et fibrés projectifs, voir 8.4). Avec ces notations :

Corollaire (7.4.15). — Soit X une courbe normale irréductible de corps $R(X) = K$. Il existe une application bijective canonique de K sur l'ensemble des morphismes u de X dans $\mathbf{P}_k^1$, distincts du morphisme constant de valeur ∞ . Pour que u soit dominant, il faut et il suffit que l'élément correspondant de K soit transcendant sur k .

Cet énoncé résulte immédiatement de (7.4.9) et du

Lemme (7.4.15.1). — Soit X un préschéma intègre sur k , et soit $K = R(X)$ son corps des fonctions rationnelles. Il existe une application bijective canonique de l'ensemble K sur l'ensemble des applications rationnelles u de X dans $\mathbf{P}_k^1$, distinctes du morphisme constant de valeur ∞ . Pour qu'une telle application rationnelle soit dominante, il faut et il suffit que l'élément correspondant de K soit transcendant sur k .

Tout d'abord, les applications rationnelles de X dans $\mathbf{P}_k^1$ correspondent biunivoquement aux points de $\mathbf{P}_k^1$ à valeurs dans l'extension K de k (I, 7.1.12). Si un tel point est localisé (I, 3.4.5) au point générique de $\mathbf{P}_k^1$, l'application rationnelle correspondante est évidemment dominante. Dans le cas contraire, comme tout point de $\mathbf{P}_k^1$ distinct du point générique est fermé (7.4.3), l'image du domaine de définition U de u par l'unique morphisme $U \rightarrow \mathbf{P}_k^1$ de la classe u (I, 7.2.2), est réduite à un point fermé y de $\mathbf{P}_k^1$, et ce morphisme (qui n'est pas nécessairement partout défini dans X) n'est donc pas dominant; par abus de langage, on dit alors que l'application rationnelle u est « constante, de valeur y ». Il reste à mettre en correspondance biunivoque les points de $\mathbf{P}_k^1$ à valeurs dans K , de localité (I, 3.4.5) distincte de ∞ , et les éléments de K , et à vérifier que la localité d'un tel point est le point générique de $\mathbf{P}_k^1$ si et seulement s'il correspond à un

élément transcendant sur k . Or, cette vérification est immédiate sur (4.2.6, exemple 1°).

Corollaire (7.4.16). — Soient X, Y deux courbes algébriques sur k , normales, complètes et irréductibles; soient $K = R(X)$, $L = R(Y)$ leurs corps. Il existe une correspondance biunivoque canonique entre l'ensemble des k -isomorphismes $X \xrightarrow{\sim} Y$ et l'ensemble des k -isomorphismes $L \xrightarrow{\sim} K$.

C'est une conséquence évidente de (7.4.13).

(7.4.17) Le corollaire (7.4.16) montre qu'une courbe algébrique sur k , normale, complète et irréductible, est déterminée par son corps de fonctions rationnelles K à un isomorphisme unique près; par définition, K est une extension de type fini de k , de degré de transcendance 1 (ce qu'on appelle classiquement un corps de fonctions algébriques d'une variable). De plus :

Proposition (7.4.18). — Pour toute extension K de k , de type fini et de degré de transcendance 1, il existe une courbe algébrique normale, complète et irréductible X telle que $R(X) = K$ (déterminée à isomorphisme unique près). L'ensemble des anneaux locaux de X s'identifie (I, 8.2.1) à l'ensemble formé de K et des anneaux de valuation contenant k et ayant K comme corps des fractions.

En effet, K est une extension de degré fini d'une extension transcendante pure $k(T)$ de k , qui s'identifie, comme on l'a vu, au corps des fonctions rationnelles de la droite projective $Y = \mathbf{P}_k^1$. Soit X la fermeture intégrale de Y relativement à K (6.3.4); X est une courbe algébrique normale de corps K (6.3.7), et elle est complète puisque le morphisme $X \rightarrow Y$ est fini (7.4.6). Les anneaux locaux $\mathcal{O}_x$ de X sont : le corps K lorsque x est le point générique; si x est distinct du point générique, $\mathcal{O}_x$ est un anneau de valuation discrète contenant k et ayant K comme corps des fractions (7.4.5). Inversement, soit A un tel anneau; comme le morphisme $X \rightarrow \text{Spec}(k)$ est propre et que A domine k , il domine un anneau local $\mathcal{O}_x$ de X (7.3.10); ce dernier étant un anneau de valuation ayant K comme corps des fractions, est donc nécessairement égal à A .

Remarques (7.4.19). — Il résulte de (7.4.16) et (7.4.18) que la donnée d'une courbe algébrique sur k , normale, complète et irréductible, est essentiellement équivalente à la donnée d'une extension K de k , de type fini et de degré de transcendance 1. On notera que si k' est une extension du corps de base k , $X \otimes_k k'$ sera encore une courbe algébrique complète sur k' (5.4.2, (iii)), mais en général elle ne sera ni réduite ni irréductible. Elle le sera cependant si K est une extension séparable de k et si k est algébriquement fermé dans K (ce qui s'exprime, dans une terminologie classique que nous ne suivrons pas, en disant que K est une « extension régulière » de k). Mais même dans ce cas, il peut se faire que $X \otimes_k k'$ ne soit pas normale. Le lecteur trouvera des détails sur ces questions dans le chapitre IV.

8 Schémas éclatés ; cônes projetants ; fermeture projective

8.1 Préschémas éclatés

(8.1.1) Soient Y un préschéma, et pour tout entier $n \geq 0$, soit $\mathcal{I}_n$ un Idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_Y$; on suppose vérifiées les conditions suivantes :

$$\mathcal{I}_0 = \mathcal{O}_Y, \quad \mathcal{I}_n \subset \mathcal{I}_m \quad \text{pour } m \leq n \quad (8.1.1.1)$$

$$\mathcal{I}_m \mathcal{I}_n \subset \mathcal{I}_{m+n} \quad \text{quels que soient } m, n. \quad (8.1.1.2)$$

On notera que ces hypothèses entraînent

$$\mathcal{I}_1^n \subset \mathcal{I}_n. \quad (8.1.1.3)$$

Posons

$$\mathcal{S} = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{I}_n. \quad (8.1.1.4)$$

Il résulte de (8.1.1.1) et (8.1.1.2) que $\mathcal{S}$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente, et définit donc un Y -schéma $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$. Si $\mathcal{J}$ est un Idéal inversible de $\mathcal{O}_Y$, $\mathcal{I}_n \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{J}^{\otimes n}$ s'identifie canoniquement à $\mathcal{I}_n \mathcal{J}^n$. Si on remplace donc les $\mathcal{I}_n$ par les $\mathcal{I}_n \mathcal{J}^n$, ce qui remplace $\mathcal{S}$ par une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente $\mathcal{S}_{(\mathcal{J})}$, $X_{(\mathcal{J})} = \text{Proj}(\mathcal{S}_{(\mathcal{J})})$ est canoniquement isomorphe à X (3.1.8).

(8.1.2) Supposons Y localement intègre, de sorte que le faisceau $\mathcal{R}(Y)$ des fonctions rationnelles est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente (I, 7.3.7). Nous dirons qu'un sous- $\mathcal{O}_Y$ -Module $\mathcal{I}$ de $\mathcal{R}(Y)$ est un *Idéal fractionnaire* de $\mathcal{R}(Y)$ s'il est de *type fini* (0, 5.2.1). Supposons donné, pour tout $n \geq 0$, un Idéal fractionnaire quasi-cohérent $\mathcal{I}_n$ de $\mathcal{R}(Y)$, tel que $\mathcal{I}_0 = \mathcal{O}_Y$, et que la condition (8.1.1.2) soit vérifiée (mais non nécessairement la seconde condition (8.1.1.1)) ; on peut encore alors définir par la formule (8.1.1.4) une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente, et le Y -schéma correspondant $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$; on aura encore un isomorphisme canonique de X sur $X_{(\mathcal{J})}$ pour tout Idéal fractionnaire inversible $\mathcal{J}$ de $\mathcal{R}(Y)$.

Définition (8.1.3). — Soit Y un préschéma (resp. un préschéma localement intègre), et soit $\mathcal{I}$ un Idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_Y$ (resp. un Idéal fractionnaire quasi-cohérent de $\mathcal{R}(Y)$). On dit que le Y -schéma $X = \text{Proj}(\bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{I}^n)$ est obtenu en faisant éclater l'Idéal $\mathcal{I}$, ou est le préschéma éclaté de Y relativement à $\mathcal{I}$. Lorsque $\mathcal{I}$ est un Idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_Y$ et Y' le sous-préschéma fermé de Y défini par $\mathcal{I}$, on dit aussi que X est le Y -schéma obtenu en faisant éclater Y' .

Par définition, $\mathcal{S} = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{I}^n$ est alors engendrée par $\mathcal{S}_1 = \mathcal{I}$; si $\mathcal{I}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module de *type fini*, X est donc *projectif* sur Y (5.5.2). Sans hypothèse sur $\mathcal{I}$, le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{O}_X(1)$ est *inversible* (3.2.5) et *très ample* en vertu de (4.4.3) pour le morphisme structural $X \rightarrow Y$.

On notera que si $f : X \rightarrow Y$ est le morphisme structural, la restriction de f à $f^{-1}(Y - Y')$ est un *isomorphisme* sur $Y - Y'$ lorsque $\mathcal{I}$ est un Idéal de $\mathcal{O}_Y$ et Y' le sous-préschéma fermé qu'il définit : en effet, la question étant locale sur Y , il suffit de supposer $\mathcal{I} = \mathcal{O}_Y$, et notre assertion résulte de (3.1.7).

Lorsqu'on remplace $\mathcal{I}$ par $\mathcal{I}^d$ ($d > 0$), le Y -schéma éclaté X est remplacé par un Y -schéma canoniquement isomorphe X' (8.1.1) ; de même, pour tout Idéal (resp. Idéal fractionnaire) inversible $\mathcal{J}$, le préschéma éclaté $X_{(\mathcal{J})}$ relativement à l'Idéal $\mathcal{I}\mathcal{J}$ est canoniquement isomorphe à X (8.1.1).

En particulier, lorsque $\mathcal{I}$ est un Idéal (resp. un Idéal fractionnaire) *inversible*, le Y -schéma obtenu en faisant éclater $\mathcal{I}$ est *isomorphe* à Y (3.1.7).

Proposition (8.1.4). — Soit Y un préschéma intègre.

- (i) Pour toute suite $(\mathcal{I}_n)$ d'Idéaux fractionnaires quasi-cohérents de $\mathcal{R}(Y)$ vérifiant (8.1.1.2) et tels que $\mathcal{I}_0 = \mathcal{O}_Y$, le Y -schéma $X = \text{Proj}(\bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{I}_n)$ est intègre et le morphisme structural $f : X \rightarrow Y$ dominant.

- (ii) Soit $\mathcal{I}$ un Idéal fractionnaire quasi-cohérent de $\mathcal{R}(Y)$, et soit X le Y -schéma éclaté de Y relativement à $\mathcal{I}$. Si $\mathcal{I} \neq 0$, le morphisme structural $f : X \rightarrow Y$ est alors birationnel et surjectif.
- (i) résulte de ce que $\mathcal{S} = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{I}_n$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre intègre (3.1.12 et 3.1.14) puisque pour tout $y \in Y$, $\mathcal{O}_y$ est un anneau intègre (I, 5.1.4).
- (ii) D'après (i), X est intègre; si en outre, x et y sont les points génériques de X et Y , on a $f(x) = y$, et il faut prouver que $k(x)$ est de rang 1 sur $k(y)$. Or x est aussi le point générique de la fibre $f^{-1}(y)$; si ψ est le morphisme canonique $Z \rightarrow Y$, où $Z = \text{Spec}(k(y))$, le préschéma $f^{-1}(y)$ s'identifie à $\text{Proj}(\mathcal{S}')$, où $\mathcal{S}' = \psi^*(\mathcal{S})$ (3.5.3). Mais il est clair que $\mathcal{S}' = \bigoplus_{n \geq 0} (\mathcal{I}_y)^n$, et comme $\mathcal{I}$ est un Idéal fractionnaire quasi-cohérent non nul de $\mathcal{R}(Y)$, $\mathcal{I}_y \neq 0$ (I, 7.3.6), d'où $\mathcal{I}_y = k(y)$; $\text{Proj}(\mathcal{S}')$ s'identifie donc à $\text{Spec}(k(y))$ (3.1.7), d'où la conclusion.

Nous démontrerons une *réci-proque* de (8.1.4) dans (III, 2.3.8).

(8.1.5) Revenons à la situation et aux notations de (8.1.1). Par définition, les homomorphismes d'injection $\mathcal{I}_{n+1} \rightarrow \mathcal{I}_n$ (8.1.1.1) définissent pour chaque $k \in \mathbf{Z}$ un homomorphisme injectif de degré 0 de $\mathcal{S}$ -Modules gradués

$$u_k : \mathcal{S}_+(k+1) \rightarrow \mathcal{S}(k) ; \quad (8.1.5.1)$$

comme $\mathcal{S}_+(k+1)$ et $\mathcal{S}(k+1)$ sont canoniquement (TN)-isomorphes, il correspond canoniquement à u_k un homomorphisme injectif de $\mathcal{O}_X$ -Modules (3.4.2) :

$$\tilde{u}_k : \mathcal{O}_X(k+1) \rightarrow \mathcal{O}_X(k). \quad (8.1.5.2)$$

Rappelons d'autre part (3.2.6) que l'on a défini des homomorphismes canoniques

$$\lambda : \mathcal{O}_X(h) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(k) \rightarrow \mathcal{O}_X(h+k) \quad (8.1.5.3)$$

et comme le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{S}(h) \otimes_{\mathcal{S}} \mathcal{S}(k) \otimes_{\mathcal{S}} \mathcal{S}(l) & \longrightarrow & \mathcal{S}(h+k) \otimes_{\mathcal{S}} \mathcal{S}(l) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{S}(h) \otimes_{\mathcal{S}} \mathcal{S}(k+l) & \longrightarrow & \mathcal{S}(h+k+l) \end{array}$$

est commutatif, il résulte de la fonctorialité des λ (3.2.6) que les homomorphismes (8.1.5.3) définissent sur

$$\mathcal{S}_X = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} \mathcal{O}_X(n) \quad (8.1.5.4)$$

une structure de $\mathcal{O}_X$ -Algèbre graduée quasi-cohérente. En outre, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{S}(h) \otimes_{\mathcal{S}} \mathcal{S}_+(k+1) & \longrightarrow & \mathcal{S}_+(h+k+1) \\ \downarrow 1 \otimes u_k & & \downarrow u_{k+h} \\ \mathcal{S}(h) \otimes_{\mathcal{S}} \mathcal{S}(k) & \longrightarrow & \mathcal{S}(h+k) \end{array}$$

est commutatif; la fonctorialité des λ montre alors que l'on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_X(h) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(k+1) & \xrightarrow{\lambda} & \mathcal{O}_X(h+k+1) \\ \downarrow 1 \otimes \tilde{u}_k & & \downarrow \tilde{u}_{k+h} \\ \mathcal{O}_X(h) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(k) & \xrightarrow{\lambda} & \mathcal{O}_X(h+k) \end{array} \quad (8.1.5.5)$$

les flèches horizontales étant les homomorphismes canoniques. On peut donc dire que les $\tilde{u}_k$ définissent un *homomorphisme injectif* (de degré 0) de $\mathcal{S}_X$ -Modules gradués

$$\tilde{u} : \mathcal{S}_X(1) \rightarrow \mathcal{S}_X. \quad (8.1.5.6)$$

(8.1.6) Gardant les notations de (8.1.5), remarquons maintenant que, pour $n \geq 0$, l'homomorphisme composé $\tilde{v}_n = \tilde{u}_{n-1} \tilde{u}_{n-2} \cdots \tilde{u}_0$ est un homomorphisme *injectif* $\mathcal{O}_X(n) \rightarrow \mathcal{O}_X$; nous désignerons par $\mathcal{I}_{n,X}$ son image, qui est donc un Idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_X$, *isomorphe* à $\mathcal{O}_X(n)$. En outre, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_X(m) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(n) & \xrightarrow{\lambda} & \mathcal{O}_X(m+n) \\ \downarrow \tilde{v}_m \otimes \tilde{v}_n & & \downarrow \tilde{v}_{m+n} \\ \mathcal{O}_X & \xrightarrow{\text{id}} & \mathcal{O}_X \end{array}$$

est commutatif pour $m \geq 0, n \geq 0$. On en conclut les inclusions suivantes

$$\mathcal{I}_{0,X} = \mathcal{O}_X, \quad \mathcal{I}_{n,X} \subset \mathcal{I}_{m,X} \quad \text{pour } 0 \leq m \leq n \quad (8.1.6.1)$$

$$\mathcal{I}_{m,X} \mathcal{I}_{n,X} \subset \mathcal{I}_{m+n,X} \quad \text{pour } m \geq 0, n \geq 0. \quad (8.1.6.2)$$

II | 156

Proposition (8.1.7). — Soient Y un préschéma, $\mathcal{I}$ un idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_Y$, $X = \text{Proj}(\bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{I}^n)$ le Y -schéma obtenu en faisant éclater $\mathcal{I}$. On a alors, pour tout $n > 0$, un isomorphisme canonique

$$\mathcal{O}_X(n) \xrightarrow{\sim} \mathcal{I}^n \mathcal{O}_X = \mathcal{I}_{n,X} \quad (8.1.7.1)$$

(cf. (0, 4.3.5)), et par suite $\mathcal{I}^n \mathcal{O}_X$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible très ample si $n > 0$.

La dernière assertion est immédiate, puisque $\mathcal{O}_X(1)$ est inversible (3.2.5) et très ample pour Y par définition (4.4.3 et 4.4.9). D'autre part, par définition, l'image de v_n n'est autre que $\mathcal{I}^n \mathcal{S}$, et (8.1.7.1) résulte donc de l'exactitude du foncteur $\widetilde{\mathcal{M}}$ (3.2.4) et de la formule (3.2.4.1).

Corollaire (8.1.8). — Sous les hypothèses de (8.1.7), si $f : X \rightarrow Y$ est le morphisme structural et Y' le sous-préschéma fermé de Y défini par $\mathcal{I}$, le sous-préschéma fermé $X' = f^{-1}(Y')$ de X est défini par $\mathcal{I} \mathcal{O}_X$ (isomorphe canoniquement à $\mathcal{O}_X(1)$), d'où une suite exacte canonique

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_X(1) \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_{X'} \rightarrow 0. \quad (8.1.8.1)$$

Cela résulte de (8.1.7.1) et de (I, 4.4.5).

(8.1.9) Sous les hypothèses de (8.1.7), on peut préciser la structure des $\mathcal{I}_{n,X}$. Remarquons en effet que l'homomorphisme

$$\widetilde{u}_{-1} : \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_X(-1)$$

correspond canoniquement à une section s de $\mathcal{O}_X(-1)$ au-dessus de X , que nous appellerons la *section canonique* (relative à $\mathcal{I}$) (0, 5.1.1). D'autre part, dans le diagramme (8.1.5.5), les flèches horizontales sont des isomorphismes (3.2.7); en remplaçant dans ce diagramme h par k et k par -1 , on obtient $\widetilde{u}_k = 1_k \otimes \widetilde{u}_{-1}$ (1_h désignant l'identité de $\mathcal{O}_X(h)$), autrement dit l'homomorphisme $\widetilde{u}_k$ n'est autre que la *multiplication tensorielle par la section canonique s* (pour tout $k \in \mathbf{Z}$). L'homomorphisme $\widetilde{u}$ (8.1.5.6) s'interprète donc aussi de la même manière.

Par suite, pour tout $n \geq 0$, l'homomorphisme $\widetilde{v}_n : \mathcal{O}_X(n) \rightarrow \mathcal{O}_X$ n'est autre que la multiplication tensorielle par $s^{\otimes n}$; on en déduit :

Corollaire (8.1.10). — Avec les notations de (8.1.8), l'espace sous-jacent à X' est l'ensemble des $x \in X$ tels que $s(x) = 0$, s désignant la section canonique de $\mathcal{O}_X(-1)$.

En effet, si c_x est un générateur de la fibre $(\mathcal{O}_X(1))_x$ en un point x , $s_x \otimes c_x$ s'identifie canoniquement à un générateur de la fibre de $\mathcal{I}_{1,X}$ au point x , et est donc inversible si et seulement si l'on a $s_x \notin \mathfrak{m}_x(\mathcal{O}_X(-1))_x$, autrement dit si $s(x) \neq 0$.

Proposition (8.1.11). — Soient Y un préschéma intègre, $\mathcal{I}$ un idéal fractionnaire quasi-cohérent de $\mathcal{R}(Y)$, X le Y -schéma obtenu en faisant éclater $\mathcal{I}$. Alors $\mathcal{I} \mathcal{O}_X$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible très ample pour Y .

La question étant locale sur Y (4.4.5), on peut se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$, où A est un anneau intègre de corps des fractions K et $\mathcal{I} = \mathfrak{J}$, $\mathfrak{J}$ étant un idéal fractionnaire de K ; il existe par suite un élément $a \neq 0$ de A tel que $a\mathfrak{J} \subset A$. Posons $S = \bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{J}^n$; l'application $x \mapsto ax$ est un A -isomorphisme de $\mathfrak{J}^{n+1} = (S(1))_n$ sur $a\mathfrak{J}^{n+1} = a\mathfrak{J}S_n \subset \mathfrak{J}^n = S_n$,

II | 157

donc définit un (TN)-isomorphisme de degré 0 de S -modules gradués $S_+(1) \rightarrow a\mathfrak{J}S$. Par ailleurs $x \mapsto a^{-1}x$ est un isomorphisme de degré 0 de S -modules gradués $a\mathfrak{J}S \xrightarrow{\sim} \mathfrak{J}S$. On obtient donc ainsi par composition (3.2.4) un isomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules $\mathcal{O}_X(1) \xrightarrow{\sim} \mathcal{I} \mathcal{O}_X$, et comme S est engendrée par $S_1 = \mathfrak{J}$, $\mathcal{O}_X(1)$ est inversible (3.2.5) et très ample (4.4.3 et 4.4.9), d'où notre assertion.

8.2 Résultats préliminaires sur la localisation dans les anneaux gradués

(8.2.1) Soit S un anneau gradué, où nous ne supposons pas pour le moment les degrés positifs. On posera

$$S^{\geq} = \bigoplus_{n \geq 0} S_n, \quad S^{\leq} = \bigoplus_{n \leq 0} S_n, \quad (8.2.1.1)$$

qui sont des sous-anneaux gradués de S , à degrés respectivement tous positifs et tous négatifs. Si f est un élément homogène de degré d (positif ou négatif) de S , l'anneau des fractions $S_f = S'$ est encore muni d'une

structure d'anneau gradué, en prenant pour S'_n ($n \in \mathbf{Z}$) l'ensemble des x/f^k , où $x \in S_{n+kd}$ ($k \geq 0$); on posera encore $S_{(f)} = S'_0$, et on écrira $S_f^{\geq}$ et $S_f^{\leq}$ pour $S'^{\geq}$ et $S'^{\leq}$ respectivement. Si $d > 0$, on a

$$(S^{\geq})_f = S_f \quad (8.2.1.2)$$

puisque, si $x \in S_{n+kd}$, avec $n + kd < 0$, on peut écrire $x/f^k = xf^h/f^{h+k}$ et que $n + (h+k)d > 0$ pour h assez grand et > 0 . On en conclut par définition que

$$(S^{\geq})_{(f)} = (S_f^{\geq})_0 = S_{(f)}. \quad (8.2.1.3)$$

Si M est un S -module gradué, on posera de même

$$M^{\geq} = \bigoplus_{n \geq 0} M_n, \quad M^{\leq} = \bigoplus_{n \leq 0} M_n \quad (8.2.1.4)$$

qui sont respectivement un $S^{\geq}$ -module gradué et un $S^{\leq}$ -module gradué et ont pour intersection le S_0 -module M_0 . Si $f \in S_d$, on définit encore M_f comme S_f -module gradué en prenant comme éléments de degré n les z/f^k , où $z \in M_{n+kd}$ ($k \geq 0$); on désignera par $M_{(f)}$ l'ensemble des éléments de degré 0 de M_f , qui est un $S_{(f)}$ -module, et on écrira $M_f^{\geq}$ et $M_f^{\leq}$ au lieu de $(M_f)^{\geq}$ et $(M_f)^{\leq}$ respectivement. Si $d > 0$, on voit comme ci-dessus que

$$(M^{\geq})_f = M_f \quad (8.2.1.5)$$

et

$$(M^{\geq})_{(f)} = (M_f^{\geq})_0 = M_{(f)}. \quad (8.2.1.6)$$

(8.2.2) Soit z une indéterminée, que nous nommerons *variable d'homogénéisation*. Si S est un anneau gradué (à degrés positifs ou négatifs), l'algèbre de polynômes¹

$$\widehat{S} = S[z] \quad (8.2.2.1)$$

est une S -algèbre graduée, quand on prend pour degré de fz^n ($n \geq 0$) où f est homogène,

$$\deg(fz^n) = n + \deg f. \quad (8.2.2.2)$$

Lemme (8.2.3). —

(i) On a des isomorphismes canoniques d'anneaux (non gradués)

$$\widehat{S}_{(z)} \xrightarrow{\sim} \widehat{S}/(z-1)\widehat{S} \xrightarrow{\sim} S. \quad (8.2.3.1)$$

(ii) On a un isomorphisme canonique d'anneaux (non gradués)

$$\widehat{S}_{(f)} \xrightarrow{\sim} S_f^{\leq} \quad (8.2.3.2)$$

pour tout $f \in S_d$, avec $d > 0$.

Le premier des isomorphismes de (8.2.3.1) a été défini dans (2.2.5) et le second est trivial; l'isomorphisme $\widehat{S}_{(z)} \xrightarrow{\sim} S$ ainsi défini fait donc correspondre à xz^n/z^{n+k} , où $\deg(x) = k$ ($k \geq -n$) l'élément x . L'homomorphisme (8.2.3.2) fait correspondre à xz^n/f^k , où $\deg(x) = kd - n$, l'élément x/f^k , de degré $-n$ dans $S_f^{\leq}$, et il est encore évident qu'on a bien ici un isomorphisme.

(8.2.4) Soit M un S -module gradué. Il est clair que le S -module

$$\widehat{M} = M \otimes_S \widehat{S} = M \otimes_S S[z] \quad (8.2.4.1)$$

est somme directe des S -modules $M \otimes_S Sz^n$, donc des groupes abéliens $M_k \otimes_S Sz^n$ ($k \in \mathbf{Z}$, $n \geq 0$); on définit sur $\widehat{M}$ une structure de $\widehat{S}$ -module gradué en prenant

$$\deg(x \otimes z^n) = n + \deg x \quad (8.2.4.2)$$

pour tout x homogène dans M . Nous laissons au lecteur le soin de démontrer l'analogie de (8.2.3) :

Lemme (8.2.5). —

1. Il ne saurait ici y avoir de confusion avec l'usage de la notation $\widehat{S}$ pour désigner le séparé complété d'un anneau.

(i) On a un di-isomorphisme canonique de modules (non gradués)

$$\widehat{M}_{(z)} \xrightarrow{\sim} M. \quad (8.2.5.1)$$

(ii) Pour tout $f \in S_d$ ($d > 0$), on a un di-isomorphisme de modules (non gradués)

$$\widehat{M}_{(f)} \xrightarrow{\sim} M_f^{\leq}. \quad (8.2.5.2)$$

(8.2.6) Soit S un anneau gradué à degrés positifs, et considérons dans S la suite décroissante d'idéaux gradués

$$S_{[n]} = \bigoplus_{m \geq n} S_m \quad (n \geq 0) \quad (8.2.6.1)$$

(en particulier on a $S_{[0]} = S$, $S_{[1]} = S_+$). Comme il est clair que $S_{[m]}S_{[n]} \subset S_{[m+n]}$, on peut définir un anneau gradué $S^{\natural}$ en prenant

$$S^{\natural} = \bigoplus_{n \geq 0} S_n^{\natural} \quad \text{avec} \quad S_n^{\natural} = S_{[n]}. \quad (8.2.6.2)$$

$S_0^{\natural}$ est donc l'anneau S considéré comme anneau non gradué, et $S^{\natural}$ est par suite une $S_0^{\natural}$ -algèbre. Pour tout élément homogène $f \in S_d$ ($d > 0$), nous désignerons par $f^{\natural}$ l'élément f considéré comme appartenant à $S_{[d]} = S_d^{\natural}$. Avec ces notations :

II | 159

Lemme (8.2.7). — Soient S un anneau gradué à degrés positifs, f un élément homogène de S_d ($d > 0$). On a des isomorphismes canoniques d'anneaux

$$S_f \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} S(n)_{(f)} \quad (8.2.7.1)$$

$$(S_f^{\geq})_{f/1} \xrightarrow{\sim} S_f \quad (8.2.7.2)$$

$$S_{(f^{\natural})}^{\natural} \xrightarrow{\sim} S_f^{\geq} \quad (8.2.7.3)$$

dont les deux premiers sont des isomorphismes d'anneaux gradués.

Il est immédiat par définition que l'on a $(S_f)_n = (S(n)_f)_0$, d'où l'isomorphisme (8.2.7.1), qui n'est autre que l'identité. D'autre part, comme $f/1$ est inversible dans S_f , il y a un isomorphisme canonique $S_f \xrightarrow{\sim} (S_f^{\geq})_{f/1} = (S_f)_{f/1}$ en vertu de (8.2.1.2) appliqué à S_f ; l'isomorphisme réciproque est par définition l'isomorphisme (8.2.7.2). Enfin, si $x = \sum_{m \geq n} y_m$ est un élément de $S_{[n]}$, avec $n = kd$, on fait correspondre à l'élément $x/(f^{\natural})^k$ l'élément $\sum_m y_m/f^k$ de $S_f^{\geq}$, et on vérifie aussitôt que cela définit un isomorphisme (8.2.7.3).

(8.2.8) Si M est un S -module gradué, on pose de même pour tout $n \in \mathbf{Z}$

$$M_{[n]} = \bigoplus_{m \geq n} M_m \quad (8.2.8.1)$$

et comme $S_{[m]}M_{[n]} \subset M_{[m+n]}$ ($m \geq 0$), on peut définir un $S^{\natural}$ -module gradué $M^{\natural}$ en prenant

$$M^{\natural} = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} M_n^{\natural}, \quad \text{avec} \quad M_n^{\natural} = M_{[n]}. \quad (8.2.8.2)$$

Nous laissons encore au lecteur la démonstration du :

Lemme (8.2.9). — Avec les notations de (8.2.7) et (8.2.8), on a les di-isomorphismes canoniques de modules

$$M_f \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} M(n)_{(f)} \quad (8.2.9.1)$$

$$(M_f^{\geq})_{f/1} \xrightarrow{\sim} M_f \quad (8.2.9.2)$$

$$M_{(f^{\natural})}^{\natural} \xrightarrow{\sim} M_f^{\geq} \quad (8.2.9.3)$$

dont les deux premiers sont des di-isomorphismes de modules gradués.

Lemme (8.2.10). — Soit S un anneau gradué à degrés positifs.

(i) Pour que $S^{\natural}$ soit une $S_0^{\natural}$ -algèbre de type fini (resp. noethérienne) il faut et il suffit que S soit une S_0 -algèbre de type fini (resp. noethérienne).

- (ii) Pour que $S_{n+1}^{\natural} = S_1^{\natural} S_n^{\natural}$ pour $n \geq n_0$, il faut et il suffit que $S_{n+1} = S_1 S_n$ pour $n \geq n_0$.
- (iii) Pour que $S_n^{\natural} = S_1^{\natural n}$ pour $n \geq n_0$, il faut et il suffit que $S_n = S_1^n$ pour $n \geq n_0$.
- (iv) Si (f_{α}) est un ensemble d'éléments homogènes de S_+ telle que S_+ soit la racine dans S_+ de l'idéal de S_+ engendré par les f_{α} , alors $S_+^{\natural}$ est la racine dans $S_+^{\natural}$ de l'idéal de $S_+^{\natural}$ engendré par les $f_{\alpha}^{\natural}$.
- (i) Si $S^{\natural}$ est une $S_0^{\natural}$ -algèbre de type fini, $S_+ = S_1^{\natural}$ est un module de type fini sur $S = S_0^{\natural}$ par (2.1.6, (i)), donc S est une S_0 -algèbre de type fini (2.1.4); si $S^{\natural}$ est un anneau noethérien, il en est de même de $S_0^{\natural} = S$ (2.1.5). Inversement, si S est une S_0 -algèbre de type fini, on sait (2.1.6, (ii)) qu'il existe $h > 0$ et $m_0 > 0$ tels que $S_{n+h} = S_h S_n$ pour $n \geq m_0$; on peut évidemment supposer $m_0 \geq h$. En outre, les S_m sont des S_0 -modules de type fini (2.1.6, (i)). Cela étant, si $n \geq m_0 + h$, on a $S_n^{\natural} = S_h S_{n-h}^{\natural} = S_h^{\natural} S_{n-h}^{\natural}$; et si $m < m_0 + h$, on a, en posant $E = S_{m_0} + \cdots + S_{m_0+h-1}$,

$$S_m^{\natural} = S_m + \cdots + S_{m_0+h-1} + S_h E + S_h^2 E + \cdots.$$

Pour $1 \leq m \leq m_0$, soit G_m la réunion de systèmes finis de générateurs des S_0 -modules S_i , pour $m \leq i \leq m_0 + h - 1$, considérée comme partie de $S_{[m]}$. Pour $m_0 + 1 \leq m \leq m_0 + h - 1$, soit de même G_m la réunion de systèmes finis de générateurs des S_0 -modules S_i , pour $m \leq i \leq m_0 + h - 1$, et de $S_h E$, considérée comme partie de $S_{[m]}$. Il est clair que l'on a $S_m^{\natural} = S_0^{\natural} G_m$ pour $1 \leq m \leq m_0 + h - 1$, et par suite la réunion G des G_m pour $1 \leq m \leq m_0 + h - 1$ est un système de générateurs de la $S_0^{\natural}$ -algèbre $S^{\natural}$. On en conclut que si $S = S_0^{\natural}$ est un anneau noethérien, il en est de même de $S^{\natural}$.

- (ii) Il est clair que si $S_{n+1} = S_1 S_n$ pour $n \geq n_0$, on a $S_{n+1}^{\natural} = S_1 S_n^{\natural}$, et *a fortiori* $S_{n+1}^{\natural} = S_1^{\natural} S_n^{\natural}$ pour $n \geq n_0$. Inversement, cette dernière relation s'écrit

$$S_{n+1} + S_{n+2} + \cdots = (S_1 + S_2 + \cdots)(S_n + S_{n+1} + \cdots)$$

et la comparaison des termes de degré $n+1$ (dans S) aux deux membres donne $S_{n+1} = S_1 S_n$.

- (iii) Si $S_n = S_1^n$ pour $n \geq n_0$, on a $S_n^{\natural} = S_1^n + S_1^{n+1} + \cdots$; comme $S_1^{\natural}$ contient $S_1 + S_1^2 + \cdots$, on a $S_n^{\natural} \subset S_1^{\natural n}$, et par suite $S_n^{\natural} = S_1^{\natural n}$ pour $n \geq n_0$. Inversement, les seuls termes de $S_1^{\natural n} = (S_1 + S_2 + \cdots)^n$ qui soient de degré n dans S sont ceux de S_1^n ; la relation $S_n^{\natural} = S_1^{\natural n}$ implique donc $S_n = S_1^n$.
- (iv) Il suffit de prouver que si un élément $g \in S_{k+h}$ est considéré comme un élément de $S_k^{\natural}$ ($k > 0$, $h \geq 0$), alors il existe un entier $n > 0$ tel que dans $S_{kn}^{\natural}$, g^n soit combinaison linéaire des $f_{\alpha}^{\natural}$ à coefficients dans $S^{\natural}$. Par hypothèse, il y a un entier m_0 tel que pour $m \geq m_0$, on ait, dans S , $g^m = \sum_{\alpha} c_{\alpha m} f_{\alpha}$, les indices α figurant dans cette formule étant *indépendants de m* ; en outre, on peut évidemment supposer les $c_{\alpha m}$ homogènes, avec

$$\deg(c_{\alpha m}) = m(k+h) - \deg f_{\alpha}$$

dans S . Prenons alors m_0 assez grand pour que l'on ait $km_0 > \deg f_{\alpha}$ pour tous les f_{α} qui figurent dans g^{m_0} ; pour tout α , soit $c'_{\alpha m}$ l'élément $c_{\alpha m}$ considéré comme de degré $km - \deg(f_{\alpha})$ dans $S^{\natural}$; on a alors, dans $S^{\natural}$, $g^m = \sum_{\alpha} c'_{\alpha m} f_{\alpha}^{\natural}$, ce qui termine la démonstration.

(8.2.11) Considérons la S_0 -algèbre graduée

$$S^{\natural} \otimes_S S_0 = S^{\natural} / S_+ S^{\natural} = \bigoplus_{n \geq 0} S_{[n]} / S_+ S_{[n]}. \quad (8.2.11.1)$$

Comme S_n est un S_0 -module quotient de $S_{[n]} / S_+ S_{[n]}$, on a un homomorphisme canonique de S_0 -algèbres graduées

$$S^{\natural} \otimes_S S_0 \rightarrow S \quad (8.2.11.2)$$

qui est évidemment *surjectif*, et correspond par suite (2.9.2) à une *immersion fermée* canonique

$$\text{Proj}(S) \rightarrow \text{Proj}(S^{\natural} \otimes_S S_0). \quad (8.2.11.3)$$

Proposition (8.2.12). — Le morphisme canonique (8.2.11.3) est bijectif. Pour que l'homomorphisme (8.2.11.2) soit (TN)-bijectif, il faut et il suffit qu'il existe n_0 tel que $S_{n+1} = S_1 S_n$ pour $n \geq n_0$. Si cette dernière condition est vérifiée, (8.2.11.3) est un isomorphisme; la réciproque est vraie lorsque S est noethérien.

Pour démontrer la première assertion, il suffit (2.8.3) de prouver que le noyau $\mathfrak{I}$ de l'homomorphisme (8.2.11.2) est formé d'éléments *nilpotents*. Or si $f \in S_{[n]}$ est un élément dont la classe mod. $S_+ S_{[n]}$ appartient à ce noyau, cela signifie que $f \in S_{[n+1]}$; l'élément f^{n+1} , considéré comme appartenant à $S_{[n(n+1)]}$, appartient

alors à $S_+ S_{[n(n+1)]}$, puisqu'il s'écrit $f \cdot f^n$; donc la classe de $f^{n+1} \bmod S_+ S_{[n(n+1)]}$ est nulle, ce qui prouve notre assertion. Comme l'hypothèse $S_{n+1} = S_1 S_n$ pour $n \geq n_0$ équivaut à $S_{n+1}^\natural = S_1^\natural S_n^\natural$ pour $n \geq n_0$ (8.2.10, (ii)), cette hypothèse équivaut par définition au fait que (8.2.11.2) est (TN)-injectif, donc (TN)-bijectif, et alors (8.2.11.3) est un isomorphisme en vertu de (2.9.1). Inversement, si (8.2.11.3) est un isomorphisme, le faisceau $\tilde{\mathcal{I}}$ sur $\text{Proj}(S^\natural \otimes_S S_0)$ est nul (2.9.2, (i)); comme $S^\natural \otimes_S S_0$ est noethérien comme quotient de $S^\natural$ (8.2.10, (i)), on conclut de (2.7.3) que $\mathcal{I}$ vérifie la condition (TN), donc $S_{n+1}^\natural = S_1^\natural S_n^\natural$ pour $n \geq n_0$, et cela achève la démonstration en vertu de (8.2.10, (ii)).

(8.2.13) Considérons maintenant les injections canoniques $(S_+)^n \rightarrow S_{[n]}$, qui définissent un homomorphisme injectif de degré 0 d'anneaux gradués

$$\bigoplus_{n \geq 0} (S_+)^n \rightarrow S^\natural. \quad (8.2.13.1)$$

Proposition (8.2.14). — Pour que l'homomorphisme (8.2.13.1) soit un (TN)-isomorphisme, il faut et il suffit qu'il existe n_0 tel que $S_n = S_1^n$ pour tout $n \geq n_0$. Lorsqu'il en est ainsi, le morphisme correspondant à (8.2.13.1) est partout défini et est un isomorphisme

$$\text{Proj}(S^\natural) \xrightarrow{\sim} \text{Proj} \left(\bigoplus_{n \geq 0} (S_+)^n \right);$$

la réciproque est vraie lorsque S est noethérien.

Les deux premières assertions sont évidentes, vu (8.2.10, (iii)) et (2.9.1). La troisième résultera de (8.2.10, (i) et (iii)) et du lemme suivant :

Lemme (8.2.14.1). — Soit T un anneau gradué en degrés positifs qui est une T_0 -algèbre de type fini. Si le morphisme correspondant à l'homomorphisme injectif $\bigoplus_{n \geq 0} T_1^n \rightarrow T$ est partout défini et est un isomorphisme

$$\text{Proj}(T) \rightarrow \text{Proj} \left(\bigoplus_{n \geq 0} T_1^n \right),$$

il existe n_0 tel que $T_n = T_1^n$ pour $n \geq n_0$.

En effet, soient g_i ($1 \leq i \leq r$) des générateurs du T_0 -module T_1 . L'hypothèse entraîne d'abord que les $D_+(g_i)$ recouvrent $\text{Proj}(T)$ (2.8.1). Soit $(h_j)_{1 \leq j \leq s}$ un système d'éléments homogènes de T_+ , avec $\deg(h_j) = n_j$, qui forment avec les g_i un système de générateurs de l'idéal T_+ , ou (ce qui revient au même (2.1.3)) un système de générateurs de T en tant que T_0 -algèbre; si on pose $T' = \bigoplus_{n \geq 0} T_1^n$, l'élément $h_j/g_i^{n_j}$ de l'anneau $T_{(g_i)}$ doit par hypothèse appartenir au sous-anneau $T'_{(g_i)}$, donc il existe un entier k tel que $T_1^k h_j \subset T_1^{k+n_j}$ pour tout j . On en conclut par récurrence sur r que $T_1^k h_j^r \subset T'$ pour tout $r \geq 1$, et par définition des h_j , on a donc $T_1^k T \subset T'$. Il y a d'autre part pour tout j un entier m_j tel que $h_j^{m_j}$ appartienne à l'idéal de T engendré par les g_i (2.3.14), donc $h_j^{m_j} \in T_1 T$, et

$h_j^{m_j k} \in T_1^k T \subset T'$. Il y a par suite un entier $m_0 \geq k$ tel que $h_j^m \in T_1^{m n_j}$ pour $m \geq m_0$. Cela étant, si q est le plus grand des entiers n_j , le nombre $n_0 = q m_0 + k$ répond à la question. En effet, un élément de T_n , pour $n \geq n_0$, est somme de monômes appartenant à $T_1^\alpha u$, où u est un produit de puissances des h_j ; si $\alpha \geq k$, il résulte de ce qui précède que $T_1^\alpha u \subset T_1^n$; dans le cas contraire, un des exposants des h_j est $\geq m_0$, donc $u \in T_1^\beta v$, où $\beta \geq k$ et v est encore un produit de puissances des h_j ; on est alors ramené au cas précédent, et on voit finalement que $T_1^\alpha u \subset T_1^n$ dans tous les cas.

Remarque (8.2.15). — La condition $S_n = S_1^n$ pour $n \geq n_0$ entraîne évidemment $S_{n+1} = S_1 S_n$ pour $n \geq n_0$, mais la réciproque est inexacte, même quand on suppose S noethérien. Par exemple, soient K un corps, $A = K[x]$, $B = K[y]/y^2 K[y]$, où x et y sont deux indéterminées, x étant prise de degré 1 et y de degré 2, et soit $S = A \otimes_K B$, de sorte que S est une algèbre graduée sur K ayant une base formée des éléments 1 , x^n ($n \geq 1$) et $x^n y$ ($n \geq 0$). Il est immédiat que $S_{n+1} = S_1 S_n$ pour $n \geq 2$, mais $S_1^n = K x^n$ tandis que $S_n = K x^n + K x^{n-2} y$ pour $n \geq 2$.

8.3 Cônes projetants

(8.3.1) Soit Y un préschéma; dans tout ce numéro, il ne sera question que de Y -préschémas et de Y -morphisms. Soit $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente graduée à degrés positifs; nous supposons en outre que l'on a $\mathcal{S}_0 = \mathcal{O}_Y$. Conformément aux notations introduites en (8.2.2), nous poserons

$$\hat{\mathcal{S}} = \mathcal{S}[z] = \mathcal{S} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_Y[z] \quad (8.3.1.1)$$

que l'on considère comme $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée à degrés positifs en définissant les degrés par la formule (8.2.2.2), de sorte que pour tout ouvert affine U de Y , on a

$$\Gamma(U, \widehat{\mathcal{S}}) = (\Gamma(U, \mathcal{S}))[z].$$

Dans ce qui suit, nous poserons

$$X = \text{Proj}(\mathcal{S}), \quad C = \text{Spec}(\mathcal{S}), \quad \widehat{C} = \text{Proj}(\widehat{\mathcal{S}}) \quad (8.3.1.2)$$

(où dans la définition de C , $\mathcal{S}$ est considérée comme $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre non graduée), et nous dirons que C (resp. $\widehat{C}$) est le *cône affine* (resp. *cône projectif*) défini par $\mathcal{S}$; on dira aussi « cône » au lieu de « cône affine ». Par abus de langage, nous dirons encore que C (resp. $\widehat{C}$) est le *cône projetant affine de X* (resp. le *cône projetant projectif de X*), étant sous-entendu que le préschéma X est donné sous la forme $\text{Proj}(\mathcal{S})$; enfin, nous dirons que $\widehat{C}$ est la *fermeture projective* de C (étant entendu que la donnée de $\mathcal{S}$ figure dans la structure de C).

Proposition (8.3.2). — Il existe des Y -morphisms canoniques

$$Y \xrightarrow{\varepsilon} C \xrightarrow{i} \widehat{C} \quad (8.3.2.1)$$

$$X \xrightarrow{j} \widehat{C} \quad (8.3.2.2)$$

tels que ε et j soient des immersions fermées, et i un morphisme affine, qui est une immersion ouverte dominante, pour laquelle

$$i(C) = \widehat{C} - j(X); \quad (8.3.2.3)$$

en outre $\widehat{C}$ est le plus petit sous-préschéma fermé de $\widehat{C}$ majorant $i(C)$.

Pour définir i , on considère l'ouvert de $\widehat{C}$,

$$\widehat{C}_z = \text{Spec}(\widehat{\mathcal{S}}/(z-1)\widehat{\mathcal{S}}) \quad (8.3.2.4)$$

(3.1.4), z s'identifiant canoniquement à une section de $\widehat{\mathcal{S}}$ au-dessus de Y . L'isomorphisme $i : C \xrightarrow{\sim} \widehat{C}_z$ correspond alors à l'isomorphisme canonique (8.2.3.1)

$$\widehat{\mathcal{S}}/(z-1)\widehat{\mathcal{S}} \xrightarrow{\sim} \mathcal{S}.$$

Le morphisme ε correspond à l'homomorphisme d'augmentation $\mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}_0 = \mathcal{O}_Y$ ayant pour noyau $\mathcal{S}_+$ (1.2.7) et comme ce dernier est surjectif, ε est une immersion fermée (1.4.10). Enfin, j correspond de même (3.5.1) à l'homomorphisme surjectif de degré 0, $\widehat{\mathcal{S}} \rightarrow \mathcal{S}$, qui se réduit à l'identité dans $\mathcal{S}$ et est nul dans $z\widehat{\mathcal{S}}$, qui est son noyau; j est partout défini et est une immersion fermée en vertu de (3.6.2).

Pour démontrer les autres assertions de (8.3.2), on peut évidemment se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$ est affine, $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, où S est une A -algèbre graduée, d'où $\widehat{\mathcal{S}} = (\widehat{S})^\sim$; les éléments homogènes f de S_+ s'identifient alors à des sections de $\widehat{\mathcal{S}}$ au-dessus de Y , et l'ouvert de $\widehat{C}$ noté $D_+(f)$ dans (2.3.3) s'écrit aussi $\widehat{C}_f$ (3.1.4); de même l'ouvert de C noté $D(f)$ dans (I, 1.1.1) s'écrit aussi C_f (0, 5.5.2). Cela étant, il résulte de (2.3.14) et de la définition de $\widehat{\mathcal{S}}$ que dans le cas présent, les ouverts $\widehat{C}_z = i(C)$ et $\widehat{C}_f$ (f homogène dans S_+) constituent un recouvrement de $\widehat{C}$. En outre, on a, avec ces notations,

$$i^{-1}(\widehat{C}_f) = C_f; \quad (8.3.2.5)$$

en effet, $\widehat{C}_f \cap i(C) = \widehat{C}_f \cap \widehat{C}_z = \widehat{C}_{fz} = \text{Spec}(\widehat{\mathcal{S}}_{(fz)})$. Or, si $d = \deg(f)$, $\widehat{\mathcal{S}}_{(fz)}$ est canoniquement isomorphe à $(\widehat{\mathcal{S}}_{(z)})_{f/z^d}$ (2.2.2), et il résulte de la définition de l'isomorphisme (8.2.3.1) que l'image de $(\widehat{\mathcal{S}}_{(z)})_{f/z^d}$ par l'isomorphisme correspondant des anneaux de fractions est exactement S_f . Comme $C_f = \text{Spec}(S_f)$, cela prouve (8.3.2.5) et montre en même temps que le morphisme i est affine; en outre, la restriction de i à C_f , considérée comme morphisme dans $\widehat{C}_f$, correspond (I, 1.7.3) à l'homomorphisme canonique $\widehat{\mathcal{S}}_{(f)} \rightarrow \widehat{\mathcal{S}}_{(fz)}$ et en vertu de ce qui précède et de (8.2.3.2), on peut énoncer le résultat suivant :

(8.3.2.6) Si $Y = \text{Spec}(A)$ est affine, et $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, alors, pour tout f homogène dans S_+ , $\widehat{C}_f$ s'identifie canoniquement à $\text{Spec}(S_f^\leq)$, et le morphisme $C_f \rightarrow \widehat{C}_f$ restriction de i correspond alors à l'injection canonique $S_f^\leq \rightarrow S_f$.

Notons maintenant que (pour Y affine) le complémentaire de $\widehat{C}_z$ dans $\widehat{C} = \text{Proj}(\widehat{\mathcal{S}})$

est, par définition, l'ensemble des idéaux premiers gradués de $\widehat{\mathcal{S}}$ contenant z , c'est-à-dire $j(X)$ par définition de j , ce qui démontre (8.3.2.3).

Pour prouver enfin la dernière assertion de (8.3.2), on peut toujours supposer Y affine. Avec les notations précédentes, remarquons que dans l'anneau $\widehat{S}$, z n'est pas diviseur de 0 ; comme $\overline{i(C)} = \widehat{C}$, il suffira de prouver le

Lemme (8.3.2.7). — Soient T un anneau gradué à degrés positifs, $Z = \text{Proj}(T)$, g un élément homogène de T de degré $d > 0$. Si g n'est pas diviseur de 0 dans T , Z est le plus petit sous-préschéma fermé de Z qui majore $Z_g = D_+(g)$.

En vertu de (I, 4.1.9) la question est locale sur Z ; pour tout élément homogène $h \in T_e$ ($e > 0$), il suffit donc de prouver que Z_h est le plus petit sous-préschéma fermé de Z_h qui majore Z_{gh} ; il résulte des définitions et de (I, 4.3.2) que cette condition équivaut au fait que l'homomorphisme canonique $T_{(h)} \rightarrow T_{(gh)}$ est *injectif*. Or cet homomorphisme s'identifie à l'homomorphisme canonique $T_{(h)} \rightarrow (T_{(h)})_{g^e/h^d}$ (2.2.3). Mais comme g^e n'est pas diviseur de 0 dans T , g^e/h^d ne l'est pas dans T_h (ni *a fortiori* dans $T_{(h)}$), car la relation $(g^e/h^d)(t/h^m) = 0$ avec $t \in T$ et $m > 0$ entraîne l'existence d'un $n > 0$ tel que $h^n g^e t = 0$, d'où $h^n t = 0$, et par suite $t/h^m = 0$ dans T_h . Cela achève donc la démonstration (0, 1.2.2).

(8.3.3) On identifiera souvent le cône affine C au sous-préschéma induit par le cône projectif $\widehat{C}$ sur l'ouvert $i(C)$, au moyen de l'immersion ouverte i . Le sous-préschéma fermé de C , associé à l'immersion fermée ε , est appelé le *préschéma des sommets* de C ; on dit aussi que ε , qui est une Y -section de C , est la *section sommet* ou la *section nulle* de C ; on peut identifier Y au préschéma des sommets de C au moyen de ε . D'ailleurs $i \circ \varepsilon$ est une Y -section de $\widehat{C}$, donc aussi une immersion fermée (I, 5.4.6), correspondant à l'homomorphisme canonique surjectif de degré 0, $\widehat{S} = \mathcal{S}[z] \rightarrow \mathcal{O}_Y[z]$ (cf. (3.1.7)), de noyau $\mathcal{S}_+[z] = \mathcal{S}_+\widehat{S}$; le sous-préschéma de $\widehat{C}$ associé à cette immersion fermée est encore appelé le *préschéma des sommets* de $\widehat{C}$, et $i \circ \varepsilon$ la *section sommet* de $\widehat{C}$; il peut s'identifier par $i \circ \varepsilon$ à Y . Enfin, le sous-préschéma fermé de $\widehat{C}$ associé à j est appelé le *lieu à l'infini* de $\widehat{C}$, et peut être identifié à X au moyen de j .

(8.3.4) Les sous-préschémas de C (resp. $\widehat{C}$) induits respectivement sur les *ouverts*

$$E = C - \varepsilon(Y), \quad \widehat{E} = \widehat{C} - i(\varepsilon(Y)) \quad (8.3.4.1)$$

sont appelés respectivement (par abus de langage) le *cône affine époiné* et le *cône projectif époiné* définis par $\mathcal{S}$; on notera qu'en dépit de cette terminologie, E n'est pas nécessairement affine sur Y , ni $\widehat{E}$ projectif sur Y (cf. (8.4.3)). Lorsqu'on identifie C à $i(C)$, on a donc pour les espaces sous-jacents

$$C \cup \widehat{E} = \widehat{C}, \quad C \cap \widehat{E} = E \quad (8.3.4.2)$$

de sorte que $\widehat{C}$ peut être considéré comme obtenu par *recollement* des sous-préschémas ouverts C et $\widehat{E}$; en outre, en vertu de (8.3.2.3),

$$E = \widehat{E} - j(X). \quad (8.3.4.3)$$

Lorsque $Y = \text{Spec}(A)$ est affine, on a, avec les notations de (8.3.2)

$$E = \bigcup C_f, \quad \widehat{E} = \bigcup \widehat{C}_f, \quad C_f = C \cap \widehat{C}_f \quad (8.3.4.4)$$

f parcourant l'ensemble des éléments homogènes de S_+ (ou seulement une partie M de cet ensemble engendrant un idéal de S_+ dont la racine dans S_+ est S_+ lui-même, autrement dit, telle que les X_f pour $f \in M$ recouvrent X (2.3.14)). Le recollement de C et de $\widehat{C}_f$ le long de C_f est alors déterminé par des morphismes d'injection $C_f \rightarrow C$, $C_f \rightarrow \widehat{C}_f$, qui, ainsi qu'on l'a vu (8.3.2.6) correspondent respectivement aux homomorphismes canoniques $S \rightarrow S_f$, $S_f^{\leq} \rightarrow S_f$.

Proposition (8.3.5). — Avec les notations de (8.3.1) et (8.3.4), le morphisme associé (3.5.1) à l'injection canonique $\varphi : S \rightarrow \widehat{S} = S[z]$ est un morphisme affine surjectif (dit rétraction canonique)

$$p : \widehat{E} \rightarrow X \quad (8.3.5.1)$$

tel que l'on ait

$$p \circ j = 1_X. \quad (8.3.5.2)$$

Pour démontrer la proposition, on peut se borner au cas où Y est affine. Compte tenu de l'expression (8.3.4.4) de $\widehat{E}$, le fait que le domaine de définition $G(\varphi)$ de p est égal à $\widehat{E}$ résultera de la première des assertions suivantes :

(8.3.5.3) Si $Y = \text{Spec}(A)$ est affine, et $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, on a, pour tout $f \in S_+$ homogène

$$p^{-1}(X_f) = \widehat{C}_f \quad (8.3.5.4)$$

et la restriction de p à $\widehat{C}_f = \text{Spec}(S_f^\leq)$, considérée comme morphisme de $\widehat{C}_f$ dans X_f , correspond à l'injection canonique $S_{(f)} \rightarrow S_f^\leq$. Si de plus $f \in S_1$, $\widehat{C}_f$ est isomorphe à $X_f \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$ (T indéterminée).

En effet, la formule (8.3.5.4) n'est qu'un cas particulier de (2.8.1.1) et la seconde assertion n'est autre que la définition de $\text{Proj}(\varphi)$ lorsque Y est affine (2.8.1). Alors la formule (8.3.5.2) et le fait que p est surjectif résultent de ce que le composé $\mathcal{S} \rightarrow \widehat{\mathcal{S}} \rightarrow \mathcal{S}$ des homomorphismes canoniques est l'identité dans $\mathcal{S}$. Enfin, la dernière assertion de (8.3.5.3) provient de ce que $S_f^\leq$ est isomorphe à $S_{(f)}[T]$ lorsque $f \in S_1$ (2.2.1).

Corollaire (8.3.6). — La restriction

$$\pi : E \rightarrow X \quad (8.3.6.1)$$

de p à E est un morphisme affine surjectif. Si Y est affine et f homogène dans S_+ , on a

$$\pi^{-1}(X_f) = C_f \quad (8.3.6.2)$$

et la restriction de π à C_f correspond à l'injection canonique $S_{(f)} \rightarrow S_f$. Si en outre $f \in S_1$, C_f est isomorphe à $X_f \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T, T^{-1}]$ (T indéterminée).

La formule (8.3.6.2) résulte aussitôt de (8.3.5.3) et (8.3.2.5), et démontre la surjectivité de π ; on a vu par ailleurs que l'immersion i , restreinte à C_f , correspondait

II | 166

à l'injection $S_f^\leq \rightarrow S_f$ (8.3.2). Enfin, la dernière assertion est conséquence de ce que pour $f \in S_1$, S_f est isomorphe à $S_{(f)}[T, T^{-1}]$ (2.2.1).

Remarque (8.3.7). — Lorsque Y est affine, les éléments de l'espace sous-jacent à E sont les idéaux premiers $\mathfrak{p}$ (non nécessairement gradués) de S ne contenant pas S_+ , en vertu de la définition de l'immersion ε (8.3.2). Pour un tel idéal $\mathfrak{p}$, les $\mathfrak{p} \cap S_n$ vérifient de façon évidente les conditions de (2.1.9), donc il existe un seul idéal premier gradué $\mathfrak{q}$ de S tel que $\mathfrak{q} \cap S_n = \mathfrak{p} \cap S_n$ pour tout n ; l'application $\pi : E \rightarrow X$ des espaces sous-jacents s'interprète alors grâce à la relation

$$\pi(\mathfrak{p}) = \mathfrak{q}. \quad (8.3.7.1)$$

En effet, pour vérifier cette relation, il suffit de considérer un f homogène dans S_+ tel que $\mathfrak{p} \in D(f)$, et d'observer que $\mathfrak{q}_{(f)}$ est l'image réciproque de $\mathfrak{p}_f$ par l'injection $S_{(f)} \rightarrow S_f$.

Corollaire (8.3.8). — Si $\mathcal{S}$ est engendrée par S_1 , les morphismes p et π sont de type fini; pour tout $x \in X$, la fibre $p^{-1}(x)$ est isomorphe à $\text{Spec}(k(x)[T])$ et la fibre $\pi^{-1}(x)$ est isomorphe à $\text{Spec}(k(x)[T, T^{-1}])$.

Cela résulte aussitôt de (8.3.5) et (8.3.6) en observant que, lorsque Y est affine et S engendrée par S_1 , les X_f , pour $f \in S_1$, forment un recouvrement de X (2.3.14).

Remarque (8.3.9). — Le cône époiné affine correspondant à la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée $\mathcal{O}_Y[T]$ (T indéterminée) s'identifie à $G_m = \text{Spec}(\mathcal{O}_Y[T, T^{-1}])$, puisqu'il n'est autre que C_T , comme on l'a vu dans (8.3.2) (voir (8.4.4) pour un résultat plus général). Ce préschéma est canoniquement muni d'une structure de « Y -schéma en groupes commutatif ». Il s'agit là d'une notion qui sera développée en détail plus tard, et que l'on peut ici résumer rapidement comme suit. Un Y -schéma en groupes est un Y -schéma G , muni de deux Y -morphisms $p : G \times_Y G \rightarrow G$ et $s : G \rightarrow G$ qui satisfont aux conditions formellement analogues aux axiomes de la loi de composition et de l'application de symétrie dans un groupe : le diagramme

$$\begin{array}{ccc} G \times G \times G & \xrightarrow{p \times 1} & G \times G \\ \downarrow 1 \times p & & \downarrow p \\ G \times G & \xrightarrow{p} & G \end{array}$$

doit être commutatif (« associativité ») et l'on doit avoir une condition qui correspond dans les groupes au fait que les applications

$$(x, y) \mapsto (x, x^{-1}, y) \mapsto (x, x^{-1}y) \mapsto x(x^{-1}y)$$

et

$$(x, y) \mapsto (x, x^{-1}, y) \mapsto (x, yx^{-1}) \mapsto (yx^{-1})x$$

doivent toutes deux se réduire à $(x, y) \mapsto y$; la suite de morphismes correspondant par exemple à la première application composée est

$$G \times G \xrightarrow{(1, s) \times 1} G \times G \times G \xrightarrow{1 \times p} G \times G \xrightarrow{p} G$$

et le lecteur écrira de même la seconde suite.

II | 167

Il est immédiat (I, 3.4.3) que la donnée d'une structure de Y -schéma en groupes sur un Y -schéma G équivaut à la donnée, pour tout Y -préschéma Z , d'une structure de groupe sur l'ensemble $\text{Hom}_Y(Z, G)$, ces structures devant être telles que pour tout Y -morphisme $Z \rightarrow Z'$, l'application correspondante $\text{Hom}_Y(Z', G) \rightarrow$

$\mathrm{Hom}_Y(Z, G)$ soit un homomorphisme de groupes. Dans le cas particulier de G_m que nous considérons ici, $\mathrm{Hom}_Y(Z, G)$ s'identifie à l'ensemble des Z -sections de $Z \times_Y G_m$ (I, 3.3.14), donc à l'ensemble des Z -sections de $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_Z[T, T^{-1}])$; finalement, le même raisonnement que dans (I, 3.3.15) montre que cet ensemble s'identifie canoniquement à l'ensemble des éléments inversibles de l'anneau $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$, et la structure de groupe sur cet ensemble est la structure provenant de la multiplication dans l'anneau $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$. Le lecteur pourra vérifier que les morphismes p et s considérés plus haut sont obtenus de la façon suivante : ils correspondent d'après (1.2.7) et (1.4.6) à des homomorphismes de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres

$$\begin{aligned}\pi : \mathcal{O}_Y[T, T^{-1}] &\rightarrow \mathcal{O}_Y[T, T^{-1}, T', T'^{-1}], \\ \sigma : \mathcal{O}_Y[T, T^{-1}] &\rightarrow \mathcal{O}_Y[T, T^{-1}]\end{aligned}$$

et sont entièrement définis par les données de $\pi(T) = TT'$ et $\sigma(T) = T^{-1}$.

Cela étant, G_m peut être considéré comme un « domaine d'opérateurs universel » pour tout cône affine $C = \mathrm{Spec}(\mathcal{S})$, où $\mathcal{S}$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente à degrés positifs. Cela signifie qu'on peut définir canoniquement un Y -morphisme $G_m \times_Y C \rightarrow C$ qui a les propriétés formelles d'une loi externe d'un ensemble muni d'un groupe d'opérateurs ; ou encore, comme ci-dessus pour les schémas en groupes, on se donne pour tout Y -préschéma Z une loi externe sur $\mathrm{Hom}_Y(Z, C)$, ayant le groupe $\mathrm{Hom}_Y(Z, G_m)$ comme ensemble d'opérateurs, avec les axiomes usuels des ensembles munis d'un groupe d'opérateurs, et une condition de compatibilité avec les Y -morphisms $Z \rightarrow Z'$. Dans le cas présent, le morphisme $G_m \times_Y C \rightarrow C$ est défini par la donnée de l'homomorphisme de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres

$$\mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_Y[T, T^{-1}] = \mathcal{S}[T, T^{-1}]$$

qui, à toute section $s_n \in \Gamma(U, \mathcal{S}_n)$ (U ouvert de Y) fait correspondre la section $s_n T^n \in \Gamma(U, \mathcal{S} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_Y[T, T^{-1}])$.

Inversement, supposons donnée une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente $\mathcal{S}$ non graduée a priori, et, sur $C = \mathrm{Spec}(\mathcal{S})$, une structure de « Y -schéma en ensembles munis de groupes d'opérateurs » ayant pour domaine d'opérateurs le Y -schéma en groupes G_m ; alors on en déduit canoniquement une graduation de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre sur $\mathcal{S}$. En effet, la donnée d'un Y -morphisme $G_m \times_Y C \rightarrow C$ équivaut à celle d'un homomorphisme de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres $\psi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}[T, T^{-1}]$, qui s'écrit donc $\psi = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \psi_n T^n$, où les $\psi_n : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$ sont des homomorphismes de $\mathcal{O}_Y$ -Modules (avec $\psi_n(s) = 0$ sauf pour un nombre fini d'indices pour toute section $s \in \Gamma(U, \mathcal{S})$, U ouvert dans Y). On peut alors vérifier que les axiomes des ensembles munis d'un groupe d'opérateurs entraînent que les $\psi_n(\mathcal{S}) = \mathcal{S}_n$ définissent une graduation (à degrés positifs ou négatifs) de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre sur $\mathcal{S}$, les ψ_n étant les projecteurs correspondants. On a ainsi une notion de structure de « cône affine » sur tout Y -schéma affine, définie de façon « géométrique » sans appel à une graduation préalable.

II | 168

Nous ne développerons pas davantage ce point de vue ici et laissons au lecteur le soin de formuler de façon précise les définitions et résultats qui correspondent aux indications précédentes.

8.4 Fermeture projective d'un fibré vectoriel

(8.4.1) Soient Y un préschéma, $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent. Si on prend pour $\mathcal{S}$ la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée $\mathcal{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E})$, la définition (8.3.1.1) montre que $\hat{\mathcal{S}}$ s'identifie à $\mathcal{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E} \oplus \mathcal{O}_Y)$. Le cône affine $\mathrm{Spec}(\mathcal{S})$ défini par $\mathcal{S}$ étant alors par définition $\mathbf{V}(\mathcal{E})$, et $\mathrm{Proj}(\mathcal{S})$ étant par définition $\mathbf{P}(\mathcal{E})$, on voit donc que :

Proposition (8.4.2). — La fermeture projective d'un fibré vectoriel $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ sur Y est canoniquement isomorphe à $\mathbf{P}(\mathcal{E} \oplus \mathcal{O}_Y)$, et le lieu à l'infini de cette dernière est canoniquement isomorphe à $\mathbf{P}(\mathcal{E})$.

Remarque (8.4.3). — Prenons par exemple $\mathcal{E} = \mathcal{O}_Y^r$ avec $r \geq 2$; alors les cônes épointés $E, \hat{E}$ définis par $\mathcal{S}$ ne sont ni affines ni projectifs sur Y si $Y \neq \emptyset$. La seconde assertion est immédiate, car $\hat{C} = \mathbf{P}(\mathcal{O}_Y^{r+1})$ est projectif sur Y et les espaces sous-jacents à E et $\hat{E}$ sont des ouverts non fermés dans $\hat{C}$, donc les immersions canoniques $E \rightarrow \hat{E}$ et $\hat{E} \rightarrow \hat{C}$ ne sont pas projectives (5.5.3), et on conclut par (5.5.5, (v)). D'autre part, supposant $Y = \mathrm{Spec}(A)$ affine et par exemple $r = 2$, on a $C = \mathrm{Spec}(A[T_1, T_2])$ et E est alors le pré-schéma induit par C sur l'ouvert $D(T_1) \cup D(T_2)$; or nous avons vu que ce dernier n'est pas affine (I, 5.5.11) ; a fortiori $\hat{E}$ ne peut être affine, puisque E est l'ouvert où ne s'annule pas la section z au-dessus de $\hat{E}$ (8.3.2).

Toutefois :

Proposition (8.4.4). — Si $\mathcal{L}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module inversible, on a des isomorphismes canoniques pour les cônes épointés E et $\hat{E}$ correspondants à $C = \mathbf{V}(\mathcal{L})$,

$$\mathrm{Spec} \left(\bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathcal{L}^{\otimes n} \right) \xrightarrow{\sim} E \quad (8.4.4.1)$$

$$\mathbf{V}(\mathcal{L}^{-1}) \xrightarrow{\sim} \widehat{E}. \quad (8.4.4.2)$$

En outre, il existe un isomorphisme canonique de la fermeture projective de $\mathbf{V}(\mathcal{L})$ sur celle de $\mathbf{V}(\mathcal{L}^{-1})$, transformant la section nulle (resp. le lieu à l'infini) de la première en le lieu à l'infini (resp. la section nulle) de la seconde.

Démonstration. — On a ici $\mathcal{S} = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$; l'injection canonique

$$\mathcal{S} \rightarrow \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} \mathcal{L}^{\otimes n}$$

définit un morphisme dominant canonique

$$\mathrm{Spec} \left(\bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} \mathcal{L}^{\otimes n} \right) \rightarrow \mathbf{V}(\mathcal{L}) = \mathrm{Spec} \left(\bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n} \right) \quad (8.4.4.3)$$

et il suffit de prouver que ce morphisme est un isomorphisme du schéma $\mathrm{Spec}(\bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} \mathcal{L}^{\otimes n})$ sur E . La question étant locale sur Y , on peut supposer que $Y = \mathrm{Spec}(A)$ est affine

et $\mathcal{L} = \mathcal{O}_Y$, donc $\mathcal{S} = (A[T])^\sim$ et $\bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} \mathcal{L}^{\otimes n} = (A[T, T^{-1}])^\sim$. Or $A[T, T^{-1}]$ est l'anneau de fractions $A[T]_T$ de $A[T]$, donc (8.4.4.3) identifie le premier membre au préschéma induit par $C = \mathbf{V}(\mathcal{L})$ sur l'ouvert $D(T)$; le complémentaire $V(T)$ de cet ouvert dans C est l'espace sous-jacent au sous-préschéma fermé de C défini par l'idéal $TA[T]$, c'est-à-dire la section nulle de C , donc $E = D(T)$.

L'isomorphisme (8.4.4.2) sera d'autre part conséquence de la dernière assertion, $\mathbf{V}(\mathcal{L}^{-1})$ étant le complémentaire du lieu à l'infini de sa fermeture projective et $\widehat{E}$ le complémentaire de la section nulle de la fermeture projective de $C = \mathbf{V}(\mathcal{L})$. Or, ces fermetures projectives sont respectivement $\mathbf{P}(\mathcal{L}^{-1} \oplus \mathcal{O}_Y)$ et $\mathbf{P}(\mathcal{L} \oplus \mathcal{O}_Y)$; mais on peut écrire $\mathcal{L} \oplus \mathcal{O}_Y = \mathcal{L} \otimes (\mathcal{L}^{-1} \oplus \mathcal{O}_Y)$. L'existence de l'isomorphisme canonique cherché résulte alors de (4.1.4), et tout revient à voir que cet isomorphisme échange sections nulles et lieux à l'infini. On peut pour cela se borner au cas où $Y = \mathrm{Spec}(A)$ est affine, $L = Ac$, $L^{-1} = Ac'$, l'isomorphisme canonique $L \otimes L^{-1} \rightarrow A$ faisant correspondre à $c \otimes c'$ l'élément 1 de A . Alors $\mathbf{S}(L \oplus A)$ est produit tensoriel de $A[z]$ et de $\bigoplus_{n \geq 0} Ac^{\otimes n}$, $\mathbf{S}(L^{-1} \oplus A)$ produit tensoriel de $A[z]$ et de $\bigoplus_{n \geq 0} Ac'^{\otimes n}$, et l'isomorphisme défini dans (4.1.4) fait correspondre à $z^h \otimes c'^{\otimes(n-h)}$ l'élément $z^{n-h} \otimes c^{\otimes h}$. Or, dans $\mathbf{P}(\mathcal{L}^{-1} \oplus \mathcal{O}_Y)$, le lieu à l'infini est l'ensemble des points où s'annule la section z et la section nulle est l'ensemble des points où s'annule la section c' ; comme on a des définitions analogues pour $\mathbf{P}(\mathcal{L} \oplus \mathcal{O}_Y)$, notre conclusion résulte aussitôt de l'explicitation qui précède.

8.5 Comportements fonctoriels

(8.5.1) Soient Y, Y' deux préschémas, $q : Y' \rightarrow Y$ un morphisme, $\mathcal{S}$ (resp. $\mathcal{S}'$) une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre (resp. une $\mathcal{O}_{Y'}$ -Algèbre) graduée quasi-cohérente à degrés positifs. Considérons un q -morphisme d'Algèbres graduées

$$\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}'. \quad (8.5.1.1)$$

On sait (1.5.6) qu'il lui correspond canoniquement un morphisme

$$\Phi = \mathrm{Spec}(\varphi) : \mathrm{Spec}(\mathcal{S}') \rightarrow \mathrm{Spec}(\mathcal{S})$$

tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} C' & \xrightarrow{\Phi} & C \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \xrightarrow{q} & Y \end{array} \quad (8.5.1.2)$$

où on a posé $C = \mathrm{Spec}(\mathcal{S})$, $C' = \mathrm{Spec}(\mathcal{S}')$, soit commutatif. Supposons en outre que $\mathcal{S}_0 = \mathcal{O}_Y$, $\mathcal{S}'_0 = \mathcal{O}_{Y'}$; soient $\varepsilon : Y \rightarrow C$ et $\varepsilon' : Y' \rightarrow C'$ les immersions canoniques (8.3.2); on a alors un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{q} & Y \\ \varepsilon' \downarrow & & \downarrow \varepsilon \\ C' & \xrightarrow{\Phi} & C \end{array} \quad (8.5.1.3)$$

qui correspond au diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{S} & \xrightarrow{\varphi} & \mathcal{S}' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{O}_Y & \longrightarrow & \mathcal{O}_{Y'} \end{array}$$

où les flèches verticales sont les homomorphismes d'augmentation, et dont la commutativité résulte de l'hypothèse que φ est supposé être un homomorphisme d'Algèbres graduées.

Proposition (8.5.2). — Si E (resp. E') est le cône époiné affine défini par $\mathcal{S}$ (resp. $\mathcal{S}'$), on a $\Phi^{-1}(E) \subset E'$; si en outre $\text{Proj}(\varphi) : G(\varphi) \rightarrow \text{Proj}(\mathcal{S})$ est partout défini (autrement dit si $G(\varphi) = \text{Proj}(\mathcal{S}')$), alors on a $\Phi^{-1}(E) = E'$, et réciproquement.

Démonstration. — La première assertion résulte de la commutativité de (8.5.1.3). Pour démontrer la seconde, on peut se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$ et $Y' = \text{Spec}(A')$ sont affines, $\mathcal{S} = \tilde{\mathcal{S}}$, $\mathcal{S}' = \tilde{\mathcal{S}'}$. Pour tout f homogène dans S_+ , si on pose $f' = \varphi(f)$, on a $\Phi^{-1}(C_f) = C'_{f'}$ (I, 2.2.4.1); dire que $G(\varphi) = \text{Proj}(\mathcal{S}')$ signifie que dans S'_+ la racine de l'idéal engendré par les $f' = \varphi(f)$ est S'_+ lui-même (2.8.1) et (2.3.14), et cela équivaut encore à dire que les $C'_{f'}$ recouvrent E' (8.3.4.4).

(8.5.3) Le q -morphisme φ se prolonge canoniquement en un q -morphisme d'Algèbres graduées

$$\hat{\varphi} : \hat{\mathcal{S}} \rightarrow \hat{\mathcal{S}}' \quad (8.5.3.1)$$

en posant $\hat{\varphi}(z) = z$. On en déduit par suite un morphisme

$$\hat{\Phi} = \text{Proj}(\hat{\varphi}) : G(\hat{\varphi}) \rightarrow \hat{C} = \text{Proj}(\hat{\mathcal{S}})$$

tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} G(\hat{\varphi}) & \xrightarrow{\hat{\Phi}} & \hat{C} \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \xrightarrow{q} & Y \end{array}$$

soit commutatif (3.5.6). Il résulte aussitôt des définitions que si on désigne par $i : C \rightarrow \hat{C}$ et $i' : C' \rightarrow \hat{C}'$ les immersions ouvertes canoniques (8.3.2), on a $i'(C') \subset G(\hat{\varphi})$ et le diagramme

$$\begin{array}{ccc} C' & \xrightarrow{\Phi} & C \\ i' \downarrow & & \downarrow i \\ G(\hat{\varphi}) & \xrightarrow{\hat{\Phi}} & \hat{C} \end{array} \quad (8.5.3.2)$$

est commutatif. Enfin, si on pose $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$, $X' = \text{Proj}(\mathcal{S}')$, et si $j : X \rightarrow \hat{C}$, $j' : X' \rightarrow \hat{C}'$ sont les immersions fermées canoniques (8.3.2), il résulte encore des définitions de ces immersions que l'on a $j'(G(\varphi)) \subset G(\hat{\varphi})$ et que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} G(\varphi) & \xrightarrow{\text{Proj}(\varphi)} & X \\ j' \downarrow & & \downarrow j \\ G(\hat{\varphi}) & \xrightarrow{\hat{\Phi}} & \hat{C} \end{array} \quad (8.5.3.3)$$

est commutatif.

Proposition (8.5.4). — Si $\hat{E}$ (resp. $\hat{E}'$) est le cône époiné projectif défini par $\mathcal{S}$ (resp. $\mathcal{S}'$), on a $\hat{\Phi}^{-1}(\hat{E}) \subset \hat{E}'$; en outre, si $p : \hat{E} \rightarrow X$ et $p' : \hat{E}' \rightarrow X'$ sont les rétractions canoniques, on a $p'(\hat{\Phi}^{-1}(\hat{E})) \subset G(\varphi)$, et le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \hat{\Phi}^{-1}(\hat{E}) & \xrightarrow{\hat{\Phi}} & \hat{E}' \\ p' \downarrow & & \downarrow p \\ G(\varphi) & \xrightarrow{\text{Proj}(\varphi)} & X \end{array} \quad (8.5.4.1)$$

est commutatif. Si $\text{Proj}(\varphi)$ est partout défini, il en est de même de $\widehat{\Phi}$, et on a $\widehat{\Phi}^{-1}(\widehat{E}) = \widehat{E}'$.

Démonstration. — La première assertion résulte de la commutativité des diagrammes (8.5.1.3) et (8.5.3.2), et les deux suivantes de la définition des rétractions canoniques (8.3.5) et de la définition de $\widehat{\varphi}$. D'autre part, pour voir que $\widehat{\Phi}$ est partout défini lorsqu'il en est ainsi de $\text{Proj}(\varphi)$, on peut se borner à considérer le cas où $Y = \text{Spec}(A)$ et $Y' = \text{Spec}(A')$ sont affines, $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, $\mathcal{S}' = \widetilde{S}'$; l'hypothèse est que lorsque f parcourt l'ensemble des éléments homogènes de S_+ , l'idéal engendré dans S'_+ par les $\varphi(f)$ a pour racine dans S'_+ l'idéal S'_+ lui-même; on en conclut aussitôt que la racine dans $(S'[z])_+$ de l'idéal engendré par z et les $\varphi(f)$ est $(S'[z])_+$ lui-même, d'où notre assertion; cela prouve en même temps que $\widehat{E}'$ est réunion des $\widehat{C}'_{\varphi(f)}$, donc égal à $\widehat{\Phi}^{-1}(\widehat{E})$.

Corollaire (8.5.5). — Lorsque $\text{Proj}(\varphi)$ est partout défini, l'image réciproque par $\widehat{\Phi}$ de l'espace sous-jacent au lieu à l'infini (resp. au préschéma des sommets) de $\widehat{C}$ est l'espace sous-jacent au lieu à l'infini (resp. au préschéma des sommets) de $\widehat{C}'$.

Démonstration. — Cela résulte aussitôt de (8.5.4) et (8.5.2), compte tenu des relations (8.3.4.1) et (8.3.4.2).

8.6 Un isomorphisme canonique pour les cônes épointés

(8.6.1) Soient Y un préschéma, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente à degrés positifs telle que $\mathcal{S}_0 = \mathcal{O}_Y$, X le Y -schéma $\text{Proj}(\mathcal{S})$. Nous allons appliquer les résultats de (8.5) au cas où on prend $Y' = X$, $q : X \rightarrow Y$ étant le morphisme structural; soit

$$\mathcal{S}_X = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathcal{O}_X(n) \quad (8.6.1.1)$$

qui est une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre graduée quasi-cohérente, la multiplication y étant définie au moyen des homomorphismes canoniques (3.2.6.1)

$$\mathcal{O}_X(m) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(n) \rightarrow \mathcal{O}_X(m+n)$$

dont l'associativité est garantie par le diagramme commutatif (2.5.11.4). Prenons pour $\mathcal{S}'$ la sous- $\mathcal{O}_X$ -Algèbre graduée quasi-cohérente $\mathcal{S}_X^{\geq} = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{O}_X(n)$ de $\mathcal{S}_X$, à degrés positifs.

Enfin, nous considérerons le q -morphisme canonique

$$\alpha : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}_X^{\geq} \quad (8.6.1.2)$$

défini dans (3.3.2.3) comme un homomorphisme $\mathcal{S} \rightarrow q_*(\mathcal{S}_X)$, mais qui applique évidemment $\mathcal{S}$ dans $q_*(\mathcal{S}_X^{\geq})$. Nous poserons

$$C_X = \text{Spec}(\mathcal{S}_X^{\geq}), \quad \widehat{C}_X = \text{Proj}(\mathcal{S}_X^{\geq}[z]), \quad X' = \text{Proj}(\mathcal{S}_X^{\geq}) \quad (8.6.1.3)$$

et nous désignerons par E_X et $\widehat{E}_X$ le cône épointé affine et le cône épointé projectif correspondants; on notera $\varepsilon_X : X \rightarrow C_X$, $i_X : C_X \rightarrow \widehat{C}_X$, $j_X : X' \rightarrow \widehat{C}_X$, $p_X : \widehat{E}_X \rightarrow X'$, $\pi_X : E_X \rightarrow X'$ les morphismes canoniques définis dans (8.3).

Proposition (8.6.2). — Le morphisme structural $u : X' \rightarrow X$ est un isomorphisme, et le morphisme $\text{Proj}(\alpha)$ est partout défini et identique à u . Le morphisme $\text{Proj}(\widehat{\alpha}) : \widehat{C}_X \rightarrow \widehat{C}$ est partout défini, et ses restrictions à $\widehat{E}_X$ et E_X sont des isomorphismes sur $\widehat{E}$ et E respectivement. Enfin, lorsqu'on identifie X' et X au moyen de u , les morphismes p_X et π_X s'identifient aux morphismes structuraux des X -préschémas $\widehat{E}_X$ et E_X .

Démonstration. — On peut évidemment se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$ est affine et $\mathcal{S} = \widetilde{S}$; alors X est réunion des ouverts affines X_f , où f parcourt l'ensemble des éléments homogènes de S_+ , l'anneau de X_f étant $S_{(f)}$. Il résulte en outre de (8.2.7.1) que l'on a

$$\Gamma(X_f, \mathcal{S}_X^{\geq}) = S_f^{\geq}. \quad (8.6.2.1)$$

On a donc $u^{-1}(X_f) = \text{Proj}(S_f^{\geq})$. Mais si $f \in S_d$ ($d > 0$), $\text{Proj}(S_f^{\geq})$ est canoniquement isomorphe à $\text{Proj}((S_f^{\geq})^{(d)})$ (2.4.7), et d'autre part $(S_f^{\geq})^{(d)} = (S^{(d)})_f^{\geq}$ s'identifie à $S_{(f)}[T]$ (2.2.1) par l'application $T \rightarrow f/1$; on en conclut (3.1.7) que le morphisme structural $u^{-1}(X_f) \rightarrow X_f$ est un isomorphisme, d'où la première assertion. Pour démontrer la seconde, remarquons que la restriction $u^{-1}(X_f) \cap G(\alpha) \rightarrow X = \text{Proj}(S)$ de $\text{Proj}(\alpha)$ correspond à l'application canonique $x \rightarrow x/1$ de S dans $S_f^{\geq}$ (2.6.2); on en déduit tout d'abord que $G(\alpha) = X'$, puis, en tenant compte de ce que $u^{-1}(X_f) = (u^{-1}(X_f))_{f/1}$, il résulte de (2.8.1.1) que l'image

de $u^{-1}(X_f)$ par $\text{Proj}(\alpha)$ est contenue dans X_f , et la restriction de $\text{Proj}(\alpha)$ à $u^{-1}(X_f)$, considérée comme morphisme dans $X_f = \text{Spec}(S_{(f)})$, est bien identique à celle de u . Enfin, la formule (8.3.5.4), appliquée à p_X au lieu de p , montre que $p_X^{-1}(u^{-1}(X_f)) = \text{Spec}((S_f^{\geq})_{f/1}^{\leq})$, et cet ouvert est, d'après (8.5.4.1), l'image réciproque par $\text{Proj}(\hat{\alpha})$ de $p^{-1}(X_f) = \text{Spec}(S_f^{\leq})$ (8.3.5.3). Compte tenu de (8.2.3.2), la restriction de $\text{Proj}(\hat{\alpha})$ à $p_X^{-1}(u^{-1}(X_f))$ correspond à l'isomorphisme réciproque de (8.2.7.2), restreint à $S_f^{\leq}$, d'où le troisième point ; la dernière assertion est évidente par définition.

On notera aussi qu'il résulte du diagramme commutatif (8.5.3.2) que la restriction à C_X de $\text{Proj}(\hat{\alpha})$ n'est autre que le morphisme $\text{Spec}(\alpha)$.

Corollaire (8.6.3). — *Considérés comme X -schémas, $\hat{E}_X$ est canoniquement isomorphe à $\text{Spec}(S_X^{\leq})$, et E_X à $\text{Spec}(S_X)$.*

Démonstration. — Comme on sait que les morphismes p_X et π_X sont affines (8.3.5 et 8.3.6), il suffit (vu (1.3.1)) de vérifier le corollaire lorsque $Y = \text{Spec}(A)$ est affine et $\mathcal{S} = \hat{S}$. La première assertion résulte de l'existence de l'isomorphisme canonique (8.2.7.2) $(S_f^{\geq})_{f/1}^{\leq} \xrightarrow{\sim} S_f^{\leq}$ et du fait que ces isomorphismes sont compatibles avec le passage de f à fg (f et g homogènes dans S_+). De même, la formule (8.3.6.2), appliquée à π_X au lieu de π , montre que $\pi_X^{-1}(u^{-1}(X_f)) = \text{Spec}((S_f^{\geq})_{f/1})$ pour f homogène dans S_+ , et la seconde assertion découle de l'existence de l'isomorphisme canonique (8.2.7.2) $(S_f^{\geq})_{f/1} \xrightarrow{\sim} S_f$.

On peut ainsi dire que $\hat{C}_X$, considéré comme X -schéma, s'obtient par *recollement* des deux X -schémas affines sur X , $C_X = \text{Spec}(S_X^{\geq})$ et $\hat{E}_X = \text{Spec}(S_X^{\leq})$, dont l'intersection est l'ouvert $E_X = \text{Spec}(S_X)$.

Corollaire (8.6.4). — *Supposons que $\mathcal{O}_X(1)$ soit un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible et que S_X soit isomorphe à $\bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} (\mathcal{O}_X(1))^{\otimes n}$ (ce qui sera en particulier le cas si $\mathcal{S}$ est engendrée par $\mathcal{S}_1$ (3.2.5 et 3.2.7)). Alors le cône projectif épointé $\hat{E}$ s'identifie au fibré vectoriel de rang un $\mathbf{V}(\mathcal{O}_X(-1))$ sur X , et le cône affine épointé E au sous-préschéma de ce fibré vectoriel induit sur le complémentaire de la section nulle. Avec cette identification, la rétraction canonique $\hat{E} \rightarrow X$ s'identifie au morphisme structural du X -schéma $\mathbf{V}(\mathcal{O}_X(-1))$. Enfin, il existe un Y -morphisme canonique $\mathbf{V}(\mathcal{O}_X(1)) \rightarrow C$, dont la restriction au complémentaire de la section nulle de $\mathbf{V}(\mathcal{O}_X(1))$ est un isomorphisme de ce complémentaire sur le cône affine épointé E .*

Démonstration. — En effet, si on pose $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(1)$, $S_X^{\geq}$ est alors identique à $\mathbf{S}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L})$, donc $\hat{E}_X$ s'identifie canoniquement à $\mathbf{V}(\mathcal{L}^{-1})$ en vertu de (8.6.3) et C_X à $\mathbf{V}(\mathcal{L})$. Le morphisme $\mathbf{V}(\mathcal{L}) \rightarrow C$ est la restriction de $\text{Proj}(\hat{\alpha})$, et les assertions du corollaire sont donc des cas particuliers de (8.6.2).

On notera que l'image réciproque par le morphisme $\mathbf{V}(\mathcal{O}_X(1)) \rightarrow C$ de l'espace sous-jacent au préschéma des sommets de C est l'espace sous-jacent à la section nulle de $\mathbf{V}(\mathcal{O}_X(1))$ (8.5.5) ; mais en général les sous-préschémas correspondants de C et de $\mathbf{V}(\mathcal{O}_X(1))$ ne sont pas isomorphes. Cette question va être étudiée ci-dessous.

8.7 Éclatement de cônes projetants

(8.7.1) Sous les conditions de (8.6.1), on a, en posant $r = \text{Proj}(\hat{\alpha})$, un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i_X \circ \varepsilon_X} & \hat{C}_X \\ q \downarrow & & \downarrow r \\ Y & \xrightarrow{i \circ \varepsilon} & \hat{C} \end{array} \quad (8.7.1.1)$$

en vertu de (8.5.1.3) et (8.5.3.2) ; en outre, la restriction de r au complémentaire $\hat{C}_X - i_X(\varepsilon_X(X))$ de la section nulle est un *isomorphisme* sur le complémentaire $\hat{C} - i(\varepsilon(Y))$ de la section nulle en vertu de (8.6.2). Si on suppose pour simplifier Y affine, $\mathcal{S}$ de type fini et engendré par $\mathcal{S}_1$, X est projectif sur Y et $\hat{C}_X$ projectif sur X (5.5.1), donc $\hat{C}_X$ est projectif sur Y (5.5.5, (ii)), et *a fortiori* sur $\hat{C}$ (5.5.5, (v)). On a ainsi un Y -morphisme projectif $r : \hat{C}_X \rightarrow \hat{C}$ (dont la restriction à C_X est un Y -morphisme projectif $C_X \rightarrow C$) qui *contracte* X dans Y et induit un *isomorphisme* quand on le restreint aux *complémentaires* de X et de Y . On a donc une relation entre C_X et C , analogue à celle qui a lieu entre un préschéma éclaté et son préschéma de départ (8.1.3). Nous allons effectivement montrer qu'on peut identifier C_X au spectre homogène d'une $\mathcal{O}_C$ -Algèbre graduée.

(8.7.2) Gardant les notations de (8.6.1), considérons pour chaque $n \geq 0$, l'Idéal quasi-cohérent

$$\mathcal{S}_{[n]} = \bigoplus_{m \geq n} \mathcal{S}_m \quad (8.7.2.1)$$

de la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée $\mathcal{S}$. Il est clair que l'on a

$$\mathcal{S}_{[0]} = \mathcal{S}, \quad \mathcal{S}_{[n]} \subset \mathcal{S}_{[m]} \quad \text{pour } m \leq n \quad (8.7.2.2)$$

$$\mathcal{S}_{[n]}\mathcal{S}_{[m]} \subset \mathcal{S}_{[m+n]}. \quad (8.7.2.3)$$

Considérons le $\mathcal{O}_C$ -Module associé à $\mathcal{S}_{[n]}$, qui est un Idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_C = \tilde{\mathcal{S}}$ (1.4.4)

$$\mathcal{I}_n = (\mathcal{S}_{[n]})^\sim. \quad (8.7.2.4)$$

On déduit alors de (8.7.2.2) et (8.7.2.3), utilisant (1.4.4) et (1.4.8.1), les formules analogues

$$\mathcal{I}_0 = \mathcal{O}_C, \quad \mathcal{I}_n \subset \mathcal{I}_m \quad \text{pour } m \leq n \quad (8.7.2.5)$$

$$\mathcal{I}_n\mathcal{I}_m \subset \mathcal{I}_{n+m}. \quad (8.7.2.6)$$

On est donc dans les conditions de (8.1.1), ce qui conduit à introduire la $\mathcal{O}_C$ -Algèbre graduée quasi-cohérente

$$\mathcal{S}^\natural = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{I}_n = \left(\bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{S}_{[n]} \right)^\sim. \quad (8.7.2.7)$$

Proposition (8.7.3). — Il existe un C -isomorphisme canonique

$$h : C_X \xrightarrow{\sim} \text{Proj}(\mathcal{S}^\natural). \quad (8.7.3.1)$$

Démonstration. — Supposons d'abord $Y = \text{Spec}(A)$ affine, d'où $\mathcal{S} = \tilde{S}$, où S est une A -algèbre graduée à degrés positifs et $C = \text{Spec}(S)$. La définition (8.2.7.4) montre que l'on a alors, avec les notations de (8.2.6), $\mathcal{S}^\natural = (S^\natural)^\sim$. Pour définir (8.7.3.1), considérons un élément homogène $f \in S_d$ ($d > 0$) et l'élément correspondant $f^\natural \in S^\natural$ (8.2.6) ; le S -isomorphisme (8.2.7.3) définit donc un C -isomorphisme

$$\text{Spec}(S_f^{\geq}) \xrightarrow{\sim} \text{Spec}(S_{f^\natural}^\natural). \quad (8.7.3.2)$$

Mais avec les notations de (8.6.2), si $v : C_X \rightarrow X$ est le morphisme structural, il résulte de (8.6.2.1) que l'on a $v^{-1}(X_f) = \text{Spec}(S_f^{\geq})$. On a d'autre part $\text{Spec}(S_{f^\natural}^\natural) = D_+(f^\natural)$, si bien que (8.7.3.2) définit un isomorphisme $v^{-1}(X_f) \rightarrow D_+(f^\natural)$. En outre, si $g \in S_e$ ($e > 0$), le diagramme

$$\begin{array}{ccc} v^{-1}(X_{fg}) & \xrightarrow{\sim} & D_+(f^\natural g^\natural) \\ \downarrow & & \downarrow \\ v^{-1}(X_f) & \xrightarrow{\sim} & D_+(f^\natural) \end{array}$$

est commutatif, comme il résulte aussitôt de la définition de l'isomorphisme (8.2.7.3). Enfin par définition S_+ est engendré par les f homogènes, donc il résulte de (8.2.10, (iv)) et de (2.3.14) que les $D_+(f^\natural)$ forment un recouvrement de $\text{Proj}(S^\natural)$ et les $v^{-1}(X_f)$ un recouvrement de C_X , puisque les X_f forment un recouvrement de X ; cela achève donc de définir dans ce cas l'isomorphisme (8.7.3.1).

Pour démontrer (8.7.3) dans le cas général, il suffit de voir que si U, U' sont deux ouverts affines de Y tels que $U' \subset U$, d'anneaux A et A' , et si on pose $\mathcal{S}|_U = \tilde{S}$, $\mathcal{S}|_{U'} = \tilde{S}'$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} C_{U'} & \longrightarrow & \text{Proj}(\mathcal{S}'^\natural) \\ \downarrow & & \downarrow \\ C_U & \longrightarrow & \text{Proj}(\mathcal{S}^\natural) \end{array} \quad (8.7.3.3)$$

est commutatif. Mais S' s'identifie canoniquement à $S \otimes_A A'$, donc $S'^\natural$ à

$$S^\natural \otimes_S S' = S^\natural \otimes_A A' ;$$

on a donc $\text{Proj}(S'^\natural) = \text{Proj}(S^\natural) \times_U U'$ (2.8.10) ; de même, si $X = \text{Proj}(S)$, $X' = \text{Proj}(S')$, on a $X' = X \times_U U'$ et $\mathcal{S}_{X'} = \mathcal{S}_X \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{O}_{U'}$ (3.5.4), autrement dit $\mathcal{S}_{X'} = j^*(\mathcal{S}_X)$, où j est la projection $X' \rightarrow X$. On a par suite (1.5.2) $C_{U'} = C_U \times_X X' = C_U \times_U U'$, et la commutativité de (8.7.3.3) est alors immédiate.

Remarque (8.7.4). —

- (i) La fin du raisonnement de (8.7.3) se généralise aussitôt de la façon suivante. Soient $g : Y' \rightarrow Y$ un morphisme, $\mathcal{S}' = g^*(\mathcal{S})$, $X' = \text{Proj}(\mathcal{S}')$; on a alors un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} C_{X'} & \longrightarrow & \text{Proj}(\mathcal{S}'^\natural) \\ \downarrow & & \downarrow \\ C_X & \longrightarrow & \text{Proj}(\mathcal{S}^\natural) \end{array} \quad (8.7.4.1)$$

D'autre part, soit $\varphi : \mathcal{S}'' \rightarrow \mathcal{S}$ un homomorphisme de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres graduées, tel que si on pose $X'' = \text{Proj}(\mathcal{S}'')$, $u = \text{Proj}(\varphi) : X \rightarrow X''$ soit partout défini; on a d'autre part

II | 176

un Y -morphisme $v : C \rightarrow C''$ (avec $C'' = \text{Spec}(\mathcal{S}'')$) tel que $\mathcal{A}(v) = \varphi$, et comme φ est un homomorphisme d'Algèbres graduées, on déduit de φ un v -morphisme d'Algèbres graduées $\psi : \mathcal{S}''^\natural \rightarrow \mathcal{S}^\natural$ (1.4.1). En outre, il résulte aisément de (8.2.10, (iv)) et de l'hypothèse sur φ , que $\text{Proj}(\psi)$ est partout défini. Enfin, compte tenu de (3.5.6.1), on a un u -morphisme canonique $\mathcal{S}_{X''} \rightarrow \mathcal{S}_X$, d'où (1.5.6) un morphisme $w : C_{X''} \rightarrow C_X$. Cela étant, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} C_{X''} & \xrightarrow{\sim} & \text{Proj}(\mathcal{S}''^\natural) \\ \downarrow w & & \downarrow \text{Proj}(\psi) \\ C_X & \xrightarrow{\sim} & \text{Proj}(\mathcal{S}^\natural) \end{array} \quad (8.7.4.2)$$

est commutatif, comme on le vérifie aussitôt en se ramenant au cas où Y est affine.

- (ii) Notons qu'en vertu de (8.7.2.5) et (8.7.2.6), on a $\mathcal{I}_1^m \subset \mathcal{I}_m \subset \mathcal{I}_1$ pour tout $m > 0$. Or, par définition, $\mathcal{I}_1 = (\mathcal{S}_+)^{\sim}$, donc $\mathcal{I}_1$ définit dans C le sous-préschéma fermé $\varepsilon(Y)$ ((1.4.10) et (8.3.2)); on en conclut que pour tout $m > 0$, le support de $\mathcal{O}_C/\mathcal{I}_m$ est contenu dans l'espace sous-jacent au préschéma des sommets $\varepsilon(Y)$; dans l'image réciproque du cône époiné affine E , le morphisme structural $\text{Proj}(\mathcal{S}^\natural) \rightarrow C$ se réduit donc à un isomorphisme (comme il résulte d'ailleurs de (8.7.3) et (8.7.1)). En outre, identifiant canoniquement C à un ouvert de $\widehat{C}$ (8.3.3), on peut évidemment prolonger les Idéaux $\mathcal{I}_m$ de $\mathcal{O}_C$ en des Idéaux $\mathcal{J}_m$ de $\mathcal{O}_{\widehat{C}}$, par la condition de coïncider avec $\mathcal{O}_{\widehat{C}}$ dans l'ouvert $\widehat{E}$ de $\widehat{C}$. Si on pose $\mathcal{T} = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{J}_n$, qui est une $\mathcal{O}_{\widehat{C}}$ -Algèbre graduée quasi-cohérente, on peut prolonger l'isomorphisme (8.7.3.1) en un $\widehat{C}$ -isomorphisme

$$\widehat{C}_X \xrightarrow{\sim} \text{Proj}(\mathcal{T}). \quad (8.7.4.3)$$

En effet, au-dessus de $\widehat{E}$, il résulte de ce qui précède que $\text{Proj}(\mathcal{T})$ s'identifie canoniquement à $\widehat{E}$, et on définit donc l'isomorphisme (8.7.4.3) au-dessus de $\widehat{E}$ en lui imposant de coïncider avec l'isomorphisme canonique $\widehat{E}_X \rightarrow \widehat{E}$ (8.6.2); il est clair qu'alors cet isomorphisme et (8.7.3.1) coïncident au-dessus de E .

Corollaire (8.7.5). — Supposons qu'il existe $n_0 > 0$ tel que

$$\mathcal{S}_{n+1} = \mathcal{S}_1 \mathcal{S}_n \quad \text{pour } n \geq n_0. \quad (8.7.5.1)$$

Alors le sous-préschéma des sommets de C_X (isomorphe à X) est l'image réciproque par le morphisme canonique $r : C_X \rightarrow C$ du sous-préschéma des sommets de C (isomorphe à Y). Inversement, si cette propriété a lieu et si on suppose de plus Y noethérien et $\mathcal{S}$ de type fini, il existe $n_0 > 0$ tel que l'on ait (8.7.5.1).

Démonstration. — La première assertion étant locale sur Y , on peut pour l'établir supposer $Y = \text{Spec}(A)$ affine, et $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, où S est une A -algèbre graduée à degrés positifs. Elle résulte alors de (8.2.12), car on a $\text{Proj}(\mathcal{S}^\natural \otimes_S S_0) = C_X \times_C \varepsilon(Y)$ (en vertu de l'identification (8.7.3.1)), c'est-à-dire que ce préschéma est l'image réciproque de $\varepsilon(Y)$ dans C_X (I, 4.4.1). La réciproque résulte aussi de (8.2.12) lorsque Y est affine noethérien et S de type fini.

II | 177

Si Y est noethérien (non nécessairement affine) et $\mathcal{S}$ de type fini, il y a un recouvrement fini de Y par des ouverts affines noethériens U_i , et on déduit alors de ce qui précède que pour tout i , il y a un entier n_i tel que $\mathcal{S}_{n+1}|_{U_i} = (\mathcal{S}_1|_{U_i})(\mathcal{S}_n|_{U_i})$ dès que $n \geq n_i$; le plus grand des n_i vérifie donc (8.7.5.1).

(8.7.6) Considérons maintenant le C -préschéma Z obtenu en faisant éclater dans le cône affine C le sous-préschéma des sommets $\varepsilon(Y)$; par définition (8.1.3) c'est donc le préschéma $\text{Proj}(\bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{S}_+^n)$; l'injection canonique

$$\iota : \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{S}_+^n \longrightarrow \mathcal{S}^\natural \quad (8.7.6.1)$$

définit (grâce à l'identification (8.7.3)) un C -morphisme dominant canonique

$$G(\iota) \longrightarrow Z \quad (8.7.6.2)$$

où $G(\iota)$ est un ouvert de C_X (3.5.1); on notera qu'on peut avoir $G(\iota) \neq C_X$, comme le montre l'exemple où $Y = \text{Spec}(K)$, K étant un corps, $\mathcal{S} = \tilde{S}$ avec $S = K[y]$, où y est une indéterminée de degré 2; si R_n désigne l'ensemble $(S_+)^n$, considéré comme partie de $S_{[n]} = S_n^{\natural}$, $S_+^{\natural}$ n'est pas la racine dans $S^{\natural}$ de l'idéal engendré par la réunion des R_n (cf. (2.3.14)).

Corollaire (8.7.7). — Supposons qu'il existe $n_0 > 0$ tel que

$$\mathcal{S}_n = \mathcal{S}_1^n \quad \text{pour } n \geq n_0. \quad (8.7.7.1)$$

Alors le morphisme canonique (8.7.6.2) est partout défini et est un isomorphisme $C_X \xrightarrow{\sim} Z$. Inversement, si cette propriété a lieu et si on suppose de plus Y noethérien et $\mathcal{S}$ de type fini, il existe n_0 tel que l'on ait (8.7.7.1).

Démonstration. — En effet, la première assertion est locale sur Y , et découle donc de (8.2.14); il en est de même de la réciproque, en raisonnant comme dans (8.7.5).

Remarque (8.7.8). — Comme la condition (8.7.7.1) implique (8.7.5.1), on voit que lorsqu'elle est vérifiée, non seulement C_X s'identifie au préschéma obtenu en faisant éclater le sommet (identifié à Y) du cône affine C , mais encore le sommet (identifié à X) de C_X s'identifie au sous-préschéma fermé image réciproque du sommet Y de C . En outre, l'hypothèse (8.7.7.1) implique que sur $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$, les $\mathcal{O}_X$ -Modules $\mathcal{O}_X(n)$ sont inversibles (3.2.5 et 3.2.9) et que l'on a $\mathcal{O}_X(n) = \mathcal{L}^{\otimes n}$ avec $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(1)$ (3.2.7 et 3.2.9); par définition (8.6.1.1), C_X est donc le fibré vectoriel $\mathbf{V}(\mathcal{L})$ sur X , et son sommet la section nulle de ce fibré vectoriel.

8.8 Faisceaux amples et contractions

(8.8.1) Soient Y un préschéma, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé et quasi-compact, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible ample relativement à f . Considérons la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée à degrés positifs

$$\mathcal{S} = \mathcal{O}_Y \oplus \bigoplus_{n \geq 1} f_*(\mathcal{L}^{\otimes n}) \quad (8.8.1.1)$$

qui est quasi-cohérente (I, 9.2.2, a)). On a un homomorphisme canonique de $\mathcal{O}_X$ -Algèbres graduées

$$\tau : f^*(\mathcal{S}) \longrightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n} \quad (8.8.1.2)$$

qui, pour les degrés ≥ 1 , coïncide avec l'homomorphisme canonique $\sigma : f^*(f_*(\mathcal{L}^{\otimes n})) \rightarrow \mathcal{L}^{\otimes n}$ (0, 4.4.3), et pour le degré 0 est l'identité. L'hypothèse que $\mathcal{L}$ est f -ample entraîne alors (4.6.3 et 3.6.1) que le Y -morphisme correspondant

$$r = r_{\mathcal{L}, \tau} : X \longrightarrow P = \text{Proj}(\mathcal{S}) \quad (8.8.1.3)$$

est partout défini et est une immersion ouverte dominante, et que l'on a

$$r^*(\mathcal{O}_P(n)) = \mathcal{L}^{\otimes n} \quad \text{pour tout } n \in \mathbf{Z}. \quad (8.8.1.4)$$

Proposition (8.8.2). — Soit $C = \text{Spec}(\mathcal{S})$ le cône affine défini par $\mathcal{S}$; si $\mathcal{L}$ est f -ample, il existe un Y -morphisme canonique

$$g : V = \mathbf{V}(\mathcal{L}) \longrightarrow C \quad (8.8.2.1)$$

tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{j} & \mathbf{V}(\mathcal{L}) & \xrightarrow{\pi} & X \\ f \downarrow & & \downarrow g & & \downarrow f \\ Y & \xrightarrow{\varepsilon} & C & \xrightarrow{\psi} & Y \end{array} \quad (8.8.2.2)$$

soit commutatif, ψ et π étant les morphismes structuraux, j et ε les immersions canoniques appliquant respectivement X et Y sur la section nulle de $\mathbf{V}(\mathcal{L})$ et le préschéma des sommets de C . En outre, la restriction de g à $\mathbf{V}(\mathcal{L}) - j(X)$ est une immersion ouverte

$$\mathbf{V}(\mathcal{L}) - j(X) \longrightarrow E = C - \varepsilon(Y) \quad (8.8.2.3)$$

dans le cône épointé affine E correspondant à $\mathcal{S}$.

Démonstration. — Avec les notations de (8.8.1), soient $\mathcal{S}_P^{\geq} = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{O}_P(n)$, et $C_P = \text{Spec}(\mathcal{S}_P^{\geq})$. On sait (8.6.2) qu'on a un morphisme canonique $h = \text{Spec}(\alpha) : C_P \rightarrow C$ tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} C_P & \longrightarrow & P \\ h \downarrow & & \downarrow p \\ C & \xrightarrow{\psi} & Y \end{array} \quad (8.8.2.4)$$

soit commutatif; en outre, si $\varepsilon_P : P \rightarrow C_P$ est l'immersion canonique, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\varepsilon_P} & C_P \\ p \downarrow & & \downarrow h \\ Y & \xrightarrow{\varepsilon} & C \end{array} \quad (8.8.2.5)$$

est commutatif (8.7.1.1), et enfin, la restriction de h au cône épointé affine E_P est un isomorphisme $E_P \xrightarrow{\sim} E$ (8.6.2). D'autre part, il résulte de (8.8.1.4) que l'on a

$$r^*(\mathcal{S}_P^{\geq}) = \mathbf{S}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L})$$

et par suite on a un P -morphisme canonique $q : \mathbf{V}(\mathcal{L}) \rightarrow C_P$, le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{V}(\mathcal{L}) & \xrightarrow{\pi} & X \\ q \downarrow & & \downarrow r \\ C_P & \longrightarrow & P \end{array} \quad (8.8.2.6)$$

identifiant $\mathbf{V}(\mathcal{L})$ au produit $C_P \times_P X$ (1.5.2); comme r est une immersion ouverte, il en est donc de même de q (I, 4.3.2). En outre, la restriction de q à $\mathbf{V}(\mathcal{L}) - j(X)$ applique ce préschéma dans E_P par (8.5.2), et le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{j} & \mathbf{V}(\mathcal{L}) \\ r \downarrow & & \downarrow q \\ P & \xrightarrow{\varepsilon_P} & C_P \end{array} \quad (8.8.2.7)$$

est commutatif (cas particulier de (8.5.1.3)). Les assertions de (8.8.2) résultent aussitôt de ces faits, en prenant pour g le morphisme composé $h \circ q$.

Remarque (8.8.3). — Supposons en outre que Y soit un préschéma noethérien et f un morphisme propre. Comme r est alors propre (5.4.4), donc fermé, et que c'est une immersion ouverte dominante, r est nécessairement un isomorphisme $X \xrightarrow{\sim} P$. On verra en outre au chapitre III (III, 2.3.5.1), que $\mathcal{S}$ est alors nécessairement une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre de type fini. Alors il en résulte que $\mathcal{S}^{\natural}$ est une $\mathcal{S}_0^{\natural}$ -Algèbre de type fini (8.2.10, (i) et 8.7.2.7); comme C_P est C -isomorphe à $\text{Proj}(\mathcal{S}^{\natural})$ (8.7.3), on voit que le morphisme $h : C_P \rightarrow C$ est projectif; comme le morphisme r est un isomorphisme, il en est de même de $q : \mathbf{V}(\mathcal{L}) \rightarrow C_P$, et on en conclut que le morphisme $g : \mathbf{V}(\mathcal{L}) \rightarrow C$ est projectif. En outre, comme la restriction de h à E_P est un isomorphisme sur E et que q est un isomorphisme, la restriction (8.8.2.3) de g est un isomorphisme $\mathbf{V}(\mathcal{L}) - j(X) \xrightarrow{\sim} E$.

Si on suppose de plus que $\mathcal{L}$ est très ample pour f , on verra aussi au chapitre III (III, 2.3.5.1), qu'il existe un entier $n_0 > 0$ tel que $\mathcal{S}_n = \mathcal{S}_1^n$ pour $n \geq n_0$. On en conclura par (8.7.7) que $\mathbf{V}(\mathcal{L})$ s'identifie au préschéma Z obtenu en faisant éclater dans le cône affine C le sous-préschéma des sommets (identifié à Y), et que la section nulle de $\mathbf{V}(\mathcal{L})$ (identifiée à Y) est l'image réciproque du sous-préschéma des sommets Y de C . Une partie des résultats précédents peut en fait s'établir sans hypothèse noethérienne :

Corollaire (8.8.4). — Soient Y un préschéma (resp. un schéma quasi-compact), $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible ample pour f . Alors le morphisme (8.8.2.1) est propre (resp. projectif) et sa restriction (8.8.2.3) est un isomorphisme.

Démonstration. — Pour prouver que g est propre, on peut se ramener au cas où Y est affine, et il suffit donc de considérer le cas où Y est un schéma quasi-compact. Le même raisonnement que dans (8.8.3) montre d'abord que r est un isomorphisme $X \xrightarrow{\sim} P$; par suite q est aussi un isomorphisme, et comme la restriction

de h à E_P est un isomorphisme $E_P \xrightarrow{\sim} E$, on voit déjà que (8.8.2.3) est un isomorphisme. Reste à prouver que g est *projectif*.

Comme f est de type fini par hypothèse, on peut appliquer (3.8.5) à l'homomorphisme

II | 180

τ de (8.8.1.2) : il y a par suite un entier $d > 0$, un sous- $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{E}$ de $\mathcal{S}_d$ tel que si $\mathcal{S}'$ est la sous- $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre de $\mathcal{S}$ engendrée par $\mathcal{E}$ et $\tau' = \tau \circ f^*(\varphi)$ (φ injection canonique $\mathcal{S}' \rightarrow \mathcal{S}$), $r' = r_{\mathcal{L}, \tau'}$ soit une immersion

$$X \longrightarrow P' = \text{Proj}(\mathcal{S}').$$

En outre, comme φ est injectif, r' est aussi une *immersion dominante* (3.7.6) ; le même raisonnement que pour r montre donc que r' est une *immersion fermée surjective* ; comme r' se factorise en $X \xrightarrow{\tau'} \text{Proj}(\mathcal{S}) \xrightarrow{\Phi} \text{Proj}(\mathcal{S}')$, où $\Phi = \text{Proj}(\varphi)$, on en conclut que Φ est aussi une *immersion fermée surjective*. Mais cela entraîne que Φ est un *isomorphisme* ; en effet, on peut se ramener au cas où $Y = \text{Spec}(A)$ est affine, $\mathcal{S} = \tilde{S}$, $\mathcal{S}' = \tilde{S}'$, où S est une A -algèbre graduée, S' une sous-algèbre graduée de S . Pour tout élément homogène $t \in S'$, $S'_{(t)}$ est alors un sous-anneau de $S_{(t)}$; si on revient à la définition de $\text{Proj}(\varphi)$ (2.8.1), on voit qu'on est ramené à prouver que si B' est un sous-anneau d'un anneau B , et si le morphisme $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(B')$ correspondant à l'injection canonique $B' \rightarrow B$ est une immersion fermée, ce morphisme est nécessairement un *isomorphisme* ; mais cela résulte de (I, 4.2.3).

On a en outre $\Phi^*(\mathcal{O}_{P'}(n)) = \mathcal{O}_P(n)$ (3.5.2, (ii) et 3.5.4), donc $r'^*(\mathcal{O}_{P'}(n))$ est isomorphe à $\mathcal{L}^{\otimes n}$ (4.6.3). Posons $\mathcal{S}'' = \mathcal{S}'^{(d)}$, de sorte (3.1.8, (i)) que X s'identifie canoniquement à $P'' = \text{Proj}(\mathcal{S}'')$ et $\mathcal{L}'' = \mathcal{L}^{\otimes d}$ à $\mathcal{O}_{P''}(1)$ (3.2.9, (ii)).

Cela étant, si $C'' = \text{Spec}(\mathcal{S}'')$, $\mathcal{S}_{P''}^{\geq} = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{O}_{P''}(n)$ s'identifie à $\bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}''^{\otimes n}$, donc $C_{P''} = \text{Spec}(\mathcal{S}_{P''}^{\geq})$ à $\mathbf{V}(\mathcal{L}'')$; on sait d'autre part (8.7.3) que $C_{P''}$ est C'' -isomorphe à $\text{Proj}(\mathcal{S}''^{\natural})$; par définition de $\mathcal{S}''$, $\mathcal{S}''^{\natural}$ est engendré par $\mathcal{S}_1''^{\natural}$ et $\mathcal{S}_1''^{\natural}$ est de type fini sur $\mathcal{S}_0''^{\natural} = \mathcal{S}''$ (8.2.10, (i) et (iii)), donc $\text{Proj}(\mathcal{S}''^{\natural})$ est *projectif* sur C'' (5.5.1). Considérons alors le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{V}(\mathcal{L}) & \xrightarrow{g} & \text{Spec}(\mathcal{S}) = C \\ u \downarrow & & \downarrow v \\ \mathbf{V}(\mathcal{L}'') & \xrightarrow{g''} & \text{Spec}(\mathcal{S}'') = C'' \end{array} \quad (8.8.4.1)$$

où g et g'' correspondent par (1.5.6) aux f -morphisms canoniques

$$\mathcal{S} \longrightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n} \quad \text{et} \quad \mathcal{S}'' \longrightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}''^{\otimes n}$$

(3.3.2.3) (voir (8.8.5) ci-dessous), v au morphisme d'inclusion $\mathcal{S}'' \rightarrow \mathcal{S}$, et u au morphisme d'inclusion $\bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes nd} \rightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$; il est immédiat (3.3.2) que ce diagramme est commutatif. Nous venons de voir que g'' est un morphisme projectif ; d'autre part, u est un morphisme *fini*. En effet, la question étant locale sur X , on peut supposer que X est affine d'anneau A et que $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$; tout revient alors à remarquer que l'anneau $A[T]$ est un module de type fini sur son sous-anneau $A[T^d]$ (T indéterminée). Comme Y est un schéma quasi-compact, et que C'' est affine sur Y , C'' est aussi un schéma quasi-compact,

II | 181

et par suite $g'' \circ u$ est un morphisme projectif (5.5.5, (ii)) ; par la commutativité de (8.8.4.1), il en est de même de $v \circ g$, et comme v est affine, donc séparé, on en conclut finalement que g est projectif (5.5.5, (v)).

(8.8.5) Reprenons la situation de (8.8.1). Nous allons voir qu'on peut donner du morphisme $g : \mathbf{V}(\mathcal{L}) \rightarrow C$ une autre définition valable pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ (non nécessairement ample). Pour cela, considérons le f -morphisme

$$\tau^b : \mathcal{S} \longrightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n} \quad (8.8.5.1)$$

correspondant au morphisme τ de (8.8.1.2). On en déduit (1.5.6) un morphisme $g' : V \rightarrow C$ tel que, si $\pi : V \rightarrow X$ et $\psi : C \rightarrow Y$ sont les morphismes structuraux, les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{\pi} & V \\ f \downarrow & & \downarrow g' \\ Y & \xleftarrow{\psi} & C \end{array} \quad \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{j} & V \\ f \downarrow & & \downarrow g' \\ Y & \xrightarrow{\varepsilon} & C \end{array} \quad (8.8.5.2)$$

soient commutatifs (8.5.1.2 et 8.5.1.3). Nous allons montrer que (si l'on suppose $\mathcal{L}$ ample pour f) les morphismes g et g' sont identiques.

En effet, la question est locale sur Y , et on peut donc supposer que $Y = \text{Spec}(A)$ est affine, et (en raison de (8.8.1.3)) identifier X à un ouvert de $P = \text{Proj}(S)$, où

$$S = A \oplus \bigoplus_{n \geq 1} \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n}) ;$$

on déduit alors de (8.8.1.4) que $\Gamma(X, \mathcal{O}_P(n)) = \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ pour tout $n \in \mathbf{Z}$. Tenant compte de la définition de $h = \text{Spec}(\alpha)$, où α est le p -morphisme canonique $\tilde{S} \rightarrow \mathcal{S}_P^{\geq}$ (8.6.1.2), il faut vérifier que la restriction à X de $\alpha^\# : p^*(\tilde{S}) \rightarrow \mathcal{S}_P^{\geq}$ est identique à τ . Compte tenu de (0, 4.4.3), on est ramené à voir que si on compose l'homomorphisme canonique $\alpha_n : S_n \rightarrow \Gamma(P, \mathcal{O}_P(n))$ avec l'homomorphisme de restriction

$$\Gamma(P, \mathcal{O}_P(n)) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_P(n)) = \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n}),$$

on obtient l'identité pour tout $n > 0$; or, cela résulte aussitôt de la définition de l'algèbre S et de celle de α_n (2.6.2).

Proposition (8.8.6). — Supposons (avec les notations de (8.8.5)) que si l'on pose $f = (f_0, \lambda)$, l'homomorphisme $\lambda : \mathcal{O}_Y \rightarrow f_*(\mathcal{O}_X)$ soit bijectif; alors :

- (i) Si on pose $g = (g_0, \mu)$, $\mu : \mathcal{O}_C \rightarrow g_*(\mathcal{O}_V)$ est un isomorphisme.
- (ii) Si X est intègre (resp. localement intègre et normal), C est intègre (resp. normal).

Démonstration. — En effet, le f -morphisme $\tau^\flat$ est alors un isomorphisme

$$\tau^\flat : \mathcal{S} = \psi_*(\mathcal{O}_C) \longrightarrow f_*(\pi_*(\mathcal{O}_V)) = \psi_*(g_*(\mathcal{O}_V))$$

et le Y -morphisme g peut être considéré comme celui pour lequel l'homomorphisme $\mathcal{A}(g)$ (1.1.2) est égal à $\tau^\flat$. Pour voir que μ est un isomorphisme de $\mathcal{O}_C$ -Modules, il suffit (1.4.2) de voir que

$$\mathcal{A}(\mu) : \psi_*(\mathcal{O}_C) \longrightarrow \psi_*(g_*(\mathcal{O}_V))$$

est un isomorphisme. Mais par définition (1.1.2), on a $\mathcal{A}(\mu) = \mathcal{A}(g)$, d'où la conclusion de (i).

Pour prouver (ii), on peut se ramener au cas où Y est affine, donc $\mathcal{S} = \tilde{S}$, avec

$S = \bigoplus_{n \geq 0} \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$; l'hypothèse que X est intègre entraîne que l'anneau S est intègre (I, 7.4.4), donc il en est de même de C (I, 5.1.4). Pour démontrer que C est normal, nous utiliserons le lemme suivant :

Lemme (8.8.6.1). — Soit Z un préschéma intègre normal. Alors l'anneau $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$ est intègre et intégralement clos.

Démonstration. — En effet, il résulte de (I, 8.2.1.1) que $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$ est l'intersection, dans le corps des fonctions rationnelles $R(Z)$, des anneaux intégralement clos $\mathcal{O}_z$ pour $z \in Z$.

Cela étant, montrons d'abord que V est localement intègre et normal; on peut pour cela se borner au cas où $X = \text{Spec}(A)$ est affine, d'anneau A intègre et intégralement clos (6.3.8), et où $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$. Comme alors $V = \text{Spec}(A[T])$ et que $A[T]$ est intègre et intégralement clos ([24], p. 99), cela établit notre assertion. D'autre part, pour tout ouvert affine U de C , $g^{-1}(U)$ est quasi-compact puisque le morphisme g est quasi-compact; puisque V est localement intègre, les composantes connexes de $g^{-1}(U)$ sont des préschémas intègres ouverts dans $g^{-1}(U)$, donc en nombre fini, et comme V est normal, ces préschémas sont normaux (6.3.8). Alors $\Gamma(U, \mathcal{O}_C)$, qui est égal à $\Gamma(g^{-1}(U), \mathcal{O}_V)$ en vertu de (i), est composé direct d'un nombre fini d'anneaux intègres et intégralement clos (8.8.6.1), ce qui montre que C est normal (6.3.4).

8.9 Le critère d'amplitude de Grauert : énoncé

Nous nous proposons de montrer que les propriétés démontrées dans (8.8.2) caractérisent les $\mathcal{O}_X$ -Modules amples pour f , et de façon précise, de démontrer le critère suivant :

Théorème (8.9.1). — (critère de Grauert). Soient Y un préschéma, $p : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé et quasi-compact, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible. Pour que $\mathcal{L}$ soit ample relativement à p , il faut et il suffit qu'il existe un Y -préschéma C , une Y -section $\varepsilon : Y \rightarrow C$ de C , et un Y -morphisme $q : \mathbf{V}(\mathcal{L}) \rightarrow C$, ayant les propriétés suivantes :

- (i) Le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{j} & \mathbf{V}(\mathcal{L}) \\ p \downarrow & & \downarrow q \\ Y & \xrightarrow{\varepsilon} & C \end{array} \quad (8.9.1.1)$$

où j est la section nulle du fibré vectoriel $\mathbf{V}(\mathcal{L})$, est commutatif.

(ii) La restriction de q à $\mathbf{V}(\mathcal{L}) - j(X)$ est une immersion ouverte quasi-compacte

$$\mathbf{V}(\mathcal{L}) - j(X) \longrightarrow C$$

dont l'image ne rencontre pas $\varepsilon(Y)$.

On notera que si C est séparé sur Y , on peut, dans la condition (ii), supprimer l'hypothèse que l'immersion ouverte est quasi-compacte; pour voir en effet que cette dernière propriété est conséquence des autres conditions, on peut se borner au cas où Y est affine, et l'assertion découle alors de (I, 5.5.1, (i) et 5.5.10). On peut aussi supprimer

II | 183

la même hypothèse lorsque l'on suppose X noethérien, car alors V est aussi noethérien et l'assertion découle cette fois de (I, 6.3.5).

Corollaire (8.9.2). — Si le morphisme $p : X \rightarrow Y$ est propre, on peut dans l'énoncé de (8.9.1), supposer q propre, et remplacer « immersion ouverte » par « isomorphisme ».

De façon imagée, on peut dire (lorsque $p : X \rightarrow Y$ est propre) que $\mathcal{L}$ est ample relativement à p si et seulement si on peut « contracter » la section nulle du fibré vectoriel $\mathbf{V}(\mathcal{L})$ en le préschéma de base Y . Un cas particulier important est celui où Y est le spectre d'un corps, et où l'opération de « contraction » consiste donc à contracter la section nulle de $\mathbf{V}(\mathcal{L})$ en un seul point.

(8.9.3) La nécessité des conditions de (8.9.1) et le corollaire (8.9.2) découlent aussitôt de (8.8.2) et (8.8.4).

Pour démontrer la suffisance de (8.9.1), nous considérerons une situation un peu plus générale. Pour cela, posons (avec les notations de (8.8.2))

$$\mathcal{S}' = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$$

et

$$V = \mathbf{V}(\mathcal{L}) = \text{Spec}(\mathcal{S}').$$

Le sous-préschéma fermé $j(X)$, section nulle de $\mathbf{V}(\mathcal{L})$, est défini par le faisceau quasi-cohérent d'idéaux $\mathcal{J} = (\mathcal{S}'_+)^{\sim}$ de $\mathcal{O}_V$ (1.4.10). Ce $\mathcal{O}_V$ -Module est *invertible*, car la question est locale sur X et cela revient à remarquer que l'idéal $TA[T]$ dans un anneau de polynômes $A[T]$ est un $A[T]$ -module libre monogène. En outre, il est immédiat (toujours parce que la question est locale sur X) que

$$\mathcal{L} = j^*(\mathcal{J})$$

et

$$j_*(\mathcal{L}) = \mathcal{J}/\mathcal{J}^2.$$

D'autre part, si

$$\pi : \mathbf{V}(\mathcal{L}) \longrightarrow X$$

est le morphisme structural, on a $\pi_*(\mathcal{J}) = \mathcal{S}'_+$ et $\pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2) = \mathcal{L}$; on a donc deux homomorphismes canoniques $\mathcal{L} \rightarrow \pi_*(\mathcal{J}) \rightarrow \mathcal{L}$, le premier étant l'injection canonique $\mathcal{L} \rightarrow \mathcal{S}'_+$, le second la projection canonique de $\mathcal{S}'_+$ sur $\mathcal{S}'_1 = \mathcal{L}$, et leur composé est l'identité. On peut d'ailleurs plonger canoniquement

$$\pi_*(\mathcal{J}) = \mathcal{S}'_+ = \bigoplus_{n \geq 1} \mathcal{L}^{\otimes n}$$

dans le produit

$$\prod_{n \geq 1} \mathcal{L}^{\otimes n} = \varprojlim_n \pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^{n+1})$$

(puisque $\pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^{n+1}) = \mathcal{L} \oplus \mathcal{L}^{\otimes 2} \oplus \dots \oplus \mathcal{L}^{\otimes n}$), et on a donc encore deux homomorphismes canoniques

$$\mathcal{L} \longrightarrow \varprojlim_n \pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^{n+1}) \longrightarrow \mathcal{L} \quad (8.9.3.1)$$

dont le composé est l'identité.

Cela étant, la généralisation de (8.9.1) que nous allons prouver est la suivante :

Proposition (8.9.4). — Soient Y un préschéma, V un Y -préschéma, X un sous-préschéma fermé de V , défini par un idéal $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_V$, qui est un $\mathcal{O}_V$ -Module invertible; si $j : X \rightarrow V$ est

II | 184

l'injection canonique, on pose $\mathcal{L} = j^*(\mathcal{J}) = \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_V} \mathcal{O}_X$, de sorte que $j_*(\mathcal{L}) = \mathcal{J}/\mathcal{J}^2$. On suppose que le morphisme structural $p : X \rightarrow Y$ est séparé et quasi-compact, et que les conditions suivantes sont remplies :

(i) Il existe un Y -morphisme de type fini $\pi : V \rightarrow X$ tel que $\pi \circ j = 1_X$, et par suite $\pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2) = \mathcal{L}$.

(ii) Il existe un homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules

$$\varphi : \mathcal{L} \longrightarrow \varprojlim_n \pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^{n+1})$$

tel que le composé

$$\mathcal{L} \xrightarrow{\varphi} \varprojlim_n \pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^{n+1}) \xrightarrow{\alpha} \pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2) = \mathcal{L}$$

(où α est l'homomorphisme canonique) soit l'identité.

(iii) Il existe un Y -préschéma C , une Y -section ε de C et un Y -morphisme $q : V \rightarrow C$ tels que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{j} & V \\ p \downarrow & & \downarrow q \\ Y & \xrightarrow{\varepsilon} & C \end{array} \quad (8.9.4.1)$$

soit commutatif.

(iv) La restriction de q à $W = V - j(X)$ est une immersion ouverte quasi-compacte dans C , dont l'image ne rencontre pas $\varepsilon(Y)$.

Dans ces conditions, $\mathcal{L}$ est ample relativement à p .

8.10 Le critère d'amplitude de Grauert : démonstration

Lemme (8.10.1). — Soient $\pi : V \rightarrow X$ un morphisme, $j : X \rightarrow V$ une X -section de V qui soit une immersion fermée, $\mathcal{J}$ l'idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_V$ définissant le sous-préschéma fermé de V associé à j .

- (i) Pour tout $n \geq 0$, $\pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1})$ et $\pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^{n+1})$ sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, et on a $\pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}) = \mathcal{O}_X$, $\pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2) = j^*(\mathcal{J})$.
- (ii) Si $X = \{\xi\} = \text{Spec}(k)$, où k est un corps, $\varprojlim_n \pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1})$ est isomorphe au séparé complété de l'anneau local $\mathcal{O}_{j(\xi)}$ pour la topologie $\mathfrak{m}_{j(\xi)}$ -préadique.
- (iii) Supposons que $\mathcal{J}$ soit un $\mathcal{O}_V$ -Module inversible (ce qui entraîne que

$$\mathcal{L} = j^*(\mathcal{J}) = \pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2)$$

est un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible) et qu'il existe un homomorphisme

$$\varphi : \mathcal{L} \longrightarrow \varprojlim_n \pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^{n+1})$$

tel que le composé

$$\mathcal{L} \xrightarrow{\varphi} \varprojlim_n \pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^{n+1}) \xrightarrow{\alpha} \pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2)$$

(α homomorphisme canonique) soit l'identité. Si on pose $\mathcal{S} = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$, on déduit alors canoniquement de φ un isomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Algèbres du complété $\hat{\mathcal{S}}$ de $\mathcal{S}$ relatif à sa filtration canonique (complété qui est isomorphe au produit $\prod_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$) sur $\varprojlim_n \pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1})$.

Démonstration. — Notons en premier lieu que le support du $\mathcal{O}_V$ -Module $\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1}$ est $j(X)$ et celui de $\mathcal{J}/\mathcal{J}^{n+1}$ est contenu dans $j(X)$. Dans le cas (ii), $j(X)$ est un point fermé $j(\xi)$ de V ,

et par définition $\pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1})$ est la fibre de $\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1}$ au point $j(\xi)$, c'est-à-dire, en posant $C = \mathcal{O}_{j(\xi)}$ et en désignant par $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de C , le C -module $C/\mathfrak{m}^{n+1}$; l'assertion (ii) est alors évidente.

Pour démontrer (i), notons que la question est locale sur X ; on peut donc se restreindre au cas où X est affine. Soit U un ouvert affine dans V ; $j(X) \cap U$ est un ouvert affine dans $j(X)$, donc $U_0 = \pi(j(X) \cap U)$, qui lui est isomorphe, un ouvert affine dans X ; pour tout ouvert affine $W_0 \subset U_0$ dans X , $W = \pi^{-1}(W_0) \cap U$ est un ouvert affine dans V , puisque X est un schéma (I, 5.5.10); en particulier $U' = U \cap \pi^{-1}(U_0)$ est un ouvert affine dans V et on a évidemment $\pi(U') = U_0$ et $j(U_0) = j(X) \cap U$. Cela étant, par définition

$$\Gamma(W_0, \pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1})) = \Gamma(\pi^{-1}(W_0), \mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1});$$

mais comme tout point de $\pi^{-1}(W_0)$ n'appartenant pas à $j(W_0)$ a un voisinage ouvert dans $\pi^{-1}(W_0)$ ne rencontrant pas $j(X)$ et dans lequel $\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1}$ est donc nul, il est clair que les sections de $\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1}$ au-dessus de $\pi^{-1}(W_0)$ et au-dessus de W se correspondent biunivoquement. Autrement dit, si π' est la restriction de π à U' , les $(\mathcal{O}_X|_{U_0})$ -Modules

$$\pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1})|_{U_0} \quad \text{et} \quad \pi'_*((\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1})|_{U'})$$

sont identiques. Comme U' et U_0 sont affines et que les U_0 recouvrent X , on en conclut (I, 1.6.3) que $\pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1})$ est quasi-cohérent, et la démonstration est identique pour $\pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^{n+1})$.

Pour démontrer enfin (iii), notons que $\mathcal{S}$ n'est autre que $\mathcal{S}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L})$; on déduit donc canoniquement de φ un homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Algèbres

$$\psi : \mathcal{S} \longrightarrow \varprojlim_n \pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1})$$

(1.7.4); en outre, cet homomorphisme applique $\mathcal{L}^{\otimes n}$ dans $\varprojlim_m \pi_*(\mathcal{J}^n/\mathcal{J}^{m+1})$, donc est continu pour les topologies considérées, et se prolonge bien par suite en un homomorphisme

$$\widehat{\psi} : \widehat{\mathcal{S}} \longrightarrow \varprojlim_n \pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1}).$$

Pour voir qu'il s'agit d'un isomorphisme, on peut, comme dans la démonstration de (i), se réduire au cas où $X = \text{Spec}(A)$ et $V = \text{Spec}(B)$ sont affines, avec $\mathcal{J} = \widetilde{\mathfrak{J}}$, où $\mathfrak{J}$ est un idéal de B ; il correspond à π une injection $A \rightarrow B$, identifiant A à un sous-anneau de B supplémentaire de $\mathfrak{J}$, et $\mathcal{L}$ (resp. $\pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1})$) est le $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent associé au A -module $L = \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ (resp. $B/\mathfrak{J}^{n+1}$). Comme $\mathcal{J}$ est un $\mathcal{O}_V$ -Module inversible, on peut en outre supposer que $\mathfrak{J} = Bt$, où t est non diviseur de 0 dans B . De la relation $B = A \oplus Bt$ on déduit alors, pour tout $n > 0$,

$$B = A \oplus At \oplus At^2 \oplus \cdots \oplus At^n \oplus Bt^{n+1}$$

donc on a un A -isomorphisme canonique de l'anneau de séries formelles $A[[T]]$ sur $C = \varprojlim B/\mathfrak{J}^{n+1}$ faisant correspondre t à T . D'autre part, on a $L = A\bar{t}$, où $\bar{t}$ est la classe de t mod. Bt^2 , et l'homomorphisme φ applique par hypothèse $\bar{t}$ sur un élément $t' \in C$ congru à t mod. Ct^2 . On en déduit par récurrence sur n que

$$A \oplus At' \oplus \cdots \oplus At'^n \oplus Ct^{n+1} = A \oplus At \oplus \cdots \oplus At^n \oplus Ct^{n+1}$$

ce qui prouve que l'homomorphisme $\widehat{\psi}$ correspond bien à un isomorphisme de $\prod_{n \geq 0} L^{\otimes n}$ sur C .

Lemme (8.10.2). — Sous les hypothèses de (8.10.1), soit $g : X' \rightarrow X$ un morphisme,

II | 186

soit $V' = V \times_X X'$, et soient $\pi' : V' \rightarrow X'$, $g' : V' \rightarrow V$ les projections canoniques, de sorte qu'on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} V & \xleftarrow{g'} & V' \\ \pi \downarrow & & \downarrow \pi' \\ X & \xleftarrow{g} & X' \end{array}$$

Alors $j' = j \times 1_{X'}$ est une X' -section de V' qui est une immersion fermée, et $\mathcal{J}' = (g')^(\mathcal{J})\mathcal{O}_{V'}$ est l'Idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_{V'}$ définissant le sous-préschéma fermé de V' associé à j' . En outre, on a*

$$\pi'_*(\mathcal{O}_{V'}/\mathcal{J}'^{n+1}) = g^*(\pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1})).$$

Enfin, $\mathcal{J}'$ est un $\mathcal{O}_{V'}$ -Module canoniquement isomorphe à $(g')^(\mathcal{J})$ et est en particulier inversible si $\mathcal{J}$ est un $\mathcal{O}_V$ -Module inversible.*

Démonstration. — Le fait que j' est une immersion fermée découle de (I, 4.3.1), et c'est une X' -section de V' par fonctorialité de l'extension du préschéma de base. En outre, si Z (resp. Z') est le sous-préschéma fermé de V (resp. V') associé à j (resp. j'), on a $Z' = g'^{-1}(Z)$ (I, 4.3.1), et la seconde assertion résulte alors de (I, 4.4.5). Pour démontrer les autres assertions, on voit comme dans (8.10.1) qu'on peut se ramener au cas où X , V et X' (donc aussi V') sont affines; gardons les notations de la démonstration de (8.10.1) et soit $X' = \text{Spec}(A')$. On a alors $V' = \text{Spec}(B')$ où $B' = B \otimes_A A'$, et $\mathcal{J}' = \widetilde{\mathfrak{J}'}$, avec $\mathfrak{J}' = \text{Im}(\mathfrak{J} \otimes_A A')$. On a donc

$$B'/\mathfrak{J}'^{n+1} = (B/\mathfrak{J}^{n+1}) \otimes_A A';$$

en outre, comme $\mathfrak{J}$ est facteur direct (en tant que A -module) de B , $\mathfrak{J} \otimes_A A'$ est facteur direct (en tant que A' -module) de B' , donc s'identifie canoniquement à $\mathfrak{J}'$.

Corollaire (8.10.3). — Supposons vérifiées les hypothèses de (8.10.1) et supposons en outre que π soit de type fini et que $\mathcal{J}$ soit un $\mathcal{O}_V$ -Module inversible. Alors, pour tout $x \in X$, l'anneau local au point $j(x)$ de la fibre $\pi^{-1}(x)$ est un anneau régulier (donc intègre) de dimension 1, dont le complété est isomorphe à l'anneau de séries formelles $k(x)[[T]]$ (T indéterminée); en outre il n'existe qu'une seule composante irréductible de $\pi^{-1}(x)$ contenant $j(x)$.

Démonstration. — Comme $\pi^{-1}(x) = V \times_X \text{Spec}(k(x))$, on est ramené par (8.10.2) au cas où X est le spectre d'un corps K . Comme π est de type fini (I, 6.3.4, (iv)), $\mathcal{O}_{j(x)}$ est alors un anneau local noethérien, donc

séparé pour la topologie $\mathfrak{m}_{j(x)}$ -préadique (0, 7.3.5); il résulte de (8.10.1, (ii) et (iii)) que le complété de cet anneau est isomorphe à $K[[T]]$, et par suite $\mathcal{O}_{j(x)}$ est régulier et de dimension 1 ([1], p. 17-01, th. 1); enfin, puisque $\mathcal{O}_{j(x)}$ est intègre, $j(x)$ n'appartient qu'à une seule des composantes irréductibles (en nombre fini) de V (I, 5.1.4).

Corollaire (8.10.4). — Supposons vérifiées les hypothèses de (8.10.1) et en outre supposons que $\mathcal{J}$ soit un $\mathcal{O}_V$ -Module inversible. Soit $W = V - j(X)$; pour tout Idéal quasi-cohérent $\mathcal{K}$ de $\mathcal{O}_X$, posons $\mathcal{K}_V = \pi^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_V$ et $\mathcal{K}_W = \mathcal{K}_V|W$. Alors $\mathcal{K}_V$ est le plus grand Idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_V$ dont la restriction à W soit $\mathcal{K}_W$.

Démonstration. — En effet, on voit comme dans (8.10.1) que la question est locale sur X et sur V ; on peut donc garder les notations de la démonstration de (8.10.1), avec $\mathfrak{J} = Bt$, où t n'est pas diviseur de 0 dans B . En outre, on a $W = \text{Spec}(B_t)$ et $\mathcal{K} = \tilde{\mathfrak{K}}$, où $\mathfrak{K}$ est un idéal de A ; d'où $\pi^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_V = (\mathfrak{K}.B)^\sim$ (I, 1.6.9), $\mathcal{K}_W = (\mathfrak{K}.B_t)^\sim$, et le plus grand idéal

de B dont l'image canonique dans B_t soit $\mathfrak{K}.B_t$ est l'image réciproque de $\mathfrak{K}.B_t$, c'est-à-dire l'ensemble des $s \in B$ tels que pour un entier $n > 0$, on ait $t^n s \in \mathfrak{K}.B$. Il faut montrer que cette dernière relation entraîne $s \in \mathfrak{K}.B$, ou encore que l'image canonique de t n'est pas diviseur de 0 dans $B/\mathfrak{K}.B = (A/\mathfrak{K}) \otimes_A B$, ce qui résulte de (8.10.2) appliqué à $X' = \text{Spec}(A/\mathfrak{K})$.

Corollaire (8.10.5). — Supposons vérifiées les hypothèses de (8.10.3); soient $W = V - j(X)$, x un point de X , $\mathcal{K}$ un Idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_X$, z le point générique de la composante irréductible de $\pi^{-1}(x)$ contenant $j(x)$ (8.10.3).

- (i) Soit g une section de $\mathcal{O}_V$ au-dessus de V telle que $g|W$ soit une section de $\mathcal{K}_W$ au-dessus de W (notations de (8.10.4)). Alors g est une section de $\mathcal{K}_V$; si de plus $g(z) \neq 0$, et si, pour tout entier $m > 0$, on désigne par g_m^x le germe au point x de l'image canonique g_m de g dans $\Gamma(X, \pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{m+1}))$, alors il existe un entier $m > 0$ tel que l'image de g_m^x dans

$$(\pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{m+1}))_x \otimes_{\mathcal{O}_x} k(x)$$

soit $\neq 0$.

- (ii) Supposons en outre que les conditions de (8.10.1, (iii)) soient remplies. Alors, s'il existe une section g de $\mathcal{K}_V$ au-dessus de V telle que $g(z) \neq 0$, il existe un entier $n \geq 0$ et une section f de $\mathcal{K} \cdot \mathcal{L}^{\otimes n} = \mathcal{K} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n} \subset \mathcal{L}^{\otimes n}$ telle que $f(x) \neq 0$. Si g est une section de $\mathcal{J}$, on peut prendre $n > 0$.

Démonstration. —

- (i) Comme l'Idéal de $\mathcal{O}_W$ engendré par $g|W$ est contenu dans $\mathcal{K}_W$ par hypothèse, l'Idéal de $\mathcal{O}_V$ engendré par g est contenu dans $\mathcal{K}_V$ par (8.10.4), autrement dit g est une section de $\mathcal{K}_V$. Pour démontrer la seconde assertion de (i), on peut encore supposer X et V affines et conserver les notations de (8.10.1); la fibre $\pi^{-1}(x)$ est alors affine d'anneau $B' = B \otimes_A k(x)$, et il existe dans B' un élément t' non diviseur de 0 tel que $B' = k(x) \oplus B't'$. Comme $j(x)$ est une spécialisation de z et que $g(z) \neq 0$, on a nécessairement $g_{j(x)} \neq 0$. Mais $\mathcal{O}_{j(x)}$ est un anneau local séparé (8.10.3), qui se plonge donc dans son complété, et l'image de g dans ce complété n'est par suite pas nulle. Or, ce complété est isomorphe à $\varprojlim_n (B'/B't'^{n+1})$ (8.10.3); si $g' = g \otimes 1 \in B'$, il existe donc un entier m tel que $g' \notin B't'^{m+1}$, ou encore l'image g'_m de g' dans $B'/B't'^{m+1}$ n'est pas nulle. Mais comme g'_m n'est autre que l'image de g_m^x , notre assertion est démontrée.
- (ii) En vertu de (8.10.1, (iii)) $\pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{m+1})$ est isomorphe à la somme directe des $\mathcal{L}^{\otimes k}$ pour $0 \leq k \leq m$; désignons par f_k la section de $\mathcal{L}^{\otimes k}$ au-dessus de X , composante de l'élément de $\bigoplus_{k=0}^m \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes k})$ qui correspond à g_m par cet isomorphisme. Choisisant m comme dans (i), il y a donc un indice k tel que $f_k(x) \neq 0$ d'après (i). Pour voir que f_k est une section de $\mathcal{K}\mathcal{L}^{\otimes k}$, il suffit de considérer comme ci-dessus le cas où X et V sont affines, et cela résulte aussitôt alors de ce que $g \in \mathfrak{K}.B$ (notations de (8.10.4)). La dernière assertion résulte de ce que l'hypothèse $g \in \Gamma(V, \mathcal{J})$ entraîne $f_0 = 0$.

(8.10.6) *Démonstration de (8.9.4).* La question est locale sur Y (4.6.4); comme ε est une Y -section, on peut donc remplacer C par un voisinage ouvert affine U d'un point de $\varepsilon(Y)$ tel que $\varepsilon(Y) \cap U$ soit fermé dans U . Autrement dit, on peut supposer C affine, et Y sous-préschéma fermé de C (donc affine) défini par un faisceau quasi-

cohérent $\mathcal{I}$ d'idéaux de $\mathcal{O}_C$. Comme p est séparé et quasi-compact, X est alors un schéma quasi-compact, et on est ramené à prouver que $\mathcal{L}$ est ample (4.6.4). En vertu du critère (4.5.2, a)), on doit donc prouver que ce suit : pour tout Idéal quasi-cohérent $\mathcal{K}$ de $\mathcal{O}_X$ et tout point $x \in X$ n'appartenant pas au support de $\mathcal{O}_X/\mathcal{K}$, il existe un entier $n > 0$ et une section f de $\mathcal{K} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ au-dessus de X telle que $f(x) \neq 0$.

Pour cela, posons

$$\mathcal{K}_V = \pi^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_V$$

et

$$\mathcal{K}_W = \mathcal{K}_V|_W, \quad \text{où} \quad W = V - j(X) ;$$

comme la restriction de q à W est une immersion quasi-compacte dans C , il résulte de (I, 9.4.2) que $\mathcal{K}_W$ est la restriction à W d'un Idéal quasi-cohérent $\mathcal{K}'_V$ de $\mathcal{O}_V$, de la forme

$$\mathcal{K}'_V = q^*(\mathcal{K}_C)\mathcal{O}_V$$

où $\mathcal{K}_C$ est un Idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_C$. En outre, comme par hypothèse $q^{-1}(Y) \subset j(X)$ et que Y est défini par l'Idéal $\mathcal{I}$, la restriction à W de $q^*(\mathcal{I})\mathcal{O}_V$ est identique à celle de $\mathcal{O}_V$, donc $\mathcal{K}_W$ est aussi la restriction à W de $q^*(\mathcal{I}\mathcal{K}_C)\mathcal{O}_V$, et l'on peut donc supposer que l'on a $\mathcal{K}_C \subset \mathcal{I}$, d'où

$$\mathcal{K}'_V \subset q^*(\mathcal{I})\mathcal{O}_V \subset \mathcal{J} \quad (8.10.6.1)$$

compte tenu de (I, 4.4.6) et de la commutativité de (8.9.4.1). En outre, on déduit de (8.10.4) que l'on a

$$\mathcal{K}'_V \subset \mathcal{K}_V. \quad (8.10.6.2)$$

Cela étant, il résulte de (8.10.3) que $j(x)$ appartient à une seule composante irréductible de $\pi^{-1}(x)$; soit z le point générique de cette composante, et posons $z' = q(z)$. En vertu de (8.10.5), la démonstration sera achevée (compte tenu de (8.10.6.1) et (8.10.6.2)) si nous prouvons l'existence d'une section g de $\mathcal{K}'_V$ au-dessus de V telle que $g(z) \neq 0$. Or, par hypothèse, $\mathcal{K}$ a une restriction égale à celle de $\mathcal{O}_X$ dans un voisinage ouvert de x ; d'autre part, il résulte de (8.10.3) que l'on a $z \neq j(x)$, donc $z \in W$, et par suite $(\mathcal{K}_W)_z = \mathcal{O}_{V,z}$, d'où par définition $(\mathcal{K}_C)_{z'} = \mathcal{O}_{C,z'}$. Puisque C est affine, il y a donc une section g' de $\mathcal{K}_C$ au-dessus de C telle que $g'(z') \neq 0$, et en prenant pour g la section de $\mathcal{K}'_V$ correspondant canoniquement à g' , on a bien $g(z) \neq 0$, ce qui achève la démonstration.

Remarque (8.10.7). — Nous ignorons si, dans l'énoncé de (8.9.4), la condition (ii) est ou non superflue. En tout cas, la conclusion ne subsiste plus si l'on ne suppose pas l'existence d'un Y -morphisme $\pi : V \rightarrow X$ tel que $\pi \circ j = 1_X$; indiquons brièvement comment on peut en effet former un contre-exemple, dont les détails ne pourront être développés que plus tard. On prend $Y = \text{Spec}(k)$ où k est un corps, $C = \text{Spec}(A)$, où $A = k[T_1, T_2]$, la Y -section ε correspondant à l'homomorphisme d'augmentation $A \rightarrow k$. On désigne par C' le schéma déduit de C par éclatement du point fermé $a = \varepsilon(Y)$ de C ; si D est l'image réciproque de a dans C' , on considère dans D un point fermé b ,

et on désigne par V le schéma déduit de C' par éclatement de b ; X est le sous-préschéma fermé de V , image réciproque de a par le morphisme structural $q : V \rightarrow C$. On montre que X est réunion de deux composantes irréductibles X_1, X_2 , où X_1 est l'image réciproque de b dans V . Il est immédiat que l'Idéal $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_V$ qui définit X est encore inversible, mais on prouve que $j^(\mathcal{J}) = \mathcal{L}$ (j injection canonique $X \rightarrow V$) n'est pas ample, par la considération du « degré » de l'image réciproque de $\mathcal{L}$ sur X_1 , qui devrait être > 0 si $\mathcal{L}$ était ample, et qu'on montre (par un calcul élémentaire d'intersections) être égal à 0.*

II | 189

8.11 Unicité des contractions

Lemme (8.11.1). — Soient U, V deux préschémas, $h = (h_0, \lambda) : U \rightarrow V$ un morphisme surjectif. On suppose que :

1° $\lambda : \mathcal{O}_V \rightarrow h_*(\mathcal{O}_U) = (h_0)_*(\mathcal{O}_U)$ est un isomorphisme.

2° L'espace sous-jacent à V s'identifie à l'espace quotient de l'espace sous-jacent à U par la relation $R : h_0(x) = h_0(y)$ (condition toujours vérifiée lorsque le morphisme h est ouvert, ou fermé, ou a fortiori lorsque h est propre).

Alors, pour tout préschéma W , l'application

$$\text{Hom}(V, W) \longrightarrow \text{Hom}(U, W) \quad (8.11.1.1)$$

qui, à tout morphisme $v = (v_0, \nu)$ de V dans W , fait correspondre le morphisme $u = v \circ h = (u_0, \mu)$, est une bijection de $\text{Hom}(V, W)$ sur l'ensemble des u tels que u_0 soit constante sur toute fibre $h_0^{-1}(x)$.

Démonstration. — Il est clair que si $u = v \circ h$, donc $u_0 = v_0 \circ h_0$, u_0 est constante sur tout ensemble $h_0^{-1}(x)$. Inversement, si u a cette propriété, montrons qu'il existe un $v \in \text{Hom}(V, W)$ et un seul tel que $u = v \circ h$. L'existence et l'unicité de l'application continue $v_0 : V \rightarrow W$ telle que $u_0 = v_0 \circ h_0$ résultent de l'hypothèse, puisque h_0 s'identifie à l'application canonique de U sur U/R . On peut d'autre part, en remplaçant au besoin V par un préschéma isomorphe, supposer que λ est l'identité; par hypothèse, μ est alors un homomorphisme

$$\mu : \mathcal{O}_W \longrightarrow (u_0)_*(\mathcal{O}_U) = (v_0)_*((h_0)_*(\mathcal{O}_U))$$

tel que l'homomorphisme correspondant $\mu^\sharp : u_0^*(\mathcal{O}_W) \rightarrow \mathcal{O}_U$ soit local sur chaque fibre. Comme $(v_0)_*((h_0)_*(\mathcal{O}_U)) = (v_0)_*(\mathcal{O}_V)$, on doit nécessairement avoir $\nu = \mu$, et tout revient à voir que l'homomorphisme correspondant $\nu^\sharp : v_0^*(\mathcal{O}_W) \rightarrow \mathcal{O}_V$ est local sur chaque fibre. Or, tout $y \in V$ est de la forme $h_0(x)$ pour un $x \in U$; posons $z = v_0(y) = u_0(x)$. Alors (0, 3.5.5) l'homomorphisme $\mu_x^\sharp$ se factorise en

$$\mu_x^\sharp : \mathcal{O}_z \xrightarrow{\nu_y^\sharp} \mathcal{O}_y \xrightarrow{\lambda_x^\sharp} \mathcal{O}_x.$$

Par hypothèse $\lambda_x^\sharp$ et $\mu_x^\sharp$ sont des homomorphismes locaux; donc $\lambda_x^\sharp$ transforme tout élément inversible de $\mathcal{O}_y$ en un élément inversible de $\mathcal{O}_x$; si $\nu_y^\sharp$ transformait un élément non inversible de $\mathcal{O}_z$ en un élément inversible de $\mathcal{O}_y$, $\mu_x^\sharp$ transformerait cet élément de $\mathcal{O}_z$ en un élément inversible de $\mathcal{O}_x$, contrairement à l'hypothèse, d'où le lemme.

Corollaire (8.11.2). — Soient U un préschéma intègre, V un préschéma normal; alors tout morphisme $h : U \rightarrow V$ qui est universellement fermé, birationnel et radiciel est un isomorphisme.

Démonstration. — Si $h = (h_0, \lambda)$, il résulte des hypothèses que h_0 est injectif et fermé, et que $h_0(U)$

II | 190

est dense dans V , donc h_0 est un homéomorphisme de U sur V . Pour démontrer le corollaire, il suffira de voir que $\lambda : \mathcal{O}_V \rightarrow (h_0)_*(\mathcal{O}_U)$ est un isomorphisme : on pourra appliquer alors (8.11.1) qui prouvera que l'application (8.11.1.1) est bijective (les fibres $h_0^{-1}(x)$ étant chacune réduite à un seul point); donc h sera un isomorphisme. La question étant évidemment locale sur V , on peut supposer que $V = \text{Spec}(A)$ est affine d'anneau intègre et intégralement clos (8.8.6.1); h correspond alors (I, 2.2.4) à un homomorphisme $\varphi : A \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ et tout revient à voir que φ est un isomorphisme. Or, si K est le corps des fractions de A , $\Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ a par hypothèse K pour corps des fractions et A est un sous-anneau de $\Gamma(U, \mathcal{O}_U)$, φ étant l'injection canonique (I, 8.2.7). Comme le morphisme h vérifie les hypothèses de (7.3.11), $\Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ est un sous-anneau de la fermeture intégrale de A dans K , donc est identique à A par hypothèse.

Remarque (8.11.3). — On verra au chapitre III (III, 4.4.11) que lorsque V est un préschéma localement noethérien, tout morphisme $h : U \rightarrow V$ qui est propre et quasi-fini (en particulier tout morphisme vérifiant les hypothèses de (8.11.2)) est nécessairement fini. La conclusion de (8.11.2) résulte donc dans ce cas de (6.1.15).

(8.11.4) Nous allons maintenant voir que, dans le critère de Grauert (8.9.1), on peut souvent affirmer que le préschéma C et la « contraction » q sont déterminés de façon essentiellement unique.

Lemme (8.11.5). — Soient Y un préschéma, $p : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible p -ample, C un Y -préschéma, $\varepsilon : Y \rightarrow C$ une Y -section, $q : V = \mathbf{V}(\mathcal{L}) \rightarrow C$ un Y -morphisme, tels que le diagramme (8.9.1.1) soit commutatif. On suppose en outre que, si $p = (p_0, \theta)$, $\theta : \mathcal{O}_Y \rightarrow p_*(\mathcal{O}_X)$ est un isomorphisme. Soient alors $S' = \bigoplus_{n \geq 0} p_*(\mathcal{L}^{\otimes n})$, $C' = \text{Spec}(S')$, et $q' : \mathbf{V}(\mathcal{L}) \rightarrow C'$ le Y -morphisme canonique (8.8.5). Il existe un Y -morphisme $u : C' \rightarrow C$ et un seul tel que $q = u \circ q'$.

Démonstration. — L'hypothèse sur θ entraîne en particulier que p est surjectif; comme en vertu de (8.8.4) la restriction de q' à $\mathbf{V}(\mathcal{L}) - j(X)$ est un isomorphisme sur $C' - \varepsilon'(Y)$ (ε' étant la section sommet de C'), il résulte de (8.8.4) que q' est propre et surjectif; en outre, en vertu de (8.8.6), si on pose $q' = (q'_0, \tau)$, $\tau : \mathcal{O}_{C'} \rightarrow q'_*(\mathcal{O}_V)$ est un isomorphisme. On est donc dans les conditions d'application du lemme (8.11.1), et le lemme sera démontré si l'on prouve que q est constant sur toute fibre $q'^{-1}(z')$, où $z' \in C'$. Or, la condition est trivialement vérifiée pour $z' \notin \varepsilon'(Y)$. D'autre part, si $z' \in \varepsilon'(Y)$, il existe un $y \in Y$ et un seul tel que $z' = \varepsilon'(y)$; et en vertu de la commutativité de (8.8.5.2) et le fait que q' applique $\mathbf{V}(\mathcal{L}) - j(X)$ dans $C' - \varepsilon'(Y)$, $q'^{-1}(z') = j(p^{-1}(y))$; la commutativité du diagramme (8.9.1.1) établit donc notre assertion.

Corollaire (8.11.6). — Sous les hypothèses de (8.11.5), supposons outre que q soit propre et que la restriction de q à $\mathbf{V}(\mathcal{L}) - j(X)$ soit un isomorphisme sur $C - \varepsilon(Y)$. Alors le morphisme u est universellement fermé, surjectif et radiciel, et sa restriction à $C' - \varepsilon'(Y)$ est un isomorphisme sur $C - \varepsilon(Y)$.

Démonstration. — Comme q' est un isomorphisme de $\mathbf{V}(\mathcal{L}) - j(X)$ sur $C' - \varepsilon'(Y)$ (8.8.4), la dernière assertion résulte aussitôt de $q = u \circ q'$. En outre, la commutativité des diagrammes

II | 191

(8.8.5.2) et (8.9.1.1) montre que la restriction de u au sous-préschéma fermé $\varepsilon'(Y)$ de C' est un isomorphisme sur le sous-préschéma fermé $\varepsilon(Y)$ de C , d'où résulte aussitôt que pour tout $z' \in \varepsilon'(Y)$, si $z = u(z')$, u définit un isomorphisme de $k(z)$ sur $k(z')$. Ces remarques prouvent que u est bijectif et radiciel; en outre, si ψ et ψ' sont les morphismes structuraux $C \rightarrow Y$, $C' \rightarrow Y$, on a $\psi' = \psi \circ u$ et comme ψ' est séparé (1.2.4), il en est de même de u (I, 5.5.1, (v)). On a vu d'autre part dans la démonstration du lemme (8.11.5) que q' est surjectif; comme $q = u \circ q'$ est propre, on conclut finalement de (5.4.3) et (5.4.9) que u est universellement fermé.

Proposition (8.11.7). — Soient Y un préschéma, X un préschéma intègre, $p : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible p -ample, C un Y -préschéma normal, $\varepsilon : Y \rightarrow C$ une Y -section, $q : V = \mathbf{V}(\mathcal{L}) \rightarrow C$

un Y -morphisme, tels que le diagramme (8.9.1.1) soit commutatif. On suppose en outre que, si $p = (p_0, \theta)$, $\theta : \mathcal{O}_Y \rightarrow p_*(\mathcal{O}_X)$ soit un isomorphisme. Soient alors $\mathcal{S}' = \bigoplus_{n \geq 0} p_*(\mathcal{L}^{\otimes n})$, $C' = \text{Spec}(\mathcal{S}')$, et $q' : \mathbf{V}(\mathcal{L}) \rightarrow C'$ le Y -morphisme canonique (8.8.5). Alors l'unique Y -morphisme $u : C' \rightarrow C$ tel que $q = u \circ q'$ est un isomorphisme.

Démonstration. — Il résulte de (8.8.6) que C' est intègre ; comme u est un homéomorphisme des espaces sous-jacents $C' \rightarrow C$ (u étant bijectif et fermé d'après (8.11.6)), C est irréductible, donc intègre, et puisque la restriction de u à un ouvert non vide de C' est un isomorphisme sur un ouvert de C , u est birationnel. Puisque C est supposé normal, il suffit d'appliquer (8.11.2) pour obtenir la conclusion.

Remarque (8.11.8). —

- (i) Notons que l'hypothèse que C est normal implique qu'il en est de même de X . En effet, $C' = \text{Spec}(\mathcal{S}')$ est alors normal, étant isomorphe à C , et intègre en vertu de (8.8.6) ; on en conclut que $\text{Proj}(\mathcal{S}')$ est normal. En effet, la question est locale sur Y ; si Y est affine, $\mathcal{S}' = \tilde{\mathcal{S}}'$, l'anneau $\mathcal{S}' = \Gamma(C', \mathcal{O}_{C'})$ est intègre et intégralement clos (8.8.6.1), donc, pour tout élément homogène $f \in \mathcal{S}'_+$, l'anneau gradué $\mathcal{S}'_f$ est intègre et intégralement clos ([13], t. I, p. 257 et 261), et par suite aussi l'anneau $\mathcal{S}'_{(f)}$ de ses termes de degré 0, car l'intersection de $\mathcal{S}'_f$ et du corps des fractions de $\mathcal{S}'_{(f)}$ est égale à $\mathcal{S}'_{(f)}$; ce qui prouve notre assertion (6.3.4). Enfin, comme X est isomorphe à un sous-préschéma ouvert de $\text{Proj}(\mathcal{S}')$ (8.8.1), X est bien normal. On peut donc exprimer la prop. (8.11.7) sous la forme suivante : Si X est intègre et normal, $p = (p_0, \theta) : X \rightarrow Y$ un morphisme propre tel que $\theta : \mathcal{O}_Y \rightarrow p_*(\mathcal{O}_X)$ soit un isomorphisme, alors, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module p -ample $\mathcal{L}$, il existe une façon et une seule de contracter la section nulle de $V = \mathbf{V}(\mathcal{L})$ de façon à obtenir un Y -schéma normal C et un Y -morphisme propre $q : V \rightarrow C$.
- (ii) Lorsque p est propre, l'hypothèse $p_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_Y$ peut être considérée comme une hypothèse auxiliaire, ne constituant pas une vraie restriction de la généralité du résultat. En effet, si elle n'est pas vérifiée, il suffit de remplacer Y par le Y -schéma $Y' = \text{Spec}(p_*(\mathcal{O}_X))$, et de considérer X comme un Y' -schéma. Nous reviendrons sur cette méthode générale au chapitre III, § 4.

8.12 Faisceaux quasi-cohérents sur les cônes projetants

(8.12.1) Reprenons les hypothèses et notations de (8.3.1). Soit $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent ; pour éviter toute confusion, nous désignerons par $\widetilde{\mathcal{M}}$ le $\mathcal{O}_C$ -Module

II | 192

quasi-cohérent associé à $\mathcal{M}$ (1.4.3) lorsque $\mathcal{M}$ est considéré comme $\mathcal{S}$ -Module *non gradué*, et par $\text{Proj}_0(\mathcal{M})$ le $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent associé à $\mathcal{M}$, $\mathcal{M}$ étant cette fois considéré comme $\mathcal{S}$ -Module gradué (autrement dit le $\mathcal{O}_X$ -Module noté $\widetilde{\mathcal{M}}$ dans (3.2.2)). Nous poserons de plus

$$\mathcal{M}_X = \text{Proj}(\mathcal{M}) = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} \text{Proj}_0(\mathcal{M}(n)) ; \quad (8.12.1.1)$$

la $\mathcal{O}_X$ -Algèbre graduée quasi-cohérente $\mathcal{S}_X$ étant définie par (8.6.1.1), $\text{Proj}(\mathcal{M})$ est muni d'une structure de $\mathcal{S}_X$ -Module gradué (quasi-cohérent), au moyen des homomorphismes canoniques (3.2.6.1)

$$\mathcal{O}_X(m) \otimes_{\mathcal{O}_X} \text{Proj}_0(\mathcal{M}(n)) \rightarrow \text{Proj}_0(\mathcal{S}(m) \otimes_{\mathcal{S}} \mathcal{M}(n)) \rightarrow \text{Proj}_0(\mathcal{M}(m+n)) \quad (8.12.1.2)$$

la vérification des axiomes des Modules se faisant à l'aide du diagramme commutatif (2.5.11.4).

Si $Y = \text{Spec}(A)$ est affine, $\mathcal{S} = \tilde{\mathcal{S}}$ et $\mathcal{M} = \tilde{\mathcal{M}}$, où $\mathcal{S}$ est une A -algèbre graduée et $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}$ -module gradué, alors, pour tout élément homogène $f \in \mathcal{S}_+$, on a

$$\Gamma(X_f, \text{Proj}(\widetilde{\mathcal{M}})) = M_f \quad (8.12.1.3)$$

en vertu des définitions et de (8.2.9.1).

Considérons maintenant le $\widehat{\mathcal{S}}$ -Module gradué quasi-cohérent

$$\widehat{\mathcal{M}} = \mathcal{M} \otimes_{\mathcal{S}} \widehat{\mathcal{S}} \quad (8.12.1.4)$$

($\widehat{\mathcal{S}}$ étant défini par (8.3.1.1)) ; on en déduit un $\mathcal{O}_{\widehat{C}}$ -Module gradué quasi-cohérent $\text{Proj}_0(\widehat{\mathcal{M}})$, que nous noterons aussi

$$\mathcal{M}^{\square} = \text{Proj}_0(\widehat{\mathcal{M}}). \quad (8.12.1.5)$$

Il est clair (3.2.4) que $\mathcal{M}^{\square}$ est un foncteur additif exact en $\mathcal{M}$, commutant aux sommes directes et aux limites inductives.

Proposition (8.12.2). — Avec les notations de (8.3.2), on a des isomorphismes canoniques fonctoriels

$$i^*(\mathcal{M}^\square) \xrightarrow{\sim} \widetilde{\mathcal{M}}, \quad j^*(\mathcal{M}^\square) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Proj}_0(\mathcal{M}). \quad (8.12.2.1)$$

Démonstration. — En effet, $i^*(\mathcal{M}^\square)$ s'identifie canoniquement à $(\widehat{\mathcal{M}}/(z-1)\widehat{\mathcal{M}})^\sim$ sur $\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{S}}/(z-1)\widehat{\mathcal{S}})$ en vertu de (3.2.3); le premier des isomorphismes canoniques (8.12.2.1) se déduit alors aussitôt (1.4.1) de l'isomorphisme canonique $\widehat{\mathcal{M}}/(z-1)\widehat{\mathcal{M}} \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}$. D'autre part, l'immersion canonique $j : X \rightarrow \widehat{C}$ correspond à l'homomorphisme canonique $\widehat{\mathcal{S}} \rightarrow \mathcal{S}$ de noyau $z\widehat{\mathcal{S}}$ (8.3.2); le second homomorphisme (8.12.2.1) est le cas particulier de l'homomorphisme canonique (3.5.2, (ii)), du fait que l'on a ici $\widehat{\mathcal{M}} \otimes_{\widehat{\mathcal{S}}} \mathcal{S} = \mathcal{M}$; pour vérifier que c'est un isomorphisme, on peut se borner au cas où $Y = \mathrm{Spec}(A)$ est affine, $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, $\mathcal{M} = \widetilde{M}$; en se reportant à (2.8.8), la vérification que pour tout f homogène dans S_+ , l'homomorphisme précédent, restreint à X_f , se réduit à un isomorphisme, est alors immédiate. II | 193

Par abus de langage, on dira encore, en raison de l'existence du premier isomorphisme (8.12.2.1), que $\mathcal{M}^\square$ est la *fermeture projective* du $\mathcal{O}_C$ -Module $\widetilde{\mathcal{M}}$ (étant sous-entendu que dans la donnée du $\mathcal{O}_C$ -Module $\widetilde{\mathcal{M}}$ figure la graduation du $\mathcal{S}$ -Module $\mathcal{M}$).

(8.12.3) Avec les notations de (8.3.5), on a un homomorphisme canonique fonctoriel

$$p^*(\mathrm{Proj}_0(\mathcal{M})) \rightarrow \mathcal{M}^\square|_{\widehat{E}}. \quad (8.12.3.1)$$

En effet, c'est un cas particulier de l'homomorphisme $u^\sharp$ défini de façon générale dans (3.5.6). Si $Y = \mathrm{Spec}(A)$ est affine, $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, $\mathcal{M} = \widetilde{M}$, on voit, en se reportant à (2.8.8), que la restriction de (8.12.3.1) à $p^{-1}(X_f) = \widehat{C}_f$ (pour un f homogène dans S_+) correspond à l'homomorphisme canonique

$$M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} S_f^\leq \rightarrow M_f^\leq \quad (8.12.3.2)$$

compte tenu de (8.2.3.2) et (8.2.5.2).

(8.12.4) Plaçons-nous dans les hypothèses de (8.5.1), dont nous conservons les notations. Il résulte de (1.5.6) que pour tout $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent $\mathcal{M}$, on a d'une part un isomorphisme canonique

$$\Phi^*(\widetilde{\mathcal{M}}) \xrightarrow{\sim} (q^*(\mathcal{M}) \otimes_{q^*(\mathcal{S})} \mathcal{S}')^\sim \quad (8.12.4.1)$$

de $\mathcal{O}_{C'}$ -Modules; et d'autre part (3.5.6) entraîne l'existence d'un $\mathrm{Proj}(\varphi)$ -morphisme canonique

$$\mathrm{Proj}_0(\mathcal{M}) \rightarrow (\mathrm{Proj}_0(q^*(\mathcal{M}) \otimes_{q^*(\mathcal{S})} \mathcal{S}'))|_{G(\varphi)} \quad (8.12.4.2)$$

et aussi d'un $\widehat{\Phi}$ -morphisme canonique

$$\mathrm{Proj}_0(\widehat{\mathcal{M}}) \rightarrow (\mathrm{Proj}_0(q^*(\widehat{\mathcal{M}}) \otimes_{q^*(\widehat{\mathcal{S}})} \widehat{\mathcal{S}}'))|_{G(\widehat{\varphi})}. \quad (8.12.4.3)$$

(8.12.5) Considérons maintenant la situation de (8.6.1), avec les mêmes notations; on prend donc dans ce qui précède $Y' = X$, le morphisme $q : X \rightarrow Y$ étant le morphisme structural, et φ est le q -morphisme canonique (8.6.1.2). On a alors un isomorphisme canonique

$$q^*(\mathcal{M}) \otimes_{q^*(\mathcal{S})} \mathcal{S}_X^\geq \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}_X^\geq \quad (8.12.5.1)$$

en posant $\mathcal{M}_X^\geq = \bigoplus_{n \geq 0} \mathrm{Proj}_0(\mathcal{M}(n))$. On peut en effet se borner au cas où $Y = \mathrm{Spec}(A)$ est affine, $\mathcal{S} = \widetilde{S}$ et $\mathcal{M} = \widetilde{M}$, et définir l'isomorphisme (8.12.5.1) dans chacun des ouverts affines X_f (f homogène dans S_+), en vérifiant la compatibilité avec le passage à un multiple homogène de f . Or, la restriction à X_f du premier membre de (8.12.5.1) est $\widetilde{M}' = ((M \otimes_A S_{(f)}) \otimes_{S \otimes_A S_{(f)}} S_f^\geq)^\sim$ par (8.6.2.1); comme on a un isomorphisme canonique de $M \otimes_A S_{(f)}$ sur $M \otimes_S (S \otimes_A S_{(f)})$, on en déduit un isomorphisme de $\widetilde{M}'$ sur $(M \otimes_S S_f^\geq)^\sim$, et ce dernier est canoniquement isomorphe par (8.2.9.1) à la restriction à X_f du second membre de (8.12.5.1), et satisfait aux conditions de compatibilité requises. II | 194

Remplaçant $\mathcal{M}$ par $\widehat{\mathcal{M}}$, $\mathcal{S}$ par $\widehat{\mathcal{S}}$ et $\mathcal{S}_X$ par $(\mathcal{S}_X^\geq)^\wedge$ dans le raisonnement précédent, on a de même un isomorphisme canonique

$$q^*(\widehat{\mathcal{M}}) \otimes_{q^*(\widehat{\mathcal{S}})} (\mathcal{S}_X^\geq)^\wedge \xrightarrow{\sim} (\mathcal{M}_X^\geq)^\wedge. \quad (8.12.5.2)$$

Si l'on se souvient (8.6.2) que le morphisme structural $u : \text{Proj}(\mathcal{S}_X^{\geq}) \rightarrow X$ est un isomorphisme, on déduit d'abord de ce qui précède que l'on a un u -isomorphisme canonique

$$\text{Proj}_0 \mathcal{M} \xrightarrow{\sim} \text{Proj}_0(\mathcal{M}_X^{\geq}) \quad (8.12.5.3)$$

comme cas particulier de (8.12.4.2). On constate en effet, avec les notations de la démonstration de (8.6.2), que cela revient à voir que l'homomorphisme canonique $M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} (S_f^{\geq})^{(d)} \rightarrow (M_f^{\geq})^{(d)}$ est un isomorphisme lorsque $f \in S_d$, ce qui est immédiat.

En second lieu, l'isomorphisme (8.12.5.2) permet, en appliquant cette fois (8.12.4.3) au morphisme canonique $r = \text{Proj}(\hat{\alpha}) : \hat{C}_X \rightarrow \hat{C}$, d'obtenir un r -morphisme canonique

$$\mathcal{M}^{\square} \rightarrow (\mathcal{M}_X^{\geq})^{\square}. \quad (8.12.5.4)$$

Rappelons maintenant (8.6.2) que les restrictions de r aux cônes épointés $\hat{E}_X$ et E_X sont des *isomorphismes* sur $\hat{E}$ et E respectivement. En outre :

Proposition (8.12.6). — Les restrictions à $\hat{E}_X$ et à E_X du r -morphisme canonique (8.12.5.4) sont des *isomorphismes*

$$\mathcal{M}^{\square}|_{\hat{E}} \xrightarrow{\sim} (\mathcal{M}_X^{\geq})^{\square}|_{\hat{E}_X} \quad (8.12.6.1)$$

$$\widetilde{\mathcal{M}}|_E \xrightarrow{\sim} (\mathcal{M}_X^{\geq})^{\sim}|_{E_X}. \quad (8.12.6.2)$$

Démonstration. — On se ramène au cas où Y est affine comme dans la démonstration de (8.6.2) ; avec les notations de cette dernière, et en se ramenant aux définitions (2.8.8), on doit montrer que l'homomorphisme canonique

$$\widehat{M}_{(f)} \otimes_{\widehat{S}_{(f)}} (S_f^{\geq})_{(f/1)}^{\wedge} \rightarrow (M \otimes_S S_f^{\geq})_{(f/1)}^{\wedge}$$

est un isomorphisme ; mais en vertu de (8.2.3.2) et (8.2.5.2), le premier membre s'identifie canoniquement à $M_f^{\leq} \otimes_{S_f^{\leq}} (S_f^{\geq})_{f/1}^{\leq}$, donc à $M_f^{\leq}$ en vertu de (8.2.7.2), et le second à $(M_f^{\geq})_{f/1}^{\leq}$, donc aussi à $M_f^{\leq}$ en vertu de (8.2.9.2), d'où la conclusion en ce qui concerne (8.12.6.1) ; la formule (8.12.6.2) résulte alors de (8.12.6.1) et de (8.12.2.1).

Corollaire (8.12.7). — Avec les identifications de (8.6.3), la restriction de $(\mathcal{M}_X^{\geq})^{\square}$ à $\hat{E}_X$ s'identifie à $(\mathcal{M}_X^{\leq})^{\sim}$ et la restriction de $(\mathcal{M}_X^{\geq})^{\square}$ à E_X s'identifie à $\widetilde{\mathcal{M}}_X$.

Démonstration. — On est en effet ramené au cas affine, et cela résulte de l'identification de $(M_f^{\geq})_{f/1}^{\leq}$ à $M_f^{\leq}$ et de $(M_f^{\geq})_{f/1}$ à M_f (8.2.9.2).

Proposition (8.12.8). — Sous les hypothèses de (8.6.4), l'homomorphisme canonique (8.12.3.1) est un *isomorphisme*.

Démonstration. — Compte tenu du fait que $\text{Proj}(\mathcal{S}_X^{\geq}) \rightarrow X$ est un isomorphisme (8.6.2) et des

II | 195

isomorphismes (8.12.5.4) et (8.12.6.1), on est ramené à démontrer la proposition correspondante pour l'homomorphisme canonique $p_X^*(\text{Proj}_0(\mathcal{M}_X^{\geq})) \rightarrow (\mathcal{M}_X^{\geq})^{\square}|_{\hat{E}_X}$, autrement dit, on est ramené au cas où $\mathcal{S}_1$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module inversible et où $\mathcal{S}$ est engendrée par $\mathcal{S}_1$. Avec les notations de (8.12.3), on a alors, pour un $f \in \mathcal{S}_1$, $S_f^{\leq} = S_{(f)}[1/f]$ et l'homomorphisme canonique $M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} S_f^{\leq} \rightarrow M_f^{\leq}$ est un isomorphisme par définition de $M_f^{\leq}$.

(8.12.9) Considérons maintenant les $\mathcal{S}$ -Modules quasi-cohérents

$$\mathcal{M}_{[n]} = \bigoplus_{m \geq n} \mathcal{M}_m$$

et (avec les notations de (8.7.2)) le $\mathcal{S}^{\natural}$ -Module gradué quasi-cohérent

$$\mathcal{M}^{\natural} = \left(\bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{M}_{[n]} \right)^{\sim}. \quad (8.12.9.1)$$

On a vu (8.7.3) qu'il existe un C -isomorphisme canonique $h : C_X \xrightarrow{\sim} \text{Proj}(\mathcal{S}^{\natural})$. En outre :

Proposition (8.12.10). — Il existe un h -isomorphisme canonique

$$\text{Proj}_0(\mathcal{M}^{\natural}) \xrightarrow{\sim} \widetilde{\mathcal{M}}_X. \quad (8.12.10.1)$$

Démonstration. — On raisonne comme dans (8.7.3), en utilisant cette fois l'existence du di-isomorphisme (8.2.9.3) au lieu de (8.2.7.3). Nous laissons les détails au lecteur.

8.13 Fermetures projectives de sous-faisceaux et de sous-schémas fermés

(8.13.1) Les hypothèses et notations étant celles de (8.12.1), considérons un sous- $\mathcal{S}$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{N}$ de $\mathcal{M}$, non nécessairement gradué. On peut donc considérer le $\mathcal{O}_C$ -Module quasi-cohérent $\tilde{\mathcal{N}}$ associé à $\mathcal{N}$, qui est un sous- $\mathcal{O}_C$ -Module de $\tilde{\mathcal{M}}$. On a vu d'autre part (8.12.2.1) que $\tilde{\mathcal{M}}$ s'identifie à la restriction de $\mathcal{M}^\square$ à C . Comme l'injection canonique $i : C \rightarrow \hat{C}$ est un morphisme affine (8.3.2), et *a fortiori* quasi-compact, le prolongement canonique $(\tilde{\mathcal{N}})^-$, plus grand sous- $\mathcal{O}_{\hat{C}}$ -Module contenu dans $\mathcal{M}^\square$ et induisant $\tilde{\mathcal{N}}$ sur C , est un $\mathcal{O}_{\hat{C}}$ -Module quasi-cohérent (I, 9.4.2). Nous allons en donner une description explicite à l'aide d'un $\hat{\mathcal{S}}$ -Module gradué.

(8.13.2) Pour cela, considérons, pour tout entier $n \geq 0$, l'homomorphisme $\bigoplus_{i \leq n} \mathcal{M}_i \rightarrow \mathcal{M}$ qui, pour tout ouvert U de Y , fait correspondre à la famille

$$(s_i) \in \bigoplus_{i \leq n} \Gamma(U, \mathcal{M}_i)$$

la section $\sum_i s_i \in \Gamma(U, \mathcal{M})$. Désignons par $\mathcal{N}'_n$ l'image réciproque de $\mathcal{N}$ par cet homomorphisme, qui est un sous- $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de $\bigoplus_{i \leq n} \mathcal{M}_i$. Considérons maintenant l'homomorphisme $\bigoplus_{i \leq n} \mathcal{M}_i \rightarrow \hat{\mathcal{M}} = \mathcal{M}[z]$ qui fait correspondre à (s_i) la section $\sum_{i \leq n} s_i z^{n-i} \in \Gamma(U, \hat{\mathcal{M}}_n)$, et soit $\mathcal{N}'_n$ l'image de $\mathcal{N}'_n$ par cet homomorphisme; on vérifie aussitôt que $\bar{\mathcal{N}} = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{N}'_n$ est un sous- $\hat{\mathcal{S}}$ -Module gradué (quasi-cohérent) de $\hat{\mathcal{M}}$; on dit que $\bar{\mathcal{N}}$ est déduit de $\mathcal{N}$ par *homogénéisation*, à l'aide de la « variable homogénéisante » z . On notera

que si $\mathcal{N}$ est déjà un sous- $\mathcal{S}$ -Module gradué de $\mathcal{M}$, alors $\bar{\mathcal{N}}$ s'identifie à la somme directe des composantes $\hat{\mathcal{N}}_n$ de degré $n \geq 0$ dans $\hat{\mathcal{N}} = \mathcal{N}[z]$.

Proposition (8.13.3). — Le $\mathcal{O}_{\hat{C}}$ -Module $\text{Proj}_0(\bar{\mathcal{N}})$ est le prolongement canonique $(\tilde{\mathcal{N}})^-$ de $\tilde{\mathcal{N}}$ à $\hat{C}$.

Démonstration. — La question est locale sur Y et $\hat{C}$ en vertu de la définition du prolongement canonique (I, 9.4.1). On peut donc déjà supposer que $Y = \text{Spec}(A)$ est affine, avec $\mathcal{S} = \tilde{S}$, $\mathcal{M} = \tilde{M}$ et $\mathcal{N} = \tilde{N}$, où N est un sous- S -module non nécessairement gradué de M . En outre (8.3.2.6) $\hat{C}$ est réunion des ouverts affines $\hat{C}_z = C$ et $\hat{C}_f = \text{Spec}(S_f^\leq)$ (f homogène dans S_+). Il suffira donc de montrer que : 1° la restriction de $\text{Proj}_0(\bar{\mathcal{N}})$ à C est $\tilde{\mathcal{N}}$; 2° la restriction de $\text{Proj}_0(\bar{\mathcal{N}})$ à chaque $\hat{C}_f$ est le prolongement canonique de la restriction de $\mathcal{N}$ à $C \cap \hat{C}_f = \text{Spec}(S_f)$ (8.3.2.6). Pour le premier point, notons que $\text{Proj}_0(\bar{\mathcal{N}})|_C$ s'identifie à $(\bar{N}_{(z)})^\sim$ (8.3.2.4); or $\bar{N}_{(z)}$ s'identifie canoniquement (2.2.5) à l'image de $\bar{N}$ dans $\hat{M}/(z-1)\hat{M}$, et par l'isomorphisme canonique de ce dernier sur M (8.2.5), cette image s'identifie à N , en vertu de la définition de $\bar{N}$ donnée dans (8.13.2).

Pour prouver le second point, notons que l'injection $i : C \cap \hat{C}_f \rightarrow \hat{C}_f$ correspond à l'injection canonique $S_f^\leq \rightarrow S_f$ (8.3.2.6); d'autre part, on a $\Gamma(\hat{C}_f, \mathcal{M}^\square) = M_f^\leq$, $\Gamma(\hat{C}_f, i_*(\tilde{\mathcal{N}})) = N_f$ et (par (8.12.2.1)) $\Gamma(\hat{C}_f, i_*(i^*(\mathcal{M}^\square))) = M_f$. Compte tenu de (I, 9.4.2), on est donc ramené à montrer que $\bar{N}_{(f)} \subset \hat{M}_{(f)} = M_f^\leq$ s'identifie canoniquement à l'image réciproque de N_f , par l'injection canonique $M_f^\leq \rightarrow M_f$. En effet, soit $d = \deg(f) > 0$, et supposons qu'un élément $(\sum_{k \leq md} x_k)/f^m$ de M_f (avec $x_k \in M_k$) soit de la forme y/f^m avec $y \in N$. En multipliant y et les x_k par un même f^h convenable, on peut déjà supposer que $\sum_{k \leq md} x_k = y$. Mais dans l'identification (8.2.5.2), $(\sum_{k \leq md} x_k)/f^m$ correspond à $\sum_{k \leq md} x_k z^{md-k}/f^m$, et cet élément appartient bien à $\bar{N}_{(f)}$, puisque $\sum_{k \leq md} x_k \in N$; la réciproque est évidente.

Remarque (8.13.4). —

- (i) Le cas d'application le plus important de (8.13.3) est celui où $\mathcal{M} = \mathcal{S}$, $\tilde{\mathcal{N}}$ étant donc un faisceau quasi-cohérent arbitraire d'idéaux $\mathcal{I}$ de $\mathcal{O}_C$ (1.4.3), correspondant biunivoquement à un sous-préschéma fermé Z de C . Alors le prolongement canonique $\bar{\mathcal{I}}$ de $\mathcal{I}$ est le faisceau quasi-cohérent d'idéaux de $\mathcal{O}_{\hat{C}}$ qui définit l'adhérence $\bar{Z}$ de Z dans $\hat{C}$ (I, 9.5.10); la prop. (8.13.3) donne un moyen canonique de définir $\bar{Z}$ à l'aide d'un idéal gradué dans $\hat{\mathcal{S}} = \mathcal{S}[z]$.
- (ii) Supposons pour simplifier que Y soit affine, et gardons les notations de la démonstration de (8.13.3). Pour tout $x \in N$ non nul, soit $d(x)$ le plus grand des degrés des composantes homogènes x_i de x dans M ; $\bar{N}$ est par définition le sous-module de $\hat{M}$ formé de 0 et des éléments de la forme $h(x, k) = z^k \sum_{i \leq d(x)} x_i z^{d(x)-i}$ (k entier ≥ 0); il est donc engendré, en tant que module sur $\hat{S} = S[z]$, par les éléments de la forme

$$h(x, 0) = \sum_{i \leq d(x)} x_i z^{d(x)-i}.$$

On dit que $h(x, 0)$ est déduit de x par homogénéisation à l'aide de la « variable homogénéisante » z . Mais comme $h(x, 0)$ ne dépend pas additivement de x (ni a fortiori S -linéairement), on se gardera de croire (même lorsque $M = S$) que les $h(x, 0)$ parcourent un système de générateurs du $\hat{S}$ -module gradué $\bar{N}$ lorsqu'on fait parcourir à x un système de générateurs du S -module N . Il en est cependant bien ainsi dans le cas (seul considéré dans la géométrie algébrique élémentaire) où N est un S -module libre monogène, car si t est une base de N , $h(t, 0)$ engendre le $\hat{S}$ -module $\bar{N}$.

8.14 Compléments sur les faisceaux associés aux $\mathcal{S}$ -Modules gradués

(8.14.1) Soient Y un préschéma, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente à degrés positifs, $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$, $q : X \rightarrow Y$ le morphisme structural (séparé en vertu de (3.1.3)). Conservons les notations de (8.12.1), de sorte que nous avons défini un foncteur $\mathcal{M}_X = \text{Proj}(\mathcal{M})$ en $\mathcal{M}$, de la catégorie des $\mathcal{S}$ -Modules gradués quasi-cohérents dans celle des $\mathcal{S}_X$ -Modules gradués quasi-cohérents ; il est clair en outre (3.2.4) que c'est un foncteur *additif exact*, commutant aux limites inductives.

Notons en outre qu'il résulte aussitôt de la définition (8.12.1.1) que l'on a

$$\text{Proj}(\mathcal{M}(n)) = (\text{Proj}(\mathcal{M}))(n) \quad \text{pour tout } n \in \mathbf{Z}. \quad (8.14.1.1)$$

(8.14.2) Nous allons d'abord étendre aux $\mathcal{S}_X$ -Modules de la forme $\text{Proj}(\mathcal{M})$ les homomorphismes canoniques λ et μ définis dans (3.2.6). Pour cela, notons que, quels que soient $m \in \mathbf{Z}$ et $n \in \mathbf{Z}$, on a, en vertu de (2.1.2.1), un homomorphisme canonique de $\mathcal{O}_X$ -Modules

$$\lambda_{mn} : \text{Proj}_0(\mathcal{M}(m)) \otimes_{\mathcal{O}_X} \text{Proj}_0(\mathcal{N}(n)) \rightarrow \text{Proj}_0((\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{S}} \mathcal{N})(m+n)) \quad (8.14.2.1)$$

et de même, en vertu de (2.1.2.2), un homomorphisme canonique de $\mathcal{O}_X$ -Modules

$$\mu_{mn} : \text{Proj}_0((\mathcal{H}om_{\mathcal{S}}(\mathcal{M}, \mathcal{N}))(n-m)) \rightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\text{Proj}_0(\mathcal{M}(m)), \text{Proj}_0(\mathcal{N}(n))) \quad (8.14.2.2)$$

quels que soient les $\mathcal{S}$ -Modules gradués quasi-cohérents $\mathcal{M}, \mathcal{N}$. On en déduit un homomorphisme

$$\mu_k : \text{Proj}_0((\mathcal{H}om_{\mathcal{S}}(\mathcal{M}, \mathcal{N}))(k)) \rightarrow (\mathcal{H}om_{\mathcal{S}_X}(\text{Proj}(\mathcal{M}), \text{Proj}(\mathcal{N})))_k$$

obtenu en faisant correspondre à tout $u \in \Gamma(U, \text{Proj}_0((\mathcal{H}om_{\mathcal{S}}(\mathcal{M}, \mathcal{N}))(k)))$ l'homomorphisme $\mu_k(u)$, de degré k , de $\mathbf{Z}$ -modules gradués $\Gamma(U, \text{Proj}(\mathcal{M})) \rightarrow \Gamma(U, \text{Proj}(\mathcal{N}))$ (U ouvert de X) qui dans chaque $\Gamma(U, \text{Proj}_0(\mathcal{M}(m)))$ coïncide avec $\mu_{m, m+k}(u)$; en outre, en revenant à la définition des μ_{mn} (2.5.12.1), on voit aussitôt que $\mu_k(u)$ est en fait un homomorphisme de degré k de $\Gamma(U, \mathcal{S}_X)$ -modules gradués, et en outre que les μ_k définissent un homomorphisme de $\mathcal{S}_X$ -Modules gradués

$$\text{Proj}(\mathcal{H}om_{\mathcal{S}}(\mathcal{M}, \mathcal{N})) \rightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{S}_X}(\text{Proj}(\mathcal{M}), \text{Proj}(\mathcal{N})). \quad (8.14.2.3)$$

De même, compte tenu du diagramme d'associativité (2.5.11.4), les homomorphismes (8.14.2.1) donnent un homomorphisme de $\mathcal{S}_X$ -Modules gradués

$$\lambda : \text{Proj}(\mathcal{M}) \otimes_{\mathcal{S}_X} \text{Proj}(\mathcal{N}) \rightarrow \text{Proj}(\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{S}} \mathcal{N}). \quad (8.14.2.4)$$

Proposition (8.14.3). — L'homomorphisme (8.14.2.4) est bijectif ; il en est de même de (8.14.2.3) lorsque le $\mathcal{S}$ -Module gradué $\mathcal{M}$ admet une présentation finie (3.1.1).

Démonstration. — La question est évidemment locale sur X et sur Y ; on peut donc supposer $Y = \text{Spec}(A)$ affine, $\mathcal{S} = \tilde{S}$, $\mathcal{M} = \tilde{M}$, $\mathcal{N} = \tilde{N}$, où S est une A -algèbre graduée à degrés positifs, M et N deux S -modules gradués. Si f est un élément homogène de S_+ , les homomorphismes (8.14.2.1) et (8.14.2.2), restreints à l'ouvert affine $D_+(f)$, correspondent aux homomorphismes canoniques (2.5.11.1) et (2.5.12.1) :

$$\begin{aligned} M(m)_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} N(n)_{(f)} &\rightarrow (M \otimes_S N)(m+n)_{(f)}, \\ (\mathcal{H}om_S(M, N))(n-m)_{(f)} &\rightarrow \mathcal{H}om_{S_{(f)}}(M(m)_{(f)}, N(n)_{(f)}). \end{aligned}$$

Si on se reporte aux définitions de ces homomorphismes, on voit donc (compte tenu de (8.2.9.1)) que la restriction de (8.14.2.4) à $D_+(f)$ correspond à l'homomorphisme canonique

$$M_f \otimes_{S_f} N_f \rightarrow (M \otimes_S N)_f$$

défini dans (0, 1.3.4), et on sait que ce dernier est un isomorphisme. De même, la restriction de (8.14.2.3) à $D_+(f)$ correspond à l'homomorphisme canonique (0, 1.3.5)

$$(\mathrm{Hom}_S(M, N))_f \rightarrow \mathrm{Hom}_{S_f}(M_f, N_f)$$

compte tenu de ce que, M étant de type fini, le module $\mathrm{Hom}_S(M, N)$, somme directe des sous-groupes formés des homomorphismes *homogènes* de S -modules (2.1.2), coïncide avec l'ensemble de *tous* les homomorphismes $M \rightarrow N$ de S -modules. L'hypothèse que M admet une présentation finie entraîne alors (0, 1.3.5) que l'homomorphisme canonique considéré est bien un isomorphisme.

Proposition (8.14.4). — Si U est un ouvert quasi-compact de X , il existe un entier d tel que pour tout entier n multiple de d , $\mathcal{O}_X(n)|U$ soit inversible, son inverse étant $\mathcal{O}_X(-n)|U$.

Démonstration. — Comme $q(U)$ est quasi-compact, il est recouvert par un nombre fini d'ouverts affines V_i , donc tout $x \in U$ est contenu dans un ouvert affine de la forme $D_+(f)$, où f est un élément homogène de degré > 0 de l'un des anneaux $\Gamma(V_i, \mathcal{S})$. Comme U est quasi-compact, on peut le recouvrir par un nombre fini de tels ouverts $D_+(f_j)$; soit d un multiple commun des degrés des f_j . Le nombre d répond à la question en vertu de (2.5.17).

(8.14.5) Avec les hypothèses et notations de (8.14.1), on a défini dans (3.3.2) des homomorphismes canoniques de $\mathcal{O}_Y$ -Modules

$$\alpha_n : \mathcal{M}_n \rightarrow q_*(\mathrm{Proj}_0(\mathcal{M}(n))) \quad (n \in \mathbf{Z}) \quad (8.14.5.1)$$

Généralisant les notations de (3.3.1), nous poserons, pour tout $\mathcal{S}_X$ -Module gradué $\mathcal{F}$,

$$\Gamma_*(\mathcal{F}) = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} q_*(\mathcal{F}_n). \quad (8.14.5.2)$$

En particulier, $\Gamma_*(\mathcal{S}_X) = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} q_*(\mathcal{O}_X(n))$ est la $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée notée $\Gamma_*(\mathcal{O}_X)$ dans (3.3.1.2); il est clair que $\Gamma_*(\mathcal{F})$ est un $\Gamma_*(\mathcal{S}_X)$ -Module gradué (0, 4.2.2). Lorsque

dans les homomorphismes (8.14.5.1), on prend $\mathcal{M} = \mathcal{S}$, on obtient l'homomorphisme de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres graduées

$$\alpha : \mathcal{S} \rightarrow \Gamma_*(\mathcal{S}_X) \quad (8.14.5.3)$$

déjà défini dans (3.3.2), et qui fait donc de $\Gamma_*(\mathcal{F})$ un $\mathcal{S}$ -Module gradué; les homomorphismes (8.14.5.1) définissent alors un homomorphisme (de degré 0) de $\mathcal{S}$ -Modules gradués

$$\alpha : \mathcal{M} \rightarrow \Gamma_*(\mathrm{Proj}(\mathcal{M})). \quad (8.14.5.4)$$

(8.14.6) En général, pour un $\mathcal{S}_X$ -Module gradué quasi-cohérent $\mathcal{F}$, il n'est pas certain que le $\mathcal{S}$ -Module gradué $\Gamma_*(\mathcal{F})$ soit nécessairement quasi-cohérent. Considérons un ouvert X' de X tel que la restriction $q' : X' \rightarrow Y$ de q à X' soit un morphisme *quasi-compact*. Comme q' est en outre séparé, $q'_*(\mathcal{F}')$ est alors un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent pour tout $\mathcal{O}_{X'}$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}'$ (I, 9.2.2, b)). Nous poserons

$$\mathcal{S}_{X'} = \mathcal{S}_X|X' = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} \mathcal{O}_X(n)|X' \quad (8.14.6.1)$$

et, pour tout $\mathcal{S}_{X'}$ -Module gradué $\mathcal{F}'$,

$$\Gamma'_*(\mathcal{F}') = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} q'_*(\mathcal{F}'_n). \quad (8.14.6.2)$$

La remarque précédente montre alors que si $\mathcal{F}'$ est un $\mathcal{S}_{X'}$ -Module quasi-cohérent, $\Gamma'_*(\mathcal{F}')$ est un $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent (I, 9.6.1).

On notera d'ailleurs que l'injection canonique $j : X' \rightarrow X$ est *quasi-compacte* puisque $q' = q \circ j$ l'est et que q est séparé (I, 6.6.4, (v)). Par suite $\mathcal{F} = j_*(\mathcal{F}')$ est un $\mathcal{S}_X$ -Module gradué quasi-cohérent pour tout $\mathcal{S}_{X'}$ -Module gradué quasi-cohérent $\mathcal{F}'$, et il résulte des définitions précédentes que l'on a

$$\Gamma'_*(\mathcal{F}') = \Gamma_*(\mathcal{F}). \quad (8.14.6.3)$$

Avec les mêmes hypothèses sur X' , pour tout $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent $\mathcal{M}$, nous poserons

$$\mathrm{Proj}'(\mathcal{M}) = \mathrm{Proj}(\mathcal{M})|X' \quad (8.14.6.4)$$

qui est un $\mathcal{S}_{X'}$ -Module gradué quasi-cohérent. L'homomorphisme canonique

$$\mathrm{Proj}(\mathcal{M}) \rightarrow j_*(\mathrm{Proj}'(\mathcal{M}))$$

(0, 4.4.3) donne donc un homomorphisme canonique $\Gamma_*(\text{Proj}(\mathcal{M})) \rightarrow \Gamma'_*(\text{Proj}'(\mathcal{M}))$ de $\mathcal{S}$ -Modules gradués, et par suite, en le composant avec (8.14.5.4), on obtient un homomorphisme canonique fonctoriel (de degré 0) de $\mathcal{S}$ -Modules gradués quasi-cohérents

$$\alpha' : \mathcal{M} \rightarrow \Gamma'_*(\text{Proj}'(\mathcal{M})). \quad (8.14.6.5)$$

(8.14.7) Conservons sur X' les hypothèses de (8.14.6), et soit $\mathcal{F}'$ un $\mathcal{S}_{X'}$ -Module gradué quasi-cohérent, de sorte que $\text{Proj}'(\Gamma'_*(\mathcal{F}'))$ est aussi un $\mathcal{S}_{X'}$ -Module gradué quasi-cohérent. Nous allons définir un homomorphisme canonique fonctoriel (de degré 0) de $\mathcal{S}_{X'}$ -Modules gradués

$$\beta' : \text{Proj}'(\Gamma'_*(\mathcal{F}')) \rightarrow \mathcal{F}'. \quad (8.14.7.1)$$

Supposons d'abord $Y = \text{Spec}(A)$ affine, $\mathcal{S} = \tilde{S}$, où S est une A -algèbre graduée à degrés positifs; alors $\Gamma'_*(\mathcal{F}') = \tilde{M}$, où $M = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \Gamma(X', \mathcal{F}'_n)$ est un S -module gradué. Soit $f \in S_d$ tel que $D_+(f) \subset X'$; par définition (2.6.2), $\alpha_d(f)$ restreinte à $D_+(f)$ est la section de $\mathcal{O}_X(d)$ au-dessus de $D_+(f)$ correspondant à l'élément $f/1$ de $(S(d))_{(f)}$ et est par suite inversible; il en est donc de même de $\alpha_d(f^n)$ pour tout $n > 0$. On en conclut aussitôt que l'on définit un S_f -homomorphisme (de degré 0) de modules gradués $\beta_f : M_f \rightarrow \Gamma(D_+(f), \mathcal{F}')$ en faisant correspondre à tout élément $z/f^n \in M_f$ (où $z \in M$), la section $(z|D_+(f))(\alpha_d(f^n)|D_+(f))^{-1}$ de $\mathcal{F}'$ au-dessus de $D_+(f)$. En outre, on a un diagramme commutatif correspondant à (2.6.4.1), d'où la définition de β' dans ce cas. Pour passer au cas général, il faut considérer une A -algèbre A' , la A' -algèbre graduée $S' = S \otimes_A A'$, et utiliser un diagramme commutatif analogue à (2.8.13.2); nous laissons les détails aux lecteurs.

Proposition (8.14.8). — Si X' est un ouvert de $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$ tel que $q' : X' \rightarrow Y$ soit quasi-compact, l'homomorphisme β' défini dans (8.14.7) est bijectif.

Démonstration. — On peut évidemment se restreindre au cas où Y est affine et tout revient à prouver (avec les notations de (8.14.7)) que l'homomorphisme $\beta_f : M_f \rightarrow \Gamma(D_+(f), \mathcal{F}')$ est un isomorphisme. Or, lorsqu'on remplace f par une de ses puissances, on ne change pas $D_+(f)$ ni β_f ; comme X' est quasi-compact par hypothèse, on peut donc toujours supposer, en vertu de (8.14.4), que le faisceau $\mathcal{O}_X(d)$ est inversible. Comme X' est un schéma (puisque q' est séparé), la proposition n'est autre alors que (I, 9.3.1).

Corollaire (8.14.9). — Sous les hypothèses de (8.14.8), tout $\mathcal{S}_{X'}$ -Module gradué quasi-cohérent $\mathcal{F}'$ est isomorphe à un $\mathcal{S}_{X'}$ -Module gradué de la forme $\text{Proj}'(\mathcal{M})$, où $\mathcal{M}$ est un $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent. Si en outre $\mathcal{F}'$ est de type fini, et si on suppose que Y est un schéma quasi-compact ou un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, on peut supposer $\mathcal{M}$ de type fini.

Démonstration. — La démonstration à partir de (8.14.8) suit exactement la marche de celle de (3.4.5) à partir de (3.4.4), et nous en laissons les détails au lecteur.

Proposition (8.14.10). — Sous les hypothèses de (8.14.7), soient $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent, $\mathcal{F}'$ un $\mathcal{S}_{X'}$ -Module gradué quasi-cohérent; les homomorphismes composés

$$\text{Proj}'(\mathcal{M}) \xrightarrow{\text{Proj}'(\alpha')} \text{Proj}'(\Gamma'_*(\text{Proj}'(\mathcal{M}))) \xrightarrow{\beta'} \text{Proj}'(\mathcal{M}) \quad (8.14.10.1)$$

$$\Gamma'_*(\mathcal{F}') \xrightarrow{\alpha'} \Gamma'_*(\text{Proj}'(\Gamma'_*(\mathcal{F}')))) \xrightarrow{\Gamma'_*(\beta')} \Gamma'_*(\mathcal{F}') \quad (8.14.10.2)$$

sont les isomorphismes identiques.

Démonstration. — La question est locale sur Y et la vérification se fait comme dans (2.6.5); nous en laissons les détails au lecteur.

Remarque (8.14.11). — Au chapitre III (III, 2.3.1), nous verrons que lorsque Y est localement noethérien et $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente de type fini (auquel cas

on peut prendre $X' = X$), alors l'homomorphisme α (8.14.5.4) est (TN)-bijectif pour tout $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent $\mathcal{M}$ vérifiant la condition (TF).

Remarque (8.14.12). — La situation décrite dans (8.14.4) est un cas particulier de la suivante. Soient X un espace annelé, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre graduée (à degrés positifs et négatifs); supposons qu'il existe un entier $d > 0$ tel que $\mathcal{S}_d$ et $\mathcal{S}_{-d}$ soient inversibles, l'homomorphisme canonique

$$\mathcal{S}_d \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{S}_{-d} \rightarrow \mathcal{O}_X \quad (8.14.12.1)$$

étant un isomorphisme (de sorte que $\mathcal{S}_{-d}$ s'identifie à $\mathcal{S}_d^{-1}$). On dit alors que la $\mathcal{O}_X$ -Algèbre graduée $\mathcal{S}$ est périodique de période d . Cette dénomination provient de la propriété suivante : sous les hypothèses précédentes, pour tout $\mathcal{S}$ -Module gradué $\mathcal{F}$, l'homomorphisme canonique

$$\mathcal{S}_d \otimes \mathcal{F}_n \rightarrow \mathcal{F}_{n+d} \quad (8.14.12.2)$$

est un isomorphisme pour tout $n \in \mathbf{Z}$. En effet, la question est locale sur X et on peut donc supposer que $\mathcal{S}_d$ possède une section inversible s au-dessus de X , son inverse s' étant une section de $\mathcal{S}_{-d}$. L'homomorphisme $\mathcal{F}_{n+d} \rightarrow \mathcal{S}_d \otimes \mathcal{F}_n$ qui, à toute section $z \in \Gamma(U, \mathcal{F}_{n+d})$ fait correspondre la section $(s|U) \otimes (s'|U)z$ de $\mathcal{S}_d \otimes \mathcal{F}_n$ sur U , est alors réciproque de (8.14.12.2), d'où notre assertion. On en déduit pour tout $k \in \mathbf{Z}$ un isomorphisme canonique

$$(\mathcal{S}_d)^{\otimes k} \otimes \mathcal{F}_n \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}_{n+kd}.$$

Par suite, un $\mathcal{S}$ -Module gradué $\mathcal{F}$ est connu lorsqu'on connaît les $\mathcal{S}_0$ -Modules $\mathcal{F}_i$ ($0 \leq i \leq d-1$) et les homomorphismes canoniques

$$\mathcal{S}_i \otimes \mathcal{F}_j \rightarrow \mathcal{F}_{i+j} \quad \text{pour } 0 \leq i, j \leq d-1$$

(en posant $\mathcal{F}_{i+j} = \mathcal{S}_d \otimes_{\mathcal{S}_0} \mathcal{F}_{i+j-d}$ lorsque $i+j \geq d$). Bien entendu, pour que ces homomorphismes définissent bien une structure de $\mathcal{S}$ -Module sur la somme directe des $(\mathcal{S}_d)^{\otimes k} \otimes \mathcal{F}_i$ ($k \in \mathbf{Z}$, $0 \leq i \leq d-1$), ils doivent satisfaire à des conditions d'associativité que nous n'explicitons pas.

Dans le cas où $d = 1$ (qui est celui considéré dans (3.3)) on peut donc dire que la catégorie des $\mathcal{S}$ -Modules gradués (resp. quasi-cohérents si X est un préschéma et $\mathcal{S}$ est quasi-cohérente) est équivalente à la catégorie des $\mathcal{S}_0$ -Modules quelconques (resp. quasi-cohérents) ; c'est dans ce sens qu'on peut considérer les développements de ce numéro comme généralisant ceux du § 3. En outre, on voit que, sous des conditions de finitude convenables, les résultats de ce numéro (joint à (8.14.11)) ramènent dans une certaine mesure l'étude des Algèbres graduées quasi-cohérentes sur un préschéma, et des Modules gradués « mod. (TN) » sur de telles Algèbres, à l'étude du cas particulier où les Algèbres considérées sont périodiques (et où la condition (TN) pour $\mathcal{M}$ (3.4.2) implique donc $\mathcal{M} = 0$).

Remarque (8.14.13). — Sous les hypothèses de (8.14.1), soit d un entier > 0 ; on a défini un Y -isomorphisme canonique h de X sur $X^{(d)} = \text{Proj}(\mathcal{S}^{(d)})$ (3.1.8). Pour tout

II | 202

$\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent $\mathcal{M}$ et tout entier k tel que $0 \leq k \leq d-1$, on a aussi un h -isomorphisme canonique (avec les notations de (3.1.1))

$$(\text{Proj}(\mathcal{M}))^{(d,k)} \xleftarrow{\sim} \text{Proj}(\mathcal{M}^{(d,k)}). \quad (8.14.13.1)$$

Supposons d'abord $Y = \text{Spec}(A)$ affine, $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, $\mathcal{M} = \widetilde{M}$, où S est une A -algèbre graduée à degrés positifs et M un S -module gradué. On sait que pour tout $f \in S_e$ ($e > 0$) h applique $D_+(f)$ sur $D_+(f^d)$ et correspond à l'isomorphisme canonique $S_{(f^d)} \xrightarrow{\sim} S_{(f)}$ (2.2.2). La restriction de (8.14.13.1) à $D_+(f^d)$ correspond alors au di-isomorphisme canonique $M_{f^d} \xrightarrow{\sim} M_f$, restreint aux éléments de M_{f^d} de degré congru à k (mod. d). Nous laissons au lecteur le soin de vérifier que ces isomorphismes sont compatibles avec le passage de f à un de ses multiples homogènes fg , puis qu'on a une compatibilité analogue avec le passage de S à une A' -algèbre graduée $S' = S \otimes_A A'$, lorsque A' est une A -algèbre.

En particulier, on a ainsi un h -isomorphisme

$$(\mathcal{S}^{(d)})_{X^{(d)}} \xrightarrow{\sim} (\mathcal{S}_X)^{(d)} \quad (8.14.13.2)$$

qui respecte les structures multiplicatives des deux membres, et grâce auquel (8.14.13.1) devient un h -di-isomorphisme d'un $(\mathcal{S}^{(d)})_{X^{(d)}}$ -Module gradué sur un $(\mathcal{S}_X)^{(d)}$ -Module gradué. De même, on a un h -isomorphisme

$$\text{Proj}_0(\mathcal{S}^{(d,k)}(n)) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_X(nd+k) \quad (8.14.13.3)$$

qui complète le résultat de (3.2.9, (ii)).

On déduit immédiatement de l'isomorphisme (8.14.13.1) un isomorphisme de $\mathcal{S}^{(d)}$ -Modules gradués

$$\Gamma_*^{(d)}(\text{Proj}(\mathcal{M}^{(d,k)})) \xrightarrow{\sim} \Gamma_*((\text{Proj}(\mathcal{M}))^{(d,k)}) \quad (8.14.13.4)$$

où $\Gamma_*^{(d)}$ correspond au morphisme structural $q^{(d)} : X^{(d)} \rightarrow Y$; il est immédiat de vérifier que l'homomorphisme canonique α (8.14.5.4) et l'homomorphisme analogue $\alpha^{(d)}$ pour $X^{(d)}$ rendent commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{M}^{(d,k)} & \\ \alpha^{(d)} \swarrow & & \searrow \alpha \\ \Gamma_*^{(d)}(\text{Proj}(\mathcal{M}^{(d,k)})) & \xrightarrow{\sim} & \Gamma_*((\text{Proj}(\mathcal{M}))^{(d,k)}) \end{array} \quad (8.14.13.5)$$

la vérification se faisant en supposant Y affine, et calculant les restrictions des images par $\alpha^{(d)}$ et α d'un même élément de $M^{(d,k)}$ aux ouverts $D_+(f^d)$ et $D_+(f)$ (avec les mêmes notations que ci-dessus).

Proposition (8.14.14). — Soient Y un préschéma quasi-compact, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente de type fini, $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent vérifiant la condition **(TF)** ; soit $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$. Alors $\mathcal{S}_X$ est une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre graduée périodique (8.14.12), et il existe une

II | 203

période d de $\mathcal{S}_X$ telle que les $(\text{Proj}(\mathcal{M}))^{(d,k)}$ ($0 \leq k \leq d-1$) soient des $(\mathcal{S}_X)^{(d)}$ -Modules de type fini.

Démonstration. — En effet, (3.1.10) prouve qu'il existe d tel que $\mathcal{S}^{(d)}$ soit engendrée par $\mathcal{S}_d = (\mathcal{S}^{(d)})_1$, ce dernier étant un $\mathcal{S}_0$ -Module de type fini. Pour démontrer la première assertion, on peut donc, en vertu de (8.14.13.2), se borner au cas où $d = 1$, et alors la proposition résulte de (3.2.7). En outre, compte tenu de (8.14.13.1), la seconde assertion est conséquence de (2.1.6, (iii)) et de (3.4.3).

CHAPITRE 0 (suite)¹

PRÉLIMINAIRES

8 Foncteurs représentables

8.1 Foncteurs représentables

(8.1.1) Nous désignerons par $\mathbf{Ens}$ la catégorie des ensembles. Soit C une catégorie; pour deux objets X, Y de C , nous poserons $h_X(Y) = \text{Hom}(Y, X)$; pour tout morphisme $u : Y \rightarrow Y'$ dans C , nous désignerons par $h_X(u)$ l'application $v \mapsto vu$ de $\text{Hom}(Y', X)$ dans $\text{Hom}(Y, X)$. Il est immédiat qu'avec ces définitions, $h_X : C \rightarrow \mathbf{Ens}$ est un *foncteur contravariant*, c'est-à-dire un objet de la catégorie, notée $\text{Hom}(C^0, \mathbf{Ens})$, des foncteurs covariants de la catégorie C^0 , duale de la catégorie C , dans la catégorie $\mathbf{Ens}$ (T, 1.7, d) et [29]).

(8.1.2) Soit maintenant $w : X \rightarrow X'$ un morphisme dans C ; pour tout $Y \in C$ et tout $v \in \text{Hom}(Y, X) = h_X(Y)$, on a $wv \in \text{Hom}(Y, X') = h_{X'}(Y)$; désignons par $h_w(Y)$ l'application $v \mapsto wv$ de $h_X(Y)$ dans $h_{X'}(Y)$. Il est immédiat que pour tout morphisme $u : Y \rightarrow Y'$ dans C , le diagramme

$$\begin{array}{ccc} h_X(Y') & \xrightarrow{h_X(u)} & h_X(Y) \\ h_w(Y') \downarrow & & \downarrow h_w(Y) \\ h_{X'}(Y') & \xrightarrow{h_{X'}(u)} & h_{X'}(Y) \end{array}$$

est commutatif; autrement dit, h_w est un *morphisme fonctoriel* $h_X \rightarrow h_{X'}$ (T, 1.2), ou encore un morphisme dans la catégorie $\text{Hom}(C^0, \mathbf{Ens})$ (T, 1.7, d)). Les définitions de h_X et de h_w constituent donc la définition d'un *foncteur covariant canonique*

$$h : C \rightarrow \text{Hom}(C^0, \mathbf{Ens}), \quad X \mapsto h_X. \quad (8.1.2.1)$$

(8.1.3) Soient X un objet de C , F un foncteur contravariant de C dans $\mathbf{Ens}$ (objet de $\text{Hom}(C^0, \mathbf{Ens})$). Soit $g : h_X \rightarrow F$ un *morphisme fonctoriel*: pour tout $Y \in C$, $g(Y)$ est donc une application $h_X(Y) \rightarrow F(Y)$ telle que pour tout morphisme $u : Y \rightarrow Y'$ dans C , le diagramme

$$\begin{array}{ccc} h_X(Y') & \xrightarrow{h_X(u)} & h_X(Y) \\ g(Y') \downarrow & & \downarrow g(Y) \\ F(Y') & \xrightarrow{F(u)} & F(Y) \end{array} \quad (8.1.3.1)$$

soit commutatif. En particulier, on a une application $g(X) : h_X(X) = \text{Hom}(X, X) \rightarrow F(X)$, d'où un élément

$$\alpha(g) = (g(X))(1_X) \in F(X) \quad (8.1.3.2)$$

et par suite une application canonique

$$\alpha : \text{Hom}(h_X, F) \rightarrow F(X). \quad (8.1.3.3)$$

Inversement, considérons un élément $\xi \in F(X)$; pour tout morphisme $v : Y \rightarrow X$ dans C , $F(v)$ est une application $F(X) \rightarrow F(Y)$; considérons l'application

$$v \mapsto (F(v))(\xi) \quad (8.1.3.4)$$

de $h_X(Y)$ dans $F(Y)$; si on désigne par $(\beta(\xi))(Y)$ cette application,

$$\beta(\xi) : h_X \rightarrow F \quad (8.1.3.5)$$

1. Pour faciliter la recherche des références, on renverra désormais aux paragraphes du chapitre 0 publiés avec le chapitre I par le signe 0_I.

est un *morphisme fonctoriel*, car on a pour tout morphisme $u : Y \rightarrow Y'$ dans C , $(F(vu))(\xi) = (F(v) \circ F(u))(\xi)$, ce qui vérifie la commutativité de (8.1.3.1) pour $g = \beta(\xi)$. On a ainsi défini une application canonique

$$\beta : F(X) \rightarrow \text{Hom}(h_X, F). \quad (8.1.3.6)$$

Proposition (8.1.4). — Les applications α et β sont des bijections réciproques l'une de l'autre.

Calculons $\alpha(\beta(\xi))$ pour $\xi \in F(X)$; pour tout $Y \in C$, $(\beta(\xi))(Y)$ est l'application $g_1(Y) : v \mapsto (F(v))(\xi)$ de $h_X(Y)$ dans $F(Y)$. On a donc

$$\alpha(\beta(\xi)) = (g_1(X))(1_X) = (F(1_X))(\xi) = 1_{F(X)}(\xi) = \xi.$$

Calculons maintenant $\beta(\alpha(g))$ pour $g \in \text{Hom}(h_X, F)$; pour tout $Y \in C$, $(\beta(\alpha(g)))(Y)$ est l'application $v \mapsto (F(v))((g(X))(1_X))$; en vertu de la commutativité de (8.1.3.1), cette application n'est autre que $v \mapsto (g(Y))((h_X(v))(1_X)) = (g(Y))(v)$ par définition de $h_X(v)$, autrement dit, elle est égale à $g(Y)$, ce qui démontre la proposition.

(8.1.5) Rappelons qu'une *sous-catégorie* C' d'une catégorie C est définie par la condition que ses objets soient des objets de C , et que si X', Y' sont deux objets de C' , l'ensemble $\text{Hom}_{C'}(X', Y')$ des morphismes $X' \rightarrow Y'$ dans C' est une partie de l'ensemble $\text{Hom}_C(X', Y')$ des morphismes $X' \rightarrow Y'$ dans C , l'application canonique de « composition des morphismes »

$$\text{Hom}_{C'}(X', Y') \times \text{Hom}_{C'}(Y', Z') \rightarrow \text{Hom}_{C'}(X', Z')$$

étant la restriction de l'application canonique

$$\text{Hom}_C(X', Y') \times \text{Hom}_C(Y', Z') \rightarrow \text{Hom}_C(X', Z').$$

On dit que C' est une *sous-catégorie pleine* de C si $\text{Hom}_{C'}(X', Y') = \text{Hom}_C(X', Y')$ pour tout couple d'objets de C' . La sous-catégorie C'' de C formée des objets de C isomorphes aux objets de C' est encore alors une sous-catégorie pleine de C , *équivalente* (T, 1.2) à C' comme on le vérifie sans peine.

Un foncteur covariant $F : C_1 \rightarrow C_2$ est dit *pleinement fidèle* si, pour tout couple d'objets X_1, Y_1 de C_1 , l'application $u \mapsto F(u)$ de $\text{Hom}(X_1, Y_1)$ dans $\text{Hom}(F(X_1), F(Y_1))$ est *bijective*; cela entraîne que la sous-catégorie $F(C_1)$ de C_2 est *pleine*. En outre, si deux objets X_1, X'_1 ont même image X_2 , il existe un isomorphisme unique $u : X_1 \rightarrow X'_1$ tel que $F(u) = 1_{X_2}$. Pour tout objet X_2 de $F(C_1)$, soit alors $G(X_2)$ un des objets X_1 de C_1 tel que $F(X_1) = X_2$ (G étant défini au moyen de l'axiome de choix); pour tout morphisme $v : X_2 \rightarrow Y_2$ dans $F(C_1)$, $G(v)$ sera l'unique morphisme $u : G(X_2) \rightarrow G(Y_2)$ tel que $F(u) = v$; G est alors un *foncteur* de $F(C_1)$ dans C_1 ; FG est le foncteur identique dans $F(C_1)$, et ce qui précède montre qu'il existe un isomorphisme de foncteurs $\varphi : 1_{C_1} \rightarrow GF$ tel que F, G, φ et l'identité $1_{F(C_1)} \rightarrow FG$ définissent une *équivalence* de la catégorie C_1 et de la sous-catégorie pleine $F(C_1)$ de C_2 (T, 1.2).

(8.1.6) Appliquons la prop. (8.1.4) au cas où le foncteur F est $h_{X'}$, X' étant un objet quelconque de C ; l'application $\beta : \text{Hom}(X, X') \rightarrow \text{Hom}(h_X, h_{X'})$ n'est autre ici que l'application $w \mapsto h_w$ définie dans (8.1.2); cette application étant *bijective*, on voit, avec la terminologie de (8.1.5), que :

Proposition (8.1.7). — Le foncteur canonique $h : C \rightarrow \text{Hom}(C^0, \text{Ens})$ est *pleinement fidèle*.

(8.1.8) Soit F un foncteur contravariant de C dans Ens ; on dit que F est *représentable* s'il existe un objet $X \in C$ tel que F soit *isomorphe* à h_X ; il résulte de (8.1.7) que la donnée d'un $X \in C$ et d'un isomorphisme de foncteurs $g : h_X \rightarrow F$ détermine X à un isomorphisme unique près. La prop. (8.1.7) signifie encore que h définit une *équivalence* de C et de la sous-catégorie pleine de $\text{Hom}(C^0, \text{Ens})$ formée des *foncteurs contravariants représentables*. Il résulte d'ailleurs de (8.1.4) que la donnée d'un morphisme fonctoriel $g : h_X \rightarrow F$ équivaut à celle d'un élément $\xi \in F(X)$; dire que g est un *isomorphisme* équivaut pour ξ à la condition suivante : *pour tout objet Y de C l'application $v \mapsto (F(v))(\xi)$ de $\text{Hom}(Y, X)$ dans $F(Y)$ est bijective*. Lorsque ξ vérifie cette condition, on dira que le couple (X, ξ) *représente* le foncteur représentable F . Par abus de langage, on dira aussi que l'objet $X \in C$ *représente* F s'il existe $\xi \in F(X)$ tel que (X, ξ) *représente* F , autrement dit si h_X est isomorphe à F .

Soient F, F' deux foncteurs contravariants représentables de C dans Ens , $h_X \rightarrow F$ et $h_{X'} \rightarrow F'$ deux isomorphismes de foncteurs. Alors il résulte de (8.1.6) qu'il y a une correspondance biunivoque canonique entre $\text{Hom}(X, X')$ et l'ensemble $\text{Hom}(F, F')$ des morphismes fonctoriels $F \rightarrow F'$.

(8.1.9) *Exemples. I : limites projectives.* La notion de foncteur contravariant représentable couvre en particulier la notion « duale » de la notion usuelle de « solution d'un problème universel ». Plus généralement, nous allons voir que la notion de *limite projective* est un cas particulier de celle de foncteur représentable. Rappelons que dans une catégorie C , on définit un *système projectif* par la donnée d'un ensemble préordonné

I , d'une famille $(A_\alpha)_{\alpha \in I}$ d'objets de C , et, pour tout couple d'indices (α, β) tel que $\alpha \leq \beta$, d'un morphisme $u_{\alpha\beta} : A_\beta \rightarrow A_\alpha$. Une *limite projective* de ce système dans C est constituée par un objet B de C (noté $\varprojlim A_\alpha$), et, pour chaque $\alpha \in I$, un morphisme $u_\alpha : B \rightarrow A_\alpha$, tels que : 1° $u_\alpha = u_{\alpha\beta} u_\beta$ pour $\alpha \leq \beta$; 2° Pour tout objet X de C et toute famille $(v_\alpha)_{\alpha \in I}$ de morphismes $v_\alpha : X \rightarrow A_\alpha$, telle que $v_\alpha = u_{\alpha\beta} v_\beta$ pour $\alpha \leq \beta$, il existe un morphisme unique $v : X \rightarrow B$ (noté $\varprojlim v_\alpha$) tel que $v_\alpha = u_\alpha v$ pour tout $\alpha \in I$ (T, 1.8). Ceci s'interprète de la façon suivante : les $u_{\alpha\beta}$ définissent canoniquement des applications

$$\bar{u}_{\alpha\beta} : \text{Hom}(X, A_\beta) \rightarrow \text{Hom}(X, A_\alpha)$$

qui définissent un *système projectif* d'ensembles $(\text{Hom}(X, A_\alpha), \bar{u}_{\alpha\beta})$, et (v_α) est par définition un élément de l'ensemble $\varprojlim_\alpha \text{Hom}(X, A_\alpha)$; il est clair que $X \mapsto \varprojlim_\alpha \text{Hom}(X, A_\alpha)$ est un *foncteur contravariant* de C dans Ens , et l'existence de la limite projective B équivaut à dire que $(v_\alpha) \mapsto \varprojlim v_\alpha$ est un *isomorphisme* de foncteurs en X

$$\varprojlim_\alpha \text{Hom}(X, A_\alpha) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(X, B) \quad (8.1.9.1)$$

autrement dit que le foncteur $X \mapsto \varprojlim_\alpha \text{Hom}(X, A_\alpha)$ est *représentable*.

(8.1.10) Exemples. II : Objet final. Soient C une catégorie, $\{a\}$ un ensemble réduit à un seul élément. Considérons le foncteur contravariant $F : C \rightarrow \text{Ens}$ qui, à tout objet X de C fait correspondre l'ensemble $\{a\}$ et à tout morphisme $X \rightarrow X'$ dans C l'unique application $\{a\} \rightarrow \{a\}$. Dire que ce foncteur est *représentable* signifie qu'il existe un objet $e \in C$ tel que pour tout $Y \in C$, $\text{Hom}(Y, e) = h_e(Y)$ soit *réduit à un élément*; on dit que e est un *objet final* de C , et il est clair que deux objets finaux de C sont isomorphes (ce qui permet de définir, en général à l'aide de l'axiome de choix, un objet final de C qu'on note alors e_C). Par exemple, dans la catégorie Ens , les objets finaux sont les ensembles réduits à un élément; dans la catégorie des *algèbres augmentées* sur un corps K (où les morphismes sont les homomorphismes d'algèbres compatibles avec les augmentations), K est un objet final; dans la catégorie des *S-préschémas* (I, 2.5.1), S est un objet final.

(8.1.11) Pour deux objets X, Y d'une catégorie C , posons $h'_X(Y) = \text{Hom}(X, Y)$ et pour tout morphisme $u : Y \rightarrow Y'$, soit $h'_X(u)$ l'application $v \mapsto uv$ de $\text{Hom}(X, Y)$ dans $\text{Hom}(X, Y')$; h'_X est alors un *foncteur covariant* $C \rightarrow \text{Ens}$, d'où l'on déduit comme dans (8.1.2) la définition d'un foncteur covariant canonique $h' : C^0 \rightarrow \text{Hom}(C, \text{Ens})$; un *foncteur covariant* F de C dans Ens , autrement dit un objet de $\text{Hom}(C, \text{Ens})$ est alors dit *représentable* s'il existe un objet $X \in C$ (nécessairement unique à isomorphisme unique près) tel que F soit *isomorphe* à h'_X ; nous laissons au lecteur le soin de développer les considérations « duales » des précédentes pour cette notion, qui couvre cette fois celle de *limite inductive*, et en particulier la notion usuelle de « solution de problème universel ».

8.2 Structures algébriques dans les catégories

(8.2.1) Étant donnés deux foncteurs contravariants F, F' de C dans Ens , rappelons que pour tout objet $Y \in C$, on pose $(F \times F')(Y) = F(Y) \times F'(Y)$, et pour tout morphisme $u : Y \rightarrow Y'$ dans C , on pose $(F \times F')(u) = F(u) \times F'(u)$ qui est l'application $(t, t') \mapsto ((F(u))(t), (F'(u))(t'))$ de $F(Y') \times F'(Y')$ dans $F(Y) \times F'(Y)$; $F \times F' : C \rightarrow \text{Ens}$ est donc un *foncteur contravariant* (qui n'est autre d'ailleurs que le *produit* des objets F, F' dans la catégorie $\text{Hom}(C^0, \text{Ens})$). Étant donné un objet $X \in C$, nous appellerons *loi de composition interne sur X* un morphisme fonctoriel

$$\gamma_X : h_X \times h_X \rightarrow h_X. \quad (8.2.1.1)$$

Autrement dit (T, 1.2), pour tout objet $Y \in C$, $\gamma_X(Y)$ est une application $h_X(Y) \times h_X(Y) \rightarrow h_X(Y)$ (donc par définition une *loi de composition interne* sur l'ensemble $h_X(Y)$) soumise à la condition que, pour tout morphisme $u : Y \rightarrow Y'$ dans C , le diagramme

$$\begin{array}{ccc} h_X(Y') \times h_X(Y') & \xrightarrow{h_X(u) \times h_X(u)} & h_X(Y) \times h_X(Y) \\ \downarrow \gamma_X(Y') & & \downarrow \gamma_X(Y) \\ h_X(Y') & \xrightarrow{h_X(u)} & h_X(Y) \end{array}$$

soit commutatif; cela signifie que pour les lois de composition $\gamma_X(Y)$ et $\gamma_X(Y')$, $h_X(u)$ est un *homomorphisme* de $h_X(Y')$ dans $h_X(Y)$.

De la même façon, étant donnés deux objets Z, X de C , on appelle *loi de composition externe sur X , ayant Z comme domaine d'opérateurs*, un morphisme fonctoriel

$$\omega_{X,Z} : h_Z \times h_X \rightarrow h_X. \quad (8.2.1.2)$$

On voit comme ci-dessus que pour tout $Y \in C$, $\omega_{X,Z}(Y)$ est une loi de composition externe sur $h_X(Y)$, ayant $h_Z(Y)$ comme domaine d'opérateurs, et telle que pour tout morphisme $u : Y \rightarrow Y'$, $h_X(u)$ et $h_Z(u)$ forment un *dihomomorphisme* de $(h_Z(Y'), h_X(Y'))$ dans $(h_Z(Y), h_X(Y))$.

(8.2.2) Soit X' un second objet de C , et supposons donnée sur X' une loi de composition interne $\gamma_{X'}$; nous dirons qu'un morphisme $w : X \rightarrow X'$ dans C est un *homomorphisme* pour ces lois de composition, si pour tout $Y \in C$, $h_w(Y) : h_X(Y) \rightarrow h_{X'}(Y)$ est un homomorphisme pour les lois de composition $\gamma_X(Y)$ et $\gamma_{X'}(Y)$. Si X'' est un troisième objet de C muni d'une loi de composition interne $\gamma_{X''}$, et $w' : X' \rightarrow X''$ un morphisme dans C qui est un homomorphisme pour $\gamma_{X'}$ et $\gamma_{X''}$, il est clair que le morphisme $w'w : X \rightarrow X''$ est un homomorphisme pour les lois de composition γ_X et $\gamma_{X''}$. Un isomorphisme $w : X \xrightarrow{\sim} X'$ dans C est appelé *isomorphisme pour les lois de composition γ_X et $\gamma_{X'}$* si w est un homomorphisme pour ces lois de composition, et si son morphisme réciproque w^{-1} est un homomorphisme pour les lois de composition $\gamma_{X'}$ et γ_X . 0III | 10

On définit de la même manière les *dihomomorphismes* pour les couples d'objets de C munis de lois de composition externes.

(8.2.3) Lorsqu'une loi de composition interne γ_X sur un objet $X \in C$ est telle que $\gamma_X(Y)$ soit une *loi de groupe* sur $h_X(Y)$ pour *tout* $Y \in C$, on dit que X , muni de cette loi, est un *C -groupe* ou un *C -objet en groupes*. On définit de même les *C -anneaux*, *C -modules*, etc.

(8.2.4) Supposons que le *produit* $X \times X$ d'un objet $X \in C$ par lui-même existe dans C ; par définition, on a alors $h_{X \times X} = h_X \times h_X$ à un isomorphisme canonique près, puisqu'il s'agit d'un cas particulier de limite projective (8.1.9); une loi de composition interne sur X peut donc être considérée comme un morphisme fonctoriel $\gamma_X : h_{X \times X} \rightarrow h_X$, et détermine donc canoniquement (8.1.6) un élément $c_X \in \text{Hom}(X \times X, X)$ tel que $h_{c_X} = \gamma_X$; dans ce cas, la donnée d'une loi de composition interne sur X est donc équivalente à celle d'un morphisme $X \times X \rightarrow X$; lorsque C est la catégorie *Ens*, on retrouve la notion classique de loi de composition interne sur un ensemble. On a un résultat analogue pour une loi de composition externe lorsque le produit $Z \times X$ existe dans C .

(8.2.5) Avec les notations précédentes, supposons en outre que $X \times X \times X$ existe dans C ; la caractérisation du produit comme objet représentant un foncteur (8.1.9) entraîne l'existence d'isomorphismes canoniques

$$(X \times X) \times X \xrightarrow{\sim} X \times X \times X \xrightarrow{\sim} X \times (X \times X);$$

si on identifie canoniquement $X \times X \times X$ à $(X \times X) \times X$, l'application $\gamma_X(Y) \times 1_{h_X(Y)}$ s'identifie à $h_{c_X \times 1_X}(Y)$ pour tout $Y \in C$. Il est par suite équivalent de dire que pour tout $Y \in C$, la loi interne $\gamma_X(Y)$ est *associative*, ou que le diagramme d'applications

$$\begin{array}{ccc} h_X(Y) \times h_X(Y) \times h_X(Y) & \xrightarrow{\gamma_X(Y) \times 1} & h_X(Y) \times h_X(Y) \\ \downarrow 1 \times \gamma_X(Y) & & \downarrow \gamma_X(Y) \\ h_X(Y) \times h_X(Y) & \xrightarrow{\gamma_X(Y)} & h_X(Y) \end{array}$$

est commutatif, ou que le diagramme de morphismes

$$\begin{array}{ccc} X \times X \times X & \xrightarrow{c_X \times 1_X} & X \times X \\ \downarrow 1_X \times c_X & & \downarrow c_X \\ X \times X & \xrightarrow{c_X} & X \end{array}$$

est commutatif.

(8.2.6) Sous les hypothèses de (8.2.5), si on veut exprimer que pour tout $Y \in C$, la loi interne $\gamma_X(Y)$ est une *loi de groupe*, il faut d'une part exprimer qu'elle est associative, et de l'autre qu'il existe une application $\alpha_X(Y) : h_X(Y) \rightarrow h_X(Y)$ ayant les propriétés de l'*inverse* dans un groupe ; comme pour tout morphisme $u : Y \rightarrow Y'$ dans C , on a vu que $h_X(u)$ doit être un homomorphisme de groupes $h_X(Y') \rightarrow h_X(Y)$, on voit d'abord que $\alpha_X : h_X \rightarrow h_X$ doit être un *morphisme fonctoriel*. On peut d'autre part exprimer les propriétés caractéristiques de l'inverse $s \mapsto s^{-1}$ dans un groupe G sans faire intervenir l'élément neutre : il suffit d'écrire que les deux applications composées

$$\begin{aligned} (s, t) &\mapsto (s, s^{-1}, t) \mapsto (s, s^{-1}t) \mapsto s(s^{-1}t), \\ (s, t) &\mapsto (s, s^{-1}, t) \mapsto (s, ts^{-1}) \mapsto (ts^{-1})s \end{aligned}$$

sont égales à la seconde projection $(s, t) \mapsto t$ de $G \times G$ dans G . En vertu de (8.1.3), on a $\alpha_X = h_{a_X}$, où $a_X \in \text{Hom}(X, X)$; la première condition précédente exprime alors que le morphisme composé

$$X \times X \xrightarrow{(1_X, a_X) \times 1_X} X \times X \times X \xrightarrow{1_X \times c_X} X \times X \xrightarrow{c_X} X$$

est la seconde projection $X \times X \rightarrow X$ dans C , et la seconde condition se traduit de même.

(8.2.7) Supposons maintenant qu'il existe dans C un *objet final* e (8.1.10). Supposons toujours que $\gamma_X(Y)$ soit une loi de groupe sur $h_X(Y)$ pour tout $Y \in C$, et désignons par $\eta_X(Y)$ l'élément neutre de $\gamma_X(Y)$. Comme, pour tout morphisme $u : Y \rightarrow Y'$ dans C , $h_X(u)$ est un homomorphisme de groupes, on a $\eta_X(Y) = (h_X(u))(\eta_X(Y'))$; prenant en particulier $Y' = e$, auquel cas u est l'unique élément ε de $\text{Hom}(Y, e)$, on voit que l'élément $\eta_X(e)$ détermine complètement $\eta_X(Y)$ pour tout $Y \in C$. Posons $e_X = \eta_X(X)$, élément neutre du groupe $h_X(X) = \text{Hom}(X, X)$; la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} h_X(e) & \xrightarrow{h_X(\varepsilon)} & h_X(Y) \\ h_{e_X}(e) \downarrow & & \downarrow h_{e_X}(Y) \\ h_X(e) & \xrightarrow{h_X(\varepsilon)} & h_X(Y) \end{array}$$

(cf. 8.1.2) montre que, dans l'ensemble $h_X(Y)$, l'application $h_{e_X}(Y)$ n'est autre que $s \mapsto \eta_X(Y)$ transformant tout élément en l'élément neutre. On vérifie alors que le fait que $\eta_X(Y)$ soit élément neutre de $\gamma_X(Y)$ pour tout $Y \in C$ équivaut à dire que le morphisme composé

$$X \xrightarrow{(1_X, 1_X)} X \times X \xrightarrow{1_X \times e_X} X \times X \xrightarrow{c_X} X,$$

et l'analogue où on permute 1_X et e_X , sont tous deux *égaux* à 1_X .

(8.2.8) On pourrait bien entendu multiplier sans peine les exemples de structures algébriques dans les catégories. L'exemple des groupes a été traité avec assez de détails, mais par la suite nous laisserons généralement au lecteur le soin de développer des considérations analogues dans les exemples de structures algébriques que nous rencontrerons.

9 Ensembles constructibles

9.1 Ensembles constructibles

Définition (9.1.1). — On dit qu'une application continue $f : X \rightarrow Y$ est quasi-compacte si pour tout ouvert quasi-compact U de Y , $f^{-1}(U)$ est quasi-compact. On dit qu'une partie Z d'un espace topologique X est rétrocompacte dans X si l'injection canonique $Z \rightarrow X$ est quasi-compacte, autrement dit si pour tout ouvert quasi-compact U de X , $U \cap Z$ est quasi-compact.

Une partie *fermée* de X est rétrocompacte dans X , mais une partie quasi-compacte de X n'est pas nécessairement rétrocompacte dans X . Si X est quasi-compact, toute partie ouverte rétrocompacte dans X est quasi-compacte. Il est clair que toute réunion *finie* d'ensembles rétrocompacts dans X est rétrocompacte dans X , toute réunion finie d'ensembles quasi-compacts étant quasi-compacte. Toute intersection finie d'ouverts rétrocompacts dans X est un ouvert rétrocompact dans X . Dans un espace *localement noethérien* X , tout ensemble quasi-compact est un sous-espace noethérien, et par suite *toute partie* de X est rétrocompacte dans X .

Définition (9.1.2). — Étant donné un espace topologique X , on dit qu'une partie de X est constructible si elle appartient au plus petit ensemble de parties $\mathfrak{F}$ de X contenant toutes les parties ouvertes rétrocompacts de $\mathfrak{F}$ et stable par intersection finie et passage au complémentaire (ce qui implique que $\mathfrak{F}$ est aussi stable par réunion finie).

Proposition (9.1.3). — Pour qu'une partie de X soit constructible, il faut et il suffit qu'elle soit réunion finie d'ensembles de la forme $U \cap \mathbb{C}V$, où U et V sont des ouverts rétrocompacts dans X .

Il est clair que la condition est suffisante. Pour voir qu'elle est nécessaire, considérons l'ensemble $\mathfrak{G}$ des réunions finies d'ensembles de la forme $U \cap \mathbb{C}V$ où U et V sont ouverts rétrocompacts dans X ; il suffit de voir que tout complémentaire d'un ensemble de $\mathfrak{G}$ appartient à $\mathfrak{G}$. Soit donc $Z = \bigcup_{i \in I} (U_i \cap \mathbb{C}V_i)$, où I est fini, U_i et V_i ouverts rétrocompacts dans X ; on a $\mathbb{C}Z = \bigcap_{i \in I} (V_i \cup \mathbb{C}U_i)$, donc $\mathbb{C}Z$ est réunion finie d'ensembles qui sont intersections d'un certain nombre des V_i et d'un certain nombre de $\mathbb{C}U_i$, donc de la forme $V \cap \mathbb{C}U$, où U est réunion d'un certain nombre des U_i et V intersection d'un certain nombre des V_i ; mais on a remarqué plus haut que les réunions et intersections finies d'ouverts rétrocompacts dans X sont des ouverts rétrocompacts dans X , d'où la conclusion.

Corollaire (9.1.4). — Toute partie constructible de X est rétrocompacte dans X .

Il suffit de montrer que si U et V sont ouverts rétrocompacts dans X , $U \cap \mathbb{C}V$ est rétrocompact dans X ; or, si W est ouvert quasi-compact dans X , $W \cap U \cap \mathbb{C}V$ est fermé dans l'espace quasi-compact $W \cap U$, donc est quasi-compact.

En particulier :

Corollaire (9.1.5). — Pour qu'une partie ouverte U de X soit constructible, il faut et il suffit qu'elle soit rétrocompacte dans X . Pour qu'une partie fermée F de X soit constructible, il faut et il suffit que l'ouvert $\mathbb{C}F$ soit rétrocompact.

(9.1.6) Un cas important est celui où toute partie ouverte quasi-compacte de X est rétrocompacte, autrement dit, où l'intersection de deux parties ouvertes quasi-compactes de X est quasi-compacte (cf. I, 5.5.6). Lorsque X lui-même est quasi-compact, cela signifie que les parties ouvertes rétrocompacts dans X sont identiques aux parties ouvertes quasi-compactes de X , et les parties constructibles de X aux réunions finies d'ensembles de la forme $U \cap \mathbb{C}V$, où U et V sont ouverts quasi-compactes.

Corollaire (9.1.7). — Pour qu'une partie d'un espace noethérien X soit constructible, il faut et il suffit qu'elle soit réunion finie de parties localement fermées de X .

Proposition (9.1.8). — Soient X un espace topologique, U une partie ouverte de X .

- (i) Si T est une partie constructible de X , $T \cap U$ est une partie constructible de U .
- (ii) Supposons en outre U rétrocompact dans X . Pour qu'une partie Z de U soit constructible dans X , il faut et il suffit qu'elle soit constructible dans U .
- (i) Utilisant (9.1.3), on est ramené à montrer que si T est ouvert rétrocompact dans X , $T \cap U$ est ouvert rétrocompact dans U , autrement dit, pour tout ouvert quasi-compact $W \subset U$, $T \cap U \cap W = T \cap W$ est quasi-compact, ce qui résulte aussitôt de l'hypothèse.
- (ii) La condition étant nécessaire en vertu de (i), il reste à démontrer qu'elle est suffisante. Compte tenu de (9.1.3), il suffit de considérer le cas où Z est ouvert rétrocompact dans U , car il s'ensuivra alors que $U \setminus Z$ est constructible dans X , et si Z, Z' sont deux ouverts rétrocompacts dans U , $Z \cap (U \setminus Z')$ sera bien constructible dans X . Or, si W est ouvert quasi-compact dans X et Z ouvert rétrocompact dans U , on a $Z \cap W = Z \cap (W \cap U)$ et par hypothèse $W \cap U$ est ouvert quasi-compact dans U ; donc $W \cap Z$ est bien quasi-compact, et par suite Z est ouvert rétrocompact dans X , et *a fortiori* constructible dans X .

Corollaire (9.1.9). — Soient X un espace topologique, $(U_i)_{i \in I}$ un recouvrement fini de X formé d'ensembles ouverts rétrocompacts dans X . Pour qu'une partie Z de X soit constructible dans X , il faut et il suffit que pour tout $i \in I$, $Z \cap U_i$ soit constructible dans U_i .

(9.1.10) Supposons en particulier que X soit quasi-compact et que tout point de X admette un système fondamental de voisinages ouverts rétrocompacts dans X (et *a fortiori* quasi-compactes); alors la condition pour une partie Z de X d'être constructible dans X est de nature *locale*, autrement dit, il faut et il suffit que pour tout $x \in X$, il existe un voisinage ouvert V de x tel que $V \cap Z$ soit constructible dans V . En effet, si cette condition est vérifiée, il existe pour tout $x \in X$ un voisinage ouvert V de x rétrocompact dans X et tel que $V \cap Z$ soit constructible dans V , en vertu de l'hypothèse sur X et de (9.1.8, (i)); il suffit alors de recouvrir X par un nombre fini de ces voisinages, et d'appliquer (9.1.9).

Définition (9.1.11). — Soit X un espace topologique. On dit qu'une partie T de X est localement constructible dans X si, pour tout $x \in X$, il existe un voisinage ouvert V de x tel que $T \cap V$ soit constructible dans V .

Il résulte aussitôt de (9.1.8, (i)) que si V est tel que $V \cap T$ soit constructible dans V , alors pour tout ouvert $W \subset V$, $W \cap T$ est constructible dans W . Si T est localement constructible dans X , alors, pour tout ouvert U de X , $T \cap U$ est localement constructible dans U , comme il résulte de la remarque précédente. Cette même remarque montre que l'ensemble des parties localement constructibles dans X est stable par réunion finie et intersection finie ; il est clair, d'autre part, qu'il est aussi stable par passage aux complémentaires.

Proposition (9.1.12). — Soit X un espace topologique. Tout ensemble constructible dans X est localement constructible dans X . La réciproque est vraie si X est quasi-compact et si sa topologie admet une base formée d'ensembles rétrocompacts dans X .

La première assertion résulte de la définition (9.1.11) et la seconde de (9.1.10).

Corollaire (9.1.13). — Soit X un espace topologique dont la topologie admet une base formée d'ensembles rétrocompacts dans X . Alors toute partie T localement constructible dans X est rétrocompacte dans X .

En effet, soit U un ensemble ouvert quasi-compact dans X ; $T \cap U$ est localement constructible dans U , donc constructible dans U en vertu de (9.1.12), et par suite quasi-compact en vertu de (9.1.4).

9.2 Ensembles constructibles dans les espaces noethériens

(9.2.1) On a vu (9.1.7) que dans un espace noethérien X , les parties constructibles dans X sont les réunions finies de parties localement fermées de X .

L'image réciproque d'un ensemble constructible dans X par une application continue d'un espace noethérien X' dans X est constructible dans X' . Si Y est une partie constructible d'un espace noethérien X , les parties de Y qui sont constructibles en tant que sous-espaces de Y sont identiques à celles qui sont constructibles en tant que sous-espaces de X .

Proposition (9.2.2). — Soient X un espace irréductible noethérien, E une partie constructible de X . Pour que E soit partout dense dans X , il faut et il suffit que E contienne une partie ouverte non vide de X .

0_{III} | 15

La condition est évidemment suffisante, tout ensemble ouvert non vide étant dense dans X . Inversement, soit $E = \bigcup_{i=1}^n (U_i \cap F_i)$ une partie constructible de X , les U_i étant ouverts non vides et les F_i fermés dans X ; on a donc $\overline{E} \subset \bigcup_i F_i$. Par suite, si $\overline{E} = X$, X est égal à l'un des F_i , donc $E \supset U_i$, ce qui achève la démonstration.

Lorsque X admet un point générique x (0_I, 2.1.2), la condition de (9.2.2) équivaut à la relation $x \in E$.

Proposition (9.2.3). — Soit X un espace noethérien. Pour qu'une partie E de X soit constructible, il faut et il suffit que, pour toute partie fermée irréductible Y de X , $E \cap Y$ soit rare dans Y ou contienne une partie ouverte non vide de Y .

La nécessité de la condition provient de ce que $E \cap Y$ doit être une partie constructible de Y et de (9.2.2), car une partie non dense de Y est nécessairement rare dans l'espace irréductible Y (0_I, 2.1.1). Pour prouver que la condition est suffisante, appliquons le principe de récurrence noethérienne (0_I, 2.2.2) à l'ensemble $\mathfrak{F}$ des parties fermées Y de X telles que $Y \cap E$ soit constructible (par rapport à Y ou par rapport à X , ce qui revient au même) : on peut donc supposer que pour toute partie fermée $Y \neq X$ de X , $E \cap Y$ est constructible. Supposons d'abord que X ne soit pas irréductible, et soient X_i ($1 \leq i \leq m$) ses composantes irréductibles, nécessairement en nombre fini (0_I, 2.2.5) ; par hypothèse, les $E \cap X_i$ sont constructibles, donc aussi leur réunion E . Supposons ensuite que X soit irréductible ; alors, par hypothèse, ou bien E est rare, donc $\overline{E} \neq X$ et $E = E \cap \overline{E}$ est constructible ; ou bien E contient un ouvert non vide U de E , donc est réunion de U et de $E \cap (X \setminus U)$; mais $X \setminus U$ est un ensemble fermé distinct de X , donc $E \cap (X \setminus U)$ est constructible ; E lui-même est par suite constructible, ce qui achève la démonstration.

Corollaire (9.2.4). — Soient X un espace noethérien, (E_α) une famille filtrante croissante de parties constructibles de X , telle que :

1° X est réunion de la famille (E_α) .

2° Toute partie fermée irréductible de X est contenue dans l'adhérence d'un des E_α .

Alors il existe un indice α tel que $X = E_\alpha$.

Lorsque toute partie fermée irréductible de X admet un point générique, l'hypothèse 2° peut être supprimée.

Appliquons le principe de récurrence noethérienne (0_I, 2.2.2) à l'ensemble $\mathfrak{M}$ des parties fermées de X contenues dans l'un des E_α au moins ; on peut donc supposer que toute partie fermée $Y \neq X$ de X est contenue dans un des E_α . La proposition est évidente si X n'est pas irréductible, car chacune des composantes irréductibles X_i de X ($1 \leq i \leq m$) est contenue dans un E_{α_i} , et il existe un E_α contenant tous les E_{α_i} . Supposons donc X irréductible. Par hypothèse, il existe β tel que $X = \overline{E_\beta}$, donc (9.2.2) E_β contient un

ouvert non vide U de X . Mais alors l'ensemble fermé $X \setminus U$ est contenu dans un E_γ , et il suffit de prendre E_α contenant E_β et E_γ . Lorsque toute partie fermée irréductible Y de X admet un point générique y , il existe α tel que $y \in E_\alpha$, donc $Y = \overline{\{y\}} \subset \overline{E_\alpha}$, et la condition 2° est conséquence de 1°.

Proposition (9.2.5). — Soient X un espace noethérien, x un point de X , E une partie constructible de X . Pour que E soit un voisinage de x , il faut et il suffit que pour toute partie fermée irréductible Y de X contenant x , $E \cap Y$ soit dense dans Y (s'il existe un point générique y de Y , cela signifie aussi (9.2.2) que $y \in E$).

La condition est évidemment nécessaire; prouvons qu'elle est suffisante. Appliquant le principe de récurrence noethérienne à l'ensemble $\mathfrak{M}$ des parties fermées Y de X contenant x et telles que $E \cap Y$ soit un voisinage de x dans Y , on peut supposer que toute partie fermée $Y \neq X$ de X contenant x appartient à $\mathfrak{M}$. Si X n'est pas irréductible, chacune des composantes irréductibles X_i de X contenant x est distincte de X , donc $E \cap X_i$ est un voisinage de x par rapport à X_i ; par suite, E est un voisinage de x dans la réunion des composantes irréductibles de X contenant x , et comme cette réunion est un voisinage de x dans X , il en est de même de E . Si X est irréductible, E est dense dans X par hypothèse, donc contient une partie ouverte non vide U de X (9.2.2); la proposition est alors évidente si $x \in U$; sinon, x est par hypothèse intérieur à $E \cap (X \setminus U)$ par rapport à $X \setminus U$, donc l'adhérence dans X de $X \setminus E$ ne contient pas x , et le complémentaire de cette adhérence est un voisinage de x contenu dans E , ce qui achève la démonstration.

Corollaire (9.2.6). — Soient X un espace noethérien, E une partie de X . Pour que E soit un ensemble ouvert dans X , il faut et il suffit que pour toute partie fermée irréductible Y de X rencontrant E , $E \cap Y$ contienne une partie ouverte non vide de Y .

La condition est évidemment nécessaire; inversement, si elle est vérifiée, elle implique que E est constructible en vertu de (9.2.3). En outre, (9.2.5) montre que E est alors voisinage de chacun de ses points, d'où la conclusion.

9.3 Fonctions constructibles

Définition (9.3.1). — Soit h une application d'un espace topologique X dans un ensemble T . On dit que h est constructible si $h^{-1}(t)$ est constructible pour tout $t \in T$, et vide sauf pour un nombre fini de valeurs de t ; pour toute partie S de T , $h^{-1}(S)$ est alors constructible. On dit que h est localement constructible si tout $x \in X$ possède un voisinage ouvert V tel que $h|_V$ soit constructible.

Toute fonction constructible est localement constructible; la réciproque est vraie quand X est quasi-compact et admet une base formée d'ensembles ouverts rétrocompacts dans X (en particulier quand X est noethérien).

Proposition (9.3.2). — Soit h une application d'un espace noethérien X dans un ensemble T . Pour que h soit constructible, il faut et il suffit que pour toute partie fermée irréductible Y de X , il existe une partie non vide U de Y , ouverte par rapport à Y , et dans laquelle h soit constante.

La condition est nécessaire : en effet, par hypothèse, h ne prend dans Y qu'un nombre fini de valeurs t_i , et chacun des ensembles $h^{-1}(t_i) \cap Y$ est constructible dans Y (9.2.1); comme ils ne peuvent être tous des parties rares de l'espace Y , un d'eux au moins contient un ensemble ouvert non vide (9.2.3).

Pour voir que la condition est suffisante, appliquons le principe de récurrence noethérienne à l'ensemble $\mathfrak{M}$ des parties fermées Y de X telles que la restriction $h|_Y$ soit constructible; on peut donc supposer que pour toute partie fermée $Y \neq X$ de X , $h|_Y$ est constructible. Si X n'est pas irréductible, la restriction de h à chacune des composantes irréductibles X_i de X (en nombre fini) est donc constructible, et il résulte alors aussitôt de la définition (9.3.1) que h est constructible. Si X est irréductible, il existe par hypothèse une partie ouverte non vide U de X dans laquelle h est constante; d'autre part, la restriction de h à $X \setminus U$ est constructible par hypothèse, et il en résulte aussitôt que h est constructible.

Corollaire (9.3.3). — Soit X un espace noethérien dans lequel toute partie fermée irréductible admet un point générique. Si h est une application de X dans un ensemble T telle que, pour tout $t \in T$, $h^{-1}(t)$ soit constructible, alors h est constructible.

En effet, si Y est une partie fermée irréductible de X et y son point générique, $Y \cap h^{-1}(h(y))$ est constructible et contient y , donc (9.2.2) cet ensemble contient une partie ouverte non vide de Y , et il suffit d'appliquer (9.3.2).

Proposition (9.3.4). — Soient X un espace noethérien dans lequel toute partie fermée irréductible admet un point générique, h une application constructible de X dans un ensemble ordonné. Pour que h soit semi-continue supérieurement dans X , il faut et il suffit que pour tout $x \in X$ et toute génératisation $(0_1, 2.1.2)$ x' de x , on ait $h(x') \leq h(x)$.

La fonction h ne prend qu'un nombre fini de valeurs ; dire qu'elle est semi-continue supérieurement signifie donc que pour tout $x \in X$, l'ensemble E des $y \in X$ tels que $h(y) \leq h(x)$ est un voisinage de x . Par hypothèse, E est une partie constructible de X ; d'autre part, dire qu'une partie fermée irréductible Y de X contient x signifie que son point générique y est une g n r sation de x ; la conclusion r sulte alors de (9.2.5).

10 Compl ments sur les modules plats

Pour les d monstrations des propri t s  nonc es sans d monstration dans les n os (10.1) et (10.2), nous renvoyons le lecteur   Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II et III.

10.1 Relations entre modules plats et modules libres

(10.1.1) Soient A un anneau, $\mathfrak{J}$ un id al de A , M un A -module ; pour tout entier $p \geq 0$, on a un homomorphisme canonique de $(A/\mathfrak{J})$ -modules

$$\varphi_p : (M/\mathfrak{J}M) \otimes_{A/\mathfrak{J}} (\mathfrak{J}^p/\mathfrak{J}^{p+1}) \longrightarrow \mathfrak{J}^p M/\mathfrak{J}^{p+1} M \quad (10.1.1.1)$$

qui est  videmment *surjectif*. Nous d signerons par $\mathrm{gr}(A) = \bigoplus_{p \geq 0} \mathfrak{J}^p/\mathfrak{J}^{p+1}$ l'anneau gradu  associ    A filtr  par les $\mathfrak{J}^p$, par $\mathrm{gr}(M) = \bigoplus_{p \geq 0} \mathfrak{J}^p M/\mathfrak{J}^{p+1} M$ le $\mathrm{gr}(A)$ -module gradu  associ    M filtr  par les $\mathfrak{J}^p M$; on a donc $\mathrm{gr}_p(A) = \mathfrak{J}^p/\mathfrak{J}^{p+1}$, $\mathrm{gr}_p(M) = \mathfrak{J}^p M/\mathfrak{J}^{p+1} M$; les φ_p d finissent un homomorphisme *surjectif* de $\mathrm{gr}(A)$ -modules gradu s

$$\varphi : \mathrm{gr}_0(M) \otimes_{\mathrm{gr}_0(A)} \mathrm{gr}(A) \longrightarrow \mathrm{gr}(M). \quad (10.1.1.2)$$

0III | 18

(10.1.2) Supposons v rifi e l'une des hypoth ses suivantes :

- (i) $\mathfrak{J}$ est nilpotent ;
- (ii) A est noeth rien, $\mathfrak{J}$ est contenu dans le radical de A , et M est de type fini.

Alors les propri t s suivantes sont  quivalentes :

- a) M est un A -module libre.
- b) $M/\mathfrak{J}M = M \otimes_A (A/\mathfrak{J})$ est un $(A/\mathfrak{J})$ -module libre, et $\mathrm{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{J}) = 0$.
- c) $M/\mathfrak{J}M$ est un $(A/\mathfrak{J})$ -module libre et l'homomorphisme canonique (10.1.1.2) est injectif (donc bijectif).

(10.1.3) Supposons que $A/\mathfrak{J}$ soit un *corps* (autrement dit que $\mathfrak{J}$ soit maximal), et que l'une des hypoth ses (i), (ii) de (10.1.2) soit v rifi e. Alors les propri t s suivantes sont  quivalentes :

- a) M est un A -module libre.
- b) M est un A -module projectif.
- c) M est un A -module plat.
- d) $\mathrm{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{J}) = 0$.
- e) L'homomorphisme canonique (10.1.1.2) est bijectif.

Ce r sultat s'appliquera en particulier dans les deux cas suivants :

- (i) M est un module *quelconque* sur un anneau local A dont l'id al maximal $\mathfrak{J}$ est *nilpotent* (par exemple un anneau local artinien).
- (ii) M est un module *de type fini* sur un anneau local *noeth rien*.

10.2 Crit res locaux de platitude

(10.2.1) Les hypoth ses et notations  tant celles de (10.1.1), consid rons les conditions suivantes :

- a) M est un A -module plat.
- b) $M/\mathfrak{J}M$ est un $(A/\mathfrak{J})$ -module plat et $\mathrm{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{J}) = 0$.
- c) $M/\mathfrak{J}M$ est un $(A/\mathfrak{J})$ -module plat et l'homomorphisme canonique (10.1.1.2) est bijectif.
- d) Pour tout $n \geq 1$, $M/\mathfrak{J}^n M$ est un $(A/\mathfrak{J}^n)$ -module plat.

On a alors les implications

$$a \Rightarrow b \Rightarrow c \Rightarrow d$$

et si $\mathfrak{J}$ est *nilpotent*, les quatre conditions $a), b), c), d)$ sont *équivalentes*. Il en est de même si A est noethérien et en outre si M est *idéalement séparé*, c'est-à-dire que pour tout idéal $\mathfrak{a}$ de A , le A -module $\mathfrak{a} \otimes_A M$ est *séparé* pour la topologie $\mathfrak{J}$ -pré-adique.

(10.2.2) Soient A un anneau noethérien, B une A -algèbre commutative noethérienne, $\mathfrak{J}$ un idéal de A tel que $\mathfrak{J}B$ soit contenu dans le radical de B , M un B -module de type fini. Alors, lorsque M est considéré comme A -module, les conditions $a), b), c), d)$ de (10.2.1) sont équivalentes.

Ce résultat s'applique surtout lorsque A et B sont des anneaux *locaux* noethériens, l'homomorphisme $A \rightarrow B$ un homomorphisme *local*. Plus particulièrement, si $\mathfrak{J}$ est alors l'idéal *maximal* de A , on peut, dans les conditions $b)$ et $c)$, supprimer l'hypothèse que $M/\mathfrak{J}M$ est plat, qui est automatiquement vérifiée, et la condition $d)$ signifie que les modules $M/\mathfrak{J}^n M$ sont *libres* sur les $A/\mathfrak{J}^n$.

0III | 19

(10.2.3) Les hypothèses sur $A, B, \mathfrak{J}, M$ étant celles formulées au début de (10.2.2), soient $\widehat{A}$ le séparé complété de A pour la topologie $\mathfrak{J}$ -pré-adique, $\widehat{M}$ le séparé complété de M pour la topologie $\mathfrak{J}B$ -pré-adique. Alors, pour que M soit un A -module plat, il faut et il suffit que $\widehat{M}$ soit un $\widehat{A}$ -module plat.

(10.2.4) Soient $\rho : A \rightarrow B$ un homomorphisme local d'anneaux locaux noethériens, k le corps résiduel de A, M, N deux B -modules de type fini, N étant supposé être A -plat. Soit $u : M \rightarrow N$ un B -homomorphisme. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) u est injectif et $\text{Coker}(u)$ est un A -module plat.
- b) $u \otimes 1 : M \otimes_A k \rightarrow N \otimes_A k$ est injectif.

(10.2.5) Soient $\rho : A \rightarrow B, \sigma : B \rightarrow C$ des homomorphismes locaux d'anneaux locaux noethériens, k le corps résiduel de A, M un C -module de type fini. On suppose que B est un A -module *plat*. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) M est un B -module plat.
- b) M est un A -module plat, et $M \otimes_A k$ est un $(B \otimes_A k)$ -module plat.

Proposition (10.2.6). — Soient A, B deux anneaux locaux noethériens, $\rho : A \rightarrow B$ un homomorphisme local, $\mathfrak{J}$ un idéal de B contenu dans l'idéal maximal, M un B -module de type fini. Supposons que pour tout $n \geq 0$, $M_n = M/\mathfrak{J}^{n+1}M$ soit un A -module plat. Alors M est un A -module plat.

Il faut prouver que pour tout homomorphisme injectif $u : N' \rightarrow N$ de A -modules de type fini, $v = 1 \otimes u : M \otimes_A N' \rightarrow M \otimes_A N$ est injectif. Or, $M \otimes_A N'$ et $M \otimes_A N$ sont des B -modules de type fini, donc séparés pour la topologie $\mathfrak{J}$ -pré-adique (0I, 7.3.5) ; il suffit donc de prouver que l'homomorphisme $\widehat{v} : (\widehat{M \otimes_A N'}) \rightarrow (\widehat{M \otimes_A N})$ pour les séparés complétés est injectif. Or, on a $\widehat{v} = \varprojlim v_n$, où v_n est l'homomorphisme $1 \otimes u : M_n \otimes_A N' \rightarrow M_n \otimes_A N$; comme par hypothèse M_n est A -plat, v_n est injectif pour tout n , donc il en est de même de v , le foncteur $\varprojlim$ étant exact à gauche.

Corollaire (10.2.7). — Soient A un anneau noethérien, B un anneau local noethérien, $\rho : A \rightarrow B$ un homomorphisme, f un élément de l'idéal maximal de B, M un B -module de type fini. Supposons que l'homothétie $f_M : x \mapsto fx$ de M soit injective et que M/fM soit un A -module plat. Alors M est un A -module plat.

Posons $M_i = f^i M$ pour $i \geq 0$; comme f_M est injective, M_i/M_{i+1} est isomorphe à M/fM , donc A -plat pour tout $i \geq 0$; de la suite exacte

$$0 \longrightarrow M_i/M_{i+1} \longrightarrow M/M_{i+1} \longrightarrow M/M_i \longrightarrow 0$$

on tire par récurrence sur i que M/M_i est A -plat pour tout $i \geq 0$ (0I, 6.1.2) ; on peut donc appliquer (10.2.6). On peut aussi raisonner directement comme suit : pour tout A -module N de type fini, $M \otimes_A N$ est un B -module de type fini ; comme f appartient au radical $\mathfrak{n}$ de B , la topologie (f) -adique sur $M \otimes_A N$ est plus fine que la topologie $\mathfrak{n}$ -adique, et on sait que cette dernière est *séparée* (0I, 7.3.5). D'ailleurs, comme M/M_i est A -plat, on a

0III | 20

$$f^i(M \otimes_A N) = \text{Im}(M_i \otimes_A N \rightarrow M \otimes_A N) = \text{Ker}(M \otimes_A N \rightarrow (M/M_i) \otimes_A N)$$

(0I, 6.1.2). Soient alors N un A -module de type fini, N' un sous-module de $N, j : N' \rightarrow N$ l'injection canonique ; dans le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} M \otimes_A N' & \longrightarrow & (M/M_i) \otimes_A N' \\ \downarrow 1_M \otimes j & & \downarrow 1_{M/M_i} \otimes j \\ M \otimes_A N & \longrightarrow & (M/M_i) \otimes_A N \end{array}$$

$1_{M/M_i} \otimes j$ est injectif puisque M/M_i est A -plat ; on en conclut que

$$\text{Ker}(M \otimes_A N' \rightarrow M \otimes_A N) \subset \text{Ker}(M \otimes_A N' \rightarrow (M/M_i) \otimes_A N')$$

quel que soit i ; puisque l'intersection des seconds membres est réduite à 0 comme on l'a vu plus haut, il en est de même du premier membre, et par suite M est A -plat.

Proposition (10.2.8). — Soient A un anneau noethérien réduit, M un A -module de type fini. On suppose que pour toute A -algèbre B , qui est un anneau de valuation discrète, $M \otimes_A B$ soit un B -module plat (donc libre (10.1.3)). Alors M est un A -module plat.

On sait que pour que M soit plat, il faut et il suffit que pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , $M_{\mathfrak{m}}$ soit un $A_{\mathfrak{m}}$ -module plat (0_I, 6.3.3) ; on peut donc se borner au cas où A est local (0_I, 1.2.8). Soient alors $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A , $\mathfrak{p}_i$ ($1 \leq i \leq r$) ses idéaux premiers minimaux, k le corps résiduel $A/\mathfrak{m}$. On sait (II, 7.1.7) qu'il existe pour chaque i un anneau de valuation discrète B_i , ayant même corps des fractions K_i que l'anneau intègre $A/\mathfrak{p}_i$, et dominant ce dernier. Posons $M_i = M \otimes_A B_i$. Par hypothèse, M_i est libre sur B_i , donc on a, en désignant par k_i le corps résiduel de B_i

$$\text{rg}_{k_i}(M_i \otimes_{B_i} k_i) = \text{rg}_{K_i}(M_i \otimes_{B_i} K_i). \quad (10.2.8.1)$$

Mais il est clair que l'homomorphisme composé $A \rightarrow A/\mathfrak{p}_i \rightarrow B_i$ est local, donc k est une extension de k_i , et l'on a $M_i \otimes_{B_i} k_i = M \otimes_A k_i = (M \otimes_A k) \otimes_k k_i$, et par ailleurs $M_i \otimes_{B_i} K_i = M \otimes_A K_i$. L'égalité (10.2.8.1) entraîne donc

$$\text{rg}_k(M \otimes_A k) = \text{rg}_{K_i}(M \otimes_A K_i) \quad \text{pour } 1 \leq i \leq r$$

et comme A est réduit, on sait que cette condition entraîne que M est un A -module libre (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, n° 2, prop. 7).

10.3 Existence d'extensions plates d'anneaux locaux

Proposition (10.3.1). — Soient A un anneau local noethérien, $\mathfrak{J}$ son idéal maximal, $k = A/\mathfrak{J}$ son corps résiduel. Soit K une extension du corps k . Il existe un homomorphisme local de A dans un anneau local noethérien B , tel que $B/\mathfrak{J}B$ soit k -isomorphe à K , et que B soit un A -module plat.

Nous démontrerons cette proposition en plusieurs étapes.

(10.3.1.1) Supposons d'abord que $K = k(T)$, où T est une indéterminée. Dans l'anneau de polynômes $A' = A[T]$, considérons l'idéal premier $\mathfrak{J}' = \mathfrak{J}A'$ formé des polynômes ayant leurs coefficients dans l'idéal $\mathfrak{J}$; il est clair que $A'/\mathfrak{J}'$ est canoniquement isomorphe à $k[T]$. Montrons que l'anneau de fractions $B = A'_{\mathfrak{J}'}$ répond à la question ; c'est évidemment un anneau local noethérien dont l'idéal maximal $\mathfrak{L} = \mathfrak{J}B$. En outre, $B/\mathfrak{L} = (A'/\mathfrak{J}')_{\mathfrak{J}'} = (k[T])_{\mathfrak{J}'}$ n'est autre que le corps des fractions K de $k[T]$. Enfin, B est un A' -module plat et A' un A -module libre, donc B est un A -module plat (0_I, 6.2.1). 0_{III} | 21

(10.3.1.2) Supposons ensuite que $K = k(t) = k[t]$, où t est algébrique sur k ; soit $f \in k[T]$ le polynôme minimal de t ; il existe un polynôme unitaire $F \in A[T]$ dont l'image canonique dans $k[T]$ soit f . Posons encore $A' = A[T]$, et soit $\mathfrak{J}'$ l'idéal $\mathfrak{J}A' + (F)$ dans A' . Nous allons voir que l'anneau quotient $B = A'/(F)$ répond cette fois à la question. Tout d'abord, il est clair que B est un A -module libre, donc plat. L'anneau $A'/\mathfrak{J}'$ est isomorphe à

$$(A'/\mathfrak{J}A')/((\mathfrak{J}A' + (F))/\mathfrak{J}A') = k[T]/(f) = K ;$$

l'image $\mathfrak{L}$ de $\mathfrak{J}'$ dans B est donc maximal et on a évidemment $\mathfrak{L} = \mathfrak{J}B$. Enfin, B est un anneau semi-local, puisqu'il est un A -module de type fini (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 2, n° 5, cor. 3 de la prop. 9), et ses idéaux maximaux sont en correspondance biunivoque avec ceux de $B/\mathfrak{J}B$ ([13], vol. I, p. 259) ; ce qui précède prouve donc que B est un anneau local.

Lemme (10.3.1.3). — Soit $(A_\lambda, f_{\mu\lambda})$ un système inductif filtrant d'anneaux locaux, tel que les $f_{\mu\lambda}$ soient des homomorphismes locaux ; soit $\mathfrak{m}_\lambda$ l'idéal maximal de A_λ , et soit $K_\lambda = A_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda$. Alors $A' = \varinjlim A_\lambda$ est un anneau local dont $\mathfrak{m}' = \varinjlim \mathfrak{m}_\lambda$ est l'idéal maximal, et $K = \varinjlim K_\lambda$ le corps résiduel. En outre, si $\mathfrak{m}_\mu = \mathfrak{m}_\lambda A_\mu$ pour $\lambda < \mu$, on a $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}_\lambda A'$ pour tout λ . Si, de plus, pour $\lambda < \mu$, A_μ est un A_λ -module plat, et si tous les A_λ sont noethériens, alors A' est noethérien et est un A_λ -module plat pour tout λ .

Comme $f_{\mu\lambda}(\mathfrak{m}_\lambda) \subset \mathfrak{m}_\mu$ pour $\lambda < \mu$ par hypothèse, les $\mathfrak{m}_\lambda$ forment un système inductif, et sa limite $\mathfrak{m}'$ est évidemment un idéal de A' . En outre, si $x' \notin \mathfrak{m}'$, il existe λ tel que $x' = f_\lambda(x_\lambda)$ pour un $x_\lambda \in A_\lambda$ ($f_\lambda : A_\lambda \rightarrow A'$ désignant l'homomorphisme canonique) ; puisque $x' \notin \mathfrak{m}'$, on a nécessairement $x_\lambda \notin \mathfrak{m}_\lambda$, donc x_λ admet un inverse y_λ dans A_λ , et $y' = f_\lambda(y_\lambda)$ est l'inverse de x' dans A' , ce qui prouve que A' est un anneau local d'idéal maximal $\mathfrak{m}'$; l'assertion relative à K résulte aussitôt du fait que $\varinjlim$ est un foncteur exact.

L'hypothèse $\mathfrak{m}_\mu = \mathfrak{m}_\lambda A_\mu$ signifie que l'application canonique $\mathfrak{m}_\lambda \otimes_{A_\lambda} A_\mu \rightarrow \mathfrak{m}_\mu$ est surjective; la relation $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}_\lambda A'$ résulte donc encore de l'exactitude du foncteur $\varinjlim$ et du fait qu'il commute avec le produit tensoriel.

Supposons maintenant que pour $\lambda < \mu$, on ait $\mathfrak{m}_\mu = \mathfrak{m}_\lambda A_\mu$ et que A_μ soit un A_λ -module plat. Alors A' est un A_λ -module plat pour tout λ , en vertu de (0_I, 6.2.3); comme A' et A_λ sont des anneaux locaux et que $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}_\lambda A'$, A' est même un A_λ -module *fidèlement plat* (0_I, 6.6.2). Supposons enfin, en outre, les A_λ *noethériens*; les topologies $\mathfrak{m}_\lambda$ -préadiques sont alors séparées (0_I, 7.3.5); montrons qu'il en résulte d'abord que sur A' la topologie $\mathfrak{m}'$ -adique est *séparée*. En effet, si $x' \in A'$ appartient à tous les $\mathfrak{m}'^n$ ($n > 0$), il est l'image d'un $x_\mu \in A_\mu$ pour un certain indice μ , et comme l'image réciproque dans A_μ de $\mathfrak{m}'^n = \mathfrak{m}_\mu^n A'$ est $\mathfrak{m}_\mu^n$ (0_I, 6.6.1), x_μ appartient à tous les $\mathfrak{m}_\mu^n$, donc $x_\mu = 0$ par hypothèse, et par conséquent $x' = 0$. Notons $\hat{A}'$ le complété de A' pour la topologie $\mathfrak{m}'$ -adique; ce qui précède montre que l'on a $A' \subset \hat{A}'$. Nous allons montrer que $\hat{A}'$ est *noethérien* et A_λ -plat pour tout λ ; il en résultera que $\hat{A}'$ est A' -plat (0_I, 6.2.3), et comme $\mathfrak{m}'\hat{A}' \neq \hat{A}'$, $\hat{A}'$ est un A' -module fidèlement plat (0_I, 6.6.2), d'où on conclura finalement que A' est *noethérien* (0_I, 6.5.2), ce qui achèvera la démonstration du lemme.

0_{III} | 22

On a $\hat{A}' = \varprojlim_n A'/\mathfrak{m}'^n$; en raison de ce que A' est A_λ -plat, on a

$$\mathfrak{m}'^n/\mathfrak{m}'^{n+1} = (\mathfrak{m}_\lambda^n/\mathfrak{m}_\lambda^{n+1}) \otimes_{A_\lambda} A' = (\mathfrak{m}_\lambda^n/\mathfrak{m}_\lambda^{n+1}) \otimes_{K_\lambda} (K_\lambda \otimes_{A_\lambda} A') = (\mathfrak{m}_\lambda^n/\mathfrak{m}_\lambda^{n+1}) \otimes_{K_\lambda} K;$$

comme $\mathfrak{m}_\lambda^n/\mathfrak{m}_\lambda^{n+1}$ est un K_λ -espace vectoriel de dimension finie, $\mathfrak{m}'^n/\mathfrak{m}'^{n+1}$ est un K -espace vectoriel de dimension finie pour tout $n \geq 0$. Il résulte donc de (0_I, 7.2.12) et (0_I, 7.2.8) que $\hat{A}'$ est *noethérien*. On sait en outre que l'idéal maximal de $\hat{A}'$ est $\mathfrak{m}'\hat{A}'$ et que $\hat{A}'/\mathfrak{m}'^n\hat{A}'$ est isomorphe à $A'/\mathfrak{m}'^n$; comme $A'/\mathfrak{m}'^n = (A_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda^n) \otimes_{A_\lambda} A'$, $A'/\mathfrak{m}'^n$ est un $(A_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda^n)$ -module plat (0_I, 6.2.1); le critère (10.2.2) est donc applicable à la A_λ -algèbre *noethérienne* $\hat{A}'$, et montre que $\hat{A}'$ est A_λ -plat. C.Q.F.D.

(10.3.1.4) Abordons maintenant le cas général. Il existe un ordinal γ et pour tout ordinal $\lambda \leq \gamma$ un sous-corps k_λ de K contenant k , tels que : 1° Pour tout $\lambda < \gamma$, $k_{\lambda+1}$ soit une extension de k_λ engendrée par un seul élément; 2° Pour tout ordinal μ sans prédécesseur, $k_\mu = \bigcup_{\lambda < \mu} k_\lambda$; 3° $K = k_\gamma$. Il suffit en effet de considérer une bijection $\xi \mapsto t_\xi$ de l'ensemble des ordinaux $\xi \leq \beta$ (pour un β convenable) sur K , de définir k_λ par induction transfinie (pour $\lambda \leq \beta$) comme la réunion des k_μ pour $\mu < \lambda$ si λ n'a pas de prédécesseur, et, si $\lambda = \nu + 1$, comme $k_\nu(t_\xi)$, où ξ est le plus petit ordinal tel que $t_\xi \notin k_\nu$; γ est alors par définition le plus petit ordinal $\leq \beta$ tel que $k_\gamma = K$.

Cela étant, nous allons définir, par récurrence transfinie, une famille d'anneaux locaux *noethériens* A_λ pour $\lambda \leq \gamma$, et des homomorphismes locaux $f_{\mu\lambda} : A_\lambda \rightarrow A_\mu$ pour $\lambda \leq \mu$, vérifiant les conditions suivantes :

- (i) $(A_\lambda, f_{\mu\lambda})$ est un système inductif et $A_0 = A$.
- (ii) Pour tout λ , on a un k -isomorphisme $A_\lambda/\mathfrak{J}A_\lambda \xrightarrow{\sim} k_\lambda$.
- (iii) Pour $\lambda \leq \mu$, A_μ est un A_λ -module plat.

Supposons donc les A_λ et les $f_{\mu\lambda}$ définis pour $\lambda < \mu < \xi$, et supposons en premier lieu que $\xi = \zeta + 1$, de sorte que $k_\xi = k_\zeta(t)$. Si t est transcendant sur k_ζ , on définit A_ξ suivant le procédé de (10.3.1.1) comme égal à $(A_\zeta[t])_{\mathfrak{J}A_\zeta[t]}$; $f_{\xi\zeta}$ est l'application canonique, et pour $\lambda < \zeta$, on prend $f_{\xi\lambda} = f_{\xi\zeta} \circ f_{\zeta\lambda}$; la vérification des conditions (i) à (iii) est alors immédiate, vu ce qui a été démontré en (10.3.1.1). Supposons ensuite t algébrique, et soient h son polynôme minimal dans $k_\zeta[T]$, H un polynôme unitaire de $A_\zeta[T]$ dont l'image dans $k_\zeta[T]$ est h ; on prend alors A_ξ égal à $A_\zeta[T]/(H)$, les $f_{\xi\lambda}$ se définissant comme précédemment; la vérification des conditions (i) à (iii) résulte alors de ce qui a été vu en (10.3.1.2).

Supposons maintenant que ξ n'ait pas de prédécesseur; on prend alors pour A_ξ la limite inductive du système inductif d'anneaux locaux $(A_\lambda, f_{\mu\lambda})$ pour $\lambda < \xi$; $f_{\xi\lambda}$ est définie comme l'application canonique pour $\lambda < \xi$. Le fait que A_ξ soit local *noethérien*, que les $f_{\xi\lambda}$ soient des homomorphismes locaux, et les conditions (i) à (iii) pour $\lambda \leq \xi$ résultent alors de l'hypothèse de récurrence et du lemme (10.3.1.3). Cette construction faite, il est clair que l'anneau $B = A_\gamma$ vérifie l'énoncé de (10.3.1).

0_{III} | 23

On notera qu'en vertu de (10.2.1, c)), on a un isomorphisme canonique

$$\mathrm{gr}(A) \otimes_k K \xrightarrow{\sim} \mathrm{gr}(B). \quad (10.3.1.5)$$

D'autre part, on peut remplacer B par son complété $\hat{\mathfrak{J}}B$ -adique $\hat{B}$ sans changer les conclusions de (10.3.1), puisque $\hat{B}$ est un B -module plat (0_I, 7.3.3), donc un A -module plat (0_I, 6.2.1).

On a en outre démontré le

Corollaire (10.3.2). — Si K est une extension de degré fini, on peut supposer que B est une A -algèbre finie.

11 Compléments d'algèbre homologique

11.1 Rappels sur les suites spectrales

(11.1.1) Nous utiliserons dans la suite une notion de suite spectrale plus générale que celle définie dans (T, 2.4) ; gardant les notations de (T, 2.4), nous appellerons *suite spectrale* dans une catégorie abélienne $\mathcal{C}$ un système E formé des éléments suivants :

- (a) Une famille (E_r^{pq}) d'objets de $\mathcal{C}$ définis pour $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{Z}$ et $r \geq 2$.
- (b) Une famille de morphismes $d_r^{pq} : E_r^{pq} \rightarrow E_r^{p+r, q-r+1}$ tels que $d_r^{p+r, q-r+1} d_r^{pq} = 0$. On pose $Z_{r+1}(E_r^{pq}) = \text{Ker}(d_r^{pq})$, $B_{r+1}(E_r^{pq}) = \text{Im}(d_r^{p-r, q+r-1})$, de sorte que

$$B_{r+1}(E_r^{pq}) \subset Z_{r+1}(E_r^{pq}) \subset E_r^{pq}.$$

- (c) Une famille d'isomorphismes $\alpha_r^{pq} : Z_{r+1}(E_r^{pq})/B_{r+1}(E_r^{pq}) \xrightarrow{\sim} E_{r+1}^{pq}$.

On définit alors pour $k \geq r+1$, par récurrence sur k , les sous-objets $B_k(E_r^{pq})$ et $Z_k(E_r^{pq})$ comme images réciproques, par le morphisme canonique $E_r^{pq} \rightarrow E_r^{pq}/B_{r+1}(E_r^{pq})$, des sous-objets de ce quotient identifié par α_r^{pq} aux sous-objets $B_k(E_{r+1}^{pq})$ et $Z_k(E_{r+1}^{pq})$ respectivement. Il est clair que l'on a alors, à un isomorphisme près

$$Z_k(E_r^{pq})/B_k(E_r^{pq}) = E_k^{pq} \quad \text{pour } k \geq r+1, \quad (11.1.1.1)$$

et, si on pose encore $B_r(E_r^{pq}) = 0$ et $Z_r(E_r^{pq}) = E_r^{pq}$, on a les relations d'inclusion

$$0 = B_r(E_r^{pq}) \subset B_{r+1}(E_r^{pq}) \subset B_{r+2}(E_r^{pq}) \subset \cdots \subset Z_{r+2}(E_r^{pq}) \subset Z_{r+1}(E_r^{pq}) \subset Z_r(E_r^{pq}) = E_r^{pq}. \quad (11.1.1.2)$$

Les autres éléments de la donnée de E sont alors :

- (d) Deux sous-objets $B_\infty(E_2^{pq})$ et $Z_\infty(E_2^{pq})$ de E_2^{pq} tels que l'on ait $B_\infty(E_2^{pq}) \subset Z_\infty(E_2^{pq})$ et, pour tout $k \geq 2$,

$$B_k(E_2^{pq}) \subset B_\infty(E_2^{pq}) \quad \text{et} \quad Z_\infty(E_2^{pq}) \subset Z_k(E_2^{pq}).$$

On pose

$$E_\infty^{pq} = Z_\infty(E_2^{pq})/B_\infty(E_2^{pq}). \quad (11.1.1.3)$$

- (e) Une famille (E^n) d'objets de $\mathcal{C}$, dont chacun est muni d'une *filtration décroissante* $(F^p(E^n))_{p \in \mathbb{Z}}$. On désigne comme d'ordinaire par $\text{gr}(E^n)$ l'objet gradué associé à l'objet filtré E^n , somme directe des $\text{gr}_p(E^n) = F^p(E^n)/F^{p+1}(E^n)$.
- (f) Pour tout couple $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, un isomorphisme $\beta^{pq} : E_\infty^{pq} \xrightarrow{\sim} \text{gr}_p(E^{p+q})$.

La famille (E^n) , sans les filtrations, est appelée *l'aboutissement* de la suite spectrale E.

Supposons que la catégorie $\mathcal{C}$ admette des sommes directes infinies, ou que pour tout $r \geq 2$ et tout $n \in \mathbb{Z}$, les couples (p, q) tels que $p+q=n$ et $E_r^{pq} \neq 0$ soient en nombre fini (il suffit qu'il en soit ainsi pour $r=2$). Alors les

$$E_r^{(n)} = \sum_{p+q=n} E_r^{pq}$$

sont définis, et en désignant par $d_r^{(n)}$ le morphisme $E_r^{(n)} \rightarrow E_r^{(n+1)}$ dont la restriction à E_r^{pq} est d_r^{pq} pour chaque couple (p, q) tel que $p+q=n$, on a $d_r^{(n+1)} \circ d_r^{(n)} = 0$, autrement dit $(E_r^{(n)})_{n \in \mathbb{Z}}$ est un *complexe* $E_r^{(\bullet)}$ dans $\mathcal{C}$, à opérateur de dérivation de degré +1, et il résulte de c) que $H^n(E_r^{(\bullet)})$ est isomorphe à $E_{r+1}^{(n)}$ pour tout $r \geq 2$.

(11.1.2) Un *morphisme* $u : E \rightarrow E'$ d'une suite spectrale E dans une suite spectrale $E' = (E_r'^{pq}, E'^n)$ consiste en des systèmes de morphismes $u_r^{pq} : E_r^{pq} \rightarrow E_r'^{pq}$, $u^n : E^n \rightarrow E'^n$, les u^n étant compatibles avec les filtrations de E^n et E'^n , les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} E_r^{pq} & \xrightarrow{d_r^{pq}} & E_r^{p+r, q-r+1} \\ u_r^{pq} \downarrow & & \downarrow u_r^{p+r, q-r+1} \\ E_r'^{pq} & \xrightarrow{d_r'^{pq}} & E_r'^{p+r, q-r+1} \end{array}$$

étant commutatifs ; en outre, par passage aux quotients, u_r^{pq} donne un morphisme

$$\bar{u}_r^{pq} : Z_{r+1}(E_r^{pq})/B_{r+1}(E_r^{pq}) \longrightarrow Z_{r+1}(E_r'^{pq})/B_{r+1}(E_r'^{pq})$$

et on doit avoir $\alpha_r'^{pq} \circ \bar{u}_r^{pq} = u_{r+1}^{pq} \circ \alpha_r^{pq}$; enfin, on doit avoir $u_2^{pq}(B_\infty(E_2^{pq})) \subset B_\infty(E_2'^{pq})$, $u_2^{pq}(Z_\infty(E_2^{pq})) \subset Z_\infty(E_2'^{pq})$; par passage aux quotients, u_2^{pq} donne alors un morphisme $u_\infty^{pq} : E_\infty^{pq} \rightarrow E_\infty'^{pq}$, et le diagramme

$$\begin{array}{ccc} E_\infty^{pq} & \xrightarrow{u_\infty^{pq}} & E_\infty'^{pq} \\ \beta^{pq} \downarrow & & \downarrow \beta'^{pq} \\ \text{gr}_p(E^{p+q}) & \xrightarrow{\text{gr}_p(u^{p+q})} & \text{gr}_p(E'^{p+q}) \end{array}$$

doit être commutatif.

Les définitions précédentes montrent, par récurrence sur r , que si les u_2^{pq} sont des *isomorphismes*, il en est de même des u_r^{pq} pour $r \geq 2$; si l'on sait en outre que $u_2^{pq}(B_\infty(E_2^{pq})) = B_\infty(E_2'^{pq})$ et $u_2^{pq}(Z_\infty(E_2^{pq})) = Z_\infty(E_2'^{pq})$ et que les u^n sont des *isomorphismes*, alors on peut conclure que u est un *isomorphisme*.

(11.1.3) Rappelons que si $(F^p(X))_{p \in \mathbb{Z}}$ est une filtration (décroissante) d'un objet $X \in \mathcal{C}$, on dit que cette filtration est *séparée* si $\inf(F^p(X)) = 0$, *discrète* s'il existe un p tel que $F^p(X) = 0$, *exhaustive* (ou *co-séparée*) si $\sup(F^p(X)) = X$, *co-discrète* s'il existe p tel que $F^p(X) = X$. 0_{III} | 25

Nous dirons qu'une suite spectrale $E = (E_r^{pq}, E^n)$ est *faiblement convergente* si l'on a

$$B_\infty(E_2^{pq}) = \sup_k (B_k(E_2^{pq})), \quad Z_\infty(E_2^{pq}) = \inf_k (Z_k(E_2^{pq}))$$

(autrement dit les objets $B_\infty(E_2^{pq})$ et $Z_\infty(E_2^{pq})$ sont déterminés par les données a) à c) de la suite spectrale E). Nous dirons que la suite spectrale E est *régulière* si elle est faiblement convergente et si en outre :

- 1° Pour tout couple (p, q) , la suite décroissante $(Z_k(E_2^{pq}))_{k \geq 2}$ est *stationnaire*; l'hypothèse que E est faiblement convergente entraîne alors $Z_\infty(E_2^{pq}) = Z_k(E_2^{pq})$ pour k assez grand (dépendant de p et q).
- 2° Pour tout n , la filtration $(F^p(E^n))_{p \in \mathbb{Z}}$ de E^n est *discrète* et *exhaustive*.

On dit que la suite spectrale E est *co-régulière* si elle est faiblement convergente et si en outre :

- 3° Pour tout couple (p, q) , la suite croissante $(B_k(E_2^{pq}))_{k \geq 2}$ est *stationnaire*, ce qui entraîne $B_\infty(E_2^{pq}) = B_k(E_2^{pq})$, et par suite $E_\infty^{pq} = \inf E_k^{pq}$.
- 4° Pour tout n , la filtration de E^n est *co-discrète*.

Enfin, on dit que E est *birégulière* si elle est à la fois régulière et co-régulière, autrement dit si on a les conditions suivantes :

- (a) Pour tout couple (p, q) , les suites $(B_k(E_2^{pq}))_{k \geq 2}$ et $(Z_k(E_2^{pq}))_{k \geq 2}$ sont *stationnaires* et l'on a $B_\infty(E_2^{pq}) = B_k(E_2^{pq})$ et $Z_\infty(E_2^{pq}) = Z_k(E_2^{pq})$ pour k assez grand (ce qui entraîne $E_\infty^{pq} = E_k^{pq}$).
- (b) Pour tout n , la filtration $(F^p(E^n))_{p \in \mathbb{Z}}$ est *discrète* et *co-discrète* (ce qu'on exprime aussi en disant qu'elle est *finie*).

Les suites spectrales définies dans (T, 2.4) sont donc les suites spectrales birégulières.

(11.1.4) Supposons que dans la catégorie $\mathcal{C}$, les limites inductives filtrantes existent et que le foncteur $\varinjlim$ soit *exact* (ce qui équivaut à dire que l'axiome AB 5) de (T, 1.5) est vérifié (cf. T, 1.8)). La condition que la filtration $(F^p(X))_{p \in \mathbb{Z}}$ d'un objet $X \in \mathcal{C}$ est exhaustive s'écrit alors aussi $\varinjlim_{p \rightarrow -\infty} F^p(X) = X$. Si une suite spectrale E est faiblement convergente, on a $B_\infty(E_2^{pq}) = \varinjlim_{k \rightarrow \infty} B_k(E_2^{pq})$; si en outre $u : E \rightarrow E'$ est un morphisme de E dans une suite spectrale E' de $\mathcal{C}$ faiblement convergente, on a $u_2^{pq}(B_\infty(E_2^{pq})) = B_\infty(E_2'^{pq})$ en raison de l'exactitude de $\varinjlim$. De plus :

Proposition (11.1.5). — Soient $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne dans laquelle les limites inductives filtrantes sont exactes, E, E' deux suites spectrales régulières de $\mathcal{C}$, $u : E \rightarrow E'$ un morphisme de suites spectrales. Si les u_2^{pq} sont des *isomorphismes*, il en est de même de u .

Démonstration. — Nous savons déjà (11.1.2) que les u_r^{pq} sont des *isomorphismes* et que

$$u_2^{pq}(B_\infty(E_2^{pq})) = B_\infty(E_2'^{pq});$$

l'hypothèse que E et E' sont régulières entraîne aussi $u_2^{pq}(Z_\infty(E_2^{pq})) = Z_\infty(E_2'^{pq})$, et comme u_2^{pq} est un *isomorphisme*, il en est de même de u_∞^{pq} ; on en conclut donc que $\text{gr}_p(u^{p+q})$ est aussi un *isomorphisme*. Mais comme les filtrations des E^n et des E'^n sont discrètes et exhaustives, cela entraîne que les u^n sont aussi des *isomorphismes* (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 2, n° 8, th. 1). 0_{III} | 26

(11.1.6) Il résulte de (11.1.1.2) et de la définition (11.1.1.3) que si, dans une suite spectrale E , on a $E_r^{pq} = 0$, on a $E_k^{pq} = 0$ pour $k \geq r$ et $E_\infty^{pq} = 0$. On dit qu'une suite spectrale est *dégénérée* s'il existe un entier $r \geq 2$

et, pour tout entier $n \in \mathbb{Z}$, un entier $q(n)$ tel que $E_r^{n-q,q} = 0$ pour tout $q \neq q(n)$. On déduit d'abord de la remarque précédente que l'on a aussi $E_k^{n-q,q} = 0$ pour $k \geq r$ (y compris $k = \infty$) et $q \neq q(n)$. En outre, la définition de E_{r+1}^{pq} montre que l'on a $E_{r+1}^{n-q(n),q(n)} = E_r^{n-q(n),q(n)}$; si E est faiblement convergente, on a donc aussi $E_\infty^{n-q(n),q(n)} = E_r^{n-q(n),q(n)}$; autrement dit, pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $\text{gr}_p(E^n) = 0$ pour $p \neq q(n)$ et $\text{gr}_{q(n)}(E^n) = E_r^{n-q(n),q(n)}$. Si en outre la filtration de E^n est discrète et exhaustive, la suite E est régulière et on a $E^n = E_r^{n-q(n),q(n)}$ à un isomorphisme près.

(11.1.7) Supposons que dans la catégorie $\mathcal{C}$ les limites inductives filtrantes existent et soient exactes, et soit $(E_\lambda, u_{\mu\lambda})$ un système inductif (suivant un ensemble d'indices filtrant) de suites spectrales de $\mathcal{C}$. Alors la limite inductive de ce système inductif existe dans la catégorie additive des suites spectrales d'objets de $\mathcal{C}$: il suffit pour le voir de définir $E_r^{pq}, d_r^{pq}, \alpha_r^{pq}, B_\infty(E_2^{pq}), Z_\infty(E_2^{pq}), E^n, F^p(E^n)$ et β^{pq} comme limites inductives respectives de $E_{r,\lambda}^{pq}, d_{r,\lambda}^{pq}, \alpha_{r,\lambda}^{pq}, B_\infty(E_{2,\lambda}^{pq}), Z_\infty(E_{2,\lambda}^{pq}), E_\lambda^n, F^p(E_\lambda^n)$ et β_λ^{pq} ; la vérification des conditions de (11.1.1) résulte de l'exactitude du foncteur $\varinjlim$ dans $\mathcal{C}$.

Remarque (11.1.8). — Supposons que la catégorie $\mathcal{C}$ soit la catégorie des A -modules sur un anneau noethérien A (resp. sur un anneau A). Alors, les définitions de (11.1.1) montrent que si pour un r donné, les E_r^{pq} sont des A -modules de type fini (resp. de longueur finie), il en est de même de tous les modules E_s^{pq} pour $s \geq r$, ainsi que des E_∞^{pq} . Si en outre la filtration de l'aboutissement (E^n) est discrète et co-discrète pour tout n , on en conclut que chacun des E^n est aussi un A -module de type fini (resp. de longueur finie).

(11.1.9) Nous aurons à considérer des conditions assurant qu'une suite spectrale E est birégulière de façon « uniforme » en $p + q = n$. On utilisera alors le lemme suivant :

Lemme (11.1.10). — Soit (E_r^{pq}) une famille d'objets de $\mathcal{C}$ liés par les données a), b), c) de (11.1.1). Pour un entier fixé n , les propriétés suivantes sont équivalentes :

- (a) Il existe un entier $r(n)$ tel que pour $r \geq r(n)$, $p + q = n$ ou $p + q = n - 1$, les morphismes d_r^{pq} soient tous nuls.
- (b) Il existe un entier $r(n)$ tel que pour $p + q = n$ ou $p + q = n + 1$, on ait $B_r(E_2^{pq}) = B_s(E_2^{pq})$ pour $s \geq r \geq r(n)$.
- (c) Il existe un entier $r(n)$ tel que pour $p + q = n$ ou $p + q = n - 1$, on ait $Z_r(E_2^{pq}) = Z_s(E_2^{pq})$ pour $s \geq r \geq r(n)$.
- (d) Il existe un entier $r(n)$ tel que pour $p + q = n$, on ait $B_r(E_2^{pq}) = B_s(E_2^{pq})$ et $Z_r(E_2^{pq}) = Z_s(E_2^{pq})$ pour $s \geq r \geq r(n)$.

Démonstration. — En effet, d'après les conditions a), b), c) de (11.1.1), dire que $Z_{r+1}(E_2^{pq}) = Z_r(E_2^{pq})$ équivaut à dire que $d_r^{pq} = 0$, et dire que $B_r(E_2^{p+r,q-r+1}) = B_{r+1}(E_2^{p+r,q-r+1})$ équivaut aussi à dire que $d_r^{pq} = 0$; le lemme résulte aussitôt de cette remarque. 0_{III} | 27

11.2 La suite spectrale d'un complexe filtré

(11.2.1) Étant donnée une catégorie abélienne $\mathcal{C}$, nous conviendrons de désigner par des notations telles que $K^\bullet$ les complexes $(K^i)_{i \in \mathbb{Z}}$ d'objets de $\mathcal{C}$ dans lesquels l'opérateur de dérivation est de degré $+1$, par des notations telles que $K_\bullet$ les complexes $(K_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ d'objets de $\mathcal{C}$ dans lesquels l'opérateur de dérivation est de degré -1 . À tout complexe $K^\bullet = (K^i)$ dont l'opérateur de dérivation d est de degré $+1$, on peut associer un complexe $K'_\bullet = (K'_i)$ en posant $K'_i = K^{-i}$, l'opérateur de dérivation $K'_i \rightarrow K'_{i-1}$ étant l'opérateur $d : K^{-i} \rightarrow K^{-i+1}$; et *vice versa*, ce qui permettra suivant les circonstances de considérer l'un ou l'autre type de complexes et de traduire tout résultat pour l'un des types en résultats pour l'autre. Nous désignerons de même par des notations telles que $K^{\bullet\bullet} = (K^{ij})$ (resp. $K_{\bullet\bullet} = (K_{ij})$) des bicomplexes d'objets de $\mathcal{C}$ dans lesquels les deux opérateurs de dérivation sont de degré $+1$ (resp. -1); on passe encore de l'un à l'autre type en changeant les signes des indices, et on a des notations et remarques analogues pour des multicomplexes quelconques. La notation $K^\bullet$ ou $K_\bullet$ sera aussi utilisée pour des objets gradués de $\mathcal{C}$, de type $\mathbb{Z}$, qui ne sont pas nécessairement des complexes (ou que l'on peut considérer comme tels pour des opérateurs de dérivation nuls); par exemple, nous écrirons $H^\bullet(K^\bullet) = (H^i(K^\bullet))_{i \in \mathbb{Z}}$ la cohomologie d'un complexe $K^\bullet$ dont l'opérateur de dérivation est de degré $+1$, par $H_\bullet(K_\bullet) = (H_i(K_\bullet))_{i \in \mathbb{Z}}$ l'homologie d'un complexe $K_\bullet$ dont l'opérateur de dérivation est de degré -1 ; quand on passe de $K^\bullet$ à $K'_\bullet$ par l'opération décrite ci-dessus, on a $H_i(K'_\bullet) = H^{-i}(K^\bullet)$.

Rappelons à ce propos que pour un complexe $K^\bullet$ (resp. $K_\bullet$), nous écrirons en général $Z^i(K^\bullet) = \text{Ker}(K^i \rightarrow K^{i+1})$ (« objet des cocycles ») et $B^i(K^\bullet) = \text{Im}(K^{i-1} \rightarrow K^i)$ (« objet des cobords ») (resp. $Z_i(K_\bullet) = \text{Ker}(K_i \rightarrow K_{i-1})$ (« objet des cycles ») et $B_i(K_\bullet) = \text{Im}(K_{i+1} \rightarrow K_i)$ (« objet des bords »)) de sorte que $H^i(K^\bullet) = Z^i(K^\bullet)/B^i(K^\bullet)$ (resp. $H_i(K_\bullet) = Z_i(K_\bullet)/B_i(K_\bullet)$).

Si $K^\bullet = (K^i)$ (resp. $K_\bullet = (K_i)$) est un complexe dans $\mathcal{C}$, et $T : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$ un foncteur de $\mathcal{C}$ dans une catégorie abélienne $\mathcal{C}'$, nous désignerons par $T(K^\bullet)$ (resp. $T(K_\bullet)$) le complexe $(T(K^i))$ (resp. $(T(K_i))$) dans $\mathcal{C}'$.

Nous ne revenons pas sur la définition des ∂ -foncteurs (T, 2.1), sauf pour signaler que nous dirons aussi ∂ -foncteur au lieu de ∂^* -foncteur lorsque le morphisme ∂ diminue le degré d'une unité, le contexte devant chaque fois préciser ce point s'il peut y avoir doute.

Enfin, nous dirons qu'un objet gradué $(A_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ de $\mathcal{C}$ est *limité inférieurement* (resp. *supérieurement*) s'il existe i_0 tel que $A_i = 0$ pour $i < i_0$ (resp. $i > i_0$).

(11.2.2) Soit $K^\bullet$ un complexe de $\mathcal{C}$ dont l'opérateur de dérivation d est de degré $+1$, et supposons-le muni d'une *filtration* $F(K^\bullet) = (F^p(K^\bullet))_{p \in \mathbb{Z}}$ formé de sous-objets gradués de $K^\bullet$, autrement dit $F^p(K^\bullet) = (K^i \cap F^p(K^\bullet))_{i \in \mathbb{Z}}$; en outre, on suppose que $d(F^p(K^\bullet)) \subset F^p(K^\bullet)$ pour tout $p \in \mathbb{Z}$. Rappelons alors rapidement comment on définit *fonctoriellement* une suite spectrale $E(K^\bullet)$ à partir de $K^\bullet$ (M, XV, 4 et G, I, 4.3). Pour $r \geq 2$, le morphisme canonique $F^p(K^\bullet)/F^{p+r}(K^\bullet) \rightarrow F^p(K^\bullet)/F^{p+1}(K^\bullet)$ définit un morphisme pour la cohomologie

$$H^{p+q}(F^p(K^\bullet)/F^{p+r}(K^\bullet)) \longrightarrow H^{p+q}(F^p(K^\bullet)/F^{p+1}(K^\bullet)).$$

On désigne par $Z_r^{pq}(K^\bullet)$ l'image de ce morphisme. De même, de la suite exacte

$$0 \rightarrow F^p(K^\bullet)/F^{p+1}(K^\bullet) \rightarrow F^{p-r+1}(K^\bullet)/F^{p+1}(K^\bullet) \rightarrow F^{p-r+1}(K^\bullet)/F^p(K^\bullet) \rightarrow 0$$

on déduit par la suite exacte de cohomologie un morphisme

$$H^{p+q-1}(F^{p-r+1}(K^\bullet)/F^p(K^\bullet)) \longrightarrow H^{p+q}(F^p(K^\bullet)/F^{p+1}(K^\bullet))$$

et on désigne par $B_r^{pq}(K^\bullet)$ l'image de ce morphisme; on montre que $B_r^{pq}(K^\bullet) \subset Z_r^{pq}(K^\bullet)$ et on prend $E_r^{pq}(K^\bullet) = Z_r^{pq}(K^\bullet)/B_r^{pq}(K^\bullet)$; nous ne précisons pas la définition des d_r^{pq} , ni des α_r^{pq} .

On notera ici que tous les $Z_r^{pq}(K^\bullet)$ et $B_r^{pq}(K^\bullet)$, pour p, q fixés, sont des sous-objets du même objet $H^{p+q}(F^p(K^\bullet)/F^{p+1}(K^\bullet))$, que l'on note $Z_1^{pq}(K^\bullet)$; on pose $B_1^{pq}(K^\bullet) = 0$, de sorte que les définitions précédentes pour $Z_r^{pq}(K^\bullet)$ et $B_r^{pq}(K^\bullet)$ s'appliquent aussi pour $r = 1$; on pose encore $E_1^{pq}(K^\bullet) = Z_1^{pq}(K^\bullet)$. On définit encore les d_1^{pq} et α_1^{pq} de sorte que les conditions de (11.1.1) soient vérifiées pour $r = 1$. On définit d'autre part les sous-objets $Z_\infty^{pq}(K^\bullet)$, image du morphisme

$$H^{p+q}(F^p(K^\bullet)) \longrightarrow H^{p+q}(F^p(K^\bullet)/F^{p+1}(K^\bullet)) = E_1^{pq}(K^\bullet)$$

et $B_\infty^{pq}(K^\bullet)$, image du morphisme

$$H^{p+q-1}(K^\bullet/F^p(K^\bullet)) \longrightarrow H^{p+q}(F^p(K^\bullet)/F^{p+1}(K^\bullet)) = E_1^{pq}(K^\bullet)$$

déduit comme ci-dessus d'une suite exacte de cohomologie. On prend pour $Z_\infty(E_2^{pq}(K^\bullet))$ et $B_\infty(E_2^{pq}(K^\bullet))$ les images canoniques dans $E_2^{pq}(K^\bullet)$ de $Z_\infty^{pq}(K^\bullet)$ et $B_\infty^{pq}(K^\bullet)$.

Enfin, on désigne par $F^p(H^n(K^\bullet))$ l'image dans $H^n(K^\bullet)$ du morphisme $H^n(F^p(K^\bullet)) \rightarrow H^n(K^\bullet)$ provenant de l'injection canonique $F^p(K^\bullet) \rightarrow K^\bullet$; par la suite exacte de cohomologie, c'est aussi le noyau du morphisme $H^n(K^\bullet) \rightarrow H^n(K^\bullet/F^p(K^\bullet))$. On définit ainsi une filtration sur $E^n(K^\bullet) = H^n(K^\bullet)$; nous ne donnerons pas non plus ici la définition des isomorphismes β^{pq} .

(11.2.3) Le caractère *fonctoriel* de $E(K^\bullet)$ doit s'entendre de la façon suivante : étant donné deux complexes *filtrés* $K^\bullet, K'^\bullet$ de $\mathcal{C}$, et un morphisme de complexes $u : K^\bullet \rightarrow K'^\bullet$ compatible avec les filtrations, on en déduit de façon évidente les morphismes u_r^{pq} (pour $r \geq 1$) et u^n , et on montre que ces morphismes sont compatibles avec les d_r^{pq} , α_r^{pq} et β^{pq} au sens de (11.1.2), donc définissent bien un morphisme $E(u) : E(K^\bullet) \rightarrow E(K'^\bullet)$ de suites spectrales. En outre, on montre que si u et v sont des morphismes $K^\bullet \rightarrow K'^\bullet$ du type précédent, *homotopes d'ordre* $\leq k$, alors $u_r^{pq} = v_r^{pq}$ pour $r > k$ et $u^n = v^n$ pour tout n (M, XV, 3.1).

(11.2.4) Supposons que dans $\mathcal{C}$ les limites inductives filtrantes soient exactes. Alors, si la filtration $(F^p(K^\bullet))$ de $K^\bullet$ est *exhaustive*, il en est de même de la filtration $(F^p(H^n(K^\bullet)))$ pour tout n , car on a par hypothèse $K^\bullet = \varinjlim_{p \rightarrow -\infty} F^p(K^\bullet)$ et l'hypothèse sur $\mathcal{C}$ entraîne que la cohomologie commute aux limites inductives. En outre, on a, pour la même raison, $B_\infty(E_2^{pq}(K^\bullet)) = \sup_k B_k(E_2^{pq}(K^\bullet))$. On dit que la filtration $(F^p(K^\bullet))$ de $K^\bullet$ est *régulière* si pour tout n il existe un entier $u(n)$ tel que $H^n(F^p(K^\bullet)) = 0$ pour $p > u(n)$. Il en est ainsi en particulier lorsque la filtration de $K^\bullet$ est *discrète*. Lorsque la filtration de $K^\bullet$ est régulière et exhaustive, et que les limites inductives filtrantes dans $\mathcal{C}$ sont exactes, on montre (M, XV, 4) que la suite spectrale $E(K^\bullet)$ est *régulière*.

11.3 Les suites spectrales d'un bicomplexe

(11.3.1) En ce qui concerne les conventions relatives aux bicomplexes, nous suivons celles de (T, 2.4) plutôt que celles de (M), les deux dérivations d' , d'' (de degré +1) d'un tel bicomplexe $K^{\bullet\bullet} = (K^{ij})$ étant donc supposées *permutables*. Supposons vérifiées l'une des deux conditions suivantes :

1° Les sommes directes infinies existent dans $\mathcal{C}$.

2° Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, il n'y a qu'un nombre *fini* de couples (p, q) tels que $p + q = n$ et $K^{pq} \neq 0$.

Alors, le bicomplexe $K^{\bullet\bullet}$ définit un complexe (simple) $(K'^n)_{n \in \mathbb{Z}}$, avec $K'^n = \sum_{i+j=n} K^{ij}$, l'opérateur de dérivation d (de degré +1) de ce complexe étant donné par $dx = d'x + (-1)^i d''x$ pour $x \in K'^i$. Lorsque nous parlerons par la suite du complexe (simple) *défini par un bicomplexe* $K^{\bullet\bullet}$, il sera toujours sous-entendu que l'une des conditions précédentes est satisfaite. On adoptera des conventions analogues pour les multicomplexes.

On désigne par $K^{i,\bullet}$ (resp. $K^{\bullet,j}$) le complexe simple $(K^{ij})_{j \in \mathbb{Z}}$ (resp. $(K^{ij})_{i \in \mathbb{Z}}$), par $Z_{\text{II}}^p(K^{i,\bullet})$, $B_{\text{II}}^p(K^{i,\bullet})$, $H_{\text{II}}^p(K^{i,\bullet})$ (resp. $Z_{\text{I}}^p(K^{\bullet,j})$, $B_{\text{I}}^p(K^{\bullet,j})$, $H_{\text{I}}^p(K^{\bullet,j})$) ses p -èmes objets des cocycles, des cobords et de cohomologie respectivement ; la dérivation $d' : K^{i,\bullet} \rightarrow K^{i+1,\bullet}$ est un morphisme de complexes, qui donne donc un opérateur dans les cocycles, les cobords et la cohomologie,

$$\begin{aligned} d' : Z_{\text{II}}^p(K^{i,\bullet}) &\longrightarrow Z_{\text{II}}^p(K^{i+1,\bullet}), \\ d' : B_{\text{II}}^p(K^{i,\bullet}) &\longrightarrow B_{\text{II}}^p(K^{i+1,\bullet}), \\ d' : H_{\text{II}}^p(K^{i,\bullet}) &\longrightarrow H_{\text{II}}^p(K^{i+1,\bullet}), \end{aligned}$$

et il est clair que pour ces opérateurs, $(Z_{\text{II}}^p(K^{i,\bullet}))_{i \in \mathbb{Z}}$, $(B_{\text{II}}^p(K^{i,\bullet}))_{i \in \mathbb{Z}}$ et $(H_{\text{II}}^p(K^{i,\bullet}))_{i \in \mathbb{Z}}$ sont des complexes ; nous désignerons le complexe $(H_{\text{II}}^p(K^{i,\bullet}))_{i \in \mathbb{Z}}$ par $H_{\text{II}}^p(K^{\bullet\bullet})$, ses q -èmes objets de cocycles, de cobords et de cohomologie par $Z_{\text{I}}^q(H_{\text{II}}^p(K^{\bullet\bullet}))$, $B_{\text{I}}^q(H_{\text{II}}^p(K^{\bullet\bullet}))$ et $H_{\text{I}}^q(H_{\text{II}}^p(K^{\bullet\bullet}))$. On définit de même les complexes $H_{\text{I}}^p(K^{\bullet\bullet})$ et leurs objets de cohomologie $H_{\text{II}}^q(H_{\text{I}}^p(K^{\bullet\bullet}))$. Rappelons d'autre part que $H^n(K^{\bullet\bullet})$ désigne le n -ème objet de cohomologie du complexe (simple) défini par $K^{\bullet\bullet}$.

(11.3.2) Sur le complexe défini par un bicomplexe $K^{\bullet\bullet}$, on peut considérer deux filtrations canoniques $(F_{\text{I}}^p(K^{\bullet\bullet}))$ et $(F_{\text{II}}^p(K^{\bullet\bullet}))$ données par

$$F_{\text{I}}^p(K^{\bullet\bullet}) = \left(\sum_{\substack{i+j=n \\ i \geq p}} K^{ij} \right)_{n \in \mathbb{Z}}, \quad F_{\text{II}}^p(K^{\bullet\bullet}) = \left(\sum_{\substack{i+j=n \\ j \geq p}} K^{ij} \right)_{n \in \mathbb{Z}}. \quad (11.3.2.1)$$

qui, par définition, sont bien des sous-objets gradués du complexe (simple) défini par $K^{\bullet\bullet}$, et font donc de $\mathbf{0}_{\text{III}}$ | 30 ce complexe un complexe filtré ; par ailleurs, il est clair que ces filtrations sont exhaustives et séparées.

Il correspond à chacune de ces filtrations une suite spectrale (11.2.2) ; nous désignerons par $'E(K^{\bullet\bullet})$ et $''E(K^{\bullet\bullet})$ les suites spectrales correspondant à $(F_{\text{I}}^p(K^{\bullet\bullet}))$ et $(F_{\text{II}}^p(K^{\bullet\bullet}))$ respectivement, dites *suites spectrales du bicomplexe* $K^{\bullet\bullet}$, et ayant toutes deux pour aboutissement la cohomologie $(H^n(K^{\bullet\bullet}))$. On montre en outre (M, XV, 6) que l'on a

$$'E_2^{pq}(K^{\bullet\bullet}) = H_{\text{I}}^p(H_{\text{II}}^q(K^{\bullet\bullet})), \quad ''E_2^{pq}(K^{\bullet\bullet}) = H_{\text{II}}^q(H_{\text{I}}^p(K^{\bullet\bullet})). \quad (11.3.2.2)$$

Tout morphisme $u : K^{\bullet\bullet} \rightarrow K'^{\bullet\bullet}$ de bicomplexes est *ipso facto* compatible avec les filtrations de même type de $K^{\bullet\bullet}$ et $K'^{\bullet\bullet}$, donc définit un morphisme pour chacune des deux suites spectrales ; en outre, deux morphismes *homotopes* définissent une homotopie d'ordre ≤ 1 des complexes (simples) filtrés correspondant, donc le *même* morphisme pour chacune des deux suites spectrales (M, XV, 6.1).

Proposition (11.3.3). — Soit $K^{\bullet\bullet} = (K^{ij})$ un bicomplexe dans une catégorie abélienne $\mathcal{C}$.

- (i) *S'il existe i_0 et j_0 tels que $K^{ij} = 0$ pour $i < i_0$ ou $j < j_0$ (resp. $i > i_0$ ou $j > j_0$), les deux suites spectrales $'E(K^{\bullet\bullet})$ et $''E(K^{\bullet\bullet})$ sont birégulières.*
- (ii) *S'il existe i_0 et i_1 tels que $K^{ij} = 0$ pour $i < i_0$ ou $i > i_1$ (resp. s'il existe j_0 et j_1 tels que $K^{ij} = 0$ pour $j < j_0$ ou $j > j_1$) les deux suites spectrales $'E(K^{\bullet\bullet})$ et $''E(K^{\bullet\bullet})$ sont birégulières.*

Supposons en outre que dans $\mathcal{C}$ les limites inductives filtrantes existent et soient exactes. Alors :

- (iii) *S'il existe i_0 tel que $K^{ij} = 0$ pour $i > i_0$ (resp. s'il existe j_0 tel que $K^{ij} = 0$ pour $j < j_0$), la suite $'E(K^{\bullet\bullet})$ est régulière.*
- (iv) *S'il existe i_0 tel que $K^{ij} = 0$ pour $i < i_0$ (resp. s'il existe j_0 tel que $K^{ij} = 0$ pour $j > j_0$), la suite $''E(K^{\bullet\bullet})$ est régulière.*

Démonstration. — La proposition résulte aussitôt des définitions (11.1.3) et de (11.2.4), ainsi que des observations suivantes relatives à la filtration F_I (et des observations analogues qu'on en déduit pour F_{II} en échangeant les rôles des deux indices dans $K^{\bullet\bullet}$) :

- 1° S'il existe i_0 tel que $K^{ij} = 0$ pour $i > i_0$, la filtration $F_I(K^{\bullet\bullet})$ est discrète.
- 2° S'il existe i_0 tel que $K^{ij} = 0$ pour $i < i_0$, la filtration $F_I(K^{\bullet\bullet})$ est co-discrète. On en déduit aussitôt qu'il en est de même de la filtration correspondante $F_I(H^n(K^{\bullet\bullet}))$ pour tout n ; en outre, la définition de B_r^{pq} correspondant à la filtration $F_I(K^{\bullet\bullet})$ (11.2.2) montre que pour tout couple (p, q) , la suite $(B_r^{pq})_{r \geq 2}$ est stationnaire.
- 3° S'il existe j_0 tel que $K^{ij} = 0$ pour $j < j_0$, on a

$$F_I^{p+r}(K^{\bullet\bullet}) \cap \left(\sum_{i+j=n} K^{ij} \right) = 0$$

dès que $p + r + j_0 > n$, donc $Z_r^{pq} = Z_\infty(E_2^{pq})$ pour $r > q - j_0 + 1$; d'autre part, $H^n(F_I^p(K^{\bullet\bullet})) = 0$ pour $p > n - j_0 + 1$.

- 4° S'il existe j_0 tel que $K^{ij} = 0$ pour $j > j_0$, on a

$$F_I^{p-r+1}(K^{\bullet\bullet}) \cap \left(\sum_{i+j=n} K^{ij} \right) = \sum_{i+j=n} K^{ij}.$$

dès que $p - r + 1 + j_0 < n$, donc $B_r^{pq} = B_\infty(E_2^{pq})$ pour $r < j_0 - q + 1$; d'autre part, $H^n(F_I^p(K^{\bullet\bullet})) = 0$ pour $p + j_0 < n - 1$.

(11.3.4) Supposons que le bicomplexe $K^{\bullet\bullet} = (K^{ij})$ soit tel que $K^{ij} = 0$ pour $i < 0$ ou $j < 0$. On sait qu'on peut alors définir pour tout $p \in \mathbb{Z}$ un « edge-homomorphisme » canonique

$$'E_2^{p0}(K^{\bullet\bullet}) \longrightarrow H^p(K^{\bullet\bullet}) \quad (11.3.4.1)$$

(M, XV, 6). Rappelons rapidement que cela est dû, d'une part à ce que l'on a dans la suite spectrale $'E(K^{\bullet\bullet})$, $Z_r^{p0} = Z_I^p(Z_{II}^0(K^{\bullet\bullet}))$ pour $2 \leq r \leq +\infty$, et de l'autre au fait que $H^p(F_I^{p+1}(K^{\bullet\bullet})) = 0$, si bien que l'isomorphisme $\beta^{p0} : 'E_\infty^{p0} \xrightarrow{\sim} H^p(F_I^p)/H^p(F_I^{p+1})$ donne un homomorphisme $'E_\infty^{p0} \rightarrow H^p(F_I^p(K^{\bullet\bullet})) \rightarrow H^p(K^{\bullet\bullet})$; l'égalité de tous les Z_r^{p0} permet alors de définir des homomorphismes canoniques $'E_r^{p0} \rightarrow 'E_s^{p0}$ pour $r \leq s$, et en particulier un homomorphisme $'E_2^{p0} \rightarrow 'E_\infty^{p0}$, d'où par composition l'edge-homomorphisme $'E_2^{p0} \rightarrow H^p(K^{\bullet\bullet})$; en outre, on vérifie aussitôt que, à la classe mod. B_2^{p0} d'un élément $z \in Z_{II}^0(K^{\bullet\bullet}) \subset K^{p0}$ tel que $d'z = 0$, l'edge-homomorphisme ainsi défini fait correspondre dans $'E_\infty^{p0}$ la classe de z mod. B_∞^{p0} , puis à cette dernière la classe de cohomologie de z dans $H^p(K^{\bullet\bullet})$. On voit donc finalement que l'edge-homomorphisme (11.3.4.1) provient, par passage à la cohomologie, de l'injection canonique $Z_{II}^0(K^{\bullet\bullet}) \rightarrow K^{\bullet\bullet}$ (où $K^{\bullet\bullet}$ est considéré comme complexe simple). On interprète naturellement de même l'edge-homomorphisme

$$''E_2^{p0}(K^{\bullet\bullet}) \longrightarrow H^p(K^{\bullet\bullet}) \quad (11.3.4.2)$$

comme provenant de l'injection canonique $Z_I^0(K^{\bullet\bullet}) \rightarrow K^{\bullet\bullet}$.

(11.3.5) Soit maintenant $K_{\bullet\bullet} = (K_{ij})$ un bicomplexe de $\mathcal{C}$ dont les deux opérateurs de dérivation sont de degré -1 . Nous écrirons alors $K_{i,\bullet}$ (resp. $K_{\bullet,j}$) le complexe simple $(K_{ij})_{j \in \mathbb{Z}}$ (resp. $(K_{ij})_{i \in \mathbb{Z}}$), $H_p^{II}(K_{i,\bullet})$ (resp. $H_p^I(K_{\bullet,j})$) son p -ème objet d'homologie, $H_p^{II}(K_{\bullet\bullet})$ (resp. $H_p^I(K_{\bullet\bullet})$) le complexe $(H_p^{II}(K_{i,\bullet}))_{i \in \mathbb{Z}}$ (resp. $(H_p^I(K_{\bullet,j}))_{j \in \mathbb{Z}}$), $H_q^I(H_p^{II}(K_{\bullet\bullet}))$ (resp. $H_q^{II}(H_p^I(K_{\bullet\bullet}))$) son q -ème objet d'homologie; notations analogues pour les objets des cycles et objets des bords; enfin, $H_n(K_{\bullet\bullet})$ désignera (lorsqu'il existe) le n -ème objet d'homologie du complexe simple (à opérateur de dérivation de degré -1) défini par $K_{\bullet\bullet}$.

Soit $K'^{\bullet\bullet} = (K'^{ij})$ avec $K'^{ij} = K_{-i,-j}$ le bicomplexe à opérateurs de dérivation de degrés $+1$ associé à $K_{\bullet\bullet}$; par définition, les suites spectrales de $K_{\bullet\bullet}$ sont celles de $K'^{\bullet\bullet}$, que l'on écrit $'E(K_{\bullet\bullet})$ et $''E(K_{\bullet\bullet})$, où l'on change toutefois les notations, en posant

$$'E_{pq}^r(K_{\bullet\bullet}) = 'E_r^{-p,-q}(K'^{\bullet\bullet}), \quad ''E_{pq}^r(K_{\bullet\bullet}) = ''E_r^{-p,-q}(K'^{\bullet\bullet})$$

pour $2 \leq r \leq \infty$. Avec ces notations, on a

$$'E_{pq}^2(K_{\bullet\bullet}) = H_p^I(H_q^{II}(K_{\bullet\bullet})), \quad ''E_{pq}^2(K_{\bullet\bullet}) = H_p^{II}(H_q^I(K_{\bullet\bullet})).$$

Pour éviter des erreurs de signe, il sera en général préférable, pour les relations entre ces suites spectrales et leur aboutissement, de revenir au complexe $K'^{\bullet\bullet}$. Notons toutefois les critères correspondant à (11.3.3) :

(11.3.6) Les suites spectrales $'E(K_{\bullet\bullet})$ et $''E(K_{\bullet\bullet})$ sont *birégulières* dans les cas suivants :

- (a) Il existe i_0 et j_0 tels que $K_{ij} = 0$ pour $i > i_0$ ou pour $j > j_0$ (resp. pour $i < i_0$ ou pour $j < j_0$). 0_{III} | 32
 (b) Il existe i_0 et i_1 tels que $K_{ij} = 0$ pour $i < i_0$ et $i > i_1$.
 (c) Il existe j_0 et j_1 tels que $K_{ij} = 0$ pour $j < j_0$ et $j > j_1$.

La suite $'E(K_{\bullet\bullet})$ est régulière s'il existe i_0 tel que $K_{ij} = 0$ pour $i < i_0$, ou s'il existe j_0 tel que $K_{ij} = 0$ pour $j > j_0$.

La suite $''E(K_{\bullet\bullet})$ est régulière s'il existe i_0 tel que $K_{ij} = 0$ pour $i > i_0$, ou s'il existe j_0 tel que $K_{ij} = 0$ pour $j < j_0$.

11.4 Hypercohomologie d'un foncteur par rapport à un complexe $K^\bullet$

(11.4.1) Soit $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne; rappelons que l'on appelle *résolution droite* (ou *cohomologique*) d'un objet A de $\mathcal{C}$ un complexe d'objets de $\mathcal{C}$, dont l'opérateur de dérivation est de degré $+1$,

$$0 \longrightarrow L^0 \longrightarrow L^1 \longrightarrow L^2 \longrightarrow \dots$$

muni d'un morphisme $\varepsilon : A \rightarrow L^0$ dit *augmentation* de la résolution (et que l'on peut considérer comme un morphisme de complexes

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 \longrightarrow \dots \\ & & \downarrow \varepsilon & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & L^0 & \longrightarrow & L^1 & \longrightarrow & L^2 \longrightarrow \dots \end{array}$$

tel que la suite

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\varepsilon} L^0 \longrightarrow L^1 \longrightarrow \dots$$

soit exacte; de même une *résolution gauche* (ou *homologique*) de A est un complexe $0 \leftarrow L_0 \leftarrow L_1 \leftarrow \dots$ d'objets de $\mathcal{C}$ dont l'opérateur de dérivation est de degré -1 , muni d'une augmentation $\varepsilon : L_0 \rightarrow A$, de sorte que la suite

$$0 \leftarrow A \xleftarrow{\varepsilon} L_0 \leftarrow L_1 \leftarrow \dots$$

soit exacte.

Lorsqu'une résolution droite $(L_i)_{i \geq 0}$ d'un objet A est telle que $L_i = 0$ pour $i \geq n+1$, on dit que cette résolution est de *longueur* $\leq n$. On définit de même une résolution gauche de longueur $\leq n$. Une résolution qui est de longueur $\leq n$ pour un entier n est dite *finie*.

Une résolution de A est dite *projective* (resp. *injective*) si les objets de $\mathcal{C}$ autres que A qui la composent sont *projectifs* (resp. *injectifs*). Lorsque $\mathcal{C}$ est la catégorie des modules (à gauche par exemple) sur un anneau, on dira de même qu'une résolution de A est *plate* (resp. *libre*) lorsque les modules autres que A qui la composent sont *plats* (resp. *libres*).

(11.4.2) Soit $K^\bullet = (K^i)_{i \in \mathbb{Z}}$ un complexe d'objets de $\mathcal{C}$, dont l'opérateur de dérivation est de degré $+1$.

On appelle *résolution de Cartan-Eilenberg droite* de $K^\bullet$ le couple formé d'un bicomplexe $L^{\bullet\bullet} = (L^{ij})$ à opérateurs de dérivation de degré $+1$, avec $L^{ij} = 0$ pour $j < 0$, et d'un morphisme de complexes simples $\varepsilon : K^\bullet \rightarrow L^{\bullet,0}$, de façon que les conditions suivantes soient remplies :

- (i) Pour chaque indice i , les suites

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow K^i \xrightarrow{\varepsilon} L^{i0} \longrightarrow L^{i1} \longrightarrow \dots \\ 0 &\longrightarrow B^i(K^\bullet) \xrightarrow{\varepsilon} B_1^i(L^{\bullet,0}) \longrightarrow B_1^i(L^{\bullet,1}) \longrightarrow \dots \\ 0 &\longrightarrow Z^i(K^\bullet) \xrightarrow{\varepsilon} Z_1^i(L^{\bullet,0}) \longrightarrow Z_1^i(L^{\bullet,1}) \longrightarrow \dots \\ 0 &\longrightarrow H^i(K^\bullet) \xrightarrow{\varepsilon} H_1^i(L^{\bullet,0}) \longrightarrow H_1^i(L^{\bullet,1}) \longrightarrow \dots \end{aligned}$$

sont exactes, autrement dit $(L^{i,\bullet})$, $(B_1^i(L^{\bullet,\bullet}))$, $(Z_1^i(L^{\bullet,\bullet}))$ et $(H_1^i(L^{\bullet,\bullet}))$ sont respectivement des *résolutions* de K^i , $B^i(K^\bullet)$, $Z^i(K^\bullet)$ et $H^i(K^\bullet)$.

- (ii) Pour chaque j , le complexe simple $L^{\bullet,j}$ est *scindé*, autrement dit, les suites exactes

$$0 \longrightarrow B_1^i(L^{\bullet,j}) \longrightarrow Z_1^i(L^{\bullet,j}) \longrightarrow H_1^i(L^{\bullet,j}) \longrightarrow 0 \quad (11.4.2.1)$$

$$0 \longrightarrow Z_1^i(L^{\bullet,j}) \longrightarrow L^{ij} \longrightarrow B_1^{i+1}(L^{\bullet,j}) \longrightarrow 0 \quad (11.4.2.2)$$

sont scindées.

On prouve (M, XVII, 1.2) que si tout objet de $\mathcal{C}$ est sous-objet d'un objet injectif, tout complexe $K^\bullet$ de $\mathcal{C}$ admet une résolution de Cartan-Eilenberg *injective*, c'est-à-dire formée d'objets injectifs L^{ij} (la condition (ii) ci-dessus entraîne alors que les $B_1^i(L^{\bullet,j})$, $Z_1^i(L^{\bullet,j})$ et $H_1^i(L^{\bullet,j})$ sont aussi des objets injectifs). En outre, pour tout morphisme $f : K^\bullet \rightarrow K'^\bullet$ de complexes de $\mathcal{C}$, toute résolution de Cartan-Eilenberg $L^{\bullet\bullet}$ de $K^\bullet$ et toute résolution injective de Cartan-Eilenberg $L'^{\bullet\bullet}$ de $K'^\bullet$, il existe un morphisme de bicomplexes $F : L^{\bullet\bullet} \rightarrow L'^{\bullet\bullet}$ compatible avec f et les augmentations, et si f et g sont deux morphismes homotopes de $K^\bullet$ dans $K'^\bullet$, les morphismes correspondants de $L^{\bullet\bullet}$ dans $L'^{\bullet\bullet}$ sont homotopes (*loc. cit.*).

Lorsque $K^\bullet$ est *limité inférieurement* (resp. *supérieurement*), on peut prendre $L^{\bullet\bullet}$ tel que $L^{ij} = 0$ pour $i < i_0$ (resp. $i > i_0$) si $K^i = 0$ pour $i < i_0$ (resp. $i > i_0$) (M, XVII, 1.3).

Supposons d'autre part qu'il existe un entier n tel que tout objet de $\mathcal{C}$ admette une *résolution injective de longueur* $\leq n$; alors on peut supposer que l'on a $L^{ij} = 0$ pour $j > n$ (M, XVII, 1.4).

(11.4.3) Soit maintenant T un *foncteur covariant additif* de $\mathcal{C}$ dans une catégorie abélienne $\mathcal{C}'$. Étant donné un complexe $K^\bullet$ de $\mathcal{C}$ et une résolution de Cartan-Eilenberg injective $L^{\bullet\bullet}$ de $K^\bullet$, supposons que le complexe (simple) défini par le bicomplexe $T(L^{\bullet\bullet})$ existe (cf. 11.3.1); alors les deux suites spectrales $'E(T(L^{\bullet\bullet}))$ et $''E(T(L^{\bullet\bullet}))$ de ce bicomplexe sont dites *suites spectrales d'hypercohomologie de T par rapport au complexe $K^\bullet$* ; en vertu de (11.4.2) et (11.3.2), elles ne dépendent effectivement que de $K^\bullet$ et non de la résolution de Cartan-Eilenberg injective $L^{\bullet\bullet}$ choisie; en outre, elles dépendent *fonctoriellement* de $K^\bullet$. Elles ont un même aboutissement $H^\bullet(T(L^{\bullet\bullet}))$ appelé encore l'*hypercohomologie de T par rapport à $K^\bullet$* , et noté $R^\bullet T(K^\bullet)$. On montre que les termes E_2 des deux suites spectrales précédentes sont donnés par

$$'E_2^{pq} = H^p(R^q T(K^\bullet)) \quad (11.4.3.1)$$

$$''E_2^{pq} = R^p T(H^q(K^\bullet)) \quad (11.4.3.2)$$

$R^p T$ désignant comme d'ordinaire le p -ième *foncteur dérivé* de T pour $p \in \mathbb{Z}$; $R^q T(K^\bullet)$ désigne le complexe $0_{III} \mid 34$ $(R^q T(K^i))_{i \in \mathbb{Z}}$.

Sauf mention expresse du contraire, nous supposons désormais que tout objet de $\mathcal{C}$ est sous-objet d'un objet injectif de $\mathcal{C}$, de sorte que les résolutions de Cartan-Eilenberg injectives existent pour tout complexe de $\mathcal{C}$. Comme $L^{ij} = 0$ pour $j < 0$, les critères de (11.3.3) montrent que les *deux* suites spectrales d'hypercohomologie de T par rapport à $K^\bullet$ existent et sont *birégulières* dans chacun des deux cas suivants :

- 1° $K^\bullet$ est limité inférieurement ;
- 2° Tout objet de $\mathcal{C}$ admet une résolution injective de longueur au plus égale à un entier n (indépendant de l'objet considéré).

En effet, dans le premier cas, on peut supposer (11.4.2) qu'il existe i_0 tel que $L^{ij} = 0$ pour $i < i_0$ et dans le second qu'il existe j_1 tel que $L^{ij} = 0$ pour $j > j_1$; dans chacun des deux cas, il est clair en outre que pour n donné, il n'y a qu'un nombre fini de couples (i, j) tels que $L^{ij} \neq 0$ et $i + j = n$, ce qui établit nos assertions.

Lorsqu'on suppose que dans $\mathcal{C}'$ les limites inductives filtrantes existent et sont exactes (ce qui implique en particulier l'existence dans $\mathcal{C}'$ des sommes directes infinies), alors le complexe défini par le bicomplexe $T(L^{\bullet\bullet})$ existe, et le critère (11.3.3) montre que la suite $'E(T(L^{\bullet\bullet}))$ est toujours *régulière*.

Lorsque $K^\bullet$ est un complexe dont tous les termes K^i sont nuls sauf un seul K^{i_0} , $R^n T(K^\bullet)$ est isomorphe à $R^{n-i_0} T(K^{i_0})$, ainsi qu'il résulte aussitôt des définitions en prenant une résolution de Cartan-Eilenberg $L^{\bullet\bullet}$ telle que $L^{ij} = 0$ pour $i \neq i_0$.

Si $K^\bullet$ et $K'^\bullet$ sont deux complexes de $\mathcal{C}$, f, g deux morphismes *homotopes* de $K^\bullet$ dans $K'^\bullet$, alors les morphismes $R^\bullet T(K^\bullet) \rightarrow R^\bullet T(K'^\bullet)$ déduits de f et g sont identiques, et il en est de même pour les morphismes des suites spectrales de cohomologie.

Proposition (11.4.5). — *Supposons que dans $\mathcal{C}'$ les limites inductives filtrantes existent et soient exactes. Si $R^n T(K^i) = 0$ pour tout $n > 0$ et tout $i \in \mathbb{Z}$, on a des isomorphismes fonctoriels*

$$R^i T(K^\bullet) \xrightarrow{\sim} H^i(T(K^\bullet)) \quad (i \in \mathbb{Z}). \quad (11.4.5.1)$$

Démonstration. — En effet, les seuls termes E_2 non nuls de la première suite spectrale (11.4.3.1) sont alors $'E_2^{p0} = H^p(T(K^\bullet))$; autrement dit, cette suite est *dégénérée*; comme elle est régulière (11.4.4), la conclusion résulte de (11.1.6).

(11.4.6) Considérons maintenant, par exemple, un *bifoncteur covariant* $(M, N) \mapsto T(M, N)$ de $\mathcal{C} \times \mathcal{C}'$ dans $\mathcal{C}''$, $\mathcal{C}, \mathcal{C}', \mathcal{C}''$ étant trois catégories abéliennes; on suppose, pour simplifier, T additif en chacun de ses arguments, et en outre que tout objet de $\mathcal{C}$ et tout objet de $\mathcal{C}'$ sont sous-objets d'un objet injectif, et que les limites inductives filtrantes existent dans $\mathcal{C}''$ et sont exactes. On définit alors l'*hypercohomologie de T par rapport à deux complexes $K^\bullet, K'^\bullet$ de $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ respectivement, à opérateurs de dérivation de degré*

+1, en prenant pour $K^\bullet$ (resp. $K'^\bullet$) une résolution de Cartan-Eilenberg injective $L^{\bullet\bullet}$ (resp. $L'^{\bullet\bullet}$); alors $T(L^{\bullet\bullet}, L'^{\bullet\bullet})$ est un quadricomplexe de $\mathcal{C}''$, que l'on considère comme *bicomplexe* de $\mathcal{C}''$ en prenant pour degrés de $T(L^{ij}, L'^{hk})$ les entiers $i + h$ et $j + k$. L'hypercohomologie de T par rapport à $K^\bullet$ et $K'^\bullet$ est par définition la cohomologie $H^\bullet(T(L^{\bullet\bullet}, L'^{\bullet\bullet}))$ de ce bicomplexe (autrement dit, celle du complexe simple associé) notée $R^\bullet T(K^\bullet, K'^\bullet)$; elle est l'aboutissement de deux suites spectrales dont les termes E_2 sont donnés par

$$'E_2^{pq} = H^p(R^q T(K^\bullet, K'^\bullet)) \quad (11.4.6.1)$$

$$''E_2^{pq} = \sum_{q'+q''=q} R^p T(H^{q'}(K^\bullet), H^{q''}(K'^\bullet)) \quad (11.4.6.2)$$

(cf. M, XVII, 2).

Ici $R^q T(K^\bullet, K'^\bullet)$ est le bicomplexe $(R^q T(K^i, K'^j))_{(i,j) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}$ et le second membre de (11.4.6.1) est sa cohomologie quand on le considère comme complexe simple.

En outre, la première suite spectrale est toujours régulière, et les deux suites spectrales sont birégulières lorsqu'il existe n tel que tout objet de $\mathcal{C}$ et tout objet de $\mathcal{C}'$ admettent une résolution injective de longueur $\leq n$, ou lorsque $K^\bullet$ et $K'^\bullet$ sont limités inférieurement; dans ce dernier cas, on peut en outre omettre l'hypothèse que les limites inductives existent dans $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$.

Si $K_1^\bullet, K'_1^\bullet$ sont deux autres complexes de $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ respectivement, f, g deux morphismes homotopes de $K^\bullet$ dans $K_1^\bullet$, f', g' deux morphismes homotopes de $K'^\bullet$ dans $K'_1^\bullet$, alors les morphismes $R^\bullet T(K^\bullet, K'^\bullet) \rightarrow R^\bullet T(K_1^\bullet, K'_1^\bullet)$ déduits de f et f' d'une part, de g et g' d'autre part, sont identiques, et il en est de même pour les morphismes des suites spectrales d'hypercohomologie.

On généralise aisément à un multifoncteur covariant additif quelconque.

Proposition (11.4.7). — Supposons que pour tout objet injectif I de $\mathcal{C}$ (resp. I' de $\mathcal{C}'$), $A' \mapsto T(I, A')$ (resp. $A \mapsto T(A, I')$) soit un foncteur exact. Alors, avec les notations de (11.4.6), on a des isomorphismes canoniques

$$R^\bullet T(K^\bullet, K'^\bullet) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(T(L^{\bullet\bullet}, K'^\bullet)) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(T(K^\bullet, L'^{\bullet\bullet})) \quad (11.4.7.1)$$

où les deux derniers termes sont la cohomologie des complexes simples définis par les tricomplexes $T(L^{\bullet\bullet}, K'^\bullet)$ et $T(K^\bullet, L'^{\bullet\bullet})$ respectivement.

Démonstration. — Définissons par exemple le premier de ces isomorphismes. Le quadricomplexe $T(L^{\bullet\bullet}, L'^{\bullet\bullet})$ peut être considéré comme un *bicomplexe*, en prenant comme degrés de $T(L^{ij}, L'^{hk})$ les nombres $i + j + h$ et k . Comme pour chaque h , $L'^{h\bullet}$ est une résolution de K'^h , on a, pour ce bicomplexe, en vertu de l'hypothèse sur T , $H_{II}^q(T(L^{\bullet\bullet}, L'^{\bullet\bullet})) = 0$ pour $q \neq 0$ et $H_{II}^0(T(L^{\bullet\bullet}, L'^{\bullet\bullet})) = T(L^{\bullet\bullet}, K'^\bullet)$; la première suite spectrale de ce bicomplexe est donc *dégénérée*; comme $L'^{hk} = 0$ pour $k < 0$, cette suite est en outre régulière (11.3.3), et la conclusion résulte donc de (11.1.6).

On a des résultats analogues pour un multifoncteur covariant en un nombre quelconque n d'arguments : dans le calcul de l'hypercohomologie, il n'est pas nécessaire de remplacer *tous* les complexes par une résolution de Cartan-Eilenberg, mais seulement $n-1$ d'entre eux, pourvu que, lorsqu'on fixe $n-1$ arguments quelconques en leur donnant pour valeurs des objets *injectifs*, le foncteur covariant en l'argument restant soit *exact*.

11.5 Passage à la limite inductive dans l'hypercohomologie

Lemme (11.5.1). — Soit $K^\bullet = (K^i)_{i \in \mathbb{Z}}$ un complexe de $\mathcal{C}$, et pour tout entier $r \in \mathbb{Z}$, soit $K_{(r)}^\bullet$ le complexe tel que $K_{(r)}^i = 0$ pour $i < r$, $K_{(r)}^i = K^i$ pour $i \geq r$. Soit T un foncteur covariant additif de $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{C}'$, permutant aux limites inductives (on suppose que les limites inductives filtrantes existent et sont exactes dans $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$). Alors $R^\bullet T(K^\bullet)$ est isomorphe à la limite inductive

$$\varinjlim_{r \rightarrow -\infty} R^\bullet T(K_{(r)}^\bullet)$$

lorsque r tend vers $-\infty$.

La construction d'une résolution injective de Cartan-Eilenberg de $K^\bullet$ se fait en choisissant arbitrairement, pour chaque i , une résolution injective $(X_B^{ij})_{j \geq 0}$ de $B^i(K^\bullet)$ et une résolution injective $(X_H^{ij})_{j \geq 0}$ de $H^i(K^\bullet)$; cela fait, la méthode de construction montre que la résolution injective $(L^{ij})_{j \geq 0}$ de K^i et les opérateurs de dérivation $L^{i,j} \rightarrow L^{i+1,j}$ ne dépendent que des résolutions $(X_B^{i,\bullet})$, $(X_H^{i,\bullet})$ et $(X_B^{i+1,\bullet})$ (M, XVII, 1.2). Or, il est clair que l'on a $B^i(K_{(r)}^\bullet) = B^i(K^\bullet)$ et $H^i(K_{(r)}^\bullet) = H^i(K^\bullet)$ pour $i \geq r+1$. On a, d'autre part, pour chaque r , une injection canonique $\varphi_{r-1,r}^\bullet : K_{(r)}^\bullet \rightarrow K_{(r-1)}^\bullet$, $\varphi_{r-1,r}^i$ étant l'identité pour $i \neq r-1$. La remarque précédente montre que, si $L^{\bullet\bullet} = (L^{ij})$ est une résolution injective de Cartan-Eilenberg de $K^\bullet$, on peut pour chaque r définir une résolution injective de Cartan-Eilenberg $L_{(r)}^{\bullet\bullet} = (L_{(r)}^{ij})$ de $K_{(r)}^\bullet$ telle que $L_{(r)}^{ij} = 0$ pour $i < r$ et

$L_{(r)}^{ij} = L^{ij}$ pour $i \geq r+1$. On peut d'autre part définir un morphisme de bicomplexes $\Phi_{r-1,r}^{\bullet\bullet} : L_{(r)}^{\bullet\bullet} \rightarrow L_{(r-1)}^{\bullet\bullet}$ correspondant à $\varphi_{r-1,r}^{\bullet}$, et la méthode de définition de ce morphisme (*loc. cit.*) montre encore qu'on peut le construire de sorte que $\Phi_{r-1,r}^{ij}$ soit l'identité pour $i \neq r$ et $i \neq r-1$. On a ainsi défini un système inductif $(L_{(r)}^{\bullet\bullet})$ de bicomplexes de $\mathcal{C}$, dont $L^{\bullet\bullet}$ est évidemment la limite inductive lorsque r tend vers $-\infty$; en raison de la permutabilité des sommes directes et des limites inductives, le complexe simple associé à $L^{\bullet\bullet}$ est aussi limite inductive du complexe simple associé à $L_{(r)}^{\bullet\bullet}$. Comme T permute par hypothèse aux limites inductives et qu'il en est de même de la cohomologie (en raison de l'exactitude du foncteur $\varinjlim$), on a bien

$$H^{\bullet}(T(L^{\bullet\bullet})) = \varinjlim H^{\bullet}(T(L_{(r)}^{\bullet\bullet}))$$

à un isomorphisme près.

Le lemme (11.5.1) permet d'étendre à des complexes $K^{\bullet}$ quelconques, par passage à la limite inductive, des propriétés valables pour les complexes *limités inférieurement*. Comme premier exemple, nous prouverons :

Proposition (11.5.2). — *Sous les hypothèses de (11.5.1) concernant $\mathcal{C}$, $\mathcal{C}'$ et T , $R^{\bullet}T(K^{\bullet})$ est un foncteur cohomologique dans la catégorie abélienne des complexes de $\mathcal{C}$.*

Démonstration. — Montrons qu'on peut se ramener au cas des complexes limités inférieurement : si on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow K'^{\bullet} \longrightarrow K^{\bullet} \longrightarrow K''^{\bullet} \longrightarrow 0$$

de complexes, on en déduit évidemment pour chaque r une suite exacte

$$0 \longrightarrow K'_{(r)}^{\bullet} \longrightarrow K_{(r)}^{\bullet} \longrightarrow K''_{(r)}^{\bullet} \longrightarrow 0,$$

d'où par hypothèse, une suite exacte

$$\cdots \longrightarrow R^n T(K'_{(r)}^{\bullet}) \longrightarrow R^n T(K_{(r)}^{\bullet}) \longrightarrow R^n T(K''_{(r)}^{\bullet}) \xrightarrow{\partial} R^{n+1} T(K'_{(r)}^{\bullet}) \longrightarrow \cdots$$

ces suites exactes formant un système inductif; le lemme (11.5.1) et l'exactitude du foncteur $\varinjlim$ démontrent que l'on a une suite exacte

$$\cdots \longrightarrow R^n T(K'^{\bullet}) \longrightarrow R^n T(K^{\bullet}) \longrightarrow R^n T(K''^{\bullet}) \xrightarrow{\partial} R^{n+1} T(K'^{\bullet}) \longrightarrow \cdots$$

Pour traiter le cas des complexes limités inférieurement, on peut se borner à ceux tels que $K^i = 0$ pour $i < 0$; ils forment évidemment une catégorie abélienne $\mathcal{K}$.

Lemme (11.5.2.1). — *Dans $\mathcal{K}$, soit $\mathfrak{J}$ l'ensemble des complexes $Q^{\bullet} = (Q^i)_{i \geq 0}$ ayant les propriétés suivantes : 0_{III} | 37*

1° *Tout Q^i est un objet injectif de $\mathcal{C}$;*

2° *Pour tout $i \geq 0$, on a $Z^i(Q^{\bullet}) = B^i(Q^{\bullet})$, et $Z^i(Q^{\bullet})$ est facteur direct de Q^i .*

Alors :

(i) *Tout $Q^{\bullet} \in \mathfrak{J}$ est un objet injectif de $\mathcal{K}$.*

(ii) *Tout objet de $\mathcal{K}$ est isomorphe à un sous-complexe d'un complexe appartenant à $\mathfrak{J}$.*

Démonstration. — (i) Soient $A^{\bullet} = (A^i)$ un objet de $\mathcal{K}$, $A'^{\bullet} = (A'^i)$ un sous-objet de $A^{\bullet}$, $Q^{\bullet} = (Q^i)$ un objet de $\mathfrak{J}$, et supposons donné un morphisme $f = (f^i) : A'^{\bullet} \rightarrow Q^{\bullet}$, qu'il s'agit de prolonger en un morphisme $g = (g^i) : A^{\bullet} \rightarrow Q^{\bullet}$. Nous utiliserons le langage de la catégorie des modules pour simplifier (cf. [27]).

Identifions Q^i à $B^i(Q^{\bullet}) \oplus B^{i+1}(Q^{\bullet})$; procédons par récurrence sur i , et supposons donc les g^j définis pour $j < i$, compatibles avec les opérateurs de dérivation $d^j : A^j \rightarrow A^{j+1}$ et $d'^j : Q^j \rightarrow Q^{j+1}$ pour $j < i-1$ et tels en outre que :

1° $g^{i-1}(Z^{i-1}(A^{\bullet})) \subset Z^{i-1}(Q^{\bullet})$;

2° Si on pose $C^j = (d^j)^{-1}(A'^{j+1})$ pour tout j , alors $d'^{i-1} \circ g^{i-1}$ coïncide avec $f^i \circ d^{i-1}$ sur C^{i-1} .

Le morphisme $f^i : A'^i \rightarrow Q^i$ donne par composition avec les projections deux morphismes $f'^i : A'^i \rightarrow B^i(Q^{\bullet})$ et $f''^i : A'^i \rightarrow B^{i+1}(Q^{\bullet})$. Comme $d'^{i-1} \circ g^{i-1}$ applique A'^{i-1} dans $B^i(Q^{\bullet})$ et s'annule dans $Z^{i-1}(A^{\bullet})$, il définit un morphisme $h^i : B^i(A^{\bullet}) \rightarrow B^i(Q^{\bullet})$, et puisque $d'^{i-1} \circ g^{i-1}$ coïncide avec $f^i \circ d^{i-1}$ sur C^{i-1} , h^i coïncide avec f'^i dans $B^i(A^{\bullet}) \cap A'^i$. Comme $B^i(Q^{\bullet})$, facteur direct de Q^i , est injectif, il y a un morphisme $g'^i : A^i \rightarrow B^i(Q^{\bullet})$ qui coïncide avec h^i dans $B^i(A^{\bullet})$ et avec f'^i dans A'^i . Considérons d'autre part le morphisme $f''^{i+1} \circ d^i : C^i \rightarrow B^{i+1}(Q^{\bullet})$, qui s'annule dans $Z^i(A^{\bullet})$; comme $B^{i+1}(Q^{\bullet})$ est injectif, il y a un morphisme $g''^i : A^i \rightarrow B^{i+1}(Q^{\bullet})$, qui coïncide avec $f''^{i+1} \circ d^i$ dans C^i et avec 0 dans $Z^i(A^{\bullet})$. Il suffit alors de prendre $g^i = g'^i + g''^i$ pour pouvoir poursuivre la récurrence.

(ii) Pour plonger $A^\bullet = (A^i)$ dans un complexe appartenant à $\mathfrak{J}$, on prend pour chaque $i \geq 1$ un objet injectif Q^i de $\mathcal{C}$ tel qu'il existe une injection $f^i : A^i \rightarrow Q^i$. Posons alors

$$Q^i = 0 \quad (i < 0), \quad Q^0 = Q'^1, \text{ et } Q^i = Q'^i \oplus Q'^{i+1} \quad (i \geq 1),$$

avec l'opérateur de dérivation évident. Posons $f^i = f'^i + (f'^{i+1} \circ d^i)$ pour tout i (avec $f'^i = 0$ pour $i \leq 0$) ; il est immédiat que f^i est injectif pour tout i , et que les f^i sont compatibles avec les opérateurs de dérivation.

Corollaire (11.5.2.2). — *Tout objet $K^\bullet$ de $\mathcal{K}$ admet une résolution droite formée d'objets de $\mathfrak{J}$. Si $L^{\bullet\bullet}$ est une telle résolution, pour toute résolution $L'^{\bullet\bullet}$ de $K^\bullet$, formée d'objets de $\mathcal{K}$, il y a un morphisme de bicomplexes $F : L'^{\bullet\bullet} \rightarrow L^{\bullet\bullet}$ compatible avec les augmentations, et deux tels morphismes F, F' sont homotopes.*

Démonstration. — Ce n'est autre que (M, V, 1.1 a)) appliqué à la catégorie abélienne $\mathcal{K}$.

(11.5.2.3) Ces préliminaires étant posés, considérons une résolution de Cartan-Eilenberg injective $L'^{\bullet\bullet}$ de $K^\bullet$ et une résolution $L^{\bullet\bullet}$ de $K^\bullet$ formée d'objets de $\mathfrak{J}$, et montrons que l'on a un isomorphisme

$$H^\bullet(T(L'^{\bullet\bullet})) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(T(L^{\bullet\bullet})).$$

On déduit en effet de (11.5.2.2) un morphisme de bicomplexes $T(L'^{\bullet\bullet}) \rightarrow T(L^{\bullet\bullet})$, et par suite un morphisme $'E(T(L'^{\bullet\bullet})) \rightarrow 'E(T(L^{\bullet\bullet}))$ des premières suites spectrales de ces bicomplexes. Comme en vertu de (11.3.3), ces suites spectrales sont régulières, il suffit (11.1.5) de voir que le morphisme précédent est un isomorphisme pour les termes E_2 , ou encore que $H_{\text{II}}^q(T(L'^{\bullet\bullet}))$ est égal à $R^q T(K^i)$; comme $L^{i,\bullet}$ est une résolution droite de K^i , on est ramené à prouver le

0_III | 38

Lemme (11.5.2.4). — *Si $L^\bullet = (L^i)_{i \in \mathbb{Z}}$ est une résolution droite d'un objet A de $\mathcal{C}$ telle que $R^n T(L^i) = 0$ pour tout $i \in \mathbb{Z}$ et tout $n > 0$, alors on a $H^\bullet T(L^\bullet) = R^\bullet T(A)$.*

Démonstration. — C'est un cas particulier de (T, 2.5.2).

(11.5.2.5) La démonstration de (11.5.2) se termine maintenant de façon immédiate, car $L'^{\bullet\bullet}$ est une résolution injective de $K^\bullet$ dans la catégorie abélienne $\mathcal{K}$, autrement dit, $K^\bullet \mapsto H^\bullet(T(L'^{\bullet\bullet}))$ n'est autre que le foncteur cohomologique dérivé droit de T dans la catégorie $\mathcal{K}$ (T, 2.3).

Proposition (11.5.3). — *Sous les hypothèses de (11.5.1) concernant $\mathcal{C}, \mathcal{C}'$ et T , soit $L^{\bullet\bullet} = (L^{ij})$ un bicomplexe tel que $L^{ij} = 0$ pour $j < 0$ et que, pour tout i , $L^{i,\bullet}$ soit une résolution de K^i ; supposons enfin que $R^n T(L^{ij}) = 0$ pour tout couple (i, j) et tout $n > 0$. Alors il existe un isomorphisme fonctoriel*

$$R^\bullet T(K^\bullet) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(T(L^{\bullet\bullet})). \quad (11.5.3.1)$$

Démonstration. — Soit $L_{(r)}^{\bullet\bullet} = (L_{(r)}^{ij})$ le bicomplexe tel que $L_{(r)}^{ij} = 0$ pour $i < r$, $L_{(r)}^{ij} = L^{ij}$ pour $i \geq r$; il est immédiat que $L^{\bullet\bullet}$ est limite inductive de $L_{(r)}^{\bullet\bullet}$ pour r tendant vers $-\infty$; en vertu de l'hypothèse sur T et de (11.5.1), il suffit donc de prouver la proposition lorsque $K^\bullet$ est limité inférieurement, par exemple $K^i = 0$ pour $i < 0$, et $L^{ij} = 0$ pour $i < 0$. Soit alors $L'^{\bullet\bullet} = (L'^{ij})$ une résolution droite de $K^\bullet$ formée d'objets de $\mathfrak{J}$ (11.5.2.2) ; il y a un morphisme de bicomplexes $L^{\bullet\bullet} \rightarrow L'^{\bullet\bullet}$ compatible avec les augmentations, d'où un morphisme $'E(T(L^{\bullet\bullet})) \rightarrow 'E(T(L'^{\bullet\bullet}))$ pour les premières suites spectrales ; le lemme (11.5.2.4) montre, comme dans (11.5.2.3), que ce morphisme est un isomorphisme, d'où la conclusion.

Remarque (11.5.4). — *Les raisonnements précédents prouvent que les conclusions de (11.5.2) et (11.5.3) sont valables dans la catégorie des complexes $K^\bullet$ limités inférieurement, sans supposer que T permute aux limites inductives filtrantes. En outre, quand on considère seulement la catégorie $\mathcal{K}$ des complexes $K^\bullet$ tels que $K^i = 0$ pour $i < 0$, la caractérisation de $R^\bullet T(K^\bullet)$ comme le système des foncteurs dérivés droits de T dans $\mathcal{K}$ montre que ce foncteur cohomologique est universel (T, 2.3).*

Un autre cas où (11.5.2) est valable sans faire d'hypothèse supplémentaire sur T est le cas où il existe un entier $m > 0$ tel que tout objet de $\mathcal{C}$ admette une résolution injective de longueur $\leq m$. En effet, dans la démonstration de (11.5.1), toutes les résolutions injectives d'objets de $\mathcal{C}$ qui interviennent peuvent être prises de longueur $\leq m$, d'où il résulte aussitôt que les termes de degré total n du bicomplexe $T(L_{(r)}^{\bullet\bullet})$ sont égaux à ceux de $T(L^{\bullet\bullet})$ et en nombre fini, dès que r est assez grand, ce qui entraîne que pour tout n , $H^n(T(L^{\bullet\bullet})) = H^n(T(L_{(r)}^{\bullet\bullet}))$ dès que r est assez grand. Avec les notations de (11.5.2), on a donc aussi $R^n T(K_{(r)}^\bullet) = R^n T(K^\bullet)$ pour r assez grand (dépendant de n) et de même pour $K'^\bullet$ et $K''^\bullet$, d'où la conclusion. De la même manière, (11.5.3) est valable sans condition supplémentaire sur T lorsque $\mathcal{C}$ vérifie l'hypothèse précédente et que l'on suppose que les résolutions $L^{i,\bullet}$ sont de longueur $\leq m$.

(11.5.5) Le résultat de (11.5.2) se généralise aux multifoncteurs covariants. Considérons par exemple la situation de (11.4.6), où l'on suppose que dans $\mathcal{C}, \mathcal{C}'$ et $\mathcal{C}''$ les limites inductives filtrantes existent et sont

0_III | 39

exactes, et que T commute aux limites inductives. Alors $R^\bullet T(K^\bullet, K'^\bullet)$ est un bifoncteur cohomologique en chacun des complexes $K^\bullet, K'^\bullet$; pour le voir, on se ramène comme dans (11.5.2) au cas où $K^\bullet$ et $K'^\bullet$ sont limités inférieurement; prenant alors pour $K^\bullet$ et $K'^\bullet$ des résolutions injectives du type décrit dans (11.5.2.2), on est ramené à la propriété générale démontrée dans (M, V, 4.1).

(11.5.6) De même, les résultats de (11.4.7) et (11.5.3) se généralisent comme suit. Supposons (sous les hypothèses de (11.5.5)) que l'on ait deux bicomplexes $L^{\bullet\bullet} = (L^{ij})$, $L'^{\bullet\bullet} = (L'^{ij})$ tels que $L^{ij} = 0$ et $L'^{ij} = 0$ pour $j < 0$, que pour tout i , $L^{i,\bullet}$ soit une résolution de K^i et $L'^{i,\bullet}$ une résolution de K'^i , et enfin que $R^n T(L^{ij}, L'^{hk}) = 0$ pour $n > 0$ et pour tout système d'indices (i, j, h, k) . Alors on a un isomorphisme fonctoriel en $K^\bullet$ et $K'^\bullet$

$$R^\bullet T(K^\bullet, K'^\bullet) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(T(L^{\bullet\bullet}, L'^{\bullet\bullet})). \quad (11.5.6.1)$$

Cela s'établit comme dans (11.5.3) en se ramenant au cas où $K^\bullet$ et $K'^\bullet$ sont limités inférieurement.

Supposons en outre que pour tout couple (i, j) et pour tout couple (h, k) , les foncteurs $A \mapsto T(A, L'^{hk})$ et $A' \mapsto T(L'^{ij}, A')$ soient exacts dans $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ respectivement. Alors on a aussi des isomorphismes fonctoriels

$$R^\bullet T(K^\bullet, K'^\bullet) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(T(L^{\bullet\bullet}, K'^\bullet)) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(T(K^\bullet, L'^{\bullet\bullet})). \quad (11.5.6.2)$$

La démonstration est semblable à celle de (11.4.7).

(11.5.7) On notera encore que les résultats de (11.5.5) et (11.5.6) sont valables sans supposer que T permute aux limites inductives, pourvu que l'on se restreigne aux complexes $K^\bullet, K'^\bullet$ limités inférieurement, ou que l'on suppose que tout objet de $\mathcal{C}$ (resp. $\mathcal{C}'$) admet une résolution injective de longueur bornée, et que dans (11.5.6) les bicomplexes $L^{\bullet\bullet}$ et $L'^{\bullet\bullet}$ ont leur second degré limité supérieurement.

11.6 Hyperhomologie d'un foncteur par rapport à un complexe $K_\bullet$

(11.6.1) Soient $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne, $K_\bullet = (K_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ un complexe d'objets de $\mathcal{C}$, dont l'opérateur de dérivation est de degré -1 . Une *résolution de Cartan-Eilenberg gauche* de $K_\bullet$ est formée d'un bicomplexe $L_{\bullet\bullet} = (L_{ij})$ à opérateurs de dérivation de degré -1 avec $L_{ij} = 0$ pour $j < 0$, et d'un morphisme de complexes simples $\varepsilon : L_{\bullet,0} \rightarrow K_\bullet$, de façon que les conditions obtenues à partir de celles de (11.4.2) par « renversement des flèches » soient remplies. Si tout objet de $\mathcal{C}$ est quotient d'un objet projectif, tout complexe $K_\bullet$ de $\mathcal{C}$ admet une résolution de Cartan-Eilenberg *projective*, c'est-à-dire formée d'objets projectifs L_{ij} , avec des propriétés fonctorielles semblables à celles de (11.4.2). En outre, si $K_\bullet$ est limité inférieurement (resp. supérieurement), on peut supposer que $L_{ij} = 0$ pour $i < i_0$ (resp. $i > i_0$) si $K_i = 0$ pour $i < i_0$ (resp. $i > i_0$). Si tout objet de $\mathcal{C}$ admet une résolution projective de longueur $\leq n$, on peut supposer que $L_{ij} = 0$ pour $j > n$.

(11.6.2) Supposons que T soit un foncteur covariant additif de $\mathcal{C}$ dans une catégorie abélienne $\mathcal{C}'$. La définition de l'*hyperhomologie* $L_\bullet T(K_\bullet)$ et des *suites spectrales d'hyperhomologie* de T par rapport à un complexe $K_\bullet$ de $\mathcal{C}$ (lorsqu'elles existent) se fait encore à partir de (11.4.3) par « renversement des flèches », les termes E_2 des deux suites spectrales ainsi obtenues étant

$${}^1 E_{pq}^2 = H_p(L_q T(K_\bullet)) \quad (11.6.2.1)$$

$${}^2 E_{pq}^2 = L_p T(H_q(K_\bullet)), \quad (11.6.2.2)$$

où $L_p T$ désigne le p -ième dérivé gauche de T pour $p \geq 0$, et 0 pour $p < 0$, $L_q T(K_\bullet)$ le complexe $(L_q T(K_i))_{i \in \mathbb{Z}}$.

Les propriétés de l'hyperhomologie ne se déduisent pas toutes par simple « renversement des flèches » de celles de l'hypercohomologie (à moins qu'on ne fasse des hypothèses supplémentaires du type (AB 5*) de (T, 1.5) sur la catégorie $\mathcal{C}'$) en raison des conditions de régularité des deux suites spectrales précédentes, auxquelles il faut cette fois appliquer les critères de (11.3.4). Ces derniers montrent que lorsqu'on suppose que dans $\mathcal{C}'$ les limites inductives filtrantes existent et sont exactes, alors le complexe défini par le bicomplexe $T(L_{\bullet\bullet})$ existe, et la seconde suite spectrale ${}^2 E(T(L_{\bullet\bullet}))$ est cette fois régulière. Si l'on suppose, soit que $K_\bullet$ soit limité inférieurement, soit qu'il existe un entier n tel que tout objet de $\mathcal{C}$ admette une résolution projective de longueur $\leq n$, alors les deux suites spectrales d'hyperhomologie existent (sans hypothèse sur $\mathcal{C}'$) et sont birégulières.

Proposition (11.6.3). — Soient $\mathcal{C}, \mathcal{C}'$ deux catégories abéliennes, T un foncteur covariant additif de $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{C}'$. Alors :

- (i) L'hyperhomologie $L_\bullet T(K_\bullet)$ est un foncteur homologique dans la catégorie abélienne des complexes de $\mathcal{C}$ limités inférieurement.

- (ii) Soit $K_\bullet$ un complexe de $\mathcal{C}$ limité inférieurement. Si $L_n T(K_i) = 0$ pour tout $n > 0$ et tout $i \in \mathbb{Z}$, on a des isomorphismes fonctoriels

$$L_i T(K_\bullet) \simeq H_i(T(K_\bullet)) \quad (i \in \mathbb{Z}). \quad (11.6.3.1)$$

- (iii) Soit $K_\bullet$ un complexe de $\mathcal{C}$ limité inférieurement. Soit $L_{\bullet\bullet} = (L_{ij})$ un bicomplexe tel que $L_{ij} = 0$ pour $j < 0$ et que, pour tout i , $L_{i,\bullet}$ soit une résolution de K_i ; supposons enfin que $L_n T(L_{ij}) = 0$ pour tout couple (i, j) et tout $n > 0$. Alors il existe un isomorphisme fonctoriel

$$L_\bullet T(K_\bullet) \simeq H_\bullet(T(L_{\bullet\bullet})). \quad (11.6.3.2)$$

Les démonstrations se font comme celles de (11.5.2), (11.4.5) et (11.5.3) dans le cas des complexes limités inférieurement. Nous laissons les détails de ces raisonnements au lecteur.

(11.6.4) On a des résultats tout à fait analogues pour les multifoncteurs covariants additifs en chacun des arguments. Par exemple pour un bifoncteur T , on a les deux suites spectrales d'hyperhomologie de termes E_2 donnés par

$$'E_{pq}^2 = H_p(L_q T(K_\bullet, K'_\bullet)) \quad (11.6.4.1)$$

$$''E_{pq}^2 = \sum_{q'+q''=q} L_p T(H_{q'}(K_\bullet), H_{q''}(K'_\bullet)). \quad (11.6.4.2)$$

Ici encore, c'est la seconde suite spectrale qui est régulière, les deux suites étant birégulières lorsqu'il s'agit de complexes $K_\bullet, K'_\bullet$ limités inférieurement, ou quand les objets des catégories abéliennes que l'on considère ont des résolutions projectives de longueur fixée.

En outre :

Proposition (11.6.5). — Soient $\mathcal{C}, \mathcal{C}', \mathcal{C}''$ trois catégories abéliennes, T un bifoncteur covariant biadditif de $\mathcal{C} \times \mathcal{C}'$ dans $\mathcal{C}''$.

- (i) $L_\bullet T(K_\bullet, K'_\bullet)$ est un bifoncteur homologique en chacun des complexes limités inférieurement $K_\bullet, K'_\bullet$ (formés respectivement d'objets de $\mathcal{C}$ et d'objets de $\mathcal{C}'$).
- (ii) Supposons $K_\bullet$ et $K'_\bullet$ limités inférieurement. Soient $L_{\bullet\bullet} = (L_{ij}), L'_{\bullet\bullet} = (L'_{ij})$ deux bicomplexes tels que $L_{ij} = 0$ et $L'_{ij} = 0$ pour $j < 0$, que pour tout i , $L_{i,\bullet}$ soit une résolution de K_i et $L'_{i,\bullet}$ une résolution de K'_i et enfin que $L_n T(L_{ij}, L'_{hk}) = 0$ pour $n > 0$ et tout système (i, j, h, k) . Alors on a un isomorphisme fonctoriel

$$L_\bullet T(K_\bullet, K'_\bullet) \simeq H_\bullet(T(L_{\bullet\bullet}, L'_{\bullet\bullet})). \quad (11.6.5.1)$$

- (iii) Supposons en outre que pour tout couple (i, j) et tout couple (h, k) , les foncteurs

$$A \longmapsto T(A, L'_{hk}), \quad A' \longmapsto T(L_{ij}, A')$$

soient exacts dans $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ respectivement. Alors on a des isomorphismes fonctoriels

$$L_\bullet T(K_\bullet, K'_\bullet) \simeq H_\bullet(T(L_{\bullet\bullet}, K'_\bullet)) \simeq H_\bullet(T(K_\bullet, L'_{\bullet\bullet})). \quad (11.6.5.2)$$

Les démonstrations sont analogues à celles de (11.5.5) et (11.5.6).

11.7 Hyperhomologie d'un foncteur par rapport à un bicomplexe $K_{\bullet\bullet}$

(11.7.1) Soit $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne dans laquelle tout objet est quotient d'un objet projectif. Considérons un bicomplexe $K_{\bullet\bullet} = (K_{ij})$ formé d'objets de $\mathcal{C}$, et dont les deux degrés sont limités inférieurement; on peut toujours se borner au cas où $K_{ij} = 0$ pour $i < 0$ ou $j < 0$, et c'est ce que nous ferons désormais. On peut considérer $K_{\bullet\bullet}$ comme un complexe (simple) formé d'objets $K_{i,\bullet} = (K_{ij})_{j \geq 0}$ de la catégorie abélienne $\mathcal{K}$ des complexes à degrés positifs d'objets de $\mathcal{C}$. Il résulte du lemme (11.5.2.1) (ou plutôt du lemme « dual » obtenu par « renversement des flèches ») et de (M, V, 2.2) que $K_{\bullet\bullet}$ admet une *résolution projective de Cartan-Eilenberg* dans la catégorie $\mathcal{K}$; une telle résolution est un tricomplexe $M_{\bullet\bullet\bullet} = (M_{ijk})$ de $\mathcal{C}$, à degrés tous ≥ 0 , formé d'objets projectifs, tel que pour tout i , $M_{i,\bullet\bullet}, B_i^I(M_{\bullet\bullet\bullet}), Z_i^I(M_{\bullet\bullet\bullet}), H_i^I(M_{\bullet\bullet\bullet})$ constituent des résolutions projectives de $K_{i,\bullet}, B_i^I(K_{\bullet\bullet}), Z_i^I(K_{\bullet\bullet}), H_i^I(K_{\bullet\bullet})$ respectivement dans la catégorie $\mathcal{K}$; en particulier, pour tout couple (i, j) , $M_{ij,\bullet}$ est une résolution projective de K_{ij} dans $\mathcal{C}$.

Proposition (11.7.2). — Soit T un foncteur covariant additif de $\mathcal{C}$ dans une catégorie abélienne $\mathcal{C}'$. Avec les notations de (11.7.1), l'homologie $H_\bullet(T(M_{\bullet\bullet\bullet}))$ du complexe simple associé au tricomplexe $T(M_{\bullet\bullet\bullet})$ est canoniquement isomorphe à l'hyperhomologie $L_\bullet T(K_{\bullet\bullet})$ du complexe simple associé à $K_{\bullet\bullet}$ (11.6.2), et est

l'aboutissement commun de six suites spectrales birégulières notées $^{(t)}E$ (avec $t = a, b, a', b', c$ ou d), dont les termes E_2 sont donnés par les formules

$$\begin{aligned} {}^{(a)}E_{pq}^2 &= L_p T(H_q(K_{\bullet\bullet})), & {}^{(b)}E_{pq}^2 &= H_p(L_q^{\text{II}} T(K_{\bullet\bullet})), \\ {}^{(a')}E_{pq}^2 &= L_p T(H_q^{\text{I}}(K_{\bullet\bullet})), & {}^{(b')}E_{pq}^2 &= H_p(L_q T(K_{\bullet\bullet})), \\ {}^{(c)}E_{pq}^2 &= L_p T(H_q^{\text{II}}(K_{\bullet\bullet})), & {}^{(d)}E_{pq}^2 &= H_p(L_q^{\text{I}} T(K_{\bullet\bullet})). \end{aligned}$$

On rappelle que nous utilisons la notation $F(A_{\bullet})$ pour désigner le complexe des objets $F(A_i)$ pour tout complexe $A_{\bullet} = (A_i)$; par exemple $L_q^{\text{II}} T(K_{\bullet\bullet})$ désigne le complexe $(L_q^{\text{II}} T(K_{i,\bullet}))_{i \geq 0}$, où $L_q^{\text{II}} T(K_{i,\bullet})$ est l'hyperhomologie d'indice q du foncteur T par rapport au complexe simple $K_{i,\bullet}$.

Démonstration. — Désignons par $L_{\bullet}$ le complexe simple associé à $K_{\bullet\bullet}$, de sorte que

$$L_i = \bigoplus_{r+s=i} K_{rs},$$

et posons

$$N_{ij} = \bigoplus_{r+s=i} M_{rsj};$$

il est clair que pour chaque i , $N_{i,\bullet}$ est une résolution projective de L_i dans $\mathcal{C}$; il résulte donc de (11.6.3) et (11.6.4) que l'on a un isomorphisme fonctoriel

$$L_{\bullet} T(L_{\bullet}) \simeq H_{\bullet}(T(N_{\bullet\bullet}));$$

comme le complexe simple associé au bicomplexe $T(N_{\bullet\bullet})$ est aussi associé au tricomplexe $T(M_{\bullet\bullet\bullet})$, cela prouve la première assertion de l'énoncé.

En outre, $L_{\bullet} T(L_{\bullet})$ est l'aboutissement des deux suites spectrales d'hyperhomologie (11.6.2) de T relativement au complexe simple $L_{\bullet}$, qui ne sont autres que les suites $^{(b')}E$ et $^{(a)}E$ respectivement.

Considérons maintenant $M_{\bullet\bullet\bullet}$ comme un bicomplexe $U_{\bullet\bullet}$ avec

$$U_{ij} = \bigoplus_{r+s=j} M_{irs};$$

$H_{\bullet}(T(M_{\bullet\bullet\bullet}))$ est encore l'aboutissement des deux suites spectrales du bicomplexe $T(U_{\bullet\bullet})$. Or, pour tout i , $M_{i,\bullet\bullet}$ est un bicomplexe vérifiant les conditions de (11.6.3) relativement au complexe simple $K_{i,\bullet}$; donc $H_q^{\text{II}}(T(U_{i,\bullet})) = L_q^{\text{II}} T(K_{i,\bullet})$, et la première suite spectrale de $T(U_{\bullet\bullet})$ n'est autre que $^{(b)}E$. D'autre part, pour tout r , $M_{\bullet,r,\bullet}$ est une résolution de Cartan-Eilenberg du complexe simple $K_{\bullet,r}$, le calcul fait dans (M, XV, 2) montre que

$$H_q^{\text{I}}(T(M_{\bullet,rs})) = T(H_q^{\text{I}}(M_{\bullet,rs})),$$

d'où

$$H_q^{\text{I}}(T(U_{\bullet,j})) = \bigoplus_{r+s=j} T(H_q^{\text{I}}(M_{\bullet,rs}));$$

autrement dit, le complexe simple $H_q^{\text{I}}(T(U_{\bullet\bullet}))$ n'est autre que le complexe simple associé au bicomplexe $T(H_q^{\text{I}}(M_{\bullet\bullet\bullet}))$. Or, pour tout q , $H_q^{\text{I}}(M_{\bullet\bullet\bullet})$ est une résolution projective du complexe simple $H_q^{\text{I}}(K_{\bullet\bullet})$ dans la catégorie $\mathcal{K}$; appliquant (11.6.3), on voit que l'on a

$$H_p^{\text{II}}(T(H_q^{\text{I}}(M_{\bullet\bullet\bullet}))) = L_p T(H_q^{\text{I}}(K_{\bullet\bullet})),$$

et on obtient ainsi la suite $^{(a')}E$. Enfin, les suites $^{(c)}E$ et $^{(d)}E$ s'obtiennent en intervertissant les rôles des indices i et j dans la définition du tricomplexe $M_{\bullet\bullet\bullet}$ et en appliquant à ce nouveau tricomplexe les raisonnements qui précèdent.

On dit que $L_{\bullet} T(K_{\bullet\bullet})$ est l'hyperhomologie de T relative au bicomplexe $K_{\bullet\bullet}$.

(11.7.3) *Remarques.*

- (i) Il résulte de (11.6.3) que $L_{\bullet} T(K_{\bullet\bullet})$ est un foncteur homologique dans la catégorie des bicomplexes $K_{\bullet\bullet}$ de $\mathcal{C}$ limités inférieurement en chacun de leurs degrés.
- (ii) Soit $M_{\bullet\bullet\bullet}$ un tricomplexe de $\mathcal{C}$ tel que pour chaque couple (r, s) , $M_{rs,\bullet}$ soit une résolution de K_{rs} et que $L_n T(M_{ijk}) = 0$ pour tous les triplets (i, j, k) et tout $n > 0$. Alors on a un isomorphisme

$$L_{\bullet} T(K_{\bullet\bullet}) \simeq H_{\bullet}(T(M_{\bullet\bullet\bullet}));$$

en effet, avec les notations de la démonstration de (11.7.2), $N_{i,\bullet}$ est une résolution de L_i telle que $L_n T(N_{ij}) = 0$ pour $n > 0$ et tout couple (i, j) , et il suffit d'appliquer (11.6.3, (iii)).

- (iii) On généralise aussitôt les résultats de (11.7.2) aux multifoncteurs covariants ; par exemple, soient $\mathcal{C}'$ une seconde catégorie abélienne dans laquelle tout objet est quotient d'un objet projectif, $K'_{\bullet\bullet}$ un bicomplexe de $\mathcal{C}'$ dont les deux degrés sont limités inférieurement, et T un bifoncteur covariant additif de $\mathcal{C} \times \mathcal{C}'$ dans une catégorie abélienne $\mathcal{C}''$. Si $L_{\bullet}$ et $L'_{\bullet}$ sont les complexes simples associés à $K_{\bullet\bullet}$ et $K'_{\bullet\bullet}$ respectivement, on définit l'hyperhomologie de T par rapport aux deux bicomplexes $K_{\bullet\bullet}$, $K'_{\bullet\bullet}$ comme l'hyperhomologie $L_{\bullet}T(L_{\bullet}, L'_{\bullet})$; appliquant (11.6.4) et (11.6.5), on a de même que dans (11.7.2) six suites spectrales aboutissant à cette hyperhomologie, et que nous laissons le soin d'écrire au lecteur.

11.8 Compléments sur la cohomologie des complexes simpliciaux

(11.8.1) Soient A un ensemble fini, $\Sigma(A)$ l'ensemble des suites finies $\sigma = (\alpha_0, \dots, \alpha_h)$ d'éléments de A (« simplexes » de A) ; on pose $|\sigma| = \{\alpha_0, \dots, \alpha_h\}$; on rappelle que le complexe de chaînes $C_{\bullet}(A)$ est le groupe abélien libre gradué engendré par les éléments de $\Sigma(A)$, $(\alpha_0, \dots, \alpha_h)$ étant de degré h , avec une différentielle définie par

$$d(\alpha_0, \dots, \alpha_h) = \sum_{j=0}^h (-1)^j (\alpha_0, \dots, \widehat{\alpha_j}, \dots, \alpha_h).$$

Le sous-groupe $D_{\bullet}(A)$ de $C_{\bullet}(A)$ engendré par les chaînes $\sigma = (\alpha_0, \dots, \alpha_h)$ pour lesquelles deux des α_i sont égaux, et par les chaînes $\pi(\sigma) - \varepsilon_{\pi}\sigma$, où pour toute permutation π ,

$$\pi(\sigma) = (\alpha_{\pi(0)}, \dots, \alpha_{\pi(h)})$$

et ε_{π} est la signature de π , est un sous-complexe de $C_{\bullet}(A)$ dont les éléments sont dits *chaînes dégénérées* ; on pose $L_{\bullet}(A) = C_{\bullet}(A)/D_{\bullet}(A)$, et on a un homomorphisme naturel de complexes

$$p : C_{\bullet}(A) \longrightarrow L_{\bullet}(A).$$

On définit d'autre part un homomorphisme de complexes

$$j : L_{\bullet}(A) \longrightarrow C_{\bullet}(A)$$

de la façon suivante : on ordonne totalement A ; à la classe mod. $D_{\bullet}(A)$ d'un simplexe $\sigma = (\alpha_0, \dots, \alpha_h)$, on fait correspondre 0 si deux des α_i sont égaux, et la suite $(\beta_0, \dots, \beta_h)$ des α_i rangés dans l'ordre croissant dans le cas contraire. Il est clair que $p \circ j$ est l'identité de $L_{\bullet}(A)$.

(11.8.2) Soit B un second ensemble fini ; si d' , d'' sont les différentielles de $C_{\bullet}(A)$ et $C_{\bullet}(B)$, le complexe produit tensoriel $C_{\bullet}(A) \otimes C_{\bullet}(B)$ peut être considéré comme le groupe abélien libre engendré par les éléments de $\Sigma(A) \times \Sigma(B)$, avec la différentielle

$$d(\sigma, \tau) = (d'\sigma, \tau) + (-1)^{h+1}(\sigma, d''\tau) \quad \text{si } \text{Card } |\sigma| = h + 1.$$

Les homomorphismes naturels $C_{\bullet}(A) \rightarrow L_{\bullet}(A)$, $C_{\bullet}(B) \rightarrow L_{\bullet}(B)$ définissent un homomorphisme

$$p : C_{\bullet}(A) \otimes C_{\bullet}(B) \longrightarrow L_{\bullet}(A) \otimes L_{\bullet}(B),$$

ce dernier produit tensoriel étant isomorphe à

$$\frac{C_{\bullet}(A) \otimes C_{\bullet}(B)}{C_{\bullet}(A) \otimes D_{\bullet}(B) + D_{\bullet}(A) \otimes C_{\bullet}(B)}.$$

De même, à l'aide des homomorphismes $L_{\bullet}(A) \rightarrow C_{\bullet}(A)$ et $L_{\bullet}(B) \rightarrow C_{\bullet}(B)$ définis dans (11.8.1) (à l'aide d'ordres totaux sur A et B), on définit un homomorphisme

$$j : L_{\bullet}(A) \otimes L_{\bullet}(B) \longrightarrow C_{\bullet}(A) \otimes C_{\bullet}(B)$$

tel que $p \circ j$ soit l'identité.

Avec ces notations :

Proposition (11.8.3). — Il existe une homotopie

$$h : C_{\bullet}(A) \otimes C_{\bullet}(B) \longrightarrow C_{\bullet}(A) \otimes C_{\bullet}(B),$$

telle que $h(\sigma, \tau)$ soit combinaison linéaire de couples de simplexes (σ_i, τ_i) avec $|\sigma_i| \subset |\sigma|$, $|\tau_i| \subset |\tau|$, et que l'on ait pour $f = j \circ p$,

$$f - 1 = h \circ d + d \circ h. \quad (11.8.3.1)$$

Démonstration. — Il suffit de définir h sur chaque couple (σ, τ) de simplexes, en raisonnant par récurrence sur la somme des degrés de σ et τ , car on peut prendre $h = 0$ lorsque cette somme est 0. Soit

$$\omega = f(\sigma, \tau) - (\sigma, \tau) - h(d(\sigma, \tau));$$

en vertu de l'hypothèse de récurrence et de la définition de d , on a

$$\omega \in C_\bullet(|\sigma|) \otimes C_\bullet(|\tau|).$$

On a

$$d\omega = f(d(\sigma, \tau)) - d(\sigma, \tau) - d(h(d(\sigma, \tau))) = h(d(d(\sigma, \tau))) = 0$$

en vertu de (11.8.3.1) et de l'hypothèse de récurrence. Or, on a $H_q(C_\bullet(A)) = 0$ pour $q > 0$ (G, I, 3.7.4), donc aussi

$$H_q(C_\bullet(A) \otimes C_\bullet(B)) = 0 \quad (q > 0),$$

en vertu de la formule de Künneth (G, I, 5.5.2). Appliquant cette remarque en remplaçant A par $|\sigma|$ et B par $|\tau|$, on voit qu'il existe un élément

$$\omega' \in C_\bullet(|\sigma|) \otimes C_\bullet(|\tau|)$$

tel que $\omega = d\omega'$; prenant $h(\sigma, \tau) = \omega'$, on vérifie (11.8.3.1) pour le couple (σ, τ) et la récurrence peut se poursuivre.

(11.8.4) Les notations étant celles de (11.8.2), nous poserons $(\sigma, \tau) \leq (\sigma', \tau')$ si $|\sigma| \subset |\sigma'|$ et $|\tau| \subset |\tau'|$. Un système de coefficients Γ sur $\Sigma(A) \times \Sigma(B)$ est constitué par une famille $(\Gamma_{\sigma, \tau})$ de groupes abéliens, où $\Gamma_{\sigma, \tau}$ ne dépend que des ensembles $|\sigma|$ et $|\tau|$, et une famille d'homomorphismes

$$\Gamma_{\sigma, \tau} \longrightarrow \Gamma_{\sigma', \tau'} \quad \text{pour } (\sigma, \tau) \leq (\sigma', \tau'),$$

formant un système inductif pour cette relation de préordre. On définit alors un complexe de cochaînes $C^\bullet(A, B; \Gamma)$ comme l'ensemble des familles $\lambda = (\lambda(\sigma, \tau))$, où (σ, τ) parcourt $\Sigma(A) \times \Sigma(B)$, avec $\lambda(\sigma, \tau) \in \Gamma_{\sigma, \tau}$ pour tout couple (σ, τ) . La différentielle est donnée de la façon suivante : si

$$d(\sigma, \tau) = \sum_i \pm (\sigma_i, \tau_i),$$

on a $|\sigma_i| \subset |\sigma|$, $|\tau_i| \subset |\tau|$ pour tout i , et l'on prend

$$d\lambda(\sigma, \tau) = \sum_i \pm \lambda_i(\sigma_i, \tau_i),$$

où $\lambda_i(\sigma_i, \tau_i)$ désigne l'image canonique de $\lambda(\sigma_i, \tau_i)$ dans $\Gamma_{\sigma, \tau}$.

Nous dirons qu'une cochaîne $\lambda \in C^\bullet(A, B; \Gamma)$ est *bi-alternée* si $\lambda(\sigma, \tau) = 0$ lorsque l'un des deux simplexes σ, τ a deux termes égaux, et si l'on a

$$\lambda(\pi(\sigma), \tau) = \varepsilon_\pi \lambda(\sigma, \tau), \quad \lambda(\sigma, \pi'(\tau)) = \varepsilon_{\pi'} \lambda(\sigma, \tau)$$

pour des permutations quelconques π, π' des indices. Il est clair que ces cochaînes engendrent un sous-complexe $L^\bullet(A, B; \Gamma)$ de $C^\bullet(A, B; \Gamma)$.

Proposition (11.8.5). — L'injection canonique

$$L^\bullet(A, B; \Gamma) \longrightarrow C^\bullet(A, B; \Gamma)$$

définit un isomorphisme pour la cohomologie de ces deux complexes.

Démonstration. — Notons que si p et j ont le sens défini dans (11.8.2), les applications

$$'p : \lambda \longmapsto \lambda \circ p, \quad 'j : \lambda \longmapsto \lambda \circ j$$

sont définies dans $L^\bullet(A, B; \Gamma)$ et $C^\bullet(A, B; \Gamma)$ respectivement, la première n'étant autre que l'injection canonique. Comme $'j \circ 'p$ est l'identité, il suffit de démontrer que $'p \circ 'j$ est homotope à l'identité; or, d'après (11.8.3), $'h : \lambda \mapsto \lambda \circ h$ est définie dans $C^\bullet(A, B; \Gamma)$ et on peut donc transposer l'identité (11.8.3.1), qui fournit le résultat cherché.

(11.8.6) La proposition (11.8.5) ramène le calcul de la cohomologie de $L^\bullet(A, B; \Gamma)$ à celui de la cohomologie de $C^\bullet(A, B; \Gamma)$. Rappelons d'autre part que cette dernière est, en vertu du th. d'Eilenberg-Zilber (G, I,

3.10.2), canoniquement isomorphe à la cohomologie du complexe de cochaînes défini comme suit : on forme le complexe de chaînes $P_\bullet(A, B)$, constitué par les combinaisons linéaires des $(\sigma, \tau) \in \Sigma(A) \times \Sigma(B)$ tels que σ et τ aient le même degré ; la différentielle de ce complexe est donnée par

$$d(\sigma, \tau) = \sum_{j,k} (-1)^{j+k} (\sigma_j, \tau_k)$$

si

$$d\sigma = \sum_j (-1)^j \sigma_j, \quad d\tau = \sum_k (-1)^k \tau_k;$$

on a alors deux homomorphismes canoniques de complexes

$$f : P_\bullet(A, B) \longrightarrow C_\bullet(A) \otimes C_\bullet(B), \quad g : C_\bullet(A) \otimes C_\bullet(B) \longrightarrow P_\bullet(A, B),$$

et on démontre (*loc. cit.*) qu'il y a des homotopies h, h' telles que

$$f \circ g - 1 = d \circ h + h \circ d, \quad g \circ f - 1 = d \circ h' + h' \circ d.$$

En outre, on a

$$f(\sigma, \tau) \in C_\bullet(|\sigma|) \otimes C_\bullet(|\tau|), \quad g(\sigma, \tau) \in P_\bullet(|\sigma|, |\tau|)$$

et les homotopies h, h' peuvent être prises telles que

$$h(\sigma, \tau) \in C_\bullet(|\sigma|) \otimes C_\bullet(|\tau|), \quad h'(\sigma, \tau) \in P_\bullet(|\sigma|, |\tau|).$$

Ce point provient de ce que la définition de $h(\sigma, \tau)$ et $h'(\sigma, \tau)$ peut se faire par récurrence sur la somme des degrés de σ et τ , et de ce que les

$$H^q(C_\bullet(|\sigma|) \otimes C_\bullet(|\tau|)) \quad \text{et} \quad H^q(P_\bullet(|\sigma|, |\tau|))$$

sont nuls pour $q > 0$ (*loc. cit.*) ; on raisonne alors comme dans (11.8.3) et la conclusion en résulte.

On définit alors $P^\bullet(A, B; \Gamma)$ comme l'ensemble des familles $\lambda = (\lambda(\sigma, \tau))$ où (σ, τ) parcourt les couples dont les termes ont même degré, avec $\lambda(\sigma, \tau) \in \Gamma_{\sigma, \tau}$, et comme on a

$$d\sigma = \sum_j (-1)^j \sigma_j, \quad d\tau = \sum_k (-1)^k \tau_k,$$

$$d\lambda(\sigma, \tau) = \sum_{j,k} (-1)^{j+k} \lambda(\sigma_j, \tau_k)$$

est défini et donne la différentielle du complexe $P^\bullet(A, B; \Gamma)$. Cela étant, les applications

$$'f : \lambda \mapsto \lambda \circ f, \quad 'g : \lambda \mapsto \lambda \circ g, \quad 'h : \lambda \mapsto \lambda \circ h, \quad 'h' : \lambda \mapsto \lambda \circ h'$$

sont toutes définies en vertu des remarques qui précèdent ; $'f \circ 'g$ et $'g \circ 'f$ sont donc homotopes à l'identité, d'où l'isomorphisme cherché entre la cohomologie de $C^\bullet(A, B; \Gamma)$ et celle de $P^\bullet(A, B; \Gamma)$.

(11.8.7) Remarque. Le même raisonnement que dans (11.8.3), mais appliqué à $C_\bullet(A)$ et $L_\bullet(A)$, montre que si j et p sont définis comme dans (11.8.1), $f = j \circ p$ vérifie encore une relation (11.8.3.1), avec $|h(\sigma)| \subset |\sigma|$, d'où on déduit comme dans (11.8.5) un isomorphisme de la cohomologie de $L^\bullet(A; \Gamma)$ sur celle de $C^\bullet(A; \Gamma)$, ces deux complexes étant définis de façon évidente. C'est le résultat dont la démonstration est esquissée dans (G, I, 3.8.1).

(11.8.8) Reprenons maintenant les notations et hypothèses de (11.8.2), et considérons un complexe $\Gamma^\bullet = (\Gamma^k)$ de systèmes de coefficients sur $\Sigma(A) \times \Sigma(B)$: pour chaque (σ, τ) , les $\Gamma_{\sigma, \tau}^k$ forment donc un complexe de groupes abéliens ($k \in \mathbb{Z}$), et on a les diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccc} \Gamma_{\sigma, \tau}^k & \longrightarrow & \Gamma_{\sigma, \tau}^{k+1} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Gamma_{\sigma', \tau'}^k & \longrightarrow & \Gamma_{\sigma', \tau'}^{k+1} \end{array}$$

pour $(\sigma, \tau) \leq (\sigma', \tau')$. Alors on vérifie aussitôt que

$$C^\bullet(A, B; \Gamma^\bullet) = (C^h(A, B; \Gamma^k))_{(h,k) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}$$

est un bicomplexe de groupes abéliens, et

$$L^\bullet(A, B; \Gamma^\bullet) = (L^h(A, B; \Gamma^k))$$

en est un sous-bicomplexe.

Proposition (11.8.9). — L'injection canonique

$$L^\bullet(A, B; \Gamma^\bullet) \longrightarrow C^\bullet(A, B; \Gamma^\bullet)$$

définit un isomorphisme pour la cohomologie de ces deux bicomplexes.

Démonstration. — Posons $C^{\bullet\bullet} = C^\bullet(A, B; \Gamma^\bullet)$ et $L^{\bullet\bullet} = L^\bullet(A, B; \Gamma^\bullet)$ pour simplifier, et notons que puisque $C^{hk} = L^{hk} = 0$ pour $h < 0$, les secondes suites spectrales de ces bicomplexes sont régulières (11.3.3); l'homomorphisme $L^{\bullet\bullet} \rightarrow C^{\bullet\bullet}$ fournit donc un morphisme de suites spectrales

$${}''E(L^{\bullet\bullet}) \longrightarrow {}''E(C^{\bullet\bullet})$$

qui, pour les termes E_2 , se réduit à

$$H_{II}^p(H_I^q(L^{\bullet\bullet})) \longrightarrow H_{II}^p(H_I^q(C^{\bullet\bullet})). \quad (11.8.9.1)$$

Mais pour tout $k \in \mathbb{Z}$, il résulte de (11.8.3) que l'homomorphisme $H_I^q(L^{\bullet,k}) \rightarrow H_I^q(C^{\bullet,k})$ est bijectif; la conclusion résulte donc de (11.1.5).

(11.8.10) De même, avec les notations de (11.8.6), on a des homomorphismes canoniques de bicomplexes

$$C^\bullet(A, B; \Gamma^\bullet) \longrightarrow P^\bullet(A, B; \Gamma^\bullet)$$

(avec des notations évidentes), et le même raisonnement que dans (11.8.9), basé cette fois sur (11.8.6), montre que cet homomorphisme donne encore un isomorphisme en cohomologie.

11.9 Un lemme sur les complexes de type fini

Proposition (11.9.1). — Soient $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne, K' et K'' des parties de l'ensemble des objets de $\mathcal{C}$, telles que $K'' \subset K'$, et vérifiant les conditions suivantes :

- (i) Pour tout objet $A' \in K'$ et tout épimorphisme $u : A \rightarrow A'$ dans $\mathcal{C}$, il existe un objet $B \in K''$ et un morphisme $v : B \rightarrow A$ tels que $u \circ v$ soit un épimorphisme.
- (ii) Pour tout couple d'objets $A \in K''$, $B \in K'$ et tout épimorphisme $u : A \rightarrow B$, $\text{Ker}(u)$ appartient à K'' .
- (iii) Le produit de deux objets de K'' appartient à K'' .

Soit $P_\bullet = (P_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ un complexe dans $\mathcal{C}$, tel que $H_i(P_\bullet) \in K'$ pour tout i , et qu'il existe d tel que $H_i(P_\bullet) = 0$ pour $i < d$. Alors il existe un complexe $Q_\bullet = (Q_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ dans $\mathcal{C}$, tel que $Q_i \in K''$ pour tout i et $Q_i = 0$ pour $i < d$, et un morphisme $u : Q_\bullet \rightarrow P_\bullet$ de complexes tel que le morphisme correspondant $H_\bullet(Q_\bullet) \rightarrow H_\bullet(P_\bullet)$ soit un isomorphisme.

Démonstration. — Démontrons d'abord la conséquence suivante de la propriété (i) :

(i bis) Soient $u : C \rightarrow B$ un épimorphisme dans $\mathcal{C}$, A un objet de K' , $v : A \rightarrow B$ un morphisme dans $\mathcal{C}$; il existe alors un objet $D \in K''$, un épimorphisme $u' : D \rightarrow A$ et un morphisme $v' : D \rightarrow C$ tels que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} D & \xrightarrow{u'} & A \\ v' \downarrow & & \downarrow v \\ C & \xrightarrow{u} & B \end{array} \quad (11.9.1.1)$$

soit commutatif.

Considérons en effet le produit fibré $C \times_B A$ dans $\mathcal{C}$ et les projections canoniques $p : C \times_B A \rightarrow C$, $q : C \times_B A \rightarrow A$, rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} C \times_B A & \xrightarrow{q} & A \\ p \downarrow & & \downarrow v \\ C & \xrightarrow{u} & B \end{array} \quad (11.9.1.2)$$

On sait ([27], p. 1-12) que le conoyau de q est le quotient de A par $v^{-1}(u(C))$; comme u est un épimorphisme, $u(C) = B$ et $v^{-1}(u(C)) = A$, donc q est un épimorphisme; il suffit alors d'appliquer (i) à l'épimorphisme $q : C \times_B A \rightarrow A$: il y a un objet $D \in K''$ et un morphisme $w : D \rightarrow C \times_B A$ tels que $q \circ w$ soit un épimorphisme; on prendra $u' = q \circ w$, $v' = p \circ w$.

Cela étant, pour démontrer la proposition, procédons par récurrence. Supposons, pour un $i \geq d-1$, construits, pour $j \leq i$, les objets Q_j , les morphismes $d_j : Q_j \rightarrow Q_{j-1}$ et les morphismes $u_j : Q_j \rightarrow P_j$, de sorte que $Q_j = 0$ pour $j < d$, que $d_{j-1} \circ d_j = 0$ et $d_j \circ u_j = u_{j-1} \circ d_j$ pour $j \leq i$; en outre, nous supposons vérifiées les conditions suivantes :

- (I_i) On a $Q_j \in K''$ pour $j \leq i$ et $B_j(Q_\bullet) \in K'$ pour $j < i$.
- (II_i) Pour $j < i$, l'homomorphisme $H_j(Q_\bullet) \rightarrow H_j(P_\bullet)$ déduit de la famille $(u_k)_{k \leq i}$ est un isomorphisme.
- (III_i) Le morphisme composé

$$v_i : Z_i(Q_\bullet) \longrightarrow Z_i(P_\bullet) \longrightarrow H_i(P_\bullet)$$

(où la flèche de gauche est la restriction de u_i et la flèche de droite le morphisme canonique) est un épimorphisme.

Notons que, d'après (ii), $Z_i(Q_\bullet)$, noyau de l'épimorphisme $Q_i \rightarrow B_{i-1}(Q_\bullet)$, appartient à K' en vertu de l'hypothèse (I_i). On tire encore de (ii) que $N_i = \text{Ker}(v_i)$ appartient aussi à K' , compte tenu de l'hypothèse (III_i). En vertu de (i bis), il existe un $Q'_{i+1} \in K''$, un épimorphisme $d'_{i+1} : Q'_{i+1} \rightarrow N_i$ et un morphisme $u'_{i+1} : Q'_{i+1} \rightarrow P_{i+1}$, tels que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} Q'_{i+1} & \xrightarrow{d'_{i+1}} & N_i \\ u'_{i+1} \downarrow & & \downarrow u_i \\ P_{i+1} & \xrightarrow{d_{i+1}} & B_i(P_\bullet) \end{array} \quad (11.9.1.3)$$

soit commutatif.

Comme le morphisme canonique $Z_{i+1}(P_\bullet) \rightarrow H_{i+1}(P_\bullet)$ est un épimorphisme et que $H_{i+1}(P_\bullet) \in K'$ par hypothèse, il résulte de (i) qu'il existe un objet $Q''_{i+1} \in K''$ et un morphisme $u''_{i+1} : Q''_{i+1} \rightarrow Z_{i+1}(P_\bullet)$ tels que le composé $Q''_{i+1} \rightarrow Z_{i+1}(P_\bullet) \rightarrow H_{i+1}(P_\bullet)$ soit un épimorphisme. Si on prend $d''_{i+1} : Q''_{i+1} \rightarrow N_i$ égal à 0, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} Q''_{i+1} & \xrightarrow{d''_{i+1}} & N_i \\ u''_{i+1} \downarrow & & \downarrow u_i \\ Z_{i+1}(P_\bullet) & \xrightarrow{d_{i+1}} & P_i \end{array} \quad (11.9.1.4)$$

est commutatif, la flèche horizontale inférieure étant 0. Prenons alors

0_{III} | 48

$$Q_{i+1} = Q'_{i+1} \times Q''_{i+1}, \quad d_{i+1} = d'_{i+1} + d''_{i+1}, \quad u_{i+1} = u'_{i+1} + u''_{i+1}.$$

Comme $d_{i+1}(Q_{i+1}) = d'_{i+1}(Q'_{i+1}) = N_i \subset Z_i(Q_\bullet)$, on a $d_i \circ d_{i+1} = 0$ et, avec les notations usuelles, $B_i(Q_\bullet) = N_i$, ce qui vérifie (I_{i+1}). La commutativité des diagrammes (11.9.1.3) et (11.9.1.4) montre que $d_{i+1} \circ u_{i+1} = u_i \circ d_{i+1}$. Par définition de N_i , le morphisme

$$H_i(Q_\bullet) = Z_i(Q_\bullet)/N_i \longrightarrow H_i(P_\bullet)$$

déduit du système des u_k ($k \leq i+1$) est le morphisme déduit de v_i par passage aux quotients, donc c'est un isomorphisme puisque v_i est un épimorphisme, d'où (II_{i+1}). Enfin, on a $Q''_{i+1} \subset Z_{i+1}(Q_\bullet)$ par définition; le choix de u''_{i+1} montre que le morphisme

$$v_{i+1} : Z_{i+1}(Q_\bullet) \longrightarrow Z_{i+1}(P_\bullet) \longrightarrow H_{i+1}(P_\bullet)$$

est un épimorphisme, sa restriction à Q''_{i+1} l'étant déjà, d'où (III_{i+1}). La récurrence peut donc se poursuivre, et la proposition est démontrée.

Corollaire (11.9.2). — Soient A un anneau noethérien (non nécessairement commutatif), $P_\bullet = (P_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ un complexe de A -modules à droite. On suppose que les $H_i(P_\bullet)$ sont des A -modules de type fini et qu'il existe d tel que $H_i(P_\bullet) = 0$ pour $i < d$. Alors il existe un complexe $Q_\bullet = (Q_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ formé de A -modules à droite libres de rang fini, tel que $Q_i = 0$ pour $i < d$, et un homomorphisme $u : Q_\bullet \rightarrow P_\bullet$ de complexes, tel que l'homomorphisme $H_\bullet(Q_\bullet) \rightarrow H_\bullet(P_\bullet)$ correspondant à u soit bijectif.

Démonstration. — On applique (11.9.1) en prenant pour $\mathcal{C}$ la catégorie des A -modules à droite, pour K' (resp. K'') l'ensemble des A -modules de type fini (resp. l'ensemble des A -modules libres de rang fini); la vérification des conditions (i), (ii) et (iii) de (11.9.1) est immédiate, compte tenu de l'hypothèse que A est noethérien.

(11.9.3) *Remarques.*

- (i) Sous les conditions de (11.9.2), supposons en outre que les P_i soient des A -modules à droite plats. Alors, pour tout A -module à gauche M , l'homomorphisme de complexes

$$u \otimes 1 : Q_\bullet \otimes_A M \longrightarrow P_\bullet \otimes_A M$$

définit encore un isomorphisme $H_\bullet(Q_\bullet \otimes_A M) \simeq H_\bullet(P_\bullet \otimes_A M)$ de l'homologie comme nous le verrons au chap. III.

- (ii) La conclusion de (11.9.2) n'est plus nécessairement exacte lorsqu'on ne suppose pas A noethérien; en effet, en l'appliquant à un complexe réduit à 0 sauf pour un seul terme, on en conclurait que tout A -module à gauche de type fini admet une résolution par des modules libres de type fini, ce qui n'est pas vrai en général (cf. Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. I, § 2, exerc. 6).

Toutefois, au lieu de supposer A noethérien, on peut supposer seulement que les $H_i(P_\bullet)$ ont une ∞ -présentation finie (cf. chap. IV).

11.10 Caractéristique d'Euler-Poincaré d'un complexe de modules de longueur finie

(11.10.1) Soient A un anneau (non nécessairement commutatif),

$$M^\bullet : 0 \longrightarrow M^0 \longrightarrow M^1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow M^n \longrightarrow 0 \quad (11.10.1.1)$$

un complexe de A -modules à gauche de longueur finie. On appelle *caractéristique d'Euler-Poincaré* de ce complexe le nombre

$$\chi(M^\bullet) = \sum_{i=0}^n (-1)^i \text{long}(M^i). \quad (11.10.1.2)$$

Proposition (11.10.2). — Pour tout complexe fini $M^\bullet$ de A -modules à gauche de longueur finie, on a

$$\chi(M^\bullet) = \chi(H^\bullet(M^\bullet))$$

($H^\bullet(M^\bullet)$ étant considéré comme un complexe pour la dérivation triviale). En particulier, si la suite (11.10.1.1) est exacte, on a $\chi(M^\bullet) = 0$.

Démonstration. — Posons pour abrégier $B^i = B^i(M^\bullet)$, $Z^i = Z^i(M^\bullet)$, $H^i = H^i(M^\bullet) = Z^i/B^i$; les B^i , Z^i , H^i sont de longueur finie. Des suites exactes

$$0 \longrightarrow B^i \longrightarrow Z^i \longrightarrow H^i \longrightarrow 0, \quad 0 \longrightarrow Z^i \longrightarrow M^i \longrightarrow B^{i+1} \longrightarrow 0$$

on tire les relations

$$\text{long}(Z^i) = \text{long}(H^i) + \text{long}(B^i), \quad \text{long}(M^i) = \text{long}(Z^i) + \text{long}(B^{i+1}),$$

d'où

$$\text{long}(M^i) - \text{long}(H^i) = \text{long}(B^{i+1}) + \text{long}(B^i).$$

Multiplions cette relation par $(-1)^i$ et faisons la somme des relations obtenues pour $0 \leq i \leq n$, en notant que $B^0 = B^{n+1} = 0$, il vient l'égalité cherchée.

Corollaire (11.10.3). — Soit $E = (E_r^{pq})$ une suite spectrale dans la catégorie des modules sur un anneau A . On suppose que les E_2^{pq} sont des A -modules de longueur finie et qu'il n'y a qu'un nombre fini de couples (p, q) tels que $E_2^{pq} \neq 0$. Alors les caractéristiques d'Euler-Poincaré $\chi(E_r^\bullet)$ de tous les complexes $E_r^\bullet = (E_r^{(n)})_{n \in \mathbb{Z}}$ (11.1.1) sont toutes égales. Si, en outre, la suite E est faiblement convergente et si on pose

$$E_\infty^{(n)} = \bigoplus_{p+q=n} E_\infty^{pq} \quad (n \in \mathbb{Z}),$$

on a aussi $\chi(E_\infty^\bullet) = \chi(E_2^\bullet)$, $E_\infty^\bullet = (E_\infty^{(n)})_{n \in \mathbb{Z}}$ étant considéré comme un complexe à dérivation triviale.

Démonstration. — Notons d'abord que si $E_2^{pq} = 0$, on a $E_r^{pq} = 0$ pour $2 \leq r < +\infty$, donc tous les complexes $E_r^\bullet$ sont finis et formés de A -modules de longueur finie ; la relation $\chi(E_r^\bullet) = \chi(E_{r+1}^\bullet)$ pour tout r fini résulte donc de (11.10.2) et de l'isomorphie entre $H^\bullet(E_r^\bullet)$ et $E_{r+1}^\bullet$ (en tant que complexes à dérivation triviale). L'hypothèse que les E_r^{pq} sont de longueur finie entraîne que pour tout couple (p, q) , les suites $(B_k(E_2^{pq}))_{k \geq 2}$ et $(Z_k(E_2^{pq}))_{k \geq 2}$ sont stationnaires ; l'hypothèse que E est faiblement convergente et que $E_2^{pq} = 0$, sauf pour un nombre fini de couples (p, q) , entraîne donc qu'il existe un entier $r \geq 2$ tel que $E_\infty^{pq} = E_r^{pq}$ pour tout couple (p, q) ; d'où l'assertion relative à $\chi(E_\infty^\bullet)$.

12 Compléments sur la cohomologie des faisceaux

12.1 Cohomologie des faisceaux de modules sur les espaces annelés

(12.1.1) Soit $(X, \mathcal{O}_X)$ un espace annelé. Rappelons que pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$, on définit la cohomologie $H^\bullet(X, \mathcal{F})$, qui est un foncteur cohomologique universel (T, 2.2) de la catégorie $C(X)$ des $\mathcal{O}_X$ -Modules dans la catégorie des groupes abéliens ; c'est le foncteur dérivé du foncteur exact à gauche $\mathcal{F} \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{F})$. Le foncteur $H^\bullet(X, \mathcal{F})$ est isomorphe à la restriction à la catégorie $C(X)$ du foncteur cohomologique défini de même sur la catégorie des *faisceaux de groupes abéliens* sur X (G, II, 7.2.1). 0_III | 50

(12.1.2) Posons $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$. Comme tout élément de A définit un endomorphisme du groupe abélien $\Gamma(X, \mathcal{F})$, il définit par fonctorialité un endomorphisme de δ -foncteur de $H^\bullet(X, \mathcal{F})$; ces endomorphismes définissent sur chacun des $H^p(X, \mathcal{F})$ une structure de A -module, et l'opérateur ∂ est A -linéaire. En outre, pour deux entiers positifs quelconques p, q , et deux $\mathcal{O}_X$ -Modules $\mathcal{F}, \mathcal{G}$, on a un homomorphisme de A -modules, dit *cup-produit*

$$H^p(X, \mathcal{F}) \otimes_A H^q(X, \mathcal{G}) \longrightarrow H^{p+q}(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}) \quad (12.1.2.1)$$

(G, II, 6.6). Ces homomorphismes font de la somme directe S des $H^p(X, \mathcal{O}_X)$ (pour $p \geq 0$) une A -algèbre graduée anticommutative et de la somme directe des $H^p(X, \mathcal{F})$ un S -module gradué.

Pour tout *recouvrement ouvert* $\mathfrak{U}$ de X , nous désignerons toujours par $\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ (contrairement à (G, II, 5.1)) le complexe des cochaînes *alternées* du nerf de $\mathfrak{U}$ à valeurs dans le système de coefficients $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{F})$. Il est clair que $\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ est un A -module gradué, donc les groupes de cohomologie $\check{H}^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ de ce complexe sont munis d'une structure de A -module ; en outre, les applications canoniques

$$\check{H}^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \longrightarrow H^p(X, \mathcal{F})$$

(G, II, 5.4) sont A -linéaires.

(12.1.3) Soit $(X', \mathcal{O}_{X'})$ un second espace annelé, et soit $f = (\psi, \theta)$ un morphisme de X' dans X .

Posons $A' = \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'})$; le ψ -morphisme θ définit canoniquement un homomorphisme d'anneaux $A \rightarrow A'$. Soient $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module, $\mathcal{F}'$ un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module ; pour tout f -morphisme $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'$ (0_I, 4.4.1), nous allons voir qu'on peut définir pour tout $p \geq 0$, un *di-homomorphisme*

$$u_p : H^p(X, \mathcal{F}) \longrightarrow H^p(X', \mathcal{F}'). \quad (12.1.3.1)$$

En effet, comme ψ^* est exact dans la catégorie des faisceaux de groupes abéliens sur X , $\mathcal{F} \rightarrow H^\bullet(X', \psi^*(\mathcal{F}'))$ est un δ -foncteur dans cette catégorie, et on sait qu'on a un homomorphisme canonique de δ -foncteurs

$$H^\bullet(X, \mathcal{F}) \longrightarrow H^\bullet(X', \psi^*(\mathcal{F}')) \quad (12.1.3.2)$$

uniquement déterminé par la condition de se réduire à l'homomorphisme canonique $\Gamma(X, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(X', \psi^*(\mathcal{F}'))$ en degré 0 (T, 3.2.2). En outre, tout élément de A détermine un endomorphisme μ de $\Gamma(X, \mathcal{F})$ et un endomorphisme μ' de $\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{F}'))$ tels que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & \Gamma(X', \psi^*(\mathcal{F}')) \\ \mu \downarrow & & \downarrow \mu' \\ \Gamma(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & \Gamma(X', \psi^*(\mathcal{F}')) \end{array} \quad (12.1.3.3)$$

soit commutatif ; par la propriété d'unicité de prolongement des morphismes pour les foncteurs cohomologiques universels (T, 2.2), on en déduit des prolongements uniques de μ et μ' à la cohomologie rendant commutatifs les diagrammes analogues à (12.1.3.3), ce qui signifie que (12.1.3.2) est un homomorphisme de A -modules. Notons maintenant que l'on a

$$f^*(\mathcal{F}) = \psi^*(\mathcal{F}) \otimes_{\psi^*(\mathcal{O}_X)} \mathcal{O}_{X'},$$

et que l'on a donc un di-homomorphisme canonique $\psi^*(\mathcal{F}) \rightarrow f^*(\mathcal{F})$ du $\psi^*(\mathcal{O}_X)$ -Module $\psi^*(\mathcal{F})$ dans le $\mathcal{O}_{X'}$ -Module $f^*(\mathcal{F})$. Par functorialité, on en déduit donc un di-homomorphisme fonctoriel

$$H^p(X', \psi^*(\mathcal{F})) \longrightarrow H^p(X', f^*(\mathcal{F})) \quad (12.1.3.4)$$

les anneaux correspondants étant A et A' ; en composant ce di-homomorphisme avec (12.1.3.2), on obtient un di-homomorphisme canonique fonctoriel en $\mathcal{F}$

$$\theta_p : H^p(X, \mathcal{F}) \longrightarrow H^p(X', f^*(\mathcal{F})). \quad (12.1.3.5)$$

Enfin, par functorialité, on déduit de l'homomorphisme $u^\sharp : f^*(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{F}'$ un homomorphisme de A' -modules $H^p(X', f^*(\mathcal{F})) \rightarrow H^p(X', \mathcal{F}')$, qui, composé avec (12.1.3.5), donne (12.1.3.1).

Soit $f' = (\psi', \theta') : X'' \rightarrow X'$ un second morphisme d'espaces annelés, $f'' = f f'$ le morphisme composé. Compte tenu de la permutabilité du foncteur ψ'^* et du produit tensoriel (0_I, 4.3.3), on vérifie aussitôt que le composé du di-homomorphisme $H^p(X', f^*(\mathcal{F})) \rightarrow H^p(X'', f'^*(f^*(\mathcal{F})))$ et de (12.1.3.5) est le di-homomorphisme correspondant $H^p(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^p(X'', f''^*(\mathcal{F}))$.

(12.1.4) Une définition directe de l'homomorphisme (12.1.3.2) peut s'obtenir de la façon suivante : on considère une résolution injective $\mathcal{L}^\bullet = (\mathcal{L}^i)$ de $\mathcal{F}$ formée de faisceaux de groupes abéliens sur X ; comme le foncteur ψ^* est exact, $\psi^*(\mathcal{L}^\bullet)$ est une résolution de $\psi^*(\mathcal{F})$ formée de faisceaux sur X' . Si $\mathcal{L}'^\bullet = (\mathcal{L}'^i)$ est une résolution injective de $\psi^*(\mathcal{F})$ dans la catégorie des faisceaux de groupes abéliens sur X' , il y a donc un morphisme $\psi^*(\mathcal{L}^\bullet) \rightarrow \mathcal{L}'^\bullet$ de complexes de faisceaux de groupes abéliens, compatible avec les augmentations (M, V, 1.1.a)), bien déterminé à une homotopie près. On en déduit des homomorphismes

$$\Gamma(X, \mathcal{L}^\bullet) \longrightarrow \Gamma(X', \psi^*(\mathcal{L}^\bullet)) \longrightarrow \Gamma(X', \mathcal{L}'^\bullet)$$

de complexes de groupes abéliens, dont le composé, par passage à la cohomologie donne un morphisme de δ -foncteurs $H^\bullet(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^\bullet(X', \psi^*(\mathcal{F}))$; comme il coïncide avec (12.1.3.2) en degré 0, il lui est identique (T, 2.2).

Considérons maintenant un *recouvrement ouvert* $\mathfrak{U} = (U_\alpha)$ de X , et soit $\mathfrak{U}' = (f^{-1}(U_\alpha))$ le recouvrement ouvert de X' , image réciproque de $\mathfrak{U}$. Les homomorphismes canoniques $\Gamma(V, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(f^{-1}(V), f^*(\mathcal{F}))$ pour tout ouvert V de X définissent aussitôt (cf. G, II, 5.1) un homomorphisme de complexes $\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \rightarrow \check{C}^\bullet(\mathfrak{U}', f^*(\mathcal{F}))$, d'où des homomorphismes canoniques

$$\theta_p : \check{H}^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \longrightarrow \check{H}^p(\mathfrak{U}', f^*(\mathcal{F})). \quad (12.1.4.1)$$

En outre, on a des diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccc} \check{H}^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) & \xrightarrow{\theta_p} & \check{H}^p(\mathfrak{U}', f^*(\mathcal{F})) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^p(X, \mathcal{F}) & \xrightarrow{\theta_p} & H^p(X', f^*(\mathcal{F})) \end{array} \quad (12.1.4.2)$$

où les flèches verticales sont les homomorphismes canoniques de (G, II, 5.2). Pour établir la commutativité de (12.1.4.2), considérons le complexe de faisceaux de cochaînes (alternées) de $\mathcal{F}$ relatives à $\mathfrak{U}$, $\mathcal{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$, tel que $\Gamma(X, \mathcal{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})) = \check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ (G, II, 5.2). Les homomorphismes canoniques $\Gamma(V, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(f^{-1}(V), \psi^*(\mathcal{F}))$ définissent alors un ψ -morphisme $\mathcal{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{C}^\bullet(\mathfrak{U}', \psi^*(\mathcal{F}))$, et on a, avec les notations ci-dessus, un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} \Gamma(X, \mathcal{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})) & \longrightarrow & \Gamma(X', \mathcal{C}^\bullet(\mathfrak{U}', \psi^*(\mathcal{F}))) & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ \Gamma(X, \mathcal{L}^\bullet) & \longrightarrow & \Gamma(X', \psi^*(\mathcal{L}^\bullet)) & \longrightarrow & \Gamma(X', \mathcal{L}'^\bullet) \end{array}$$

qui, en passant à la cohomologie, donne des diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccc} \check{H}^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) & \longrightarrow & \check{H}^p(\mathfrak{U}', \psi^*(\mathcal{F})) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^p(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^p(X', \psi^*(\mathcal{F})) \end{array}$$

où les flèches verticales sont les homomorphismes canoniques de (G, II, 5.2). Il suffit alors de combiner ces diagrammes avec les diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccc} \check{H}^p(\mathcal{U}', \psi^*(\mathcal{F})) & \longrightarrow & \check{H}^p(\mathcal{U}', f^*(\mathcal{F})) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^p(X', \psi^*(\mathcal{F})) & \longrightarrow & H^p(X', f^*(\mathcal{F})) \end{array}$$

qui proviennent de l'homomorphisme $\psi^*(\mathcal{F}) \rightarrow f^*(\mathcal{F})$ et du caractère fonctoriel des homomorphismes canoniques de (G, II, 5.2), pour obtenir la commutativité de (12.1.4.2). 0_{III} | 53

On notera que si $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$, $A' = \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'})$, l'homomorphisme (12.1.4.3) est un di-homomorphisme de modules correspondant aux anneaux A et A' . On a une propriété de *transitivité* de (12.1.4.1) pour le composé de deux morphismes, analogue à la transitivité de (12.1.3.5). Enfin, notons que dans les définitions précédentes, au lieu d'une résolution injective $\mathcal{L}^\bullet$ de $\mathcal{F}$, on aurait aussi bien pu partir d'une résolution telle que $H^p(X, \mathcal{L}^i) = 0$ pour tout i et tout $p > 0$ (G, II, 4.7.1).

(12.1.5) Soient $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$ trois $\mathcal{O}_X$ -Modules, et considérons un $\mathcal{O}_X$ -homomorphisme $u : \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$, qui donne pour la cohomologie des homomorphismes

$$H^p(X, \mathcal{F}) \otimes_A H^q(X, \mathcal{G}) \longrightarrow H^{p+q}(X, \mathcal{H}) \quad (12.1.5.1)$$

déduits du cup-produit (12.1.2.1). Montrons qu'avec les hypothèses et notations de (12.1.3), on a des diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccc} H^p(X, \mathcal{F}) \otimes_A H^q(X, \mathcal{G}) & \longrightarrow & H^{p+q}(X, \mathcal{H}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^p(X', f^*(\mathcal{F})) \otimes_{A'} H^q(X', f^*(\mathcal{G})) & \longrightarrow & H^{p+q}(X', f^*(\mathcal{H})) \end{array} \quad (12.1.5.2)$$

où les flèches verticales proviennent des homomorphismes canoniques (12.1.3.5). Pour cela, rappelons que (12.1.5.1) peut s'obtenir en partant des résolutions *canoniques* (G, II, 4.3) $\mathcal{L}^\bullet, \mathcal{M}^\bullet, \mathcal{N}^\bullet$ de $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$ respectivement (qui sont formées de $\mathcal{O}_X$ -Modules), de l'application linéaire $\mathcal{L}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}^\bullet \rightarrow \mathcal{N}^\bullet$ de complexes de $\mathcal{O}_X$ -Modules correspondant à u , qui fournit un homomorphisme de complexes de A -modules $\Gamma(X, \mathcal{L}^\bullet) \otimes_A \Gamma(X, \mathcal{M}^\bullet) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{N}^\bullet)$, et en passant à la cohomologie des homomorphismes

$$H^p(\Gamma(X, \mathcal{L}^\bullet)) \otimes_A H^q(\Gamma(X, \mathcal{M}^\bullet)) \longrightarrow H^{p+q}(\Gamma(X, \mathcal{N}^\bullet))$$

(G, II, 6.6). Or, on a évidemment un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(X, \mathcal{L}^\bullet) \otimes_A \Gamma(X, \mathcal{M}^\bullet) & \longrightarrow & \Gamma(X, \mathcal{N}^\bullet) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Gamma(X', \psi^*(\mathcal{L}^\bullet)) \otimes_{\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{O}_X))} \Gamma(X', \psi^*(\mathcal{M}^\bullet)) & \longrightarrow & \Gamma(X', \psi^*(\mathcal{N}^\bullet)) \end{array} \quad (12.1.5.3)$$

qui donne en passant à la cohomologie des diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccc} H^p(X, \mathcal{F}) \otimes_A H^q(X, \mathcal{G}) & \longrightarrow & H^{p+q}(X, \mathcal{H}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^p(\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{L}^\bullet))) \otimes_{\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{O}_X))} H^q(\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{M}^\bullet))) & \longrightarrow & H^{p+q}(\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{N}^\bullet))) \end{array} \quad (12.1.5.4)$$

Mais comme $\psi^*(\mathcal{L}^\bullet), \psi^*(\mathcal{M}^\bullet)$ et $\psi^*(\mathcal{N}^\bullet)$ sont des *résolutions* de $\psi^*(\mathcal{F}), \psi^*(\mathcal{G}), \psi^*(\mathcal{H})$ respectivement, on a un diagramme commutatif (G, II, 6.6.1)

$$\begin{array}{ccc} H^p(\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{L}^\bullet))) \otimes_{\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{O}_X))} H^q(\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{M}^\bullet))) & \longrightarrow & H^{p+q}(\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{N}^\bullet))) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^p(X', \psi^*(\mathcal{F})) \otimes_{\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{O}_X))} H^q(X', \psi^*(\mathcal{G})) & \longrightarrow & H^{p+q}(X', \psi^*(\mathcal{H})) \end{array} \quad (12.1.5.5)$$

Enfin, par fonctorialité, on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} H^p(X', \psi^*(\mathcal{F})) \otimes_{\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{O}_X))} H^q(X', \psi^*(\mathcal{G})) & \xrightarrow{\quad} & H^{p+q}(X', \psi^*(\mathcal{H})) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^p(X', f^*(\mathcal{F})) \otimes_{A'} H^q(X', f^*(\mathcal{G})) & \longrightarrow & H^{p+q}(X', f^*(\mathcal{H})) \end{array} \quad (12.1.5.6)$$

et par combinaison des trois diagrammes (12.1.5.4), (12.1.5.5) et (12.1.5.6), on obtient le diagramme commutatif (12.1.5.2) cherché.

Remarque (12.1.6). — Avec les notations de (12.1.3), supposons que l'on ait un diagramme commutatif 0_{III} | 55

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{F} & \xrightarrow{r} & \mathcal{G} & \xrightarrow{s} & \mathcal{H} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow u & & \downarrow v & & \downarrow w \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{F}' & \xrightarrow{r'} & \mathcal{G}' & \xrightarrow{s'} & \mathcal{H}' \longrightarrow 0 \end{array} \quad (12.1.6.1)$$

où r, s sont des homomorphismes de $\mathcal{O}_X$ -Modules, r', s' des homomorphismes de $\mathcal{O}_{X'}$ -Modules, u, v, w des f -morphisms et les lignes sont exactes. On en déduit alors un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots \rightarrow H^p(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^p(X, \mathcal{G}) \rightarrow H^p(X, \mathcal{H}) \xrightarrow{\partial} H^{p+1}(X, \mathcal{F}) \rightarrow \cdots \\ \downarrow u_p \quad \downarrow v_p \quad \downarrow w_p \quad \downarrow u_{p+1} \\ \cdots \rightarrow H^p(X', \mathcal{F}') \rightarrow H^p(X', \mathcal{G}') \rightarrow H^p(X', \mathcal{H}') \xrightarrow{\partial} H^{p+1}(X', \mathcal{F}') \rightarrow \cdots \end{array} \quad (12.1.6.2)$$

En effet, (12.1.6.1) se factorise en

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & \mathcal{H} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \psi^*(\mathcal{F}) & \longrightarrow & \psi^*(\mathcal{G}) & \longrightarrow & \psi^*(\mathcal{H}) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{F}' & \longrightarrow & \mathcal{G}' & \longrightarrow & \mathcal{H}' \longrightarrow 0 \end{array}$$

où la ligne du milieu est exacte (0_I, 3.7.2) et il suffit d'utiliser le fait que (12.1.3.2) est un homomorphisme de δ -foncteurs et que les $H^p(X', \mathcal{F}')$ forment un δ -foncteur en $\mathcal{F}'$.

(12.1.7) Les hypothèses et notations étant celles de (12.1.3), considérons maintenant le cas où $\mathcal{F} = f_*(\mathcal{F}') = \psi_*(\mathcal{F}')$; nous allons voir que le di-homomorphisme défini dans (12.1.3)

$$H^p(X, f_*(\mathcal{F}')) \longrightarrow H^p(X', \mathcal{F}') \quad (12.1.7.1)$$

peut s'obtenir (à un automorphisme près de $H^p(X', \mathcal{F}')$) comme *edge-homomorphisme d'une suite spectrale* du foncteur composé $\mathcal{F}' \rightsquigarrow \Gamma(X, \psi_*(\mathcal{F}'))$ (T, 2.4). La description de l'homomorphisme (12.1.7.1) donnée dans (12.1.4) montre ici qu'on peut obtenir cet homomorphisme de la façon suivante : on considère des résolutions injectives $\mathcal{L}^\bullet$ et $\mathcal{L}'^\bullet$ de $\psi_*(\mathcal{F}')$ et de $\mathcal{F}'$ respectivement, puis on prend un homomorphisme de complexes $v : \psi^*(\mathcal{L}^\bullet) \rightarrow \mathcal{L}'^\bullet$ « au-dessus » de l'homomorphisme canonique $\psi^*(\psi_*(\mathcal{F}')) \rightarrow \mathcal{F}'$; on note ensuite que l'on a $\Gamma(X', \mathcal{L}'^\bullet) = \Gamma(X, \psi_*(\mathcal{L}'^\bullet))$ et que l'homomorphisme composé 0_{III} | 56

$$\Gamma(X, \mathcal{L}^\bullet) \longrightarrow \Gamma(X', \psi^*(\mathcal{L}^\bullet)) \xrightarrow{\Gamma(v)} \Gamma(X', \mathcal{L}'^\bullet)$$

n'est autre que

$$\Gamma(v^b) : \Gamma(X, \mathcal{L}^\bullet) \longrightarrow \Gamma(X, \psi_*(\mathcal{L}'^\bullet)) \quad (12.1.7.2)$$

(0_I, 3.7.1), et (12.1.7.1) s'obtient par passage à la cohomologie dans (12.1.7.2). D'autre part, les suites spectrales du foncteur composé $\mathcal{F}' \rightsquigarrow \Gamma(X, \psi_*(\mathcal{F}'))$ s'obtiennent en considérant une résolution injective de Cartan-Eilenberg $\mathcal{M}^{\bullet\bullet} = (\mathcal{M}^{ij})$ du complexe $\psi_*(\mathcal{L}'^\bullet)$ dans la catégorie des faisceaux de groupes abéliens sur X ; les suites spectrales en question sont celles du bicomplexe $\Gamma(X, \mathcal{M}^{\bullet\bullet})$ (qui sont birégulières puisque $\mathcal{M}^{ij} = 0$ pour $i < 0$ ou $j < 0$). Or, la première suite spectrale de ce bicomplexe *dégénère*, car les faisceaux $\psi_*(\mathcal{L}'^i)$ sont flasques (G, II, 3.1.1), donc $H_{\text{II}}^q(\Gamma(X, \mathcal{M}^{i,\bullet})) = H^q(\psi_*(\mathcal{L}'^i)) = 0$ pour $q > 0$ (G, II, 4.4.3); on a donc des edge-homomorphismes *bijectifs* (11.1.6)

$$'E_2^{i0} = H^i(H_{\text{II}}^0(\Gamma(X, \mathcal{M}^{\bullet\bullet}))) \longrightarrow H^i(\Gamma(X, \mathcal{M}^{\bullet\bullet})) \quad (12.1.7.3)$$

et on sait (11.3.4) que cet homomorphisme provient, par passage à la cohomologie, de l'augmentation

$$\Gamma(X, \psi_*(\mathcal{L}^\bullet)) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{M}^{\bullet\bullet}) \quad (12.1.7.4)$$

laquelle provient elle-même de l'augmentation $\eta : \psi_*(\mathcal{L}^\bullet) \rightarrow \mathcal{M}^{\bullet\bullet}$. D'autre part, pour la seconde suite spectrale, on a des edge-homomorphismes

$${}''E_2^{i0} = H^i(H_1^0(\Gamma(X, \mathcal{M}^{\bullet\bullet}))) \longrightarrow H^i(\Gamma(X, \mathcal{M}^{\bullet\bullet})) \quad (12.1.7.5)$$

provenant (11.3.4) par passage à la cohomologie, de l'homomorphisme de complexes $Z_1^0(\Gamma(X, \mathcal{M}^{\bullet\bullet})) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{M}^{\bullet\bullet})$. Or, comme ψ_* est exact à gauche, la suite

$$0 \longrightarrow \psi_*(\mathcal{F}') \longrightarrow \psi_*(\mathcal{L}'^0) \longrightarrow \psi_*(\mathcal{L}'^1)$$

est exacte ; par définition d'une résolution de Cartan-Eilenberg (11.4.2), on peut donc prendre $B_1^0(\mathcal{M}^{\bullet\bullet}) = 0$, $Z_1^0(\mathcal{M}^{\bullet\bullet}) = \mathcal{L}^\bullet$; comme le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{L}^0 & \xrightarrow{i^0} & \mathcal{M}^{00} \\ \varepsilon \uparrow & \nearrow \varepsilon'' & \uparrow \eta^0 \\ \psi_*(\mathcal{F}') & \xrightarrow{\varepsilon'} & \psi_*(\mathcal{L}'^0) \end{array}$$

est commutatif, l'injection de complexes $i : \mathcal{L}^\bullet \rightarrow \mathcal{M}^{\bullet\bullet}$ est compatible avec les augmentations ε et ε'' . On a ainsi deux homomorphismes de complexes de $\mathcal{L}^\bullet$ dans $\mathcal{M}^{\bullet\bullet}$

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{L}^\bullet & \xrightarrow{i} & \mathcal{M}^{\bullet\bullet} \\ & \searrow v^b & \uparrow \eta \\ & & \psi_*(\mathcal{L}'^\bullet) \end{array}$$

compatibles avec les augmentations ε et ε'' ; comme $\mathcal{L}^\bullet$ est une *résolution* injective et que $\mathcal{M}^{\bullet\bullet}$ est formée de faisceaux injectifs, il résulte de (M, V, 1.1a)) que ces deux homomorphismes sont *homotopes* ; il en est donc de même des deux homomorphismes correspondants $\Gamma(X, \mathcal{L}^\bullet) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{M}^{\bullet\bullet})$, et en passant à la cohomologie, on obtient donc le *même* homomorphisme ; en d'autres termes, on a bien montré que le edge-homomorphisme (12.1.7.5), qui s'écrit $H^p(X, \psi_*(\mathcal{F}')) \rightarrow H^p(\Gamma(X, \mathcal{M}^{\bullet\bullet}))$ est composé de (12.1.7.1) et de (12.1.7.3), qui s'écrit $H^p(X', \mathcal{F}') \rightarrow H^p(\Gamma(X, \mathcal{M}^{\bullet\bullet}))$ et qu'on a vu être un *isomorphisme* ; d'où notre assertion. 0_{III} | 57

12.2 Images directes supérieures

(12.2.1) Soient $(X, \mathcal{O}_X)$, $(Y, \mathcal{O}_Y)$ deux espaces annelés, $f = (\psi, \theta)$ un morphisme de X dans Y , qui définit le foncteur image directe

$$f_* : C(X) \longrightarrow C(Y),$$

identique d'ailleurs à la restriction à $C(X)$ du foncteur ψ_* défini dans la catégorie des faisceaux de groupes abéliens sur X . Ce dernier foncteur est additif et exact à gauche, et comme tout faisceau de groupes abéliens sur X est isomorphe à un sous-faisceau d'un faisceau injectif de groupes abéliens, on définit les foncteurs dérivés droits $\mathcal{F} \rightsquigarrow R^p\psi_*(\mathcal{F})$ du foncteur ψ_* ; les $R^p\psi_*(\mathcal{F})$ sont des faisceaux de groupes abéliens sur Y , et les $R^p\psi_*$ forment un foncteur cohomologique universel (T, 2.3).

En outre, le faisceau $R^p\psi_*(\mathcal{F})$ est le faisceau associé au préfaisceau $V \rightsquigarrow H^p(f^{-1}(V), \mathcal{F})$ (T, 3.7.2). Si maintenant on suppose que $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module, $H^p(f^{-1}(V), \mathcal{F})$ est naturellement muni d'une structure de $\Gamma(f^{-1}(V), \mathcal{O}_X)$ -module, donc de $\Gamma(V, \psi_*(\mathcal{O}_X))$ -module, et la donnée de l'homomorphisme $\theta : \mathcal{O}_Y \rightarrow \psi_*(\mathcal{O}_X)$ permet d'en déduire une structure de $\Gamma(V, \mathcal{O}_Y)$ -module. Pour les structures ainsi définies, il est clair que la restriction d'un ouvert V à un ouvert $V' \subset V$ définit un di-homomorphisme, et cela permet donc de définir sur chacun des $R^p\psi_*(\mathcal{F})$ une structure de $\mathcal{O}_Y$ -Module ; c'est ce $\mathcal{O}_Y$ -Module que nous noterons $R^pf_*(\mathcal{F})$, R^pf_* étant ainsi défini comme un foncteur additif de $C(X)$ dans $C(Y)$. En outre, les R^pf_* forment un ∂ -foncteur, car si

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}' \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}'' \longrightarrow 0$$

est une suite exacte de $\mathcal{O}_X$ -Modules, la description des $R^p\psi_*$ et de la structure de $\mathcal{O}_Y$ -Module sur $R^p\psi_*(\mathcal{F})$ donnée ci-dessus montre aussitôt que l'homomorphisme

$$\partial : R^p\psi_*(\mathcal{F}'') \longrightarrow R^{p+1}\psi_*(\mathcal{F}')$$

est dans ce cas un homomorphisme de $\mathcal{O}_Y$ -Modules. Enfin, les $R^p f_*$ s'identifient aux foncteurs dérivés droits de f_* : en effet, tout $\mathcal{O}_X$ -Module admet une résolution injective formée de $\mathcal{O}_X$ -Modules, et comme une telle résolution est formée de faisceaux flasques de groupes abéliens (G, II, 7.1), elle peut servir à calculer les $R^p \psi_*(\mathcal{F})$, puisque $R^n \psi_*(\mathcal{G}) = 0$ pour $n \geq 1$ et pour tout faisceau flasque $\mathcal{G}$ (T, 2.4.1, Remarque 3, et cor. de la prop. 3.3.2). On conclut donc que les $R^p f_*$ forment un foncteur cohomologique universel de $C(X)$ dans $C(Y)$ (T, 2.3).

(12.2.2) Soient $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules. Avec les notations de (12.2.1), pour tout ouvert V de Y , on a l'homomorphisme de cup-produit (12.1.2.1)

$$H^p(f^{-1}(V), \mathcal{F}) \otimes_{\Gamma(f^{-1}(V), \mathcal{O}_X)} H^q(f^{-1}(V), \mathcal{G}) \longrightarrow H^{p+q}(f^{-1}(V), \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G})$$

et il résulte aussitôt de la définition du cup-produit (G, II, 6.6) que ces homomorphismes commutent au passage de V à un sous-espace ouvert V' de V . D'autre part, on a un homomorphisme d'anneaux

$$\Gamma(V, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \Gamma(V, \psi_*(\mathcal{O}_X)) = \Gamma(f^{-1}(V), \mathcal{O}_X)$$

provenant de θ , d'où un homomorphisme canonique de produits tensoriels

$$\begin{aligned} H^p(f^{-1}(V), \mathcal{F}) \otimes_{\Gamma(V, \mathcal{O}_Y)} H^q(f^{-1}(V), \mathcal{G}) \\ \longrightarrow H^p(f^{-1}(V), \mathcal{F}) \otimes_{\Gamma(f^{-1}(V), \mathcal{O}_X)} H^q(f^{-1}(V), \mathcal{G}) \end{aligned}$$

qui est lui aussi compatible avec la restriction de V' à V . Par composition, on obtient donc un homomorphisme de $\Gamma(V, \mathcal{O}_Y)$ -modules, qui définit un homomorphisme canonique fonctoriel en $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ pour les faisceaux associés aux préfaisceaux considérés :

$$R^p f_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} R^q f_*(\mathcal{G}) \longrightarrow R^{p+q} f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}). \quad (12.2.2.1)$$

On notera que pour $p = q = 0$, cet homomorphisme se réduit à (0_I, 4.2.2.1).

Proposition (12.2.3). — Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ et tout $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre de rang fini $\mathcal{L}$, on a des isomorphismes canoniques fonctoriels

$$R^p f_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{L} \xrightarrow{\sim} R^p f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*(\mathcal{L})). \quad (12.2.3.1)$$

Démonstration. — L'homomorphisme (12.2.3.1) s'obtient en composant l'homomorphisme, cas particulier de (12.2.2.1) :

$$R^p f_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} f_*(f^*(\mathcal{L})) \longrightarrow R^p f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*(\mathcal{L})) \quad (12.2.3.2)$$

avec l'homomorphisme du premier membre de (12.2.3.1) dans celui de (12.2.3.2), provenant de l'homomorphisme canonique (0_I, 4.4.3.2). Pour vérifier que (12.2.3.1) est un isomorphisme lorsque $\mathcal{L}$ est localement libre, on peut aussitôt se ramener au cas $\mathcal{L} = \mathcal{O}_Y$, la question étant locale sur Y , et les foncteurs envisagés étant additifs en $\mathcal{L}$. Mais alors, la proposition se ramène, vu la définition de (12.2.2.1), à la vérification du fait que l'homomorphisme correspondant de préfaisceaux est bijectif, ce qui est immédiat en vertu de la relation $f^*(\mathcal{O}_Y) = \mathcal{O}_X$.

(12.2.4) Soient $(Z, \mathcal{O}_Z)$ un troisième espace annelé, $g : Y \rightarrow Z$ un morphisme d'espaces annelés. On sait (G, II, 7.1 et 3.1.1) que pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module injectif $\mathcal{G}$, $f_*(\mathcal{G})$ est un faisceau flasque de groupes abéliens, et par suite (12.2.1) on a $R^p g_*(f_*(\mathcal{G})) = 0$ pour tout $p > 0$. Il s'ensuit (T, 2.4.1) que la suite spectrale de Leray des foncteurs composés est applicable au foncteur composé $g_* f_*$: il y a une suite spectrale birégulière dont l'aboutissement est le foncteur $R^\bullet h_*$, où $h = g \circ f$, et dont le terme E_2 est donné par

$$E_2^{pq} = R^p g_*(R^q f_*(\mathcal{F})). \quad (12.2.4.1)$$

(12.2.5) Sous les conditions de (12.2.4), nous allons définir directement des homomorphismes canoniques de $\mathcal{O}_Z$ -Modules

$$R^n g_*(f_*(\mathcal{F})) \longrightarrow R^n h_*(\mathcal{F}) \quad (12.2.5.1)$$

$$R^n h_*(\mathcal{F}) \longrightarrow g_*(R^n f_*(\mathcal{F})) \quad (12.2.5.2)$$

qu'on pourrait identifier aux « edge-homomorphismes » de la suite spectrale de Leray (cf. (12.1.7)). Il suffit d'opérer sur les préfaisceaux auxquels sont associés les faisceaux images supérieures (12.2.1). Pour cela, considérons un ouvert quelconque W de Z et son image réciproque $g^{-1}(W)$ dans Y ; on a un di-homomorphisme canonique

$$H^n(g^{-1}(W), f_*(\mathcal{F})) \longrightarrow H^n(f^{-1}(g^{-1}(W)), f^*(f_*(\mathcal{F}))) \quad (12.2.5.3)$$

les anneaux correspondants étant $\Gamma(g^{-1}(W), \mathcal{O}_Y)$ et $\Gamma(h^{-1}(W), \mathcal{O}_X)$; d'autre part, l'homomorphisme canonique (0_I, 4.4.3.3) fournit par functorialité des homomorphismes canoniques

$$H^n(h^{-1}(W), f^*(f_*(\mathcal{F}))) \longrightarrow H^n(h^{-1}(W), \mathcal{F}) \quad (12.2.5.4)$$

qui sont des homomorphismes de $\Gamma(h^{-1}(W), \mathcal{O}_X)$ -modules. Compte tenu de l'homomorphisme d'anneaux $\Gamma(W, \mathcal{O}_Z) \rightarrow \Gamma(g^{-1}(W), \mathcal{O}_Y)$, on voit qu'en composant (12.2.5.4) et (12.2.5.3), on obtient un homomorphisme de préfaisceaux, qui fournit l'homomorphisme de faisceaux (12.2.5.1).

La définition de (12.2.5.2) est encore plus simple; par définition, $R^n h_*(\mathcal{F})$ est associé au préfaisceau $W \rightsquigarrow H^n(f^{-1}(g^{-1}(W)), \mathcal{F})$ et $R^n f_*(\mathcal{F})$ au préfaisceau $V \rightsquigarrow H^n(f^{-1}(V), \mathcal{F})$; on a donc un homomorphisme canonique

$$H^n(f^{-1}(g^{-1}(W)), \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(g^{-1}(W), R^n f_*(\mathcal{F})),$$

et il est immédiat que ces homomorphismes définissent un homomorphisme de préfaisceaux, qui à son tour définit (12.2.5.2).

(12.2.6) Sous les hypothèses de (12.2.4), soient $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{K}$ trois $\mathcal{O}_X$ -Modules et $u : \mathcal{F} \otimes \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{K}$ un $\mathcal{O}_X$ -homomorphisme. On a alors des diagrammes commutatifs

$$R^p g_*(f_*(\mathcal{F})) \otimes_{\mathcal{O}_Z} R^q g_*(f_*(\mathcal{G})) \rightarrow R^{p+q} g_*(f_*(\mathcal{K})) \quad (12.2.6.1)$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & & \downarrow \\ R^p h_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Z} R^q h_*(\mathcal{G}) & \longrightarrow & R^{p+q} h_*(\mathcal{K}) \end{array}$$

et

$$R^p h_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Z} R^q h_*(\mathcal{G}) \longrightarrow R^{p+q} h_*(\mathcal{K}) \quad (12.2.6.2)$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & & \downarrow \\ g_*(R^p f_*(\mathcal{F})) \otimes_{\mathcal{O}_Z} g_*(R^q f_*(\mathcal{G})) & \rightarrow & g_*(R^{p+q} f_*(\mathcal{K})) \end{array}$$

où les flèches horizontales proviennent de (12.2.2.1) (la dernière combinée avec (0_I, 4.2.2.1)) et les flèches 0_{III} | 60 verticales des homomorphismes (12.2.5.1) et (12.2.5.2) respectivement.

Il suffit en effet de le vérifier pour les homomorphismes correspondants de préfaisceaux; si on revient aux définitions données dans (12.2.2) et (12.2.5) pour ces homomorphismes, on est aussitôt ramené, pour (12.2.6.1), aux diagrammes commutatifs (12.1.5.2); la vérification est encore plus simple pour (12.2.6.2).

12.3 Compléments sur les foncteurs Ext de faisceaux

(12.3.1) Considérons un espace annelé $(X, \mathcal{O}_X)$; nous ne reviendrons pas sur la définition et les principales propriétés des bifoncteurs $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^p(X; \mathcal{F}, \mathcal{G})$ de la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules dans celle des $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ -modules, et $\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^p(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ de la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules dans elle-même, ni sur la suite spectrale birégulière $E(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ qui les relie (T, 4.2 et G, II, 7.3).

(12.3.2) On définit de la même manière que dans (M, XIV, 1) la notion d'extension d'un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ par un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{G}$ et la loi de composition entre classes d'extensions équivalentes : les raisonnements faits pour les modules s'adaptent en effet de façon évidente à une catégorie abélienne quelconque. La seconde démonstration de (M, XIV, 1.1), qui n'utilise que l'existence de plongements dans les objets injectifs, est alors encore valable pour la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules, et montre donc que $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(X; \mathcal{F}, \mathcal{G})$ s'identifie canoniquement au groupe abélien des classes d'extensions de $\mathcal{F}$ par $\mathcal{G}$.

Proposition (12.3.3). — Soit $(X, \mathcal{O}_X)$ un espace annelé tel que le faisceau d'anneaux $\mathcal{O}_X$ soit cohérent. Alors, pour tout couple de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ et tout $p \geq 0$, $\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^p(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent.

Démonstration. — Notons que les $\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^p(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ forment un foncteur cohomologique contravariant en $\mathcal{F}$. Puisque $\mathcal{F}$ est cohérent, il existe pour tout p et tout point $x \in X$ un voisinage ouvert U de x et une suite exacte de $(\mathcal{O}_X|U)$ -Modules

$$0 \longrightarrow \mathcal{R} \longrightarrow \mathcal{L}_{p-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow \mathcal{L}_0 \longrightarrow \mathcal{F}|U \longrightarrow 0$$

où chacun des $\mathcal{L}_i$ ($0 \leq i \leq p-1$) est isomorphe à un $\mathcal{O}_X^{n_i}|U$ et $\mathcal{R}$ est cohérent : cela résulte par récurrence sur p de (0_I, 5.3.2) et (0_I, 5.3.4), vu l'hypothèse que $\mathcal{O}_X$ est cohérent.

Notons maintenant que, pour $p \geq 1$, on a

$$\text{Ext}_{\mathcal{O}_X|U}^p(\mathcal{L}|U, \mathcal{G}|U) = 0$$

pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{L}$ tel que $\mathcal{L}|U$ soit isomorphe à un $\mathcal{O}_X^n|U$ (T, 4.2.3) ; le raisonnement de (M, V, 7.2) s'applique donc au foncteur cohomologique contravariant

$$\mathcal{F} \rightsquigarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X|U}(\mathcal{F}|U, \mathcal{G}|U),$$

et donne une suite exacte

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X|U}(\mathcal{L}_{p-1}, \mathcal{G}|U) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X|U}(\mathcal{R}, \mathcal{G}|U) \longrightarrow \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X|U}^p(\mathcal{F}|U, \mathcal{G}|U) \longrightarrow 0$$

et comme les deux premiers termes de cette suite sont des $(\mathcal{O}_X|U)$ -Modules cohérents (0_I, 5.3.5), il en est de même du troisième (0_I, 5.3.4). 0_{III} | 61

Proposition (12.3.4). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme plat d'espaces annelés, et soient $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ deux $\mathcal{O}_Y$ -Modules.

- (i) Il existe un homomorphisme de bifoncteurs cohomologiques

$$f^*(\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_Y}^\bullet(\mathcal{F}, \mathcal{G})) \xrightarrow{\sim} \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^\bullet(f^*(\mathcal{F}), f^*(\mathcal{G})) \quad (12.3.4.1)$$

se réduisant en degré 0 à l'homomorphisme canonique (0_I, 4.4.6).

- (ii) Il existe un morphisme canonique de suites spectrales

$$E(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow E(f^*(\mathcal{F}), f^*(\mathcal{G})) \quad (12.3.4.2)$$

qui, pour les termes E_2 , se réduit aux homomorphismes

$$H^p(Y, \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_Y}^q(\mathcal{F}, \mathcal{G})) \longrightarrow H^p(X, \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^q(f^*(\mathcal{F}), f^*(\mathcal{G}))) \quad (12.3.4.3)$$

déduits de (12.3.4.1) et de (12.1.3.1).

Démonstration. —

- (i) Comme f^* est un foncteur exact dans la catégorie des $\mathcal{O}_Y$ -Modules (0_I, 6.7.2), les foncteurs

$$\mathcal{G} \rightsquigarrow f^*(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F}, \mathcal{G})) \quad \text{et} \quad \mathcal{G} \rightsquigarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(f^*(\mathcal{F}), f^*(\mathcal{G}))$$

sont exacts à gauche ; on déduit canoniquement de (0_I, 4.4.6) un homomorphisme de leurs foncteurs dérivés.

Pour calculer ces derniers, on prend une résolution injective $\mathcal{L}^\bullet = (\mathcal{L}^i)$ de $\mathcal{G}$, et on a donc des morphismes

$$\mathcal{H}^p(f^*(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F}, \mathcal{L}^\bullet))) \longrightarrow \mathcal{H}^p(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(f^*(\mathcal{F}), f^*(\mathcal{L}^\bullet)))$$

de cohomologies de complexes de faisceaux. D'ailleurs, en vertu de l'exactitude de f^* , on a

$$\mathcal{H}^p(f^*(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F}, \mathcal{L}^\bullet))) = f^*(\mathcal{H}^p(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F}, \mathcal{L}^\bullet))) = f^*(\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_Y}^p(\mathcal{F}, \mathcal{G}))$$

par définition. D'autre part, l'exactitude de f^* entraîne que $f^*(\mathcal{L}^\bullet)$ est une résolution de $f^*(\mathcal{G})$; si $\mathcal{L}'^\bullet = (\mathcal{L}'^i)$ est une résolution injective de $f^*(\mathcal{G})$ dans la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules, il y a donc un homomorphisme de complexes $f^*(\mathcal{L}^\bullet) \rightarrow \mathcal{L}'^\bullet$, déterminé à une homotopie près, et qui définit par suite un homomorphisme bien déterminé en cohomologie ; composant cet homomorphisme avec l'homomorphisme défini plus haut, on obtient (12.3.4.1).

- (ii) Avec les notations précédentes, on a un homomorphisme de complexes de faisceaux de $\mathcal{O}_X$ -Modules

$$f^*(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F}, \mathcal{L}^\bullet)) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(f^*(\mathcal{F}), \mathcal{L}'^\bullet).$$

Soit $\mathcal{M}^{\bullet\bullet}$ une résolution injective de Cartan-Eilenberg du complexe $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F}, \mathcal{L}^\bullet)$ dans la catégorie des $\mathcal{O}_Y$ -Modules ; alors, en vertu de l'exactitude du foncteur f^* , $f^*(\mathcal{M}^{\bullet\bullet})$ est une résolution de Cartan-Eilenberg du complexe $f^*(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F}, \mathcal{L}^\bullet))$; si $\mathcal{M}'^{\bullet\bullet}$ est une résolution injective de Cartan-Eilenberg du complexe $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(f^*(\mathcal{F}), \mathcal{L}'^\bullet)$, il y a donc (11.4.2), un homomorphisme (déterminé à homotopie près)

$$f^*(\mathcal{M}^{\bullet\bullet}) \longrightarrow \mathcal{M}'^{\bullet\bullet}$$

compatible avec l'homomorphisme considéré ci-dessus, autrement dit un f -morphisme $\mathcal{M}^{\bullet\bullet} \rightarrow \mathcal{M}'^{\bullet\bullet}$ de bicomplexes de faisceaux. On en déduit un di-homomorphisme $\Gamma(Y, \mathcal{M}^{\bullet\bullet}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{M}'^{\bullet\bullet})$ de bicomplexes de modules, déterminé à homotopie près, et un morphisme bien déterminé de suites spectrales (11.3.2), qui n'est autre que le morphisme (12.3.4.2) cherché, la caractérisation de (12.3.4.3) se déduisant aussitôt des définitions.

Proposition (12.3.5). — Sous les hypothèses de (12.3.4), supposons en outre le faisceau d'anneaux $\mathcal{O}_Y$ cohérent ; alors, pour tout $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, les homomorphismes canoniques (12.3.4.1) sont bijectifs.

Démonstration. — La question étant locale sur Y , on peut supposer qu'il existe une suite exacte

0_{III} | 62

$$0 \longrightarrow \mathcal{R} \longrightarrow \mathcal{O}_Y^n \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow 0,$$

et $\mathcal{R}$ est alors aussi un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent (0_I, 5.3.4). Pour prouver que les homomorphismes

$$f^*(\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_Y}^p(\mathcal{F}, \mathcal{G})) \longrightarrow \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^p(f^*(\mathcal{F}), f^*(\mathcal{G}))$$

sont bijectifs, raisonnons par récurrence sur p , la proposition résultant de (0_I, 6.7.6.1) lorsque $p = 0$. Or, on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} f^*(\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_Y}^{p-1}(\mathcal{O}_Y^n, \mathcal{G})) & \xrightarrow{\quad} & f^*(\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_Y}^{p-1}(\mathcal{R}, \mathcal{G})) & \xrightarrow{\partial} & f^*(\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_Y}^p(\mathcal{F}, \mathcal{G})) & \xrightarrow{\quad} & f^*(\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_Y}^p(\mathcal{O}_Y^n, \mathcal{G})) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^{p-1}(\mathcal{O}_X^n, f^*(\mathcal{G})) & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^{p-1}(f^*(\mathcal{R}), f^*(\mathcal{G})) & \xrightarrow{\partial} & \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^p(f^*(\mathcal{F}), f^*(\mathcal{G})) & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^p(\mathcal{O}_X^n, f^*(\mathcal{G})). \end{array}$$

puisque $f^*(\mathcal{O}_Y) = \mathcal{O}_X$; comme f^* est exact, les deux lignes sont exactes. En outre, on a

$$\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_Y}^p(\mathcal{O}_Y^n, \mathcal{G}) = 0 \quad \text{pour tout } p > 0 \quad \text{et de même} \quad \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^p(\mathcal{O}_X^n, f^*(\mathcal{G})) = 0 \quad \text{pour tout } p > 0$$

(T, 4.2.3). Vu l'hypothèse de récurrence, les deux premières flèches verticales du diagramme précédent sont des isomorphismes, et les termes de droite sont 0, donc

$$f^*(\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_Y}^p(\mathcal{F}, \mathcal{G})) \longrightarrow \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^p(f^*(\mathcal{F}), f^*(\mathcal{G}))$$

est un isomorphisme.

12.4 Hypercohomologie du foncteur image directe

(12.4.1) Soient $(X, \mathcal{O}_X)$, $(Y, \mathcal{O}_Y)$ deux espaces annelés, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme d'espaces annelés. On peut prendre l'hypercohomologie de f_* par rapport à un complexe quelconque de $\mathcal{O}_X$ -Modules $\mathcal{K}^\bullet = (\mathcal{K}^i)_{i \in \mathbb{Z}}$ (11.4.4), car dans la catégorie abélienne des $\mathcal{O}_Y$ -Modules, les limites inductives filtrantes existent et sont exactes (T, 3.1.1). Les $\mathcal{O}_Y$ -Modules d'hypercohomologie $R^p f_*(\mathcal{K}^\bullet)$ se noteront aussi $\mathcal{H}^p(f, \mathcal{K}^\bullet)$ ou $\mathcal{H}_f^p(\mathcal{K}^\bullet)$. Rappelons que $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}^\bullet)$ est la cohomologie du bicomplexe de $\mathcal{O}_Y$ -Modules $f_*(\mathcal{L}^{\bullet\bullet})$, où $\mathcal{L}^{\bullet\bullet}$ est une résolution injective de Cartan-Eilenberg de $\mathcal{K}^\bullet$ dans la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules ; $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}^\bullet)$ est l'aboutissement de deux suites spectrales ${}^1E(f, \mathcal{K}^\bullet)$ et ${}^2E(f, \mathcal{K}^\bullet)$ dont les termes E_2 sont donnés par

$${}^1E_2^{pq} = \mathcal{H}^p(\mathcal{H}^q(f, \mathcal{K}^\bullet)) \quad (12.4.1.1)$$

$${}^2E_2^{pq} = \mathcal{H}^p(f, \mathcal{H}^q(\mathcal{K}^\bullet)) \quad (= R^p f_*(\mathcal{H}^q(\mathcal{K}^\bullet))). \quad (12.4.1.2)$$

On a, dans ces formules, adopté la notation générale $T(A^\bullet)$ pour le transformé d'un complexe par un foncteur (11.2.1), et on écrit $\mathcal{H}^p(f, \mathcal{F})$ au lieu de $R^p f_*(\mathcal{F})$ pour un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$. Rappelons encore que la suite ${}^1E(f, \mathcal{K}^\bullet)$ est toujours régulière ; les deux suites spectrales ${}^1E(f, \mathcal{K}^\bullet)$ et ${}^2E(f, \mathcal{K}^\bullet)$ sont birégulières lorsque $\mathcal{K}^\bullet$ est limité inférieurement, ou lorsqu'il existe un entier m tel que tout $\mathcal{O}_X$ -Module admette une résolution flasque de longueur $\leq m$ (11.4.4).

0_{III} | 63

(12.4.2) Nous désignerons de même par $\mathbf{H}^\bullet(X, \mathcal{K}^\bullet)$ l'hypercohomologie du foncteur Γ par rapport à un complexe $\mathcal{K}^\bullet$ de $\mathcal{O}_X$ -Modules ; les $\mathbf{H}^p(X, \mathcal{K}^\bullet)$ sont donc des $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ -modules. On peut d'ailleurs considérer $\mathbf{H}^\bullet(X, \mathcal{K}^\bullet)$ comme un cas particulier de $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}^\bullet)$, où f est un morphisme de $(X, \mathcal{O}_X)$ sur un espace annelé réduit à un point muni de l'anneau $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$.

Pour tout ouvert V de X , nous écrirons $\mathbf{H}^\bullet(V, \mathcal{K}^\bullet)$ au lieu de $\mathbf{H}^\bullet(V, \mathcal{K}^\bullet|_V)$.

Proposition (12.4.3). — Pour tout entier $p \in \mathbb{Z}$, le $\mathcal{O}_Y$ -Module $\mathcal{H}^p(f, \mathcal{K}^\bullet)$ est canoniquement isomorphe au faisceau associé au préfaisceau $U \mapsto \mathbf{H}^p(f^{-1}(U), \mathcal{K}^\bullet)$ sur Y .

Démonstration. — En effet, avec les notations de (12.4.1), le faisceau de cohomologie $\mathcal{H}^p(f_*(\mathcal{L}^{\bullet\bullet}))$ est associé au préfaisceau

$$U \longmapsto H^p(\Gamma(U, f_*(\mathcal{L}^{\bullet\bullet}))) = H^p(\Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{L}^{\bullet\bullet})).$$

Mais il est clair que $\mathcal{L}^{\bullet\bullet}|f^{-1}(U)$ est une résolution injective de Cartan-Eilenberg de $\mathcal{K}^\bullet|f^{-1}(U)$ (T, 3.1.3), donc

$$H^p(\Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{L}^{\bullet\bullet})) = \mathbf{H}^p(f^{-1}(U), \mathcal{K}^\bullet)$$

par définition.

Proposition (12.4.4). — L'hypercohomologie $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}^\bullet)$ est un foncteur cohomologique en $\mathcal{K}^\bullet$ dans chacun des cas suivants :

- a) $\mathcal{K}^\bullet$ varie dans la catégorie des complexes limités inférieurement.
- b) Il existe un entier m tel que tout $\mathcal{O}_X$ -Module admette une résolution flasque de longueur $\leq m$.
- c) X est un espace noethérien.

Démonstration. — Les cas a) et b) sont des cas particuliers de (11.5.4). D'autre part, le cas c) se déduit de (11.5.2), car on sait que dans ce cas, le foncteur f_* permute aux limites inductives (G, II, 3.10.1).

(12.4.5) Considérons maintenant un recouvrement ouvert $\mathfrak{U} = (U_\alpha)$ de X , et pour tout complexe de préfaisceaux $\mathcal{K}^\bullet = (\mathcal{K}^j)$ sur X , le bicomplexe $\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet)$, dont le composant d'indices (i, j) est $\check{C}^i(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^j)$, groupe des i -cochaînes alternées du nerf de $\mathfrak{U}$ à valeurs dans $\mathcal{K}^j$ (G, II, 5.1). Nous dirons que la cohomologie de ce bicomplexe est l'hypercohomologie du recouvrement $\mathfrak{U}$ à coefficients dans $\mathcal{K}^\bullet$, et nous la noterons

$$\mathbf{H}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet) = H^\bullet(\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet)).$$

La suite spectrale de Leray d'un recouvrement (T, 3.8.1 et G, II, 5.9.1) se généralise comme suit à l'hypercohomologie :

Proposition (12.4.6). — Soit $\mathcal{K}^\bullet = (\mathcal{K}^i)$ un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules. Il existe un foncteur spectral régulier en $\mathcal{K}^\bullet$ ayant pour aboutissement l'hypercohomologie $\mathbf{H}^\bullet(X, \mathcal{K}^\bullet)$, et dont le terme E_2 est donné par

$$E_2^{pq} = \check{H}^p(\mathfrak{U}, h^q(\mathcal{K}^\bullet)), \quad (12.4.6.1)$$

où $h^q(\mathcal{K}^\bullet)$ désigne le complexe de préfaisceaux $V \mapsto H^q(V, \mathcal{K}^\bullet)$ sur X . La suite spectrale précédente est birégulière si $\mathcal{K}^\bullet$ est limité inférieurement.

Démonstration. — Considérons une résolution injective de Cartan-Eilenberg $\mathcal{L}^{\bullet\bullet}$ de $\mathcal{K}^\bullet$, et le tricomplexe $\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{L}^{\bullet\bullet}) = (\check{C}^i(\mathfrak{U}, \mathcal{L}^{jk}))$; considérons d'abord ce tricomplexe comme un bicomplexe pour les degrés i et $j+k$. Comme i ne prend que des valeurs ≥ 0 , la seconde suite spectrale de ce bicomplexe est régulière (11.3.3) et dégénérée, car on a $\check{H}^q(\mathfrak{U}, \mathcal{L}^{jk}) = 0$ pour tout $q > 0$, les $\mathcal{O}_X$ -Modules $\mathcal{L}^{jk}$ étant des faisceaux flasques (G, II, 5.2.3). On a par suite (11.1.6) un isomorphisme canonique

$$H^n(\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{L}^{\bullet\bullet})) \xrightarrow{\sim} H^n(\Gamma(X, \mathcal{L}^{\bullet\bullet}))$$

(en vertu de (G, II, 5.2.2)), donc par définition (12.4.2) un isomorphisme

$$H^n(\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{L}^{\bullet\bullet})) \xrightarrow{\sim} \mathbf{H}^n(X, \mathcal{K}^\bullet).$$

Considérons d'autre part le tricomplexe $\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{L}^{\bullet\bullet})$ comme un bicomplexe pour les degrés $i+j$ et k . Comme k ne prend que des valeurs ≥ 0 , la première suite spectrale de ce bicomplexe est toujours régulière; elle est birégulière si $\mathcal{L}^{jk} = 0$ pour $j < j_0$, c'est-à-dire lorsque $\mathcal{K}^\bullet$ est limité inférieurement (11.3.3). Cette suite spectrale est la suite cherchée; en effet, pour tout j , $\mathcal{L}^{j,\bullet}$ est une résolution injective de $\mathcal{K}^j$; par suite, $H^q(\check{C}^i(\mathfrak{U}, \mathcal{L}^{j,\bullet}))$ n'est autre que le complexe de cochaînes $\check{C}^i(\mathfrak{U}, h^q(\mathcal{K}^j))$, ce qui termine la démonstration.

Corollaire (12.4.7). — Si, pour tout simplexe σ du nerf de $\mathfrak{U}$, et pour tout entier i , on a $H^q(U_\sigma, \mathcal{K}^i) = 0$ pour $q > 0$, alors on a un isomorphisme canonique

$$\mathbf{H}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathbf{H}^\bullet(X, \mathcal{K}^\bullet). \quad (12.4.7.1)$$

Démonstration. — En effet, l'hypothèse entraîne que $\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, h^q(\mathcal{K}^i)) = 0$ pour $q > 0$, donc $E_2^{pq} = 0$ pour $q > 0$; la suite (12.4.6.1) étant dégénérée et régulière, la conclusion résulte de la définition (12.4.5) de $\mathbf{H}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet)$ et de (11.1.6).

(12.4.8) Soit $(X', \mathcal{O}_{X'})$ un second espace annelé, et soit $f = (\psi, \theta)$ un morphisme de X' dans X . Par la même méthode que dans (12.1.3) et (12.1.4), on définit un di-homomorphisme pour l'hypercohomologie d'un complexe $\mathcal{K}^\bullet$ de $\mathcal{O}_X$ -Modules

$$\mathbf{H}^p(X, \mathcal{K}^\bullet) \longrightarrow \mathbf{H}^p(X', f^*(\mathcal{K}^\bullet)). \quad (12.4.8.1)$$

On part d'une résolution injective de Cartan-Eilenberg $\mathcal{L}^{\bullet\bullet}$ de $\mathcal{K}^\bullet$, et comme ψ^* est exact, $\psi^*(\mathcal{L}^{\bullet\bullet})$ est une résolution de Cartan-Eilenberg de $\psi^*(\mathcal{K}^\bullet)$ dans la catégorie des $\psi^*(\mathcal{O}_X)$ -Modules ; il y a alors un morphisme $\psi^*(\mathcal{L}^{\bullet\bullet}) \rightarrow \mathcal{L}'^{\bullet\bullet}$, où $\mathcal{L}'^{\bullet\bullet}$ est une résolution injective de Cartan-Eilenberg de $\psi^*(\mathcal{K}^\bullet)$, et on en déduit un morphisme pour la cohomologie :

$$\mathbf{H}^\bullet(X, \mathcal{K}^\bullet) \longrightarrow \mathbf{H}^\bullet(X', \psi^*(\mathcal{K}^\bullet)) ;$$

par composition avec le morphisme déduit par fonctorialité de $\psi^*(\mathcal{K}^\bullet) \rightarrow f^*(\mathcal{K}^\bullet)$, on obtient le morphisme (12.4.8.1) cherché.

Partant de (12.4.8.1) et de (12.4.3), on peut alors, en raisonnant comme dans (12.2.5), définir, pour deux morphismes $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ d'espaces annelés, des homomorphismes pour l'hypercohomologie d'un complexe $\mathcal{K}^\bullet$ de $\mathcal{O}_X$ -Modules

$$\mathcal{H}^n(g, f_*(\mathcal{K}^\bullet)) \longrightarrow \mathcal{H}^n(h, \mathcal{K}^\bullet) \quad (12.4.8.2)$$

$$\mathcal{H}^n(h, \mathcal{K}^\bullet) \longrightarrow g_*(\mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}^\bullet)). \quad (12.4.8.3)$$

Nous laissons au lecteur le détail des définitions.

13 Limites projectives en algèbre homologique

13.1 La condition de Mittag-Leffler

(13.1.1) Soit $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne dans laquelle les produits infinis existent (axiome AB 3* de T, 1.5) ; alors la borne inférieure d'une famille de sous-objets d'un objet de $\mathcal{C}$ existe, et tout système projectif d'objets de $\mathcal{C}$ admet une limite projective, qui est un foncteur exact à gauche du système projectif considéré (T, 1.8). Soit $(A_\alpha, f_{\alpha\beta})$ un système projectif d'objets de $\mathcal{C}$ dont l'ensemble d'indices I est filtrant à droite ; soient $A = \varprojlim A_\alpha$ et, pour tout $\alpha \in I$, soit $f_\alpha : A \rightarrow A_\alpha$ le morphisme canonique. Pour tout $\alpha \in I$, les $f_{\alpha\beta}(A_\beta)$ pour $\alpha \leq \beta$ forment une famille filtrante décroissante de sous-objets de A_α ; le sous-objet

$$A'_\alpha = \inf_{\beta \geq \alpha} f_{\alpha\beta}(A_\beta)$$

est dit sous-objet des « images universelles » dans A_α ; il est clair que $f_\alpha(A) \subset A'_\alpha$ et $f_{\alpha\beta}(A'_\beta) \subset A'_\alpha$ pour $\alpha \leq \beta$; donc $(A'_\alpha, f_{\alpha\beta}|_{A'_\beta})$ est un système projectif et $A = \varprojlim A'_\alpha$.

(13.1.2) Étant donné un système projectif $(A_\alpha, f_{\alpha\beta})$ dans $\mathcal{C}$, on appelle *condition de Mittag-Leffler* la condition suivante :

(ML) Pour tout indice α , il existe $\beta \geq \alpha$ tel que, pour tout $\gamma \geq \beta$, on ait $f_{\alpha\gamma}(A_\gamma) = f_{\alpha\beta}(A_\beta)$.

Il est clair que si les $f_{\alpha\beta}$ sont des épimorphismes, la condition (ML) est vérifiée. Inversement, si (ML) est vérifiée, et si pour tout $\alpha \in I$, A'_α est le sous-objet des « images universelles » dans A_α , la restriction de $f_{\alpha\beta}$ à A'_β est un épimorphisme $A'_\beta \rightarrow A'_\alpha$ pour $\alpha \leq \beta$: en effet, si $\gamma \geq \beta$ est tel que $f_{\beta\delta}(A_\delta) = f_{\beta\gamma}(A_\gamma)$ pour $\delta \geq \gamma$, on a $A'_\beta = f_{\beta\gamma}(A_\gamma)$ et cela entraîne d'autre part $f_{\alpha\delta}(A_\delta) = f_{\alpha\gamma}(A_\gamma)$ pour $\delta \geq \gamma$, donc $A'_\alpha = f_{\alpha\gamma}(A_\gamma) = f_{\alpha\beta}(A'_\beta)$.

Notons aussi que la condition (ML) est vérifiée lorsque les objets A_α sont *artinien*s dans $\mathcal{C}$, c'est-à-dire que toute famille de sous-objets de A_α admet un élément minimal : un élément minimal de la famille filtrante décroissante $(f_{\alpha\beta}(A_\beta))$ de sous-objets de A_α est en effet alors nécessairement le plus petit de ces sous-objets.

Remarque (13.1.3). — La condition (ML) peut se formuler également lorsque $\mathcal{C}$ est par exemple la catégorie des ensembles ; on peut alors encore définir le sous-ensemble des « images universelles » de A_α et les remarques faites à ce sujet dans (13.1.1) et (13.1.2) restent valables.

13.2 La condition de Mittag-Leffler pour les groupes abéliens

Proposition (13.2.1). — Soit

$$0 \longrightarrow A_\alpha \xrightarrow{u_\alpha} B_\alpha \xrightarrow{v_\alpha} C_\alpha \longrightarrow 0$$

une suite exacte de systèmes projectifs de groupes abéliens (relatifs à un même ensemble filtrant d'indices I).

- (i) Si (B_α) vérifie (ML), il en est de même de (C_α) .
- (ii) Si (A_α) et (C_α) vérifient (ML), il en est de même de (B_α) .

Démonstration. — Soient $(f_{\alpha\beta})$, $(g_{\alpha\beta})$, $(h_{\alpha\beta})$ les systèmes d'homomorphismes définissant les systèmes projectifs (A_α) , (B_α) , (C_α) respectivement.

(i) Supposons que $g_{\alpha\beta}(B_\beta) = g_{\alpha\lambda}(B_\lambda)$ pour $\lambda \geq \beta$; comme v_β et v_λ sont surjectives, on a

$$h_{\alpha\beta}(C_\beta) = v_\alpha(g_{\alpha\beta}(B_\beta)) = v_\alpha(g_{\alpha\lambda}(B_\lambda)) = h_{\alpha\lambda}(C_\lambda)$$

pour $\lambda \geq \beta$.

(ii) Soit $\alpha \in I$, et soit $\beta \geq \alpha$ un indice tel que pour $\lambda \geq \beta$, on ait $f_{\alpha\beta}(A_\beta) = f_{\alpha\lambda}(A_\lambda)$; soit d'autre part $\gamma \geq \beta$ un indice tel que, pour $\lambda \geq \gamma$, on ait $h_{\beta\gamma}(C_\gamma) = h_{\beta\lambda}(C_\lambda)$. Soit alors y_α un élément de $g_{\alpha\gamma}(B_\gamma)$; on a donc $y_\alpha = g_{\alpha\gamma}(y_\gamma)$ avec $y_\gamma \in B_\gamma$; posons $y_\beta = g_{\beta\gamma}(y_\gamma)$, de sorte que $v_\beta(y_\beta) = h_{\beta\gamma}(v_\gamma(y_\gamma))$. Pour tout $\lambda \geq \gamma$, il existe par hypothèse $y_\lambda \in B_\lambda$ tel que $h_{\beta\gamma}(v_\gamma(y_\gamma)) = h_{\beta\lambda}(v_\lambda(y_\lambda)) = v_\beta(g_{\beta\lambda}(y_\lambda))$, d'où $v_\beta(y_\beta - g_{\beta\lambda}(y_\lambda)) = 0$, et par suite il existe $x_\beta \in A_\beta$ tel que $y_\beta = g_{\beta\lambda}(y_\lambda) + u_\beta(x_\beta)$. On en déduit

$$y_\alpha = g_{\alpha\lambda}(y_\lambda) + u_\alpha(f_{\alpha\beta}(x_\beta));$$

mais comme $\lambda \geq \beta$, il existe $x_\lambda \in A_\lambda$ tel que $f_{\alpha\beta}(x_\beta) = f_{\alpha\lambda}(x_\lambda)$, et finalement

$$y_\alpha = g_{\alpha\lambda}(y_\lambda) + u_\alpha(f_{\alpha\lambda}(x_\lambda)) = g_{\alpha\lambda}(y_\lambda + u_\lambda(x_\lambda)) \in g_{\alpha\lambda}(B_\lambda),$$

ce qui achève la démonstration.

Proposition (13.2.2). — Soit I un ensemble ordonné filtrant ayant une partie cofinale dénombrable. Soit

$$0 \longrightarrow A_\alpha \xrightarrow{u_\alpha} B_\alpha \xrightarrow{v_\alpha} C_\alpha \longrightarrow 0$$

une suite exacte de systèmes projectifs de groupes abéliens ayant I pour ensemble d'indices. Si (A_α) satisfait à la condition (ML), la suite

$$0 \longrightarrow \varprojlim A_\alpha \longrightarrow \varprojlim B_\alpha \longrightarrow \varprojlim C_\alpha \longrightarrow 0$$

est exacte.

Démonstration. — Tout revient à prouver que l'homomorphisme

$$v = \varprojlim v_\alpha : \varprojlim B_\alpha \longrightarrow \varprojlim C_\alpha$$

est surjectif. Soit $z = (z_\alpha)$ un élément de $\varprojlim C_\alpha$, et posons $E_\alpha = v_\alpha^{-1}(z_\alpha)$; il est clair que les E_α forment un système projectif d'ensembles non vides pour les restrictions des homomorphismes $g_{\alpha\beta} : B_\beta \rightarrow B_\alpha$. Montrons que ce système projectif vérifie la condition (ML); identifiant A_α à une partie de B_α par u_α , pour tout $\alpha \in I$, il existe $\beta \geq \alpha$ tel que $g_{\alpha\beta}(A_\beta) = g_{\alpha\lambda}(A_\lambda)$ pour $\lambda \geq \beta$; montrons que l'on a aussi $g_{\alpha\beta}(E_\beta) = g_{\alpha\lambda}(E_\lambda)$ pour $\lambda \geq \beta$. En effet, prenons un $y_\lambda \in E_\lambda$ et posons $y_\beta = g_{\beta\lambda}(y_\lambda)$, $y_\alpha = g_{\alpha\lambda}(y_\lambda)$; soit $y'_\beta \in g_{\alpha\beta}(E_\beta)$, de sorte que $y'_\alpha = g_{\alpha\beta}(y'_\beta)$ pour un $y'_\beta \in E_\beta$; on a $y'_\beta - y_\beta = x_\beta \in A_\beta$, et par hypothèse il existe $x_\lambda \in A_\lambda$ tel que $g_{\alpha\beta}(x_\beta) = g_{\alpha\lambda}(x_\lambda)$; donc

$$y'_\alpha = g_{\alpha\beta}(y'_\beta) + g_{\alpha\beta}(x_\beta) = g_{\alpha\lambda}(y_\lambda) + g_{\alpha\lambda}(x_\lambda) = g_{\alpha\lambda}(y_\lambda + x_\lambda) \in g_{\alpha\lambda}(E_\lambda),$$

ce qui démontre notre assertion. Cela étant, on sait (Bourbaki, *Top. gén.*, chap. II, 3^e éd., § 3, th. 1) que sous les hypothèses faites sur I , un système projectif d'ensembles non vides vérifiant (ML) a une limite projective non vide; par suite, il existe un point $y = (y_\alpha) \in \varprojlim E_\alpha$, et comme $v_\alpha(y_\alpha) = z_\alpha$ par définition pour tout α , on a $z = v(y)$, C.Q.F.D.

Proposition (13.2.3). — Les hypothèses sur I étant celles de (13.2.2), soit $(K_\alpha^\bullet)_{\alpha \in I}$ un système projectif de complexes de groupes abéliens $K_\alpha^\bullet = (K_\alpha^n)_{n \in \mathbb{Z}}$ dont l'opérateur de dérivation est de degré $+1$. Pour chaque n , il existe un homomorphisme canonique fonctoriel

$$h_n : H^n(\varprojlim K_\alpha^\bullet) \longrightarrow \varprojlim H^n(K_\alpha^\bullet). \quad (13.2.3.1)$$

Si, pour tout degré n , le système projectif de groupes abéliens $(K_\alpha^n)_{\alpha \in I}$ vérifie (ML), alors tous les homomorphismes h_n sont surjectifs. Si en outre, pour un degré n , le système projectif $(H^{n-1}(K_\alpha^\bullet))_{\alpha \in I}$ vérifie (ML), l'homomorphisme h_n est bijectif.

Démonstration. — Posons, pour tout n , $K^n = \varprojlim K_\alpha^n$; la définition des homomorphismes h_n provient de la commutativité des diagrammes

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & K^{n-1} & \longrightarrow & K^n & \longrightarrow & K^{n+1} \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \cdots & \longrightarrow & K_\alpha^{n-1} & \longrightarrow & K_\alpha^n & \longrightarrow & K_\alpha^{n+1} \longrightarrow \cdots \end{array}$$

les opérateurs de dérivation dans $K^\bullet$ étant limites projectives des opérateurs correspondants dans les $K_\alpha^\bullet$. 0_{III} | 67
 Considérons les suites exactes

$$\begin{aligned} (*_n) \quad & 0 \longrightarrow B^n(K_\alpha^\bullet) \longrightarrow Z^n(K_\alpha^\bullet) \longrightarrow H^n(K_\alpha^\bullet) \longrightarrow 0 \\ (**_n) \quad & 0 \longrightarrow Z^{n-1}(K_\alpha^\bullet) \longrightarrow K_\alpha^{n-1} \longrightarrow B^n(K_\alpha^\bullet) \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

L'hypothèse et la prop. (13.2.1, (i)) montrent que le système projectif $(B^n(K_\alpha^\bullet))_{\alpha \in I}$ vérifie (ML) pour tout n ; il résulte donc de (13.2.2) que la suite

$$(***_n) \quad 0 \longrightarrow \varprojlim_\alpha B^n(K_\alpha^\bullet) \longrightarrow \varprojlim_\alpha Z^n(K_\alpha^\bullet) \longrightarrow \varprojlim_\alpha H^n(K_\alpha^\bullet) \longrightarrow 0$$

est exacte. Or il est clair que $\varprojlim_\alpha B^n(K_\alpha^\bullet)$ s'identifie à un sous-groupe de K^{n+1} contenant $B^n(K^\bullet)$ et que $\varprojlim_\alpha Z^n(K_\alpha^\bullet)$ s'identifie à un sous-groupe de $Z^n(K^\bullet)$; par suite, h_n est surjectif. Si maintenant, on suppose en outre que le système projectif $(H^{n-1}(K_\alpha^\bullet))_{\alpha \in I}$ vérifie (ML), les suites exactes $(*_{n-1})$ et la prop. (13.2.1, (ii)) montrent que le système projectif $(Z^{n-1}(K_\alpha^\bullet))_{\alpha \in I}$ vérifie (ML); mais alors, (13.2.2) appliquée aux suites exactes $(**_n)$ montre que la suite

$$0 \longrightarrow \varprojlim_\alpha Z^{n-1}(K_\alpha^\bullet) \longrightarrow K^{n-1} \xrightarrow{u} \varprojlim_\alpha B^n(K_\alpha^\bullet) \longrightarrow 0$$

est exacte; comme $\varprojlim_\alpha B^n(K_\alpha^\bullet) \supset B^n(K^\bullet)$, et que la composée de l'injection $\varprojlim_\alpha B^n(K_\alpha^\bullet) \rightarrow K^n$ et de u est l'opérateur de dérivation $K^{n-1} \rightarrow K^n$, le fait que u soit surjectif entraîne $\varprojlim_\alpha B^n(K_\alpha^\bullet) = B^n(K^\bullet)$, donc h_n est injectif. C.Q.F.D.

(13.2.4) *Remarques* (13.2.4).

- (i) Le raisonnement de (13.2.2) (cf. Bourbaki, *loc. cit.*) montre que la conclusion de cette proposition reste valable lorsqu'on suppose seulement que les A_α peuvent être munis de structures d'espaces *métrisables complets*, dans lesquels les translations sont des homéomorphismes, que les applications $f_{\alpha\beta} : A_\beta \rightarrow A_\alpha$ définissant le système projectif (A_α) sont *uniformément continues* pour les distances considérées, et enfin que le système (A_α) vérifie la condition
 (ML') *Pour tout indice α , il existe $\beta \geq \alpha$ tel que pour tout $\gamma \geq \beta$, $f_{\alpha\gamma}(A_\gamma)$ est dense dans $f_{\alpha\beta}(A_\beta)$.*

Cela permet d'apporter un complément analogue à (13.2.3) : supposons que $K_\alpha^n = 0$ pour $n < 0$ et pour tout α ; supposons de plus que $(K_\alpha^n)_{\alpha \in I}$ vérifie (ML) pour $n \geq 0$ et que les $A_\alpha = H^0(K_\alpha^\bullet)$ puissent être munis de structures d'espaces métriques vérifiant les propriétés ci-dessus. Alors les conclusions de (13.2.3) sont inchangées pour $n \geq 2$, et en outre h_1 est *bijectif*, car le raisonnement de (13.2.2) montre encore que $(B^1(K_\alpha^\bullet))_{\alpha \in I}$ vérifie (ML), que la suite $(***_1)$ est exacte, et enfin, en vertu de ce qui précède, que $\varprojlim B^1(K_\alpha^\bullet) = B^1(K^\bullet)$. On a ainsi établi entre autres les assertions de (T, 3.10.2).

- (ii) Il est possible d'introduire les foncteurs dérivés à droite $\varinjlim^{(n)}$ du foncteur $\varinjlim$, et d'obtenir des énoncés plus complets que les précédents [28].

13.3 Application : cohomologie d'une limite projective de faisceaux

Proposition (13.3.1). — Soient X un espace topologique, $(\mathcal{F}_k)_{k \in \mathbb{N}}$ un système projectif de faisceaux de 0_{III} | 68
 groupes abéliens sur X , et soit $\mathcal{F} = \varprojlim_k \mathcal{F}_k$. On suppose vérifiées les conditions suivantes :

- (i) Il existe une base $\mathfrak{B}$ de la topologie de X telle que, pour tout $U \in \mathfrak{B}$ et tout $i \geq 0$, le système projectif $(H^i(U, \mathcal{F}_k))_{k \in \mathbb{N}}$ vérifie (ML).
 (ii) Pour tout $x \in X$ et tout $i > 0$, on a

$$\varinjlim_U \left(\varprojlim_k H^i(U, \mathcal{F}_k) \right) = 0$$

lorsque U parcourt l'ensemble des voisinages de x appartenant à $\mathfrak{B}$.

- (iii) Les homomorphismes $u_{hk} : \mathcal{F}_k \rightarrow \mathcal{F}_h$ ($h \leq k$) définissant le système projectif $(\mathcal{F}_k)$ sont surjectifs.

Dans ces conditions, pour tout $i > 0$, l'homomorphisme canonique

$$h_i : H^i(X, \mathcal{F}) \longrightarrow \varprojlim_k H^i(X, \mathcal{F}_k)$$

est surjectif; si en outre, pour une valeur de i , le système projectif $(H^{i-1}(X, \mathcal{F}_k))_{k \in \mathbb{N}}$ vérifie (ML), h_i est bijectif.

Démonstration. — a) Nous allons d'abord supposer que les $\mathcal{F}_k$ sont flasques ainsi que les noyaux $\mathcal{N}_{hk}$ des u_{hk} ; nous allons montrer alors que la condition (iii) de l'énoncé entraîne que $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$ pour $i > 0$. Il suffira de prouver que pour tout ouvert U de X et tout recouvrement $\mathfrak{U}$ de U par des ouverts de U , on a $\check{H}^i(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) = 0$ pour $i > 0$. Il en résultera en effet tout d'abord que pour la cohomologie de Čech, on a $\check{H}^i(U, \mathcal{F}) = 0$ pour tout $i > 0$, puis (en vertu de (G, II, 5.9.2) appliqué à l'ensemble de tous les ouverts de X) que $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$ pour tout $i > 0$. Comme les $\mathcal{F}_k$ sont flasques, on a $\check{H}^i(\mathfrak{U}, \mathcal{F}_k) = 0$ pour $i > 0$ (G, II, 5.2.3); considérons pour chaque k le complexe $\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}_k)$ des cochaînes alternées du nerf du recouvrement $\mathfrak{U}$ (G, II, 5.1), qui forment évidemment un système projectif de complexes de groupes abéliens. Montrons que toutes les applications $\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}_k) \rightarrow \check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}_h)$ ($h \leq k$) sont surjectives. Il suffit évidemment, par définition, de montrer que pour tout ouvert V de X , l'application $\Gamma(V, \mathcal{F}_k) \rightarrow \Gamma(V, \mathcal{F}_h)$ est surjective; mais la suite

$$0 \longrightarrow \mathcal{N}_{hk} \longrightarrow \mathcal{F}_k \longrightarrow \mathcal{F}_h \longrightarrow 0$$

étant exacte par hypothèse, donne la suite exacte de cohomologie

$$\Gamma(V, \mathcal{F}_k) \longrightarrow \Gamma(V, \mathcal{F}_h) \longrightarrow H^1(V, \mathcal{N}_{hk}) = 0$$

puisque $\mathcal{N}_{hk}$ est flasque. Le système projectif $(\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}_k))_{k \in \mathbb{N}}$ vérifie donc (ML); il en est de même de $(\check{H}^i(\mathfrak{U}, \mathcal{F}_k))_{k \in \mathbb{N}}$ pour tout $i \geq 0$, car cela est trivial pour $i > 0$, et comme $\check{H}^0(\mathfrak{U}, \mathcal{F}_k) = \Gamma(U, \mathcal{F}_k)$ (G, II, 5.2.2), la condition (ML) est aussi remplie pour $i = 0$ d'après ce qui précède. On peut donc appliquer (13.2.3), qui montre que

$$\check{H}^i(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) = \varprojlim_k \check{H}^i(\mathfrak{U}, \mathcal{F}_k) = 0 \quad \text{pour tout } i > 0.$$

b) Passons au cas général, et considérons pour chaque $k \in \mathbb{N}$, la résolution canonique $\mathcal{C}^\bullet(X, \mathcal{F}_k) = (\mathcal{C}^i(X, \mathcal{F}_k))_{i \geq 0}$ de $\mathcal{F}_k$ par des faisceaux flasques (G, II, 4.3). Pour chaque $i \geq 0$, il est clair que $(\mathcal{C}^i(X, \mathcal{F}_k))_{k \in \mathbb{N}}$ est un système projectif de faisceaux flasques; montrons qu'il satisfait aux conditions de a). En effet, si $\mathcal{N}_{hk}$ est le noyau de u_{hk} pour $h \leq k$, la suite

$$0 \longrightarrow \mathcal{N}_{hk} \longrightarrow \mathcal{F}_k \longrightarrow \mathcal{F}_h \longrightarrow 0$$

est exacte d'après (iii), et notre assertion résulte de ce que le foncteur $\mathcal{A} \mapsto \mathcal{C}^i(X, \mathcal{A})$ est exact (G, II, 4.3). Soit $\mathcal{G}^i = \varprojlim_k \mathcal{C}^i(X, \mathcal{F}_k)$; on a donc $H^j(X, \mathcal{G}^i) = 0$ pour $j > 0$ et $i \geq 0$ en vertu de a). Nous allons montrer que $\mathcal{G}^\bullet = (\mathcal{G}^i)_{i \geq 0}$ est une résolution du faisceau $\mathcal{F}$; comme $H^j(X, \mathcal{G}^i) = 0$ pour $j > 0$, la cohomologie $H^\bullet(X, \mathcal{F})$ sera égale à $H^\bullet(\Gamma(X, \mathcal{G}^\bullet))$ (G, II, 4.7.1).

Il est clair que, par passage à la limite projective, on déduit des suites exactes

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}_k \longrightarrow \mathcal{C}^0(X, \mathcal{F}_k) \longrightarrow \mathcal{C}^1(X, \mathcal{F}_k) \longrightarrow \dots$$

un complexe de faisceaux de groupes abéliens

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G}^0 \longrightarrow \mathcal{G}^1 \longrightarrow \dots$$

Pour prouver notre assertion, il faut établir que $\mathcal{H}^i(\mathcal{G}^\bullet) = 0$ pour $i > 0$. Ce faisceau est engendré par le préfaisceau $U \mapsto H^i(\Gamma(U, \mathcal{G}^\bullet))$ (G, II, 4.1); or, le complexe $\Gamma(U, \mathcal{G}^\bullet)$ est la limite projective du système projectif de complexes de groupes abéliens

$$(\Gamma(U, \mathcal{C}^\bullet(X, \mathcal{F}_k)))_{k \in \mathbb{N}}$$

(0_I, 3.2.6). On a vu dans a) que pour chaque $i \geq 0$, les applications $\Gamma(U, \mathcal{C}^i(X, \mathcal{F}_k)) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{C}^i(X, \mathcal{F}_h))$ ($h \leq k$) sont surjectives; d'autre part, on a $H^i(U, \mathcal{F}_k) = H^i(\Gamma(U, \mathcal{C}^\bullet(X, \mathcal{F}_k)))$, la résolution canonique $\mathcal{C}^\bullet(U, \mathcal{F}_k|_U)$ étant induite sur U par $\mathcal{C}^\bullet(X, \mathcal{F}_k)$; en vertu de l'hypothèse (i), pour tout $U \in \mathfrak{B}$, on peut appliquer (13.2.3) au système projectif de complexes $(\Gamma(U, \mathcal{C}^\bullet(X, \mathcal{F}_k)))_{k \in \mathbb{N}}$, et on a donc

$$H^i(\Gamma(U, \mathcal{G}^\bullet)) = \varprojlim_k H^i(U, \mathcal{F}_k) \quad \text{pour tout } i \geq 0.$$

L'hypothèse (ii) prouve bien alors, par définition, que les faisceaux $\mathcal{H}^i(\mathcal{G}^\bullet)$ sont nuls pour $i > 0$.

On a alors pour tout $i \geq 0$,

$$H^i(X, \mathcal{F}) = H^i(\Gamma(X, \mathcal{G}^\bullet)) \quad \text{et} \quad \Gamma(X, \mathcal{G}^\bullet) = \varprojlim_k \Gamma(X, \mathcal{C}^\bullet(X, \mathcal{F}_k)).$$

On vient de remarquer que les applications $\Gamma(X, \mathcal{C}^i(X, \mathcal{F}_k)) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{C}^i(X, \mathcal{F}_h))$ ($h \leq k$) sont toutes surjectives; la conclusion résulte donc encore de (13.2.3).

(13.3.2) *Remarques* (13.3.2).

- (i) L'énoncé (13.3.1) n'a d'intérêt que pour $i > 0$, puisque pour $i = 0$, h_i est toujours un isomorphisme sans hypothèse (0_I, 3.2.6).
- (ii) Les conditions (i) et (ii) de (13.3.1) seront en particulier vérifiées si $H^i(U, \mathcal{F}_k) = 0$ pour tout k , tout $i > 0$ et tout $U \in \mathfrak{B}$, et si pour $U \in \mathfrak{B}$, les applications $\Gamma(U, \mathcal{F}_k) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{F}_h)$ sont surjectives. Ce sera le cas le plus fréquent d'application de (13.3.1).

13.4 Condition de Mittag-Leffler et objets gradués associés aux systèmes projectifs

(13.4.1) Soit $\mathbf{A} = (A_k, u_{kh})_{k \in \mathbb{Z}}$ un système projectif dans une catégorie abélienne $\mathcal{C}$; nous dirons qu'il est *limité inférieurement* s'il existe k_0 tel que $A_k = 0$ pour $k < k_0$. Nous définirons sur chaque A_k une *filtration* $(F^p(A_k))_{p \in \mathbb{Z}}$ par les formules

$$F^p(A_k) = \begin{cases} \text{Ker}(A_k \rightarrow A_{p-1}) & \text{pour } p \leq k+1, \\ 0 & \text{pour } p \geq k+1. \end{cases} \quad (13.4.1.1)$$

On a donc par hypothèse $F^{k_0}(A_k) = A_k$ et $F^{k+1}(A_k) = 0$, autrement dit la filtration considérée est *finie* 0_{III} | 70 (11.1.3). Les objets gradués associés à cette filtration sont donc

$$\text{gr}^p(A_k) = \text{Ker}(A_k \rightarrow A_{p-1}) / \text{Ker}(A_k \rightarrow A_p)$$

et par suite, $\text{gr}^p(A_k)$ est isomorphe à l'image par $A_k \rightarrow A_p$ de $\text{Ker}(A_k \rightarrow A_{p-1})$; en vertu de la transitivité des morphismes définissant un système projectif, on a donc

$$\text{gr}^p(A_k) = \text{Ker}(A_p \rightarrow A_{p-1}) \cap \text{Im}(A_k \rightarrow A_p) \quad (13.4.1.2)$$

mais comme, en vertu de (13.4.1.1), on a $\text{Ker}(A_p \rightarrow A_{p-1}) = \text{gr}^p(A_p)$, on a aussi

$$\text{gr}^p(A_k) = \text{gr}^p(A_p) \cap \text{Im}(A_k \rightarrow A_p). \quad (13.4.1.3)$$

Les définitions précédentes montrent en outre que l'on a pour $k \leq h$

$$u_{kh}(F^p(A_h)) \subset F^p(A_k)$$

et par suite que les $\text{gr}^p(u_{kh})$ définissent un *système projectif* $(\text{gr}^p(A_k))_{k \in \mathbb{Z}}$ pour tout $p \in \mathbb{Z}$.

(13.4.2) Nous dirons que le système projectif $\mathbf{A}$ est *essentiellement constant* si les morphismes $A_{k+1} \rightarrow A_k$ sont des *isomorphismes* pour k assez grand. Nous dirons que le système projectif $\mathbf{A}$ est *strict* si les morphismes $A_i \rightarrow A_j$ ($j \leq i$) sont des *épimorphismes*. Lorsque $\mathbf{A}$ est strict, il résulte de (13.4.1.3) que pour $p \leq k \leq h$, le morphisme canonique $\text{gr}^p(A_h) \rightarrow \text{gr}^p(A_k)$ est un *isomorphisme*, autrement dit, le système projectif $(\text{gr}^p(A_k))_{k \in \mathbb{Z}}$ est essentiellement constant. La suite des objets $\text{gr}^p(A_p)$ (identifiés à $\varprojlim_k \text{gr}^p(A_k)$ pour tout p) se note alors $\text{gr}^\bullet(\mathbf{A})$ et s'appelle *l'objet gradué associé au système projectif strict* $\mathbf{A} = (A_k)$.

Si l'on suppose maintenant que le système projectif $\mathbf{A}$ (limité inférieurement) vérifie (ML), on sait (13.1.2) que le système projectif $\mathbf{A}' = (A'_k)$ des objets d'« images universelles » est *strict*, et il est par ailleurs limité inférieurement; l'objet gradué $\text{gr}^\bullet(\mathbf{A}')$ associé à $\mathbf{A}'$ est alors encore appelé l'objet gradué *associé à* $\mathbf{A}$ et noté $\text{gr}^\bullet(\mathbf{A})$.

Proposition (13.4.3). — Soit $\mathbf{A} = (A_k)_{k \in \mathbb{Z}}$ un système projectif limité inférieurement dans une catégorie abélienne $\mathcal{C}$. Les deux conditions suivantes sont équivalentes :

- $\mathbf{A}$ vérifie la condition (ML).
- Pour tout $p \in \mathbb{Z}$, le système projectif $(\text{gr}^p(A_k))_{k \in \mathbb{Z}}$ est essentiellement constant.

En outre, lorsque ces conditions sont satisfaites, on a pour tout $p \in \mathbb{Z}$ un isomorphisme canonique

$$\text{gr}^p(\mathbf{A}) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_k \text{gr}^p(A_k). \quad (13.4.3.1)$$

Démonstration. — Il résulte aussitôt de (13.4.1.2) que a) implique b); la même formule appliquée au système projectif $\mathbf{A}'$ (notations de (13.4.2)) donne l'isomorphisme (13.4.3.1) par définition. Pour $k \leq h$, posons $A_{kh} = \text{Im}(A_h \rightarrow A_k)$; si $k \leq h \leq j$, on a $A_{kj} \subset A_{kh} \subset A_k$. Munissons A_{kh} de la filtration induite par $(F^p(A_k))$; on vérifie aussitôt, en vertu de la transitivité des morphismes définissant $\mathbf{A}$, que cette filtration est aussi la filtration quotient de $(F^p(A_h))$; par suite, on a

$$\text{gr}^p(A_{kh}) = \text{Im}(\text{gr}^p(A_h) \rightarrow \text{gr}^p(A_k)). \quad (13.4.3.2)$$

Cela étant, supposons *b*) vérifiée ; pour tout $p \in \mathbb{Z}$, et tout $k \geq p$, il existe un entier $L(p, k)$ tel que le second membre de (13.4.3.2) soit constant pour $h \geq L(p, k)$; comme $\text{gr}^p(A_k) = 0$ pour $p < k_0$, il n'y a (pour k donné) qu'un nombre fini de $L(p, k)$ non nuls lorsque p parcourt l'ensemble des entiers $\leq k$. Soit $L(k) = m$ le plus grand de ces entiers ; pour tout $h \geq m$, on a $A_{kh} \subset A_{km}$, et par définition de m , l'injection canonique $A_{kh} \rightarrow A_{km}$ définit un isomorphisme $\text{gr}^\bullet(A_{kh}) \xrightarrow{\sim} \text{gr}^\bullet(A_{km})$; comme les filtrations sont finies, on en conclut que l'injection précédente est elle-même bijective (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 2, n° 8, th. 1), ce qui prouve que **A** vérifie (ML).

(13.4.4) Supposons que dans C la limite projective $A = \varprojlim_k A_k$ existe. Dans les définitions de (13.4.1), on peut alors remplacer A_k par A , et la filtration ainsi définie sur A est encore telle que

$$\text{gr}^p(A) = \text{gr}^p(A_p) \cap \text{Im}(A \rightarrow A_p). \quad (13.4.4.1)$$

Corollaire (13.4.5). — Supposons que C soit la catégorie des groupes abéliens. Si le système projectif **A** vérifie (ML) et si $A = \varprojlim_k A_k$, on a pour tout $p \in \mathbb{Z}$ un isomorphisme canonique

$$\text{gr}^p(A) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_k \text{gr}^p(A_k). \quad (13.4.5.1)$$

Démonstration. — En effet, on a $\text{Im}(A_k \rightarrow A_p) = \text{Im}(A \rightarrow A_p)$ dès que k est assez grand (Bourbaki, *Top. gén.*, chap. II, 3^e éd., § 3, n° 5, th. 1), et la conclusion résulte de (13.4.1.3) et (13.4.4.1).

13.5 Limites projectives de suites spectrales de complexes filtrés

(13.5.1) Soient C une catégorie abélienne, $X^\bullet$ un complexe d'objets de C muni d'une filtration $(F^p(X^\bullet))_{p \in \mathbb{Z}}$ telle que $F^{p_0}(X^\bullet) = X^\bullet$ pour un indice p_0 . Considérons pour chaque $k \in \mathbb{Z}$ le complexe $X_k^\bullet = X^\bullet / F^{k+1}(X^\bullet)$; il est canoniquement muni de la filtration formée des $F^p(X_k^\bullet) = F^p(X^\bullet) / F^{k+1}(X^\bullet)$ pour $p \leq k$ et des $F^p(X_k^\bullet) = 0$ pour $p \geq k+1$. En outre, on a des morphismes canoniques $X_{k+1}^\bullet \rightarrow X_k^\bullet$, qui font de $\mathbf{X}^\bullet = (X_k^\bullet)_{k \in \mathbb{Z}}$ un système projectif de complexes filtrés d'objets de C . On notera que ce système projectif est strict et tel que $X_k^\bullet = 0$ pour $k < p_0$.

(13.5.2) Considérons plus généralement un système projectif strict $\mathbf{X}^\bullet = (X_k^\bullet)_{k \in \mathbb{Z}}$ de complexes d'objets de C , limitée inférieurement ; considérons sur chaque $X_k^\bullet$ la filtration définie dans (13.4.1) (en se plaçant dans la catégorie abélienne des complexes de C limités inférieurement). Les $X_k^\bullet \rightarrow X_p^\bullet$ ($p \leq k$) deviennent des morphismes de complexes filtrés, à filtrations finies. Le caractère fonctoriel des suites spectrales des complexes filtrés (11.2.3) montre que les morphismes de définition du système projectif $\mathbf{X}^\bullet$ fournissent des morphismes faisant de $E(\mathbf{X}^\bullet) = (E(X_k^\bullet))$ un système projectif de suites spectrales.

Lemme (13.5.3). — Supposons que le système projectif $\mathbf{X}^\bullet = (X_k^\bullet)_{k \in \mathbb{Z}}$ de complexes filtrés soit obtenu comme dans (13.5.2). Alors :

- a) Pour $r \geq p - p_0$, on a $B_r^{pq}(X_k^\bullet) = B_\infty^{pq}(X_k^\bullet)$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.
- b) Pour $k+1 \leq p+r$, on a $Z_r^{pq}(X_k^\bullet) = Z_\infty^{pq}(X_k^\bullet)$.
- c) Pour $k+1 \geq p+r$, les morphismes $Z_r^{pq}(X_h^\bullet) \rightarrow Z_r^{pq}(X_k^\bullet)$ et $B_r^{pq}(X_h^\bullet) \rightarrow B_r^{pq}(X_k^\bullet)$ sont des isomorphismes pour tout $h \geq k$.

Ces trois propriétés résultent aussitôt des définitions de (11.2.2), en tenant compte de ce que $F^{p-r+1}(X_k^\bullet) = X_k^\bullet$ pour $p-r < p_0$.

(13.5.4) Supposons vérifiées les hypothèses de (13.5.3). Alors, pour p, q, r fixés (r fini), les systèmes projectifs

$$(Z_r^{pq}(X_k^\bullet))_{k \in \mathbb{Z}}, \quad (B_r^{pq}(X_k^\bullet))_{k \in \mathbb{Z}}, \quad (E_r^{pq}(X_k^\bullet))_{k \in \mathbb{Z}}$$

sont essentiellement constants ; on désignera par $Z_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$, $B_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$ et $E_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet) = Z_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet) / B_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$ leurs limites projectives respectives. Les $Z_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$ et $B_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$ s'identifient canoniquement à des sous-objets de $E_1^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$. La définition des d_r^{pq} (M, XV, 1) montre que ces morphismes (relatifs aux $X_k^\bullet$) sont aussi essentiellement constants, et par suite définissent des morphismes

$$d_r^{pq} : E_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet) \longrightarrow E_r^{p+r, q-r+1}(\mathbf{X}^\bullet) \quad (13.5.4.1)$$

tels que $d_r^{p+r, q-r+1} \circ d_r^{pq} = 0$; en outre, on a des isomorphismes canoniques de $\text{Ker}(d_r^{pq})$ sur $Z_{r+1}^{pq}(\mathbf{X}^\bullet) / B_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$ et de $\text{Im}(d_r^{pq})$ sur $B_{r+1}^{p+r, q-r+1}(\mathbf{X}^\bullet) / B_r^{p+r, q-r+1}(\mathbf{X}^\bullet)$.

Lemme (13.5.5). — Sous les hypothèses de (13.5.3), on a, pour $s \geq r > p - p_0$, un monomorphisme canonique

$$i : E_s^{pq}(\mathbf{X}^\bullet) \longrightarrow E_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet) \quad (13.5.5.1)$$

et un isomorphisme canonique

$$j_r : E_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet) \xrightarrow{\sim} E_\infty^{pq}(X_{p+r-1}^\bullet) \quad (13.5.5.2)$$

tels que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} E_s^{pq}(\mathbf{X}^\bullet) & \xrightarrow{j_s} & E_\infty^{pq}(X_{p+s-1}^\bullet) \\ \downarrow i & & \downarrow \\ E_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet) & \xrightarrow{j_r} & E_\infty^{pq}(X_{p+r-1}^\bullet) \end{array} \quad (13.5.5.3)$$

soit commutatif (la flèche verticale de droite provenant du morphisme $X_{p+s-1}^\bullet \rightarrow X_{p+r-1}^\bullet$).

Démonstration. — L'existence de i provient de ce que $B_r^{pq}(X_k^\bullet) = B_\infty^{pq}(X_k^\bullet)$ pour $r > p - p_0$ (13.5.3, a) ; on a $Z_r^{pq}(X_k^\bullet) = Z_\infty^{pq}(X_k^\bullet)$ pour $k + 1 \leq p + r$ (13.5.3, b), d'où en particulier $Z_r^{pq}(X_{p+r-1}^\bullet) = Z_\infty^{pq}(X_{p+r-1}^\bullet)$ et d'autre part $Z_r^{pq}(X_{p+r-1}^\bullet)$ et $B_r^{pq}(X_{p+r-1}^\bullet)$ s'identifient canoniquement à $Z_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$ et $B_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$ en vertu de (13.5.3, c)), d'où l'existence de j_r et la commutativité de (13.5.5.1).

Corollaire (13.5.6). — Sous les hypothèses de (13.5.3), si l'une des limites projectives $\varprojlim_r E_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$, $\varprojlim_k E_\infty^{pq}(X_k^\bullet)$ existe, il en est de même de l'autre, et on a un isomorphisme canonique

$$j_\infty : \varprojlim_r E_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_k E_\infty^{pq}(X_k^\bullet). \quad (13.5.6.1)$$

En outre, pour que le système projectif $(E_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet))_{r \in \mathbb{Z}}$ soit essentiellement constant (13.4.2), il faut et il suffit que le système projectif $(E_\infty^{pq}(X_k^\bullet))_{k \in \mathbb{Z}}$ le soit.

(13.5.7) On note $B_\infty^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$ et $Z_\infty^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$ les sous-objets de $E_1^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$ égaux respectivement à $B_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$ pour $r > p - p_0$ et à $\inf_r Z_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$ (quand ce dernier existe), de sorte que $\varprojlim_r E_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$ s'identifie canoniquement à $E_\infty^{pq}(\mathbf{X}^\bullet) = Z_\infty^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)/B_\infty^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$. On remarquera que les objets $Z_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$, $B_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$, $E_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$ ($1 \leq r \leq +\infty$) et d_r^{pq} dépendent *fonctoriellement* du système projectif $\mathbf{X}^\bullet$ soumis aux restrictions de (13.5.5), et que les morphismes définis dans (13.5.5) et (13.5.6) sont fonctoriels. 0_{III} | 73

13.6 Suite spectrale d'un foncteur relatif à un objet muni d'une filtration finie

(13.6.1) Soient C, C' deux catégories abéliennes, $T : C \rightarrow C'$ un foncteur additif covariant. Supposons que tout objet de C soit isomorphe à un sous-objet d'un objet injectif, de sorte que les foncteurs dérivés droits $R^p T$ ($p \geq 0$) existent.

Lemme (13.6.2). — Soit A un objet de C , muni d'une filtration finie $(F^i(A))_{i \in \mathbb{Z}}$. Il existe une résolution injective $X^\bullet = (X^j)_{j \geq 0}$ de A munie d'une filtration finie $(F^i(X^\bullet))_{i \in \mathbb{Z}}$ telle que la relation $F^i(A) = A$ (resp. $F^i(A) = 0$) entraîne $F^i(X^\bullet) = X^\bullet$ (resp. $F^i(X^\bullet) = 0$) et que, pour tout $i \in \mathbb{Z}$, $F^i(X^\bullet)$ soit une résolution injective de $F^i(A)$.

Démonstration. — Soit p (resp. $q > p$) le plus grand indice tel que $F^p(A) = A$ (resp. le plus petit indice pour lequel $F^q(A) = 0$). On raisonne par récurrence sur $q - p$, le lemme étant évident pour $q - p = 1$. Ayant formé une résolution injective $X''^\bullet$ de $A/F^{q-1}(A)$ ayant les propriétés voulues, on considère la suite exacte

$$0 \rightarrow F^{q-1}(A) \rightarrow A \rightarrow A/F^{q-1}(A) \rightarrow 0,$$

on prend une résolution injective $X'^\bullet$ de $F^{q-1}(A)$, puis on détermine une résolution injective $X^\bullet$ de A de façon à avoir une suite exacte

$$0 \rightarrow X'^\bullet \rightarrow X^\bullet \rightarrow X''^\bullet \rightarrow 0$$

compatible avec la précédente (M, V, 2.2) ; il est clair que $X^\bullet$ répond à la question.

Corollaire (13.6.3). — Soit B un second objet de C , muni d'une filtration finie $(F^i(B))_{i \in \mathbb{Z}}$, s un entier, et soit $u : A \rightarrow B$ un morphisme tel que $u(F^i(A)) \subset F^{i+s}(B)$ pour tout $i \in \mathbb{Z}$. Si $Y^\bullet = (Y^j)_{j \geq 0}$ est une résolution injective de B munie d'une filtration $(F^i(Y^\bullet))_{i \in \mathbb{Z}}$ ayant les propriétés énoncées en (13.6.2), il existe un morphisme $v : X^\bullet \rightarrow Y^\bullet$ compatible avec u et tel que $v(F^i(X^\bullet)) \subset F^{i+s}(Y^\bullet)$ pour tout $i \in \mathbb{Z}$. En outre, deux tels morphismes v, v' sont homotopes.

Cela résulte aussitôt par récurrence sur $q - p$ de la construction précédente et de (M, V, 2.3).

(13.6.4) Sous les hypothèses de (13.6.2), considérons maintenant le complexe $T(X^\bullet)$ dans C' , qui est évidemment filtré par les complexes $T(F^i(X^\bullet))$, puisque $F^i(X^\bullet)$ est facteur direct de $X^\bullet$. Il résulte de (13.6.3) que la *suite spectrale* de ce complexe filtré ne dépend que de l'objet filtré A , à un isomorphisme près. Son aboutissement est la cohomologie $R^\bullet T(A)$, avec la filtration

$$\begin{aligned} F^p(R^n T(A)) &= \text{Im}(R^n T(F^p(A)) \rightarrow R^n T(A)) \\ &= \text{Ker}(R^n T(A) \rightarrow R^n T(A/F^p(A))) \end{aligned} \quad (13.6.4.1)$$

(11.2.2), et son terme E_1 est donné par

$$E_1^{pq} = R^{p+q} T(\text{gr}^p(A)) \quad (13.6.4.2)$$

$\text{gr}^p(A)$ désignant comme d'ordinaire $F^p(A)/F^{p+1}(A)$. Il est clair, d'après (11.2.2), que la filtration de l'aboutissement est finie, et que pour p, q donnés, les suites des $B_r^{pq}(A) = B_r^{pq}(T(X^\bullet))$ et $Z_r^{pq}(A) = Z_r^{pq}(T(X^\bullet))$ sont stationnaires, donc la suite spectrale précédente est *birégulière* (11.1.3). Nous noterons cette suite $E(A) = (E_r^{pq}(A))$ et nous dirons que c'est la *suite spectrale du foncteur T relative à l'objet filtré A* . 0_III | 74

(13.6.5) Supposons maintenant vérifiées les hypothèses de (13.6.3), dont nous conservons les notations. Comme $F^i(X^\bullet)$ (resp. $F^i(Y^\bullet)$) est facteur direct de $X^\bullet$ (resp. $Y^\bullet$), on a

$$(Tv)(T(F^i(X^\bullet))) \subset T(F^{i+s}(Y^\bullet))$$

pour tout $i \in \mathbb{Z}$; les définitions de (11.2.2) montrent alors que pour $1 \leq r \leq +\infty$, Tv définit un morphisme $B_r^{pq}(T(X^\bullet)) \rightarrow B_r^{p+s, q-s}(T(Y^\bullet))$ et un morphisme $Z_r^{pq}(T(X^\bullet)) \rightarrow Z_r^{p+s, q-s}(T(Y^\bullet))$, d'où un morphisme

$$w_r : E_r^{pq}(A) \rightarrow E_r^{p+s, q-s}(B) ;$$

de même, on a pour l'aboutissement des morphismes $u_n : R^n T(A) \rightarrow R^n T(B)$ tels que $u_n(F^p(R^n T(A))) \subset F^{p+s}(R^n T(B))$.

La définition des d_r^{pq} (M, XV, 1) montre en outre que les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} E_r^{pq}(A) & \xrightarrow{d_r^{pq}} & E_r^{p+r, q-r+1}(A) \\ w_r \downarrow & & \downarrow w_r \\ E_r^{p+s, q-s}(B) & \xrightarrow{d_r^{p+s, q-s}} & E_r^{p+r+s, q-r-s+1}(B) \end{array}$$

sont commutatifs; on en déduit un diagramme commutatif analogue pour les isomorphismes α_r^{pq} , que nous laisserons au lecteur le soin d'explicitier. Enfin (*loc. cit.*), on a aussi des diagrammes commutatifs pour les aboutissements

$$\begin{array}{ccc} E_\infty^{pq}(A) & \xrightarrow{\beta^{pq}} & \text{gr}^p(R^{p+q} T(A)) \\ w_\infty \downarrow & & \downarrow u_{p+q} \\ E_\infty^{p+s, q-s}(B) & \xrightarrow{\beta^{p+s, q-s}} & \text{gr}^{p+s}(R^{p+q} T(B)). \end{array}$$

(13.6.6) Supposons en particulier qu'il existe un anneau S , muni d'une filtration $(F^i(S))_{i \in \mathbb{Z}}$, et un homomorphisme d'anneaux

$$h : S \rightarrow \text{Hom}_C(A, A) \quad (13.6.6.1)$$

tel que pour tout $t \in F^i(S)$, on ait $h_t(F^j(A)) \subset F^{i+j}(A)$ pour tout couple i, j . Nous dirons pour abrégé que A est alors muni d'une structure de *S - C -module filtré* sur l'anneau filtré S . Par passage aux objets gradués associés, tout h_t , pour $t \in F^j(S)$, définit un endomorphisme gradué $\bar{h}_t$ de $\text{gr}^\bullet(A)$, homogène de degré j ; en outre, ce morphisme ne dépend que de la classe de t dans $\text{gr}^j(S)$, et on définit ainsi un homomorphisme d'anneaux gradués 0_III | 75

$$\bar{h} : \text{gr}^\bullet(S) \rightarrow \text{Hom}_C^g(\text{gr}^\bullet(A), \text{gr}^\bullet(A))$$

où le second membre est l'anneau des endomorphismes gradués de $\text{gr}^\bullet(A)$. Nous dirons que $\text{gr}^\bullet(A)$ est muni d'une structure de *$\text{gr}^\bullet(S)$ - C -module gradué*. Il résulte alors de (13.6.5) que pour $1 \leq r \leq +\infty$, tout $\bar{t} \in \text{gr}^j(S)$ définit canoniquement dans les objets bigradués $(B_r^{pq}(A))_{(p,q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}$, $(Z_r^{pq}(A))_{(p,q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}$ et $E_r(A) = (E_r^{pq}(A))_{(p,q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}$ des endomorphismes bigradués de degrés $(s, -s)$; dans $E_r(A)$ (pour r fini), cet endomorphisme commute à l'endomorphisme bigradué défini par les d_r^{pq} . Comme ces endomorphismes vérifient les conditions habituelles d'associativité et de distributivité par rapport à l'addition dans $\text{gr}^\bullet(S)$ et

dans les objets bigradués considérés, nous dirons pour abrégier que ces derniers sont des $\text{gr}^\bullet(S)\text{-}C'\text{-modules bigradués}$; il est immédiat que les α_r^{pq} définissent un isomorphisme pour ce type de structures. Pour tout entier n , on notera $B_r^{(n)}(A)$ (resp. $Z_r^{(n)}(A)$, $E_r^{(n)}(A)$) le sous-objet gradué de $B_r^\bullet(A)$ (resp. $Z_r^\bullet(A)$, $E_r^\bullet(A)$) formé des $B_r^{pq}(A)$ (resp. $Z_r^{pq}(A)$, $E_r^{pq}(A)$) tels que $p+q=n$ (pour $1 \leq r \leq +\infty$); il est immédiat que ce sont des $\text{gr}^\bullet(S)\text{-}C'\text{-modules gradués}$. Enfin, tout $t \in \text{gr}^j(S)$ définit pour tout n un endomorphisme gradué de degré j dans l'objet gradué $\text{gr}^\bullet(\text{R}^n\text{T}(A))$, qui est ainsi muni d'une structure de $\text{gr}^\bullet(S)\text{-}C'\text{-module gradué}$; les β^{pq} (pour $p+q=n$) définissent un isomorphisme de $E_\infty^{(n)}(A)$ sur $\text{gr}^\bullet(\text{R}^n\text{T}(A))$ pour cette espèce de structure.

On notera que lorsque C' est la catégorie des groupes abéliens, les structures de $S\text{-}C'\text{-module}$ (resp. de $\text{gr}^\bullet(S)\text{-}C'\text{-module gradué}$ ou bigradué) ne sont autres que les structures usuelles de $S\text{-module}$ (resp. $\text{gr}^\bullet(S)\text{-module gradué}$, bigradué).

13.7 Foncteurs dérivés d'une limite projective d'arguments

(13.7.1) Soient C, C' deux catégories abéliennes, C étant supposée telle que tout objet de C soit sous-objet d'un objet injectif; soit $T : C \rightarrow C'$ un foncteur additif covariant. Considérons un système projectif strict $\mathbf{A} = (A_k)_{k \in \mathbb{Z}}$ dans C , *limité inférieurement*; de façon précise, nous supposons que $A_k = 0$ pour $k < k_0$. Nous associons canoniquement à ce système une filtration $(F^p(A_k))_{p \in \mathbb{Z}}$ sur chaque A_k , par les formules (13.4.1.1), et comme il s'agit d'un système projectif strict, les morphismes canoniques

$$F^i(A_h)/F^j(A_h) \rightarrow F^i(A_k)/F^j(A_k) \quad (h \geq k) \quad (13.7.1.1)$$

pour $i \leq j \leq k+1$ sont des isomorphismes. Rappelons en outre que l'on a $F^{k_0}(A_k) = A_k$ et $F^{k+1}(A_k) = 0$ pour tout k .

(13.7.2) Construisons maintenant pour chaque k une résolution injective $X_k^\bullet = (X_k^j)_{j \geq 0}$ de A_k ayant les propriétés de (13.6.2). Les morphismes canoniques $A_{k+1} \rightarrow A_k$ permettent (13.6.3) de définir pour chaque k un morphisme de complexes $X_{k+1}^\bullet \rightarrow X_k^\bullet$ compatibles avec les filtrations, et faisant de $\mathbf{X}^\bullet = (X_k^\bullet)_{k \in \mathbb{Z}}$ un système projectif de complexes. On peut en outre supposer que ce système projectif est strict. Pour cela, on observe qu'en vertu de l'isomorphisme (13.7.1.1), A_k est isomorphe à $A_{k+1}/F^{k+1}(A_{k+1})$; on peut donc prendre, dans la construction de $X_{k+1}^\bullet$, la résolution injective de $A_{k+1}/F^{k+1}(A_{k+1})$ égale à $X_k^\bullet$, et il résulte de (M, V, 2.3) que la construction du morphisme de complexes $X_{k+1}^\bullet \rightarrow X_k^\bullet$ peut se faire de sorte que ce morphisme fournisse par passage aux quotients un isomorphisme

$$X_{k+1}^\bullet / F^{k+1}(X_{k+1}^\bullet) \xrightarrow{\sim} X_k^\bullet$$

respectant les filtrations, ce qui est la condition de (13.5.1).

(13.7.3) Par construction, le système projectif $T(\mathbf{X}^\bullet)$ des complexes $T(X_k^\bullet)$ satisfait aux hypothèses de (13.5.3). Les résultats de (13.5.4), (13.5.5) et (13.5.6) sont donc applicables aux suites spectrales $E(T(X_k^\bullet)) = E(A_k)$; nous écrirons $E_r^{pq}(\mathbf{A})$ au lieu de $E_r^{pq}(T(\mathbf{X}^\bullet))$ pour $1 \leq r \leq +\infty$ (cf. (13.5.7) pour $r = +\infty$) et de même pour les notations analogues. On notera en particulier que l'on a

$$E_1^{pq}(\mathbf{A}) = \text{R}^{p+q}\text{T}(\text{gr}^p(\mathbf{A})) \quad (13.7.3.1)$$

en vertu de (13.6.4.2) et du fait que le système $(\text{gr}^p(A_k))$ est essentiellement constant.

Ces résultats et (13.4.3) donnent la proposition suivante, démontrée d'abord par Shih Weishu par une méthode différente (inédite) :

Proposition (13.7.4). — (Shih). — Soit n un entier. Les deux conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Pour tout couple (p, q) tel que $p+q=n$, le système projectif $(E_r^{pq}(\mathbf{A}))_{r \geq 2}$ est essentiellement constant.
- b) Le système projectif $\text{R}^n\text{T}(\mathbf{A}) = (\text{R}^n\text{T}(A_k))_{k \in \mathbb{Z}}$ vérifie (ML).

En outre, lorsque ces conditions sont remplies, on a un isomorphisme canonique

$$\text{gr}^p(\text{R}^n\text{T}(\mathbf{A})) \xrightarrow{\sim} E_\infty^{p, n-p}(\mathbf{A}) \quad \text{pour tout } p \in \mathbb{Z}. \quad (13.7.4.1)$$

Démonstration. — En effet, en vertu de (13.5.6), la condition a) équivaut à dire que le système projectif $(E_\infty^{pq}(A_k))_{k \in \mathbb{Z}}$ est essentiellement constant pour $p+q=n$, et d'autre part $\text{gr}^p(\text{R}^n\text{T}(A_k))$ est canoniquement isomorphe à $E_\infty^{p, n-p}(A_k)$, donc il résulte de (13.4.3) que a) et b) sont équivalentes; l'isomorphisme (13.7.4.1) n'est autre que (13.5.6.1) appliqué au cas envisagé ici.

Corollaire (13.7.5). — Soit $\mathcal{F} = (\mathcal{F}_k)_{k \in \mathbb{N}}$ un système projectif de faisceaux de groupes abéliens satisfaisant aux conditions (i), (ii) et (iii) de (13.3.1) et soit $\mathcal{F} = \varprojlim_k \mathcal{F}_k$. Supposons que, pour le foncteur $\mathcal{G} \mapsto \Gamma(X, \mathcal{G})$,

le système projectif $(E_r^{pq}(\mathcal{F}))_{r \in \mathbb{Z}}$ soit essentiellement constant pour tout couple (p, q) tel que $p + q = n$ ou $p + q = n + 1$. Considérons sur $H^{n+1}(X, \mathcal{F})$ la filtration définie par $F^p(H^{n+1}(X, \mathcal{F})) = \text{Ker}(H^{n+1}(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^{n+1}(X, \mathcal{F}_{p-1}))$. On a alors un isomorphisme canonique

$$\text{gr}^p(H^{n+1}(X, \mathcal{F})) \xrightarrow{\sim} E_\infty^{p, n-p+1}(\mathcal{F}) \quad \text{pour tout } p \in \mathbb{Z}. \quad (13.7.5.1)$$

Démonstration. — Il résulte de (13.7.4) appliqué au cas où C est la catégorie des faisceaux de groupes abéliens sur X , C' la catégorie des groupes abéliens, et $T = \Gamma$, que l'on a un isomorphisme canonique $\text{gr}^p(R^{n+1}\Gamma(\mathcal{F})) \xrightarrow{\sim} E_\infty^{p, n-p+1}(\mathcal{F})$ pour tout $p \in \mathbb{Z}$. D'autre part, comme en vertu de (13.7.4), le système projectif $(H^n(X, \mathcal{F}_k))_{k \in \mathbb{Z}}$ vérifie (ML), on déduit de (13.3.1) un isomorphisme canonique

$$H^{n+1}(X, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_k H^{n+1}(X, \mathcal{F}_k). \quad (13.7.5.1)$$

Comme le système projectif $R^{n+1}\Gamma(\mathcal{F})$ vérifie (ML) en vertu de (13.7.4), on a un isomorphisme canonique

$$\text{gr}^p(R^{n+1}\Gamma(\mathcal{F})) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_k \text{gr}^p(H^{n+1}(X, \mathcal{F}_k))$$

(13.4.3), et un isomorphisme canonique

$$\varprojlim_k \text{gr}^p(H^{n+1}(X, \mathcal{F}_k)) \xrightarrow{\sim} \text{gr}^p(\varprojlim_k H^{n+1}(X, \mathcal{F}_k))$$

(13.4.5). Tout revient donc à voir que l'isomorphisme (13.7.5.1) est compatible avec les filtrations des deux membres ; mais cela résulte aussitôt des définitions et de la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} H^{n+1}(X, \mathcal{F}) & \xrightarrow{\sim} & \varprojlim_k H^{n+1}(X, \mathcal{F}_k) \\ & \searrow & \downarrow \\ & & H^{n+1}(X, \mathcal{F}_{p-1}) \end{array}$$

pour tout p .

(13.7.6) Soit S un anneau muni d'une filtration $(F^i(S))_{i \in \mathbb{Z}}$ telle que $F^0(S) = S$ (donc $\text{gr}^i(S) = 0$ pour $i < 0$). Supposons que chacun des A_k , muni de la filtration définie dans (13.7.1), soit un S - C -module filtré (13.6.6), les morphismes $A_h \rightarrow A_k$ pour $k \leq h$ étant des morphismes pour la structure de S - C -module filtré ; nous dirons pour abréger que $\mathbf{A}$ est un *système projectif de S - C -modules filtrés*. Alors il est immédiat que les morphismes $B_r^{pq}(A_h) \rightarrow B_r^{pq}(A_k)$ et $Z_r^{pq}(A_h) \rightarrow Z_r^{pq}(A_k)$ pour $k \leq h$, $1 \leq r \leq +\infty$, sont des morphismes pour les structures de $\text{gr}^\bullet(S)$ - C' -module bigradué (13.6.5), et que les familles $(Z_r^{pq}(\mathbf{A}))$, $(B_r^{pq}(\mathbf{A}))$ et $(E_r^{pq}(\mathbf{A}))$ sont des $\text{gr}^\bullet(S)$ - C' -modules bigradués pour r fini, les deux premiers étant des sous-modules de $(E_1^{pq}(\mathbf{A}))$. On notera encore $Z_r^{(n)}(\mathbf{A})$, $B_r^{(n)}(\mathbf{A})$, $E_r^{(n)}(\mathbf{A})$ les sous-objets respectifs des précédents obtenus en ne prenant que les termes tels que $p + q = n$; ce sont des $\text{gr}^\bullet(S)$ - C' -modules gradués.

Lorsque le système $(E_r^{pq}(\mathbf{A}))_{r \in \mathbb{Z}}$ est essentiellement constant, $(E_\infty^{pq}(\mathbf{A}))$ est donc aussi un $\text{gr}^\bullet(S)$ - C' -module bigradué, et chaque $E_\infty^{(n)}(\mathbf{A})$ un $\text{gr}^\bullet(S)$ - C' -module gradué. En outre, les $\beta^{p, n-p} : E_\infty^{p, n-p}(A_k) \xrightarrow{\sim} \text{gr}^p(R^n T(A_k))$ constituent pour chaque k un isomorphisme pour la structure de $\text{gr}^\bullet(S)$ - C' -module gradué de $E_\infty^{(n)}(A_k)$ sur $\text{gr}^\bullet(R^n T(A_k))$; si on est dans les conditions précédentes, $\beta^{p, n-p} : E_\infty^{(n)}(\mathbf{A}) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_k \text{gr}^\bullet(R^n T(A_k))$ sera donc aussi un isomorphisme pour ces structures et il en est évidemment de même de l'isomorphisme canonique $\text{gr}^\bullet(R^n T(\mathbf{A})) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_k \text{gr}^\bullet(R^n T(A_k))$, donc les isomorphismes (13.7.4.1) constituent un isomorphisme pour les structures de $\text{gr}^\bullet(S)$ - C' -module gradué.

Proposition (13.7.7). — Soit S un anneau noethérien $\mathfrak{J}$ -adique. Supposons que C soit une catégorie abélienne dont tout objet est isomorphe à un sous-objet d'un objet injectif, et soit T un foncteur covariant additif de C dans la catégorie des groupes abéliens. Soit $\mathbf{A} = (A_k)_{k \in \mathbb{Z}}$ un système projectif strict de S - C -modules filtrés (pour la filtration $\mathfrak{J}$ -adique sur S) limité inférieurement. On suppose que pour un entier n donné, la condition suivante soit vérifiée :

(F_n) Le $\text{gr}^\bullet(S)$ -module gradué

$$E_1^{(m)}(\mathbf{A}) = (R^m T(\text{gr}^p(\mathbf{A})))_{p \in \mathbb{Z}}$$

de (13.7.3.1) est de type fini pour $m = n$ et $m = n + 1$.

Dans ces conditions :

(i) Les systèmes projectifs $(R^n T(A_k))_{k \in \mathbb{Z}}$ et $(R^{n+1} T(A_k))_{k \in \mathbb{Z}}$ vérifient (ML).

(ii) Si on pose

$$R'^n T(\mathbf{A}) = \varprojlim_k R^n T(A_k),$$

$R'^n T(\mathbf{A})$ est un S -module de type fini.

(iii) La filtration définie par

$$F^p(R'^n T(\mathbf{A})) = \text{Ker}(R'^n T(\mathbf{A}) \longrightarrow R^n T(A_{p-1})) \quad (p \in \mathbb{Z})$$

sur $R'^n T(\mathbf{A})$ est $\mathfrak{J}$ -bonne (c'est-à-dire que $\mathfrak{J}F^p(R'^n T(\mathbf{A})) \subset F^{p+1}(R'^n T(\mathbf{A}))$ pour tout p , l'égalité des deux membres ayant lieu dès que p est assez grand). En particulier, la topologie sur $R'^n T(\mathbf{A})$ définie par cette filtration est identique à la topologie $\mathfrak{J}$ -adique.

(iv) Le système projectif $(E_r^{pq}(\mathbf{A}))_{r \in \mathbb{Z}}$ est essentiellement constant pour $p+q = n$ et $p+q = n+1$, $E_\infty^{pq}(\mathbf{A})$ est donc défini (13.5.7) et on a un isomorphisme canonique de $\text{gr}^\bullet(S)$ -modules gradués

$$\text{gr}^p(R'^n T(\mathbf{A})) \xrightarrow{\sim} E_\infty^{p, n-p}(\mathbf{A}) \quad (p \in \mathbb{Z}). \quad (13.7.7.1)$$

Démonstration. — On notera que l'isomorphisme (13.7.7.1) permettra de noter $R^n T(\mathbf{A})$, par abus de langage, la limite projective $R'^n T(\mathbf{A})$ du système projectif $R^n T(A_k)$, compte tenu des isomorphismes (13.7.4.1).

Comme l'anneau gradué $\text{gr}^\bullet(S)$ est noethérien (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 2, n° 9, cor. 5 du th. 2), la suite croissante des sous- $\text{gr}^\bullet(S)$ -modules gradués $B_r^{(m)}(\mathbf{A})$ de $E_1^{(m)}(\mathbf{A})$ (13.6.6) est stationnaire pour $m = n$ et $m = n+1$, et par suite la condition b) de (11.1.10) est vérifiée. Il s'ensuit que la condition a) de (13.7.4) est remplie pour n et pour $n+1$, et cela prouve déjà (i). En outre, les isomorphismes (13.7.4.1) (compte tenu des remarques de (13.7.6)) montrent que $\text{gr}^\bullet(R^n T(\mathbf{A}))$ est un $\text{gr}^\bullet(S)$ -module gradué isomorphe à

$$E_\infty^{(n)}(\mathbf{A}) = Z_\infty^{(n)}(\mathbf{A})/B_\infty^{(n)}(\mathbf{A}) ;$$

comme $Z_\infty^{(n)}(\mathbf{A})$ est un sous-module de $E_1^{(n)}(\mathbf{A})$, il est de type fini, et il en est donc de même de $E_\infty^{(n)}(\mathbf{A})$. En outre, pour la filtration $(F^p(R'^n T(\mathbf{A})))$, il résulte de (13.4.5) que $\text{gr}^\bullet(R^n T(\mathbf{A}))$ et $\text{gr}^\bullet(R'^n T(\mathbf{A}))$ sont des $\text{gr}^\bullet(S)$ -modules isomorphes, ce qui démontre (iv). Les assertions (ii) et (iii) seront enfin conséquences des résultats précédents et du lemme suivant :

Lemme (13.7.7.2). — Soient S un anneau noethérien $\mathfrak{J}$ -adique, M un S -module muni d'une filtration co-discrète $(F^p(M))_{p \in \mathbb{Z}}$ telle que $\mathfrak{J}F^p(M) \subset F^{p+1}(M)$ (ce qui exprime que M est un module filtré sur l'anneau S filtré par la filtration $\mathfrak{J}$ -adique). Supposons en outre M séparé pour la topologie définie par la filtration $(F^p(M))$. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) M est un S -module de type fini et $(F^p(M))$ une filtration $\mathfrak{J}$ -bonne.
- b) $\text{gr}^\bullet(M)$ est un $\text{gr}^\bullet(S)$ -module de type fini.
- c) Les $\text{gr}^p(M)$ sont des S -modules de type fini et pour p assez grand les homomorphismes canoniques

$$\mathfrak{J} \otimes_S \text{gr}^p(M) \longrightarrow \text{gr}^{p+1}(M) \quad (13.7.7.3)$$

(déduits de $\mathfrak{J} \otimes_S F^p(M) \rightarrow F^{p+1}(M)$, compte tenu de ce que l'image de l'homomorphisme composé 0_{III} | 79

$$\mathfrak{J} \otimes_S F^{p+1}(M) \longrightarrow \mathfrak{J} \otimes_S F^p(M) \longrightarrow F^{p+1}(M)$$

est $\mathfrak{J}F^{p+1}(M) \subset F^{p+2}(M)$) sont surjectifs.

Pour la démonstration, voir Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 3, n° 1, prop. 3.

(13.7.7.4) Pour appliquer le lemme (13.7.7.2), il reste à observer que la topologie définie sur $R'^n T(\mathbf{A})$ par la filtration considérée fait de $R'^n T(\mathbf{A})$ un S -module séparé et complet, cette topologie étant celle de la limite projective des groupes discrets $R^n T(A_k)$; d'autre part, si $A_k = 0$ pour $k < k_0$, on a aussi $R^n T(A_k) = 0$ pour $k < k_0$, donc $F^{k_0}(R'^n T(\mathbf{A})) = R'^n T(\mathbf{A})$, et on est bien dans les conditions d'application du lemme.

Corollaire (13.7.8). — Si l'hypothèse (F_n) est vérifiée, on a, pour tout élément $f \in S$, un isomorphisme canonique

$$\varprojlim_k ((R^n T(A_k))_f) \xrightarrow{\sim} R^n T(\mathbf{A}) \otimes_S S_{\{f\}}. \quad (13.7.8.1)$$

Démonstration. — En effet, $R^n T(\mathbf{A})$ est un S -module de type fini, $S_{\{f\}}$ une S -algèbre adique noethérienne (0_I, 7.6.11), séparée complétée de S_f pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique (0_I, 7.6.2). On conclut de (0_I, 7.7.8) et (0_I, 7.7.1) que $R^n T(\mathbf{A}) \otimes_S S_{\{f\}}$ est isomorphe au séparé complété de $R^n T(\mathbf{A}) \otimes_S S_f$ pour la topologie

$\mathfrak{J}$ -préadique ; un système fondamental de voisinages de 0 pour cette topologie est $(\mathfrak{J}^p \mathbf{R}^n \mathbf{T}(\mathbf{A})) \otimes_S S_f$, donc $F^p(\mathbf{R}^n \mathbf{T}(\mathbf{A})) \otimes_S S_f$ est aussi un tel système ; ce dernier est le noyau de l'application canonique $(\mathbf{R}^n \mathbf{T}(\mathbf{A}))_f \rightarrow (\mathbf{R}^n \mathbf{T}(A_{p-1}))_f$ et par suite le groupe séparé associé à $\mathbf{R}^n \mathbf{T}(\mathbf{A}) \otimes_S S_f$ s'identifie à un sous-groupe G de $\varprojlim_k ((\mathbf{R}^n \mathbf{T}(A_k))_f)$. Mais le système projectif $((\mathbf{R}^n \mathbf{T}(A_k))_f)$ vérifie évidemment la condition (ML), et l'image de $(\mathbf{R}^n \mathbf{T}(\mathbf{A}))_f$ dans chacun des $(\mathbf{R}^n \mathbf{T}(A_k))_f$ est égale à l'image commune des $(\mathbf{R}^n \mathbf{T}(A_h))_f$ pour $h \geq k$ assez grand. On en conclut aussitôt que G est *partout dense* dans $\varprojlim_k ((\mathbf{R}^n \mathbf{T}(A_k))_f)$, et comme ce dernier groupe est séparé et complet, le corollaire est démontré.

(A suivre.)

CHAPITRE III

ÉTUDE COHOMOLOGIQUE
DES FAISCEAUX COHÉRENTS

Sommaire

- § 1. Cohomologie des schémas affines.
- § 2. Étude cohomologique des morphismes projectifs.
- § 3. Le théorème de finitude pour les morphismes propres.
- § 4. Le théorème fondamental des morphismes propres ; applications.
- § 5. Un théorème d'existence de faisceaux algébriques cohérents.
- § 6. Foncteurs Tor et Ext locaux et globaux ; formule de Künneth.
- § 7. Étude du changement de base dans les foncteurs cohomologiques covariants de Modules.
- § 8. Le théorème de dualité sur les fibrés projectifs.
- § 9. Cohomologie relative et cohomologie locale ; dualité locale.
- § 10. Relations entre cohomologie projective et cohomologie locale. Technique de complétion formelle le long d'un diviseur.
- § 11. Groupes de Picard globaux et locaux¹.

Ce chapitre donne les théorèmes fondamentaux sur la cohomologie des faisceaux algébriques cohérents, à l'exception de ceux découlant de la théorie des résidus (théorèmes de dualité), qui feront l'objet d'un chapitre ultérieur. Parmi les premiers, il y a essentiellement six théorèmes fondamentaux, faisant l'objet des six premiers paragraphes du présent chapitre. Ces résultats seront dans la suite des outils essentiels, même dans des questions qui ne sont pas de nature proprement cohomologique ; le lecteur en verra les premiers exemples dès le § 4. Le § 7 donne des résultats de nature plus technique, mais d'un usage constant dans les applications. Enfin, dans les §§ 8 à 11, nous développerons certains résultats, liés à la dualité des faisceaux cohérents, particulièrement importants pour les applications, et qui peuvent s'exposer antérieurement à la théorie générale des résidus.

III | 82

Le contenu des §§ 1 et 2 est dû à J.-P. Serre, et le lecteur constatera que nous n'avons eu qu'à suivre l'exposé de (FAC). Les §§ 8 et 9 sont également inspirés par (FAC) (les transpositions nécessitées par les contextes différents étant toutefois moins évidentes). Enfin, comme nous l'avons dit dans l'Introduction, le § 4 doit être considéré comme la mise en forme, en langage moderne, du « théorème d'invariance » fondamental de la « théorie des fonctions holomorphes » de Zariski.

Signalons enfin que les résultats du n° 3.4 (et les propositions préliminaires de (0, 13.4 à 13.7)) ne seront pas utilisés dans la suite du chap. III et peuvent donc être omis en première lecture.

1 Cohomologie des schémas affines

1.1 Rappels sur le complexe de l'algèbre extérieure

(1.1.1) Soient A un anneau, $\mathbf{f} = (f_i)_{1 \leq i \leq r}$ un système de r éléments de A . Le *complexe de l'algèbre extérieure* $K_\bullet(\mathbf{f})$ correspondant à $\mathbf{f}$ est un complexe de chaînes (G, I, 2.2) se définissant de la façon suivante : le A -module gradué $K_\bullet(\mathbf{f})$ est égal à l'*algèbre extérieure* $\bigwedge(A^r)$, graduée de la façon usuelle, et l'opérateur bord est la *multiplication intérieure* $i_{\mathbf{f}}$ par $\mathbf{f}$ considéré comme élément du dual $(A^r)^\vee$; on rappelle que $i_{\mathbf{f}}$ est une *antidérivation* de degré -1 de $\bigwedge(A^r)$, et que si $(\mathbf{e}_i)_{1 \leq i \leq r}$ est la base canonique de A^r , on a $i_{\mathbf{f}}(\mathbf{e}_i) = f_i$; la vérification de la condition $i_{\mathbf{f}} \circ i_{\mathbf{f}} = 0$ est immédiate.

Une définition équivalente est la suivante : pour chaque i , on considère un complexe de chaînes $K_\bullet(f_i)$ défini comme suit : $K_0(f_i) = K_1(f_i) = A$, $K_n(f_i) = 0$ pour $n \neq 0, 1$; l'opérateur bord est défini par la condition que $d_1 : A \rightarrow A$ est la *multiplication par f_i* . On prend alors pour $K_\bullet(\mathbf{f})$ le *produit tensoriel* $K_\bullet(f_1) \otimes K_\bullet(f_2) \otimes \cdots \otimes K_\bullet(f_r)$ (G, I, 2.7) muni de son degré total ; la vérification de l'isomorphisme de ce complexe et du complexe défini plus haut est immédiate.

(1.1.2) Pour tout A -module M , on définit le *complexe de chaînes*

$$K_\bullet(\mathbf{f}, M) = K_\bullet(\mathbf{f}) \otimes_A M \quad (1.1.2.1)$$

1. Le chapitre IV ne dépend pas des §§ 8 à 11, et sera sans doute publié avant ces derniers.

et le complexe de cochaînes (G, I, 2.2)

$$K^\bullet(\mathbf{f}, M) = \text{Hom}_A(K_\bullet(\mathbf{f}), M). \quad (1.1.2.2)$$

Si g est une k -cochaîne de ce dernier complexe, et si on pose

$$g(i_1, \dots, i_k) = g(\mathbf{e}_{i_1} \wedge \dots \wedge \mathbf{e}_{i_k}),$$

g s'identifie à une application *alternée* de $[1, r]^k$ dans M , et il résulte des définitions précédentes que l'on a

$$d^k g(i_1, i_2, \dots, i_{k+1}) = \sum_{h=1}^{k+1} (-1)^{h-1} f_{i_h} g(i_1, \dots, \widehat{i_h}, \dots, i_{k+1}). \quad (1.1.2.3)$$

III | 83

(1.1.3) Des complexes précédents, on déduit comme d'ordinaire les *A-modules d'homologie et de cohomologie* (G, I, 2.2)

$$H_\bullet(\mathbf{f}, M) = H_\bullet(K_\bullet(\mathbf{f}, M)), \quad (1.1.3.1)$$

$$H^\bullet(\mathbf{f}, M) = H^\bullet(K^\bullet(\mathbf{f}, M)). \quad (1.1.3.2)$$

On définit d'ailleurs un A -isomorphisme $K_i(\mathbf{f}, M) \xrightarrow{\sim} K^{r-i}(\mathbf{f}, M)$ en faisant correspondre à toute chaîne $z = \sum (\mathbf{e}_{i_1} \wedge \dots \wedge \mathbf{e}_{i_k}) \otimes z_{i_1 \dots i_k}$ la cochaîne g_z telle que $g_z(j_1, \dots, j_{r-k}) = \varepsilon z_{i_1 \dots i_k}$, où $(j_h)_{1 \leq h \leq r-k}$ est la suite strictement croissante complémentaire de la suite strictement croissante $(i_h)_{1 \leq h \leq k}$ dans $[1, r]$ et $\varepsilon = (-1)^\nu$, ν étant le nombre d'inversions de la permutation $i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_{r-k}$ de $[1, r]$. On vérifie que $g_{dz} = d(g_z)$, ce qui donne un isomorphisme

$$H^i(\mathbf{f}, M) \xrightarrow{\sim} H_{r-i}(\mathbf{f}, M) \quad \text{pour } 0 \leq i \leq r. \quad (1.1.3.3)$$

Dans ce chapitre, nous aurons surtout à considérer les modules de cohomologie $H^\bullet(\mathbf{f}, M)$.

Pour un $\mathbf{f}$ donné, il est immédiat (G, I, 2.1) que $M \mapsto H^\bullet(\mathbf{f}, M)$ est un *foncteur cohomologique* (T, II, 2.1), de la catégorie des A -modules dans celle des A -modules gradués, nul pour les degrés < 0 et $> r$. En outre, on a

$$H^0(\mathbf{f}, M) = \text{Hom}_A(A/(\mathbf{f}), M) \quad (1.1.3.4)$$

en désignant par $(\mathbf{f})$ l'idéal de A engendré par $f_1, \dots, f_r$; cela résulte aussitôt de (1.1.2.3), et il est clair que $H^0(\mathbf{f}, M)$ s'identifie au sous-module de M *annulé par* $(\mathbf{f})$. De même, on a d'après (1.1.2.3)

$$H^r(\mathbf{f}, M) = M / \left(\sum_{i=1}^r f_i M \right) = (A/(\mathbf{f})) \otimes_A M. \quad (1.1.3.5)$$

Nous utiliserons le résultat connu suivant, dont nous rappellerons une démonstration pour être complet :

Proposition (1.1.4). — Soient A un anneau, $\mathbf{f} = (f_i)_{1 \leq i \leq r}$ une famille finie d'éléments de A , M un A -module. Si, pour $1 \leq i \leq r$, l'homothétie $z \mapsto f_i z$ dans $M_{i-1} = M/(f_1 M + \dots + f_{i-1} M)$ est injective, on a $H^i(\mathbf{f}, M) = 0$ pour $i \neq r$.

Démonstration. — Il suffit en effet de prouver que $H_i(\mathbf{f}, M) = 0$ pour tout $i > 0$ en vertu de (1.1.3.3). Raisonnons par récurrence sur r , le cas $r = 0$ étant trivial. Posons $\mathbf{f}' = (f_i)_{1 \leq i \leq r-1}$; cette famille vérifie les conditions de l'énoncé, donc, si on pose $L_\bullet = K_\bullet(\mathbf{f}', M)$, on a $H_i(L_\bullet) = 0$ pour $i > 0$ par hypothèse, et $H_0(L_\bullet) = M_{r-1}$ en vertu de (1.1.3.3) et (1.1.3.5). Posons pour abréger $K_\bullet = K_\bullet(f_r) = K_0 \oplus K_1$, avec $K_0 = K_1 = A$, $d_1 : K_1 \rightarrow K_0$ étant la multiplication par f_r ; on a par définition (1.1.1) $K_\bullet(\mathbf{f}, M) = K_\bullet \otimes_A L_\bullet$. Or, on a le lemme suivant :

Lemme (1.1.4.1). — Soit $K_\bullet$ un complexe de chaînes formé de A -modules libres, nuls sauf en dimensions 0 et 1. Pour tout complexe de chaînes $L_\bullet$ formé de A -modules, on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow H_0(K_\bullet \otimes H_p(L_\bullet)) \longrightarrow H_p(K_\bullet \otimes L_\bullet) \longrightarrow H_1(K_\bullet \otimes H_{p-1}(L_\bullet)) \longrightarrow 0$$

pour tout indice p .

III | 84

C'est un cas particulier d'une suite exacte de termes de bas degré de la suite spectrale de Künneth (M, XVII, 5.2 a) et G, I, 5.5.2); on peut le démontrer directement de la façon suivante. Considérons K_0 et K_1 comme des complexes de chaînes (nuls en dimensions $\neq 0$ et $\neq 1$ respectivement); on a alors une suite exacte de complexes

$$0 \longrightarrow K_0 \otimes L_\bullet \longrightarrow K_\bullet \otimes L_\bullet \longrightarrow K_1 \otimes L_\bullet \longrightarrow 0$$

à laquelle nous pouvons appliquer la suite exacte d'homologie

$$\cdots \longrightarrow H_{p+1}(K_1 \otimes L_\bullet) \xrightarrow{\partial} H_p(K_0 \otimes L_\bullet) \longrightarrow H_p(K_\bullet \otimes L_\bullet) \longrightarrow H_p(K_1 \otimes L_\bullet) \xrightarrow{\partial} H_{p-1}(K_0 \otimes L_\bullet) \longrightarrow \cdots$$

Mais il est évident que $H_p(K_0 \otimes L_\bullet) = K_0 \otimes H_p(L_\bullet)$ et $H_p(K_1 \otimes L_\bullet) = K_1 \otimes H_{p-1}(L_\bullet)$ pour tout p ; en outre, on vérifie aussitôt que l'opérateur $\partial : K_1 \otimes H_p(L_\bullet) \rightarrow K_0 \otimes H_p(L_\bullet)$ n'est autre que $d_1 \otimes 1$; le lemme résulte donc de la suite exacte précédente et de la définition de $H_0(K_\bullet \otimes H_p(L_\bullet))$ et de $H_1(K_\bullet \otimes H_{p-1}(L_\bullet))$.

Ce lemme étant établi, la fin de la démonstration de (1.1.4) est immédiate : l'hypothèse de récurrence et ce lemme (1.1.4.1) donnent $H_p(K_\bullet \otimes L_\bullet) = 0$ pour $p \geq 2$; en outre, si on prouve que $H_1(K_\bullet, H_0(L_\bullet)) = 0$, on déduira aussi $H_1(K_\bullet \otimes L_\bullet) = 0$ du lemme (1.1.4.1); mais par définition, $H_1(K_\bullet, H_0(L_\bullet))$ n'est autre que le noyau de l'homothétie $z \mapsto f_r z$ dans M_{r-1} , et comme par hypothèse ce noyau est nul, cela achève la démonstration.

(1.1.5) Soit $\mathbf{g} = (g_i)_{1 \leq i \leq r}$ une seconde suite de r éléments de A , et posons $\mathbf{fg} = (f_i g_i)_{1 \leq i \leq r}$. On peut définir un homomorphisme canonique de complexes

$$\varphi_{\mathbf{g}} : K_\bullet(\mathbf{fg}) \longrightarrow K_\bullet(\mathbf{f}) \quad (1.1.5.1)$$

comme l'extension canonique à l'algèbre extérieure $\bigwedge(A^r)$ de l'application A -linéaire $(x_1, \dots, x_r) \mapsto (g_1 x_1, \dots, g_r x_r)$ de A^r dans lui-même. Pour voir qu'on a bien un homomorphisme de complexes, il suffit de remarquer, de façon générale, que si $u : E \rightarrow F$ est une application A -linéaire, $\mathbf{x} \in F^\vee$ et $\mathbf{y} = {}^t u(\mathbf{x}) \in E^\vee$, alors on a la formule

$$(\bigwedge u) \circ i_{\mathbf{y}} = i_{\mathbf{x}} \circ (\bigwedge u); \quad (1.1.5.2)$$

en effet, les deux membres sont des antidérivations de $\bigwedge F$, et il suffit de vérifier qu'ils coïncident dans F , ce qui résulte aussitôt des définitions.

Lorsqu'on identifie $K_\bullet(\mathbf{f})$ au produit tensoriel des $K_\bullet(f_i)$ (1.1.1), $\varphi_{\mathbf{g}}$ est le produit tensoriel des φ_{g_i} , où φ_{g_i} se réduit à l'identité en degré 0 et à la multiplication par g_i en degré 1.

(1.1.6) En particulier, pour tout couple d'entiers m, n tels que $0 \leq n \leq m$, on a des homomorphismes de complexes

$$\varphi_{\mathbf{f}^{m-n}} : K_\bullet(\mathbf{f}^m) \longrightarrow K_\bullet(\mathbf{f}^n) \quad (1.1.6.1)$$

et par suite des homomorphismes

$$\varphi_{\mathbf{f}^{m-n}} : K^\bullet(\mathbf{f}^n, M) \longrightarrow K^\bullet(\mathbf{f}^m, M), \quad (1.1.6.2)$$

$$\varphi_{\mathbf{f}^{m-n}} : H^\bullet(\mathbf{f}^n, M) \longrightarrow H^\bullet(\mathbf{f}^m, M). \quad (1.1.6.3)$$

Ces derniers vérifient évidemment la condition de transitivité $\varphi_{\mathbf{f}^{m-p}} = \varphi_{\mathbf{f}^{m-n}} \circ \varphi_{\mathbf{f}^{n-p}}$ pour $p \leq n \leq m$; ils définissent donc deux *systèmes inductifs* de A -modules; on posera

$$C^\bullet((\mathbf{f}), M) = \varinjlim_n K^\bullet(\mathbf{f}^n, M), \quad (1.1.6.4)$$

$$H^\bullet((\mathbf{f}), M) = H^\bullet(C^\bullet((\mathbf{f}), M)) = \varinjlim_n H^\bullet(\mathbf{f}^n, M), \quad (1.1.6.5)$$

la dernière égalité provenant du fait que le passage à la limite inductive permute au foncteur $H^\bullet$ (G, I, 2.1). On verra ultérieurement (1.4.3) que $H^\bullet((\mathbf{f}), M)$ ne dépend en fait que de l'idéal $(\mathbf{f})$ dans A (et même de la topologie $(\mathbf{f})$ -préadique sur A), ce qui justifie les notations.

Il est clair que $M \mapsto C^\bullet((\mathbf{f}), M)$ est un foncteur A -linéaire exact, et $M \mapsto H^\bullet((\mathbf{f}), M)$ un foncteur cohomologique.

(1.1.7) Soient $\mathbf{f} = (f_i) \in A^r$, $\mathbf{g} = (g_i) \in A^r$; désignons par $e_{\mathbf{g}}$ la multiplication à gauche par le vecteur $\mathbf{g} \in A^r$ dans l'algèbre extérieure $\bigwedge(A^r)$; on sait que l'on a la *formule d'homotopie*

$$i_{\mathbf{f}} e_{\mathbf{g}} + e_{\mathbf{g}} i_{\mathbf{f}} = \langle \mathbf{g}, \mathbf{f} \rangle 1 \quad (1.1.7.1)$$

dans le A -module A^r (1 désignant l'automorphisme identique de A^r); cette relation signifie aussi que, dans le complexe $K_\bullet(\mathbf{f})$, on a

$$d e_{\mathbf{g}} + e_{\mathbf{g}} d = \langle \mathbf{g}, \mathbf{f} \rangle 1. \quad (1.1.7.2)$$

Si l'idéal $(\mathbf{f})$ est égal à A , il existe $\mathbf{g} \in A^r$ tel que $\langle \mathbf{g}, \mathbf{f} \rangle = \sum_{i=1}^r g_i f_i = 1$. Par suite (G, I, 2.4) :

Proposition (1.1.8). — Supposons que l'idéal $(\mathbf{f})$ engendré par les f_i soit égal à A . Alors le complexe $K_\bullet(\mathbf{f})$ est homotopiquement trivial, et il en est donc de même des complexes $K_\bullet(\mathbf{f}, M)$ et $K^\bullet(\mathbf{f}, M)$ pour tout A -module M .

Corollaire (1.1.9). — Si $(\mathbf{f}) = A$, on a $H^\bullet(\mathbf{f}, M) = 0$ et $H^\bullet((\mathbf{f}), M) = 0$ pour tout A -module M .

Démonstration. — En effet, on a alors $(\mathbf{f}^n) = A$ pour tout n .

Remarque (1.1.10). — Avec les mêmes notations que ci-dessus, soient $X = \text{Spec}(A)$, Y le sous-schéma fermé de X défini par l'idéal $(\mathbf{f})$. Nous prouverons au § 9 que $H^\bullet((\mathbf{f}), M)$ est isomorphe à la cohomologie $H_Y^\bullet(X, \widetilde{M})$ correspondant à l'antifiltre Φ des parties fermées de Y (T, 3.2). Nous montrerons aussi que la prop. (1.2.3) appliquée à X et à $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, est un cas particulier d'une suite exacte de cohomologie

$$\cdots \longrightarrow H_Y^p(X, \mathcal{F}) \longrightarrow H^p(X, \mathcal{F}) \longrightarrow H^p(X - Y, \mathcal{F}) \longrightarrow H_Y^{p+1}(X, \mathcal{F}) \longrightarrow \cdots$$

1.2 Cohomologie de Čech d'un recouvrement ouvert

Notations (1.2.1). — Dans ce numéro, on notera :

- X un préschéma ;
- $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent ;
- $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$, $M = \Gamma(X, \mathcal{F})$;
- $\mathbf{f} = (f_i)_{1 \leq i \leq r}$ un système fini d'éléments de A ;
- $U_i = X_{f_i}$ l'ensemble ouvert (0_I, 5.5.2) des $x \in X$ tels que $f_i(x) \neq 0$;
- $U = \bigcup_{i=1}^r U_i$;
- $\mathfrak{U}$ le recouvrement $(U_i)_{1 \leq i \leq r}$ de U .

III | 86

(1.2.2) Supposons que X soit, ou bien un préschéma dont l'espace sous-jacent est *noethérien*, ou bien un schéma dont l'espace sous-jacent soit *quasi-compact*. On sait alors (I, 9.3.3) que l'on a $\Gamma(U_i, \mathcal{F}) = M_{f_i}$. Nous poserons

$$U_{i_0 i_1 \dots i_p} = \bigcap_{k=0}^p U_{i_k} = X_{f_{i_0} f_{i_1} \dots f_{i_p}}$$

(0_I, 5.5.3) ; on a donc aussi

$$\Gamma(U_{i_0 i_1 \dots i_p}, \mathcal{F}) = M_{f_{i_0} f_{i_1} \dots f_{i_p}}. \quad (1.2.2.1)$$

Or (0_I, 1.6.1) $M_{f_{i_0} f_{i_1} \dots f_{i_p}}$ s'identifie à la limite inductive $\varinjlim_n M_{i_0 i_1 \dots i_p}^{(n)}$, où le système inductif est formé des $M_{i_0 i_1 \dots i_p}^{(n)} = M$, l'homomorphisme $\varphi_{nm} : M_{i_0 i_1 \dots i_p}^{(m)} \rightarrow M_{i_0 i_1 \dots i_p}^{(n)}$ étant la multiplication par $(f_{i_0} f_{i_1} \dots f_{i_p})^{n-m}$ pour $m \leq n$. Désignons par $C_n^p(M)$ l'ensemble des applications *alternées* de $[1, r]^{p+1}$ dans M (pour tout n) ; ces A -modules forment encore un système inductif pour les φ_{nm} . Si $C^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ est le groupe des p -cochaînes *alternées* de Čech relatif au recouvrement $\mathfrak{U}$, à coefficients dans $\mathcal{F}$ (G, II, 5.1), il résulte de ce qui précède que l'on peut écrire

$$C^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) = \varinjlim_n C_n^p(M). \quad (1.2.2.2)$$

Or, avec les notations de (1.1.2), $C_n^p(M)$ s'identifie à $K^{p+1}(\mathbf{f}^n, M)$, et l'application φ_{nm} s'identifie à l'application $\varphi_{\mathbf{f}^n - m}$ définie dans (1.1.6). On a donc, pour tout $p \geq 0$, un isomorphisme canonique fonctoriel en $\mathcal{F}$

$$C^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} C^{p+1}((\mathbf{f}), M). \quad (1.2.2.3)$$

En outre, la formule (1.1.2.3) et la définition de la cohomologie d'un recouvrement (G, II, 5.1) montrent que les isomorphismes (1.2.2.3) sont compatibles avec les opérateurs cobords.

Proposition (1.2.3). — Si X est un préschéma dont l'espace sous-jacent est *noethérien*, ou un schéma dont l'espace sous-jacent soit *quasi-compact*, il existe un isomorphisme canonique fonctoriel en $\mathcal{F}$

$$H^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H^{p+1}((\mathbf{f}), M) \quad \text{pour tout } p \geq 1. \quad (1.2.3.1)$$

On a en outre une suite exacte fonctorielle en $\mathcal{F}$

$$0 \longrightarrow H^0((\mathbf{f}), M) \longrightarrow M \longrightarrow H^0(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \longrightarrow H^1((\mathbf{f}), M) \longrightarrow 0. \quad (1.2.3.2)$$

III | 87

Démonstration. — Les relations (1.2.3.1) sont en effet conséquences immédiates de ce qu'on a vu dans (1.2.2). D'autre part, on a $C^0(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) = C^1((\mathbf{f}), M)$; $H^0(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ s'identifie par suite au sous-groupe des 1-cocycles de $C^1((\mathbf{f}), M)$; comme $M = C^0((\mathbf{f}), M)$, la suite exacte (1.2.3.2) n'est autre que celle qui résulte de la définition des groupes de cohomologie $H^0((\mathbf{f}), M)$ et $H^1((\mathbf{f}), M)$.

Corollaire (1.2.4). — Supposons que les X_{f_i} soient *quasi-compacts* et qu'il existe des $g_i \in \Gamma(U, \mathcal{F})$ tels que $\sum_i g_i(f_i|U) = 1|U$. Alors, pour tout $(\mathcal{O}_X|U)$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{G}$, on a $H^p(\mathfrak{U}, \mathcal{G}) = 0$ pour $p > 0$; si en outre $U = X$, l'homomorphisme canonique (1.2.3.2) $M \rightarrow H^0(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ est bijectif.

Démonstration. — Comme par hypothèse les $U_i = X_{f_i}$ sont quasi-compacts, il en est de même de U , et on peut donc se borner au cas où $U = X$; l'hypothèse entraîne alors $H^p((\mathbf{f}), M) = 0$ pour tout $p \geq 0$ (1.1.9). Le corollaire résulte alors aussitôt de (1.2.3.1) et (1.2.3.2).

On observera que puisque $H^0(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) = H^0(U, \mathcal{F})$ (G, II, 5.2.2), on a ainsi démontré à nouveau (I, 1.3.7) comme cas particulier.

Remarque (1.2.5). — Supposons que X soit un schéma affine; alors les $U_i = X_{f_i} = D(f_i)$ sont des ouverts affines, ainsi que les $U_{i_0 i_1 \dots i_p}$ (mais U n'est pas nécessairement affine). Dans ce cas, les foncteurs $\Gamma(X, \mathcal{F})$ et $\Gamma(U_{i_0 i_1 \dots i_p}, \mathcal{F})$ sont exacts en $\mathcal{F}$ (I, 1.3.11). Si on a une suite exacte $0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$ de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, la suite des complexes

$$0 \longrightarrow C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}') \longrightarrow C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \longrightarrow C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}'') \longrightarrow 0$$

est exacte, et donne donc une suite exacte de cohomologie

$$\dots \longrightarrow H^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}') \longrightarrow H^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \longrightarrow H^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}'') \xrightarrow{\partial} H^{p+1}(\mathfrak{U}, \mathcal{F}') \longrightarrow \dots$$

D'autre part, si on pose $M' = \Gamma(X, \mathcal{F}')$, $M'' = \Gamma(X, \mathcal{F}'')$, la suite $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ est exacte; comme $C^\bullet((\mathbf{f}), M)$ est un foncteur exact en M , on a aussi la suite exacte de cohomologie

$$\dots \longrightarrow H^p((\mathbf{f}), M') \longrightarrow H^p((\mathbf{f}), M) \longrightarrow H^p((\mathbf{f}), M'') \xrightarrow{\partial} H^{p+1}((\mathbf{f}), M') \longrightarrow \dots$$

Cela étant, comme le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}') & \longrightarrow & C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) & \longrightarrow & C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}'') \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & C^\bullet((\mathbf{f}), M') & \longrightarrow & C^\bullet((\mathbf{f}), M) & \longrightarrow & C^\bullet((\mathbf{f}), M'') \longrightarrow 0 \end{array}$$

est commutatif, on en conclut que les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} H^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}'') & \xrightarrow{\partial} & H^{p+1}(\mathfrak{U}, \mathcal{F}') \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^{p+1}((\mathbf{f}), M'') & \xrightarrow{\partial} & H^{p+2}((\mathbf{f}), M') \end{array} \quad (1.2.5.1)$$

sont commutatifs pour tout p (G, I, 2.1.1).

1.3 Cohomologie d'un schéma affine

Théorème (1.3.1). — Soit X un schéma affine. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, on a $H^p(X, \mathcal{F}) = 0$ pour tout $p > 0$.

Démonstration. — Soit $\mathfrak{U}$ un recouvrement fini de X par des ouverts affines $X_{f_i} = D(f_i)$ ($1 \leq i \leq r$); on sait qu'alors l'idéal engendré dans $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ par les f_i est égal à A . On conclut donc de (1.2.4) que l'on a $H^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) = 0$ pour $p > 0$. Comme il y a des recouvrements finis de X par des ouverts affines qui sont arbitrairement fins (I, 1.1.10), la définition de la cohomologie de Čech (G, II, 5.8) montre que l'on a aussi $\check{H}^p(X, \mathcal{F}) = 0$ pour $p > 0$. Mais ceci s'applique aussi à tout préschéma X_f pour $f \in A$ (I, 1.3.6), donc $\check{H}^p(X_f, \mathcal{F}) = 0$ pour $p > 0$. Comme l'on a $X_f \cap X_g = X_{fg}$, on en déduit que l'on a aussi $H^p(X, \mathcal{F}) = 0$ pour tout $p > 0$, en vertu de (G, II, 5.9.2).

Corollaire (1.3.2). — Soient Y un préschéma, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme affine (II, 1.6.1). Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, on a $R^q f_*(\mathcal{F}) = 0$ pour $q > 0$.

Démonstration. — En effet, par définition $R^q f_*(\mathcal{F})$ est le $\mathcal{O}_Y$ -Module associé au préfaisceau $U \mapsto H^q(f^{-1}(U), \mathcal{F})$, U parcourant les ouverts de Y . Mais les ouverts affines forment une base de Y , et pour un tel ouvert U , $f^{-1}(U)$ est affine (II, 1.3.2), donc $H^q(f^{-1}(U), \mathcal{F}) = 0$ par (1.3.1), ce qui démontre le corollaire.

Corollaire (1.3.3). — Soient Y un préschéma, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme affine. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, l'homomorphisme canonique $H^p(Y, f_*(\mathcal{F})) \rightarrow H^p(X, \mathcal{F})$ (0, 12.1.3.1) est bijectif pour tout p .

Démonstration. — En effet, il suffit (en vertu de (0, 12.1.7)) de montrer que les edge-homomorphismes ${}''E_2^{p0} = H^p(Y, f_*(\mathcal{F})) \rightarrow H^p(X, \mathcal{F})$ de la seconde suite spectrale du foncteur composé Γf_* sont bijectifs. Mais

le terme E_2 de cette suite est donné par ${}''E_2^{pq} = H^p(Y, R^q f_*(\mathcal{F}))$ (G, II, 4.17.1), donc il résulte de (1.3.2) que ${}''E_2^{pq} = 0$ pour $q > 0$, et la suite spectrale dégénère; d'où notre assertion (0, 11.1.6).

Corollaire (1.3.4). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme affine, $g : Y \rightarrow Z$ un morphisme. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, l'homomorphisme canonique $R^p g_*(f_*(\mathcal{F})) \rightarrow R^p (g \circ f)_*(\mathcal{F})$ (0, 12.2.5.1) est bijectif pour tout p . III | 89

Démonstration. — Il suffit de remarquer que, d'après (1.3.3), pour tout ouvert affine W de Z , l'homomorphisme canonique $H^p(g^{-1}(W), f_*(\mathcal{F})) \rightarrow H^p(f^{-1}(g^{-1}(W)), \mathcal{F})$ est bijectif; cela prouve que l'homomorphisme de préfaisceaux définissant l'homomorphisme canonique $R^p g_*(f_*(\mathcal{F})) \rightarrow R^p (g \circ f)_*(\mathcal{F})$ est bijectif (0, 12.2.5).

1.4 Application à la cohomologie des préschémas quelconques

Proposition (1.4.1). — Soient X un schéma, $\mathfrak{U} = (U_\alpha)$ un recouvrement de X par des ouverts affines. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, les modules de cohomologie $H^\bullet(X, \mathcal{F})$ et $H^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ (sur $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$) sont canoniquement isomorphes.

Démonstration. — En effet, comme X est un schéma, toute intersection finie V d'ouverts du recouvrement $\mathfrak{U}$ est affine (I, 5.5.6), donc $H^q(V, \mathcal{F}) = 0$ pour $q \geq 1$ en vertu de (1.3.1). La proposition résulte alors du th. de Leray (G, II, 5.4.1).

Remarque (1.4.2). — On notera que la conclusion de (1.4.1) est encore valable lorsque les intersections finies des ensembles U_α sont affines, même lorsque l'on ne suppose pas nécessairement que X soit un schéma.

Corollaire (1.4.3). — Soient X un schéma dont l'espace sous-jacent est quasi-compact, $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$, $\mathbf{f} = (f_i)_{1 \leq i \leq r}$ une suite finie d'éléments de A tels que les X_{f_i} (notations de (1.2.1)) soient affines. Alors (avec les notations de (1.2.1)), pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, on a un isomorphisme canonique fonctoriel en $\mathcal{F}$

$$H^q(U, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H^{q+1}(\mathbf{f}, M) \quad \text{pour } q \geq 1 \quad (1.4.3.1)$$

et une suite exacte fonctorielle en $\mathcal{F}$

$$0 \rightarrow H^0(\mathbf{f}, M) \rightarrow M \rightarrow H^0(U, \mathcal{F}) \rightarrow H^1(\mathbf{f}, M) \rightarrow 0. \quad (1.4.3.2)$$

Démonstration. — Cela résulte en effet aussitôt de (1.4.1) et (1.2.3).

(1.4.4) Si X est un schéma affine, il résulte de (1.2.5) et (1.4.1) que pour tout $q \geq 0$, les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} H^q(U, \mathcal{F}'') & \xrightarrow{\partial} & H^{q+1}(U, \mathcal{F}') \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^{q+1}(\mathbf{f}, M'') & \xrightarrow{\partial} & H^{q+2}(\mathbf{f}, M') \end{array} \quad (1.4.4.1)$$

correspondant à une suite exacte $0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$ de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents (avec les notations de (1.2.5)), sont commutatifs. III | 90

Proposition (1.4.5). — Soient X un schéma quasi-compact, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible, et considérons l'anneau gradué $A_\bullet = \Gamma_\bullet(\mathcal{L})$ (0I, 5.4.6); alors

$$H^\bullet(\mathcal{F}, \mathcal{L}) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} H^\bullet(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})$$

est un $A_\bullet$ -module gradué, et pour tout $f \in A_n$, on a un isomorphisme canonique

$$H^\bullet(X_f, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} (H^\bullet(\mathcal{F}, \mathcal{L}))_{(f)} \quad (1.4.5.1)$$

de $(A_\bullet)_{(f)}$ -modules.

Démonstration. — Comme X est un schéma quasi-compact, on peut calculer la cohomologie de tous les $\mathcal{O}_X$ -Modules $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ à l'aide d'un même recouvrement fini $\mathfrak{U} = (U_i)$ par des ouverts affines tels que la restriction $\mathcal{L}|_{U_i}$ soit isomorphe à $\mathcal{O}_X|_{U_i}$ pour chaque i (1.4.1). Il est alors immédiat que les $U_i \cap X_f$ sont des ouverts affines (I, 1.3.6), et l'on peut donc aussi calculer la cohomologie $H^\bullet(X_f, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})$ à l'aide du recouvrement $\mathfrak{U}|_{X_f} = (U_i \cap X_f)$ (1.4.1). Il est immédiat que pour tout $f \in A_n$, la multiplication par f définit un homomorphisme

$$C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes m}) \rightarrow C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes (m+n)}),$$

d'où un homomorphisme

$$H^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes m}) \longrightarrow H^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes(m+n)}),$$

ce qui établit la première assertion. D'autre part, pour $f \in A_n$ donné, il résulte de (I, 9.3.2) que l'on a un isomorphisme de complexes de $(A_\bullet)_{(f)}$ -modules

$$C^\bullet(\mathfrak{U}|_{X_f}, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \left(C^\bullet \left(\mathfrak{U}, \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n} \right) \right)_{(f)}$$

compte tenu de (I, 1.3.9, (ii)). Passant à la cohomologie de ces deux complexes, on en déduit l'isomorphisme (1.4.5.1), en se souvenant que le foncteur $M \mapsto M_{(f)}$ est exact dans la catégorie des $A_\bullet$ -modules gradués.

Corollaire (1.4.6). — On suppose vérifiées les hypothèses de (1.4.5) et on suppose en outre que $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$. Si on pose $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$, alors, pour tout $f \in A$, on a un isomorphisme canonique

$$H^\bullet(X_f, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} (H^\bullet(X, \mathcal{F}))_f$$

de A_f -modules.

Corollaire (1.4.7). — Soient X un schéma quasi-compact, f un élément de $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$.

- (i) Supposons l'ouvert X_f affine. Alors, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, tout $i > 0$ et tout $\xi \in H^i(X, \mathcal{F})$, il existe un entier $n > 0$ tel que $f^n \xi = 0$.
- (ii) Inversement, supposons que X_f soit quasi-compact et que pour tout faisceau quasi-cohérent $\mathcal{J}$ d'idéaux de $\mathcal{O}_X$ et tout $\zeta \in H^1(X, \mathcal{J})$, il existe $n > 0$ tel que $f^n \zeta = 0$. Alors X_f est affine.

Démonstration. —

- (i) Si X_f est affine, on a $H^i(X_f, \mathcal{F}) = 0$ pour tout $i > 0$ (1.3.1), donc l'assertion résulte directement de (1.4.6).
- (ii) En vertu du critère de Serre (II, 5.2.1), il suffit de prouver que pour tout Idéal quasi-cohérent $\mathcal{K}$ de $\mathcal{O}_X|_{X_f}$, on a $H^1(X_f, \mathcal{K}) = 0$. Comme X_f est un ouvert quasi-compact dans un schéma quasi-compact X , il existe un Idéal quasi-cohérent $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_X$ tel que $\mathcal{K} = \mathcal{J}|_{X_f}$ (I, 9.4.2). En vertu de (1.4.6), on a $H^1(X_f, \mathcal{K}) = (H^1(X, \mathcal{J}))_f$, et l'hypothèse entraîne que le second membre est nul, d'où la conclusion.

Remarque (1.4.8). — On notera que (1.4.7, (i)) redonne une démonstration plus simple de la relation (II, 4.5.13.2).

III | 91

Lemme (1.4.9). — Soient X un schéma quasi-compact, $\mathfrak{U} = (U_i)_{1 \leq i \leq n}$ un recouvrement fini de X par des ouverts affines, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent. Le complexe de faisceaux $C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ défini par le recouvrement $\mathfrak{U}$ (G, II, 5.2) est alors un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent.

Démonstration. — Il résulte des définitions (G, II, 5.2) que $C^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ est somme directe des faisceaux images directes des $\mathcal{F}|_{U_{i_0 \dots i_p}}$ par l'injection canonique $U_{i_0 \dots i_p} \rightarrow X$. Or, l'hypothèse que X est un schéma entraîne que ces injections sont des morphismes affines (I, 5.5.6), donc les $C^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ sont quasi-cohérents (II, 1.2.6).

Proposition (1.4.10). — Soit $u : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé et quasi-compact. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, les $R^q u_*(\mathcal{F})$ sont des $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents.

Démonstration. — La question étant locale sur Y , on peut supposer Y affine. Alors X est réunion finie d'ouverts affines U_i ($1 \leq i \leq n$); soit $\mathfrak{U}$ le recouvrement (U_i) . En outre, comme Y est un schéma, il résulte de (I, 5.5.10) que pour tout ouvert affine $V \subset Y$, l'injection canonique $u^{-1}(V) \rightarrow X$ est un morphisme affine; on en conclut ((1.4.1) et (G, II, 5.2)) que l'on a un isomorphisme canonique

$$H^\bullet(u^{-1}(V), \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(\Gamma(V, \mathcal{K}^\bullet)) \quad (1.4.10.1)$$

où l'on a posé $\mathcal{K}^\bullet = u_*(C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}))$. En vertu de (1.4.9) et (I, 9.2.2), $\mathcal{K}^\bullet$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent; par ailleurs, il constitue un complexe de faisceaux puisqu'il en est ainsi de $C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$. Il résulte alors de la définition de la cohomologie $\mathcal{H}^\bullet(\mathcal{K}^\bullet)$ (G, II, 4.1) que cette dernière est formée de $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents (I, 4.1.1). Comme (pour V affine dans Y) le foncteur $\Gamma(V, \mathcal{G})$ est exact en $\mathcal{G}$ dans la catégorie des $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents, on a (G, II, 4.1)

$$H^\bullet(\Gamma(V, \mathcal{K}^\bullet)) = \Gamma(V, \mathcal{H}^\bullet(\mathcal{K}^\bullet)). \quad (1.4.10.2)$$

Notons enfin qu'il résulte de la définition de l'homomorphisme canonique

$$H^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \longrightarrow H^\bullet(X, \mathcal{F})$$

donnée dans (G, II, 5.2), que si $V' \subset V$ est un second ouvert affine de Y , le diagramme

$$\begin{array}{ccc} H^\bullet(u^{-1}(V), \mathcal{F}) & \xrightarrow{\sim} & H^\bullet(\Gamma(V, \mathcal{K}^\bullet)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^\bullet(u^{-1}(V'), \mathcal{F}) & \xrightarrow{\sim} & H^\bullet(\Gamma(V', \mathcal{K}^\bullet)) \end{array}$$

est commutatif. On conclut donc de ce qui précède que les isomorphismes (1.4.10.1) définissent un isomorphisme de $\mathcal{O}_Y$ -Modules

$$R^\bullet u_*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}^\bullet(\mathcal{K}^\bullet) \quad (1.4.10.3)$$

et par suite $R^\bullet u_*(\mathcal{F})$ est quasi-cohérent.

III | 92

Il résulte en outre de (1.4.10.3), (1.4.10.2) et (1.4.10.1) que :

Corollaire (1.4.11). — Sous les hypothèses de (1.4.10), pour tout ouvert affine V de Y , l'homomorphisme canonique

$$H^q(u^{-1}(V), \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(V, R^q u_*(\mathcal{F})) \quad (1.4.11.1)$$

est un isomorphisme pour tout $q \geq 0$.

Corollaire (1.4.12). — Supposons vérifiées les hypothèses de (1.4.10) et supposons en outre que Y soit quasi-compact. Alors il existe un entier $r > 0$ tel que pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ et tout entier $q > r$, on ait $R^q u_*(\mathcal{F}) = 0$. Si Y est affine, on peut prendre pour r un entier tel qu'il existe un recouvrement de X formé de r ouverts affines.

Démonstration. — Comme on peut recouvrir Y par un nombre fini d'ouverts affines, on est ramené à démontrer la seconde assertion, en vertu de (1.4.11). Or, si $\mathfrak{U}$ est un recouvrement de X par r ouverts affines, on a $H^q(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) = 0$ pour $q > r$, puisque les cochaînes de $C^q(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ sont alternées ; la conclusion résulte donc de (1.4.1).

Corollaire (1.4.13). — Supposons vérifiées les hypothèses de (1.4.10) et en outre supposons que $Y = \text{Spec}(A)$ soit affine. Alors, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ et tout $f \in A$, on a

$$\Gamma(Y_f, R^q u_*(\mathcal{F})) = (\Gamma(Y, R^q u_*(\mathcal{F})))_f$$

à un isomorphisme canonique près.

Démonstration. — En effet, cela résulte de ce que $R^q u_*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent (I, 1.3.7).

Proposition (1.4.14). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé quasi-compact, $g : Y \rightarrow Z$ un morphisme affine. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, l'homomorphisme canonique $R^p(g \circ f)_*(\mathcal{F}) \rightarrow g_*(R^p f_*(\mathcal{F}))$ (0, 12.2.5.2) est bijectif pour tout p .

Démonstration. — En effet, pour tout ouvert affine W de Z , $g^{-1}(W)$ est un ouvert affine de Y . L'homomorphisme de préfaisceaux définissant l'homomorphisme canonique

$$R^p(g \circ f)_*(\mathcal{F}) \longrightarrow g_*(R^p f_*(\mathcal{F}))$$

(0, 12.2.5) est donc bijectif en vertu de (1.4.11).

Proposition (1.4.15). — Soient $u : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé de type fini, $v : Y' \rightarrow Y$ un morphisme plat de préschémas (0_I, 6.7.1) ; soit $u' = u_{(Y')}$, de sorte qu'on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{v'} & X' = X_{(Y')} \\ u \downarrow & & \downarrow u' \\ Y & \xleftarrow{v} & Y' \end{array} \quad (1.4.15.1)$$

Alors, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, $R^q u'_*(\mathcal{F}')$, où $\mathcal{F}' = v^*(\mathcal{F}) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'}$, est canoniquement isomorphe à $R^q u_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'} = v^*(R^q u_*(\mathcal{F}))$ pour tout $q \geq 0$.

III | 93

Démonstration. — L'homomorphisme canonique $\rho : \mathcal{F} \rightarrow v'_*(v^*(\mathcal{F}))$ (0_I, 4.4.3.2) définit par functorialité un homomorphisme

$$R^q u_*(\mathcal{F}) \longrightarrow R^q u'_*(v'_*(\mathcal{F}')). \quad (1.4.15.2)$$

D'autre part, on a, en posant $w = u \circ v' = v \circ u'$, les homomorphismes canoniques (0, 12.2.5.1 et 12.2.5.2)

$$R^q u_* (v'_*(\mathcal{F}')) \longrightarrow R^q w_*(\mathcal{F}') \longrightarrow v_*(R^q u'_*(\mathcal{F}')). \quad (1.4.15.3)$$

Composant (1.4.15.3) et (1.4.15.2), on a un homomorphisme

$$\psi : R^q u_*(\mathcal{F}) \longrightarrow v_*(R^q u'_*(\mathcal{F}'))$$

et finalement on en déduit l'homomorphisme canonique (dont la définition ne fait intervenir *aucune hypothèse sur v*)

$$\psi^\sharp : v^*(R^q u_*(\mathcal{F})) \longrightarrow R^q u'_*(\mathcal{F}') \quad (1.4.15.4)$$

dont il s'agit de prouver que c'est un isomorphisme lorsque v est *plat*. Il est clair que la question est locale sur Y et Y' et l'on peut donc supposer que $Y = \operatorname{Spec}(A)$, $Y' = \operatorname{Spec}(B)$; nous utiliserons en outre le

Lemme (1.4.15.5). — Soient $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux, $Y = \operatorname{Spec}(A)$, $X = \operatorname{Spec}(B)$, $f : X \rightarrow Y$ le morphisme correspondant à φ , M un B -module. Pour que le $\mathcal{O}_X$ -Module $\widetilde{M}$ soit f -plat (0_I, 6.7.1), il faut et il suffit que M soit un A -module plat. En particulier, pour que le morphisme f soit plat, il faut et il suffit que B soit un A -module plat.

En effet, cela résulte de la définition (0_I, 6.7.1) et de (0_I, 6.3.3), compte tenu de (I, 1.3.4).

Cela étant, il résulte de (1.4.11.1) et des définitions des homomorphismes (1.4.15.3) (cf. 0, 12.2.5) que ψ correspond alors au morphisme composé

$$H^q(X, \mathcal{F}) \xrightarrow{\rho_q} H^q(X, v'_*(v'^*(\mathcal{F}))) \xrightarrow{\theta_q} H^q(X', v'^*(v'_*(v'^*(\mathcal{F})))) \xrightarrow{\sigma_q} H^q(X', v'^*(\mathcal{F}'))$$

où ρ_q et σ_q sont les homomorphismes correspondant dans la cohomologie aux morphismes canoniques ρ et $\sigma : v'^*(v'_*(\mathcal{G}')) \rightarrow \mathcal{G}'$, et θ_q est le φ -morphisme (0, 12.1.3.1) relatif au $\mathcal{O}_X$ -Module $v'_*(v'^*(\mathcal{F}'))$. Mais par fonctorialité de θ_q , on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} H^q(X, \mathcal{F}) & \xrightarrow{\rho_q} & H^q(X, v'_*(v'^*(\mathcal{F}))) \\ \theta_q \downarrow & & \downarrow \theta_q \\ H^q(X', v'^*(\mathcal{F})) & \xrightarrow{v'^*(\rho_q)} & H^q(X', v'^*(v'_*(v'^*(\mathcal{F})))) \end{array}$$

et comme par définition (0_I, 4.4.3), $v'^*(\rho)$ est l'inverse de σ , on voit que le morphisme composé considéré plus haut n'est autre finalement que θ_q ; $\psi^\sharp$ est par suite le B -homomorphisme associé

$$H^q(X, \mathcal{F}) \otimes_A B \longrightarrow H^q(X', \mathcal{F}').$$

Comme u est de type fini, X est réunion finie d'ouverts affines U_i ($1 \leq i \leq r$); soit $\mathfrak{U}$ le recouvrement (U_i) . D'ailleurs v est un morphisme affine, donc il en est de même de v' (II, 1.6.2, (iii)), et les $U'_i = v'^{-1}(U_i)$ forment par suite un recouvrement ouvert affine $\mathfrak{U}'$ de X' . On sait alors (0, 12.1.4.2) que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} H^q(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) & \xrightarrow{\theta_q} & H^q(\mathfrak{U}', \mathcal{F}') \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^q(X, \mathcal{F}) & \xrightarrow{\theta_q} & H^q(X', \mathcal{F}') \end{array}$$

est commutatif, et les flèches verticales sont des isomorphismes puisque X et X' sont des schémas (1.4.1). Il suffit par suite de prouver que le φ -morphisme canonique $\theta_q : H^q(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \rightarrow H^q(\mathfrak{U}', \mathcal{F}')$ est tel que le B -homomorphisme associé

$$H^q(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \otimes_A B \longrightarrow H^q(\mathfrak{U}', \mathcal{F}')$$

soit un isomorphisme. Pour toute suite $\mathbf{s} = (i_k)_{0 \leq k \leq p}$ de $p+1$ indices de $[1, r]$, posons

$$U_{\mathbf{s}} = \bigcap_{k=0}^p U_{i_k}, \quad U'_{\mathbf{s}} = \bigcap_{k=0}^p U'_{i_k} = v'^{-1}(U_{\mathbf{s}}), \quad M_{\mathbf{s}} = \Gamma(U_{\mathbf{s}}, \mathcal{F}), \quad M'_{\mathbf{s}} = \Gamma(U'_{\mathbf{s}}, \mathcal{F}').$$

L'application canonique $M_{\mathbf{s}} \otimes_A B \rightarrow M'_{\mathbf{s}}$ est un isomorphisme (I, 1.6.5), donc l'application canonique $C^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \otimes_A B \rightarrow C^p(\mathfrak{U}', \mathcal{F}')$ est un isomorphisme, par lequel $d \otimes 1$ s'identifie à l'opérateur cobord $C^p(\mathfrak{U}', \mathcal{F}')$ $\rightarrow$

$C^{p+1}(\mathfrak{U}', \mathcal{F}')$. Comme B est un A -module *plat*, il résulte aussitôt de la définition des modules de cohomologie que l'application canonique $H^q(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \otimes_A B \rightarrow H^q(\mathfrak{U}', \mathcal{F}')$ est un isomorphisme (0_I, 6.1.1). Ce résultat sera généralisé plus tard (§ 6).

Corollaire (1.4.16). — Soient A un anneau, X un A -schéma de type fini, B une A -algèbre fidèlement plate sur A . Pour que X soit affine, il faut et il suffit que $X \otimes_A B$ le soit.

Démonstration. — La condition est évidemment nécessaire (I, 3.2.2) ; montrons qu'elle est suffisante. Comme X est séparé sur A et que le morphisme $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ est plat, il résulte de (1.4.1) que l'on a

$$H^i(X \otimes_A B, \mathcal{F} \otimes_A B) = H^i(X, \mathcal{F}) \otimes_A B \quad (1.4.16.1)$$

pour tout $i \geq 0$ et tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$. Si $X \otimes_A B$ est affine, le premier membre de (1.4.16.1) est nul pour $i = 1$, donc il en est de même de $H^1(X, \mathcal{F})$ puisque B est un A -module fidèlement plat. Comme X est un schéma quasi-compact, on conclut par le critère de Serre (II, 5.2.1).

Proposition (1.4.17). — Soient X un préschéma, $0 \rightarrow \mathcal{F} \xrightarrow{u} \mathcal{G} \xrightarrow{v} \mathcal{H} \rightarrow 0$ une suite exacte de $\mathcal{O}_X$ -Modules. Si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{H}$ sont quasi-cohérents, il en est de même de $\mathcal{G}$. III | 95

Démonstration. — La question étant locale sur X , on peut supposer $X = \text{Spec}(A)$ affine et il suffit alors de prouver que $\mathcal{G}$ vérifie les conditions d 1) et d 2) de (I, 1.4.1) (avec $V = X$). La vérification de d 2) est immédiate, car si $t \in \Gamma(X, \mathcal{G})$ a une restriction nulle à $D(f)$, il en est de même de son image $v(t) \in \Gamma(X, \mathcal{H})$; il y a donc $m > 0$ tel que $f^m v(t) = v(f^m t) = 0$ (I, 1.4.1), et comme Γ est exact à gauche, $f^m t = u(s)$, où $s \in \Gamma(X, \mathcal{F})$; comme u est injectif, la restriction de s à $D(f)$ est nulle, d'où (I, 1.4.1) l'existence d'un entier $n > 0$ tel que $f^n s = 0$; on en déduit finalement $f^{m+n} t = u(f^n s) = 0$.

Vérifions maintenant d 2), et soit $t' \in \Gamma(D(f), \mathcal{G})$; comme $\mathcal{H}$ est quasi-cohérent, il existe un entier m tel que $f^m v(t') = v(f^m t')$ se prolonge en une section $z \in \Gamma(X, \mathcal{H})$ (I, 1.4.1). Mais en vertu de (1.3.1) (ou de (I, 5.1.9.2)) appliqué au $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, la suite $\Gamma(X, \mathcal{G}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{H}) \rightarrow 0$ est exacte, donc il existe $t \in \Gamma(X, \mathcal{G})$ tel que $z = v(t)$; on voit donc que $v(f^m t' - t'') = 0$, en désignant par t'' la restriction de t à $D(f)$; on a donc $f^m t' - t'' = u(s')$, où $s' \in \Gamma(D(f), \mathcal{F})$. Mais comme $\mathcal{F}$ est quasi-cohérent, il existe un entier $n > 0$ tel que $f^n s'$ se prolonge en une section $s \in \Gamma(X, \mathcal{F})$; comme $f^{m+n} t' - f^n t'' = u(f^n s')$, on voit que $f^{m+n} t'$ est la restriction à $D(f)$ de la section $f^n t + u(f^n s) \in \Gamma(X, \mathcal{G})$, ce qui achève la démonstration.

2 Étude cohomologique des morphismes projectifs

2.1 Calculs explicites de certains groupes de cohomologie

(2.1.1) Soient X un préschéma, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible ; considérons l'anneau gradué (0_I, 5.4.6)

$$S = \Gamma_\bullet(X, \mathcal{L}) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n}). \quad (2.1.1.1)$$

Soit $(f_i)_{1 \leq i \leq r}$ une famille finie d'éléments *homogènes* de S , soit $f_i \in S_{d_i}$; posons $U_i = X_{f_i}$, $U = \bigcup_i U_i$, et désignons par $\mathfrak{U}$ le recouvrement (U_i) de U . Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$, on posera

$$H^\bullet(U, \mathcal{F}(*)) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} H^\bullet(U, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}), \quad (2.1.1.2)$$

$$H^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}(*)) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} H^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}). \quad (2.1.1.3)$$

Les groupes abéliens (2.1.1.2) et (2.1.1.3) sont *bigradués*, en prenant

$$(H^\bullet(U, \mathcal{F}(*)))_{mn} = H^m(U, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})$$

et une définition analogue pour (2.1.1.3). Pour le deuxième degré, il est clair que ces groupes sont des S -modules gradués, comme il résulte par exemple du fait que $\mathcal{F} \mapsto H^m(U, \mathcal{F})$ et $\mathcal{F} \mapsto H^m(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ sont des foncteurs.

(2.1.2) Considérons maintenant le S -module gradué (0_I, 5.4.6)

$$M = \Gamma_\bullet(\mathcal{L}, \mathcal{F}) = H^0(X, \mathcal{F}(*)) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \Gamma(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}). \quad (2.1.2.1)$$

Si X est un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, ou un schéma quasi-compact, il résulte de (I, III | 96

9.3.1) qu'en posant comme d'ordinaire $U_{i_0 i_1 \dots i_p} = \bigcap_{k=0}^p U_{i_k}$, on a, à un isomorphisme canonique près,

$$\Gamma(U_{i_0 i_1 \dots i_p}, \mathcal{F}(*)) = H^0(U_{i_0 i_1 \dots i_p}, \mathcal{F}(*)) = M_{f_{i_0} f_{i_1} \dots f_{i_p}}.$$

On peut encore, avec les notations de (1.2.2), identifier $M_{f_{i_0} f_{i_1} \dots f_{i_p}}$ à $\varinjlim_n M_{i_0 i_1 \dots i_p}^{(n)}$. Cette identification est un isomorphisme de S -modules gradués, si l'on définit le degré d'un élément homogène $z \in \varinjlim_n M_{i_0 i_1 \dots i_p}^{(n)}$ de la façon suivante : z est l'image canonique d'un élément homogène $x \in M_{i_0 i_1 \dots i_p}^{(n)} = M$, de degré m ; on prend alors pour degré de z le nombre $m - n(d_{i_0} + d_{i_1} + \dots + d_{i_p})$. Tenant compte de la définition des homomorphismes $\varphi_{kn} : M_{i_0 i_1 \dots i_p}^{(n)} \rightarrow M_{i_0 i_1 \dots i_p}^{(k)}$ (1.2.2), on voit aussitôt que cette définition ne dépend pas du « représentant » x de z que l'on a considéré. Désignant comme dans (1.2.2) par $C_n^p(M)$ l'ensemble des applications alternées de $[1, r]^{p+1}$ dans M (pour tout n), on définit de la même manière que ci-dessus une structure de S -module gradué sur $\varinjlim_n C_n^p(M)$; on a encore comme dans (1.2.2)

$$C^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}(*)) = \varinjlim_n C_n^p(M) \quad (2.1.2.2)$$

l'isomorphisme des deux membres *respectant les degrés*. On a alors, comme dans (1.2.2)

$$C^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}(*)) = C^{p+1}((\mathbf{f}), M) = \varinjlim_n K^{p+1}(\mathbf{f}^n, M) \quad (2.1.2.3)$$

l'isomorphisme conservant les degrés : le degré d'un élément de $\varinjlim_n K^{p+1}(\mathbf{f}^n, M)$, image canonique d'une cochaîne $g \in K^{p+1}(\mathbf{f}^n, M)$ dont les valeurs $g(i_0, \dots, i_p)$ sont dans une même composante homogène M_m de M , est $m - n(d_{i_0} + \dots + d_{i_p})$, et il est indépendant du choix de cette cochaîne comme représentant de l'élément considéré.

Comme les isomorphismes précédents sont compatibles avec les opérateurs cobords, on en conclut, comme dans (1.2.2) que l'on a :

Proposition (2.1.3). — Soit X un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, ou un schéma quasi-compact. Il existe un isomorphisme canonique fonctoriel en $\mathcal{F}$

$$H^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}(*)) \xrightarrow{\sim} H^{p+1}((\mathbf{f}), M) \quad \text{pour tout } p \geq 1. \quad (2.1.3.1)$$

On a en outre une suite exacte fonctorielle en $\mathcal{F}$

$$0 \longrightarrow H^0((\mathbf{f}), M) \longrightarrow M \longrightarrow H^0(\mathfrak{U}, \mathcal{F}(*)) \longrightarrow H^1((\mathbf{f}), M) \longrightarrow 0. \quad (2.1.3.2)$$

De plus, tous les homomorphismes introduits sont de degré 0 pour les structures de S -modules gradués (S étant l'anneau (2.1.1.1)).

III | 97

Corollaire (2.1.4). — Si X est un schéma quasi-compact et si les $U_i = X_{f_i}$ sont affines, il existe un isomorphisme canonique fonctoriel en $\mathcal{F}$, de degré 0,

$$H^p(U, \mathcal{F}(*)) \xrightarrow{\sim} H^{p+1}((\mathbf{f}), M) \quad \text{pour } p \geq 1, \quad (2.1.4.1)$$

et une suite exacte fonctorielle en $\mathcal{F}$

$$0 \longrightarrow H^0((\mathbf{f}), M) \longrightarrow M \longrightarrow H^0(U, \mathcal{F}(*)) \longrightarrow H^1((\mathbf{f}), M) \longrightarrow 0, \quad (2.1.4.2)$$

où tous les homomorphismes sont de degré 0.

Démonstration. — Il suffit en effet d'appliquer (1.4.1) au résultat de (2.1.3).

La proposition « locale » analogue à (2.1.3) est la suivante :

Proposition (2.1.5). — Soient S un anneau gradué à degrés positifs, f_i ($1 \leq i \leq r$) un élément homogène de S_+ de degré d_i , M un S -module gradué. Soit $X = \text{Proj}(S)$ le spectre premier homogène de S et posons $U_i = D_+(f_i)$, $U = \bigcup_i U_i$,

$$H^\bullet(U, \widetilde{M}(*)) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} H^\bullet(U, (M(n))^\sim).$$

Il existe alors des isomorphismes canoniques fonctoriels en M , de degré 0 pour les structures de S -module gradué

$$H^p(U, \widetilde{M}(*)) \xrightarrow{\sim} H^{p+1}((\mathbf{f}), M) \quad \text{pour } p \geq 1, \quad (2.1.5.1)$$

et une suite exacte fonctorielle en M

$$0 \longrightarrow H^0((\mathbf{f}), M) \longrightarrow M \longrightarrow H^0(U, \widetilde{M}(*)) \longrightarrow H^1((\mathbf{f}), M) \longrightarrow 0, \quad (2.1.5.2)$$

où tous les homomorphismes sont de degré 0.

Démonstration. — En effet, on a

$$\Gamma(U_{i_0 i_1 \dots i_p}, (M(n))^\sim) = (M_{f_{i_0} \dots f_{i_p}})_n$$

par définition (II, 2.5.2), donc $\Gamma(U_{i_0 i_1 \dots i_p}, \widetilde{M}(*)) = M_{f_{i_0} \dots f_{i_p}}$. Le reste du raisonnement est alors le même que pour démontrer (2.1.4), tenant compte de ce que X est un schéma.

(2.1.6) Remarques. — (i) Sous les conditions de (2.1.5), les foncteurs $\Gamma(U_{i_0 i_1 \dots i_p}, \widetilde{M}(*))$ sont exacts en M , en vertu de (0_I, 1.3.2); le même raisonnement que dans (1.2.5) montre alors que si $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ est une suite exacte de S -modules gradués (où les homomorphismes sont de degré 0), on a des diagrammes commutatifs pour tout $p \geq 0$

$$\begin{array}{ccc} H^p(U, \widetilde{M}''(*)) & \xrightarrow{\partial} & H^{p+1}(U, \widetilde{M}'(*)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^{p+1}((\mathbf{f}), M'') & \xrightarrow{\partial} & H^{p+2}((\mathbf{f}), M'). \end{array} \quad (2.1.6.1)$$

(ii) La prop. (2.1.5) sera surtout intéressante lorsque S sera une A -algèbre engendrée par un nombre fini d'éléments de degré 1, A étant supposé noethérien; en effet, lorsqu'il en est ainsi, tout $\mathcal{O}_X$ -Module III | 98 quasi-cohérent est de la forme $\widetilde{M}$ (II, 2.7.7).

(2.1.7) Nous allons appliquer (2.1.5) dans le cas $S = A[T_0, \dots, T_r]$, où A est un anneau quelconque, les T_i sont des indéterminées, avec $M = S$ et $f_i = T_i$. On est donc essentiellement ramené à calculer $H^\bullet((\mathbf{T}), S)$, où $\mathbf{T} = (T_i)_{0 \leq i \leq r}$.

Lemme (2.1.8). — Si $S = A[T_0, \dots, T_r]$, on a, avec $\mathbf{T} = (T_i)_{0 \leq i \leq r}$,

$$H^i(\mathbf{T}^n, S) = 0 \quad \text{si } i \neq r+1, \quad (2.1.8.1)$$

$$H^{r+1}(\mathbf{T}^n, S) = S/(\mathbf{T}^n). \quad (2.1.8.2)$$

Le A -module $H^{r+1}(\mathbf{T}^n, S)$ a donc une base sur A formée des classes mod. $(\mathbf{T}^n)$ des monômes

$$T_{\mathbf{p}} = T_0^{p_0} \dots T_r^{p_r}, \quad \mathbf{p} = (p_0, \dots, p_r), \quad 0 \leq p_i < n \quad \text{pour tout } i.$$

Démonstration. — C'est une conséquence immédiate de (1.1.3.5) et de la prop. (1.1.4), dont les hypothèses sont trivialement vérifiées.

(2.1.9) Passons à la limite inductive sur n ; les relations (2.1.8.1) donnent $H^i((\mathbf{T}), S) = 0$ pour $i \neq r+1$. Pour $i = r+1$, le système inductif est formé des $S/(\mathbf{T}^n)$, l'homomorphisme

$$\varphi_{nm} : S/(\mathbf{T}^n) \longrightarrow S/(\mathbf{T}^m) \quad (0 \leq n \leq m)$$

étant la multiplication par $(T_0 \dots T_r)^{m-n}$. Pour $n \geq \sup(p_i)_{0 \leq i \leq r}$, désignons par $\xi_{\mathbf{p}}^{(n)} = \xi_{p_0, \dots, p_r}^{(n)}$ la classe de $T_0^{n-p_0} \dots T_r^{n-p_r} \pmod{(\mathbf{T}^n)}$; on a alors $\varphi_{nm}(\xi_{\mathbf{p}}^{(n)}) = \xi_{\mathbf{p}}^{(m)}$, et ces éléments ont donc même image canonique $\xi_{\mathbf{p}} = \xi_{p_0, \dots, p_r}$ dans la limite inductive $H^{r+1}((\mathbf{T}), S)$; en vertu de la définition du degré donnée dans (2.1.2), le degré de $\xi_{\mathbf{p}}$ est donc égal à $-|\mathbf{p}| = -(p_0 + p_1 + \dots + p_r)$. Il est clair que les $\xi_{\mathbf{p}}^{(n)}$ pour $0 < p_i \leq n$ et $0 \leq i \leq r$ forment une base de $S/(\mathbf{T}^n)$. On déduit donc aussitôt de (2.1.8) :

Corollaire (2.1.10). — Avec les notations de (2.1.8), on a

$$H^i((\mathbf{T}), S) = 0 \quad \text{pour } i \neq r+1, \quad (2.1.10.1)$$

et $H^{r+1}((\mathbf{T}), S)$ est un A -module libre dont une base est formée des éléments $\xi_{p_0, \dots, p_r}$ tels que $p_i > 0$ pour $0 \leq i \leq r$.

(2.1.11) Remarque. — Soit N un A -module quelconque et soit $M = S \otimes_A N$; le raisonnement de (2.1.8) montre que l'on a plus généralement

$$H^i(\mathbf{T}^n, M) = 0 \quad \text{si } i \neq r+1, \quad (2.1.11.1)$$

$$H^{r+1}(\mathbf{T}^n, M) = (S/(\mathbf{T}^n)) \otimes_A N, \quad (2.1.11.2)$$

car la dernière formule se déduit directement de (1.1.3.5), et d'autre part il est clair que

$$M/(T_0^n M + \cdots + T_{i-1}^n M) = (S/(T_0^n S + \cdots + T_{i-1}^n S)) \otimes_A N,$$

l'idéal $T_0^n S + \cdots + T_{i-1}^n S$ étant facteur direct dans le A -module S ; cela permet d'appliquer (1.1.4) à M , et on obtient ainsi (2.1.11.1).

Combinant (2.1.10) et (2.1.5), on obtient :

Proposition (2.1.12). — Soient A un anneau, r un entier > 0 , et $X = \mathbf{P}_A^r$ (II, 4.1.1). Alors :

- (i) On a $H^i(X, \mathcal{O}_X(*)) = 0$ pour $i \neq 0, r$.
- (ii) L'homomorphisme canonique $\alpha : S \rightarrow H^0(X, \mathcal{O}_X(*))$ (II, 2.6.2) est bijectif.
- (iii) $H^r(X, \mathcal{O}_X(*))$ est un A -module libre ayant une base formée d'éléments $\xi_{p_0, \dots, p_r}$, où $p_i > 0$ pour $0 \leq i \leq r$, $\xi_{p_0, \dots, p_r}$ étant de degré $-|\mathbf{p}| = -(p_0 + \cdots + p_r)$, et le produit $T_i \xi_{p_0, \dots, p_r}$ étant $\xi_{p_0, \dots, p_i-1, \dots, p_r}$.

III | 99

Démonstration. — Remarquons en effet que, dans la suite exacte (2.1.5.2) appliquée à $M = S = A[T_0, \dots, T_r]$, on a $H^0((\mathbf{T}), S) = 0$ et $H^1((\mathbf{T}), S) = 0$ d'après (2.1.10.1), et que la prop. (2.1.5) s'applique à $U = X$, puisque X est réunion des $D_+(T_i)$ (II, 2.3.14). Il reste à identifier l'application $S \rightarrow H^0(X, \mathcal{O}_X(*))$ de la suite exacte (2.1.5.2) et l'application canonique α ; mais cela résulte de l'identification canonique de $H^0(U, \mathcal{O}_X(*))$ et de $H^0(\mathfrak{U}, \mathcal{O}_X(*))$.

Corollaire (2.1.13). — Les seules valeurs de (i, n) pour lesquelles on puisse avoir $H^i(X, \mathcal{O}_X(n)) \neq 0$ sont les suivantes : $i = 0$ et $n \geq 0$, $i = r$ et $n \leq -(r+1)$.

On notera que si $A \neq 0$, on a effectivement $H^i(X, \mathcal{O}_X(n)) \neq 0$ pour les couples énumérés dans (2.1.13); cela résulte de (2.1.12), puisque S_n est alors $\neq 0$ pour tous les degrés $n \geq 0$.

Dans les applications qui seront faites dans ce chapitre, nous utiliserons surtout le résultat moins précis :

Corollaire (2.1.14). — Les A -modules $H^i(X, \mathcal{O}_X(n))$ sont libres de type fini; si $i > 0$, ils sont nuls pour $n > 0$.

Proposition (2.1.15). — Soient Y un préschéma, $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre de rang $r+1$, $X = \mathbf{P}(\mathcal{E})$ le fibré projectif défini par $\mathcal{E}$, $f : X \rightarrow Y$ le morphisme structural. Les seules valeurs de i et n pour lesquelles $R^i f_*(\mathcal{O}_X(n)) \neq 0$ sont $i = 0$ et $n \geq 0$, $i = r$ et $n \leq -(r+1)$; en outre, l'homomorphisme canonique (II, 3.3.2)

$$\alpha : S_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}) \longrightarrow \Gamma_*(\mathcal{O}_X) = R^0 f_*(\mathcal{O}_X(*)) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} f_*(\mathcal{O}_X(n))$$

est un isomorphisme.

Démonstration. — La question étant locale sur Y , on peut supposer Y affine d'anneau A et $\mathcal{E} = \tilde{E}$, où $E = A^{r+1}$; on est alors immédiatement ramené à (2.1.12), compte tenu de (1.4.11).

(2.1.16) *Remarque.* — Nous compléterons plus tard les résultats de (2.1.15) en démontrant les propositions suivantes : posons

$$\omega = f^* \left(\bigwedge^{r+1} \mathcal{E} \right) (-r-1),$$

qui est un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible. Alors :

- (i) On a un isomorphisme canonique

$$\rho : R^r f_*(\omega) \xleftarrow{\sim} \mathcal{O}_Y. \quad (2.1.16.1)$$

- (ii) L'accouplement par cup-produit (0, 12.2.2)

$$R^r f_*(\mathcal{O}_X(n)) \times R^0 f_*(\omega(-n)) \longrightarrow R^r f_*(\omega) \quad (2.1.16.2)$$

composé avec l'isomorphisme ρ^{-1} , définit un isomorphisme de $R^r f_*(\mathcal{O}_X(n))$ sur le dual du $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre

$$R^0 f_*(\omega(-n)) = \left(\bigwedge^{r+1} \mathcal{E} \right) \otimes_{\mathcal{O}_Y} (S_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}))_{-n}.$$

2.2 Le théorème fondamental des morphismes projectifs

III | 100

Théorème (2.2.1). — (Serre). Soient Y un préschéma noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible ample pour f . Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$, posons

$$\mathcal{F}(n) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{Z}.$$

Alors, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$:

- (i) *Les $R^q f_*(\mathcal{F})$ sont des $\mathcal{O}_Y$ -Modules cohérents.*
- (ii) *Il existe un entier N tel que pour $n \geq N$, on ait*

$$R^q f_*(\mathcal{F}(n)) = 0 \quad \text{pour tout } q > 0.$$

- (iii) *Il existe un entier N tel que, pour $n \geq N$, l'homomorphisme canonique*

$$f^*(f_*(\mathcal{F}(n))) \longrightarrow \mathcal{F}(n)$$

soit surjectif.

Démonstration. — Notons d'abord que si le théorème est vrai quand on y remplace $\mathcal{L}$ par $\mathcal{L}^{\otimes d}$ ($d > 0$), il est vrai sous sa forme initiale. En effet, on peut alors écrire

$$\mathcal{F}(n) = (\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes r}) \otimes \mathcal{L}^{\otimes hd}$$

avec un $h > 0$ et $0 \leq r < d$, et par hypothèse pour chaque r il y a un entier N_r tel que pour $h \geq N_r$ les propriétés (ii) et (iii) aient lieu pour le $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes r}$; prenant pour N le plus grand des dN_r , (ii) et (iii) auront lieu pour $n \geq N$. On peut donc supposer $\mathcal{L}$ très ample relativement à f (II, 4.6.11); il existe par suite une Y -immersion ouverte dominante $i : X \rightarrow P$, où $P = \text{Proj}(\mathcal{S})$, où $\mathcal{S}$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente graduée à degrés positifs, dans laquelle $\mathcal{S}_1$ est de type fini et engendre $\mathcal{S}$; en outre, $\mathcal{L}$ est isomorphe à $i^*(\mathcal{O}_P(1))$ (II, 4.4.7). Mais comme f est propre, il en est de même de i (II, 5.4.4), donc i est un isomorphisme $X \xrightarrow{\sim} P$. On peut donc se borner au cas où $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$ et $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(1)$. Le th. (2.2.1) est alors conséquence de la

Proposition (2.2.2). — Soient A un anneau noethérien, S une A -algèbre graduée à degrés positifs, dans laquelle $\mathcal{S}_1$ est un A -module ayant un système de $r + 1$ générateurs, et qui engendre l'algèbre S . Soit $X = \text{Proj}(S)$. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$:

- (i) *Les A -modules $H^q(X, \mathcal{F})$ sont de type fini.*
- (ii) *On a $H^q(X, \mathcal{F}) = 0$ pour $q > r$.*
- (iii) *Il existe un entier N tel que pour $n \geq N$, on ait $H^q(X, \mathcal{F}(n)) = 0$ pour tout $q > 0$.*
- (iv) *Il existe un entier N tel que pour $n \geq N$, $\mathcal{F}(n)$ soit engendré par ses sections au-dessus de X .*

Démonstration. — Montrons d'abord comment (2.2.2) entraîne (2.2.1) : dans (2.2.1) (ramené au cas particulier $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$ considéré ci-dessus), Y est quasi-compact, donc peut être recouvert par un nombre fini d'ouverts affines, d'anneaux noethériens, tels que la restriction de $\mathcal{S}_1$ à chacun de ces ouverts U_α soit engendrée par un nombre fini de sections de $\mathcal{S}_1$ au-dessus de U_α . Si on suppose (2.2.2) démontré, il suffira alors de prendre pour N dans les parties (ii) et (iii) de (2.2.1) le plus grand des entiers analogues correspondant aux U_α (tenant compte de (1.4.11) et de (II, 3.4.7)).

Pour prouver (2.2.2), remarquons que X s'identifie à un sous-schéma fermé de $P = \mathbf{P}_A^r$ (II, 3.6.2); en outre, si $j : X \rightarrow P$ est l'injection canonique, $j_*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_P$ -Module cohérent et on a $j_*(\mathcal{F}(n)) = (j_*(\mathcal{F}))(n)$ (II, 3.4.5 et 3.5.2). Compte tenu de (G, II, cor. du th. 4.9.1), on est donc ramené à prouver (2.2.2) dans le cas particulier où

$$X = \mathbf{P}_A^r \quad \text{et} \quad S = A[T_0, \dots, T_r].$$

III | 101

Comme X est recouvert par les ouverts affines $D_+(T_i)$ en nombre $r + 1$, (ii) résulte de (1.4.12). Notons d'autre part que (iv) a déjà été démontré (II, 2.7.9).

Nous allons prouver simultanément (i) et (iii). Notons que ces assertions sont vraies pour $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X(m)$ (2.1.13); elles le sont donc aussi lorsque $\mathcal{F}$ est somme directe d'un nombre fini de $\mathcal{O}_X$ -Modules de la forme $\mathcal{O}_X(m_j)$. D'autre part, (i) et (iii) sont vraies trivialement pour $q > r$ en vertu de (ii). Nous allons procéder par *récurrence descendante* sur q . On sait que $\mathcal{F}$ est isomorphe à un quotient d'une somme directe $\mathcal{E}$ d'un nombre fini de faisceaux $\mathcal{O}_X(m_j)$ (II, 2.7.10); autrement dit, on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathcal{R} \longrightarrow \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow 0,$$

où $\mathcal{R}$ est cohérent (0_I, 5.3.3) et où $\mathcal{E}$ vérifie (i) et (iii). Comme $\mathcal{F}(n)$ est un foncteur exact en $\mathcal{F}$, on a aussi la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathcal{R}(n) \longrightarrow \mathcal{E}(n) \longrightarrow \mathcal{F}(n) \longrightarrow 0$$

pour tout $n \in \mathbb{Z}$. On en déduit la suite exacte de cohomologie

$$H^{q-1}(X, \mathcal{E}(n)) \longrightarrow H^{q-1}(X, \mathcal{F}(n)) \longrightarrow H^q(X, \mathcal{R}(n)).$$

Comme $\mathcal{E}(n)$ est somme directe des $\mathcal{O}_X(n+m_j)$ (II, 2.5.14), $H^{q-1}(X, \mathcal{E}(n))$ est de type fini, et il en est de même de $H^q(X, \mathcal{R}(n))$ par l'hypothèse de récurrence; comme A est noethérien, on en conclut que $H^{q-1}(X, \mathcal{F}(n))$ est de type fini pour tout $n \in \mathbb{Z}$, et en particulier pour $n = 0$. D'autre part, par l'hypothèse de récurrence, il existe un entier N tel que pour $n \geq N$ on ait $H^q(X, \mathcal{R}(n)) = 0$; par ailleurs, on peut supposer aussi N choisi tel que $H^{q-1}(X, \mathcal{E}(n)) = 0$ pour $n \geq N$, puisque $\mathcal{E}$ vérifie (iii); on en conclut que $H^{q-1}(X, \mathcal{F}(n)) = 0$ pour $n \geq N$, ce qui achève la démonstration.

Corollaire (2.2.3). — Sous les hypothèses de (2.2.1), soit $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ une suite exacte de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents. Il existe alors un entier N tel que pour $n \geq N$, la suite

$$f_*(\mathcal{F}(n)) \longrightarrow f_*(\mathcal{G}(n)) \longrightarrow f_*(\mathcal{H}(n))$$

soit exacte.

Démonstration. — Soient $\mathcal{F}'$, $\mathcal{G}'$, $\mathcal{G}''$ le noyau, l'image et le conoyau de $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$; $\mathcal{G}'$ est le noyau et $\mathcal{G}''$ l'image de $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$, soit $\mathcal{H}''$ le conoyau de cet homomorphisme; tous ces $\mathcal{O}_X$ -Modules sont cohérents (0_I, 5.3.4). Comme $\mathcal{F}(n)$ est un foncteur exact en $\mathcal{F}$, il suffit de prouver que pour n assez grand, chacune des suites

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow f_*(\mathcal{F}'(n)) \longrightarrow f_*(\mathcal{F}(n)) \longrightarrow f_*(\mathcal{G}'(n)) \longrightarrow 0, \\ 0 &\longrightarrow f_*(\mathcal{G}'(n)) \longrightarrow f_*(\mathcal{G}(n)) \longrightarrow f_*(\mathcal{G}''(n)) \longrightarrow 0, \\ 0 &\longrightarrow f_*(\mathcal{G}''(n)) \longrightarrow f_*(\mathcal{H}(n)) \longrightarrow f_*(\mathcal{H}''(n)) \longrightarrow 0 \end{aligned}$$

est exacte; par suite, on peut supposer que $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow 0$ est exacte. On a alors la suite exacte de cohomologie

$$0 \longrightarrow f_*(\mathcal{F}(n)) \longrightarrow f_*(\mathcal{G}(n)) \longrightarrow f_*(\mathcal{H}(n)) \longrightarrow R^1 f_*(\mathcal{F}(n)) \longrightarrow \dots$$

et la conclusion résulte de (2.2.1, (ii)).

Corollaire (2.2.4). — Soient Y un préschéma noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible ample pour f ; pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$, on pose $\mathcal{F}(n) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}$ (pour $n \in \mathbb{Z}$). Soit $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ une suite exacte de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents, telle que les supports de $\mathcal{F}$ et de $\mathcal{H}$ soient propres sur Y (II, 5.4.10). Il existe alors un entier N tel que, pour $n \geq N$, la suite

$$f_*(\mathcal{F}(n)) \longrightarrow f_*(\mathcal{G}(n)) \longrightarrow f_*(\mathcal{H}(n))$$

soit exacte.

Démonstration. — Le même raisonnement qu'au début de (2.2.1) montre que si le corollaire est vrai pour $\mathcal{L}^{\otimes d}$ ($d > 0$), il l'est aussi pour $\mathcal{L}$; on peut donc se borner au cas où $\mathcal{L}$ est très ample pour f (II, 4.6.11), et par suite on peut identifier X à un ouvert dans un Y -schéma $Z = \text{Proj}(\mathcal{S})$, où $\mathcal{S}$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente graduée à degrés positifs, dans laquelle $\mathcal{S}_1$ est de type fini et engendre $\mathcal{S}$, de sorte que $\mathcal{L} = i^*(\mathcal{O}_Z(1))$, où i est l'immersion canonique $X \rightarrow Z$ (II, 4.4.7). Cela étant, comme $\text{Supp}(\mathcal{G})$ est fermé dans X et contenu dans $\text{Supp}(\mathcal{F}) \cap \text{Supp}(\mathcal{H})$, il est propre sur Y ; les supports de $\mathcal{F}$, $\mathcal{G}$, $\mathcal{H}$ sont donc *fermés dans* Z (II, 5.4.10). Les faisceaux $\mathcal{F}' = i_*(\mathcal{F})$, $\mathcal{G}' = i_*(\mathcal{G})$, $\mathcal{H}' = i_*(\mathcal{H})$ sont donc des $\mathcal{O}_Z$ -Modules cohérents, et la suite $\mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}' \rightarrow \mathcal{H}'$ est exacte; en outre, si $g : Z \rightarrow Y$ est le morphisme structural, on a $f = g \circ i$, et il est clair que $\mathcal{F}'(n) = i_*(\mathcal{F}(n))$, et de même pour $\mathcal{G}'$ et $\mathcal{H}'$; la conclusion résulte donc de (2.2.3) appliqué à $\mathcal{F}'$, $\mathcal{G}'$, $\mathcal{H}'$.

(2.2.5) Remarques. — (i) L'assertion (i) de (2.2.1) est encore vraie lorsqu'on suppose seulement que Y est *localement noethérien*; en effet, la propriété est évidemment locale sur Y ; d'autre part, les hypothèses de (2.2.1) impliquent que pour tout ouvert $U \subset Y$, la restriction de f à $f^{-1}(U)$ est un morphisme projectif $f^{-1}(U) \rightarrow U$ (II, 5.5.5, (iii)) et $\mathcal{L}|_{f^{-1}(U)}$ est ample pour ce morphisme (II, 4.6.4).

(ii) L'assertion (iii) de (2.2.1) est encore valable, comme on l'a vu, lorsque l'on suppose seulement que X est un schéma quasi-compact ou un préschéma dont l'espace sous-jacent est noethérien, et $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact (II, 4.6.8). Mais il faut noter que même lorsqu'on suppose que Y est le *spectre d'un corps* K et que f est *quasi-projectif*, l'assertion (ii) de (2.2.1) n'est plus nécessairement vérifiée. Par exemple, soit $X' = \text{Spec}(K[T_0, \dots, T_r])$ et soit X la réunion des ouverts affines $D(T_i)$ de X' ($0 \leq i \leq r$); comme l'immersion $X \rightarrow X'$ est quasi-compacte, le morphisme structural $f : X \rightarrow Y$ est quasi-affine (II, 5.1.10), donc $\mathcal{O}_X$ est très ample pour f (II, 5.1.6). Mais l'anneau $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ s'identifie à l'intersection des anneaux de fractions $(K[T_0, \dots, T_r])_{T_i}$ pour $0 \leq i \leq r$ (I, 8.2.1.1), c'est-à-dire à $K[T_0, \dots, T_r]$. Par suite, il résulte des formules (1.4.3.1) et (1.1.3.5) que l'on a $H^r(X, \mathcal{O}_X^{\otimes n}) = H^r(X, \mathcal{O}_X) = A \neq 0$ pour tout n .

2.3 Application aux faisceaux gradués d'algèbres et de modules

Théorème (2.3.1). — Soient Y un préschéma noethérien, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée à degrés positifs, quasi-cohérente et de type fini, $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$, $q : X \rightarrow Y$ le morphisme structural, $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent vérifiant la condition **(TF)**. Alors il existe un entier N tel que, pour $n \geq N$, l'homomorphisme canonique (II, 8.14.5.1)

$$\alpha_n : \mathcal{M}_n \longrightarrow q_*(\text{Proj}_0(\mathcal{M}(n))) = q_*((\text{Proj}(\mathcal{M}))_n)$$

soit bijectif. En d'autres termes, l'homomorphisme canonique

$$\alpha : \mathcal{M} \longrightarrow \Gamma_*(\text{Proj}(\mathcal{M}))$$

est un **(TN)**-isomorphisme.

Démonstration. — On peut se borner au cas où $\mathcal{M}$ est un $\mathcal{S}$ -module de type fini (II, 3.4.2). Comme Y est quasi-compact, il existe un entier $d > 0$ tel que $\mathcal{S}^{(d)}$ soit engendrée par le $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{S}_d$, ce dernier étant de type fini (II, 3.1.10), donc cohérent puisque Y est noethérien. Remarquons maintenant que $\mathcal{M}$ est somme directe des $\mathcal{M}^{(d,k)}$ pour $0 \leq k < d$ et que chacun des $\mathcal{M}^{(d,k)}$ est un $\mathcal{S}^{(d)}$ -Module quasi-cohérent de type fini, ainsi qu'il résulte de (II, 2.1.6, (iii)), la question étant locale sur Y . Or, il suffit évidemment de prouver que chacun des homomorphismes canoniques

$$\alpha : \mathcal{M}^{(d,k)} \longrightarrow \Gamma_*((\text{Proj}(\mathcal{M}))^{(d,k)})$$

est un **(TN)**-isomorphisme. Compte tenu de (II, 8.14.13), et notamment du diagramme (8.14.13.4), on voit qu'on est ramené à prouver le théorème lorsque $\mathcal{S}$ est engendrée par $\mathcal{S}_1$ et que $\mathcal{S}_1$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent.

Comme Y est noethérien, le même raisonnement qu'au début de (2.2.2) montre qu'on peut se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$, $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, $\mathcal{M} = \widetilde{M}$, A étant un anneau noethérien, S_1 un A -module de type fini et M un S -module gradué de type fini. Montrons qu'il suffit alors de prouver le théorème lorsque $M = S$. En effet, dans le cas général, on a une suite exacte

$$L' \longrightarrow L \longrightarrow M \longrightarrow 0,$$

où L et L' sont des sommes directes de modules gradués de la forme $S(m)$. Si le résultat est vrai pour $M = S$, il l'est aussi pour $M = S(m)$, donc pour L et L' . Considérons alors le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} \widetilde{L}'_n & \longrightarrow & \widetilde{L}_n & \longrightarrow & \widetilde{M}_n & \longrightarrow & 0 \\ \alpha_n \downarrow & & \downarrow \alpha_n & & \downarrow \alpha_n & & \\ q_*(\widetilde{L}'(n)) & \longrightarrow & q_*(\widetilde{L}(n)) & \longrightarrow & q_*(\widetilde{M}(n)) & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

La deuxième ligne est exacte en vertu de (2.2.3), dès que n est assez grand; comme il en est de même de la première et que les deux flèches verticales de gauche sont des isomorphismes, il en est de même de la troisième.

Cela étant, pour prouver le théorème lorsque $M = S$, supposons d'abord que $S = A[T_0, \dots, T_r]$ (T_i indéterminées); dans ce cas, notre assertion n'est autre que (2.1.11, (ii)). Dans le cas général, S s'identifie à un quotient d'un anneau $S' = A[T_0, \dots, T_r]$ par un idéal gradué, donc X à un sous-schéma fermé de $X' = \mathbf{P}_A^r$ (II, 2.9.2). Si j est l'injection canonique $X \rightarrow X'$, $j_*(\widetilde{S}(n))$ n'est autre que le $\mathcal{O}_{X'}$ -Module $(\text{Proj}(\widetilde{S}))(n)$ où S est considéré comme un S' -module gradué; cela résulte en effet aussitôt de (II, 2.8.7). Comme $j_*(\widetilde{S}(n))$ est un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module vérifiant **(TF)**, l'homomorphisme canonique $\alpha_n : S_n \rightarrow \Gamma(X', j_*(\widetilde{S}(n)))$ est bijectif pour n assez grand, en vertu de ce qui précède; cela achève la démonstration, puisque $\Gamma(X', j_*(\widetilde{S}(n))) = \Gamma(X, \widetilde{S}(n))$. III | 104

Corollaire (2.3.2). — Sous les hypothèses de (2.3.1), soit

$$\mathcal{S}_X = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathcal{O}_X(n),$$

et soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{S}_X$ -Module gradué quasi-cohérent de type fini. Alors $\Gamma_*(\mathcal{F})$ vérifie la condition **(TF)**.

Démonstration. — On a vu dans la démonstration de (2.3.1) que X , qui est isomorphe à $\text{Proj}(\mathcal{S}^{(d)})$ (II, 3.1.8), est de type fini sur Y (II, 3.4.1). Il résulte alors de (II, 8.14.9) que $\mathcal{F}$ est isomorphe à un $\mathcal{S}_X$ -Module gradué de la forme $\text{Proj}(\mathcal{M})$, où $\mathcal{M}$ est un $\mathcal{S}$ -Module gradué quasi-cohérent de type fini. En vertu de (2.3.1), $\Gamma_*(\mathcal{F})$ est **(TN)**-isomorphe à $\mathcal{M}$ et par suite vérifie **(TF)**.

(2.3.3) *Scholie.* — Soient Y un préschéma noethérien, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée vérifiant les conditions de (2.3.1) et $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$. Soient $K_{\mathcal{S}}$ la catégorie abélienne des $\mathcal{S}$ -Modules gradués quasi-cohérents vérifiant (TF), $K'_{\mathcal{S}}$ la sous-catégorie de $K_{\mathcal{S}}$ formée des $\mathcal{S}$ -Modules vérifiant (TN); enfin, soit K_X la catégorie des $\mathcal{S}_X$ -Modules gradués quasi-cohérents de type fini $\mathcal{F}$ (ce qui revient à dire, puisque $\mathcal{S}_X$ est périodique (II, 8.14.4 et 8.14.12), que les $\mathcal{F}_i$ sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents). Alors les foncteurs

$$\mathcal{M} \longmapsto \text{Proj}(\mathcal{M}) \quad \text{dans } K_{\mathcal{S}}, \quad \mathcal{F} \longmapsto \Gamma_*(\mathcal{F}) \quad \text{dans } K_X$$

définissent, en vertu de (II, 8.14.8 et 8.14.10) et de (2.3.2), une équivalence (T, I, 1.2) de la catégorie quotient $K_{\mathcal{S}}/K'_{\mathcal{S}}$ (T, I, 1.11) avec la catégorie K_X . Lorsque $\mathcal{S}$ est engendrée par $\mathcal{S}_1$, on peut remplacer K_X par la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents (II, 8.14.12).

Proposition (2.3.4). — Soit Y un préschéma noethérien.

- (i) Soit $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée à degrés positifs, quasi-cohérente et de type fini. Soient $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$, et

$$\mathcal{S}_X = \text{Proj}(\mathcal{S}) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathcal{O}_X(n).$$

Alors $\mathcal{S}_X$ est une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre graduée périodique (II, 8.14.12) dont les composantes homogènes $(\mathcal{S}_X)_n = \mathcal{O}_X(n)$ sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents, et si $d > 0$ est une période de $\mathcal{S}_X$, $(\mathcal{S}_X)_d = \mathcal{O}_X(d)$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible Y -ample. En outre, l'homomorphisme canonique

$$\alpha : \mathcal{S} \longrightarrow \Gamma_*(\mathcal{S}_X)$$

est un (TN)-isomorphisme.

- (ii) Inversement, soit $q : X \rightarrow Y$ un morphisme projectif, et soit $\mathcal{S}'$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée, dont les composantes homogènes $\mathcal{S}'_n$ ($n \in \mathbb{Z}$) sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents, et qui admet une période $d > 0$ telle que $\mathcal{S}'_d$ soit un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible ample pour q . Alors

$$\mathcal{S} = \bigoplus_{n \geq 0} q_*(\mathcal{S}'_n)$$

est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée à degrés positifs quasi-cohérente et de type fini, et il existe un Y -isomorphisme

$$r : X \xrightarrow{\sim} \text{Proj}(\mathcal{S})$$

tel que $r^*(\text{Proj}(\mathcal{S}))$ soit isomorphe (en tant que $\mathcal{O}_X$ -Algèbre graduée) à $\mathcal{S}'$.

Démonstration. — (i) Toutes les assertions ont pratiquement déjà été démontrées, la dernière n'étant autre qu'un cas particulier de (2.3.2). Le fait que $\mathcal{S}_X$ est périodique a été vu en (II, 8.14.14) et le fait qu'il y a une période $d > 0$ telle que $\mathcal{O}_X(d)$ soit inversible et Y -ample n'est autre que (II, 4.6.18). Enfin, pour $0 \leq k < d$, $(\mathcal{S}_X)^{(d,k)}$ est un $(\mathcal{S}_X)^{(d)}$ -Module de type fini (II, 8.14.14), donc chacun des $(\mathcal{S}_X)_n$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini, en vertu de (II, 2.1.6, (ii)); la question étant locale, comme $\mathcal{O}_X$ est cohérent, il en est de même des $(\mathcal{S}_X)_n$.

(ii) Quitte à remplacer la période d par un de ses multiples, on peut supposer que $\mathcal{L} = \mathcal{S}'_d$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module très ample relativement à q (II, 4.6.11). On a en outre

$$\mathcal{S}'^{(d)} = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathcal{L}^{\otimes n} \quad \text{par hypothèse, donc} \quad \mathcal{S}^{(d)} = \bigoplus_{n \geq 0} q_*(\mathcal{L}^{\otimes n});$$

on sait (II, 3.1.8 et 3.2.9) qu'il y a un Y -isomorphisme s de $X' = \text{Proj}(\mathcal{S})$ sur $X'' = \text{Proj}(\mathcal{S}^{(d)})$ tel que

$$s^*(\mathcal{O}_{X''}(n)) = \mathcal{O}_{X'}(nd).$$

On établira donc l'existence d'un Y -isomorphisme $X \xrightarrow{\sim} X'$ si l'on prouve la

(2.3.4.1) Soient Y un préschéma noethérien, $q : X \rightarrow Y$ un morphisme projectif, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible très ample pour q . Alors $\mathcal{S} = \bigoplus_{n \geq 0} q_*(\mathcal{L}^{\otimes n})$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée quasi-cohérente de type fini, telle que $\mathcal{S}_n = \mathcal{S}_1^n$ pour n assez grand, et il existe un Y -isomorphisme $r : X \xrightarrow{\sim} P = \text{Proj}(\mathcal{S})$ tel que $\mathcal{L} = r^*(\mathcal{O}_P(1))$.

Comme q est un morphisme projectif, il résulte de (II, 5.4.4 et 4.4.7) qu'il existe un Y -isomorphisme $r' : X \xrightarrow{\sim} P' = \text{Proj}(\mathcal{T})$, où $\mathcal{T}$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente, $\mathcal{T}_1$ est de type fini et engendre $\mathcal{T}$, et $\mathcal{L} = r'^*(\mathcal{O}_{P'}(1))$. Si $q' : P' \rightarrow Y$ est le morphisme structural, on a

$$\mathcal{S} = \bigoplus_{n \geq 0} q'_*(\mathcal{O}_{P'}(n)).$$

En vertu de (2.3.1), l'homomorphisme canonique $\alpha_n : \mathcal{T}_n \rightarrow \mathcal{S}_n = q'_*(\mathcal{O}_{P'}(n))$ est bijectif pour n assez grand ; comme $\mathcal{T}_n = \mathcal{T}_1^n$, on a *a fortiori* $\mathcal{S}_n = \mathcal{S}_1^n$ dès que n est assez grand. En outre, l'homomorphisme canonique $\alpha : \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{S}$ de $\mathcal{O}_Y$ -Algèbres graduées est un (TN)-isomorphisme ; par suite

$$\Phi = \text{Proj}(\alpha) : \text{Proj}(\mathcal{S}) \longrightarrow \text{Proj}(\mathcal{T})$$

est un isomorphisme (II, 3.6.1). En outre, il résulte de (II, 3.5.2) et du fait que les $\mathcal{T}$ -Modules gradués obtenus à partir des $\mathcal{S}(n)$ par restriction des scalaires sont (TN)-isomorphes aux $\mathcal{T}(n)$ que

$$\Phi_*(\mathcal{O}_P(n)) = \mathcal{O}_{P'}(n)$$

pour tout n (II, 3.4.2). Pour achever de prouver (2.3.4.1), il reste à montrer que $\mathcal{S}$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre de type fini ; or les $\mathcal{S}_n = q'_*(\mathcal{O}_{P'}(n))$ sont des $\mathcal{O}_Y$ -Modules cohérents en vertu de (2.2.1), et si $\mathcal{S}_n = \mathcal{S}_1^n$ pour $n \geq n_0$, $\mathcal{S}$ est engendrée par $\bigoplus_{i \leq n_0} \mathcal{S}_i$, qui est cohérent ; d'où notre assertion (I, 9.6.2).

Revenons à la démonstration de (2.3.4), dont nous reprenons les notations. Nous avons démontré l'existence d'un Y -isomorphisme $r'' : X \xrightarrow{\sim} X''$ tel que $r''_*(\mathcal{L}^{\otimes n}) = \mathcal{O}_{X''}(n)$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$; nous désignerons par q'' le morphisme structural $X'' \rightarrow Y$. Notons maintenant que $\mathcal{S}'$ est somme directe des $\mathcal{S}'^{(d)}$ -Modules gradués $\mathcal{S}'^{(d,k)}$; chacun de ces derniers est un $\mathcal{S}'^{(d)}$ -Module quasi-cohérent de type fini, en vertu de la périodicité de $\mathcal{S}'$ et de l'hypothèse que les $\mathcal{S}'_n$ sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules de type fini (II, 8.14.12). Posons $\mathcal{F}^{(k)} = r''_*(\mathcal{S}'^{(d,k)})$, de sorte que les $\mathcal{F}^{(k)}$ sont des $\mathcal{S}_{X''}$ -Modules gradués quasi-cohérents de type fini ; par suite (II, 8.14.8), l'homomorphisme canonique

$$\beta : \text{Proj}(\Gamma_*(\mathcal{F}^{(k)})) \longrightarrow \mathcal{F}^{(k)}$$

est un isomorphisme de $\mathcal{S}_{X''}$ -Modules. Mais on a $q''_*(\mathcal{F}^{(k)})_n = q_*((\mathcal{S}'^{(d,k)})_n)$, et pour $n \geq 0$ ce dernier $\mathcal{O}_Y$ -Module est par définition égal à $(\mathcal{S}^{(d,k)})_n$. Autrement dit, l'injection canonique $\mathcal{S}^{(d,k)} \rightarrow \Gamma_*(\mathcal{F}^{(k)})$ est un (TN)-isomorphisme ; donc

$$\text{Proj}(\mathcal{S}^{(d,k)}) = \text{Proj}(\Gamma_*(\mathcal{F}^{(k)})),$$

et par suite $r''^*(\text{Proj}(\mathcal{S}^{(d,k)})) \simeq \mathcal{S}'^{(d,k)}$. Il reste à remarquer que, à un isomorphisme canonique près,

$$\text{Proj}(\mathcal{S}^{(d,k)}) = s_*((\text{Proj}(\mathcal{S}))^{(d,k)})$$

(II, 8.14.13.1) pour avoir démontré l'isomorphisme de $r^*(\text{Proj}(\mathcal{S}))$ et de $\mathcal{S}'$.

Enfin, en vertu de (2.3.2), chacun des $\Gamma_*(\mathcal{F}^{(k)})$ vérifie la condition (TF), donc il en est de même de chacun des $\mathcal{S}^{(d,k)}$; en outre, les $\mathcal{S}_n = q_*(\mathcal{S}'_n)$ sont cohérents en vertu de (2.2.1), puisque les $\mathcal{S}'_n$ sont cohérents. On en conclut aussitôt que les $\mathcal{S}^{(d,k)}$ sont des $\mathcal{S}^{(d)}$ -Modules de type fini ; comme (2.3.4.1) montre que $\mathcal{S}^{(d)}$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre de type fini, il en est de même de $\mathcal{S}$.

III | 106

Proposition (2.3.5). — Soient Y un préschéma intègre noethérien, X un préschéma intègre, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme projectif birationnel. Il existe alors un Idéal fractionnaire cohérent $\mathcal{J} \subset \mathcal{R}(Y)$ (II, 8.1.2) tel que X soit Y -isomorphe au préschéma obtenu en faisant éclater $\mathcal{J}$ (II, 8.1.3). En outre, il existe un ouvert U de Y tel que la restriction de f à $f^{-1}(U)$ soit un isomorphisme de $f^{-1}(U)$ sur U (cf. I, 6.5.5), et que $\mathcal{J}|U$ soit inversible.

Démonstration. — Comme il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $\mathcal{L}$ très ample pour f (II, 4.4.2 et 5.3.2), on peut appliquer (2.3.4.1), et on voit que X s'identifie à $\text{Proj}(\mathcal{S})$, où $\mathcal{S} = \bigoplus_{n \geq 0} f_*(\mathcal{L}^{\otimes n})$. On sait en outre que les $f_*(\mathcal{L}^{\otimes n})$ sont des $\mathcal{O}_Y$ -Modules sans torsion (I, 7.4.5), donc il en est de même du $\mathcal{O}_Y$ -Module $\mathcal{S}$, et par suite $\mathcal{S}$ s'identifie canoniquement à un sous- $\mathcal{O}_Y$ -Module de $\mathcal{S} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{R}(Y)$ (I, 7.4.1) ; ce dernier est un faisceau simple (I, 7.3.6) qui est connu lorsqu'on connaît sa restriction à un ouvert non vide, par exemple à un ouvert non vide $U' \subset U$ tel que $\mathcal{L}|f^{-1}(U')$ soit isomorphe à $\mathcal{O}_X|f^{-1}(U')$. Comme par hypothèse les $f_*(\mathcal{L}^{\otimes n})|U'$ sont alors isomorphes à $\mathcal{O}_Y|U'$, on voit que $\mathcal{S} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{R}(Y)$ est un $\mathcal{R}(Y)$ -Module isomorphe à $\mathcal{R}(Y)[T]$, où T est une indéterminée, et $\mathcal{S}$ est (TN)-isomorphe à la sous- $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre engendrée par l'image canonique de $f_*(\mathcal{L})$ dans $\mathcal{S} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{R}(Y)$ (2.3.4.1) ; mais si on identifie ce dernier faisceau à $\mathcal{R}(Y)[T]$, l'image de $f_*(\mathcal{L})$ s'identifie à $\mathcal{J}T$, où $\mathcal{J}$ est un sous- $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent (2.2.1) de $\mathcal{R}(Y)$, dont la restriction à U' est isomorphe à $\mathcal{O}_Y|U'$, et qui par suite est tel que $\mathcal{J}|U$ soit inversible. On voit alors que $\mathcal{S}$ est (TN)-isomorphe à $\bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{J}^n$, ce qui achève la démonstration.

Corollaire (2.3.6). — Sous les hypothèses de (2.3.5), supposons en outre que, pour tout sous- $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent $\mathcal{J} \neq 0$ de $\mathcal{R}(Y)$, il existe un $\mathcal{O}_Y$ -Module inversible $\mathcal{L}$ tel que

$$\Gamma(Y, \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \text{Hom}(\mathcal{J}, \mathcal{O}_Y)) \neq 0 ;$$

alors, dans l'énoncé de (2.3.5), on peut supposer que $\mathcal{J}$ est un Idéal de $\mathcal{O}_Y$. Cette condition supplémentaire est toujours vérifiée s'il existe un $\mathcal{O}_Y$ -Module ample.

Démonstration. — En effet, on a (0_I, 5.4.2)

$$\mathcal{L} \otimes \operatorname{Hom}(\mathcal{J}, \mathcal{O}_Y) = \operatorname{Hom}(\mathcal{L}^{-1}, \operatorname{Hom}(\mathcal{J}, \mathcal{O}_Y)) = \operatorname{Hom}(\mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{-1}, \mathcal{O}_Y) ;$$

l'hypothèse signifie donc qu'il y a un homomorphisme non nul u de $\mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{-1}$ dans $\mathcal{O}_Y$. Comme, pour tout $y \in Y$, $(\mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{-1})_y$ s'identifie à un sous- $\mathcal{O}_y$ -Module du corps des fractions $\mathcal{R}(Y)_y$ de $\mathcal{O}_y$ (I, 7.1.5), u_y est nécessairement injectif, donc u est un isomorphisme de $\mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{-1}$ sur un idéal $\mathcal{J}'$ de $\mathcal{O}_Y$. Mais comme

$$\operatorname{Proj} \left(\bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{J}^n \right) \quad \text{et} \quad \operatorname{Proj} \left(\bigoplus_{n \geq 0} (\mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{-1})^n \right)$$

sont Y -isomorphes (II, 3.1.8), cela prouve la première assertion du corollaire. Pour démontrer la seconde, notons que $\mathcal{F} = \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{J}, \mathcal{O}_Y)$ est cohérent et $\neq 0$, puisqu'il existe un ouvert U de Y tel que $\mathcal{J}|_U$ soit inversible. Si $\mathcal{L}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module ample, il existe un entier n tel que $\mathcal{F}(n) = \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ soit engendré par ses sections au-dessus de Y (II, 4.5.5); *a fortiori*, on a $\Gamma(Y, \mathcal{F}(n)) \neq 0$, d'où la conclusion.

Corollaire (2.3.7). — Soient X et Y deux schémas intègres, projectifs sur un corps k , et soit $f : X \rightarrow Y$ un k -morphisme birationnel. Alors X est k -isomorphe à un Y -schéma obtenu en faisant éclater un sous-schéma fermé Y' (non nécessairement réduit) de Y .

III | 107

Démonstration. — En effet, f est projectif (II, 5.5.5, (v)) et comme Y est projectif sur k , la condition supplémentaire de (2.3.6) est vérifiée; il suffit alors de considérer le sous-schéma fermé Y' de Y défini par l'idéal cohérent $\mathcal{J}$ du cor. (2.3.6).

(2.3.8) *Remarque.* Au chap. IV, en étudiant la notion de diviseur, nous verrons que si, dans l'énoncé de (2.3.5), on suppose que les anneaux $\mathcal{O}_y$ ($y \in Y$) sont factoriels (ce qui est le cas par exemple si Y est non singulier), alors X peut se déduire de Y en faisant éclater un sous-préschéma fermé Y' de Y dont l'espace sous-jacent est contenu dans $Y - U$.

2.4 Une généralisation du théorème fondamental

Théorème (2.4.1). — Soient Y un préschéma noethérien, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre quasi-cohérente de type fini. Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme projectif, $\mathcal{S}' = f^*(\mathcal{S})$, $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}'$ -Module quasi-cohérent de type fini. Alors :

- (i) Pour tout $p \in \mathbb{Z}$, $R^p f_*(\mathcal{M})$ est un $\mathcal{S}$ -Module de type fini.
- (ii) Soit de plus $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible ample pour f , et posons $\mathcal{M}(n) = \mathcal{M} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$. Il existe un entier N tel que, pour $n \geq N$, on ait

$$R^p f_*(\mathcal{M}(n)) = 0 \quad (2.4.1.1)$$

pour tout $p > 0$, et que l'homomorphisme canonique

$$f^*(f_*(\mathcal{M}(n))) \longrightarrow \mathcal{M}(n)$$

(0_I, 4.4.4.3) soit surjectif.

Démonstration. — Posons $Y' = \operatorname{Spec}(\mathcal{S})$, $X' = \operatorname{Spec}(\mathcal{S}')$ de sorte que $X' = X \times_Y Y'$ (II, 1.5.5); soient $g : Y' \rightarrow Y$, $g' : X' \rightarrow X$ les morphismes structuraux, qui sont affines par définition, et $f' = f_{(Y')}$: $X' \rightarrow Y'$; on a donc un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g'} & X' \\ f \downarrow & \swarrow h & \downarrow f' \\ Y & \xleftarrow{g} & Y' \end{array}$$

et le morphisme f' est projectif (II, 5.5.5, (iii)); posons $h = f \circ g' = g \circ f'$.

(i) Soit $\widetilde{\mathcal{M}}$ le $\mathcal{O}_{X'}$ -Module associé au $\mathcal{S}'$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{M}$, quand X' est considéré comme un X -schéma affine (II, 1.4.3), de sorte que l'on a $\mathcal{M} = g'_*(\widetilde{\mathcal{M}})$; comme $\mathcal{M}$ est un $\mathcal{S}'$ -Module de type fini, $\widetilde{\mathcal{M}}$ est un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module de type fini (II, 1.4.5); comme h est de type fini, puisque g et f' le sont (II, 1.3.7 et I, 6.3.4, (ii)), X' est noethérien (I, 6.3.7) et $\widetilde{\mathcal{M}}$ est par suite cohérent. Cela étant, comme g' est affine, l'homomorphisme canonique $R^p f_*(\mathcal{M}) \rightarrow R^p h_*(\widetilde{\mathcal{M}})$ est bijectif (1.3.4). En outre, cet homomorphisme est un homomorphisme de $\mathcal{S}$ -Modules; en effet, de l'homomorphisme canonique

$$g'_*(\mathcal{O}_{X'}) \otimes_{\mathcal{O}_X} g'_*(\widetilde{\mathcal{M}}) \longrightarrow g'_*(\widetilde{\mathcal{M}}) \quad (2.4.1.2)$$

qui définit la structure de $\mathcal{S}'$ -Module de $\mathcal{M}$ (en se rappelant que $\mathcal{S}' = g'_*(\mathcal{O}_{X'})$), on déduit canoniquement un homomorphisme

$$f_*(g'_*(\mathcal{O}_{X'})) \otimes R^p f_*(g'_*(\widetilde{\mathcal{M}})) \longrightarrow R^p f_*(g'_*(\widetilde{\mathcal{M}})).$$

(0, 12.2.2), et comme (2.4.1.2) provient lui-même (par application de (0_I, 4.2.2.1)) de l'homomorphisme

$$\mathcal{O}_{X'} \otimes \widetilde{\mathcal{M}} \longrightarrow \widetilde{\mathcal{M}}$$

définissant la structure de $\mathcal{O}_{X'}$ -Module de $\widetilde{\mathcal{M}}$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} f_*(g'_*(\mathcal{O}_{X'})) \otimes R^p f_*(g'_*(\widetilde{\mathcal{M}})) & \longrightarrow & R^p f_*(g'_*(\widetilde{\mathcal{M}})) \\ \downarrow & & \downarrow \\ h_*(\mathcal{O}_{X'}) \otimes R^p h_*(\widetilde{\mathcal{M}}) & \longrightarrow & R^p h_*(\widetilde{\mathcal{M}}) \end{array}$$

est commutatif (0, 12.2.6) ; composant les flèches horizontales avec l'homomorphisme provenant de l'homomorphisme canonique

$$\mathcal{S} \longrightarrow f_*(f^*(\mathcal{S})) = f_*(\mathcal{S}') = f_*(g'_*(\mathcal{O}_{X'})) = h_*(\mathcal{O}_{X'}),$$

on obtient notre assertion. D'autre part, puisque g est affine et que f' est séparé et quasi-compact, l'homomorphisme canonique $R^p h_*(\widetilde{\mathcal{M}}) \rightarrow g_*(R^p f'_*(\widetilde{\mathcal{M}}))$ est bijectif (1.4.14), et on démontre comme ci-dessus que c'est un isomorphisme de $\mathcal{S}$ -Modules (en utilisant cette fois la commutativité de (0, 12.2.6.2)). Or, f' étant projectif et $\widetilde{\mathcal{M}}$ cohérent, $R^p f'_*(\widetilde{\mathcal{M}})$ est un $\mathcal{O}_{Y'}$ -Module cohérent en vertu de (2.2.1) ; on en conclut que $g_*(R^p f'_*(\widetilde{\mathcal{M}}))$ est un $\mathcal{S}$ -Module de type fini (II, 1.4.5).

(ii) Soit $\mathcal{L}' = g'^*(\mathcal{L})$, qui est un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module inversible ; pour tout $n \in \mathbb{Z}$, on a

$$g'_*(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}) = g'_*(\widetilde{\mathcal{M}}) \otimes \mathcal{L}^{\otimes n} = \mathcal{M}(n)$$

(0_I, 5.4.10) à un isomorphisme près ; on peut appliquer à $\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}$ le raisonnement fait dans (i) pour $\widetilde{\mathcal{M}}$, qui prouve que

$$R^p f_*(g'_*(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n})) \text{ est isomorphe à } g_*(R^p f'_*(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n})).$$

Or $\mathcal{L}'$ est ample pour f' (II, 4.6.13, (iii)), donc il résulte de (2.2.1) qu'il existe un entier N tel que

$$R^p f'_*(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}) = 0$$

pour tout p et tout $n \geq N$, ce qui prouve (2.4.1.1). Enfin, il résulte encore de (2.2.1) qu'on peut supposer N tel que pour $n \geq N$, l'homomorphisme canonique

$$f'^*(f'_*(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n})) \longrightarrow \widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}$$

soit surjectif ; comme g'_* est un foncteur exact (II, 1.4.4), l'homomorphisme correspondant

$$g'_*(f'^*(f'_*(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}))) \longrightarrow g'_*(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}) = \mathcal{M}(n)$$

est surjectif. Or, on a

$$g'_*(f'^*(f'_*(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}))) = f^*(g_*(f'_*(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n})))$$

(II, 1.5.2) et comme $g_* \circ f'_* = f_* \circ g'_*$, on voit finalement que l'on a

$$g'_*(f'^*(f'_*(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}))) = f^*(f_*(g'_*(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}))) = f^*(f_*(\mathcal{M}(n))),$$

ce qui achève la démonstration.

(2.4.2) Nous aurons en particulier à appliquer (2.4.1) lorsque $\mathcal{S}$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée à degrés positifs, $\mathcal{M} = \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} \mathcal{M}_k$ un $\mathcal{S}'$ -Module gradué. Alors (avec les mêmes hypothèses de finitude sur $\mathcal{S}$ et $\mathcal{M}$) on conclut de (2.4.1) que

$$\bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} R^p f_*(\mathcal{M}_k)$$

est un $\mathcal{S}$ -Module de type fini pour tout p , et (sous les hypothèses supplémentaires de (2.4.1), (ii)) qu'il existe N tel que pour $n \geq N$, on ait $R^p f_*(\mathcal{M}_k(n)) = 0$ pour tout $p > 0$ et tout $k \in \mathbb{Z}$, et que l'homomorphisme canonique $f^*(f_*(\mathcal{M}_k(n))) \rightarrow \mathcal{M}_k(n)$ soit surjectif pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

2.5 Caractéristique d'Euler-Poincaré et polynôme de Hilbert

(2.5.1) Soient A un anneau artinien, X un A -schéma projectif sur $Y = \operatorname{Spec}(A)$. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, les $H^i(X, \mathcal{F})$ ($i \geq 0$) sont des A -modules de type fini (2.2.1), donc ici de longueur finie puisque A est artinien. On sait en outre (2.2.1) que $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$ sauf pour un nombre fini de valeurs de $i \geq 0$; le nombre entier

$$\chi_A(\mathcal{F}) = \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i \operatorname{long}(H^i(X, \mathcal{F})) \quad (2.5.1.1)$$

est donc défini pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$. Lorsque A est un anneau local artinien, on dit que $\chi_A(\mathcal{F})$ est la caractéristique d'Euler-Poincaré de $\mathcal{F}$ (par rapport à l'anneau A). Pour $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$, on dit que $\chi_A(\mathcal{O}_X)$ est le genre arithmétique de X (par rapport à A).

Proposition (2.5.2). — Soit

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}' \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}'' \longrightarrow 0$$

une suite exacte de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents; on a alors

$$\chi_A(\mathcal{F}) = \chi_A(\mathcal{F}') + \chi_A(\mathcal{F}''). \quad (2.5.2.1)$$

Démonstration. — Comme les modules de cohomologie de $\mathcal{F}$, $\mathcal{F}'$, $\mathcal{F}''$ sont nuls sauf un nombre fini d'entre eux, il y a un entier $r > 0$ tel que la suite exacte de cohomologie s'écrive

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow H^0(X, \mathcal{F}') \rightarrow H^0(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^0(X, \mathcal{F}'') \rightarrow H^1(X, \mathcal{F}') \rightarrow \cdots \\ \cdots \rightarrow H^r(X, \mathcal{F}') \rightarrow H^r(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^r(X, \mathcal{F}'') \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Or, on sait que dans une suite exacte de A -modules de longueur finie, ayant des 0 aux deux extrémités, la somme alternée des longueurs est nulle (0, 11.10.1); appliquant ce résultat, on trouve immédiatement la formule (2.5.2.1).

On notera que le résultat de (2.5.2) s'applique toutes les fois que l'on sait que X est un A -schéma quasi-compact et que les A -modules $H^i(X, \mathcal{F})$ sont de type fini pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$ (1.4.12).

Théorème (2.5.3). — Soient A un anneau local artinien, X un schéma projectif sur $Y = \operatorname{Spec}(A)$, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible très ample relativement à Y , $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent; on pose $\mathcal{F}(n) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$.

- (i) Il existe un polynôme unique $P \in \mathbb{Q}[T]$ tel que $\chi_A(\mathcal{F}(n)) = P(n)$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$ (on dit que P est le polynôme de Hilbert de $\mathcal{F}$ par rapport à A).
- (ii) Pour n assez grand, on a $\chi_A(\mathcal{F}(n)) = \operatorname{long}_A \Gamma(X, \mathcal{F}(n))$.
- (iii) Le terme de plus haut degré de $\chi_A(\mathcal{F}(n))$ a un coefficient ≥ 0 .

Ajoutons qu'au chap. IV, dans le paragraphe consacré à la notion de dimension, nous démontrerons en outre que le degré de $\chi_A(\mathcal{F}(n))$ est égal à la dimension du support de $\mathcal{F}$.

Démonstration. — Comme on a $H^i(X, \mathcal{F}(n)) = 0$ pour tout $i > 0$ dès que n est assez grand (2.2.1),
on a

$$\chi_A(\mathcal{F}(n)) = \operatorname{long} H^0(X, \mathcal{F}(n)) = \operatorname{long} \Gamma(X, \mathcal{F}(n))$$

pour n assez grand, d'où (ii); cela entraîne $\chi_A(\mathcal{F}(n)) \geq 0$ pour n assez grand, et (iii) résulte donc de (i); comme d'ailleurs l'assertion d'unicité de (i) est immédiate, il reste à prouver l'existence du polynôme P .

Montrons d'abord qu'on peut supposer que $\mathfrak{m}\mathcal{F} = 0$, où $\mathfrak{m}$ est l'idéal maximal de A . En effet, il existe un entier $s > 0$ tel que $\mathfrak{m}^s = 0$, et $\mathcal{F}(n)$ admet donc une filtration finie

$$\mathcal{F}(n) \supset \mathfrak{m}\mathcal{F}(n) \supset \cdots \supset \mathfrak{m}^{s-1}\mathcal{F}(n) \supset 0.$$

Par récurrence, on déduit de (2.5.1) que

$$\chi_A(\mathcal{F}(n)) = \sum_{k=1}^s \chi_A(\mathfrak{m}^{k-1}\mathcal{F}(n)/\mathfrak{m}^k\mathcal{F}(n));$$

comme $\mathfrak{m}^{k-1}\mathcal{F}(n)/\mathfrak{m}^k\mathcal{F}(n) = \mathcal{F}'_k(n)$, où $\mathcal{F}'_k = \mathfrak{m}^{k-1}\mathcal{F}/\mathfrak{m}^k\mathcal{F}$, cela prouve notre assertion.

Supposons donc $\mathfrak{m}\mathcal{F} = 0$; si X' est le sous-schéma fermé de X , image réciproque par le morphisme structural $X \rightarrow \operatorname{Spec}(A)$ de l'unique point fermé de $\operatorname{Spec}(A)$, et $j : X' \rightarrow X$ l'injection canonique, on a $\mathcal{F} = j_*(\mathcal{F}')$, où $\mathcal{F}'$ est un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module cohérent; X' est un schéma projectif sur $\operatorname{Spec}(K)$, où $K = A/\mathfrak{m}$. Si

$\mathcal{L}' = j^*(\mathcal{L})$, $\mathcal{L}'$ est très ample relativement à $\text{Spec}(K)$ (II, 4.4.10), et on a $\mathcal{F}(n) = j_*(\mathcal{F}'(n))$, où $\mathcal{F}'(n) = \mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \mathcal{L}'^{\otimes n}$ (0_I, 5.4.10). On en conclut que $\chi_A(\mathcal{F}(n)) = \chi_K(\mathcal{F}'(n))$ (G, II, 4.9.1), et on est donc ramené au cas où A est un corps.

Notons maintenant que X peut être considéré comme un sous-schéma fermé de $P = \mathbf{P}_A^r$ pour un r convenable (II, 5.5.4, (ii)); si $i : X \rightarrow P$ est l'injection canonique, on voit comme ci-dessus que l'on a $\chi_A(\mathcal{F}(n)) = \chi_A(i_*(\mathcal{F})(n))$, de sorte que l'on peut se borner au cas où $X = \mathbf{P}_A^r = \text{Proj}(S)$ avec $S = A[T_0, \dots, T_r]$, A étant un corps.

Cela étant, on a $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, où M est un S -module gradué de type fini (II, 2.7.8); il existe par suite une résolution finie de M par des S -modules gradués libres de type fini

$$0 \rightarrow L_q \rightarrow L_{q-1} \rightarrow \dots \rightarrow L_1 \rightarrow M \rightarrow 0$$

en vertu du th. des syzygies de Hilbert (M, VIII, 6.5); comme $M \mapsto \widetilde{M}$ est un foncteur exact en M (II, 2.5.4), on a aussi une suite exacte

$$0 \rightarrow \widetilde{L}_q \rightarrow \widetilde{L}_{q-1} \rightarrow \dots \rightarrow \widetilde{L}_1 \rightarrow \widetilde{M} \rightarrow 0$$

et par suite, pour tout $n \in \mathbb{Z}$, la suite

$$0 \rightarrow \widetilde{L}_q(n) \rightarrow \widetilde{L}_{q-1}(n) \rightarrow \dots \rightarrow \widetilde{L}_1(n) \rightarrow \widetilde{M}(n) \rightarrow 0$$

est exacte; appliquant par récurrence sur q la prop. (2.5.1), il vient

$$\chi_A(\widetilde{M}(n)) = \sum_{j=1}^q (-1)^{j+1} \chi_A(\widetilde{L}_j(n))$$

et pour prouver (i), on est donc ramené au cas où M est libre et gradué de type fini, donc au cas où $M = S(h)$ pour un $h \in \mathbb{Z}$. Comme alors $\widetilde{M}(n) = (M(n))^\sim = (S(n+h))^\sim$ (II, 2.5.15), on voit finalement que le théorème résultera du

III | 111

Lemme (2.5.3.1). — Soient A un corps, r un entier > 0 , et $X = \mathbf{P}_A^r$; on a alors

$$\chi_A(\mathcal{O}_X(n)) = \binom{n+r}{r}$$

pour tout $n \in \mathbb{Z}$.

Démonstration. — En effet, pour $n \geq 0$, on a $\chi_A(\mathcal{O}_X(n)) = \text{long } H^0(X, \mathcal{O}_X(n))$, qui est le nombre de monômes en les T_i de degré total n , c'est-à-dire $\binom{n+r}{r}$ (2.1.12). Pour $n \leq -r-1$, on a de même

$$\chi_A(\mathcal{O}_X(n)) = (-1)^r \text{long } H^r(X, \mathcal{O}_X(n));$$

si $n = -r-h$, la dimension de $H^r(X, \mathcal{O}_X(n))$ sur A est le nombre des suites $(p_i)_{0 \leq i \leq r}$ d'entiers $p_i > 0$ tels que $\sum_{i=0}^r p_i = r+h$ (2.1.12), ou encore le nombre des suites d'entiers $q_i \geq 0$ ($0 \leq i \leq r$) tels que $\sum_{i=0}^r q_i = h-1$; c'est donc le nombre

$$\binom{h+r-1}{r} = (-1)^r \binom{n+r}{r}.$$

Enfin, pour $-r \leq n < 0$, on a $\binom{n+r}{r} = 0$ et d'autre part $H^i(X, \mathcal{O}_X(n)) = 0$ pour tout $i \geq 0$ (2.1.12), ce qui prouve le lemme.

Corollaire (2.5.4). — Soient A un anneau local artinien, S une A -algèbre graduée de type fini engendrée par S_1 , M un S -module gradué de type fini, $X = \text{Proj}(S)$. On a alors

$$\chi_A(\widetilde{M}(n)) = \text{long } M_n$$

pour n assez grand.

Démonstration. — Cela résulte de ce que M_n et $\Gamma(X, \widetilde{M}(n))$ sont isomorphes pour n assez grand (2.3.1).

2.6 Application : critères d'amplitude

Proposition (2.6.1). — Soient Y un préschéma noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible. Les conditions suivantes sont équivalentes :

a) $\mathcal{L}$ est ample pour f .

b) Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, il existe un entier N tel que pour $n \geq N$, on ait

$$R^q f_*(\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) = 0$$

pour tout $q > 0$.

c) Pour tout Idéal cohérent $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_X$, il existe un entier N tel que pour $n \geq N$ on ait

$$R^1 f_*(\mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) = 0.$$

Démonstration. — On a vu que a) entraîne b) (2.2.1, (iii)). Il est trivial que b) entraîne c), et il reste à prouver que c) implique a). On peut se borner au cas où Y est affine (II, 4.6.4), et prouver dans ce cas que $\mathcal{L}$ est ample ; il suffira de montrer que lorsque h parcourt l'ensemble des sections des $\mathcal{L}^{\otimes n}$ ($n > 0$) au-dessus de X , ceux des X_h qui sont affines forment un recouvrement de X (II, 4.5.2). Pour cela, montrons que pour tout point fermé x de X et tout voisinage ouvert affine U de x , il existe un n et un $h \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ tels que $x \in X_h \subset U$; X_h sera nécessairement affine (I, 1.3.6) et la réunion de ces X_h sera un ouvert de X contenant tous les points fermés de X , et par suite X lui-même puisque X est noethérien (I, 6.3.7 et 0_I, 2.1.3). Soit $\mathcal{J}$ (resp. $\mathcal{J}'$) le faisceau quasi-cohérent d'idéaux de $\mathcal{O}_X$ définissant le sous-préschéma fermé réduit de X ayant pour espace sous-jacent $X - U$ (resp. $(X - U) \cup \{x\}$) (I, 5.2.1) ; il est clair que $\mathcal{J}$ et $\mathcal{J}'$ sont cohérents (I, 6.1.1), que $\mathcal{J}' \subset \mathcal{J}$ et que $\mathcal{J}'' = \mathcal{J}/\mathcal{J}'$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent (0_I, 5.3.3) ayant pour support $\{x\}$ et tel que $\mathcal{J}''_x = k(x)$. Comme $\mathcal{L}$ est localement libre, la suite

$$0 \rightarrow \mathcal{J}' \otimes \mathcal{L}^{\otimes n} \rightarrow \mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n} \rightarrow \mathcal{J}'' \otimes \mathcal{L}^{\otimes n} \rightarrow 0$$

est exacte pour tout n , et par hypothèse il existe n assez grand tel que $H^1(X, \mathcal{J}' \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) = 0$; la suite exacte de cohomologie

prouve donc que l'homomorphisme

$$\Gamma(X, \mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{J}'' \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})$$

est surjectif. Une section g de $\mathcal{J}'' \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ au-dessus de X telle que $g(x) \neq 0$ est donc l'image d'une section $h \in \Gamma(X, \mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) \subset \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ (car en vertu de (0_I, 5.4.1), $\mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ est un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module de $\mathcal{L}^{\otimes n}$) ; on a par définition $h(x) \neq 0$ et $h(z) = 0$ pour $z \notin U$, ce qui achève la démonstration.

Proposition (2.6.2). — Soient Y un préschéma noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini, $g : X' \rightarrow X$ un morphisme fini surjectif, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible et $\mathcal{L}' = g^*(\mathcal{L})$. On suppose vérifiée la condition suivante : Il existe une partie Z de X , propre sur Y (II, 5.4.10) telle que pour tout $x \in X - Z$, ou bien X est normal au point x , ou bien $(g_*(\mathcal{O}_{X'}))_x$ est un $\mathcal{O}_x$ -module libre. Dans ces conditions, pour que $\mathcal{L}$ soit ample pour f , il faut et il suffit que $\mathcal{L}'$ soit ample pour $f \circ g$.

Démonstration. —

(2.6.2.1) Puisque g est affine, la condition est nécessaire (II, 5.1.12). Pour voir qu'elle est suffisante, on peut supposer Y affine (II, 4.6.4). Montrons en outre qu'on peut se borner au cas où X est réduit. En effet, soit $j : X_{\text{red}} \rightarrow X$ l'injection canonique, et posons $X_1 = X_{\text{red}}$, $X'_1 = X' \times_X X_1$, de sorte que l'on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X' & \xleftarrow{j'} & X'_1 \\ g \downarrow & & \downarrow g_1 \\ X & \xleftarrow{j} & X_1 \end{array} \quad (2.6.2.2)$$

Le morphisme $f \circ j$ est alors de type fini (I, 6.3.4) et g_1 est un morphisme fini (II, 6.1.5, (iii)) ; si $\mathcal{L}'$ est ample pour $f \circ g$, $j'^*(\mathcal{L}')$ est ample pour $f \circ g \circ j'$ puisque j' est une immersion fermée (II, 5.1.12 et I, 4.3.2). Si on pose $Z_1 = j^{-1}(Z)$, Z_1 est propre sur Y (II, 5.4.10) ; d'autre part, si X est normal en un point x , il en est évidemment de même de X_{red} ; enfin, si $(g_*(\mathcal{O}_{X'}))_x$ est un $\mathcal{O}_x$ -module libre, il résulte aussitôt de (II, 1.5.2) que $((g_1)_*(\mathcal{O}_{X'_1}))_x$ est un $\mathcal{O}_{X_1, x}$ -module libre. Enfin, comme X est noethérien (I, 6.3.7), si $j^*(\mathcal{L})$ est ample, $\mathcal{L}$ est ample (II, 4.5.14), et comme $j'^*(\mathcal{L}') = g_1^*(j^*(\mathcal{L}))$, cela achève la réduction annoncée. Nous supposons donc désormais Y affine et X réduit.

Les hypothèses de (II, 6.6.11) étant alors vérifiées, il existe un Y -préschéma réduit X_2 et un Y -morphisme $h : X_2 \rightarrow X$ fini et birationnel tel que la restriction de h à $h^{-1}(X - Z)$ soit un isomorphisme sur $X - Z$ et que $h^*(\mathcal{L})$ soit ample. Remplaçant X' par X_2 , on voit qu'on est ramené à démontrer la proposition en supposant en outre que g possède les propriétés qui viennent d'être énumérées pour h . Nous désignerons encore par Z un sous-préschéma de X ayant Z pour espace sous-jacent, qui est propre sur Y (II, 5.4.10).

(2.6.2.3) Soient maintenant X_1 un sous-préschéma fermé de X , $j : X_1 \rightarrow X$ l'injection canonique, $X'_1 = g^{-1}(X_1) = X' \times_X X_1$ son image réciproque, $j' : X'_1 \rightarrow X'$ l'injection canonique, de sorte que l'on a le diagramme commutatif (2.6.2.2) ; posons $\mathcal{L}_1 = j^*(\mathcal{L})$, $\mathcal{L}'_1 = j'^*(\mathcal{L}') = g_1^*(\mathcal{L}_1)$, de sorte que $\mathcal{L}'_1$ est ample pour $f \circ g \circ j'$ (II, 5.1.12). Si on pose $Z_1 = j^{-1}(Z)$, le sous-préschéma fermé Z_1 de X_1 est propre sur Y (II, 5.4.2, (ii)). En d'autres termes, les hypothèses de (2.6.2) sont vérifiées pour X_1 , $\mathcal{L}_1$, g_1 et Z_1 .

III | 113

Ceci va nous permettre de démontrer (2.6.2) par récurrence noethérienne (0_I, 2.2.2) dans le cas où la restriction de g à $g^{-1}(X - Z)$ est un isomorphisme sur $X - Z$ (ce qui est suffisant pour notre propos, comme on l'a vu en (2.6.2.1)) : il suffira d'établir que si, pour tout sous-préschéma fermé X_1 de X , dont l'espace sous-jacent est $\neq X$, la conclusion de (2.6.2) est vraie pour le faisceau $\mathcal{L}_1$, alors elle est vraie aussi pour le faisceau $\mathcal{L}$.

(2.6.2.4) Soient alors $\mathcal{A} = \mathcal{O}_X$, $\mathcal{B} = g_*(\mathcal{O}_{X'})$, de sorte que $\mathcal{B}$ est une sous- $\mathcal{A}$ -Algèbre de $\mathcal{R}(X)$, qui est un $\mathcal{A}$ -Module cohérent ; en outre, la restriction $\mathcal{B}|(X - Z)$ est égale à $\mathcal{A}|(X - Z)$. Soit $\mathcal{K}$ le conducteur de $\mathcal{B}$ sur $\mathcal{A}$, c'est-à-dire le plus grand sous- $\mathcal{A}$ -Module quasi-cohérent de $\mathcal{A}$ tel que $\mathcal{B}\mathcal{K} \subset \mathcal{A}$ (ou encore l'annulateur du $\mathcal{A}$ -Module $\mathcal{B}/\mathcal{A}$ (0_I, 5.3.7)), ce qui entraîne $\mathcal{B}\mathcal{K} = \mathcal{K}$. Il est clair que $\mathcal{K}_x = \mathcal{A}_x$ en tous les points admettant un voisinage W_x tel que g soit un isomorphisme de $g^{-1}(W_x)$ sur W_x , et en particulier en tous les points de $X - Z$ et dans un voisinage de tout point générique d'une composante irréductible de X . Considérons alors le sous-préschéma fermé $Z_1 = \text{Spec}(\mathcal{A}/\mathcal{K})$ de X défini par $\mathcal{K}$; il est encore propre sur Y car le sous-espace Z_1 est fermé dans Z (II, 5.4.10). De plus, la définition de $\mathcal{K}$ montre que $\mathcal{B}|(X - Z_1) = \mathcal{A}|(X - Z_1)$; on voit donc qu'on peut toujours se ramener au cas où $Z = \text{Spec}(\mathcal{A}/\mathcal{K})$, et comme on a vu que $X - Z_1$ est un ouvert non vide de X , on peut toujours supposer que l'espace Z est distinct de X .

(2.6.2.5) Considérons X' comme égal à $\text{Spec}(\mathcal{B})$ (puisque g est affine) et soit $\mathcal{K}' = \tilde{\mathcal{K}}$, Idéal cohérent de $\mathcal{O}_{X'}$ tel que $g_*(\mathcal{K}') = \mathcal{K}$ (II, 1.4.1) ; le sous-préschéma fermé $Z' = g^{-1}(Z) = Z \times_X X'$ de X' est défini par $\mathcal{K}'$ et égal à $\text{Spec}(\mathcal{B}/\mathcal{K})$ (II, 1.4.10) ; comme $h : Z' \rightarrow Z$ est un morphisme fini (II, 6.1.5, (iii)), Z' est propre sur Y (II, 6.1.11 et 5.4.2, (ii)).

Cela posé, il nous faut prouver que pour tout $x \in X$ et tout voisinage ouvert U de x , il existe une section s d'un $\mathcal{L}^{\otimes n}$ ($n > 0$) au-dessus de X telle que $x \in X_s \subset U$ (II, 4.5.2) ; nous distinguerons deux cas :

1° On a $x \in X - Z$; on peut évidemment supposer alors que l'on a aussi $U \subset X - Z$, donc l'ouvert $U' = g^{-1}(U)$ ne rencontre pas Z' . Comme $\mathcal{L}'$ est ample par hypothèse, il existe un $n > 0$ et une section s' de $\mathcal{L}'^{\otimes n}$ au-dessus de X' telle que $x' = g^{-1}(x) \in X'_{s'} \subset g^{-1}(U)$ (II, 4.5.2). En outre, on peut supposer que $\mathcal{K}' \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}$ soit engendré par ses sections au-dessus de X' (II, 4.5.5), donc, comme $\mathcal{K}'_{x'} = \mathcal{O}_{x'}$, il y a une de ces sections s'' telle que $s''(x') \neq 0$; en la multipliant par s' (ce qui revient à remplacer n par $2n$), on voit qu'on peut supposer aussi que $x' \in X'_{s''} \subset g^{-1}(U)$. Cela étant, il résulte de (0_I, 5.4.10) que l'on a un isomorphisme canonique

$$\Gamma(X, \mathcal{K} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) \xrightarrow{\sim} \Gamma(X', \mathcal{K}' \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}).$$

La section s de $\mathcal{K} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ qui correspond à s'' par cet isomorphisme a évidemment les propriétés voulues.

2° On a $x \in Z$. Soit $\mathcal{J}$ l'Idéal cohérent de $\mathcal{O}_X$ définissant le sous-préschéma fermé réduit de X ayant pour espace sous-jacent $X - U$, et considérons dans $\mathcal{B}$ les deux

III | 114

Idéaux cohérents $\mathcal{J}\mathcal{B}$ et $\mathcal{J}\mathcal{K} = \mathcal{J}(\mathcal{K}\mathcal{B}) = \mathcal{K}(\mathcal{J}\mathcal{B})$, de sorte que l'on a le diagramme d'inclusions

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{J}\mathcal{B} & \longrightarrow & \mathcal{B} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{J} & \longrightarrow & \mathcal{A} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{J}\mathcal{K}\mathcal{B} = \mathcal{J}\mathcal{K} & \longrightarrow & \mathcal{K} \end{array} \quad (2.6.2.6)$$

Soit $\mathcal{J}'$ l'Idéal cohérent $(\mathcal{J}\mathcal{B})^\sim$ de $\mathcal{O}_{X'}$, de sorte que $\mathcal{J}\mathcal{B} = g_*(\mathcal{J}')$, $\mathcal{J}'\mathcal{K}' = (\mathcal{J}\mathcal{K}\mathcal{B})^\sim$, et par suite

$$\mathcal{J}'/\mathcal{J}'\mathcal{K}' = (\mathcal{J}\mathcal{B}/\mathcal{J}\mathcal{K}\mathcal{B})^\sim$$

(II, 1.4.4). Comme $\mathcal{J}|V = \mathcal{J}\mathcal{K}|V$ pour tout ouvert V ne rencontrant pas Z , on voit que le support de $\mathcal{J}'/\mathcal{J}'\mathcal{K}'$ est contenu dans Z' . Comme Z' est propre sur Y , on peut appliquer (2.2.4) et on voit que pour n assez grand, l'application canonique

$$\Gamma(X', \mathcal{J}' \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}) \longrightarrow \Gamma(X', (\mathcal{J}'/\mathcal{J}'\mathcal{K}') \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n})$$

est surjective. Mais en vertu de (0_I, 5.4.10), on en conclut que l'application canonique

$$\Gamma(X, \mathcal{J}\mathcal{B} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) \longrightarrow \Gamma(X, (\mathcal{J}\mathcal{B}/\mathcal{J}\mathcal{K}\mathcal{B}) \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})$$

est surjective.

Cela étant, soient $i : Z \rightarrow X$ l'injection canonique, $i' : Z' \rightarrow X'$ l'injection canonique, de sorte qu'on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X' & \xleftarrow{i'} & Z' \\ g \downarrow & & \downarrow h \\ X & \xleftarrow{i} & Z \end{array}$$

Soient $\mathcal{M} = i^*(\mathcal{L})$, $\mathcal{M}' = i'^*(\mathcal{L}')$; comme $\mathcal{L}'$ est ample, $\mathcal{M}'$ est ample (II, 5.1.12), et d'autre part $\mathcal{M}' = h^*(\mathcal{M})$; on conclut donc de l'hypothèse de récurrence noethérienne (puisque $Z \neq X$) que $\mathcal{M}$ est ample. Par suite $i^*(\mathcal{J}/\mathcal{JK}) \otimes \mathcal{M}^{\otimes n}$ est engendré par ses sections au-dessus de Z pour n assez grand (II, 4.5.5). Comme $\mathcal{J}/\mathcal{JK} = i_*(i^*(\mathcal{J}/\mathcal{JK}))$, on déduit encore de (0_I, 5.4.10) qu'il existe une section s de $(\mathcal{J}/\mathcal{JK}) \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ au-dessus de X (pour un n assez grand) telle que $s(x) \neq 0$, puisque l'on a $\mathcal{J}_x = \mathcal{A}_x$ par définition de $\mathcal{J}$ et $\mathcal{K}_x \neq \mathcal{A}_x$ par hypothèse. Le diagramme (2.6.2.6) montre que s est aussi une section de $(\mathcal{JB}/\mathcal{JKB}) \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ au-dessus de X , donc s est l'image canonique d'une section t de $(\mathcal{JB}) \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ au-dessus de X . Mais par définition, l'image canonique s de t mod. $(\mathcal{JKB}) \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ est dans

$$(\mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})/(\mathcal{JKB} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})$$

donc, en vertu de (2.6.2.6), cela implique que t est une section de $\mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ au-dessus de X , et *a fortiori* une section de $\mathcal{L}^{\otimes n}$. On a vu ci-dessus que $t(x) \neq 0$, donc $x \in X_t$, et par définition de $\mathcal{J}$, $t(y) = 0$ dans $X - U$ qui est le support de $\mathcal{O}_X/\mathcal{J}$; donc $X_t \subset U$, ce qui achève la démonstration. III | 115

(2.6.3) *Remarque.* Lorsque X est propre sur Y , on peut démontrer (2.6.2) plus simplement, en raisonnant comme dans le th. de Chevalley (II, 6.7.1), à l'aide de (2.6.1) et du lemme (II, 6.7.1.1).

3 Le théorème de finitude pour les morphismes propres

3.1 Le lemme de dévissage

Définition (3.1.1). — Soit K une catégorie abélienne. On dit qu'un sous-ensemble K' de l'ensemble des objets de K est exact si $0 \in K'$ et si, pour toute suite exacte

$$0 \longrightarrow A' \longrightarrow A \longrightarrow A'' \longrightarrow 0$$

dans K telle que deux des objets A , A' , A'' soit dans K' , alors le troisième est aussi dans K' .

Théorème (3.1.2). — Soit X un préschéma noethérien; on désigne par K la catégorie abélienne des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents. Soient K' un sous-ensemble exact de K , X' une partie fermée de l'espace sous-jacent à X . On suppose que pour toute partie fermée irréductible Y de X' , de point générique y , il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{G} \in K'$ tel que $\mathcal{G}_y$ soit un $k(y)$ -espace vectoriel de dimension 1. Alors tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent de support contenu dans X' appartient à K' (et en particulier, si $X' = X$, on a $K' = K$).

Démonstration. — Considérons la propriété suivante $P(Y)$ d'une partie fermée Y de X' : tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent de support contenu dans Y appartient à K' . En vertu du principe de récurrence noethérienne (0_I, 2.2.2), on voit qu'on est ramené à démontrer que si Y est une partie fermée de X' telle que la propriété $P(Y')$ soit vraie pour toute partie fermée Y' de Y , distincte de Y , alors $P(Y)$ est vraie.

Soit donc $\mathcal{F} \in K$ à support contenu dans Y et prouvons que $\mathcal{F} \in K'$. Désignons encore par Y le sous-préschéma fermé réduit de X ayant Y pour espace sous-jacent (I, 5.2.1); il est défini par un Idéal cohérent $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_X$. On sait (I, 9.3.4) qu'il existe un entier $n > 0$ tel que $\mathcal{J}^n \mathcal{F} = 0$; pour $1 \leq k \leq n$, on a donc une suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathcal{J}^{k-1} \mathcal{F} / \mathcal{J}^k \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F} / \mathcal{J}^k \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F} / \mathcal{J}^{k-1} \mathcal{F} \longrightarrow 0$$

de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents (0_I, 5.3.6 et 5.3.3); comme K' est exact, on voit, par récurrence sur k , qu'il suffit de montrer que chacun des $\mathcal{F}_k = \mathcal{J}^{k-1} \mathcal{F} / \mathcal{J}^k \mathcal{F}$ est dans K' . On est donc ramené à prouver que $\mathcal{F} \in K'$ sous l'hypothèse supplémentaire que $\mathcal{J} \mathcal{F} = 0$; il revient au même de dire que $\mathcal{F} = j_*(j^*(\mathcal{F}))$, où j est l'injection canonique $Y \rightarrow X$. Distinguons maintenant deux cas :

- a) Y est réductible. Soient $Y = Y' \cup Y''$, Y' et Y'' étant des parties fermées de Y , distinctes de Y ; soient encore Y' , Y'' les sous-préschémas fermés réduits de X ayant pour espaces sous-jacents Y' , Y'' respectivement, qui sont définis respectivement par les Idéaux cohérents $\mathcal{J}'$, $\mathcal{J}''$ de $\mathcal{O}_X$. Posons

$$\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X / \mathcal{J}'), \quad \mathcal{F}'' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X / \mathcal{J}'').$$

Les homomorphismes canoniques $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'$, $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}''$ définissent donc un homomorphisme $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}' \oplus \mathcal{F}''$. Montrons que pour tout $z \notin Y' \cap Y''$, l'homomorphisme $u_z : \mathcal{F}_z \rightarrow \mathcal{F}'_z \oplus \mathcal{F}''_z$ est *bijectif*. En effet, on a $\mathcal{J}' \cap \mathcal{J}'' = \mathcal{J}$, car la question est locale et

III | 116

l'égalité précédente résulte de (I, 5.2.1 et 1.1.5); si $z \notin Y''$, on a donc $\mathcal{J}'_z = \mathcal{J}_z$, d'où $\mathcal{F}'_z = \mathcal{F}_z$ et $\mathcal{F}''_z = 0$, ce qui établit notre assertion dans ce cas; on raisonne de même si $z \notin Y'$. Par suite, le noyau et le conoyau de u , qui sont dans K (0_I, 5.3.4) ont leurs supports dans $Y' \cap Y''$, et sont donc dans K' par hypothèse; pour la même raison, $\mathcal{F}'$ et $\mathcal{F}''$ sont dans K' , donc aussi $\mathcal{F}' \oplus \mathcal{F}''$, puisque K' est exact. La conclusion résulte alors de la considération des deux suites exactes

$$0 \longrightarrow \operatorname{Im} u \longrightarrow \mathcal{F}' \oplus \mathcal{F}'' \longrightarrow \operatorname{Coker} u \longrightarrow 0,$$

$$0 \longrightarrow \operatorname{Ker} u \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \operatorname{Im} u \longrightarrow 0$$

et de l'hypothèse que K' est exact.

- b) Y est irréductible, et par suite le sous-préschéma Y de X est *intègre*. Si y est son point générique, on a $(\mathcal{O}_Y)_y = k(y)$, et comme $j^*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent, $\mathcal{F}_y = (j^*(\mathcal{F}))_y$ est un $k(y)$ -espace vectoriel de dimension finie m . Par hypothèse, il y a un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{G}$ (nécessairement de support Y) tel que $\mathcal{G}_y$ soit un $k(y)$ -espace vectoriel de dimension 1. Par suite, il y a un $k(y)$ -isomorphisme $(\mathcal{G}_y)^m \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}_y$, qui est aussi un $\mathcal{O}_Y$ -isomorphisme, et comme $\mathcal{G}^m$ et $\mathcal{F}$ sont cohérents, il existe un voisinage ouvert W de y dans X et un isomorphisme $\mathcal{G}^m|_W \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}|_W$ (0_I, 5.2.7). Soit $\mathcal{H}$ le graphe de cet isomorphisme, qui est un sous- $(\mathcal{O}_X|_W)$ -Module cohérent de $(\mathcal{G}^m \oplus \mathcal{F})|_W$, canoniquement isomorphe à $\mathcal{G}^m|_W$ et à $\mathcal{F}|_W$; il existe donc un sous- $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{H}_0$ de $\mathcal{G}^m \oplus \mathcal{F}$, induisant $\mathcal{H}$ sur W et 0 sur $X - Y$ puisque $\mathcal{G}^m$ et $\mathcal{F}$ ont pour support Y (I, 9.4.7). Les restrictions $v : \mathcal{H}_0 \rightarrow \mathcal{G}^m$ et $w : \mathcal{H}_0 \rightarrow \mathcal{F}$ des projections canoniques de $\mathcal{G}^m \oplus \mathcal{F}$ sont alors des homomorphismes de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents, qui, dans W et dans $X - Y$, se réduisent à des isomorphismes; autrement dit, les noyaux et conoyaux de v et w ont leur support dans l'ensemble fermé $Y - (Y \cap W)$, distinct de Y . Ils appartiennent donc à K' ; d'autre part, on a $\mathcal{G}^m \in K'$ puisque $\mathcal{G} \in K'$ et que K' est exact. On en conclut successivement, par l'exactitude de K' , que $\mathcal{H}_0 \in K'$ puis que $\mathcal{F} \in K'$. C.Q.F.D.

Corollaire (3.1.3). — Supposons que le sous-ensemble exact K' de K ait en outre la propriété que tout facteur direct cohérent d'un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{M} \in K'$ appartienne encore à K' . Dans ces conditions, la conclusion de (3.1.2) subsiste encore lorsque la condition « $\mathcal{G}_y$ est un $k(y)$ -espace vectoriel de dimension 1 » est remplacée par $\mathcal{G}_y \neq 0$ (ce qui équivaut à $\operatorname{Supp}(\mathcal{G}) = Y$).

Démonstration. — En effet, le raisonnement de (3.1.2) ne doit être modifié que dans le cas b); cette fois $\mathcal{G}_y$ est un $k(y)$ -espace vectoriel de dimension $q > 0$, et on a par suite un $\mathcal{O}_Y$ -isomorphisme $(\mathcal{G}_y)^m \xrightarrow{\sim} (\mathcal{F}_y)^q$; la fin du raisonnement de (3.1.2) prouve alors que $\mathcal{F}^q \in K'$, et l'hypothèse additionnelle sur K' implique que $\mathcal{F} \in K'$.

3.2 Le théorème de finitude : cas des schémas usuels

Théorème (3.2.1). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, les $\mathcal{O}_Y$ -Modules $R^q f_*(\mathcal{F})$ sont cohérents pour $q \geq 0$.

Démonstration. — La question étant locale sur Y , on peut supposer Y noethérien, donc X noethérien (I, 6.3.7). Les $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents $\mathcal{F}$ pour lesquels la conclusion du th. (3.2.1) est vraie forment un sous-ensemble exact K' de la catégorie K des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents.

III | 117

En effet, soit $0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$ une suite exacte de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents; supposons par exemple que $\mathcal{F}'$ et $\mathcal{F}''$ appartiennent à K' ; on a la suite exacte de cohomologie

$$R^{q-1} f_*(\mathcal{F}'') \xrightarrow{\partial} R^q f_*(\mathcal{F}') \longrightarrow R^q f_*(\mathcal{F}) \longrightarrow R^q f_*(\mathcal{F}'') \xrightarrow{\partial} R^{q+1} f_*(\mathcal{F}')$$

dans laquelle par hypothèse les quatre termes extrêmes sont cohérents; il en est donc de même du terme médian $R^q f_*(\mathcal{F})$ par (0_I, 5.3.4 et 5.3.3). On montre de la même manière que lorsque $\mathcal{F}$ et $\mathcal{F}'$ (resp. $\mathcal{F}$ et $\mathcal{F}''$) sont dans K' , il en est de même de $\mathcal{F}''$ (resp. $\mathcal{F}'$). De plus, tout *facteur direct* cohérent $\mathcal{F}'$ d'un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F} \in K'$ appartient aussi à K' : en effet, $R^q f_*(\mathcal{F}')$ est alors facteur direct de $R^q f_*(\mathcal{F})$ (G, II, 4.4.4), donc est de type fini, et comme il est quasi-cohérent (1.4.10), il est cohérent, Y étant noethérien. En vertu de (3.1.3), on est ramené à prouver que lorsque X est *irréductible* de point générique x , il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$ appartenant à K' , tel que $\mathcal{F}_x \neq 0$: en effet, si ce point est établi, on pourra l'appliquer à tout sous-préschéma fermé irréductible Y de X , car si $j : Y \rightarrow X$ est l'injection canonique, $f \circ j$ est propre (II, 5.4.2), et si $\mathcal{G}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent de support Y , $j_*(\mathcal{G})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent tel que

$$R^q(f \circ j)_*(\mathcal{G}) = R^q f_*(j_*(\mathcal{G}))$$

(G, II, 4.9.1), donc on est bien dans les conditions d'application de (3.1.3).

Or, en vertu du lemme de Chow (II, 5.6.2), il existe un préschéma irréductible X' et un morphisme projectif et surjectif $g : X' \rightarrow X$ tel que $f \circ g : X' \rightarrow Y$ soit projectif. Il existe un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module $\mathcal{L}$ ample pour g (II, 5.3.1) ; appliquons le th. fondamental des morphismes projectifs (2.2.1) à $g : X' \rightarrow X$ et à $\mathcal{L}$: il existe donc un entier n tel que $\mathcal{F} = g_*(\mathcal{O}_{X'}(n))$ soit un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent et $R^q g_*(\mathcal{O}_{X'}(n)) = 0$ pour tout $q > 0$; en outre, comme

$$g^*(g_*(\mathcal{O}_{X'}(n))) \longrightarrow \mathcal{O}_{X'}(n)$$

est surjectif pour n assez grand (2.2.1), on voit qu'on peut supposer que, au point générique x de X , on a $\mathcal{F}_x \neq 0$ (II, 3.4.7). D'autre part, comme $f \circ g$ est projectif et Y noethérien, les $R^p(f \circ g)_*(\mathcal{O}_{X'}(n))$ sont cohérents (2.2.1). Cela étant, $R^*(f \circ g)_*(\mathcal{O}_{X'}(n))$ est l'aboutissement d'une suite spectrale de Leray, dont le terme E_2 est donné par

$$E_2^{pq} = R^p f_*(R^q g_*(\mathcal{O}_{X'}(n))) ;$$

ce qui précède montre que cette suite spectrale est dégénérée, et on sait alors (0, 11.1.6) que $E_2^{p0} = R^p f_*(\mathcal{F})$ est isomorphe à $R^p(f \circ g)_*(\mathcal{O}_{X'}(n))$, ce qui achève la démonstration.

Corollaire (3.2.2). — Soit Y un préschéma localement noethérien. Pour tout morphisme propre $f : X \rightarrow Y$, l'image directe par f de tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent est un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent.

Corollaire (3.2.3). — Soient A un anneau noethérien, X un schéma propre sur A ; pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, les $H^p(X, \mathcal{F})$ sont des A -modules de type fini, et il existe un entier $r > 0$ tel que pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$ et tout $p > r$, $H^p(X, \mathcal{F}) = 0$.

Démonstration. — La seconde assertion a déjà été démontrée (1.4.12) ; la première résulte du th. de finitude (3.2.1), compte tenu de (1.4.11).

En particulier, si X est un schéma algébrique propre sur un corps k , alors, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, les $H^p(X, \mathcal{F})$ sont des k -espaces vectoriels de dimension finie.

Corollaire (3.2.4). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$ dont le support est propre sur Y (II, 5.4.10), les $\mathcal{O}_Y$ -Modules $R^q f_*(\mathcal{F})$ sont cohérents.

III | 118

Démonstration. — La question étant locale sur Y , on peut supposer Y noethérien, et il en est donc de même de X (I, 6.3.7). Par hypothèse, tout sous-préschéma fermé Z de X dont l'espace sous-jacent est $\text{Supp}(\mathcal{F})$ est propre sur Y , autrement dit, si $j : Z \rightarrow X$ est l'injection canonique, $f \circ j : Z \rightarrow Y$ est propre. Or, on peut supposer Z tel que $\mathcal{F} = j_*(\mathcal{G})$, où $\mathcal{G} = j^*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_Z$ -Module cohérent (I, 9.3.5) ; comme on a $R^q f_*(\mathcal{F}) = R^q(f \circ j)_*(\mathcal{G})$ par (1.3.4), la conclusion résulte aussitôt de (3.2.1).

3.3 Généralisation du théorème de finitude (schémas usuels)

Proposition (3.3.1). — Soient Y un préschéma noethérien, $\mathcal{S}$ une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre graduée à degrés positifs, quasi-cohérente et de type fini, $Y' = \text{Proj}(\mathcal{S})$ et $g : Y' \rightarrow Y$ le morphisme structural. Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{S}' = f^*(\mathcal{S})$, $\mathcal{M} = \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} \mathcal{M}_k$ un $\mathcal{S}'$ -Module gradué quasi-cohérent et de type fini. Alors les

$$R^p f_*(\mathcal{M}) = \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} R^p f_*(\mathcal{M}_k)$$

sont des $\mathcal{S}$ -Modules gradués de type fini pour tout p . Supposons en outre que $\mathcal{S}$ soit engendrée par $\mathcal{S}_1$; alors, pour chaque $p \in \mathbb{Z}$, il existe un entier k_p tel que pour tout $k \geq k_p$ et tout $r \geq 0$, on ait

$$R^p f_*(\mathcal{M}_{k+r}) = \mathcal{S}_r R^p f_*(\mathcal{M}_k). \quad (3.3.1.1)$$

Démonstration. — La première assertion est identique à l'énoncé de (2.4.1, (i)), où on a simplement remplacé « morphisme projectif » par « morphisme propre ». Or, dans la démonstration de (2.4.1, (i)), l'hypothèse sur f a été utilisée uniquement pour montrer (avec les notations de cette démonstration) que $R^p f'_*(\widetilde{\mathcal{M}})$ est un $\mathcal{O}_{Y'}$ -Module cohérent. Avec les hypothèses de (3.3.1), f' est propre (II, 5.4.2, (iii)), donc on peut reprendre sans changement toute la démonstration de (2.4.1, (i)), grâce au théorème de finitude (3.2.1).

Quant à la seconde assertion, il suffit de remarquer qu'il y a un recouvrement ouvert affine fini (U_i) de Y tel que les restrictions à U_i des deux membres de (3.3.1.1) soient égales pour tout $k \geq k_{p,i}$ (II, 2.1.6, (ii)) ; il suffit de prendre pour k_p le plus grand des $k_{p,i}$.

Corollaire (3.3.2). — Soient A un anneau noethérien, $\mathfrak{m}$ un idéal de A , X un A -schéma propre, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. Alors, pour tout $p \geq 0$, la somme directe $\bigoplus_{k \geq 0} H^p(X, \mathfrak{m}^k \mathcal{F})$ est un module de type fini sur

l'anneau $S = \bigoplus_{k \geq 0} \mathfrak{m}^k$; en particulier, il existe un entier $k_p \geq 0$ tel que pour tout $k \geq k_p$, et tout $r \geq 0$, on ait

$$H^p(X, \mathfrak{m}^{k+r}\mathcal{F}) = \mathfrak{m}^r H^p(X, \mathfrak{m}^k\mathcal{F}). \quad (3.3.3.1)$$

Démonstration. — Il suffit d'appliquer (3.3.2) avec $Y = \text{Spec}(A)$, $\mathcal{S} = \tilde{S}$, $\mathcal{M}_k = \mathfrak{m}^k\mathcal{F}$, compte tenu de (1.4.11).

Il convient de rappeler que la structure de S -module de $\bigoplus_{k \geq 0} H^p(X, \mathfrak{m}^k\mathcal{F})$ s'obtient en considérant, pour tout $a \in \mathfrak{m}^r$, l'application

$$H^p(X, \mathfrak{m}^k\mathcal{F}) \longrightarrow H^p(X, \mathfrak{m}^{k+r}\mathcal{F})$$

qui provient par passage à la cohomologie de la multiplication $\mathfrak{m}^k\mathcal{F} \rightarrow \mathfrak{m}^{k+r}\mathcal{F}$ définie par a (2.4.1).

III | 119

3.4 Le théorème de finitude : cas des schémas formels

Les résultats de cette section (sauf la définition (3.4.1)) ne seront pas utilisés dans la suite de ce chapitre.

(3.4.1) Soient $\mathfrak{X}$ et $\mathfrak{S}$ deux préschémas formels localement noethériens (I, 10.4.2), $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$ un morphisme de préschémas formels. Nous dirons que f est un morphisme *propre* s'il vérifie les conditions suivantes :

1° f est un morphisme de type fini (I, 10.13.3).

2° Si $\mathcal{K}$ est un Idéal de définition de $\mathfrak{S}$ et si l'on pose $\mathcal{J} = f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$, $X_0 = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J})$, $S_0 = (\mathfrak{S}, \mathcal{O}_{\mathfrak{S}}/\mathcal{K})$, le morphisme $f_0 : X_0 \rightarrow Y_0$ déduit de f (I, 10.5.6) est propre.

Il est immédiat que cette définition ne dépend pas de l'Idéal de définition $\mathcal{K}$ de $\mathfrak{S}$ considéré ; en effet, si $\mathcal{K}'$ est un second Idéal de définition tel que $\mathcal{K}' \subset \mathcal{K}$, et si on pose $\mathcal{J}' = f^*(\mathcal{K}')\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$, $X'_0 = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}')$, $S'_0 = (\mathfrak{S}, \mathcal{O}_{\mathfrak{S}}/\mathcal{K}')$, le morphisme $f'_0 : X'_0 \rightarrow S'_0$ déduit de f est tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow{f_0} & S_0 \\ i \downarrow & & \downarrow j \\ X'_0 & \xrightarrow{f'_0} & S'_0 \end{array}$$

est commutatif, i et j étant des immersions surjectives ; il revient donc au même de dire que f_0 ou f'_0 est propre, en vertu de (II, 5.4.5).

On notera que, pour tout $n \geq 0$, si on pose $X_n = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}^{n+1})$, $S_n = (\mathfrak{S}, \mathcal{O}_{\mathfrak{S}}/\mathcal{K}^{n+1})$, le morphisme $f_n : X_n \rightarrow Y_n$ déduit de f (I, 10.5.6) est propre pour tout n dès qu'il l'est pour $n = 0$ (II, 5.4.6).

Si $g : Y \rightarrow Z$ est un morphisme propre de préschémas usuels, localement noethériens, Z' une partie fermée de Z , Y' une partie fermée de Y telle que $g(Y') \subset Z'$, le prolongement $\hat{g} : Y_{/Y'} \rightarrow Z_{/Z'}$ de g aux complétés (I, 10.9.1) est un morphisme propre de préschémas formels, comme il résulte de la définition et de (II, 5.4.5).

Soient $\mathfrak{X}$ et $\mathfrak{S}$ deux préschémas formels localement noethériens, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$ un morphisme *de type fini* (I, 10.13.3) ; les notations étant les mêmes que ci-dessus, on dit qu'une partie Z de l'espace sous-jacent à $\mathfrak{X}$ est *propre sur* $\mathfrak{S}$ (ou propre pour f) si, considérée comme partie de X_0 , Z est *propre sur* S_0 (II, 5.4.10). Toutes les propriétés des parties propres de préschémas usuels énoncées dans (II, 5.4.10) sont encore valables pour les parties propres de préschémas formels comme il résulte aussitôt des définitions.

Théorème (3.4.2). — Soient $\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$ deux préschémas formels localement noethériens, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ un morphisme propre. Pour tout $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, les $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -Modules $R^q f_*(\mathcal{F})$ sont cohérents pour tout $q \geq 0$.

Soient $\mathcal{J}$ un Idéal de définition de $\mathfrak{Y}$, $\mathcal{K} = f^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$, et considérons les $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Modules

$$\mathcal{F}_k = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}} (\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathcal{J}^{k+1}) = \mathcal{F}/\mathcal{K}^{k+1}\mathcal{F} \quad (k \geq 0) \quad (3.4.2.1)$$

qui forment évidemment un *système projectif* de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Modules topologiques, tel que

III | 120

$$\mathcal{F} = \varprojlim_k \mathcal{F}_k$$

par (I, 10.11.3). D'autre part, il résultera de (3.4.2) que chacun des $R^q f_*(\mathcal{F})$, étant cohérent, est naturellement muni d'une structure de $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -Module topologique (I, 10.11.6), et il en est de même des $R^q f_*(\mathcal{F}_k)$. Aux homomorphismes canoniques $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}_k = \mathcal{F}/\mathcal{K}^{k+1}\mathcal{F}$ correspondent canoniquement des homomorphismes

$$R^q f_*(\mathcal{F}) \longrightarrow R^q f_*(\mathcal{F}_k)$$

qui sont nécessairement continus pour les structures de $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -Module topologique précédentes (I, 10.11.6), et forment un système projectif, donnant à la limite un homomorphisme canonique fonctoriel

$$R^q f_*(\mathcal{F}) \longrightarrow \varprojlim_k R^q f_*(\mathcal{F}_k) \quad (3.4.2.2)$$

qui sera un homomorphisme continu de $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -Modules topologiques. Nous allons démontrer en même temps que (3.4.2) le

Corollaire (3.4.3). — Chacun des homomorphismes (3.4.2.2) est un isomorphisme topologique. En outre, si $\mathfrak{Y}$ est noethérien, le système projectif $(R^q f_(\mathcal{F}/\mathcal{K}^{k+1}\mathcal{F}))_{k \geq 0}$ satisfait à la condition (ML) (0, 13.1.1).*

Nous commencerons par établir (3.4.2) et (3.4.3) lorsque $\mathfrak{Y}$ est un schéma affine formel noethérien (I, 10.4.1) :

Corollaire (3.4.4). — Sous les hypothèses de (3.4.2), supposons en outre que $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(A)$, où A est un anneau adique noethérien. Soit $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A , et posons $\mathcal{F}_k = \mathcal{F}/\mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F}$ pour $k \geq 0$. Alors les $H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F})$ sont des A -modules de type fini ; le système projectif $(H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k))_{k \geq 0}$ satisfait à la condition (ML) pour tout n ; si on pose

$$N_{n,k} = \mathrm{Ker}(H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}) \longrightarrow H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k)) \quad (3.4.4.1)$$

(égal aussi à $\mathrm{Im}(H^n(\mathfrak{X}, \mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F}) \rightarrow H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}))$ par la suite exacte de cohomologie), les $N_{k,n}$ définissent sur $H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F})$ une filtration $\mathfrak{J}$ -bonne (0, 13.7.7) ; enfin, l'homomorphisme canonique

$$H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}) \longrightarrow \varprojlim_k H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k) \quad (3.4.4.2)$$

est un isomorphisme topologique pour tout n (le premier membre étant muni de la topologie $\mathfrak{J}$ -adique, les $H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k)$ de la topologie discrète).

Posons

$$S = \mathrm{gr}(A) = \bigoplus_{k \geq 0} \mathfrak{J}^k / \mathfrak{J}^{k+1}, \quad \mathcal{M} = \mathrm{gr}(\mathcal{F}) = \bigoplus_{k \geq 0} \mathfrak{J}^k \mathcal{F} / \mathfrak{J}^{k+1} \mathcal{F}. \quad (3.4.4.3)$$

On sait que $\mathfrak{J}^\Delta$ est un Idéal de définition de $\mathfrak{Y}$ (I, 10.3.1) ; soient $\mathcal{K} = f^*(\mathfrak{J}^\Delta)\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$, $X_0 = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{K})$, $Y_0 = (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathfrak{J}^\Delta) = \mathrm{Spec}(A_0)$ avec $A_0 = A/\mathfrak{J}$. Il est clair que les $\mathcal{M}_k = \mathfrak{J}^k \mathcal{F} / \mathfrak{J}^{k+1} \mathcal{F}$ sont des $\mathcal{O}_{X_0}$ -Modules cohérents (I, 10.11.3). Considérons d'autre part la $\mathcal{O}_{X_0}$ -Algèbre graduée quasi-cohérente

$$\mathcal{S} = \mathcal{O}_{X_0} \otimes_{A_0} S = \mathrm{gr}(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}) = \bigoplus_{k \geq 0} \mathcal{K}^k / \mathcal{K}^{k+1}. \quad (3.4.4.4)$$

L'hypothèse que $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module de type fini entraîne d'abord que $\mathcal{M}$ est

III | 121

un $\mathcal{S}$ -Module gradué *de type fini*. En effet, la question est locale sur $\mathfrak{X}$, et on peut donc supposer pour la traiter que $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(B)$, où B est un anneau adique noethérien, et $\mathcal{F} = N^\Delta$, où N est un B -module de type fini (I, 10.10.5) ; on a en outre $X_0 = \mathrm{Spec}(B_0)$ où $B_0 = B/\mathfrak{J}B$, et les $\mathcal{O}_{X_0}$ -Modules quasi-cohérents $\mathcal{S}$ et $\mathcal{M}$ sont respectivement égaux à $\widetilde{S'}$ et $\widetilde{M'}$, où

$$S' = \bigoplus_{k \geq 0} ((\mathfrak{J}^k / \mathfrak{J}^{k+1}) \otimes_{A_0} B_0), \quad M' = \bigoplus_{k \geq 0} ((\mathfrak{J}^k / \mathfrak{J}^{k+1}) \otimes_{A_0} N_0),$$

avec $N_0 = N/\mathfrak{J}N$; on a donc évidemment $M' = S' \otimes_{B_0} N_0$, et comme N_0 est un B_0 -module de type fini, M' est un S' -module de type fini, d'où notre assertion (I, 1.3.13).

Comme le morphisme $f_0 : X_0 \rightarrow Y_0$ est *propre* par hypothèse, on peut appliquer (3.3.2) à $\mathcal{S}$, $\mathcal{M}$ et au morphisme f_0 ; compte tenu de (1.4.11), on en conclut que pour *tout* $n \geq 0$, $\bigoplus_{k \geq 0} H^n(X_0, \mathcal{M}_k)$ est un S -module gradué *de type fini*. Cela prouve que la condition (F_n) de (0, 13.7.7) est vérifiée pour *tout* $n \geq 0$, lorsqu'on considère le système projectif strict $(\mathcal{F}/\mathfrak{J}^k \mathcal{F})_{k \geq 0}$ de faisceaux de groupes abéliens sur X_0 , munis chacun de sa structure naturelle de « A -module filtré ». On peut donc appliquer (0, 13.7.7), qui prouve que :

- 1° Le système projectif $(H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k))_{k \geq 0}$ vérifie la condition (ML).
- 2° Si $H'^n = \varprojlim_k H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k)$, H'^n est un A -module de type fini.
- 3° La filtration définie sur H'^n par les noyaux des homomorphismes canoniques $H'^n \rightarrow H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k)$ est $\mathfrak{J}$ -bonne.

Notons d'autre part que si on pose $X_k = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{K}^{k+1})$, $\mathcal{F}_k$ est un $\mathcal{O}_{X_k}$ -Module cohérent (I, 10.11.3) et si U est un ouvert affine dans X_0 , U est aussi un ouvert affine dans chacun des X_k (I, 5.1.9), donc $H^n(U, \mathcal{F}_k) = 0$ pour tout $n > 0$ et tout k (1.3.1) et $H^0(U, \mathcal{F}_k) \rightarrow H^0(U, \mathcal{F}_h)$ est surjectif pour $h \leq k$ (I, 1.3.9). On est donc

dans les conditions de (0, 13.3.2) et l'application de (0, 13.3.1) prouve que H'^n s'identifie canoniquement à $H^n(\mathfrak{X}, \varprojlim_k \mathcal{F}_k) = H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F})$; cela achève de prouver (3.4.4).

(3.4.5) Revenons maintenant à la démonstration de (3.4.2) et (3.4.3). Prouvons d'abord ces propositions dans le cas $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(A)$ envisagé dans (3.4.4); pour cela, pour tout $g \in A$, appliquons (3.4.4) au schéma formel affine noethérien induit sur l'ouvert $\mathfrak{Y}_g = \mathfrak{D}(g)$ de $\mathfrak{Y}$, qui est égal à $\mathrm{Spf}(A_{\{g\}})$, et au préschéma formel induit par $\mathfrak{X}$ sur $f^{-1}(\mathfrak{Y}_g)$; notons que $\mathfrak{Y}_g$ est aussi un ouvert affine dans le préschéma $Y_k = (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/(\mathfrak{I}^\Delta)^{k+1})$, et comme $\mathcal{F}_k$ est un $\mathcal{O}_{X_k}$ -Module cohérent, on a

$$H^n(f^{-1}(\mathfrak{Y}_g), \mathcal{F}_k) = \Gamma(\mathfrak{Y}_g, R^n f_*(\mathcal{F}_k))$$

pour tout $k \geq 0$ en vertu de (1.4.11). L'homomorphisme canonique

$$H^n(f^{-1}(\mathfrak{Y}_g), \mathcal{F}) \longrightarrow \varprojlim_k \Gamma(\mathfrak{Y}_g, R^n f_*(\mathcal{F}_k))$$

est un isomorphisme; mais on a (0_I, 3.2.6)

$$\varprojlim_k \Gamma(\mathfrak{Y}_g, R^n f_*(\mathcal{F}_k)) = \Gamma(\mathfrak{Y}_g, \varprojlim_k R^n f_*(\mathcal{F}_k))$$

et comme le faisceau $R^n f_*(\mathcal{F})$ est associé au préfaisceau $\mathfrak{Y}_g \mapsto H^n(f^{-1}(\mathfrak{Y}_g), \mathcal{F})$ sur les $\mathfrak{Y}_g$ (0_I, 3.2.1), on a bien montré que l'homomorphisme (3.4.2.2) est bijectif. Prouvons ensuite que $R^n f_*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -Module cohérent, et de façon plus précise que l'on a

$$R^n f_*(\mathcal{F}) = (H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}))^\Delta. \quad (3.4.5.1)$$

Avec les notations précédentes, on a, puisque $\mathcal{F}_k$ est un $\mathcal{O}_{X_k}$ -Module cohérent (1.4.13)

$$\Gamma(\mathfrak{Y}_g, R^n f_*(\mathcal{F}_k)) = (\Gamma(\mathfrak{Y}, R^n f_*(\mathcal{F}_k)))_g = (H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k))_g.$$

Or, les $H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k)$ forment un système projectif vérifiant (ML) et leur limite projective $H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F})$ est un A -module de type fini. On en conclut (0, 13.7.8) que l'on a

$$\varprojlim_k (H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k))_g = H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}) \otimes_A A_{\{g\}} = \Gamma(\mathfrak{Y}_g, (H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}))^\Delta)$$

compte tenu de (I, 10.10.8) appliqué à A et $A_{\{g\}}$; ceci démontre (3.4.5.1) puisque

$$\Gamma(\mathfrak{Y}_g, R^n f_*(\mathcal{F})) = \varprojlim_k \Gamma(\mathfrak{Y}_g, R^n f_*(\mathcal{F}_k)).$$

Comme (3.4.2.2) est alors un isomorphisme de $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -Modules cohérents, c'est nécessairement un isomorphisme *topologique* (I, 10.11.6). Enfin, il résulte des relations $R^n f_*(\mathcal{F}_k) = (H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k))^\Delta$ que le système projectif $(R^n f_*(\mathcal{F}_k))_{k \geq 0}$ vérifie (ML) (I, 10.10.2).

Une fois (3.4.2) et (3.4.3) démontrés dans le cas où le préschéma formel $\mathfrak{Y}$ est affine noethérien, il est immédiat de passer de là au cas général pour (3.4.2) et la première assertion de (3.4.3), qui sont locales sur $\mathfrak{Y}$. Quant à la seconde assertion de (3.4.3), il suffit, $\mathfrak{Y}$ étant noethérien, de le recouvrir par un nombre fini d'ouverts affines noethériens U_i et de remarquer que les restrictions du système projectif $(R^q f_*(\mathcal{F}_k))$ à chacun des U_i vérifient (ML).

Nous avons en outre démontré en cours de route :

Corollaire (3.4.6). — Sous les hypothèses de (3.4.4), l'homomorphisme canonique

$$H^q(\mathfrak{X}, \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(\mathfrak{Y}, R^q f_*(\mathcal{F})) \quad (3.4.6.1)$$

est bijectif.

4 Le théorème fondamental des morphismes propres. Applications

4.1 Le théorème fondamental

(4.1.1) Soient X, Y deux préschémas usuels noethériens, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, Y' une partie fermée de Y , X' son image réciproque $f^{-1}(Y')$. Nous désignerons par $\widehat{X}$ et $\widehat{Y}$ les préschémas formels $X_{/X'}$ et $Y_{/Y'}$, complétés de X et Y le long de X' et Y' respectivement (I, 10.8.5), par $\widehat{f}$ le prolongement de f à ces

complétés (I, 10.9.1) qui est un morphisme $\widehat{X} \rightarrow \widehat{Y}$ de préschémas formels. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, nous

désignerons par $\widehat{\mathcal{F}}$ son complété $\mathcal{F}/_{\mathcal{I}^{k+1}}$ le long de X' (I, 10.8.4) qui est un $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Module cohérent (I, 10.8.8).

(4.1.2) Soit $\mathcal{J}$ un Idéal cohérent de $\mathcal{O}_Y$ tel que $\text{Supp}(\mathcal{O}_Y/\mathcal{J}) = Y'$ (I, 5.2.1); on sait (I, 4.4.5) que

$$\mathcal{K} = f^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_X$$

est un Idéal cohérent de $\mathcal{O}_X$ tel que

$$\text{Supp}(\mathcal{O}_X/\mathcal{K}) = X'.$$

Nous considérerons pour tout $k \geq 0$ les $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents

$$\mathcal{F}_k = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathcal{O}_Y/\mathcal{J}^{k+1}) = \mathcal{F}/\mathcal{K}^{k+1}\mathcal{F}.$$

Les $\mathcal{O}_Y$ -Modules $R^n f_*(\mathcal{F})$ et $R^n f_*(\mathcal{F}_k)$ sont cohérents pour tout n (3.2.1). Pour tout $k \geq 0$ et tout n , l'homomorphisme canonique $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}_k$ définit par functorialité un homomorphisme

$$R^n f_*(\mathcal{F}) \longrightarrow R^n f_*(\mathcal{F}_k). \quad (4.1.2.1)$$

En outre, comme $\mathcal{F}_k$ est un $\mathcal{O}_X/\mathcal{K}^{k+1}$ -Module, $R^n f_*(\mathcal{F}_k)$ est un $\mathcal{O}_Y/\mathcal{J}^{k+1}$ -Module (0, 12.2.1) et on déduit donc de (4.1.2.1) un homomorphisme

$$R^n f_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathcal{O}_Y/\mathcal{J}^{k+1}) \longrightarrow R^n f_*(\mathcal{F}_k). \quad (4.1.2.2)$$

Les deux membres de (4.1.2.2) forment deux systèmes projectifs, et la limite projective du premier membre n'est autre que le complété $(R^n f_*(\mathcal{F}))_{/Y'}$, que nous noterons $\widehat{R^n f_*(\mathcal{F})}$. En outre, il est immédiat que les homomorphismes (4.1.2.2) forment un système projectif, d'où par passage à la limite un homomorphisme canonique

$$\varphi_n : \widehat{R^n f_*(\mathcal{F})} \longrightarrow \varprojlim_k R^n f_*(\mathcal{F}_k). \quad (4.1.2.3)$$

D'ailleurs (4.1.2.2) est un homomorphisme de $(\mathcal{O}_Y/\mathcal{J}^{k+1})$ -Modules, et par suite (I, 10.8.3) peut être considéré comme un homomorphisme continu de $\mathcal{O}_{\widehat{Y}}$ -Modules topologiques pseudo-discrets (0_I, 3.8.1). L'homomorphisme φ_n est par suite un homomorphisme continu de $\mathcal{O}_{\widehat{Y}}$ -Modules topologiques.

(4.1.3) Soit $i : \widehat{X} \rightarrow X$ le morphisme canonique d'espaces annelés défini dans (I, 10.8.7), de sorte que l'on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X_k & \xrightarrow{h_k} & \widehat{X} \\ & \searrow i_k & \downarrow i \\ & & X \end{array} \quad (4.1.3.1)$$

où X_k est le sous-préschéma fermé de X défini par l'Idéal $\mathcal{K}^{k+1}$, i_k l'injection canonique, h_k le morphisme d'espaces annelés correspondant à l'identité dans les espaces sous-jacents et à l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_{\widehat{X}} \rightarrow \mathcal{O}_X/\mathcal{K}^{k+1}$ (I, 10.5.2). En outre, on a $\widehat{\mathcal{F}} = i^*(\mathcal{F})$ (I, 10.8.8) à un isomorphisme canonique près. On sait que l'on a

$$H^n(X_k, i_k^*(\mathcal{F}_k)) = H^n(X, \mathcal{F}_k) \quad (4.1.3.2)$$

à un isomorphisme canonique près, puisque $\mathcal{F}_k = (i_k)_*(i_k^*(\mathcal{F}_k))$ (G, II, 4.9.1); l'homomorphisme canonique $H^n(\widehat{X}, \widehat{\mathcal{F}}) \rightarrow H^n(X_k, h_k^*(\widehat{\mathcal{F}}))$ (0, 12.1.3.5) s'écrit donc aussi

$$H^n(\widehat{X}, \widehat{\mathcal{F}}) \longrightarrow H^n(X, \mathcal{F}_k) \quad (4.1.3.3)$$

et ces homomorphismes forment évidemment un système projectif, d'où par passage à la limite, un homomorphisme canonique

$$\psi_{n,X} : H^n(\widehat{X}, \widehat{\mathcal{F}}) \longrightarrow \varprojlim_k H^n(X, \mathcal{F}_k). \quad (4.1.3.4)$$

Remplaçant X par un ouvert de la forme $f^{-1}(V)$, où V est un ouvert affine de Y , on a, compte tenu de (1.4.11), des homomorphismes

$$\psi_{n,V} : H^n(\widehat{X} \cap f^{-1}(V), \widehat{\mathcal{F}}) \longrightarrow \varprojlim_k \Gamma(V, R^n f_*(\mathcal{F}_k)); \quad (4.1.3.5)$$

ces homomorphismes commutent de façon évidente à la restriction de V à un ouvert affine plus petit, donc définissent finalement un homomorphisme canonique de faisceaux

$$\psi_n : R^n \widehat{f}_*(\widehat{\mathcal{F}}) \longrightarrow \varprojlim_k R^n f_*(\mathcal{F}_k). \quad (4.1.3.6)$$

(4.1.4) Soit enfin $j : \widehat{Y} \rightarrow Y$ le morphisme canonique d'espaces annelés (I, 10.8.7) ; comme $R^n f_*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent (3.2.1), on a $j^*(R^n f_*(\mathcal{F})) = R^n \widehat{f}_*(\widehat{\mathcal{F}})$ à un isomorphisme canonique près (I, 10.8.8) et on a donc un homomorphisme canonique

$$\rho_n : R^n \widehat{f}_*(\widehat{\mathcal{F}}) = j^*(R^n f_*(\mathcal{F})) \longrightarrow R^n \widehat{f}_*(j^*(\mathcal{F})) = R^n \widehat{f}_*(\widehat{\mathcal{F}}) \quad (4.1.4.1)$$

défini de façon générale pour les espaces annelés (voir la démonstration de (1.4.15)). Montrons que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} R^n \widehat{f}_*(\widehat{\mathcal{F}}) & \xrightarrow{\rho_n} & R^n \widehat{f}_*(\widehat{\mathcal{F}}) \\ & \searrow \varphi_n \quad \swarrow \psi_n & \\ & \varprojlim_k R^n f_*(\mathcal{F}_k) & \end{array} \quad (4.1.4.2)$$

est commutatif. Il suffit évidemment de prouver la commutativité du diagramme correspondant d'homomorphismes de préfaisceaux, donc on peut se borner au cas où Y est affine, et tout revient à prouver que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} H^n(\widehat{X}, \widehat{\mathcal{F}}) & \xrightarrow{\rho_n} & H^n(\widehat{X}, \widehat{\mathcal{F}}) \\ & \searrow \varphi_n \quad \swarrow \psi_{n,X} & \\ & \varprojlim_k H^n(X, \mathcal{F}_k) & \end{array} \quad (4.1.4.3)$$

est commutatif. Mais la commutativité de (4.1.3.1) et les relations vues dans (4.1.3) entre les groupes de cohomologie donnent aussitôt le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} H^n(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^n(\widehat{X}, \widehat{\mathcal{F}}) = H^n(\widehat{X}, i^*(\mathcal{F})) \\ & \searrow & \downarrow \\ & & H^n(X, \mathcal{F}_k) = H^n(X_k, i_k^*(\mathcal{F})) \end{array}$$

d'où on déduit aussitôt la commutativité de (4.1.4.3).

Théorème (4.1.5). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre de préschémas noethériens, Y' une partie fermée de Y , $X' = f^{-1}(Y')$. Alors, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, $R^n \widehat{f}_*(\widehat{\mathcal{F}})$ est un $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Module cohérent et les homomorphismes φ_n , ψ_n et ρ_n du diagramme (4.1.4.2) sont des isomorphismes topologiques.

Démonstration. — Il suffira évidemment de prouver que φ_n et ψ_n sont des isomorphismes ; comme $R^n f_*(\mathcal{F})$ est cohérent (3.2.1), il en résultera que $R^n \widehat{f}_*(\widehat{\mathcal{F}})$ est cohérent (I, 10.8.8) et la bicontinuité de φ_n , ψ_n et ρ_n est alors automatique (I, 10.11.6).

(4.1.6) *Remarques.*

- (i) Si on pose $\widehat{\mathcal{F}}_k = \widehat{\mathcal{F}}/\widehat{\mathcal{K}}^{k+1}\widehat{\mathcal{F}}$, il est immédiat que $\mathcal{F}_k = i_*(\widehat{\mathcal{F}}_k)$, et l'homomorphisme canonique (4.1.3.6) n'est autre que l'homomorphisme déjà défini en (3.4.2.2)

$$R^n \widehat{f}_*(\widehat{\mathcal{F}}) \longrightarrow \varprojlim_k R^n \widehat{f}_*(\widehat{\mathcal{F}}_k) ; \quad (4.1.6.1)$$

par suite le fait que ψ_n soit un isomorphisme est un cas particulier de (3.4.3). Mais nous en donnerons ci-dessous une démonstration directe, évitant les considérations délicates sur les limites projectives de suites spectrales (0, 13.7), sur lesquelles repose le théorème général (3.4.3).

- (ii) Compte tenu du fait que les ψ_n sont des isomorphismes, il est équivalent de dire que les φ_n ou les $\rho_n = \psi_n^{-1} \circ \varphi_n$ sont des isomorphismes. Le th. (4.1.5) exprime entre autres que la formation des $R^n f_*$ commute à la complétion et pourra s'appeler le premier théorème de comparaison de la théorie « algébrique » à la théorie « formelle ».

Nous commencerons par établir la forme affine de (4.1.5) :

Corollaire (4.1.7). — Les hypothèses étant celles de (4.1.5), supposons en outre $Y = \text{Spec}(A)$, où A est noethérien, et $\mathcal{J} = \widetilde{\mathfrak{J}}$, où $\mathfrak{J}$ est un idéal de A , de sorte que $\mathcal{F}_k = \mathcal{F}/\mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F}$. L'homomorphisme canonique

$$\varphi_n : \widehat{H^n(X, \mathcal{F})} \longrightarrow \varprojlim_k H^n(X, \mathcal{F}_k) \quad (4.1.7.1)$$

(où le premier membre est le séparé complété de $H^n(X, \mathcal{F})$ pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique) est un isomorphisme. Le système projectif $(H^n(X, \mathcal{F}_k))_{k \geq 0}$ vérifie pour tout n la condition (ML), et l'homomorphisme canonique

$$\psi_n : H^n(\widehat{X}, \widehat{\mathcal{F}}) \longrightarrow \varprojlim_k H^n(X, \mathcal{F}_k) \quad (4.1.7.2)$$

est un isomorphisme. Enfin, la filtration sur $H^n(X, \mathcal{F})$, définie par les noyaux des homomorphismes canoniques $H^n(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^n(X, \mathcal{F}_k)$, est $\mathfrak{J}$ -bonne (0, 13.7.7) et φ_n est un isomorphisme topologique.¹

Démonstration. — L'entier $n \geq 0$ étant fixé dans cette démonstration, nous poserons pour simplifier

$$H = H^n(X, \mathcal{F}), \quad H_k = H^n(X, \mathcal{F}_k) \quad (4.1.7.3)$$

et

$$R_k = \text{Ker}(H \rightarrow H_k), \quad \text{sous-}A\text{-module de } H. \quad (4.1.7.4)$$

La suite exacte de cohomologie

$$H^n(X, \mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F}) \rightarrow H^n(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^n(X, \mathcal{F}_k) \xrightarrow{\partial} H^{n+1}(X, \mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F}) \rightarrow H^{n+1}(X, \mathcal{F})$$

montre que l'on a aussi

$$R_k = \text{Im}(H^n(X, \mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F}) \rightarrow H^n(X, \mathcal{F})) ;$$

nous poserons

$$\begin{aligned} Q_k &= \text{Ker}(H^{n+1}(X, \mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F}) \rightarrow H^{n+1}(X, \mathcal{F})) \\ &= \text{Im}(H^n(X, \mathcal{F}_k) \rightarrow H^{n+1}(X, \mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F})). \end{aligned} \quad (4.1.7.5)$$

On a donc la suite exacte

$$0 \rightarrow R_k \rightarrow H \rightarrow H_k \rightarrow Q_k \rightarrow 0. \quad (4.1.7.6)$$

(4.1.7.7) Soit x un élément de $\mathfrak{J}^m$ ($m \geq 0$) ; la multiplication par x dans $\mathfrak{J}^k\mathcal{F}$ est un homomorphisme $\mathfrak{J}^k\mathcal{F} \rightarrow \mathfrak{J}^{k+m}\mathcal{F}$, et donne lieu par suite à un homomorphisme

$$\mu_{x,m} : H^n(X, \mathfrak{J}^k\mathcal{F}) \rightarrow H^n(X, \mathfrak{J}^{k+m}\mathcal{F}). \quad (4.1.7.8)$$

Si on désigne par S la A -algèbre graduée $\bigoplus_{k \geq 0} \mathfrak{J}^k$, on sait que les multiplications $\mu_{x,m}$ définissent sur $E = \bigoplus_{k \geq 0} H^n(X, \mathfrak{J}^k\mathcal{F})$ une structure de module gradué de type fini sur l'anneau gradué S (3.3.2), qui est noethérien (II, 2.1.5).

Lemme (4.1.7.9). — Les sous-modules R_k de H définissent sur H une filtration $\mathfrak{J}$ -bonne.

Démonstration. — En premier lieu, montrons que l'on a

$$\mathfrak{J}^m R_k \subset R_{k+m}, \quad (4.1.7.10)$$

la multiplication dans $H = H^n(X, \mathcal{F})$ par un élément $x \in \mathfrak{J}^m$ étant donc l'application $\mu_{x,0}$. Pour tout $x \in \mathfrak{J}^m$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F} & \xrightarrow{x} & \mathfrak{J}^{k+m+1}\mathcal{F} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{F} & \xrightarrow{x} & \mathcal{F} \end{array} \quad (4.1.7.11)$$

1. La démonstration qui suit, plus simple que la démonstration initiale, et le complément relatif à la filtration de $H^n(X, \mathcal{F})$, nous ont été communiqués par J.-P. Serre.

(où les flèches horizontales sont la multiplication par x , et les flèches verticales les injections canoniques) est commutatif; donc le diagramme correspondant

$$\begin{array}{ccc} H^n(X, \mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F}) & \xrightarrow{\mu_{x,m}} & H^n(X, \mathfrak{J}^{k+m+1}\mathcal{F}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^n(X, \mathcal{F}) & \xrightarrow{\mu_{x,0}} & H^n(X, \mathcal{F}) \end{array}$$

est commutatif, ce qui, compte tenu de l'interprétation de R_k comme image de $H^n(X, \mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F}) \rightarrow H^n(X, \mathcal{F})$, prouve (4.1.7.10) et montre en outre que le S -module gradué $R = \bigoplus_{k \geq 0} R_k$ est un quotient du sous- S -module $M = \bigoplus_{k \geq 0} H^n(X, \mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F})$ de E ; la remarque faite plus haut montre donc que R est un S -module de type fini, ce qui équivaut à l'assertion de (4.1.7.9) (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 3, n° 1, th. 1).

(4.1.7.12) Considérons maintenant le S -module gradué

$$N = \bigoplus_{k \geq 0} H^{n+1}(X, \mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F})$$

défini comme dans (4.7.1.8); c'est encore un S -module de type fini en vertu de (3.3.2); on a $Q_k \subset N_k$ pour tout k par (4.1.7.5) et le diagramme (4.1.7.11) où on remplace n par $n+1$, montre que $S_m Q_k = \mathfrak{J}^m Q_k \subset Q_{k+m}$. Autrement dit, Q est un sous- S -module gradué de N , et par suite est de type fini.

(4.1.7.13) Désignons par α_m l'injection canonique $\mathfrak{J}^m \rightarrow A$, qu'on peut écrire $S_m \rightarrow S_0$. Comme $\mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F}_k = 0$, le A -module $H^n(X, \mathcal{F}_k)$ est annulé par $\mathfrak{J}^{k+1}$; comme Q_k est l'image du A -homomorphisme $H^n(X, \mathcal{F}_k) \rightarrow H^{n+1}(X, \mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F})$, Q_k , en tant que A -module, est aussi annulé par $\mathfrak{J}^{k+1}$; cela signifie encore que, dans le S -module Q , on a

$$\alpha_{k+1}(S_{k+1})Q_k = 0. \quad (4.1.7.14)$$

Comme Q est un S -module de type fini, il existe un entier k_0 et un entier h tels que $Q_{k+h} = S_h Q_k$ pour $k \geq k_0$ (II, 2.1.6, (ii)); on déduit de cette relation et de (4.1.7.14) qu'il existe un entier $r > 0$ tel que

$$\alpha_r(S_r)Q = 0. \quad (4.1.7.15)$$

(4.1.7.16) Notons maintenant que l'injection canonique $\mathfrak{J}^{k+m}\mathcal{F} \rightarrow \mathfrak{J}^k\mathcal{F}$ donne en passant à la cohomologie un A -homomorphisme

$$\nu_m : H^{n+1}(X, \mathfrak{J}^{k+m}\mathcal{F}) \longrightarrow H^{n+1}(X, \mathfrak{J}^k\mathcal{F}) \quad (4.1.7.17)$$

et, pour tout $x \in \mathfrak{J}^m$, on a évidemment la factorisation

$$H^{n+1}(X, \mathfrak{J}^k\mathcal{F}) \xrightarrow{\mu_{x,m}} H^{n+1}(X, \mathfrak{J}^{k+m}\mathcal{F}) \xrightarrow{\nu_m} H^{n+1}(X, \mathfrak{J}^k\mathcal{F}) \quad (4.1.7.18)$$

dont le composé est $\mu_{x,0}$.

d'où on conclut que, pour tout sous- A -module P de $H^{n+1}(X, \mathfrak{J}^k\mathcal{F})$, on a, dans le S -module N ,

$$\nu_m(S_m P) = \alpha_m(S_m)P. \quad (4.1.7.19)$$

Lemme (4.1.7.20). — Il existe un entier $m > 0$ tel que $\nu_m(Q_{k+m}) = 0$ pour tout $k \geq k_0$.

Démonstration. — Prenons en effet pour m un multiple de h qui soit $\geq r$; comme $Q_{k+m} = S_m Q_k$ pour $k \geq k_0$, on a en vertu de (4.1.7.19) et (4.1.7.15)

$$\nu_m(Q_{k+m}) = \alpha_m(S_m)Q_k \subset \alpha_r(S_r)Q_k = 0.$$

(4.1.7.21) Remarquons que du diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} H^n(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^n(X, \mathcal{F}_k) & \xrightarrow{\partial} & H^{n+1}(X, \mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F}) & \longrightarrow & H^{n+1}(X, \mathcal{F}) \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ H^n(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^n(X, \mathcal{F}_{k+m}) & \xrightarrow{\partial} & H^{n+1}(X, \mathfrak{J}^{k+m+1}\mathcal{F}) & \longrightarrow & H^{n+1}(X, \mathcal{F}) \end{array}$$

provenant lui-même du diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F}_k \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & \mathfrak{J}^{k+m+1}\mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F}_{k+m} \longrightarrow 0 \end{array}$$

où les flèches verticales sont les applications canoniques, on déduit un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & R_k & \longrightarrow & H & \longrightarrow & H_k \longrightarrow Q_k \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow & & \parallel & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & R_{k+m} & \longrightarrow & H & \longrightarrow & H_{k+m} \longrightarrow Q_{k+m} \longrightarrow 0 \end{array}$$

où les lignes sont exactes. Comme la dernière flèche verticale est nulle pour $k \geq k_0$ (4.1.7.20), l'image de H_{k+m} dans H_k est contenue dans $\text{Ker}(H_k \rightarrow Q_k) = \text{Im}(H \rightarrow H_k)$, mais par ailleurs elle contient $\text{Im}(H \rightarrow H_k)$ par la commutativité du diagramme, donc elle lui est égale ; il en est donc de même des images dans H_k des $H_{k'}$ pour $k' \geq k+m$, ce qui démontre la condition (ML) pour le système projectif $(H_k)_{k \geq 0}$. En outre, pour tout ouvert affine U de X , on a $H^i(U, \mathcal{F}_k) = 0$ pour $i > 0$ (1.3.1), et pour $m > 0$, l'application $H^0(U, \mathcal{F}_{k+m}) \rightarrow H^0(U, \mathcal{F}_k)$ est surjective (I, 1.3.9). On peut donc appli-

III | 129

quer (0, 13.3.1), et l'homomorphisme canonique $H^n(\widehat{X}, \widehat{\mathcal{F}}) \rightarrow \varprojlim_k H^n(X, \mathcal{F}_k)$ est bijectif pour tout $n \geq 0$.

Comme le système projectif $(H/R_k)_{k \geq 0}$ est strict, on peut passer à la limite projective dans les suites exactes

$$0 \longrightarrow H/R_k \longrightarrow H_k \longrightarrow Q_k \longrightarrow 0 \quad (4.1.7.22)$$

(0, 13.2.2) ; comme $\nu_m(Q_{k+m}) = 0$, on a $\varprojlim_k Q_k = 0$, d'où un isomorphisme topologique

$$\varprojlim_k (H/R_k) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_k H_k.$$

Mais comme la filtration (R_k) de H est $\mathfrak{J}$ -bonne, elle définit sur H la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique ; donc $\varprojlim_k (H/R_k)$ est le séparé complété de H pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique, ce qui achève de démontrer (4.1.7).

(4.1.8) Passons enfin à la démonstration de (4.1.5) : pour tout ouvert affine V de Y , $\Gamma(V, \widehat{R^n f_*}(\mathcal{F}))$ est le séparé complété de $\Gamma(V, R^n f_*(\mathcal{F}))$ pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique (si $\mathcal{J}|_V = \widetilde{\mathfrak{J}}$) puisque $R^n f_*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent (I, 10.8.4), et

$$\Gamma(V, \varprojlim_k R^n f_*(\mathcal{F}_k)) = \varprojlim_k \Gamma(V, R^n f_*(\mathcal{F}_k))$$

(0_I, 3.2.6) ; le fait que φ_n soit un isomorphisme topologique résulte alors de (4.1.7) et de (1.4.11). D'autre part (toujours en vertu de (1.4.11)), il résulte de (4.1.7) que l'homomorphisme $\psi_{n,V}$ de (4.1.3.3) est un isomorphisme, donc ψ_n est un isomorphisme par définition de $R^n \widehat{f_*}(\widehat{\mathcal{F}})$.

Corollaire (4.1.9). — Sous les hypothèses de (4.1.4), pour tout ouvert affine V de Y , l'homomorphisme canonique

$$H^n(\widehat{X} \cap f^{-1}(V), \widehat{\mathcal{F}}) \longrightarrow \Gamma(\widehat{Y} \cap V, R^n \widehat{f_*}(\widehat{\mathcal{F}}))$$

est bijectif.

(4.1.10) *Remarque.* Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini de préschémas (usuels) noethériens, et soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent dont le support soit propre sur Y (II, 5.4.10). On sait alors (3.2.4) que $R^n f_*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent pour tout $n \geq 0$. En outre, on peut toujours supposer que $\mathcal{F} = u_*(\mathcal{G})$, où $\mathcal{G} = u^*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_Z$ -Module cohérent, Z désignant un sous-préschéma fermé convenable de X dont l'espace sous-jacent est $\text{Supp}(\mathcal{F})$, et $u : Z \rightarrow X$ l'injection canonique (I, 9.3.5). Si on pose

$$\mathcal{G}_k = \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathcal{O}_Y/\mathcal{J}^{k+1}),$$

on a $\mathcal{G}_k = u^*(\mathcal{F}_k)$, $R^n f_*(\mathcal{F}_k) = R^n(f \circ u)_*(\mathcal{G}_k)$ et $R^n f_*(\mathcal{F}) = R^n(f \circ u)_*(\mathcal{G})$ (1.3.4), et enfin, compte tenu de (I, 10.9.5),

$$R^n \widehat{f_*}(\widehat{\mathcal{F}}) = R^n(\widehat{f \circ u})_*(\widehat{\mathcal{G}}).$$

On peut alors appliquer (4.1.5) à $\mathcal{G}$ et au morphisme propre $f \circ u$, et on en conclut que sous ces hypothèses, les résultats de (4.1.5) sont valables pour $\mathcal{F}$ et f .

4.2 Cas particuliers et variantes

La forme la plus utile du th. de comparaison (4.1.5) est la suivante :

Proposition (4.2.1). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent. Alors, pour tout $y \in Y$ et tout p , $(R^p f_(\mathcal{F}))_y$ est un $\mathcal{O}_y$ -module de type fini, donc séparé pour la topologie $\mathfrak{m}_y$ -préadique, et on a un isomorphisme topologique canonique* III | 130

$$(\widehat{R^p f_*(\mathcal{F})})_y \xrightarrow{\sim} \varprojlim_k H^p(f^{-1}(y), \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^k)) \quad (4.2.1.1)$$

où le premier membre est le complété de $(R^p f_*(\mathcal{F}))_y$ pour la topologie $\mathfrak{m}_y$ -préadique, et au second membre $f^{-1}(y)$ est considéré, pour tout $k \geq 0$, comme espace sous-jacent au préschéma $X \times_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^k)$ (I, 3.6.1).

Démonstration. — Comme $\mathcal{O}_y$ est un anneau local noethérien et $(R^p f_*(\mathcal{F}))_y$ un $\mathcal{O}_y$ -module de type fini (3.2.1), la topologie $\mathfrak{m}_y$ -préadique sur $(R^p f_*(\mathcal{F}))_y$ est séparée (0_I, 7.3.5). Les autres assertions sont conséquences de (4.1.7) lorsque Y est noethérien et le point y fermé, en remplaçant Y par un voisinage affine de y et prenant $Y' = \{y\}$, compte tenu de (G, II, 4.9.1). Dans le cas général, posons

$$Y_1 = \text{Spec}(\mathcal{O}_y), \quad X_1 = X \times_Y Y_1, \quad \mathcal{F}_1 = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y_1}$$

et soit $f_1 = f \times 1_{Y_1} : X_1 \rightarrow Y_1$; Y_1 est noethérien et f_1 propre (II, 5.4.2, (iii)) et $\mathcal{F}_1$ est cohérent (0_I, 5.3.11). Soit y_1 l'unique point fermé de Y_1 ; la proposition est valable pour f_1 , $\mathcal{F}_1$ et y_1 ; on a $\mathcal{O}_{y_1} = \mathcal{O}_y$, $f_1^{-1}(y_1) = f^{-1}(y)$ (I, 3.6.5), les préschémas $X \times_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^k)$ et $X_1 \times_{Y_1} \text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^k)$ étant canoniquement identifiés (I, 3.3.9); en outre, $\mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{O}_{Y_1}} (\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^k)$ s'identifie à $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^k)$ (I, 9.1.6). Il reste à voir que $R^p f_{1*}(\mathcal{F}_1)$ est canoniquement isomorphe à $R^p f_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y_1}$, ce qui résulte de (1.4.15), le morphisme local $\text{Spec}(\mathcal{O}_y) \rightarrow Y$ étant plat (0_I, 6.7.1 et I, 2.4.2).

Le corollaire suivant utilise la terminologie de la théorie de la dimension (chap. IV) et ne sera pas appliqué avant le chap. IV.

Corollaire (4.2.2). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, y un point de Y , r la dimension de $f^{-1}(y)$. Alors, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, les faisceaux $R^p f_(\mathcal{F})$ sont nuls au voisinage de y pour tout $p > r$.*

Démonstration. — En effet, on a alors

$$H^p(f^{-1}(y), \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^k)) = 0$$

(G, II, 4.15.2) pour tout k , donc (4.2.1) le séparé complété de $(R^p f_*(\mathcal{F}))_y$ pour la topologie $\mathfrak{m}_y$ -préadique est nul, et comme cette topologie est séparée, on a aussi $(R^p f_*(\mathcal{F}))_y = 0$; d'où la conclusion, puisque $R^p f_*(\mathcal{F})$ est cohérent (0_I, 5.2.2).

(4.2.3) Le résultat (4.2.1) est surtout employé pour $p = 0$; on obtient donc le corollaire suivant :

Corollaire (4.2.4). — Sous les hypothèses de (4.2.1), on a un isomorphisme canonique topologique

$$(\widehat{f_*(\mathcal{F})})_y \xrightarrow{\sim} \varprojlim_k \Gamma(f^{-1}(y), \mathcal{F}_y/\mathfrak{m}_y^k \mathcal{F}_y).$$

4.3 Le théorème de connexion de Zariski

Les résultats de ce numéro et du suivant généralisent des théorèmes bien connus de Zariski, et peuvent tous se déduire de (4.2.4). Ils sont conséquences du th. suivant :

Théorème (4.3.1). — (théorème de connexion). Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre. Alors $\mathcal{A}(X) = f_(\mathcal{O}_X)$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre cohérente.* III | 131

Soit Y' le Y -schéma fini au-dessus de Y tel que $\mathcal{A}(Y') = \mathcal{A}(X)$, qui est déterminé à un Y -isomorphisme près (II, 1.3.1 et 6.1.3); si $f' = \mathcal{A}(e)$ est le Y -morphisme $X \rightarrow Y'$ déduit de l'isomorphisme identique $e : \mathcal{A}(Y') \rightarrow \mathcal{A}(X)$ (II, 1.2.7), f' est propre, $f'_*(\mathcal{O}_X)$ est isomorphe à $\mathcal{O}_{Y'}$, et les fibres $f'^{-1}(y')$ du morphisme f' sont connexes et non vides pour tout $y' \in Y'$.

Démonstration. — Soit $g : Y' \rightarrow Y$ le morphisme structural. Pour prouver que l'homomorphisme $\theta : \mathcal{O}_{Y'} \rightarrow f'_*(\mathcal{O}_X)$ entrant dans la définition du morphisme f' est bijectif, il suffit, puisque Y' est affine sur Y , de prouver que

$$g_*(\theta) : g_*(\mathcal{O}_{Y'}) \longrightarrow g_*(f'_*(\mathcal{O}_X)) = f_*(\mathcal{O}_X)$$

est l'identité (II, 1.4.2) ; mais cela résulte des définitions puisque $g_*(\mathcal{O}_{Y'}) = \mathcal{A}(Y')$ et $f_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{A}(X)$. Le fait que $\mathcal{A}(X)$ est cohérent est un cas particulier du th. de finitude (3.2.1). Comme f est propre et g séparé, f' est propre (II, 5.4.3, (i)) ; pour terminer la démonstration de (4.3.1), il suffit donc d'en prouver le

Corollaire (4.3.2). — *Sous les hypothèses de (4.3.1), supposons de plus que $f_*(\mathcal{O}_X)$ soit isomorphe à $\mathcal{O}_Y$. Alors les fibres $f^{-1}(y)$ de f sont connexes et non vides pour tout $y \in Y$.*

Démonstration. — L'hypothèse que $f_*(\mathcal{O}_X)$ est isomorphe à $\mathcal{O}_Y$ entraîne déjà que f est dominant, donc surjectif puisque f est une application fermée. On peut se ramener, comme dans (4.2.1), au cas où y est fermé dans Y ; $f^{-1}(y)$ étant un espace noethérien, a un nombre fini de composantes connexes, et c'est l'espace sous-jacent du complété $\widehat{X}$ le long de $f^{-1}(y)$. Si Z_i ($1 \leq i \leq n$) sont ces composantes connexes, il est clair que $\Gamma(\widehat{X}, \mathcal{O}_{\widehat{X}})$ est composé direct des anneaux $\Gamma(Z_i, \mathcal{O}_{\widehat{X}})$, et chacun de ces derniers n'est pas réduit à 0, puisque la section unité est distincte de 0 en chaque point de $\widehat{X}$. Or, si on applique (4.1.5) à $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$, dont le complété le long de $f^{-1}(y)$ est $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$, on voit que $\Gamma(\widehat{X}, \mathcal{O}_{\widehat{X}})$ est isomorphe au séparé complété $\widehat{\mathfrak{m}_y}$ -adique $\widehat{\mathcal{O}}_y$ de l'anneau local $\mathcal{O}_y$; c'est donc un anneau local qui ne peut être composé direct de plusieurs anneaux non réduits à 0 (sans quoi il aurait plusieurs idéaux maximaux distincts). On a donc $n = 1$, ce qui démontre le corollaire.

Corollaire (4.3.3). — *Sous les hypothèses de (4.3.1), pour tout $y \in Y$, l'ensemble des composantes connexes de la fibre $f^{-1}(y)$ est en correspondance biunivoque avec l'ensemble fini des points de la fibre $g^{-1}(y)$, où $g : Y' \rightarrow Y$ est le morphisme structural (autrement dit, l'ensemble des idéaux maximaux de $(f_*(\mathcal{O}_X))_y$).*

Démonstration. — Puisque Y' est fini sur Y , on sait en effet que $g^{-1}(y)$ est un espace fini discret (II, 6.1.7). Comme $f^{-1}(y) = f'^{-1}(g^{-1}(y))$, le corollaire résulte de cette remarque et de (4.3.1).

On a ainsi une interprétation remarquable du Y -préschéma Y' défini dans (4.3.1). La factorisation $f = g \circ f'$ du morphisme propre f est analogue à la factorisation obtenue par K. Stein pour les applications holomorphes d'espaces analytiques, et nous l'appellerons par la suite la *factorisation de Stein* de f .

Remarque (4.3.4). — *Soit k une extension du corps $k(y)$: si le préschéma*

$$f^{-1}(y) \otimes_{k(y)} k = X \times_Y \operatorname{Spec}(k)$$

est connexe, il en est de même de $f^{-1}(y)$, qui en est l'image par un morphisme de projection (I, 3.4.7). Nous dirons que, pour un morphisme $f : X \rightarrow Y$ de préschémas et un point $y \in Y$, la fibre $f^{-1}(y)$ est géométriquement connexe, si pour toute extension k de $k(y)$, le préschéma $f^{-1}(y) \otimes_{k(y)} k = X \times_Y \operatorname{Spec}(k)$ est connexe.

III | 132

Sous les hypothèses de (4.3.2), on peut alors en renforcer la conclusion : les fibres $f^{-1}(y)$ sont en effet géométriquement connexes. Pour le voir, observons que pour toute extension k de $k(y)$, il existe un anneau local noethérien A et un homomorphisme local $\varphi : \mathcal{O}_y \rightarrow A$ qui fait de A un $\mathcal{O}_y$ -module plat et tel que le corps résiduel de A soit $k(y)$ -isomorphe à k (0, 10.3.1). Soit alors $Y_1 = \operatorname{Spec}(A)$ et soit $h : Y_1 \rightarrow Y$ le morphisme local correspondant à φ , transformant l'unique point fermé y_1 de Y_1 en y (I, 2.4.1) ; posons $X_1 = X \times_Y Y_1$, et $f_1 = f \times 1_{Y_1}$; f_1 est propre (II, 5.4.2, (iii)) et $f_1^{-1}(y_1)$ est un $k(y_1)$ -préschéma isomorphe à $X \times_Y \operatorname{Spec}(k)$. Tout revient donc à montrer que $f_{1*}(\mathcal{O}_{X_1}) = \mathcal{O}_{Y_1}$ pour pouvoir appliquer (4.3.2) à f_1 . Or g est un morphisme plat, comme il résulte de (I, 2.4.2) et de (1.4.15.5) ; on a donc

$$f_{1*}(\mathcal{O}_{X_1}) = h^*(f_*(\mathcal{O}_X)) = h^*(\mathcal{O}_Y) = \mathcal{O}_{Y_1}$$

en vertu de (1.4.15) appliqué pour $q = 0$.

Dans le cas général (4.3.1), le même raisonnement montre que l'on a (avec les notations de (4.3.1))

$$f_{1*}(\mathcal{O}_{X_1}) = h^*(g_*(\mathcal{O}_{Y'})),$$

et la factorisation de Stein $f_1 = g_1 \circ f'_1$ de f_1 est telle que $g_1 = g \times 1_{Y_1}$ (II, 1.5.2), le Y_1 -schéma fini correspondant étant $Y'_1 = Y' \times_Y Y_1$. Tenant compte de la transitivité des fibres (I, 3.6.4), on voit donc que le nombre des composantes connexes de $f_1^{-1}(y_1)$ est, en vertu de (4.3.3), égal au nombre d'éléments de

$$g_1^{-1}(y_1) = g^{-1}(y) \otimes_{k(y)} k.$$

Si on prend pour k une extension algébriquement close de $k(y)$, ce nombre est indépendant de l'extension algébriquement close considérée et égal au nombre géométrique de points de $g^{-1}(y)$ (I, 6.4.7), ou encore à la somme des rangs séparables

$$\sum_i [k(y'_i) : k(y)]_s$$

où y'_i parcourt l'ensemble fini $g^{-1}(y)$. On dit encore que ce nombre est le nombre géométrique de composantes connexes de $f^{-1}(y)$. On notera que les $k(y'_i)$ ne sont autres que les corps résiduels de l'anneau semi-local $(f_*(\mathcal{O}_X))_y$.

Proposition (4.3.5). — Soient X et Y deux préschémas localement noethériens intègres et $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre dominant. Pour tout $y \in Y$, le nombre de composantes connexes de $f^{-1}(y)$ est au plus égal au nombre des idéaux maximaux de la fermeture intégrale $\mathcal{O}'_y$ de $\mathcal{O}_y$ dans le corps des fonctions rationnelles $R(X)$.

Démonstration. — En effet, pour tout ouvert U de Y ,

$$\Gamma(U, f_*(\mathcal{O}_X)) = \Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{O}_X)$$

est l'intersection des anneaux locaux $\mathcal{O}_x$ tels que $x \in f^{-1}(U)$ (I, 8.2.1.1). On en conclut aussitôt que la fibre $(f_*(\mathcal{O}_X))_y$ est un sous-anneau de $R(X)$ contenant $\mathcal{O}_y$. En outre, comme $f_*(\mathcal{O}_X)$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent, $(f_*(\mathcal{O}_X))_y$ est un $\mathcal{O}_y$ -module de type fini, donc contenu dans $\mathcal{O}'_y$; on sait ([13], vol. I, p. 257 et 259) que tout idéal maximal d'un tel anneau A est l'intersection de A et d'un idéal maximal de $\mathcal{O}'_y$, d'où la proposition.

Définition (4.3.6). — On dit qu'un anneau local intègre est unibranche si sa clôture intégrale est un anneau local. On dit qu'un point y d'un préschéma intègre Y est unibranche si l'anneau local $\mathcal{O}_y$ est unibranche (ce qui est en particulier le cas lorsque Y est normal au point y).

Soit A un anneau local intègre, et soit K son corps des fractions; pour que A soit unibranche, il faut et il suffit que tout sous-anneau A_1 de K , contenant A et qui est une A -algèbre finie, soit un anneau local. En effet, soit A' la clôture intégrale de A ; il résulte du premier théorème de Cohen-Seidenberg (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 2, n° 1, th. 1) que tout idéal maximal de A_1 est la trace d'un idéal maximal de A' , donc si A' est local, il en est de même de A_1 . Réciproquement, A' est limite inductive

de la famille filtrante croissante des sous- A -algèbres finies A_α de A' , et si chacune des A_α est un anneau local, l'idéal maximal de A_α est la trace sur A_α de celui de A_β pour $A_\alpha \subset A_\beta$ par le même raisonnement que ci-dessus, donc A' est un anneau local (0, 10.3.1.3).

On notera que si le complété d'un anneau local noethérien A est intègre (ce qu'on exprime en disant que A est *analytiquement intègre*), A est unibranche. Soient en effet $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A , K son corps des fractions, K' le corps des fractions de $\hat{A}$; on a donc

$$K' = K \otimes_A \hat{A}.$$

Soit A'_F une sous- A -algèbre finie de K . Le sous-anneau B_F de K' engendré par $\hat{A}$ et A'_F est isomorphe à $A'_F \otimes_A \hat{A}$; c'est un $\hat{A}$ -module de type fini, complété de A'_F pour la topologie $\mathfrak{m}$ -adique (0I, 7.3.3 et 7.3.6). Comme A'_F est un anneau semi-local (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. IV, § 2, n° 5, cor. 3 de la prop. 9) et que son complété est intègre, A'_F ne peut avoir qu'un seul idéal maximal $\mathfrak{m}'_F$ et on a $\mathfrak{m}'_F \cap A = \mathfrak{m}$; d'où notre assertion.

Corollaire (4.3.7). — Sous les hypothèses de (4.3.5), supposons que la fermeture algébrique de $R(Y)$ dans $R(X)$ soit de degré séparable n et que $y \in Y$ soit unibranche. Alors la fibre $f^{-1}(y)$ a au plus n composantes connexes. En particulier si la fermeture algébrique de $R(Y)$ dans $R(X)$ est radicielle sur $R(X)$, $f^{-1}(y)$ est connexe.

Démonstration. — En effet, soit $\mathcal{O}'_y$ la clôture intégrale de $\mathcal{O}_y$; la fermeture intégrale $\mathcal{O}''_y$ de $\mathcal{O}_y$ dans $R(X)$ est aussi celle de $\mathcal{O}'_y$; mais on sait que si $\mathcal{O}'_y$ est un anneau local, $\mathcal{O}''_y$ est un anneau semi-local dont le nombre d'idéaux maximaux est au plus égal à n ([13], vol. I, p. 289, th. 22).

Ce corollaire est essentiellement la forme sous laquelle Zariski énonce son « théorème de connexion » pour les schémas algébriques.

Remarque (4.3.8). — Si on ajoute aux hypothèses de (4.3.7) l'hypothèse que Y est normal au point y , la fibre $f^{-1}(y)$ est géométriquement connexe, puisque (avec les notations de (4.3.4)) $g^{-1}(y)$ est réduit à un point y' et que $k(y')$ est radiciel sur $k(y)$.

Définition (4.3.9). — Étant donné un préschéma localement noethérien Y , on dit qu'un morphisme de type fini $f : X \rightarrow Y$ est universellement ouvert si, pour tout préschéma irréductible localement noethérien Y' , et tout morphisme dominant $g : Y' \rightarrow Y$, toute composante irréductible de $X' = X \times_Y Y'$ domine Y' .

Si Y est irréductible, cela revient à dire que si η, η' sont les points génériques de Y et Y' respectivement (de sorte que $g(\eta') = \eta$), et si on pose $f' = f_{(Y')}$, toute composante irréductible de X' rencontre $f'^{-1}(\eta')$ (0I, 2.1.8); cela implique donc que pour tout ouvert U de Y , le morphisme $f^{-1}(U) \rightarrow U$, restriction de f , est universellement ouvert.

Corollaire (4.3.10). — Soient X, Y deux préschémas localement noethériens intègres. $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre dominant et universellement ouvert. Si la fermeture algébrique de $R(Y)$ dans $R(X)$ est radicielle sur $R(Y)$, toute fibre $f^{-1}(y)$ ($y \in Y$) est géométriquement connexe.

Démonstration. — On peut se borner au cas où $Y = \operatorname{Spec}(B)$, B étant un anneau intègre noethérien. Il résulte alors de (II, 7.1.7) qu'il existe un anneau local noethérien intégralement clos A qui domine $\mathcal{O}_y$ et a $R(Y)$ pour corps des fractions. Soit $Y' = \operatorname{Spec}(A)$, et soit $h : Y' \rightarrow Y$ le morphisme correspondant à l'injection canonique $B \rightarrow A$, qui est birationnel (donc dominant); en outre, si y' est l'unique point fermé de Y' , on a $h(y') = y$. Soient $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f \times 1_{Y'}$; désignons par η, η', ξ les points génériques de Y, Y' et X respectivement, de sorte que $f(\xi) = \eta$ et $h^{-1}(\eta) = \{\eta'\}$; en outre, $k(\eta) = k(\eta') = R(Y)$, donc $f'^{-1}(\eta')$ est isomorphe à $f^{-1}(\eta)$ (I, 3.6.4) et en particulier, puisque ξ est le point générique de $f^{-1}(\eta)$ (0_I, 2.1.8), $f'^{-1}(\eta')$ a un seul point générique. Mais par hypothèse, toute composante irréductible de X' a son point générique dans $f'^{-1}(\eta')$, donc X' est nécessairement irréductible, son point générique ξ' est le point générique de $f'^{-1}(\eta')$ et on a $k(\xi') = k(\xi)$.

III | 134

Posons $X'' = X'_{\text{red}}$, $f'' = f'_{\text{red}}$; X'' est donc intègre et noethérien, f'' est propre (II, 5.4.6) et les espaces sous-jacents aux fibres $f'^{-1}(y')$ et $f''^{-1}(y')$ sont les mêmes; en outre, $R(X'') = k(\xi') = R(X)$, donc f'' vérifie les hypothèses de (4.3.8), et $f''^{-1}(y')$ est géométriquement connexe. Soit maintenant k une extension quelconque de $k(y)$; il existe une extension k_1 de $k(y)$ dont $k(y')$ et k peuvent être considérés comme des sous-extensions (Bourbaki, *Alg.*, chap. V, § 4, prop. 2). Par hypothèse, $f''^{-1}(y') \times_{Y'} \operatorname{Spec}(k_1)$ est connexe, et il a même préschéma réduit que $f'^{-1}(y') \times_{Y'} \operatorname{Spec}(k_1)$ (I, 5.1.8), donc ce dernier est connexe, et comme il est isomorphe à $f^{-1}(y) \times_Y \operatorname{Spec}(k_1)$ (I, 3.6.4), on en conclut que ce dernier est connexe; *a fortiori*, il en est de même de $f^{-1}(y) \times_Y \operatorname{Spec}(k)$ d'après la remarque du début de (4.3.4), ce qui achève la démonstration.

(4.3.11) Remarques (4.3.11). —

- (i) Le raisonnement précédent est dû en substance à Zariski [20], à cela près qu'il peut prendre pour A la clôture intégrale de $\mathcal{O}_y$, celle-ci étant un anneau noethérien pour les anneaux locaux de la géométrie algébrique classique. D'autre part, Zariski prouve que si Y est la variété de Chow d'un espace projectif $\mathbf{P}_k^r$ sur un corps k , et si X est la partie fermée de $\mathbf{P}_k^r \times_k Y$ qui définit la correspondance de Chow entre $\mathbf{P}_k^r$ et Y , alors la projection $X \rightarrow Y$ est un morphisme universellement ouvert (*loc. cit.*, lemme de la p. 82). Il semble bien que ce soit la seule propriété formelle des « coordonnées de Chow » dont on se soit servi dans certaines applications; il y a par suite intérêt dans une telle situation, à substituer le langage : fibres d'un morphisme propre (éventuellement supposé universellement ouvert ou soumis à d'autres restrictions analogues de régularité locale) au langage : spécialisation de cycles dans l'espace projectif.
- (ii) Au chap. IV, nous verrons qu'un morphisme universellement ouvert $f : X \rightarrow Y$ peut encore être défini de la façon suivante (qui justifie la terminologie) : pour tout morphisme $Z \rightarrow Y$, le morphisme $f_{(Z)} : X_{(Z)} \rightarrow Z$ est ouvert. On peut montrer en outre que si f vérifie les hypothèses de (4.3.10), alors, si y, y' sont deux points de Y tels que y soit une spécialisation de y' , le nombre géométrique de composantes connexes de $f^{-1}(y)$ est au plus égal à celui des composantes connexes de $f^{-1}(y')$.

Corollaire (4.3.12). — Sous les hypothèses de (4.3.5), supposons en outre $R(Y)$ algébriquement fermé dans $R(X)$, et soit y un point normal de Y . Alors $f^{-1}(y)$ est géométriquement connexe, et il existe un voisinage ouvert U de y dans Y tel que $f_*(\mathcal{O}_X|f^{-1}(U))$ soit isomorphe à $\mathcal{O}_Y|U$. Si plus particulièrement, on suppose Y normal (et $R(Y)$ algébriquement fermé dans $R(X)$), $f_*(\mathcal{O}_X)$ est isomorphe à $\mathcal{O}_Y$.

Démonstration. — La première assertion relative à $f^{-1}(y)$ est un cas particulier de (4.3.8). On en

III | 135

déduit que si $X \xrightarrow{f'} Y' \xrightarrow{g} Y$ est la factorisation de Stein de f (4.3.3), $g^{-1}(y)$ se réduit à un seul point y' ; en outre, on a

$$\mathcal{O}_y \subset \mathcal{O}_{y'} = (f_*(\mathcal{O}_X))_y \subset R(X),$$

et comme $\mathcal{O}_{y'}$ est fini sur $\mathcal{O}_y$ (et *a fortiori* sur $R(Y)$), il est contenu dans $R(Y)$ en vertu de l'hypothèse; comme y est normal, on a nécessairement $\mathcal{O}_{y'} = \mathcal{O}_y$; on en conclut que g est un isomorphisme local au point y' (I, 6.5.4), ce qui achève de prouver la première partie du corollaire. La seconde résulte de la première, car l'hypothèse supplémentaire entraîne que g est bijective et un isomorphisme local au voisinage de tout point de Y' , donc un isomorphisme.

Le fait que (4.3.7) soit établi dans le cadre des schémas permet des applications telles que la suivante :

Proposition (4.3.13). — Soient A un anneau local noethérien unibranche, $\mathfrak{a}$ un idéal de définition de A , $A_0 = A/\mathfrak{a}$, $S = \operatorname{gr}_{\mathfrak{a}}(A)$ l'anneau gradué associé à A pour la filtration $\mathfrak{a}$ -préadique; S est une A_0 -algèbre graduée engendrée par S_1 , S_1 étant un A_0 -module de type fini. Alors $\operatorname{Proj}(S)$ est un A_0 -schéma connexe.

Démonstration. — Soit $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A ; $Y = \operatorname{Spec}(A)$ est un schéma intègre dont le point y correspondant à $\mathfrak{m}$ est l'unique point fermé. Par hypothèse, on a $\mathfrak{m}^p \subset \mathfrak{a} \subset \mathfrak{m}$ pour un entier p , donc

$V(\mathfrak{a}) = \{\mathfrak{m}\}$. Soit $S' = \bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{a}^n$, et soit $X = \text{Proj}(S')$, qui est le Y -schéma obtenu en faisant éclater l'idéal $\mathfrak{a}$; X est intègre et le morphisme structural $f : X \rightarrow Y$ est birationnel (II, 8.1.4) et évidemment projectif. Par suite, (4.3.7) est applicable et montre que $f^{-1}(y)$ est connexe; mais l'espace $f^{-1}(y)$ est sous-jacent à $\text{Proj}(S' \otimes_A A_0)$ (I, 3.6.1 et II, 2.8.10); comme $S' \otimes_A A_0 = S$ par définition, la proposition est démontrée.

4.4 Le « main theorem » de Zariski

Proposition (4.4.1). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre. Soit X' l'ensemble des points $x \in X$ qui sont isolés dans leur fibre $f^{-1}(f(x))$. Alors l'ensemble X' est ouvert dans X , et si $f = gf'$ est la factorisation de Stein de f (4.3.3), la restriction de f' à X' est un isomorphisme de X' sur un sous-préschéma induit sur un ouvert U de Y' , et on a $X' = f'^{-1}(U)$.

Démonstration. — Comme $g^{-1}(f(x))$ est fini et discret (4.3.3 et II, 6.1.7), pour que x soit isolé dans $f^{-1}(f(x))$, il faut et il suffit qu'il le soit dans $f'^{-1}(f'(x))$; on peut donc se borner au cas où $f' = f$, donc $f_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_Y$. Alors, si $x \in X'$, $f^{-1}(f(x))$, qui est connexe (4.3.2), est nécessairement réduit au point x . Comme f est fermé, pour tout voisinage ouvert V de x dans X , $f(X - V)$ est fermé dans Y et ne contient pas $y = f(x)$, puisque $f^{-1}(y) = \{x\}$; si U est le complémentaire de $f(X - V)$ dans Y , on a $f^{-1}(U) \subset V$, et on en conclut que les images réciproques par f d'un système fondamental de voisinages ouverts de y forment un système fondamental de voisinages ouverts de x . L'hypothèse $f_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_Y$ et la définition de l'image directe d'un faisceau (0_I, 3.4.1 et 4.2.1) entraînent alors que, si $f = (\psi, \theta)$, l'homomorphisme $\theta_y^\# : \mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{O}_x$ est un isomorphisme. On en conclut qu'il existe un voisinage ouvert V de x et un voisinage ouvert U de y tels que la restriction de f à V soit un isomorphisme de V sur U (I, 6.5.4); en outre, d'après ce qu'on vient de voir,

on peut supposer que $f^{-1}(U) = V$, d'où on conclut aussitôt, par définition, que $V \subset X'$, ce qui achève la démonstration.

La proposition suivante a été démontrée par Chevalley dans le cas des schémas algébriques :

Proposition (4.4.2). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) f est fini.
- b) f est affine et propre.
- c) f est propre et, pour tout $y \in Y$, $f^{-1}(y)$ est un ensemble fini.

Démonstration. — On sait que a) entraîne b) (II, 6.1.2 et 6.1.11). Si f est propre et affine, il en est de même du morphisme $f^{-1}(y) \rightarrow \text{Spec}(k(y))$ (II, 1.6.2, (iii) et 5.4.2, (iii)), et le th. de finitude (3.2.1) appliqué au faisceau structural de $f^{-1}(y)$, montre que $f^{-1}(y) = \text{Spec}(A)$, où A est une $k(y)$ -algèbre finie; donc $f^{-1}(y)$ est un ensemble fini (II, 6.1.7), et on voit que b) entraîne c). Enfin, comme $f^{-1}(y)$ est un préschéma algébrique sur $k(y)$, l'hypothèse que l'ensemble $f^{-1}(y)$ est fini entraîne que l'espace $f^{-1}(y)$ est discret (I, 6.4.4). Avec les notations de (4.4.1), on a donc $X' = X$, et $f' : X \rightarrow Y'$ est un isomorphisme; comme g est un morphisme fini, on voit que c) entraîne a).

Théorème (4.4.3). — (« Main theorem » de Zariski). Soient Y un préschéma noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-projectif, X' l'ensemble des points $x \in X$ qui sont isolés dans leur fibre $f^{-1}(f(x))$. Alors X' est une partie ouverte de X , et le sous-préschéma induit X' est isomorphe à un préschéma induit sur une partie ouverte d'un Y -préschéma Y' fini sur Y .

Démonstration. — L'hypothèse entraîne qu'il existe un Y -préschéma projectif Z tel que X soit Y -isomorphe à un sous-préschéma induit sur un ouvert de Z (II, 5.3.2 et 5.5.1). On est donc ramené à démontrer le théorème lorsque f est un morphisme projectif, donc propre (II, 5.5.3), et il résulte alors aussitôt de (4.4.1).

Remarque (4.4.4). — Si X est réduit (resp. irréductible et X' non vide), on peut supposer, dans l'énoncé de (4.4.3), que Y' est réduit (resp. irréductible). En effet, on peut toujours remplacer Y' par le sous-préschéma adhérence $\overline{X'}$ de X' dans Y' (I, 9.5.11 et II, 6.1.5, (i) et (ii)), et on sait que si X' est réduit, il en est de même de $\overline{X'}$ (I, 9.5.9, (i)); par ailleurs, si X' n'est pas vide, il est irréductible si X l'est, et $\overline{X'}$ est alors aussi irréductible.

Corollaire (4.4.5). — Soient Y un schéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini, x un point de X isolé dans sa fibre $f^{-1}(f(x))$. Alors il existe un voisinage ouvert de x dans X qui est isomorphe à une partie ouverte d'un Y -préschéma fini sur Y .

Démonstration. — Soient en effet $y = f(x)$, U un voisinage ouvert affine de y dans Y , V un voisinage ouvert affine de x dans X , contenu dans $f^{-1}(U)$. Comme Y est séparé, l'injection $U \rightarrow Y$ est affine (II, 1.6.3), et comme V est affine sur U (*ibid.*), la restriction de f à V est un morphisme affine $V \rightarrow Y$ (II, 1.6.2, (ii)); a

fortiori, cette restriction est un morphisme quasi-projectif puisqu'il est de type fini (I, 6.3.5 et II, 5.3.4, (i)). Il suffit alors d'appliquer à cette restriction le th. (4.4.3).

Le cor. (4.4.5) s'énonce dans le langage de l'algèbre commutative :

III | 137

Corollaire (4.4.6). — Soient A un anneau noethérien, B une A -algèbre de type fini, $\mathfrak{q}$ un idéal premier de B , $\mathfrak{p}$ son image réciproque dans A . On suppose que $\mathfrak{q}$ soit à la fois maximal et minimal dans l'ensemble des idéaux premiers de B dont l'image réciproque est $\mathfrak{p}$. Alors il existe $g \in B - \mathfrak{q}$, une A -algèbre finie A' et un élément $f' \in A'$ tels que les A -algèbres B_g et $A'_{f'}$ soient isomorphes.

Démonstration. — Il suffit en effet d'appliquer (4.4.5) à $Y = \text{Spec}(A)$ et $X = \text{Spec}(B)$, l'hypothèse sur $\mathfrak{q}$ signifiant exactement qu'il est isolé dans sa fibre (I, 1.1.7).

On en déduit le résultat suivant, moins général en apparence :

Corollaire (4.4.7). — Soient A un anneau local noethérien, B une A -algèbre de type fini, $\mathfrak{n}$ un idéal premier de B dont l'image réciproque dans A est l'idéal maximal $\mathfrak{m}$. On suppose que $\mathfrak{n}$ est maximal dans B et est minimal dans l'ensemble des idéaux premiers de B dont l'image réciproque est $\mathfrak{m}$ (ce qui signifie aussi que $B\mathfrak{m}$ est primaire pour $\mathfrak{n}$). Alors il existe une A -algèbre finie A' et un idéal maximal $\mathfrak{m}'$ de A' (dont $\mathfrak{m}$ est l'image réciproque dans A) tels que $B_{\mathfrak{n}}$ soit isomorphe à la A -algèbre $A'_{\mathfrak{m}'}$.

Le cas particulier suivant de (4.4.7) est aussi parfois appelé « Main Theorem » :

Corollaire (4.4.8). — Sous les conditions de (4.4.7), supposons en outre A et B intègres et ayant même corps des fractions K . Alors, si A est intégralement clos, on a $B = A$.

Démonstration. — En effet, la Remarque (4.4.4) montre que l'on peut supposer, dans l'application de (4.4.7) que A' est intègre et a K pour corps des fractions; l'hypothèse sur A entraîne alors $A' = A$, donc $B_{\mathfrak{n}} = A$; comme on a $A \subset B \subset B_{\mathfrak{n}}$, on en conclut bien $A = B$.

L'énoncé (4.4.8) est la forme donnée par Zariski à son « Main theorem » (étendu aux anneaux locaux noethériens intègres quelconques).

Les corollaires précédents étaient des variantes de nature locale de (4.4.3), qui est un résultat global. Voici une autre conséquence de nature globale :

Corollaire (4.4.9). — Soient Y un préschéma intègre localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé, de type fini et birationnel. Supposons en outre Y normal et toutes les fibres $f^{-1}(y)$ finies pour $y \in Y$. Alors f est une immersion ouverte; si en outre f est fermé (et en particulier si f est propre), f est un isomorphisme.

Démonstration. — Soit en effet $x \in X$, et posons $y = f(x)$. Comme $f^{-1}(y)$ est un schéma algébrique sur $k(y)$, l'hypothèse qu'il est fini entraîne qu'il est discret (I, 6.4.4); en outre $\mathcal{O}_y$ est intégralement clos et $\mathcal{O}_x$ et $\mathcal{O}_y$ ont même corps des fractions (I, 7.1.5). On peut donc appliquer (4.4.8), et si $f = (\psi, \theta)$, l'homomorphisme $\theta_y^\# : \mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{O}_x$ est bijectif; on en conclut (I, 6.5.4) que f est un isomorphisme local. Mais comme f est séparé et X intègre, f est une immersion ouverte (I, 8.2.8). La dernière assertion résulte de ce que f est dominant.

Proposition (4.4.10). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini. L'ensemble X' des $x \in X$ isolés dans leur fibre $f^{-1}(f(x))$ est ouvert dans X .

Démonstration. — La question étant locale sur X et Y , on peut supposer X et Y affines noethériens et f de type fini; f est alors un morphisme affine de type fini, donc quasi-projectif (II, 5.3.4, (i)), et il suffit d'appliquer (4.4.3).

III | 138

Corollaire (4.4.11). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre. L'ensemble U des points $y \in Y$ tels que $f^{-1}(y)$ soit discret est ouvert dans Y , et le morphisme $f^{-1}(U) \rightarrow U$ restriction de f est fini. En particulier, un morphisme propre et quasi-fini $X \rightarrow Y$ est fini.

Démonstration. — En effet, le complémentaire de U dans Y est l'image par f de $X - X'$ qui est fermé dans X en vertu de (4.4.10); comme f est une application fermée, U est ouvert. En outre, il résulte de (II, 6.2.2) que $f^{-1}(y)$ est fini pour tout $y \in U$; comme le morphisme $f^{-1}(U) \rightarrow U$, restriction de f est propre (II, 5.4.1), il est fini en vertu de (4.4.2).

(4.4.12) *Remarques (4.4.12).* —

- (i) Comme on l'a annoncé dans (II, 6.2.7), nous montrerons au chap. V que si Y est localement noethérien, tout morphisme quasi-fini et séparé $f : X \rightarrow Y$ est quasi-affine, donc quasi-projectif. Il s'ensuivra que, dans le Main Theorem (4.4.3) la conclusion reste valable lorsqu'on suppose seulement f séparé et de type fini. En effet, il résulte de (4.4.10) que X' est ouvert dans X , et comme X est localement noethérien, la restriction de f à X' est encore de type fini (I, 6.3.5), donc quasi-fini par définition de X' , et évidemment séparé; on peut donc appliquer (4.4.3) à cette restriction, d'où la conclusion.
- (ii) Nous donnerons au chap. IV une démonstration plus élémentaire de (4.4.10), utilisant la théorie de la dimension.

4.5 Complétés de modules d'homomorphismes

Proposition (4.5.1). — Soient A un anneau noethérien, $\mathfrak{J}$ un idéal de A , X un A -préschéma de type fini, $\mathcal{F}$, $\mathcal{G}$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents dont les supports ont une intersection propre sur $Y = \text{Spec}(A)$ (II, 5.4.10). Alors, pour tout entier $n \geq 0$, $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^n(X; \mathcal{F}, \mathcal{G})$ est un A -module de type fini, et son séparé complété pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique s'identifie canoniquement (avec les notations de (4.1.7)) à $\text{Ext}_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}^n(\widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}})$.

Démonstration. — On sait (T, 4.2) qu'il existe une suite spectrale birégulière $E(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ dont l'aboutissement est $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}(X; \mathcal{F}, \mathcal{G})$ et dont les termes E_2 sont donnés par

$$E_2^{pq} = H^p(X, \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^q(\mathcal{F}, \mathcal{G})).$$

On sait que $\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^q(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent (0, 12.3.3) dont le support est contenu dans l'intersection de ceux de $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ (T, 4.2.2), et est par suite propre sur Y (II, 5.4.10). On conclut de (3.2.4) que les E_2^{pq} sont des A -modules de type fini, et par suite (0, 11.1.8) il en est de même de tous les termes E_r^{pq} de la suite spectrale et de son aboutissement. D'autre part, si $i : \widehat{X} \rightarrow X$ est le morphisme canonique, $\widehat{\mathcal{F}}$ et $\widehat{\mathcal{G}}$ s'identifient canoniquement à $i^*(\mathcal{F})$ et $i^*(\mathcal{G})$, et i est plat (I, 10.8.8 et 10.8.9). On sait alors (0, 12.3.4) qu'il existe, pour tout $q \geq 0$, un i -morphisme canonique

$$u_q : \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^q(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}^q(\widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}}),$$

et que le $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -homomorphisme correspondant

$$u_q^\# : i^*(\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^q(\mathcal{F}, \mathcal{G})) \longrightarrow \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}^q(\widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}})$$

est un isomorphisme (0, 12.3.5); autrement dit (I, 10.8.8), $\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}^q(\widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}})$ s'identifie canoniquement au complété $(\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^q(\mathcal{F}, \mathcal{G}))^\wedge$ (avec les notations de (4.1.7)). On conclut alors du th. de comparaison (4.1.10) que pour tout $p \geq 0$,

$$H^p(\widehat{X}, \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}^q(\widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}}))$$

s'identifie canoniquement au séparé complété de $H^p(X, \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^q(\mathcal{F}, \mathcal{G}))$ pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique. III | 139

Si on désigne par $E(\widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}})$ la suite spectrale birégulière définie dans (T, 4.2) relative à $\widehat{\mathcal{F}}$ et $\widehat{\mathcal{G}}$, on voit donc que si $\widehat{A}$ désigne le séparé complété de A pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique, on a, à un isomorphisme canonique près,

$$E_2^{pq}(\widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}}) = E_2^{pq}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_A \widehat{A} \quad (0_I, 7.3.3).$$

Cela étant, on sait que la donnée du morphisme plat i définit un homomorphisme canonique de suites spectrales

$$\varphi : E(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow E(\widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}}) = E(i^*(\mathcal{F}), i^*(\mathcal{G}))$$

qui, pour les termes E_2 (resp. l'aboutissement) se réduit à l'homomorphisme

$$\varphi_2^{pq} : H^p(X, \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^q(\mathcal{F}, \mathcal{G})) \longrightarrow H^p(\widehat{X}, \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}^q(\widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}}))$$

$$(\text{resp. } \varphi^n : \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^n(X; \mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow \text{Ext}_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}^n(\widehat{X}; \widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}}))$$

déduit de u_q (resp. u_0) par fonctorialité (0, 12.3.4). Par tensorisation avec $\widehat{A}$, les φ_r^{pq} et φ^n donnent des homomorphismes de $\widehat{A}$ -modules

$$\psi_r^{pq} : E_r^{pq}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_A \widehat{A} \longrightarrow E_r^{pq}(\widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}})$$

$$\psi^n : \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^n(X; \mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_A \widehat{A} \longrightarrow \text{Ext}_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}^n(\widehat{X}; \widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}}).$$

Comme $\widehat{A}$ est un A -module plat (0_I, 7.3.3), les $\widehat{A}$ -modules $E_r^{pq}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_A \widehat{A}$ forment une suite spectrale birégulière d'aboutissement les $\text{Ext}_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}^n(X; \mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_A \widehat{A}$, et les ψ_r^{pq} et ψ^n un morphisme de suites spectrales. Comme les ψ_2^{pq} sont des isomorphismes, il en est de même des ψ^n (0, 11.1.5).

Corollaire (4.5.2). — Sous les hypothèses de (4.5.1), supposons en outre que A soit un anneau $\mathfrak{J}$ -adique noethérien. Alors, pour tout entier $n \geq 0$, $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^n(X; \mathcal{F}, \mathcal{G})$ s'identifie canoniquement à $\text{Ext}_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}^n(\widehat{X}; \widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}})$.

Démonstration. — Il suffit de remarquer que $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^n(X; \mathcal{F}, \mathcal{G})$, étant un A -module de type fini, est séparé et complet pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique (0_I, 7.3.6).

Le cas particulier $n = 0$ de (4.5.1) s'énonce de la façon suivante :

Corollaire (4.5.3). — Sous les hypothèses de (4.5.1), pour tout homomorphisme $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$, désignons par $\hat{u} : \hat{\mathcal{F}} \rightarrow \hat{\mathcal{G}}$ l'homomorphisme complété (I, 10.8.4). Alors on a un isomorphisme canonique

$$(\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}))^\wedge \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\hat{X}}}(\hat{\mathcal{F}}, \hat{\mathcal{G}}), \quad (4.5.3.1)$$

où le premier membre est le séparé complété pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique du A -module $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$, cet isomorphisme étant obtenu par passage aux séparés complétés à partir de l'homomorphisme $u \mapsto \hat{u}$.

4.6 Relations entre morphismes formels et morphismes usuels

Proposition (4.6.1). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent et f -plat, y un point de Y . Supposons que pour un entier n , on ait

$$H^n(f^{-1}(y), \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y)) = 0.$$

Alors il existe un voisinage U de y dans Y tel que $R^n f_*(\mathcal{F})|_U = 0$, et pour tout entier $p \geq 0$, l'homomorphisme canonique

$$(R^{n-1} f_*(\mathcal{F}))_y \longrightarrow H^{n-1}(f^{-1}(y), \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^{p+1}))$$

de (4.2.1.1) est surjectif.

Démonstration. — Comme $R^n f_*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent (3.2.1), la première assertion de la proposition sera établie si l'on prouve que l'on a $(R^n f_*(\mathcal{F}))_y = 0$ (0_I, 5.2.2); en vertu de (4.2.1), il suffira de prouver que

$$H^n(f^{-1}(y), \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^{p+1})) = 0$$

pour tout p . C'est vrai par hypothèse pour $p = 0$; nous allons le démontrer par récurrence sur p . Posons

$$X_p = X \times_Y \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^{p+1}),$$

de sorte que X_{p-1} est un sous-préschéma fermé de X_p , ayant même espace sous-jacent (I, 3.6.1); l'hypothèse de récurrence

$$H^n(X_{p-1}, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^p)) = 0$$

entraîne donc

$$H^n(X_p, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^p)) = 0;$$

d'autre part, la suite exacte de cohomologie donne, à partir de la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathfrak{m}_y^p \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^{p+1} \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^{p+1} \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^p \mathcal{F} \longrightarrow 0$$

de $\mathcal{O}_{X_p}$ -Modules, la suite exacte

$$H^n(X_p, \mathfrak{m}_y^p \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^{p+1} \mathcal{F}) \longrightarrow H^n(X_p, \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^{p+1} \mathcal{F}) \longrightarrow H^n(X_p, \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^p \mathcal{F})$$

et il suffira de montrer que l'on a

$$H^n(X_p, \mathfrak{m}_y^p \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^{p+1} \mathcal{F}) = 0. \quad (4.6.1.1)$$

car alors $H^n(X_p, \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^{p+1} \mathcal{F})$ sera un sous-module de $H^n(X_p, \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^p \mathcal{F})$, donc 0 en vertu de l'hypothèse de récurrence.

Notons maintenant que la fibre $Z = f^{-1}(y) = X \times_Y \mathrm{Spec}(k(y))$ est un sous-préschéma fermé de X_p , et que $\mathfrak{m}_y^p \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^{p+1} \mathcal{F}$ est annulé par $\mathfrak{m}_y$, donc peut être considéré comme un $\mathcal{O}_Z$ -Module, de sorte que

$$H^n(Z, \mathfrak{m}_y^p \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^{p+1} \mathcal{F}) = H^n(X_p, \mathfrak{m}_y^p \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^{p+1} \mathcal{F}).$$

Cela étant, nous allons montrer que le $\mathcal{O}_Z$ -homomorphisme canonique

$$(\mathcal{F} / \mathfrak{m}_y \mathcal{F}) \otimes_{k(y)} (\mathfrak{m}_y^p / \mathfrak{m}_y^{p+1}) \longrightarrow \mathfrak{m}_y^p \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^{p+1} \mathcal{F} \quad (4.6.1.2)$$

est bijectif; cela établi, il en résultera, puisque $\mathfrak{m}_y^p / \mathfrak{m}_y^{p+1}$ est un $k(y)$ -module libre, que l'on a

$$\begin{aligned} H^n(Z, \mathfrak{m}_y^p \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^{p+1} \mathcal{F}) &= H^n(Z, \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y \mathcal{F}) \otimes_{k(y)} (\mathfrak{m}_y^p / \mathfrak{m}_y^{p+1}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

(0, 12.2.3), puisque $H^n(Z, \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y \mathcal{F}) = 0$ par hypothèse, d'où (4.6.1.1). Pour établir la première assertion, il reste donc à prouver que (4.6.1.2) est bijectif; comme la question est ponctuelle sur X et que $\mathcal{F}_x$ est un

$\mathcal{O}_y$ -module plat par hypothèse pour tout $x \in f^{-1}(y)$, il suffit d'appliquer (0, 10.2.1, c)), car $\mathcal{F}_x/\mathfrak{m}_y\mathcal{F}_x$ est un module plat sur le corps $k(y) = \mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y$.

Pour démontrer la seconde assertion de (4.6.1), on se ramène aussitôt, comme dans (4.2.1), au cas où Y est affine et y fermé. Notons que (4.6.1.1) donne, par un raisonnement analogue, pour tout $k > 0$, la relation

$$H^n(X_{k+1}, \mathfrak{m}_y^k \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^{k+p+1} \mathcal{F}) = 0. \quad (4.6.1.3)$$

d'où on déduit, par (4.2.1), que l'on a aussi

$$(R^n f_*(\mathfrak{m}_y^k \mathcal{F}))_y = 0. \quad (4.6.1.4)$$

Cela étant, on tire de la suite exacte de cohomologie l'exactitude de la suite

$$(R^{n-1} f_*(\mathcal{F}))_y \longrightarrow (R^{n-1} f_*(\mathcal{F}/\mathfrak{m}_y^p \mathcal{F}))_y \longrightarrow (R^n f_*(\mathfrak{m}_y^p \mathcal{F}))_y = 0$$

et comme y est fermé et Y affine, on a (1.4.11)

$$R^{n-1} f_*(\mathcal{F}/\mathfrak{m}_y^p \mathcal{F}) = (H^{n-1}(X, \mathcal{F}/\mathfrak{m}_y^p \mathcal{F}))^\sim = (H^{n-1}(f^{-1}(y), \mathcal{F}/\mathfrak{m}_y^p \mathcal{F}))^\sim$$

(G, II, 4.9.1); or $H^{n-1}(f^{-1}(y), \mathcal{F}/\mathfrak{m}_y^p \mathcal{F})$ est un $(\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^p)$ -module, d'où

$$(R^{n-1} f_*(\mathcal{F}/\mathfrak{m}_y^p \mathcal{F}))_y = H^{n-1}(f^{-1}(y), \mathcal{F}/\mathfrak{m}_y^p \mathcal{F})$$

et cela achève de prouver (4.6.1).

Corollaire (4.6.2). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre et plat, $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules localement libres, y un point de Y . Posons

$$X_y = f^{-1}(y) = X \otimes_Y k(y), \quad \mathcal{F}_y = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y), \quad \mathcal{G}_y = \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y),$$

et supposons que l'on ait

$$H^1(X_y, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X_y}}(\mathcal{F}_y, \mathcal{G}_y)) = 0. \quad (4.6.2.1)$$

Alors, pour tout homomorphisme $u_0 : \mathcal{F}_y \rightarrow \mathcal{G}_y$, il existe un voisinage ouvert U de y et un homomorphisme

$$u : \mathcal{F}|_{f^{-1}(U)} \longrightarrow \mathcal{G}|_{f^{-1}(U)}$$

tels que u_0 soit égal à l'homomorphisme $u \otimes 1$.

Démonstration. — En effet, l'hypothèse permet d'appliquer (4.6.1) au $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{H} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ pour $n = 1$ et $p = 0$, car $\mathcal{H}$ est localement libre et *a fortiori* f -plat, et le $\mathcal{O}_{X_y}$ -Module $\mathcal{H} \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y)$ s'identifie alors à $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X_y}}(\mathcal{F}_y, \mathcal{G}_y)$ (0_I, 6.2.2). On peut supposer $Y = \text{Spec}(A)$ affine, et alors (1.4.11)

$$R^0 f_*(\mathcal{H}) = (\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}))^\sim,$$

donc

$$(R^0 f_*(\mathcal{H}))_y = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_A \mathcal{O}_y;$$

l'homomorphisme canonique

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_A \mathcal{O}_y \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X_y}}(\mathcal{F}_y, \mathcal{G}_y)$$

étant surjectif par (4.6.1), cela établit le corollaire, tout élément de $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_A \mathcal{O}_y$ pouvant toujours se mettre sous la forme $u \otimes (1/s)$, où $s \notin \mathfrak{m}_y$ est un élément de A .

Ce corollaire peut se compléter par le suivant :

Corollaire (4.6.3). — Sous les hypothèses de (4.6.2), si u_0 est injectif (resp. surjectif, bijectif), on peut supposer qu'il en est de même de u .

Démonstration. — On peut se borner au cas où $U = Y$. Il suffit de prouver que si u_0 est injectif (resp. surjectif), $\text{Ker } u_x = 0$ (resp. $\text{Coker } u_x = 0$) pour tout $x \in f^{-1}(y)$: en effet, $\text{Ker } u$ et $\text{Coker } u$ sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents (0_I, 5.3.4), donc il existera un voisinage V de $f^{-1}(y)$ dans X tel que la restriction de $\text{Ker } u$ (resp. $\text{Coker } u$) à V soit 0 (0_I, 5.2.2); comme f est fermé, il existera un voisinage $U' \subset U$ de y tel que $f^{-1}(U') \subset V$, et (4.6.3) sera démontré. Par hypothèse,

$$u_x \otimes 1 : \mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y) \longrightarrow \mathcal{G}_x \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y)$$

est injectif (resp. surjectif), $\mathcal{F}_x$ et $\mathcal{G}_x$ sont des $\mathcal{O}_x$ -modules libres de type fini et $\mathcal{O}_x$ est un $\mathcal{O}_y$ -module plat. Lorsque l'on suppose $u_x \otimes 1$ injectif, le fait que u_x soit injectif résulte de (0, 10.2.4). Lorsque l'on suppose $u_x \otimes 1$ surjectif, *a fortiori* l'homomorphisme

$$\mathcal{F}_x/\mathfrak{m}_x\mathcal{F}_x \longrightarrow \mathcal{G}_x/\mathfrak{m}_x\mathcal{G}_x,$$

qui s'en déduit par passage aux quotients, est surjectif; comme $\mathcal{G}_x$ est un $\mathcal{O}_x$ -module de type fini et que $\mathcal{O}_x$ est un anneau local d'idéal maximal $\mathfrak{m}_x$, la conclusion résulte du lemme de Nakayama (Bourbaki, *Alg.*, chap. VIII, §6, no 3, cor. 4 de la prop. 6).

On déduit en particulier de (4.6.3) :

Corollaire (4.6.4). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre et plat, y un point de Y , $X_y = X \otimes_Y k(y)$. Soit $\mathcal{E}_0$ un $\mathcal{O}_{X_y}$ -Module localement libre tel que

$$H^1(X_y, \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_{X_y}}(\mathcal{E}_0, \mathcal{E}_0)) = 0. \quad (4.6.4.1)$$

Soient $\mathcal{F}$, $\mathcal{G}$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules localement libres tels que $\mathcal{F}_y$ et $\mathcal{G}_y$ (avec les notations de (4.6.2)) soient isomorphes à $\mathcal{E}_0$. Alors il existe un voisinage ouvert U de y tel que $\mathcal{F}|_{f^{-1}(U)}$ et $\mathcal{G}|_{f^{-1}(U)}$ soient isomorphes.

Plus particulièrement :

Corollaire (4.6.5). — Sous les hypothèses de (4.6.4) sur f , X , Y , supposons que $H^1(X_y, \mathcal{O}_{X_y}) = 0$. Si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont deux $\mathcal{O}_X$ -Modules inversibles tels que $\mathcal{F}_y$ et $\mathcal{G}_y$ soient isomorphes, il existe un voisinage ouvert U de y tel que $\mathcal{F}|_{f^{-1}(U)}$ et $\mathcal{G}|_{f^{-1}(U)}$ soient isomorphes.

Démonstration. — Il suffit d'appliquer (4.6.4) aux modules $\mathcal{F}^{-1} \otimes \mathcal{G}$ et $\mathcal{O}_X$.

Remarques (4.6.6). —

(i) En utilisant (4.6.5), nous établirons au chap. V la classification des faisceaux inversibles sur un fibré projectif, annoncée dans (II, 4.2.7).

(ii) Le résultat de (4.6.1) apparaîtra au §7 comme conséquence de propositions plus générales.

Proposition (4.6.7). — Soient Z un préschéma localement noethérien, X , Y deux Z -préschémas tels que les morphismes structuraux $g : X \rightarrow Z$, $h : Y \rightarrow Z$ soient propres. Soient $f : X \rightarrow Y$ un Z -morphisme, z un point de Z , et soit

$$f_z = f \times_Z 1 : X \otimes_Z k(z) \longrightarrow Y \otimes_Z k(z).$$

(i) *Si f_z est un morphisme fini (resp. une immersion fermée), il existe un voisinage ouvert U de z tel que le morphisme $g^{-1}(U) \rightarrow h^{-1}(U)$, restriction de f , soit un morphisme fini (resp. une immersion fermée).*

(ii) *On suppose de plus que g soit un morphisme plat. Alors, si f_z est un isomorphisme, il existe un voisinage ouvert U de z tel que le morphisme $g^{-1}(U) \rightarrow h^{-1}(U)$, restriction de f , soit un isomorphisme.*

Démonstration. — Dans les deux cas, il suffira de prouver que pour tout $y \in h^{-1}(z)$ il existe un voisinage V_y de y tel que la restriction $f^{-1}(V_y) \rightarrow V_y$ de f soit un morphisme fini (resp. une immersion fermée, un isomorphisme); il en résultera alors en effet que si V est la réunion des V_y , la restriction $f^{-1}(V) \rightarrow V$ de f est un morphisme fini (resp. une immersion fermée, un isomorphisme) (II, 6.1.1 et I, 4.2.4). Comme h est un morphisme fermé, il existera un voisinage ouvert U de z tel que $h^{-1}(U) \subset V$, et la proposition sera démontrée.

(i) Notons tout d'abord que f est un morphisme propre (II, 5.4.3); si on suppose f_z fini, l'existence pour tout $y \in h^{-1}(z)$ d'un voisinage V_y tel que $f^{-1}(V_y) \rightarrow V_y$ soit fini résulte de (4.4.11).

Pour traiter le cas où f_z est une immersion fermée, on peut donc déjà supposer que le morphisme f est fini, donc que $X = \operatorname{Spec}(\mathcal{B})$, où $\mathcal{B}$ est une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre cohérente, le morphisme f correspondant (II, 1.2.7) à l'homomorphisme canonique $u : \mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{B}$. Si l'on prouve que pour tout $y \in h^{-1}(z)$, l'homomorphisme $u_y : \mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{B}_y$ est surjectif, il en résultera que pour un voisinage V_y de y , $u|_{V_y}$ sera surjectif, le faisceau Coker u étant cohérent (0_I, 5.3.4 et 5.2.2). Cela étant, le morphisme fini f_z correspond à l'homomorphisme

$$v = u \otimes 1 : \mathcal{O}_Y \otimes_{\mathcal{O}_Z} k(z) \longrightarrow \mathcal{B} \otimes_{\mathcal{O}_Z} k(z),$$

et l'hypothèse que f_z est une immersion fermée entraîne que l'homomorphisme

$$u_y \otimes 1 : \mathcal{O}_y \otimes_{\mathcal{O}_z} k(z) \longrightarrow \mathcal{B}_y \otimes_{\mathcal{O}_z} k(z)$$

est surjectif. Comme $\mathcal{B}_y$ est un $\mathcal{O}_y$ -module de type fini et $\mathcal{O}_y$ un anneau local noethérien, la conclusion résulte comme dans (4.6.3) du lemme de Nakayama.

(ii) Le même raisonnement que ci-dessus montre qu'il suffit cette fois de prouver que u_y est bijectif, sachant que $u_y \otimes 1$ est bijectif.

Cela résultera du lemme suivant :

Lemme (4.6.7.1). — Soient A, B deux anneaux locaux noethériens, $\rho : A \rightarrow B$ un homomorphisme local, $u : N \rightarrow M$ un homomorphisme de B -modules. On suppose que M est un A -module plat, N un B -module de type fini et que

$$u \otimes 1 : N \otimes_A k \longrightarrow M \otimes_A k$$

(où k est le corps résiduel de A) est injectif. Alors N est un A -module plat et u est injectif.

Démonstration. — Pour établir la première assertion, il faut montrer que pour tout couple de A -modules de type fini P, Q et tout A -homomorphisme injectif $v : P \rightarrow Q$, $1_N \otimes v : N \otimes_A P \rightarrow N \otimes_A Q$ est injectif. Or, on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} N \otimes_A P & \xrightarrow{1_N \otimes v} & N \otimes_A Q \\ u \otimes 1_P \downarrow & & \downarrow u \otimes 1_Q \\ M \otimes_A P & \xrightarrow{1_M \otimes v} & M \otimes_A Q \end{array}$$

et comme $1_M \otimes v$ est injectif par hypothèse, il suffira de prouver qu'il en est de même de $u \otimes 1_P$. Soit $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A ; la filtration $\mathfrak{m}$ -adique sur le A -module $N \otimes_A P$ est aussi sa filtration $\mathfrak{m}B$ -adique en tant que B -module; la topologie définie par cette filtration est donc séparée, puisque B est noethérien, que $\mathfrak{m}B$ est contenu dans le radical de B , et que $N \otimes_A P$ est un B -module de type fini, N étant un B -module de type fini et P un A -module de type fini (0_I , 7.3.5). Il suffit donc de prouver que l'homomorphisme

$$\mathrm{gr}(u \otimes 1_P) : \mathrm{gr}_\bullet(N \otimes_A P) \longrightarrow \mathrm{gr}_\bullet(M \otimes_A P)$$

(où les modules gradués sont relatifs aux filtrations $\mathfrak{m}$ -adiques) est injectif (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. III, § 2, no 8, cor. 1 du th. 1). Notons maintenant que puisque M est un A -module plat, les homomorphismes

$$M \otimes_A (\mathfrak{m}^n P) \longrightarrow \mathfrak{m}^n(M \otimes_A P)$$

sont bijectifs; il en est donc de même de l'homomorphisme canonique

$$\varphi_M : \mathrm{gr}_0(M) \otimes_A \mathrm{gr}_\bullet(P) \longrightarrow \mathrm{gr}_\bullet(M \otimes_A P).$$

Or, on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{gr}_0(N) \otimes_A \mathrm{gr}_\bullet(P) & \xrightarrow{\mathrm{gr}_0(u) \otimes 1} & \mathrm{gr}_0(M) \otimes_A \mathrm{gr}_\bullet(P) \\ \varphi_N \downarrow & & \downarrow \varphi_M \\ \mathrm{gr}_\bullet(N \otimes_A P) & \xrightarrow{\mathrm{gr}(u \otimes 1)} & \mathrm{gr}_\bullet(M \otimes_A P) \end{array}$$

dans lequel φ_M est bijectif, φ_N surjectif; en outre, $\mathrm{gr}_0(u)$ est injectif par hypothèse, et comme

$$\begin{aligned} \mathrm{gr}_0(N) \otimes_A \mathrm{gr}_\bullet(P) &= \mathrm{gr}_0(N) \otimes_k \mathrm{gr}_\bullet(P), \\ \mathrm{gr}_0(M) \otimes_A \mathrm{gr}_\bullet(P) &= \mathrm{gr}_0(M) \otimes_k \mathrm{gr}_\bullet(P), \end{aligned}$$

$\mathrm{gr}_0(u) \otimes 1$ est aussi injectif. On en conclut que $\mathrm{gr}(u \otimes 1)$ est injectif, ce qui achève de démontrer la première assertion. La seconde se déduit du raisonnement précédent en faisant $P = A$.

Proposition (4.6.8). — Soient Z un préschéma localement noethérien, X, Y , deux Z -préschémas tels que les morphismes structuraux $g : X \rightarrow Z$, $h : Y \rightarrow Z$ soient propres, Z' une partie fermée de Z , $X' = g^{-1}(Z')$, $Y' = h^{-1}(Z')$ ses images réciproques,

$$\hat{X} = X_{/X'}, \quad \hat{Y} = Y_{/Y'}, \quad \hat{Z} = Z_{/Z'}$$

les complétés formels de X, Y, Z le long de ces parties fermées, $f : X \rightarrow Y$ un Z -morphisme, $\hat{f} : \hat{X} \rightarrow \hat{Y}$ son prolongement aux complétés. Pour que $\hat{f}$ soit un isomorphisme (resp. une immersion fermée), il faut et il suffit qu'il existe un voisinage ouvert U de Z' tel que le morphisme $g^{-1}(U) \rightarrow h^{-1}(U)$, restriction de f , soit un isomorphisme (resp. une immersion fermée).

Démonstration. — La suffisance de la condition est immédiate (I, 10.14.7). Pour en montrer la nécessité, il suffit encore de prouver que pour tout $y \in Y'$, il existe un voisinage ouvert V_y de y tel que la restriction $f^{-1}(V_y) \rightarrow V_y$ de f soit un isomorphisme (resp. une immersion fermée), par le même raisonnement que dans (4.6.7). On est ainsi ramené au cas où $Y = Z$, $Y = \text{Spec}(A)$ étant affine noethérien. Par hypothèse (I, 10.9.1 et 10.14.2) la fibre $f^{-1}(y)$ est réduite à un point pour $y \in Y'$, donc comme f est propre (II, 5.4.3), il existe un voisinage ouvert U de y tel que la restriction $f^{-1}(U) \rightarrow U$ de f soit un morphisme fini (4.4.11). On peut donc déjà supposer que f soit un morphisme fini, donc $X = \text{Spec}(B)$, où B est une A -algèbre finie sur A . Si $Y' = V(\mathfrak{J})$, on a alors

$$\hat{Y} = \text{Spf}(\hat{A}), \quad \hat{X} = \text{Spf}(\hat{B}),$$

$\hat{A}$ étant le séparé complété de A pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique, $\hat{B}$ le séparé complété de B pour la topologie $\mathfrak{J}B$ -préadique, ou (ce qui revient au même), le séparé complété du A -module B pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique; en outre, $\hat{f}$ est le morphisme de schémas formels affines correspondant au prolongement continu $\hat{\varphi} : \hat{A} \rightarrow \hat{B}$ de l'homomorphisme canonique d'anneaux $\varphi : A \rightarrow B$, et l'hypothèse est que $\hat{\varphi}$ est surjectif (resp. bijectif) (I, 10.14.2). Or, $\hat{\varphi}$ est aussi le prolongement continu de φ considéré comme homomorphisme de A -modules; on sait alors (I, 10.8.14) qu'il existe un voisinage ouvert U de Y' tel que la restriction à U de l'homomorphisme $\tilde{\varphi} : \tilde{A} \rightarrow \tilde{B}$ de $\mathcal{O}_Y$ -Modules soit surjectif (resp. bijectif), ce qui achève la démonstration. III | 145

4.7 Un critère d'amplitude

Théorème (4.7.1). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible, y un point de Y , $X_y = X \otimes_Y k(y) = f^{-1}(y)$, g la projection de X_y dans X . Si $\mathcal{L}_y = g^*(\mathcal{L}) = \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y)$ est ample sur X_y , il existe un voisinage ouvert U de y dans Y tel que $\mathcal{L}|_{f^{-1}(U)}$ soit ample pour la restriction de f à $f^{-1}(U)$.

Démonstration. — I) Posons

$$Y' = \text{Spec}(\mathcal{O}_y), \quad X' = X \times_Y Y', \quad \mathcal{L}' = \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_y;$$

nous allons d'abord prouver que $\mathcal{L}'$ est ample pour $f' = f|_{X'}$. On a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & X' & \longleftarrow & X_y \\ f \downarrow & & f' \downarrow & & f_y \downarrow \\ Y & \longleftarrow & Y' & \longleftarrow & \text{Spec}(k(y)) \end{array}$$

Comme f' est propre (II, 5.4.2, (iii)) et $\mathcal{O}_y$ noethérien, on voit qu'on peut se borner au cas où $Y = Y' = \text{Spec}(\mathcal{O}_y)$, donc $X = X'$, supposer que $\mathcal{L}_y$ est ample pour f_y et prouver que $\mathcal{L}$ est ample pour f (II, 4.6.6). Nous allons appliquer le critère (2.6.1, c)) et montrer en fait que pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, il existe un entier N tel que

$$H^1(X, \mathcal{F}(n)) = 0 \quad \text{pour tout } n \geq N, \quad \mathcal{F}(n) = \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}.$$

Notons que y est un point fermé de Y correspondant à l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ de $\mathcal{O}_y$; X_y est donc un sous-préschéma fermé de X défini par l'idéal cohérent $\mathcal{J} = f^*(\tilde{\mathfrak{m}})\mathcal{O}_X = \mathfrak{m}\mathcal{O}_X$ de $\mathcal{O}_X$ (I, 4.4.5), et g l'injection canonique. Considérons alors la $k(y)$ -algèbre graduée

$$S = \text{gr}(\mathcal{O}_y) = \bigoplus_{j \geq 0} \mathfrak{m}^j / \mathfrak{m}^{j+1},$$

qui est de type fini puisque $\mathcal{O}_y$ est noethérien; la $\mathcal{O}_X$ -Algèbre $\mathcal{S} = f^*(\tilde{S})$ est donc quasi-cohérente et de type fini, et elle est évidemment annihilée par $\mathcal{J}$, donc si on pose $\mathcal{S}_y = g^*(\mathcal{S})$, $\mathcal{S}_y$ est une $\mathcal{O}_{X_y}$ -Algèbre quasi-cohérente de type fini, et $\mathcal{S} = g_*(\mathcal{S}_y)$. Posons d'autre part

$$\mathcal{M}_j = \mathfrak{m}^j \mathcal{F} / \mathfrak{m}^{j+1} \mathcal{F}, \quad \mathcal{M} = \bigoplus_{j \geq 0} \mathcal{M}_j = \text{gr}(\mathcal{F});$$

comme $\mathcal{F}$ est cohérent, $\mathcal{M}$ est un $\mathcal{S}$ -Module quasi-cohérent de type fini (0, 10.1.1) qui est aussi annihilé par $\mathcal{J}$, de sorte que si l'on pose

$$\mathcal{M}'_j = g^*(\mathcal{M}_j), \quad \mathcal{M}' = g^*(\mathcal{M}) = \bigoplus_{j \geq 0} \mathcal{M}'_j,$$

$\mathcal{M}'$ est un $\mathcal{S}_y$ -Module gradué quasi-cohérent de type fini tel que $\mathcal{M} = g_*(\mathcal{M}')$. En outre, si on pose $\mathcal{M}'_j(n) = \mathcal{M}'_j \otimes \mathcal{L}_y^{\otimes n}$, on a $\mathcal{M}'_j(n) = g^*(\mathcal{M}_j(n))$. Cela étant, f_y est propre (II, 5.4.2, (iii)) et $\mathcal{L}_y$ est ample, donc f_y est projectif (II, 5.5.4 et 4.6.11), et on peut appliquer à $\text{Spec}(k(y))$, f_y , $\mathcal{S}_y$, $\mathcal{L}_y$ et $\mathcal{M}'$ le théorème (2.4.1, (ii)) : il existe un entier N tel que pour $n \geq N$, on ait $H^q(X_y, \mathcal{M}'_j(n)) = 0$ pour tout $q > 0$ et tout j ; par suite, on a aussi $H^q(X, \mathcal{M}_j(n)) = 0$ pour tout $q > 0$ et tout j (G, II, 4.9.1). Posons alors

$$\mathcal{F}(n)_j = \mathcal{F}(n)/\mathfrak{m}^{j+1}\mathcal{F}(n),$$

de sorte que $\mathcal{F}(n)_{j-1} = \mathcal{F}(n)_j/\mathcal{M}_j(n)$ pour $j \geq 1$ et $\mathcal{F}(n)_0 = \mathcal{M}_0(n)$. On a $H^1(X, \mathcal{F}(n)_0) = 0$, et, par la suite exacte de cohomologie, $H^1(X, \mathcal{F}(n)_j) = H^1(X, \mathcal{F}(n)_{j-1})$ pour tout $j \geq 1$, donc $H^1(X, \mathcal{F}(n)_j) = 0$ pour tout $j \geq 0$. On conclut donc de (4.2.1) que $H^1(X, \mathcal{F}(n)) = 0$, ce qui achève de prouver notre assertion. III | 146

II) Revenons aux notations du début de la démonstration, et remarquons qu'on peut toujours supposer $Y = \text{Spec}(A)$ affine ; comme f' est de type fini et $\mathcal{L}'$ ample pour f' , il existe un entier $m > 0$ tel que $\mathcal{L}'^{\otimes m}$ soit très ample pour f' (II, 4.6.11) ; remplaçant au besoin $\mathcal{L}$ par $\mathcal{L}^{\otimes m}$, on peut se borner à considérer le cas où $\mathcal{L}'$ est très ample pour f' , et à prouver que $\mathcal{L}|f^{-1}(U)$ est alors très ample pour f . Comme f' est propre, il existe alors une Y' -immersion fermée $j : X' \rightarrow P = \mathbf{P}_{Y'}$, pour un entier $r > 0$ convenable, telle que $\mathcal{L}'$ soit isomorphe à $j^*(\mathcal{O}_P(1))$ (II, 5.5.4, (ii)) ; cette immersion correspond canoniquement à un $\mathcal{O}_{X'}$ -homomorphisme surjectif

$$u : \mathcal{O}_{X'}^{r+1} \longrightarrow \mathcal{L}'$$

(II, 4.2.3). Ce dernier correspond (0_I, 5.1.1) à la donnée de $r+1$ sections s'_i ($0 \leq i \leq r$) de $\mathcal{L}'$ au-dessus de X' qui engendrent ce $\mathcal{O}_{X'}$ -Module. Ces sections sont aussi par définition des sections de $f'_*(\mathcal{L}')$ au-dessus de Y' ; on a

$$f'_*(\mathcal{L}') = f_*(\mathcal{L}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'}$$

(0_I, 5.4.10), Y est affine et $\mathcal{O}_y$ est l'anneau local en l'idéal premier $\mathfrak{y}_y$ de A , donc on a $s'_i = s''_i/t_i$, où les s''_i sont des sections de $f_*(\mathcal{L})$ au-dessus de Y et les t_i des éléments de A n'appartenant pas à $\mathfrak{y}_y$; on en conclut qu'il existe un voisinage ouvert affine V de y dans Y et des sections s_i de $f_*(\mathcal{L})|V$ telles que $s'_i = s_i/1$ (on rappelle que l'espace Y' est contenu dans V , cf. I, 2.4.2). Les s_i sont alors des sections de $\mathcal{L}$ au-dessus de $f^{-1}(V)$, définissant donc un homomorphisme

$$v : (\mathcal{O}_X|f^{-1}(V))^{r+1} \longrightarrow \mathcal{L}|f^{-1}(V)$$

qui, par hypothèse, est surjectif en tous les points de $f^{-1}(y)$; comme $\text{Coker}(v)$ est cohérent (0_I, 5.3.4), son support est fermé (0_I, 5.2.2) et par suite il existe un voisinage ouvert $W \subset f^{-1}(V)$ de $f^{-1}(y)$ tel que la restriction de v à W soit un homomorphisme surjectif. Puisque le morphisme f est fermé, on peut supposer que W est de la forme $f^{-1}(U)$, où U est un voisinage ouvert de y , et la conclusion résulte alors de (II, 4.2.3).

4.8 Morphismes finis de préschémas formels

Proposition (4.8.1). — Soient $\mathfrak{Y}$ un préschéma formel localement noethérien, $\mathcal{K}$ un idéal de définition de $\mathfrak{Y}$, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ un morphisme de préschémas formels. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $\mathfrak{X}$ est localement noethérien, f est un morphisme adique (I, 10.12.1) et si l'on pose $\mathcal{J} = f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$, le morphisme

$$f_0 : (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}) \longrightarrow (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathcal{K})$$

déduit de f est fini.

- b) $\mathfrak{X}$ est localement noethérien et est limite inductive d'un (Y_n) -système inductif adique (X_n) tel que le morphisme $X_0 \rightarrow Y_0$ soit fini.
- c) Tout point de $\mathfrak{Y}$ possède un voisinage ouvert formel affine noethérien V tel que $f^{-1}(V)$ soit un ouvert formel affine et que $\Gamma(f^{-1}(V), \mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$ soit un $\Gamma(V, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}})$ -module de type fini.

Démonstration. — Il est immédiat que a) entraîne b) en vertu de (I, 10.12.3). Pour voir que b) entraîne c), on peut supposer que $\mathfrak{Y} = \text{Spf}(B)$, où B est adique noethérien et $\mathcal{K} = \mathfrak{R}^\Delta$, où $\mathfrak{R}$ est un idéal de définition de B . Par hypothèse, X_0 est un schéma affine dont l'anneau A_0 est un $B/\mathfrak{R}$ -module de type fini (II, 6.1.3). En vertu de (I, 5.1.9), chacun des X_n est un schéma affine, et si A_n est son anneau, l'hypothèse b) entraîne que pour $m \leq n$, A_m est isomorphe à $A_n/\mathfrak{R}^{m+1}A_n$. On en déduit que $\mathfrak{X}$ est isomorphe à $\text{Spf}(A)$, où $A = \varprojlim A_n$; on conclut en vertu de (0_I, 7.2.9). Enfin, pour prouver que c)

entraîne a), on peut se borner encore au cas où $\mathfrak{Y} = \text{Spf}(B)$, $\mathfrak{X} = \text{Spf}(A)$, A étant une B -algèbre finie ; comme $A/\mathfrak{R}A$ est alors une $B/\mathfrak{R}$ -algèbre finie, il résulte de (I, 10.10.9) que les conditions de a) sont satisfaites.

Définition (4.8.2). — Lorsque les propriétés équivalentes a), b), c) de (4.8.1) sont vérifiées, on dit que le morphisme f est fini, ou que $\mathfrak{X}$ est un $\mathfrak{Y}$ -préschéma formel fini, ou un préschéma formel fini au-dessus de $\mathfrak{Y}$.

Proposition (4.8.3). —

- (i) Une immersion fermée de préschémas formels localement noethériens est un morphisme fini.
- (ii) Le composé de deux morphismes finis de préschémas formels localement noethériens est un morphisme fini.
- (iii) Soient $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{Y}$, $\mathfrak{S}$ trois préschémas formels localement noethériens, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$ un morphisme fini, $g : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{S}$ un morphisme ; alors le morphisme $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{Y}$ est fini.
- (iv) Soient $\mathfrak{S}$ un préschéma formel localement noethérien, $\mathfrak{X}'$, $\mathfrak{Y}'$ deux préschémas formels localement noethériens tels que $\mathfrak{X}' \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}'$ soit localement noethérien. Si $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{Y}$ sont des $\mathfrak{S}$ -préschémas formels localement noethériens, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{X}'$, $g : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{Y}'$ deux $\mathfrak{S}$ -morphisms finis, alors $f \times_{\mathfrak{S}} g$ est un morphisme fini.
- (v) Soient $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$, $g : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{Z}$ deux morphismes de préschémas formels localement noethériens tels que g soit de type fini et séparé ; alors, si $g \circ f$ est un morphisme fini, f est un morphisme fini.

Démonstration. — (i) est trivial, et les autres assertions se ramènent aussitôt aux propositions correspondantes pour les morphismes de préschémas usuels (II, 6.1.5) à l'aide du critère a) de (4.8.1) ; nous laissons les détails au lecteur, sur le modèle de (I, 10.13.5).

Corollaire (4.8.4). — Sous les hypothèses de (I, 10.9.9), si f est un morphisme fini, il en est de même de son prolongement $\hat{f}$ aux complétés.

Corollaire (4.8.5). — Si $\mathfrak{X}$ est un préschéma formel fini au-dessus de $\mathfrak{Y}$, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ le morphisme structural, alors, pour tout ouvert $U \subset \mathfrak{Y}$, $f^{-1}(U)$ est fini au-dessus de U .

Proposition (4.8.6). — Si $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ est un morphisme fini de préschémas formels localement noethériens, $f_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$ est une $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -Algèbre cohérente.

Démonstration. — On peut considérer f comme limite inductive d'un système inductif (f_n) de morphismes $f_n : X_n \rightarrow Y_n$; montrons que les f_n sont des morphismes finis et que $f_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$ est isomorphe à la limite projective des $(f_n)_*(\mathcal{O}_{X_n})$, ce qui établira notre assertion (I, 10.10.5). Il suffit de se borner au cas où $\mathfrak{Y} = \text{Spf}(B)$, $\mathfrak{X} = \text{Spf}(A)$, et de remarquer que si $\mathfrak{R}$ est un idéal de définition de B et A un B -module de type fini, $A/\mathfrak{R}^{n+1}A$ est un module de type fini sur $B/\mathfrak{R}^{n+1}B$, et que A est limite projective des $A/\mathfrak{R}^{n+1}A$.

Réciproquement :

Proposition (4.8.7). — Soient $\mathfrak{Y}$ un préschéma formel localement noethérien, $\mathcal{A}$ une $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -Algèbre cohérente. Il existe un préschéma formel $\mathfrak{X}$ fini au-dessus de $\mathfrak{Y}$, défini à un $\mathfrak{Y}$ -isomorphisme unique près, et tel que $f_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}) = \mathcal{A}$, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ étant le morphisme structural.

Démonstration. — Soit $\mathcal{K}$ un Idéal de définition de $\mathfrak{Y}$, et posons

$$Y_n = (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathcal{K}^{n+1}), \quad \mathcal{A}_n = \mathcal{A}/\mathcal{K}^{n+1}\mathcal{A} ;$$

il est clair que $\mathcal{A}_n$ est une $\mathcal{O}_{Y_n}$ -Algèbre finie et définit donc un

Y_n -préschéma fini $X_n = \text{Spec}(\mathcal{A}_n)$ (II, 6.1.3) ; pour $m \leq n$, l'homomorphisme canonique surjectif $h_{mn} : \mathcal{A}_n \rightarrow \mathcal{A}_m$ définit un morphisme $u_{mn} : X_m \rightarrow X_n$ tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X_n & \xleftarrow{u_{mn}} & X_m \\ f_n \downarrow & & \downarrow f_m \\ Y_n & \xleftarrow{\quad} & Y_m \end{array}$$

(f_n étant le morphisme structural) soit commutatif et identifie X_m au produit $X_n \times_{Y_n} Y_m$, comme on le voit aussitôt (II, 1.4.6). Le préschéma formel $\mathfrak{X}$, limite inductive du système inductif (X_n) est alors localement noethérien et tel que le morphisme structural $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$, limite inductive du système (f_n) , soit fini (4.8.1 et II, 10.12.3.1) ; on a vu en outre dans la démonstration de (4.8.6) que $f_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$ est limite projective des $\mathcal{A}_n$, donc égale à $\mathcal{A}$ (I, 10.10.6). Quant à l'assertion d'unicité, elle est conséquence du résultat plus général suivant :

Proposition (4.8.8). — Soient $\mathfrak{Y}$ un préschéma formel localement noethérien, $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{X}'$ deux $\mathfrak{Y}$ -préschémas formels finis au-dessus de $\mathfrak{Y}$, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$, $f' : \mathfrak{X}' \rightarrow \mathfrak{Y}$ les morphismes structuraux. Il existe une bijection canonique de

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}}(\mathfrak{X}, \mathfrak{X}') \quad \text{sur} \quad \text{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}}(f'_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}'}), f_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}})) \text{ } ^1.$$

1. La dernière expression désigne l'ensemble des homomorphismes de $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -Algèbres $f'_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}'}) \rightarrow f_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$.

Démonstration. — La définition de cette application $h \rightarrow \mathcal{A}(h)$ est la même que dans (II, 1.1.2), et pour voir qu'elle est bijective, on est aussitôt ramené au cas où $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(B)$ est un schéma formel affine noethérien. Mais alors $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$, $\mathfrak{X}' = \mathrm{Spf}(A')$, où A et A' sont deux B -algèbres finies et $f_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}) = A^\Delta$, $f'_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}'}) = A'^\Delta$. La conclusion résulte alors de la correspondance biunivoque, d'une part entre les $\mathfrak{Y}$ -morphisms $\mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{X}'$ et les B -homomorphismes (nécessairement continus) $A' \rightarrow A$ qui sont des homomorphismes d'algèbres (I, 10.2.2), et d'autre part entre les homomorphismes de B -modules $A' \rightarrow A$ et les homomorphismes de $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -Modules $A'^\Delta \rightarrow A^\Delta$ (I, 10.10.2.3).

Corollaire (4.8.9). — Dans la correspondance biunivoque canonique définie dans (4.8.8), les immersions fermées $\mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{X}'$ correspondent aux homomorphismes surjectifs de $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -Algèbres $f'_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}'}) \rightarrow f_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$.

Démonstration. — La question étant encore locale sur $\mathfrak{Y}$, on est ramené à la définition des immersions fermées de préschémas formels localement noethériens (I, 10.14.2).

Corollaire (4.8.10). — Les notations et hypothèses étant celles de (4.8.1), pour qu'un morphisme adique f soit une immersion fermée, il faut et il suffit que f_0 soit une immersion fermée (de préschémas usuels).

Démonstration. — Cela résulte aussitôt de (4.8.9) et de la condition de surjectivité pour un homomorphisme de $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -Modules cohérents (I, 10.11.5).

Proposition (4.8.11). — Pour qu'un morphisme $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ de préschémas formels localement noethériens soit fini, il faut et il suffit qu'il soit propre et ait ses fibres $f^{-1}(y)$ finies (pour tout $y \in \mathfrak{Y}$). III | 149

Démonstration. — Grâce aux définitions (3.4.1 et 4.8.2), on est aussitôt ramené à la même proposition pour f_0 (notations de (4.8.1)), ce qui n'est autre que (4.4.2).

5 Un théorème d'existence de faisceaux algébriques cohérents

5.1 Énoncé du théorème

(5.1.1) Soient A un anneau adique noethérien, $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A , de sorte que A est séparé et complet pour la topologie $\mathfrak{J}$ -adique. Si $Y = \mathrm{Spec}(A)$, le schéma formel affine $\mathrm{Spf}(A)$ s'identifie au complété $\widehat{Y}$ de Y le long de la partie fermée $Y' = V(\mathfrak{J})$ (I, 10.10.1). Soient X un Y -préschéma (usuel) de type fini, $f : X \rightarrow Y$ le morphisme structural; nous désignerons par $\widehat{X}$ le complété de X le long de la partie fermée $X' = f^{-1}(Y')$, ou encore le $\widehat{Y}$ -préschéma formel $X \times_Y \widehat{Y}$; par $\widehat{f} : \widehat{X} \rightarrow \widehat{Y}$ le prolongement de f aux complétés; enfin, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, nous noterons $\widehat{\mathcal{F}}$ son complété, $\mathcal{F}_{/X'}$, qui est un $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Module cohérent.

Proposition (5.1.2). — Les hypothèses et notations étant celles de (5.1.1), soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent dont le support est propre sur Y (II, 5.4.10). Les homomorphismes canoniques (4.1.4)

$$\rho_i : H^i(X, \mathcal{F}) \longrightarrow H^i(\widehat{X}, \widehat{\mathcal{F}})$$

sont alors des isomorphismes.

Démonstration. — Comme $H^i(X, \mathcal{F})$ est un A -module de type fini (3.2.4), donc identique à son séparé complété pour la topologie $\mathfrak{J}$ -préadique (0_I, 7.3.6), la proposition n'est qu'un cas particulier de (4.1.10).

Rappelons que les isomorphismes canoniques ρ_i commutent aux cobords pour toute suite exacte $0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$ de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents ((0, 12.1.6) et (I, 10.8.9)).

Corollaire (5.1.3). — Soient $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents tels que l'intersection de leurs supports soit propre sur Y . Alors l'homomorphisme canonique

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}(\widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}}) \quad (5.1.3.1)$$

qui, à tout homomorphisme $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$, fait correspondre son complété $\widehat{u} : \widehat{\mathcal{F}} \rightarrow \widehat{\mathcal{G}}$, est un isomorphisme. De plus, lorsque le morphisme f est fermé, pour que $\widehat{u}$ soit injectif (resp. surjectif), il faut et il suffit que u le soit.

Démonstration. — La première assertion est un cas particulier de (4.5.3), dû encore au fait que le premier membre de (5.1.3.1) est un A -module de type fini, donc identique à son séparé complété. Pour démontrer la seconde, notons en vertu de (I, 10.8.14) que $\widehat{u}$ est injectif (resp. surjectif) si et seulement s'il existe un voisinage de X' dans lequel u soit injectif (resp. surjectif). La conclusion résulte donc du lemme suivant : III | 150

Lemme (5.1.3.1). — Sous les hypothèses de (5.1.1), si on suppose en outre le morphisme f fermé, tout voisinage de X' dans X est identique à X .

Démonstration. — Tout d'abord, on peut se ramener au cas où $f(X) = Y$. En effet, par hypothèse, $f(X)$ est une partie fermée Z de Y ; on peut en outre remplacer f par f_{red} (I, 6.3.4), et supposer par suite X et Y réduits; on peut alors remplacer Y par le sous-préschéma fermé réduit de Y ayant Z pour espace sous-jacent (I, 5.2.2), car tout idéal de A est fermé, et tout anneau quotient de A est donc adique et noethérien. On a alors $f(X') = Y'$; si V est un voisinage ouvert de X' dans X , $f(X - V)$ est fermé dans Y par hypothèse, et ne rencontre pas Y' ; mais cela est impossible à moins que $X - V$ ne soit vide, puisque $\mathfrak{J}$ est contenu dans le radical de A (I, 1.1.15 et 0_I, 7.1.10), d'où la conclusion.

Lorsqu'on se borne aux $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents dont le support est propre sur Y , (5.1.3) peut s'énoncer, dans le langage des catégories, en disant que le foncteur $\mathcal{F} \mapsto \widehat{\mathcal{F}}$ est pleinement fidèle de la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules du type précédent, dans la catégorie des $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Modules cohérents, et établit par suite une équivalence de la première de ces catégories avec une sous-catégorie pleine de la seconde (0, 8.1.6). Le théorème d'existence va prouver que lorsque X est propre sur Y , cette sous-catégorie est en fait la catégorie de tous les $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Modules cohérents. De façon précise :

Théorème (5.1.4). — Soient A un anneau adique noethérien, $Y = \text{Spec}(A)$, $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A , $Y' = V(\mathfrak{J})$, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé de type fini, $X' = f^{-1}(Y')$. Soient $\widehat{Y} = Y_{/Y'} = \text{Spf}(A)$, $\widehat{X} = X_{/X'}$ les complétés de Y et X le long de Y' et X' , $\widehat{f} : \widehat{X} \rightarrow \widehat{Y}$ le prolongement de f aux complétés; alors, le foncteur $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_{/X'} = \widehat{\mathcal{F}}$ est une équivalence de la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents de support propre sur $\text{Spec}(A)$, avec la catégorie des $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Modules cohérents de support propre sur $\text{Spf}(A)$.

En d'autres termes, compte tenu de (5.1.3) :

Corollaire (5.1.5). — Pour qu'un $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Module soit isomorphe au complété d'un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent et de support propre sur $\text{Spec}(A)$, il faut et il suffit qu'il soit cohérent et de support propre sur $\text{Spf}(A)$.

Le cas le plus important est le

Corollaire (5.1.6). — Supposons X propre sur $Y = \text{Spec}(A)$. Alors le foncteur $\mathcal{F} \mapsto \widehat{\mathcal{F}}$ est une équivalence de la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents et de la catégorie des $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Modules cohérents.

(5.1.7) Scholie. Si on tient compte de la caractérisation des faisceaux cohérents sur les préschémas formels (I, 10.11.3), on voit que sous les conditions de (5.1.1), la donnée d'un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent de support propre sur $\text{Spec}(A)$ équivaut (en posant $Y_n = \text{Spec}(A/\mathfrak{J}^{n+1})$ et $X_n = X \times_Y Y_n$) à la donnée d'un système projectif de $\mathcal{O}_{X_n}$ -Modules cohérents $(\mathcal{F}_n)$ tel que pour $m \leq n$ on ait

$$\mathcal{F}_m = \mathcal{F}_n \otimes_{\mathcal{O}_{Y_n}} \mathcal{O}_{Y_m} \quad (\text{ou encore } \mathcal{F}_m = \mathcal{F}_n / \mathfrak{J}^{m+1} \mathcal{F}_n)$$

et que le support de $\mathcal{F}_0$ soit une partie de X_0 propre sur Y_0 . Au moyen de (I, 10.11.4), on interprète de même les homomorphismes de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents comme des homomorphismes de systèmes projectifs de $\mathcal{O}_{X_n}$ -Modules cohérents.

III | 151

Dans tous les cas d'application connus, A est en fait un anneau adique local noethérien, donc les Y_n sont des spectres d'anneaux artiniens locaux, et les résultats de ce paragraphe et des précédents réduisent dans une large mesure la géométrie algébrique sur un anneau adique local noethérien, à la géométrie algébrique sur des anneaux locaux artiniens.

Corollaire (5.1.8). — Sous les conditions de (5.1.4), l'application $Z \mapsto \widehat{Z} = Z_{/(Z \cap X')}$ est une bijection de l'ensemble des sous-préschémas fermés Z de X , propres sur Y , sur l'ensemble des sous-préschémas formels fermés de $\widehat{X}$, propres sur $\widehat{Y}$.

Démonstration. — En effet, un sous-préschéma formel fermé de $\widehat{X}$ est de la forme $(T, (\mathcal{O}_{\widehat{X}}/\mathcal{A})|T)$, où $\mathcal{A}$ est un idéal cohérent de $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ (I, 10.14.2); si T est propre sur $\widehat{Y}$, il résulte de (5.1.4) que $\mathcal{O}_{\widehat{X}}/\mathcal{A}$ est isomorphe à un $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Module de la forme $\widehat{\mathcal{F}}$, où $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent de support propre sur Y ; en outre, il résulte de (5.1.3) que l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_{\widehat{X}} \rightarrow \mathcal{O}_{\widehat{X}}/\mathcal{A}$ est de la forme $\widehat{u}$, où $u : \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{F}$ est un homomorphisme surjectif de $\mathcal{O}_X$ -Modules. Donc $\mathcal{F}$ est de la forme $\mathcal{O}_X/\mathcal{N}$, où $\mathcal{N}$ est un idéal cohérent de $\mathcal{O}_X$, et $\mathcal{A} = \widehat{\mathcal{N}}$ (I, 10.8.8), d'où la conclusion (I, 10.14.7).

5.2 Démonstration du théorème d'existence : cas projectif et quasi-projectif

(5.2.1) Sous les conditions de (5.1.4), nous dirons provisoirement qu'un $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Module cohérent est algébrisable s'il est isomorphe à un complété $\widehat{\mathcal{F}}$ d'un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$ de support propre sur Y .

Lemme (5.2.2). — Soient $\mathcal{F}'$, $\mathcal{G}'$ deux $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Modules algébrisables. Pour tout homomorphisme $u : \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}'$, $\text{Ker}(u)$, $\text{Im}(u)$ et $\text{Coker}(u)$ sont algébrisables.

Démonstration. — En effet, si $\mathcal{F}' = \widehat{\mathcal{F}}$, $\mathcal{G}' = \widehat{\mathcal{G}}$, où $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents de supports propres sur Y , on a $u = \widehat{v}$, où $v : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ est un homomorphisme (5.1.3). En vertu de l'exactitude du foncteur $\mathcal{F} \mapsto \widehat{\mathcal{F}}$, $\text{Ker}(\widehat{v})$ est isomorphe à $\widehat{\text{Ker}(v)}$ et comme le support de $\text{Ker}(v)$ est contenu dans celui de $\mathcal{F}$, on voit que $\text{Ker}(u)$ est algébrisable ; démonstration analogue pour $\text{Im}(u)$ et $\text{Coker}(u)$.

Proposition (5.2.3). — Soient A un anneau adique noethérien, $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A , $\mathfrak{Y} = \text{Spf}(A)$, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ un morphisme propre de préschémas formels. On pose $Y_k = \text{Spec}(A/\mathfrak{J}^{k+1})$, $X_k = \mathfrak{X} \times_{\mathfrak{Y}} Y_k$, et pour tout $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module $\mathcal{F}$,

$$\mathcal{F}_k = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} \mathcal{O}_{X_k} = \mathcal{F}/\mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F}.$$

Soit $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module inversible, et supposons que $\mathcal{L}_0 = \mathcal{L}/\mathfrak{J}\mathcal{L}$ soit un $\mathcal{O}_{X_0}$ -Module ample ; pour tout $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module $\mathcal{F}$ et tout entier n , posons $\mathcal{F}(n) = \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$. Alors, pour tout $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, il existe un entier n_0 tel que, pour tout $n \geq n_0$, les propriétés suivantes aient lieu :

- (i) L'homomorphisme canonique $H^0(\mathfrak{X}, \mathcal{F}(n)) \rightarrow H^0(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k(n))$ est surjectif pour tout $k \geq 0$.
- (ii) On a $H^q(\mathfrak{X}, \mathcal{F}(n)) = 0$ pour tout $q > 0$.

Démonstration. — On sait que les espaces sous-jacents à $\mathfrak{X}$ et à X_0 sont les mêmes ; les faisceaux

$$\mathcal{M}_k = \mathfrak{J}^k \mathcal{F} / \mathfrak{J}^{k+1} \mathcal{F}$$

étant annulés par $\mathfrak{J}$, peuvent être considérés comme des $\mathcal{O}_{X_0}$ -Modules cohérents (0_I, 5.3.10) ; en outre, si on pose $\mathcal{M}_k(n) = \mathcal{M}_k \otimes_{\mathcal{O}_{X_0}} \mathcal{L}_0^{\otimes n}$, on voit aussitôt que

$$\mathcal{M}_k(n) = \mathfrak{J}^k \mathcal{F}(n) / \mathfrak{J}^{k+1} \mathcal{F}(n).$$

Notons que, puisque $\mathcal{L}_0$ est ample pour $f_0 : X_0 \rightarrow Y_0$, et

que f_0 est propre, on en conclut que f_0 est projectif (II, 5.5.4). Soit

$$S = \bigoplus_{k \geq 0} \mathfrak{J}^k / \mathfrak{J}^{k+1}$$

la A -algèbre graduée associée à la filtration $\mathfrak{J}$ -adique de A , qui est de type fini puisque A est noethérien ; si on pose $\mathcal{S}' = f_0^*(\widetilde{S})$, $\mathcal{M} = \bigoplus_{k \geq 0} \mathcal{M}_k$, $\mathcal{S}'$ est une $\mathcal{O}_{X_0}$ -Algèbre quasi-cohérente de type fini, et $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}'$ -Module gradué quasi-cohérent et de type fini (puisque $\mathcal{F}_0$ est cohérent et engendre le $\mathcal{S}'$ -Module $\mathcal{M}$). On est donc dans les conditions d'application du théorème (2.4.1, (ii)), et on en conclut qu'il existe n_0 tel que, pour $n \geq n_0$ et pour tout k , on ait

$$H^q(X_0, \mathcal{M}_k(n)) = 0 \quad \text{pour tout } q > 0. \quad (5.2.3.1)$$

On a donc aussi $H^q(\mathfrak{X}, \mathcal{M}_k(n)) = 0$ pour $q > 0$ et $n \geq n_0$, $\mathcal{M}_k(n)$ étant cette fois considéré comme $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module. Appliquant la suite exacte de cohomologie à

$$0 \rightarrow \frac{\mathfrak{J}^k \mathcal{F}(n)}{\mathfrak{J}^{k+1} \mathcal{F}(n)} \rightarrow \frac{\mathfrak{J}^h \mathcal{F}(n)}{\mathfrak{J}^{k+1} \mathcal{F}(n)} \rightarrow \frac{\mathfrak{J}^h \mathcal{F}(n)}{\mathfrak{J}^k \mathcal{F}(n)} \rightarrow 0,$$

on en déduit tout d'abord que pour $0 \leq h < k$, $n \geq n_0$ et $q > 0$, on a par récurrence sur $k - h$

$$H^q \left(\mathfrak{X}, \frac{\mathfrak{J}^h \mathcal{F}(n)}{\mathfrak{J}^k \mathcal{F}(n)} \right) = 0 \quad (5.2.3.2)$$

et en particulier pour $h = 0$

$$H^q(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k(n)) = 0 \quad \text{pour } n \geq n_0, k \geq 0 \text{ et } q > 0. \quad (5.2.3.3)$$

Une autre portion de la suite exacte de cohomologie, pour $h = 0$, donne la suite exacte

$$H^0(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_{k+1}(n)) \rightarrow H^0(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k(n)) \rightarrow H^1 \left(\mathfrak{X}, \frac{\mathfrak{J}^k \mathcal{F}(n)}{\mathfrak{J}^{k+1} \mathcal{F}(n)} \right) = 0 \quad (5.2.3.4)$$

d'où on déduit que pour $h \leq k$, l'application canonique

$$H^0(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k(n)) \longrightarrow H^0(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_h(n)) \quad (5.2.3.5)$$

est surjective. Pour tout q , le système projectif $(H^q(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k(n)))_{k \geq 0}$ vérifie donc la condition (ML) pour $n \geq n_0$. Par ailleurs, tout ouvert formel affine U de $\mathfrak{X}$ est aussi un ouvert affine dans chacun des X_k (I, 10.5.2), donc on a $H^q(U, \mathcal{F}_k(n)) = 0$ pour tout $q > 0$ (I, 1.3.1), et $H^0(U, \mathcal{F}_k(n)) \rightarrow H^0(U, \mathcal{F}_h(n))$ est surjective pour $h \leq k$ (I, 1.3.9). Les conditions d'application de (0, 13.3.1) sont par suite remplies, et on en conclut que, pour $n \geq n_0$:

1° Pour tout $q > 0$,

$$H^q(\mathfrak{X}, \mathcal{F}(n)) \longrightarrow \varprojlim_k H^q(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k(n))$$

est bijectif, donc, en vertu de (5.2.3.3), $H^q(\mathfrak{X}, \mathcal{F}(n)) = 0$.

2° L'homomorphisme

$$H^0(\mathfrak{X}, \mathcal{F}(n)) \longrightarrow \varprojlim_k H^0(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k(n))$$

est bijectif; par ailleurs, comme les homomorphismes (5.2.3.5) sont surjectifs, il en est de même de chacun des homomorphismes

$$\varprojlim_k H^0(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k(n)) \longrightarrow H^0(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_h(n)),$$

ce qui achève la démonstration.

Corollaire (5.2.4). — Les hypothèses étant celles de (5.2.3), pour tout $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, il existe un entier N tel que pour $n \geq N$, $\mathcal{F}(n)$ soit engendré par ses sections au-dessus de $\mathfrak{X}$; en d'autres termes, $\mathcal{F}$ est isomorphe au quotient d'un $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module de la forme $(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}(-n))^k$.

III | 153

Démonstration. — Comme X_0 est noethérien, il résulte de l'hypothèse sur $\mathcal{L}_0$ et de (II, 4.5.5) qu'il existe n_0 tel que, pour $n \geq n_0$, $\mathcal{F}_0(n)$ soit engendré par ses sections au-dessus de $\mathfrak{X}$; par ailleurs, on peut supposer n_0 pris assez grand pour que l'homomorphisme

$$\Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{F}(n)) \longrightarrow \Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_0(n))$$

soit surjectif pour $n \geq n_0$ (5.2.3). Il existe donc un nombre fini de sections $s_i \in \Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{F}(n))$ dont les images dans $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_0(n))$ engendrent $\mathcal{F}_0(n)$ (0_I, 5.2.3). Comme $\mathfrak{J}$ est contenu dans l'idéal maximal de l'anneau local en tout point de $\mathfrak{X}$, il résulte du lemme de Nakayama, appliqué à ces anneaux locaux, que les s_i engendrent $\mathcal{F}(n)$ (0_I, 5.1.1).

(5.2.5) *Démonstration du théorème d'existence : cas projectif.* Les notations étant celles de (5.1.4), supposons f projectif, de sorte qu'il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module ample $\mathcal{L}$ (I, 5.5.4). Par définition, $X_n = \widehat{X} \times_{\widehat{Y}} Y_n$ est égal au sous-préschéma fermé $X \times_Y Y_n = f^{-1}(Y_n)$ de X ; si $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{\widehat{X}}$ est le complété de $\mathcal{L}$, on a donc $\mathcal{L}'_0 = \mathcal{L}/\mathfrak{J}\mathcal{L}$, considéré comme $\mathcal{O}_{X_0}$ -Module; on sait que $\mathcal{L}'_0$ est ample (II, 4.6.13, (i bis)). On peut donc appliquer à $\mathcal{L}'$ et à tout $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Module cohérent $\mathcal{F}$ le cor. (5.2.4); on voit donc que $\mathcal{F}$ est isomorphe à un quotient de

$$\mathcal{G} = (\mathcal{L}'^{\otimes(-n)})^k$$

pour des entiers $n > 0$ et $k > 0$ convenables. Or, il est clair que $\mathcal{G}$ est le complété de $(\mathcal{L}^{\otimes(-n)})^k$ (I, 10.8.10), donc est algébrisable. Considérons ensuite l'homomorphisme canonique surjectif $u : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$, et soit $\mathcal{H} = \text{Ker}(u)$, qui est un $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Module cohérent (0_I, 5.3.4). On voit de même qu'il existe un $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Module algébrisable $\mathcal{K}$ et un homomorphisme $v : \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{G}$ tel que $\mathcal{H} = \text{Im}(v)$. On a alors $\mathcal{F} = \text{Coker}(v)$, et $\mathcal{F}$ est algébrisable en vertu de (5.2.2).

(5.2.6) *Démonstration du théorème d'existence ; cas quasi-projectif.* Les notations étant toujours celles de (5.1.4), supposons maintenant que f soit quasi-projectif. Il existe alors un morphisme projectif $g : Z \rightarrow Y$ tel que X s'identifie au Y -préschéma induit sur un ouvert de Z (II, 5.3.2); si on pose $Z' = g^{-1}(Y')$, on a $X' = X \cap Z'$. Par suite, le complété $\widehat{X} = X_{/\widehat{Y}}$ s'identifie au préschéma formel induit par le complété $\widehat{Z} = Z_{/\widehat{Y}}$ sur l'ouvert $X \cap Z'$ de $\widehat{Z}$ (I, 10.8.5). Soit $\mathcal{F}'$ un $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Module cohérent, dont le support T' est propre sur $\widehat{Y}$; cela signifie par définition qu'il existe un sous-préschéma fermé de X' , ayant $T' \subset X'$ comme espace sous-jacent, tel que la restriction $T' \rightarrow Y'$ de f soit propre; on en conclut que T' est propre sur Y , donc fermé dans Z' (II, 5.4.10). Il en résulte que $\mathcal{F}'$ est le faisceau induit sur $\widehat{X}$ par le $\mathcal{O}_{\widehat{Z}}$ -Module $\mathcal{G}'$ obtenu par recollement de $\mathcal{F}'$ (défini sur l'ouvert $\widehat{X}$ de $\widehat{Z}$) et du faisceau 0 sur l'ouvert $\widehat{Z} - T'$ de $\widehat{Z}$, ces deux faisceaux coïncidant dans l'ouvert intersection $\widehat{X} - T'$. Il est clair que $\mathcal{G}'$ est cohérent; en vertu de (5.2.5), il existe un $\mathcal{O}_Z$ -Module cohérent $\mathcal{G}$ tel que $\mathcal{G}' = \widehat{\mathcal{G}}$; soit T le support de $\mathcal{G}$, de sorte que $T' = T \cap Z'$ (I, 10.8.12). Si h est la restriction de g au sous-préschéma fermé réduit de Z ayant T comme espace sous-jacent, on a donc $T' = h^{-1}(Y') = T \cap g^{-1}(Y')$, et par suite $X \cap T$ est un ouvert de T contenant T' .

III | 154

Comme h est propre (II, 5.4.2), donc fermé, il résulte de (5.1.3.1) que $X \cap T = T$, autrement dit $T \subset X$, et comme T est fermé dans Z , T est propre sur Y . Si $\mathcal{F}$ est le faisceau induit sur X par $\mathcal{G}$, son complété $\widehat{\mathcal{F}}$ est induit sur $\widehat{X}$ par $\widehat{\mathcal{G}}$ (I, 10.8.4), donc est égal à $\mathcal{F}'$, ce qui achève la démonstration.

5.3 Démonstration du théorème d'existence : cas général

Lemme (5.3.1). — Sous les conditions de (5.1.4), si

$$0 \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow 0$$

est une suite exacte de $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Modules cohérents telle que $\mathcal{G}$ et $\mathcal{H}$ soient algébrisables, alors $\mathcal{F}$ est algébrisable.

Démonstration. — En effet, supposons que $\mathcal{G} = \widehat{\mathcal{B}}$, $\mathcal{H} = \widehat{\mathcal{C}}$, $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$ étant des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents à supports propres sur Y ; $\mathcal{F}$ définit canoniquement un élément du A -module

$$\mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}^1(\widehat{X}; \widehat{\mathcal{B}}, \widehat{\mathcal{C}})$$

(0, 12.3.2), et les hypothèses entraînent que ce A -module est canoniquement isomorphe à

$$\mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(X; \mathcal{B}, \mathcal{C})$$

(4.5.2); il existe donc une suite exacte $0 \rightarrow \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B} \rightarrow 0$ de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents telle que l'image canonique de l'élément de $\mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(X; \mathcal{B}, \mathcal{C})$ correspondant à $\mathcal{A}$ soit l'élément de $\mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}^1(\widehat{X}; \widehat{\mathcal{B}}, \widehat{\mathcal{C}})$ correspondant à $\mathcal{F}$. Mais par définition (compte tenu de (I, 10.8.8, (iii))), cela signifie que $\mathcal{F}$ est isomorphe à $\widehat{\mathcal{A}}$, d'où le lemme, car $\mathrm{Supp}(\mathcal{A})$ est contenu dans la réunion de $\mathrm{Supp}(\mathcal{B})$ et $\mathrm{Supp}(\mathcal{C})$, donc est propre sur Y .

Corollaire (5.3.2). — Sous les conditions de (5.1.1), soit $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ un homomorphisme de $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Modules cohérents; si $\mathcal{G}$, $\mathrm{Ker}(u)$ et $\mathrm{Coker}(u)$ sont algébrisables, il en est de même de $\mathcal{F}$.

Démonstration. — Le lemme (5.2.2) appliqué à l'homomorphisme $\mathcal{G} \rightarrow \mathrm{Coker}(u)$ montre en effet que $\mathrm{Im}(u)$ est algébrisable, et il suffit ensuite d'appliquer le lemme (5.3.1) à la suite exacte

$$0 \rightarrow \mathrm{Ker}(u) \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathrm{Im}(u) \rightarrow 0.$$

Lemme (5.3.3). — Sous les conditions de (5.1.1), soient $h : Z \rightarrow Y$ un morphisme de type fini, $\widehat{Z}$ le complété de Z le long de $Z' = h^{-1}(Y')$, $g : Z \rightarrow X$ un Y -morphisme propre, $\widehat{g} : \widehat{Z} \rightarrow \widehat{X}$ son prolongement aux complétés. Pour tout $\mathcal{O}_{\widehat{Z}}$ -Module algébrisable $\mathcal{F}'$, $\widehat{g}_*(\mathcal{F}')$ est un $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Module algébrisable.

Démonstration. — En effet, si $\mathcal{F}$ est un $\mathcal{O}_Z$ -Module cohérent tel que $\mathcal{F}' = \widehat{\mathcal{F}}$, il résulte du premier th. de comparaison (4.1.5) que $\widehat{g}_*(\widehat{\mathcal{F}})$ est isomorphe au complété de $g_*(\mathcal{F})$.

Lemme (5.3.4). — Soient X un schéma (usuel) noethérien, X' une partie fermée de X , $f : Z \rightarrow X$ un morphisme propre, $Z' = f^{-1}(X')$, $\widehat{X} = X_{/X'}$, $\widehat{Z} = Z_{/Z'}$, $\widehat{f} : \widehat{Z} \rightarrow \widehat{X}$ le prolongement de f aux complétés. Soit $\mathcal{M}$ un Idéal cohérent de $\mathcal{O}_X$ tel que, si $U = X - \mathrm{Supp}(\mathcal{O}_X/\mathcal{M})$, la restriction $f^{-1}(U) \rightarrow U$ de f soit un isomorphisme. Alors, pour tout $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, il existe un entier $n > 0$ tel que le noyau et le conoyau de l'homomorphisme canonique

$$\rho_{\mathcal{F}} : \mathcal{F} \longrightarrow \widehat{f}_*(\widehat{f}^*(\mathcal{F}))$$

(0_I, 4.4.3) soient annulés par $\widehat{\mathcal{M}}^n$.

Démonstration. — On peut se borner au cas où $X = \mathrm{Spec}(B)$ où B est un anneau noethérien, donc $X' = V(\mathfrak{K})$, où $\mathfrak{K}$ est un idéal de B . Nous allons voir qu'on peut se ramener au cas où B est un anneau adique noethérien et $\mathfrak{K}$ un idéal de définition de B . Soit en effet B_1 le séparé complété de B pour la topologie $\mathfrak{K}$ -préadique; si $\mathfrak{K}_1 = \mathfrak{K}B_1$, B_1 est donc un

anneau adique noethérien dont $\mathfrak{K}_1$ est un idéal de définition. Posons $X_1 = \mathrm{Spec}(B_1)$ et soit $h : X_1 \rightarrow X$ le morphisme correspondant à l'homomorphisme canonique $B \rightarrow B_1$; si $X'_1 = h^{-1}(X')$, on a donc $X'_1 = V(\mathfrak{K}_1)$. Posons enfin $Z_1 = Z \times_X X_1 = Z_{(X_1)}$, $f_1 = f_{(X_1)} : Z_1 \rightarrow X_1$, qui est un morphisme propre (II, 5.4.2), et désignons par $\widehat{X}_1$ le complété de X_1 le long de X'_1 , par $\widehat{Z}_1 = Z_1 \times_{X_1} \widehat{X}_1$ le complété de Z_1 le long de $Z'_1 = f_1^{-1}(X'_1)$, par $\widehat{f}_1$ le prolongement de f_1 aux complétés. Il est immédiat que le prolongement $\widehat{h} : \widehat{X}_1 \rightarrow \widehat{X}$ de h aux complétés est un isomorphisme, correspondant à l'application identique de B_1 (I, 10.9.1); on en conclut que l'homomorphisme correspondant $\widehat{Z}_1 \rightarrow \widehat{Z}$ est aussi un isomorphisme, ces isomorphismes identifiant $\widehat{f}_1$ et $\widehat{f}$. Enfin, $\mathcal{M}_1 = h^*(\mathcal{M})$ est un Idéal cohérent de $\mathcal{O}_{X_1}$ et

$$\mathrm{Supp}(\mathcal{O}_{X_1}/\mathcal{M}_1) = h^{-1}(\mathrm{Supp}(\mathcal{O}_X/\mathcal{M}))$$

(I, 9.1.13), donc, si $U_1 = X_1 - \mathrm{Supp}(\mathcal{O}_{X_1}/\mathcal{M}_1)$, on a $U_1 = h^{-1}(U)$, d'où résulte aussitôt que la restriction $f_1^{-1}(U_1) \rightarrow U_1$ de f_1 est un isomorphisme (I, 3.2.7); en outre, les complétés $\widehat{\mathcal{M}}$ et $\widehat{\mathcal{M}}_1$ s'identifient par $\widehat{h}$ (I,

10.9.5). Toutes les hypothèses de (5.3.4) sont donc remplies par X_1 , X'_1 , f_1 et $\mathcal{M}_1$, et on peut donc désormais supposer B adique noethérien et $\mathfrak{K}$ un idéal de définition de B . On a alors $\widehat{X} = \mathrm{Spf}(B)$, et $\mathcal{F} = N^\Delta$, où N est un B -module de type fini, d'où $\mathcal{F} = \widehat{\mathcal{G}}$, où $\mathcal{G}$ est le $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\widetilde{N}$ (I, 10.10.5), et par suite

$$\widehat{f^*}(\mathcal{F}) = \widehat{f^*(\mathcal{G})}$$

(I, 10.9.5). En outre, en vertu du premier théorème de comparaison (4.1.5),

$$\widehat{f_*}(\widehat{f^*(\mathcal{G})}) \simeq \widehat{f_*(f^*(\mathcal{G}))},$$

et l'homomorphisme canonique $\rho_{\mathcal{F}}$ n'est autre que $\widehat{\rho}_{\mathcal{G}}$ en vertu de (5.1.3). Or, le noyau $\mathcal{P}$ et le conoyau $\mathcal{R}$ de

$$\rho_{\mathcal{G}} : \mathcal{G} \longrightarrow f_*(f^*(\mathcal{G}))$$

sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents, et par hypothèse leurs restrictions à U sont évidemment nulles. Il existe par suite un entier $n > 0$ tel que $\mathcal{M}^n \mathcal{P} = \mathcal{M}^n \mathcal{R} = 0$ (I, 9.3.4); on en conclut que $\widehat{\mathcal{M}}^n \widehat{\mathcal{P}} = \widehat{\mathcal{M}}^n \widehat{\mathcal{R}} = 0$ (I, 10.8.8 et 10.8.10).

(5.3.5) *Fin de la démonstration du théorème d'existence.* Les hypothèses étant celles de (5.1.4), nous allons utiliser le principe de récurrence noethérienne (0_I, 2.2.2) en supposant donc le théorème vrai pour tout sous-préschéma fermé T de X dont l'espace sous-jacent est distinct de X (le complété $\widehat{T}$ étant bien entendu le complété de T le long de $T \cap X'$). On peut supposer X non vide. Comme f est séparé et de type fini, on peut appliquer le lemme de Chow (II, 5.6.1) : il existe donc un Y -schéma Z et un Y -morphisme $g : Z \rightarrow Y$ tels que le morphisme structural $h : Z \rightarrow Y$ soit quasi-projectif, le morphisme g projectif et surjectif, et en outre un ouvert non vide U de X tel que la restriction $g^{-1}(U) \rightarrow U$ soit un isomorphisme. Soit $\mathcal{M}$ un Idéal cohérent de $\mathcal{O}_X$ définissant un sous-préschéma fermé d'espace sous-jacent $X - U$ (I, 5.2.2), et soit $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Module cohérent dont le support E est propre sur Y ; désignons par $\widehat{Z}$ le complété de Z le long de $h^{-1}(Y')$, par $\widehat{g} : \widehat{Z} \rightarrow \widehat{X}$ le prolongement de g aux complétés. Alors $\widehat{g^*}(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_{\widehat{Z}}$ -Module cohérent dont le support est contenu dans $g^{-1}(E)$ et est par suite propre sur Y , puisque g est projectif, donc propre (II, 5.4.6). Comme h est quasi-projectif, $\widehat{g^*}(\mathcal{F})$ est algébrisable en vertu de (5.2.6). On en conclut

que $\widehat{g_*}(\widehat{g^*}(\mathcal{F}))$ est un $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -Module algébrisable (5.3.3) puisque g est propre. On peut maintenant appliquer à $\mathcal{F}$ et à g le résultat de (5.3.4) : le noyau $\mathcal{P}$ et le conoyau $\mathcal{R}$ de l'homomorphisme $\rho_{\mathcal{F}} : \mathcal{F} \rightarrow \widehat{g_*}(\widehat{g^*}(\mathcal{F}))$ sont annulés par une puissance $\widehat{\mathcal{M}}^n$; soient T le sous-préschéma fermé de X défini par $\mathcal{M}^n$, ayant $X - U$ pour espace sous-jacent, $j : T \rightarrow X$ l'injection canonique, de sorte que le prolongement aux complétés $\widehat{j} : \widehat{T} \rightarrow \widehat{X}$ est l'injection canonique (I, 10.14.7). On peut donc écrire $\mathcal{P} = \widehat{j_*}(\widehat{j^*}(\mathcal{P}))$ et $\mathcal{R} = \widehat{j_*}(\widehat{j^*}(\mathcal{R}))$ et comme U n'est pas vide, il résulte de l'hypothèse de récurrence que $\widehat{j^*}(\mathcal{P})$ et $\widehat{j^*}(\mathcal{R})$ sont des $\mathcal{O}_{\widehat{T}}$ -Modules algébrisables; en vertu de (5.3.3), $\mathcal{P}$ et $\mathcal{R}$ sont algébrisables, et on peut alors appliquer (5.3.2), qui prouve finalement que $\mathcal{F}$ est algébrisable.

III | 156

C.Q.F.D.

5.4 Application : comparaison de morphismes de schémas usuels et de morphismes de schémas formels. Schémas formels algébrisables

Théorème (5.4.1). — Soient A un anneau adique noethérien, $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A , $S = \mathrm{Spec}(A)$, $S' = V(\mathfrak{J})$. Soient $u : X \rightarrow S$ un morphisme propre, $v : Y \rightarrow S$ un morphisme séparé de type fini, et soient $\widehat{S}$, $\widehat{X}$, $\widehat{Y}$ les complétés de S , X , Y le long de S' , $u^{-1}(S')$, $v^{-1}(S')$ respectivement. Si, pour tout S -morphisme $f : X \rightarrow Y$, $\widehat{f} : \widehat{X} \rightarrow \widehat{Y}$ est le prolongement de f aux complétés, l'application $f \mapsto \widehat{f}$ est une bijection

$$\mathrm{Hom}_S(X, Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\widehat{S}}(\widehat{X}, \widehat{Y}).$$

Démonstration. — Montrons d'abord que $f \mapsto \widehat{f}$ est injective. Supposons en effet que deux S -morphismes f, g de X dans Y soient tels que $\widehat{f} = \widehat{g}$. On sait alors (I, 10.9.4) qu'il existe un voisinage ouvert V de $X' = u^{-1}(S')$ dans lequel f et g coïncident. Or, comme u est une application fermée, on a $V = X$ (5.1.3.1), d'où $f = g$.

Prouvons maintenant que $f \mapsto \widehat{f}$ est surjective, et soit donc h un $\widehat{S}$ -morphisme $\widehat{X} \rightarrow \widehat{Y}$. Soit $Z = X \times_S Y$, et désignons par $p : Z \rightarrow X$ et $q : Z \rightarrow Y$ les projections canoniques; Z est de type fini sur S (I, 6.3.4), donc noethérien; désignons par $\widehat{Z}$ son complété le long de $Z' = p^{-1}(u^{-1}(S'))$; on sait que $\widehat{Z}$ s'identifie canoniquement à $\widehat{X} \times_{\widehat{S}} \widehat{Y}$, les projections $\widehat{Z} \rightarrow \widehat{X}$ et $\widehat{Z} \rightarrow \widehat{Y}$ s'identifiant aux prolongements $\widehat{p}$ et $\widehat{q}$ (I, 10.9.7). Comme Y est séparé sur S , $\widehat{Y}$ est séparé sur $\widehat{S}$ (I, 10.15.7), donc le morphisme graphe

$$\Gamma_h = (1_{\widehat{X}}, h) : \widehat{X} \rightarrow \widehat{Z}$$

est une immersion fermée (I, 10.15.4). Soient $\mathfrak{T}$ le sous-préschéma formel fermé de $\widehat{Z}$ associé à cette immersion, et $j : \mathfrak{T} \rightarrow \widehat{Z}$ l'injection canonique, de sorte que $\Gamma_h = j \circ w$, où $w : \widehat{X} \rightarrow \mathfrak{T}$ est un isomorphisme (I, 10.14.3) dont l'isomorphisme réciproque est $\widehat{p} \circ j$; en outre, $\mathfrak{T}$ est évidemment propre sur $\widehat{S}$, puisque $\widehat{X}$ l'est; on en conclut (5.1.8) qu'il existe un sous-préschéma fermé T de Z tel que $\mathfrak{T} = \widehat{T} = T_{/(T \cap Z')}$, et que $j = \widehat{i}$, où i est l'injection canonique $T \rightarrow Z$ (I, 10.14.7). Alors $p \circ i : T \rightarrow X$ est un isomorphisme, car il en est ainsi de $\widehat{p \circ i} = \widehat{p} \circ \widehat{i}$ par hypothèse, et il suffit d'appliquer

III | 157

(4.6.8) en notant comme ci-dessus que S est le seul voisinage de S' dans S . Soit $g : X \rightarrow T$ l'isomorphisme réciproque de $p \circ i$, et posons $f = q \circ i \circ g$, qui est un morphisme $X \rightarrow Y$ dont par définition le graphe $\Gamma_f = i \circ g$. Comme $\widehat{g}$ est l'isomorphisme réciproque de $\widehat{p \circ i} = w$, on a

$$\widehat{\Gamma}_f = \widehat{i} \circ \widehat{g} = j \circ w = \Gamma_h.$$

Mais on sait que $\widehat{\Gamma}_f = \Gamma_{\widehat{f}}$ (I, 10.9.8), d'où finalement $h = \widehat{f}$, ce qui achève la démonstration.

On peut donc dire, dans le langage des catégories, que le foncteur $X \mapsto \widehat{X}$ est pleinement fidèle (0, 8.1.6) de la catégorie des schémas propres sur $\text{Spec}(A)$ dans la catégorie des schémas formels propres sur $\text{Spf}(A)$, pour tout anneau adique noethérien A ; il établit par suite une équivalence entre la première de ces catégories et une sous-catégorie de la seconde; les objets de cette dernière seront appelés *schémas formels algébrisables*. Pour un tel schéma $\mathfrak{X}$, il existe un schéma usuel X , propre sur $\text{Spec}(A)$, déterminé à isomorphisme unique près, tel que $\mathfrak{X}$ soit isomorphe à $\widehat{X}$.

(5.4.2) *Scholie.* Avec les notations de (5.4.1), posons $S_n = \text{Spec}(A/\mathfrak{J}^{n+1})$, $X_n = X \times_S S_n$, $Y_n = Y \times_S S_n$. Il résulte de (5.4.1) et de (I, 10.12.3) que se donner un S -morphisme $f : X \rightarrow Y$ équivaut à se donner un (S_n) -système inductif adique (I, 10.12.2) de S_n -morphisms $f_n : X_n \rightarrow Y_n$.

Remarque (5.4.3). — Contrairement à ce que pourrait suggérer le th. d'existence (5.1.6), il y a des schémas formels propres sur $\text{Spf}(A)$ et qui ne sont pas algébrisables (tout comme il y a des espaces analytiques compacts qui ne proviennent pas de variétés algébriques complexes). Nous rencontrerons plus tard de tels schémas dans la « théorie des modules », qui traite précisément (lorsque le corps de base est $\mathbb{C}$) des variations infinitésimales de la structure complexe d'une variété algébrique complète, et on sait que de telles variations peuvent donner naissance à des variétés analytiques qui ne sont pas algébriques.

Proposition (5.4.4). — Soient A un anneau adique noethérien, $\mathfrak{S} = \text{Spf}(A)$, $g : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$, $h : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{S}$ deux morphismes propres de schémas formels, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ un $\mathfrak{S}$ -morphisme. Si f est fini et si $\mathfrak{Y}$ est algébrisable, alors $\mathfrak{X}$ est algébrisable.

Démonstration. — On notera que les hypothèses sur g et h entraînent déjà que f est propre (3.4.1), et pour que f soit fini, il suffit que pour tout $y \in \mathfrak{Y}$, la fibre $f^{-1}(y)$ soit finie (4.8.11). L'hypothèse entraîne que $\mathcal{B} = f_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$ est une $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -Algèbre cohérente (4.8.6), donc il résulte du th. d'existence que, si $\mathfrak{Y} = \widehat{Y}$ et $h = \widehat{w}$, où $w : Y \rightarrow \text{Spec}(A)$ est un morphisme propre de schémas usuels, il existe une $\mathcal{O}_Y$ -Algèbre cohérente $\mathcal{C}$ telle que $\mathcal{B} = \widehat{\mathcal{C}}$. Soient $X = \text{Spec}(\mathcal{C})$, et $u : X \rightarrow Y$ le morphisme structural; alors, il résulte aussitôt de la définition de $\mathfrak{X}$ à partir de $\mathcal{B}$ (4.8.7) que $\mathfrak{X}$ est canoniquement isomorphe à $\widehat{X}$ et que f s'identifie à $\widehat{u}$ (il suffit pour le voir de considérer le cas où Y est affine).

On notera que (5.1.8) est un cas particulier de (5.4.4).

Théorème (5.4.5). — Soient A un anneau adique noethérien, $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A , $S = \text{Spec}(A)$, $\mathfrak{S} = \widehat{S} = \text{Spf}(A)$, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$ un morphisme propre de schémas formels. On pose $S_k = \text{Spec}(A/\mathfrak{J}^{k+1})$, $X_k = \mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} S_k$, et pour tout $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module $\mathcal{F}$, $\mathcal{F}_k = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} \mathcal{O}_{X_k} = \mathcal{F}/\mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F}$.

III | 158

Soit $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Module inversible, et supposons que $\mathcal{L}_0 = \mathcal{L}/\mathfrak{J}\mathcal{L}$ soit un $\mathcal{O}_{X_0}$ -Module ample. Alors $\mathfrak{X}$ est algébrisable, et si X est un S -schéma propre tel que $\mathfrak{X}$ soit isomorphe à $\widehat{X}$, il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module ample $\mathcal{M}$ tel que $\mathcal{L}$ soit isomorphe à $\widehat{\mathcal{M}}$ (ce qui entraîne que X est projectif sur S).

Démonstration. — Appliquons (5.2.3) à $\mathcal{F} = \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$: il existe donc un entier n_0 tel que pour $n \geq n_0$, l'homomorphisme canonique $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{L}^{\otimes n}) \rightarrow \Gamma(X_0, \mathcal{L}_0^{\otimes n})$ soit surjectif. On peut supposer $n \geq n_0$ choisi assez grand pour que $\mathcal{L}_0^{\otimes n}$ soit très ample pour S_0 (II, 4.5.10). Comme le morphisme $f_0 : X_0 \rightarrow S_0$ est propre, $\Gamma(X_0, \mathcal{L}_0^{\otimes n})$ est un A -module de type fini (3.2.1), donc il existe un sous- A -module de type fini E de $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{L}^{\otimes n})$ dont l'image dans $\Gamma(X_0, \mathcal{L}_0^{\otimes n})$ soit ce dernier module tout entier. Cela étant, pour tout $k \geq 0$, considérons l'homomorphisme

$$u_k : E/\mathfrak{J}^{k+1}E \longrightarrow \Gamma(X_k, \mathcal{L}_k^{\otimes n})$$

déduit de l'injection canonique $E \rightarrow \Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{L}^{\otimes n})$. Notons que $(f_k)_*(\mathcal{L}_k^{\otimes n})$ est quasi-cohérent, et comme $\Gamma(S_k, (f_k)_*(\mathcal{L}_k^{\otimes n})) = \Gamma(X_k, \mathcal{L}_k^{\otimes n})$, u_k définit un homomorphisme

$$\widetilde{u}_k : (E/\mathfrak{J}^{k+1}E)^{\sim} \longrightarrow (f_k)_*(\mathcal{L}_k^{\otimes n}),$$

et par suite aussi un homomorphisme

$$\tilde{u}_k^\# : f_k^*((E/\mathfrak{J}^{k+1}E)^\sim) \longrightarrow \mathcal{L}_k^{\otimes n}.$$

D'ailleurs, si on pose $\mathcal{G}_k = f_k^*((E/\mathfrak{J}^{k+1}E)^\sim)$, on a $\mathcal{G}_0 = \mathcal{G}_k/\mathfrak{J}\mathcal{G}_k$ (I, 9.1.5), donc $\tilde{u}_0^\# : \mathcal{G}_k/\mathfrak{J}\mathcal{G}_k \rightarrow \mathcal{L}_k^{\otimes n}/\mathfrak{J}\mathcal{L}_k^{\otimes n}$ se déduit de $\tilde{u}_k^\#$ par passage aux quotients. Or, par définition de E , $\tilde{u}_0^\#$ n'est autre que l'homomorphisme canonique

$$\sigma : f_0^*((f_0)_*(\mathcal{L}_0^{\otimes n})) \longrightarrow \mathcal{L}_0^{\otimes n},$$

et l'hypothèse que $\mathcal{L}_0^{\otimes n}$ est très ample entraîne que $\tilde{u}_0^\#$ est surjectif (II, 4.4.3); on déduit alors du lemme de Nakayama que chacun des $\tilde{u}_k^\#$ est aussi surjectif. Chacun des $\tilde{u}_k^\#$ définit donc (II, 4.2.2) un S_k -morphisme

$$g_k : X_k \longrightarrow P_k = \mathbf{P}(E/\mathfrak{J}^{k+1}E),$$

et comme $P_h = P_k \times_{S_k} S_h$ pour $h \leq k$ en vertu de (II, 4.1.3), (g_k) est un (S_k) -système inductif adique (I, 10.12.2) en vertu des relations entre les $\tilde{u}_k^\#$ et de (II, 4.2.10). Les g_k définissent donc un $\mathfrak{S}$ -morphisme de schémas formels $g : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{P}$, où $\mathfrak{P}$ est la limite inductive du système (P_k) , ou encore le complété $\hat{P}$, où $P = \mathbf{P}(E)$. De plus, l'hypothèse que $\mathcal{L}_0^{\otimes n}$ est très ample entraîne que g_0 est une immersion fermée (II, 4.4.3); on en conclut que g est une immersion fermée de schémas formels (4.8.10), donc $\mathfrak{X}$ est algébrisable (5.1.8). Le fait que $\mathcal{L}$ soit isomorphe au complété $\hat{\mathcal{M}}$ d'un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible résulte alors du th. d'existence (5.1.6). En outre, $\mathcal{L}^{\otimes n}$ est alors le complété de $\mathcal{M}^{\otimes n}$ (I, 10.8.10), et les homomorphismes $\tilde{u}_k^\#$ définissent un homomorphisme bien déterminé

$$v : f^*(\tilde{E}) \longrightarrow \mathcal{M}^{\otimes n}$$

(5.1.7); d'ailleurs, comme $\tilde{u}_k^\#$ est surjectif, il en est de même de $\hat{v}$ (I, 10.11.5), donc de v (5.1.3); en outre, le morphisme $r : X \rightarrow P$ défini par v (II, 4.2.2) a pour prolongement aux complétés g , et comme g est une immersion fermée, il en est de même de r , par (5.1.8) et (5.4.1); on en conclut que $\mathcal{M}^{\otimes n}$ est très ample (II, 4.4.6) et $\mathcal{M}$ est ample (II, 4.5.10).

Remarque (5.4.6). — Soient A un anneau adique noethérien, $\mathfrak{S} = \mathrm{Spf}(A)$, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$ un morphisme propre de schémas formels. Soit $\mathcal{N}$ l'idéal cohérent de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ tel que pour tout ouvert formel affine U de $\mathfrak{X}$, $\Gamma(U, \mathcal{N})$ soit le nilradical de $\Gamma(U, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$; l'existence de cet idéal résulte facilement de (I, 10.10.2) et du fait que tout homomorphisme d'anneaux $B \rightarrow C$ applique le nilradical de B dans celui de C . Soit $\mathfrak{X}'$ le sous-schéma formel fermé de $\mathfrak{X}$ défini par $\mathcal{N}$ (I, 10.14.2); il serait intéressant de savoir si, lorsque $\mathfrak{X}'$ est algébrisable, $\mathfrak{X}$ lui-même est algébrisable. On parviendrait sans doute à une solution de ce problème si on savait classifier (par exemple au moyen d'invariants de nature

III | 159

cohomologique), les extensions d'un faisceau structural $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ (pour un préschéma usuel ou un préschéma formel) par un idéal de carré nul, autrement dit les $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -Algèbres $\mathcal{A}$ telles que $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ soit isomorphe à $\mathcal{A}/\mathcal{J}$, où $\mathcal{J}$ est un idéal de carré nul de $\mathcal{A}$.

5.5 Une décomposition de certains schémas

Proposition (5.5.1). — Soient A un anneau adique noethérien, $\mathfrak{J}$ un idéal de définition de A , $Y = \mathrm{Spec}(A)$. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé de type fini; on pose $Y_0 = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{J})$, $X_0 = X \times_Y Y_0 = f^{-1}(Y_0)$. Soit Z_0 une partie ouverte de X_0 , propre sur Y_0 ; il existe alors dans X une partie ouverte et fermée Z , propre sur Y et telle que $Z \cap X_0 = Z_0$.

Démonstration. — Par hypothèse, il y a un ouvert T de X tel que $T \cap X_0 = Z_0$; soit $\hat{T}$ le complété le long de Z_0 du schéma induit par X sur l'ouvert T ; le support de $\mathcal{O}_{\hat{T}}$ étant Z_0 , qui est propre sur Y_0 , $\hat{T}$ est propre sur $\hat{Y} = \mathrm{Spf}(A)$ (3.4.1). Il résulte de (5.1.8) qu'il existe un sous-schéma fermé Z de T propre sur Y , tel que, si $i : Z \rightarrow T$ est l'injection canonique, $\hat{i} : \hat{Z} \rightarrow \hat{T}$ soit un isomorphisme ($\hat{Z}$ étant le complété de Z le long de Z_0). On en conclut (4.6.8) qu'il existe dans T un voisinage ouvert V de Z_0 tel que la restriction $i^{-1}(V) \rightarrow V$ de i soit un isomorphisme. Mais $i^{-1}(V)$ est un voisinage de Z_0 dans Z , donc est nécessairement identique à Z (5.1.3.1). On en conclut que Z est ouvert dans T , donc dans X , ce qui achève la démonstration.

Corollaire (5.5.2). — Si X_0 est propre sur Y_0 , X est réunion de deux parties ouvertes disjointes Z et Z' telles que Z soit propre sur Y et contienne X_0 ; en outre, toute partie fermée P de X , propre sur Y , est contenue dans Z .

Démonstration. — La dernière assertion résulte de ce que $P \cap Z'$ étant fermé dans P est propre sur Y ; si $P \cap Z'$ n'était pas vide, $f(P \cap Z')$ serait fermé non vide dans Y , donc rencontrerait Y_0 (5.1.3.1), ce qui contredit la définition de Z .

(A suivre.)

BIBLIOGRAPHIE (suite)

- [27] P. Gabriel, *Des catégories abéliennes*, thèse, Paris (1961).
- [28] J. E. Roos, *Sur les foncteurs dérivés de $\varprojlim$. Applications*, C. R. Acad. Sci. Paris, t. CCLII, 1961, p. 3702–3704.
- [29] H. Cartan, *Séminaire de l'École Normale Supérieure*, 13^e année (1960–1961), exposé n° 11.

INDEX DES NOTATIONS

Ens : 0, 8.1.1.

$h_X(Y)$, $h_X(u)$ (X, Y objets d'une catégorie C , u morphisme de C) : 0, 8.1.1.

$h_w(u)$ (u, w morphismes de C) : 0, 8.1.2.

$Z_k(E_r^{pq}), B_k(E_r^{pq})$ ($k \geq r$) : 0, 11.1.1.

$Z_\infty(E_2^{pq}), B_\infty(E_2^{pq})$: 0, 11.1.1.

$K^\bullet, K_\bullet$ (complexes) : 0, 11.2.1.

$K^{\bullet\bullet}, K_{\bullet\bullet}$ (bicomplexes) : 0, 11.2.1.

$B^i(K^\bullet), Z^i(K^\bullet), H^i(K^\bullet), H^\bullet(K^\bullet)$: 0, 11.2.1.

$B_i(K_\bullet), Z_i(K_\bullet), H_i(K_\bullet), H_\bullet(K_\bullet)$: 0, 11.2.1.

$T(K^\bullet), T(K_\bullet)$ (T foncteur) : 0, 11.2.1.

$E(K^\bullet)$ ($K^\bullet$ complexe filtré) : 0, 11.2.2.

$K^{i,\bullet}, K^{\bullet,j}, Z_\Pi^p(K^{i,\bullet}), B_\Pi^p(K^{i,\bullet}), H_\Pi^p(K^{i,\bullet}), Z_\Pi^p(K^{\bullet,j}), B_\Pi^p(K^{\bullet,j}), H_\Pi^p(K^{\bullet,j})$: 0, 11.3.1.

$H_\Pi^p(K^{\bullet\bullet}), Z_\Pi^q(H_\Pi^p(K^{\bullet\bullet})), B_\Pi^q(H_\Pi^p(K^{\bullet\bullet})), H_\Pi^q(H_\Pi^p(K^{\bullet\bullet})), H^n(K^{\bullet\bullet})$: 0, 11.3.1.

$F_\Pi^p(K^{\bullet\bullet}), F_\Pi^p(K^{\bullet\bullet}), 'E(K^{\bullet\bullet}), ''E(K^{\bullet\bullet})$: 0, 11.3.2.

$K_{i,\bullet}, K_{\bullet,j}, H_p^{\text{II}}(K_{i,\bullet}), H_p^{\text{I}}(K_{\bullet,j}), H_p^{\text{II}}(K_{\bullet\bullet}), H_p^{\text{I}}(K_{\bullet\bullet}), H_q^{\text{I}}(H_p^{\text{II}}(K_{\bullet\bullet})), H_q^{\text{II}}(H_p^{\text{I}}(K_{\bullet\bullet})), H_n(K_{\bullet\bullet})$: 0, 11.3.5.

$R^\bullet T(K^\bullet)$ (T foncteur covariant additif) : 0, 11.4.3.

$R^\bullet T(K^\bullet, K'^\bullet)$ (T bifoncteur covariant additif) : 0, 11.4.6.

$L_\bullet T(K_\bullet)$ (T foncteur covariant additif) : 0, 11.6.2.

$L_\bullet T(K_\bullet, K'_\bullet)$ (T bifoncteur covariant additif) : 0, 11.6.6.

$L_\bullet T(K_{\bullet\bullet})$ (T foncteur covariant additif) : 0, 11.7.2.

$|\sigma|, \Sigma(A), C_\bullet(A), L_\bullet(A)$ (A ensemble fini, σ simplexe de A) : 0, 11.8.1.

$C^\bullet(A, B; \mathcal{S}), L^\bullet(A, B; \mathcal{S})$ (A, B ensembles finis, $\mathcal{S}$ système de coefficients) : 0, 11.8.4.

$P^\bullet(A, B, \mathcal{S})$ (A, B ensembles finis, $\mathcal{S}$ système de coefficients) : 0, 11.8.6.

$C^\bullet(A, B; \mathcal{S}^\bullet), L^\bullet(A, B; \mathcal{S}^\bullet)$ (A, B ensembles finis, $\mathcal{S}^\bullet$ complexe de systèmes de coefficients) : 0, 11.8.8.

$P^\bullet(A, B; \mathcal{S}^\bullet)$ (A, B ensembles finis, $\mathcal{S}^\bullet$ complexe de systèmes de coefficients) : 0, 11.8.10.

$\chi(M^\bullet)$ ($M^\bullet$ complexe fini de modules de longueur finie) : 0, 11.10.1.

$\tilde{C}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ ($\mathcal{F}$ faisceau de groupes abéliens sur X , $\mathcal{U}$ recouvrement ouvert de X) : 0, 12.1.2.

$R^p f_*(\mathcal{F})$ ($f : X \rightarrow Y$ morphisme d'espaces annelés, $\mathcal{F}$ faisceau de $\mathcal{O}_X$ -Modules) : 0, 12.2.1.

$\mathcal{H}^p(f, \mathcal{K}^\bullet), \mathcal{H}_f^p(\mathcal{K}^\bullet), 'E(f, \mathcal{K}^\bullet), ''E(f, \mathcal{K}^\bullet)$ ($f : X \rightarrow Y$ morphisme d'espaces annelés, $\mathcal{K}^\bullet$ complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules) : 0, 12.4.1.

$H^\bullet(X, \mathcal{K}^\bullet), H^\bullet(V, \mathcal{K}^\bullet)$ (X espace annelé, $\mathcal{K}^\bullet$ complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules, V ouvert de X) : 0, 12.4.2.

$\text{gr}^\bullet(A)$ (A système projectif vérifiant (ML)) : 0, 13.4.2.

$E(A)$ (A objet filtré) : 0, 13.6.4.

$K_\bullet(\mathbf{f}), i_{\mathbf{f}}$ ($\mathbf{f}$ famille finie d'éléments d'un anneau) : III, 1.1.1.

$K^\bullet(\mathbf{f}, M), K_\bullet(\mathbf{f}, M)$ ($\mathbf{f}$ famille finie d'éléments d'un anneau A , M A -module) : III, 1.1.2.

$H^\bullet(\mathbf{f}, M), H_\bullet(\mathbf{f}, M)$ ($\mathbf{f}$ famille finie d'éléments d'un anneau A , M A -module) : III, 1.1.3.

$C^\bullet((\mathbf{f}), M), H^\bullet((\mathbf{f}), M)$ ($\mathbf{f}$ famille finie d'éléments d'un anneau A , M A -module) : III, 1.1.6.

$H^\bullet(U, \mathcal{F}^{(*)}), H^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}^{(*)})$ ($\mathcal{F}$ $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, U ouvert de X , $\mathcal{U}$ recouvrement ouvert de X) :

III, 2.1.1.

INDEX TERMINOLOGIQUE

Aboutissement d'une suite spectrale : 0, 11.1.1.
 Algébrisable ($\mathcal{O}_X$ -Module) : III, 5.2.1.
 Algébrisable (schéma formel) : III, 5.4.2.
 Analytiquement intègre (anneau) : III, 4.3.6.
 Application quasi-compacte : 0, 9.1.1.
 Augmentation d'une résolution : 0, 11.4.1.
 Caractéristique d'Euler-Poincaré d'un complexe : 0, 11.10.1.
 Caractéristique d'Euler-Poincaré d'un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent (X projectif sur $\text{Spec}(A)$, A anneau artinien) : III, 2.5.1.
 Cochaîne bi-alternée : 0, 11.8.4.
 Complexe défini par un bicomplexe : 0, 11.3.1.
 Complexe de l'algèbre extérieure : III, 1.1.1.
 Condition (ML) : 0, 13.1.2.
 Constructible (partie, ensemble) : 0, 9.1.2.
 Constructible (fonction) : 0, 9.3.1.
 Cup-produit : 0, 12.1.2.
 Dihomomorphisme pour les structures algébriques sur les catégories : 0, 8.2.1.
 Exact (sous-ensemble) dans une catégorie abélienne : III, 3.1.1.
 Essentiellement constant (système projectif) : 0, 13.4.2.
 Factorisation de Stein : III, 4.3.3.
 Filtration co-discrète, co-séparée, discrète, exhaustive, finie, séparée : 0, 11.1.3.
 Final (objet) d'une catégorie : 0, 8.1.10.
 Fini (morphisme) de préschémas formels : III, 4.8.2.
 Fini (préschéma formel) au-dessus de $\mathfrak{Y}$, $\mathfrak{Y}$ -fini (préschéma formel) : III, 4.8.2.
 Foncteur covariant canonique $C \rightarrow \text{Hom}(C^o, \mathbf{Ens})$: 0, 8.1.2.
 Genre arithmétique : III, 2.5.1.
 Géométriquement connexe (fibre) : III, 4.3.4.
 Homomorphisme de structures algébriques sur les catégories : 0, 8.2.1.
 Hypercohomologie d'un foncteur par rapport à un complexe $K^\bullet$: 0, 11.4.3.
 Hypercohomologie d'un bifoncteur par rapport à deux complexes $K^\bullet, K'^\bullet$: 0, 11.4.6.
 Hyperhomologie d'un foncteur par rapport à un complexe $K_\bullet$: 0, 11.6.2.
 Hyperhomologie d'un bifoncteur par rapport à deux complexes $K_\bullet, K'_\bullet$: 0, 11.6.6.
 Hyperhomologie d'un foncteur par rapport à un bicomplexe : 0, 11.7.2.
 Localement constructible (ensemble) : 0, 9.1.11.
 Loi de composition externe (interne) sur les objets d'une catégorie : 0, 8.2.1.
 S - C -module filtré, $\text{gr}^\bullet(S)$ - C -module gradué, $\text{gr}^{\bullet\bullet}(S)$ - C -module bigradué : 0, 13.6.6.
 Morphisme de suites spectrales : 0, 11.1.2.
 Nombre géométrique de composantes connexes d'une fibre : III, 4.3.4.
 C -objet en groupes, C -groupe, C -anneau, C -module : 0, 8.2.3.
 Objet des bords, objet des cobords, objet des cocycles, objet des cycles : 0, 11.2.1.
 Objet des images universelles : 0, 13.1.1.
 Objet gradué associé à un système projectif satisfaisant à (ML) : 0, 13.4.2.
 Objet gradué limité inférieurement (supérieurement) : 0, 11.2.1.
 Partie propre (sur $\mathfrak{Y}$) d'un préschéma formel : III, 3.4.1.
 Pleine (sous-catégorie) : 0, 8.1.5.
 Pleinement fidèle (foncteur) : 0, 8.1.5.
 Polynôme de Hilbert : III, 2.5.3.
 Propre (morphisme) de préschémas formels : III, 3.4.1.
 Représentable (foncteur) : 0, 8.1.8.
 Résolution cohomologique, droite, gauche, homologique, injective, libre, plate, projective : 0, 11.4.1.
 Résolution de Cartan-Eilenberg droite, injective : 0, 11.4.2.
 Résolution de Cartan-Eilenberg gauche, projective : 0, 11.6.1.
 Rétrocompact (ensemble) : 0, 9.1.1.
 Strict (système projectif) : 0, 13.4.2.
 Suite spectrale dans une catégorie abélienne : 0, 11.1.1.

Suite spectrale faiblement convergente, régulière, corégulière, birégulière : 0, 11.1.3.

Suite spectrale dégénérée : 0, 11.1.6.

Suite spectrale d'un foncteur relativement à un objet filtré : 0, 13.6.4.

Suites spectrales d'un bicomplexe : 0, 11.3.2 et 11.3.5.

Suites spectrales d'hypercohomologie d'un foncteur par rapport à un complexe : 0, 11.4.3.

Suites spectrales d'hyperhomologie d'un foncteur par rapport à un complexe : 0, 11.6.2.

Suites spectrales d'hyperhomologie d'un foncteur par rapport à un bicomplexe : 0, 11.7.2.

Système de coefficients : 0, 11.8.4.

Unibranche (anneau, point) : III, 4.3.6.

Universellement ouvert (morphisme) : III, 4.3.9.

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE 0. — Préliminaires (suite)	5	
§ 8. Foncteurs représentables	5	
8.1. Foncteurs représentables	5	
8.2. Structures algébriques dans les catégories	9	
§ 9. Ensembles constructibles	12	
9.1. Ensembles constructibles	12	
9.2. Ensembles constructibles dans les espaces noethériens	14	
9.3. Fonctions constructibles	16	
§ 10. Compléments sur les modules plats	17	
10.1. Relations entre modules plats et modules libres	17	
10.2. Critères locaux de platitude	18	
10.3. Existence d'extensions plates d'anneaux locaux	20	
§ 11. Compléments d'algèbre homologique	23	
11.1. Rappels sur les suites spectrales	23	
11.2. La suite spectrale d'un complexe filtré	27	
11.3. Les suites spectrales d'un bicomplexe	29	
11.4. Hypercohomologie d'un foncteur par rapport à un complexe $K^\bullet$	32	
11.5. Passage à la limite inductive dans l'hypercohomologie	35	
11.6. Hyperhomologie d'un foncteur par rapport à un complexe $K_\bullet$	39	
11.7. Hyperhomologie d'un foncteur par rapport à un bicomplexe $K_{\bullet\bullet}$	41	
11.8. Compléments sur la cohomologie des complexes simpliciaux	43	
11.9. Un lemme sur les complexes de type fini	46	
11.10. Caractéristique d'Euler-Poincaré d'un complexe de modules de longueur finie	48	
§ 12. Compléments sur la cohomologie des faisceaux	49	
12.1. Cohomologie des faisceaux de modules sur les espaces annelés	49	
12.2. Images directes supérieures	57	
12.3. Compléments sur les foncteurs Ext de faisceaux	60	
12.4. Hypercohomologie du foncteur image directe	62	III 166
§ 13. Limites projectives en algèbre homologique	64	
13.1. La condition de Mittag-Leffler	64	
13.2. La condition de Mittag-Leffler pour les groupes abéliens	65	
13.3. Application : cohomologie d'une limite projective de faisceaux	68	
13.4. Condition de Mittag-Leffler et objets gradués associés aux systèmes projectifs	69	
13.5. Limites projectives de suites spectrales de complexes filtrés	71	
13.6. Suite spectrale d'un foncteur relative à un objet muni d'une filtration finie	73	
13.7. Foncteurs dérivés d'une limite projective d'arguments	75	
CHAPITRE III. — Étude cohomologique des faisceaux cohérents	81	
§ 1. Cohomologie des schémas affines	82	
1.1. Rappels sur le complexe de l'algèbre extérieure	82	
1.2. Cohomologie de Čech d'un recouvrement ouvert	85	
1.3. Cohomologie d'un schéma affine	88	
1.4. Application à la cohomologie des préschémas quelconques	89	
§ 2. Étude cohomologique des morphismes projectifs	95	
2.1. Calculs explicites de certains groupes de cohomologie	95	
2.2. Le théorème fondamental des morphismes projectifs	100	
2.3. Application aux faisceaux gradués d'algèbres et de modules	102	
2.4. Une généralisation du théorème fondamental	107	
2.5. Caractéristique d'Euler-Poincaré et polynôme de Hilbert	109	
2.6. Application : critères d'amplitude	111	
§ 3. Le théorème de finitude pour les morphismes propres	115	
3.1. Le lemme de dévissage	115	

3.2. Le théorème de finitude : cas des schémas usuels	116
3.3. Généralisation du théorème de finitude (schémas usuels)	118
3.4. Le théorème de finitude : cas des schémas formels	119
§ 4. Le théorème fondamental des morphismes propres. Applications	122
4.1. Le théorème fondamental	122
4.2. Cas particuliers et variantes	129
4.3. Le théorème de connexion de Zariski	130
4.4. Le « main theorem » de Zariski	135
4.5. Complétés de modules d'homomorphismes	138
4.6. Relations entre morphismes formels et morphismes usuels	139
4.7. Un critère d'amplitude	145
4.8. Morphismes finis de préschémas formels	146
§ 5. Un théorème d'existence de faisceaux algébriques cohérents	149
5.1. Énoncé du théorème	149
5.2. Démonstration du théorème d'existence : cas projectif et quasi-projectif	151
5.3. Démonstration du théorème d'existence : cas général	154
5.4. Application : comparaison de morphismes de schémas usuels et de morphismes de schémas formels.	
Schémas formels algébrisables	156
5.5. Une décomposition de certains schémas	159
BIBLIOGRAPHIE (SUITE)	161
INDEX DES NOTATIONS	162
INDEX TERMINOLOGIQUE	163

Reçu le 28 juin 1961.

CHAPITRE III (suite)

ÉTUDE COHOMOLOGIQUE DES FAISCEAUX COHÉRENTS

6 Foncteurs « Tor » locaux et globaux ; formule de Künneth

6.1 Introduction

III | 137

(6.1.1) Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de préschémas, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent. Dans l'étude des « images directes supérieures » $R^n f_*(\mathcal{F})$, on est amené à considérer le problème général suivant : étant donné un morphisme « changement de base » $g : Y' \rightarrow Y$, on pose

$$X' = X_{(Y')} = X \times_Y Y', \quad \mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'}, \quad f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y',$$

et l'on se propose d'avoir des renseignements sur les images directes supérieures $R^n f'_*(\mathcal{F}')$ (en supposant connus les $R^n f_*(\mathcal{F})$). On voit aisément (cf. par exemple (7.7.2)) que l'on est ramené à étudier les variations de $R^n f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{G})$ pour un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent variable $\mathcal{G}$, autrement dit le foncteur

$$\mathcal{G} \longmapsto R^n f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{G}).$$

Si $\mathcal{F}$ est plat sur Y , le foncteur $\mathcal{G} \mapsto \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{G}$ est exact (0_I, 6.7.4) et par suite le foncteur composé $\mathcal{G} \mapsto R^n f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{G})$ est encore un foncteur cohomologique. Mais il n'en est plus de même dans le cas général ; pour pouvoir appliquer les méthodes cohomologiques, on est conduit à substituer à $\mathcal{G} \mapsto R^n f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{G})$ d'autres foncteurs, qui cette fois sont toujours des foncteurs cohomologiques. Ces foncteurs, qui généralisent les foncteurs « Tor » de la théorie des modules, sont définis aux n^{os} 6.3 à 6.7 ; il y a d'ailleurs deux telles généralisations, l'une « locale » et l'autre « globale », reliées par des suites spectrales qui seront discutées au n^o 6.7 ; comme application de ces suites spectrales, on obtient en particulier, sous certaines conditions, une « formule de Künneth » exprimant

$$R^n(f_1 \times f_2)_*(\mathcal{F}_1 \otimes_Y \mathcal{F}_2)$$

à l'aide des images directes supérieures $R^p f_{1*}(\mathcal{F}_1)$ et $R^q f_{2*}(\mathcal{F}_2)$. D'autres suites spectrales (6.8) généralisent les suites spectrales d'associativité du foncteur « Tor » de modules ; enfin, le problème du changement de base conduit lui aussi à des suites spectrales (6.9).

(6.1.2) En outre, on constate (6.10) que les foncteurs cohomologiques $\mathcal{G} \mapsto \mathcal{T}_\bullet(\mathcal{G})$ ainsi définis sont localement (sur Y) du type

$$\mathcal{G} \longmapsto \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{L}_\bullet \otimes_Y \mathcal{G}),$$

où $\mathcal{L}_\bullet$ est un complexe de $\mathcal{O}_Y$ -modules localement libres (défini à une homotopie près) et $\mathcal{H}_\bullet$ l'homologie. Il y a alors intérêt à oublier la situation particulière qui a donné naissance à $\mathcal{T}_\bullet$, et à étudier de

III | 138

façon générale les foncteurs de la forme précédente $\mathcal{G} \mapsto \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{L}_\bullet \otimes_Y \mathcal{G})$ (où l'on fait en outre le cas échéant des hypothèses de finitude appropriées sur les $\mathcal{L}_i$ ou les $\mathcal{H}_i(\mathcal{L}_\bullet)$) : c'est ce qui est l'objet du § 7, dont la lecture, pour l'essentiel, est indépendante du § 6. Les propriétés les plus importantes de ces foncteurs concernent les propriétés d'exactitude d'une composante $\mathcal{T}_i$ de $\mathcal{T}_\bullet$; on donnera divers critères permettant d'établir de telles propriétés ; comme application, on obtiendra des conditions permettant d'affirmer (avec les notations de (6.1.1)) que le foncteur $\mathcal{G} \mapsto R^n f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{G})$ est exact (ce qu'on exprimera en disant que $\mathcal{F}$ est cohomologiquement plat sur Y en dimension n). Une autre propriété importante pour les composantes $\mathcal{T}_i$ de $\mathcal{T}_\bullet(\mathcal{G}) = \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{L}_\bullet \otimes_Y \mathcal{G})$ est une propriété de semi-continuité de la fonction $y \mapsto \dim_{k(y)}(T_i(k(y)))$; lorsque $\mathcal{T}_i$ est exact, cette propriété est remplacée par une propriété de continuité, la réciproque étant d'ailleurs vraie d'après Grauert lorsque Y est réduct (7.8.4).

(6.1.3) Dans les §§ 6 et 7, nous avons systématiquement fait usage de l'hypercohomologie, en prenant partout comme arguments des complexes de faisceaux au lieu de faisceaux, bien que la nécessité de ce point

de vue n'apparaisse que dans des chapitres ultérieurs. Le formalisme cohomologique développé à cette occasion deviendra d'ailleurs plus transparent dans le chapitre de ce Traité qui sera consacré à la mise au point d'une algèbre des foncteurs cohomologiques de faisceaux cohérents, incluant le formalisme de la dualité. Mais cela demandera des développements qui sortent du cadre du présent chapitre.

(6.1.4) Pour abrégé, étant donnés deux complexes $K^\bullet, K'^\bullet$ dans une catégorie abélienne C , nous dirons qu'un morphisme de complexes $f : K^\bullet \rightarrow K'^\bullet$ est un homotopisme s'il existe un morphisme $g : K'^\bullet \rightarrow K^\bullet$ tel que les morphismes composés $f \circ g$ et $g \circ f$ soient tous deux homotopes à l'identité (par abus de langage, lorsqu'il existe un tel homotopisme, on dira aussi que $K^\bullet$ et $K'^\bullet$ sont homotopes). Lorsqu'on peut définir l'hypercohomologie d'un foncteur covariant additif T de C dans une catégorie abélienne C' , par rapport à un complexe de C (0, 11.4.3), il est immédiat qu'un homotopisme $K^\bullet \rightarrow K'^\bullet$ de complexes de C définit canoniquement un isomorphisme

$$R^\bullet T(K^\bullet) \xrightarrow{\sim} R^\bullet T(K'^\bullet)$$

pour l'hypercohomologie (loc. cit.).

6.2 Hypercohomologie des complexes de modules sur un préschéma

(6.2.1) Soient X un préschéma, $\mathcal{K}^\bullet = (\mathcal{K}^i)_{i \in \mathbf{Z}}$ un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules dont l'opérateur de dérivation est de degré +1. Rappelons que pour tout morphisme $f : X \rightarrow Y$ de préschémas, on a défini (0, 12.4.1) les $\mathcal{O}_Y$ -Modules d'hypercohomologie $\mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}^\bullet)$ (auss notés $\mathcal{H}_f^n(\mathcal{K}^\bullet)$ ou $R^n f_*(\mathcal{K}^\bullet)$) pour tout $n \in \mathbf{Z}$; l'hypercohomologie $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}^\bullet)$ est l'aboutissement des deux foncteurs spectraux $'\mathcal{E}(f, \mathcal{K}^\bullet)$ et $''\mathcal{E}(f, \mathcal{K}^\bullet)$, dont les termes $\mathcal{E}_2$ sont donnés par

$$' \mathcal{E}_2^{pq} = \mathcal{H}^p(\mathcal{H}^q(f, \mathcal{K}^\bullet)), \quad (6.2.1.1)$$

$$'' \mathcal{E}_2^{pq} = \mathcal{H}^p(f, \mathcal{H}^q(\mathcal{K}^\bullet)) = R^p f_*(\mathcal{H}^q(\mathcal{K}^\bullet)). \quad (6.2.1.2)$$

où $\mathcal{H}^q(f, \mathcal{K}^\bullet)$ est le complexe dont le composant de degré i est $\mathcal{H}^q(f, \mathcal{K}^i) = R^q f_*(\mathcal{K}^i)$ (loc. cit.). Rappelons aussi que lorsque Y est réduit à un point, on note l'hypercohomologie correspondante $\mathbf{H}^\bullet(X, \mathcal{K}^\bullet)$ (qui est formée de modules sur $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ indépendants du préschéma ponctuel Y considéré); lorsque $Y = X$ et $f = 1_X$, on a $\mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}^\bullet) = \mathcal{H}^n(\mathcal{K}^\bullet)$ (cohomologie du complexe $\mathcal{K}^\bullet$); lorsque $\mathcal{K}^i = 0$, sauf pour $i = i_0$, on a

$$\mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}^\bullet) = R^{n-i_0} f_*(\mathcal{K}^{i_0}).$$

La suite spectrale $'\mathcal{E}(f, \mathcal{K}^\bullet)$ est toujours régulière; les deux suites spectrales sont birégulières lorsque $\mathcal{K}^\bullet$ est limité inférieurement (0, 12.4.1).

Tout homotopisme $h : \mathcal{K}^\bullet \rightarrow \mathcal{K}'^\bullet$ de complexes de $\mathcal{O}_X$ -Modules (6.1.4) donne un isomorphisme $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}^\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}'^\bullet)$ pour l'hypercohomologie. Il en est de même lorsqu'on suppose seulement que $\mathcal{H}^\bullet(h) : \mathcal{H}^\bullet(\mathcal{K}^\bullet) \rightarrow \mathcal{H}^\bullet(\mathcal{K}'^\bullet)$ est un isomorphisme et que $\mathcal{K}^\bullet$ et $\mathcal{K}'^\bullet$ sont limités inférieurement, comme il résulte aussitôt de (0, 11.1.5) appliqué à la suite spectrale (6.2.1.2) et à l'analogue pour $\mathcal{K}'^\bullet$. Enfin, pour tout recouvrement ouvert $\mathfrak{U} = (U_\alpha)$ de X , on a aussi défini (0, 12.4.5) l'hypercohomologie $\mathbf{H}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet)$ comme la cohomologie du bicomplexe $C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet)$ (dont le composant d'indices (i, j) est par définition $C^i(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^j)$); les $\mathbf{H}^n(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet)$ sont encore des modules sur $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$.

Proposition (6.2.2). — Soient X un schéma, $\mathfrak{U} = (U_\alpha)$ un recouvrement de X par des ouverts affines. Pour tout complexe $\mathcal{K}^\bullet$ de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, les modules d'hypercohomologie $\mathbf{H}^\bullet(X, \mathcal{K}^\bullet)$ et $\mathbf{H}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet)$ sont canoniquement isomorphes.

Démonstration. — En effet, toute intersection finie V d'ouverts du recouvrement $\mathfrak{U}$ est affine (I, 5.5.6), donc $H^q(V, \mathcal{K}^i) = 0$ pour tout i et tout $q > 0$ (1.3.1); la proposition est donc un cas particulier de (0, 12.4.7).

Proposition (6.2.3). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact et séparé de préschémas. Pour tout complexe $\mathcal{K}^\bullet$ de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, les $\mathcal{O}_Y$ -Modules $\mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}^\bullet)$ sont quasi-cohérents.

Démonstration. — Comme les $\mathcal{H}^q(f, \mathcal{K}^i) = R^q f_*(\mathcal{K}^i)$ sont des $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents (1.4.10), il en est de même de $'\mathcal{E}_2^{pq}$, qui, d'après (6.2.1.1), est quotient d'un noyau d'homomorphisme de Modules quasi-cohérents par une image d'un tel homomorphisme (I, 4.1.1). Pour la même raison, tous les $\mathcal{O}_Y$ -Modules $'\mathcal{E}_r^{pq}$, $B_k(' \mathcal{E}_2^{pq})$, $Z_k(' \mathcal{E}_2^{pq})$ de la première suite spectrale sont quasi-cohérents. La régularité de la suite spectrale $'\mathcal{E}(f, \mathcal{K}^\bullet)$ entraîne que $Z_\infty(' \mathcal{E}_2^{pq})$ est égal à un des $Z_k(' \mathcal{E}_2^{pq})$, donc est quasi-cohérent, et il en est de même de $B_\infty(' \mathcal{E}_2^{pq}) = \varinjlim_k B_k(' \mathcal{E}_2^{pq})$ (0, 11.2.4 et I, 4.1.1); les $'\mathcal{E}_\infty^{pq}$ sont donc aussi quasi-cohérents. La suite spectrale précédente étant régulière, la filtration des $F^p(\mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}^\bullet))$ est discrète et exhaustive; autrement dit, le $\mathcal{O}_Y$ -Module $\mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}^\bullet)$ est réunion d'une suite croissante $(\mathcal{G}_k)_{k \geq 0}$ de $\mathcal{O}_Y$ -Modules telle que $\mathcal{G}_0 = 0$ et que chaque $\mathcal{G}_k/\mathcal{G}_{k-1}$ soit égal à un des $\mathcal{O}_Y$ -Modules $'\mathcal{E}_\infty^{pq}$, donc soit quasi-cohérent. Par récurrence sur k , on en déduit

que les $\mathcal{G}_k$ sont quasi-cohérents (1.4.17), et comme $\mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}^\bullet) = \varinjlim_k \mathcal{G}_k$, la proposition est démontrée (I, 4.1.1).

III | 140

Corollaire (6.2.4). — Sous les hypothèses de (6.2.3), pour tout ouvert affine V de Y , l'homomorphisme canonique

$$\mathbf{H}^n(f^{-1}(V), \mathcal{K}^\bullet) \longrightarrow \Gamma(V, \mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}^\bullet)) \quad (6.2.4.1)$$

est bijectif pour tout $n \in \mathbf{Z}$.

Démonstration. — La démonstration est la même que celle de (1.4.11), en utilisant (6.2.2), remplaçant $\mathcal{F}$ par $\mathcal{K}^\bullet$, $\mathcal{K}^\bullet$ par $f_*(C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet))$, $\mathcal{H}^\bullet(\mathcal{K}^\bullet)$ par $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}^\bullet)$, et notant que ce dernier est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent par (6.2.3).

Proposition (6.2.5). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{K}^\bullet$ un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules tel que les $\mathcal{O}_X$ -Modules $\mathcal{H}^q(\mathcal{K}^\bullet)$ soient cohérents. Alors les $\mathcal{O}_Y$ -Modules $\mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}^\bullet)$ sont cohérents.

Démonstration. — La question étant locale sur Y , on peut se borner au cas où Y est noethérien et affine, et il s'agit donc, en vertu de (6.2.4), de prouver que les $\mathbf{H}^n(X, \mathcal{K}^\bullet)$ sont des $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ -modules de type fini. On a alors $\mathbf{H}^\bullet(X, \mathcal{K}^\bullet) = \mathbf{H}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet)$ (6.2.2), où l'on peut supposer que $\mathfrak{U}$ est fini, puisque X est quasi-compact. Les cochaînes de chaque complexe $C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^j)$ étant alternées par définition, il y a un entier $r > 0$ tel que $C^i(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^j) = 0$ pour $i < 0$ et $i > r$; on en conclut (0, 11.3.3) que les deux suites spectrales du bicomplexe $C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet)$ sont birégulières. Comme les intersections des ensembles de $\mathfrak{U}$ sont des ouverts affines (I, 5.5.6), chaque foncteur $\mathcal{F} \mapsto C^i(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ est exact dans la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents; donc $H_1^q(C^i(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet)) = C^i(\mathfrak{U}, \mathcal{H}^q(\mathcal{K}^\bullet))$, et les termes E_2 de la seconde suite spectrale de $C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet)$ sont donnés (0, 11.3.2) par

$${}''E_2^{pq} = H^p(C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{H}^q(\mathcal{K}^\bullet))) = \mathbf{H}^p(\mathfrak{U}, \mathcal{H}^q(\mathcal{K}^\bullet)) = H^p(X, \mathcal{H}^q(\mathcal{K}^\bullet))$$

en vertu de (1.4.1); puisque f est propre, ce sont des $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ -modules de type fini (3.2.1). La suite spectrale ${}''E(C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet))$ étant birégulière, on en déduit bien que les $\mathbf{H}^n(X, \mathcal{K}^\bullet)$ sont des $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ -modules de type fini (0, 11.1.8).

A fortiori, si $\mathcal{K}^\bullet$ est un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents, les $\mathcal{O}_Y$ -Modules $\mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}^\bullet)$ sont cohérents sous les hypothèses de (6.2.5) relatives à Y et f (0_I, 5.3.4).

(6.2.6) L'hypercohomologie $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}^\bullet)$ est un foncteur cohomologique dans la catégorie des complexes de $\mathcal{O}_X$ -Modules limités inférieurement (0, 12.4.4). C'est un foncteur cohomologique dans la catégorie de tous les complexes de $\mathcal{O}_X$ -Modules lorsque le morphisme f est quasi-compact et l'espace sous-jacent à X localement noethérien : en effet, il résulte alors de (G, II, 3.10.1) que f_* permute aux limites inductives (la question étant locale sur Y), et l'on peut appliquer (0, 11.5.2).

Enfin, si f est séparé, $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}^\bullet)$ est un foncteur cohomologique dans la catégorie des complexes de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents. C'est immédiat lorsque Y est affine, car alors X est un schéma, donc, en vertu de l'isomorphisme canonique (6.2.2), on est ramené à voir que $\mathcal{K}^\bullet \mapsto \mathbf{H}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet)$ est un foncteur cohomologique dans la catégorie des complexes de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, ce qui est immédiat puisque le foncteur $\mathcal{K}^\bullet \mapsto C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet)$ est exact dans cette catégorie (I, 1.3.7). Dans le cas général, pour tout ouvert affine V

III | 141

de Y , $f^{-1}(V)$ est un schéma, et pour appliquer ce qui précède, il suffit de vérifier que pour une suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathcal{K}'^\bullet \longrightarrow \mathcal{K}^\bullet \longrightarrow \mathcal{K}''^\bullet \longrightarrow 0$$

de complexes de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, l'homomorphisme

$$\partial : \mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}''^\bullet)|_V \longrightarrow \mathcal{H}^{n+1}(f, \mathcal{K}'^\bullet)|_V$$

ne dépend pas du recouvrement ouvert affine $\mathfrak{U}$ de $f^{-1}(V)$ utilisé pour le définir. Mais cela résulte de ce que, si $\mathfrak{U}'$ est un recouvrement ouvert affine plus fin que $\mathfrak{U}$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{H}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet) & \xrightarrow{\sim} & \mathbf{H}^\bullet(f^{-1}(V), \mathcal{K}^\bullet) \\ \downarrow \iota & & \uparrow \sim \\ \mathbf{H}^\bullet(\mathfrak{U}', \mathcal{K}^\bullet) & \xrightarrow{\sim} & \mathbf{H}^\bullet(f^{-1}(V), \mathcal{K}^\bullet) \end{array}$$

d'isomorphismes canoniques est commutatif, ainsi que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{H}^n(\mathfrak{U}, \mathcal{K}''^\bullet) & \xrightarrow{\partial} & \mathbf{H}^{n+1}(\mathfrak{U}, \mathcal{K}'^\bullet) \\ \downarrow \iota & & \downarrow \iota \\ \mathbf{H}^n(\mathfrak{U}', \mathcal{K}''^\bullet) & \xrightarrow{\partial} & \mathbf{H}^{n+1}(\mathfrak{U}', \mathcal{K}'^\bullet). \end{array}$$

Lorsque l'une des conditions précédentes est remplie et que $\mathcal{K}^\bullet \rightarrow \mathcal{K}'^\bullet$ est un homotopisme (6.1.4), l'isomorphisme correspondant $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}^\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}'^\bullet)$ est alors un isomorphisme de ∂ -foncteurs (0, 11.4.4).

(6.2.7) Tout ce qui précède s'applique naturellement sans changement (sinon de notations) à un complexe $\mathcal{K}_\bullet$ de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents dont l'opérateur de dérivation est de degré -1 ; il suffit de considérer le complexe $\mathcal{K}^\bullet = (\mathcal{K}^i)$ où $\mathcal{K}^i = \mathcal{K}_{-i}$ pour tout $i \in \mathbf{Z}$.

6.3 Hypertor de deux complexes de modules

(6.3.1) Soient A un anneau commutatif, $P_\bullet, Q_\bullet$ deux complexes de A -modules dont les opérateurs de dérivation sont de degré -1 ; soit $L_{\bullet\bullet}$ (resp. $M_{\bullet\bullet}$) une résolution projective de Cartan-Eilenberg de $P_\bullet$ (resp. $Q_\bullet$) (0, 11.6.1); $L_{\bullet\bullet} \otimes_A M_{\bullet\bullet}$ est alors (pour la somme des premiers degrés et la somme des seconds degrés) un bicomplexe (à opérateurs de dérivation de degré -1), dont l'homologie $H_\bullet(L_{\bullet\bullet} \otimes_A M_{\bullet\bullet})$ ne dépend pas des résolutions de Cartan-Eilenberg $L_{\bullet\bullet}, M_{\bullet\bullet}$ choisies, et est par définition l'hyperhomologie du bifoncteur $P_\bullet \otimes_A Q_\bullet$ en $P_\bullet$ et $Q_\bullet$ (0, 11.6.5). Nous poserons par définition

$$\mathbf{Tor}_n^A(P_\bullet, Q_\bullet) = H_n(L_{\bullet\bullet} \otimes_A M_{\bullet\bullet}) \quad (6.3.1.1)$$

et nous dirons que cet A -module est l'hypertor d'indice n des deux complexes $P_\bullet, Q_\bullet$. On sait que dans la catégorie des complexes de A -modules limités inférieurement, les $\mathbf{Tor}_n^A(P_\bullet, Q_\bullet)$ forment un bifoncteur homologique en $P_\bullet, Q_\bullet$ (0, 11.6.5). En outre :

Proposition (6.3.2). — Le bifoncteur $\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet)$ est l'aboutissement commun de deux bifoncteurs spectraux ${}^E(P_\bullet, Q_\bullet), {}^E(P_\bullet, Q_\bullet)$, dont les termes E_2 sont

$${}^E_{pq}^2 = H_p(\mathbf{Tor}_q^A(P_\bullet, Q_\bullet)), \quad (6.3.2.1)$$

$${}^E_{pq}^2 = \bigoplus_{q'+q''=q} \mathbf{Tor}_p^A(H_{q'}(P_\bullet), H_{q''}(Q_\bullet)). \quad (6.3.2.2)$$

où, dans (6.3.2.1), $\mathbf{Tor}_q^A(P_\bullet, Q_\bullet)$ désigne le bicomplexe formé des A -modules $\mathbf{Tor}_q^A(P_i, Q_j)$. La suite spectrale (6.3.2.2) est toujours régulière; si $P_\bullet$ et $Q_\bullet$ sont limités inférieurement, ou si A est de dimension cohomologique finie, les deux suites spectrales (6.3.2.1) et (6.3.2.2) sont birégulières.

Démonstration. — Cela résulte de (0, 11.6.5), car lorsque A est de dimension cohomologique finie n , tout A -module admet une résolution projective de longueur n (M, VI, 2.1).

Corollaire (6.3.3). — Soient $P'_\bullet, Q'_\bullet$ deux complexes de A -modules, $u : P_\bullet \rightarrow P'_\bullet, v : Q_\bullet \rightarrow Q'_\bullet$ deux homomorphismes de complexes. Si les homomorphismes $H_\bullet(u) : H_\bullet(P_\bullet) \rightarrow H_\bullet(P'_\bullet), H_\bullet(v) : H_\bullet(Q_\bullet) \rightarrow H_\bullet(Q'_\bullet)$ déduits respectivement de u et v sont bijectifs, alors l'homomorphisme $\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet) \rightarrow \mathbf{Tor}_\bullet^A(P'_\bullet, Q'_\bullet)$ déduit de u et v est bijectif.

Démonstration. — En effet, l'homomorphisme de suites spectrales ${}^E(P_\bullet, Q_\bullet) \rightarrow {}^E(P'_\bullet, Q'_\bullet)$ déduit de u et v est alors un isomorphisme pour les termes E_2 et la conclusion résulte de ce que ces suites sont régulières en vertu de (6.3.2) (0, 11.1.5).

Proposition (6.3.4). — Soient $P_\bullet, Q_\bullet$ deux complexes de A -modules, limités inférieurement. Soit $L_{\bullet\bullet}$ (resp. $M_{\bullet\bullet}$) un bicomplexe formé de A -modules plats, tel que pour tout i , $L_{i,\bullet}$ (resp. $M_{i,\bullet}$) soit une résolution de P_i (resp. Q_i). On a alors des isomorphismes canoniques

$$\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet) \xrightarrow{\sim} H_\bullet(L_{\bullet\bullet} \otimes_A Q_\bullet) \xrightarrow{\sim} H_\bullet(P_\bullet \otimes_A M_{\bullet\bullet}) \xrightarrow{\sim} H_\bullet(L_{\bullet\bullet} \otimes_A M_{\bullet\bullet}) \quad (6.3.4.1)$$

Démonstration. — Cela résulte de (0, 11.6.5, (ii) et (iii)) et de la définition des A -modules plats.

Remarques (6.3.5). — (i) Avec les notations de (6.3.1), les bicomplexes $L_{\bullet\bullet} \otimes_A M_{\bullet\bullet}$ et $M_{\bullet\bullet} \otimes_A L_{\bullet\bullet}$ sont canoniquement isomorphes, d'où un isomorphisme canonique $\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Tor}_\bullet^A(Q_\bullet, P_\bullet)$.

(ii) Si F et G sont deux A -modules, $P_\bullet$ et $Q_\bullet$ les complexes de A -modules réduits à F et G respectivement en degré 0 et nuls dans les autres degrés, alors deux résolutions projectives $L_\bullet$, $M_\bullet$ de F et G respectivement peuvent être considérées comme des résolutions de Cartan-Eilenberg de $P_\bullet$ et $Q_\bullet$ en les complétant par des zéros. On a par suite dans ce cas $\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet) = \mathbf{Tor}_\bullet^A(F, G)$.

Proposition (6.3.6). — Soient $(P_\bullet^\lambda)$, $(Q_\bullet^\mu)$ deux systèmes inductifs filtrants de complexes de A -modules ; on a un isomorphisme canonique

$$\varinjlim_{\lambda, \mu} \mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet^\lambda, Q_\bullet^\mu) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Tor}_\bullet^A \left(\varinjlim_{\lambda} P_\bullet^\lambda, \varinjlim_{\mu} Q_\bullet^\mu \right). \quad (6.3.6.1)$$

Démonstration. — Posons $P_\bullet = \varinjlim_{\lambda} P_\bullet^\lambda$, $Q_\bullet = \varinjlim_{\mu} Q_\bullet^\mu$; par functorialité, il est clair que les $\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet^\lambda, Q_\bullet^\mu)$ forment un système inductif et que les applications $\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet^\lambda, Q_\bullet^\mu) \rightarrow \mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet)$ déduites

III | 143

des applications canoniques $P_\bullet^\lambda \rightarrow P_\bullet$, $Q_\bullet^\mu \rightarrow Q_\bullet$, forment un système inductif d'homomorphismes, d'où un homomorphisme canonique (6.3.6.1), et plus généralement un homomorphisme canonique

$$\varinjlim_{\lambda, \mu} E(P_\bullet^\lambda, Q_\bullet^\mu) \longrightarrow E(P_\bullet, Q_\bullet)$$

dont (6.3.6.1) est l'homomorphisme des aboutissements. En outre, la suite spectrale ${}''E(P_\bullet, Q_\bullet)$ est régulière (6.3.2), et il en est de même de la suite spectrale $\varinjlim_{\lambda, \mu} {}''E(P_\bullet^\lambda, Q_\bullet^\mu)$, comme il résulte des définitions (0, 11.1.7) et de la démonstration de (0, 11.3.3) ; pour démontrer que (6.3.6.1) est bijectif, il suffit donc (0, 11.1.5) de prouver que l'homomorphisme

$$\varinjlim_{\lambda, \mu} E(P_\bullet^\lambda, Q_\bullet^\mu) \longrightarrow E(P_\bullet, Q_\bullet) \quad (6.3.6.2)$$

est bijectif pour les termes E^2 . Comme le foncteur $H_\bullet$ commute à la limite inductive des complexes de modules, on est finalement ramené à prouver que pour deux systèmes inductifs filtrants (F^λ) , (G^μ) de A -modules, l'homomorphisme canonique

$$\varinjlim_{\lambda, \mu} \mathbf{Tor}_\bullet^A(F^\lambda, G^\mu) \longrightarrow \mathbf{Tor}_\bullet^A \left(\varinjlim_{\lambda} F^\lambda, \varinjlim_{\mu} G^\mu \right)$$

est bijectif. Pour cela, considérons pour chaque F^λ la résolution libre canonique

$$L_\bullet^\lambda : \cdots \longrightarrow L_{i+1}^\lambda \longrightarrow L_i^\lambda \longrightarrow \cdots \longrightarrow L_1^\lambda \longrightarrow L_0^\lambda \longrightarrow 0$$

où L_0^λ est le A -module des combinaisons linéaires formelles d'éléments de F^λ et L_{i+1}^λ le A -module des combinaisons linéaires formelles d'éléments de $\text{Ker}(L_i^\lambda \rightarrow L_{i-1}^\lambda)$; on vérifie immédiatement que les $L_\bullet^\lambda$ forment un système inductif de complexes, et si l'on pose $F = \varinjlim_{\lambda} F^\lambda$, $L_i = \varinjlim_{\lambda} L_i^\lambda$, les L_i forment une résolution $L_\bullet$ de F , le foncteur $\varinjlim$ étant exact ; en outre, les L_i , limites inductives de A -modules libres, sont plats (0_I, 6.1.2). On considère de même pour chaque μ la résolution libre canonique $M_\bullet^\mu$ de G^μ , et $M_\bullet = \varinjlim_{\mu} M_\bullet^\mu$ est une résolution plate de $G = \varinjlim_{\mu} G^\mu$. On a alors $\mathbf{Tor}_\bullet^A(\varinjlim_{\lambda} F^\lambda, \varinjlim_{\mu} G^\mu) = H_\bullet(L_\bullet \otimes_A M_\bullet)$ en vertu de (6.3.5) et (6.3.4) ; mais

$$H_\bullet(L_\bullet \otimes_A M_\bullet) = \varinjlim_{\lambda, \mu} H_\bullet(L_\bullet^\lambda \otimes_A M_\bullet^\mu)$$

puisque $H_\bullet$ commute aux limites inductives de complexes de modules ; comme $H_\bullet(L_\bullet^\lambda \otimes_A M_\bullet^\mu) = \mathbf{Tor}_\bullet^A(F^\lambda, G^\mu)$, cela termine la démonstration.

Lorsqu'on suppose qu'il existe i_0 tel que $P_i^\lambda = Q_i^\mu = 0$ pour $i < i_0$ quels que soient λ et μ , on démontre de la même manière que l'homomorphisme canonique

$$\varinjlim_{\lambda, \mu} E(P_\bullet^\lambda, Q_\bullet^\mu) \longrightarrow E(P_\bullet, Q_\bullet) \quad (6.3.6.3)$$

est bijectif.

Proposition (6.3.7). — Supposons $P_\bullet$ et $Q_\bullet$ limités inférieurement. Si le complexe $P_\bullet$ est formé de A -modules plats, on a un A -isomorphisme canonique de ∂ -foncteurs en $Q_\bullet$

$$\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet) \xrightarrow{\sim} H_\bullet(P_\bullet \otimes_A Q_\bullet). \quad (6.3.7.1)$$

Démonstration. — En effet, la suite spectrale (6.3.2.1) est birégulière et dégénérée, et l'existence de l'isomorphisme (6.3.7.1) résulte de (0, 11.1.6). En outre, en calculant l'hypercentor à partir d'une résolution projective de Cartan-Eilenberg de $P_\bullet$ (6.3.4), on voit aussitôt que l'isomorphisme ainsi défini est un isomorphisme de ∂ -foncteurs en $Q_\bullet$.

(6.3.8) Soit $\rho : A \rightarrow A'$ un homomorphisme d'anneaux. Nous nous proposons de définir un A -homomorphisme factoriel de degré 0 canoniquement associé à ρ :

$$\rho_{P_\bullet, Q_\bullet} : \mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet) \longrightarrow \mathbf{Tor}_\bullet^{A'}(P_\bullet \otimes_A A', Q_\bullet \otimes_A A'). \quad (6.3.8.1)$$

Pour cela, considérons une résolution de Cartan-Eilenberg projective $L_{\bullet\bullet}$ de $P_\bullet$; considérons d'autre part une résolution de Cartan-Eilenberg projective $L'_{\bullet\bullet}$ de $P_\bullet \otimes_A A'$. Nous allons voir qu'on peut définir un A' -homomorphisme de complexes $L_{\bullet\bullet} \otimes_A A' \rightarrow L'_{\bullet\bullet}$, déterminé à homotopie près. En effet, la construction de $L_{\bullet\bullet}$ est entièrement déterminée lorsqu'on se donne (arbitrairement) pour chaque i , une résolution projective $(X_{ij}^B)_{j \geq 0}$ de $B_i(P_\bullet)$ et une résolution projective $(X_{ij}^H)_{j \geq 0}$ de $H_i(P_\bullet)$, qui sont respectivement égales à $B_i^I(L_{\bullet\bullet})$ et $H_i^I(L_{\bullet\bullet})$; on en déduit successivement

$$Z_i^I(L_{\bullet\bullet}) = H_i^I(L_{\bullet\bullet}) \oplus B_i^I(L_{\bullet\bullet}), \quad L_{i,\bullet} = Z_i^I(L_{\bullet\bullet}) \oplus B_{i-1}^I(L_{\bullet\bullet}).$$

Cela étant, $X_{i,\bullet}^B \otimes_A A'$ n'est plus en général une résolution de $B_i(P_\bullet) \otimes_A A'$, mais est encore un complexe formé de A' -modules projectifs, et il y a donc un A' -homomorphisme

$$X_{i,\bullet}^B \otimes_A A' \longrightarrow B_i^I(L'_{\bullet\bullet})$$

compatible avec les augmentations, et déterminé à homotopie près (M, V, 1.1). On a de même un A' -homomorphisme

$$X_{i,\bullet}^H \otimes_A A' \longrightarrow H_i^I(L'_{\bullet\bullet})$$

déterminé à homotopie près, d'où l'on déduit, par la construction rappelée plus haut, un A' -homomorphisme $L_{i,\bullet} \otimes_A A' \rightarrow L'_{i,\bullet}$ pour tout i ; ces homomorphismes (pour $i \in \mathbf{Z}$) sont compatibles avec les opérateurs de dérivation $L_{i,\bullet} \rightarrow L_{i-1,\bullet}$ et les analogues pour $L'_{\bullet\bullet}$, en vertu de la même construction, et ils constituent donc le A' -homomorphisme $L_{\bullet\bullet} \otimes_A A' \rightarrow L'_{\bullet\bullet}$ cherché.

Pour définir (6.3.8.1), il suffit alors de considérer de même une résolution de Cartan-Eilenberg projective $M_{\bullet\bullet}$ (resp. $M'_{\bullet\bullet}$) de $Q_\bullet$ (resp. $Q_\bullet \otimes_A A'$), et un A' -homomorphisme $M_{\bullet\bullet} \otimes_A A' \rightarrow M'_{\bullet\bullet}$. On déduit de ces homomorphismes un A' -homomorphisme

$$(L_{\bullet\bullet} \otimes_A A') \otimes_{A'} (M_{\bullet\bullet} \otimes_A A') \longrightarrow L'_{\bullet\bullet} \otimes_{A'} M'_{\bullet\bullet},$$

puis par composition un A -homomorphisme de bicomplexes

$$L_{\bullet\bullet} \otimes_A M_{\bullet\bullet} \longrightarrow L'_{\bullet\bullet} \otimes_{A'} M'_{\bullet\bullet},$$

et en passant à l'homologie on obtient (6.3.8.1), qui est bien défini puisqu'il provient d'un morphisme de complexes défini à homotopie près.

Si $\rho' : A' \rightarrow A''$ est un second homomorphisme d'anneaux, et $\rho'' : A \rightarrow A''$ l'homomorphisme composé $\rho' \circ \rho$, il est clair que

$$\rho''_{P_\bullet, Q_\bullet} = \rho'_{P'_\bullet, Q'_\bullet} \circ \rho_{P_\bullet, Q_\bullet}, \quad P'_\bullet = P_\bullet \otimes_A A', \quad Q'_\bullet = Q_\bullet \otimes_A A'.$$

Notons encore que le morphisme de bicomplexes $L_{\bullet\bullet} \otimes_A M_{\bullet\bullet} \rightarrow L'_{\bullet\bullet} \otimes_{A'} M'_{\bullet\bullet}$ considéré ci-dessus définit des morphismes factoriels (en $P_\bullet$ et $Q_\bullet$) de suites spectrales

$${}^r E_{pq}^r(P_\bullet, Q_\bullet) \longrightarrow {}^r E_{pq}^r(P_\bullet \otimes_A A', Q_\bullet \otimes_A A')$$

et

$${}^{''} E_{pq}^r(P_\bullet, Q_\bullet) \longrightarrow {}^{''} E_{pq}^r(P_\bullet \otimes_A A', Q_\bullet \otimes_A A'),$$

indépendants des résolutions de Cartan-Eilenberg considérées, et ayant aussi la propriété de transitivité précédente.

Proposition (6.3.9). — Soit $\rho : A \rightarrow A'$ un homomorphisme d'anneaux tel que A' soit un A -module plat. On a alors des isomorphismes canoniques factoriels

$$\mathbf{Tor}_\bullet^{A'}(P_\bullet \otimes_A A', Q_\bullet \otimes_A A') \xrightarrow{\sim} \mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet) \otimes_A A'. \quad (6.3.9.1)$$

$$\begin{cases} 'E(P_{\bullet} \otimes_A A', Q_{\bullet} \otimes_A A') \xrightarrow{\sim} 'E(P_{\bullet}, Q_{\bullet}) \otimes_A A', \\ ''E(P_{\bullet} \otimes_A A', Q_{\bullet} \otimes_A A') \xrightarrow{\sim} ''E(P_{\bullet}, Q_{\bullet}) \otimes_A A'. \end{cases} \quad (6.3.9.2)$$

Démonstration. — En effet, vu l'exactitude du foncteur $M \otimes_A A'$ en M , $L_{\bullet\bullet} \otimes_A A'$ et $M_{\bullet\bullet} \otimes_A A'$ sont alors des résolutions projectives de Cartan-Eilenberg de $P_{\bullet} \otimes_A A'$ et $Q_{\bullet} \otimes_A A'$ respectivement, d'où la conclusion. III | 145

(6.3.10) Soit $\rho : A \rightarrow A'$ un homomorphisme d'anneaux ; pour tout complexe $P'_{\bullet}$ de A' -modules, $P'_{\bullet[\rho]}$ est un complexe de A -modules ; en outre, l'application identique $P'_{\bullet[\rho]} \rightarrow P'_{\bullet}$ peut être considérée comme composée des applications canoniques

$$P'_{\bullet[\rho]} \longrightarrow P'_{\bullet[\rho]} \otimes_A A' \xrightarrow{\mu} P'_{\bullet},$$

où μ est le A' -homomorphisme $\mu(x \otimes a') = a'x$. Si $Q'_{\bullet}$ est un second complexe de A' -modules, on a donc des homomorphismes canoniques factoriels de degré 0

$$\mathbf{Tor}_{\bullet}^A(P'_{\bullet[\rho]}, Q'_{\bullet[\rho]}) \longrightarrow \mathbf{Tor}_{\bullet}^{A'}(P'_{\bullet[\rho]} \otimes_A A', Q'_{\bullet[\rho]} \otimes_A A') \longrightarrow \mathbf{Tor}_{\bullet}^{A'}(P'_{\bullet}, Q'_{\bullet}), \quad (6.3.10.1)$$

où la première flèche est le A -homomorphisme défini dans (6.3.8) et la seconde se déduit des A' -homomorphismes $P'_{\bullet[\rho]} \otimes_A A' \rightarrow P'_{\bullet}$ et $Q'_{\bullet[\rho]} \otimes_A A' \rightarrow Q'_{\bullet}$ par fonctorialité. On a des homomorphismes analogues pour les suites spectrales de (6.3.2), et des propriétés évidentes de transitivité, que nous laissons au lecteur le soin d'énoncer.

Proposition (6.3.11). — Soit $\rho : A \rightarrow A'$ un homomorphisme d'anneaux faisant de A' un A -module plat. Pour tout complexe $P'_{\bullet}$ de A' -modules et tout complexe $Q_{\bullet}$ de A -modules limités inférieurement, on a un isomorphisme canonique factoriel

$$\mathbf{Tor}_{\bullet}^A(P'_{\bullet[\rho]}, Q_{\bullet}) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Tor}_{\bullet}^{A'}(P'_{\bullet}, Q_{\bullet} \otimes_A A'). \quad (6.3.11.1)$$

Démonstration. — En effet, si $M_{\bullet\bullet}$ est une résolution projective de Cartan-Eilenberg de $Q_{\bullet}$, $M_{\bullet\bullet} \otimes_A A'$ est une résolution projective de Cartan-Eilenberg de $Q_{\bullet} \otimes_A A'$, et l'on a, à un isomorphisme canonique près,

$$P'_{\bullet[\rho]} \otimes_A M_{\bullet\bullet} = P'_{\bullet} \otimes_{A'} (M_{\bullet\bullet} \otimes_A A');$$

la conclusion résulte de (6.3.4).

Remarque (6.3.12). — Soit (A^{λ}) un système inductif filtrant d'anneaux, et soient $(P_{\bullet}^{\lambda})$, $(Q_{\bullet}^{\lambda})$ deux systèmes inductifs de complexes de (A^{λ}) -modules ; on a alors un isomorphisme canonique généralisant (6.3.6.1)

$$\varinjlim_{\lambda} \mathbf{Tor}_{\bullet}^{A^{\lambda}}(P_{\bullet}^{\lambda}, Q_{\bullet}^{\lambda}) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Tor}_{\bullet}^A(P_{\bullet}, Q_{\bullet}), \quad (6.3.12.1)$$

où $A = \varinjlim A^{\lambda}$, $P_{\bullet} = \varinjlim P_{\bullet}^{\lambda}$, $Q_{\bullet} = \varinjlim Q_{\bullet}^{\lambda}$. Une fois définis les homomorphismes

$$\mathbf{Tor}_{\bullet}^{A^{\lambda}}(P_{\bullet}^{\lambda}, Q_{\bullet}^{\lambda}) \longrightarrow \mathbf{Tor}_{\bullet}^{A^{\mu}}(P_{\bullet}^{\mu}, Q_{\bullet}^{\mu})$$

pour $\lambda \leq \mu$, à l'aide de (6.3.10), la démonstration est celle de (6.3.6).

Proposition (6.3.13). — Soient S une partie multiplicative de A , $P_{\bullet}$ et $Q_{\bullet}$ deux complexes de A -modules, dans lesquels les homothéties définies par les éléments de S soient bijectives, de sorte que, si $A' = S^{-1}A$, $P_{\bullet}$ et $Q_{\bullet}$ sont formés de A' -modules. Alors on a un isomorphisme canonique

$$\mathbf{Tor}_{\bullet}^A(P_{\bullet}, Q_{\bullet}) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Tor}_{\bullet}^{A'}(P_{\bullet}, Q_{\bullet}).$$

Démonstration. — En effet, l'hypothèse entraîne que les homomorphismes canoniques $P_{\bullet} \rightarrow P_{\bullet} \otimes_A A'$, $Q_{\bullet} \rightarrow Q_{\bullet} \otimes_A A'$ sont bijectifs. D'autre part, la fonctorialité de l'hypertor montre que tout $s \in S$ définit une homothétie bijective dans $\mathbf{Tor}_{\bullet}^A(P_{\bullet}, Q_{\bullet})$, et par suite

$$\mathbf{Tor}_{\bullet}^A(P_{\bullet}, Q_{\bullet}) \longrightarrow \mathbf{Tor}_{\bullet}^A(P_{\bullet}, Q_{\bullet}) \otimes_A A'$$

est aussi un homomorphisme bijectif. Comme A' est un A -module plat, la conclusion résulte de (6.3.9), et on a de même des isomorphismes canoniques pour les suites spectrales. III | 146

6.4 Foncteurs hypertor locaux de complexes de Modules quasi-cohérents : cas des schémas affines

(6.4.1) Soient S un schéma affine d'anneau A , X, Y deux S -schémas affines d'anneaux B, C respectivement, de sorte que B et C sont des algèbres sur A . Tout complexe $\mathcal{P}_\bullet$ (resp. $\mathcal{Q}_\bullet$) de $\mathcal{O}_X$ -Modules (resp. $\mathcal{O}_Y$ -Modules) quasi-cohérents est de la forme $\widetilde{P}_\bullet$ (resp. $\widetilde{Q}_\bullet$), où $P_\bullet$ (resp. $Q_\bullet$) est un complexe de B -modules (resp. C -modules) (I, 1.3.7 et 1.3.8). On peut évidemment considérer $P_\bullet$ et $Q_\bullet$ comme des complexes de A -modules et former les $\mathbf{Tor}_n^A(P_\bullet, Q_\bullet)$; en outre, en vertu du caractère bifonctoriel de $\mathbf{Tor}_n^A(P_\bullet, Q_\bullet)$, les A -algèbres B et C opèrent dans ce A -module, et ces opérations en font un (B, C) -bimodule, ou, ce qui revient au même, un module sur $B \otimes_A C = A(X \times_S Y)$. On a donc défini de la sorte un $\mathcal{O}_{X \times_S Y}$ -Module quasi-cohérent

$$\mathcal{T}or_n^{\mathcal{O}_S}(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet) = (\mathbf{Tor}_n^A(P_\bullet, Q_\bullet))^\sim \quad (6.4.1.1)$$

que l'on appelle l'hypertor local d'indice n des complexes $\mathcal{P}_\bullet$ et $\mathcal{Q}_\bullet$ et que l'on note aussi $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$.

Lemme (6.4.2). — Avec les notations de (6.4.1), supposons que l'anneau A soit de la forme $R^{-1}A'$, où A' est un anneau et R une partie multiplicative de A' . Soit $S' = \text{Spec}(A')$, de sorte que X et Y peuvent être considérés comme des S' -préschémas et que l'on a $X \times_{S'} Y = X \times_S Y$ (I, 1.6.2 et 3.2.4). On a alors

$$\mathcal{T}or_\bullet^{S'}(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet) = \mathcal{T}or_\bullet^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet).$$

Démonstration. — Cela résulte de la formule (6.4.1.1) et de (6.3.13).

(6.4.3) Avec les notations et hypothèses de (6.4.1), soient $\mathcal{F} = \widetilde{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, $\mathcal{G} = \widetilde{G}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent; considérant $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ comme des complexes de Modules, on notera $\mathcal{T}or_n^{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ ou $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ leur hypertor d'indice n ; il résulte de (6.3.5 (ii)) que l'on a

$$\mathcal{T}or_n^{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = (\mathbf{Tor}_n^A(F, G))^\sim. \quad (6.4.3.1)$$

Revenons alors au cas général de deux complexes de Modules quasi-cohérents $\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet$. Les formules (6.4.1.1) et (6.4.3.1) montrent, compte tenu de la prop. (6.3.2), que $\mathcal{T}or_\bullet^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$ est l'aboutissement de deux suites spectrales ${}'\mathcal{E}(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet), {}''\mathcal{E}(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$, dont les termes E_2 sont donnés par

$${}'\mathcal{E}_{pq}^2 = \mathcal{H}_p(\mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)) \quad (6.4.3.2)$$

$${}''\mathcal{E}_{pq}^2 = \bigoplus_{q'+q''=q} \mathcal{T}or_p^S(\mathcal{H}_{q'}(\mathcal{P}_\bullet), \mathcal{H}_{q''}(\mathcal{Q}_\bullet)) \quad (6.4.3.3)$$

où $\mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$ est le bicomplexe de $\mathcal{O}_{X \times_S Y}$ -Modules quasi-cohérents $\mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_i, \mathcal{Q}_j)$.

(6.4.4) Considérons maintenant deux autres schémas affines $X^{(1)} = \text{Spec}(B^{(1)})$, $Y^{(1)} = \text{Spec}(C^{(1)})$, où $B^{(1)}$ et $C^{(1)}$ sont des A -algèbres, et supposons donnés deux

S -morphisms $u : X^{(1)} \rightarrow X$, $v : Y^{(1)} \rightarrow Y$, correspondant à des A -homomorphismes $\varphi : B \rightarrow B^{(1)}$, $\psi : C \rightarrow C^{(1)}$. Considérons les complexes $u^*(\mathcal{P}_\bullet) = (P_\bullet \otimes_B B^{(1)})^\sim$ de $\mathcal{O}_{X^{(1)}}$ -Modules, $v^*(\mathcal{Q}_\bullet) = (Q_\bullet \otimes_C C^{(1)})^\sim$ de $\mathcal{O}_{Y^{(1)}}$ -Modules. Les A -homomorphismes canoniques

$$P_\bullet \longrightarrow P_\bullet \otimes_B B^{(1)}, \quad Q_\bullet \longrightarrow Q_\bullet \otimes_C C^{(1)}$$

donnent par fonctorialité un A -homomorphisme

$$\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet) \longrightarrow \mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet \otimes_B B^{(1)}, Q_\bullet \otimes_C C^{(1)});$$

en outre, toujours par fonctorialité, cet homomorphisme est en fait un homomorphisme de $(B \otimes_A C)$ -modules. D'où l'on conclut que l'on a défini ainsi un $(u \times_S v)$ -morphisme

$$\theta : \mathcal{T}or_\bullet^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet) \longrightarrow \mathcal{T}or_\bullet^S(u^*(\mathcal{P}_\bullet), v^*(\mathcal{Q}_\bullet)) \quad (6.4.4.1)$$

et par suite, un homomorphisme de $\mathcal{O}_{X^{(1)} \times_S Y^{(1)}}$ -Modules

$$\theta^\# : (u \times_S v)^*(\mathcal{T}or_\bullet^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)) \longrightarrow \mathcal{T}or_\bullet^S(u^*(\mathcal{P}_\bullet), v^*(\mathcal{Q}_\bullet)) \quad (6.4.4.2)$$

qui est évidemment un morphisme de bi- ∂ -foncteurs dans les catégories de Modules quasi-cohérents limités inférieurement.

L'homomorphisme (6.4.4.2) n'est pas nécessairement bijectif; toutefois :

Lemme (6.4.5). — Avec les notations de (6.4.4), supposons que u et v soient des immersions ouvertes ; alors l'homomorphisme (6.4.4.2) est bijectif.

Démonstration. — Identifions $X^{(1)}$ (resp. $Y^{(1)}$) à un ouvert de X (resp. Y) ; $X^{(1)}$ (resp. $Y^{(1)}$) est alors réunion d'ouverts de la forme $D(f)$ (resp. $D(g)$), où $f \in B$ (resp. $g \in C$), et les préschémas induits $D(\varphi(f))$ et $D(f)$ (resp. $D(\psi(g))$ et $D(g)$) sont isomorphes. Il suffira de prouver le lemme lorsque $X^{(1)}$ (resp. $Y^{(1)}$) est de la forme $D(f)$ (resp. $D(g)$) ; en effet, si ce point est établi, et si l'on revient au cas général, il suffira de prouver que la restriction de $\theta^\sharp$ à chaque ouvert $D(f) \times_S D(g)$ est un isomorphisme ; or, si $u_1 : D(f) \rightarrow X^{(1)}$, $v_1 : D(g) \rightarrow Y^{(1)}$ sont les injections canoniques, la restriction précédente n'est autre que $(u_1 \times_S v_1)^*(\theta^\sharp)$; mais il est immédiat, en vertu des définitions (6.4.4) et de (0_I, 4.4.8), qu'en la composant avec l'homomorphisme canonique

$$(u_1 \times_S v_1)^*(\mathcal{T}or_\bullet^S(u^*(\mathcal{P}_\bullet), v^*(\mathcal{Q}_\bullet))) \longrightarrow \mathcal{T}or_\bullet^S((u')^*(\mathcal{P}_\bullet), (v')^*(\mathcal{Q}_\bullet)) \quad (6.4.5.1)$$

où $u' = u \circ u_1$ et $v' = v \circ v_1$, on obtient l'homomorphisme canonique

$$(u' \times_S v')^*(\mathcal{T}or_\bullet^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)) \longrightarrow \mathcal{T}or_\bullet^S((u')^*(\mathcal{P}_\bullet), (v')^*(\mathcal{Q}_\bullet)) \quad (6.4.5.2)$$

et si l'on sait que (6.4.5.1) et (6.4.5.2) sont des isomorphismes, il en résultera qu'il en est de même de $(u_1 \times_S v_1)^*(\theta^\sharp)$.

Supposons donc que $X^{(1)} = D(f)$ et $Y^{(1)} = D(g)$, de sorte que $B^{(1)} = B_f$ et $C^{(1)} = C_g$; $u^*(\mathcal{P}_\bullet)$ (resp. $v^*(\mathcal{Q}_\bullet)$) s'identifie alors à $((P_\bullet)_f)^\sim$ (resp. $((Q_\bullet)_g)^\sim$) ; d'autre part, $X^{(1)} \times_S Y^{(1)}$ s'identifie au sous-schéma ouvert $D(f \otimes g)$ de $X \times_S Y = \text{Spec}(B \otimes_A C)$ (II, 4.3.2.4) ; il s'agit de prouver que l'homomorphisme

$$(\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet))_{f \otimes g} \longrightarrow \mathbf{Tor}_\bullet^A((P_\bullet)_f, (Q_\bullet)_g) \quad (6.4.5.3)$$

déduit par fonctorialité des homomorphismes canoniques $P_\bullet \rightarrow (P_\bullet)_f$, $Q_\bullet \rightarrow (Q_\bullet)_g$, est bijectif. Or (0_I, 1.6.1), on peut écrire $(P_\bullet)_f = \varinjlim P_\bullet^{(n)}$, où les $P_\bullet^{(n)}$ sont tous des complexes de B -modules identiques à $P_\bullet$, l'application $P_\bullet^{(m)} \rightarrow P_\bullet^{(n)}$ pour $m \leq n$ étant la multiplication par f^{n-m} ; on a un résultat analogue pour $Q_\bullet$ en remplaçant f par g ; d'autre part, il est clair que l'homomorphisme

$$\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet^{(m)}, Q_\bullet^{(m)}) \longrightarrow \mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet^{(n)}, Q_\bullet^{(n)})$$

correspondant aux homomorphismes $P_\bullet^{(m)} \rightarrow P_\bullet^{(n)}$ et $Q_\bullet^{(m)} \rightarrow Q_\bullet^{(n)}$ est par définition la multiplication par $(f \otimes g)^{n-m}$. La conclusion résulte alors de (0_I, 1.6.1) appliqué au premier membre de (6.4.5.3) et de (6.3.6).

(6.4.6) Avec les notations de (6.4.4), on définit de même des homomorphismes canoniques de foncteurs spectraux

$$\begin{cases} (u \times_S v)^*(\mathcal{E}'(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)) \longrightarrow \mathcal{E}'(u^*(\mathcal{P}_\bullet), v^*(\mathcal{Q}_\bullet)), \\ (u \times_S v)^*(\mathcal{E}''(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)) \longrightarrow \mathcal{E}''(u^*(\mathcal{P}_\bullet), v^*(\mathcal{Q}_\bullet)). \end{cases} \quad (6.4.6.1)$$

et le raisonnement de (6.4.5) montre que lorsque u et v sont des immersions ouvertes, les homomorphismes (6.4.6.1) sont bijectifs : en effet, compte tenu de (6.3.6.2) et (6.3.6.3), il prouve que c'est un isomorphisme pour les termes E^2 , et (6.4.5) montre que c'est un isomorphisme pour les aboutissements ; on conclut donc à l'aide de (0, 11.1.2) et (0, 11.2.4).

6.5 Foncteurs hypertor locaux de complexes de Modules quasi-cohérents : cas général

(6.5.1) Considérons maintenant un préschéma S quelconque et deux S -préschémas quelconques X, Y ; soit $\mathcal{P}_\bullet$ (resp. $\mathcal{Q}_\bullet$) un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules (resp. $\mathcal{O}_Y$ -Modules) quasi-cohérents. Posons $Z = X \times_S Y$; nous allons définir des $\mathcal{O}_Z$ -Modules quasi-cohérents $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$ dits *hypertor locaux* de $\mathcal{P}_\bullet$ et $\mathcal{Q}_\bullet$ qui se réduiront à ceux déjà définis dans (6.4) lorsque S, X et Y sont affines.

Lorsque $\mathcal{P}_\bullet$ et $\mathcal{Q}_\bullet$ se réduisent respectivement à leurs termes de degré 0, $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ (les autres étant nuls), on écrira $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ au lieu de $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$.

(6.5.2) Supposons d'abord S affine, et soient $(X_\lambda), (Y_\mu)$ des recouvrements de X et Y respectivement par des ouverts affines ; alors les $Z_{\lambda\mu} = X_\lambda \times_S Y_\mu$ forment un recouvrement ouvert affine de Z . Posons $\mathcal{P}_{\lambda\bullet} = \mathcal{P}_\bullet|_{X_\lambda}$, $\mathcal{Q}_{\mu\bullet} = \mathcal{Q}_\bullet|_{Y_\mu}$; nous avons donc pour tout couple (λ, μ) un $\mathcal{O}_{Z_{\lambda\mu}}$ -Module quasi-cohérent

$$\mathcal{F}_{\lambda\mu} = \mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_{\lambda\bullet}, \mathcal{Q}_{\mu\bullet}),$$

et il faut montrer que les $\mathcal{F}_{\lambda\mu}$ vérifient la condition de recollement (0_I, 3.3.1). Pour cela, il suffit de vérifier que pour tout ouvert affine $U \subset X_\lambda \cap X_{\lambda'}$ (resp. $V \subset Y_\mu \cap Y_{\mu'}$), les restrictions de $\mathcal{F}_{\lambda\mu}$ et de $\mathcal{F}_{\lambda'\mu'}$ à $U \times_S V$

sont canoniquement isomorphes ; mais cela découle aussitôt de l'existence d'isomorphismes canoniques de ces restrictions sur $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet|U, \mathcal{Q}_\bullet|V)$ (6.4.5). En outre, il résulte aussitôt de cette définition et de (6.4.5) que le $\mathcal{O}_Z$ -Module ainsi défini ne dépend pas (à un isomorphisme près) des recouvrements ouverts considérés ; nous le noterons donc $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$; il résulte enfin de (6.4.5) que pour toute partie ouverte U (resp. V) de X (resp. Y), la restriction de $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$ à $U \times_S V$ est canoniquement isomorphe à $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet|U, \mathcal{Q}_\bullet|V)$. III | 149

(6.5.3) Passons maintenant au cas général où S est quelconque, et soit (S_α) un recouvrement de S formé d'ouverts affines ; désignons par X_α (resp. Y_α) l'image réciproque de S_α dans X (resp. Y) ; il faut encore prouver que les faisceaux

$$\mathcal{T}or_n^{S_\alpha}(\mathcal{P}_\bullet|X_\alpha, \mathcal{Q}_\bullet|Y_\alpha) = \mathcal{G}_\alpha$$

vérifient la condition de recollement. Il suffit de définir, pour tout ouvert affine T contenu dans $S_\alpha \cap S_\beta$, des isomorphismes canoniques des restrictions de $\mathcal{G}_\alpha$ et $\mathcal{G}_\beta$ à $U \times_S V$ (en désignant par U et V les images réciproques de T dans X et Y respectivement) sur $\mathcal{T}or_n^T(\mathcal{P}_\bullet|U, \mathcal{Q}_\bullet|V)$; on peut, en outre, se borner au cas où T s'écrit à la fois $D(f_\alpha)$ et $D(f_\beta)$, f_α (resp. f_β) étant une section de $\mathcal{O}_S$ au-dessus de S_α (resp. S_β) ; mais alors $\mathcal{T}or_n^T(\mathcal{P}_\bullet|U, \mathcal{Q}_\bullet|V)$ est canoniquement isomorphe à $\mathcal{T}or_n^{S_\alpha}(\mathcal{P}_\bullet|U, \mathcal{Q}_\bullet|V)$ d'une part, à $\mathcal{T}or_n^{S_\beta}(\mathcal{P}_\bullet|U, \mathcal{Q}_\bullet|V)$ d'autre part, en vertu de (6.4.2) ; comme on vient de définir des isomorphismes canoniques de $\mathcal{G}_\alpha$ sur $\mathcal{T}or_n^{S_\alpha}(\mathcal{P}_\bullet|U, \mathcal{Q}_\bullet|V)$ et de $\mathcal{G}_\beta$ sur $\mathcal{T}or_n^{S_\beta}(\mathcal{P}_\bullet|U, \mathcal{Q}_\bullet|V)$ (6.5.2), cela achève de définir le $\mathcal{O}_Z$ -Module $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$. En outre, pour toute partie ouverte U (resp. V) de X (resp. Y), $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet|U, \mathcal{Q}_\bullet|V)$ est canoniquement isomorphe à la restriction de $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$ à $U \times_S V$.

Il est immédiat que l'on a ainsi défini (dans les catégories de complexes de Modules quasi-cohérents limités inférieurement) un bi- ∂ -foncteur $\mathcal{T}or_\bullet^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$ à valeurs dans la catégorie des $\mathcal{O}_Z$ -Modules, car il est clair que la question est locale sur X , Y et S , en vertu de (6.4.5) et de la remarque que (6.4.4.2) est un morphisme de bi- ∂ -foncteurs. On notera que si $\mathcal{P}_\bullet$ et $\mathcal{Q}_\bullet$ sont réduits respectivement à leurs termes de degré 0, $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$, $\mathcal{T}or_0^S(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ n'est autre, en vertu de (6.4.1.1), que le produit tensoriel externe $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G}$ défini dans (I, 9.1.2) ; cela résulte en effet de (I, 9.1.3).

(6.5.4) Il résulte de la construction précédente et des remarques faites dans (6.4.6) que $\mathcal{T}or_\bullet^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$ est l'aboutissement de deux foncteurs spectraux, ${}'\mathcal{E}(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$, ${}''\mathcal{E}(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$, de termes E_2 égaux à

$${}'\mathcal{E}_{pq}^2 = \mathcal{H}_p(\mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)) \quad (6.5.4.1)$$

$${}''\mathcal{E}_{pq}^2 = \bigoplus_{q'+q''=q} \mathcal{T}or_p^S(\mathcal{H}_{q'}(\mathcal{P}_\bullet), \mathcal{H}_{q''}(\mathcal{Q}_\bullet)). \quad (6.5.4.2)$$

La suite spectrale (6.5.4.2) est toujours régulière ; les deux suites spectrales sont birégulières si $\mathcal{P}_\bullet$ et $\mathcal{Q}_\bullet$ sont limités inférieurement. Un autre cas où les deux suites précédentes sont birégulières est le suivant :

(6.5.5) Nous dirons que sur un espace topologique T un faisceau d'anneaux $\mathcal{A}$ est de dimension cohomologique $\leq n$ si, pour tout $t \in T$ l'anneau $\mathcal{A}_t$ est de dimension cohomologique $\leq n$; on dira alors aussi que l'espace annelé $(T, \mathcal{A})$ est de dimension cohomologique $\leq n$. On dira qu'un faisceau d'anneaux (resp. un espace annelé) est de dimension cohomologique finie s'il existe un entier n tel qu'il soit de dimension cohomologique $\leq n$. On notera que si les $\mathcal{A}_t$ sont des anneaux locaux (commutatifs) noethériens, III | 150

dire qu'ils sont de dimension cohomologique $\leq n$ signifie qu'ils sont réguliers et de dimension (de Krull) $\leq n$ (0_{IV}, 17.3.1). Avec la terminologie de la théorie de la dimension que nous introduirons au chap. IV, il revient au même de dire qu'un préschéma localement noethérien T est de dimension cohomologique $\leq n$, ou de dire qu'il est régulier (0_I, 4.1.4) et de dimension $\leq n$; cela signifie que pour tout ouvert affine U de T , l'anneau $\Gamma(U, \mathcal{O}_T)$ est de dimension cohomologique $\leq n$ (0_{IV}, 17.2.6). Cela étant, cette dernière remarque, jointe à (6.3.2), prouve que si S est localement noethérien et de dimension cohomologique finie, les suites spectrales ${}'\mathcal{E}(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$ et ${}''\mathcal{E}(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$ sont birégulières.

Il est clair que $\mathcal{T}or_\bullet^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$ se transforme en $\mathcal{T}or_\bullet^S(\mathcal{Q}_\bullet, \mathcal{P}_\bullet)$ (à un isomorphisme près) par l'isomorphisme canonique de $X \times_S Y$ sur $Y \times_S X$.

Proposition (6.5.6). — Soit $(\mathcal{P}_{\alpha\bullet})$ un système inductif filtrant de complexes de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents ; il existe alors un isomorphisme canonique

$$\varinjlim_{\alpha} \mathcal{T}or_\bullet^S(\mathcal{P}_{\alpha\bullet}, \mathcal{Q}_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathcal{T}or_\bullet^S\left(\varinjlim_{\alpha} \mathcal{P}_{\alpha\bullet}, \mathcal{Q}_\bullet\right). \quad (6.5.6.1)$$

Démonstration. — La question étant locale sur S , X et Y , on peut supposer S , X , Y affines et la proposition se réduit alors à (6.3.6).

Remarques (6.5.7). — (i) Considérons en particulier le cas où $S = X = Y$, $\mathcal{P}_\bullet$ et $\mathcal{Q}_\bullet$ étant donc deux complexes de $\mathcal{O}_S$ -Modules quasi-cohérents ; alors les $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$ sont des $\mathcal{O}_S$ -Modules quasi-cohérents ; en outre, pour tout point $z \in S$, il résulte de (6.5.6) que l'on a un isomorphisme canonique

$$(\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet))_z \xrightarrow{\sim} \mathbf{Tor}_n^{\mathcal{O}_z}((\mathcal{P}_\bullet)_z, (\mathcal{Q}_\bullet)_z) \quad (6.5.7.1)$$

car la question est locale et on est ramené au cas des modules, en vertu de (6.4.1.1).

(ii) On peut généraliser la définition des hypertor au cas de deux complexes de $\mathcal{O}_X$ -Modules $\mathcal{P}_\bullet$, $\mathcal{Q}_\bullet$ sur un même espace annelé $(X, \mathcal{O}_X)$; pour tout ouvert U de X , posons en effet $A(U) = \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$, $P_\bullet(U) = \Gamma(U, \mathcal{P}_\bullet)$, $Q_\bullet(U) = \Gamma(U, \mathcal{Q}_\bullet)$; les $A(U)$ -modules

$$\mathbf{Tor}_n^{A(U)}(P_\bullet(U), Q_\bullet(U))$$

forment alors un préfaisceau sur X , et l'on désigne par $\mathcal{T}or_n^X(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$ le $\mathcal{O}_X$ -Module associé à ce préfaisceau. Lorsque X est un préschéma, il résulte de (6.3.12) que ce $\mathcal{O}_X$ -Module est canoniquement isomorphe à l'hypertor défini ci-dessus. Nous ne développerons pas davantage cette généralisation.

Proposition (6.5.8). — Soient X, Y deux S -préschémas, $\mathcal{F}$ (resp. $\mathcal{G}$) un $\mathcal{O}_X$ -Module (resp. un $\mathcal{O}_Y$ -Module) quasi-cohérent. Si $\mathcal{F}$ ou $\mathcal{G}$ est S -plat, on a $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = 0$ pour $n \neq 0$.

Démonstration. — La question étant locale sur X et Y , on peut supposer X, Y et S affines, d'anneaux respectifs B, C, A , et $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, $\mathcal{G} = \widetilde{N}$, M (resp. N) étant un B -module (resp. un C -module). Supposons par exemple que $\mathcal{F}$ soit S -plat, ce qui signifie que pour tout $s \in S$, M_s est un A_s -module plat (0_I, 6.7.1) ; par suite M est un A -module plat (0_I, 6.3.3), et l'on sait que $\mathbf{Tor}_n^A(M, N) = 0$ pour $n > 0$ et pour tout C -module N (0_I, 6.1.1), d'où la conclusion par (6.4.1.1).

Corollaire (6.5.9). — Soient X, Y deux S -préschémas, $\mathcal{P}_\bullet$ (resp. $\mathcal{Q}_\bullet$) un complexe de

$\mathcal{O}_X$ -Modules (resp. de $\mathcal{O}_Y$ -Modules) quasi-cohérents limité inférieurement. Supposons que tous les $\mathcal{P}_i$ soient S -plats. Alors il existe un isomorphisme canonique de ∂ -foncteurs en $\mathcal{Q}_\bullet$.

III | 151

$$\mathcal{T}or_\bullet^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{P}_\bullet \otimes_S \mathcal{Q}_\bullet). \quad (6.5.9.1)$$

Démonstration. — Ce n'est autre que (6.3.7) lorsque S, X, Y sont affines ; on passe de là au cas général par les raisonnements de (6.5.2) et (6.5.3).

Corollaire (6.5.10). — Supposons que X soit plat sur S (0_I, 6.7.1), que $\mathcal{P}_\bullet$ et $\mathcal{Q}_\bullet$ soient limités inférieurement et que tous les $\mathcal{P}_i$ soient des $\mathcal{O}_X$ -Modules localement libres (non nécessairement de type fini). Alors l'homomorphisme (6.5.9.1) est bijectif.

Démonstration. — En effet, l'hypothèse de (6.5.9) est remplie, la platitude étant une propriété ponctuelle sur X par définition et toute somme directe de modules plats étant un module plat (0_I, 6.1.2).

Proposition (6.5.11). — Soient X', Y' deux S -préschémas, $f : X \rightarrow X'$, $g : Y \rightarrow Y'$ deux S -morphisms affines. Soit $\mathcal{P}_\bullet$ (resp. $\mathcal{Q}_\bullet$) un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules (resp. de $\mathcal{O}_Y$ -Modules) quasi-cohérents ; on a alors un isomorphisme canonique fonctoriel

$$(f \times_S g)_*(\mathcal{T}or_\bullet^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)) \xrightarrow{\sim} \mathcal{T}or_\bullet^S(f_*(\mathcal{P}_\bullet), g_*(\mathcal{Q}_\bullet)). \quad (6.5.11.1)$$

Démonstration. — Comme f et g sont affines, $f_*(\mathcal{P}_\bullet)$ et $g_*(\mathcal{Q}_\bullet)$ sont des complexes de Modules quasi-cohérents (II, 1.2.6), et si l'on pose $Z' = X' \times_S Y'$, les deux membres de (6.5.11.1) sont des $\mathcal{O}_{Z'}$ -Modules quasi-cohérents (6.5.1) ; on se ramène aisément au cas où S, X' et Y' sont affines ; mais alors il en est de même par hypothèse de X et Y et la vérification résulte aussitôt de (6.4.1.1) et (I, 1.6.3).

Remarque (6.5.12). — Soient X', Y' deux S -préschémas et supposons que X' soit S -plat ; soient X un sous-préschéma fermé de X' , $i : X \rightarrow X'$ l'injection canonique, $\mathcal{P}_\bullet$ (resp. $\mathcal{Q}_\bullet$) un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules (resp. de $\mathcal{O}_{Y'}$ -Modules) quasi-cohérents, limité inférieurement. Soit enfin $\mathcal{L}'_{j,\bullet}$ une résolution de $i_*(\mathcal{P}_\bullet)$ formé de $\mathcal{O}_{X'}$ -Modules localement libres, telle que tout point de X' ait un voisinage ouvert affine U pour lequel $\mathcal{L}'_{j,\bullet}|_U$ soit une résolution libre de $i_*(\mathcal{P}_j)|_U$ pour tout j . On a alors un isomorphisme canonique

$$(i \times_S 1)_*(\mathcal{T}or_\bullet^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{L}'_{\bullet,\bullet} \otimes_S \mathcal{Q}_\bullet). \quad (6.5.12.1)$$

Si S, X', Y' sont affines et si $\mathcal{L}'_{j,\bullet}$ est une résolution libre de $i_*(\mathcal{P}_j)$ pour tout j , on est ramené, en vertu de (6.5.11), au cas où $X' = X$ est S -plat, et il suffit d'appliquer (6.3.4). Dans le cas général, on définit localement l'isomorphisme (6.5.12.1), et il s'agit de vérifier que cette définition donne bien un isomorphisme global. Pour cela, il faut se reporter à la définition du premier isomorphisme (6.3.4.1) qui provient d'un isomorphisme de

suites spectrales (0, 11.6.5 et 11.5.3), obtenu lui-même à partir d'un morphisme de bicomplexes $L_{\bullet\bullet} \rightarrow L''_{\bullet\bullet}$, où $L_{\bullet\bullet}$ est la résolution donnée de $P_{\bullet}$, $L''_{\bullet\bullet}$ une résolution projective de $P_{\bullet}$ dans la catégorie des complexes de A -modules limités

III | 152

inférieurement (cf. (0, 11.5.2.2)); notre assertion résulte de ce que l'isomorphisme (6.3.4.1) ne dépend pas de la résolution projective $L''_{\bullet\bullet}$ choisie, en vertu de l'existence d'un homotopisme entre deux telles résolutions (M, V, 1.2).

Proposition (6.5.13). — Soient X, Y deux S -préschémas, et supposons vérifiée l'une des conditions suivantes :

(i) X et $Z = X \times_S Y$ sont localement noethériens et X est plat sur S .

(ii) S et X sont localement noethériens et Y est de type fini sur S .

Soit $\mathcal{P}_{\bullet}$ (resp. $\mathcal{Q}_{\bullet}$) un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules (resp. de $\mathcal{O}_Y$ -Modules) quasi-cohérents, limité inférieurement. On suppose en outre que, pour tout n , $\mathcal{H}_n(\mathcal{P}_{\bullet})$ (resp. $\mathcal{H}_n(\mathcal{Q}_{\bullet})$) est un $\mathcal{O}_X$ -Module (resp. un $\mathcal{O}_Y$ -Module) de type fini. Alors les $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_{\bullet}, \mathcal{Q}_{\bullet})$ sont des $\mathcal{O}_Z$ -Modules cohérents.

Démonstration. — Comme $\mathcal{P}_{\bullet}$ et $\mathcal{Q}_{\bullet}$ sont limités inférieurement, la suite spectrale ${}''\mathcal{E}(\mathcal{P}_{\bullet}, \mathcal{Q}_{\bullet})$ est birégulière (6.5.4), et en vertu de (0, 11.1.8), il suffit (puisque dans les deux cas (i), (ii), Z est localement noethérien) de prouver que les termes ${}''\mathcal{E}_{pq}^2$ sont cohérents. L'hypothèse sur les $\mathcal{H}_n(\mathcal{P}_{\bullet})$ et $\mathcal{H}_n(\mathcal{Q}_{\bullet})$ et l'expression (6.5.4.2) des ${}''\mathcal{E}_{pq}^2$ montrent donc que la proposition est équivalente à son cas particulier correspondant à $\mathcal{P}_{\bullet}$ et $\mathcal{Q}_{\bullet}$ réduits à leurs termes de degré 0, autrement dit à son

Corollaire (6.5.14). — Supposons vérifiée l'une des conditions (i), (ii) de (6.5.13), et soit $\mathcal{F}$ (resp. $\mathcal{G}$) un $\mathcal{O}_X$ -Module (resp. un $\mathcal{O}_Y$ -Module) quasi-cohérent de type fini; alors les $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ sont des $\mathcal{O}_Z$ -Modules cohérents.

Démonstration. — La question étant locale sur X et Y , on peut supposer S, X, Y affines.

(i) Sous les hypothèses de (i), S, X et Z sont noethériens. Il existe donc une résolution localement libre $\mathcal{L}_{\bullet}$ de $\mathcal{F}$ formée de $\mathcal{O}_X$ -Modules de type fini (I, 1.3.7); comme X est plat sur S , il résulte de (6.3.4) que l'on a

$$\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \mathcal{H}_n(\mathcal{L}_{\bullet} \otimes_S \mathcal{G});$$

or, les $\mathcal{L}_i \otimes_S \mathcal{G}$ sont des $\mathcal{O}_Z$ -Modules quasi-cohérents de type fini (I, 9.1.1), donc cohérents. On en conclut que $\mathcal{H}_n(\mathcal{L}_{\bullet} \otimes_S \mathcal{G})$ est cohérent (0_I, 5.3.4).

(ii) Supposons maintenant vérifiées les conditions (ii). Comme l'anneau $A(Y)$ est quotient d'une $A(S)$ -algèbre de polynômes à un nombre fini d'indéterminées (I, 6.3.3), Y est un sous- S -préschéma fermé d'un S -préschéma affine Y' , plat et de type fini sur S ; Y' étant noethérien (I, 6.3.7), il existe une résolution localement libre $\mathcal{M}_{\bullet}$ de $j_*(\mathcal{G})$ par des $\mathcal{O}_{Y'}$ -Modules de type fini ($j : Y \rightarrow Y'$ étant l'injection canonique); en vertu de (6.5.12), $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ est l'image réciproque par $1 \times j$ du $\mathcal{O}_{Z'}$ -Module $\mathcal{H}_n(\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{M}_{\bullet})$ (où $Z' = X \times_S Y'$); on voit comme dans (i) que les $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{M}_i$ sont des $\mathcal{O}_{Z'}$ -Modules cohérents, et l'on en tire encore la conclusion par (0_I, 5.3.4).

(6.5.15) La théorie développée ci-dessus pour deux complexes $\mathcal{P}_{\bullet}, \mathcal{Q}_{\bullet}$ de faisceaux quasi-cohérents sur deux S -préschémas X, Y se généralise sans peine au cas où l'on considère un nombre fini quelconque de S -préschémas $X^{(i)}$ ($1 \leq i \leq m$) et sur chaque $X^{(i)}$ un complexe $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ de $\mathcal{O}_{X^{(i)}}$ -Modules quasi-cohérents; si $Z = X^{(1)} \times_S X^{(2)} \times_S \cdots \times_S X^{(m)}$, on définit ainsi un $\mathcal{O}_Z$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)})$. Nous laissons au lecteur le soin de développer la théorie dans ce cas général et nous nous bornerons à écrire, pour référence ultérieure, le terme E_2 de la seconde suite spectrale (régulière) dont l'aboutissement est $\mathcal{T}or_{\bullet}^S(\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)})$:

III | 153

$${}''\mathcal{E}_{pq}^2 = \bigoplus_{q_1+q_2+\cdots+q_m=q} \mathcal{T}or_p^S(\mathcal{H}_{q_1}(\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}), \dots, \mathcal{H}_{q_m}(\mathcal{P}_{\bullet}^{(m)})). \quad (6.5.15.1)$$

Nous étudierons dans (6.8) les suites spectrales d'associativité auxquelles donnent lieu ces foncteurs hypertor d'un nombre quelconque de complexes.

6.6 Foncteurs hypertor globaux de complexes de Modules quasi-cohérents et suites spectrales de Künneth : cas de la base affine

(6.6.1) Considérons un schéma affine $S = \text{Spec}(A)$ et deux S -schémas quasi-compacts $X^{(i)}$ ($i = 1, 2$); soit $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ un complexe de $\mathcal{O}_{X^{(i)}}$ -Modules quasi-cohérents, limité inférieurement, dont l'opérateur de dérivation est de degré -1 ($i = 1, 2$). Considérons d'autre part un recouvrement fini $\mathfrak{U}^{(i)} = (U_{\alpha}^{(i)})$ de $X^{(i)}$ par des ouverts affines; soit

$$X = X^{(1)} \times_S X^{(2)},$$

qui est un S -schéma quasi-compact (I, 5.5.1 et 6.6.4), et soit $\mathfrak{U} = \mathfrak{U}^{(1)} \times_S \mathfrak{U}^{(2)}$ le recouvrement de X formé des ouverts affines $U_\alpha^{(1)} \times_S U_\beta^{(2)}$. Pour tout couple d'entiers $p \leq 0$, $q \in \mathbf{Z}$, le groupe des $(-p)$ -cochaînes alternées

$$C^{-p}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_q^{(i)})$$

du recouvrement $\mathfrak{U}^{(i)}$ à coefficients dans le faisceau $\mathcal{P}_q^{(i)}$ (G, II, 5.1) est un A -module; pour $p > 0$, on posera $C^p(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_q^{(i)}) = 0$; on a ainsi défini un bicomplexe

$$C^\bullet(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_\bullet^{(i)})$$

de A -modules, dont les deux opérateurs de dérivation sont de degré -1 . Il résulte des définitions (0_I, 12.1.2) que le A -module d'homologie

$$H_n(C^\bullet(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_\bullet^{(i)}))$$

de ce bicomplexe (considéré à l'ordinaire comme un complexe simple pour le degré total) n'est autre que le A -module d'hypercohomologie

$$\mathbf{H}^{-n}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}^{(i)\bullet}),$$

où $\mathcal{P}^{(i)\bullet}$ est le complexe à opérateur de dérivation de degré $+1$ obtenu en prenant $\mathcal{P}_{-q}^{(i)}$ pour composante de degré q ; par abus de notation, nous l'écrirons $\mathbf{H}^{-n}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_\bullet^{(i)})$. Il résulte alors de (6.2.2) que ce A -module est canoniquement isomorphe au A -module d'hypercohomologie $\mathbf{H}^{-n}(X^{(i)}, \mathcal{P}^{(i)\bullet})$, que nous écrirons de même $\mathbf{H}^{-n}(X^{(i)}, \mathcal{P}_\bullet^{(i)})$; il ne dépend donc pas du recouvrement fini $\mathfrak{U}^{(i)}$ choisi.

(6.6.2) Nous allons appliquer aux deux bicomplexes de A -modules

$$L_{\bullet\bullet}^{(i)} = C^\bullet(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_\bullet^{(i)}) \quad (i = 1, 2)$$

et au bifoncteur covariant $L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A L_{\bullet\bullet}^{(2)}$ en ces deux bicomplexes, la théorie générale de l'hyperhomologie des foncteurs par rapport aux bicomplexes (0_I, 11.7.4). Comme les cochaînes considérées sont alternées et les recouvrements $\mathfrak{U}^{(i)}$ finis, on notera que les modules $C^{-p}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_q^{(i)})$ ne sont $\neq 0$ que pour un nombre fini (indépendant de q) de valeurs de p , et en particulier les deux degrés de chacun des $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ sont limités inférieurement. Nous désignerons par

$$\mathbf{Tor}_n^A(L_{\bullet\bullet}^{(1)}, L_{\bullet\bullet}^{(2)})$$

ou

$$\mathbf{Tor}_n^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$$

le n -ième module d'hyperhomologie de $L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A L_{\bullet\bullet}^{(2)}$, que nous appellerons l'*hypertor* d'indice n de $\mathcal{P}_\bullet^{(1)}$ et $\mathcal{P}_\bullet^{(2)}$, relatif aux recouvrements $\mathfrak{U}^{(1)}$ et $\mathfrak{U}^{(2)}$. Lorsque $\mathcal{P}_\bullet^{(1)}$ et $\mathcal{P}_\bullet^{(2)}$ sont réduits à leurs termes de degré 0, $\mathcal{F}^{(1)}$ et $\mathcal{F}^{(2)}$, on écrit

$$\mathbf{Tor}_n^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{F}^{(1)}, \mathcal{F}^{(2)})$$

leur hypertor. On désignera par

$$\mathbf{Tor}_n^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}),$$

suivant les conventions générales, le bicomplexe dont le composant d'indices (j, k) est

$$\mathbf{Tor}_n^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_j^{(1)}, \mathcal{P}_k^{(2)}).$$

Comme $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ est un foncteur exact en $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$, puisque les intersections des ensembles de $\mathfrak{U}^{(i)}$ sont affines (I, 5.5.6 et 1.3.11), $\mathbf{Tor}_\bullet^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$ est un bi- ∂ -foncteur covariant en $\mathcal{P}_\bullet^{(1)}$, $\mathcal{P}_\bullet^{(2)}$, à valeurs dans la catégorie des A -modules (0_I, 11.7.3). En outre, on sait (0_I, 11.7.2) que ce bifoncteur est l'aboutissement commun de six foncteurs spectraux biréguliers, que nous désignerons par la notation

$${}^{(t)}\mathcal{E}^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$$

ou

$${}^{(t)}\mathcal{E}(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}),$$

où t doit être remplacé par une des lettres a, b, a', b', c, d , et dont les termes E_2 sont les suivants :

$$\begin{aligned} {}^{(a)}\mathcal{E}_{pq}^2 &= \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathbf{Tor}_p^A(\mathbf{H}_{q_1}(L_{\bullet\bullet}^{(1)}), \mathbf{H}_{q_2}(L_{\bullet\bullet}^{(2)})), \\ {}^{(b)}\mathcal{E}_{pq}^2 &= \mathbf{H}_p(\mathbf{Tor}_q^{A,\Pi}(L_{\bullet\bullet}^{(1)}, L_{\bullet\bullet}^{(2)})), \\ {}^{(a')}\mathcal{E}_{pq}^2 &= \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathbf{Tor}_p^A(\mathbf{H}_{q_1}^I(L_{\bullet\bullet}^{(1)}), \mathbf{H}_{q_2}^I(L_{\bullet\bullet}^{(2)})), \\ {}^{(b')}\mathcal{E}_{pq}^2 &= \mathbf{H}_p(\mathbf{Tor}_q^A(L_{\bullet\bullet}^{(1)}, L_{\bullet\bullet}^{(2)})), \\ {}^{(c)}\mathcal{E}_{pq}^2 &= \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathbf{Tor}_p^A(\mathbf{H}_{q_1}^{\Pi}(L_{\bullet\bullet}^{(1)}), \mathbf{H}_{q_2}^{\Pi}(L_{\bullet\bullet}^{(2)})), \\ {}^{(d)}\mathcal{E}_{pq}^2 &= \mathbf{H}_p(\mathbf{Tor}_q^{A,I}(L_{\bullet\bullet}^{(1)}, L_{\bullet\bullet}^{(2)})), \end{aligned}$$

où les notations sont conformes à celles de la théorie générale de l'hyperhomologie. Nous allons dans ce qui suit expliciter davantage ces termes initiaux.

(6.6.3) *Suites spectrales (a) et (a').* Nous avons vu en (6.6.1) que le module d'homologie $\mathbf{H}_n(L_{\bullet\bullet}^{(i)})$ du bicomplexe $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ était égal à $\mathbf{H}^{-n}(X^{(i)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})$; donc

$${}^{(a)}\mathcal{E}_{pq}^2 = \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathbf{Tor}_p^A(\mathbf{H}^{-q_1}(X^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}), \mathbf{H}^{-q_2}(X^{(2)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})).$$

Par définition, le complexe $\mathbf{H}_n^I(L_{\bullet\bullet}^{(i)})$ a pour terme de degré k le module d'homologie $\mathbf{H}_n(C^{\bullet}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_k^{(i)}))$, c'est-à-dire, par définition, le module de cohomologie $\mathbf{H}^{-n}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_k^{(i)})$; on sait (1.4.1) que ce module est canoniquement isomorphe à $\mathbf{H}^{-n}(X^{(i)}, \mathcal{P}_k^{(i)})$; donc

$${}^{(a')}\mathcal{E}_{pq}^2 = \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathbf{Tor}_p^A(\mathbf{H}^{-q_1}(X^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}), \mathbf{H}^{-q_2}(X^{(2)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})).$$

(6.6.4) *Suites spectrales (b) et (b').* Par définition, $\mathbf{Tor}_q^{A,\Pi}(L_{\bullet\bullet}^{(1)}, L_{\bullet\bullet}^{(2)})$ est un bicomplexe dont le terme de degré (h, k) est le A -module

$$\mathbf{Tor}_q^A(C^{-h}(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}), C^{-k}(\mathfrak{U}^{(2)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})).$$

Soit $\Phi^{(i)}$ l'ensemble d'indices de $\mathfrak{U}^{(i)}$; par définition, le complexe de modules $C^r(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})$ ($r \geq 0$) est somme directe des complexes $\Gamma(U_{\rho}^{(i)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})$, où $U_{\rho}^{(i)}$ est l'intersection des $U_{\xi}^{(i)}$ pour $\xi \in \rho$, et ρ parcourt $\mathfrak{P}(\Phi^{(i)})$; donc le A -module

$$\mathbf{Tor}_q^A(C^{-h}(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}), C^{-k}(\mathfrak{U}^{(2)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}))$$

est somme directe des A -modules

$$\mathbf{Tor}_q^A(\Gamma(U_{\sigma}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}), \Gamma(U_{\tau}^{(2)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})),$$

où σ (resp. τ) parcourt les éléments de $\mathfrak{P}(\Phi^{(1)})$ (resp. $\mathfrak{P}(\Phi^{(2)})$) tels que $\text{Card}(\sigma) = -(h+1)$ (resp. $\text{Card}(\tau) = -(k+1)$). Comme $X^{(1)}$ et $X^{(2)}$ sont des schémas, les $U_{\rho}^{(i)}$ sont affines, donc on a (6.4.1.1)

$$\mathbf{Tor}_q^A(\Gamma(U_{\sigma}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}), \Gamma(U_{\tau}^{(2)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})) = \Gamma(U_{\sigma}^{(1)} \times_S U_{\tau}^{(2)}, \mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})).$$

On voit donc que ${}^{(b)}\mathcal{E}_{pq}^2$ est le $(-p)$ -ème module de cohomologie du complexe

$$L^{\bullet}(\Phi^{(1)}, \Phi^{(2)}; \mathcal{S})$$

des cochaînes bi-alternées sur $\Phi^{(1)}$ et $\Phi^{(2)}$ à valeurs dans le système de coefficients

$$\mathcal{S} : (\sigma, \tau) \rightsquigarrow \Gamma(U_{\sigma}^{(1)} \times_S U_{\tau}^{(2)}, \mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}))$$

(0_I, 11.8.4). On sait alors (0_I, 11.8.5 et 11.8.6) que la cohomologie de ce complexe est la même que celle du complexe $C^{\bullet}(\Phi^{(1)}, \Phi^{(2)}; \mathcal{S})$ de toutes les cochaînes sur $\Phi^{(1)}$ et $\Phi^{(2)}$ à valeurs dans $\mathcal{S}$, et aussi que celle du complexe $P^{\bullet}(\Phi^{(1)}, \Phi^{(2)}; \mathcal{S})$, dont les éléments sont les combinaisons linéaires des

$$\lambda(\sigma, \tau) \in \Gamma(U_{\sigma}^{(1)} \times_S U_{\tau}^{(2)}, \mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})),$$

où $\sigma = (\alpha_0, \dots, \alpha_h)$ et $\tau = (\beta_0, \dots, \beta_h)$ sont des suites ayant même nombre d'éléments. Mais on a alors

$$U_\sigma^{(1)} \times_S U_\tau^{(2)} = (U_{\alpha_0}^{(1)} \times_S U_{\beta_0}^{(2)}) \cap \dots \cap (U_{\alpha_h}^{(1)} \times_S U_{\beta_h}^{(2)}) \quad (\text{I, 3.2.7}).$$

Si l'on désigne par $\mathfrak{U}$ le recouvrement de $Z = X^{(1)} \times_S X^{(2)}$ par les ouverts affines $U_\alpha^{(1)} \times_S U_\beta^{(2)}$, on voit finalement, compte tenu de ce que $X^{(1)} \times_S X^{(2)}$ est un schéma, que l'on a, en vertu de (1.3.1),

$${}^{(b)}\mathcal{E}_{pq}^2 = \mathbf{H}^{-p}(X^{(1)} \times_S X^{(2)}, \mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})).$$

En second lieu, $\mathbf{Tor}_q^A(L_{\bullet\bullet}^{(1)}, L_{\bullet\bullet}^{(2)})$ est un bicomplexe dont le terme de degré (h, k) est la somme directe des A -modules

$$\mathbf{Tor}_q^A(C^{-h_1}(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathcal{P}_{k_1}^{(1)}), C^{-h_2}(\mathfrak{U}^{(2)}, \mathcal{P}_{k_2}^{(2)}))$$

tels que $h_1 + h_2 = h$ et $k_1 + k_2 = k$; explicitant les modules $C^r(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_s^{(i)})$ comme ci-dessus, on voit encore que ce terme est somme directe des A -modules

$$\Gamma(U_\sigma^{(1)} \times_S U_\tau^{(2)}, \mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_{k_1}^{(1)}, \mathcal{P}_{k_2}^{(2)})),$$

où $k_1 + k_2 = k$, et σ (resp. τ) parcourt les éléments de $\mathfrak{P}(\Phi^{(1)})$ (resp. $\mathfrak{P}(\Phi^{(2)})$) tels que $\text{Card}(\sigma) + \text{Card}(\tau) = -h - 2$. Le terme ${}^{(b')}\mathcal{E}_{pq}^2$ que nous calculons est le $(-p)$ -ème module de cohomologie d'un bicomplexe $N^{\bullet\bullet} = (N^{hk})$, où le complexe simple $N^{\bullet k}$ est le complexe de cochaînes bi-alternées sur $\Phi^{(1)}$ et $\Phi^{(2)}$, à valeurs dans le système de coefficients

$$\mathcal{S}_k : (\sigma, \tau) \rightsquigarrow \Gamma \left(U_\sigma^{(1)} \times_S U_\tau^{(2)}, \bigoplus_{k_1+k_2=k} \mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_{-k_1}^{(1)}, \mathcal{P}_{-k_2}^{(2)}) \right),$$

ces systèmes de coefficients formant un complexe $\mathcal{S}^\bullet$ où la différentielle provient de celle du complexe simple associé au bicomplexe $\mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$. On sait que la cohomologie de $N^{\bullet\bullet}$ est la même que celle du bicomplexe $C^\bullet(\Phi^{(1)}, \Phi^{(2)}; \mathcal{S}^\bullet)$ (0_I , 11.8.9), et aussi la même que celle du bicomplexe $P^\bullet(\Phi^{(1)}, \Phi^{(2)}; \mathcal{S}^\bullet)$, où les éléments de degrés (h, k) sont les combinaisons linéaires des

$$\lambda(\sigma, \tau) \in \Gamma \left(U_\sigma^{(1)} \times_S U_\tau^{(2)}, \bigoplus_{k_1+k_2=k} \mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_{-k_1}^{(1)}, \mathcal{P}_{-k_2}^{(2)}) \right),$$

$\sigma = (\alpha_0, \dots, \alpha_h)$, $\tau = (\beta_0, \dots, \beta_h)$ étant des suites ayant même nombre d'éléments (0_I , 11.8.10). On voit alors comme ci-dessus que ${}^{(b')}\mathcal{E}_{pq}^2$ est le $(-p)$ -ème module de cohomologie du bicomplexe $C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{Q}^\bullet)$, où $\mathcal{Q}^\bullet$ est le complexe simple associé au bicomplexe $\mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$ de $\mathcal{O}_Z$ -Modules. Avec les conventions faites dans (6.6.1), on a donc

$${}^{(b')}\mathcal{E}_{pq}^2 = \mathbf{H}^{-p}(X^{(1)} \times_S X^{(2)}, \mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})).$$

III | 156

(6.6.5) Suites spectrales (c) et (d). Par définition, le complexe $H_n^{\text{II}}(L_{\bullet\bullet}^{(i)})$ a pour terme de degré h le A -module $C^{-h}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{H}_n(\mathcal{P}_\bullet^{(i)}))$, en vertu de l'exactitude du foncteur C^{-h} . On a donc, par définition de l'hypercentor de deux modules relatif à deux recouvrements (6.6.2)

$${}^{(c)}\mathcal{E}_{pq}^2 = \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathbf{Tor}_p^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{H}_{q_1}(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}), \mathcal{H}_{q_2}(\mathcal{P}_\bullet^{(2)})).$$

Enfin, par définition, $\mathbf{Tor}_q^{A, I}(L_{\bullet\bullet}^{(1)}, L_{\bullet\bullet}^{(2)})$ est un bicomplexe dont le terme de degré (h, k) est le A -module $\mathbf{Tor}_q^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_h^{(1)}, \mathcal{P}_k^{(2)})$. On a donc

$${}^{(d)}\mathcal{E}_{pq}^2 = H_p(\mathbf{Tor}_q^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})).$$

(6.6.6) La théorie de l'hyperhomologie des foncteurs de bicomplexes (0_I , 11.7.3) montre, comme dans (6.3.4), que, pour toute résolution *plate* de Cartan-Eilenberg $M_{\bullet\bullet}^{(i)}$ de $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ (dans la catégorie des complexes de modules limités inférieurement) ($i = 1, 2$), on a des isomorphismes canoniques de bi- ∂ -foncteurs

$$\begin{aligned} \mathbf{Tor}_\bullet^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}) &\xrightarrow{\sim} H_\bullet(M_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A M_{\bullet\bullet}^{(2)}) \\ &\xrightarrow{\sim} H_\bullet(M_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A L_{\bullet\bullet}^{(2)}) \xrightarrow{\sim} H_\bullet(L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A M_{\bullet\bullet}^{(2)}). \end{aligned} \quad (6.6.6.1)$$

(6.6.7) Nous allons maintenant montrer que l'hypertor global défini dans (6.6.2), et les six suites spectrales correspondantes, ne dépendent pas des recouvrements ouverts affines finis $\mathfrak{U}^{(i)}$ qui ont servi à les définir (à des isomorphismes canoniques près). Il suffira pour cela de montrer que si $\mathfrak{V}^{(i)}$ sont deux autres recouvrements de même nature, tels que $\mathfrak{V}^{(i)}$ soit *plus fin* que $\mathfrak{U}^{(i)}$ pour $i = 1, 2$, alors on a des *isomorphismes canoniques* de foncteurs spectraux

$${}^{(t)}\mathcal{E}(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \xrightarrow{\sim} {}^{(t)}\mathcal{E}(\mathfrak{V}^{(1)}, \mathfrak{V}^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \quad (6.6.7, t)$$

où t est remplacé par a, b, a', b', c ou d .

Or, on a pour $i = 1, 2$ des homomorphismes de bicomplexes

$$C^{\bullet}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}) \longrightarrow C^{\bullet}(\mathfrak{V}^{(i)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})$$

bien définis à homotopies près (G, II, 5.7.1); il en résulte déjà des homomorphismes (6.6.7, t) canoniquement définis et compatibles avec les opérateurs bords dans les aboutissements (0_I , 11.3.2). En outre, le calcul des termes E_2 des suites spectrales $(a), (b), (a'), (b')$, montre que pour ces suites spectrales l'homomorphisme (6.6.7, t) est un isomorphisme sur les termes E_2 ; comme ces suites spectrales sont birégulières, on voit que (6.6.7, t) est un isomorphisme pour ces trois foncteurs spectraux, donc un *isomorphisme de bi- ∂ -foncteurs* pour leur aboutissement commun (0_I , 11.1.5).

En particulier, pour des $\mathcal{O}_{X^{(i)}}$ -Modules quasi-cohérents $\mathcal{F}^{(i)}$ ($i = 1, 2$), l'homomorphisme canonique

$$\mathbf{Tor}_{\bullet}^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{F}^{(1)}, \mathcal{F}^{(2)}) \longrightarrow \mathbf{Tor}_{\bullet}^S(\mathfrak{V}^{(1)}, \mathfrak{V}^{(2)}; \mathcal{F}^{(1)}, \mathcal{F}^{(2)})$$

est bijectif; vu le calcul de (6.6.5), on voit que (6.6.7, t) est aussi un isomorphisme des termes E_2 pour $t = c$ et $t = d$. On conclut comme ci-dessus que (6.6.7, t) est aussi un isomorphisme de suites spectrales pour $t = c$ et $t = d$. On peut considérer que les isomorphismes (6.6.7, t) définissent des systèmes inductifs de foncteurs spectraux sur l'ensemble filtrant des couples $(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)})$ de recouvrements ouverts affines finis de $X^{(1)}$ et $X^{(2)}$. Nous désignerons par III | 157

$${}^{(t)}\mathcal{E}(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \quad \text{ou} \quad {}^{(t)}\mathcal{E}^S(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$$

la limite inductive de ce système, par $\mathbf{Tor}_{\bullet}^S(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$ l'aboutissement de ce foncteur spectral, que nous appellerons l'*hypertor global* des deux complexes $\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}$ et $\mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}$; si $\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}$ et $\mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}$ sont réduits à leurs termes de degré 0, $\mathcal{F}^{(1)}$ et $\mathcal{F}^{(2)}$, nous écrirons

$$\mathbf{Tor}_{\bullet}^S(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{F}^{(1)}, \mathcal{F}^{(2)}),$$

et conformément aux conventions générales,

$$\mathbf{Tor}_q^S(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$$

sera donc le bicomplexe des

$$\mathbf{Tor}_q^S(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_h^{(1)}, \mathcal{P}_k^{(2)}).$$

(6.6.8) Les hypothèses étant celles de (6.6.1), considérons maintenant deux S -morphisms $f_i : X^{(i)} \rightarrow Y^{(i)}$, où $Y^{(i)} = \text{Spec}(B_i)$ est un S -schéma *affine*, B_i étant donc une A -algèbre ($i = 1, 2$); cela définit donc un A -homomorphisme $B_i \rightarrow \Gamma(X^{(i)}, \mathcal{O}_{X^{(i)}})$ (I, 2.2.4), et par suite chacun des $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ définis dans (6.6.2) est un bicomplexe de B_i -modules; on en conclut que $L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A L_{\bullet\bullet}^{(2)}$ est un quadricomplexe de $(B_1 \otimes_A B_2)$ -modules, et ses six foncteurs spectraux d'hyperhomologie peuvent donc être considérés comme prenant leurs valeurs dans la catégorie des suites spectrales de $(B_1 \otimes_A B_2)$ -modules. Si l'on pose $Y = Y^{(1)} \times_S Y^{(2)} = \text{Spec}(B_1 \otimes_A B_2)$, on peut considérer les $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents associés à ces modules (I, 1.3.4); nous noterons ${}^{(t)}\mathcal{E}(f_1, f_2; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$ (pour $t = a, b, a', b', c$ ou d) les six suites spectrales

$$({}^{(t)}\mathcal{E}(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})) \sim$$

de $\mathcal{O}_Y$ -Modules, et $\mathfrak{Tor}_{\bullet}^S(f_1, f_2; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$ leur aboutissement commun

$$(\mathbf{Tor}_{\bullet}^S(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})) \sim.$$

On le notera $\mathfrak{Tor}_{\bullet}^S(f_1, f_2; \mathcal{F}^{(1)}, \mathcal{F}^{(2)})$ lorsque $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ est réduit à son terme de degré 0, $\mathcal{F}^{(i)}$ ($i = 1, 2$).

6.7 Foncteurs hypertor globaux de complexes de Modules quasi-cohérents et suites spectrales de Künneth : cas général.

(6.7.1) Nous allons maintenant généraliser les définitions de (6.6.8) au cas où S est un préschéma quelconque, $X^{(i)}$, $Y^{(i)}$ des S -préschémas et $f_i : X^{(i)} \rightarrow Y^{(i)}$ des morphismes *séparés et quasi-compacts*. Il s'agit alors, pour tout couple de complexes $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ de $\mathcal{O}_{X^{(i)}}$ -Modules quasi-cohérents, limités inférieurement ($i = 1, 2$), de définir pour tout n un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathfrak{Tor}_n^S(f_1, f_2; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$ ainsi que 6 foncteurs spectraux, se réduisant aux définitions de (6.6.8) lorsque S , $Y^{(1)}$ et $Y^{(2)}$ sont affines (on pose $Y = Y^{(1)} \times_S Y^{(2)}$).

Supposons d'abord $S = \text{Spec}(A)$ affine, mais $Y^{(1)}$ et $Y^{(2)}$ quelconques; soit $W^{(i)}$ un ouvert affine de $Y^{(i)}$; $f_i^{-1}(W^{(i)})$ est alors un S -schéma quasi-compact, $W = W^{(1)} \times_S W^{(2)}$ un ouvert affine de Y ; soit $f'_i : f_i^{-1}(W^{(i)}) \rightarrow W^{(i)}$ la restriction de f_i , et $\mathcal{P}'^{(i)}$ la restriction $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}|_{f_i^{-1}(W^{(i)})}$ ($i = 1, 2$). On a alors d'après (6.6.8) les suites spectrales ${}^{(i)}\mathcal{E}(f'_1, f'_2; \mathcal{P}'^{(1)}, \mathcal{P}'^{(2)})$ de $(\mathcal{O}_Y|W)$ -Modules quasi-cohérents, et il s'agit de vérifier qu'elles satisfont aux conditions de recollement (0_I, 3.3.1). On est aussitôt ramené au cas où $Y^{(i)} = \text{Spec}(B_i)$ est affine et où $W^{(i)} = D(g_i)$, où $g_i \in B_i$, de sorte que $W = D(g_1 \otimes g_2)$ dans $Y = \text{Spec}(B_1 \otimes_A B_2)$ III | 158 (II, 4.3.2.1); si $X'^{(i)} = f_i^{-1}(W^{(i)})$, il s'agit d'établir un isomorphisme canonique de foncteurs spectraux

$${}^{(t)}\mathcal{E}(X'^{(1)}, X'^{(2)}; \mathcal{P}'^{(1)}, \mathcal{P}'^{(2)}) \xrightarrow{\sim} {}^{(t)}\mathcal{E}(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \otimes_B B_g \quad (6.7.1.1)$$

où l'on a posé $B = B_1 \otimes_A B_2$ et $g = g_1 \otimes g_2$. Pour cela, partons de recouvrements ouverts affines finis $\mathfrak{U}^{(i)}$ de $X^{(i)}$ ($i = 1, 2$), et soit $\mathfrak{U}'^{(i)}$ la trace de $\mathfrak{U}^{(i)}$ sur $X'^{(i)}$, qui est encore formé d'ouverts affines (I, 5.5.10); de façon précise, on a

$$C^\bullet(\mathfrak{U}'^{(i)}, \mathcal{P}'^{(i)}) = C^\bullet(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}) \otimes_{B_i} (B_i)_{g_i}.$$

Si on pose $L'_{\bullet\bullet}{}^{(i)} = C^\bullet(\mathfrak{U}'^{(i)}, \mathcal{P}'^{(i)})$, on a donc

$$L'_{\bullet\bullet}{}^{(1)} \otimes_A L'_{\bullet\bullet}{}^{(2)} = (L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_{B_1} (B_1)_{g_1}) \otimes_A (L_{\bullet\bullet}^{(2)} \otimes_{B_2} (B_2)_{g_2});$$

comme on a $B_g = (B_1)_{g_1} \otimes_A (B_2)_{g_2}$ à un isomorphisme canonique près, on a, à un isomorphisme canonique près,

$$L'_{\bullet\bullet}{}^{(1)} \otimes_A L'_{\bullet\bullet}{}^{(2)} = (L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A L_{\bullet\bullet}^{(2)}) \otimes_B B_g.$$

Si $M_{\bullet\bullet}^{(i)}$ est une résolution projective de Cartan-Eilenberg de $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$, qu'on peut supposer formée de B_i -modules, il résulte du fait que $(B_i)_{g_i}$ est *plat* sur B_i que $M'_{\bullet\bullet}{}^{(i)} = M_{\bullet\bullet}^{(i)} \otimes_{B_i} (B_i)_{g_i}$ est une résolution projective de Cartan-Eilenberg du bicomplexe $L'_{\bullet\bullet}{}^{(i)}$; en outre, on a

$$M'_{\bullet\bullet}{}^{(1)} \otimes_A M'_{\bullet\bullet}{}^{(2)} = (M_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A M_{\bullet\bullet}^{(2)}) \otimes_B B_g.$$

L'isomorphisme cherché (6.7.1.1) résulte alors aussitôt des définitions de l'hyperhomologie d'un bicomplexe, et de l'exactitude du foncteur $G \otimes_B B_g$ en le B -module G .

(6.7.2) Supposons maintenant S quelconque, et soient $u_i : Y^{(i)} \rightarrow S$ les morphismes structuraux ($i = 1, 2$). Soit (S_α) un recouvrement ouvert affine de S , posons $Y_\alpha^{(i)} = u_i^{-1}(S_\alpha)$, $X_\alpha^{(i)} = f_i^{-1}(Y_\alpha^{(i)})$, et soit $f_{i\alpha} : X_\alpha^{(i)} \rightarrow Y_\alpha^{(i)}$ la restriction de f_i , qui est un morphisme *séparé et quasi-compact*. Les $Y_\alpha = Y_\alpha^{(1)} \times_{S_\alpha} Y_\alpha^{(2)}$ forment un recouvrement ouvert de Y , et sur chaque Y_α sont définis par (6.7.1) des foncteurs spectraux

$${}^{(t)}\mathcal{E}^{S_\alpha}(f_{1\alpha}, f_{2\alpha}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}|_{X_\alpha^{(1)}}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}|_{X_\alpha^{(2)}});$$

il s'agit encore de montrer que ces foncteurs vérifient les conditions de recollement.

On se ramène aussitôt à la situation suivante : $S = \text{Spec}(A)$ est affine, $S' = D(h)$, où $h \in A$, et $u_i(Y^{(i)}) \subset S'$; on peut en outre supposer $Y^{(i)} = \text{Spec}(B_i)$ affine; il s'agit de définir des isomorphismes canoniques

$${}^{(t)}\mathcal{E}^S(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \xrightarrow{\sim} {}^{(t)}\mathcal{E}^{S'}(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}). \quad (6.7.2.1)$$

Or, avec les notations de (6.6.2), les $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ sont formés de A_h -modules, et l'on a donc $L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_{A_h} L_{\bullet\bullet}^{(2)} = L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A L_{\bullet\bullet}^{(2)}$ à un isomorphisme canonique près; comme on peut prendre une résolution projective de Cartan-Eilenberg $M_{\bullet\bullet}^{(i)}$ de $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ formée de A_h -modules, cela donne aussitôt l'isomorphisme canonique cherché.

Nous avons en résumé démontré le

Théorème (6.7.3). — Soient S un préschéma, $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ un S -morphisme séparé et quasi-compact de S -préschémas, $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ un complexe de $\mathcal{O}_{X^{(i)}}$ -Modules quasi-cohérents limité inférieurement ($i = 1, 2$); on pose

$Y = Y^{(1)} \times_S Y^{(2)}$. Il existe un bi- ∂ -foncteur $\mathfrak{Tor}_\bullet^S(f_1, f_2; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$ à valeurs dans la catégorie des $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents, tel que si $V^{(i)}$ est un ouvert affine de $Y^{(i)}$ ($i = 1, 2$) et $V = V^{(1)} \times_S V^{(2)}$, on ait

$$\mathfrak{Tor}_\bullet^S(f_1, f_2; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})|V = \left(\mathbf{Tor}_\bullet^S(f_1^{-1}(V^{(1)}), f_2^{-1}(V^{(2)}); \mathcal{P}_\bullet^{(1)}|f_1^{-1}(V^{(1)}), \mathcal{P}_\bullet^{(2)}|f_2^{-1}(V^{(2)})) \right)^\sim.$$

Ce bifoncteur est l'aboutissement de six foncteurs spectraux biréguliers

III | 159

$${}^{(t)}\mathcal{E}(f_1, f_2; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}) \quad (t = a, b, a', b', c, d)$$

dont les termes E_2 sont donnés par

$$\begin{aligned} (a) \mathcal{E}_{pq}^2 &= \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathcal{Tor}_p^S(\mathcal{H}^{-q_1}(f_1, \mathcal{P}_\bullet^{(1)}), \mathcal{H}^{-q_2}(f_2, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})), \\ (b) \mathcal{E}_{pq}^2 &= \mathcal{H}^{-p}(f_1 \times_S f_2, \mathfrak{Tor}_q^S(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})), \\ (a') \mathcal{E}_{pq}^2 &= \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathfrak{Tor}_p^S(\mathcal{H}^{-q_1}(f_1, \mathcal{P}_\bullet^{(1)}), \mathcal{H}^{-q_2}(f_2, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})), \\ (b') \mathcal{E}_{pq}^2 &= \mathcal{H}^{-p}(f_1 \times_S f_2, \mathcal{Tor}_q^S(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})), \\ (c) \mathcal{E}_{pq}^2 &= \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathfrak{Tor}_p^S(f_1, f_2; \mathcal{H}_{q_1}(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}), \mathcal{H}_{q_2}(\mathcal{P}_\bullet^{(2)})), \\ (d) \mathcal{E}_{pq}^2 &= \mathcal{H}_p(\mathfrak{Tor}_q^S(f_1, f_2; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})). \end{aligned}$$

On dit que les suites spectrales (a) et (b) sont les suites spectrales de Künneth.

On notera que les suites spectrales (a) et (a') (resp. (b) et (b')) sont identiques lorsque $\mathcal{P}_\bullet^{(1)}$ et $\mathcal{P}_\bullet^{(2)}$ se réduisent à leurs termes de degré 0; dans ce cas, les suites (c) et (d) sont dégénérées et sont donc sans intérêt.

Remarque (6.7.4). — Les hypertor globaux que nous avons définis ci-dessus comprennent comme cas particuliers, à la fois les Modules d'hypercohomologie définis dans (6.2.1) et les hypertor locaux définis dans (6.5.3). Montrons que l'on a, pour tout morphisme $f : X \rightarrow Y$ quasi-compact et séparé et tout complexe $\mathcal{P}_\bullet$ de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, limité inférieurement, un isomorphisme canonique de ∂ -foncteurs en $\mathcal{P}_\bullet$.

$$\mathfrak{Tor}_n^Y(f, 1_Y; \mathcal{P}_\bullet, \mathcal{O}_Y) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}^{-n}(f, \mathcal{P}_\bullet) \quad (\text{pour tout } n \in \mathbf{Z}). \quad (6.7.4.1)$$

En effet, les méthodes de recollement de (6.7.2) ramènent aussitôt au cas où Y est affine; on peut alors, en vertu de (6.2.2), calculer les deux membres de (6.7.4.1) à l'aide d'un même recouvrement fini $\mathfrak{U}$ de X par des ouverts affines, et (pour le premier membre) du recouvrement de Y formé de Y lui-même; avec les notations de (6.6.2), le bicomplexe $L_{\bullet\bullet}^{(2)}$ est alors réduit à son terme de degrés (0, 0), égal à A , et la conclusion résulte de (0_I, 11.7.5). Pour une généralisation de ce résultat, voir (6.7.7); mais on notera que lorsque dans le premier membre de (6.7.4.1), on remplace $\mathcal{O}_Y$ par un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent quelconque $\mathcal{F}$, on n'a plus en général un isomorphisme avec $\mathcal{H}^{-n}(f, \mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{F})$, bien que, dans le calcul précédent, le bicomplexe $L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A L_{\bullet\bullet}^{(2)}$ s'identifie encore au bicomplexe $C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{P}_\bullet \otimes_Y \mathcal{F})$.

D'autre part, on a un isomorphisme canonique de bi- ∂ -foncteurs

$$\mathfrak{Tor}_\bullet^S(1_{X^{(1)}}, 1_{X^{(2)}}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{Tor}_\bullet^S(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}). \quad (6.7.4.2)$$

En effet, on se ramène encore, par (6.7.1) et (6.7.2), au cas où S et les $X^{(i)}$ sont affines; dans le calcul du premier membre de (6.7.4.2), on peut alors prendre pour recouvrement $\mathfrak{U}^{(i)}$ la famille réduite au seul élément $X^{(i)}$, de sorte qu'avec les notations de (6.6.2), $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ se réduit à $\Gamma(X^{(i)}, \mathcal{P}_\bullet^{(i)})$ (considéré comme bicomplexe dont les termes de premier degré $\neq 0$ sont nuls), et l'égalité des deux membres de (6.7.4.2) résulte de (6.4.1.1) et (6.3.1).

Proposition (6.7.5). — Soit $u : \mathcal{P}_\bullet^{(1)} \rightarrow \mathcal{Q}_\bullet^{(1)}$ un homomorphisme de complexes de $\mathcal{O}_{X^{(1)}}$ -Modules quasi-cohérents, limités inférieurement, tel que l'homomorphisme

$$\mathcal{H}_\bullet(u) : \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}) \longrightarrow \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{Q}_\bullet^{(1)})$$

déduit de u soit un isomorphisme. Alors les homomorphismes

$${}^{(t)}\mathcal{E}(f_1, f_2; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}) \longrightarrow {}^{(t)}\mathcal{E}(f_1, f_2; \mathcal{Q}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$$

déduits de u sont des isomorphismes pour $t = a$, $t = b$ et $t = c$.

Démonstration. — L'assertion relative à la suite spectrale (c) résulte de ce que cette suite est birégulière et de ce que l'homomorphisme considéré est un isomorphisme pour les termes E_2 par hypothèse (0_I, 11.1.5). Ceci montre déjà que

$$\mathcal{T}or_{\bullet}^S(f_1, f_2; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \longrightarrow \mathcal{T}or_{\bullet}^S(f_1, f_2; \mathcal{Q}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$$

est un isomorphisme. Appliquant les relations (6.7.4.1) et (6.7.4.2) on voit d'abord que les homomorphismes

$$\mathcal{H}^{-n}(f_1, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}) \longrightarrow \mathcal{H}^{-n}(f_1, \mathcal{Q}_{\bullet}^{(1)}) \quad \text{et} \quad \mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \longrightarrow \mathcal{T}or_n^S(\mathcal{Q}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$$

déduits de u sont des isomorphismes. L'assertion relative aux suites (a) et (b) résulte alors de ce que ces suites sont birégulières (6.7.3) et que les homomorphismes considérés sont bijectifs pour les termes E_2 (0_I, 11.1.5).

Notons d'autre part que, si $u : \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)} \rightarrow \mathcal{Q}_{\bullet}^{(1)}$ est un *homotopisme*, on en déduit des isomorphismes canoniques

$${}^{(t)}\mathcal{E}(f_1, f_2; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \longrightarrow {}^{(t)}\mathcal{E}(f_1, f_2; \mathcal{Q}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$$

pour les six suites spectrales. En effet, si S et les $Y^{(i)}$ sont affines, on déduit de u un homotopisme de bicomplexes

$$C^{\bullet}(\mathcal{U}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}) \longrightarrow C^{\bullet}(\mathcal{U}^{(1)}, \mathcal{Q}_{\bullet}^{(1)}),$$

et la proposition résulte de la théorie générale de l'hyperhomologie (0_I, 11.3.2); le passage au cas général se fait par recollement, en utilisant le fait que, d'un homotopisme de complexes, on déduit un homotopisme de résolutions projectives de Cartan-Eilenberg de ces complexes (M, XVII, 1.2).

Proposition (6.7.6). — Supposons que le complexe $\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}$ ou le complexe $\mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}$ soit formé de Modules S -plats (les deux complexes étant limités inférieurement). On a alors un isomorphisme canonique de bi- ∂ -foncteurs

$$\mathcal{T}or_n^S(f_1, f_2; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}^{-n}(f_1 \times_S f_2, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)} \otimes_S \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}). \quad (6.7.6.1)$$

Démonstration. — Supposons d'abord S , $Y^{(1)}$ et $Y^{(2)}$ affines, de sorte qu'on est dans la situation de (6.6.2), dont nous conservons les notations. Supposons par exemple que $\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}$ soit formé de Modules S -plats, et calculons l'hyptor en utilisant la remarque (6.6.6) : c'est donc l'homologie de $L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A M_{\bullet\bullet}^{(2)}$, où $M_{\bullet\bullet}^{(2)}$ est une résolution projective de Cartan-Eilenberg de $L_{\bullet\bullet}^{(2)}$, au sens de (0_I, 11.7.1). D'autre part, les modules $L_{ij}^{(1)}$ sont plats sur A en vertu de l'hypothèse (I, 4.15.1); on déduit alors de (0_I, 11.7.5) un isomorphisme canonique

$$\mathbf{Tor}_{\bullet}^S(\mathcal{U}^{(1)}, \mathcal{U}^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_{\bullet}(L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A L_{\bullet\bullet}^{(2)}). \quad (6.7.6.2)$$

On a d'autre part un homomorphisme naturel de bicomplexes de $L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A L_{\bullet\bullet}^{(2)}$ dans $C^{\bullet}(\mathcal{U}, \mathcal{Q}_{\bullet})$, où $\mathcal{U}$ est le recouvrement de $Z = X^{(1)} \times_S X^{(2)}$ par les ouverts affines $U_{\alpha}^{(1)} \times_S U_{\beta}^{(2)}$ et $\mathcal{Q}_{\bullet} = \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)} \otimes_S \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}$ (considéré comme complexe simple pour le degré total); en effet, la définition de cet homomorphisme a en substance été donnée au cours du calcul de la suite (b') dans (6.6.4), pour $q = 0$; il suffit simplement (en gardant les notations de (6.6.4)) de tenir compte de ce qu'il y a d'une part un homomorphisme naturel du complexe $N^{\bullet k}$ dans le complexe $C^{\bullet}(\Phi^{(1)}, \Phi^{(2)}; \mathcal{S}_k)$ (0_I, 11.8.5), d'autre part un homomorphisme naturel de ce dernier complexe dans le complexe $P^{\bullet}(\Phi^{(1)}, \Phi^{(2)}; \mathcal{S}_k)$ (0_I, 11.8.6), et enfin un homomorphisme naturel de ce dernier complexe de cochaînes dans le sous-complexe des cochaînes alternées (0_I, 11.8.7). Par ailleurs, l'homomorphisme de bicomplexes ainsi défini donne un isomorphisme en homologie, comme on l'a vu en (6.6.4); on a donc, en composant avec (6.7.6.2), obtenu un isomorphisme

$$\mathbf{Tor}_n^S(\mathcal{U}^{(1)}, \mathcal{U}^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \xrightarrow{\sim} \mathbf{H}^{-n}(\mathcal{U}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)} \otimes_S \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}). \quad (6.7.6.3)$$

Il faut ensuite prouver que l'isomorphisme ainsi défini ne dépend pas des recouvrements ouverts choisis (le second membre de (6.7.6.3) étant canoniquement isomorphe à $\mathbf{H}^{-n}(X^{(1)} \times_S X^{(2)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)} \otimes_S \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$ par (6.2.2)); cela se fait à l'aide de (6.6.7) en remarquant (avec les notations de (6.6.7)) que l'on a un diagramme commutatif à homotopismes près

$$\begin{array}{ccc} C^{\bullet}(\mathcal{U}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}) \otimes_A C^{\bullet}(\mathcal{U}^{(2)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) & \longrightarrow & C^{\bullet}(\mathcal{U}, \mathcal{Q}_{\bullet}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ C^{\bullet}(\mathcal{V}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}) \otimes_A C^{\bullet}(\mathcal{V}^{(2)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) & \longrightarrow & C^{\bullet}(\mathcal{V}, \mathcal{Q}_{\bullet}) \end{array}$$

où les flèches horizontales sont les homomorphismes définis ci-dessus. Enfin, il faut passer au cas général par recollement, ce qui se fait sans difficulté comme dans (6.7.1) et (6.7.2); nous laissons les détails au lecteur.

Proposition (6.7.7). — Supposons que $\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}$ et $\mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}$ soient limités inférieurement, et que tous les Modules $\mathcal{H}^{-n}(f_1, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)})$ ou tous les Modules $\mathcal{H}^{-n}(f_2, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$ soient S -plats. On a alors un isomorphisme canonique de bi- ∂ -foncteurs (n parcourant $\mathbf{Z}$)

$$\mathfrak{Tor}_n^S(f_1, f_2; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{q_1+q_2=n} \mathcal{H}^{-q_1}(f_1, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}) \otimes_S \mathcal{H}^{-q_2}(f_2, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}). \quad (6.7.7.1)$$

Démonstration. — En effet, vu (6.5.8), la suite spectrale (a) de (6.7.3) est dégénérée, et la proposition résulte aussitôt de (0_I, 11.1.6), cette suite étant birégulière (6.7.3).

Théorème (6.7.8). — Supposons que : 1° les complexes $\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}$ et $\mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}$ soient limités inférieurement ; 2° le complexe $\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}$ ou le complexe $\mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}$ soit formé de Modules S -plats ; 3° tous les Modules $\mathcal{H}^{-n}(f_1, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)})$ ou tous les Modules $\mathcal{H}^{-n}(f_2, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$ soient S -plats. On a alors un isomorphisme canonique de bi- ∂ -foncteurs (n parcourant $\mathbf{Z}$)

$$\mathcal{H}^n(f_1 \times_S f_2, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)} \otimes_S \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{n_1+n_2=n} \mathcal{H}^{n_1}(f_1, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}) \otimes_S \mathcal{H}^{n_2}(f_2, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}). \quad (6.7.8.1)$$

(« formule de Künneth »).

Démonstration. — Cela résulte de (6.7.6) et (6.7.7).

Lorsque S , $Y^{(1)}$ et $Y^{(2)}$ sont affines, l'isomorphisme réciproque de (6.7.8.1) se déduit (avec les notations de (6.7.6)) de l'homomorphisme de bicomplexes

$$C^{\bullet}(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}) \otimes_A C^{\bullet}(\mathfrak{U}^{(2)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \longrightarrow C^{\bullet}(\mathfrak{U}, \mathcal{Q}_{\bullet})$$

par le procédé défini dans (G, I, 2.7), comme il résulte de (G, I, 5.5).

Proposition (6.7.9). — Supposons vérifiées les trois conditions suivantes : 1° S , $Y^{(1)}$ et $Y^{(2)}$ sont localement noethériens, f_1 et f_2 sont propres, $Y^{(1)}$ ou $Y^{(2)}$ de type fini sur S ; 2° $\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}$ et $\mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}$ sont limités inférieurement ; 3° pour tout $n \in \mathbf{Z}$, $\mathcal{H}_n(\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})$ est un Module cohérent ($i = 1, 2$). Dans ces conditions, $\mathfrak{Tor}_n^S(f_1, f_2; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent (avec $Y = Y^{(1)} \times_S Y^{(2)}$).

Démonstration. — Il résulte de (6.5.13) que les hypertor locaux $\mathcal{Tor}_n^S(\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$ sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents ($X = X^{(1)} \times_S X^{(2)}$ étant localement noethérien, car un des $X^{(i)}$ est par hypothèse de type fini sur S (I, 6.3.4 et 6.3.8)). Comme Y est localement noethérien et $f_1 \times_S f_2$ propre (II, 5.4.2), il résulte de (6.2.5) que les termes ${}^{(b)}\mathcal{E}_{pq}^2$ de (6.7.3) sont des $\mathcal{O}_Y$ -Modules cohérents. Comme toutes les suites spectrales de (6.7.3) sont birégulières en vertu de l'hypothèse 2°, on conclut par (0_I, 11.1.8).

(6.7.10) Soient maintenant $Y'^{(i)}$ deux S -pré-schémas, $v_i : Y'^{(i)} \rightarrow Y^{(i)}$ deux S -morphisms ($i = 1, 2$), $v = v_1 \times_S v_2$ leur produit, qui est un S -morphisme $Y' \rightarrow Y$, où l'on pose $Y' = Y'^{(1)} \times_S Y'^{(2)}$. Considérons d'autre part, pour $i = 1, 2$, un S -pré-schéma $X'^{(i)}$, et deux S -morphisms $u_i : X'^{(i)} \rightarrow X^{(i)}$, $f'_i : X'^{(i)} \rightarrow Y'^{(i)}$ de sorte que les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} X'^{(i)} & \xrightarrow{u_i} & X^{(i)} \\ f'_i \downarrow & & \downarrow f_i \\ Y'^{(i)} & \xrightarrow{v_i} & Y^{(i)} \end{array} \quad (6.7.10.1)$$

soient commutatifs, les morphismes f'_i étant séparés et quasi-compacts. On a alors des $\mathcal{O}_{Y'}$ -homomorphismes canoniques de foncteurs spectraux

$$v^*({}^{(t)}\mathcal{E}(f_1, f_2; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})) \longrightarrow {}^{(t)}\mathcal{E}(f'_1, f'_2; u_1^*(\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}), u_2^*(\mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})) \quad (6.7.10.2)$$

pour $t = a, a', b, b', c, d$. Pour les définir, supposons d'abord $S = \text{Spec}(A)$, $Y^{(i)} = \text{Spec}(B_i)$, $Y'^{(i)} = \text{Spec}(B'_i)$ affines ; les $X^{(i)}$ et $X'^{(i)}$ sont alors des schémas quasi-compacts. Pour calculer les suites spectrales ${}^{(t)}\mathcal{E}(f_1, f_2; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$, nous considérons comme dans (6.6.1) des recouvrements finis $\mathfrak{U}^{(i)}$ par des ouverts affines de $X^{(i)}$ ($i = 1, 2$) ; pour calculer ${}^{(t)}\mathcal{E}(f'_1, f'_2; u_1^*(\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}), u_2^*(\mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}))$, nous considérons des recouvrements finis $\mathfrak{U}'^{(i)}$

de $X'^{(i)}$ par des ouverts affines, plus fins respectivement que les recouvrements $u_i^{-1}(\mathfrak{U}^{(i)})$ ($i = 1, 2$). Il est clair que le bicomplexe $C^{\bullet}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}) = L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ peut être considéré canoniquement comme un sous-bicomplexe

de $C^\bullet(u_i^{-1}(\mathfrak{U}^{(i)}), u_i^*(\mathcal{P}_\bullet^{(i)}))$ (0_I , 4.4.3.2) ; en outre, en choisissant une application simpliciale (G , II, 5.7) de $\mathfrak{U}'^{(i)}$ dans $u_i^{-1}(\mathfrak{U}^{(i)})$, on définit un homomorphisme de bicomplexes

$$C^\bullet(u_i^{-1}(\mathfrak{U}^{(i)}), u_i^*(\mathcal{P}_\bullet^{(i)})) \longrightarrow C^\bullet(\mathfrak{U}'^{(i)}, u_i^*(\mathcal{P}_\bullet^{(i)}))$$

d'où, par composition, un homomorphisme de bicomplexes

$$L_{\bullet\bullet}^{(i)} \longrightarrow L'_{\bullet\bullet}{}^{(i)} = C^\bullet(\mathfrak{U}'^{(i)}, u_i^*(\mathcal{P}_\bullet^{(i)})).$$

En outre, cet homomorphisme est remplacé par un homomorphisme homotope quand on change d'application simpliciale (G , II, 5.7.1) ; on a ainsi un homomorphisme bien défini de foncteurs spectraux :

$${}^{(t)}\mathcal{E}(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}) \longrightarrow {}^{(t)}\mathcal{E}(\mathfrak{U}'^{(1)}, \mathfrak{U}'^{(2)}; u_1^*(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}), u_2^*(\mathcal{P}_\bullet^{(2)})). \quad (6.7.10.3)$$

On vérifie aussitôt que si $\mathfrak{V}^{(i)}$ est un recouvrement affine fini de $X^{(i)}$ plus fin que $\mathfrak{U}^{(i)}$, $\mathfrak{V}'^{(i)}$ un recouvrement affine fini de $X'^{(i)}$, plus fin que $u_i^{-1}(\mathfrak{V}^{(i)})$ et que $\mathfrak{U}'^{(i)}$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} C^\bullet(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_\bullet^{(i)}) & \longrightarrow & C^\bullet(\mathfrak{V}^{(i)}, \mathcal{P}_\bullet^{(i)}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ C^\bullet(\mathfrak{U}'^{(i)}, u_i^*(\mathcal{P}_\bullet^{(i)})) & \longrightarrow & C^\bullet(\mathfrak{V}'^{(i)}, u_i^*(\mathcal{P}_\bullet^{(i)})) \end{array}$$

est commutatif, ce qui implique que l'homomorphisme (6.7.10.3) ne dépend pas essentiellement des recouvrements $\mathfrak{U}^{(i)}$ et $\mathfrak{U}'^{(i)}$ considérés. On a donc en fait défini un homomorphisme de A -modules

$${}^{(t)}E(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}) \longrightarrow {}^{(t)}E(X'^{(1)}, X'^{(2)}; u_1^*(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}), u_2^*(\mathcal{P}_\bullet^{(2)})). \quad (6.7.10.4)$$

mais il est clair par définition des $u_i^*(\mathcal{P}_\bullet^{(i)})$ et en vertu de la commutativité de (6.7.10.1) que cet homomorphisme est aussi un homomorphisme de $(B_1 \otimes_A B_2)$ -modules ; comme le second membre de (6.7.10.4) est formé de $(B'_1 \otimes_A B'_2)$ -modules, on déduit canoniquement de (6.7.10.4) un homomorphisme de $(B'_1 \otimes_A B'_2)$ -modules

$${}^{(t)}E(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}) \otimes_{B_1 \otimes_A B_2} (B'_1 \otimes_A B'_2) \longrightarrow {}^{(t)}E(X'^{(1)}, X'^{(2)}; u_1^*(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}), u_2^*(\mathcal{P}_\bullet^{(2)})) \quad (6.7.10.5)$$

ce qui, compte tenu de (I, 1.6.5) n'est autre que l'homomorphisme cherché (6.7.10.2) dans le cas particulier considéré.

Il reste à passer au cas général en suivant les recollements de (6.7.1) et (6.7.2) ; le second passage est immédiat ; en ce qui concerne le premier, on considère comme dans (6.7.1) des éléments $g_i \in B_i$, et leurs images $g'_i \in B'_i$, le produit tensoriel $g = g_1 \otimes g_2$ dans $B = B_1 \otimes_A B_2$ et son image $g' = g'_1 \otimes g'_2$ dans $B' = B'_1 \otimes_A B'_2$, et tout revient à utiliser

l'isomorphisme canonique

$$(M \otimes_B B')_{g'} \xrightarrow{\sim} M_g \otimes_{B_g} B'_{g'}$$

(0_I , 1.5.4) ; nous laissons les détails au lecteur.

(6.7.11) La théorie des hypertor globaux, développée ci-dessus pour deux S -morphisms $X^{(i)} \rightarrow Y^{(i)}$ et deux complexes $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ de Modules quasi-cohérents limités inférieurement, s'étend aussitôt au cas général suivant : on a un préschéma S , une famille finie de S -préschémas $Y^{(i)}$ ($i \in I$), une famille finie de S -morphisms séparés et quasi-compacts $f_i : X^{(i)} \rightarrow Y^{(i)}$, et pour chaque i un complexe de $\mathcal{O}_{X^{(i)}}$ -Modules quasi-cohérents $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ limités inférieurement. Si Y est le produit des S -préschémas $Y^{(i)}$, on définit alors pour chaque entier $n \in \mathbf{Z}$, un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathfrak{Tor}_n^S((f_i)_{i \in I}; (\mathcal{P}_\bullet^{(i)})_{i \in I})$, ces Modules formant un ∂ -foncteur covariant en chacun des complexes $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$; en outre, ce foncteur est l'aboutissement commun de six foncteurs spectraux ${}^{(t)}\mathcal{E}((f_i)_{i \in I}; (\mathcal{P}_\bullet^{(i)})_{i \in I})$. Nous laissons au lecteur le soin de répéter pour ce cas général les définitions et les raisonnements faits ci-dessus pour $I = \{1, 2\}$. Notons simplement que lorsque I se réduit à un seul élément, on retrouve l'hypercohomologie $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{P}_\bullet)$ définie dans (6.2.7) (comme on l'a déjà observé dans (6.7.4)). Lorsque I est l'intervalle $1 \leq i \leq m$ de $\mathbf{N}$, nous écrirons

$$\mathfrak{Tor}_n^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)}) \quad \text{pour} \quad \mathfrak{Tor}_n^S((f_i)_{i \in I}; (\mathcal{P}_\bullet^{(i)})_{i \in I}).$$

Proposition (6.7.12). — Les notations étant celles de (6.7.11), soit J une partie de I telle que, pour $i \in I - J$, on ait $X^{(i)} = Y^{(i)} = S$, f_i étant réduit à l'identité, et $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ égal au complexe réduit au terme de degré 0 égal à $\mathcal{O}_S$. Il y a alors un isomorphisme canonique de ∂ -foncteurs

$$\mathfrak{Tor}_\bullet^S((f_i)_{i \in I}; (\mathcal{P}_\bullet^{(i)})_{i \in I}) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{Tor}_\bullet^S((f_i)_{i \in J}; (\mathcal{P}_\bullet^{(i)})_{i \in J}). \quad (6.7.12.1)$$

Démonstration. — On peut se borner à définir cet isomorphisme lorsque S et les $Y^{(i)}$ sont affines, le recollement se faisant comme d'ordinaire. Pour $i \in I - J$, on peut prendre le recouvrement $\mathfrak{U}^{(i)}$ formé du seul ensemble S , et alors $L_{\bullet\bullet}^{(i)} = C^\bullet(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})$ est réduit à son seul terme de degrés $(0, 0)$, égal à $\Gamma(S, \mathcal{O}_S) = A(S)$; l'isomorphisme (6.7.12.1) est alors évident.

Remarque (6.7.13). — Les notations étant celles de (6.7.3), considérons le S -isomorphisme canonique $Y^{(1)} \times_S Y^{(2)} \rightarrow Y^{(2)} \times_S Y^{(1)}$ (I, 3.3.5); alors l'image par cet isomorphisme de $\mathfrak{Tor}_{\bullet}^S(f_1, f_2; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$ est $\mathfrak{Tor}_{\bullet}^S(f_2, f_1; \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)})$; la question étant locale, on est ramené au cas envisagé dans (6.6.2), et si on désigne par $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$ une résolution projective de Cartan-Eilenberg de $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ ($i = 1, 2$), l'isomorphisme considéré transforme $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A M_{\bullet\bullet\bullet}^{(2)}$ en $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(2)} \otimes_A M_{\bullet\bullet\bullet}^{(1)}$, d'où notre assertion en considérant l'homologie des complexes simples associés à ces tricomplexes.

6.8 Les suites spectrales d'associativité des hypertor globaux.

(6.8.1) Les hypothèses et notations étant celles de (6.7.11) (et en particulier les $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ étant supposés limités inférieurement, supposons donnée une partition $(I_j)_{j \in J}$ de l'ensemble d'indices I ; nous nous proposons de donner une relation d'« associativité » entre les hypertor $\mathfrak{Tor}_n^S((f_i)_{i \in I}; (\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})_{i \in I})$ et chacun des hypertor « partiels »

$$\mathcal{T}_{\bullet j} = \mathfrak{Tor}_{\bullet}^S((f_i)_{i \in I_j}; (\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})_{i \in I_j}).$$

Pour simplifier l'écriture, nous nous bornerons au cas où I est l'intervalle $1 \leq i \leq m$, et où la partition (I_j) se compose des deux intervalles $\{1, 2, \dots, r\}$ et $\{r+1, \dots, m\}$.

Proposition (6.8.2). — Il existe un foncteur spectral canonique birégulier (dit « foncteur spectral d'associativité ») noté

$${}^{(e)}\mathcal{E}^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)})$$

(ou simplement ${}^{(e)}\mathcal{E}(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)})$) dont l'aboutissement est $\mathfrak{Tor}_{\bullet}^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)})$, et dont le terme E_2 est donné par

$$\begin{aligned} {}^{(e)}\mathcal{E}_{pq}^2 = \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathcal{Tor}_p^S \Big(\mathfrak{Tor}_{q_1}^S(f_1, \dots, f_r; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(r)}), \\ \mathfrak{Tor}_{q_2}^S(f_{r+1}, \dots, f_m; \mathcal{P}_{\bullet}^{(r+1)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)}) \Big). \end{aligned}$$

Démonstration. — Dans cet énoncé, on a identifié canoniquement Y au produit $Z^{(1)} \times_S Z^{(2)}$, où $Z^{(1)} = Y^{(1)} \times_S Y^{(2)} \times_S \dots \times_S Y^{(r)}$, et $Z^{(2)} = Y^{(r+1)} \times_S \dots \times_S Y^{(m)}$. Nous nous bornerons au cas où S et les $Y^{(i)}$ sont affines; on passe de ce cas particulier au cas général par les méthodes développées dans (6.7.1) et (6.7.2), et nous laissons les détails du raisonnement (sans difficulté) au lecteur. Nous démontrerons donc le corollaire suivant.

Corollaire (6.8.3). — Soient A un anneau, $S = \text{Spec}(A)$, $X^{(i)}$ ($1 \leq i \leq m$) des S -schémas quasi-compacts et, pour chaque i , soit $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ un complexe de $\mathcal{O}_{X^{(i)}}$ -Modules quasi-cohérents limité inférieurement. Il existe un foncteur spectral canonique birégulier ayant pour aboutissement

$$\mathbf{Tor}_{\bullet}^S(X^{(1)}, \dots, X^{(m)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)})$$

et dont le terme E_2 est donné par

$$\begin{aligned} {}^{(e)}E_{pq}^2 = \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathbf{Tor}_p^A \Big(\mathbf{Tor}_{q_1}^S(X^{(1)}, \dots, X^{(r)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(r)}), \\ \mathbf{Tor}_{q_2}^S(X^{(r+1)}, \dots, X^{(m)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(r+1)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)}) \Big). \end{aligned}$$

Démonstration. — Suivant la définition donnée en (6.6.2), le calcul de l'hypertor considéré se fait en prenant pour chaque i un recouvrement ouvert affine fini $\mathfrak{U}^{(i)}$ de $X^{(i)}$, en considérant les bicomplexes $L_{\bullet\bullet}^{(i)} = C^\bullet(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})$, une résolution projective $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$ de Cartan-Eilenberg de chacun de ces bicomplexes (au sens de (0, 11.7.1)), le produit tensoriel

$$M_{\bullet\bullet\bullet} = \bigotimes_{i=1}^m M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$$

de ces tricomplexes, et en prenant l'homologie de $M_{\bullet\bullet\bullet}$. Considérons $M_{\bullet\bullet\bullet}$ comme un complexe simple $N_{\bullet}$, produit tensoriel des deux complexes simples

$$N'_{\bullet} = \bigotimes_{i=1}^r M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}, \quad N''_{\bullet} = \bigotimes_{i=r+1}^m M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)},$$

où $N'_{\bullet}$ et $N''_{\bullet}$ sont gradués par la somme des degrés totaux des $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$. En outre, les A -modules des complexes $N'_{\bullet}$ et $N''_{\bullet}$ sont projectifs, donc il résulte de (6.5.9) que l'on a

$$H_{\bullet}(M_{\bullet\bullet\bullet}) = \mathbf{Tor}_{\bullet}^A(N'_{\bullet}, N''_{\bullet});$$

la suite spectrale cherchée n'est autre alors que la suite (6.3.2.2) appliquée aux complexes $N'_{\bullet}$ et $N''_{\bullet}$, compte tenu de l'interprétation des modules d'homologie de ces complexes qui résulte de ce qui précède (quand on applique les remarques du début à chacun des produits partiels $X^{(1)} \times_S \cdots \times_S X^{(r)}$ et $X^{(r+1)} \times_S \cdots \times_S X^{(m)}$). Enfin, les propriétés de régularité résultent de (6.3.2) et du fait que, les $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ étant limités inférieurement, il en est de même des $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$; par suite, $N'_{\bullet}$ et $N''_{\bullet}$ sont limités inférieurement. III | 166

6.9 Les suites spectrales de changement de base dans les hypertor globaux.

(6.9.1) Les hypothèses et notations étant toujours celles de (6.7.11) (et en particulier les $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ étant supposés limités inférieurement), considérons un morphisme $g : S' \rightarrow S$ de préschémas, et posons $Y'^{(i)} = Y_{(S')}^{(i)}$, $X'^{(i)} = X_{(S')}^{(i)}$ et $\mathcal{P}'^{(i)}_{\bullet} = \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$, $\mathcal{P}'^{(i)}_{\bullet}$ étant donc un complexe de $\mathcal{O}_{X'^{(i)}}$ -Modules quasi-cohérents; soit $f'_i = (f_i)_{(S')} : X'^{(i)} \rightarrow Y'^{(i)}$, qui est un morphisme séparé et quasi-compact (I, 5.5.1 et 6.6.4). Nous nous proposons d'étudier les relations entre les $\mathcal{O}_{Y'}$ -Modules quasi-cohérents $\mathbf{Tor}_n^{S'}((f'_i)_{i \in I}; (\mathcal{P}'^{(i)}_{\bullet})_{i \in I})$ et $\mathbf{Tor}_n^S((f_i)_{i \in I}; (\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})_{i \in I}) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$, où $Y' = Y \times_S S' = Y_{(S')}$. Un cas particulièrement simple est le suivant, qui se réduit à (1.4.15) lorsque I se réduit à un seul élément et $\mathcal{P}_{\bullet}$ à un seul module :

Proposition (6.9.2). — Si le morphisme $g : S' \rightarrow S$ est plat, on a un isomorphisme canonique de ∂ -foncteurs (en les $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$) :

$$\mathbf{Tor}_n^S((f_i)_{i \in I}; (\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})_{i \in I}) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'} \xrightarrow{\sim} \mathbf{Tor}_n^{S'}((f'_i)_{i \in I}; (\mathcal{P}'^{(i)}_{\bullet})_{i \in I}). \quad (6.9.2.1)$$

Démonstration. — On peut encore se borner au cas où S , S' et les $Y^{(i)}$ sont affines, le recollement se faisant suivant les méthodes de (6.7.1) et (6.7.2). Soient $S = \mathrm{Spec}(A)$, $S' = \mathrm{Spec}(A')$, et prenons pour chaque i un recouvrement ouvert affine $\mathfrak{U}^{(i)}$ de $X^{(i)}$; si $u_i : X'^{(i)} \rightarrow X^{(i)}$ est la projection canonique, $u_i^{-1}(\mathfrak{U}^{(i)})$ est un recouvrement ouvert affine de $X'^{(i)}$ (II, 1.5.5), que nous noterons $\mathfrak{U}'^{(i)}$; il est clair alors que

$$C^{\bullet}(\mathfrak{U}'^{(i)}, \mathcal{P}'^{(i)}_{\bullet}) = C^{\bullet}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}) \otimes_A A',$$

et l'existence de l'isomorphisme (6.9.2.1) est immédiate, car si $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$ est une résolution projective de Cartan-Eilenberg de $L_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)} = C^{\bullet}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})$ au sens de (0, 11.7.1), formée de A -modules, $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)} \otimes_A A'$ est une résolution projective de Cartan-Eilenberg (au même sens) de $L_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)} \otimes_A A'$ formée de A' -modules, en vertu de l'hypothèse que A' est un A -module plat; cette même hypothèse montre en outre que

$$H_{\bullet} \left(\bigotimes_{i=1}^m (M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)} \otimes_A A') \right) = H_{\bullet} \left(\bigotimes_{i=1}^m M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)} \right) \otimes_A A'.$$

(6.9.2.2) On notera que lorsque I est réduit au seul élément 1, la formule (6.9.2.1) se déduit directement de (6.7.7), appliqué en prenant $Y_2 = X_2 = S'$, $f_2 = 1_{S'}$, et le complexe $\mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}$ réduit à son terme de degré 0, égal à $\mathcal{O}_{S'}$; on sait alors que l'hypercohomologie $\mathcal{H}^n(1_{S'}, \mathcal{O}_{S'})$ est nulle pour tout $n \neq 0$ et se réduit à $\mathcal{O}_{S'}$ pour $n = 0$ (6.2.1).

Dans le cas général, nous allons introduire à la place de $\mathcal{O}_{S'}$ un complexe $\mathcal{Q}'_{\bullet}$ de $\mathcal{O}_{S'}$ -Modules quasi-cohérents limités inférieurement, de sorte que si, pour simplifier, on prend $I = \{1, 2, \dots, m\}$, on peut considérer le ∂ -foncteur

$$\mathbf{Tor}_{\bullet}^S(f_1, \dots, f_m, 1_{S'}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)}, \mathcal{Q}'_{\bullet}).$$

Proposition (6.9.3). — Il existe trois foncteurs spectraux canoniques biréguliers notés ${}^{(t)}\mathcal{E}(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)}, \mathcal{Q}'_{\bullet})$ (avec $t = e, f$ ou f') ayant pour aboutissement commun $\mathbf{Tor}_{\bullet}^S(f_1, \dots, f_m, 1_{S'}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)}, \mathcal{Q}'_{\bullet})$ et dont les termes E_2 sont respectivement III | 167

$$\begin{aligned}
{}^{(e)}\mathcal{E}_{pq}^2 &= \bigoplus_{q'+q''=q} \mathcal{T}or_p^S \left(\mathfrak{T}or_{q'}^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)}), \right. \\
&\quad \left. \mathcal{H}_{q''}(\mathcal{Q}'_{\bullet}) \right), \\
{}^{(f)}\mathcal{E}_{pq}^2 &= \bigoplus_{q_1+q_2+\dots+q_{m+1}=q} \mathcal{T}or_p^{S'} \left(\mathfrak{T}or_{q_1}^S(f_1, 1_{S'}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{O}_{S'}), \dots, \right. \\
&\quad \left. \mathfrak{T}or_{q_m}^S(f_m, 1_{S'}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)}, \mathcal{O}_{S'}), \mathcal{H}_{q_{m+1}}(\mathcal{Q}'_{\bullet}) \right), \\
{}^{(f')} \mathcal{E}_{pq}^2 &= \bigoplus_{q_1+\dots+q_m=q} \mathfrak{T}or_p^{S'} \left(f'_1, \dots, f'_m, 1_{S'}; \right. \\
&\quad \left. \mathcal{T}or_{q_1}^S(\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{O}_{S'}), \dots, \mathcal{T}or_{q_m}^S(\mathcal{P}_{\bullet}^{(m)}, \mathcal{O}_{S'}), \mathcal{Q}'_{\bullet} \right).
\end{aligned}$$

Démonstration. — La suite (e) n'est autre que la suite d'associativité de (6.8.2) pour $r = m$. Pour définir les deux autres suites spectrales, on va encore se limiter au cas où S , S' et les $Y^{(i)}$ sont affines, le passage au cas général se faisant par les méthodes de (6.7.1) et (6.7.2) et étant laissé au lecteur. Nous démontrerons donc le

Corollaire (6.9.4). — Soient A un anneau, A' une A -algèbre, $S = \text{Spec}(A)$, $S' = \text{Spec}(A')$, $X^{(i)}$ ($1 \leq i \leq m$) des S -schémas quasi-compacts et, pour chaque i , soit $X'^{(i)} = X^{(i)}_{(S')}$, qui est un S' -schéma quasi-compact. Pour chaque i , soit $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ un complexe de $\mathcal{O}_{X^{(i)}}$ -Modules quasi-cohérents; soit enfin $Q'_{\bullet}$ un complexe de A' -modules, ces complexes étant limités inférieurement. Il existe trois foncteurs spectraux biréguliers en les $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ et en $Q'_{\bullet}$, ayant pour aboutissement commun

$$\mathbf{Tor}_{\bullet}^S(X^{(1)}, \dots, X^{(m)}, S'; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)}, \widetilde{Q'_{\bullet}})$$

et dont les termes E_2 sont respectivement

$$\begin{aligned}
{}^{(e)}E_{pq}^2 &= \bigoplus_{q'+q''=q} \text{Tor}_p^A \left(\mathbf{Tor}_{q'}^S(X^{(1)}, \dots, X^{(m)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)}), \right. \\
&\quad \left. H_{q''}(Q'_{\bullet}) \right), \\
{}^{(f)}E_{pq}^2 &= \bigoplus_{q_1+q_2+\dots+q_{m+1}=q} \text{Tor}_p^{A'} \left(\mathbf{Tor}_{q_1}^S(X^{(1)}, S'; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{O}_{S'}), \dots, \right. \\
&\quad \left. \mathbf{Tor}_{q_m}^S(X^{(m)}, S'; \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)}, \mathcal{O}_{S'}), H_{q_{m+1}}(Q'_{\bullet}) \right), \\
{}^{(f')}E_{pq}^2 &= \bigoplus_{q_1+\dots+q_m=q} \mathbf{Tor}_p^{S'} \left(X'^{(1)}, \dots, X'^{(m)}, S'; \right. \\
&\quad \left. \mathcal{T}or_{q_1}^S(\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{O}_{S'}), \dots, \mathcal{T}or_{q_m}^S(\mathcal{P}_{\bullet}^{(m)}, \mathcal{O}_{S'}), \widetilde{Q'_{\bullet}} \right).
\end{aligned}$$

Démonstration. — Nous ne reviendrons pas sur le premier de ces foncteurs spectraux, qui a été traité dans (6.8.3) et n'est inclus ici que pour mémoire. Pour définir les autres, considérons pour chaque i un recouvrement ouvert affine fini $\mathfrak{U}^{(i)}$ de $X^{(i)}$ et, si $u_i : X'^{(i)} \rightarrow X^{(i)}$ est la projection canonique, le recouvrement ouvert affine fini correspondant $\mathfrak{U}'^{(i)} = u_i^{-1}(\mathfrak{U}^{(i)})$.

En vertu de (6.6.6), $\mathbf{Tor}_{\bullet}^S(X^{(1)}, \dots, X^{(m)}, S'; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)}, \widetilde{Q'_{\bullet}})$ s'obtient en prenant pour $1 \leq i \leq m$ une résolution projective de Cartan-Eilenberg $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$ de $L_{\bullet\bullet}^{(i)} = C^{\bullet}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})$ (au sens de (0, 11.7.1)), considérant le tricomplexe

$$M_{\bullet\bullet\bullet} = M_{\bullet\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A M_{\bullet\bullet\bullet}^{(2)} \otimes_A \dots \otimes_A M_{\bullet\bullet\bullet}^{(m)} \otimes_A Q'_{\bullet}$$

(où $Q'_{\bullet}$ est considéré comme un tricomplexe dont les deux derniers degrés se réduisent à 0), et en en prenant l'homologie. Si l'on pose $M_{\bullet\bullet\bullet}'^{(i)} = M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)} \otimes_{A'} A'$, on a (en se rappelant que $Q'_{\bullet}$ est un complexe de A' -modules)

$$M_{\bullet\bullet\bullet} = M_{\bullet\bullet\bullet}'^{(1)} \otimes_{A'} M_{\bullet\bullet\bullet}'^{(2)} \otimes_{A'} \dots \otimes_{A'} M_{\bullet\bullet\bullet}'^{(m)} \otimes_{A'} Q'_{\bullet}.$$

Or, considérons chacun des complexes $M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$ comme un complexe simple (pour son degré total) et notons que ce complexe est formé de A' -modules projectifs ; il résulte de (6.3.7) (étendu à un nombre quelconque de complexes) que $H_{\bullet}(M_{\bullet\bullet\bullet})$ est aussi égal à

$$\mathrm{Tor}_{\bullet}^{A'}(M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(1)}, \dots, M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(m)}, Q'_{\bullet});$$

c'est donc (6.5.15) l'aboutissement d'une suite spectrale ayant les propriétés de régularité voulues (les trois degrés de $M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$ étant limités inférieurement lorsque $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ est limité inférieurement) et dont le terme E_2 est donné par

$$E_{pq}^2 = \bigoplus_{q_1 + \dots + q_{m+1} = q} \mathrm{Tor}_p^{A'}(H_{q_1}(M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(1)}), \dots, H_{q_m}(M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(m)}), H_{q_{m+1}}(Q'_{\bullet})).$$

On a d'ailleurs

$$H_{q_i}(M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}) = H_{q_i}(M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)} \otimes_A A') = \mathrm{Tor}_{q_i}^S(X^{(i)}, S'; \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}, \mathcal{O}_{S'})$$

en vertu de la définition des hypertor globaux, ce qui donne la suite (f) cherchée. On peut d'autre part considérer $M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$ comme un bicomplexe dans lequel le premier degré est la somme du premier et du second degré du tricomplexe $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$, le second degré étant le troisième degré de ce tricomplexe ; comme les modules formant les $M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$ sont des A' -modules projectifs, la théorie générale de l'hyperhomologie montre que l'homologie du bicomplexe

$$M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_{A'} M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(2)} \otimes_{A'} \dots \otimes_{A'} M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(m)} \otimes_{A'} Q'_{\bullet}$$

est canoniquement isomorphe à son hyperhomologie (0, 11.6.5) ; c'est donc l'aboutissement d'une suite spectrale de terme E_2 égal à

$$E_{pq}^2 = \bigoplus_{q_1 + \dots + q_{m+1} = q} \mathrm{Tor}_p^{A'}(H_{q_1}^{\mathrm{II}}(M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(1)}), \dots, H_{q_m}^{\mathrm{II}}(M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(m)}), H_{q_{m+1}}^{\mathrm{II}}(Q'_{\bullet})).$$

Or, comme le second degré de $Q'_{\bullet}$ se réduit à 0, on a $H_n^{\mathrm{II}}(Q'_{\bullet}) = 0$ pour $n \neq 0$ et $H_0^{\mathrm{II}}(Q'_{\bullet}) = Q'_{\bullet}$; la formule précédente s'écrit aussi

$$E_{pq}^2 = \bigoplus_{q_1 + \dots + q_m = q} \mathrm{Tor}_p^{A'}(H_{q_1}^{\mathrm{II}}(M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(1)}), \dots, H_{q_m}^{\mathrm{II}}(M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(m)}), Q'_{\bullet}).$$

En outre, on a

$$H_{q_i}^{\mathrm{II}}(M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}) = H_{q_i}^{\mathrm{II}}(M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)} \otimes_A A') = \mathrm{Tor}_{q_i}^A(L_{\bullet\bullet}^{(i)}, A')$$

en vertu de (6.3.4) ; mais $L_{-j,k}^{(i)} = C^j(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_k^{(i)})$, somme directe des $\Gamma(V, \mathcal{P}_k^{(i)})$, où V parcourt les intersections (affines) de $j+1$ ensembles du recouvrement $\mathfrak{U}^{(i)}$; si $V' = u_i^{-1}(V)$, V' est affine dans $X'^{(i)}$ et il résulte de (6.4.1.1) que l'on a

$$\Gamma(V', \mathcal{T}or_{q_i}^S(\mathcal{P}_k^{(i)}, \mathcal{O}_{S'})) = \mathrm{Tor}_{q_i}^A(\Gamma(V, \mathcal{P}_k^{(i)}), A')$$

d'où pour le bicomplexe $H_{q_i}^{\mathrm{II}}(M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)})$ l'expression

$$C^{\bullet}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{T}or_{q_i}^S(\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}, \mathcal{O}_{S'})),$$

ce qui donne finalement l'expression cherchée pour le terme E_2 de la suite (f') . Le fait que cette suite soit birégulière sous les conditions indiquées se vérifie comme d'ordinaire, tenant compte de ce que, si $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ est limité inférieurement, tous les degrés de $M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$ sont limités inférieurement.

Remarque (6.9.5). — On voit comme dans (6.7.6) que le remplacement des $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ et de $\mathcal{Q}_{\bullet}'$ par des complexes qui leur sont respectivement homotopes ne change pas les suites (e) , (f) et (f') à un isomorphisme canonique près. En outre, pour la suite (f) , des homomorphismes $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)} \rightarrow \mathcal{R}_{\bullet}^{(i)}$, $\mathcal{Q}_{\bullet}' \rightarrow \mathcal{T}_{\bullet}'$ de complexes qui donnent des isomorphismes en homologie $\mathcal{H}_{\bullet}(\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_{\bullet}(\mathcal{R}_{\bullet}^{(i)})$, $\mathcal{H}_{\bullet}(\mathcal{Q}_{\bullet}') \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_{\bullet}(\mathcal{T}_{\bullet}')$ fournissent un isomorphisme de suites spectrales

$$\begin{aligned} {}^{(f)}\mathcal{E}(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)}, \mathcal{Q}_{\bullet}') &\xrightarrow{\sim} {}^{(f)}\mathcal{E}(f_1, \dots, f_m; \\ &\mathcal{R}_{\bullet}^{(1)}, \dots, \mathcal{R}_{\bullet}^{(m)}, \mathcal{T}_{\bullet}'); \end{aligned}$$

la démonstration est la même que pour (6.7.6) en tenant compte du résultat de (6.7.6) et de la régularité de la suite (f) .

Corollaire (6.9.6). — Sous les conditions de (6.9.1), supposons que :

1° Les complexes $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ sont formés de Modules plats sur S , et les $\mathcal{O}_Y$ -Modules

$$\mathfrak{Tor}_n^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)})$$

sont plats sur S .

2° Les $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ et $\mathcal{Q}'_\bullet$ sont limités inférieurement.

III | 169

On a alors, en posant $\mathcal{P}_\bullet'^{(i)} = \mathcal{P}_\bullet^{(i)} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$, des isomorphismes canoniques fonctoriels

$$\begin{aligned} \mathfrak{Tor}_n^{S'}(f'_1, \dots, f'_m, 1_{S'}; \mathcal{P}_\bullet'^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet'^{(m)}, \mathcal{Q}'_\bullet) &\xrightarrow{\sim} \\ \bigoplus_{n'+n''=n} \mathfrak{Tor}_{n'}^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)}) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{H}_{n''}(\mathcal{Q}'_\bullet). \end{aligned} \quad (6.9.6.1)$$

En particulier, pour $\mathcal{Q}'_\bullet$ réduit à un seul terme $\mathcal{F}'$ de degré 0, on a des isomorphismes canoniques fonctoriels

$$\begin{aligned} \mathfrak{Tor}_n^{S'}(f'_1, \dots, f'_m, 1_{S'}; \mathcal{P}_\bullet'^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet'^{(m)}, \mathcal{F}') &\xrightarrow{\sim} \\ \mathfrak{Tor}_n^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)}) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{F}' \end{aligned} \quad (6.9.6.2)$$

et plus particulièrement, pour $\mathcal{F}' = \mathcal{O}_{S'}$,

$$\begin{aligned} \mathfrak{Tor}_n^{S'}(f'_1, \dots, f'_m; \mathcal{P}_\bullet'^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet'^{(m)}) &\xrightarrow{\sim} \\ \mathfrak{Tor}_n^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)}) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}. \end{aligned} \quad (6.9.6.3)$$

Démonstration. — L'hypothèse de platitude sur les Modules composant les $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ entraîne que les complexes $\mathcal{T}or_{q_i}^S(\mathcal{P}_\bullet^{(i)}, \mathcal{O}_{S'})$ sont nuls pour $q_i \neq 0$ (6.5.8). La suite (f') est donc dégénérée; l'hypothèse 2° entraîne d'ailleurs qu'elle est birégulière (6.9.3), donc le edge-homomorphisme

$$\begin{aligned} \mathfrak{Tor}_n^S(f_1, \dots, f_m, 1_{S'}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)}, \mathcal{Q}'_\bullet) &\longrightarrow {}^{(f')} \mathcal{E}_{n0}^2 \\ = \mathfrak{Tor}_n^{S'}(f'_1, \dots, f'_m, 1_{S'}; \mathcal{P}_\bullet'^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet'^{(m)}, \mathcal{Q}'_\bullet) \end{aligned} \quad (6.9.6.4)$$

est bijectif (0, 11.1.6). L'hypothèse de platitude sur les Modules

$$\mathfrak{Tor}_n^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)})$$

entraîne que ${}^{(e)} \mathcal{E}_{pq}^2 = 0$ pour $p \neq 0$ (6.5.8). La suite (e) est donc aussi dégénérée, et comme elle est birégulière, le edge-homomorphisme

$$\begin{aligned} \mathfrak{Tor}_n^S(f_1, \dots, f_m, 1_{S'}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)}, \mathcal{Q}'_\bullet) &\longrightarrow {}^{(e)} \mathcal{E}_{0n}^2 \\ = \bigoplus_{n'+n''=n} \mathfrak{Tor}_{n'}^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)}) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{H}_{n''}(\mathcal{Q}'_\bullet) \end{aligned} \quad (6.9.6.5)$$

est bijectif (0, 11.1.6); d'où, en combinant les deux isomorphismes précédents, l'isomorphisme (6.9.6.1). L'isomorphisme (6.9.6.2) s'en déduit trivialement, puisque l'on a alors $\mathcal{H}_q(\mathcal{Q}'_\bullet) = 0$ si $q \neq 0$ et $\mathcal{H}_0(\mathcal{Q}'_\bullet) = \mathcal{F}'$. Enfin, le cas $\mathcal{F}' = \mathcal{O}_{S'}$ dans (6.9.6.2) donne l'isomorphisme (6.9.6.3), compte tenu de (6.7.12).

Corollaire (6.9.7). — Sous les conditions de (6.9.1), supposons S et S' affines, et supposons donné pour chaque i un entier d_i ($1 \leq i \leq m$). Il existe alors un entier N ne dépendant que de S , des $X^{(i)}$ et des d_i , ayant la propriété suivante : pour tout entier n_0 , on a des isomorphismes canoniques (6.9.6.3) pour $n \leq n_0$ et pour tout système de complexes $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ vérifiant les conditions suivantes :

- 1° $\mathcal{P}_k^{(i)} = 0$ pour $k < d_i$;
- 2° $\mathcal{P}_k^{(i)}$ est plat sur S pour $k < n_0 + N$;
- 3° $\mathfrak{Tor}_q^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)})$ est plat sur S pour $q < n_0 + N$.

Démonstration. — Supposons $\mathcal{P}_k^{(i)}$ plat sur S pour $k < r$; alors $\mathcal{T}or_{q_i}^S(\mathcal{P}_k^{(i)}, \mathcal{O}_{S'}) = 0$ pour $k < r$ et $q_i \neq 0$; calculons

$$\begin{aligned} \mathfrak{Tor}_p^{S'}(f'_1, \dots, f'_m; \mathcal{T}or_{q_1}^S(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{O}_{S'}), \dots, \\ \mathcal{T}or_{q_m}^S(\mathcal{P}_\bullet^{(m)}, \mathcal{O}_{S'})) \end{aligned} \quad (6.9.7.1)$$

par la méthode de (6.6.2), à l'aide de l'image réciproque d'un recouvrement affine fixe $\mathfrak{U}^{(i)}$ de $X^{(i)}$ ($1 \leq i \leq m$) (indépendant de S' et des $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$); les termes $L_{jk}^{(i)}$ sont nuls pour $j < -N_i$ (ne dépendant que de $\mathfrak{U}^{(i)}$); si l'un des q_i n'est pas nul, le complexe simple dont l'homologie de degré p est (6.9.7.1) a ses termes nuls pour tous les degrés

$$< r + \sum_{j \neq i} d_j - \sum_{i=1}^m N_i,$$

donc (6.9.7.1) est nul pour $p < r - N$, en désignant par N le plus grand des nombres

$$\sum_{i=1}^m N_i - \sum_{j \neq i} d_j.$$

On en conclut que l'on a ${}^{(f')} \mathcal{E}_{pq}^2 = 0$ pour $q \neq 0$ et $p < r - N$; comme d'autre part ${}^{(f')} \mathcal{E}_{pq}^2 = 0$ pour $q < 0$, on voit que le edge-homomorphisme (6.9.6.4) est bijectif pour $n < r - N$ (M, XV, 5.6) (pour $\mathcal{Q}'_\bullet = \mathcal{O}_{S'}$). En second lieu, si

$$\mathfrak{Tor}_q^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)})$$

est plat sur S pour $q < r$, on a ${}^{(e)} \mathcal{E}_{pq}^2 = 0$ pour $p \neq 0$ et $q < r$; par ailleurs ${}^{(e)} \mathcal{E}_{pq}^2 = 0$ pour $p < 0$, donc le edge-homomorphisme (6.9.6.5) est bijectif pour $n < r$, ce qui achève la démonstration.

Le cas le plus important de (6.9.3) dans les applications est celui où $m = 1$, $\mathcal{Q}'_\bullet$ étant réduit à un seul terme $\mathcal{F}'$ de degré 0; nous l'énoncerons à nouveau dans ce cas en vue de références ultérieures¹:

Proposition (6.9.8). — Soient S un préschéma, $g : S' \rightarrow S$ un morphisme, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme séparé et quasi-compact de S -préschémas, $\mathcal{P}_\bullet$ un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents limité inférieurement, $\mathcal{F}'$ un $\mathcal{O}_{S'}$ -Module quasi-cohérent. Il existe deux foncteurs spectraux biréguliers en $\mathcal{P}_\bullet$ et $\mathcal{F}'$, à valeurs dans la catégorie des $\mathcal{O}_{Y(S')}$ -Modules quasi-cohérents, ayant même aboutissement $\mathfrak{Tor}_\bullet^S(f, 1_{S'}; \mathcal{P}_\bullet, \mathcal{F}')$, et dont les termes E_2 sont

$$' \mathcal{E}_{pq}^2 = \mathcal{Tor}_p^S(\mathcal{H}^{-q}(f, \mathcal{P}_\bullet), \mathcal{F}') \quad (6.9.8.1)$$

et

$$'' \mathcal{E}_{pq}^2 = \mathcal{H}^{-p}(f', \mathcal{Tor}_q^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{F}')), \quad (6.9.8.2)$$

où $f' = f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$.

Démonstration. — Les suites en question peuvent aussi s'obtenir, non en partant de (6.9.3), mais des suites (a) et (b') de (6.7.3) pour $X^{(1)} = X$, $Y^{(1)} = Y$, $X^{(2)} = Y^{(2)} = S'$, $f_1 = f$, $f_2 = 1_{S'}$. Lorsque $S = S' = Y$, Y étant affine, on obtient deux suites spectrales de termes E_2 égaux à

$$' \mathcal{E}_{pq}^2 = \mathcal{Tor}_p^Y(\mathcal{H}^{-q}(f, \mathcal{P}_\bullet), \mathcal{F}) \quad (6.9.8.3)$$

$$'' \mathcal{E}_{pq}^2 = \mathcal{H}^{-p}(f, \mathcal{Tor}_q^Y(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{F})) \quad (6.9.8.4)$$

aboutissant (en vertu de (6.7.6)) à l'hypercohomologie $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{P}_\bullet \otimes_Y \mathcal{F})$ du foncteur f_* par rapport au complexe $\mathcal{P}_\bullet \otimes_Y \mathcal{F}$ de $\mathcal{O}_X$ -Modules, pour tout $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent et Y -plat $\mathcal{F}$ (ou pour tout $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ lorsque $\mathcal{P}_\bullet$ est formé de $\mathcal{O}_X$ -Modules Y -plats), qui sont distinctes de celles de (6.2.1).

Corollaire (6.9.9). — Sous les conditions de (6.9.8), supposons que le complexe $\mathcal{P}_\bullet$ soit limité inférieurement, formé de Modules plats sur S , et que les $\mathcal{O}_Y$ -Modules $\mathcal{H}^n(f, \mathcal{P}_\bullet)$ soient plats sur S .

On a alors des isomorphismes canoniques fonctoriels

$$\mathfrak{Tor}_n^{S'}(f', 1_{S'}; \mathcal{P}'_\bullet, \mathcal{F}') \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}^{-n}(f, \mathcal{P}_\bullet) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{F}' \quad (6.9.9.1)$$

où $\mathcal{P}'_\bullet = \mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$; en particulier, pour $\mathcal{F}' = \mathcal{O}_{S'}$, on a des isomorphismes canoniques fonctoriels

$$\mathcal{H}^n(f', \mathcal{P}'_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}^n(f, \mathcal{P}_\bullet) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}. \quad (6.9.9.2)$$

C'est le cas particulier $m = 1$ de (6.9.6). Plus particulièrement :

Corollaire (6.9.10). — Soient S un préschéma, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme séparé et quasi-compact de S -préschémas, $\mathcal{P}_\bullet$ un complexe limité inférieurement, formé de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, plats sur S .

1. Le cas traité dans (6.9.8), et en particulier les suites spectrales (6.9.8.3) et (6.9.8.4), nous avaient été signalés en 1957 par J.-P. Serre.

On suppose en outre que les $\mathcal{O}_Y$ -Modules $\mathcal{H}^n(f, \mathcal{P}_\bullet)$ soient plats sur S . Pour tout $s \in S$, notons X_s et Y_s les fibres $X \otimes_S k(s)$, $Y \otimes_S k(s)$, $f_s : X_s \rightarrow Y_s$ le morphisme $f \times_S 1$, $\mathcal{P}_\bullet^s$ le complexe $\mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_S} k(s)$ de $\mathcal{O}_{X_s}$ -Modules. On a alors des isomorphismes canoniques fonctoriels

$$\mathcal{H}^n(f_s, \mathcal{P}_\bullet^s) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}^n(f, \mathcal{P}_\bullet) \otimes_{\mathcal{O}_S} k(s). \quad (6.9.10.1)$$

On a donc, moyennant des hypothèses de platitude convenables, un cas où la formation des foncteurs dérivés $R^n f_*(\mathcal{F})$ « commute au passage aux fibres », que nous retrouverons par une autre méthode au § 7.

6.10 Structure locale de certains foncteurs cohomologiques.

Proposition (6.10.1). — Soient $S = \text{Spec}(A)$ un schéma affine, $Y^{(i)}$ ($1 \leq i \leq n$) une famille finie de S -schémas affines, plats sur S ; pour chaque i , soit $f_i : X^{(i)} \rightarrow Y^{(i)}$ un S -morphisme séparé et quasi-compact, et soit $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ un complexe de $\mathcal{O}_{X^{(i)}}$ -Modules quasi-cohérents limité inférieurement. Soit Y le produit des S -schémas $Y^{(i)}$. Il existe un complexe $\mathcal{R}_\bullet$ de $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents et plats sur S , ayant la propriété suivante : pour tout S -schéma affine S' et tout complexe de $\mathcal{O}_{S'}$ -Modules quasi-cohérents $\mathcal{Q}'_\bullet$ limité inférieurement, il y a un isomorphisme

$$\text{Tor}_\bullet^S(f_1, \dots, f_n, 1_{S'}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(n)}, \mathcal{Q}'_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{Q}'_\bullet) \quad (6.10.1.1)$$

qui est un isomorphisme de ∂ -foncteurs en $\mathcal{Q}'_\bullet$. En outre, pour tout S -morphisme $u : S'' \rightarrow S'$ de S -schémas affines, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \text{Tor}_\bullet^S(f_1, \dots, f_n, 1_{S'}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(n)}, \mathcal{Q}'_\bullet) & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{Q}'_\bullet) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Tor}_\bullet^S(f_1, \dots, f_n, 1_{S''}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(n)}, u^*(\mathcal{Q}'_\bullet)) & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_S} u^*(\mathcal{Q}'_\bullet)) \end{array} \quad (6.10.1.2)$$

(où les flèches verticales sont les $(1_Y \times_S u)$ -morphisms canoniques définis dans (6.7.10)) est commutatif.

Démonstration. — Calculons les hypertor par la méthode de (6.6.2), en tenant compte de la remarque (6.6.6); III | 172 avec les notations de (6.6.2), chaque $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ est un bicomplexe de A_i -modules, en désignant par A_i l'anneau de $Y^{(i)}$; il admet donc une résolution de Cartan-Eilenberg projective $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$ (au sens de (0, 11.7.1)) formée de A_i -modules, et en vertu de (6.6.6), le premier membre de (6.10.1.1) est canoniquement isomorphe à

$$\mathcal{H}_\bullet(M_{\bullet\bullet\bullet} \otimes_A \mathcal{Q}'_\bullet),$$

où

$$M_{\bullet\bullet\bullet} = M_{\bullet\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A M_{\bullet\bullet\bullet}^{(2)} \otimes_A \cdots \otimes_A M_{\bullet\bullet\bullet}^{(n)}$$

et $\mathcal{Q}'_\bullet = \widetilde{Q}'_\bullet$. Comme, par hypothèse, les anneaux A_i sont des A -modules plats, les $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$ sont des tricomplexes de A -modules plats (0_I, 6.2.1), et il en est de même de $M_{\bullet\bullet\bullet}$; en outre, si B est l'anneau de Y , produit tensoriel des A_i , $M_{\bullet\bullet\bullet}$ est un tricomplexe de B -modules; le complexe

$$\mathcal{R}_\bullet = (M_{\bullet\bullet\bullet})^\sim$$

de $\mathcal{O}_Y$ -Modules (où $M_{\bullet\bullet\bullet}$ est considéré comme complexe simple) répond donc à la question, comme il résulte aisément de (6.7.10).

Corollaire (6.10.2). — Dans l'énoncé de (6.10.1), on peut supposer $\mathcal{R}_\bullet$ limité inférieurement. Lorsque les $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ sont limités supérieurement et les $Y^{(i)}$ de dimension cohomologique finie, on peut supposer $\mathcal{R}_\bullet$ limité supérieurement.

Démonstration. — La première assertion résulte de ce que les trois degrés de chacun des $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$ sont limités inférieurement; d'autre part, si les anneaux A_i sont de dimension cohomologique finie, le troisième degré de chacun des $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$ ne prend qu'un nombre fini de valeurs, et il en est de même par construction de son premier degré (6.6.2); comme son second degré est limité supérieurement s'il en est ainsi du degré de $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ (6.6.2), la seconde assertion en résulte aussitôt.

Remarques (6.10.3). — (i) Avec les notations de (6.10.1), $\mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}_\bullet \otimes_S \mathcal{Q}'_\bullet)$ est isomorphe à $\mathbf{Tor}_\bullet(\mathcal{R}_\bullet, \mathcal{Q}'_\bullet)$ puisque $\mathcal{R}_\bullet$ est formé de $\mathcal{O}_Y$ -Modules S -plats (6.5.9); il est donc (6.5.4) l'aboutissement d'une suite spectrale régulière de terme E_2 donné par

$$\mathcal{E}_{pq}^2 = \bigoplus_{q'+q''=q} \mathbf{Tor}_p^S(\mathcal{H}_{q'}(\mathcal{R}_\bullet), \mathcal{H}_{q''}(\mathcal{Q}'_\bullet)) \quad (6.10.3.1)$$

qui n'est autre que la suite spectrale (e) du changement de base (6.9.3).

(ii) Soit $\mathcal{R}'_\bullet$ un second complexe de $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents, plat sur S , et soit $g : \mathcal{R}'_\bullet \rightarrow \mathcal{R}_\bullet$ un homomorphisme de complexes tel que

$$\mathcal{H}_\bullet(g) : \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}'_\bullet) \longrightarrow \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}_\bullet)$$

soit un isomorphisme. Alors, en vertu de (6.3.3) et (6.5.9), on déduit de g un isomorphisme de ∂ -foncteurs en $\mathcal{Q}'_\bullet$

$$\mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}'_\bullet \otimes_S \mathcal{Q}'_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}_\bullet \otimes_S \mathcal{Q}'_\bullet)$$

tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}'_\bullet \otimes_S \mathcal{Q}'_\bullet) & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}_\bullet \otimes_S \mathcal{Q}'_\bullet) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}'_\bullet \otimes_S u^*(\mathcal{Q}'_\bullet)) & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}_\bullet \otimes_S u^*(\mathcal{Q}'_\bullet)) \end{array}$$

soit commutatif. Cela prouve donc que le complexe $\mathcal{R}_\bullet$ n'est pas entièrement déterminé par les propriétés de (6.10.1).

(iii) Dans la démonstration de (6.10.1), on peut supposer les $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$ formés de A_i -modules libres (comme il résulte aisément de la démonstration de (0, 11.5.2.1) « dualisée »); les

$$M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)} \otimes_{A_i} B$$

sont alors formés de B -modules libres, et comme $M_{\bullet\bullet\bullet}$ est égal à leur produit tensoriel sur B , on voit qu'on peut supposer en outre dans (6.10.1) que $\mathcal{R}_\bullet$ est associé à un complexe de B -modules libres. En outre, en vertu de (M, XVII, 1.2), le tricomplexe $M_{\bullet\bullet\bullet}$ dépend fonctoriellement de chacun des bicomplexes $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ (donc de chacun des $\mathcal{P}_{\bullet\bullet}^{(i)}$, lorsqu'on fixe un recouvrement fini de chacun des $X^{(i)}$), les « morphismes » de tricomplexes devant être ici entendus comme les classes d'homomorphismes pour la relation d'homotopie; d'ailleurs, le remplacement d'un recouvrement de $X^{(i)}$ par un recouvrement plus fin donnant lieu pour les $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ à des homomorphismes définis précisément à homotopie près (6.6.8), on voit finalement qu'avec la convention précédente pour les morphismes, le tricomplexe $M_{\bullet\bullet\bullet}$ est un foncteur en chacun des $\mathcal{P}_{\bullet\bullet}^{(i)}$. Nous préciserons cette dépendance fonctorielle, et notamment le comportement de $\mathcal{R}_\bullet$ relativement à des suites exactes

$$0 \longrightarrow \mathcal{P}_{\bullet\bullet}^{\prime(i)} \longrightarrow \mathcal{P}_{\bullet\bullet}^{(i)} \longrightarrow \mathcal{P}_{\bullet\bullet}^{\prime\prime(i)} \longrightarrow 0$$

de complexes, dans le chapitre consacré à une algèbre générale de foncteurs cohomologiques, mentionné dans (6.1.3).

Scholie (6.10.4). — Le fait que $\mathcal{R}_\bullet$ est formé de $\mathcal{O}_Y$ -Modules S -plats entraîne aisément que

$$\mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}_\bullet \otimes_S \mathcal{Q}'_\bullet)$$

est un foncteur homologique en $\mathcal{Q}'_\bullet$ (voir le raisonnement de (7.7.1)). C'est cette propriété qui, ainsi qu'on l'a mentionné en (6.1.1), est la motivation de l'introduction de l'hypercentor. Posons en effet

$$X = X^{(1)} \times_S X^{(2)} \times_S \cdots \times_S X^{(n)}, \quad f = f_1 \times_S f_2 \times_S \cdots \times_S f_n,$$

$$\mathcal{P}_\bullet = \mathcal{P}_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_S \mathcal{P}_{\bullet\bullet}^{(2)} \otimes_S \cdots \otimes_S \mathcal{P}_{\bullet\bullet}^{(n)},$$

$$X' = X \times_S S', \quad Y' = Y \times_S S', \quad f' = f \times_S 1_{S'}.$$

Les problèmes de changement de base amènent à étudier l'hypercohomologie

$$\mathcal{H}_{f'}^\bullet(\mathcal{P}_\bullet \otimes_S \mathcal{N}')$$

en tant que foncteur par rapport au $\mathcal{O}_{S'}$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{N}'$, ou encore l'hypercohomologie

$$\mathcal{H}_f^\bullet(\mathcal{P}_\bullet \otimes_S \mathcal{N})$$

comme foncteur en le $\mathcal{O}_S$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{N}$. Lorsque les $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ (donc aussi $\mathcal{P}_\bullet$) sont S -plats, il résulte de ce qui précède et de (6.7.6) que ce foncteur est bien un foncteur cohomologique en $\mathcal{N}$; mais il n'en est plus de même lorsqu'on ne fait plus l'hypothèse de platitude sur les $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$, et l'on ne peut plus alors aborder l'étude de

$$\mathcal{H}_f^\bullet(\mathcal{P}_\bullet \otimes_S \mathcal{N})$$

par les méthodes usuelles de l'Algèbre homologique.

Nous aurons toutefois surtout à utiliser le cas où $n = 1$, $Y = S$ et où $\mathcal{P}_\bullet$ est formé de $\mathcal{O}_X$ -Modules Y -plats. On a dans ce cas le

Théorème (6.10.5). — Soient $Y = \text{Spec}(A)$ un schéma affine noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{P}_\bullet$ un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents, plats sur Y , limité inférieurement. Il existe alors un complexe $\mathcal{L}_\bullet$ de $\mathcal{O}_Y$ -Modules, limité inférieurement, dont les termes $\mathcal{L}_i$ sont des $\mathcal{O}_Y$ -Modules de la forme $\mathcal{O}_Y^{m_i}$, et un isomorphisme

$$\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{P}_\bullet \otimes_Y \mathcal{Q}_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{L}_\bullet \otimes_Y \mathcal{Q}_\bullet) \quad (6.10.5.1)$$

de ∂ -foncteurs en le complexe $\mathcal{Q}_\bullet$ de $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents, limité inférieurement. En outre, pour tout morphisme $u : Y' \rightarrow Y$, on a, en posant

$$X' = X_{(Y')}, \quad f' = f_{(Y')}, \quad \mathcal{P}'_\bullet = \mathcal{P}_\bullet \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'}, \quad \mathcal{L}'_\bullet = u^*(\mathcal{L}_\bullet),$$

(qui est un complexe de $\mathcal{O}_{Y'}$ -Modules localement libres de type fini), un isomorphisme

$$\mathcal{H}^\bullet(f', \mathcal{P}'_\bullet \otimes_{Y'} \mathcal{Q}'_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{L}'_\bullet \otimes_{Y'} \mathcal{Q}'_\bullet) \quad (6.10.5.2)$$

de ∂ -foncteurs en le complexe $\mathcal{Q}'_\bullet$ de $\mathcal{O}_{Y'}$ -Modules quasi-cohérents, limité inférieurement, de sorte que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{P}_\bullet \otimes_Y \mathcal{Q}_\bullet) & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{L}_\bullet \otimes_Y \mathcal{Q}_\bullet) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{H}^\bullet(f', \mathcal{P}'_\bullet \otimes_{Y'} u^*(\mathcal{Q}_\bullet)) & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{L}'_\bullet \otimes_{Y'} u^*(\mathcal{Q}_\bullet)) \end{array} \quad (6.10.5.3)$$

soit commutatif.

Démonstration. — L'application de (6.10.1) donne d'abord un complexe limité inférieurement (6.10.2) $\mathcal{R}_\bullet$ de $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents et Y -libres (6.10.3, (iii)) et un isomorphisme

$$\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{P}_\bullet \otimes_Y \mathcal{Q}_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}_\bullet \otimes_Y \mathcal{Q}_\bullet) \quad (6.10.5.4)$$

de ∂ -foncteurs en $\mathcal{Q}_\bullet$, mais *a priori* les termes de $\mathcal{R}_\bullet$ ne sont pas nécessairement des $\mathcal{O}_Y$ -Modules de type fini. Mais si l'on applique (6.10.5.4) au cas où $\mathcal{Q}_\bullet$ est un complexe réduit à un seul terme $\mathcal{O}_Y$, on voit que $\mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}_\bullet)$ est isomorphe à $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{P}_\bullet)$, et est par suite formé de $\mathcal{O}_Y$ -Modules cohérents (6.2.5). On sait alors (0, 11.9.2) qu'il existe un complexe $\mathcal{L}_\bullet$ limité inférieurement, formé de $\mathcal{O}_Y$ -Modules associés à des A -modules libres de type fini, et un homomorphisme

$$\mathcal{L}_\bullet \rightarrow \mathcal{R}_\bullet,$$

tels que l'homomorphisme correspondant pour l'homologie

$$\mathcal{H}_\bullet(\mathcal{L}_\bullet) \rightarrow \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}_\bullet)$$

soit bijectif; d'où l'isomorphisme (6.10.5.1), en vertu de (6.10.3, (ii)). Les autres assertions de (6.10.5) résultent de (6.10.1) et (6.10.3, (ii)) lorsque Y' est affine; dans le cas général, il suffit de vérifier que lorsqu'on considère un recouvrement (V_α) de Y' par des ouverts affines, et l'isomorphisme correspondant (6.10.5.2) relatif à chacun des V_α , les restrictions à un ouvert affine $W \subset V_\alpha \cap V_\beta$ des isomorphismes correspondant à V_α et à V_β coïncident avec l'isomorphisme correspondant à W , ce qui résulte de la commutativité du diagramme (6.10.1.2) appliqué aux injections canoniques $W \rightarrow V_\alpha$ et $W \rightarrow V_\beta$.

Remarque (6.10.6). — Dans les chapitres suivants, nous appliquerons surtout (6.10.5) au cas où $\mathcal{P}_\bullet$ est réduit à un seul $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, plat sur Y . Comme on a alors

$$\mathcal{H}_n(\mathcal{L}_\bullet) = \mathcal{H}^{-n}(f, \mathcal{F}) = R^{-n}f_*(\mathcal{F}) \quad (6.2.1),$$

on voit que les $\mathcal{H}_n(\mathcal{L}_\bullet)$ sont nuls pour $n > 0$; nous verrons plus loin (7.7.12, (i)) qu'on peut alors supposer que $\mathcal{L}_\bullet$ n'a que des termes de degrés ≤ 0 (donc en nombre fini), à condition de remplacer l'hypothèse que les $\mathcal{L}_i$ sont associés à des A -modules libres de type fini par celle que les $\mathcal{L}_i$ sont localement libres de type fini.

Le complexe $\mathcal{L}_\bullet$ correspondant à un tel $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ ne paraît posséder aucune propriété particulière, **III** | 175 en dehors de la restriction précédente sur les degrés. On peut alors se demander si inversement, étant donné un complexe $\mathcal{L}_\bullet$ formé de $\mathcal{O}_Y$ -Modules associés à des A -modules projectifs de type fini, limité inférieurement et dont les termes de degré > 0 sont nuls, il existe un Y -schéma X , projectif et plat sur Y et un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre $\mathcal{F}$, tels qu'il y ait un isomorphisme

$$\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{L}_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{L}_\bullet \otimes_Y \mathcal{L}_\bullet)$$

fonctoriel en $\mathcal{L}_\bullet$. L'intérêt d'un tel résultat serait de réduire complètement la théorie cohomologique des Modules cohérents et Y -plats sur des Y -schémas propres, à la théorie « à homotopie près » des complexes de A -modules projectifs de type fini sur un anneau noethérien A .

7 Étude du changement de base dans les foncteurs homologiques covariants de Modules

7.1 Foncteurs de A -modules

(7.1.1) Étant donné un anneau A (non nécessairement commutatif), nous noterons $\mathbf{Ab}_A$ la catégorie des A -modules à gauche, et nous noterons simplement $\mathbf{Ab}$ la catégorie des $\mathbf{Z}$ -modules, identiques aux groupes commutatifs. Soit

$$T : \mathbf{Ab}_A \longrightarrow \mathbf{Ab}$$

un foncteur covariant additif, et soit M un (A, A) -bimodule; $T(M)$ est alors muni de façon naturelle d'une structure de A -module à droite. En effet, pour tout $a \in A$, notons $h_{a,M}$ (ou simplement h_a) l'endomorphisme $x \mapsto xa$ du A -module à gauche M . Par hypothèse, $T(h_a)$ est un endomorphisme du $\mathbf{Z}$ -module $T(M)$; en outre, comme T est un foncteur covariant additif, on a, pour $a \in A$, $b \in A$,

$$T(h_{ab}) = T(h_b \circ h_a) = T(h_b) \circ T(h_a), \quad \text{et} \quad T(h_{a+b}) = T(h_a + h_b) = T(h_a) + T(h_b);$$

cela prouve que l'application

$$(a, y) \longmapsto T(h_a)(y)$$

est une loi externe de A -module à droite sur $T(M)$. En particulier, $T(A_s)$ est un A -module à droite.

(7.1.2) Lorsque A est un anneau commutatif, il résulte de (7.1.1) que pour tout A -module M , $T(M)$ est naturellement muni d'une structure de A -module; en outre, si $u : M \rightarrow N$ est un homomorphisme de A -modules, on a, pour tout $a \in A$,

$$u \circ h_{a,M} = h_{a,N} \circ u,$$

d'où

$$T(u) \circ T(h_{a,M}) = T(h_{a,N}) \circ T(u),$$

ce qui prouve que $T(u) : T(M) \rightarrow T(N)$ est un homomorphisme de A -modules; on voit donc que T peut être considéré comme un foncteur covariant additif de la catégorie $\mathbf{Ab}_A$ dans elle-même. De façon précise, on a ainsi défini une équivalence canonique entre la catégorie des foncteurs covariants additifs $\mathbf{Ab}_A \rightarrow \mathbf{Ab}$ et la catégorie des foncteurs covariants A -linéaires

$$T : \mathbf{Ab}_A \longrightarrow \mathbf{Ab}_A,$$

c'est-à-dire tels que

$$T(h_{a,M}) = h_{a,T(M)} \quad \text{pour tout } a \in A.$$

Comme le foncteur d'inclusion

$$I : \mathbf{Ab}_A \longrightarrow \mathbf{Ab},$$

faisant correspondre à tout A -module le $\mathbf{Z}$ -module sous-jacent, est exact et fidèle, les propriétés d'exactitude des deux foncteurs associés par l'équivalence précédente sont les mêmes.

(7.1.3) L'anneau A étant toujours supposé commutatif, soit B une A -algèbre (non nécessairement commutative), et soit $\rho : A \rightarrow B$ l'homomorphisme d'anneaux correspondant à cette structure d'algèbre; cet homomorphisme définit un foncteur covariant additif

$$\rho_* : M \longmapsto M_{[\rho]}$$

de la catégorie $\mathbf{Ab}_B$ des B -modules à gauche dans la catégorie $\mathbf{Ab}_A$ des A -modules. Par composition, on en déduit un foncteur

$$T_{(B)} : \mathbf{Ab}_B \xrightarrow{\rho_*} \mathbf{Ab}_A \xrightarrow{T} \mathbf{Ab},$$

évidemment covariant et additif, que nous noterons aussi $T^{(B)}$ (pour des raisons typographiques) ou $T \otimes_A B$, et que nous dirons obtenu à partir de T par extension des scalaires de A à B . Bien entendu, si B est commutative, on peut considérer $T_{(B)}$ comme un foncteur de $\mathbf{Ab}_B$ dans elle-même (7.1.2). Lorsque B est commutative, et C une B -algèbre, on voit aussitôt que

$$T_{(C)} = (T_{(B)})_{(C)};$$

il est immédiat que l'extension des scalaires est fonctorielle et additive en T ; en outre, lorsque T commute aux limites inductives ou aux sommes directes (resp. est exact à gauche, exact à droite, exact), il en est de même de $T_{(B)}$: en effet, ρ_* est exact et commute aux limites inductives et aux sommes directes.

(7.1.4) Supposons toujours A commutatif, et soit $T : \mathbf{Ab}_A \rightarrow \mathbf{Ab}_A$ un foncteur covariant additif A -linéaire, commutant aux limites inductives. Alors, pour toute partie multiplicative S de A et tout A -module M , on a un isomorphisme canonique fonctoriel de A -modules

$$T(S^{-1}M) \xrightarrow{\sim} S^{-1}T(M). \quad (7.1.4.1)$$

Supposons en effet d'abord que S soit l'ensemble des puissances f^n ($n \geq 0$) d'un élément $f \in A$. On sait alors que

$$M_f = \varinjlim M_n,$$

où (M_n, φ_{nm}) est le système inductif des A -modules $M_n = M$, avec

$$\varphi_{nm} : z \longmapsto f^{n-m}z \quad (0_I, 1.6.1);$$

d'où dans ce cas l'isomorphisme (7.1.4.1) en vertu de l'hypothèse sur T ; si ensuite S est quelconque, $S^{-1}M$ est limite inductive des M_f , pour $f \in S$ (0_I, 1.4.5) et l'on conclut de la même façon. En outre, la fonctorialité de l'isomorphisme (7.1.4.1) montre que c'est un isomorphisme de $S^{-1}A$ -modules, et qu'on peut donc écrire, à un isomorphisme canonique près

$$T_{(S^{-1}A)}(S^{-1}M) = S^{-1}T(M) = T(S^{-1}M). \quad (7.1.4.2)$$

Lorsque $S = A - \mathfrak{p}$ est le complémentaire d'un idéal premier $\mathfrak{p}$ de A , on écrit $T_{\mathfrak{p}}$ au lieu de $T_{(A_{\mathfrak{p}})}$.

Proposition (7.1.5). — *Sous les hypothèses de (7.1.4), si $T_{\mathfrak{m}}$ est exact à gauche (resp. exact à droite, exact) pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , T est exact à gauche (resp. exact à droite, exact).*

Démonstration. — On sait en effet que lorsque deux sous-modules N, P d'un A -module M sont tels que $N_{\mathfrak{m}} = P_{\mathfrak{m}}$ pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , on a $N = P$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 3, no 3, th. 1).

7.2 Caractérisations du foncteur produit tensoriel

(7.2.1) Soient A un anneau (non nécessairement commutatif), M (resp. N) un A -module à gauche (resp. à droite), P un $\mathbf{Z}$ -module. Rappelons que la donnée d'un $\mathbf{Z}$ -homomorphisme

$$v : N \otimes_A M \longrightarrow P$$

équivalait à la donnée d'une application $\mathbf{Z}$ -bilinéaire

$$u : N \times M \longrightarrow P$$

telle que

$$u(ta, x) = u(t, ax) \quad \text{pour } a \in A, t \in N, x \in M,$$

les deux applications étant reliées par $v(t \otimes x) = u(t, x)$. D'autre part, la donnée de u équivaut à celle d'un $\mathbf{Z}$ -homomorphisme $x \mapsto f_x$ de M dans $\text{Hom}_{\mathbf{Z}}(N, P)$ tel que

$$f_{ax}(t) = f_x(ta) \quad \text{pour } a \in A, t \in N, x \in M,$$

les deux applications étant reliées par $u(t, x) = f_x(t)$.

(7.2.2) Soit $T : \mathbf{Ab}_A \rightarrow \mathbf{Ab}$ un foncteur covariant additif. Nous allons définir pour tout A -module à gauche M , un homomorphisme canonique fonctoriel en M , de $\mathbf{Z}$ -modules

$$t_M : T(A_s) \otimes_A M \longrightarrow T(M). \quad (7.2.2.1)$$

Il suffira pour cela, en vertu de (7.2.1), de définir un $\mathbf{Z}$ -homomorphisme $x \mapsto t'_M(x)$ de M dans $\text{Hom}_{\mathbf{Z}}(T(A_s), T(M))$, tel que l'on ait

$$t'_M(ax)(y) = t'_M(x)(ya) \quad \text{pour } a \in A, x \in M, y \in T(A_s).$$

Notons pour cela que $\text{Hom}_{\mathbf{Z}}(T(A_s), T(M))$ est canoniquement muni d'une structure de A -module à gauche provenant de la structure de A -module à droite de $T(A_s)$, la loi externe étant telle que si $a \in A$, $v \in \text{Hom}_{\mathbf{Z}}(T(A_s), T(M))$,

$$(a \cdot v)(y) = v(ya) \quad \text{pour } y \in T(A_s).$$

Cela étant, nous définirons t'_M comme composé des deux homomorphismes canoniques

$$M \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_A(A_s, M) \xrightarrow{T} \text{Hom}_{\mathbf{Z}}(T(A_s), T(M)),$$

la seconde flèche étant l'application $u \mapsto T(u)$, la première l'isomorphisme canonique de A -modules $x \mapsto \theta_x$ tel que $\theta_x(\xi) = \xi x$ pour $\xi \in A$, $x \in M$. On a $\theta_{ax} = \theta_x \circ h_a$, donc

$$T(\theta_{ax}) = T(\theta_x \circ h_a) = T(\theta_x) \circ T(h_a)$$

et par suite, pour $y \in T(A_s)$,

$$T(\theta_{ax})(y) = T(\theta_x)(T(h_a)(y)) = T(\theta_x)(ya)$$

par définition de la loi externe sur $T(A_s)$, ce qui prouve l'existence de t_M ; il est immédiat de vérifier que cet homomorphisme est fonctoriel en M , c'est-à-dire que pour tout homomorphisme $w : M \rightarrow M'$ de A -modules à gauche, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} T(A_s) \otimes_A M & \xrightarrow{t_M} & T(M) \\ 1 \otimes w \downarrow & & \downarrow T(w) \\ T(A_s) \otimes_A M' & \xrightarrow{t_{M'}} & T(M') \end{array} \quad (7.2.2.2)$$

est commutatif.

La fonctorialité de l'homomorphisme (7.2.2.1) montre que lorsque A est commutatif, c'est un homomorphisme de A -modules (cf. (7.1.2)).

(7.2.3) Lorsque A est commutatif, on peut plus généralement définir un homomorphisme canonique de A -modules

$$T(N) \otimes_A M \longrightarrow T(N \otimes_A M) \quad (7.2.3.1)$$

pour tout A -module N ; il suffit dans la construction de (7.2.2) de remplacer l'homomorphisme θ_x par l'homomorphisme de A -modules

$$N \longrightarrow N \otimes_A M$$

qui à tout $y \in N$ fait correspondre $y \otimes x$. Il est immédiat que cet homomorphisme est fonctoriel en M et N . III | 178

En particulier, si B est une A -algèbre (non nécessairement commutative), on a un homomorphisme fonctoriel en M

$$(T(M))_{(B)} = T(M) \otimes_A B \longrightarrow T(M \otimes_A B) = T_{(B)}(M_{(B)}) \quad (7.2.3.2)$$

qui, en vertu de la fonctorialité de (7.2.3.1) en M , est un homomorphisme de B -modules.

On a en outre le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} T(A) \otimes_A M & \xrightarrow{t_M} & T(M) \\ \downarrow & & \downarrow \\ T_{(B)}(B_s) \otimes_B M_{(B)} & \xrightarrow{t_{M_{(B)}}} & T_{(B)}(M_{(B)}) \end{array} \quad (7.2.3.3)$$

où la flèche verticale de droite est l'homomorphisme composé

$$T(M) \longrightarrow T(M) \otimes_A B \longrightarrow T(M \otimes_A B) = T_{(B)}(M_{(B)})$$

de (7.2.3.2) et de l'homomorphisme canonique ; quant à la flèche verticale de gauche de (7.2.3.3), c'est l'homomorphisme

$$T(A) \otimes_A M \longrightarrow T_{(B)}(B_s) \otimes_B (B \otimes_A M) = T_{(B)}(B_s) \otimes_A M$$

où

$$T(A) \longrightarrow T_{(B)}(B_s) = T(B)$$

est $T(\rho)$, ρ étant considéré comme homomorphisme de A -modules $A \rightarrow B_{[\rho]}$.

Lemme (7.2.4). — Si T est un foncteur covariant additif de $\mathbf{Ab}_A$ dans $\mathbf{Ab}$, commutant avec les sommes directes, l'homomorphisme canonique t_L (7.2.2.1) est un isomorphisme pour tout A -module libre L .

Démonstration. — En effet, on a

$$L = \bigoplus_{\alpha \in I} L_\alpha$$

où L_α est isomorphe à A_s pour tout $\alpha \in I$; la définition de t_M donnée dans (7.2.2) montre que

$$t_L = \bigoplus_{\alpha \in I} t_{L_\alpha},$$

puisque

$$T : \text{Hom}_A(A_s, L) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbf{Z}}(T(A_s), T(L))$$

est somme directe des applications $\mathbf{Z}$ -linéaires

$$T_\alpha : \text{Hom}_A(A_s, L_\alpha) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbf{Z}}(T(A_s), T(L_\alpha))$$

en vertu de l'hypothèse sur T . On est donc ramené à prouver le lemme pour $L = A_s$; mais t_L n'est autre alors que l'isomorphisme canonique

$$T(A_s) \otimes_A A_s \xrightarrow{\sim} T(A_s)$$

valable pour tout A -module à droite.

Proposition (7.2.5). — Soit T un foncteur covariant additif de $\mathbf{Ab}_A$ dans $\mathbf{Ab}$, commutant aux sommes directes. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) T est exact à droite.
- b) L'homomorphisme canonique t_M (7.2.2.1) est un isomorphisme pour tout A -module à gauche M .
- b') T est semi-exact et l'homomorphisme t_M est surjectif pour tout A -module à gauche M .
- c) T est isomorphe à un foncteur en M de la forme $N \otimes_A M$, où N est un A -module à droite.

Démonstration. — Il est clair que b) implique c) et que c) implique a) ; montrons que a) implique b). Posons III | 179

$$T'(M) = T(A_s) \otimes_A M$$

pour tout A -module à gauche M . Il existe une suite exacte

$$L' \longrightarrow L \longrightarrow M \longrightarrow 0,$$

où L et L' sont deux A -modules à gauche libres ; comme T et T' sont exacts à droite, on a donc le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} T'(L') & \longrightarrow & T'(L) & \longrightarrow & T'(M) & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow t_{L'} & & \downarrow t_L & & \downarrow t_M & & \\ T(L') & \longrightarrow & T(L) & \longrightarrow & T(M) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

où les deux lignes sont exactes ; comme t_L et $t_{L'}$ sont des isomorphismes en vertu de (7.2.4), il en est de même de t_M par le lemme des cinq. Enfin, il est clair que b) entraîne b'). Pour montrer que b') entraîne a), il suffit de prouver le lemme suivant.

Lemme (7.2.5.1). — Soient $\mathcal{K}, \mathcal{K}'$ deux catégories abéliennes, F, G deux foncteurs covariants additifs de $\mathcal{K}$ dans $\mathcal{K}'$, $f : F \rightarrow G$ un morphisme fonctoriel ($T, I, 1.2$) tel que, pour tout objet E de la catégorie $\mathcal{K}$,

$$f_E : F(E) \longrightarrow G(E)$$

soit un épimorphisme. Alors, si F est exact à droite et G semi-exact, G est exact à droite.

Démonstration. — Tout revient en effet à démontrer que pour tout épimorphisme $v : E' \rightarrow E$ dans $\mathcal{K}$,

$$G(v) : G(E') \longrightarrow G(E)$$

est un épimorphisme ; or, on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} F(E') & \xrightarrow{F(v)} & F(E) \\ f_{E'} \downarrow & & \downarrow f_E \\ G(E') & \xrightarrow{G(v)} & G(E) \end{array}$$

dans lequel $F(v)$, $f_{E'}$ et f_E sont des épimorphismes ; il en est donc de même de $G(v)$.

Remarque (7.2.6). — Pour tout A -module à droite N , posons

$$T_N(M) = N \otimes_A M$$

pour tout A -module à gauche M , de sorte que T_N est un foncteur covariant additif de $\mathbf{Ab}_A$ dans $\mathbf{Ab}$, exact à droite et commutant aux sommes directes. Si on identifie canoniquement $T_N(A_s)$ à N , on vérifie aussitôt que l'homomorphisme correspondant (7.2.2.1) devient l'identité. On en conclut que le A -module à droite N de l'énoncé de (7.2.5, c)) est déterminé à un isomorphisme unique près et est canoniquement isomorphe à $T(A_s)$. On peut encore dire que les morphismes fonctoriels

$$T \longmapsto T(A_s), \quad N \longmapsto T_N$$

constituent une équivalence (7.2.1) de la catégorie des A -modules à droite et de la catégorie des foncteurs covariants additifs $\mathbf{Ab}_A \rightarrow \mathbf{Ab}$ qui sont exacts à droite et commutent aux sommes directes.

Proposition (7.2.7). — Soient A un anneau artinien à gauche, dont le quotient par son radical $\mathfrak{m}$ est un corps k . Soit T un foncteur covariant additif de $\mathbf{Ab}_A$ dans $\mathbf{Ab}$, commutant aux sommes directes. Les conditions de (7.2.5) sont alors aussi équivalentes à

d) T est semi-exact et l'homomorphisme

$$T(\varepsilon) : T(A_s) \longrightarrow T(k)$$

déduit de l'homomorphisme canonique $\varepsilon : A_s \rightarrow k$ est surjectif.

Démonstration. — Il est clair que la condition b') de (7.2.5) entraîne d) ; prouvons que d) entraîne b').

III | 180

Il existe un entier n tel que $\mathfrak{m}^n = 0$; posons, pour tout A -module M , $M_h = \mathfrak{m}^h M$; nous prouverons par récurrence descendante sur h que t_{M_h} est surjectif. La proposition est évidente pour $h = n$; pour $h < n$, on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow M_{h+1} \longrightarrow M_h \longrightarrow M_h/M_{h+1} \longrightarrow 0$$

et l'hypothèse de récurrence entraîne que $t_{M_{h+1}}$ est surjectif. D'autre part, M_h/M_{h+1} est annihilé par $\mathfrak{m}$ et est donc un $(A/\mathfrak{m})$ -module, autrement dit est somme directe de A -modules isomorphes à k . Pour prouver que $t_{M_h/M_{h+1}}$ est surjectif, il suffit donc de prouver que t_k l'est, puisque T commute aux sommes directes. Or, en vertu de la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} T(A_s) \otimes_A A_s & \xrightarrow{t_{A_s}} & T(A_s) \\ 1 \otimes \varepsilon \downarrow & & \downarrow T(\varepsilon) \\ T(A_s) \otimes_A k & \xrightarrow{t_k} & T(k) \end{array}$$

et de (7.2.4), l'hypothèse d) entraîne que t_k est bien surjectif. Pour terminer la démonstration, il suffira de prouver que si l'on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \xrightarrow{v} M'' \longrightarrow 0$$

de A -modules, telle que $t_{M'}$ et $t_{M''}$ sont surjectifs, alors t_M est surjectif. Or, on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} T'(M') & \longrightarrow & T'(M) & \longrightarrow & T'(M'') & \longrightarrow & 0 \\ t_{M'} \downarrow & & t_M \downarrow & & t_{M''} \downarrow & & \downarrow \\ T(M') & \longrightarrow & T(M) & \xrightarrow{T(v)} & T(M'') & \longrightarrow & \text{Coker}(T(v)) \end{array}$$

dans lequel les deux lignes sont exactes, en vertu de l'hypothèse que T est semi-exact. Comme par l'hypothèse de récurrence $t_{M'}$ et $t_{M''}$ sont des épimorphismes et que la dernière flèche verticale est un monomorphisme, le lemme des cinq (M, I, 1.1) montre que t_M est un épimorphisme.

7.3 Critères d'exactitude des foncteurs homologiques de modules

Proposition (7.3.1). — Soient A un anneau (non nécessairement commutatif), $T_\bullet$ un foncteur homologique covariant (T, II, 2.1) de la catégorie $\mathbf{Ab}_A$ dans la catégorie $\mathbf{Ab}$, commutant aux sommes directes. Soit p un entier tel que T_p et T_{p-1} soient définis. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) T_p est exact à droite.
- b) T_{p-1} est exact à gauche.
- c) Pour tout A -module à gauche M , l'homomorphisme fonctoriel canonique (7.2.2.1)

$$T_p(A_s) \otimes_A M \longrightarrow T_p(M) \quad (7.3.1.1)$$

est un isomorphisme.

- d) Pour tout A -module à gauche M , l'homomorphisme (7.3.1.1) est un épimorphisme.
- e) T_p est isomorphe à un foncteur $M \mapsto N \otimes_A M$, où N est un A -module à droite.

Si en outre les conditions de (7.2.7) sur A et $\mathfrak{m}$ sont vérifiées, les conditions précédentes sont aussi équivalentes à

- f) L'homomorphisme canonique

$$T_p(\varepsilon) : T_p(A_s) \longrightarrow T_p(k)$$

est un épimorphisme.

Démonstration. — Comme par définition d'un foncteur homologique, T_i est semi-exact pour tous les i tels que T_i soit défini, et que, pour toute suite exacte

$$0 \longrightarrow M' \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} M'' \longrightarrow 0,$$

on a

$$\text{Ker}(T_{i-1}(u)) = \text{Coker}(T_i(v)),$$

il est clair que a) et b) sont équivalentes et les autres assertions résultent trivialement de (7.2.5) et (7.2.7).

Corollaire (7.3.2). — Soit A un anneau commutatif. Avec les notations de (7.3.1), supposons T_p exact à droite. Si $f \in A$ n'appartient à l'annulateur d'aucun élément $\neq 0$ d'un A -module M , alors f n'appartient à l'annulateur d'aucun élément $\neq 0$ de $T_{p-1}(M)$. En particulier, si A est intègre, le A -module $T_{p-1}(A)$ est sans torsion.

Démonstration. — En effet, si h_f désigne l'homothétie $x \mapsto fx$ de M , l'hypothèse signifie que h_f est injectif; il en est donc de même de $T_{p-1}(h_f)$ par la condition b) de (7.3.1).

Proposition (7.3.3). — Soient A un anneau, $T_\bullet$ un foncteur homologique covariant de $\mathbf{Ab}_A$ dans $\mathbf{Ab}$, commutant aux sommes directes. Soit p un entier tel que T_{p-1} , T_p et T_{p+1} soient définis. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) T_p est exact.
- b) T_{p+1} et T_p sont exacts à droite.
- c) T_p et T_{p-1} sont exacts à gauche.
- d) T_{p+1} est exact à droite et T_{p-1} est exact à gauche.
- e) Pour tout A -module M , les homomorphismes canoniques

$$T_i(A_s) \otimes_A M \longrightarrow T_i(M) \quad (7.3.3.1)$$

sont des isomorphismes pour $i = p$ et $i = p + 1$.

- e') Pour tout A -module M , les homomorphismes canoniques (7.3.3.1) sont des épimorphismes pour $i = p$ et $i = p + 1$.
- f) Pour tout A -module M , l'homomorphisme (7.3.3.1) est un isomorphisme pour $i = p$ et $T_p(A_s)$ est un A -module à droite plat.

$f')$ Pour tout A -module M , l'homomorphisme (7.3.3.1) est un épimorphisme pour $i = p$ et $T_p(A_s)$ est un A -module à droite plat.

Démonstration. — L'équivalence des conditions $a)$, $b)$, $c)$, $d)$ résulte de l'équivalence des conditions $a)$ et $b)$ de (7.3.1). L'équivalence de $b)$, $e)$ et $e')$ résulte de l'équivalence de $a)$, $c)$ et $d)$ dans (7.3.1). Enfin, dire que $T_p(A_s)$ est plat signifie que le foncteur

$$M \mapsto T_p(A_s) \otimes_A M$$

est exact à gauche; l'équivalence de $a)$, $f)$ et $f')$ résulte encore de l'équivalence de $a)$, $c)$, $d)$ dans (7.3.1). III | 182

Corollaire (7.3.4). — Supposons A commutatif, T_p exact et supposons en outre que $T_p(A)$ soit un A -module de présentation finie. Alors la fonction

$$x \mapsto \text{rang}_{\kappa(x)}(T_p(\kappa(x)))$$

est localement constante dans $X = \text{Spec}(A)$, donc constante si $\text{Spec}(A)$ est connexe.

Démonstration. — En effet, comme $T_p(A)$ est un A -module plat en vertu de (7.3.3, $f)$), il est projectif de type fini, et $(T_p(A))^\sim$ est donc un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, §5, n° 2, th. 1); on a en outre

$$T_p(\kappa(x)) = T_p(A) \otimes_A \kappa(x)$$

(7.3.3, $e)$) et l'on sait que le rang au point x du A -module $T_p(A)$ est localement constant (*loc. cit.*), d'où le corollaire.

Proposition (7.3.5). — Supposons que A soit un anneau artinien à gauche dont le quotient par son radical $\mathfrak{m}$ est un corps k . Alors les conditions de (7.3.3) sont encore équivalentes à chacune des suivantes :

$g)$ L'homomorphisme canonique

$$T_i(\varepsilon) : T_i(A_s) \longrightarrow T_i(k)$$

est un épimorphisme pour $i = p$ et $i = p + 1$.

$h)$ $T_p(\varepsilon)$ est un épimorphisme et $T_p(A_s)$ est un A -module à droite plat (ou, ce qui revient au même (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, §3, n° 2, cor. 2 de la prop. 5) un A -module libre).

Supposons en outre que A soit commutatif et le A -module $T_p(k)$ de longueur finie d . Alors les conditions précédentes équivalent aussi à chacune des suivantes :

$i)$ Pour tout A -module M de longueur finie, on a

$$\text{long}(T_p(M)) = d \cdot \text{long}(M). \quad (7.3.5.1)$$

$j)$ On a

$$\text{long}(T_p(A)) = d \cdot \text{long}(A). \quad (7.3.5.2)$$

L'équivalence de $g)$ et $h)$ avec les conditions de (7.3.3) découle aussitôt de (7.2.7). Pour démontrer les autres assertions, nous utiliserons le lemme suivant :

Lemme (7.3.5.3). — Soient $\mathcal{K}$, $\mathcal{K}'$ deux catégories abéliennes, $F : \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{K}'$ un foncteur covariant additif; on suppose que F soit semi-exact, et que, pour tout objet simple S de $\mathcal{K}$, $F(S)$ soit un objet de longueur finie dans $\mathcal{K}'$. Alors, pour tout objet E de longueur finie dans $\mathcal{K}$, $F(E)$ est de longueur finie dans $\mathcal{K}'$. Pour toute suite exacte

$$0 \longrightarrow E' \xrightarrow{u} E \xrightarrow{v} E'' \longrightarrow 0$$

d'objets de longueur finie dans $\mathcal{K}$, on a

$$\text{long } F(E) \leq \text{long } F(E') + \text{long } F(E'') \quad (7.3.5.4)$$

et pour que les deux membres de (7.3.5.4) soient égaux, il faut et il suffit que la suite

$$0 \longrightarrow F(E') \longrightarrow F(E) \longrightarrow F(E'') \longrightarrow 0$$

soit exacte.

Démonstration. — En effet, la suite

$$F(E') \xrightarrow{F(u)} F(E) \xrightarrow{F(v)} F(E'')$$

est exacte par hypothèse ; si l'on suppose $F(E')$ et $F(E'')$ de longueur finie, il en est de même de $\text{Im}(F(u))$ et de $\text{Im}(F(v))$ et comme $\text{Ker}(F(v)) = \text{Im}(F(u))$, $F(E)$ est de longueur finie et l'on a

$$\text{long } F(E) = \text{long } \text{Im}(F(u)) + \text{long } \text{Im}(F(v)) \leq \text{long } F(E') + \text{long } F(E''). \quad (7.3.5.5)$$

Par récurrence sur la longueur de E , cela prouve déjà la première assertion ; en outre, les deux membres de (7.3.5.5) ne peuvent être égaux que si

$$\text{long } \text{Im}(F(u)) = \text{long } F(E')$$

(ce qui équivaut à $\text{long } \text{Ker}(F(u)) = 0$, ou $\text{Ker}(F(u)) = 0$) et

$$\text{long } \text{Im}(F(v)) = \text{long } F(E'')$$

(ce qui équivaut à $\text{long } \text{Coker}(F(v)) = 0$, ou $\text{Coker}(F(v)) = 0$).

Notons maintenant que si M est un A -module de longueur finie (A étant commutatif), les quotients d'une suite de Jordan-Hölder de M sont nécessairement isomorphes au A -module k , donc on déduit de (7.3.5.4), par récurrence sur la longueur de M

$$\text{long } T_p(M) \leq d \cdot \text{long}(M). \quad (7.3.5.6)$$

En outre, il résulte de (7.3.5.3) que si T_p est exact, on a l'égalité (7.3.5.1) ; donc la condition a) de (7.3.3) entraîne i) ; il est clair que i) entraîne j), et il reste à prouver le

Lemme (7.3.5.7). — La relation

$$\text{long } T_p(A) = d \cdot \text{long } A$$

entraîne que $T_p(\varepsilon)$ est un épimorphisme et que $T_p(A)$ est un A -module plat.

Démonstration. — En effet, partant de la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathfrak{m} \longrightarrow A \longrightarrow k \longrightarrow 0,$$

il résulte de (7.3.5.4) et (7.3.5.6) que l'on a

$$\text{long } T_p(A) \leq \text{long } T_p(\mathfrak{m}) + \text{long } T_p(k) \leq d(\text{long } \mathfrak{m} + \text{long } k) = d \cdot \text{long } A$$

et que l'égalité ne peut avoir lieu (7.3.5.3) que si la suite

$$0 \longrightarrow T_p(\mathfrak{m}) \longrightarrow T_p(A) \longrightarrow T_p(k) \longrightarrow 0 \quad (7.3.5.8)$$

est exacte. En vertu de (7.2.7) et (7.2.5), T_p est isomorphe à un foncteur $M \mapsto N \otimes_A M$, et l'exactitude de la suite (7.3.5.8) montre, en vertu de la suite exacte des Tor, que l'on a $\text{Tor}_1^A(N, k) = 0$. On en conclut que $N = T_p(A)$ est un A -module plat (0, 10.1.3).

Lemme (7.3.6). — Soient A un anneau, $T_\bullet$ un foncteur homologique covariant de $\mathbf{Ab}_A$ dans $\mathbf{Ab}$, commutant aux sommes directes. Supposons T_p et T_{p+1} définis, et T_p exact à gauche. Pour que T_{p+1} soit exact, il faut et il suffit que $T_{p+1}(A_s)$ soit un A -module à droite plat.

Démonstration. — En effet, on sait d'après (7.3.1) que l'homomorphisme canonique

$$T_{p+1}(A_s) \otimes_A M \longrightarrow T_{p+1}(M)$$

est un isomorphisme de foncteurs ; il suffit d'appliquer la définition d'un A -module plat.

Proposition (7.3.7). — Soient A un anneau, $T_\bullet$ un foncteur homologique covariant de $\mathbf{Ab}_A$ dans $\mathbf{Ab}$, commutant aux sommes directes. On suppose qu'il existe i_0 tel que T_i soit exact pour $i \leq i_0$. Alors, pour tout entier $p > i_0$, les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) T_q est exact pour $q \leq p$.
- b) $T_q(A_s)$ est un A -module à droite plat pour $q \leq p$.
- c) Pour tout A -module M , l'homomorphisme canonique

$$T_q(A_s) \otimes_A M \longrightarrow T_q(M)$$

est surjectif pour $q \leq p + 1$.

Démonstration. — L'équivalence de a) et b) résulte de (7.3.6) par récurrence sur q , puisque T_{i_0} est exact par hypothèse; l'équivalence de a) et c) résulte de l'équivalence des conditions a) et e') dans (7.3.3). III | 184

(7.3.8) Si A est un anneau commutatif, B une A -algèbre (non nécessairement commutative), $T_\bullet$ un foncteur homologique covariant de $\mathbf{Ab}_A$ dans $\mathbf{Ab}$, il résulte des définitions (7.1.3) que le foncteur de $\mathbf{Ab}_B$ dans $\mathbf{Ab}$ obtenu par extension des scalaires de A à B , et que nous noterons

$$T_\bullet^{(B)} = (T_i^{(B)}),$$

est encore un foncteur homologique.

Corollaire (7.3.9). — Supposons que $T_\bullet$ vérifie les conditions générales de (7.3.7) et commute aux limites inductives, et en outre que A soit un anneau intègre et tous les $T_n(A)$ des A -modules de présentation finie. Alors, pour tout entier N , il existe un $f \in A - \{0\}$ tel que le foncteur

$$T_p^{(A_f)} : \mathbf{Ab}_{A_f} \longrightarrow \mathbf{Ab}$$

soit exact pour $p \leq N$.

Démonstration. — Par hypothèse, T_i est exact pour $i \leq i_0$, donc $T_i(A)$ est plat pour ces valeurs de i . En vertu de (7.3.7, b)), il suffit de prendre f tel que

$$T_p^{(A_f)}(A_f) = T_p(A_f)$$

soit un A_f -module libre pour $i_0 < p \leq N$. Or, on a $T_p(A_f) = (T_p(A))_f$ puisque T_p commute aux limites inductives (7.1.4). Si x est le point générique de $\text{Spec}(A)$, $(T_p(A))_x$ est un espace vectoriel de dimension finie sur le corps des fractions de A . Comme chaque $T_p(A)$ est de présentation finie, il existe bien un f ayant la propriété voulue (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, §5, n° 1, cor. de la prop. 2).

On notera que s'il n'y a qu'un nombre fini d'indices i tels que $T_i \neq 0$, il existe $f \in A - \{0\}$ tel que tous les $T_p^{(A_f)}$ soient exacts.

Corollaire (7.3.10). — Supposons que $T_\bullet$ vérifie les conditions générales de (7.3.7) et commute aux limites inductives, que A soit commutatif et noethérien et les $T_n(A)$ des A -modules de type fini. Alors, pour tout entier N , il existe un ouvert dense U de $\text{Spec}(A)$ tel que, pour tout $p \leq N$, la fonction

$$x \mapsto \text{rang}_{\kappa(x)}(T_p(\kappa(x)))$$

soit constante dans U .

Démonstration. — Soit $\mathfrak{p}$ un idéal premier minimal de A ; par hypothèse, l'anneau $B = A/\mathfrak{p}$ est intègre et $\text{Spec}(B)$ s'identifie à une composante irréductible de l'espace topologique $\text{Spec}(A)$. Nous allons montrer, par récurrence sur $p \leq N$ qu'il existe $f_p \in B - \{0\}$ tel que si on pose $B' = B_{f_p}$, $T_i^{(B')}$ soit exact et les $T_i(B')$ des B' -modules de type fini pour $i \leq p$. La proposition est vraie pour $p \leq i_0$ en vertu de l'hypothèse, en prenant $f_p = 1$ (donc $B' = B = A/\mathfrak{p}$) car T_p étant alors exact, $T_p(B)$ est isomorphe à $T_p(A)/T_p(\mathfrak{p})$, donc est un A -module (et *a fortiori* un B -module) de type fini. Raisonnons par récurrence sur p ; f_p est l'image canonique dans B d'un élément $g_p \in A$, et si l'on pose $A' = A_{g_p}$, on a $B' = A'/\mathfrak{p}'$ où $\mathfrak{p}'$ est un idéal premier minimal de A' , égal à $\mathfrak{p}_{g_p}$. Comme on a

$$T_i(A_{g_p}) = (T_i(A))_{g_p},$$

les $T_i(A')$ sont des A' -modules de type fini, donc le foncteur $T_\bullet^{(A')}$ vérifie les mêmes hypothèses que $T_\bullet$, mais en remplaçant i_0 par p . On peut donc se borner au cas où $A' = A$, et où T_p est exact; la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathfrak{p} \longrightarrow A \longrightarrow A/\mathfrak{p} \longrightarrow 0$$

donne alors la suite exacte

$$T_{p+1}(A) \longrightarrow T_{p+1}(A/\mathfrak{p}) \xrightarrow{\partial} T_p(\mathfrak{p}) \longrightarrow T_p(A),$$

et comme T_p est exact, la dernière flèche de droite est injective, donc $T_{p+1}(A/\mathfrak{p})$ est un quotient de $T_{p+1}(A)$ et est par suite de type fini. Notons maintenant que le raisonnement de (7.3.9) n'a utilisé le fait que les $T_p(A)$ sont de type fini que pour $p \leq N$; on peut donc l'appliquer à l'anneau intègre B , au foncteur $T_\bullet^{(B)}$ et à $N = p + 1$, ce qui achève le raisonnement par récurrence. Cela étant, il y a un $f_N \in B - \{0\}$ tel que $\text{Spec}(B_{f_N})$ soit un ouvert V partout dense dans $\text{Spec}(B)$ ne rencontrant aucune autre composante irréductible de $\text{Spec}(A)$. Si la proposition est démontrée pour B_{f_N} , on aura un ouvert W partout dense dans V dans III | 185

lequel les fonctions de l'énoncé seront constantes, puisque $A_x = (B_{f_N})_x$ pour tout $x \in W$. En faisant le même raisonnement pour toute composante irréductible de $\text{Spec}(A)$, le corollaire sera démontré. On peut donc se borner au cas où A est intègre; le raisonnement de (7.3.9) prouve alors l'existence d'un $f \in A - \{0\}$ tel que les $T_p(A_f)$ soient des A_f -modules libres de type fini pour $p \leq N$, ce qui entraîne la conclusion de (7.3.10) en vertu de (7.3.4).

Proposition (7.3.11). — Soient A un anneau commutatif local, k son corps résiduel, $T_\bullet$ un foncteur homologique covariant de $\mathbf{Ab}_A$ dans $\mathbf{Ab}$, commutant aux sommes directes. On suppose qu'il existe i_0 tel que T_i soit exact pour $i \leq i_0$, et que tous les $T_n(A)$ soient des A -modules de présentation finie. Alors les conditions équivalentes a), b), c) de (7.3.7) impliquent les deux suivantes, et leur sont équivalentes lorsque l'anneau est en outre réduit :

d) Pour tout $x \in \text{Spec}(A)$, on a

$$\text{rang}_{\kappa(x)} T_q(\kappa(x)) = \text{rang}_k T_q(k) \quad \text{pour } q \leq p.$$

d') Pour tout point générique x_j d'une composante irréductible de $\text{Spec}(A)$, on a

$$\text{rang}_{\kappa(x_j)} T_q(\kappa(x_j)) = \text{rang}_k T_q(k) \quad \text{pour } q \leq p.$$

Démonstration. — Comme $T_q(A)$ est un A -module de présentation finie, la condition b) de (7.3.7) équivaut à dire que $T_q(A)$ est un A -module libre pour $q \leq p$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, §3, n° 2, cor. 2 de la prop. 5); la condition c) implique que

$$T_q(\kappa(x)) = T_q(A) \otimes_A \kappa(x) \quad \text{pour } q \leq p,$$

donc les conditions équivalentes de (7.3.7) impliquent d), et il est trivial que d) entraîne d'). Reste à prouver que d') implique a) lorsque A est réduit. Raisonnons par récurrence sur $q \leq p$, puisque T_q est exact pour $q \leq i_0$. Supposons donc T_k exact pour $k \leq q < p$ et montrons que $T_{q+1}(A)$ est un A -module libre. En vertu de l'hypothèse de récurrence, $T_{q+1}(A) \otimes_A M$ est isomorphe à $T_{q+1}(M)$ pour tout A -module M , par la condition c) de (7.3.7) et (7.3.3); appliquant cette propriété à $M = \kappa(x_j)$ et $M = k$, on trouve, en vertu de l'hypothèse d'), que

$$\text{rang}_{\kappa(x_j)} (T_{q+1}(A) \otimes_A \kappa(x_j)) = \text{rang}_k T_{q+1}(k)$$

pour tout j ; mais cela implique que $T_{q+1}(A)$ est libre (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, §3, n° 2, prop. 7), ce qui achève la démonstration.

Les résultats précédents seront considérablement améliorés pour les foncteurs homologiques de type particulier que nous allons étudier dans (7.4); on obtiendra en effet des critères d'exactitude ne faisant intervenir qu'un seul des T_p .

7.4 Critères d'exactitude pour les foncteurs $H_\bullet(P_\bullet \otimes_A M)$

(7.4.1) Soient A un anneau (non nécessairement commutatif), $P_\bullet$ un complexe de A -modules à droite plats. Comme le foncteur $M \mapsto P_k \otimes_A M$ est alors exact dans $\mathbf{Ab}_A$ pour tout k , le ∂ -foncteur

$$T_\bullet(M) = H_\bullet(P_\bullet \otimes_A M) \tag{7.4.1.1}$$

est un foncteur homologique de $\mathbf{Ab}_A$ dans $\mathbf{Ab}$, évidemment A -linéaire lorsque A est commutatif (7.1.2), et commutant aux limites inductives. III | 186

Si A est commutatif, alors, pour toute A -algèbre B , le foncteur homologique $T_\bullet^{(B)}$ (7.3.8) est donné par définition par

$$T_\bullet^{(B)}(N) = H_\bullet(P_\bullet \otimes_A N_{[\rho]}) \tag{7.4.1.2}$$

où $\rho : A \rightarrow B$ est l'homomorphisme définissant la structure d'algèbre de B ; comme on peut aussi écrire

$$P_\bullet \otimes_A N_{[\rho]} = P_\bullet \otimes_A (B \otimes_B N)_{[\rho]} = (P_\bullet \otimes_A B) \otimes_B N,$$

on voit que l'on a

$$T_\bullet^{(B)}(N) = H_\bullet(P'_\bullet \otimes_B N) \tag{7.4.1.3}$$

pour tout B -module N , $P'_\bullet$ étant le complexe $P_\bullet \otimes_A B$ de B -modules plats (0_I, 6.2.1).

Proposition (7.4.2). — Sous les conditions générales de (7.4.1), et pour un entier $p \in \mathbf{Z}$ donné, les propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) T_p est exact à gauche (ou, ce qui revient au même, T_{p+1} est exact à droite).
 b)

$$Z'_p(P_\bullet) = \text{Coker}(P_{p+1} \longrightarrow P_p)$$

est un A -module à droite plat.

- c) Il existe un complexe $P'_\bullet$ de A -modules à droite plats tel que la différentielle

$$d'_{p+1} : P'_{p+1} \longrightarrow P'_p$$

soit nulle, et un isomorphisme de foncteurs homologiques de $H_\bullet(P_\bullet \otimes_A M)$ sur $H_\bullet(P'_\bullet \otimes_A M)$.

Démonstration. — Par définition, on a une suite exacte fonctorielle en M

$$0 \longrightarrow T_p(M) \longrightarrow Z'_p(P_\bullet \otimes M) \longrightarrow P_{p-1} \otimes M$$

où

$$Z'_p(P_\bullet \otimes M) = \text{Coker}(P_{p+1} \otimes M \longrightarrow P_p \otimes M) = Z'_p(P_\bullet) \otimes M$$

en vertu de l'exactitude à droite du produit tensoriel. Pour tout homomorphisme $f : M \rightarrow N$, on a donc un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & T_p(M) & \longrightarrow & Z'_p(P_\bullet) \otimes M & \longrightarrow & P_{p-1} \otimes M \\ & & \downarrow u & & \downarrow v & & \downarrow w \\ 0 & \longrightarrow & T_p(N) & \longrightarrow & Z'_p(P_\bullet) \otimes N & \longrightarrow & P_{p-1} \otimes N \end{array} \quad (7.4.2.1)$$

dont les lignes sont exactes. Si f est un monomorphisme, il en est de même de w puisque P_{p-1} est plat ; si T_p est exact à gauche, u est lui aussi un monomorphisme ; on en conclut que v est un monomorphisme, ce qui entraîne que $Z'_p(P_\bullet)$ est plat. Inversement, s'il en est ainsi, v est un monomorphisme pour tout monomorphisme $f : M \rightarrow N$, donc le diagramme (7.4.2.1) montre que u est un monomorphisme, et par suite T_p (qui est déjà semi-exact) est exact à gauche. Ainsi a) et b) sont équivalentes. Il est immédiat que c) entraîne a), car si $d'_{p+1} : P'_{p+1} \rightarrow P'_p$ est nulle, et $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ est une suite exacte de A -modules, l'opérateur bord dans la suite exacte

$$H_{p+1}(P'_\bullet \otimes M'') \xrightarrow{\partial} H_p(P'_\bullet \otimes M') \longrightarrow H_p(P'_\bullet \otimes M)$$

est nul par définition (M, IV, 1), donc T_p est exact à gauche. Montrons inversement que b) implique c). Si III | 187

$$Z_{p+1}(P_\bullet) = \text{Ker}(P_{p+1} \longrightarrow P_p),$$

on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow Z_{p+1}(P_\bullet) \longrightarrow P_{p+1} \longrightarrow Z'_p(P_\bullet) \longrightarrow 0$$

dans laquelle P_{p+1} et $Z'_p(P_\bullet)$ sont plats, donc $Z_{p+1}(P_\bullet)$ est plat (0I, 6.1.2). On va prendre

$$P'_i = P_i \quad \text{pour } i \neq p \text{ et } i \neq p+1, \quad P'_p = Z'_p(P_\bullet), \quad P'_{p+1} = Z_{p+1}(P_\bullet);$$

pour différentielle $d'_i : P'_i \rightarrow P'_{i-1}$, on prendra celle du complexe $P_\bullet$ pour $i \neq p$ et $i \neq p+1$, 0 pour $i = p+1$ et pour $i = p$ l'homomorphisme $Z'_p(P_\bullet) \rightarrow P_{p-1}$ déduit de d_p par passage au quotient. Comme les P_i sont plats, on a

$$Z'_i(P_\bullet \otimes M) = Z'_i(P_\bullet) \otimes M, \quad Z_i(P_\bullet \otimes M) = Z_i(P_\bullet) \otimes M$$

et

$$B_i(P_\bullet \otimes M) = B_i(P_\bullet) \otimes M$$

(en posant $B_i(P_\bullet) = \text{Im}(P_{i+1} \rightarrow P_i)$) ; on en conclut aussitôt pour tout M des isomorphismes fonctoriels

$$H_i(P_\bullet \otimes M) \xrightarrow{\sim} H_i(P'_\bullet \otimes M)$$

pour tout i , et la vérification du fait qu'il s'agit d'un isomorphisme de ∂ -foncteurs découle sans peine de la définition de ∂ (M, IV, 1).

On remarquera que les conditions de (7.4.2) impliquent aussi que $B_p(P_\bullet)$ est plat, car on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow B_p(P_\bullet) \longrightarrow P_p \longrightarrow Z'_p(P_\bullet) \longrightarrow 0,$$

dans laquelle P_p et $Z'_p(P_\bullet)$ sont plats (0_I, 6.1.2).

Corollaire (7.4.3). — Supposons que A soit un anneau noethérien régulier de dimension 1 (autrement dit un produit d'anneaux de Dedekind (0_{IV}, 17.1.3 et 17.3.7), par exemple un anneau principal). Alors, pour que T_p soit exact à gauche, il faut et il suffit que $T_p(A)$ soit un A -module plat. Pour que T_p soit exact, il faut et il suffit que $T_p(A)$ et $T_{p-1}(A)$ soient des A -modules plats.

Démonstration. — Rappelons que pour un module M sur un anneau de Dedekind, il revient au même de dire que M est plat ou qu'il est sans torsion (0_I, 6.3.3 et 6.3.4); sous les hypothèses de (7.4.3), tout sous-module d'un A -module plat est donc plat.

La seconde assertion de (7.4.3) résulte de la première, puisque dire que T_p est exact signifie que T_p et T_{p-1} sont exacts à gauche. Pour démontrer la première assertion, notons que l'on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow H_p(P_\bullet) \longrightarrow Z'_p(P_\bullet) \longrightarrow B_{p-1}(P_\bullet) \longrightarrow 0$$

dans laquelle $B_{p-1}(P_\bullet)$ est un A -module plat, en tant que sous-module du A -module plat P_{p-1} . Il est donc équivalent de dire que $H_p(P_\bullet)$ est plat ou que $Z'_p(P_\bullet)$ est plat (0_I, 6.1.2).

Les applications les plus importantes de (7.4.2) sont les suivantes :

Proposition (7.4.4). — Soient A un anneau noethérien, $P_\bullet$ un complexe de A -modules plats; on suppose, soit que les P_i sont de type fini, soit que les $H_i(P_\bullet)$ sont des A -modules de type fini et qu'il existe i_0 tel que $H_i(P_\bullet) = 0$ pour $i < i_0$. Soit T le foncteur homologique défini par (7.4.1.1). Alors l'ensemble U des $y \in \text{Spec}(A)$ tels que $(T_p)_y$ (7.1.4) soit exact à droite (resp. exact à gauche, exact) est ouvert dans $\text{Spec}(A)$.

Démonstration. — Dans la seconde hypothèse sur $P_\bullet$, on peut remplacer $P_\bullet$ par un complexe $P'_\bullet$ de A -modules libres de type fini pour lequel le foncteur $H_\bullet(P'_\bullet \otimes_A M)$ est isomorphe (en tant que ∂ -foncteur) à $T_\bullet(M)$ (0, 11.9.3). On peut donc toujours se ramener à la première hypothèse et dans ce cas les $Z'_i(P_\bullet)$ sont de type fini; en outre, on peut se borner à démontrer les assertions relatives à l'exactitude à gauche (cf. (7.4.2, a)). Cela étant, soit $x \in U$; comme le foncteur $M \mapsto M_x$ est exact, on a

$$(Z'_p(P_\bullet))_x = Z'_p((P_\bullet)_x),$$

et (en tenant compte de (7.4.1.3)) l'hypothèse entraîne, en vertu de (7.4.2, b)) que $(Z'_p(P_\bullet))_x$ est un A_x -module plat, donc libre puisqu'il est de type fini et que A_x est un anneau local noethérien (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, §3, n° 2, cor. 2 de la prop. 5). On en conclut qu'il y a un $f \in A$ tel que $(Z'_p(P_\bullet))_f$ soit libre sur A_f (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, §5, n° 1, cor. de la prop. 2), et *a fortiori* $(Z'_p(P_\bullet))_y$ est libre sur A_y pour tout $y \in D(f)$, ce qui achève la démonstration en vertu de (7.4.2, b)).

Corollaire (7.4.5). — Sous les hypothèses de (7.4.4), supposons en outre que A soit intègre. Alors l'ensemble U des $x \in \text{Spec}(A)$ tels que $(T_p)_x$ soit exact est ouvert non vide.

Démonstration. — Il suffit en effet de prouver que $(T_p)_x$ est exact pour le point générique x de $\text{Spec}(A)$, ce qui est immédiat puisque A_x est un corps, donc tout foncteur additif sur $\mathbf{Ab}_{A_x}$ est exact.

Proposition (7.4.6). — Sous les hypothèses générales de (7.4.4), les conditions a), b) et c) de (7.4.2) sont aussi équivalentes à :

d) Il existe un A -module Q et un isomorphisme fonctoriel

$$T_p(M) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_A(Q, M). \quad (7.4.6.1)$$

En outre, le A -module Q est déterminé à isomorphisme unique près par cette propriété, et il est de type fini.

Démonstration. — L'unicité de Q est un cas particulier de l'unicité d'un objet représentatif d'un foncteur représentable (0, 8.1.5). Il est clair que le second membre de (7.4.6.1) est exact à gauche. Inversement, pour démontrer l'existence de Q , lorsque T_p est exact à gauche, on peut d'abord, comme dans (7.4.4), se ramener au cas où les P_i sont plats et de type fini, donc (puisque A est noethérien) projectifs de type fini (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, §5, n° 2, cor. du th. 1). Le dual $\check{P}_i$ de P_i est alors aussi un A -module projectif de type fini, P_i est canoniquement isomorphe au dual de $\check{P}_i$, et l'homomorphisme canonique

$$P_i \otimes_A M \longrightarrow \text{Hom}_A(\check{P}_i, M)$$

est bijectif (Bourbaki, *Alg.*, chap. II, 3^e éd., §4, n° 2, prop. 2). On sait d'autre part (7.4.2, c)) qu'on peut supposer que $d_{p+1} : P_{p+1} \rightarrow P_p$ est nulle, donc que l'on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow T_p(M) \xrightarrow{u} P_p \otimes M \xrightarrow{v} P_{p-1} \otimes M$$

où $v = d_p \otimes 1$. Posons alors $Q' = \text{Ker}(d_p)$, de sorte qu'on a la suite exacte

$$0 \longrightarrow Q' \xrightarrow{w} P_p \xrightarrow{d_p} P_{p-1},$$

d'où, par transposition, la suite exacte

$$\check{P}_{p-1} \xrightarrow{^t d_p} \check{P}_p \xrightarrow{^t w} \check{Q}' \longrightarrow 0.$$

Nous allons voir que

$$Q = \check{Q}' = \text{Coker}(^t d_p)$$

répond à la question. En effet, on a la suite exacte

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_A(Q, M) \longrightarrow \text{Hom}_A(\check{P}_p, M) \xrightarrow{v'} \text{Hom}_A(\check{P}_{p-1}, M)$$

où $v' = \text{Hom}(^t d_p, 1)$; lorsqu'on identifie canoniquement $P_i \otimes M$ à $\text{Hom}(\check{P}_i, M)$, v' s'identifie donc à $v = d_p \otimes 1$, et l'on a par suite l'isomorphisme fonctoriel

$$T_p(M) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_A(Q, M)$$

cherché. En outre, Q , étant un quotient de $\check{P}_p$, est de type fini.

Proposition (7.4.7). — Supposons vérifiées les conditions générales de (7.4.4). Alors, pour tout A -module M de type fini :

- (i) *Les $T_i(M)$ sont des A -modules de type fini.*
- (ii) *Pour tout idéal $\mathfrak{m}$ de A , l'homomorphisme canonique*

$$\widehat{T_i(M)} \longrightarrow \varprojlim_n T_i(M \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1})) \quad (7.4.7.1)$$

(où le premier membre est le séparé complété de $T_i(M)$ pour la topologie $\mathfrak{m}$ -préadique) est bijectif.

Démonstration. — Comme dans (7.4.4), on se ramène d'abord au cas où les P_i sont de type fini; A étant noethérien, les sous-modules des $P_i \otimes_A M$ sont de type fini, d'où trivialement l'assertion (i). Quant à l'assertion (ii), elle résulte plus généralement du lemme suivant :

Lemme (7.4.7.2). — Soient A un anneau noethérien, $u : E \rightarrow F$ un homomorphisme de A -modules de type fini. Pour tout A -module de type fini, posons

$$K(M) = \text{Ker}(u \otimes 1_M), \quad C(M) = \text{Coker}(u \otimes 1_M);$$

alors les homomorphismes canoniques

$$\widehat{K(M)} \longrightarrow \varprojlim_n K(M_n), \quad \widehat{C(M)} \longrightarrow \varprojlim_n C(M_n) \quad (7.4.7.3)$$

(où l'on a posé $M_n = M \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1}) = M/\mathfrak{m}^{n+1}M$) sont bijectifs pour tout idéal $\mathfrak{m}$ de A .

Démonstration. — Comme $E \otimes M$ et $F \otimes M$ sont de type fini, et que le foncteur $M \mapsto \widehat{M}$ est exact dans la catégorie des A -modules de type fini (0_I, 7.3.3), $\widehat{K(M)}$ et $\widehat{C(M)}$ sont respectivement le noyau et le conoyau de

$$(\widehat{u \otimes 1}) : (\widehat{E \otimes M}) \longrightarrow (\widehat{F \otimes M}).$$

L'exactitude à gauche du foncteur $\varprojlim$ montre donc que $\widehat{K(M)} = \varprojlim_n K(M_n)$; d'autre part, l'exactitude à droite du produit tensoriel prouve que $C(M_n) = C(M) \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1})$, donc $\widehat{C(M)} = \varprojlim_n C(M_n)$ par définition.

Remarque (7.4.8). — Compte tenu de (6.10.5) et (6.10.6), on voit que, moyennant une hypothèse de platitude supplémentaire, (7.4.7) redonne le fait que (4.1.7.1) est un isomorphisme, c'est-à-dire l'essentiel du « premier théorème de comparaison » pour les morphismes propres; en outre, l'énoncé s'applique non plus seulement à un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent, mais à un complexe de tels Modules. Il serait intéressant d'obtenir un énoncé comprenant à la fois (7.4.7) et (4.1.7.1) comme cas particuliers. On notera que lorsque les P_i sont de type fini, la démonstration de (7.4.7) n'utilise pas le fait que ce sont des modules plats; il y aurait lieu d'examiner si la conclusion de (7.4.7) est encore valable lorsque les P_i ne sont pas supposés plats ni de type fini, mais que les $H_i(P_\bullet)$ sont supposés de type fini pour tout i et nuls pour $i < i_0$. Est-il alors possible de remplacer $P_\bullet$ par un complexe $P'_\bullet$ de A -modules de type fini tel que les foncteurs $H_\bullet(P_\bullet \otimes M)$ et $H_\bullet(P'_\bullet \otimes M)$ (qui ne sont plus homologiques) soient encore isomorphes ?

7.5 Cas des anneaux locaux noethériens

(7.5.1) Soient A un anneau local noethérien, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, et pour tout A -module M , désignons par $\widehat{M}$ son séparé complété pour la topologie $\mathfrak{m}$ -préadique, isomorphe à

$$\varprojlim_n (M \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1})) = \varprojlim_n (M/\mathfrak{m}^{n+1}M).$$

Soit T un foncteur covariant additif de $\mathbf{Ab}_A$ dans $\mathbf{Ab}$; les homomorphismes canoniques (7.2.3.1)

$$T(M) \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1}) \longrightarrow T(M \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1}))$$

forment évidemment un système projectif de A -homomorphismes, qui donnent donc à la limite un $\widehat{A}$ -homomorphisme fonctoriel en M

$$\widehat{T(M)} \longrightarrow \varprojlim_n T(M_n) \quad (7.5.1.1)$$

où l'on a posé

$$M_n = M \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1}), \quad A_n = A/\mathfrak{m}^{n+1}.$$

Proposition (7.5.2). — Soient A un anneau local noethérien d'idéal maximal $\mathfrak{m}$, $k = A/\mathfrak{m}$ son corps résiduel, T un foncteur covariant additif de $\mathbf{Ab}_A$ dans $\mathbf{Ab}$, semi-exact et commutant aux limites inductives. On suppose en outre que pour tout A -module de type fini M , $T(M)$ est un A -module de type fini et que l'homomorphisme canonique (7.5.1.1) est un isomorphisme. Sous ces conditions, les propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) T est exact à droite.
- b) Pour tout n , le foncteur $N \mapsto T(N)$ est exact à droite dans la catégorie des A_n -modules de type fini (ce qui revient à dire que T est exact à droite dans la catégorie des A -modules de longueur finie).
- c) L'homomorphisme canonique

$$T(\varepsilon) : T(A) \longrightarrow T(k)$$

est surjectif.

- d) Pour tout n assez grand, l'homomorphisme canonique

$$T(A_n) \longrightarrow T(k)$$

est surjectif.

Démonstration. — Il est clair que a) entraîne b). Montrons que b) entraîne a), c'est-à-dire que si $u : M \rightarrow N$ est un épimorphisme de A -modules, $T(u)$ est un épimorphisme. Comme T commute aux limites inductives et que le foncteur $\varprojlim$ est exact dans la catégorie des modules (pour des ensembles d'indices filtrants), on peut se borner au cas où M et N sont de type fini. Comme $T(M)$ et $T(N)$ sont alors de type fini, et que A est un anneau local noethérien, il suffit de montrer que

$$\widehat{T(u)} : \widehat{T(M)} \longrightarrow \widehat{T(N)}$$

est surjectif (0_I , 7.3.5 et 0_I , 6.4.1). Par hypothèse, $\widehat{T(M)}$ et $\widehat{T(N)}$ sont respectivement $\varprojlim_n T(M_n)$ et $\varprojlim_n T(N_n)$, donc $\widehat{T(u)}$ est limite du système projectif d'homomorphismes

$$T(u \otimes 1_{A_n}) : T(M_n) \longrightarrow T(N_n).$$

Or, b) signifie que ces homomorphismes sont surjectifs; en outre, $T(M_n)$ est un A_n -module de type fini, et A_n est un anneau artinien par hypothèse; on en conclut que $\widehat{T(u)}$ est surjectif (0_I , 13.1.2 et 13.2.2). Il est clair que a) entraîne c), et comme $T(\varepsilon)$ se factorise en

$$T(A) \longrightarrow T(A_n) \longrightarrow T(k),$$

c) implique d); enfin, il résulte de (7.2.7) que b) et d) sont équivalentes puisque T est semi-exact dans $\mathbf{Ab}_{A_n}$, ce qui achève la démonstration.

Corollaire (7.5.3). — Sous les hypothèses générales de (7.5.2), si $T(k) = 0$, alors $T(M) = 0$ pour tout A -module M .

Démonstration. — Comme k est le seul A -module simple, on déduit de (7.3.5.4) que $T(E) = 0$ pour tout $\mathbf{III} \mid 191$

A -module de longueur finie E . Si maintenant M est de type fini, $\widehat{T(M)}$ est isomorphe à $\varprojlim_n T(M_n)$, et comme les M_n sont de longueur finie, on a $\widehat{T(M)} = 0$; comme $T(M)$ est de type fini par hypothèse, il est isomorphe à un sous-module de $\widehat{T(M)}$ (0_I, 7.3.5), donc on a $T(M) = 0$. Enfin, pour un A -module M quelconque, $T(M)$ est limite inductive des $T(N_\alpha)$ pour les sous-modules de type fini N_α de M , ce qui achève la démonstration.

Proposition (7.5.4). — Soient A un anneau local noethérien d'idéal maximal $\mathfrak{m}$, $k = A/\mathfrak{m}$ son corps résiduel, $T_\bullet$ un foncteur homologique de $\mathbf{Ab}_A$ dans $\mathbf{Ab}$, commutant aux limites inductives. On suppose en outre que pour tout i et tout A -module M de type fini, $T_i(M)$ est de type fini et l'homomorphisme canonique

$$\widehat{T_i(M)} \longrightarrow \varprojlim_n T_i(M_n)$$

est bijectif. Pour un entier p donné, les conditions suivantes sont alors équivalentes :

- a) T_p est exact.
- b) T_p est exact à droite, et $T_p(A)$ est un A -module libre.
- c) Les homomorphismes canoniques

$$T_{p+1}(A) \longrightarrow T_{p+1}(k) \quad \text{et} \quad T_p(A) \longrightarrow T_p(k)$$

sont surjectifs.

- d) Pour tout n , les homomorphismes canoniques

$$T_{p+1}(A_n) \longrightarrow T_{p+1}(k) \quad \text{et} \quad T_p(A_n) \longrightarrow T_p(k)$$

sont surjectifs.

- e) Pour tout n , le foncteur $N \mapsto T_p(N)$ est exact dans la catégorie des A_n -modules de type fini.

Démonstration. — On sait (7.3.3) que a) équivaut à dire que T_{p+1} et T_p sont exacts à droite; comme $T_\bullet$ est un foncteur homologique dans la catégorie $\mathbf{Ab}_{A_n}$, le même raisonnement que dans (7.3.1) montre que e) équivaut à dire que T_p et T_{p+1} sont exacts à droite dans la catégorie des A_n -modules de type fini. On déduit donc de (7.5.2) que a) et e) sont équivalentes; l'équivalence de a), c) et d) résulte aussi de (7.5.2). Enfin, on sait que tout A -module plat de type fini est libre (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, §3, n° 2, cor. 2 de la prop. 5); l'équivalence de a) et b) résulte alors de (7.3.1) et (7.3.3).

Corollaire (7.5.5). — Supposons vérifiées les conditions générales de (7.5.4).

- (i) Si $T_p(k) = 0$, on a $T_p = 0$, T_{p+1} est exact à droite et T_{p-1} est exact à gauche.
- (ii) Si $T_{p-1}(k) = T_{p+1}(k) = 0$, T_p est exact, l'homomorphisme canonique

$$T_p(A) \otimes_A M \longrightarrow T_p(M)$$

est bijectif et $T_p(A)$ est un A -module libre.

Démonstration. — (i) découle aussitôt de (7.5.3) puisque T_p est semi-exact, la dernière assertion résultant de la définition d'un foncteur homologique. On conclut aussitôt de (i) les deux premières assertions de (ii), compte tenu de (7.3.3); le fait que $T_p(A)$ soit libre résulte de (7.5.4).

Corollaire (7.5.6). — Supposons vérifiées les hypothèses générales de (7.5.4), et supposons de plus que A soit un anneau de valuation discrète.

- (i) Pour que T_p soit exact à droite, il faut et il suffit que $T_{p-1}(A)$ soit un A -module libre.
- (ii) Pour que T_p soit exact, il faut et il suffit que $T_p(A)$ et $T_{p-1}(A)$ soient des A -modules libres.

Démonstration. — Il est clair que (i) implique (ii) (cf. (7.3.3)). Pour prouver (i), remarquons que si f est un générateur de l'idéal maximal de A (« uniformisante » de A), pour qu'un A -module de type fini M soit libre (ou plat, ce qui revient au même), il faut et il suffit que l'homothétie $h_f : x \mapsto fx$ de M soit injective, car cela équivaut ici à dire que M est sans torsion (0_I, 6.3.4). Considérons alors la suite exacte

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{h_f} A \longrightarrow k \longrightarrow 0,$$

qui fournit la suite exacte d'homologie

$$T_p(A) \longrightarrow T_p(k) \longrightarrow T_{p-1}(A) \xrightarrow{h_f} T_{p-1}(A).$$

On voit que $T_{p-1}(A)$ est libre si et seulement si $T_p(A) \rightarrow T_p(k)$ est surjectif; la conclusion résulte alors de (7.5.2).

Remarque (7.5.7). — On notera que, en vertu de (7.4.7), les hypothèses générales de (7.4.4) entraînent que le foncteur homologique $T_\bullet$ défini par (7.4.1.1) satisfait aux hypothèses générales de (7.5.4). Dans ce cas, (7.5.6) est donc contenu dans (7.4.3).

7.6 Descente des propriétés d'exactitude. Théorème de semi-continuité et critère d'exactitude de Grauert

Proposition (7.6.1). — Sous les conditions de (7.4.1), soit B une A -algèbre commutative. Si T_p est exact à droite (resp. exact à gauche, exact) il en est de même de $T_p^{(B)}$; la réciproque est vraie lorsque B est un A -module fidèlement plat.

Démonstration. — La première assertion est un cas particulier d'une assertion triviale de (7.1.3). Inversement, supposons d'abord que B soit un A -module plat. On a alors, pour tout A -module M ,

$$H_\bullet(P_\bullet \otimes_A (M \otimes_A B)) = (H_\bullet(P_\bullet \otimes_A M)) \otimes_A B,$$

ce qui s'écrit aussi, pour tout p ,

$$T_p(M) \otimes_A B = T_p^{(B)}(M_{(B)}) \quad (7.6.1.1)$$

à un isomorphisme canonique près. Supposons $T_p^{(B)}$ exact à droite (resp. exact à gauche, exact); comme $M \mapsto M_{(B)}$ est un foncteur exact, le premier membre de (7.6.1.1) est un foncteur exact à droite (resp. exact à gauche, exact) en M ; si maintenant B est fidèlement plat sur A , on en déduit que T_p a la même propriété d'exactitude (0_I , 6.4.1).

Proposition (7.6.2). — Sous les conditions de (7.4.1), on suppose en outre que A soit un anneau noethérien réduit et que les P_i soient des A -modules de type fini. Pour que T_p soit exact à droite (resp. exact à gauche, exact), il faut et il suffit que, pour toute A -algèbre B qui est un anneau de valuation discrète, $T_p^{(B)}$ le soit.

Démonstration. — En vertu de (7.3.1) et (7.3.3), on peut se borner à considérer l'exactitude à droite, et il n'y a naturellement qu'à prouver la suffisance de la condition (7.6.1). En vertu de (7.4.2), il suffit de montrer que $Z'_{p-1}(P_\bullet)$ est un A -module plat; comme P_{p-1} est de type fini, $Z'_{p-1}(P_\bullet)$ est aussi de type fini; le critère (0, 10.2.8) montre qu'il suffit alors que $Z'_{p-1}(P_\bullet) \otimes_A B$ soit un B -module plat pour toute A -algèbre B qui est un anneau de valuation discrète. Or, comme $P_\bullet$ est un complexe de A -modules plats, on a

$$Z'_{p-1}(P_\bullet) \otimes_A B = Z'_{p-1}(P_\bullet \otimes_A B);$$

$P_\bullet \otimes_A B$ est un complexe de B -modules plats (0_I , 6.2.1), et pour tout B -module N , on a

$$H_\bullet(P_\bullet \otimes_A N) = H_\bullet((P_\bullet \otimes_A B) \otimes_B N),$$

donc

$$T_p^{(B)}(N) = H_p((P_\bullet \otimes_A B) \otimes_B N);$$

appliquant (7.4.2) à $T_p^{(B)}$, on voit que l'hypothèse que $T_p^{(B)}$ est exact à droite est équivalente au fait que $Z'_{p-1}(P_\bullet \otimes_A B)$ est un B -module plat.

Le critère précédent amène à étudier de plus près le cas des anneaux de valuation discrète :

Proposition (7.6.3). — Sous les conditions de (7.4.1), supposons que A soit un anneau noethérien régulier de dimension 1 (autrement dit, que A est noethérien et que, pour tout $x \in \text{Spec}(A)$, A_x est un corps ou un anneau de valuation discrète). Alors, pour tout entier p et tout A -module M , on a une suite exacte canonique fonctorielle en M

$$0 \longrightarrow T_p(A) \otimes_A M \xrightarrow{t_M} T_p(M) \longrightarrow \text{Tor}_1^A(T_{p-1}(A), M) \longrightarrow 0. \quad (7.6.3.1)$$

Démonstration. — Dans ce qui suit, nous supprimerons pour simplifier la mention du complexe $P_\bullet$ dans les notations homologiques usuelles $H_p(P_\bullet)$, $B_p(P_\bullet)$, $Z_p(P_\bullet)$ et $Z'_p(P_\bullet)$. On a les trois suites exactes

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow H_p \longrightarrow Z'_p \longrightarrow B_{p-1} \longrightarrow 0, \\ 0 &\longrightarrow B_{p-1} \longrightarrow Z_{p-1} \longrightarrow H_{p-1} \longrightarrow 0, \\ 0 &\longrightarrow Z_{p-1} \longrightarrow P_{p-1} \longrightarrow B_{p-2} \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

Comme P_{p-1} et P_{p-2} sont plats, il en est de même de leurs sous-modules respectifs B_{p-1} , Z_{p-1} et B_{p-2} puisqu'il y a identité entre A_x -modules plats et A_x -modules sans torsion (pour tout $x \in \text{Spec}(A)$); par tensorisation avec M , on a donc les suites exactes

$$0 = \text{Tor}_1^A(B_{p-1}, M) \longrightarrow H_p \otimes M \longrightarrow Z'_p \otimes M \xrightarrow{u} B_{p-1} \otimes M \longrightarrow 0 \quad (7.6.3.2)$$

$$0 = \text{Tor}_1^A(Z_{p-1}, M) \longrightarrow \text{Tor}_1^A(H_{p-1}, M) \longrightarrow B_{p-1} \otimes M \xrightarrow{v} Z_{p-1} \otimes M \quad (7.6.3.3)$$

$$0 = \operatorname{Tor}_1^A(B_{p-2}, M) \longrightarrow Z_{p-1} \otimes M \xrightarrow{w} P_{p-1} \otimes M. \quad (7.6.3.4)$$

Par définition, $T_p(M) = \operatorname{Ker}(d_p \otimes 1) / \operatorname{Im}(d_{p+1} \otimes 1)$; c'est donc le noyau de l'homomorphisme

$$(P_p \otimes M) / \operatorname{Im}(d_{p+1} \otimes 1) \longrightarrow P_{p-1} \otimes M$$

obtenu à partir de $d_p \otimes 1$ par passage au quotient, homomorphisme qui s'écrit aussi $Z'_p \otimes M \rightarrow P_{p-1} \otimes M$ par définition de $Z'_p = P_p / B_p$; or, cet homomorphisme peut être considéré comme le composé

$$Z'_p \otimes M \xrightarrow{u} B_{p-1} \otimes M \xrightarrow{v} Z_{p-1} \otimes M \xrightarrow{w} P_{p-1} \otimes M.$$

Comme w est injectif d'après (7.6.3.4), on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow \operatorname{Ker} u \longrightarrow T_p(M) \longrightarrow \operatorname{Ker} v \longrightarrow 0,$$

qui n'est autre que (7.6.3.1), compte tenu de (7.6.3.2) et (7.6.3.3) et de ce que $H_p = T_p(A)$ par définition.

Remarques (7.6.4). —

- (i) $H_\bullet(P_\bullet \otimes_A M)$ est l'homologie du bicomplexe $P_\bullet \otimes_A M$, où M est considéré comme un complexe réduit à son terme de degré 0; elle est par suite (6.3.6 et 6.3.2) l'aboutissement de la suite spectrale régulière dont le terme E_2 est

$$E_{pq}^2 = \operatorname{Tor}_p^A(H_q(P_\bullet), M) = \operatorname{Tor}_p^A(T_q(A), M).$$

Or, l'hypothèse sur l'anneau A entraîne que $\operatorname{Tor}_p^A(E, F) = 0$ pour $p \geq 2$ et pour des A -modules III | 194 quelconques (0IV, 17.2.2); on sait (M, XV) que cela entraîne l'exactitude de la suite

$$0 \longrightarrow E_{0,q}^2 \longrightarrow H_q(P_\bullet \otimes_A M) \longrightarrow E_{1,q-1}^2 \longrightarrow 0$$

qui n'est autre que (7.6.3.1).

- (ii) Compte tenu de (7.3.1), la suite exacte (7.6.3.1) redonne comme cas particulier le résultat de (7.4.3).

Corollaire (7.6.5). — Sous les conditions de (7.4.1), supposons que A soit un anneau de valuation discrète, de corps des fractions K , de corps résiduel k , et que les $T_i(A)$ soient des A -modules de type fini. On a alors

$$\operatorname{rang}_k T_p(k) \geq \operatorname{rang}_k (T_p(A) \otimes_A k) \geq \operatorname{rang}_A T_p(A) = \operatorname{rang}_K T_p(K). \quad (7.6.5.1)$$

En outre, pour que les termes extrêmes de cette inégalité soient égaux, il faut et il suffit que T_p soit exact, ou encore que $T_p(A)$ et $T_{p-1}(A)$ soient des A -modules libres.

Démonstration. — Faisons en effet $M = k$ dans la suite exacte (7.6.3.1); il vient, puisqu'il s'agit d'espaces vectoriels sur k

$$\operatorname{rang}_k T_p(k) = \operatorname{rang}_k (T_p(A) \otimes_A k) + \operatorname{rang}_k (\operatorname{Tor}_1^A(T_{p-1}(A), k)).$$

D'autre part, comme $T_p(A)$ est un module de type fini sur l'anneau local intègre A , on a (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, §3, n° 2, cor. 1 de la prop. 4)

$$\operatorname{rang}_k (T_p(A) \otimes_A k) \geq \operatorname{rang}_A T_p(A) = \operatorname{rang}_K (T_p(A) \otimes_A K) \quad (7.6.5.2)$$

et en outre les deux membres de (7.6.5.2) sont égaux si et seulement si $T_p(A)$ est un A -module libre (*loc. cit.*, prop. 7). On notera d'ailleurs que puisque K est un A -module plat, on a par définition

$$T_p(A) \otimes_A K = H_p(P_\bullet) \otimes_A K = H_p(P_\bullet \otimes_A K) = T_p(K).$$

On a donc bien l'inégalité (7.6.5.1) et on voit en outre que l'égalité n'est possible que si : 1° $T_p(A)$ est libre; 2° $\operatorname{Tor}_1^A(T_{p-1}(A), k) = 0$, condition qui équivaut, comme on sait (0, 10.1.3), au fait que $T_{p-1}(A)$ est un A -module libre. Enfin, comme les $T_i(A)$ sont des A -modules de type fini, il revient au même de dire qu'ils sont plats ou libres (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, §3, n° 2, cor. 2 de la prop. 5), et on conclut par (7.4.3).

(7.6.6) Les hypothèses étant toujours celles de (7.4.1), nous poserons, pour tout $x \in \operatorname{Spec}(A)$,

$$d_p(x) = d_p^T(x) = \operatorname{rang}_{\kappa(x)} T_p(\kappa(x)). \quad (7.6.6.1)$$

Lemme (7.6.7). — Soit $\varphi : A \rightarrow A'$ un homomorphisme d'anneaux, et soit

$$f = {}^a\varphi : \operatorname{Spec}(A') \longrightarrow \operatorname{Spec}(A)$$

l'application correspondante (I, 1.2.1). Si l'on pose $T'_\bullet = T_\bullet^{(A')}$ (7.1.3), on a

$$d_p^{T'} = d_p^T \circ f. \quad (7.6.7.1)$$

Démonstration. — En effet, pour tout $x' \in \text{Spec}(A')$, on a, en posant $x = f(x')$,

III | 195

$$H_\bullet(P_\bullet \otimes_A \kappa(x')) = H_\bullet((P_\bullet \otimes_A \kappa(x)) \otimes_{\kappa(x)} \kappa(x')) = H_\bullet(P_\bullet \otimes_A \kappa(x)) \otimes_{\kappa(x)} \kappa(x'),$$

puisque $\kappa(x')$ est plat sur $\kappa(x)$, d'où la relation (7.6.7.1).

Lemme (7.6.8). — Si l'anneau A est noethérien et le complexe $P_\bullet$ formé de A -modules de type fini, la fonction $x \mapsto d_p^T(x)$ sur $\text{Spec}(A)$ est constructible.

Démonstration. — Il faut prouver que pour toute partie fermée irréductible Y de $X = \text{Spec}(A)$, il existe un ouvert non vide U de Y dans lequel d_p est constante (0, 9.2.2); comme $Y = \text{Spec}(A/\mathfrak{a})$, où $\mathfrak{a}$ est un idéal de A tel que $A/\mathfrak{a}$ soit réduit, on peut, en vertu de (7.6.7), se borner au cas où $Y = X$ et où A est un anneau noethérien intègre; mais alors l'assertion résulte de (7.4.5).

Théorème (7.6.9). — Soient A un anneau noethérien, $P_\bullet$ un complexe de A -modules plats de type fini, $T_\bullet(M) = H_\bullet(P_\bullet \otimes_A M)$ le foncteur homologique défini par $P_\bullet$; pour tout $x \in \text{Spec}(A)$, soit

$$d_p(x) = \text{rang}_{\kappa(x)} T_p(\kappa(x)).$$

Alors :

- (i) La fonction d_p est constructible et semi-continue supérieurement dans $\text{Spec}(A)$.
- (ii) Si T_p est exact, d_p est continue (donc localement constante) dans $\text{Spec}(A)$; la réciproque est vraie lorsque l'anneau A est réduit.

Démonstration. —

- (i) La première assertion a été démontrée dans (7.6.8). Pour prouver la seconde, il suffit donc (0, 9.2.4) de montrer que si $x' \neq x$ est une généralisation de x dans $\text{Spec}(A)$, on a $d_p(x') \leq d_p(x)$. Or, il existe alors un anneau de valuation discrète B et un morphisme

$$f : \text{Spec}(B) \longrightarrow \text{Spec}(A)$$

tels que, si a désigne le point fermé de $\text{Spec}(B)$ et b son point générique, on ait $f(a) = x$ et $f(b) = x'$ (II, 7.1.9). En vertu de la formule (7.6.7.1), on voit qu'on est ramené à démontrer l'inégalité $d_p(a) \geq d_p(b)$ dans $\text{Spec}(B)$; mais cela n'est autre que l'inégalité (7.6.5.1)¹.

- (ii) La première assertion a déjà été démontrée (7.3.4). Pour démontrer la réciproque, utilisons le critère valuatif (7.6.2); compte tenu de la formule (7.6.7.1), on est donc ramené au cas où A est un anneau de valuation discrète; mais comme $\text{Spec}(A)$ ne comporte alors que deux points, l'hypothèse que d_p est constante implique bien que T_p est exact, en vertu de (7.6.5).

Corollaire (7.6.10). — Soient A un anneau noethérien, $\mathfrak{p}_i$ ($1 \leq i \leq r$) ses idéaux premiers minimaux, k_i le corps résiduel de $A_{\mathfrak{p}_i}$ ($1 \leq i \leq r$).

- (i) Pour tout $x \in \text{Spec}(A)$, il existe un indice i tel que

$$d_p(x) \geq \text{rang}_{k_i} T_p(k_i). \quad (7.6.10.1)$$

En particulier, si A est intègre et si K est son corps des fractions, on a

$$d_p(x) \geq \text{rang}_K T_p(K) \quad (7.6.10.2)$$

pour tout $x \in \text{Spec}(A)$.

III | 196

- (ii) Supposons en outre que A soit local et réduit, et soit k son corps résiduel. Alors, pour que T_p soit exact, il faut et il suffit que l'on ait

$$\text{rang}_k T_p(k) = \text{rang}_{k_i} T_p(k_i) \quad \text{pour } 1 \leq i \leq r. \quad (7.6.10.3)$$

1. Le principe de démonstration de (i) par réduction au cas d'un anneau de valuation discrète nous a été communiqué oralement par Hironaka.

Démonstration. — (i) est immédiat puisque tout voisinage de x contient un des $\mathfrak{p}_i$, et il suffit d'appliquer la définition de la semi-continuité. D'autre part, si A est local, le seul voisinage dans $\text{Spec}(A)$ de l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ est $\text{Spec}(A)$ tout entier, donc on a

$$d_p(x) \leq \text{rang}_k T_p(k)$$

pour tout $x \in \text{Spec}(A)$; cette relation, jointe à (i), montre que la condition (7.6.10.3) entraîne que $d_p(x)$ est constante dans $\text{Spec}(A)$, et par suite que T_p est exact en vertu de (7.6.9, (ii)); la réciproque est évidente en vertu de (7.6.9, (ii)).

Remarque (7.6.11). — On peut se demander si l'assertion de (7.6.9, (i)) ne peut être renforcée par l'inégalité

$$\text{rang}_{\kappa(x)} T_p(\kappa(x)) \geq \text{rang}_{\kappa(x)} (T_p(A) \otimes_A \kappa(x)) \quad (7.6.11.1)$$

pour tout $x \in \text{Spec}(A)$, qui a lieu effectivement lorsque A est un anneau de valuation discrète et x son idéal maximal (7.6.5). Bornons-nous au cas où A est un anneau local noethérien, d'idéal maximal $\mathfrak{m}$ et de corps résiduel k . Alors, les conditions suivantes sont équivalentes :

a) Pour tout complexe $P_\bullet$ de A -modules plats de type fini, on a

$$\text{rang}_k T_p(k) \geq \text{rang}_k (T_p(A) \otimes_A k) \quad \text{pour tout entier } p. \quad (7.6.11.2)$$

b) Pour tout A -module M de type fini, on a

$$\text{rang}_k (M \otimes_A k) \geq \text{rang}_k (\check{M} \otimes_A k). \quad (7.6.11.3)$$

c) Pour tout A -module N de type fini, on a

$$\text{rang}_k (\text{Tor}_1^A(N, k)) \geq \text{rang}_k (\text{Tor}_2^A(N, k)). \quad (7.6.11.4)$$

On notera qu'il revient au même, par décalage (M , V , 7.2), de dire que l'on a, pour tout $i \geq 1$,

$$\text{rang}_k (\text{Tor}_i^A(N, k)) \geq \text{rang}_k (\text{Tor}_{i+1}^A(N, k)). \quad (7.6.11.5)$$

Donnons rapidement quelques indications sur la démonstration. Pour voir que a) entraîne b), on considère une suite exacte

$$L_1 \xrightarrow{d} L_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

où L_0 et L_1 sont libres de type fini, et on applique a) au complexe

$$P_1 \xrightarrow{^t d} P_0, \quad P_0 = \check{L}_1, \quad P_1 = \check{L}_0,$$

les autres termes étant nuls; on a alors $T_1(A) = \check{M}$ et

$$T_1(k) = \text{Hom}_A(M, k) = \text{Hom}_k(M/\mathfrak{m}M, k),$$

autrement dit $T_1(k)$ est le dual de l'espace vectoriel $M \otimes_A k$, et a donc même rang que ce dernier. Pour prouver que b) entraîne c), nous établissons d'abord le lemme suivant :

Lemme (7.6.11.6). — Étant donné un complexe

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow P_1 \xrightarrow{d} P_0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

de A -modules plats, on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow \text{Tor}_2^A(Z'_0, k) \longrightarrow T_1(A) \otimes_A k \longrightarrow T_1(k) \longrightarrow \text{Tor}_1^A(Z'_0, k) \longrightarrow 0. \quad (7.6.11.7)$$

Démonstration. — En effet, partant de la suite exacte $0 \rightarrow Z_1 \rightarrow P_1 \rightarrow B_0 \rightarrow 0$, on en tire la suite exacte III | 197

$$0 \longrightarrow \text{Tor}_1^A(B_0, k) \longrightarrow Z_1 \otimes k \longrightarrow P_1 \otimes k \xrightarrow{u} B_0 \otimes k \longrightarrow 0.$$

De la suite exacte $0 \rightarrow B_0 \rightarrow Z_0 \rightarrow Z'_0 \rightarrow 0$, on tire, puisque $Z_0 = P_0$ est plat, $\text{Tor}_1^A(B_0, k) = \text{Tor}_2^A(Z'_0, k)$; par définition, on a $Z_1 = T_1(A)$; enfin, on a $T_1(k) = \text{Ker}(d \otimes 1)$, et $d \otimes 1$ se factorise en

$$P_1 \otimes k \xrightarrow{u} B_0 \otimes k \xrightarrow{v} Z_0 \otimes k = P_0 \otimes k;$$

on a $T_1(k) = u^{-1}(R)$, où $R = \text{Ker } v$, et comme u est surjectif, $R = u(T_1(k))$; enfin, $R = \text{Tor}_1^A(Z'_0, k)$ par définition de v , ce qui achève d'établir la suite exacte (7.6.11.7).

Pour déduire alors c) de b), on considère une suite exacte

$$L_1 \xrightarrow{d} L_0 \longrightarrow N \longrightarrow 0,$$

où L_0 et L_1 sont des modules libres de type fini; considérons le foncteur T associé au complexe formé de L_1 et L_0 ; comme L_0 et L_1 sont libres, ils s'identifient à leurs biduals; donc si

$$M = \text{Coker}(^t d), \quad T_1(A) = \text{Ker}(d) = \check{M};$$

par ailleurs, $M \otimes_A k = \text{Coker}(^t d \otimes 1_k)$ a même rang sur k que $\text{Ker}(d \otimes 1_k)$. L'hypothèse b) entraîne par suite que

$$\text{rang}_k(T_1(A) \otimes_A k) \leq \text{rang}_k(T_1(k));$$

comme $Z'_0 = N$, l'inégalité (7.6.11.4) résulte donc de la suite exacte (7.6.11.7).

Enfin, pour prouver que c) entraîne a), appliquons (7.6.11.6) en remplaçant P_0 et P_1 par P_p et P_{p-1} ; l'hypothèse c) appliquée au module Z'_p donne $\text{rang}_k R \geq \text{rang}_k S$, où

$$R = \text{Ker}(P_p \otimes k \longrightarrow P_{p-1} \otimes k) \quad \text{et} \quad S = Z_p \otimes k.$$

Or, si l'on factorise $d_{p+1} : P_{p+1} \rightarrow P_p$ en

$$P_{p+1} \xrightarrow{v} Z_p \xrightarrow{j} P_p,$$

on a

$$\text{Im}(d_{p+1} \otimes 1) = (j \otimes 1)(\text{Im}(v \otimes 1)).$$

Comme

$$T_p(A) \otimes_A k = (Z_p/B_p) \otimes_A k = (Z_p \otimes k)/\text{Im}(v \otimes 1),$$

et

$$T_p(k) = R/\text{Im}(d_{p+1} \otimes 1),$$

on en conclut bien l'inégalité (7.6.11.2).

Cela étant, supposons que l'anneau local A soit régulier de dimension n ; on sait alors [17] que le A -module $\text{Tor}_i^A(k, k)$ est isomorphe à la puissance extérieure

$$\bigwedge^i (\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2);$$

on voit donc que la condition (7.6.11.4) n'est pas vérifiée pour $N = k$, dès que $n \geq 4$.

Par contre, si l'anneau local intègre A est tel que tout A -module réflexif de type fini soit libre (ce qui est le cas lorsque A est un anneau régulier de dimension 2), la condition (7.6.11.3) est vérifiée : en effet, on sait que le dual $\check{M}$ d'un A -module M de type fini est réflexif, donc libre, et par suite

$$\text{rang}_k(\check{M} \otimes_A k) = \text{rang}_K(\check{M}) = \text{rang}_K(M),$$

(K corps des fractions de A); par ailleurs, on sait que toute base sur k de $M \otimes_A k$ est formée d'images d'un système de générateurs de M (Bourbaki, Alg. comm., chap. II, §3, n° 2, cor. 2 de la prop. 4), donc $\text{rang}_K(M) \leq \text{rang}_k(M \otimes_A k)$, ce qui prouve notre assertion.

7.7 Application aux morphismes propres : I. La propriété d'échange

Les trois numéros qui suivent sont, pour l'essentiel, des traductions, dans le langage des morphismes de préschémas, des résultats des numéros précédents.

(7.7.1) Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact et séparé de préschémas, et soit $\mathcal{P}_\bullet$ un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, dont l'opérateur de dérivation est de degré -1 ; supposons en outre que les $\mathcal{O}_X$ -Modules $\mathcal{P}_i$ sont Y -plats (0_I, 6.7.1). Nous allons considérer le ∂ -foncteur $\mathcal{M} \mapsto \mathcal{T}_\bullet(\mathcal{M})$ (aussi noté $\mathcal{T}_\bullet(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{M})$) dans la catégorie des $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents, à valeurs dans la catégorie des $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents (en vertu de (6.2.3)), défini par

$$\mathcal{T}_n(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{M}) = \mathcal{T}_n(\mathcal{M}) = \mathcal{H}^{-n}(f, \mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \quad \text{pour } n \in \mathbf{Z}, \quad (7.7.1.1)$$

où $\mathcal{P}^\bullet$ est le complexe dont le terme de degré j est $\mathcal{P}_{-j}$, l'opérateur de dérivation étant donc alors de degré $+1$. Le foncteur $\mathcal{T}_\bullet$ ainsi défini est un *foncteur homologique* en $\mathcal{M}$ (6.2.6).

(7.7.2) Soit $g : Y' \rightarrow Y$ un morphisme, et posons

$$X' = X_{(Y')} = X \times_Y Y', \quad f' = f_{(Y')} : X' \longrightarrow Y',$$

qui est un morphisme quasi-compact et séparé; soit d'autre part

$$\mathcal{P}'_\bullet = \mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'};$$

c'est un complexe de $\mathcal{O}_{X'}$ -Modules quasi-cohérents qui sont Y' -plats en vertu de (I, 9.1.12) et (0_I, 6.2.1). Nous poserons (avec les mêmes conventions sur les degrés)

$$\mathcal{T}_\bullet^{Y'}(\mathcal{M}') = \mathcal{H}^\bullet(f', \mathcal{P}'_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_{Y'}} \mathcal{M}') = \mathcal{H}^\bullet(f', \mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}') \quad (7.7.2.1)$$

qui est un foncteur homologique en le $\mathcal{O}_{Y'}$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{M}'$. Lorsque Y' est un schéma affine d'anneau A' , on écrira $\mathcal{T}_\bullet^{A'}$ au lieu de $\mathcal{T}_\bullet^{Y'}$; pour tout A' -module M' , on a alors

$$\mathcal{T}_\bullet^{A'}(\widetilde{M}') = (\Gamma(Y', \mathcal{T}_\bullet^{Y'}(\widetilde{M}')) \sim;$$

on posera

$$T_\bullet^{A'}(M') = \Gamma(Y', \mathcal{T}_\bullet^{Y'}(\widetilde{M}')),$$

qui est un foncteur homologique de A' -modules, à valeurs dans la catégorie des A' -modules.

On observera que si $Y = \text{Spec}(A)$ est aussi affine, le foncteur de A' -modules $T_\bullet^{A'}$ coïncide avec le foncteur obtenu par extension des scalaires de A à A' à partir du foncteur homologique de A -modules $T_\bullet^A$ (7.1.3) : en effet, soit $g : Y' \rightarrow Y$ le morphisme correspondant à l'homomorphisme d'anneaux $A \rightarrow A'$, et soit $g' : X' \rightarrow X$ le morphisme correspondant qui est affine (II, 1.6.2); si $\mathcal{U}$ est un recouvrement ouvert affine de X , $\mathcal{U}' = g'^{-1}(\mathcal{U})$ est un recouvrement ouvert affine de X' ; en vertu de (6.2.2), tout revient à voir que

$$C^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} g_*(\mathcal{M}')) = C^\bullet(\mathcal{U}', \mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}'),$$

et finalement, que pour tout ouvert affine U de X , en posant $U' = g'^{-1}(U)$, on a

$$\Gamma(U, \mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} g_*(\mathcal{M}')) = \Gamma(U', \mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}'),$$

ce qui est trivial (I, 1.3 et 3.2).

En particulier, si U est un ouvert de Y , on a, pour tout $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{M}$

$$\mathcal{T}_\bullet^U(\mathcal{M}|U) = (\mathcal{T}_\bullet(\mathcal{M}))|U. \quad (7.7.2.2)$$

(7.7.3) Pour tout $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{M}$, on a un homomorphisme canonique, fonctoriel en $\mathcal{M}$:

$$\mathcal{T}_p(\mathcal{O}_Y) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{T}_p(\mathcal{M}). \quad (7.7.3.1)$$

En effet, si Y est affine, cet homomorphisme a été défini en (7.2.2); cette définition s'étend sans peine au cas général, en remarquant que si U, V sont deux ouverts affines de Y tels que $V \subset U$, le diagramme

III | 199

$$\begin{array}{ccc} (\mathcal{T}_p(\mathcal{O}_Y) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})|U & \longrightarrow & \mathcal{T}_p^U(\mathcal{M}|U) \\ = \mathcal{T}_p^U(\mathcal{O}_Y|U) \otimes_{\mathcal{O}_Y|U} (\mathcal{M}|U) & & = (\mathcal{T}_p(\mathcal{M}))|U \\ \downarrow & & \downarrow \\ (\mathcal{T}_p(\mathcal{O}_Y) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})|V & \longrightarrow & \mathcal{T}_p^V(\mathcal{M}|V) \\ = \mathcal{T}_p^V(\mathcal{O}_Y|V) \otimes_{\mathcal{O}_Y|V} (\mathcal{M}|V) & & = (\mathcal{T}_p(\mathcal{M}))|V \end{array}$$

est commutatif par (7.2.3.3).

Pour tout morphisme $g : Y' \rightarrow Y$ on a un homomorphisme canonique

$$\mathcal{T}_p(\mathcal{O}_Y) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'} \longrightarrow \mathcal{T}_p^{Y'}(\mathcal{O}_{Y'}), \quad (7.7.3.2)$$

qui n'est autre que le cas particulier de (6.7.11.2) (pour les aboutissements) dans le cas où $S = Y$, $v_1 = f$, $v_2 = 1_Y$, $\mathcal{P}_\bullet^{(2)}$ réduit au seul terme $\mathcal{M}$ de degré 0.

Lorsque $Y = \text{Spec}(A)$, $Y' = \text{Spec}(A')$ sont affines, (7.7.3.2) n'est autre que l'homomorphisme de faisceaux correspondant à l'homomorphisme canonique de A' -modules défini dans (7.2.2)

$$T_p^A(A) \otimes_A A' \longrightarrow T_p^{A'}(A') = T_p^A(A')$$

comme il résulte aisément de (6.7.11) (car dans le cas envisagé, on peut prendre $\mathfrak{U}'^{(i)} = u_i^{-1}(\mathfrak{U}^{(i)})$ dans (6.7.11)).

(7.7.4) Lorsque f est un morphisme *propre*, $Y = \text{Spec}(A)$ un schéma affine noethérien et $\mathcal{P}_\bullet$ un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents et Y -plats *limité inférieurement*, on a vu (6.10.5) que l'on peut écrire à un isomorphisme près,

$$\mathcal{T}_p(\mathcal{M}) = \mathcal{H}_p(\mathcal{L}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}), \quad \mathcal{L}_\bullet = \widetilde{L}_\bullet,$$

où $L_\bullet$ est un complexe de A -modules *libres de type fini limité inférieurement*; le foncteur $\mathcal{T}_\bullet$ est donc du type qui a été étudié en détail dans (7.4) et (7.6). Nous allons traduire les résultats de cette étude :

Théorème (7.7.5). — Soient Y un préschéma localement noethérien, (U_α) un recouvrement de Y formé d'ouverts affines, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{P}_\bullet$ un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents et Y -plats limité inférieurement. Le foncteur homologique $\mathcal{T}_\bullet(\mathcal{M})$ défini par (7.7.1.1) possède alors les propriétés suivantes :

I) (La propriété de semi-continuité).¹ La fonction

$$y \longmapsto d_p(y) = \text{rang}_{\kappa(y)} \mathcal{T}_p^{\kappa(y)}(\kappa(y)) \quad (7.7.5.1)$$

est semi-continue supérieurement.

III | 200

II) (La propriété d'échange). Pour un entier p donné, les conditions suivantes sont équivalentes :

a) $\mathcal{T}_p$ est exact à droite.

a') $\mathcal{T}_p(\mathcal{M})$ est isomorphe à un foncteur de la forme $\mathcal{N} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}$, $\mathcal{N}$ étant nécessairement isomorphe à

$$\mathcal{T}_p(\mathcal{O}_Y) = \mathcal{H}^{-p}(f, \mathcal{P}_\bullet).$$

a'') L'homomorphisme canonique fonctoriel (7.7.3.1) est un isomorphisme.

b) $\mathcal{T}_{p-1}$ est exact à gauche.

b') Il existe un $\mathcal{O}_Y$ -Module $\mathcal{Q}$ (nécessairement cohérent, et déterminé à un isomorphisme unique près) et un isomorphisme de foncteurs

$$\mathcal{T}_{p-1}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{Q}, \mathcal{M}). \quad (7.7.5.2)$$

c) En désignant par A_α l'anneau de l'ouvert affine U_α , pour tout indice α le foncteur de A_α -modules $T_p^{A_\alpha}$ est exact à droite.

d) Pour tout morphisme $g : Y' \rightarrow Y$, l'homomorphisme canonique

$$\mathcal{T}_p(\mathcal{O}_Y) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'} \longrightarrow \mathcal{T}_p^{Y'}(\mathcal{O}_{Y'}) \quad (7.7.5.3)$$

est un isomorphisme.

Démonstration. — La propriété de semi-continuité est locale sur Y et résulte donc de la remarque (7.7.4) et de (7.6.9). Il est clair que a'') entraîne a') et que a') entraîne a). L'équivalence de a), a''), b) et b') a été démontrée dans (7.3.1) et (7.4.6), compte tenu de la remarque (7.7.4), lorsque Y est affine. Pour passer au cas général, prouvons d'abord que a) est équivalent à c), ce qui prouvera le caractère local sur Y de la propriété a); la démonstration s'appliquera également pour prouver le caractère local de a'') et b). Comme il est clair que c) entraîne a), tout revient à prouver la réciproque. Il suffit évidemment de montrer que pour tout ouvert affine U de Y et toute suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}' \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}'' \longrightarrow 0$$

de $(\mathcal{O}_Y|U)$ -Modules quasi-cohérents, il existe une suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathcal{G}' \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{G}'' \longrightarrow 0$$

1. Un cas particulier de ce théorème se trouve déjà dans la note [3] de Chow-Igusa. La propriété de semi-continuité a été découverte, dans le cadre des espaces analytiques (et sous des hypothèses assez particulières), par Kodaira-Spencer (« On the variations of almost-complex structures », *Algebraic Geometry and Topology, A Symposium in honor of S. Lefschetz*, Princeton Series n° 12, p. 139–150, Princeton, 1957) et la version générale démontrée par Grauert [5].

de $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents telle que

$$\mathcal{F}' = \mathcal{G}'|U, \quad \mathcal{F} = \mathcal{G}|U, \quad \mathcal{F}'' = \mathcal{G}''|U;$$

or, cela résulte aussitôt de l'hypothèse que Y est localement noethérien, et de (I, 9.4.2) : on prolonge en effet $\mathcal{F}$ en un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{G}$, $\mathcal{F}'$ en un sous- $\mathcal{O}_Y$ -Module $\mathcal{G}'$ de $\mathcal{G}$, et il suffit de prendre $\mathcal{G}'' = \mathcal{G}/\mathcal{G}'$.

Pour démontrer l'équivalence de b) et b') dans le cas général, remarquons que lorsque Y est affine, on sait que $\mathcal{Q}$ est déterminé à un isomorphisme unique près ; si alors U est un ouvert affine du schéma affine Y , on en déduit qu'il existe un isomorphisme fonctoriel

$$\mathcal{T}_{p-1}^U(\mathcal{M}|U) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y|U}(\mathcal{Q}|U, \mathcal{M}|U).$$

Dans le cas général, pour tout ouvert affine U de Y , il y a un $(\mathcal{O}_Y|U)$ -Module cohérent $\mathcal{Q}_U$ et un isomorphisme fonctoriel

$$\mathcal{T}_{p-1}^U(\mathcal{M}|U) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y|U}(\mathcal{Q}_U, \mathcal{M}|U);$$

la remarque précédente montre que si V est un ouvert affine contenu dans U , on a $\mathcal{Q}_U|V = \mathcal{Q}_V$; d'où l'existence et l'unicité du $\mathcal{O}_Y$ -Module $\mathcal{Q}$ vérifiant (7.7.5.2).

Reste enfin à montrer l'équivalence de a) et d) ; il est clair que d) est de caractère local sur Y , et l'on a vu ci-dessus qu'il en est de même de a) ; en outre, d) est aussi local sur Y' . Or, lorsque $Y = \text{Spec}(A)$, $Y' = \text{Spec}(A')$, on a vu que $T_{\bullet}^{A'}$ est le foncteur obtenu

à partir de $T_{\bullet}^A$ par extension des scalaires à A' , et il est clair alors que a') entraîne que (7.7.5.3) est un isomorphisme. Inversement, supposons toujours $Y = \text{Spec}(A)$ affine et soit A' la A -algèbre $A \oplus M$, où M est un A -module quelconque, la multiplication dans A' étant donnée par

$$(a_1, m_1)(a_2, m_2) = (a_1 a_2, a_1 m_2 + a_2 m_1);$$

alors

$$T_p^{A'}(A') = T_p(A \oplus M) = T_p(A) \oplus T_p(M),$$

et l'hypothèse que (7.7.5.3) soit bijectif entraîne qu'il en est de même de l'application canonique

$$T_p(A) \otimes_A M \longrightarrow T_p(M),$$

autrement dit d) entraîne a''), ce qui achève la démonstration.

Théorème (7.7.6). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent et Y -plat. Il existe alors un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent $\mathcal{Q}$ (déterminé à isomorphisme unique près) et un isomorphisme de foncteurs en le $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{M}$:

$$f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{Q}, \mathcal{M}) \quad (7.7.6.1)$$

(d'où un isomorphisme de foncteurs

$$\Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{Q}, \mathcal{M}). \quad (7.7.6.2)$$

Démonstration. — En effet, comme $\mathcal{M} \mapsto \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}$ est exact (0_I, 6.7.4) et f_* exact à gauche, le foncteur $\mathcal{M} \mapsto f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})$ est exact à gauche. Il suffit alors d'appliquer l'équivalence de (7.7.5, b)) et (7.7.5, b')) pour $p = 1$.

Corollaire (7.7.7). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{F}$, $\mathcal{F}'$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents et Y -plats, $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'$ un homomorphisme. Considérons les deux foncteurs en le $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{M}$:

$$\begin{aligned} \mathcal{T}(\mathcal{M}) &= \text{Ker}(f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \longrightarrow f_*(\mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})), \\ T(\mathcal{M}) &= \Gamma(Y, \mathcal{T}(\mathcal{M})) \\ &= \text{Ker}(\Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})). \end{aligned}$$

Alors il existe un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent $\mathcal{R}$ (déterminé à isomorphisme unique près) et des isomorphismes de foncteurs

$$\mathcal{T}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{R}, \mathcal{M}) \quad (7.7.7.1)$$

$$T(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{R}, \mathcal{M}). \quad (7.7.7.2)$$

Démonstration. — On peut se borner à démontrer (7.7.7.2) ; cela prouvera en effet (7.7.7.1) dans le cas où Y est affine, et on passera de là au cas général en raisonnant comme dans la démonstration de l'équivalence de (7.7.5, b) et b')), grâce à l'unicité à isomorphisme unique près d'un représentant d'un foncteur représentable (0, 8.1.8). Il résulte de (7.7.6) qu'il existe deux $\mathcal{O}_Y$ -Modules cohérents $\mathcal{Q}$, $\mathcal{Q}'$ définissant des isomorphismes fonctoriels

$$\Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{Q}, \mathcal{M}), \quad \Gamma(X, \mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{Q}', \mathcal{M}).$$

Or, $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'$ définit canoniquement un morphisme de foncteurs

$$\Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M});$$

il correspond à ce dernier un homomorphisme unique $v : \mathcal{Q}' \rightarrow \mathcal{Q}$ de $\mathcal{O}_Y$ -Modules tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) & \longrightarrow & \Gamma(X, \mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \\ \sim \downarrow & & \downarrow \sim \\ \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{Q}, \mathcal{M}) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{Q}', \mathcal{M}) \end{array}$$

soit commutatif (0, 8.1.4). Comme le foncteur contravariant $\mathcal{N} \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{N}, \mathcal{M})$ est exact à gauche dans la catégorie des $\mathcal{O}_Y$ -Modules, il suffit de prendre $\mathcal{R} = \mathrm{Coker}(v)$ pour obtenir l'isomorphisme (7.7.7.2) cherché.

Corollaire (7.7.8). — Sous les hypothèses de (7.7.6) relatives à X , Y et f , soient $\mathcal{F}$, $\mathcal{G}$ deux $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents vérifiant les conditions suivantes : (i) $\mathcal{F}$ est Y -plat ; (ii) $\mathcal{G}$ est isomorphe au conoyau d'un homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules localement libres de type fini $\mathcal{E}_1 \rightarrow \mathcal{E}_0$. Considérons les deux foncteurs en le $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{M}$:

$$\begin{aligned} \mathcal{T}(\mathcal{M}) &= f_*(\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{G}, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})), \\ T(\mathcal{M}) &= \Gamma(Y, \mathcal{T}(\mathcal{M})) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{G}, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}). \end{aligned}$$

Alors il existe un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent $\mathcal{N}$ (déterminé à isomorphisme unique près) et des isomorphismes de foncteurs

$$\mathcal{T}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{N}, \mathcal{M}) \quad (7.7.8.1)$$

$$T(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{N}, \mathcal{M}). \quad (7.7.8.2)$$

Démonstration. — En vertu de l'isomorphisme fonctoriel (0_I, 5.4.2.1), on a des isomorphismes fonctoriels en $\mathcal{M}$

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}_i, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) &\xrightarrow{\sim} \check{\mathcal{E}}_i \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \\ &\xrightarrow{\sim} (\check{\mathcal{E}}_i \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M} \\ &\xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}_i, \mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M} \end{aligned}$$

pour $i = 0, 1$. Posons $\mathcal{F}_i = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}_i, \mathcal{F})$ pour $i = 0, 1$; ce sont des $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents (0_I, 5.3.5) et Y -plats (0_I, 5.4.2) ; soit $u = \mathrm{Hom}(v, 1_{\mathcal{F}}) : \mathcal{F}_0 \rightarrow \mathcal{F}_1$. En vertu de l'exactitude à gauche du foncteur $\mathcal{H} \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{H}, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})$, on a des isomorphismes fonctoriels en $\mathcal{M}$

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{G}, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) &\xrightarrow{\sim} \mathrm{Ker}(\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}_0, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}_1, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})) \\ &\xrightarrow{\sim} \mathrm{Ker}(\mathcal{F}_0 \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}). \end{aligned}$$

Puisque f_* est exact à gauche, on en déduit un isomorphisme fonctoriel

$$f_*(\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{G}, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ker}(f_*(\mathcal{F}_0 \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \longrightarrow f_*(\mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}))$$

et il suffit alors d'appliquer (7.7.7).

Remarques (7.7.9). — (i) Dans (7.7.6), (7.7.7), (7.7.8), la formation des $\mathcal{O}_Y$ -Modules $\mathcal{Q}$, $\mathcal{R}$, $\mathcal{N}$ permute aux changements de base. Par exemple (gardant les notations de (7.7.2)), dans le cas (7.7.6), on a, pour tout $\mathcal{O}_{Y'}$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{M}'$, l'isomorphisme

$$f'_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}') \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{Y'}}(g^*(\mathcal{Q}), \mathcal{M}')$$

car en vertu de la remarque faite dans (7.7.2), tout revient à voir que l'on a

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{Q}, g_*(\mathcal{M}')) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{Y'}}(g^*(\mathcal{Q}), \mathcal{M}')$$

ce qui n'est autre que (0_I, 4.4.3.1). De même, quand dans (7.7.7) on remplace $Y, f, \mathcal{M}, \mathcal{F}, \mathcal{F}'$ par $Y', f', \mathcal{M}', \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X'}, \mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X'}$, il faut remplacer $\mathcal{R}$ par $g^*(\mathcal{R})$. Enfin, dans (7.7.8), lorsqu'on remplace $X, Y, f, \mathcal{M}, \mathcal{F}$ par $X', Y', f', \mathcal{M}', \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X'}$, et $\mathcal{G}$ par $\mathcal{G}' = \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{X'}$, il faut remplacer $\mathcal{N}$ par $g^*(\mathcal{N})$: cela résulte de ce que l'on a encore une suite exacte

$$\mathcal{E}'_1 \longrightarrow \mathcal{E}'_0 \longrightarrow \mathcal{G}' \longrightarrow 0 \quad \text{avec} \quad \mathcal{E}'_i = \mathcal{E}_i \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{X'}$$

et de ce que

$$\tilde{\mathcal{E}}'_i \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} (\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}') = \tilde{\mathcal{E}}_i \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}') \quad (i = 0, 1).$$

(ii) La condition (ii) de l'énoncé de (7.7.8) relative à $\mathcal{G}$ est toujours satisfaite pour un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{G}$ quelconque lorsqu'il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible Y -ample, par exemple lorsque Y est affine et $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme projectif. Il suffit alors de noter (compte tenu de (II, 5.5.1)) qu'il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre de type fini $\mathcal{E}_0$ tel que $\mathcal{G}$ soit isomorphe à un quotient de $\mathcal{E}_0$ (II, 2.7.10); comme $\mathcal{E}_0$ et $\mathcal{G}$ sont cohérents, il en est de même du noyau $\mathcal{G}_1$ de $\mathcal{E}_0 \rightarrow \mathcal{G}$, et en appliquant le même résultat à $\mathcal{G}_1$, on obtient bien une suite exacte $\mathcal{E}_1 \rightarrow \mathcal{E}_0 \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow 0$ où $\mathcal{E}_0$ et $\mathcal{E}_1$ sont localement libres de type fini.

(iii) Nous prouverons au chap. V que, dans (7.7.8), l'hypothèse restrictive (ii) est surabondante.

Proposition (7.7.10). — (Critères locaux pour la propriété d'échange). Sous les conditions générales de (7.7.5), soient y un point de Y , p un entier. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) Le foncteur $T_p^{\mathcal{O}_y}$ est exact à droite.
- b) L'homomorphisme canonique

$$T_p^{\mathcal{O}_y}(\mathcal{O}_y) \longrightarrow T_p^{\mathcal{O}_y}(\kappa(y))$$

est surjectif.

- c) Pour tout entier n , l'homomorphisme canonique

$$T_p^{\mathcal{O}_y}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^{n+1}) \longrightarrow T_p^{\mathcal{O}_y}(\kappa(y))$$

est surjectif.

De plus, l'ensemble des $y \in Y$ vérifiant ces conditions est le plus grand ensemble ouvert U de Y tel que $\mathcal{T}_p^U$ soit exact à droite.

Démonstration. — Compte tenu de (7.7.4), l'équivalence de a), b) et c) résulte de (7.4.7) et (7.5.2). Le fait que l'ensemble U où $T_p^{\mathcal{O}_y}$ est exact à droite soit ouvert est aussi conséquence de (7.4.4), et inversement si $\mathcal{T}_p^V$ est exact à droite, il en est de même de $T_p^{\mathcal{O}_y}$ pour tout $y \in V$, par la condition c) de (7.7.5) et (7.6.1).

Corollaire (7.7.11). — Si $\mathcal{T}_p$ est exact à droite (resp. à gauche), alors, pour tout morphisme $g : Y' \rightarrow Y$, $\mathcal{T}_p^{Y'}$ est exact à droite (resp. à gauche). La réciproque est vraie lorsque le morphisme g est fidèlement plat. III | 204

Démonstration. — La première assertion est conséquence immédiate de (7.6.1) et du fait que la question est locale sur Y et Y' , d'après (7.7.5, c) et b)). Pour démontrer la seconde assertion, il suffit de voir que pour tout $y \in Y$, $T_p^{\mathcal{O}_y}$ est exact à droite (resp. à gauche), en vertu de (7.7.10). Mais par hypothèse, il existe $y' \in Y'$ tel que $g(y') = y$, et $\mathcal{O}_{y'}$ est un $\mathcal{O}_y$ -module fidèlement plat; la conclusion résulte alors de l'hypothèse et de (7.6.1).

Remarques (7.7.12). — (i) Sous les hypothèses de (7.7.4), supposons en outre que $\mathcal{P}_\bullet$ soit un complexe fini; alors il résulte de (7.7.1) (puisque l'on peut prendre pour $\mathfrak{U}$ un recouvrement ouvert affine fini de X) que le bicomplexe $C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})$ est aussi fini, et de façon précise qu'il existe un ensemble fini E de couples, indépendant de $\mathcal{M}$, tel que

$$C^h(\mathfrak{U}, \mathcal{P}^k \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) = 0 \quad \text{pour tous les couples } (h, k) \notin E.$$

On en conclut qu'il existe i_1 tel que, pour $i \geq i_1$, on ait $\mathcal{T}_i(\mathcal{M}) = 0$ pour tout $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{M}$. En particulier, $\mathcal{T}_i$ est trivialement un foncteur exact en $\mathcal{M}$ pour ces valeurs de i , et par suite (7.4.1), $Z'_i(L_\bullet)$ est un A -module plat de type fini (donc projectif de type fini, puisque A est noethérien) pour ces valeurs de i . Considérons alors le complexe $(L'_\bullet)$ de A -modules tel que $L'_i = L_i$ pour $i < i_1$, $L'_{i_1} = Z'_{i_1}(L_\bullet)$ et $L'_i = 0$ pour $i > i_1$ et soit $\mathcal{L}'_\bullet = \widetilde{L'_\bullet}$. Il est clair que

$$\mathcal{H}_i(\mathcal{L}'_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) = \mathcal{H}_i(\mathcal{L}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})$$

pour $i < i_1 - 1$ et aussi pour $i \geq i_1$ (les deux membres étant alors nuls); enfin, comme $\text{Im}(Z'_{i_1} \otimes_A M) = \text{Im}(L_{i_1} \otimes_A M)$ par définition, on a aussi $\mathcal{H}_i(\mathcal{L}'_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) = \mathcal{H}_i(\mathcal{L}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})$ pour $i = i_1 - 1$. On voit donc qu'on peut supposer dans (7.7.4) que $\mathcal{L}_\bullet$ est aussi un complexe fini, à condition d'exiger seulement que les $\mathcal{L}_i$ soient des $\mathcal{O}_Y$ -Modules localement libres (associés à des A -modules projectifs de type fini).

Ce raisonnement s'applique en particulier au cas où $\mathcal{P}_\bullet$ est réduit à un seul terme $\mathcal{F} \neq 0$, de degré 0 (auquel cas $\mathcal{T}_n(\mathcal{M}) = R^{-n}f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})$); on peut alors supposer que les $\mathcal{L}_i$ sont nuls pour $i > 0$; on utilisera de préférence dans ce cas les notations cohomologiques, écrivant donc $\mathcal{T}^{-p}$ au lieu de $\mathcal{T}_p$.

(ii) Lorsque dans l'énoncé de (7.7.5), on ne suppose plus que les $\mathcal{P}_i$ sont Y -plats, les conclusions restent valables à condition de poser cette fois

$$\mathcal{T}_p(\mathcal{M}) = \text{Tor}_p^Y(f, 1_Y; \mathcal{P}_\bullet, \mathcal{M}). \quad (7.7.12.1)$$

En effet, $\text{Tor}_n^Y(f, 1_Y; \mathcal{P}_\bullet, \mathcal{O}_Y)$ est alors un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent en vertu de (6.7.9). La démonstration de (6.10.5) s'applique sans changement, compte tenu de (6.10.1) et montre encore que lorsque $Y = \text{Spec}(A)$ est affine, l'on a

$$\mathcal{T}_p(\mathcal{M}) = \mathcal{H}_p(\mathcal{L}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}), \quad \mathcal{L}_\bullet = \widetilde{L}_\bullet,$$

où $L_\bullet$ est un complexe de A -modules libres de type fini; cela prouve notre assertion.

7.8 Application aux morphismes propres : II. Critères de platitude cohomologique

Définition (7.8.1). — Soient X, Y deux préschémas, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact et séparé, $\mathcal{P}_\bullet$ un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents et Y -plats, $\mathcal{T}_\bullet$ le foncteur homologique de $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents défini par (7.7.1.1), y un point de Y . On dit que $\mathcal{P}_\bullet$ est

III | 205

homologiquement plat sur Y au point y , en dimension p (ou cohomologiquement plat sur Y au point y , en dimension $-p$) s'il existe un voisinage ouvert U de y dans Y tel que $\mathcal{T}_p^U = \mathcal{T}_U^{-p}$ soit exact. On dit que $\mathcal{P}_\bullet$ est homologiquement plat en dimension p sur Y (ou cohomologiquement plat en dimension $-p$ sur Y) s'il est homologiquement plat sur Y en tout point $y \in Y$, en dimension p .

Lorsque $\mathcal{P}_\bullet$ est homologiquement plat sur Y (resp. sur Y au point y) pour toute dimension p , on dit simplement que $\mathcal{P}_\bullet$ est homologiquement plat sur Y (resp. sur Y au point y) ou cohomologiquement plat sur Y (resp. sur Y au point y).

(7.8.2) Par définition, la notion de platitude homologique sur Y est locale sur Y . Si Y est localement noethérien, ou un schéma, pour que $\mathcal{P}_\bullet$ soit homologiquement plat sur Y en dimension p , il faut et il suffit que le foncteur $\mathcal{T}_p$ soit exact : la démonstration a été faite dans le cas où Y est localement noethérien au cours de la démonstration de (7.7.5); le raisonnement est le même (basé sur (I, 9.4.2) appliqué à un ouvert affine dans un schéma quasi-compact) lorsque Y est un schéma.

Proposition (7.8.3). — Les notations et hypothèses étant celles de (7.8.1), les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $\mathcal{P}_\bullet$ est homologiquement plat sur Y au point y en dimension p .
- b) Il existe un voisinage ouvert U de y dans Y tel que $\mathcal{T}_p^U$ et $\mathcal{T}_{p+1}^U$ soient exacts à droite.
- c) Il existe un voisinage ouvert U de y dans Y tel que $\mathcal{T}_p^U$ et $\mathcal{T}_{p-1}^U$ soient exacts à gauche.
- d) Il existe un voisinage ouvert U de y dans Y tel que $\mathcal{T}_{p+1}^U$ soit exact à droite et $\mathcal{T}_{p-1}^U$ exact à gauche.

Démonstration. — Compte tenu de l'interprétation de $\mathcal{T}_p$ lorsque Y est affine, cela n'est qu'une traduction d'une partie de (7.3.3).

Proposition (7.8.4). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{P}_\bullet$ un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents et Y -plats limité inférieurement, $\mathcal{T}_\bullet$ le foncteur défini par (7.7.1.1). Pour tout $y \in Y$, les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $\mathcal{P}_\bullet$ est homologiquement plat sur Y en y en dimension p .
- b) Le foncteur $T_p^{\mathcal{O}_y}$ est exact.
- c) Il existe un entier n_0 tel que pour $n \geq n_0$, on ait

$$\text{long } T_p^{\mathcal{O}_y}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^{n+1}) = \text{long } T_p^{\mathcal{O}_y}(\kappa(y)) \cdot \text{long}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^{n+1}) \quad (7.8.4.1)$$

(où il s'agit de longueurs de $\mathcal{O}_y$ -modules).

- d) Il y a un voisinage ouvert U de y tel que $(\mathcal{H}^{-p}(f, \mathcal{P}^\bullet)|U)$ soit isomorphe à un $(\mathcal{O}_Y|U)$ -Module de la forme $(\mathcal{O}_Y|U)^m$ et que, pour tout $(\mathcal{O}_Y|U)$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{M}$, l'homomorphisme canonique

$$((\mathcal{H}^{-p}(f, \mathcal{P}^\bullet)|U) \otimes_{\mathcal{O}_Y|U} \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{H}^{-p}(f, (\mathcal{P}^\bullet|U) \otimes_{\mathcal{O}_Y|U} \mathcal{M}) \quad (7.8.4.2)$$

soit bijectif.

Lorsque ces conditions sont vérifiées, on a en outre la propriété suivante :

- e) Il existe un voisinage de y dans lequel la fonction $z \mapsto d_p(z)$ (définie dans (7.7.5.1)) est constante.

De plus, si Y est réduit au point y (0_I , 4.1.4), e) est équivalente aux autres conditions.

III | 206

Démonstration. — En effet, la condition b) équivaut à dire que $T_p^{\mathcal{O}_y}$ et $T_{p+1}^{\mathcal{O}_y}$ sont exacts à droite (7.3.3). L'équivalence de a) et b) résulte alors de (7.7.10) et (7.8.3). Comme $\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^{n+1}$ est artinien, et que $T_p^{\mathcal{O}_y}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^{n+1})$ et $T_p^{\mathcal{O}_y}(\kappa(y))$ sont des $(\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^{n+1})$ -modules de type fini (7.7.4), donc de longueur finie, l'équivalence de b) et c) résulte encore de (7.7.10) et de (7.3.5.7). Le fait que a) entraîne e), et lui est équivalente lorsque $\mathcal{O}_y$ est réduit, est conséquence de (7.6.9). Enfin, a) entraîne que (7.8.4.2) est bijectif en vertu de la définition (7.8.1) et de (7.7.5); d'autre part, a) entraîne que $(\mathcal{H}^{-p}(f, \mathcal{P}^\bullet))_y$ est un $\mathcal{O}_y$ -module plat (7.3.3, f)), donc libre (0_I , 10.1.3), puisqu'il s'agit d'un $\mathcal{O}_y$ -module de type fini en vertu de (7.7.4); puisque $\mathcal{H}^{-p}(f, \mathcal{P}^\bullet)$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module cohérent (7.7.4), il est localement libre dans un voisinage de y (0_I , 5.2.7). Inversement, il est clair que d) entraîne a) par définition du foncteur $\mathcal{T}_p^U$ (7.7.2.2).

Proposition (7.8.5). — Sous les hypothèses de (7.8.4), les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $\mathcal{P}_\bullet$ est homologiquement plat sur Y en toute dimension $i \leq p$.
- b) Pour $i \leq p+1$ les foncteurs $\mathcal{T}_i$ sont exacts à droite.
- c) Pour $i \geq -p$, les $\mathcal{O}_Y$ -Modules $\mathcal{H}^i(f, \mathcal{P}^\bullet)$ sont localement libres.

Démonstration. — L'équivalence de a) et b) est triviale (7.8.3) et a) entraîne c) en vertu de (7.8.4). Inversement, supposons c) vérifiée; notons d'autre part qu'on a $\mathcal{L}_i = 0$ pour $i < i_0$ (7.7.4), donc aussi $\mathcal{T}_i = 0$ pour $i \leq i_0$. Tout point $y \in Y$ a donc un voisinage affine $U = \text{Spec}(A)$ tel que $T_i^A(A)$ soit un A -module libre pour $i \leq p$; en vertu de (7.3.7), on en conclut que $\mathcal{T}_i^U = T_i^A$ est exact pour $i \leq p$.

Nous allons surtout appliquer les critères de platitude cohomologique au cas où le complexe $\mathcal{P}_\bullet$ est réduit à un seul $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$ plat sur Y , pris égal à $\mathcal{P}_0$; rappelons que l'on a alors $\mathcal{T}_p(\mathcal{M}) = R^{-p}f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})$.

Proposition (7.8.6). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre et plat, y un point de Y ; désignons par X_y la fibre $f^{-1}(y) = X \otimes_Y \kappa(y)$. Supposons que $\Gamma(X_y, \mathcal{O}_{X_y}) = R$ soit une $\kappa(y)$ -algèbre séparable (Bourbaki, Alg., chap. VIII, § 7, n° 5) autrement dit composée d'un nombre fini d'extensions séparables de degré fini de $\kappa(y)$. Alors $\mathcal{O}_X$ est cohomologiquement plat sur Y au point y en dimension 0.

Démonstration. — En vertu de (7.8.4), on peut se borner au cas où Y est le spectre de l'anneau local $A = \mathcal{O}_y$; l'hypothèse que f est plat entraîne $\mathcal{T}_{-1} = 0$, donc on voit déjà que T_0^A est exact à gauche et tout revient à voir qu'il est exact à droite; en vertu de (7.7.10, c)), on est même ramené au cas où $A = \mathcal{O}_y$ est artinien. Soit k' une extension finie de $\kappa(y)$ qui soit un corps neutralisant de R , de sorte que $R \otimes_{\kappa(y)} k'$ est composée directe d'un nombre fini de corps isomorphes à k' . On sait qu'il existe un homomorphisme local de A dans un anneau local A' , faisant de A' une A -algèbre libre finie sur A , et tel que le corps résiduel de A' soit isomorphe à k' (0_I , 10.3.2). En vertu de (7.6.1), on est ramené à prouver que $T_0^{A'}$ est exact à droite, autrement dit on peut supposer que R est composé direct de m corps isomorphes à $\kappa(y)$. Notons maintenant le lemme élémentaire suivant :

Lemme (7.8.6.1). — Soit Z un espace annelé en anneaux locaux; pour que Z soit connexe, il faut et il suffit que l'anneau $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$ ne soit pas un produit de deux anneaux non réduits à 0.

III | 207

Démonstration. — Il est clair en effet que si Z est réunion de deux ouverts non vides disjoints, $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$ est isomorphe au produit des deux anneaux $\Gamma(Z_1, \mathcal{O}_Z)$ et $\Gamma(Z_2, \mathcal{O}_Z)$ non réduits à 0. Inversement, dire que $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$ est un tel produit équivaut à dire qu'il y a dans $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$ un idempotent s distinct de 0 et de 1; pour tout $z \in Z$, s_z est alors un idempotent dans $\mathcal{O}_z$, donc égal à 0 ou 1. Mais il est clair que l'ensemble des z tels que $s_z = 0$ est ouvert; d'autre part, si $s_z = 1$, on a par définition $s(z) \neq 0$, donc l'ensemble des z où $s_z = 1$ est aussi ouvert (0_I , 5.5.2); d'où la conclusion.

Il résulte de ce lemme que X_y a exactement m composantes connexes X'_i et que $\Gamma(X'_i, \mathcal{O}_{X'_i}) = \kappa(y)$ pour tout i . Comme A a été supposé local et artinien, son spectre est réduit à un point, donc X et X_y ont même

espace sous-jacent ; X a donc m composantes connexes X_i telles que $X'_i = X_i \otimes_Y \kappa(y)$. On est ainsi finalement ramené au cas où $R = \kappa(y)$; en vertu de (7.7.10, b)), on est ramené à prouver que l'homomorphisme canonique

$$\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \Gamma(X_y, \mathcal{O}_{X_y})$$

est surjectif ; mais cela est trivial, car le composé

$$\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) = A \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \Gamma(X_y, \mathcal{O}_{X_y}) = \kappa(y)$$

est déjà surjectif.

Corollaire (7.8.7). — *Sous les hypothèses de (7.8.6), il existe un voisinage ouvert U de y tel que :*

- (i) $f_*(\mathcal{O}_X)|_U$ soit isomorphe à un $(\mathcal{O}_Y|_U)$ -Module de la forme $(\mathcal{O}_Y|_U)^m$.
- (ii) Pour tout $z \in U$, l'homomorphisme canonique

$$(f_*(\mathcal{O}_X))_z \otimes_{\mathcal{O}_z} \kappa(z) \longrightarrow \Gamma(X_z, \mathcal{O}_{X_z})$$

est bijectif.

Démonstration. — (i) résulte de (7.8.6) et (7.8.4).

(ii) résulte de ce que $\mathcal{T}_0^U$ est exact (pour U convenablement choisi), et de (7.7.5.3).

Corollaire (7.8.8). — *Supposons vérifiées les conditions de (7.8.6) et en outre que $\Gamma(X_y, \mathcal{O}_{X_y}) = \kappa(y)$. Alors il existe un voisinage ouvert U de y tel que l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_Y|_U \rightarrow f_*(\mathcal{O}_X)|_U$ soit bijectif.*

Démonstration. — En effet, il résulte de (7.8.7, (ii)) que l'entier m figurant dans (7.8.7, (i)) est nécessairement égal à 1.

Corollaire (7.8.9). — *Sous les hypothèses de (7.8.6), il existe un voisinage ouvert U de y , un $\mathcal{O}_U$ -Module cohérent $\mathcal{Q}$ (déterminé à isomorphisme unique près) et un isomorphisme de foncteurs en le $\mathcal{O}_U$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{M}$:*

$$R^1 f_*(f^*(\mathcal{M})) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{Q}, \mathcal{M}). \quad (7.8.9.1)$$

Démonstration. — En effet, l'hypothèse entraîne que $\mathcal{T}_0^U$ est exact pour un U convenable ; il suffit donc d'appliquer l'équivalence de (7.7.5, a)) et (7.7.5, b')) au cas $p = 0$ et en prenant pour $\mathcal{P}_\bullet$ le complexe réduit à son terme de degré 0 égal à $\mathcal{O}_X$.

Remarques (7.8.10). — (i) Sous les conditions de (7.8.6), considérons la factorisation de Stein de f (4.3.3)

$$X \xrightarrow{f'} Y' \xrightarrow{g} Y.$$

avec $Y' = \text{Spec}(f_*(\mathcal{O}_X))$; le morphisme fini g est alors tel que $g_*(\mathcal{O}_{Y'}) = f_*(\mathcal{O}_X)$ soit localement libre au voisinage de y , et sa fibre en y est le spectre d'une algèbre séparable sur $\kappa(y)$ (II, 1.5.1). Nous en déduirons au chap. IV qu'il y a un voisinage ouvert U de y dans Y tel que pour la restriction $g^{-1}(U) \rightarrow U$ de g , toute fibre $g^{-1}(z)$ (où $z \in U$) soit spectre d'une algèbre séparable sur $\kappa(z)$ (c'est ce que nous appellerons un revêtement étale de U) ; il résultera alors de (7.8.7, (ii)) que l'hypothèse faite sur le point y dans (7.8.6) est vérifiée aussi en tous les points d'un voisinage de y .

(ii) Nous verrons au chap. V que, même si X est projectif sur Y (et même s'il est en outre « simple » sur Y , propriété qui sera définie au chap. IV), le $\mathcal{O}_U$ -Module $\mathcal{Q}$ de (7.8.9) n'est pas nécessairement localement libre ; en d'autres termes, $\mathcal{O}_X$ (sous ces conditions) n'est pas nécessairement cohomologiquement plat en dimension 1 sur Y au point y . Au chap. V, nous interpréterons $\mathcal{Q}$ comme le faisceau des 1-différentielles du schéma de Picard de X par rapport à Y le long de la section unité.

7.9 Application aux morphismes propres : III. Invariance de la caractéristique d'Euler-Poincaré et du polynôme de Hilbert

(7.9.1) Soient A un anneau, M un A -module projectif de type fini ; rappelons (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 5, n° 2) qu'il revient au même de dire que le $\mathcal{O}_X$ -Module associé $\widetilde{M}$ sur $X = \text{Spec}(A)$ est localement libre de type fini. Pour tout $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ on appelle *rang de M en $\mathfrak{p}$* et on note $\text{rang}_{\mathfrak{p}}(M)$ le rang du $A_{\mathfrak{p}}$ -module libre $M_{\mathfrak{p}}$ (ou encore le rang en $\mathfrak{p}$ du $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre $\widetilde{M}$). On a donc

$$\text{rang}_{\mathfrak{p}} M = \text{rang}_{\mathfrak{p}}(M_{\mathfrak{p}}) = \text{rang}_{\kappa(\mathfrak{p})}(M \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})). \quad (7.9.1.1)$$

Proposition (7.9.2). — Soit $P_\bullet$ un complexe fini de A -modules projectifs de type fini, et pour tout A -module M , soit $T_\bullet(M) = H_\bullet(P_\bullet \otimes_A M)$. Alors, pour tout $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$, on a

$$\sum_i (-1)^i \text{rang}_{\kappa(\mathfrak{p})} T_i(\kappa(\mathfrak{p})) = \sum_i (-1)^i \text{rang}_{\mathfrak{p}}(P_i). \quad (7.9.2.1)$$

Démonstration. — En effet, on a par définition $T_i(\kappa(\mathfrak{p})) = H_i(P_\bullet \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}))$ et, compte tenu de (7.9.1.1), la formule (7.9.1.2) n'est autre que l'invariance de la caractéristique d'Euler-Poincaré d'un complexe fini d'espaces vectoriels de dimension finie par passage à l'homologie (0_I, 11.10.2).

Corollaire (7.9.3). — La fonction

$$\mathfrak{p} \mapsto \sum_i (-1)^i \text{rang}_{\kappa(\mathfrak{p})} T_i(\kappa(\mathfrak{p}))$$

est localement constante dans $\text{Spec}(A)$.

Théorème (7.9.4). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{P}_\bullet$ un complexe fini de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents et Y -plats. Si l'on pose

$$\mathcal{T}_\bullet(\mathcal{M}) = \mathcal{H}^{-\bullet}(f, \mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \quad (\text{cf. (7.7.1.1)})$$

la fonction

III | 209

$$y \mapsto \sum_i (-1)^i \text{rang}_{\kappa(y)} \mathcal{T}_i(\kappa(y)) \quad (7.9.4.1)$$

est localement constante dans Y .

Démonstration. — On peut se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$ est affine d'anneau A noethérien. Comme le complexe $\mathcal{P}_\bullet$ est fini, on sait (7.7.12, (i)) qu'on a

$$\mathcal{T}_p(\mathcal{M}) = \mathcal{H}_p(\mathcal{L}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}), \quad \mathcal{L}_\bullet = \widetilde{L}_\bullet,$$

$L_\bullet$ étant un complexe fini de A -modules projectifs de type fini. Le théorème résulte alors de (7.9.3).

(7.9.5) Sous les conditions de (7.9.4), la fonction (7.9.4.1) est *constante* lorsque Y est *connexe*. Lorsque Y est connexe et non vide, on désigne la valeur unique (entière) de (7.9.4.1) par

$$\text{EP}(f, \mathcal{P}_\bullet) \quad \text{ou} \quad \text{EP}(Y, \mathcal{P}_\bullet), \quad \text{ou simplement} \quad \text{EP}(\mathcal{P}_\bullet)$$

s'il ne peut en résulter de confusion, et l'on dit que cet entier est la *caractéristique d'Euler-Poincaré* de $\mathcal{P}_\bullet$ relativement à f (ou à Y). Dans le cas général, on notera aussi

$$\text{EP}(f, \mathcal{P}_\bullet; y) \quad \text{ou} \quad \text{EP}(Y, \mathcal{P}_\bullet; y) \quad \text{ou} \quad \text{EP}(\mathcal{P}_\bullet; y)$$

le second membre de (7.9.4.1).

(7.9.6) Sous les hypothèses de (7.9.4) relativement à X , Y et f , soit

$$0 \longrightarrow \mathcal{P}'_\bullet \xrightarrow{u} \mathcal{P}_\bullet \xrightarrow{v} \mathcal{P}''_\bullet \longrightarrow 0$$

une suite exacte de complexes finis de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents et Y -plats, les homomorphismes u et v étant de degrés *pairs* $2d$, $2d'$ respectivement. Comme $\mathcal{T}_\bullet$ est un foncteur homologique (7.7.1), on a une suite exacte d'homologie

$$\cdots \longrightarrow \mathcal{T}_i(\mathcal{P}'_\bullet, \kappa(y)) \longrightarrow \mathcal{T}_{i+2d}(\mathcal{P}_\bullet, \kappa(y)) \longrightarrow \mathcal{T}_{i+2d+2d'}(\mathcal{P}''_\bullet, \kappa(y)) \longrightarrow \mathcal{T}_{i-1}(\mathcal{P}'_\bullet, \kappa(y)) \longrightarrow \cdots$$

n'ayant d'ailleurs qu'un nombre fini de termes. En écrivant que la caractéristique d'Euler-Poincaré de ce complexe est nulle (0_I, 11.10.1), il vient aussitôt

$$\text{EP}(\mathcal{P}_\bullet; y) = \text{EP}(\mathcal{P}'_\bullet; y) + \text{EP}(\mathcal{P}''_\bullet; y) \quad (7.9.6.1)$$

pour tout $y \in Y$. Or, si par exemple $\mathcal{P}_\bullet = (\mathcal{P}_i)$ avec $\mathcal{P}_i = 0$ pour $i < 0$, on a la suite exacte de complexes

$$\begin{array}{ccccccc}
 \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 \longrightarrow \cdots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \mathcal{P}_1 \longrightarrow \mathcal{P}_2 \longrightarrow \cdots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \mathcal{P}_0 & \longrightarrow & \mathcal{P}_1 \longrightarrow \mathcal{P}_2 \longrightarrow \cdots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \mathcal{P}_0 & \longrightarrow & 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots
 \end{array}$$

les flèches verticales non nulles étant les automorphismes identiques; on peut appliquer (7.9.6.1) à cette suite exacte, d'où, par récurrence sur la longueur de $\mathcal{P}_\bullet$, la formule

$$\text{EP}(\mathcal{P}_\bullet; y) = \sum_i (-1)^i \text{EP}(\mathcal{P}_i; y). \quad (7.9.6.2)$$

où, pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$, plat sur Y , on désigne par $\text{EP}(\mathcal{F}; y)$ (ou $\text{EP}(f, \mathcal{F}; y)$ ou $\text{EP}(Y, \mathcal{F}; y)$) la fonction $\text{EP}(\mathcal{Q}_\bullet; y)$ correspondant au complexe $\mathcal{Q}_\bullet$ dont le seul terme $\neq 0$ est de degré 0 et égal à $\mathcal{F}$. On voit donc qu'on peut se ramener à étudier les caractéristiques d'Euler-Poincaré de complexes réduits à un seul terme.

Proposition (7.9.7). — Sous les hypothèses de (7.9.4), soient Y' un préschéma localement noethérien, $g : Y' \rightarrow Y$ un morphisme,

$$X' = X \times_Y Y', \quad f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y',$$

$\mathcal{P}'_\bullet$ le complexe fini

$$\mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'}$$

de $\mathcal{O}_{X'}$ -Modules; $\mathcal{P}'_\bullet$ est formé de $\mathcal{O}_{X'}$ -Modules cohérents et Y' -plats, et pour tout $y' \in Y'$, on a

$$\text{EP}(\mathcal{P}'_\bullet; y') = \text{EP}(\mathcal{P}_\bullet; g(y')). \quad (7.9.7.1)$$

Démonstration. — Les $\mathcal{O}_{X'}$ -Modules $\mathcal{P}'_i$ étant images réciproques des $\mathcal{P}_i$ par la projection $X' \rightarrow X$ sont cohérents, ils sont Y' -plats en vertu de (0_I, 6.2.1) et (I, 4.14.5), la question étant locale sur X , Y et Y' ; enfin, on sait que f' est propre (II, 5.4.2), donc le premier membre de (7.9.7.1) est défini. La formule (7.9.7.1) résulte alors de (6.10.4.2), (7.7.2) et du lemme (7.6.7), en se ramenant, comme on peut toujours le faire, au cas où Y et Y' sont affines.

Proposition (7.9.8). — Supposons vérifiées les hypothèses de (7.9.4) et en outre qu'il existe un entier i_0 tel que

$$\mathcal{T}_i(\kappa(y)) = 0 \quad \text{pour } i \neq i_0 \text{ et tout } y \in Y.$$

Alors

$$\mathcal{T}_{i_0}(\mathcal{O}_Y) = \mathcal{H}^{-i_0}(f, \mathcal{P}_\bullet)$$

est un $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre, dont le rang en $y \in Y$ est égal à $(-1)^{i_0} \text{EP}(f, \mathcal{P}_\bullet; y)$.

Démonstration. — Remarquons d'abord que les hypothèses de (7.4.4) sont vérifiées par les $\mathcal{T}_j^{\mathcal{O}_Y}$, donc (7.4.7) leur est applicable, et l'hypothèse entraîne que $\mathcal{T}_i^{\mathcal{O}_Y}$ est nul pour $i \neq i_0$ en vertu de (7.5.3); en raison de (7.3.3), $\mathcal{T}_{i_0}$ est donc aussi exact, et par suite (7.8.4), $\mathcal{H}^{-i_0}(f, \mathcal{P}_\bullet)$ est localement libre et son rang en un point $y \in Y$ est

$$\text{rang}_{\kappa(y)} \mathcal{T}_{i_0}(\kappa(y)) = \text{EP}(f, \mathcal{P}_\bullet; y)$$

par définition, puisque $\mathcal{T}_i(\kappa(y)) = 0$ pour $i \neq i_0$.

Corollaire (7.9.9). — Soient Y un préschéma localement noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent et Y -plat; on suppose qu'il existe un entier i_0 tel que

$$H^i(f^{-1}(y), \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \kappa(y)) = 0 \quad \text{pour tout } i \neq i_0 \text{ et tout } y \in Y.$$

Alors $R^{i_0} f_*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre, dont le rang en y est égal à $(-1)^{i_0} \text{EP}(f, \mathcal{F}; y)$.

En particulier :

Corollaire (7.9.10). — Sous les conditions préliminaires de (7.9.9) pour X, Y et $\mathcal{F}$, supposons que l'on ait $R^i f_*(\mathcal{F}) = 0$ pour tout $i > 0$. Alors $f_*(\mathcal{F})$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre, dont le rang en y est égal à $\text{EP}(f, \mathcal{F}; y)$.

Démonstration. — Il suffira, en vertu de (7.9.9) de prouver le lemme suivant :

Lemme (7.9.10.1). — Sous les hypothèses de (7.9.10), on a

$$H^i(f^{-1}(y), \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \kappa(y)) = 0$$

pour tout $i > 0$ et tout $y \in Y$.

Démonstration. — En effet, on peut se borner au cas où $Y = \text{Spec}(A)$ est affine. Avec les notations de (7.9.4), et $\mathcal{P}_\bullet$ étant réduit à son terme de degré 0 égal à $\mathcal{F}$, on a en effet $\mathcal{T}_p(\mathcal{O}_Y) = 0$ pour $p < 0$ par hypothèse; on conclut de (7.3.7) que $\mathcal{T}_p$ est exact pour $p < 0$, et le lemme résulte alors de l'équivalence de (7.7.5, a)) et (7.7.5, d)).

III | 211

Proposition (7.9.11). — Les hypothèses étant celles de (7.9.4), soit $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible très ample pour Y , et posons $\mathcal{P}_\bullet(n) = \mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}$ pour tout $n \in \mathbf{Z}$. Alors, pour tout $y \in Y$, la fonction

$$n \mapsto \text{EP}(f, \mathcal{P}_\bullet(n); y) \quad (7.9.11.1)$$

est un polynôme à coefficients dans $\mathbf{Q}$, qui est le même pour tous les points d'une même composante connexe de Y .

Démonstration. — Il est clair que $\mathcal{P}_\bullet(n)$ est un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules Y -plats. En vertu de (7.9.6.2), on peut se borner au cas où $\mathcal{P}_\bullet$ est réduit à un seul terme $\mathcal{F} \neq 0$ de degré 0; en outre, comme il s'agit de questions locales sur Y , on peut supposer Y affine et f projectif (II, 5.5.3); posons $X_y = f^{-1}(y)$, et soit $\mathcal{L}_y = \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \kappa(y)$, qui est un $\mathcal{O}_{X_y}$ -Module très ample (II, 4.4.10); en vertu de (7.7.2), on a, pour le foncteur $\mathcal{T}_\bullet$ relatif au complexe $\mathcal{P}_\bullet(n)$,

$$\mathcal{T}_i(\kappa(y)) = H^{-i}(X_y, \mathcal{F}_y \otimes \mathcal{L}_y^{\otimes n}) \quad (\text{où } \mathcal{F}_y = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \kappa(y));$$

d'où résulte que $\text{EP}(f, \mathcal{P}_\bullet(n); y)$ n'est autre que la caractéristique d'Euler-Poincaré $\chi_{\kappa(y)}(\mathcal{F}_y(n))$ définie dans (2.5.1); le fait que (7.9.11.1) soit un polynôme résulte alors de (2.5.3); en outre, pour chaque n , sa valeur est constante dans une composante connexe de Y (7.9.4), ce qui achève la démonstration.

(7.9.12) Nous désignerons par $\text{PH}(f, \mathcal{P}_\bullet; y)$ ou $\text{PH}(\mathcal{P}_\bullet; y)$ le polynôme (7.9.11.1), à coefficients rationnels, et nous dirons que c'est le *polynôme de Hilbert en y relatif à $\mathcal{P}_\bullet$, f et $\mathcal{L}$* (ou simplement le *polynôme de Hilbert en y de $\mathcal{P}_\bullet$* , ou de f , s'il n'en résulte pas de confusion); lorsque Y est connexe non vide, on supprime la mention de y dans la notation et la terminologie. L'invariant ainsi obtenu jouera un rôle essentiel au chap. V, dans la théorie des « modules » des faisceaux cohérents quotients d'un faisceau cohérent donné.

Avec les notations de (7.9.6) et (7.9.11), on a

$$\text{PH}(\mathcal{P}_\bullet; y) = \text{PH}(\mathcal{P}'_\bullet; y) + \text{PH}(\mathcal{P}''_\bullet; y) \quad (7.9.12.1)$$

et en particulier

$$\text{PH}(\mathcal{P}_\bullet; y) = \sum_i (-1)^i \text{PH}(\mathcal{P}_i; y); \quad (7.9.12.2)$$

cela résulte trivialement de (7.9.6.1) et (7.9.6.2). De même, avec les notations et hypothèses de (7.9.7), on a

$$\text{PH}(\mathcal{P}'_\bullet; y') = \text{PH}(\mathcal{P}_\bullet; g(y')). \quad (7.9.12.3)$$

La formule (7.9.12.2) ramène l'étude des polynômes de Hilbert d'un complexe à celle des polynômes de Hilbert d'un seul $\mathcal{O}_X$ -Module Y -plat. Ces derniers admettent une interprétation remarquable indépendante de considérations homologiques :

Corollaire (7.9.13). — Soient Y un préschéma noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible très ample pour Y , $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent et Y -plat. Il existe un entier n_0 tel que pour $n \geq n_0$, $f_*(\mathcal{F}(n))$ soit un $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre, de rang en $y \in Y$ égal à $\text{PH}(f, \mathcal{F}; y)(n)$.

Démonstration. — Comme le morphisme f est projectif (II, 5.5.3), il existe n_0 tel que pour $n \geq n_0$ on ait $R^i f_*(\mathcal{F}(n)) = 0$ pour tout $i > 0$ (2.2.1); la conclusion résulte donc de (7.9.10).

III | 212

Le critère de platitude suivant sera important dans la théorie des « modules » des faisceaux cohérents du chap. V :

Proposition (7.9.14). — Soient Y un préschéma noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme projectif, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible ample pour f , et posons $\mathcal{F}(n) = \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ et tout $n \in \mathbf{Z}$. Pour qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$ soit Y -plat, il faut et il suffit qu'il existe un entier n_0 tel que, pour tout $n \geq n_0$, $f_*(\mathcal{F}(n))$ soit un $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre.

Démonstration. — La nécessité de la condition se démontre comme dans (7.9.13) (le résultat de (2.2.1) s'appliquant à un faisceau ample $\mathcal{L}$, puisque f est projectif). Pour démontrer la réciproque, on peut se borner au cas où Y est affine d'anneau A ; en vertu de l'hypothèse et de (2.2.2, (i)), les A -modules $\Gamma(X, \mathcal{F}(n))$ sont de type fini et projectifs (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 5, n° 2, th. 1). Soit S l'anneau gradué

$$S = \bigoplus_{n \geq 0} \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n});$$

on sait que X s'identifie canoniquement à $\text{Proj}(S)$ (II, 4.5.2, (b) et 5.4.4). Soit

$$M = \bigoplus_{n \geq n_0} \Gamma(X, \mathcal{F}(n));$$

remplaçant au besoin $\mathcal{L}$ par une puissance $\mathcal{L}^{\otimes d}$, on peut supposer que S est engendré par un nombre fini d'éléments de degré 1 (2.3.5.1), et il résulte alors de (II, 2.7.5 et 2.7.2) que $\mathcal{F}$ s'identifie à $\mathcal{P}roj_0(M)$. Pour tout élément homogène $g \in S$ de degré > 0 , on a donc $\Gamma(X_g, \mathcal{F}) = M_{(g)}$; or, M , somme directe de A -modules projectifs, est un A -module plat, donc il en est de même de M_g (0_I, 6.3.2), et par suite aussi de $M_{(g)}$, qui est un facteur direct de M_g (0_I, 6.1.2). On en conclut (I, 4.14.5) que $\mathcal{F}$ est Y -plat en tout point de X_g , et comme les X_g recouvrent X , la proposition est démontrée.

(A suivre.)

INDEX DES NOTATIONS

$\mathrm{Tor}_n^A(P_\bullet, Q_\bullet)$: 6.3.1.

$\mathcal{T}or_n^{\mathcal{L}S}(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$, $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$: 6.4.1 et 6.5.1.

$\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{F}, \mathcal{G})$: 6.5.1.

$\mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)})$: 6.5.15.

$\mathbf{H}^{-n}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_\bullet^{(i)})$, $\mathbf{H}^{-n}(X^{(i)}, \mathcal{P}_\bullet^{(i)})$: 6.6.1.

$\mathrm{Tor}_n^A(L_{\bullet\bullet}^{(1)}, L_{\bullet\bullet}^{(2)})$, $\mathrm{Tor}_n^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$: 6.6.2.

$\mathcal{T}or_n^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{F}^{(1)}, \mathcal{F}^{(2)})$, $\mathcal{T}or_n^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$: 6.6.2.

$\mathcal{T}or_n^S(f_1, f_2; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$: 6.6.8, 6.7.1 et 6.7.3.

$\mathcal{T}or_n^S((f_i)_{i \in I}; (\mathcal{P}_\bullet^{(i)})_{i \in I})$, $\mathcal{T}or_n^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)})$: 6.7.11.

$\mathbf{Ab}$, $\mathbf{Ab}_A$: 7.1.1.

$T_{(B)}$, $T^{(B)}$, $T \otimes_A B$ (T foncteur de $\mathbf{Ab}_A$ dans $\mathbf{Ab}$) : 7.1.3.

t_M : 7.2.2.

$T_{\mathfrak{p}}$: 7.1.4.

$\mathcal{T}_\bullet^{Y'}(\mathcal{M}')$, $\mathcal{T}_\bullet^U(\mathcal{M}|U)$: 7.7.2.

$\mathrm{EP}(f, \mathcal{P}_\bullet; y)$, $\mathrm{EP}(Y, \mathcal{P}_\bullet; y)$, $\mathrm{EP}(\mathcal{P}_\bullet; y)$: 7.9.5.

$\mathrm{PH}(f, \mathcal{P}_\bullet; y)$, $\mathrm{PH}(\mathcal{P}_\bullet; y)$: 7.9.12.

INDEX TERMINOLOGIQUE

Caractéristique d'Euler-Poincaré d'un complexe de Modules : 7.9.5.

Cohomologiquement plat en un point $y \in Y$ en dimension p , cohomologiquement plat sur Y en dimension p , cohomologiquement plat sur Y au point y , cohomologiquement plat sur Y (complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules Y -plats) : 7.8.1.

Complexes homotopes : 6.1.4.

Espace annelé de dimension cohomologique $\leq n$: 6.5.5.

Extension des scalaires dans un foncteur covariant additif : 7.1.3.

Faisceau d'anneaux de dimension cohomologique $\leq n$: 6.5.5.

Formule de Künneth : 6.7.8.

Homologiquement plat en un point $y \in Y$ en dimension p , homologiquement plat sur Y en dimension p , homologiquement plat sur Y au point y , homologiquement plat sur Y (complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules Y -plats) : 7.8.1.

Homotopisme : 6.1.4.

Hypertor de deux complexes de A -modules : 6.3.1.

Hypertor local de deux complexes de Modules : 6.4.1.

Hypertor global de deux complexes de Modules : 6.6.2, 6.6.8 et 6.7.3.

Polynôme de Hilbert relatif à un complexe de Modules : 7.9.12.

Suites spectrales de Künneth : 6.7.3.

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE III. — Étude cohomologique des faisceaux cohérents (suite)	5
§ 6. Foncteurs Tor locaux et globaux ; formule de Künneth	5
6.1. Introduction	5
6.2. Hypercohomologie des complexes de Modules sur un préschéma	6
6.3. Hypertor de deux complexes de modules	9
6.4. Foncteurs hypertor locaux de complexes de Modules quasi-cohérents ; cas des schémas affines	14
6.5. Foncteurs hypertor locaux de complexes de Modules quasi-cohérents : cas général	16
6.6. Foncteurs hypertor globaux de complexes de Modules quasi-cohérents et suites spectrales de Künneth : cas de la base affine	21
6.7. Foncteurs hypertor globaux de complexes de Modules quasi-cohérents et suites spectrales de Künneth : cas général	25
6.8. Les suites spectrales d'associativité des hypertor globaux	32
6.9. Les suites spectrales de changement de base dans les hypertor globaux	34
6.10. Structure locale de certains foncteurs cohomologiques	39
§ 7. Étude du changement de base dans les foncteurs homologiques covariants de Modules	43
7.1. Foncteurs de A -modules	43
7.2. Caractérisation du foncteur produit tensoriel	44
7.3. Critères d'exactitude des foncteurs homologiques de modules	48
7.4. Critères d'exactitude pour les foncteurs $H_i(P \otimes_A M)$	53
7.5. Cas des anneaux locaux noethériens	58
7.6. Descente des propriétés d'exactitude. Théorème de semi-continuité et critère d'exactitude de Grauert	60
7.7. Application aux morphismes propres : I. La propriété d'échange	65
7.8. Application aux morphismes propres : II. Critères de platitude cohomologique	72
7.9. Application aux morphismes propres : III. Invariance de la caractéristique d'Euler-Poincaré et du polynôme de Hilbert	76

Reçu le 15 décembre 1962.

ERRATA ET ADDENDA

(Liste 2)

A) Erreurs typographiques

- (0_I, 3.2.1) Ligne 2 de la p. 27, remplacer X par U .
- (0_I, 3.2.6) Ligne 1 du bas de la p. 27 et ligne 1 de la p. 28, remplacer (3 fois) $\mathfrak{S}_\lambda$ par $\mathcal{H}_\lambda$.
- (0_I, 3.4.5) Ajouter une parenthèse devant 3.4.5).
- (0_I, 4.2.1) Ligne 10 de la p. 39, remplacer $\psi_*(A)$ par $\psi_*(\mathcal{A})$.
- (0_I, 5.1.3) Ligne 16 de la p. 45, remplacer $\mathcal{F}|V$ par $\mathcal{F}|U$.
- (0_I, 5.3.9) Ligne 12 de la p. 48, avant « telle que », ajouter : au-dessus d'un voisinage ouvert U de x .
- (0_I, 7.6.9) Ligne 3 du bas de la p. 73, remplacer I_λ par J_λ .
- (I, 1.1.15) Ligne 3 de la p. 83, remplacer $\mathfrak{a}$ par $\mathfrak{a} \neq A$.
- (I, 1.4.1) Ligne 2 du bas de la p. 90, remplacer $\tilde{N}$ par N .
- (I, 2.3.1) Ligne 3 du bas de la p. 101, remplacer (0, 4.1.6) par (0, 4.1.7).
- (I, 2.3.2) Ligne 11 de la p. 101, remplacer B par B_s et C par C_t .
- (I, 2.5.5) Ligne 19 de la p. 104, remplacer S -morphisme par S -préschéma.
- (I, 3.3.7) Ligne 17 de la p. 109, remplacer $Y_{(S)}$ par $Y_{(S')}$.
- (I, 3.4.5) Ligne 9 de la p. 113, remplacer s par s .
- (I, 3.4.8) Ligne 4 de la p. 114, remplacer $p(x)$ par $f(x)$.
- (I, 3.5.1) Ligne 3 de la p. 115, remplacer $1_X \times g$ par $1_{X'} \times g$.
- (I, 3.7.2) Ligne 8 de la p. 119, remplacer le premier X par X' .
- (I, 4.2.2) Ligne 8 de la p. 123, dans la flèche verticale de gauche du diagramme, remplacer $\alpha_{\psi(y)}$ par $\varphi_{\psi(y)}$.
- (I, 4.4.3) Ligne 16 de la p. 126, remplacer isomorphée par isomorphes.
- (I, 4.5.5) Ligne 17 du bas de la p. 127, remplacer (4.2.4) par (4.2.5).
- (I, 5.1.4) Ligne 14 du bas de la p. 128, remplacer (2.1.7) par (2.1.8).
- (I, 5.3.13) Ligne 20 de la p. 134, remplacer (4.2.4) par (4.2.5).
- (I, 6.4.2) Ligne 1 du bas de la p. 147, remplacer recouvrement par recouvrement fini.
- (I, 9.1.13) Ligne 15 de la p. 171, remplacer $p^{-1}(\mathcal{F})$ par $p^*(\mathcal{F})$.
- (I, 9.5.11) Ligne 7 de la p. 179, remplacer Y par Y' .
- (I, 9.6.5) Ligne 17 du bas de la p. 180, remplacer (0, 4.1.4) par (0, 4.1.3).
- (I, 10.12.2) Ligne 14 du bas de la p. 206, remplacer $(X_n)_{(S_n)}$ par $(X_n)_{(S_m)}$.

- (I), **Index terminologique** : Ligne 6 du bas de la p. 219, remplacer 0, 4.1.4 par 0, 4.1.5. Lignes 16, 17, 18 du bas de la p. 222, remplacer I, 2.1.7 par I, 2.1.8 ; ligne 19 du bas de la p. 222, remplacer I, 2.1.8 par I, 2.1.7.
- (II, 1.5.2) Ligne 17 de la p. 12, insérer un f à côté de la flèche verticale de gauche du diagramme.
- (II, 4.2.7) Ligne 16 du bas de la p. 75, remplacer (III, 2.1.14) par (III, 2.1.13).
- (II, 5.2.1) Ligne 16 du bas de la p. 97, remplacer $X - U$ par U . Ligne 8 du bas de la p. 97, remplacer X' par X_f .
- (II, 5.3.6) Ligne 16 de la p. 100, remplacer (4.6.18) par (4.6.17).
- (II, 6.2.7) Ligne 9 du bas de la p. 116, remplacer chap. V par chap. IV.
- (II, 6.6.5) Ligne 15 du bas de la p. 132, remplacer chap. V par chap. IV.
- (II, 7.4.12) Ligne 1 de la p. 151, remplacer chap. V par chap. III.
- (II, 8.1.4) Ligne 15 de la p. 154, remplacer (III, 2.3.8) par (III, 2.3.7).
- (II, 8.10.5) Ligne 17 du bas de la p. 187, remplacer $g_{(j)x}$ par $g_{j(x)}$.
- (0_{III}, 10.2.7) Ligne 1 de la p. 20, remplacer u -adique par m -adique. Ligne 13 du bas de la p. 20, remplacer k par k_i .
- (0_{III}, 11.1.1) Ligne 18 de la p. 23, remplacer $\text{Im}(d_r^{p+r, q-r+1})$ par $\text{Im}(d_r^{p-r, q+r-1})$.
- (0_{III}, 11.8.6) Ligne 14 du bas de la p. 45, remplacer les flèches $\rightarrow$ par $\rightsquigarrow$ (4 fois).
- (0_{III}, 12.3.4) Ligne 4 de la p. 61, remplacer $\rightsquigarrow$ par $\rightarrow$.
- (0_{III}, 13.2.4) Ligne 2 du bas de la p. 67, remplacer $\varinjlim$ par $\varprojlim$ (2 fois).
- (III, 1.1.7) Ligne 15 de la p. 85, remplacer A^r par $\bigwedge(A^r)$ (2 fois).
- (III, 1.2.4) Ligne 7 de la p. 87, remplacer $\Gamma(U, \mathcal{F})$ par $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ et remplacer $\mathcal{G}$ par $\mathcal{F}$. Ligne 8 de la p. 87, remplacer $H^p(\mathfrak{U}, \mathcal{G})$ par $H^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$.
- (III, 2.5.3.1) Ligne 3 de la p. 111, remplacer $n > 0$ par $n \geq 0$. Ligne 8 de la p. 111, remplacer $-r \leq n \leq 0$ par $-r \leq n < 0$.
- (III, 3.1.2) Ligne 13 de la p. 116, remplacer $\mathcal{G}$ par $\mathcal{G} \in \mathbf{K}'$.
- (III, 4.3.6) Ligne 7 de la p. 133, remplacer $K' = K \otimes_A \hat{A}$ par $K' \supset K \otimes_A \hat{A}$. Ligne 16 de la p. 133, remplacer $R(X)$ par $R(Y)$.
- (III, 4.4.12) Ligne 10 de la p. 138, remplacer chap. V par chap. IV.
- (III, 4.6.6) Ligne 19 de la p. 142, remplacer « chap. V » par « dans un paragraphe ultérieur ».

B) Modifications de texte¹

- (Err_{III}, 1) Dans (0_I, 5.1.3), ligne 18 de la p. 45, remplacer « somme directe » par « somme directe finie ».
- (Err_{III}, 2) Dans (0_I, 5.4.3), lignes 8 à 4 du bas de la p. 49, remplacer depuis « Dans le cas général... » par le texte suivant :

Dans le cas général où X est un espace annelé tel que $\mathcal{O}_x$ soit un anneau *local* pour tout $x \in X$, si $\mathcal{L}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module *de type fini* tel qu'il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{F}$ pour lequel $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$ soit *isomorphe* à $\mathcal{O}_X$, le raisonnement précédent montre que pour tout $x \in X$, $\mathcal{L}_x$ est isomorphe à $\mathcal{O}_x$. On en déduit que $\mathcal{L}$ est alors *invertible*. En effet, pour tout $x \in X$, soient U un voisinage ouvert de x tel que $\mathcal{L}|_U$ soit engendré par n sections s_i ($1 \leq i \leq n$) au-dessus de U (5.2.1). On peut supposer par exemple que $s = s_1$ est telle que $s_x \neq 0$, et comme $\mathcal{L}_x$ est isomorphe à $\mathcal{O}_x$, il existe pour chaque i une section t_i de $\mathcal{O}_X$ au-dessus d'un voisinage ouvert $V_i \subset U$ de x telle que $(t_i)_x s_x = (s_i)_x$. Il y a par suite un voisinage ouvert $V \subset \bigcap_{i=1}^n V_i$ de x tel que $t_i s = s_i$ dans V , autrement dit $\mathcal{L}|_V$ est engendré par l'*unique* section $s|_V$. En outre, si z est une section au-dessus d'un ouvert $W \subset V$ du noyau de l'homomorphisme $\mathcal{O}_X|_V \rightarrow \mathcal{L}|_V$ défini par s (5.1.1), z_y annule $\mathcal{L}_y$ pour tout $y \in W$, donc $z_y = 0$ par hypothèse et par suite $z = 0$, ce qui achève de prouver notre assertion. De plus, la considération du produit tensoriel $\mathcal{L}^{-1} \otimes \mathcal{L} \otimes \mathcal{F}$ montre aussitôt que $\mathcal{F}$ est isomorphe à $\mathcal{L}^{-1}$.

- (Err_{III}, 3) Dans (0_I, 7.2.4), il faut imposer la condition que les puissances $\mathfrak{J}^n$ sont des idéaux *fermés* dans l'anneau admissible A pour que la proposition soit exacte. La démonstration donnée est incorrecte, et l'énoncé rectifié résulte de Bourbaki, *Top. gén.*, chap. III, 3^e éd., § 3, n^o 5, cor. 1 de la prop. 9. Il faut de même supposer les $\mathfrak{J}^n$ *fermés* dans A dans les énoncés (0_I, 7.2.5) et (0_I, 7.2.6).

- (Err_{III}, 4) Après la proposition (I, 2.2.5), ajouter : avec les notations de (I, 2.2.5), si $\mathfrak{J}$ est un idéal de A , on note $\widetilde{\mathfrak{J}\mathcal{F}}$ le sous- $\mathcal{O}_X$ -Module $\widetilde{\mathfrak{J}\mathcal{F}}$ défini dans (0, 4.3.5).

- (Err_{III}, 5) Dans (I, 3.4.5), ligne 1 du bas de la p. 112, remplacer « un corps K » par « un corps algébriquement clos K ». Ligne 1 de la p. 113, remplacer « extension » par « extension algébriquement close ». Lignes 1 à 4 de la p. 113, remplacer depuis « K sera appelé... » par le texte suivant :

1. Pour faciliter la recherche des références, les modifications appartenant à la liste d'errata insérée dans le chapitre N seront désormais désignées par Err_N suivi d'un numéro.

Pour tout point de X à valeurs dans un corps K , K sera appelé le *corps des valeurs* du point correspondant, et si x est la localité de ce point on dit encore que ce dernier est *localisé en x* . On définit ainsi une application $X(K) \rightarrow X$, faisant correspondre à un point à valeurs dans K sa localité.

Lignes 7 et 16 de la p. 113, supprimer « géométrique » ; lignes 10 et 13 de la p. 113, supprimer « géométriques ». Lignes 10 et 11 du bas de la p. 115, supprimer « géométrique ».

(Err_{III}, 6) À la fin de la démonstration de (I, 3.6.1), ligne 12 du bas de la p. 117, ajouter : Si l'on pose $X' = X \times_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y)$, alors, pour tout point $x \in X'$, identifié par p à un point de X , on a $\mathcal{O}_{X',x} = \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{a}_y \mathcal{O}_{X,x}$. La question étant en effet locale sur X et Y , on peut supposer que $X = \text{Spec}(B)$, $Y = \text{Spec}(A)$, et l'on a $(B/\mathfrak{a}_y B)_x = B_x/\mathfrak{a}_y B_x$ par platitude (0, 1.3.2).

(Err_{III}, 7) Dans (I, 5.1.1), ligne 3 du bas de la p. 127, remplacer « $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent » par « *Idéal quasi-cohérent de $\mathcal{B}$* ».

(Err_{III}, 8) Après (I, 5.1.10), ligne 16 de la p. 131, ajouter :

Remarque (5.1.11). — Une légère adaptation du raisonnement fait dans (5.1.9) montre que la conclusion reste valable *sans supposer a priori que X soit un préschéma*, mais

en supposant seulement que $(X, \mathcal{O}_X)$ soit un espace annelé en anneaux locaux, $\mathcal{J}$ un Idéal de $\mathcal{O}_X$ tel que $\mathcal{J}^n = 0$, que l'espace annelé $X_0 = (X, \mathcal{O}_X/\mathcal{J})$ soit un schéma affine et enfin que les Idéaux $\mathcal{J}^k/\mathcal{J}^{k+1}$ soient des $\mathcal{O}_{X_0}$ -Modules quasi-cohérents. Il suffit en effet d'utiliser (1.8.1) (cf. (Err_{II})) au lieu de (2.2.4) dans le raisonnement.

(Err_{III}, 9) Dans (I, 5.3.1), ligne 11 de la p. 132, insérer, après « ou Δ_X », « ou Δ_φ si $\varphi : X \rightarrow S$ est le morphisme structural ».

(Err_{III}, 10) Dans (I, 5.3.9), la démonstration est insuffisante, car elle ne prouve pas que $\Delta_X(X)$ soit localement fermé dans $X \times_S X$. Pour avoir une démonstration correcte, il suffit d'utiliser (4.2.4, a)) : pour tout $x \in X$ et tout voisinage affine U de x dans X , $U \times_S U$ est un voisinage affine de $\Delta_X(x)$; compte tenu de (5.3.16) (dont la démonstration n'utilise que la définition (5.3.1.1)), on est ramené à démontrer (5.3.9) lorsque $S = \text{Spec}(B)$ et $X = \text{Spec}(A)$ sont des schémas affines ; il est clair alors en vertu de (5.3.1.1) que Δ_X correspond à l'homomorphisme canonique $A \otimes_B A \rightarrow A$ qui transforme $x \otimes y$ en xy ; cet homomorphisme étant surjectif, Δ_X est dans ce cas une immersion fermée (4.2.3), ce qui achève la démonstration.

(Err_{III}, 11) Dans (I, 7.1.15) et (I, 7.1.16), lignes 7 et 15 du bas de la p. 158, supprimer « géométriques ».

(Err_{III}, 12) Remplacer (I, 7.4.7) par : On étend (par abus de langage) les définitions de (7.4.1) au cas où X est un préschéma *réduit* dont tout point admet un voisinage ouvert n'ayant qu'un nombre *fini* de composantes irréductibles ; il résulte alors de (7.3.4) et (7.4.6) que, pour un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{F}$, dire que $\mathcal{F}$ est un *faisceau de torsion* équivaut à dire que $\text{Supp}(\mathcal{F})$ ne contient aucune composante irréductible de X .

(Err_{III}, 13) Dans (I, 10.11.7), lignes 17 à 23 de la p. 205, la fin de la démonstration depuis « Reste à prouver. . . » est inutile en vertu de (10.11.6), les faisceaux considérés étant cohérents par (0, 5.3.5).

(Err_{III}, 14) Dans (II, 1.7.8), après la ligne 10 du bas de la p. 16, ajouter : lorsque $\mathcal{E} = \mathcal{O}_S^n$, on écrit aussi $\mathbf{V}_S^n$ au lieu de $\mathbf{V}(\mathcal{E})$; si en outre $S = \text{Spec}(A)$ est affine, on écrit $\mathbf{V}_A^n$ au lieu de $\mathbf{V}_S^n$; on a $\mathbf{V}_A^n = \text{Spec}(A[T_1, \dots, T_n])$ où les T_i sont des indéterminées.

(Err_{III}, 15) Dans (II, 1.7.10), ligne 10 de la p. 17, supprimer « géométriques » ; lignes 12 et 16–17 de la p. 17, supprimer « géométrique ».

(Err_{III}, 16) Dans (II, 1.7.12), ajouter : On pose de même :

$$\mathbf{V}(\mathcal{O}_S^n) = \mathbf{V}_S^n = S[T_1, \dots, T_n].$$

(Err_{III}, 17) Dans (II, 4.2.6), ligne 7 de la p. 75, supprimer « géométriques » ; ligne 8 de la p. 75, supprimer « géométrique ».

(Err_{III}, 18) Dans (II, 4.6.13), ligne 7 de la p. 92, le raisonnement doit être précisé, car avec les notations de (4.4.10), il faut ici prouver que l'immersion Γ_f est *quasi-compacte*, afin d'appliquer (i bis). En vertu de (4.6.4), pour prouver que $\mathcal{L}$ est ample relativement à f , on peut se borner au cas où Y est affine. Notons d'autre part que dans chacune des hypothèses de (v), f est quasi-compact (I, 6.6.4). D'autre part, si g est séparé, Γ_f est une immersion fermée (I, 5.4.3) donc quasi-compacte (I, 6.6.4). Si au contraire X est localement noethérien, comme Y est affine et f quasi-compact, l'espace sous-jacent à X est quasi-compact, donc noethérien, et on peut de nouveau appliquer (I, 6.6.4) pour prouver que Γ_f est quasi-compact.

(Err_{III}, 19) L'énoncé de (II, 5.2.2) est incorrect, les conditions b), c) et c') n'étant pas locales sur Y lorsqu'on ne sait pas si pour un ouvert U de Y , un $(\mathcal{O}_X|f^{-1}(U))$ -Module quasi-cohérent est restriction à $f^{-1}(U)$ d'un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent. Il faut donc remplacer dans la ligne 16 de la p. 98 « Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé quasi-compact » par : « Soient X, Y deux préschémas tels que X soit un schéma ou que l'espace sous-jacent à X soit localement noethérien, et soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact. » Dans la démonstration, on observera que les hypothèses entraînent que f est *séparé* lorsqu'on suppose que X est un schéma, en vertu de (I, 5.5.5 et 5.5.8) ; on peut donc appliquer (I, 9.2.2) dans les deux cas.

(Err_{III}, 20) Dans (II, 6.2.3), ajouter, après la ligne 18 du bas de la p. 115 :

On dit qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est quasi-fini en un point $x \in X$ s'il existe un voisinage ouvert affine V de $y = f(x)$ et un voisinage ouvert affine U de x tels que $f(U) \subset V$ et que le morphisme $U \rightarrow V$ restriction de f soit quasi-fini. On dit qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est localement quasi-fini s'il est quasi-fini en tout point de X .

(Err_{III}, 21) Dans (II, 6.4.3), la démonstration est incorrecte, les éléments d'un sous- A -module de type fini de K n'étant pas nécessairement entiers sur A . Remplacer les 9 dernières lignes de la p. 121 par le texte suivant : Comme on peut supposer que E est sans torsion, donc fidèle, E est aussi un $A[u]$ -module fidèle (A étant plongé dans l'anneau des endomorphismes de E). Comme E est un A -module de type fini, il en résulte que u est entier sur A (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. V, § 1, n° 1, lemme 1). On en conclut immédiatement que les valeurs propres de $u \otimes 1$ (dans une clôture algébrique de K) sont des éléments entiers sur A , et il en est donc de même des $\sigma_i(u)$.

(Err_{III}, 22) Dans (0_{III}, 9.1.1), ligne 18 du bas de la p. 12, supprimer « ouverte ».

(Err_{III}, 23) Dans (0_{III}, 11.7.3), ligne 10 de la p. 43, après C'' , ajouter : tel que pour tout objet projectif P de C' (resp. tout objet projectif P' de C'') le foncteur $A' \rightsquigarrow T(P, A')$ (resp. $A \rightsquigarrow T(A, P')$) soit exact dans C' (resp. C).

(Err_{III}, 24) L'énoncé de (0_{III}, 13.7.7) est inexact, et doit être modifié comme suit : ligne 6 de la p. 78, supprimer « et $(R^{n+1}T(A_k))_{k \in \mathbf{Z}}$ » ; ligne 7 de la p. 78, remplacer « $R^n T(A)$ est un S -module de type fini » par « $R^n T(A)$ et $R^{n+1} T(A)$ sont des S -modules de type fini » ; lignes 12–13 de la p. 78, supprimer « et $p + q = n + 1$ ». Dans la démonstration, ligne 23 de la p. 78, supprimer « et pour $n + 1$ ».

(Err_{III}, 25) Dans (III, 1.4.15), ligne 6 du bas de la p. 92, remplacer « de type fini » par « quasi-compact ».

(Err_{III}, 26) Dans (III, 2.2.4), ligne 1 de la p. 102, remplacer « que les supports de $\mathcal{F}$ et de $\mathcal{H}$ soient propres sur Y » par « que le support de $\text{Im}(\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G})$ soit propre sur Y ». Dans la démonstration, remplacer le texte des lignes 10 à 16, depuis « Cela étant... », par :

Posons $\mathcal{G}_1 = \text{Im}(\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}) = \text{Ker}(\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H})$, qui est cohérent. Comme on a la suite exacte $0 \rightarrow \mathcal{G}_1(n) \rightarrow \mathcal{G}(n) \rightarrow \mathcal{H}(n)$ et que le foncteur f_* est exact à gauche, la suite $0 \rightarrow f_*(\mathcal{G}_1(n)) \rightarrow f_*(\mathcal{G}(n)) \rightarrow f_*(\mathcal{H}(n))$ est exacte pour tout n , et il suffit donc de montrer que, pour n assez grand, la suite $f_*(\mathcal{F}(n)) \rightarrow f_*(\mathcal{G}_1(n)) \rightarrow 0$ est exacte. Autrement dit, on peut se borner au cas où $\mathcal{H} = 0$ et où le support de $\mathcal{G}$ est propre sur Y , donc fermé dans Z (II, 5.4.10) ; $\mathcal{G}' = i_*(\mathcal{G})$ est par suite un $\mathcal{O}_Z$ -Module cohérent tel que $\mathcal{G}'|_X = \mathcal{G}$. On sait (I, 9.4.3) qu'il existe un $\mathcal{O}_Z$ -Module cohérent $\mathcal{F}'$ tel que $\mathcal{F}'|_X = \mathcal{F}$. En outre, comme X est ouvert dans Z et $\text{Supp}(\mathcal{G}) \subset X$ fermé dans Z , il est immédiat que l'on définit un homomorphisme surjectif $u' : \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}'$ de faisceaux tel que $u'|_X$ soit l'homomorphisme surjectif donné $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$, en prenant $u'|_U = 0$ pour tout ouvert U de Z ne rencontrant pas $\text{Supp}(\mathcal{G})$ et $u'|_U = u|_U$ pour tout ouvert $U \subset X$. Cela étant, on voit comme au début de la démonstration de (2.2.2) que l'on peut se borner au cas où Y est affine, et il s'agit donc de montrer que, pour n assez grand, l'homomorphisme $\Gamma(u) : \Gamma(X, \mathcal{F}(n)) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{G}(n))$ est surjectif. Or, on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(Z, \mathcal{F}'(n)) & \xrightarrow{\Gamma(u')} & \Gamma(Z, \mathcal{G}'(n)) \\ \downarrow v & & \downarrow w \\ \Gamma(X, \mathcal{F}(n)) & \xrightarrow{\Gamma(u)} & \Gamma(X, \mathcal{G}(n)) \end{array}$$

où v et w sont les homomorphismes de restriction. La définition de $\mathcal{G}'$ montre en outre que w est bijectif ; par ailleurs, en vertu de (2.2.3), $\Gamma(u')$ est surjectif pour n assez grand, donc il en est de même de $\Gamma(u)$.

(Err_{III}, 27) Dans (III, 2.2.5), après la ligne 7 du bas de la p. 102, ajouter :

(iii) Sous les hypothèses de (2.2.4) concernant X, Y, f et $\mathcal{L}$, il est immédiat que si $\mathcal{H}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent dont le support est propre sur Y , un raisonnement analogue à celui de (2.2.4) montre qu'il existe un entier N tel que pour $n \geq N$, on ait $R^i f_*(\mathcal{H}(n)) = 0$ pour tout $i > 0$. On en conclut, par la suite exacte de cohomologie, que si $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ est un homomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents tel que $\text{Ker}(u)$ et $\text{Coker}(u)$ aient leurs supports propres sur Y , alors il existe N tel que pour $n \geq N$, l'homomorphisme correspondant $R^i f_*(\mathcal{F}(n)) \rightarrow R^i f_*(\mathcal{G}(n))$ soit bijectif pour tout $i > 0$.

(Err_{III}, 28) Dans (III, 4.4.9), ligne 17 du bas de la p. 137, remplacer « Soient Y un préschéma intègre localement noethérien » par « Soient X et Y deux préschémas intègres localement noethériens » ; ligne 16 du bas de la p. 137, remplacer « de type fini » par « localement de type fini ». La démonstration est essentiellement inchangée, $f^{-1}(y)$ étant localement de type fini sur $k(y)$, donc encore discret.

(Err_{III}, 29) dans (I, 9.3.4), ligne 19 du bas de la p. 173, remplacer « noethérien » par « quasi-compact » ; lignes 18 et 19 du bas de la p. 173, remplacer « cohérent » par « quasi-cohérent de type fini ». Dans la démonstration, on se ramène au cas où

$X = \operatorname{Spec}(A)$, $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, où M est un A -module de type fini, $\mathcal{J} = \widetilde{\mathfrak{J}}$, où $\mathfrak{J}$ est un idéal de type fini de A ; le reste du raisonnement est alors inchangé.

(Err_{III}, 30) Dans (I, 9.3.5), remplacer les lignes 1 à 7 du bas de la p. 173 par le texte suivant :

Proposition (9.3.5). — Soient X un préschéma, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent de type fini. Alors il existe un sous-préschéma fermé Y de X , dont l'espace sous-jacent est égal à $\operatorname{Supp}(\mathcal{F})$, et un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini $\mathcal{G}$ tels que, si $j : Y \rightarrow X$ est l'injection canonique, $\mathcal{F}$ soit isomorphe à $j_(\mathcal{G})$.*

Il suffira de montrer que l'Idéal $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_X$, annulateur de $\mathcal{F}$, est quasi-cohérent ; on prendra alors pour Y le sous-préschéma fermé de X défini par $\mathcal{J}$ (I, 4.1.2), et comme $\mathcal{J}\mathcal{F} = 0$, $\mathcal{F}$ est un $(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$ -Module et on répondra à la question en prenant $\mathcal{G} = j^*(\mathcal{F})$. Pour voir que $\mathcal{J}$ est quasi-cohérent, on peut (la question étant locale) se borner au cas où $X = \operatorname{Spec}(A)$, $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, où M est un A -module engendré par un nombre fini d'éléments x_i ($1 \leq i \leq r$) ; l'Idéal $\mathcal{J}$ est alors l'intersection des annulateurs des x_i . Mais l'annulateur de x_i est le noyau de l'homomorphisme $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{F}$ correspondant à l'homomorphisme $s \mapsto sx_i$ de A dans M ; c'est donc bien un Idéal quasi-cohérent (I, 4.1.1) et toute intersection finie de tels Idéaux est aussi un Idéal quasi-cohérent (I, 1.3.10).